

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6

Carl Friedrich Gauß

4.

Quonam modo orbita elliptica planetae e quatuor observationibus (quarum duae tantum completae sunt) determinari possit, in Sect. II. Libri II. Theoriae motus corporum coelestium monstravi. Solutio illic tradita problema maxima generalitate complectitur: attamen pro casu speciali, ubi quatuor observationes sunt oppositiones, methodum aliam in usum vocare praestat, cuius expositionem astronomis haud ingratam fore spero. Postulat quidem haecce methodus cognitionem approximata singulorum elementorum, vel saltem horum quatuor, inclinationis orbitae, longitudinis nodi, longitudinis perihelii atque excentricitatis; sed nihil impedit, quominus hanc cognitionem per calculum anteriorem iam adesse supponamus. Rei summa pendet a solutione problematis sequentis:

Datis quatuor longitudinibus planetae in orbita, temporibus datis respondentibus, invenire longitudinem perihelii, excentricitatem, motum medium diurnum at-que epocham longitudinis mediae.

quam in art. sequ. tradam.

5.

Quum longitudo perihelii proxime iam nota esse supponatur, oriantur ex huius subtractione a longitudinibus in orbita anomaliae verae approximatae v, v', v'', v''' , ubi longitudo illa vel tamquam constans spectari potest, vel si ipsius variatio annua nota fuerit, ad singula tempora rite transferenda est. Sit $e = \sin \varphi$ excentricitas approximata, qua adhibita computentur per methodos notas anomaliae mediae M, M', M'', M''' veris v, v', v'', v''' respondentes. Designando iam tempora per t, t', t'', t''' , horum differentiae $t' - t, t'' - t', t''' - t''$ differentiis $M' - M, M'' - M', M''' - M''$ proportionales esse deberent, si a valoribus veris longitudinis perihelii atque anguli φ profecti essemus: sin secus evenit, correctiones his quantitatibus applicandae sequenti modo eruentur. Statuendo

$$m = -\frac{\cos \varphi^2}{(1 + e \cos v)^2}, \quad n = m \cdot \frac{(2 + e \cos v) \sin v}{\cos \varphi}$$
$$m' = -\frac{\cos \varphi^2}{(1 + e \cos v')^2}, \quad n' = m' \cdot \frac{(2 + e \cos v') \sin v'}{\cos \varphi}$$

et sic porro pro m'', n'', m''', n''' , ex art. 15 Theoriae Motus Corporum Coelestium patet, si perihelium incremento exiguo $d\varpi$, atque angulus φ incremento $d\varphi$ correcti concipiantur,

valores correctos anomaliarum mediarum fieri

$$\begin{aligned} M + md\varpi + nd\varphi \\ M' + m'd\varpi + n'd\varphi \\ M'' + m''d\varpi + n''d\varphi \\ M''' + m'''d\varpi + n'''d\varphi \end{aligned}$$

siquidem potestates productaque correctionum $d\varpi$, $d\varphi$ negligere liceat. Habebuntur itaque tres expressiones motus medii diurni respectu perihelii, puta

$$\begin{aligned} \frac{M' - M}{t' - t} + \frac{m' - m}{t' - t}d\varpi + \frac{n' - n}{t' - t}d\varphi \\ \frac{M'' - M'}{t'' - t'} + \frac{m'' - m'}{t'' - t'}d\varpi + \frac{n'' - n'}{t'' - t'}d\varphi \\ \frac{M''' - M''}{t''' - t''} + \frac{m''' - m''}{t''' - t''}d\varpi + \frac{n''' - n''}{t''' - t''}d\varphi \end{aligned}$$

e quarum aequalitate incognitae $d\varpi$, $d\varphi$ eruentur. Quibus in expressione una substitutis, prodibit motus medius correctus, unde per methodum notam etiam semiaxis maior determinabitur. Denique substitutis valoribus correctionum $d\varpi$, $d\varphi$ in expressione pro aliqua anomalia media, huius valor correctus, atque inde epocha longitudinis mediae ad tempus arbitrium transferenda sponte de- manabunt.

Ceterum facile patet, quo pacto etiam perturbationum tum periodicarum tum saecularium, si opus videatur, ratio haberi possit. Scilicet ab illis tantummodo longitudes in orbita datas, antequam in calculum introducantur, purgare, per posteriores autem longitudinem perihelii atque excentricitatem pro epocha arbitraria suppositam ad singula tempora t , t' , t'' , t''' transferre oportebit.

6.

Iam videamus, quomodo haec ad determinationem orbitae e quatuor oppositionibus observatis adhiberi possint. Sit longitudo planetae in ecliptica oppositione prima α , latitudo geocentrica δ , distantia terrae a Sole R , longitudo nodi ascendentis approximata β , inclinatio plani orbitae ad eclipticam approximata i . Quantitates ad oppositiones reliquas spectantes per characteres similes indice uno, duobus vel tribus distinctos denoto. Ex α , β , i deducetur per formulam notam longitudo in orbita, similisque calculus tribus longitudinibus reliquis in ecliptica superstruetur. Ex his quatuor longitudinibus in orbita per praecepta art. praec. derivabuntur elementa elliptica, atque hinc per formulas notas quatuor radii vectores r , r' , r'' , r''' .

Statuendo iam

$$R \sin \delta = r \sin(\beta - \gamma), \quad R' \sin \delta' = r' \sin(\beta' - \gamma') \quad \text{etc.}$$

erunt manifesto γ , γ' , γ'' , γ''' quatuor longitudes heliocentricae, e latitudinibus geocentricis deductae. Derivemus easdem e longitudinibus, ponendo

$$\tan i \sin(\alpha - \beta) = \tan \beta_1, \quad \tan i \sin(\alpha' - \beta') = \tan \beta'_1 \quad \text{etc.}$$

patetque, esse debere $\gamma = \beta_1$, $\gamma' = \beta'_1$, $\gamma'' = \beta''_1$, $\gamma''' = \beta'''_1$, si pro β atque i valores veri accepti essent, siquidem omnibus quatuor oppositionibus (quae problema plusquam

determinatum reddunt) per eandem ellipsin satisfacere possibile fuerit. Quod si secus eveniat, correctiones $d\beta$, di quantitibus β , i applicandae sequenti modo elicientur. Quatenus hae correctiones tamquam quantitates exiguae primi ordinis spectantur, quarum potestates productaque negligere licet, manifesto adhibitis valoribus $\beta + d\beta$, $i + di$, loco latitudinum γ , β_1 , γ' , β'_1 etc. prodibunt aliae huius formae

$$\gamma + ad\beta + bdi, \quad \beta_1 + cd\beta + fdi$$

$$\gamma' + a'd\beta + b'di, \quad \beta'_1 + c'd\beta + f'di \quad \text{etc.}$$

ubi coefficientes c , f , c' , f' etc. inveniuntur per formulas

$$c = -\sin^2 \beta_1 \cot(\alpha - \beta), \quad f = \frac{\sin 2\beta_1}{\sin 2i}$$

$$c' = -\sin^2 \beta'_1 \cot(\alpha' - \beta'), \quad f' = \frac{\sin 2\beta'_1}{\sin 2i} \quad \text{etc.}$$

Coefficientes a , b etc. quoque per operationes analyticas determinare possemus, sed praefero methodum sequentem. Calculum modo indicatum denuo repeto, adhibendo loco longitudinis nodi β aliam exigua quantitate ad lubitum electa ab illa discrepantem, unde valores numerici coefficientium a , a' etc. facile eruentur; nova eiusdem calculi repetitio, accepta inclinatione paullulum mutata simili modo valores coefficientium b , b' etc. suppeditabit. Simul hoc modo patebit, quantas correctiones elementa elliptica passura sint, a correctionibus exiguis quantitatibus β , i .

7.

His ita factis, pro determinandis correctionibus $d\beta$, di quatuor adsunt aequationes conditionales

$$\begin{aligned} \gamma - \beta_1 + (a - c)d\beta + (b - f)di &= 0 \\ \gamma' - \beta'_1 + (a' - c')d\beta + (b' - f')di &= 0 \\ \gamma'' - \beta''_1 + (a'' - c'')d\beta + (b'' - f'')di &= 0 \\ \gamma''' - \beta'''_1 + (a''' - c''')d\beta + (b''' - f''')di &= 0 \end{aligned}$$

quibus exacte satisfieri vix poterit propter observationum errores inevitabiles; quapropter valores incognitarum $d\beta$, di maxime idonei per principia in Sect. III. Libri secundi Theoriae Motus Corporum Coelestium explicata determinabuntur. Hinc simul, per ea, quae modo diximus, correctiones reliquorum elementorum facile derivabuntur.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6

Carl Friedrich Gauß

8.

Ad maiorem illustrationem praeceptorum praecedentium, calculum integrum, per quem systema elementorum tertium ex oppositionibus annorum 1805, 1807, 1808, 1809 determinatum est, hic apponam. Supposui longitudinem nodi ascendentis pro initio anni 1803, $172^{\circ} 28' 46''.8 = \beta$, inclinationem orbitae $34^{\circ} 37' 31''.5$; reduxi illam ad tempora singularem oppositionum, addendo praecessionem $2' 26''.01$, $3' 37''.50$, $4' 39''.12$, $5' 37''.11$. Hinc derivavi ex longitudinibus latitudines heliocentricas

$$\begin{aligned} \mathbf{g} &= -33^{\circ} 40' 50''.63 \\ \mathbf{g}' &= +28^{\circ} 14' 51''.24 \\ \mathbf{g}'' &= +27^{\circ} 20' 55''.86 \\ \mathbf{g}''' &= -4^{\circ} 52' 28''.44 \end{aligned}$$

Porro prodeunt coefficientes

$$\begin{aligned} c &= +0.1252, & f &= -0.9870 \\ c' &= -0.3366, & f' &= +0.8917 \\ c'' &= +0.3609, & f'' &= +0.8727 \\ c''' &= +0.6803, & f''' &= -0.1811 \end{aligned}$$

Porro prodeunt argumenta latitudinum

$$\begin{aligned} &257^{\circ} 25' 6''.73 \\ &56^{\circ} 24' 5''.96 \\ &126^{\circ} 2' 55''.07 \\ &188^{\circ} 36' 2''.69 \end{aligned}$$

e quibus elementa elliptica elicere oportet. Ad hunc finem statuo angulum $\varphi = 14^{\circ} 10' 4''.08$ (uti in systemate elementorum secundo inventus erat), longitudinemque perihelii, pro initio anni 1803, $= 121^{\circ} 5' 22''.1$. Perihelium (perinde ut nodus) respectu stellarum fixarum immobile supponitur, adeoque ipsius distantia a nodo ascendente constans $= 308^{\circ} 36' 35''.3$. Hinc habemus per formulas notas:

$$\begin{aligned} v &= 308^{\circ} 47' 30''.66, & M &= 327^{\circ} 54' 28''.87, \\ v' &= 107^{\circ} 55' 26''.71, & M' &= 79^{\circ} 49' 5''.20, \\ v'' &= 177^{\circ} 15' 13''.11, & M'' &= 175^{\circ} 54' 19''.77, \\ v''' &= 239^{\circ} 59' 27''.39, & M''' &= 266^{\circ} 29' 57''.59 \end{aligned}$$

Porro

$$\begin{aligned} m &= -0.68517, & n &= +1.18569 \\ m' &= -1.06482, & n' &= -2.01318 \\ m'' &= -1.59701, & n'' &= -0.12921 \\ m''' &= -1.18352, & n''' &= +1.93947 \end{aligned}$$

Denotando igitur correctionem longitudinis perihelii per $d\varpi$, atque correctionem anguli φ per $d\varphi$, erit motus medius sidereus

ab oppositione prima usque ad secundam intra dies 521.140706

$$111^{\circ} 30' 41''.97 - 0.37965 d\varpi - 3.19887 d\varphi$$

ab oppositione secunda usque ad tertiam intra dies 449.277674

$$96^{\circ} 8' 1''.82 - 0.53219 d\varpi + 1.88397 d\varphi$$

ab oppositione tertia usque ad quartam intra dies 422.786667

$$90^{\circ} 35' 28''.72 + 0.41849 d\varpi + 2.06868 d\varphi$$

Hinc eruuntur tres expressiones pro valore medio diurno sidereo

$$\begin{aligned} 770''.31398 - 0.0007285 d\varpi - 0.0061382 d\varphi \\ 770''.30718 - 0.0011845 d\varpi + 0.0041933 d\varphi \\ 771''.37892 + 0.0009780 d\varpi + 0.0048930 d\varphi \end{aligned}$$

e quarum comparatione demanant aequationes:

$$\begin{aligned} 0 &= 0''.00680 + 0.0004560 d\varpi - 0.0103315 d\varphi \\ 0 &= -1''.07174 - 0.0021625 d\varpi - 0.0006997 d\varphi \end{aligned}$$

atque hinc $d\varpi = -488''.82$, $d\varphi = -20''.92$, ac proin

longitudo perihelii correcta pro initio anni 1803, $120^{\circ} 57' 13''.28$,
valorque correctus anguli $\varphi = 14^{\circ} 9' 43''.16$

Porro fit motus medius diurnus sidereus $770''.7985$

anomaliam media correcta pro oppositione prima $328^{\circ} 20' 55''.20$

longitudo media pro eadem epocha $89^{\circ} 20' 34''.49$

Denique derivatur ex motu medio sidereo logarithmus semiaxis maioris 0.4420439, adeoque logarithmus semiparametri 0.4152361. Iam quum habeamus valores correctos anomaliarum verarum

$$\begin{aligned} v &= 308^{\circ} 56' 40''.25 \\ v' &= 107^{\circ} 55' 39''.48 \\ v'' &= 177^{\circ} 34' 28''.59 \\ v''' &= 240^{\circ} 7' 36''.21 \end{aligned}$$

computantur logarithmi radiorum vectorum

$$\begin{aligned}\log r &= 0.3531088 \\ \log r' &= 0.4492406 \\ \log r'' &= 0.5369700 \\ \log r''' &= 0.4716739\end{aligned}$$

E tabulis solaribus porro habemus

$$\begin{aligned}\log R &= 9.9937332 \\ \log R' &= 0.0039862 \\ \log R'' &= 0.0065917 \\ \log R''' &= 0.0011160\end{aligned}$$

unde tandem deducimus

$$\begin{aligned}\gamma &= -33^{\circ} 39' 48''.15 \\ \gamma' &= +28^{\circ} 15' 0''.73 \\ \gamma'' &= +27^{\circ} 20' 9''.07 \\ \gamma''' &= -4^{\circ} 52' 53''.99\end{aligned}$$

Ut eruantur coefficientes a , b etc., formo hypothesin secundam, retinendo inclinationem sed augendo longitudinem nodi uno minuto primo, ut sit pro initio anni 1803, $172^{\circ} 29' 46''.8$. Statuendo dein, ut in hypothesi prima, longitudinem perihelii pro eadem epocha = $121^{\circ} 5' 22''.1$, inveniuntur anomaliae verae

$$\begin{aligned}v &= 308^{\circ} 48' 40''.93 \\ v' &= 107^{\circ} 47' 34''.06 \\ v'' &= 177^{\circ} 26' 22''.25 \\ v''' &= 239^{\circ} 59' 15''.00\end{aligned}$$

atque hinc (statuendo quoque $\varphi = 14^{\circ} 10' 4''.08$) anomaliae mediae

$$\begin{aligned}M &= 328^{\circ} 15' 51''.59, \\ M' &= 79^{\circ} 46' 30''.67, \\ M'' &= 175^{\circ} 54' 32''.83, \\ M''' &= 266^{\circ} 29' 42''.93\end{aligned}$$

(Ceterum ad hunc computum non opus est, methodum vulgarem adhibere, sed sufficit, valoribus anomaliarum mediarum in hypothesi prima inventis addere producta e coefficientibus m , m' , m'' , m''' positive sumtis in differentias inter valores respectivos anomaliarum verarum in utraque hypothesi, puta

$$\begin{aligned}+9''.50 \times 0.68517 &= +6''.51 \\ +3''.40 \times 1.06482 &= +3''.62 \\ +2''.48 \times 1.59701 &= +3''.96 \\ -12''.39 \times 1.18352 &= -14''.66\end{aligned}$$

Hinc retinendo valores coefficientium m , n etc. eruitur

$$\begin{aligned}
d\varpi &= -468''.21, \text{ longitudo perihelii initio anni 1803, } 120^{\circ} 57' 33''.89 \\
d\varphi &= -20''.62, \varphi = 14^{\circ} 9' 43''.46 \\
\text{motus medius diurnus sidereus} &= 770''.7761 \\
\text{logarithmus semiaxis maioris} &= 0.4420523 \\
\text{longitudo media in oppositione prima} &= 89^{\circ} 20' 47''.85
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma &= -33^{\circ} 39' 51''.10 \\
\gamma' &= +28^{\circ} 15' 1''.27 \\
\gamma'' &= +27^{\circ} 20' 10''.97 \\
\gamma''' &= -4^{\circ} 52' 54''.66
\end{aligned}$$

Tandem formo hypothesin tertiam statuendo $\beta = 172^{\circ} 28' 46''.6$, $i = 34^{\circ} 38' 31''.5$, unde perinde ut ante deducitur

$$\begin{aligned}
\text{longitudo perihelii pro initio anni 1803, } &120^{\circ} 55' 34''.46 \\
\varphi &= 14^{\circ} 9' 52''.63 \\
\text{motus medius diurnus sidereus} &= 770''.8398 \\
\text{logarithmus semiaxis maioris} &= 0.4420283 \\
\text{longitudo media in oppositione prima} &= 89^{\circ} 20' 20''.65
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma &= -33^{\circ} 39' 35''.63 \\
\gamma' &= +28^{\circ} 15' 5''.20 \\
\gamma'' &= +27^{\circ} 20' 9''.32 \\
\gamma''' &= -4^{\circ} 52' 52''.65
\end{aligned}$$

Comparatio valorum latitudinum heliocentricarum $\gamma, \gamma', \gamma'', \gamma'''$ in tribus hypothesibus inventarum producit

$$\begin{aligned}
a &= -0.0492, & b &= +0.2087 \\
a' &= +0.0212, & b' &= +0.0745 \\
a'' &= +0.0317, & b'' &= +0.0042 \\
a''' &= -0.0112, & b''' &= +0.0223
\end{aligned}$$

Habentur itaque quatuor aequationes

$$\begin{aligned}
+62''.48 - 0.1744 d\beta + 1.1957 di &= 0 \\
+9''.49 + 0.3578 d\beta - 0.8172 di &= 0 \\
-46''.79 - 0.3292 d\beta - 0.8685 di &= 0 \\
-25''.55 - 0.6915 d\beta + 0.2034 di &= 0
\end{aligned}$$

e quibus per principium quadratorum minimorum deducitur

$$\begin{aligned}
d\beta &= -54''.41 \\
di &= -42''.06
\end{aligned}$$

ita ut habeatur

longitudo nodi ascendentis pro initio anni 1803, 172ř 27' 52".39
inclinatio orbitae 34ř 36' 49".44

Elementa reliqua vel per comparisonem eorum, quae in singulis tribus hypothesibus prodierunt, erui, vel quod accuratius est, per calculum novum longitudinum in orbita atque repetitionem operationum in art. 5 explicatarum determinari poterunt. Methodus prima suppeditat

longitudinem perihelii 1803	120ř 58' 3".86
angulum φ	14ř 9' 36".25
longitudinem mediam in oppositione prima	89ř 20' 32".08
motum medium diurnum sidereum	770".7899
logarithmum semiaxis maioris	0.4420471

Per methodum alteram invenitur

longitudo perihelii 1803	120ř 58' 4".81
angulus φ	14ř 9' 36".63
longitudo media in oppositione prima	89ř 20' 31".81
motus medius diurnus sidereus	770".7893
logarithmus semiaxis maioris	0.4420473

Cum his elementis conveniunt ea, quae supra (art. 3) tradidi.

9.

Quantumvis magnae sint perturbationes, quas Pallas a reliquis planetis patitur, tamen, experientia teste, elementa elliptica quatuor oppositionibus adaptata planetae motui intra integrum hoc tempus satis bene satisfaciunt: quin adeo etiam a motu antecedente ac consequente, nisi intervallum temporis nimium assumatur, parum differunt, ita ut e. g. elementa secunda in art. 3 tradita, in oppositione anni 1803 tribus, in oppositione anni 1809 quinque minutis primis a longitudine heliocentrica observata discrepaverint. Quae quum ita sint, ad construendam ephemeridem pro motu planetae futuro semper commodissimum mihi videtur elementis pure ellipticis uti, quae ex quatuor oppositionibus proxime antecedentibus derivata erant, siquidem multitudo aequationum a perturbationibus oriundarum tanta certo evasura est, ut computus vel unius loci heliocentrici planetae tantum non aequè operosus evadere debeat, ac calculus elementorum ellipticorum per praecepta supra tradita. Ita locum planetae geocentricum salvo errore paucorum minorum primorum tuto semper praedicere licebit, quae praecisio ad inveniendum planetam sufficit.

10.

Attamen postulat scientiae dignitas, ut consensui stabiliiori prospiciatur, quem antequam perturbationes in calculum introducantur obtineri non posse manifestum est. Praematurus fuisset, meo quidem iudicio, calculus tam prolixus taedique plenus, quamdiu observationum copia tempus nimis exiguum complectebatur, perturbationesque a planetis reliquis oriundae vix se manifestabant. Nunc vero, ubi motus ellipticus non amplius sufficit, ad omnia loca observata inter se concilianda, tempus adesse videtur, ubi de theoria accuratiori cogitari potest. Quo pacto calculum perturbationum, quas Pallas

patitur praesertim a Iove, commodissime atque exactissime absolvendum censeam, quum methodis pro aliis planetis adhibitis propter nimiam excentricitatem atque inclinationem vix ac ne vix quidem uti liceat, mox alio loco fusius explicabo: de elementis autem ellipticis, quae maxime idonea videantur, ut calculus perturbationum ipsis superstruatur, in sequentibus adhuc agam. Eruenda scilicet mihi propono elementa elliptica, quae non his vel illis oppositionibus exacte, sed omnibus, quae hactenus observatae sunt, quam proxime satisfaciant. Methodum quidem, per quam tale negotium exsequi liceat, iam in Theoria Motus Corporum Coelestium art. 187 succincte descripsi: sed quum non solum ea, quae illic generaliter tractavi, in casu speciali, ubi loca observata sunt oppositiones, quaedam compendia admittant, sed etiam quaedam artificia practica, per quae applicationem methodi quadratorum minimorum faciliorem reddere iamdudum solitus sum, in opere illo desiderentur, astronomis haud ingratum fore spero, si hosce calculos aliquanto fusius hie tradidero. Quum totum negotium versetur in determinatione correctionum elementis approximatis, quae ab omnibus locis observatis haud multum aberrare supponuntur, adiiciendarum, totus labor a duobus momentis pendebit: primo scilicet formari debent aequationes lineares, quas singula loca observata suppeditant, dein ex his aequationibus valores incognitarum maxime idonei sunt eruendi.

11.

Sit secundum elementa approximata

L	longitudo media planetae pro epocha arbitraria
t	numerus dierum inde ab epocha usque ad momentum observationis elapsorum
γ	motus medius diurnus sidereus in minutis secundis
ϖ	longitudo perihelii
$e = \sin \varphi$	excentricitas
a	semiaxis maior
r	radius vector
v	anomaliam vera
E	anomaliam excentricam
β	longitudo nodi ascendentis
i	inclinatio orbitae
u	argumentum latitudinis
λ	longitudo heliocentrica
Y	latitudo heliocentrica
δ	latitudo geocentrica
R	distantia terrae a Sole

Ex observatione autem suppono esse

α	longitudinem heliocentricam
δ	latitudinem geocentricam

Denique per dL , $d\gamma$, $d\varpi$ etc. denoto correctiones quantitatum L , γ , ϖ etc.

Fit itaque $dL + t d\gamma$ correctio longitudinis mediae,

$dL + t d\gamma - d\varpi$ correctio anomaliae mediae,

adeoque per art. 15, 16 Theoriae Motus Corp. Coel.

$$dE = \frac{1}{\cos \varphi} (dL + t d\gamma - d\varpi) + \frac{\tan \varphi (2 - e \cos E - e^2 \sin^2 E)}{\cos \varphi} d\varphi$$

$$dr = -da + a \tan \varphi \sin E (dL + t d\gamma - d\varpi) - a \cos \varphi \cos v d\varphi$$

Porro fit correctio argumenti latitudinis $du = d\varpi + d\beta - d\beta$,
atque per art. 52 Theoriae Motus C. C. correctio longitudinis heliocentricae:

$$d\lambda = d\beta - \tan Y \cos(\lambda - \beta) di + \frac{r}{\cos Y} du$$

Hinc colligitur

$$\begin{aligned} d\lambda = & \frac{r}{a \cos Y} dL \\ & + \frac{rt \cos \varphi \sin E}{a \cos Y} d\gamma \\ & + \left(\frac{r}{a \cos Y} - \frac{\tan Y \cos(\lambda - \beta)}{r \cos Y} \right) d\varpi \\ & - \tan Y \cos(\lambda - \beta) di \\ & + d\beta + \frac{r}{a \cos Y} (2 - e \cos E - e^2) \sin E d\varphi \end{aligned}$$

Porro quum habeatur

$$\begin{aligned} a^3 \gamma^2 &= \text{Const.} \\ r \sin(\delta - \gamma) &= R \sin \delta \\ \tan \gamma &= \tan i \sin(\alpha - \beta) \end{aligned}$$

fit per differentiationem

$$\begin{aligned} \frac{da}{a} + \frac{2 d\gamma}{3\gamma} &= 0 \\ \frac{dR}{R} + \cot(\delta - \gamma) \cdot (d\delta - d\gamma) &= \cot \delta d\delta \end{aligned}$$

sive

$$\begin{aligned} \frac{dR}{R} &= \frac{\sin \beta \cos(\beta - \gamma)}{\sin \gamma} d\delta \\ \frac{d\gamma}{\sin^2 \gamma} &= \frac{d\alpha}{\sin^2 i} - \sin 2\gamma \cot(\alpha - \beta) d\beta \end{aligned}$$

unde adhibito valore ipsius dr supra evoluto colligitur

$$\begin{aligned}
d\delta = & -\frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma)}{r \sin \gamma} da \\
& + \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma) \tan \varphi \sin E}{r \sin \gamma} (dL + t d\gamma - d\varpi) \\
& - \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma) \cos \varphi \cos v}{r \sin \gamma} d\varphi \\
& + \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma)}{r \sin \gamma} (2 - e \cos E - e^2) \sin E d\varphi \\
& - \frac{\sin \beta \cos(\beta - \gamma)}{\sin \gamma} d\delta \\
& - \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma)}{r \sin \gamma} d\delta
\end{aligned}$$

Hinc valores longitudinis heliocentricae atque latitudinis geocentricae fiunt ex valoribus correctis elementorum $\lambda + d\lambda$, $\delta + d\delta$, adeoque quaevis oppositio sup- peditat binas aequationes:

$$\begin{aligned}
\alpha &= \lambda + d\lambda \\
\delta &= \delta + d\delta
\end{aligned}$$

12.

Applicando haecce praecepta ad sex oppositiones Palladis in art. 2 traditas, si calculum secundo elementorum systemati in art. 3 delineato superstruimus, sequentes duodecim aequationes obtinemus:

Ex oppositione prima, ubi longitudo computata inventa est = $277^{\circ} 36' 20''.07$, latitudo geocentrica = $+4^{\circ} 26' 29''.19$:

$$\begin{aligned}
0 &= -183''.93 + 0.79363 dL + 143.66 d\gamma + 0.39493 d\varpi + 0.95920 d\varphi \\
&\quad - 0.18856 d\beta + 0.17387 di \\
0 &= -6''.81 - 0.02658 dL + 46.71 d\gamma + 0.02658 d\varpi - 0.20858 d\varphi \\
&\quad + 0.15946 d\beta + 1.25782 di
\end{aligned}$$

Ex oppositione secunda, ubi longitudo computata = $337^{\circ} 0' 36''.04$, latitudo geocentrica = $+15^{\circ} 1' 46''.71$:

$$\begin{aligned}
0 &= -0''.06 + 0.58880 dL + 358.12 d\gamma + 0.26208 d\varpi - 0.85234 d\varphi \\
&\quad + 0.14912 d\beta + 0.17775 di \\
0 &= -3''.09 + 0.01318 dL + 28.39 d\gamma - 0.01318 d\varpi - 0.07861 d\varphi \\
&\quad + 0.91704 d\beta + 0.54365 di
\end{aligned}$$

Ex oppositione tertia, ubi longitudo computata = $67^{\circ} 20' 42''.88$, latitudo geocentrica = $-54^{\circ} 31' 3''.88$:

$$\begin{aligned}
0 &= +0''.02 + 1.73436 dL + 1846.17 d\gamma - 0.54603 d\varpi - 2.05662 d\varphi \\
&\quad - 0.18833 d\beta - 0.17445 di \\
0 &= -8''.98 - 0.12606 dL - 227.42 d\gamma + 0.12606 d\varpi - 0.38939 d\varphi \\
&\quad + 0.17176 d\beta - 1.35441 di
\end{aligned}$$

Ex oppositione quarta, ubi longitudo computata = $223^{\circ} 37' 25''.39$, latitudo geocentrica = $+42^{\circ} 11' 28''.07$:

$$\begin{aligned} 0 &= -2''.31 + 0.99584 dL + 1579.03 d\gamma + 0.06456 d\varpi + 1.99545 d\varphi \\ &\quad - 0.06040 d\beta - 0.33750 di \\ 0 &= +2''.47 - 0.08089 dL - 67.22 d\gamma + 0.08089 d\varpi - 0.09970 d\varphi \\ &\quad - 0.46359 d\beta + 1.22803 di \end{aligned}$$

Ex oppositione quinta, ubi longitudo computata = $304^{\circ} 2' 59''.71$, latitudo geocentrica = $+37^{\circ} 44' 31''.82$:

$$\begin{aligned} 0 &= +0''.01 + 0.65311 dL + 1329.09 d\gamma + 0.38994 d\varpi - 0.08439 d\varphi \\ &\quad - 0.04305 d\beta + 0.34268 di \\ 0 &= +38''.12 - 0.00218 dL + 38.47 d\gamma + 0.00218 d\varpi - 0.18710 d\varphi \\ &\quad + 0.47301 d\beta - 1.14371 di \end{aligned}$$

Ex oppositione sexta, ubi longitudo computata = $359^{\circ} 34' 46''.67$, latitudo geocentrica = $-7^{\circ} 20' 12''.13$:

$$\begin{aligned} 0 &= -317''.73 + 0.69957 dL + 1719.32 d\gamma + 0.12913 d\varpi - 1.38787 d\varphi \\ &\quad + 0.17130 d\beta - 0.08360 di \\ 0 &= +117''.97 - 0.01315 dL - 43.84 d\gamma + 0.01315 d\varpi + 0.02929 d\varphi \\ &\quad + 1.02138 d\beta - 0.27187 di \end{aligned}$$

Sed ex his duodecim aequationibus decimam omnino reiiciemus, quum latitudo geocentrica observata nimis incerta sit.

13.

Quum sex incognitas dL , $d\gamma$ etc. ita determinare non liceat, ut omnibus undecim aequationibus exacte satisfiat, i. e. ut singulae incognitarum functiones quae sunt ad dextram simul fiant = 0, valores eos eruemus, per quos functionum harum quadrata summam quam minimam efficiant. Facile quidem perspicitur, si generaliter functiones lineares incognitarum p , q , r , s etc. propositae sint hae

$$\begin{aligned} n + ap + bq + cr + ds + \text{etc.} &= w \\ n' + a'p + b'q + c'r + d's + \text{etc.} &= w' \\ n'' + a''p + b''q + c''r + d''s + \text{etc.} &= w'' \\ n''' + a'''p + b'''q + c'''r + d'''s + \text{etc.} &= w''' \end{aligned}$$

etc., aequationes conditionales, ut $ww + w'w' + w''w'' + w'''w''' + \text{etc.} = \Omega$ fiat minimum, esse hasce

$$\begin{aligned} aw + a'w' + a''w'' + a'''w''' + \text{etc.} &= 0 \\ bw + b'w' + b''w'' + b'''w''' + \text{etc.} &= 0 \\ cw + c'w' + c''w'' + c'''w''' + \text{etc.} &= 0 \\ dw + d'w' + d''w'' + d'''w''' + \text{etc.} &= 0 \end{aligned}$$

etc. sive, designando brevitatis causa

$$\begin{aligned} an + a'n' + a''n'' + a'''n''' + \text{etc.} &= [an] \\ aa + a'a' + a''a'' + a'''a''' + \text{etc.} &= [aa] \\ ab + a'b' + a''b'' + a'''b''' + \text{etc.} &= [ab] \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} bb + b'b' + b''b'' + b'''b''' + \text{etc.} &= [bb] \\ bc + b'c' + b''c'' + b'''c''' + \text{etc.} &= [bc] \quad \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

per

$$nn + n'n' + n''n'' + n'''n''' + \text{etc.} = [nn]$$

p, q, r, s etc. determinari debere per eliminationem ex aequationibus

$$\begin{aligned} [an] + [aa]p + [ab]q + [ac]r + [ad]s + \text{etc.} &= 0 \\ [bn] + [ab]p + [bb]q + [bc]r + [bd]s + \text{etc.} &= 0 \\ [cn] + [ac]p + [bc]q + [cc]r + [cd]s + \text{etc.} &= 0 \\ [dn] + [ad]p + [bd]q + [cd]r + [dd]s + \text{etc.} &= 0 \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Attamen quoties multitudo incognitarum p, q, r, s etc. paullo maior est, eliminatio laborem valde prolixum atque taediosum requirit, quem sequenti modo notabiliter contrahere licet. Praeter coefficientes $[an], [aa], [ab]$ etc. (quorum multitudo fit $\frac{1}{4}(n^2 + 3n)$, si multitudo incognitarum $= n$), etiam hunc computatum suppono $nn + n'n' + n''n'' + n'''n''' + \text{etc.} = [nn]$, perspicieturque facile fieri

$$\begin{aligned} \Omega &= [nn] + 2[an]p + 2[bn]q + 2[cn]r + 2[dn]s + \text{etc.} \\ &+ [aa]pp + 2[ab]pq + 2[ac]pr + 2[ad]ps + \text{etc.} \\ &+ [bb]qq + 2[bc]qr + 2[bd]qs + \text{etc.} \\ &+ [cc]rr + 2[cd]rs + \text{etc.} \\ &+ [dd]ss + \text{etc.} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Designando itaque

$$[an] + [aa]p + [ab]q + [ac]r + [ad]s + \text{etc.} = A$$

patet, singulas partes ipsius $\frac{\partial \Omega}{\partial p}$, quae factorem p involvunt, in Ω contineri, adeoque $\Omega - \frac{A^2}{[aa]}$ esse functionem a p liberam. Quare statuendo

$$\begin{aligned} [bn] - \frac{[ab]}{[aa]}[an] &= [bn, 1] \\ [cn] - \frac{[ac]}{[aa]}[an] &= [cn, 1] \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [bb] - \frac{[ab]^2}{[aa]} &= [bb, 1] \\ [bc] - \frac{[ab][ac]}{[aa]} &= [bc, 1] \quad \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

erit

$$\begin{aligned}\Omega - \frac{A^2}{[aa]} &= [nn, 1] + 2[bn, 1]q + 2[cn, 1]r + 2[dn, 1]s + \text{etc.} \\ &+ [bb, 1]qq + 2[bc, 1]qr + 2[bd, 1]qs + \text{etc.} \\ &+ [cc, 1]rr + 2[cd, 1]rs + \text{etc.} \\ &+ [dd, 1]ss + \text{etc.} \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

quam functionem designabimus per Ω' .

14.

Simili modo ponendo

$$[bn, 1] + [bb, 1]q + [bc, 1]r + [bd, 1]s + \text{etc.} = B$$

erit $\Omega' - \frac{B^2}{[bb, 1]}$ functio a q libera, quam statuemus $= \Omega''$. Eodem modo faciemus

$$[cn, 1] - \frac{[bc, 1]}{[bb, 1]}[bn, 1] = [cn, 2] \quad \text{etc.}$$

$$[cc, 1] - \frac{[bc, 1]^2}{[bb, 1]} = [cc, 2] \quad \text{etc.}$$

etc. etc. atque

$$[cn, 2] + [cc, 2]r + [cd, 2]s + \text{etc.} = C$$

unde $\Omega'' - \frac{C^2}{[cc, 2]}$ functio ab r quoque libera. Eodem modo progrediemur, usquedum in progressionem $\Omega, \Omega', \Omega''$ etc. ad terminum ab omnibus incognitis liberum pervenerimus, qui erit $[nn, n]$, si multitudo incognitarum p, q, r, s etc. denotatur per n . Habemus itaque

$$\Omega = \frac{A^2}{[aa]} + \frac{B^2}{[bb, 1]} + \frac{C^2}{[cc, 2]} + \frac{D^2}{[dd, 3]} + \text{etc.} + [nn, n]$$

Iam quum $\Omega = ww + w'w' + w''w'' + \text{etc.}$ natura sua valorem negativum obtinere non possit, facile demonstratur, divisores $[aa], [bb, 1], [cc, 2], [dd, 3]$ etc. necessario positivos evadere debere (brevitatis tamen gratia hanc demonstrationem fusi-
us hic non exsequor). Hinc vero sponte sequitur, valorem minimum ipsius Ω prodire, si fiat $A = 0, B = 0, C = 0, D = 0$ etc. Ex his itaque n aequationibus incognitae p, q, r, s etc. determinari debebunt, quod ordine inverso facillime effici potest, quum manifesto ultima aequatio unicam incognitam implicet, penultima duas et sic porro. Simul haec methodus eo nomine se commendat, quod valor minimus aggregati Ω sponte inde innotescit, quippe qui manifesto est $= [nn, n]$.

15.

Applicemus iam haecce praecepta ad exemplum nostrum, ubi p, q, r, s etc. sunt $dL, d\gamma, d\varpi, d\varphi, d\beta, di$. Calculo accurate absoluto hosce valores numericos inveni:

$[nn] = 148848$	$[cn, 1] = -119.31$	$[df, 2] = -0.17265$
	$[ee, 2] = +2.24325$	
$[an] = -371.09$	$[dn, 1] = -125.18$	
$[bn] = -580104$	$[en, 1] = +72.52$	$[ef, 2] = -0.37841$
$[cn] = -113.45$	$[fn, 1] = -43.22$	$[ff, 2] = +5.61686$
$[dn] = +268.53$	$[bb, 1] = +2458225$	
$[en] = +94.26$	$[bc, 1] = +62.13$	
$[nn, 2] = +99034$		
$[fn] = -31.81$	$[bd, 1] = -510.58$	$[dn, 2] = +25.66$
$[aa] = +5.91569$	$[be, 1] = +213.84$	$[en, 2] = +74.23$
$[ab] = +7203.91$	$[bf, 1] = +73.45$	
$[ac] = -0.09344$	$[cc, 1] = +0.71769$	$[fn, 2] = +2.75$
$[ad] = -2.28516$	$[cd, 1] = +1.09773$	$[dd, 2] = +9.29213$
$[ae] = -0.34664$	$[ce, 1] = -0.05852$	$[de, 2] = -0.36175$
$[af] = -0.18194$	$[cf, 1] = +0.26054$	$[df, 2] = -0.57384$
$[bb] = +10834225$	$[dd, 1] = +11.12064$	$[ee, 3] = +2.23754$
$[bc] = -49.06$	$[de, 1] = -0.50528$	$[ef, 3] = -0.35532$
$[bd] = -3229.77$	$[df, 1] = -0.18790$	$[ff, 3] = +5.52342$
$[be] = -198.64$	$[ee, 1] = +2.26185$	
$[bf] = -143.05$	$[ef, 1] = -0.37202$	$[nn, 4] = +98963$
$[cc] = +0.71917$	$[ff, 1] = +5.61905$	$[en, 4] = +75.23$
$[cd] = +1.13382$		$[fn, 4] = +4.33$
$[ce] = +0.06400$	$[nn, 2] = +117763$	$[ee, 4] = +2.22346$
$[cf] = +0.26341$	$[cn, 2] = -115.81$	$[ef, 4] = -0.37766$
$[dd] = +12.00340$	$[dn, 2] = -153.95$	$[ff, 4] = +5.48798$
$[de] = -0.37137$	$[en, 2] = +84.57$	
$[df] = -0.11762$	$[fn, 2] = -39.08$	
$[ee] = +2.28215$	$[cc, 2] = +0.71612$	$[nn, 5] = +96418$
$[ef] = -0.36136$	$[cd, 2] = +1.11063$	$[fn, 5] = +17.11$
$[ff] = +5.62456$	$[ce, 2] = -0.06392$	$[ff, 5] = +5.42383$
	$[cf, 2] = +0.25868$	
	$[dd, 2] = +11.01463$	$[nn, 6] = +96364$
	$[de, 2] = -0.46088$	
		$[ff, 6] = +5.41853$

Habemus itaque ad determinationem incognitarum sex aequationes sequentes:

$$0 = +17''.11 + 5.42383 di$$

$$0 = +75''.23 + 2.22346 d\varphi - 0.37766 di$$

$$0 = +25''.66 + 9.29213 d\varpi - 0.36175 d\varphi - 0.57384 di$$

$$0 = -115''.81 + 0.71612 dn + 1.11063 d\varphi - 0.06392 d\beta + 0.25868 di$$

$$0 = -138534 + 2458225 d\gamma + 62.13 dn - 510.58 d\varphi + 213.84 d\beta \\ + 73.45 di$$

$$0 = -371''.09 + 5.91569 dL + 7203.91 d\gamma - 0.09344 dn - 2.28516 d\varpi \\ - 0.34664 d\varphi - 0.18194 di$$

unde deducitur

$$\begin{aligned}
 di &= -3''.15 \\
 d\varphi &= -34''.37 \\
 d\varpi &= -4''.29 \\
 dn &= +166''.44 \\
 d\gamma &= +0''.054335 \\
 dL &= -3''.06
 \end{aligned}$$

Elementa itaque elliptica correcta, quae omnibus sex oppositionibus quam proxime satisfaciunt, haec sunt:

Epocha longitudinis mediae 1803, ad meridianum Gottingensem	221 ^h 34' 53''.64
Motus medius tropicus diurnus	770''.5010
Longitudo perihelii 1803	121 ^h 8' 8''.54
Longitudo nodi ascendentis 1803	172 ^h 28' 12''.43
Inclinatio orbitae	34 ^h 37' 28''.35
Excentricitas = $\sin 14^{\circ} 9' 59''.79$	0.2447424
Logarithmus semiaxis maioris	0.4422071

16.

Substitutis valoribus correctionum dL , $d\gamma$ etc., quos modo invenimus, in duodecim aequationibus art. 12, differentias sequentes inter valores longitudinum heliocentricarum atque latitudinum geocentricarum observatos atque computatos obtinemus:

oppositione anni	Differentia	
	longitudinis	latitudinis
1803	-68''.6	-371''.00
1804	-19.92	+0.07
1805	+59.18	-19.92
1807	+85.77	+25.01
1808	+216.54	—
1809	+135.88	-2883.70

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6

Carl Friedrich Gauß

OBSERVATIONES

Cometae Secundi A. MDCCCXIII
in Observatorio Gottingensi Factae
Adiectis

Nonnullis Adnotationibus Circa Calculum Orbitalium Parabolicarum

AUCTORE

Carolo Friderico Gauss

Societati Regiae Sc. Exhibitae D. X. Sept. MDCCCXIII.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. ii.
Gottingae MDCCCXIII.

Observationes Cometae secundi a. MDCCCXIII in Observatorio Gottingensi factae adiectis nonnullis adnotationibus circa calculum orbitarum parabolicarum.

Cometam a collega amicissimo cl. Harding d. 3 Aprilis huius anni in constellatione Tauri Poniatovii detectum ipse in specula nostra observare coepi inde a d. 7 Aprilis. Ecce determinationes, quas ope micrometri circularis telescopio decempedali adaptati obtinere licuit:

			Asc. R. app.	Declin. app.
1813	T. med. Gott.			
				5°34' 36".7 Bor.
Apr. 7	13 ^h	12 ^m	271° 7' 19".3	
				4° 11' 3.4 —
9	13	35	270° 10' 33.5	
				2° 33' 0.7 —
11	13	17	269° 1' 19.9	
				0° 33' 0.8 Austr.
14	13	7	266° 44' 5.5	
				12° 57' 56.0 —
21	14	23	256° 39' 19.3	

Postea ad quadrantem muralem a clar. Harding observationes factae sunt hae:

			Asc. R. app.	Declin. app.
				2° 33' 4.6 Austr.
Apr. 22	14 ^h	22 ^m	251° 0' 25.8	
				2° 13' 4.5
24	14	4	244° 42.2	
				10° 42' 15"
25	14	21	233° 4.2	

D. 24 et 25 Aprilis cometa nudis quoque oculis valde conspicuus fuit. Noctibus insequentibus coelum nubibus tectum, moxque rapidus cometae ad austrum descensus finem observationibus imposuit.

1.

Superfluum videtur, hocce loco elementa parabolica repetere, quae statim ab initio e tribus primis observationibus ipse deduxeram. Etenim horum accuratius expoliendorum curam demandavi calculatori valde exercitato atque perito, Doctori Gerling, cui sequentia elementa correcta debemus, cunctis observationibus tum nostris tum iis quas transmisserat clar. Olbers, quantum licuit adaptata.

Logarithmus distantiae in perihelio	0.0849212
Tempus transitus per perihelium, ad meridianum Gottingensem	1813 Mai. 19.44507
Longitudo perihelii	197 ^ř 43' 7".7
Longitudo nodi ascendentis	42 ^ř 40' 15".2
Inclinatio orbitae	81 ^ř 2' 11".8
Motus retrogradus	

Observationes clar. Olbers fuerunt hae:

1813	T. med. Brem.	Asc. R. app.	Declin. app.
			0° 34' 22".8 Austr.
Apr. 14	11 ^h	2 ^m 226° 44' 28".9	
			1° 46' 4.5
15	11	38 260° 40' 39.1	
			8° 15' 23.7
19	12	0 256° 51' 59.3	
			12° 42' 54.3
21	11	58 248° 43' 57.7	
			21° 25' 9.8
24	12	5 245° 8' 18.0	
			24° 49' 2.4
25	11	41 245° 4' 3.0	
			24° 54' 16.4

Accessit observatio clar. Bouvard in observatorio imp. Parisino facta:

1813	T. med. Paris.	Asc. R. app.	Declin. app.
Apr. 13	16 ^h 22 ^m	267° 27' 18"	0° 24' 46" Bor.

Consensus elementorum supra traditorum cum singulis hisce observationibus e calculis clar. Gerling ita se habet:

	Observator	Asc. R.	Declin.
Apr. 7	Gauss	—	—
9	Gauss	—	—
11	Gauss	−4".2	+25".3
13	Bouvard	−0".8	+7".4
14	Gauss	−8".4	+0".9
15	Olbers	−5".2	+2".1
19	Olbers	−56".6	+10".9
21	Olbers	−30".1	+3".9
22	Harding	−22".8	−5".2
24	Harding	−45".2	−24".1
25	Olbers	+0".4	−41".4
	Harding	+9".7	−11".6
		−23".3	−67".8
		−9".4	−27".4

In hacce comparatione tum aberrationis tum parallaxis ratio rite est habita.

2.

Liceat his addere quaedam calculi compendia, quibus saepius in determinatione prima orbitae parabolicae secundum methodum clar. Olbers commode usus sum, et per quae methodus ista iam per se tam expedita adhuc magis contrahi vel ad calculum numericum magis idonea reddi videtur. Referuntur ea ad computum radiorum vectorum, atque

imprimis chordae inter locum primum et ultimum. Clar. Olbers ad hunc finem adhibet expressiones huius formae $\sqrt{f + g\rho + h\rho\rho}$, atque coefficientes f, g, h per operationes satis quidem simplices determinat, ita tamen comparatas, ut in plerisque casibus praecisio sufficiens obtineri nequeat, nisi tabulis logarithmorum maioribus ad septem vel saltem ad sex figuras decimales constructis perficiantur. Illarum expressionum loco alias substitui, quae tum per se aliquanto magis commodae ad calculum videntur, tum eo quoque nomine se commendant, quod omnibus operationibus quinque decimales adeoque tabulae logarithmorum minores sufficiunt. Ea summa hisce momentis innititur. Sint

$\theta, \theta', \theta''$	longitudines Solis in observatione prima, secunda, tertia
R, R', R''	distantiae Solis a terra
$\alpha, \alpha', \alpha''$	longitudines atque
$\delta, \delta', \delta''$	latitudines geocentricae cometae
r, r', r''	distantiae eiusdem a sole
ρ, ρ', ρ''	eiusdem distantiae curtatae a terra
t, t', t''	tempora observationum
k	linea inter cometae locum primum atque tertium

His positis facile perspicitur haberi

$$r = \sqrt{(\rho \cos \alpha - R \cos \theta)^2 + (\rho \sin \alpha - R \sin \theta)^2 + \rho \rho \tan^2 \delta} \quad (1)$$

$$r'' = \sqrt{(M\rho \cos \alpha'' - R'' \cos \theta'')^2 + (M\rho \sin \alpha'' - R'' \sin \theta'')^2 + MM\rho \rho \tan^2 \delta''} \quad (2)$$

$$k = \sqrt{(M\rho \cos \alpha'' - \rho \cos \alpha - R'' \cos \theta'' + R \cos \theta)^2 + (M\rho \sin \alpha'' - \rho \sin \alpha - R'' \sin \theta'' + R \sin \theta)^2 + (M\rho \tan \delta'' - \rho \tan \delta)^2} \quad (3)$$

Aequationes 1, 2 induunt formam hancce

$$r = \sqrt{\frac{\rho\rho}{\cos^2 \delta} - 2\rho R \cos(\alpha - \theta) + RR}$$

$$r'' = \sqrt{\frac{MM\rho\rho}{\cos^2 \delta''} - 2M\rho R'' \cos(\alpha'' - \theta'') + R''R''}$$

Statuendo itaque

$$\frac{R \cos \delta \cos(\alpha - \theta)}{\cos \delta} = \cos \psi, \quad R \sin \psi = B$$

$$\frac{R'' \cos \delta'' \cos(\alpha'' - \theta'')}{\cos \delta''} = \cos \psi'', \quad R'' \sin \psi'' = B''$$

habebimus

$$r = \sqrt{\left(\frac{\rho}{\cos \delta} - R \cos \psi\right)^2 + BB}$$

$$r'' = \sqrt{\left(\frac{M\rho}{\cos \delta''} - R'' \cos \psi''\right)^2 + B''B''}$$

Determinando porro quinque quantitates auxiliares g, G, h, H, C , ita ut habeatur

$$\begin{aligned} R'' \cos \theta'' - R \cos \theta &= g \cos G \\ R'' \sin \theta'' - R \sin \theta &= g \sin G \\ M \cos \alpha'' - \cos \alpha &= h \cos C \cos H \\ M \sin \alpha'' - \sin \alpha &= h \cos C \sin H \\ M \tan \delta'' - \tan \delta &= h \sin C \end{aligned}$$

formula 3 transit in sequentem

$$\begin{aligned} k &= \sqrt{(\rho h \cos C \cos H - g \cos G)^2 + (\rho h \cos C \sin H - g \sin G)^2 + \rho p h h \sin^2 C} \\ &= \sqrt{\rho p h h - 2 \rho h g \cos C \cos(G - H) + g g} \end{aligned}$$

Quodsi itaque statuimus

$$\cos C \cos(G - H) = \cos \varphi, \quad g \sin \varphi = A$$

erit

$$k = \sqrt{(\rho h - g \cos \varphi)^2 + A A}$$

aut si insuper statuimus $\rho h - g \cos \varphi = u$,

$$k = \sqrt{u u + A A}$$

Gratum fore censemur pluribus lectoribus, si non modo complexum omnium operationum ad has transformationes pertinentium rite ordinatum hic denuo sistamus, sed insuper omnes reliquas operationes simul adiiciamus, ita ut omnia, quae ad calculum primum orbitae parabolicae requiruntur, hic iuncta inveniantur. Simul haec praecepta per numeros a cometa nostro desumptos illustrabimus. Eligimus itaque observationes nostras dierum 7, 14, 21 Aprilis, quarum reductio sequentia data administrat:

$t = 7.55002$	$\alpha = 271^{\circ} 7' 19''$	$\delta = -5^{\circ} 34' 36''$
$t' = 14.54694$	$\alpha' = 266^{\circ} 44' 5''$	$\delta' = -2^{\circ} 29' 52''$
$t'' = 21.59931$	$\alpha'' = 256^{\circ} 39' 19''$	$\delta'' = +9^{\circ} 53' 12''$

$\theta = 17^{\circ} 47' 41''$	$\log R = 0.00091$
$\theta' = 24^{\circ} 38' 45''$	$\log R' = 0.00175$
$\theta'' = 31^{\circ} 31' 25''$	$\log R'' = 0.00260$

3.

I. Operatio prima consistit in determinatione valoris approximati ipsius M , quem suppeditat formula

$$M = \frac{t'' - t'}{t' - t} \cdot \frac{\tan \delta' \sin(\alpha - \theta) - \tan \delta \sin(\alpha' - \theta')}{\tan \delta'' \sin(\alpha' - \theta') - \tan \delta' \sin(\alpha'' - \theta'')}$$

In exemplo nostro invenitur $\log M = 9.75799$.

II. Tunc determinare oportet quantitates g, G, h, H, C per formulas sequentes, quas supra traditis aequivalentes sed ad calculum commodiores esse patet.

$$\begin{aligned} R'' \cos(\theta'' - \theta) - R &= g \cos(G - \theta) \\ R'' \sin(\theta'' - \theta) &= g \sin(G - \theta) \\ M - \cos(\alpha'' - \alpha) &= h \cos C \cos(H - \alpha'') \\ \sin(\alpha'' - \alpha) &= h \cos C \sin(H - \alpha'') \\ M \tan \delta'' - \tan \delta &= h \sin C \end{aligned}$$

In exemplo nostro provenit

$$\begin{aligned} G &= 113^{\circ} 43' 57'' & \log g &= 9.38029 \\ H &= 109^{\circ} 5' 49'' \\ C &= 44^{\circ} 13' 9'' & \log h &= 9.81477 \end{aligned}$$

III. Postea statuemus

$$\begin{aligned} \cos C \cos(G - H) &= \cos \varphi \\ \cos \delta \cos(\alpha - \theta) &= \cos \psi \\ \cos \delta'' \cos(\alpha'' - \theta'') &= \cos \psi'' \\ R \sin \psi &= B \\ R'' \sin \psi'' &= B'' \end{aligned}$$

In hoc calculo si forte cosinus angulorum φ, ψ, ψ'' parum ab unitate diversi evadant, figuras sex vel adeo septem adhibere conveniet. Ceterum angulos φ, ψ, ψ'' ipsos gradibus minutis et secundis describere non necessarium est, quum sufficiat, statim a logarithmis cosinuum ad logarithmos sinuum transire.

In exemplo nostro fit

$$\begin{aligned} \log B &= 9.22527 \\ \log B' &= 9.98706 \\ \log B'' &= 9.86038 \end{aligned}$$

IV. Denique statuatur

$$\begin{aligned} h \cos \psi &= b \\ h \cos \psi'' &= b'' \\ b - R \cos \varphi &= c \\ b'' - R'' \cos \varphi &= c'' \end{aligned}$$

In exemplo nostro

$$\begin{aligned} \log h &= 9.75645 \\ \log b'' &= 0.05028 \\ c &= +0.31365 \\ c'' &= +0.95443 \end{aligned}$$

V. His ita praeparatis radii vectores r , r'' atque chorda k pendent ab incognita u sequenti modo:

$$\begin{aligned} r &= \frac{A}{\cos \delta} \\ r'' &= \frac{MA}{\cos \delta''} \\ k &= \sqrt{uu + AA} \end{aligned}$$

quam incognitam ita per tentamina determinare oportet, ut satisfiat aequationi

$$(r + r'' + k)^{\frac{3}{2}} - (r + r'' - k)^{\frac{3}{2}} = m$$

ubi notandum, m designare tempus 9.6887401 dierum atque esse

$$\log m = 0.9862673$$

Quantitati $(r + r'' - k)^{\frac{3}{2}}$ signum + praefigere oporteret, si motus heliocentricus cometae intra tempus $t'' - t$ angulum 180° superaret, sed hic casus in suppositionibus, quibus haecce prima orbitae determinatio innititur, occurrere nequit. Ceterum vix opus erit monere, calculum numericum pro r ita instituendum esse, ut introducatur angulus auxiliaris ϑ , talis ut sit

$$\frac{A}{\cos \delta} = \frac{u + c}{\cos \vartheta}$$

hincque statuendo

$$\frac{u + c}{\cos \vartheta} = \tan \eta$$

fieri $r = A \sec \eta$ ac perinde pro r'' et k . Nec non quisque sponte videbit, in omnibus his operationibus percommode adhiberi posse tabulam nostram pro logarithmis summarum atque differentiarum immediate inveniendis.

In exemplo nostro habetur $\log A = 0.16139$, paucisque tentaminibus eruitur $u = 0.24388$.

VI. Inventa quantitate u , habemus

$$\rho = \frac{u + c}{h \cos \psi}, \quad \rho'' = \frac{u + c''}{h \cos \psi''}$$

(in exemplo nostro $\log \rho = 9.80364$, $\log \rho'' = 9.56163$).

Operationes reliquae satis quidem sunt notae: sed ut omnia hic adsint, formulas reliquas quoque, quibus uti solemus, apponere visum est. Sint itaque

λ, λ''	longitudines heliocentricae cometae in observatione prima atque tertia
β, β''	latitudines heliocentricae
ω, ω''	longitudines in orbita
β	longitudo nodi ascendentis
i	inclinatio orbitae inter 0 et 90° accipienda, si secundum modum vulgarem motum directum retrogradumque distinguimus
ϖ	longitudo perihelii
T	tempus transitus per perihelium
q	distantia in perihelio

VII. Positiones heliocentricae invenientur per formulas

$$\begin{aligned}\rho \cos(\alpha - \theta) - R &= r \cos \beta \cos(\lambda - \theta) \\ \rho \sin(\alpha - \theta) &= r \cos \beta \sin(\lambda - \theta) \\ \rho \tan \delta &= r \sin \beta \\ \rho'' \cos(\alpha'' - \theta'') - R'' &= r'' \cos \beta'' \cos(\lambda'' - \theta'') \\ \rho'' \sin(\alpha'' - \theta'') &= r'' \cos \beta'' \sin(\lambda'' - \theta'') \\ \rho'' \tan \delta'' &= r'' \sin \beta''\end{aligned}$$

Consensus valorum pro radiis vectoribus r , r'' hinc prodeuntium cum iis, qui antea ex u deducti fuerant, calculo confirmando inserviet. Motus directus erit vel retrogradus, prout λ'' maior evadit quam λ , vel minor.

In exemplo nostro invenimus

$$\begin{aligned}\lambda &= 225^{\circ} 4' 22'', & \beta &= +14^{\circ} 51' 39'', & \log r &= 0.13896 \\ \lambda'' &= 223^{\circ} 6' 55'', & \beta'' &= +2^{\circ} 49' 28'', & \log r'' &= 0.11068\end{aligned}$$

Cometae itaque motus est retrogradus.

VIII. Ad inveniendam longitudinem nodi atque inclinationem, adhibeantur formulae:

$$\begin{aligned}\tan i \sin(\lambda - \beta) &= \tan \beta \\ \tan i \cos(\lambda - \beta) &= \tan \beta'' \sec(\lambda'' - \lambda)\end{aligned}$$

ubi signa superiora referuntur ad motum directum, inferiora ad retrogradum.

Dein longitudes in orbita eruuntur per formulas:

$$\begin{aligned}\sin(\omega - \beta) &= \sin(\lambda - \beta) \sec i \\ \cos(\omega - \beta) &= \cos(\lambda - \beta) \cos \beta \sec \beta'\end{aligned}$$

ubi $\omega - \beta$, $\omega'' - \beta$ in iisdem resp. quadrantibus accipere oportet, in quibus sunt $\lambda - \beta$, $\lambda'' - \beta$.

Pro cometa nostro invenimus

$$\begin{aligned}\beta &= 42^{\circ} 40' 8'' \\ i &= 81^{\circ} 1' 3'' \\ \omega &= 237^{\circ} 43' 7'' \\ \omega'' &= 225^{\circ} 31' 32''\end{aligned}$$

IX. Longitudinem perihelii atque distantiam in perihelio dant formulae

$$\begin{aligned}\tan \frac{1}{2}(\omega'' - \omega) \tan \frac{1}{2}(\omega'' + \omega - 2\varpi) &= \frac{r - r''}{r + r''} \\ q &= r \sin^2 \frac{1}{2}(\omega - \varpi) = r'' \sin^2 \frac{1}{2}(\omega'' - \varpi)\end{aligned}$$

Pro cometa nostro $\varpi = 197^{\circ} 37' 51''$, $\log q = 0.08469$.

X. Denique e tabula Barkeri desumantur motus medii anomaliis veris $\omega - \varpi$, $\omega'' - \varpi$ vel $\varpi - \omega$, $\varpi - \omega''$ respondentes, qui sint M , M'' . Tunc erit

$$T = t - \frac{r\sqrt{r}}{n}(M - \sin M) = t'' - \frac{r''\sqrt{r''}}{n}(M'' - \sin M'')$$

ubi signa superiora valent, si in motu directo $\omega > \varpi$, $\omega'' > \varpi$ vel in motu retro- grado $\omega < \varpi$, $\omega'' < \varpi$; inferiora in casibus oppositis. Quantitas n est constans, ipsiusque logarithmus = 0.0398723. Consensus duorum valorum ipsius T secundam calculi confirmationem subministrat.

In exemplo nostro invenimus

$$T = 49.518$$

$$T = 49.517$$

ita ut pro tempore transitus per perihelium adoptari possit Maii d. 19.517.

Quodsi ex hisce elementis locus geocentricus pro tempore observationis mediae computatur, prodit longitudo $266^{\circ} 27' 15''$, latitudo $22^{\circ} 52' 18''$ bor., illa $7''$ ab observata discrepans, haec ex asse consentiens.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6

Carl Friedrich Gauß

METHODUM PECULIAREM

Elevationem Poli Determinandi

Explicat

Simulque Praelectiones Suas Proximo

Semestri Habendas

Indicat

D. Carolus Fridericus Gauss.

Gottingae, MDCCCVIII.

Methodus peculiaris elevationem poli determinandi.

1.

Methodos usitatissimas, quas observatores itinerantes ad determinationes geographicas adhibere solent, observationibus Solaribus inmitti constat, altitudinibus correspondentibus determinationi temporis, altitudinibusque meridianis vel circummeridianis determinationi elevationis poli inservientibus. Pluribus utique nominibus hocce observationum genus se commendat, iis praesertim, qui ad altitudines mensurandas sextante Hadleyano utuntur: multo enim facilius est altitudines Solis hocce instrumento accurate observare, quam altitudines stellarum, limboque divisiones nocte minus commode dignoscuntur, quam interdiu; calculus praeterea altitudinum correspondentium et circummeridianarum tam simplex est, ut a quolibet etiam in mathesi parum versato facile addisci possit. — Quodsi forte propter nubes aliave impedimenta altitudines correspondentes assequi non licuerit, observationes culminationi proximae cum aliis magis inde remotis combinari solent, horologiiq. a tempore vero deviatio, nec non altitudo poli plerumque per methodos indirectas, e. g. per eam quae a Cornelio Douwes nomen accepit, inde derivari.

Quamquam vero nullum sit dubium, quin observationes Solares nocturnis praeferendae sint, quoties quidem illarum compotem fieri licet: tamen posteriores haud omnino negligi debere censemus. Saepissime coelum, postquam interdiu nubibus tectum fuit, ingruente nocte defaecatur, aut saltem Stellas subinde conspiciere concedit: saepissime etiam viator, cui interdiu itineri prosequendo intento observationibus vacare non licuerat, per determinationem geographicam loci, in quo pernoctat, bene meritum se praestare posset, si modo in observationibus stellis dexteritatem sufficientem sibi comparavisset. Adnumeremus adhuc hisce rationibus incertitudinem observationum Solarium in mensibus hibernis, ubi nostris quidem regionibus Sol parum ultra vapores horizontis exsurgit, porro frequentiores observationum perturbationes a spectatoribus importunis, concussiones horizontis artificialis (praesertim si mercuriali utaris) a curribus praetervectis, a quibus per silentium noctis magis tutus eris, faterique oportebit, observationes stellarum perdignas esse, quae diligentius excolantur, atque in usum vocentur.

Quantam utilitatem hocce observationum genus in itineribus maritimis praestare possit, facile patebit, si perpendatur, quanti momenti sit, ut navis locus vel quotidie si fieri possit exploretur, a qua cognitione haud raro hominum salus et vita pendet. Haud equidem diffitendum est, in mari quoque observationes nocturnas difficultatibus peculiaribus premi, quum horizon maris, a quo altitudines capere oportet, nocte minus commode distinguatur: sed constat quoque, huic incommodo remedium afferri posse, si sextans tubo optico aperturae maioris muniatur.

2.

Quae in art. praec. in laudem observationum stellarum allata sunt, vim adhuc maiorem nanciscuntur, quum hoc modo brevissimo temporis intervallo, puta per observationes intra pauca minuta prima instituendas, non modo altitudo poli, sed insuper tempus mira praecisione determinari possit. Ad hunc finem duas tantummodo altitudines stellarum diversarum quarumcunque (quarum tamen positiones notae supponuntur) observare, horologiiq. tempora respondentia notare oportet: motus horologii diurnus ea tantummodo praecisione notus esse debet, ut intervallum temporis satis exacte in tempus sidereum converti possit. Certo ni fallimur hoc problema inter utilissima astronomiae nauticae referendum est, adeoque satis est mirandum, quod ab iis qui supra hac re scripserunt peni-

tus neglectum esse videtur. Clar. Kraft in Actis novis Acad. Petropol. T. XIII. ex altitudinibus duarum stellarum elevationem poli determinare docuit: sed, quam ratione inductus nescio, problema generale per conditionem specialem limitavit, supponendo scilicet, ambas observationes eodem temporis momento factas esse.

CARL FRIEDRICH GAUSS
WERKE

Sechster Band.

Herausgegeben
von der
Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften
zu
Göttingen

1874.

Gedruckt in der Dieterichschen Universitätsdruckerei.

DISQUISITIO
de
ELEMENTIS ELLIPTICIS PALLADIS
ex

Oppositionibus annorum 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809

AUCTORE
Carolo Friderico Gauss

Societati Regiae tradita XXV. Nov. MDCCCX.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. i.
Gottingae mdcccx.

Disquisitio de elementis ellipticis Palladis ex oppositionibus annorum 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809.

1.

Planetae primarii Palladis mense Martio anni 1802 detecti septem quidem hactenus fuerunt apparitiones periodicae: attamen quum planeta eo quo primum detectus est die oppositionem cum sole iam transgressus esset, sex tantummodo oppositiones hucusque numerantur, quae ad maximam partem in pluribus speculis astronomicis satis bene observatae sunt, adeoque praecisione sufficiente determinari potuerunt. Unicam oppositionem anni 1808 excipere oportet, quo anno planeta in aphelio orbitae versatus propter luminis debilitatem magnas observantibus difficultates obiecit, et ut verum fateamur, ab astronomis aliquantum neglectus est. Ascensionum quidem rectarum copiam satis magnam suppeditavit clar. de Lindenau, solita cura ad tubum meridianum praestantissimum speculae Seebergensis circa tempus oppositionis observatarum: sed declinationes paucas tantum longeque minus certas aliunde obtinere potui. Quamobrem haud licuit, hancce oppositionem eadem qua ceteras praecisione stabilire, imprimisque latitudo nimis incerta mansit.

2.

Quamprimum observationes cuiusvis apparitionis finitae essent, omnes quotannis colligere, diligenter discutere, et cum observationibus annorum anteceditum combinare solitus fui, ut elementorum ellipticorum determinatio tanto accuratior inde erueretur. E postremo huiusmodi calculo, sub finem anni 1807 instituto, elementa prodierunt in Vol. XVII 1808 Jan. Commercii literarii astronomici clar. de Zach publici iuris facta, omnesque quatuor oppositiones eousque observatas optime conciliantia. Anno insequente post oppositionem quintam observationum certarum penuria a novis calculis me deterruit, ad quos tunc demum reverti, ubi observationes anno 1809 circa oppositionem sextam factae computum utriusque oppositionis simul suscipere permiserunt, quem in Novis nostris literariis anni 1810 Febr. 24. indicavi.

Ecce iam conspectum omnium sex oppositionum hactenus observatarum:

	Tempus oppositionis ad meridianum Gottingensem	Dies inde ab initio anni 1803	Longitudo	
			heliocentrica	Latitudo geocentrica
1803	Iun. 30. 0 ^h 27 ^m	181.019120	277°39'24".0	—
1804	Aug. 30. 4 58 27	608.207257	337° 0' 36.1	+15° 1' 49.8
1805	Nov. 29. 11 15 4	1064.468796	67° 20' 42.9	+54° 46' 2.2
1807	Mai. 4. 14 37 41	1585.609502	223° 37' 27.7	+42° 11' 25.6
1808	Iul. 26. 21 17 32	2034.887176	304° 2' 59.7	+37° 43' 53.7
1809	Sept. 22. 16 10 20	2457.673843	359° 40' 4.4	−7° 22' 10.1

3.

Si Pallas exacte moveretur in ellipsi, atque secundum leges Kepleri, elementa novissima quatuor oppositiones annorum 1803, 1804, 1805, 1807 optime conciliantia levissimis tan-

tum erroribus adhuc affecta esse possent, certoque cum oppositionibus proximis quoque intra minutum primum unum duove consentire deberent. Tantum vero abfuit a consensu tam arcto, ut potius elementa ista discrepantiam ad quatuor minuta prima ascendentem iam in oppositione quinta monstraverint, a sexta vero duodecim minutis primis aberraverint. Scilicet tantas perturbationes patitur planeta noster a reliquis praesertimque a Iove, ut consensus exactus atque stabilis inter phaenomena motumque pure ellipticum obtineri nequeat. Hinc simul patet, elementa alia atque alia proditura esse, prout oppositionibus quaternis aliis aliisque superstruantur, quod confirmatum est per calculum duorum aliorum systematum elementorum, quorum alterum ex oppositionibus annorum 1804, 1805, 1807, 1808, alterum ex oppositionibus annorum 1805, 1807, 1808, 1809 nuper deduxi. Quo melius haec diversa elementorum systemata inter se conferri possint, singula hic profero.

I. Elementa elliptica Palladis ex oppositionibus annorum 1803, 1804, 1805, 1807.

Epocha longitudinis mediae pro anno 1803 ad meridianum Gottingensem	221° 9' 30".4
Motus diurnus medius tropicus	770".2143
Longitudo perihelii 1803	121° 3' 11".4
Longitudo nodi ascendentis 1803	172° 28' 56".9
Inclinatio orbitae	34° 37' 41".0
Excentricitas (= $\sin 14^\circ 10' 58".81$)	0.2450198
Logarithmus semiaxis maioris	0.4423149

II. Elementa elliptica Palladis ex oppositionibus annorum 1804, 1805, 1807, 1808.

Epocha longitudinis mediae 1803	221° 34' 56".7
Motus medius tropicus diurnus	770".4467
Longitudo perihelii 1803	121° 5' 22".1
Longitudo nodi ascendentis 1803	172° 28' 46".8
Inclinatio orbitae	34° 37' 31".5
Excentricitas (= $\sin 14^\circ 10' 4".08$)	0.2447624
Logarithmus semiaxis maioris	0.4422276

III. Elementa elliptica Palladis ex oppositionibus annorum 1805, 1807, 1808, 1809.

Epocha longitudinis mediae 1803	221° 23' 24".6
Motus medius tropicus diurnus	770".9265
Longitudo perihelii 1803	120° 58' 4".8
Longitudo nodi ascendentis 1803	172° 27' 52".4
Inclinatio orbitae	34° 36' 49".4
Excentricitas (= $\sin 14^\circ 9' 36".63$)	0.2446335
Logarithmus semiaxis maioris	0.4420473

4.

Quonam modo orbita elliptica planetae e quatuor observationibus (quarum duae tantum completae sunt) determinari possit, in Sect. II. Libri II. Theoriae motus corporum coelestium monstravi. Solutio illic tradita problema maxima generalitate complectitur: attamen pro casu speciali, ubi quatuor observationes sunt oppositiones, methodum aliam in usum vocare praestat, cuius expositionem astronomis haud ingratam fore spero. Postulat quidem haecce methodus cognitionem approximatum singulorum elementorum, vel saltem horum quatuor, inclinationis orbitae, longitudinis nodi, longitudinis perihelii atque excentricitatis; sed nihil impedit, quominus hanc cognitionem per calculum anteriorem iam adesse supponamus. Rei summa pendet a solutione problematis sequentis:

Datis quatuor longitudinibus planetae in orbita, temporibus datis respondentibus, invenire longitudinem perihelii, excentricitatem, motum medium diurnum at-que epocham longitudinis mediae.

quam in art. sequ. tradam.

5.

Quum longitudo perihelii proxime iam nota esse supponatur, oriantur ex huius subtractione a longitudinibus in orbita anomaliae verae approximatae v, v', v'', v''' , ubi longitudo illa vel tamquam constans spectari potest, vel si ipsius variatio annua nota fuerit, ad singula tempora rite transferenda est. Sit $e = \sin \varphi$ excentricitas approximata, qua adhibita computentur per methodos notas anomaliae mediae M, M', M'', M''' veris v, v', v'', v''' respondentibus. Designando iam tempora per t, t', t'', t''' , horum differentiae $t' - t, t'' - t', t''' - t''$ differentiis $M' - M, M'' - M', M''' - M''$ proportionales esse deberent, si a valoribus veris longitudinis perihelii atque anguli φ profecti essemus: sin secus evenit, correctiones his quantitativibus applicandae sequenti modo eruentur. Statuendo

$$m = -\frac{\cos \varphi^2}{(1 + e \cos v)^2}, \quad n = m \cdot \frac{(2 + e \cos v) \sin v}{\cos \varphi}$$

$$m' = -\frac{\cos \varphi^2}{(1 + e \cos v')^2}, \quad n' = m' \cdot \frac{(2 + e \cos v') \sin v'}{\cos \varphi}$$

et sic porro pro m'', n'', m''', n''' , ex art. 15 Theoriae Motus Corporum Coelestium patet, si perihelium incremento exiguo $d\varpi$, atque angulus φ incremento $d\varphi$ correcti concipiantur, valores correctos anomaliarum mediarum fieri

$$\begin{aligned} M + md\varpi + nd\varphi \\ M' + m'd\varpi + n'd\varphi \\ M'' + m''d\varpi + n''d\varphi \\ M''' + m'''d\varpi + n'''d\varphi \end{aligned}$$

siquidem potestates productaque correctionum $d\varpi, d\varphi$ negligere liceat. Habebuntur itaque tres expressiones motus medii diurni respectu perihelii, puta

$$\frac{M' - M}{t' - t} + \frac{m' - m}{t' - t}d\varpi + \frac{n' - n}{t' - t}d\varphi$$

$$\frac{M'' - M'}{t'' - t'} + \frac{m'' - m'}{t'' - t'} d\varpi + \frac{n'' - n'}{t'' - t'} d\varphi$$

$$\frac{M''' - M''}{t''' - t''} + \frac{m''' - m''}{t''' - t''} d\varpi + \frac{n''' - n''}{t''' - t''} d\varphi$$

e quarum aequalitate incognitae $d\varpi$, $d\varphi$ eruentur. Quibus in expressione una substitutis, prodibit motus medius correctus, unde per methodum notam etiam semiaxis maior determinabitur. Denique substitutis valoribus correctionum $d\varpi$, $d\varphi$ in expressione pro aliqua anomalia media, huius valor correctus, atque inde epocha longitudinis mediae ad tempus arbitrium transferenda sponte de- manabunt.

Ceterum facile patet, quo pacto etiam perturbationum tum periodicarum tum saecularium, si opus videatur, ratio haberi possit. Scilicet ab illis tantum- modo longitudes in orbita datas, antequam in calculum introducantur, purgare, per posteriores autem longitudinem perihelii atque excentricitatem pro epocha arbitraria suppositam ad singula tempora t , t' , t'' , t''' transferre oportebit.

6.

Iam videamus, quomodo haec ad determinationem orbitae e quatuor oppositionibus observatis adhiberi possint. Sit longitudo planetae in ecliptica oppositione prima α , latitudo geocentrica δ , distantia terrae a Sole R , longitudo nodi ascendentis approximata β , inclinatio plani orbitae ad eclipticam approximata i . Quantitates ad oppositiones reliquas spectantes per characteres similes indice uno, duobus vel tribus distinctos denoto. Ex α , β , i deducetur per formulam notam longitudo in orbita, similisque calculus tribus longitudinibus reliquis in ecliptica superstruetur. Ex his quatuor longitudinibus in orbita per praecepta art. praec. derivabuntur elementa elliptica, atque hinc per formulas notas quatuor radii vectores r , r' , r'' , r''' .

Statuendo iam

$$R \sin \delta = r \sin(\beta - \gamma), \quad R' \sin \delta' = r' \sin(\beta' - \gamma') \quad \text{etc.}$$

erunt manifesto γ , γ' , γ'' , γ''' quatuor longitudes heliocentricae, e latitudinibus geocentricis deductae. Derivemus easdem e longitudinibus, ponendo

$$\tan i \sin(\alpha - \beta) = \tan \beta_1, \quad \tan i \sin(\alpha' - \beta') = \tan \beta'_1 \quad \text{etc.}$$

patetque, esse debere $\gamma = \beta_1$, $\gamma' = \beta'_1$, $\gamma'' = \beta''_1$, $\gamma''' = \beta'''_1$, si pro β atque i valores veri accepti essent, siquidem omnibus quatuor oppositionibus (quae problema plusquam determinatum reddunt) per eandem ellipsin satisfacere possibile fuerit. Quod si secus eveniat, correctiones $d\beta$, di quantitibus β , i applicandae sequenti modo elicientur. Quatenus hae correctiones tamquam quantitates exiguae primi ordinis spectantur, quarum potestates productaque negligere licet, manifesto adhibitis valoribus $\beta + d\beta$, $i + di$, loco latitudinum γ , β_1 , γ' , β'_1 etc. prodibunt aliae huius formae

$$\gamma + ad\beta + bdi, \quad \beta_1 + cd\beta + fdi$$

$$\gamma' + a'd\beta + b'di, \quad \beta'_1 + c'd\beta + f'di \quad \text{etc.}$$

ubi coefficientes c , f , c' , f' etc. invenientur per formulas

$$c = -\sin^2 \beta_1 \cot(\alpha - \beta), \quad f = \frac{\sin 2\beta_1}{\sin 2i}$$

$$c' = -\sin^2 \beta'_1 \cot(\alpha' - \beta'), \quad f' = \frac{\sin 2\beta'_1}{\sin 2i} \quad \text{etc.}$$

Coefficientes a, b etc. quoque per operationes analyticas determinare possemus, sed praefero methodum sequentem. Calculum modo indicatum denuo repeto, adhibendo loco longitudinis nodi β aliam exigua quantitate ad lubitum electa ab illa discrepantem, unde valores numerici coefficientium a, a' etc. facile eruentur; nova eiusdem calculi repetitio, accepta inclinatione paullulum mutata simili modo valores coefficientium b, b' etc. suppeditabit. Simul hoc modo patebit, quantas correctiones elementa elliptica passura sint, a correctionibus exiguis quantitatibus β, i .

7.

His ita factis, pro determinandis correctionibus $d\beta, di$ quatuor adsunt aequationes conditionales

$$\begin{aligned} \gamma - \beta_1 + (a - c)d\beta + (b - f)di &= 0 \\ \gamma' - \beta'_1 + (a' - c')d\beta + (b' - f')di &= 0 \\ \gamma'' - \beta''_1 + (a'' - c'')d\beta + (b'' - f'')di &= 0 \\ \gamma''' - \beta'''_1 + (a''' - c''')d\beta + (b''' - f''')di &= 0 \end{aligned}$$

quibus exacte satisfieri vix poterit propter observationum errores inevitabiles; quapropter valores incognitarum $d\beta, di$ maxime idonei per principia in Sect. III. Libri secundi Theoriae Motus Corporum Coelestium explicata determinabuntur. Hinc simul, per ea, quae modo diximus, correctiones reliquorum elementorum facile derivabuntur.

8.

Ad maiorem illustrationem praeceptorum praecedentium, calculum integrum, per quem systema elementorum tertium ex oppositionibus annorum 1805, 1807, 1808, 1809 determinatum est, hic apponam. Supposui longitudinem nodi ascendentis pro initio anni 1803, $172^\circ 28' 46''.8 = \beta$, inclinationem orbitae $34^\circ 37' 31''.5$; reduxi illam ad tempora singularem oppositionum, addendo praecessionem $2' 26''.01, 3' 37''.50, 4' 39''.12, 5' 37''.11$. Hinc derivavi ex longitudinibus latitudines heliocentricas

$$\begin{aligned} g &= -33^\circ 40' 50''.63 \\ g' &= +28^\circ 14' 51''.24 \\ g'' &= +27^\circ 20' 55''.86 \\ g''' &= -4^\circ 52' 28''.44 \end{aligned}$$

Porro prodeunt coefficientes

$$\begin{aligned} c &= +0.1252, & f &= -0.9870 \\ c' &= -0.3366, & f' &= +0.8917 \\ c'' &= +0.3609, & f'' &= +0.8727 \\ c''' &= +0.6803, & f''' &= -0.1811 \end{aligned}$$

Porro prodeunt argumenta latitudinum

$$\begin{aligned} 257\text{ř } 25' 6''.73 \\ 56\text{ř } 24' 5''.96 \\ 126\text{ř } 2' 55''.07 \\ 188\text{ř } 36' 2''.69 \end{aligned}$$

e quibus elementa elliptica elicere oportet. Ad hunc finem statuo angulum $\varphi = 14\text{ř } 10' 4''.08$ (uti in systemate elementorum secundo inventus erat), longi- tudinemque perihelii, pro initio anni 1803, $= 121\text{ř } 5' 22''.1$. Perihelium (per- inde ut nodus) respectu stella- rum fixarum immobile supponitur, adeoque ipsius distantia a nodo ascendente constans $= 308\text{ř } 36' 35''.3$. Hinc habemus per for- mulas notas:

$$\begin{aligned} v &= 308\text{ř } 47' 30''.66, & M &= 327\text{ř } 54' 28''.87, \\ v' &= 107\text{ř } 55' 26''.71, & M' &= 79\text{ř } 49' 5''.20, \\ v'' &= 177\text{ř } 15' 13''.11, & M'' &= 175\text{ř } 54' 19''.77, \\ v''' &= 239\text{ř } 59' 27''.39, & M''' &= 266\text{ř } 29' 57''.59 \end{aligned}$$

Porro

$$\begin{aligned} m &= -0.68517, & n &= +1.18569 \\ m' &= -1.06482, & n' &= -2.01318 \\ m'' &= -1.59701, & n'' &= -0.12921 \\ m''' &= -1.18352, & n''' &= +1.93947 \end{aligned}$$

Denotando igitur correctionem longitudinis perihelii per $d\varpi$, atque correctionem anguli φ per $d\varphi$, erit motus medius sidereus

ab oppositione prima usque ad secundam intra dies 521.140706

$$111\text{ř } 30' 41''.97 - 0.37965 d\varpi - 3.19887 d\varphi$$

ab oppositione secunda usque ad tertiam intra dies 449.277674

$$96\text{ř } 8' 1''.82 - 0.53219 d\varpi + 1.88397 d\varphi$$

ab oppositione tertia usque ad quartam intra dies 422.786667

$$90\text{ř } 35' 28''.72 + 0.41849 d\varpi + 2.06868 d\varphi$$

Hinc eruuntur tres expressiones pro valore medio diurno sidereo

$$\begin{aligned} 770''.31398 - 0.0007285 d\varpi - 0.0061382 d\varphi \\ 770''.30718 - 0.0011845 d\varpi + 0.0041933 d\varphi \\ 771''.37892 + 0.0009780 d\varpi + 0.0048930 d\varphi \end{aligned}$$

e quarum comparatione demanant aequationes:

$$\begin{aligned} 0 &= 0''.00680 + 0.0004560 d\varpi - 0.0103315 d\varphi \\ 0 &= -1''.07174 - 0.0021625 d\varpi - 0.0006997 d\varphi \end{aligned}$$

atque hinc $d\varpi = -488''.82$, $d\varphi = -20''.92$, ac proin

longitudo perihelii correcta pro initio anni 1803, $120^{\circ} 57' 13''.28$,
 valorque correctus anguli $\varphi = 14^{\circ} 9' 43''.16$

Porro fit motus medius diurnus sidereus $770''.7985$

anomaliam media correcta pro oppositione prima $328^{\circ} 20' 55''.20$

longitudo media pro eadem epocha $89^{\circ} 20' 34''.49$

Denique derivatur ex motu medio sidereo logarithmus semiaxis maioris 0.4420439, adeoque logarithmus semiparametri 0.4152361. Iam quum habemus valores correctos anomaliarum verarum

$$v = 308^{\circ} 56' 40''.25$$

$$v' = 107^{\circ} 55' 39''.48$$

$$v'' = 177^{\circ} 34' 28''.59$$

$$v''' = 240^{\circ} 7' 36''.21$$

computantur logarithmi radiorum vectorum

$$\log r = 0.3531088$$

$$\log r' = 0.4492406$$

$$\log r'' = 0.5369700$$

$$\log r''' = 0.4716739$$

E tabulis solaribus porro habemus

$$\log R = 9.9937332$$

$$\log R' = 0.0039862$$

$$\log R'' = 0.0065917$$

$$\log R''' = 0.0011160$$

unde tandem deducimus

$$\gamma = -33^{\circ} 39' 48''.15$$

$$\gamma' = +28^{\circ} 15' 0''.73$$

$$\gamma'' = +27^{\circ} 20' 9''.07$$

$$\gamma''' = -4^{\circ} 52' 53''.99$$

Ut eruantur coefficientes a , b etc., formo hypothesin secundam, retinendo inclinationem sed augendo longitudinem nodi uno minuto primo, ut sit pro initio anni 1803, $172^{\circ} 29' 46''.8$. Statuendo dein, ut in hypothesi prima, longitudinem perihelii pro eadem epocha $= 121^{\circ} 5' 22''.1$, inveniuntur anomaliae verae

$$v = 308^{\circ} 48' 40''.93$$

$$v' = 107^{\circ} 47' 34''.06$$

$$v'' = 177^{\circ} 26' 22''.25$$

$$v''' = 239^{\circ} 59' 15''.00$$

atque hinc (statuendo quoque $\varphi = 14^{\circ} 10' 4''.08$) anomaliam mediae

$$\begin{aligned}
M &= 328^{\circ} 15' 51''.59, \\
M' &= 79^{\circ} 46' 30''.67, \\
M'' &= 175^{\circ} 54' 32''.83, \\
M''' &= 266^{\circ} 29' 42''.93
\end{aligned}$$

(Ceterum ad hunc computum non opus est, methodum vulgarem adhibere, sed sufficit, valoribus anomaliarum mediarum in hypothesi prima inventis addere producta e coefficientibus m , m' , m'' , m''' positive sumtis in differentias inter valores respectivos anomaliarum verarum in utraque hypothesi, puta

$$\begin{aligned}
&+9''.50 \times 0.68517 = +6''.51 \\
&+3''.40 \times 1.06482 = +3''.62 \\
&+2''.48 \times 1.59701 = +3''.96 \\
&-12''.39 \times 1.18352 = -14''.66)
\end{aligned}$$

Hinc retinendo valores coefficientium m , n etc. eruitur

$$\begin{aligned}
d\varpi &= -468''.21, \text{ longitududo perihelii initio anni 1803, } 120^{\circ} 57' 33''.89 \\
d\varphi &= -20''.62, \varphi = 14^{\circ} 9' 43''.46 \\
\text{motus medius diurnus sidereus} &= 770''.7761 \\
\text{logarithmus semiaxis maioris} &= 0.4420523 \\
\text{longitudo media in oppositione prima} &= 89^{\circ} 20' 47''.85
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma &= -33^{\circ} 39' 51''.10 \\
\gamma' &= +28^{\circ} 15' 1''.27 \\
\gamma'' &= +27^{\circ} 20' 10''.97 \\
\gamma''' &= -4^{\circ} 52' 54''.66
\end{aligned}$$

Tandem formo hypothesin tertiam statuendo $\beta = 172^{\circ} 28' 46''.6$, $i = 34^{\circ} 38' 31''.5$, unde perinde ut ante deducitur

$$\begin{aligned}
&\text{longitudo perihelii pro initio anni 1803, } 120^{\circ} 55' 34''.46 \\
&\varphi = 14^{\circ} 9' 52''.63 \\
&\text{motus medius diurnus sidereus} = 770''.8398 \\
&\text{logarithmus semiaxis maioris} = 0.4420283 \\
&\text{longitudo media in oppositione prima} = 89^{\circ} 20' 20''.65
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma &= -33^{\circ} 39' 35''.63 \\
\gamma' &= +28^{\circ} 15' 5''.20 \\
\gamma'' &= +27^{\circ} 20' 9''.32 \\
\gamma''' &= -4^{\circ} 52' 52''.65
\end{aligned}$$

Comparatio valorum latitudinum heliocentricarum γ , γ' , γ'' , γ''' in tribus hypothesibus inventarum producit

$$\begin{aligned} a &= -0.0492, & b &= +0.2087 \\ a' &= +0.0212, & b' &= +0.0745 \\ a'' &= +0.0317, & b'' &= +0.0042 \\ a''' &= -0.0112, & b''' &= +0.0223 \end{aligned}$$

Habentur itaque quatuor aequationes

$$\begin{aligned} +62''.48 - 0.1744 d\beta + 1.1957 di &= 0 \\ +9''.49 + 0.3578 d\beta - 0.8172 di &= 0 \\ -46''.79 - 0.3292 d\beta - 0.8685 di &= 0 \\ -25''.55 - 0.6915 d\beta + 0.2034 di &= 0 \end{aligned}$$

e quibus per principium quadratorum minimorum deducitur

$$\begin{aligned} d\beta &= -54''.41 \\ di &= -42''.06 \end{aligned}$$

ita ut habeatur

$$\begin{aligned} \text{longitudo nodi ascendens pro initio anni 1803, } &172^\circ 27' 52''.39 \\ \text{inclinatio orbitae } &34^\circ 36' 49''.44 \end{aligned}$$

Elementa reliqua vel per comparisonem eorum, quae in singulis tribus hypothesibus prodierunt, erui, vel quod accuratius est, per calculum novum longitudinum in orbita atque repetitionem operationum in art. 5 explicatarum determinari poterunt. Methodus prima suppeditat

longitudinem perihelii 1803	120 $^\circ$ 58' 3''.86
angulus φ	14 $^\circ$ 9' 36''.25
longitudinem mediam in oppositione prima	89 $^\circ$ 20' 32''.08
motum medium diurnum sidereum	770''.7899
logarithmum semiaxis maioris	0.4420471

Per methodum alteram invenitur

longitudo perihelii 1803	120 $^\circ$ 58' 4''.81
angulus φ	14 $^\circ$ 9' 36''.63
longitudo media in oppositione prima	89 $^\circ$ 20' 31''.81
motus medius diurnus sidereus	770''.7893
logarithmus semiaxis maioris	0.4420473

Cum his elementis conveniunt ea, quae supra (art. 3) tradidi.

9.

Quantumvis magnae sint perturbationes, quas Pallas a reliquis planetis patitur, tamen, experientia teste, elementa elliptica quatuor oppositionibus adaptata planetae motui intra integrum hoc tempus satis bene satisfaciunt: quin adeo etiam a motu antecedente ac consequente, nisi intervallum temporis nimium assumatur, parum differunt, ita ut e. g. elementa secunda in art. 3 tradita, in oppositione anni 1803 tribus, in oppositione anni 1809 quinque minutis primis a longitudine heliocentrica observata discrepaverint. Quae quum ita sint, ad construendam ephemeridem pro motu planetae futuro semper commodissimum mihi videtur elementis pure ellipticis uti, quae e quatuor oppositionibus proxime antecedentibus derivata erant, siquidem multitudo aequationum a perturbationibus oriundarum tanta certo evasura est, ut computus vel unius loci heliocentrici planetae tantum non aequè operosus evadere debeat, ac calculus elementorum ellipticorum per praecepta supra tradita. Ita locum planetae geocentricum salvo errore paucorum minutorum primorum tuto semper praedicere licebit, quae praecisio ad inveniendum planetam sufficit.

10.

Attamen postulat scientiae dignitas, ut consensui stabiliori prospiciatur, quem antequam perturbationes in calculum introducantur obtineri non posse manifestum est. Praematurus fuisset, meo quidem iudicio, calculus tam prolixus taedique plenus, quamdiu observationum copia tempus nimis exiguum complectebatur, perturbationesque a planetis reliquis oriundae vix se manifestabant. Nunc vero, ubi motus ellipticus non amplius sufficit, ad omnia loca observata inter se concilianda, tempus adesse videtur, ubi de theoria accuratiori cogitari potest. Quo pacto calculum perturbationum, quas Pallas patitur praesertim a Iove, commodissime atque exactissime absolvendum censeam, quum methodis pro aliis planetis adhibitis propter nimiam excentricitatem atque inclinationem vix ac ne vix quidem uti liceat, mox alio loco fusius explicabo: de elementis autem ellipticis, quae maxime idonea videantur, ut calculus perturbationum ipsis superstruatur, in sequentibus adhuc agam. Eruenda scilicet mihi propono elementa elliptica, quae non his vel illis oppositionibus exacte, sed omnibus, quae hactenus observatae sunt, quam proxime satisfaciant. Methodum quidem, per quam tale negotium exsequi liceat, iam in Theoria Motus Corporum Coelestium art. 187 succincte descripsi: sed quum non solum ea, quae illic generaliter tractavi, in casu speciali, ubi loca observata sunt oppositiones, quaedam compendia admittant, sed etiam quaedam artificia practica, per quae applicationem methodi quadratorum minimorum faciliorem reddere iamdudum solitus sum, in opere illo desiderentur, astronomis haud ingratum fore spero, si hosce calculos aliquanto fusius hietradidero. Quum totum negotium versetur in determinatione correctionum elementis approximatis, quae ab omnibus locis observatis haud multum aberrare supponuntur, adiiciendarum, totus labor a duobus momentis pendebit: primo scilicet formari debent aequationes lineares, quas singula loca observata suppeditant, dein ex his aequationibus valores incognitarum maxime idonei sunt eruendi.

11.

Sit secundum elementa approximata

L	longitudo media planetae pro epocha arbitraria
t	numerus dierum inde ab epocha usque ad momentum observationis elapsorum
γ	motus medius diurnus sidereus in minutis secundis
ϖ	longitudo perihelii
$e = \sin \varphi$	excentricitas
a	semiaxis maior
r	radius vector
v	anomaliam vera
E	anomaliam excentricam
β	longitudo nodi ascendentis
i	inclinatio orbitae
u	argumentum latitudinis
λ	longitudo heliocentrica
Y	latitudo heliocentrica
δ	latitudo geocentrica
R	distantia terrae a Sole

Ex observatione autem suppono esse

α	longitudinem heliocentricam
δ	latitudinem geocentricam

Denique per dL , $d\gamma$, $d\varpi$ etc. denoto correctiones quantitatum L , γ , ϖ etc.

Fit itaque $dL + t d\gamma$ correctio longitudinis mediae,

$dL + t d\gamma - d\varpi$ correctio anomaliae mediae,

adeoque per art. 15, 16 Theoriae Motus Corp. Coel.

$$dE = \frac{1}{\cos \varphi} (dL + t d\gamma - d\varpi) + \frac{\tan \varphi (2 - e \cos E - e^2 \sin^2 E)}{\cos \varphi} d\varphi$$

$$dr = -da + a \tan \varphi \sin E (dL + t d\gamma - d\varpi) - a \cos \varphi \cos v d\varphi$$

Porro fit correctio argumenti latitudinis $du = d\varpi + d\beta - d\beta$,

atque per art. 52 Theoriae Motus C. C. correctio longitudinis heliocentricae:

$$d\lambda = d\beta - \tan Y \cos(\lambda - \beta) di + \frac{r}{\cos Y} du$$

Hinc colligitur

$$d\lambda = \frac{r}{a \cos Y} dL$$

$$+ \frac{rt \cos \varphi \sin E}{a \cos Y} d\gamma$$

$$+ \left(\frac{r}{a \cos Y} - \frac{\tan Y \cos(\lambda - \beta)}{r \cos Y} \right) d\varpi$$

$$- \tan Y \cos(\lambda - \beta) di$$

$$+ d\beta + \frac{r}{a \cos Y} (2 - e \cos E - e^2) \sin E d\varphi$$

Porro quum habeatur

$$\begin{aligned} a^3 \gamma^2 &= \text{Const.} \\ r \sin(\delta - \gamma) &= R \sin \delta \\ \tan \gamma &= \tan i \sin(\alpha - \beta) \end{aligned}$$

fit per differentiationem

$$\begin{aligned} \frac{da}{a} + \frac{2 d\gamma}{3\gamma} &= 0 \\ \frac{dR}{R} + \cot(\delta - \gamma) \cdot (d\delta - d\gamma) &= \cot \delta d\delta \end{aligned}$$

sive

$$\begin{aligned} \frac{dR}{R} &= \frac{\sin \beta \cos(\beta - \gamma)}{\sin \gamma} d\delta \\ \frac{d\gamma}{\sin^2 \gamma} &= \frac{d\alpha}{\sin^2 i} - \sin 2\gamma \cot(\alpha - \beta) d\beta \end{aligned}$$

unde adhibito valore ipsius dr supra evoluto colligitur

$$\begin{aligned} d\delta &= -\frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma)}{r \sin \gamma} da \\ &+ \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma) \tan \varphi \sin E}{r \sin \gamma} (dL + t d\gamma - d\varpi) \\ &- \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma) \cos \varphi \cos v}{r \sin \gamma} d\varphi \\ &+ \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma)}{r \sin \gamma} (2 - e \cos E - e^2) \sin E d\varphi \\ &- \frac{\sin \beta \cos(\beta - \gamma)}{\sin \gamma} d\delta \\ &- \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma)}{r \sin \gamma} d\delta \end{aligned}$$

Hinc valores longitudinis heliocentricae atque latitudinis geocentricae fiunt ex valoribus correctis elementorum $\lambda + d\lambda$, $\delta + d\delta$, adeoque quaevis oppositio sup- peditat binas aequationes:

$$\begin{aligned} \alpha &= \lambda + d\lambda \\ \delta &= \delta + d\delta \end{aligned}$$

12.

Applicando haecce praecepta ad sex oppositiones Palladis in art. 2 traditas, si calculum secundo elementorum systemati in art. 3 delineato superstruimus, sequentes duodecim aequationes obtinemus:

Ex oppositione prima, ubi longitudo computata inventa est = 277ř 36' 20".07, latitudo geocentrica = +4ř 26' 29".19:

$$\begin{aligned} 0 &= -183''.93 + 0.79363 dL + 143.66 d\gamma + 0.39493 d\varpi + 0.95920 d\varphi \\ &\quad - 0.18856 d\beta + 0.17387 di \\ 0 &= -6''.81 - 0.02658 dL + 46.71 d\gamma + 0.02658 d\varpi - 0.20858 d\varphi \\ &\quad + 0.15946 d\beta + 1.25782 di \end{aligned}$$

Ex oppositione secunda, ubi longitudo computata = 337ř 0' 36".04, latitudo geocentrica = +15ř 1' 46".71:

$$\begin{aligned} 0 &= -0''.06 + 0.58880 dL + 358.12 d\gamma + 0.26208 d\varpi - 0.85234 d\varphi \\ &\quad + 0.14912 d\beta + 0.17775 di \\ 0 &= -3''.09 + 0.01318 dL + 28.39 d\gamma - 0.01318 d\varpi - 0.07861 d\varphi \\ &\quad + 0.91704 d\beta + 0.54365 di \end{aligned}$$

Ex oppositione tertia, ubi longitudo computata = 67ř 20' 42".88, latitudo geocentrica = -54ř 31' 3".88:

$$\begin{aligned} 0 &= +0''.02 + 1.73436 dL + 1846.17 d\gamma - 0.54603 d\varpi - 2.05662 d\varphi \\ &\quad - 0.18833 d\beta - 0.17445 di \\ 0 &= -8''.98 - 0.12606 dL - 227.42 d\gamma + 0.12606 d\varpi - 0.38939 d\varphi \\ &\quad + 0.17176 d\beta - 1.35441 di \end{aligned}$$

Ex oppositione quarta, ubi longitudo computata = 223ř 37' 25".39, latitudo geocentrica = +42ř 11' 28".07:

$$\begin{aligned} 0 &= -2''.31 + 0.99584 dL + 1579.03 d\gamma + 0.06456 d\varpi + 1.99545 d\varphi \\ &\quad - 0.06040 d\beta - 0.33750 di \\ 0 &= +2''.47 - 0.08089 dL - 67.22 d\gamma + 0.08089 d\varpi - 0.09970 d\varphi \\ &\quad - 0.46359 d\beta + 1.22803 di \end{aligned}$$

Ex oppositione quinta, ubi longitudo computata = 304ř 2' 59".71, latitudo geocentrica = +37ř 44' 31".82:

$$\begin{aligned} 0 &= +0''.01 + 0.65311 dL + 1329.09 d\gamma + 0.38994 d\varpi - 0.08439 d\varphi \\ &\quad - 0.04305 d\beta + 0.34268 di \\ 0 &= +38''.12 - 0.00218 dL + 38.47 d\gamma + 0.00218 d\varpi - 0.18710 d\varphi \\ &\quad + 0.47301 d\beta - 1.14371 di \end{aligned}$$

Ex oppositione sexta, ubi longitudo computata = 359ř 34' 46".67, latitudo geocentrica = -7ř 20' 12".13:

$$\begin{aligned} 0 &= -317''.73 + 0.69957 dL + 1719.32 d\gamma + 0.12913 d\varpi - 1.38787 d\varphi \\ &\quad + 0.17130 d\beta - 0.08360 di \\ 0 &= +117''.97 - 0.01315 dL - 43.84 d\gamma + 0.01315 d\varpi + 0.02929 d\varphi \\ &\quad + 1.02138 d\beta - 0.27187 di \end{aligned}$$

Sed ex his duodecim aequationibus decimam omnino reiiciemus, quum latitudo geocentrica observata nimis incerta sit.

13.

Quum sex incognitas dL , $d\gamma$ etc. ita determinare non liceat, ut omnibus undecim aequationibus exacte satisfiat, i. e. ut singulae incognitarum functiones quae sunt ad dextram simul fiant $= 0$, valores eos eruemus, per quos functionum harum quadrata summam quam minimam efficiant. Facile quidem perspicitur, si generaliter functiones lineares incognitarum p , q , r , s etc. propositae sint hae

$$\begin{aligned} n + ap + bq + cr + ds + \text{etc.} &= w \\ n' + a'p + b'q + c'r + d's + \text{etc.} &= w' \\ n'' + a''p + b''q + c''r + d''s + \text{etc.} &= w'' \\ n''' + a'''p + b'''q + c'''r + d'''s + \text{etc.} &= w''' \end{aligned}$$

etc., aequationes conditionales, ut $ww + w'w' + w''w'' + w'''w''' + \text{etc.} = \Omega$ fiat minimum, esse hasce

$$\begin{aligned} aw + a'w' + a''w'' + a'''w''' + \text{etc.} &= 0 \\ bw + b'w' + b''w'' + b'''w''' + \text{etc.} &= 0 \\ cw + c'w' + c''w'' + c'''w''' + \text{etc.} &= 0 \\ dw + d'w' + d''w'' + d'''w''' + \text{etc.} &= 0 \end{aligned}$$

etc. sive, designando brevitatis causa

$$\begin{aligned} an + a'n' + a''n'' + a'''n''' + \text{etc.} &= [an] \\ aa + a'a' + a''a'' + a'''a''' + \text{etc.} &= [aa] \\ ab + a'b' + a''b'' + a'''b''' + \text{etc.} &= [ab] \quad \text{etc.} \\ bb + b'b' + b''b'' + b'''b''' + \text{etc.} &= [bb] \\ bc + b'c' + b''c'' + b'''c''' + \text{etc.} &= [bc] \quad \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

per

$$nn + n'n' + n''n'' + n'''n''' + \text{etc.} = [nn]$$

p , q , r , s etc. determinari debere per eliminationem ex aequationibus

$$\begin{aligned} [an] + [aa]p + [ab]q + [ac]r + [ad]s + \text{etc.} &= 0 \\ [bn] + [ab]p + [bb]q + [bc]r + [bd]s + \text{etc.} &= 0 \\ [cn] + [ac]p + [bc]q + [cc]r + [cd]s + \text{etc.} &= 0 \\ [dn] + [ad]p + [bd]q + [cd]r + [dd]s + \text{etc.} &= 0 \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Attamen quoties multitudo incognitarum p , q , r , s etc. paullo maior est, eliminatio laborem valde prolixum atque taediosum requirit, quem sequenti modo notabiliter contrahere licet. Praeter coefficientes $[an]$, $[aa]$, $[ab]$ etc. (quorum multitudo fit $\frac{1}{4}(n^2 + 3n)$, si multitudo incognitarum $= n$), etiam hunc computatum suppono $nn + n'n' + n''n'' + n'''n''' + \text{etc.} = [nn]$, perspicieturque facile fieri

$$\begin{aligned} \Omega &= [nn] + 2[an]p + 2[bn]q + 2[cn]r + 2[dn]s + \text{etc.} \\ &+ [aa]pp + 2[ab]pq + 2[ac]pr + 2[ad]ps + \text{etc.} \\ &+ [bb]qq + 2[bc]qr + 2[bd]qs + \text{etc.} \\ &+ [cc]rr + 2[cd]rs + \text{etc.} \\ &+ [dd]ss + \text{etc.} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Designando itaque

$$[an] + [aa]p + [ab]q + [ac]r + [ad]s + \text{etc.} = A$$

patet, singulas partes ipsius $\frac{\partial \Omega}{\partial p}$, quae factorem p involvunt, in Ω contineri, adeoque $\Omega - \frac{A^2}{[aa]}$ esse functionem a p liberam. Quare statuendo

$$\begin{aligned} [bn] - \frac{[ab]}{[aa]}[an] &= [bn, 1] \\ [cn] - \frac{[ac]}{[aa]}[an] &= [cn, 1] \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [bb] - \frac{[ab]^2}{[aa]} &= [bb, 1] \\ [bc] - \frac{[ab][ac]}{[aa]} &= [bc, 1] \quad \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

erit

$$\begin{aligned} \Omega - \frac{A^2}{[aa]} &= [nn, 1] + 2[bn, 1]q + 2[cn, 1]r + 2[dn, 1]s + \text{etc.} \\ &+ [bb, 1]qq + 2[bc, 1]qr + 2[bd, 1]qs + \text{etc.} \\ &+ [cc, 1]rr + 2[cd, 1]rs + \text{etc.} \\ &+ [dd, 1]ss + \text{etc.} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

quam functionem designabimus per Ω' .

14.

Simili modo ponendo

$$[bn, 1] + [bb, 1]q + [bc, 1]r + [bd, 1]s + \text{etc.} = B$$

erit $\Omega' - \frac{B^2}{[bb, 1]}$ functio a q libera, quam statuemus $= \Omega''$. Eodem modo faciemus

$$[cn, 1] - \frac{[bc, 1]}{[bb, 1]}[bn, 1] = [cn, 2] \quad \text{etc.}$$

$$[cc, 1] - \frac{[bc, 1]^2}{[bb, 1]} = [cc, 2] \quad \text{etc.}$$

etc. etc. atque

$$[cn, 2] + [cc, 2]r + [cd, 2]s + \text{etc.} = C$$

unde $\Omega'' - \frac{C^2}{[cc, 2]}$ functio ab r quoque libera. Eodem modo progrediemur, usquedum in progressionem $\Omega, \Omega', \Omega''$ etc. ad terminum ab omnibus incognitis liberum pervenerimus, qui erit $[nn, n]$, si multitudo incognitarum p, q, r, s etc. denotatur per n . Habemus itaque

$$\Omega = \frac{A^2}{[aa]} + \frac{B^2}{[bb, 1]} + \frac{C^2}{[cc, 2]} + \frac{D^2}{[dd, 3]} + \text{etc.} + [nn, n]$$

Iam quum $\Omega = ww + w'w' + w''w'' + \text{etc.}$ natura sua valorem negativum obtinere non possit, facile demonstratur, divisores $[aa]$, $[bb, 1]$, $[cc, 2]$, $[dd, 3]$ etc. necessario positivos evadere debere (brevitatis tamen gratia hanc demonstrationem fusi-
us hic non exsequor). Hinc vero sponte sequitur, valorem minimum ipsius Ω prodire, si fiat $A = 0$, $B = 0$, $C = 0$, $D = 0$ etc. Ex his itaque n aequationibus incognitae p , q , r , s etc. determinari debebunt, quod ordine inverso facillime effici potest, quum manifesto ultima aequatio unicam incognitam implicet, penultima duas et sic porro. Simul haec methodus eo nomine se commendat, quod valor minimus aggregati Ω sponte inde innotescit, quippe qui manifesto est $[nn, n]$.

15.

Applicemus iam haecce praecepta ad exemplum nostrum, ubi p , q , r , s etc. sunt dL , $d\gamma$, $d\varpi$, $d\varphi$, $d\beta$, di . Calculo accurate absoluto hosce valores numericos inveni:

$[nn] = 148848$	$[cn, 1] = -119.31$	$[df, 2] = -0.17265$
	$[ee, 2] = +2.24325$	
$[an] = -371.09$	$[dn, 1] = -125.18$	
$[bn] = -580104$	$[en, 1] = +72.52$	$[ef, 2] = -0.37841$
$[cn] = -113.45$	$[fn, 1] = -43.22$	$[ff, 2] = +5.61686$
$[dn] = +268.53$	$[bb, 1] = +2458225$	
$[en] = +94.26$	$[bc, 1] = +62.13$	
$[nn, 2] = +99034$		
$[fn] = -31.81$	$[bd, 1] = -510.58$	$[dn, 2] = +25.66$
$[aa] = +5.91569$	$[be, 1] = +213.84$	$[en, 2] = +74.23$
$[ab] = +7203.91$	$[bf, 1] = +73.45$	
$[ac] = -0.09344$	$[cc, 1] = +0.71769$	$[fn, 2] = +2.75$
$[ad] = -2.28516$	$[cd, 1] = +1.09773$	$[dd, 2] = +9.29213$
$[ae] = -0.34664$	$[ce, 1] = -0.05852$	$[de, 2] = -0.36175$
$[af] = -0.18194$	$[cf, 1] = +0.26054$	$[df, 2] = -0.57384$
$[bb] = +10834225$	$[dd, 1] = +11.12064$	$[ee, 3] = +2.23754$
$[bc] = -49.06$	$[de, 1] = -0.50528$	$[ef, 3] = -0.35532$
$[bd] = -3229.77$	$[df, 1] = -0.18790$	$[ff, 3] = +5.52342$
$[be] = -198.64$	$[ee, 1] = +2.26185$	
$[bf] = -143.05$	$[ef, 1] = -0.37202$	$[nn, 4] = +98963$
$[cc] = +0.71917$	$[ff, 1] = +5.61905$	$[en, 4] = +75.23$
$[cd] = +1.13382$		$[fn, 4] = +4.33$
$[ce] = +0.06400$	$[nn, 2] = +117763$	$[ee, 4] = +2.22346$
$[cf] = +0.26341$	$[cn, 2] = -115.81$	$[ef, 4] = -0.37766$
$[dd] = +12.00340$	$[dn, 2] = -153.95$	$[ff, 4] = +5.48798$
$[de] = -0.37137$	$[en, 2] = +84.57$	
$[df] = -0.11762$	$[fn, 2] = -39.08$	
$[ee] = +2.28215$	$[cc, 2] = +0.71612$	$[nn, 5] = +96418$
$[ef] = -0.36136$	$[cd, 2] = +1.11063$	$[fn, 5] = +17.11$
$[ff] = +5.62456$	$[ce, 2] = -0.06392$	$[ff, 5] = +5.42383$
	$[cf, 2] = +0.25868$	
	$[dd, 2] = +11.01463$	$[nn, 6] = +96364$
	$[de, 2] = -0.46088$	
		$[ff, 6] = +5.41853$

Habemus itaque ad determinationem incognitarum sex aequationes sequentes:

$$\begin{aligned}
0 &= +17''.11 + 5.42383 \, di \\
0 &= +75''.23 + 2.22346 \, d\varphi - 0.37766 \, di \\
0 &= +25''.66 + 9.29213 \, d\varpi - 0.36175 \, d\varphi - 0.57384 \, di \\
0 &= -115''.81 + 0.71612 \, dn + 1.11063 \, d\varphi - 0.06392 \, d\beta + 0.25868 \, di \\
0 &= -138534 + 2458225 \, d\gamma + 62.13 \, dn - 510.58 \, d\varphi + 213.84 \, d\beta \\
&\quad + 73.45 \, di \\
0 &= -371''.09 + 5.91569 \, dL + 7203.91 \, d\gamma - 0.09344 \, dn - 2.28516 \, d\varpi \\
&\quad - 0.34664 \, d\varphi - 0.18194 \, di
\end{aligned}$$

unde deducitur

$$\begin{aligned}
di &= -3''.15 \\
d\varphi &= -34''.37 \\
d\varpi &= -4''.29 \\
dn &= +166''.44 \\
d\gamma &= +0''.054335 \\
dL &= -3''.06
\end{aligned}$$

Elementa itaque elliptica correcta, quae omnibus sex oppositionibus quam proxime satisfaciunt, haec sunt:

Epocha longitudinis mediae 1803, ad meridianum Gottingensem	221 ^h 34' 53''.64
Motus medius tropicus diurnus	770''.5010
Longitudo perihelii 1803	121 ^h 8' 8''.54
Longitudo nodi ascendentis 1803	172 ^h 28' 12''.43
Inclinatio orbitae	34 ^h 37' 28''.35
Excentricitas = $\sin 14^{\circ} 9' 59''.79$	0.2447424
Logarithmus semiaxis maioris	0.4422071

16.

Substitutis valoribus correctionum dL , $d\gamma$ etc., quos modo invenimus, in duodecim aequationibus art. 12, differentias sequentes inter valores longitudinum heliocentricarum atque latitudinum geocentricarum observatos atque computatos obtinemus:

oppositione anni	Differentia	
	longitudinis	latitudinis
1803	-68''.6	-371''.00
1804	-19.92	+0.07
1805	+59.18	-19.92
1807	+85.77	+25.01
1808	+216.54	—
1809	+135.88	-2883.70

OBSERVATIONES
Cometae Secundi A. MDCCCXIII
in Observatorio Gottingensi Factae
Adiectis

Nonnullis Adnotationibus Circa Calculum Orbitarum Parabolicarum

AUCTORE
Carolo Friderico Gauss

Societati Regiae Sc. Exhibitae D. X. Sept. MDCCCXIII.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. ii.
Gottingae MDCCCXIII.

Observationes Cometae secundi a. MDCCCXIII in Observatorio Gottingensi factae adiectis nonnullis adnotationibus circa calculum orbitarum parabolicarum.

Cometam a collega amicissimo cl. Harding d. 3 Aprilis huius anni in constellatione Tauri Poniatovii detectum ipse in specula nostra observare coepi inde a d. 7 Aprilis. Ecce determinationes, quas ope micrometri circularis telescopio decempedalī adaptati obtinere licuit:

			Asc. R. app.	Declin. app.
1813	T. med. Gott.			
				5°34' 36".7 Bor.
Apr. 7	13 ^h	12 ^m	271° 7' 19".3	
				4° 11' 3.4 —
9	13	35	270° 10' 33.5	
				2° 33' 0.7 —
11	13	17	269° 1' 19.9	
				0° 33' 0.8 Austr.
14	13	7	266° 44' 5.5	
				12° 57' 56.0 —
21	14	23	256° 39' 19.3	

Postea ad quadrantem muralem a clar. Harding observationes factae sunt hae:

			Asc. R. app.	Declin. app.
				2° 33' 4.6 Austr.
Apr. 22	14 ^h	22 ^m	251° 0' 25.8	
				2° 13' 4.5
24	14	4	244° 42.2	
				10° 42' 15"
25	14	21	233° 4.2	

D. 24 et 25 Aprilis cometa nudis quoque oculis valde conspicuus fuit. Noctibus insequentibus coelum nubibus tectum, moxque rapidus cometae ad austrum descensus finem observationibus imposuit.

1.

Superfluum videtur, hocce loco elementa parabolica repetere, quae statim ab initio e tribus primis observationibus ipse deduxeram. Etenim horum accuratius expoliendorum curam demandavi calculatori valde exercitato atque perito, Doctori Gerling, cui sequentia elementa correcta debemus, cunctis observationibus tum nostris tum iis quas transmisserat clar. Olbers, quantum licuit adaptata.

Logarithmus distantiae in perihelio	0.0849212
Tempus transitus per perihelium, ad meridianum Gottingensem	1813 Mai. 19.44507
Longitudo perihelii	197 ^ř 43' 7".7
Longitudo nodi ascendentis	42 ^ř 40' 15".2
Inclinatio orbitae	81 ^ř 2' 11".8
Motus retrogradus	

Observationes clar. Olbers fuerunt hae:

1813	T. med. Brem.		Asc. R. app.	Declin. app.
				0° 34' 22".8 Austr.
Apr. 14	11 ^h	2 ^m	226° 44' 28".9	
				1° 46' 4.5
15	11	38	260° 40' 39.1	
				8° 15' 23.7
19	12	0	256° 51' 59.3	
				12° 42' 54.3
21	11	58	248° 43' 57.7	
				21° 25' 9.8
24	12	5	245° 8' 18.0	
				24° 49' 2.4
25	11	41	245° 4' 3.0	
				24° 54' 16.4

Accessit observatio clar. Bouvard in observatorio imp. Parisino facta:

1813	T. med. Paris.	Asc. R. app.	Declin. app.
Apr. 13	16 ^h 22 ^m	267° 27' 18"	0° 24' 46" Bor.

Consensus elementorum supra traditorum cum singulis hisce observationibus e calculis clar. Gerling ita se habet:

	Observator	Asc. R.	Declin.
Apr. 7	Gauss	—	—
9	Gauss	—	—
11	Gauss	−4".2	+25".3
13	Bouvard	−0".8	+7".4
14	Gauss	−8".4	+0".9
15	Olbers	−5".2	+2".1
19	Olbers	−56".6	+10".9
21	Olbers	−30".1	+3".9
22	Harding	−22".8	−5".2
24	Harding	−45".2	−24".1
25	Olbers	+0".4	−41".4
	Harding	+9".7	−11".6
		−23".3	−67".8
		−9".4	−27".4

In hacce comparatione tum aberrationis tum parallaxis ratio rite est habita.

2.

Liceat his addere quaedam calculi compendia, quibus saepius in determinatione prima orbitae parabolicae secundum methodum clar. Olbers commode usus sum, et per quae

methodus ista iam per se tam expedita adhuc magis contrahi vel ad calculum numericum magis idonea reddi videtur. Referuntur ea ad computum radiorum vectorum, atque imprimis chordae inter locum primum et ultimum. Clar. Olbers ad hunc finem adhibet expressiones huius formae $\sqrt{f + g\rho + h\rho\rho}$, atque coefficientes f, g, h per operationes satis quidem simplices determinat, ita tamen comparatas, ut in plerisque casibus praecisio sufficiens obtineri nequeat, nisi tabulis logarithmorum maioribus ad septem vel saltem ad sex figuras decimales constructis perficiantur. Illarum expressionum loco alias substitui, quae tum per se aliquanto magis commodae ad calculum videntur, tum eo quoque nomine se commendant, quod omnibus operationibus quinque decimales adeoque tabulae logarithmorum minores sufficiunt. Ea summa hisce momentis innititur. Sint

$\theta, \theta', \theta''$	longitudines Solis in observatione prima, secunda, tertia
R, R', R''	distantiae Solis a terra
$\alpha, \alpha', \alpha''$	longitudines atque
$\delta, \delta', \delta''$	latitudines geocentricae cometae
r, r', r''	distantiae eiusdem a sole
ρ, ρ', ρ''	eiusdem distantiae curtatae a terra
t, t', t''	tempora observationum
k	linea inter cometae locum primum atque tertium

His positis facile perspicitur haberi

$$r = \sqrt{(\rho \cos \alpha - R \cos \theta)^2 + (\rho \sin \alpha - R \sin \theta)^2 + \rho \rho \tan^2 \delta} \quad (1)$$

$$r'' = \sqrt{(M\rho \cos \alpha'' - R'' \cos \theta'')^2 + (M\rho \sin \alpha'' - R'' \sin \theta'')^2 + MM\rho \rho \tan^2 \delta''} \quad (2)$$

$$k = \sqrt{(M\rho \cos \alpha'' - \rho \cos \alpha - R'' \cos \theta'' + R \cos \theta)^2 + (M\rho \sin \alpha'' - \rho \sin \alpha - R'' \sin \theta'' + R \sin \theta)^2 + (M\rho \tan \delta'' - \rho \tan \delta)^2} \quad (3)$$

Aequationes 1, 2 induunt formam hancce

$$r = \sqrt{\frac{\rho \rho}{\cos^2 \delta} - 2\rho R \cos(\alpha - \theta) + RR}$$

$$r'' = \sqrt{\frac{MM\rho \rho}{\cos^2 \delta''} - 2M\rho R'' \cos(\alpha'' - \theta'') + R''R''}$$

Statuendo itaque

$$\frac{R \cos \delta \cos(\alpha - \theta)}{\cos \delta} = \cos \psi, \quad R \sin \psi = B$$

$$\frac{R'' \cos \delta'' \cos(\alpha'' - \theta'')}{\cos \delta''} = \cos \psi'', \quad R'' \sin \psi'' = B''$$

habebimus

$$r = \sqrt{\left(\frac{\rho}{\cos \delta} - R \cos \psi\right)^2 + BB}$$

$$r'' = \sqrt{\left(\frac{M\rho}{\cos \delta''} - R'' \cos \psi''\right)^2 + B''B''}$$

Determinando porro quinque quantitates auxiliares g, G, h, H, C , ita ut habeatur

$$\begin{aligned} R'' \cos \theta'' - R \cos \theta &= g \cos G \\ R'' \sin \theta'' - R \sin \theta &= g \sin G \\ M \cos \alpha'' - \cos \alpha &= h \cos C \cos H \\ M \sin \alpha'' - \sin \alpha &= h \cos C \sin H \\ M \tan \delta'' - \tan \delta &= h \sin C \end{aligned}$$

formula 3 transit in sequentem

$$\begin{aligned} k &= \sqrt{(\rho h \cos C \cos H - g \cos G)^2 + (\rho h \cos C \sin H - g \sin G)^2 + \rho p h h \sin^2 C} \\ &= \sqrt{\rho p h h - 2 \rho h g \cos C \cos(G - H) + g g} \end{aligned}$$

Quodsi itaque statuimus

$$\cos C \cos(G - H) = \cos \varphi, \quad g \sin \varphi = A$$

erit

$$k = \sqrt{(\rho h - g \cos \varphi)^2 + A A}$$

aut si insuper statuimus $\rho h - g \cos \varphi = u$,

$$k = \sqrt{u u + A A}$$

Gratum fore censemur pluribus lectoribus, si non modo complexum omnium operationum ad has transformationes pertinentium rite ordinatum hic denuo sistamus, sed insuper omnes reliquas operationes simul adiiciamus, ita ut omnia, quae ad calculum primum orbitae parabolicae requiruntur, hic iuncta inveniantur. Simul haec praecepta per numeros a cometa nostro desumptos illustrabimus. Eligimus itaque observationes nostras dierum 7, 14, 21 Aprilis, quarum reductio sequentia data administrat:

$t = 7.55002$	$\alpha = 271^{\circ} 7' 19''$	$\delta = -5^{\circ} 34' 36''$
$t' = 14.54694$	$\alpha' = 266^{\circ} 44' 5''$	$\delta' = -2^{\circ} 29' 52''$
$t'' = 21.59931$	$\alpha'' = 256^{\circ} 39' 19''$	$\delta'' = +9^{\circ} 53' 12''$

$\theta = 17^{\circ} 47' 41''$	$\log R = 0.00091$
$\theta' = 24^{\circ} 38' 45''$	$\log R' = 0.00175$
$\theta'' = 31^{\circ} 31' 25''$	$\log R'' = 0.00260$

3.

I. Operatio prima consistit in determinatione valoris approximati ipsius M , quem supplet formula

$$M = \frac{t'' - t'}{t' - t} \cdot \frac{\tan \delta' \sin(\alpha - \theta) - \tan \delta \sin(\alpha' - \theta')}{\tan \delta'' \sin(\alpha' - \theta') - \tan \delta' \sin(\alpha'' - \theta'')}$$

In exemplo nostro invenitur $\log M = 9.75799$.

II. Tunc determinare oportet quantitates g , G , h , H , C per formulas sequentes, quas supra traditis aequivalentes sed ad calculum commodiores esse patet.

$$\begin{aligned} R'' \cos(\theta'' - \theta) - R &= g \cos(G - \theta) \\ R'' \sin(\theta'' - \theta) &= g \sin(G - \theta) \\ M - \cos(\alpha'' - \alpha) &= h \cos C \cos(H - \alpha'') \\ \sin(\alpha'' - \alpha) &= h \cos C \sin(H - \alpha'') \\ M \tan \delta'' - \tan \delta &= h \sin C \end{aligned}$$

In exemplo nostro provenit

$$\begin{aligned} G &= 113^{\circ} 43' 57'' & \log g &= 9.38029 \\ H &= 109^{\circ} 5' 49'' \\ C &= 44^{\circ} 13' 9'' & \log h &= 9.81477 \end{aligned}$$

III. Postea statuemus

$$\begin{aligned} \cos C \cos(G - H) &= \cos \varphi \\ \cos \delta \cos(\alpha - \theta) &= \cos \psi \\ \cos \delta'' \cos(\alpha'' - \theta'') &= \cos \psi'' \\ R \sin \psi &= B \\ R'' \sin \psi'' &= B'' \end{aligned}$$

In hoc calculo si forte cosinus angulorum φ , ψ , ψ'' parum ab unitate diversi evadant, figuras sex vel adeo septem adhibere conveniet. Ceterum angulos φ , ψ , ψ'' ipsos gradibus minutis et secundis describere non necessarium est, quum sufficiat, statim a logarithmis cosinuum ad logarithmos sinuum transire.

In exemplo nostro fit

$$\begin{aligned} \log B &= 9.22527 \\ \log B' &= 9.98706 \\ \log B'' &= 9.86038 \end{aligned}$$

IV. Denique statuatur

$$\begin{aligned} h \cos \psi &= b \\ h \cos \psi'' &= b'' \\ b - R \cos \varphi &= c \\ b'' - R'' \cos \varphi &= c'' \end{aligned}$$

In exemplo nostro

$$\begin{aligned} \log h &= 9.75645 \\ \log b'' &= 0.05028 \\ c &= +0.31365 \\ c'' &= +0.95443 \end{aligned}$$

V. His ita praeparatis radii vectores r , r'' atque chorda k pendent ab incognita u sequenti modo:

$$\begin{aligned} r &= \frac{A}{\cos \delta} \\ r'' &= \frac{MA}{\cos \delta''} \\ k &= \sqrt{uu + AA} \end{aligned}$$

quam incognitam ita per tentamina determinare oportet, ut satisfiat aequationi

$$(r + r'' + k)^{\frac{3}{2}} - (r + r'' - k)^{\frac{3}{2}} = m$$

ubi notandum, m designare tempus 9.6887401 dierum atque esse

$$\log m = 0.9862673$$

Quantitati $(r + r'' - k)^{\frac{3}{2}}$ signum $+$ praefigere oporteret, si motus heliocentricus cometae intra tempus $t'' - t$ angulum 180° superaret, sed hic casus in suppositionibus, quibus haecce prima orbitae determinatio innititur, occurrere nequit. Ceterum vix opus erit monere, calculum numericum pro r ita instituendum esse, ut introducatur angulus auxiliaris ϑ , talis ut sit

$$\frac{A}{\cos \delta} = \frac{u + c}{\cos \vartheta}$$

hincque statuendo

$$\frac{u + c}{\cos \vartheta} = \tan \eta$$

fieri $r = A \sec \eta$ ac perinde pro r'' et k . Nec non quisque sponte videbit, in omnibus his operationibus percommode adhiberi posse tabulam nostram pro logarithmis summarum atque differentiarum immediate inveniendis.

In exemplo nostro habetur $\log A = 0.16139$, paucisque tentaminibus eruitur $u = 0.24388$.

VI. Inventa quantitate u , habemus

$$\rho = \frac{u + c}{h \cos \psi}, \quad \rho'' = \frac{u + c''}{h \cos \psi''}$$

(in exemplo nostro $\log \rho = 9.80364$, $\log \rho'' = 9.56163$).

Operationes reliquae satis quidem sunt notae: sed ut omnia hic adsint, formulas reliquas quoque, quibus uti solemus, apponere visum est. Sint itaque

λ, λ''	longitudines heliocentricae cometae in observatione prima atque tertia
β, β''	latitudines heliocentricae
ω, ω''	longitudines in orbita
β	longitudo nodi ascendentis
i	inclinatio orbitae inter 0 et 90° accipienda, si secundum modum vulgarem motum directum retrogradumque distinguimus
ϖ	longitudo perihelii
T	tempus transitus per perihelium
q	distantia in perihelio

VII. Positiones heliocentricae invenientur per formulas

$$\begin{aligned}\rho \cos(\alpha - \theta) - R &= r \cos \beta \cos(\lambda - \theta) \\ \rho \sin(\alpha - \theta) &= r \cos \beta \sin(\lambda - \theta) \\ \rho \tan \delta &= r \sin \beta \\ \rho'' \cos(\alpha'' - \theta'') - R'' &= r'' \cos \beta'' \cos(\lambda'' - \theta'') \\ \rho'' \sin(\alpha'' - \theta'') &= r'' \cos \beta'' \sin(\lambda'' - \theta'') \\ \rho'' \tan \delta'' &= r'' \sin \beta''\end{aligned}$$

Consensus valorum pro radiis vectoribus r , r'' hinc prodeuntium cum iis, qui antea ex u deducti fuerant, calculo confirmando inserviet. Motus directus erit vel retrogradus, prout λ'' maior evadit quam λ , vel minor.

In exemplo nostro invenimus

$$\begin{aligned}\lambda &= 225^{\circ} 4' 22'', & \beta &= +14^{\circ} 51' 39'', & \log r &= 0.13896 \\ \lambda'' &= 223^{\circ} 6' 55'', & \beta'' &= +2^{\circ} 49' 28'', & \log r'' &= 0.11068\end{aligned}$$

Cometae itaque motus est retrogradus.

VIII. Ad inveniendam longitudinem nodi atque inclinationem, adhibeantur formulae:

$$\begin{aligned}\tan i \sin(\lambda - \beta) &= \tan \beta \\ \tan i \cos(\lambda - \beta) &= \tan \beta'' \sec(\lambda'' - \lambda)\end{aligned}$$

ubi signa superiora referuntur ad motum directum, inferiora ad retrogradum.

Dein longitudes in orbita eruuntur per formulas:

$$\begin{aligned}\sin(\omega - \beta) &= \sin(\lambda - \beta) \sec i \\ \cos(\omega - \beta) &= \cos(\lambda - \beta) \cos \beta \sec \beta'\end{aligned}$$

ubi $\omega - \beta$, $\omega'' - \beta$ in iisdem resp. quadrantibus accipere oportet, in quibus sunt $\lambda - \beta$, $\lambda'' - \beta$.

Pro cometa nostro invenimus

$$\begin{aligned}\beta &= 42^{\circ} 40' 8'' \\ i &= 81^{\circ} 1' 3'' \\ \omega &= 237^{\circ} 43' 7'' \\ \omega'' &= 225^{\circ} 31' 32''\end{aligned}$$

IX. Longitudinem perihelii atque distantiam in perihelio dant formulae

$$\begin{aligned}\tan \frac{1}{2}(\omega'' - \omega) \tan \frac{1}{2}(\omega'' + \omega - 2\varpi) &= \frac{r - r''}{r + r''} \\ q &= r \sin^2 \frac{1}{2}(\omega - \varpi) = r'' \sin^2 \frac{1}{2}(\omega'' - \varpi)\end{aligned}$$

Pro cometa nostro $\varpi = 197^{\circ} 37' 51''$, $\log q = 0.08469$.

X. Denique e tabula Barkeri desumantur motus medii anomaliiis veris $\omega - \varpi$, $\omega'' - \varpi$ vel $\varpi - \omega$, $\varpi - \omega''$ respondententes, qui sint M , M'' . Tunc erit

$$T = t - \frac{r\sqrt{r}}{n}(M - \sin M) = t'' - \frac{r''\sqrt{r''}}{n}(M'' - \sin M'')$$

ubi signa superiora valent, si in motu directo $\omega > \varpi$, $\omega'' > \varpi$ vel in motu retro- grado $\omega < \varpi$, $\omega'' < \varpi$; inferiora in casibus oppositis. Quantitas n est constans, ipsiusque logarithmus = 0.0398723. Consensus duorum valorum ipsius T secundam calculi confirmationem subministrat.

In exemplo nostro invenimus

$$T = 49.518$$

$$T = 49.517$$

ita ut pro tempore transitus per perihelium adoptari possit Maii d. 19.517.

Quodsi ex hisce elementis locus geocentricus pro tempore observationis meridiae computatur, prodit longitudo $266^{\circ} 27' 15''$, latitudo $22^{\circ} 52' 18''$ bor., illa $7''$ ab observata discrepans, haec ex asse consentiens.

METHODUM PECULIAREM

Elevationem Poli Determinandi

Explicat

Simulque Praelectiones Suas Proximo

Semestri Habendas

Indicat

D. Carolus Fridericus Gauss.

Gottingae, MDCCCVIII.

Methodus peculiaris elevationem poli determinandi.

1.

Methodos usitatissimas, quas observatores itinerantes ad determinationes geographicas adhibere solent, observationibus Solaribus inniti constat, altitudinibus correspondentibus determinationi temporis, altitudinibusque meridianis vel circummeridianis determinationi elevationis poli inservientibus. Pluribus utique nominibus hocce observationum genus se commendat, iis praesertim, qui ad altitudines mensurandas sextante Hadleyano utuntur: multo enim facilius est altitudines Solis hocce instrumento accurate observare, quam altitudines stellarum, limbique divisiones nocte minus commode dignoscuntur, quam interdiu; calculus praeterea altitudinum correspondentium et circummeridianarum tam simplex est, ut a quolibet etiam in mathesi parum versato facile addisci possit. — Quodsi forte propter nubes aliave impedimenta altitudines correspondentes assequi non licuerit, observationes culminationi proximae cum aliis magis inde remotis combinari solent, horologiiq. a tempore vero deviatio, nec non altitudo poli plerumque per methodos indirectas, e. g. per eam quae a Cornelio Douwes nomen accepit, inde derivari.

Quamquam vero nullum sit dubium, quin observationes Solares nocturnis praeferendae sint, quoties quidem illarum compotem fieri licet: tamen posteriores haud omnino negligi debere censemus. Saepissime coelum, postquam interdiu nubibus tectum fuit, ingruente nocte defaecatur, aut saltem Stellas subinde conspicere concedit: saepissime etiam viator, cui interdiu itineri prosequendo intento observationibus vacare non licuerat, per determinationem geographicam loci, in quo pernoctat, bene meritum se praestare posset, si modo in observationibus stellis dexteritatem sufficientem sibi comparavisset. Adnumeremus adhuc hisce rationibus incertitudinem observationum Solarium in mensibus hibernis, ubi nostris quidem regionibus Sol parum ultra vapores horizontis exsurgit, porro frequentiores observationum perturbationes a spectatoribus importunis, concussiones horizontis artificialis (praesertim si mercuriali utaris) a curribus praetervectis, a quibus per silentium noctis magis tutus eris, faterique oportebit, observationes stellarum perdignas esse, quae diligentius excolantur, atque in usum vocentur.

Quantam utilitatem hocce observationum genus in itineribus maritimis praestare possit, facile patebit, si perpendatur, quanti momenti sit, ut navis locus vel quotidie si fieri possit exploretur, a qua cognitione haud raro hominum salus et vita pendet. Haud equidem diffitendum est, in mari quoque observationes nocturnas difficultatibus peculiaribus premi, quum horizon maris, a quo altitudines capere oportet, nocte minus commode distinguatur: sed constat quoque, huic incommodo remedium afferri posse, si sextans tubo optico aperturae maioris muniatur.

2.

Quae in art. praec. in laudem observationum stellarum allata sunt, vim adhuc maiorem nanciscuntur, quum hoc modo brevissimo temporis intervallo, puta per observationes intra pauca minuta prima instituendas, non modo altitudo poli, sed insuper tempus mira praecisione determinari possit. Ad hunc finem duas tantummodo altitudines stellarum diversarum quarumcunque (quarum tamen positiones notae supponuntur) observare, horologiiq. tempora respondentia notare oportet: motus horologii diurnus ea tantummodo praecisione notus esse debet, ut intervallum temporis satis exacte in tempus sidereum converti possit. Certo ni fallimur hoc problema inter utilissima astronomiae nauticae re-

ferendum est, adeoque satis est mirandum, quod ab iis qui supra hac re scripserunt penitus neglectum esse videtur. Clar. Kraft in Actis novis Acad. Petropol. T. XIII. ex altitudinibus duarum stellarum elevationem poli determinare docuit: sed, quam ratione inductus nescio, problema generale per conditionem specialem limitavit, supponendo scilicet, ambas observationes eodem temporis momento factas esse.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

esse. Tunc itaque requiruntur dii observatores , duo instrumenta , exacta observationum congruentia, quam sane haud ita facile assequi licebit. Verum enim vero haec conditio prorsus inutilis et superflua est. Certo enim navis bene instructa carere nequit horologio, quod intervallum paucorum minutorum exacte dimetiri valeat; neque etiam motus navis intra tantillum tempus sensibilem positionis geographicae mutationem producere poterit; denique calculus problemati solvendo inserviens per conditionera illam nihilo fit simplicior, uti statim monstrabimus. 'v ž ŋ ~ ' "- Nullo negotio perspicitur, problema in forma ea, in qua a dar. Kbaft tractatum est , ita quoque enunciari posse. ' Ex data positione duorum punctorum in superficie sphaerica respectu alicuius circuli maximi (qui hie est aequator) invenire positionem puneti tertii, cuius distantiae ab illis punctis sunt datae.' Puncta scilicet priora dabuntur per positiones duarum stellarum observatarum in sphaera coelesti, putaper harum ascensiones rectas et declinationes: punctum tertium autem respondebit ipsi zenith loci observationis, ipsiusque declinatio elevationem poli, ascensio recta punctum culminans aequatoris, adeoque tempus sidereum definiet. Solutio huius problematis statim obvia per tria triangula sphaerica perficitur. In primo, quod formabitur inter duo puncta data atque polum aequatoris, data sunt duo latera cum angulo incluso, unde derivabuntur latus tertium, atque alteruter duorum angulorum reliquorum, e. g. is qui puncto primo adiacet. In triangulo secundo, quod inter duo puncta data punctumque tertium quaesitum formabitur, data iam sunt latera omnia, unde derivabitur unus ex angulis, is scilicet qui itidem puncto primo adiacet, siquidem angulum eidem adiacentem in triangulo primo adoptaveramus. Summa vel differentia horum duorum angulorum constituet angulum notum in triangulo tertio, inter punctum primum, tertium polumque aequatoris formato , in quo insuper duo latera adiacentia cognita sunt: hinc denique angulus ad polum, punctique tertii distantia a polo (quae est complementum elevationis poli) derivabuntur. Haecce methodus iam ab astronomis saeculi XVI in usum vocata est: vid. e. g. Tychonis *Ästronomiae instauratae* progymnasmata p. 211 sqq. , ubi permultarum stellarum (interque eas etiam novae in Cassiopea) positiones e distantiiis a binis stellis positione datis determinantur. ,

42 METHODUS PECULIAEIS Simul hinc manifestum est, stricte loquendo problema duas semper solutiones admittere : si enim in superficie sphaerica e duobus punctis datis tamquam centris descripti supponantur duo circuli radii, qui resp. distantis propositis aequales sunt, hi circuli generaliter loquendo duobus punctis se secabunt, punctumque tertium quaesitum in utraque intersectione concipi poterit. Nihilominus in praxi ambiguitas hinc oriri nequit. Scilicet si circulus maximus per punctum primum et secundum ductus concipitur, superficiem sphaericam in duo hemisphaeria dirimens, dubium esse non potest, utrum punctum tertium (ipsum zenith) polusque arcticus in eodem hemisphaerio iacere debeant, an in oppositis: patet enim, casum primum locum habere debere, si excessus ascensionis rectae stellae eins, quae in observatione fuit ad laevam (respectu stellae alterius) supra ascensionem rectam stellae alterius, quae respectu prioris fuit ad dextram (adiectis si opus fuerit 360 gradibus) fuerit inter 0 et 180° ; contra, casum posteriorem valere, si excessus iste fuerit inter 180° et 360° . Ceterum huic ipsi solutionis ambiguitati, problemati a priori inhaerenti, attribui debet calculi prolixitas, qua solutio directa laborat; in sequentibus tamen illam notabiliter contrahere docebimus. Quodsi autem solutionem indirectam adhibere non recusemus, satis expedita adstrui potest, cuius explicationem ad aliam occasionem nobis reservamus. Hactenus de casu speciali, ubi duae observationes simultaneae sunt, diximus: problema generale ad hunc casum sponte reducitur sequenti modo. Concipiatur pro Stella, quae secundo loco observata est, alia fictitia eandem cum illa declinationem habens, sed ascensionem rectam tanto minorem, quanto temporis siderei intervallo observatio secunda primam sequuta est. Manifesto haec Stella fictitia tempore observationis primae eandem altitudinem attigisset, quam Stella revera observata habuit tempore observationis secundae, unde illa huic substituta iam calculus observationibus simultaneis superstruendus erit. Haec omnia e considerationibus obviis quidem sed geometricis petita sunt: quamobrem speramus, solutionem directam solis operationibus analyticis innixam pluribus haud ingratis fore. Nova certe hinc prodibit confirmatio, quod vix quidquam e considerationibus geometricis hauriatur, quod non possit aequae continue per analysin erui, si modo scite tractetur.

4. Sit cp elevatio poli, a et a' ascensiones rectae, h et h' declinationes duarum stellarum, y et y' ascensiones rectae punctorum culminantium aequatoris resp. tempore observationis primae et secundae, sive quod idem est tempora ipsa sidera in gradus conversa, denique h altitudo observata stellae primae, K altitudo stellae secundae. Manifesto $y - a$, $y' - a'$ erunt anguli horarii, duabus observationibus respondentibus: statuemus $y - a = y' - a' - X - 6$, unde $6 = a - a' - (y' - y)$ erit quantitas cognita, quoniam $y' - y$ aequalis est intervallo temporis inter duas observationes in tempus sidereum ac deinde in gradus converso. Problematis itaque solutio hisce duabus aequationibus superstruenda erit: $\sin \Delta = \sin \text{cp} \cos \text{cp} - \cos \Delta \cos \text{cp} \cos X$

$$[\mathbf{2}] \sin J_i = \sin h' \sin \varphi - f \cos 3' \cos \varphi \cos (X - 6)$$

Quodsi iam ex his aequationibus vel incognitam X vel

mus , ad aequationem nimis complicatam deferremur: priorem quidem viam sequutus est dar. Kraft in diss. supra citata, sed nostro quidem iudicio solutio, quam hoc modo eruit, longior adhuc molestiorque est ea, quae immediate e consideratione trium triangulorum derivatur , etiamsi illa ad solam determinationem ipsius cp limitetur , determinatione temporis neglecta. Praestabit itaque, incognitam aliquam novam introducere, eiusque adiumento utramque cp, X eliminare. Ad quam apte eligendam sequens observatio viam nobis sternet. Fit $(\sin 8 \sin cp - \cos h \cos cp \cos X)^2 - (\cos h \sin cp - \sin h \cos cp \cos X)^2 = \sin^2 cp - \cos^2 cp \cos^2 X = 1 - \cos^2 cp \sin^2 X$ adeoque per aequationem $1 - (\cos^2 cp \sin^2 X - \sin^2 cp \cos^2 X) = \cos^2 A$, sive $\cos^2 A = \cos^2 cp \sin^2 X - \sin^2 cp \cos^2 X$. C0S9 $\sin X \cos A = \cos cp \sin X \cos A$ Statuere itaque licebit $\cos 8 \sin^2 X - \sin^2 X \cos cp \cos X = \cos U \cos \sin X$. 4 — — = $\sin w \cos h$

lam si aequatio 3 cum 1 combinatur, eruimus [5] $\sin \text{cp}^\wedge = \sin^\wedge \sin \ddot{A} - \cos^\wedge \cos \ddot{A} \cos M$

[6] $\cos \text{cp} \cos X = \cos S \sin \ddot{A} - \sin SS \cos \ddot{A} \cos w$

Tribuamus aequationi 2 formam hancce $\sin A' =: \sin^\wedge \sin \text{cp} + \cos \ddot{O} \cos^\wedge \cos \text{cp} \cos A - [\sin \ddot{O} \cos^\wedge \cos \text{cp} \sin X]$ substituamusque pro $\sin 9$, $\cos \text{pcos} X$, $\cos \text{cpsin} X$ valores suos ex aequationibus 5, 6, 4, unde fiet $-\sin h' - \sin h \sin^\wedge \sin 3' - \sin h \cos \ddot{O} \cos S \cos^\wedge - \cos u \cos h \cos^\wedge \sin B' - \cos M \cos \ddot{A} \cos 6 \sin 8 \cos^\wedge - \sin w \cos \ddot{A} \sin \ddot{O} \cos^\wedge = 0$ Haec aequatio, statuendo $\dots r K -$. $\cos 8 \sin 8' - \cos 9 \sin S \cos 8'$, $[71^\wedge \ddot{o} - r] = \cotang v L J -$. $\sin 9 \cos o^\wedge$ transit in sequentem $\dots \sin \ddot{A}' - \sin \ddot{A} \sin^\wedge \sin SS' - \sin A \cos 6 \cos 8 \cos 5' - \cos \ddot{A} \sin \ddot{O} \cos 8' (\cos w \cotang v - \sin w) ; = 0$ Quodsi itaque statuimus $v - u = w$, habebimus, $r^\wedge T \sin^\wedge (\sin A' - \sin A \sin o \sin 8' - \sin A \cos 9 \cos S \cos S')$ ' |8| $\cos w = \sin^\wedge j - r - j$. $^\wedge 7$

l- J $\cos \ddot{A} \sin O$ coso unde determinabitur w, atque hinc $u = v - w$. Postquam angulus u inventus est, deducetur X e combinatione aequationum 4 et 6, unde oritur r_T . $\dot{z} \cos \ddot{A} \sin M$ [9] $\tan X = \cos 8 \sin \ddot{A} - \sin 8 \cos h \cos u$ Ex X habebitur $^\wedge = \text{oc-f-X}$, quo angulo in tempus converso Status horologii innotescet. Denique per combinationem aequationum 4 et 5 prodit $> ' r - \text{rti } j$. $\sin X (\sin 8 \sin A + \cos 8 \cos \ddot{A} \cos m)$ [10] $\tan \text{cp} = \sin^\wedge f$.

$- ' ' - ' ' * \cos f t \sin u$ cui formulae, si placet, calculi confirmandi caussa ipsa aequatio 4 adiungi poterit.

6. Astronomi practici saepius queruntur, methodos a theoreticis propositas non semper ad usus practicos idoneas esse, vel saltem non praestare, quae inde exspectaverint. Quo melius talem suspicionem a methodo nostra avertamus si- mulque praeceptorum praecedentium usum illustremus, exemplum aliquod ab observationibus non fictis desumptum fusius exsequi conveniet. Sextante Trouo-h- toniano, cuius radius decem pollicum, observavi in specula nostra Aug. 21 huius anni altitudinem duplicem non correctam stellae a Aquilae $91^{\circ} 34' 10''$, quum horologium Sheltonianum monstraret $20^{\circ} 40' 8''$; altitudinem aequalem assequuta est Stella a Andromedae tempore horologii $20^{\circ} 46' 59''$; Stella prior observata est in circulo verticali versus dextram, posterior versus laevam; motus horologii diurnus cum tempore sidereo vero exacte congruit. Purgato angulo observato ab errore indicis prodit angulus verus $91^{\circ} 31' 36''$, adeoque altitudo apparens $45^{\circ} 45' 48''$, hinc altitudo vera $45^{\circ} 44' 52'' = \Delta^{\circ} K$. Stellarum positiones, aberratione et nutatione rite applicatis, inventae sunt hae: $a = 295^{\circ} 22' 6''$ $g = + 8^{\circ} 22' 43''$, $a' = 359^{\circ} 38' 18.5'' = + 28^{\circ} 2' 13.4''$ Differentia temporum $6' 51''$ in arcum conversa producit $y' - y = 1^{\circ} 42' 4'' 5''$, unde $0 = 62^{\circ} 33' 2'' 6'' 9$. Calculus ipse dein ita se habet (factor r in formula 1 3 propter altitudinum aequalitatem manifeste hic excidit): $\log \tan g' . \dots 9.7263516$ $\log \cos \Delta 9.6635677$ $\log \tan i^{\circ} . \dots 0.0627839$, unde $i^{\circ} = 49^{\circ} 7' 37'' 70$ atque $i^{\circ} - g = 40^{\circ} 44' 54'' 60$ $\log \tan O 0.2845877$ $\log \cos F 9.8158318$; $- \Delta^{\circ} \text{Comp}$, $\log \sin (F - \Delta^{\circ}) . 0.1802598$ $\log \tan v . \dots 0.2856793$ unde $v = 62^{\circ} 36' 58'' 79$ $\log \sin i^{\circ} 9.8786157$ Comp , $\log \sin g' . \dots 0.3278629$ Comp , $\log \cos \{F - h\} . 0.1205703$ $0.3270489 = \log 2.123483 = \log w$

$\log(w - 1) \dots 0.0505666 \log \cos v \ 9.6627075 \log \tan \hat{A} \ 0.0113399 \log \cot \tan(F - 6)$
 $\dots 0.0646895 \log \cos w \dots 9.7893035$, unde $w = -\{52^\circ \text{ O}' 14'' 25 \text{ atque } w = 10''$
 $36' 44'' 54 \log \tan \hat{A} \ 0.0113399 \log \cos M \ 9.9925074 \log \tan G \ r \sim \dots 0.0188325$, unde $G =$
 $46^\circ 4' 30'' 77'$, atque $G^\wedge - \hat{=} = 37^\circ 51' 47'' 67 \log \cos G \ 9.8398647 \log \tan u \ 9.2726964$
 $\text{Comp, } \log \sin (G - g) \dots 0.2119881 \log \tan X \dots 9.3245492$, unde $X = 11^\circ 55' 18'' 31 \log$
 $\cos X \ 9.9905300 \log \cot \tan(G - \hat{=}) \dots 0.1093281 ; \dots ; \log \tan cp \dots 0.0998581$, unde $cp =$
 $51^\circ 31' 47'' 19$ Haecce poli elevatio paucis tantummodo minutis secundis a vera discrepat.
 Ex X porro invenitur $y = 307^\circ 17' 24'' 91$, sive in tempore $20^\circ 29' 9'' 66$, unde praecessio
 horologii prae tempore sidereo vero $= +10^\circ 58' 34$, quae cum deter- minatione eodem
 die ex aliis observationibus petita intra dimidiam minuti se- cundi partem congruit. '
 ' * - 7. Manca certo foret disquisitio nostra, nisi insuper doceamus, quantus error in
 determinationem quantitatum incognitarum redundare possit ab erroribus le- vibus inevi-
 tabilibus in altitudinibus mensurandis commissis: simul hinc patebit, quales potissimum
 Stellas eligere conveniat, ut determinationes quam exactissimae inde resultent. Ad hunc
 finem altitudines h, h' simulque quantitates cp et X tamquam variables spectemus, quo
 pacto e differentiatione aequationis 1 pro- dit haecce:

48 J METHODUS PECÜLIARIS ' . \{ } ^ . cosÄdÄ == (sin 6 coscp — cos ^ sin cp cos X) d cp — cos ^ cos cp sinXdX lam constat, si azimuthum circuli verticalis, in quo Stella prima observata est, statuatur = A, haberi*) sin 8 coscp — cos ^ sin cp cos X = — cos A cos -4 . / cosSsinX= cosÄsin^ unde aequatio praecedens transit in hanc [17] dÄ = — cos-4dcp — coscp sin ^dX

Prorsus simili modo, si azimuthum stellae secundae in observatione altera statui- tur = Ä, prodit e differentiatione aequationis 2 [J8] dÄ'= — cos^'dcp — coscpsin^'dX - * E combinatione harum aequationum demanant sequentes [19] dcp^— dÄ + .^-.dA'

[20] coscpdX = -r^, — TvdÄ r-^^ — ^dÄ'

l- -I * 9.^w^ A — A\{ } sinf/4 — A\{ } Hinc sponte pätet, errores admodum considerabiles in determinatione tum elevationis poli tum temporis produci posse vel a levissimis erroribus altitudinum observatarum , si sin [Ä — A) fuerit quantitas perparva, i. e. si circulus vertica- lis secundus vel ipsi primo, vel ei qui primo oppositus est, valde vicinus fuerit: probe itaque cavendum est, ne stellae duae tali modo dispositae combinentur. Simul vero manifestum est, quoties sin (^' — Ä) valorem considerabilem positi- vum seu negativum obtineat, errores observationum certe haud multum auctos in determinatione elevationis poli prodire posse. Idem valet de determinatione temporis, cuius quidem praecisio insuper ab altitudine poli ipsa pendet: hoc vero non methodo sed ipsius rei naturae tribuendum est, quum constet, determinatio- nem temporis minori semper praecisione in latitudinibus maioribus effici , quam in locis aequatori magis vicinis. — Optima quidem semper optio esset, si ad- *) Azimutha inde a meridie dextram versus per occidentem, septentrionem etc. a o usque ad 36ü* numerari semper supponimus. .

hibeantur stellae tales, iit $\ddot{A} - A$ vel $\ddot{A} - \ddot{A}$ fiat proxime $= 90^\circ$, i.e. si duo circuli verticales proxime sub angulis rectis se intersecant. In hoc casu facile demonstratur, valorem maximum ipsius $d\phi$ fieri $= \sqrt{J\{d\dot{h}^2 - d\dot{h}'^2\}}$, valoremque maximum ipsius $dX = \dots$ Quodsi itaque de singulis altitudinibus intra 10 certi esse possemus, error maximus in determinatione latitudinis foret $\approx 14''$, maximusque error in determinatione anguli X , ; unde nostris regionibus error maximus in determinatione temporis $= 1^m 5$ temporis. Vix opus erit monere, in hac errorum aestimatione ad solum effectum errorum in observationibus commissorum respici, quod utique sufficit, quum ipsae stellarum maiorum positiones nostra aetate tanta praecisione assignari queant, ut errores pro nihilo habere liceat. In lectionibus, quas proximo semestri hiberno habiturus sum publice h. IX theoriam motus cometarum parabolici illustrabo. privatim h. X Astronomiam tradam, audientibus simul copiam exercitationum practicarum tum in observationibus tum in calculo astronomico facturis. VI.

$\{ ' ^ \backslash \}$

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1809. Junius 17. Auetore Carolo Feid. Gauss. Hamburg! 1809. Sumtibus Frid. Perthes et /. H. Besser. XII S. Vorrede, 228 S. Text und 20 S. Tabellen, nebst einer Kupfer- tafel, gr. Quart. . Mit demjenigen Theile der theorischen Astronomie, welcher die paraboli- sche und elliptische Bewegung der Himmelskörper zum Gegenstande hat, haben sich bekanntlich viele Schriftsteller , und unter ihnen sogar Geometer vom ersten Range in eigenen Werken, beschäftigt: nach solchen Vorgängern durfte nur eine grosse Veranlassung eine neue Bearbeitung dieses Feldes motiviren. Dem eigentlichen Astronomen ist diese Veranlassung bekannt genug : nur solchen Freun- den der Himmelskunde, die aus derselben kein Hauptgeschäft machen, und viel- leicht, in den letzten verhängnissvollen Jahren, über die Angelegenheiten der Erde die Angelegenheiten des Himmels aus dem Gesicht verloren haben möchten, wollen wir mit Wenigem die Umstände in Erinnerung bringen , welche zunächst gegenwärtiges Werk veranlasst haben. Die Aufgabe , aus den nur eine massig lange Zeit hindurch von der Erde aus beobachteten Bewegungen eines Himmels- körpers, von dem man nichts weiter weiss, als dass er in einem Kegelschnitte nach den KEPLERschen Gesetzen sich um die Sonne bewegt, dessen Bahn mit hin- reichender Genauigkeit zu bestimmen , war bisher eigentlich noch nie auf eine

ernstliche Art bearbeitet. Allerdings sind einige auf dieses Problem Bezug habende Untersuchungen vorhanden: allein ohne den Scharfsinn und die analytische Kunst zu verkennen, wovon einige derselben Spuren zeigen, muss man den vorgeschlagenen Methoden doch alles absprechen, was zur wirklichen Brauchbarkeit erfordert wird, indem sie entweder statt möglich grösster Schärfe nur höchstens eine rohe Annäherung geben, oder statt eines geschmeidigen, für die wirkliche Anwendung geformten, Calculs nur einen verworrenen Haufen von unentwickelten und selbst den unverdrossensten Rechner zurückschreckenden Formeln aufstellen, oder endlich statt auf Beobachtungen, wie sie der heutige Zustand der practischen Astronomie erlaubt, anwendbar zu sein, selbst schon durch weit kleinere Fehler, als diejenigen, welche bei den Beobachtungen unvermeidlich sind, ganz unbrauchbar werden. Der Grund dieser Vernachlässigung eines Problems, welches unstreitig schon an sich von einem hohen Interesse ist, scheint zum Theil in dem Umstände zu liegen, dass diejenigen Geometer, welche sich mit jenem Problem beschäftigten, mit den Kräften und Bedürfnissen der Ausübung nicht vertraut genug waren, hauptsächlich aber wohl darin, dass die Geschichte der Astronomie noch keinen Fall aufgestellt hatte, wo das Bedürfniss einer angemessenen Auflösung der Aufgabe recht dringend, und ihr Nutzen recht fühlbar gewesen wäre. In der That, als Kepler nach Entdeckung seiner Gesetze die Bestimmung der Dimensionen der Bahnen der damals bekannten Planeten unternahm, stand ihm, ausser den schon sehr genau bekannten mittleren Bewegungen, ein Schatz von guten und vieljährigen Trichonischen Beobachtungen zu Gebote, aus welchen er nur auswählen durfte, was er zur Anwendung seiner zwar schönen, aber doch speciellen, und, verhältnissmässig, kunstlosen Methoden jedesmal nöthig fand. Dieselben Hilfsquellen, oder vielmehr noch grössere, hatten Kepler's Nachfolger, die bei dem Fortschreiten der Beobachtungskunst die schon ziemlich nahe bekannten Elemente der Planetenbahnen noch genauer zu bestimmen unternahmen. Anders verhielt es sich bei den Cometen, in deren Bewegung man nach Newton's Entdeckungen nur einen besondern Fall der allgemeinen KEPLER'schen Gesetze erkannte. Diese Weltkörper sind gewöhnlich nur eine kurze Zeit sichtbar: die Erscheinung ihrer Bewegungen hängt von den zufälligen Stellungen ab, welche die Erde während jener Sichtbarkeit eingenommen hatte, und der Geometer, welcher die Bestimmung der Bahnen aus den Erscheinungen unternimmt.

kann dazu unter den Beobachtungen nicht viel aussuchen , er muss sie nehmen, wie er sie vorfindet, wie sie der Zufall gegeben hat, nur höchst selten stehen ihm Beobachtungen zu Gebote, die unter solchen Umständen gemacht sind, wie er sie zur Anwendung von speciellen Methoden verlangen möchte. Das Problem also, aus einigen Beobachtungen eines Cometen dessen parabolische Bahn zu bestimmen, war eben so wichtig, als schwer. Newton selbst erkannte die Schwierigkeiten an , und wusste sie zu besiegen ; mit welchem Eifer und mit welchem Erfolge man seit Newton bis zu unsrer Zeit sich mit dieser Aufgabe beschäftigt hat , ist bekannt genug. Allein zwischen dieser Aufgabe und der oben von uns erwähnten findet ein wesentlicher Unterschied Statt: in jener wird die Art des Kegelschnitts vorgeschrieben, während sie in diesem aus der unendlichen Mannigfaltigkeit möglicher Kegelschnitte , von denen die Parabel nur Eine Art ist, ohne hypothetische Voraussetzungen , blos mit Hülfe der Beobachtungen selbst, ausgemittelt werden soll. Begreiflich erhält jene Aufgabe durch diese Einschränkung eine grosse Vereinfachung , welche man sich aber bei den meisten Cometen erlauben durfte, und erlauben musste, da der gewöhnlich ziemlich geringe Grad von Genauigkeit in den Beobachtungen und ihre kurze Dauer kaum jemals hinreichen , das Dasein einer Abweichung von der Parabel zu beweisen , und ihre Grösse zu bestimmen. Freilich hat man doch bei einigen Cometen diese Bestimmung wirklich versucht, allein, und dies ist wesentlich, immer erst, nachdem man schon eine parabolische Bahn berechnet hatte , die dann als Annäherung zu der zu bestimmenden Ellipse oder Hyperbel diente. So blieb also auch hier unser allgemeineres Problem gewissermassen entbehrlich. Auch die Entdeckung eines neuen perennirenden Weltkörpers im Jahre 17 81 machte das Bedürfniss einer Auflösung dieses Problems noch nicht fühlbar. Nachdem man die Unzulänglichkeit einer parabolischen Bahn eingesehen hatte, versuchte man einen Kreis, der bei der zufälliger Weise ziemlich kleinen Excentricität der Bahn des Planeten seine Bewegung während einiger Jahre erträglich genau darstellte ; bei der so sehr langsamen Bewegung des Planeten , seiner geringen Entfernung von der Ecliptik und seinem noch ziemlich lebhaften Lichte war hier auch weiter kein periculum in mora ; ohne alle Mühe fand man ihn von einem Jahre zum andern wieder auf, und zur Bestimmung der Abweichung vom Kreise oder der wahren Ellipse durfte man also warten, bis man die Beobachtungen nach seiner Bequemlichkeit aussuchen konnte.

56. ANZEIGEN. ...: Ganz anders aber verhielt es sich mit der im Jahr 1801 entdeckten Ceres. Dieser Weltkörper zeigt sich nur als Sternchen achter Gröse , ist nur mit Mühe und bei genauer Kenntniss seines jedesmaligen Platzes aus dem zahllosen Heere ganz ähnlicher Fixsterne herauszufinden : der Entdecker hatte ihn nur während des kurzen Zeitraums von 4 1 Tagen beobachtet , und als die Entdeckung in dem übrigen Europa bekannt wurde, war er bereits in den Sonnenstrahlen verloren, um erst nach einem Jahre in einer ganz verschiedenen Himmelsgegend wieder sichtbar zu werden. Jetzt galt es die möglich genaueste Vorhersagung des Orts, wo man ihn wieder zu suchen haben würde , und diese musste bloss auf die wenigen vorhandenen Beobachtungen und strengen Calcul , ohne unsichere Hypothesen , gegründet werden. Mehrere Astronomen versuchten die einfachste Hypothese, eine Kreisbahn, mit der sich die Beobachtungen freilich nur in eine unvollkommene Übereinstimmung bringen liessen , und deren Zulänglichkeit zur Wiederauffindung also wenigstens sehr precär blieb : in der That hat der Erfolg nachher bestätigt, dass diese Kreishypothese schon am Ende des Jahres 1801 um eilf Grade von dem wahren Orte des Planeten abwich, und diejenigen Astronomen , welchen das Glück zu Theil ward , denselben wieder aufzufinden , haben selbst erklärt, dass diese Wiederauffindung nach einer so fehlerhaften Hypothese unmöglich gewesen sein würde. Dem Verfasser des vorliegenden Werks hatten sich im Sommer 1801 bei Gelegenheit einer ganz andern Beschäftigung einige Ideen dargeboten , die ihm zu einer Auflösung des erwähnten allgemeinen Problems führen zu können schienen. Zu einer andern Zeit würde er vielleicht diese Ideen, welche zunächst nur theoretischen Eeiz für ihn hatten , nicht sogleich weiter verfolgt und ausgeführt haben: allein gerade in jenem Zeitpunkte, wo Piazzis Entdeckung die allgemeine Aufmerksamkeit gespannt hatte , und dessen Beobachtungen so eben ins Publicum gekommen waren, konnte er sich nicht enthalten, an diesen die practische Anwendbarkeit jener Ideen zu prüfen. Der Erfolg dieser Arbeit ist bekannt. Die bis dahin nicht geahnte Möglichkeit , aus einer kurzen Reihe von Beobachtungen eines Planeten eine schon sehr genäherte und zu seiner Wiederauffindung nach einem gi'össern Zeiträume überflüssig genaue Bestimmung seiner Bahn zu machen, war dadurch aufs schönste erwiesen, und die Brauchbarkeit der angewandten Methode bewährt: und wenn über die Allgemeinheit dieser Brauchbarkeit noch Zweifel hätten übrig bleiben können, so sind diese durch eben so

glückliche Erfolge bei drei andern seitdem entdeckten neuen Planeten auf das vollkommenste weggeräumt. Jene Methoden sind die ersten Grundlagen des Werks , dem diese Anzeige gewidmet ist: allein die fortgesetzte Beschäftigung mit diesem Gegenstande hat dem Verfasser Gelegenheit gegeben, so viele wiederholte Zusätze und Abänderungen und Vervollkommnungen an denselben anzubringen , dass von ihrer ursprünglichen Gestalt fast gar keine Spuren übrig geblieben sind. Der Verfasser hofft daher, dass die Astronomen, welche von Anfang an ihr lebhaftes Interesse an diesen Untersuchungen und den Wunsch nach einer baldigen Bekanntmachung geäußert haben, mit der verspäteten Erscheinung nicht unzufrieden zu sein Ursache haben werden. Indem wir das Urtheil, in wie fern diese Hoffnung gegründet ist, den competenten Lesern des Werks selbst überlassen, begnügen wir uns hier, nur den Plan und Inhalt desselben in gedrängter Kürze darzulegen. Jenes mehrerwähnte Problem war freilich die Veranlassung und der Hauptzweck des vorliegenden Werks: allein in der Ausführung konnte dasselbe doch nur ein Theil, ja nur der kleinere Theil desselben werden. Man wird leicht vermuthen, dass eine adäquate Auflösung desselben sich nicht geben Hess, ohne eine Menge bisher noch unentwickelter Wahrheiten vorauszusetzen , die sich auf die Bewegung der Himmelskörper in Kegelschnitten beziehen. Diese neuen , auch an sich selbst schon sehr interessanten, Relationen waren so zahlreich, und standen unter sich in so inniger Verbindung, dass sie nothwendig im Zusammenhange vorgetragen werden mussten , daher ihnen die ganze erste Abtheilung des Werks gewidmet ist. Der Plan , wonach sie geordnet sind , ist sehr einfach : diese erste Abtheilung zerfällt in vier Abschnitte, wovon der erste und zweite die Relationen enthalten , die sich auf einen einzigen Ort des Himmelskörpers entweder in seiner Bahn , oder im Räume, beziehen ; während der dritte und vierte Abschnitt die Relationen zwischen zweien oder mehreren Oertern entwickeln. Dass hier durchgehends neben den neuen Relationen auch die vornehmsten schon bekannten mit aufgeführt werden mussten , Hess sich nicht wohl vermeiden : man wird indess letztere meistens in einer dem Verfasser eigenthümlichen Form entwickelt finden. Der beschränkte Raum dieser Blätter erlaubt es nicht, von allen hier abgehandelten Gegenständen auch nur eine Übersicht zu geben ; wir schränken uns darauf ein, nur ein paar von denjenigen Untersuchungen zu berühren, die von etwas grösserem Umfange sind. Dahin gehört im ersten Abschnitte eine Digres- VI. 8

58 sion über den Grad der Genauigkeit, den man im numerischen Calcul bei dem Gebrauche von Tafeln aller Art zu erreichen im Stande ist; ferner in demselben Abschnitte eine neue Methode, die Bewegung in solchen Ellipsen und Hyperbeln, welche sich der Parabel nähern, auf die Bewegung in der letztern zu reduciren; im zweiten Abschnitte ein Verfahren, die geocentrischen Örter der Himmelskörper mit Hülfe dreier Coordinaten zu bestimmen, worüber bekanntlich der Verfasser schon früher eine Abhandlung geliefert hatte, welches aber hier noch eine wesentliche Vervollkommnung erhält; eben daselbst die Bestimmung der Differential-Änderungen des geocentrischen Orts durch die Differential-Änderungen der einzelnen Elemente. Mit vorzüglicher Ausführlichkeit ist im dritten Abschnitte das äusserst wichtige Problem abgehandelt, aus zweien Örtern eines Himmelskörpers in seiner Bahn die Elemente zu bestimmen, wo besonders die zweite Auflösung zur Entwicklung von einer grossen Anzahl neuer Relationen Gelegenheit gegeben hat. Um die practische Brauchbarkeit der vorgetragenen Methoden desto besser ins Licht zu setzen, und das Studium derselben auch den weniger Geübten mehr zu erleichtern, sind die wichtigern Lehren durchgehends mit Beispielen erläutert, die an wirklichen Fällen gewählt sind und grössten Theils wieder unter einander im Zusammenhange stehen. Die Bewegung in der Hyperbel, die doch auch bei Cometen wirklich vorkommen kann, ist schon des analytischen Interesses wegen beinahe mit derselben Ausführlichkeit abgehandelt, wie die Bewegung in der Ellipse und Parabel. Die in der ersten Abtheilung vorgetragenen Untersuchungen sind nun gleichsam der Stoff, aus welchem in der andern Abtheilung die Auflösung der grossen Aufgabe, aus der Zergliederung der geocentrischen Erscheinungen die Bahn des Himmelskörpers selbst zu bestimmen, zusammengesetzt wird. Eigentlich beruht dieses Geschäft wieder auf mehreren unter sich sehr verschiedenen Forderungen. Eine andere Arbeit ist nöthig, um zum ersten Male die noch ganz unbekannte Bahn eines Himmelskörpers näherungsweise zu bestimmen; eine andere, um die schon näherungsweise bekannten Elemente nach einer längern, vielleicht viele Jahre umfassenden, Reihe von Beobachtungen auszufeilen. Die erstere Aufgabe erfordert grössere Kunst, die andere grössere Arbeit. Zu jener wird man nicht mehr Beobachtungen anwenden, als eben nöthig sind, also, allgemein zu reden, drei, und das Problem, aus dreien vollständigen Beobachtungen die Bahn eines Himmelskörpers zu bestimmen, gewisser Maassen das Wich-

tigste des ganzen Werks, macht den Inhalt des ersten Abschnitts der zweiten Abtheilung aus. Die Auflösung selbst verträgt hier keinen Auszug; als eine Probe von der Allgemeinheit ihrer Anwendbarkeit führen wir nur an, dass sie in den drei erläuternden Beispielen mit gleichem Erfolge auf Beobachtungen, die 22 Tage, auf solche, die 71 Tage, und auf solche, die 260 Tage von ein- ander abstehen, angewandt ist.. Etwas Eigenthümliches ist es, dass man nach Gefallen die kleinen Modificationen, welche von der Parallaxe und Aberration herrühren, sogleich ohne bedeutende Erschwerung der Arbeit mit in Betrachtung ziehen kann, und also ihretwegen nicht nöthig hat, eine doppelte Rechnung zu führen. Unter gewissen Umständen, besonders wenn die Ebene der Bahn wenig gegen die Ecliptik geneigt ist, würde es nicht zweckmässig sein, die Bestimmung der Elemente auf drei vollständige Beobachtungen zu gründen: man muss vier Beobachtungen zum Grunde legen, worunter aber nur zwei vollständige zu sein brauchen. So ergibt sich eine neue Aufgabe, welcher der zweite Abschnitt gewidmet ist. Ein Beispiel, von der Vesta hergenommen, wo die äussersten Beobachtungen 162 Tage von einander entfernt liegen, erläutert diese Methode. Auch hier kann man, wenn man will, sogleich auf Parallaxe und Aberration Rücksicht nehmen. Zu der schärfern Ausfeilung der Elemente eines Himmelskörpers hat man, gerade umgekehrt, nicht die möglich kleinste Zahl von Beobachtungen, sondern so viele, als nur zu Gebote stehen, anzuwenden. Wie man sich dabei zu verhalten habe, lehrt der dritte Abschnitt. Hier war der Ort, die Haupt-Momente von einer für jede Anwendung der Mathematik auf die Körperwelt höchst wichtigen Frage zu entwickeln, wie Beobachtungen und Messungen, die bei der Unvollkommenheit unsrer Sinne und Werkzeuge unvermeidlich immer mit Fehlern, wenn auch noch so geringen, behaftet sind, am zweckmässigsten zur Festsetzung von Resultaten zu combiniren sind. Die Grundsätze, welche hier ausgeführt werden, und welche von dem Verfasser schon seit 14 Jahren angewandt, und von demselben schon vor geraumer Zeit mehreren seiner astronomischen Freunde mitgetheilt waren, führen zu derjenigen Methode, welche auch Legendre in seinem Werke: *Nouvelles methodes pour la determination des orbites des cometes*, vor einigen Jahren unter dem Namen Methode des moindres carres aufgestellt hat: die Begründung der Methode, welche von dem Verfasser gegeben wird, ist diesem

ganz eigenthümlich. Eine weitere Ausführung hat man von demselben in der Folge zu erwarten. Um eine bleibende Übereinstimmung der Elemente mit den Bewegungen eines Planeten zu erreichen, darf man sich nicht auf eine rein elliptische Bewegung einschränken : man muss dazu nothwendig die von den andern Planeten hervorgebrachten Störungen mit in Betrachtung ziehen. Die Berechnung der Störungen selbst lag natürlich ausser dem Plane eines Werks , welches nur der Bewegung nach den KEPLER'schen Gesetzen gewidmet ist : allein von den nöthigen Operationen, um eine Planetenbahn mit Rücksicht auf die schon berechneten Störungen zu verbessern , und so gleichsam die letzte Hand an dieselbe zu legen, sind im vierten und letzten Abschnitte wenigstens die Haupt-Momente angedeutet. Wir schliessen diese Anzeige mit dem Wunsche, dass dieses Werk, die Frucht einer siebenjährigen Beschäftigung mit diesen Untersuchungen, dazu beitragen möge, die Freunde dieses wichtigsten und schönsten Theils der theoretischen Astronomie zu vermehren , und den Astronomen selbst ihre bei dem steten Wachsthum der Wissenschaft an Umfang zunehmenden Arbeiten zu erleichtern.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1910. December 13. Am 25. November übergab Herr Prof. Gauss der königl. Societät der Wissenschaften eine Vorlesung: 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809. Seit drei Jahren hatte der Verfasser keine neue Rechnungen über die Bahn der Pallas angestellt. Die Beobachtungen vom Jahre 1808 waren bei der grossen Lichtschwäche des Planeten sehr dürftig und mangelhaft gewesen, und sind zum Theil erst später bekannt geworden, daher es nicht der Mühe werth schien, schon damals die Elemente darnach zu verbessern. Erst nachdem Herr Prof. Gauss die Beobachtungen der Pallas von 1809, welche von Bouvard auf der kaiserl. Sternwarte in Paris angestellt waren, erhalten hatte, berechnete er nebst der Opposition von 1809 zugleich die von 1808 (s. diese Gel. Anz'. 1810 Febr. 24). Die fernere Discussion aller bisher beobachteten sechs Oppositionen ergab das Resultat, dass eine elliptische Bahn nicht mehr zureicht, sie alle genau darzustellen: eine Folge der grossen Störungen, die dieser Planet von den übrigen, und besonders von dem Jupiter, erleidet. Herr Prof. Gauss hat dies auf eine doppelte Art gezeigt. Zuvörderst berechnete er drei Systeme von elliptischen Elementen, jedes aus vier Oppositionen, nemlich das erste aus denen von 1803, 1804, 1805, 1807;

62 das zweite aus denen von 1804, 1805, 1807, 1808; das dritte aus den Oppositionen von 1805, 1807, 1808, 1809, unter denen sich nur kleine Verschiedenheiten hätten zeigen müssen, wenn die Bewegung rein elliptisch wäre. Wir stellen hier diese drei Systeme neben einander: I. II. III. A $221^{\circ} 39' 30''$ $221^{\circ} 34' 56''$ $221^{\circ} 23' 24''$ B 770. 2143 770.4467 770.9265 C 121 3 11.4 121 5 22.1 120 58 4.8 D 172 28 56.9 172 28 46.8 172 27 52.4 E 34 37 41.0 34 37 31.5 34 36 49.4 F 0.2450198 0.2447624 0.2446335 G 0.4423149 0.4422276 0.4420473 wo A Epoche der mittlern Länge 1803 für den Meridian von Göttingen B mittlere tägliche tropische Bewegung C Länge der Sonnennähe 1803 D Länge des aufsteigenden Knotens 1803 E Neigung der Bahn F Excentricität G Logarithm der halben grossen Axe $>$ bedeutet. So nothwendig es nun sein wird, die Störungen der Pallas durch die andern Planeten mit in Rechnung zu bringen, wenn man eine bleibende Übereinstimmung der Erscheinungen mit der Rechnung beabsichtigt, so wird man doch auch künftig zu manchen Zwecken eine rein -elliptische Bahn vorziehen, wenn man dadurch den unerträglich weitläufigen Rechnungen ausweichen kann, die die grosse Anzahl der Störungsgleichungen sonst nothwendig machen würde. Namentlich ist es, wenn es bloss die Wiederauffindung des Planeten gilt, gewiss bequemer, rein-elliptische Elemente auf die zunächst vorhergegangenen vier Oppositionen zu gründen, und darnach die Ephemeride zu construiren, welche nach einem Jahre noch nicht sehr viel vom Himmel abweichen kann. Deshalb hat Herr Prof. Gauss auch die im Octoberheft der Mon. Corresp. abgedruckte Ephemeride für die Bewegung der Pallas in ihrer nächsten Erscheinung nach dem obigen III. System von Elementen berechnet.

DISQUISITIO DE ELEMENTIS ELLIPTICIS PALLADIS EX OPPOSITIONIBUS
ETC. 63 Die zweite Art, wie Herr Prof. Gauss den Einfluss der Störungen nachgewiesen
hat, besteht in der Berechnung von rein-elliptischen Elementen, die sich an alle sechs
Oppositionen möglichst genau anschliessen, und die dessen ungeachtet sich von den ein-
zelnen beobachteten Örtern bedeutend entfernen. Wir setzen auch dieses vierte System
von Elementen hier her: $221^{\circ} 34' 53'' 64$ 770.5010 . . 121 8 172 28

34 37 F 0.2447424 G 0.4422071 A B C D E 8.54 12.43 28.35 Die Fehler dieser Elemente
stellt folgende Übersicht dar: Opposition Unterschied von der heliocentr. Länge der geo-
centr. Breite 1803 — $111^{\circ} 00'$ — $8^{\circ} 31'$ 1804 -1- 59.18 — 36.67 1805 -1- 19.92 H- 0.07 1807
-f- 85.77 -1- 25.01 1808 -1- 135.88 4- 28.72 1809 — 216.54 + 83.01 Den Hauptinhalt der
vorliegenden Abhandlung macht die Entwicklung der Methoden aus, wie diese verschie-
denen Systeme von Elementen gefunden sind, und in dieser Rücksicht kann dieselbe als
eine Art von Supplement zu einigen Abschnitten der Theoria motus corporum coelestium
betrachtet werden. Die Aufgabe, aus vier beobachteten Örtern eines Himmelskörpers
seine Bahn zu bestimmen, war in jenem Werke zwar schon umständlich abgehandelt,
und zwei Auflösungen gegeben, eine für den Fall, wo die Bahn noch ganz unbekannt
ist, und eine für den Fall, wo die schon näherungsweise bekannte Bahn verbessert wer-
den soll. Letztere hätte also auch zur Bestimmung obiger drei Systeme von Ele-
menten in Anwendung gebracht werden können; allein gerade im vorliegenden Fall, wo die vier
Beobachtungen Oppositionen sind, hat Herr Prof. Gauss es vortheilhafter gefunden,
eine ganz andere Methode zu gebrauchen, welche in der

Abhandlung ausführlich erklärt, und durch das Beispiel der wirklichen Berechnung des dritten Systems der Elemente noch mehr erläutert ist. Eine nähere Beschreibung dieser Methode hier zu geben verstattet der Raum nicht. Die Berechnung des vierten Systems von Elementen ist nach den Grundsätzen geführt, die in dem 3. Abschnitt des 2. Buchs der *Theoria motus corporum coelestium* entwickelt sind, und die vorliegende Abhandlung gibt auch hiezu mehrere Zusätze, die hoffentlich den Astronomen nicht unwillkommen sein werden. Zuerst eine bequeme Berechnung der Differential-Änderungen der heliocentrischen Länge und der geocentrischen Breite aus den Differential-Änderungen der einzelnen Elemente. Sodann ein eigenes Verfahren, die unbekannten Grössen dem oben erwähnten Grundsatz gemäss zu bestimmen. Sind nemlich w, w', w'' die vorgegebenen linearen Functionen der unbekannten Grössen p, q, r u. s. w., und soll das Aggregat $ww' - ww'' - v.l.s. \dots$ ein Kleinstes werden, so erhält man leicht so viele lineare Gleichungen, als unbekannte Grössen sind, aus denen diese durch Elimination bestimmt werden müssen. Diese Elimination ist aber, wenn die Anzahl der unbekannten Grössen etwas beträchtlich ist, eine äusserst beschwerliche Arbeit, und zwar deswegen, weil jede der Gleichungen alle unbekannten Grössen enthält. Herr Prof. Gauss hat diese Arbeit sehr bedeutend abgekürzt; denn obgleich er die Auflösung auch auf so viele lineare Gleichungen, als unbekannte Grössen sind, zurückführt, so sind diese Gleichungen so beschaffen, dass nur die erste alle unbekannten Grössen enthält, aber die zweite von p , die dritte von p und q , die vierte von p, q und r frei ist u. s. w., daher die Bestimmung der unbekannten Grössen in der umgekehrten Ordnung nur noch wenige Mühe macht. Ausserdem hat diese Methode noch den Vortheil, dass man den kleinsten Werth von $ww' - ww''$ u. s. w. im voraus angeben, und so die Vergleichung desselben mit dem nachher berechneten, wenn in w, w' etc. die für die unbekannten Grössen gefundenen Werthe substituirt werden, zu einer Controlle der Rechnung benutzt werden kann.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1814. Januar 3. Wir haben noch die Anzeige einer kleinen vom Prof. Gauss am 10. Sept. des vorigen Jahrs der königl. Societät überreichten Abhandlung nachzuholen, überschrieben: . . . - ^- nonnullis adnotationibus circa calculum orbitarum parabolicarum. Dieser Comet wurde bekanntlich am 3. April des vorigen Jahrs von unserm Herrn Prof. Harding im Poniatskovskischen Stier entdeckt: die auf der hiesigen Sternwarte angestellten Beobachtungen desselben gehen vom 9. bis 25. April. Man findet sie in der Abhandlung vollständig : da indessen der grössere Theil derselben auch schon an einem andern Ort bekannt gemacht ist , so übergehen wir sie hier mit Stillschweigen , und heben aus der Abhandlung nur die parabolische Bahn aus, welche Prof. Gauss den Herrn Dr. Geeling in Cassel nach den hiesigen und einigen Bremer und Pariser Beobachtungen zu berechnen veranlasste : Durchgangszeit durch die Sonnennähe 1813 Mai 19. $10^h 24^m 5^s$ M. Z. in Göttingen Länge der Sonnennähe $197^{\circ}43'7''$; Länge des aufsteigenden Knoten , 42 40 15.2 Neigung der Bahn ...: ' , .. 81211.8 Logarithm des kleinsten Abstandes 0.0849212 Bewegung rückläufig. VI. - 9

,66 ANZEIGEN. Noch vor wenigen Jahrzehnden war die Anzahl der Personen in ganz Europa, die eine Cometenbahn zu berechnen im Stande waren, nur klein: gegenwärtig ist dieses Geschäft durch vervollkommnete Methoden so erleichtert und vereinfacht, dass ein sonst fähiger Kopf sich ohne Schwierigkeit damit vertraut machen, und in weniger Stunden, als sonst Tage erforderlich waren, eine Cometenbahn bestimmen kann. Zur ersten Berechnung einer Bahn aus drei Beobachtungen lässt die bequeme Methode des Herrn Dr. Olbers fast nichts zu wünschen übrig, wenn man andere Beobachtungen wählen kann, bei welchen die Richtung der geocentrischen Bewegung nicht zu nahe an die Richtung des grössten Kreises fällt, welcher durch den mittelsten geocentrischen Ort des Cometen und den entsprechenden Sonnenort auf der Himmelskugel gezogen wird. Der zweite Theil der vorliegenden Abhandlung hat zum Zweck, einige Punkte dieser schönen Methode noch etwas mehr zu vereinfachen, und zur numerischen Berechnung noch etwas bequemer zu machen. Dieser Versuch betrifft das indirecte Verfahren, wodurch genäherete Werthe der Abstände des Cometen von der Sonne und der Chorde zwischen den beiden äussern Örtern bestimmt werden. Dass diess Verfahren indirect ist, könnte nur ein im astronomischen Calcul Un- erfahrener der Methode zum Vorwurf machen: aber die Einrichtung, welche ihm Olbers gegeben hat, ist mit der Unbequemlichkeit verbunden, dass in den meisten Fällen, auch wenn man übrigens, wie billig bei einer ersten Näherung, nicht die äusserste Schärfe in die Rechnung legen will, doch die kleinern Tafeln mit fünf Decimalen dabei zu grosse Fehler hervorbringen würden, weil mehrere ihrer Natur nach sehr kleine Grössen in der Form von Differenzen anderer, welche beinahe gleich werden, erscheinen. Prof. Gauss suchte dieser Unbequemlichkeit dadurch zu begegnen, dass er durch Einführung mehrerer Hülfsgrössen, welche vermittelt der kleinen Tafeln immer hinreichend genau bestimmt werden können, den Formeln für die Abstände von der Sonne und die Chorde eine andere Gestalt gab, bei welcher auch die nachmaligen Versuche der indirecten Auflösung noch etwas an Bequemlichkeit zu gewinnen scheinen. Einen Auszug vertragen diese Umformungen nicht, wenn wir nicht diesen Theil der Abhandlung hier ganz abschreiben wollen: wir verweisen also auf den nächstens erscheinenden zweiten Band der Commentationen der Societät, in welchem die ganze Abhandlung bereits abgedruckt ist. Der Verfasser glaubte manchem einen Dienst zu erweisen, wenn er mit den

ihm hier eigenthümlichen Abänderungen zugleich eine gedrängte Übersicht der sämtlichen übrigen Operationen verbinde, die zur ersten Bestimmung einer Cometenbahn erforderlich sind. Wir bemerken dabei, dass auch einige der andern Formeln hier in einer von der sonst gewöhnlichen verschiedenen Gestalt erscheinen, bei welcher man aber nur in der Voraussetzung noch etwas an Kürze gewinnt, dass man sich dabei der von dem Verfasser vor einem Jahre bekannt gemachten Tafel zur unmittelbaren Berechnung der Logarithmen von Summen und Differenzen bedient. Man hat auf diese Weise hier auf zwei oder drei Seiten alles beisammen, was ausser den Tafeln zu der Berechnung einer Cometenbahn nöthig ist, und alles ist zugleich durch ein Beispiel an dem letzten Cometen erläutert, wo der Verfasser aus seinen Beobachtungen vom 7., 14. und 21. April Elemente ableitet, welche von den oben mitgetheilten und auf die gesammten Beobachtungen gegründeten nur unbedeutend verschieden sind. ... y

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808. December 5. Das vor kurzem erschienene Programm , worin Hr. Prof. Gauss seine Vorlesungen für das gegenwärtige Winter-Halbjahr ankündigt, hat vornehmlich zum Zweck , die Astronomen auf die Vortheile aufmerksam zu machen , welche man aus den jetzt mit Unrecht zu sehr vernachlässigten Sternhöhen für Zeit- und Breitenbestimmungen ziehen kann. Es ist zwar nicht zu läugnen , dass diese Gattung von Beobachtungen, besonders mit Reflexions-Instrumenten, schwieriger ist, und mehr Übung erfordert, als Sonnen-Beobachtungen: indess ist es eben so gewiss, dass diese Schwierigkeiten nicht unüberwindlich sind, und dass die darauf gewandte Mühe sich in sehr vielen Fällen vielfach belohnt. Vorzüglich ist die Anwendung der Sternhöhen reisenden Beobachtern und Seefahrern sehr zu empfehlen , nicht bloss desswegen , weil sie die oft vereitelten Sonnenhöhen oftmals ersetzen können, sondern auch, weil jene einen wichtigen Vortheil geben können , den man entbehren muss , wenn man sich auf letztere einschränkt. Durch einzelne Sonnenhöhen kann man nur dann die Zeitbestimmung erhalten, wenn man die Breite schon kennt, und umgekehrt muss jene als bekannt vorausgesetzt werden, wenn man die Breite durch eine Sonnenhöhe ausser dem Meridian bestimmen will. Durch die Verbindung zweier Sonnenhöhen kann man allerdings Zeit und Breite zugleich nach bekannten Methoden bestimmen: allein, wenn das Resultat einige Schärfe haben soll, müssen jene Beobachtungen

nothwendig ziemlich weit von einander entfernt sein , wobei also eine gute Uhr ein wesentliches Bedürfniss ist , und zur See ausserdem noch die Bewegung des Schiffes in Betrachtung gezogen werden muss. Dagegen kann man aus der Verbindung der beobachteten Höhe eines Sternes mit der (wenn man will , unmittelbar nachher) beobachteten Höhe eines zweiten Sterns allemal Zeit und Breite zugleich mit grosser Schärfe bestimmen , wenn nur die Sterne selbst schicklich gewählt sind : der Gang der Uhr braucht dabei nur so weit zuverlässig bekannt zu sein , dass man die Zwischenzeit zwischen den beiden Beobachtungen in Sternzeit verwandeln kann. Die Auflösung dieses Problems lässt sich sogleich ohne Mühe auf die Auflösung dreier sphärischer Dreiecke zurückführen , wobei indess der numerische Calcul etwas weitläufig wird. Hr. Prof. Gauss hat aber eine merklich kürzere Auflösung bloss auf analytischem Wege entwickelt, welche zugleich als eine Bestätigung angesehen werden kann , dass alles , was aus geometrischen Betrachtungen geschlossen wird , immer wenigstens eben so einfach und elegant durch die Analyse gefunden werden kann, wenn diese auf eine schickliche Art angewandt wird. Auch zum practischen Gebrauch wird man die gegenwärtige Auflösung weit bequemer finden , als diejenige welche Hr. Kraft im 13. Bande der Nova Acta Petropol. für dasselbe Problem (nur mit der, jedoch unwesentlichen, Einschränkung, dass die beiden Höhenmessungen gleichzeitig sein sollen) gegeben hat : eine noch bequemere indirecte Auflösung verspricht der Verfasser bei einer andern Gelegenheit mitzutheilen. Überdiess enthält die gegenwärtige Abhandlung die Entwicklung der Umstände, auf welche man bei der Wahl der Sterne zu sehen hat, damit die Resultate möglichst genau ausfallen, und die Erläuterung des gelehrten Verfahrens durch die wirkliche Anwendung auf ein paar auf der hiesigen Sternwarte gemessene Sternhöhen , aus denen die Polhöhe mit der von Tob. Mayer festgesetzten auf 7übereinstimmend, und die Zeitbestimmung nur um eine halbe Zeitsecunde verschieden von der an demselben Tage auf andere Art ausgemittelten abgeleitet wird.

< . ∴

Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels -Kunde, herausgegeben vom Freiherrn von Zach. August 1800. Die Absicht dieses Aufsatzes ist nicht, das gewöhnliche Verfahren zur Bestimmung des Osterfestes zu erörtern, das man in jeder Anweisung zur mathematischen Chronologie findet, und das auch an sich leicht genug ist, wenn man einmal die Bedeutung und den Gebrauch der dabei üblichen Kunstwörter, goldne Zahl, Epacte, Ostergränze, Sonnenzirkel $\{n\}$ den Sonntagsbuchstaben weiss, und die nöthigen Hülftafeln vor sich hat: sondern von dieser Aufgabe eine von jenen Hilfsbegriffen unabhängige und blos auf den einfachsten Rechnungsoperationen beruhende rein analytische Auflösung zu geben. Hoffentlich wird dieselbe nicht allein dem blossen Liebhaber, dem jene Methode nicht geläufig ist, oder der wohl in den Fall kommt, die Bestimmung der Zeit des Osterfestes unter Umständen, wo ihm die nöthigen Hilfsmittel nicht zur Hand sind, oder für ein Jahr, worüber er keinen Kalender nachschlagen kann, auf der Stelle zu wünschen, nicht unangenehm sein, sondern sich auch dem Kenner durch ihre Einfachheit und Geschmeidigkeit empfehlen. Die folgenden Vorschriften, die jeder, der es der Mühe werth hält, leicht wird ins Gedächtniss fassen können, gelten für zwei Jahrhunderte, von 1700 bis 1899; sie können aber auch leicht, durch gehörige Veränderung der darin vorkommenden beständigen Zahlen und mit Beifügung einer unerheblichen Ausnahme, die eine Folge der Einrichtung unsers Kalenders ist, und zufälliger Weise während jenes Zeitraumes nicht Statt findet, für jedes andere gegebene Jahrhundert eingerichtet werden. VI. ' 10

74 BERECHNUNG DES OSTERFESTES. I. Man dividire die Zahl des Jahres, für welches man Ostern berechnen will, mit 19, mit 4 und mit 7, und nenne die Reste aus diesen Divisionen, respective a , b und c . Geht eine Division auf, so setzt man den zugehörigen Rest = 0; auf die Quotienten wird gar keine Rücksicht genommen. Eben das gilt von den folgenden Divisionen. II. Man dividire ferner $19a - 23$ mit 30, und nenne den Rest d . III. Endlich dividire man $19a - 23 - 7d$, oder $26 + 4c - 6d - 4$, je nachdem das vorgegebene Jahr zwischen 1700 und 1799, oder zwischen 1800 und 1899 in clus. liegt, mit 7, und nenne den Rest e . Alsdann fällt Ostern auf den $22 - (c - e)$ März, oder wenn $d - e$ grösser als 9 ist, auf den $d - e - 9$ April. - Beispiele. Für das Jahr 1744 findet man bei der Division der Zahl 1744 mit 19 den Rest $15 = a$; die Division mit 4 geht auf, also $b = 0$; die Division mit 7 gibt den Rest $6 = c$. Hieraus wird $19a - 23 = 308$, welches mit 30 dividirt den Rest $8 = d$ gibt. Endlich gibt $26 + 4c - 6d - 4 = 55$ mit 7 dividirt den Rest $6 = e$. Folglich ist Ostern den $22 + 8 + 6 = 36$ März, oder den $14 - 9$ d. i. den 5. April. Für 1800 wird $a = 14$, $b = 0$, $c = 1$; $19a - 23 = 289$, also $d = 19$; $26 + 4c - 6d - 4 = 122$, also $e = 3$; mithin Ostern den $19 - 3 - 9$ d. i. den 13. April. Für 1818 ist $a = 13$, $b = 2$, $c = 5$; $19a - 23 = 270$, also $d = 0$; $26 + 4c - 6d - 4 = 28$, also $e = 0$, folglich Ostern den 22. März. In dem letzten Beispiele fällt Ostern auf den möglich frühesten Tag, denn es ist einleuchtend, dass d und e hier ihre möglich kleinsten Werthe haben. Von der andern Seite erhellt, dass Ostern nie später als den $22 - 29 + 6 = 3$ März, d. i. den 26. April eintreten könne, da d nicht grösser als 29, und e nicht grösser als 6 werden kann; allein in dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert kann nie $c = 29$ werden*); der späteste Ostertag ist folglich, während dieses Zeitraumes, der 25. April, welcher Statt hat, wenn zugleich $d = 19$ und $e = 6$ wird. Diese beiden Bedingungen vereinigen sich in den Jahren 1734 und 1886. In andern Jahrhunderten könnte zwar $c = 29$ werden, allein ge- *) Der Grund davon liegt darin, dass c nur 19 verschiedene Werthe ($0, 1, 2 \dots 18$) bekommen kann, und folglich auch d nur eben so viele, unter welchen der Werth 29 nicht mit begriffen ist.

BERECHNUNG DES OSTERFESTES. 75 rade in diesem Falle tritt die oben erwähnte Ausnahme ein, vermöge welcher alsdann der Werth von d wieder auf 28 heruntergebracht wird, so dass der 25. April der absolut späteste Ostertag ist. Eine weitere Entwicklung dieses Umstandes würde hier zu weitläufig werden. Die Analyse, vermittelt welcher obige Formel gefunden wird, beruht eigentlich auf Gründen der höhern Arithmetik, in Rücksicht auf welche ich mich gegenwärtig noch auf keine Schrift beziehen kann, und lässt sich daher freilich in ihrer ganzen Einfachheit hier nicht darstellen: inzwischen wird doch folgendes hinreichen, um sich von dem Grunde der Vorschriften einen Begriff zu machen und von ihrer Richtigkeit zu überzeugen. I. Die güldene Zahl eines Jahres unserer Zeitrechnung ist bekanntlich der Rest, der entsteht, wenn man zu der Jahres-Zahl 1 addirt und die Summe mit 19 dividirt; nur muss derselbe = 19 gesetzt werden, wenn die Division aufgeht. Daraus folgt leicht, dass $a - \{\}$ die güldene Zahl des vorgegebenen Jahres sein werde. II. Die Oster-Gränze, das ist der Tag des Oster-Vollmonds, fällt im 18. und 19. Jahrhundert für, ein Jahr, dessen güldne Zahl 1 ist, auf den 13. April, und alsdann den ganzen Zirkel von 19 Jahren hindurch, d. i. bis zum Jahre, dessen güldne Zahl 19 ist, inclus., in jedem Jahre entweder 11 Tage früher, oder 19 Tage später, als in dem nächst vorhergehenden, je nachdem sie in diesem entweder in den April oder in den März gefallen war, wie man sich leicht aus einer Tafel der Oster-Gränzen überzeugen kann; folglich in dem Jahre, dessen güldne Zahl 2 ist, auf den 2. April, in dem folgenden auf den 22. März, in dem Jahre, dessen güldne Zahl 4 ist, auf den 10. April u. s. f. Hierausfolgt, dass die Oster-Gränze nie vor den 21. März und nie nach dem 19. April fällt; nimmt man also an, sie falle für das Jahr, dessen güldne Zahl $a - \{\}$ ist, auf den $21 - j - D^{*'}^{\wedge}$ März (indem man die Tage des Aprils auf den März reducirt), so liegt D allemal zwischen Gränzen 0 und 29 inclus. Für $a = 0$ ist also $D = 23$, für $a^{\wedge} = 1$ wird $D = 23 - 11$, für $a^{\wedge} = 2$ wird $D = 23 - 2 \times 11$, für $a^{\wedge} = 3$ wird $D = 23 - 2 \times 11 - 19$ u. s. f.; und allgemein $D = 23 - \{\}\{\}p - \{\}\{\}^q$, wo p und q durch die Bedingungen bestimmt werden, dass $p - \{\}\{\} - q = a$ werde und D zwischen die Gränzen 0 und 29 incl. falle. Es wird folglich $D = 23 + 19a - 30j$, woraus man leicht schliesst, dass D der Rest sei, der entsteht, wenn man $23 - j - 19a$ mit 30 dividirt, folglich $D = d$, oder die Oster-Gränze fällt auf den *

. 7*6 BERECHNUNG DES OSTERFESTES. III. Ostern selbst fällt nur auf den ersten Sonntag nach der Oster- Gränze, also wenigstens einen, höchstens sieben Tage später als diese, mithin gewiss ' nicht vor den 22-}^*^März, Nimmt man also an, Ostern falle auf den 22-{-c?4^*^März, so liegt E zwischen den Gränzen 0 und 6 incl., und muss durch die Bedingung bestimmt werden, dass dieser Tag ein Sonntag sei. Diese Bedingung lässt sich rein arithmetisch auf folgende Art ausdrücken: die Zwi- schenzeit zwischen dem 22 + <?+^*^März des vorgegebenen Jahres und irgend einem bestimmten Sonntage muss eine durch 7 theilbare Zahl von Tagen (eine volle Anzahl Wochen) ausmachen. Man muss also einen bestimmten Sonntag annehmen; ich wähle dazu den 21. März 17 00. Nennt man nun die Zahl des vorgegebenen Jahres A, und i die Anzahl der zwischen 1700 und dem Jahre A enthaltenen Schaltjahre, dieses, wenn es eines ist, eingeschlossen, so wird i zu- gleich die Anzahl der zwischen den 21. März 17 00 und Ostern des Jahres A ein- " gefallenen Schalttage sein, und die Anzahl aller Tage vom 21. März 17 00 bis zum 22-l-i4-E*ö^ März des Jahres A . ^ i_j-č/-|-jg-fi+ 365 (^—1700) ^ ' " Eben so leicht erhellt, dass zwischen 17 00 und 1799 sein werde ' .",. ' * = i(A— 6 — 1700) zwischen 1800 und 1899 hingegen ' ;', .y j = ^(^ — 6— 1700) — 1 Zur Bestimmung von E hat man also die Bedingung, dass l_j_eZ_|_č_|_365(y1 — 1700)-+-i(A — 6— 1700) oder ^_|_č^_365(^— 1700)-i-i(^ — ^ — 1700) durch 7 theilbar sein müsse, je nachdem das Jahr zwischen 1700 und 1799 oder zwischen 1800 und 1899 fällt. Es muss also auch eine durch 7 theilbare Zahl herauskommen , wenn man ein Vielfaches von 7 zu jener addirt , oder davon ab- zieht , oder auch jene von einem Vielfachen von 7 abzieht. Ich addire zuvör- - derst, um den Bruch wegzuschaffen , i(A — 6 — 1700), welches, wie man leicht sieht , durch 7 theilbar ist ; daraus erhalte ich

BERECHNUNG DES OSTERFESTES. 77 oder $\leq + 367(\leq - 1700) - 26$ Ich ziehe ferner ab $364(J. - 1700)$, so kommt $(/ 4 - jE + 3 J. - 5099 - 26$ oder $d\{-E\{-\wedge - 5100 - 26$ Ferner 5096 addirt gibt $d\{-E\{-ZA - Z - 2b$ oder $d\{-E\{-dA - 4: - 26$ Endlich $ZA - 3c$, welches offenbar durch 7 theilbaa- ist, abgezogen gibt $\ddot{o}4JS4-3c - 3 - 26$ oder $, , . ' </+JE;+3c - 4 - 26$ Dies von $1 c^7 d$ abgezogen, kommt $' - 3 + 26 + 4c+6rf - \check{c}$ oder $4\{-2b\{-4c\{-6d - E$ welches also durch 7 theilbar sein muss. Hieraus ist klar, dass E der Rest sein werde, den man erhält, wenn man $d\{-2b\{-c\{-6d$ oder $44-26 + 4c+6^$ mit 7 dividirt, folglich $E = e$. Es fällt also Ostern auf den $22\{-d\{-^{\wedge\wedge}$ März, oder (welches einerlei ist) auf den $\leq + e - 9^*$ April. W. Z. B. W.

78 Ganz allgemeine Vorschriften zur Berechnung des Osterfestes sowohl nach dem Julianischen , als nach dem Gregorianischen Kalender. Es entstehe aus der Division mit der E der Jahrzahl der Jahrzahl der Jahrzahl der Zahl $\{^a\}$ -M der Zahl $1h\sim\{-Ac\}\{-6^+iV\}$ 19 4 7 30 7 a b c d e so fällt Ostern den $22-f</-f-e^{\wedge}$ März oder den $d\}\{-e\} - 9^*6^{\wedge}$ April M und N sind Zahlen , die im Julianischen Kalender auf immer , im Gre- gorianischen hingegen allemal wenigstens 100 Jahre hindurch unveränderliche Werthe haben; und zwar ist in jenem $M=1b$, $N=6$; in diesem, von der Ein- führung desselben bis 1699, $ikf=22$, $iV=2$ * von 1700 bis 1799 $Jf=23$, iV^3 1800... 1899 $^{\wedge}=23$, $iV=:4$ 1900... 1999 $M=2i$, $N=b$ 2000 . . . 2099 $M=24$, $N=5$ von 2100 bis 2199 $iW=:24$, $iV=6$ 2200 . . . 2299 $M=25$, $N=0$ 2300 . . . 2399 $M=26$, $N=1$ 2400 . . . 2499 $M=25$, $N=1$ Allgemein findet man im Gregorianischen Kalender die Werthe von M und N für irgend ein gegebenes Jahrhundert von 100Ä bis 100Ä-|-99 durch folgende Regel : Es gebe k mit |n dividirt die (ganzen) Quotienten |^| wobei auf die Reste keine Rücksicht genommen wird. Dann ist {;^ der $J^e^{\wedge}$, den man erhält, wenn man $l^l^{\wedge} _ \wedge$ mit {^7r} dividirt. Beispiel. Für die 100 Jahre von 47 00 bis 4799 ist $k=47$, $p=1b$, $q=11$; also $15 + \ddot{A} - jo - \wedge = r$ 36; $4t-\}\{-k - \wedge = 40$; also $M=6$, $iV=5$. So ist z. B. für das Jahr 4763

$79a = 13b = 3c = 3$ $19a - \{ \} - M = 253$ $d = 13$ $26 + 4c + 6c - j - iV = 101$ $e = 3$ Ostern den
 13-j-3 — 9 d. i. den 7. April nach dem Greg. Kalender Nach dem Julianischen hingegen
 $19a - 4f = 262$ $d = 22$ $2b - \{ \} - 4c - \{ \} - Qd - \{ \} - N = 156$ $e = 2$ Ostern den 22-f-2 15. April 9 d.
 i. den Von obigen Regeln finden im Gregorianischen Kalender einzig und allein folgende
 zwei Ausnahmen Statt. I. Gibt die Rechnung Ostern auf den 26. April, so wird dafür
 allemal der 19. April genommen, (z. B. 1609. 1989). Man sieht leicht, dass dieser Fall
 nur dann vorkommen kann, wo die Rechnung $\hat{=} 29$ und $e = 6$ gibt; den Werth 29
 kann d nur dann erhalten, wenn 1 iM-j-l 1 mit 30 dividirt einen Rest gibt, der kleiner als
 19 ist; zu dem Ende muss M einen von folgenden 19 Werthen haben, . . . : "0, 2, 3, 5,
 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29 II. Gibt die Rechnung $d = 2S$, $e = 6$,
 und kommt noch die Bedingung hinzu, dass llM-|-ll mit 30 dividirt einen Rest gibt, der
 kleiner als 19 ist, so fällt Ostern nicht, wie aus der Rechnung folgt, auf den 25., sondern
 auf den 18. April. — Man überzeugt sich leicht, dass dieser Fall nur in denjenigen Jahr-
 hunderten eintreten könne, da M einen von folgenden acht Werthen hat : 2, 5, 10, 13,
 16, 21, 24, 29 Diese zwei Ausnahmen abgerechnet, sind obige Regeln völlig allgemein.
 [Handschriftliche Bemerkung :] P wird bestimmt als Quotient bei der Division von 8Ä-[-
 13 mit 25. Von Ostern bis Michaelis sind im Durchschnitt . . 17 3^4 Tage und (Ostern
 ein, Michaelis ausgeschlossen) . . . 25^- Sonntage 14814- Wochentage Von Michaelis bis
 Ostern hingegen 164|^ Wochentage

BERECHNUNG DES JÜDISCHEN OSTERFESTES. Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels -Kunde, herausgegeben vom Freiherrn von Zach. Mai 18 02. Der 15. Nisan des jüdischen Jahrs A, an welchem die Juden ihr Osterfest feiern, fällt in das Jahr $A - 3760 = J5$ der christlichen Zeitrechnung; zur Bestimmung des entsprechenden Monatstages dient folgende rein arithmetische Regel : Man dividire $12^a + 17$, oder welches hier einerlei ist, $12B - 12$ mit $J9$, und nenne den Rest a; ferner dividire man A oder B mit 4. und setze den Rest = b. Man berechne den Werth Weith der Decimalbrüche von oder von in gemeinen Brüchen $32.0440932 \ 20.0955877 \ 32 \text{ wWw} \setminus \{ \}$ $20/-/VW -h \ 1.5542418\acute{u} \ 4- \ 1.5542418a \ H-HUi^{\wedge} \ 4- \ 0.25 \ b + 0.25 \ b \ 1 - 0.003177794^{\wedge} - 0.003177794.B \ tIHt$ und setze ihn = $M - \setminus \{ \}$ - m , so dass M die ganze Zahl und m den (Decimal-) Bruch bedeute. Endlich dividire man $M + 3^{\wedge} + 5 \ 6 -j- 5$ oder $Tkf + 3 \ J5 -f \ 5 \ 6 + 1$ mit 7 , und setze den Rest = c. Nun, hat man folgende vier Fälle zu unterscheiden : I. Ist $c = 2$ oder 4 oder 6, so fällt Ostern den $M - \setminus \{ \} - \setminus \{ \}^{\wedge\wedge}$ März alten Sti/l's, wofür man den $M - ZO^{\wedge\wedge}$ April schreibt, wenn $ikf > 30$ wegen Adu.

BERECHNUNG DES JÜDISCHEN OSTERFESTES. 81 II. Ist $c=1$, zugleich $a > 6$ und ausserdem $\dot{z} \approx 0.63287037$ ($|4f| - fg = 4^{|J|}$), so fällt Ostern den $M - \{ - 2^{*^a} \}$ März a. St. wegen Getred. III. Ist $c=0$, zugleich $a > 11$ und noch $?w > 0.8977\ 237\ 6$ ($\ddot{u}f\ddot{H}i^{\ddot{f}ffü}$), so ist Ostern den $M - \{ - \}^{\ddot{f}ffü}$ März a. St. wegen Batu Thakpad. IV. In allen übrigen Fällen ist Ostern den $ikT^*ö^{\ddot{f}ffü}$ März alten Styls. Erste Anmerk. Diese Vorschriften dienen zugleich zur Bestimmung des 1 Tisri oder Neujahrs, welches allezeit 163 Tage nach Ostern des vorhergehenden Jahres einfällt. Zweite Anmerk. Das Jahr $\hat{}$ ist ein gemeines Jahr (von 12 Monaten), wenn $a < 12$, hingegen ein Schaltjahr (von 13 Monaten), wenn $a > 11$. Beispiel zu diesen Vorschriften: $\hat{}=5562$, $5=1802$, $12^{\hat{}}+17 = 66761$, $125 + 12 = 21636$ mit 19 dividirt gibt $a = 14$, 5562 oder 1802 mit 4 dividirt gibt $b = 2$. Hieraus Werth obiger Formel: $32.0440932\ 20.0955877 + 21.7593852\ 21.7593852 + 0.5\ 0.5 - 17.6748903 - 5.7263848\ 36.6285881\ 36.6285881$ also $M = 36$, $m = 0.6285881$, $* . ' ' ;' '' iW + 3^{\hat{}} + 56 + 5 = 36 + 16686 + 10 + 5 = 16737$, $M + 35 + 56 + 1 = 36 + 5406 + 10 + 1 = 5453$ mit 7 dividirt gibt $c = 0$. " Da m hier kleiner als 0.89772376 , so kann die Regel III. hier nicht eintreten, und es ist daher nach IV. Ostern den 36. März alten Styls oder den 48. März neuen Styls, d. i. den 17. April. In den meisten Fällen ist es hinreichend, von obiger Formel nur etwa 2 Decimalstellen zu berechnen. ' VI. 11

NOCH ETWAS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES OSTERFESTES. Braunschweigsches Magazin. 1807. September 12. Die cyclische Berechnung des Osterfestes , wovon einigemal in diesen Blättern die Rede gewesen ist, obgleich an sich nicht schwer, beruhet doch auf Gründen, die gerade nicht jedermann bekannt sind. Sie setzt ferner Hülftafeln voraus , die auch nicht in eines jeden Händen sind , und wie das Beispiel des Hrn. Superint. Helmute gezeigt hat, selbst in gedruckten Schriften fehlerhaft sein können. Gleichwohl tritt nicht selten der Fall ein , wo man gern für ein künftiges Jahr, oder für ein vergangenes, wofür man keinen Kalender zur Hand hat, das Datum des Ostertages wissen möchte. Manchem wird daher die Kenntniss eines besondern Verfahrens zur Bestimmung des Osterfestes nicht unwillkommen sein, wobei man von den Gründen und Kunstwörtern der cyclischen Berechnungsart gar nichts zu wissen braucht , keiner Hülftafeln bedarf, und blos ein Paar ganz einfache Rechnungsoperationen zu machen hat. Ich habe diese Methode bereits vor sieben Jahren in des Hrn. von Zach Monatlicher Correspondenz (Augustheft 1800) mitgetheilt; da sie indess von den Lesern dieses Magazins wohl nur wenigen bekannt geworden sein wird, so ist vielleicht diesem und jenem damit gedient, hier das Nothwendigste von jenem Verfahren von neuem erklärt zu finden. Ich begnüge mich indess , hier die Regeln zur Bestimmung des Osterfestes im Gregorianischen Kalender für das gegenwärtige Jahrhundert, die nächst-

NOCH ETWAS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES OSTERFESTES. 83 künftigen und die vergangenen , auf eine auch dem Ungeübtesten fassliche Art vorzutragen , wozu ich noch die Regeln für dieselbe Rechnung im Julianischen Kalender beifügen werde. Die Erweiterung der Regeln für die spätem Jahrhun- derte , SO wie ihren Zusammenhang mit der ursprünglichen Einrichtung unsers Kalenders muss man am angeführten Orte nachlesen. [S.7 5. d. B.] Zur Bestimmung des Osterfestes für jedes beliebige Jahr des gegenwärtigen Jahrhunderts von 1800 bis 1899 incl. hat man folgende Regeln zu beobachten: 1". Die Jahrzahl wird mit 19 dividirt; auf den Quotienten wird gar keine Rücksicht genommen , sondern nur der übrig bleibende Rest bemerkt , den wir, um ihn von denjenigen Resten zu unterscheiden, die sich bei den folgenden Ope- rationen ergeben werden, den ersten Rest nennen wollen. Falls die Division aufgeht , wird 0 als Rest angenommen , was auch bei den übrigen Divisionen zu bemerken ist. 2". Dieser erste Rest wird mit 19 multiplicirt, zum Producte 23 hinzuge- fügt, und diese Summe mit 30 dividirt; auch hier wird blos der Rest bemerkt, den wir den zweiten Rest nennen. 3^ Die Jahrzahl wird mit 4 dividirt ; der Rest soll der dritte Rest heissen. 4*'. Man mache eine Summe aus der vierfachen Jahrzahl, dem sechsfachen zweiten Reste , dem doppelten dritten und der Zahl 4 ; diese Summe mit 7 di- vidirt, gibt uns den vierten Rest. 5". Die Summe des zweiten und vierten Restes zeigt nunmehr an, wie viele Tage Ostern nach dem 22. März eintrifft. So oft also diese Summe nicht über 9 geht , fällt Ostern noch in den März , und das Datum ergibt sich, wenn man zu der gedachten Summe 22 addirt. Ist aber jene Summe grösser als 9, so fällt Ostern in den April , und das Datum erhält man , indem man von der erwähnten Summe 9 abzieht. Ich will diese Regeln mit ein Paar Beispielen erläutern. Es sei zuerst Ostern für das Jahr 1801 zu berechnen. Hier gibt nach der ersten Regel die Division mit 19 den Quotienten 94, um welchen wir uns nicht bekümmern , und den Rest 15 , welches also der erste Rest ist. Nach der zweiten Regel wird der neunzehnfache erste Rest 285; dazu 2a addirt, gibt 308; dies mit 30 dividirt, bleibt der zweite Rest &. Nach der dritten Regel wird der dritte Rest 1 . *

84 NOCH ETWAS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES OSTERFESTES. Nach der vierten Regel addireri wir die vierfache Jahrzahl 7204 den sechsfachen zweiten Rest 48 - - den doppelten dritten Rest $\cdot 2^*$ und die Zahl 4 gibt Summe 7258 Diese mit 7 dividirt, bleibt der vierte Rest 6. Nach der fünften Regel endlich haben wir die Summe des zweiten und vierten Restes 14; da diese um 5 grösser ist als 9, so fällt Ostern den 5. April. Der grüne Donnerstag dieses Jahrs, dessen Andenken jetzt durch die Geschichte des Tages wieder erneuert wird, fiel also auf den 2. April. Für das Jahr 1808, welches dem Hrn. Superint. Helmüth zu seinem Aufsatze Veranlassung gegeben hat, findet sich auf gleiche Weise . . ' nach der ersten Regel der Rest 3. nach der zweiten Regel das neunzehnfache des ersten Restes 57, dazu 23 gibt 80; hieraus der zweite Rest 20. nach der dritten Regel der dritte Rest 0. ' , V- \{\}.^ Nach der vierten Regel haben wir zu addiren 7 232, 120, 0 und 4, gibt die Summe 7 356, also der vierte Rest 6. Nach der fünften Regel erhalten wir die Summe 26; davon also 9 abgezogen, ergibt sich der 17. April als das Datum des Ostertags. Nach diesen Erläuterungen wird jeder, dem nur die vier Species bekannt sind, die Rechnung für andere Jahre ohne Weiteres machen können. So wie diese Regeln oben gegeben sind, gelten sie für die hundert Jahre von 1800 bis 1899, für andere Jahrhunderte erleiden sie aber einige Abänderungen. In dem vergangenen Jahrhundert von 1700 bis 1799 findet weiter kein Unterschied Statt, als dass in derjenigen Summe, die nach der vierten Regel zu machen ist, anstatt der Zahl 4 die Zahl 3 genommen werden muss. In dem siebenzehnten Jahrhundert hingegen, oder vielmehr von 1583 (wo Ostern zum erstenmal nach der neuen Einrichtung bestimmt wurde) .bis 1699 muss nicht nur in der ebengedachten vierten Regel anstatt der Zahl 4 die Zahl 2 gebraucht, sondern noch ausserdem in der zweiten Regel zu dem 19 fachen ersten Reste nicht 23 sondern 22 hinzugefügt werden. Alles übrige bleibt ungeändert. Bios eben diese beiden Punkte betreffen nun auch die Abänderungen, die in den nächstkünftigen Jahrhunderten zu machen sind. Nämlich statt der Zahl 23, die in der

NOCH ETWAS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES OSTERFESTES. S6 ersten Regel für das achtzehnte und neunzehnte Jahrhundert gilt , hat man im zwanzigsten, ein und zwanzigsten und zwei und zwanzigsten die Zahl 24, im drei und zwanzigsten 25, im vier und zwanzigsten 26, im fünf und zwanzigsten wieder 25 zu setzen; und statt der Zahl 4, die bei der vierten Regel im neun- zehnten , oder 3 , welche im achtzehnten Jahrhundert gebraucht wird , muss man nehmen im zwanzigsten und ein und zwanzigsten5 > im zwei und zwanzigsten 6 im drei und zwanzigsten 0 im vier und zwanzigsten und fünf und zwanzigsten 1 Die allgemeinen Regeln für diese Abänderungen findet man am angef. Orte der Mon. Corresp. [S.78. d. B.] . - '.... Ich habe nur noch zu bemerken , dass die Einrichtung der Epactentafel im Gregorianischen Kalender so gemacht ist , dass in einzelnen Jahren von den obi- gen Regeln zweierlei Ausnahmen Statt finden können. Die erste besteht darin, dass allemal, wo der zweite Rest 29 und der vierte Rest 6 wird, und wo also nach der fünften Regel Ostern den 26. April sein sollte, dieses Fest eine Woche früher gefeiert wird, also den 19. April. Dieser Fall ist aber bisher nur ein- mal eingetreten, nemlich im Jahre 1609 , und wird sich nicht eher wieder bege- ben als im Jahr 1981. Die zweite Ausnahme kann Statt finden, wenn der zweite Rest 28 und der vierte 6 wird, wo also nach der fünften Regel Ostern am 25^{^^} April sein sollte, aber wirklich auf den 18. April versetzt wird, doch nur dann wenn der erste Rest nicht unter 1 1 war , in welchem Fall die Ausnahme nicht Statt findet, sondern Ostern auf dem 25. April bleibt. Diese zweite Ausnahme ist aber bisher noch nie eingetreten, und wird zum erstenmale erst im Jahr 1954 vorkommen. Alles Vorhergehende betrifft die Berechnung des Osterfestes im Gregoria- nischen Kalender. Im Julianischen Kalender bedürfen die obigen fünf Regeln weiter keiner Abänderung, als dass in der zweiten Regel statt der Zahl 23 die Zahl 1 5 , und in der vierten Regel statt 4 die Zahl 6 gebraucht werden muss. Mit diesen Änderungen gelten die Regeln denn allgemein für alle Jahrhunderte. Auch diese Rechnung will ich mit einem Beispiel erläutern. Für das Jahr 1808 hatten wir nach der ersten Regel, welche ungeändert bleibt, den ersten Rest 3. Dieser mit 19 multiplicirt und 15 addirt gibt 72, also mit 30 dividirt, wird

86 ' ' NOCH ETWAS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES OSTERFESTES. der zweite Rest 12. Der dritte Rest ist wie oben 0. Nach der vierten Regel haben wir nun zu addiren 7 232, 7 2, 0 und 6, welches gibt 7310, also der vierte Rest 2. Dessen Summe mit dem zweiten Rest wird 14, wovon nach der fünften Regel 9 abgezogen der Rest 5 bleibt. Ostern ist also den 5. April nach dem Julianischen Styl, welches der 17. April nach dem Gregorianischen ist. In diesem Jahr fällt also Ostern zufälligerweise in beiden Kalendern auf einerlei Tag, obwohl der Julianische ein 12 Tage kleineres Datum zählt. Es lässt sich übrigens zeigen, dass im 14. Jahrhundert, d. i. von 14200 bis 14299 Ostern in beiden Kalendern immer auf einerlei Datum fallen würde, wenn dieselben so lange ungeändert im Gebrauch bleiben sollten, was freilich nicht zu erwarten ist. Einerlei Datum würde aber alsdann in den beiden Kalendern immer um 15 volle Wochen auseinander sein, und also die Julianischen -Ostern um 15 Wochen später eintreten als die Gregorianischen. Mit dem Jahre 14300 hört diese Übereinstimmung wieder auf, um 43200 von neuem anzufangen, wo aber der Unterschied 46 Wochen betragen würde. Schliesslich bemerke ich, dass im Maiheft der Mon. Corresp. 1802 [S. 80. d. B.] auch eine rein arithmetische Regel für die Berechnung des jüdischen Osterfestes gegeben ist, deren Anwendung von aller weitem Bekanntschaft mit der Einrichtung des jüdischen Kalenders unabhängig ist.

positiv (nördlich) ist; ist hingegen die Breite südlich, so muss $u - SS$ zwischen 180° und 360° , oder was einerlei ist, zwischen -180° und 0 fallen. Ist $\hat{u} = 0$, so ist der Himmelskörper in einem Knoten, und man wird nie zweifelhaft sein, ob es SS oder t3 ist^{*)}. Die Hülfswinkel, A, B, C, D aber, so wie die folgenden JE, F etc., kann man in dieser Hinsicht ganz nach Belieben ansetzen; wobei es sich jedoch von selbst versteht, dass man auf die Zeichen + gehörige Rücksicht nehme; ich habe sie in folgendem Beispiele immer zwischen -90° und $-j-90^\circ$ genommen. — Logarithmen, deren zugehörige Grössen negativ sind, habe ich durch ein beigeschriebenes n ausgezeichnet. ' ; n. > .0 tangg p sin.gsin(0— Q) ^ ^ sin(7.— SS) n^iJg^ sin(z-^sin('j — Q) R ' . I r^{\{ } j. 771 cosiPsinCO— Q)sin6 r tangzsm a — SS) = tangF ^-j^ — ^., ^". . = ^ ^ 6 sin (jP — 6) sin(u — Q)cosi R ^ > cos^tang(ü-SSJ = tangG sin(a-a-G')cos(. -Q) = ^ 0 , ; tang(a-Q) _ ^ ^ singBin(0-a) ^ _ . ; . cose ö sm(Ä^— ('j — SS))sin(a — Q) R gO . - tang6 _ ^ j sin7cos(0-Q) _ r_ sintcos(a — Q) z sin(u — SS — 7) R 10n sin^cos(a-SS)tang(o — a) = tang^ ^o.kMco.{q-q) , ^ ř / ov řř/ o sm(jS^— 6)cos('j — Q) R j jO sinCsinQ— g) _ ^ ^ j^ sinZ ^ cos(C-fO — a)tang(0 — Q)cosn z sin{u — Q— i) cos(0 — Q) R sinM r 1 2n "i^;!"^Q-^U = tangM cos(i)4-0-Q)cost o cos(i) + 0-Q)cost ö sin(u — Q — iJf)cos(0— Q) JS - m. 1 3O rsin(ü — Q)smi ^ sin 6 . . 0 -Rsin^ sin(0— SS) sint i2cosč'sin(0 — Q)sint * sin(i — ^)sin6 sin(i — ^)sin(a — Q)cos6 . kO JZ cos JP sin (0— Q) tang t -Rsin-FsinCQ— Q) sin(a — Q) * sin(i^— 6) sin(ii^6) Und so lassen sich noch mehrere Ausdrücke für A aus der Verbindung von 1 3mit allen Formeln II ableiten. *) Der analytischen Vollständigkeit wegen bemerke ich, dass in diesem Falle der Himmelskörper in {g} ist, je nachdem sin(0-a) und sin(a-g) {f^Tg'egengesetzte} deichen haben. . "

EINES HIMMELSKÖRPERS DEM ORTE SEINES KNOTENS DER NEIGUNG
 DER BAHN ETC. 89 Beispiel. $9, \delta = 80^{\circ} 59' 12'' 07''$ $\alpha = 281^{\circ} 1' 34''$ 99 $a = 53^{\circ} 23' 2''$
 46 $i = 10^{\circ} 37' 9''$ 55 $\log \tan \delta = 8.7349698$ $\log i = 9.9926158$ $\delta = -3^{\circ} 6' 33'' 561$
 negativ oder südlich Folglich $O - SS = 200'' 2' - 2'' 9' 2''$ $O - a = 227^{\circ} 38' 32.53''$ $a - 9, =$
 $-27^{\circ} 36' 9.61''$ $\log \tan \delta \dots 8.7349698 \times 1$ $\log \cos(0 - SS) \dots 9.9728762 \times 1$ Compl. $\log$
 $\sin(O - a)$, 0.1313827 $\log \tan \delta \dots 8.8392287$ $n \log \sin J. 8.8381955$ $n \log \tan(0 - ft) \dots$
 $\dots 9.5620014$ Compl. $\log \sin(A - i) \dots 0.9350608$ $\log \tan(u - SS) \dots 9.3352577$ n folglich
 $\delta = -3^{\circ} 57' 2'' 136$ $A - i = 6^{\circ} 40' 7.414''$ ferner $i > -ft = -12^{\circ} 12' 37'' 942$ also $u - 68$
 46 34.128 $\log \sin(0 - a)$

$\log \tan i$ Compl. $\log \cos(0 - \log \tan \delta \dots \ddot{u}) \log \cos \delta \dots \log \sin \delta \log \tan(0 - SS)$
 $\dots$ Compl. $\log \sin\{B - SS\}$ Compl. $\log \cos i \log \tan(u - VI. ft) 9.8686173$ $n 9.2729872$
 0.0271238 $n 9.1687283$ 9.9953277 8.7343300 $n 9.5620014$ 1.0360961 0.0075025 folglich $B =$
 $S^{\circ} 23' 21'' 888$ $B - \delta = 5^{\circ} 16' 48.327''$ 9.3352577 n wie oben 12

3n. $\log \sin(0 - a)$ 9.5348776n $\log \tan^{\wedge} 8.7349698x1$ Compl. $\log \sin(0 - a)$ 0.1313827n
 Compl. $\log \tan i$. . . 0.7270128 $\log \tan C$. ' ' ' ^ 9.1282429n also $C = - 7^{\wedge} 39'$
 $7^{\circ} 056 \log \sin C$ ^ ' . . . 9.1243583n $C+O - ft == 192 \ 23 \ 15.864 \log \sin(0 - SS)$. . .
 9.5348776x1 Compl. $\log \sin(C+O - SS)$ 0.6685194x1 Compl. $\log \cos i$. . . 0.0075025 $\log$
 $\tan(u - SS)$ 7~ . . 9.3352578x1 wie vorhin. $|0 \ 4^{\wedge} \log \cos(0 - SS)$.

9.9728762n $\log \tan^{\wedge} 8.7349698n$ Compl. $\log \cos(O - a)$ 0.1714973n Compl. $\log \tan i$
 . . . 0.7270128 ' $\log \tan D$. ' r . . 9.6063561n also $i) == - 21^{\wedge} 59' \ 51182 \log \sin D$. '
 7~. ' 9.5735295n $D - \{ \} - Q - a = 205 \ 38 \ 41.348 \log \tan(0 - SS)$. 9-5620014 $\log \cos(0 -$
 $n)$ 9.8285027n Compl. $\log \sin(D - l - O - a)$ 0.3637217n Compl. $\log \cos i$. . . 0.0075025 $\log$
 $\tan(u - a)$. 7~ . . 9.3352578n wie oben. 5". $\log \tan^{\wedge}$ 8.7349698n $\log \sin(a -$
 $a)$ 9.6658973n $\log \tan J5$ 9.0690725 also $E =: 6^{\wedge} A1' \ 12^{\circ} 412 \log \sin - E$ ' ' .
 ' ' 9.0661*081 $i - E =^{\wedge} 55 \ 57.138 \log \sin(0 - SS)$. 9.5348776n Compl. $\log \sin(i - JS)$
 . 1.1637907 Compl. $\log \sin(o - SS)$. 0.6746802n ferner $\log ;^{\wedge} 0.4394566 \log r . == \log E$
 $+ \log^{\wedge} :^{\wedge} 0.43207 \ 24$

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach.*

Index

1	Einige Bemerkungen zur Vereinfachung der Rechnung für die geocentrischen Örter der Planeten	3
1.1	Anwendung auf die Pallas.	3
1.2	Secular- und periodische Änderungen.	4
1.3	Perturbationen.	5
1.4	Handschriftliche Bemerkungen zu S. 100.	5
2	Über die Grenzen der geocentrischen Örter der Planeten	7
2.1	Drei Fälle der Bahn-Lage.	10
2.2	Anwendung auf die Pallas.	12
2.3	Zwischengeschaltete Punkte des Zodiacus der Pallas.	15
2.4	Anwendung auf die Ceres.	15
3	Der Zodiacus der Juno	16
4	Allgemeine Tafeln für Aberration und Nutation	18
4.1	Erste Tafel für die Aberration.	18
4.2	Zweite Tafel für die Aberration.	18
4.3	Allgemeine Tafel für die Nutation.	18
4.4	Gebrauch der Tafeln.	18
4.5	Beispiel.	19
5	Über eine Aufgabe der sphärischen Astronomie	20
5.1	Bemerkungen zur Auflösung.	23
5.2	Rechnungsbeispiel.	24

6	Briefe und weitere Abhandlungen	27
6.1	Gauss an von Lindenau.	27
6.2	Bestimmung der Zeit und der Polhöhe aus der Beobachtung der Zeiten gleicher Höhe von drei Sternen.	27
6.3	Summarische Übersicht der zur Bestimmung der Bahnen der beiden neuen Planeten angewandten Methoden.	28

1 Einige Bemerkungen zur Vereinfachung der Rechnung für die geocentrischen Örter der Planeten

1.1 Anwendung auf die Pallas.

Um den Gebrauch dieser Formeln zu erläutern, wollen wir einige derselben auf die Pallas anwenden, und dabei die neuesten [VII.] Elemente dieses Planeten für 1803 zum Grunde legen. Wir setzen also

$$\begin{aligned} i &= 34^\circ 38' 1''1, \\ \beta &= 172^\circ 28' 13''7, \\ \varepsilon &= 23^\circ 27' 55''8 \quad (\text{mittlere Schiefe nach Maskelyne für 1803}). \end{aligned}$$

Mit diesen Elementen steht die Rechnung folgendermaassen (die den Logarithmen beigesetzten n zeigen an, dass sie zu negativen Grössen gehören):

$\log \cos i$		9.9152958
$\log \tan \beta$		9.1211553n
$\log \cotang A$		9.0364511
$\log \cos \beta$		9.9962390n
$\log \sin i$		9.7545982
$\log \sin \beta$		9.9974467n
$\log \sin a$		9.9987923
$\log \sin i$		9.7545982
$\log \sin \beta$		9.1173944
$\log \cos a$		8.8719926

$$\text{also } A = 263^\circ 47' 35''4$$

$$\text{hieraus } a = 85^\circ 43' 44''8$$

$\log \tan E$		9.8393024
$\log \cos \beta$		9.9962390n
$\log \tan F$		9.8430634n
$\log \cos i$		9.9152958
Compl. $\log \tan \beta$		0.8788447n
Compl. $\log \cos F$		0.0859260 n
$\log \text{const.}$		0.8800665

$$\begin{aligned} \log \cos(F + \varepsilon) & \dots\dots 9.9913455n & \text{also } E &= 168^\circ 35' 58''2 \\ \text{Compl. } \log \cos \varepsilon & \dots\dots 0.0374886 & F &= 169^\circ 3' 48''7 \\ \log \cotang B & \dots\dots 0.9089006n & B &= 172^\circ 58' 7''4 \end{aligned}$$

$$\log \text{const.} \dots\dots 0.8800665$$

$$\begin{aligned} \log \sin(F + \varepsilon) & \dots\dots 9.2959318 \\ \text{Compl. } \log \sin \varepsilon & \dots\dots 0.3999023 \\ \log \cotang C & \dots\dots 0.5759006 & C &= 14^\circ 52' 12''5 \end{aligned}$$

$\log \cos \varepsilon$		9.9625114	$\log \sin \varepsilon$		9.6000977
$\log \sin \beta$		9.1173944	$\log \sin \beta$		9.1173944
Compl. $\sin B$		0.9121791	Compl. $\log \sin C$		0.5906942
$\log \sin b$		9.9920849	$\log \sin c$		9.3081863
$\log \cos i$		9.9152958	$\log \sin(F + \varepsilon)$		9.2781142
$\log \cos F$		9.9165035n	$\log \cos(F + \varepsilon)$		9.9920399n
$\log \cos b$		9.2769065	also $b = 79^\circ 5' 39''4$		
$\log \cos c$		9.9908322	$c = 11^\circ 43' 52''8$		

Wenn man nur die Sinus von a, b, c verlangt, so ist die Rechnung für ihre Cosinus nicht nöthig, und man kann also auch den Hülfswinkel F entbehren. Will man aber auch a, b, c selbst kennen, so dienen die Cosinus (wovon nachher noch ein Gebrauch vorkommt) dazu, die Zweideutigkeiten, welche die Sinus allein dabei übrig lassen, zu entscheiden. Auch geben sie dann, wenn die Sinus näher bei 1 sind, eine schärfere Bestimmung, und zugleich eine Controle für die Richtigkeit der Rechnung. Zu dieser letzten Absicht ist auch noch der Umstand brauchbar, dass $\frac{\cos a}{\sin b \sin c} = \pm \sin a$ ist, wo das obere Zeichen gilt, wenn F mit A zugleich in den beiden ersten oder letzten Quadranten liegt; das untere, wenn F in einer andern Hälfte des Umfanges angenommen ist als A .

(Zur Entwicklung des Grundes davon dient die Bemerkung, dass F im ersten Falle mit dem Winkel PHp einerlei, im zweiten 180° davon verschieden ist.)

1.2 Secular- und periodische Änderungen.

Die Grössen ε, β, i sind Secularänderungen unterworfen: dasselbe wird also auch der Fall mit den davon abhängigen A, a, B, b, C, c sein. Sind die jährlichen Änderungen von jenen bekannt, so können die Änderungen von A, a u. s. w. durch leicht zu entwickelnde Differentialformeln berechnet werden, bei welchen wir uns hier nicht aufhalten wollen. Man kann auch die Werthe von A, a u. s. w. für eine entferntere Epoche von neuem berechnen, und daraus ihre jährlichen Änderungen ableiten.

Ausserdem erleiden diese Grössen wegen der Nutation noch periodische Änderungen, die mit jedem Umlaufe der Mondsknoten wiederkehren. Da man nämlich die geocentrische Lage des Planeten gegen den wahren Äquator verlangt, so muss eigentlich für ε nicht die mittlere, sondern die wahre Schiefe der Ecliptik, und für β die Entfernung des aufsteigenden Knotens vom wahren, nicht vom mittlern Äquinocialpunkte genommen werden. Die hieraus entspringenden periodischen Änderungen können nach eben den Differentialformeln wie die Secularänderungen berechnet, und in eine Tafel, deren Argument die Länge des Mondsknotens ist, gebracht werden. Wenn man eine zahlreiche Menge geocentrischer Örter für einen nicht zu grossen Zeitraum zu berechnen hat, wird man es in Ermangelung einer solchen Tafel am bequemsten finden, für zwei Epochen zu Anfang und Ende desselben die wahren Werthe von A, a u. s. w. sogleich unmittelbar aus den wahren Werthen von ε, i, β zu berechnen, und für dazwischen liegende Zeiten sie daraus durch einfache Interpolation abzuleiten. Ein Jahr hindurch kann man ohne Bedenken diese Änderungen als gleichförmig ansehen.

Man könnte auch die von der Nutation abhängigen periodischen Änderungen ganz übergehen, und sich der mittlern Werthe von A, a u. s. w. bedienen: dann müsste man aber auch bei der Erde für ε die mittlere Schiefe der Ecliptik gebrauchen, und von der

Länge λ die Nutation weglassen, um den Abstand vom mittlern Äquinocetium zu haben. Der Erfolg davon ist sodann, dass man die geocentrische Rectascension und Declination des Planeten in Beziehung auf den mittlern Äquator erhält, woraus man dann seine Lage gegen den wahren Äquator eben so ableitet, wie man den mittlern Ort eines Fixsterns durch Anbringung der Nutation auf den scheinbaren reducirt.

1.3 Perturbationen.

Wir haben jetzt nur noch einiges über die Perturbationen hinzuzufügen. Die Störungen der Breite, von denen allein natürlich hier die Rede ist, sind bei allen ältern Planeten so unbedeutend, dass man sie mit Recht ganz vernachlässigen kann; blos bei der Ceres und Pallas wird es wegen der starken Neigung der Bahnen dieser Planeten gegen die Jupitersbahn nothwendig, sie mit in Rechnung zu nehmen. Es gibt dazu einen doppelten Weg. Man kann nämlich entweder diejenigen Elemente, welche die Lage der Bahn bestimmen, die Neigung und die Länge des Knotens, als veränderlich ansehen und ihre mittlern Werthe durch periodische Gleichungen verbessern, oder auch gerade zu untersuchen, wie viel der Planet aus der mittlern Ebene seiner Bahn herauszuweichen durch fremde Kräfte genöthigt wird. Im ersten Falle wird man jene Änderungen auch auf die Grössen A , a u. s. w. übertragen, also diesen ausser den von der Nutation abhängigen noch andere periodische Gleichungen beifügen, deren Argumente mit denen für die Gleichungen der Neigung und der Länge des Knotens übereinkommen werden. Dieses Verfahren ist jedoch bisher nicht üblich gewesen. Bei der zweiten Methode hingegen werden die Störungstafeln die Perturbation der heliocentrischen Breite angeben, welche aber eigentlich nichts anders ist, als die heliocentrische Breite des Planeten über der mittlern Ebene seiner Bahn. Es sei dieselbe $= p$, gegen den Nordpol zu als positiv, gegen den Südpol zu als negativ angesehen. In dem sphärischen Dreiecke Hpk ist also die Seite pk nicht wie vorhin $= 90^\circ$, sondern $= 90^\circ - p$, folglich

$$\begin{aligned} x &= r \cos Hk = r(\sin p \cos a + \cos p \sin a \sin(A + t)), \\ y &= r(\sin p \cos b + \cos p \sin b \sin(B + t)), \\ z &= r(\sin p \cos c + \cos p \sin c \sin(C + t)). \end{aligned}$$

In so fern hier p höchstens nur einige Minuten betragen kann, wird man $\cos p = 1$ und $\sin p = p$ setzen dürfen. Hieraus erhellt, dass man wegen der Störungen zu den ohne sie gefundenen Werthen von x , y , z nur noch die Grössen $pr \cos a$, $pr \cos b$, $pr \cos c$ hinzuzusetzen habe, wo p in Theilen des Halbmessers ausgedrückt werden muss.

1.4 Handschriftliche Bemerkungen zu S. 100.

$$\begin{aligned} \cos(A - B) : \cos(C - A) &= \sin b \sin c : \sin c \sin a, \\ \cos a + \cos b + \cos c &= 1, \\ \cos b &= \tan(B - C) \cos \varepsilon = \frac{\tan(B - C)}{\tan \beta'} \text{ in piano ipsius } Z, \\ \sin \beta' &= \sin b \sin(B - C), \\ \cos \beta' &= \frac{\cos b}{\sin c}. \end{aligned}$$

Differentialänderungen:

$$2 da = \frac{dA - dB}{\sin(A - B)} \cotang b + \frac{dC - dA}{\sin(C - A)} \cotang c.$$

Um umgekehrt aus $a, b, c; \beta$, und i zu finden, dienen die Formeln

$$\begin{aligned}
 \cos a &= \sin i \sin \beta, & \dots \\
 -\cos b \cos \varepsilon - \cos c \sin \varepsilon &= \sin i \cos \beta, \\
 -\cos b \sin \varepsilon + \cos c \cos \varepsilon &= \cos i, \\
 \sin a &= k, & \dots \\
 \cos i &= k \cos b, & \dots\dots \\
 \cos c &= k \sin b, & \dots \\
 \cos a &= \sin i \sin \beta \cdot \dots\dots \\
 -k \cos(b - \varepsilon) &= \sin i \cos \beta \cdot \dots \\
 k \sin(b - \varepsilon) &= \cos i. & \dots \dots \dots
 \end{aligned}$$

2 Über die Grenzen der geocentrischen Örter der Planeten

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. August 1804.*

Von der Sonne aus gesehen erscheint die Bewegung jedes Planeten, in so fern man auf die kleinen Störungen durch andere Himmelskörper nicht sieht, stets in einem und demselben grössten Kreise am Fixsternhimmel. Eben so würde sie auch von der Erde aus erscheinen, wenn die Ebene seiner Bahn mit der Ecliptik zusammenfiel. Sind aber diese beiden Ebenen gegen einander geneigt, so liegen alle mögliche geocentrische Örter des Planeten auf der Himmels- kugel nicht mehr, wie in jenem Falle, in einer nur nach einer Dimension aus- dehnten Linie, sondern sie erfüllen einen Flächenraum, eine Zone, die den ganzen übrigen Himmel, wo der Planet von der Erde aus nie erscheinen kann, in zwei Theile absondert, und füglich *der Zodiacus* des Planeten heissen kann.

Auf diese Weise hat also jeder Planet im Grunde seinen eigenthümlichen Zodiacus, dessen Grenzen (Limiten) vollkommen scharf bestimmbar sind, in so fern man seine und die Erd-Bahn als Kegelschnitte von unveränderlichen Elementen ansieht. Die genaue Bestimmung dieser Grenzen ist an sich schon ein interes- santes analytisches Problem; aber die Anwendung desselben, besonders auf die beiden neuen Planeten, deren Zodiacus eine beträchtliche Ausdehnung haben, ist auch nicht ohne practische Wichtigkeit. Man weiss, dass zur Aufsuchung und Beobachtung dieser merkwürdigen Himmelskörper sehr genaue und detail- lichte Sternkarten erfordert werden, und dass selbst die besten, welche wir bisher besitzen, dazu bei weiten noch nicht hinlänglich sind. Wenn man daher nicht jedes Jahr von den Gegenden, die diese Planeten durchlaufen, Special-Karten entwerfen will, so muss man nothwendig auf einen eigenen, den ganzen Raum, worin sie sich zeigen können, begreifenden Atlas denken. Die genaue Bestim- mung der Grenzen dieses Raums wird daher um so wünschenswerther, da man sich bei einem solchen Unternehmen, das an sich schon von bedeutendem Um- fange ist, gern alle zu diesem Zwecke unnöthige Mühe ersparen wird. Gewiss wird allen Freunden der Astronomie die Nachricht sehr willkommen sein, dass der geschickte Lilienthaler Astronom Harding, von dem wir bereits verschiede- ne vortreffliche Specialkarten besitzen, schon angefangen hat, sich dieser grössern Arbeit zu unterziehen, die sich nicht nur durch ein sehr reiches Detail, sondern auch durch die sorgfältigste, durchgehends auf Autopsie gegründete Kri- tik sehr vortheilhaft auszeichnen wird.

Wir legen durch den Mittelpunkt der Sonne drei auf einander senkrechte, übrigens willkürliche Ebenen, und nennen die senkrechten Abstände des beob- achteten Planeten von denselben x, y, z ; die Abstände der Erde hingegen X, Y, Z . Wir setzen ferner

$$\begin{aligned} X - x &= \Delta \cos \alpha \cos \delta, \\ Y - y &= \Delta \sin \alpha \cos \delta, \\ Z - z &= \Delta \sin \delta, \end{aligned}$$

so dass Δ der Abstand des Planeten von der Erde, δ die Neigung der von dem Planeten zur Erde gezogenen geraden Linie gegen eine, parallel mit der Ebene der z , durch die Erde gelegte Ebene; α der Winkel der Projection jener gera- den Linie auf diese Ebene gegen eine, parallel mit der Ebene der y , durch die Erde gelegten Ebene sein werden. Auf der Himmelskugel bestimmen also α und δ die Lage des geocentrischen Orts des Planeten gegen die von den Ebenen der z, y, X (oder vielmehr ihnen parallel durch die

Erde gelegten) gebildeten grössten Kreise ganz eben so wie Länge und Breite die Lage gegen die Ecliptik und die Coluren der Nachtgleichen und Sonnenwenden.

Vermöge der Beschaffenheit der Bahn des Planeten wird man zwischen X, y, z zwei Gleichungen haben, daher man diese drei veränderlichen Grössen als Functionen einer ansehen kann, die wir durch t bezeichnen und übrigens noch unbestimmt lassen wollen. Eben so sollen X, Y, Z Functionen der veränderlichen Grösse t' sein. Es sind also α und δ Functionen von beiden t, t' , die durch die Differentialgleichungen

$$d\alpha = p dt + p' dt', \quad d\delta = q dt + q' dt'$$

bestimmt werden mögen.

Dies vorausgesetzt, ist offenbar, dass, wenn man t, t' sich zugleich so ändern lässt, dass $dt : dt' = -p' : p$, dadurch α ungeändert bleibe, δ aber so lange zu oder abnehmen werde, bis es einen grössten oder kleinsten Werth erreicht hat. Dies geschieht offenbar, wenn $pq' - qp' = 0$ wird. Nun ist klar, dass die Combination aller Werthe von t und t' alle mögliche geocentrische Örter des Planeten gibt; und dass von allen solchen Combinationen, die einerlei α geben, diejenige Statt finden muss, wo δ ein Grösstes oder Kleinstes wird, wenn der geocentrische Ort in die Grenzen des Zodiacus des Planeten fallen soll. Hieraus folgt also, dass diese Grenzen durch die Bedingungsgleichung $pq' - qp' = 0$ bestimmt werden.

Die Differentiation obiger Gleichungen gibt

$$\begin{aligned} dx' - dx &= \cos \alpha \cos \delta d\Delta - \Delta \sin \alpha \cos \delta d\alpha - \Delta \cos \alpha \sin \delta d\delta, \\ dy' - dy &= \sin \alpha \cos \delta d\Delta + \Delta \cos \alpha \cos \delta d\alpha - \Delta \sin \alpha \sin \delta d\delta, \\ dz' - dz &= \sin \delta d\Delta + \Delta \cos \delta d\delta. \end{aligned}$$

Hieraus folgt leicht in Verbindung mit jenen Gleichungen

$$\begin{aligned} -\Delta \sin \alpha (dx' - dx) + \cos \alpha (dy' - dy) &= \Delta \cos \delta d\alpha, \\ -\Delta \cos \alpha \sin \delta (dx' - dx) - \sin \alpha \sin \delta (dy' - dy) + \cos \delta (dz' - dz) &= \Delta d\delta. \end{aligned}$$

Es wird also, vermöge der partiellen Differentialien,

$$\begin{aligned} \Delta \cos \delta \cdot p dt &= \sin \alpha dx - \cos \alpha dy, \\ \Delta \cos \delta \cdot p' dt' &= -\sin \alpha dx' + \cos \alpha dy', \\ \Delta \cdot q dt &= \cos \alpha \sin \delta dx + \sin \alpha \sin \delta dy - \cos \delta dz, \\ \Delta \cdot q' dt' &= -\cos \alpha \sin \delta dx' - \sin \alpha \sin \delta dy' + \cos \delta dz'. \end{aligned}$$

Diese Werthe von p, p', q, q' in der Bedingungsgleichung $pq' = p'q$ substituirt, wird nach den gehörigen Reductionen

$$\cos \alpha \cos \delta (dy dz' - dy' dz) + \sin \alpha \cos \delta (dz dx' - dz' dx) + \sin \delta (dx' dy - dx dy') = 0$$

oder wenn man mit Δ multiplicirt

$$(x' - x)(dy dz' - dy' dz) + (y' - y)(dz dx' - dz' dx) + (z' - z)(dx' dy - dx dy') = 0$$

welche Gleichung sich noch besser in folgender Form darstellen lässt:

$$\left\{ \begin{aligned} &dx (y' dz' - z' dy') + dx' (y dz - z dy) \\ &+ dy (z' dx' - x' dz') + dy' (z dx - x dz) \\ &+ dz (x' dy' - y' dx') + dz' (x dy - y dx) \end{aligned} \right\} = 0.$$

Diese Gleichung enthält allgemein die Relation zwischen den Örtern der Erde und des Planeten, bei welchen der geocentrische Ort des letztern in die Grenzen fällt, und man darf darin nur für x, y, z ihre Werthe durch t , und für X, Y, Z ihre Werthe durch t' , nach Beschaffenheit der Bahn, substituiren, um eine endliche Gleichung zwischen t und t' zu erhalten. Es schien der Mühe werth, jene Gleichung durch eine allgemeine Analyse zu entwickeln; übrigens aber ist es nicht schwer zu zeigen, dass sie zugleich die Bedingungsgleichung sei, dass die Tangenten an den Örtern der Erde und des Planeten in Einer Ebene liegen, und gerade diese Bedingung aus den Erfordernissen unserer Aufgabe abzuleiten. Kürze halber halten wir uns indessen hiebei nicht länger auf.

Für die Grössen t, t' , die wir bisher unbestimmt gelassen haben, nehmen wir am bequemsten die heliocentrischen Winkel-Abstände des Planeten und der Erde in ihren Bahnen von der gemeinschaftlichen Knotenlinie (und zwar vom aufsteigenden Knoten der Planeten-Bahn auf der Erd-Bahn). Bezeichnen wir nun die Entfernungen des Planeten und der Erde von der Sonne durch r, r' , so werden sich die Coordinaten auf folgende Art ausdrücken lassen:

$$\begin{aligned} x &= r \sin a \sin(t + A), & x' &= r' \sin a' \sin(t' + A'), \\ y &= r \sin b \sin(t + B), & y' &= r' \sin b' \sin(t' + B'), \\ z &= r \sin c \sin(t + C), & z' &= r' \sin c' \sin(t' + C'). \end{aligned}$$

Hievon, so wie von der Bedeutung der Constanten a, b u. s. w. wird man sich leicht durch Generalisirung der in der Mon. Corr. Mai 1804 [S. 98 d. B.] vorgetragenen Untersuchung Rechenschaft geben können. Sind nun ferner k, k' die halben Parameter der Kegelschnitte, welche der Planet und die Erde beschreiben; e, e' die Excentricitäten; g, g' die Winkel-Abstände der Sonnenferne von der Knotenlinie, so wird

$$r = \frac{k}{1 - e \cos(t - g)}, \quad r' = \frac{k'}{1 - e' \cos(t' - g')}.$$

Hieraus findet sich nach gehöriger Rechnung

$$dx = \frac{kr \sin a \sin(t + A) dt}{1 - e \cos(t - g)} = r^2 \sin a \sin(t + A) \frac{dt}{k}.$$

Die Werthe von dy, dz haben eine ähnliche Gestalt, und man braucht, um sie zu erhalten, nur a, A mit b, B oder mit c, C zu vertauschen. Die Werthe von dX, dY, dZ erhält man aus denen von dx, dy, dz , wenn man statt der auf den Planeten sich beziehenden Grössen die analogen für die Erde setzt.

Die Entwicklung von $y dz - z dy$ geschieht bequemer aus den Werthen von y, z , ehe man darin den Werth von r substituirt hat: man erhält so

$$y dz - z dy = r^2 \sin b \sin c \sin(B - C) dt = r^2 \cos a dt$$

(man sehe den angeführten Aufsatz [S. 100 d. B.]), und eben so

$$\begin{aligned} z dx - x dz &= r^2 \cos b dt, \\ x dy - y dx &= r^2 \cos c dt. \end{aligned}$$

Ganz ähnliche Werthe finden sich für die drei analogen, auf die Erde Bezug habenden Ausdrücke.

Durch Substitution aller dieser Werthe wird die obige Bedingungsgleichung nach den gehörigen Reductionen folgende:

$$\begin{aligned}
 & k' r' \cos a \sin a (\cos(t + A) - e \cos(t - A)) \\
 & \quad + k' r' \cos b \sin b (\cos(t + B) - e \cos(t - B)) \\
 & \quad + k' r' \cos c \sin c (\cos(t + C) - e \cos(t - C)) \\
 & + k r \cos a \sin a' (\cos(t' + A') - e' \cos(t' - A')) \\
 & + k r \cos b \sin b' (\cos(t' + B') - e' \cos(t' - B')) \\
 & \quad + k r \cos c \sin c' (\cos(t' + C') - e' \cos(t' - C')) = 0.
 \end{aligned}$$

Durch zweckmässige Reductionen lassen sich die drei ersten Theile dieser Gleichung, wenn man die Neigung der Planetenbahn gegen die Erdbahn durch i bezeichnet, in $k' r' \sin i (\cos t - e \cos g)$, die drei letzten in $-k r \sin i (\cos t' - e' \cos g')$ verwandeln. Wir können indessen der Mühe, diese an sich zwar nicht schwierigen, aber doch etwas weitläufigen Reductionen zu entwickeln, hier um so eher überhoben sein, da wir zu demselben Resultate viel bequemer gelangen können, wenn wir die drei bisher unbestimmt gelassenen Fundamental-Ebenen, auf die sich die Coordinaten beziehen, auf eine zweckmässige Art bestimmen. Wir wollen nämlich für die Ebene der z die Ecliptik, und die Ebenen der x, y so annehmen, dass der Pol der ersten in den aufsteigenden Knoten der Planeten-Bahn, der Pol der zweiten hingegen 90° weiter vorwärts in der Ecliptik falle. Auf der Seite dieser Pole, so wie auf der Nordseite der Ecliptik, sollen die Coordinaten x, y, z positiv gesetzt werden. Es ist leicht zu übersehen, dass unter diesen Voraussetzungen

$$\begin{aligned}
 a &= 90^\circ, & a' &= 90^\circ, & B &= 0, & B' &= 0, \\
 b &= 90^\circ + i, & b' &= 90^\circ, & C &= 0, & C' &= 0 \\
 c &= i, & c' &= 0,
 \end{aligned}$$

werde, und mithin die obige Gleichung in folgende übergehe:

$$k' r' \sin i (\cos t - e \cos g) - k r \sin i (\cos t' - e' \cos g') = 0$$

oder:

$$k' (\cos t - e \cos g) = k (\cos t' - e' \cos g').$$

Aus der Theorie der Kegelschnitte lässt sich leicht zeigen, dass

$$\frac{k}{\cos t' - e' \cos g'} \quad \text{und} \quad \frac{k'}{\cos t - e \cos g}$$

den Abstand zwischen der Sonne und den Durchschnittspunkten der Knotenlinie der beiden Bahnen mit den Tangenten an den Ortern des Planeten und der Erde ausdrücken. Die eben gefundene Gleichung zeigt daher an, dass diese beiden Tangenten die Knotenlinie in einem und demselben Punkte schneiden, welches mit der oben berührten Bedingung übereinkommt, nach der sie in einer und derselben Ebene liegen sollen.

2.1 Drei Fälle der Bahn-Lage.

In Ansehung der Lage der Planetenbahn gegen die Erdbahn sind drei Fälle zu unterscheiden. Entweder schliesst jene diese ein, oder diese jene, oder beide einander (gleich Kettenringen). Der erste Fall findet Statt, wenn der Planet in der Knotenlinie auf beiden

Seiten weiter von der Sonne absteht, als die Erde; der zweite, wenn diese auf beiden Seiten weiter absteht, als der Planet; der dritte, wenn auf einer Seite der Planet, auf der andern die Erde weiter von der Sonne entfernt ist. Von den bisher bekannten Planeten hat keiner eine solche Lage gegen die Erde oder gegen einen andern Planeten, wie der dritte Fall erfordert; Cometen der Art aber gibt es in Menge. Die analytische Bedingung für den ersten Fall ist, dass $k - k'$ positiv, und, ohne Rücksicht auf das Zeichen, grösser sei, als $k'e \cos g - ke' \cos g'$; für den zweiten, dass $k' - k$ diese Eigenschaften habe; für den dritten, dass $k - k'$ oder $k' - k$, ohne Rücksicht auf das Zeichen, kleiner als $k'e \cos g - ke' \cos g'$ sei.

In dem ersten dieser drei Fälle erhält man aus obiger Gleichung für jeden beliebigen Werth von t , von 0° bis 360° , zwei Werthe von t' ; im zweiten gibt jeder Werth von t' zwei von t . Der eine Werth von t' (im ersten, oder von t im zweiten Falle) wird nämlich allemal zwischen 0 und 180° , der andere zwischen 180° und 360° liegen, oder vielmehr innerhalb noch engerer Grenzen, deren nähere Bestimmung keine Schwierigkeiten hat. Im ersten Falle also entsprechen jedem heliocentrischen Orte des Planeten zwei heliocentrische Örter der Erde, aber nicht umgekehrt, sondern nur in zwei von einander getrennten Stücken der Erdbahn (wovon das eine unterhalb oder südlich von der Ebene der Planetenbahn, das andere oberhalb oder nördlich von derselben liegt) kann die Erde den Planeten in seinen Grenzen sehen, und zwar in der nördlichen Grenze nur, wenn t' einen von seinen möglichen Werthen zwischen 0 und 180° , in der südlichen, wenn es einen zwischen 180° und 360° erhält. Eben so entsprechen im zweiten Falle jedem heliocentrischen Orte der Erde zwei des Planeten, aber nicht umgekehrt: sondern nur in zwei von einander getrennten Stücken seiner Bahn, wovon das eine nördlich, das andere südlich von der Ecliptik liegt, kann er der Erde in seinen Grenzen erscheinen, nämlich an der nördlichen für die zwischen 0 und 180° , in der südlichen für die zwischen 180° und 360° liegenden Werthe.

Hingegen können im dritten Falle weder t noch t' alle, sondern nur zwischen gewissen Grenzen liegende Werthe erhalten; oder sowohl die Erde als der Planet müssen jedes in einem bestimmten Stücke seiner Bahn sein, wenn obige Bedingungsgleichung Statt haben soll.

Hieraus ergibt sich nun, dass die geocentrischen Örter des Planeten, die aus allen möglichen, obiger Gleichung Genüge thuen den Combinationen zwischen den heliocentrischen Örtern des Planeten und der Erde entspringen, im ersten und zweiten Falle zwei von einander getrennte in sich selbst zurücklaufende Linien auf der Himmelskugel bilden, zwischen denen im ersten Falle der die Ebene der Planetenbahn vorstellende grösste Kreis, im zweiten die Ecliptik liegt; im dritten Falle hingegen bilden jene geocentrischen Örter (wie die nähere Betrachtung des Falles ohne Mühe zeigt) nur eine in sich zurückkehrende Linie.

Den vorhergehenden Untersuchungen zu Folge kann nun der Zodiacus des Planeten keine andere Grenzen haben als eben diese Linien. Es scheint daher natürlich, zu schließen, dass in den beiden ersten Fällen der Zodiacus des Planeten die zwischen jenen beiden Linien liegende Zone, und im dritten einer von den beiden Räumen sei, in welche jene Linie die ganze Kugelfläche scheidet. Allein dieser Schluss würde für die beiden ersten Fälle nicht immer, und für den dritten nie richtig sein. Man darf nämlich hier (so wie in vielen andern Fällen beim Gebrauch der Analyse, wo man eine ähnliche Vorsicht nicht immer genug beobachtet) nicht vergessen, dass unsere Schlussfolge sich ganz auf die Voraussetzung gründet, dass der Zodiacus des Planeten wirklich beschränkt sei, und dass dieser von der Erde aus nicht in jedem Punkte des Himmels erscheinen könne. Diese Voraussetzung findet aber, wie sich schon aus Gründen der Geometrie der Lage darthun

lässt, in dem dritten Falle nicht Statt, und die gefundene Linie kann also hier nicht die Grenze des Planeten-Zodiacus sein, da dieser den ganzen Himmel einnimmt. Im ersten und zweiten Falle aber wird es zwar allemal wenigstens auf einer Seite der gefundenen Zone Stellen am Himmel geben, wo der Planet nie erscheinen kann, und folglich gewiss die eine Linie eine Grenze sein; allein demungeachtet kann es sich ereignen, dass es nur auf einer Seite solche ausgeschlossene Stellen gibt, daher dann die andere Linie keine Grenze abgibt, sondern der dadurch von der Zone abgeschiedene Raum des Himmels eben so gut ganz zum Zodiacus gehört, als die Zone selbst. Indessen ist es hier nicht der Ort, diese Untersuchung vollständig auszuführen, und es zu entwickeln, was denn in solchen Fällen jene Linien, da sie keine Grenzen sind, eigentlich bedeuten. Hier können wir uns um so eher begnügen, die Freunde der Analyse auf diese paradox scheinenden Phänomene aufmerksam gemacht zu haben, da es sich leicht zeigen lässt, dass alle bis jetzt bekannten Planeten, die hier zunächst unser Augenmerk sind, nie weder im Nordpol noch im Südpol der Ecliptik von der Erde aus erscheinen, und folglich die erwähnten Ausnahmen dabei nicht Statt haben können; daher ihr Zodiacus wirkliche Zonen, und die beiden gefundenen Linien ihre Grenzen sein müssen.

2.2 Anwendung auf die Pallas.

Wir wollen nun noch theils zur weitem Erläuterung, theils des practischen Gebrauchs wegen unsere Resultate auf die Pallas und Ceres anwenden, und die Grenzen ihrer Zodiacus so abstecken, dass man sie danach in die Sternkarten eintragen könne. Wegen der Perturbationen werden zwar diese Grenzen noch einiger Erweiterung, und wegen der Veränderung, die die Elemente in Zukunft noch erleiden werden, einiger Änderungen bedürfen; allein in practischer Rücksicht werden dieselben unerheblich, und, wenn die Beobachtungen nach Jahren sie merklich machen werden, eben darum sogar interessant sein, weil sie dann die nach und nach eintretende Unzulänglichkeit der hier zum Grunde gelegten elliptischen Elemente auf eine in die Augen fallende Art zeigen werden.

Für die Pallas setzen wir nach den neuesten Elementen für den Anfang von 1803 (Mon. Corr. 1804 März.)

$$\begin{aligned} e &= 0.2457396 & \varphi &= 14^\circ \ 1' \ 3''966, \\ k &= 2.602122 \\ g &= 128^\circ \ 49' \ 20''7, & \beta &= 172^\circ \ 28' \ 13''7, & i &= 34^\circ \ 38' \ 1''1. \end{aligned}$$

Für die Erde hingegen

$$\begin{aligned} e' &= 0.016792, & \varphi' &= 0^\circ \ 57' \ 43''802, \\ k' &= 0.999718, \\ g' &= 107^\circ \ 5' \ 39'', & \text{Aph.} &= 279^\circ \ 33' \ 52''7. \end{aligned}$$

Nach Substitution dieser Werthe wird unsere obige Gleichung

$$\cos t' = 0.384193 \cos t + 0.0542514.$$

Hieraus folgt, dass die beiden äussersten Werthe von $\cos t'$ diese sind $+0.438444$ und -0.329942 ; es liegen also alle möglichen Werthe von t' einerseits zwischen $63^\circ \ 59' \ 43''$ und $109^\circ \ 15' \ 55''$; andererseits zwischen $250^\circ \ 44' \ 5''$ und $296^\circ \ 0' \ 17''$; daher die Pallas der Erde nur dann in ihren Grenzen erscheinen kann, wenn die heliocentrische Länge jener zwischen $236^\circ \ 28'$ und $281^\circ \ 44'$ oder zwischen $63^\circ \ 12'$ und $108^\circ \ 29'$ fällt; also etwa vom

18. Mai bis 4. Juli, und vom 26. November bis 9. Januar. In dem ersten Theile ihrer Bahn befindet sich die Erde südlich, im andern nördlich von der Ebene der Pallas-Bahn; daher ihr in jenem die Pallas an der nördlichen, in diesem an der südlichen Grenze ihres Zodiacus erscheinen wird. Auch ist es nicht schwer, zu zeigen, dass die Pallas jedes Jahr zu den bestimmten Zeiten einmal die nördliche und einmal die südliche Grenze streifen muss.

— Um nun eine hinlängliche Anzahl von Punkten aus beiden Grenzen zu erhalten, wollen wir für t der Reihe nach alle Werthe von 0° bis 360° von 10 zu 10 Grad annehmen, und aus der Verbindung jedes derselben mit den beiden zugehörigen, aus obiger Formel zu bestimmenden Werthen von t' die entsprechenden geocentrischen Örter sogleich in Rectascension und Declination ableiten, in welcher Absicht das in dem oben erwähnten Aufsatze erklärte Verfahren und die dabei bereits berechneten Constanten angewandt werden können.

Nördliche Grenze

t	Gerade Aufst.	Abweichung	t	Gerade Aufst.	Abweichung
10°	$18^h 55^m$	$12^\circ 56'$ nördl.	190°	$205^h 54^m$	$0^\circ 23'$
20	15 56	21 38 nördl.	200	$196^\circ 54'$	$7^\circ 12'$ südl.
30	23 52	26 16	210	214 15	2 11
40	26 16	26 23	220	222 3	2 4
50	25 26	25 53	230	229 27	4 26
60	24 49	24 49	240	236 32	1 1 nördl.
70	23 19	23 19	250	243 26	2 48
80	21 27	21 27	260	250 16	3 25
90	16 53	16 53	270	257 6	0 27
100	19 17	19 17	280	264 1	1 37
110	11 47	11 47	290	271 4	2 30
120	6 49	6 49	300	285 44	3 5
130	14 22	14 22	310	278 18	3 16
140	2 49	2 49	320	293 23	3 28
150	9 14	9 14	330	317 49	2 50
160	0 14	0 14 südl.	340	309 24	1 2 südl.
170	4 40	4 40	350	301 16	4 57
180	1 21	0 31	360	326 34	10 8

Südliche Grenze

t	Gerade Aufst.	Abweichung	t	Gerade Aufst.	Abweichung
10	196° 54'	17° 56' südl.	190	16 53	16 24
20	214 15	22 33 südl.	200	335 41	7 13
30	222 3	21 4	210	345	19 53
40	229 27	19 32	220	355	13 10
50	236 32	23 59	230	28 41	29 5
60	243 26	26 36	240	41 12	23 6
70	250 16	25 20	250	68 16	26 16
80	257 6	28 51	260	82 36	31
90	264 1	27 46	270	54 15	32 52
100	271 4	29 49	280	111 47	31 39
110	285 44	6°	290	126 6	33 19
120	278 18	30 41	300	97	33 5
130	293 23	32 4	310	152 57	29 14
140	317 49	31 26	320	139 52	26 0
150	309 24	32 36	330	176 37	18 9
160	301 16	33 0	340	165 12	22 12
170	326 34	33 17	350	196 54	10 28
180	16 53	33 27	360	187 10	14 10

2.3 Zwischengeschaltete Punkte des Zodiacus der Pallas.

Zu grösserer Bequemlichkeit sind durch schickliche Interpolations-Methoden zwischen diese 72 Punkte folgende 144 eingeschaltet, bei denen die Rectascensionen von 5 zu 5 Grad zunehmen.

Zodiacus der Pallas

AR.	Decl. nördl. Grenze	Decl. südl. Grenze	AR.	Decl. nördl. Grenze	Decl. südl. Grenze
185°	24' nördl.	13° 27' südl.	5°	16° 53'	12° 58' südl.
190	29'	17° 56'	10	14	11° 12'
195	47	22° 33'	15	49	22 33
200	49' nördl.	21° 4'	20	48'	25 23
205	48	19° 32'	25	25	0° 49'
...	...	...	...	...	...

2.4 Anwendung auf die Ceres.

Für die Ceres haben wir, nach den letzten Elementen für 1803:

$$e = 0.0788941 \quad \varphi = 245^\circ 34' 56''$$

$$k = 2.750681$$

für die Erde e' und k' wie oben, $g' = 198^\circ 35' 31''$.

Hieraus wird die Bedingungsgleichung

$$\cos t' = 0.363444 \cos t - 0.004063.$$

Die Werthe von t' liegen also von $68^\circ 56' 16''$ bis $111^\circ 33' 43''$ und von $248^\circ 26' 17''$ bis $291^\circ 3' 44''$, folglich die heliocentrische Länge der Erde von $149^\circ 55'$ bis $192^\circ 32'$ und von $329^\circ 25'$ bis $12^\circ 2'$; daher die Erde etwa nur vom 19. Februar bis 3. April die Ceres in ihren nördlichen, und vom 23. August bis 6. October in ihren südlichen Grenzen sehen kann. Vermittelst dieser Formel sind, eben so wie vorhin bei der Pallas, 36 Punkte in jeder Grenze des Zodiacus der Ceres in Rectascension und Declination berechnet worden, wobei in Beziehung auf den mehr erwähnten Aufsatz für die Constanten a , A u. s. w. folgende Werthe gebraucht sind:

$$a = 79^\circ 42' 5'', \quad A = 170^\circ 49' 42'',$$

$$b = 114^\circ 42' 36'', \quad B = 85^\circ 11' 24'',$$

$$c = 27^\circ 7' 33'', \quad C = 59^\circ 4' 29''.$$

so dass, wenn v die wahre Anomalie der Ceres bedeutet, die drei Coordinaten durch folgende Formeln dargestellt werden:

$$x = \frac{\alpha \sin(v + 56^\circ 24' 0'')}{1 - e \cos v},$$

$$y = \frac{\beta \sin(v + 331^\circ 17' 25'')}{1 - e \cos v},$$

$$z = \frac{\gamma \sin(v + 305^\circ 11' 29'')}{1 - e \cos v},$$

wo

$$\log \alpha = \log k \sin a = 0.432108, \quad \log \beta = \log k \sin b = 0.397758, \quad \log \gamma = \log k \sin c = 0.098319.$$

Anstatt dieser 72 Punkte begnügen wir uns hier damit, nur die auf ähnliche Art wie bei der Pallas zwischen dieselben eingeschalteten 144 in folgender Tafel beizufügen:

3 Der Zodiacus der Juno

(Ein Nachtrag zu dem Aufsätze im August-Hefte der M. C. 1804, [S. 106 d. B.])

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. März 1805.*

Obgleich die Juno nur erst eine kurze Zeit hindurch beobachtet worden ist, so scheinen doch die Elemente ihrer Bahn bereits einen hinlänglichen Grad von Genauigkeit erlangt zu haben, um zum Behuf des von dem verdienstvollen Entdecker dieses Planeten zu hoffenden Atlases die Grenzen der Zone, worin er uns erscheinen kann, abzustecken. Ich habe daher diese Arbeit, auf Ersuchen meines Freundes Harding, um so lieber übernommen, da gerade die kleine lichtschwache Juno in weniger günstigen Lagen, als sie dieses Jahr hatte, von allen drei neuen Planeten am schwersten zu beobachten, und also detaillirter Sternkarten am meisten bedürftig sein wird.

Meine IV. Elemente der Juno scheinen nach meinen letzten Beobachtungen noch so gut mit dem Laufe derselben übereinzustimmen, dass ich noch keine zuverlässige neue Verbesserung der Bahn zu unternehmen im Stande sein würde; ich habe sie daher bei meinen Rechnungen zum Grunde gelegt, und in den Zeichen des erwähnten Aufsatzes angenommen:

$$\begin{aligned} e &= 0.25684 \quad \varphi = 62^\circ 19' 35'', \\ k &= 2.49630 \\ g &= 128^\circ 49' 20'' 7, \quad \beta = 172^\circ 28' 13'' 7, \quad i = 34^\circ 38' 1'' 1. \end{aligned}$$

Hieraus fand ich folgende Bedingungs-Gleichung:

$$\cos t' = 0.400477 \cos t - 0.053103.$$

Die Werthe von $\cos t'$ liegen also zwischen $+0.347374$ und -0.453580 , folglich die von t' einerseits zwischen $69^\circ 40' 23''$ und $116^\circ 58' 25''$; und andererseits zwischen $234^\circ 5' 47''$ und $281^\circ 23' 49''$, also die heliocentrischen Örter der Erde, wo Juno in den Limiten erscheinen kann, von $240^\circ 45'$ bis $288^\circ 3'$ und von $54^\circ 6'$ bis $101^\circ 24'$ Länge; die erstem fallen etwa vom 22. Mai bis 10. Julius, wo Juno einmal in der nördlichen Limite erscheinen muss, die andern vom 16. November bis 2. Januar, wo sie einmal an die südliche Grenze kommt. Hienach wurden nun, gerade so wie bei der Ceres und Pallas, 36 Punkte in der nördlichen, und eben so viele in der südlichen Grenze bestimmt, wobei zur unmittelbaren Berechnung der Rectascensionen und Declinationen folgende Formeln und Constanten gebraucht werden:

$$\begin{aligned} a &= 87^\circ 59' 22'' 38, \quad A = 261^\circ 7' 32'', \\ b &= 100^\circ 17' 44'', \quad B = 171^\circ 18' 40'', \\ c &= 10^\circ 38' 2'', \quad C = 160^\circ 35' 38''. \end{aligned}$$

V = wahre Anomalie der Juno.

$$\begin{aligned} x &= \frac{\alpha \sin(V + 323^\circ 37' 41'')}{1 - e \cos V}, \\ y &= \frac{\beta \sin(V + 234^\circ 0' 9'')}{1 - e \cos V}, \\ z &= \frac{\gamma \sin(V + 222^\circ 57' 37'')}{1 - e \cos V}, \end{aligned}$$

wo

$$\begin{aligned}\alpha &= k \sin a, & \log \alpha &= 0.397030, \\ \beta &= k \sin b, & \log \beta &= 0.389902, \\ \gamma &= k \sin c, & \log \gamma &= 9.667556.\end{aligned}$$

Zwischen diese 72 Punkte wurden 144 andere eingeschaltet, wo die Recta- scensionen von 5 zu 5 Graden zunehmen, und die in folgender Tafel dargestellt werden:

4 Allgemeine Tafeln für Aberration und Nutation

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. April 1808.*

4.1 Erste Tafel für die Aberration.

Argument, Länge der Sonne = Ω .

Gr.	$\log a$	$\Delta +$					
0	1.2690						
1	1.2690	0° 0'					
2	1.2691	0 11					
...	...	...					

4.2 Zweite Tafel für die Aberration.

Argumente, Summe und Unterschied der Sonnenlänge und der Declination des Sterns.

4.3 Allgemeine Tafel für die Nutation.

Argument, Länge des aufsteigenden Knotens der Mondsbahn = β .

4.4 Gebrauch der Tafeln.

Die *Aberration in gerader Aufsteigung* findet sich durch die Formel

$$-a \sec \delta \cos(\Omega + A - \alpha),$$

wo a die Rectascension des Sterns, δ dessen Declination bedeutet, und a und A mit dem Argument Ω aus der ersten Tafel genommen werden.

Die *Aberration in der Declination* besteht aus drei Theilen; den ersten gibt die Formel

$$-a \sin \delta \sin(\Omega + A - \alpha);$$

der zweite und dritte werden mit den Argumenten $\Omega + \delta$ und $\Omega - \delta$ aus der zweiten Tafel genommen. Südliche Declination wird als negativ angesehen, folglich ihre absolute Grösse durch positive Aberration vermindert.

Die *Nutation in gerader Aufsteigung* wird bestimmt durch die Formel

$$-b \tan \delta \cos(\beta + B - \alpha) + c,$$

wo b , B , c mit dem Argument β aus der Tafel genommen werden.

Die *Nutation in Declination* ist $= -b \sin(\beta + B - \alpha)$.

4.5 Beispiel.

Berechnung des scheinbaren Orts von α Cygni für den 17. December 1807. Mittlerer Ort $\alpha = 308^\circ 43' 15''75$, $\delta = +44^\circ 35' 58''5$.

Aberration.

$\Omega = 8^h 25^m 9^s$		$\Omega + \delta = 10^h 9^m 45^s$	
$A = -2^\circ 24'$		$\Omega - \delta = 7^h 10^m 33^s$	
$\Omega + A - \alpha = 316^\circ 50'$			
$\log(-a)$	1.3063n	$\log(-a)$	1.3063n
$\log \cos(\Omega + A - \alpha)$	9.8629	$\log \sin(\Omega + A - \alpha)$	9.8353n
Compl. $\log \cos \delta$	0.1475	$\log \sin \delta$	9.8464
	1.3167n	Zahl	+9.73
Aberr. in AR.	$= -20''74$	$\Omega + \delta$	-2.58
		$\Omega - \delta$	+3.06
		Aberr. in Decl.	$= +10''21$

Nutation.

$\beta = 7^h 29^m 18^s$			
$B = -7^\circ 55'$			
$\beta + B - \alpha = 282^\circ 42'$			
$\log(-b)$	0.8976n	$\log(-b)$	0.8976n
$\log \cos(\beta + B - \alpha)$	9.3421	$\log \sin(\beta + B - \alpha)$	9.9892n
$\log \tan \delta$	9.9939		
	0.2336n		0.8868n
Zahl	-1''71	Nutation in Decl.	+7''71
c	+14.23		
Nutation in AR.	+12''52		
Mittl. AR.	$= 308^\circ 43' 15''75$	Mittl. Decl.	$= +44^\circ 35' 58''50$
Aberration	-20.74	Aberration	+10.21
Nutation	+12.52	Nutation	+7.71
Sch. AR.	$= 308^\circ 43' 7''53$	Sch. Decl.	$+44^\circ 36' 16''42$

5 Über eine Aufgabe der sphärischen Astronomie

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. October 1808.*

Die tägliche Bewegung der Himmelskörper bietet eine grosse Mannigfaltigkeit von Problemen dar, welche die Relationen zwischen Stundenwinkeln, Höhen, Azimuthen, den Örtern der Himmelskörper und der Polhöhe zum Gegenstande haben. Maupertuis und andere Astronomen haben sich mit verschiedenen derselben beschäftigt, die indess von sehr ungleicher und zum Theil von sehr geringer practischer Brauchbarkeit sind. Man hat dergleichen Aufgaben besonders Seefahrern und Reisenden oder auch solchen Beobachtern empfohlen, die nur mit wenigen und minder vollkommenen Werkzeugen versehen sind, um zu den beiden nothwendigsten Beobachtungen, zur Zeit- und Ortsbestimmung, zu dienen. Denn für die Astronomen, denen die vortrefflichsten Uhren, Mittags-Fernröhre, Mauer-Quadranten, Vollkreise und Zenith-Sectoren zu Gebote stehen, braucht nicht gesorgt zu werden: diese können ihre Zeit zu jeder Stunde aufs schärfste und bequemste bestimmen; und über die zweckmässigsten Methoden zur Festsetzung der geographischen Lage ihres Beobachtungsorts ist bei ihnen keine Frage mehr. Diesen Astronomen bleibt natürlich auch die Bestimmung der Sternpositionen und Sonnen-Örter allein vorbehalten, und der Beobachter mit schlechtem Instrumenten wird diese immer von jenen entlehnen, wo er sie braucht, und nicht aus seinen eignen unvollkommenen Beobachtungen ableiten wollen. Daher ist also z. B. die Aufgabe, aus drei beobachteten Sternhöhen zugleich Polhöhe, Declination und Culminationszeit des Sterns zu bestimmen, von gar keinem practischen Werthe, den einzigen nicht wohl gedenkbaren Fall ausgenommen, wo man nur einen noch nicht gut bestimmten Stern zu beobachten Gelegenheit hätte; jenes Verfahren könnte nur dann erträgliche Resultate geben, wenn die Beobachtungen sehr weit von einander abständen, und zugleich sowohl der Gang der Uhr während derselben, als die gemessenen Höhen selbst sehr genau wären, und selbst dann wird man Polhöhe und Zeit immer viel schärfer aus zweien dieser Beobachtungen ableiten können, wenn man die Declination des Sterns als gegeben ansieht.

Eine der allernützlichsten Aufgaben für Seefahrer und reisende Beobachter ist die, aus zwei beobachteten Höhen zweier Sterne, deren Rectascensionen und Declinationen als gegeben angesehen werden, und den entsprechenden Zeiten der Uhr, die entweder nach Sternzeit geht oder deren Gang während der Beobachtungen als bekannt angenommen wird, den Stand der Uhr und die Polhöhe zu bestimmen. Hier sind die Sterne und die Höhen ganz willkürlich, und man hat blos die einzige Bedingung zu beobachten, dass die Verticalkreise, in welchen die Höhen gemessen sind, im Zenith weder einen zu spitzen, noch zu nahe an 180° fallenden Winkel machen. Auf diese Weise kann man die beiden Höhen leicht innerhalb des Zeitraums von einigen Minuten messen, unstreitig ein höchst wichtiger Umstand sowohl für den Seefahrer, der seinen Platz auf dem Meere stets schnell verändert, als auch für den reisenden Beobachter zu Lande, dessen Zeit beschränkt ist, oder der vom Wetter nur auf wenige Minuten begünstigt wird, oder der sich auf den Gang seiner Uhr nicht lange verlassen kann. Die sich leicht darbietende directe Auflösung dieser Aufgabe beruht auf der Berechnung von drei sphärischen Dreiecken und ist freilich etwas weitläufig; man kann aber die indirecte Methode sehr bequem und geschmeidig machen. Ich behalte mir vor, auf diesen Gegenstand ein andermal zurückzukommen.

Wenn man sich bei Beobachtung von Sternhöhen eines Reflexionswerkzeuges und des künstlichen Horizonts bedient, so findet man es anfangs etwas schwierig, die beiden

Bilder ins Feld zu bringen; man erwirbt sich aber hierin bald eine Fertigkeit, zumal wenn man sich auf die hellern Sterne einschränkt. Eine vorläufige nur ganz rohe Berechnung der Höhe (falls man Polhöhe und Stand der Uhr schon beiläufig kennt) erleichtert die Mühe, und wenn man Gelegenheit hat von einem Stativ zu beobachten, so wird man nicht nur an Bequemlichkeit sehr gewinnen, sondern auch die Berührungen weit schärfer und besser in der Mitte des Gesichtsfeldes bemerken können, als wenn man aus freier Hand beobachten muss. Inzwischen durch fleissige Übung wird man es auch hierin weit bringen können.

Eine Unbequemlichkeit bei der vorhin beschriebenen Methode besteht darin, dass man des Nachts bei Licht die feinen Abtheilungen des Sextanten nicht so gut ablesen kann, als bei Tage. Wichtiger ist indessen der erst seit einiger Zeit zur Sprache gekommene Umstand, dass wenigstens viele auch von den ersten Meistern verfertigte Spiegel-Sextanten in Ansehung der Theilung nicht ganz den Grad von Vollkommenheit haben, den man ohne weiteres ihnen zuzutrauen bis- her bei uns gewohnt war. Ich selbst besitze einen 10zölligen von Troughton Nro. 420, der zwar übrigens vortrefflich ist, aber ganz entschieden die Winkel von 100° bis 120° um 50 bis 60 oder $70''$ zu klein gibt. Da übrigens alle Prüfungen und Berichtigungen auf das sorgfältigste damit vorgenommen sind, so kann ich dies bloß einem Theilungsfehler zuschreiben. Auf dem Meere sind zwar bei Breiten- und Zeitbestimmungen solche Fehler von gar keiner, und auf dem festen Lande bei Orten, deren Lage bis dahin noch ganz unbekannt war, von geringer Bedeutung; allein in solchen Fällen, wo man grössere Schärfe zu erreichen wünscht, darf man die Vollkommenheit der Theilung nicht auf Treue und Glauben annehmen, man muss entweder erst die Theilungsfehler mit mög- lichster Genauigkeit auszumitteln suchen, oder darauf Verzicht thun, durch Me- thoden, die scharf gemessene Höhen voraussetzen, ganz zuverlässige Bestimmun- zu machen.

Aus diesen Gründen wird vielen Beobachtern eine Methode nicht unwill- kommen sein, nach der man auch mit einem noch so schlecht oder allenfalls gar nicht getheilten Instru- mente in kurzer Zeit Polhöhe und Stand der Uhr mit grosser Schärfe bestimmen und so auch die etwaigen Theilungsfehler des Instru- ments selbst bestimmen kann. Die Genauig- keit der Resultate hängt hier also lediglich von der Sorgfalt ab, womit man die Berührung der Bilder beobachtet hat, indem bei dem heutigen Zustande unserer Stern Verzeichnisse die anzuwen- denden Positionen der Sterne als vollkommen fehlerfrei betrachtet werden dürfen.

Diese Methode besteht darin, dass man die Zeiten abwartet, wo drei beliebige Sterne in Verticalkreisen, die am Zenith nicht zu spitze Winkel machen, einer- lei, übrigens willkürliche, Höhe erreichen, welche selbst nicht bekannt zu sein braucht. Die bequemste Art hieraus Polhöhe und Stand der Uhr abzuleiten, wird folgende sein. Ich bezeichne mit

$\alpha, \alpha', \alpha''$ die geraden Aufsteigungen der drei Sterne,

$\delta, \delta', \delta''$ die Abweichungen derselben, südlich als negativ betrachtet,

$\theta, \theta', \theta''$ die drei Zeiten an der Uhr, wo diese Sterne die Höhe h erreichen,

k Voreilung der Uhr vor Sternzeit, welche ich für alle drei Beobachtungen als gleich annehme; ließe die Uhr nicht nach Sternzeit, so könnte man unter k ihre Voreilung für irgend ein willkürliches Zeitmoment annehmen, dann würden aber unter $\theta, \theta', \theta''$ die Zeiten zu verstehen sein, die die Uhr gezeigt haben würde, wenn sie zwischen den Beobachtungen und jenem Zeitmoment genau Sternzeit gehalten hätte. Man könnte also etwa unter k die Voreilung bei der ersten Beobachtung verstehen, und die andern beiden Zeitmomente gehörig vermehren oder vermindern, wenn die Uhr langsamer oder schneller als Sternzeit ließe.

φ die Polhöhe des Ortes.

Offenbar werden also $\theta - k - \alpha$, $\theta' - k - \alpha'$, $\theta'' - k - \alpha''$, in Bogen verwandelt, die drei Stundenwinkel sein, und folglich wird man, wenn man

$$\theta - \alpha = t, \quad \theta' - \alpha' = t', \quad \theta'' - \alpha'' = t''$$

setzt, folgende drei Gleichungen haben:

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \sin h = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos(t - k), \\ \text{II.} \quad & \sin h = \sin \varphi \sin \delta' + \cos \varphi \cos \delta' \cos(t' - k), \\ \text{III.} \quad & \sin h = \sin \varphi \sin \delta'' + \cos \varphi \cos \delta'' \cos(t'' - k). \end{aligned}$$

Zieht man I von II ab, so wird nach einer leichten Verwandlung

$$\tan \varphi = \frac{\cos[\frac{1}{2}(t + t') - k] \cos \frac{1}{2}(t' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta' + \delta) + \sin[\frac{1}{2}(t + t') - k] \sin \frac{1}{2}(t' - t) \cotang \frac{1}{2}(\delta' - \delta)}{\sin[\frac{1}{2}(t + t') - k] \sin \frac{1}{2}(t' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta' + \delta) - \cos[\frac{1}{2}(t + t') - k] \cos \frac{1}{2}(t' - t) \cotang \frac{1}{2}(\delta' - \delta)}.$$

Man bestimme A' und B' so, dass

$$A' \sin B' = \sin \frac{1}{2}(t' - t) \cotang \frac{1}{2}(\delta' - \delta), \quad A' \cos B' = \cos \frac{1}{2}(t' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta' + \delta)$$

wird, so verwandelt sich die vorige Gleichung, wenn man zugleich

$$\frac{1}{2}(t + t') - B' = C'$$

setzt, in folgende

$$\text{IV.} \quad \tan \varphi = A' \cos(C' - k).$$

Völlig auf gleiche Weise, oder bloss durch Vertauschung der Grössen, die sich auf die zweite Beobachtung beziehen, mit denen, die sich auf die dritte beziehen, übersieht man, dass, wenn A'' und B'' so bestimmt werden, dass

$$A'' \sin B'' = \sin \frac{1}{2}(t'' - t) \cotang \frac{1}{2}(\delta'' - \delta), \quad A'' \cos B'' = \cos \frac{1}{2}(t'' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta'' + \delta)$$

wird, und man zugleich

$$\frac{1}{2}(t + t'') - B'' = C''$$

setzt, folgende Gleichung sich ergeben wird

$$\text{V.} \quad \tan \varphi = A'' \cos(C'' - k).$$

Aus der Verbindung von IV und V lässt sich nun leicht k und φ ableiten. Man hat nemlich

$$A' \cos(C' - k) = A'' \cos(C'' - k),$$

folglich

$$\begin{aligned} (A' - A'') \cos[\frac{1}{2}(C' + C'') - k] \cos \frac{1}{2}(C'' - C') \\ = (A' + A'') \sin[\frac{1}{2}(C' + C'') - k] \sin \frac{1}{2}(C'' - C'). \end{aligned}$$

Bestimmt man den Hülfswinkel ψ durch die Gleichung

$$\tan \psi = \tan(45^\circ - \psi) = \frac{A' - A''}{A' + A''} \cotang \frac{1}{2}(C'' - C'),$$

so hat man

$$k = \frac{1}{2}(C' + C'') - \psi,$$

und nachher φ durch eine der beiden Gleichungen IV oder V. Aus der gefundenen Polhöhe und den Stundenwinkeln $t - k$, $t' - k$, $t'' - k$ kann man nachher, wenn man will, durch die Formeln I, II, III oder durch andre bekannte Methoden die Höhe h ableiten, die aus allen drei Beobachtungen denselben Werth erhalten muss.

5.1 Bemerkungen zur Auflösung.

Dieser Auflösung sind noch folgende Bemerkungen beizufügen:

1) Um aus zwei Gleichungen $A \sin B = M$, $A \cos B = N$, die Grössen A und B zu bestimmen, bedient man sich der Formeln

$$\tan B = \frac{M}{N}, \quad A = \frac{M}{\sin B} \quad \text{oder} \quad A = \frac{N}{\cos B}.$$

Den erstem Ausdruck für A zieht man vor, wenn M grösser ist als N , im entgegengesetzten Falle den andern. Bei der Bestimmung des Winkels B durch seine Tangente bleibt die Wahl zwischen dem ersten und dritten Quadranten, wenn die Tangente positiv, oder zwischen dem zweiten und vierten, wenn sie negativ ist, willkürlich; man wählt denjenigen, wo der Sinus das Zeichen von M und der Cosinus das Zeichen von N hat, wodurch A positiv wird.

2) Die ähnliche Zweideutigkeit bei der Bestimmung von φ durch die Tangente muss so entschieden werden, dass $\tan \varphi$ positiv wird; man nimmt also φ zwischen -90° und $+90^\circ$, vorausgesetzt nämlich, dass die Beobachtungen in der nördlichen Hemisphäre gemacht sind. In der südlichen wäre es umgekehrt.

Bei allen Methoden, die man dem practischen Astronomen zu seinem Gebrauche vorschlägt, ist es eine unerlässliche Pflicht, dass man den Einfluss der unvermeidlichen Beobachtungsfehler auf die Resultate würdige, damit man sich überzeugen kann, ob sie überhaupt und unter welchen Umständen sie mit Sicherheit anwendbar sind. Der Vernachlässigung dieser Pflicht hat man die vielen unreifen Einfälle zuzuschreiben, über deren Unwerth die practischen Astronomen klagen. Eine leichte, hier aber der Kürze wegen zu unterdrückende Untersuchung zeigt, dass, wenn λ , λ' , λ'' die den drei Beobachtungen entsprechenden Azimuthe sind (vom Südpunkte an nach der Richtung der täglichen Bewegung gezählt), ein Fehler von Δ Zeit-Secunden bei der ersten Berührung einen Fehler von

$$\frac{\Delta \sin \frac{1}{2}(\lambda'' + \lambda')}{2 \cos \varphi \sin \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda) \sin \frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda)} \text{ Zeit-Secunden}$$

bei der Zeitbestimmung, und von

$$\frac{\Delta \cos \frac{1}{2}(\lambda'' + \lambda')}{2 \sin \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda) \sin \frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda)} \text{ Zeit-Secunden}$$

bei der Polhöhe nach sich zieht; um diese Grössen muss nämlich k vermindert und φ vermehrt werden, wenn man die Berührung zu früh beobachtet hat. Die Ausdrücke für den Einfluss der Fehler bei der zweiten und dritten Beobachtung sind diesen ganz ähnlich und entstehen blos durch Vertauschung von λ mit λ' oder λ'' . Da übrigens die Höhe des ersten Sterns in Δ Zeit-Secunden um $15\Delta \sin \lambda \cos \varphi$ Raum-Secunden abnimmt, so lässt sich der Einfluss der Beobachtungsfehler noch einfacher so ausdrücken: Wenn der erste Stern in dem Moment, wo man seine Höhe mit der, auf welche das Instrument gestellt war, übereinstimmend fand, wirklich noch oder schon um D Raumsecunden höher war, so erhält man k in Raum-Secunden zu gross um

$$\frac{D \sin \frac{1}{2}(\lambda'' + \lambda')}{2 \cos \varphi \sin \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda) \sin \frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda)}$$

und φ zu klein um

$$\frac{D \cos \frac{1}{2}(\lambda'' + \lambda')}{2 \sin \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda) \sin \frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda)}.$$

Hieraus folgt nun, dass man bloß dahin zu sehen hat, dass von den Sinnen von $\frac{1}{2}(\lambda' - \lambda)$, $\frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda)$, $\frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda')$ keiner zu klein wird, welches man dadurch bewirkt, dass man nur Sterne auswählt, die die Höhe h in ziemlich ungleichen Azimuthen erreichen. Zweitens aber ist klar, dass Sterne, deren Höhe sich langsam ändert, eben so brauchbar sind, als solche, die schnell steigen oder fallen; es kommt bei jenen durchaus nicht darauf an, dass man den Augenblick, wo sie die verlangte Höhe haben, haarscharf trifft, sondern nur, dass sie in dem Augenblick, den man dafür annimmt, wirklich nicht merklich davon absteigen. Man kann demnach auch ohne Bedenken Sterne nahe bei der Culmination oder den Polarstern wählen, und gerade solche sind sehr zweckmässig, weil man da dem eben erwähnten Erforderniss mit Ruhe Genüge thun kann. Einer von den drei Sternen wenigstens wird übrigens immer seine Höhe schneller ändern, wenn die Bedingung der ungleichen Azimuthe erfüllt ist.

Ehe man diese Beobachtung vornimmt, ist es gut sich darauf vorzubereiten. Man wird leicht in jeder Stunde einige kenntliche Sterne auffinden, die bald nach einander gleiche Höhe erreichen. Bloß mit einem Globus oder einer stereographischen Projection der Himmelskugel wird man dies leicht bewerkstelligen können. Weiss man die Zeitintervalle, wie die drei Beobachtungen auf einander folgen, auf ein Paar Minuten voraus, so wird die Beobachtung desto besser gelingen. Man müsste schlecht beobachtet haben, wenn man so nicht wenigstens auf ein Paar Secunden den Stand der Uhr erhielte; durch Combination mehrerer Sterne und durch Wiederholung an mehreren Abenden, wo man auch dieselben Höhen von neuem messen kann, wird man es in seiner Gewalt haben vermittelt dieser Methode einen sehr hohen Grad von Genauigkeit zu erreichen.

Übrigens lassen sich besonders für den Fall, wo man dieselben Sterne in derselben oder fast derselben Höhe öfters beobachtet hat, mehrere Abkürzungen der Rechnung geben, bei welchen ich mich aber hier nicht aufhalte.

5.2 Rechnungsbeispiel.

Um diese Methode noch mehr zu erläutern, füge ich die Berechnung für eine wirkliche Anwendung hier in extenso bei. Den 27. August d. J. beobachtete ich auf dem Quecksilber-Horizont mit meinem auf die doppelte Höhe $105^\circ 18' 55''$ gestellten Sextanten aus freier Hand die Sterne α Andromeda, α kleiner Bär, α Leyer an der genau nach Sternzeit gehenden Snellton'schen Pendel-Uhr, wie folgt:

α Andromeda	21 ^h 33 ^m 26 ^s
α kleiner Bär	21 47 30
α Leyer	22 5 21

Die scheinbaren Stellungen der Sterne an diesen Tagen sind folgende:

	Gerade Aufsteigung	Nörtl. Abweichung
α Andromeda	23 ^h 58 ^m 33 ^s 33	28° 2' 14"8
α kleiner Bär	0 55 4.7	88 17 5.7
α Leyer	18 30 28.96	38 37 6.6

Hieraus wird

	in Bogen	in Zeit
$t =$	323° 43' 10"05	21 ^h 34 ^m 52 ^s 67
$t' =$	313 6 19.50	20 52 25.30
$t'' =$	53 43 0.60	3 34 52.04

$$\begin{array}{ll} \frac{1}{2}(t' - t) = - 5^{\circ} 18' 25''27 & \frac{1}{2}(t'' - t) = -135^{\circ} 0' 4''72 \\ \frac{1}{2}(t' + t) = 318^{\circ} 24' 44''77 & \frac{1}{2}(t'' + t) = 188^{\circ} 43' 5''32 \\ \frac{1}{2}(\delta' - \delta) = 30^{\circ} 7' 25''45 & \frac{1}{2}(\delta'' - \delta) = 5^{\circ} 17' 25''90 \\ \frac{1}{2}(\delta' + \delta) = 58^{\circ} 9' 40''25 & \frac{1}{2}(\delta'' + \delta) = 33^{\circ} 19' 40''70 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \sin \frac{1}{2}(t' - t) & \dots\dots 8.9661069n \\ \log \cotang \frac{1}{2}(\delta' - \delta) & \dots\dots 0.2363974 \\ \log A' \sin B' & \dots\dots 9.2025043n \\ \log \sin \frac{1}{2}(t'' - t) & \dots\dots 9.8494751n \\ \log \cotang \frac{1}{2}(\delta'' - \delta) & \dots\dots 1.0333869 \\ \log A'' \sin B'' & \dots\dots 0.8828620n \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} \log \cos \frac{1}{2}(t' - t) & \dots\dots 9.9981343 & \log \cos \frac{1}{2}(t'' - t) & \dots\dots 9.8494949n \\ \log \tan \frac{1}{2}(\delta' + \delta) & \dots\dots 0.2069331 & \log \tan \frac{1}{2}(\delta'' + \delta) & \dots\dots 9.8179461 \\ \log A' \cos B' & \dots\dots 0.2050674 & \log A'' \cos B'' & \dots\dots 9.6674410n \end{array}$$

Wir haben folglich:

$$\begin{array}{ll} B' = 354^{\circ} 19' 22''04, & B'' = 266^{\circ} 30' 55''07, \\ C' = - 35^{\circ} 54' 37''27, & C'' = - 77^{\circ} 47' 49''75. \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \frac{1}{2}(C'' - C') = -20^{\circ} 56' 36''24 & \log A' \dots\dots 0.2072029 \\ \frac{1}{2}(C'' + C') = -56^{\circ} 51' 13''51 & \log A'' \dots\dots 0.8836657 \\ & \log \tan \zeta \dots\dots 9.3235372 \\ & \zeta = 11^{\circ} 53' 41''28 \\ & 45^{\circ} - \zeta = 33^{\circ} 6' 18''72 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \tan(45^{\circ} - \zeta) & \dots\dots 9.8142617 \\ \log \cotang \frac{1}{2}(C'' - C') & \dots\dots 0.4171063n \\ \log \tan \varphi & \dots\dots 0.2313680n \\ \varphi = -59^{\circ} 35' 14''71 \text{ (falsch, s. unten)} & \\ k = + 2^h 44^m 1^s20 & \end{array}$$

Die Uhr eilte also der Stern-Zeit vor um $2^h 44^m 1^s20$.

Zur Bestimmung der Polhöhe haben wir

$$\begin{array}{llll} C' - k = -38^{\circ} 8' 38''47 & & C'' - k = -80^{\circ} 31' 50''95 & \\ \log A' & 0.2072029 & \log A'' & 0.8836657 \\ \log \cos(C' - k) & 9.8926738 & \log \cos(C'' - k) & 9.2162109 \\ \log \tan \varphi & 0.0998767 & \log \tan \varphi & 0.0998766 \\ \varphi = 51^{\circ} 31' 51''51 & & & \end{array}$$

Berechnet man mit diesen Resultaten die wahre Höhe der Sterne, so findet man aus allen drei Sternen auf ein Hunderttheil einer Secunde übereinstimmend

$$h = 52^{\circ} 37' 21''3.$$

Die Refraction, nach Barometer- und Thermometer-Stand verbessert, ist $42''7$, also scheinbare Höhe $52^{\circ} 38' 4''$. Der Collimationsfehler des Sextanten ist $3' 30''$, also der gemessene Winkel $105^{\circ} 15' 25''$, welcher also, weil der wahre $105^{\circ} 16' 8''$ ist, um $43''$ zu klein ist.

Am 25. August war der Sextant auf einen $5''$ grösseren Winkel, nämlich $105^{\circ} 19' 0''$ gestellt, dieselben drei Sterne wurden bei folgenden Uhrzeiten beobachtet:

α Andromeda	21 ^h 33 ^m 29 ^s
α kleiner Bär	21 47 38
α Leyer	22 5 22

Hieraus folgt:

Voreilung der Uhr vor Sternzeit $2^h 44^m 57^s9$

$$\varphi = 51^{\circ} 31' 56''7$$

$$h = 52^{\circ} 37' 21''3$$

6 Briefe und weitere Abhandlungen

6.1 Gauss an von Lindenau.

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. Januar 1809.*

Göttingen, den 30. November 1808.

Für die mir von Ew. Hochwohlgeb. gütigst mitgetheilten Beobachtungen der Ceres und Juno statue ich Ihnen den verbindlichsten Dank ab. Auch für die Marseiller Cometen-Beobachtungen bin ich Ihnen verbunden, obwohl in den- selben sehr grosse Fehler begangen zu sein scheinen, und sich daher aus densel- ben nicht leicht etwas schliessen lassen wird. Heute ist meine Absicht, Ihnen noch einige Anmerkungen über das Problem mitzutheilen, worüber Sie meinen Aufsatz in das October-Heft der Monatl. Corresp. aufgenommen haben. Dieses Problem ist es eigentlich nicht, was ich reisenden Beobachtern vorzüglich em- pfehlen möchte, sondern mehr dasjenige, welches ich im Anfange jenes Auf- satzes erwähnt und in einem vor kurzem hier gedruckten Programm behandelt habe, wovon ich ein Exemplar beizulegen mir das Vergnügen mache. Das in der Monatl. Corresp. abgehandelte Problem wird vorzüglich für solche Beobachter brauchbar sein, die ihren Beobachtungs-Ort mit einem nicht ganz vollkommenen Werkzeuge möglichst scharf bestimmen und zugleich die Fehler des letztern aus- mitteln wollen. In diesem Falle hat es gar keine Schwierigkeit, leicht für jede Stunde eine Menge brauchbarer Sterne auszu- mitteln, wenn man sich voraus für die kenntlichsten Sterne des Himmels, oder auch nur für einen gewissen Theil derselben, ihre scheinbaren Stellungen berechnet.

6.2 Bestimmung der Zeit und der Polhöhe aus der Beobachtung der Zeiten gleicher Höhe von drei Sternen.

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach.*

Die im October-Heft S. 132 gegebene Auflösung der Aufgabe, aus den Zeiten gleicher Höhe von drei Sternen Polhöhe und Stand der Uhr abzuleiten, lässt sich noch etwas bequemer einrichten, wenn man statt der dortigen Hülfswin- kel B' , B'' zwei andere G' , G'' einführt. Man setze nämlich

$$\begin{aligned}\tan G' &= \frac{\tan \frac{1}{2}(\delta' - \delta)}{\sin \frac{1}{2}(t' - t)}, \\ \tan G'' &= \frac{\tan \frac{1}{2}(\delta'' - \delta)}{\sin \frac{1}{2}(t'' - t)},\end{aligned}$$

und ferner

$$\begin{aligned}H' &= \frac{\cos \frac{1}{2}(t' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta' + \delta)}{\sin G'}, \\ H'' &= \frac{\cos \frac{1}{2}(t'' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta'' + \delta)}{\sin G''},\end{aligned}$$

so wird

$$\tan \varphi = H' \sin(G' + C' - k) = H'' \sin(G'' + C'' - k).$$

Hieraus erhält man, wenn man den Hülfswinkel ψ durch

$$\text{tang } \psi = \frac{H' - H''}{H' + H''} \text{tang } \frac{1}{2}(C' - C'')$$

bestimmt:

$$k = \frac{1}{2}(G' + C' + G'' + C'') - \psi.$$

Diese Einrichtung hat den Vorzug, dass G' , G'' unmittelbar aus den beobachteten Grössen gefunden werden, ohne dass man erst die Supplemente der Winkel zu 180° zu nehmen braucht. Die Winkel C' , C'' sind hier dieselben wie im October-Heft.

6.3 Summarische Übersicht der zur Bestimmung der Bahnen der beiden neuen Planeten angewandten Methoden.

Die im Folgenden mitgetheilten Formeln dienen zur Berechnung der Bahnen neuer Planeten aus den Beobachtungen. Die Methode beruht auf der Annäherung durch wiederholte Rechnung, wobei die aus einer ersten Annäherung gefundenen Elemente durch Berücksichtigung der höheren Differenzen verbessert werden. Die Beobachtungszeiten werden in drei Gruppen getheilt, deren mittlere Zeitmomente t , t' , t'' sind. Die geocentrischen Längen und Breiten (oder Rectascensionen und Declinationen) der Erde und des Planeten für diese Zeitmomente werden als bekannt vorausgesetzt, und aus ihnen die heliocentrischen Längen und Breiten (λ , λ' , λ'' ; β , β' , β'') abgeleitet.

Die wichtigsten Formeln sind:

$$\begin{aligned} \sin \beta &= \frac{z}{r}, & r \cos \beta \cos \lambda &= x, & r \cos \beta \sin \lambda &= y, \\ \text{tang } \lambda &= \frac{y}{x}, & r^2 &= x^2 + y^2 + z^2. \end{aligned}$$

Die Elemente der Bahn (Länge des Knotens ϑ , Neigung i , Winkelabstand der Sonnenferne vom Knoten u , Excentricität e , mittlere Anomalie M , mittlere Bewegung μ) werden aus diesen Grössen durch die bekannten Formeln der sphärischen und elliptischen Astronomie abgeleitet.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 4

Carl Friedrich Gauß

Inhalt dieses Teils

Astronomische Abhandlungen, Briefe und Tafeln

Gauss an von Lindenau

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. Januar 1809.*

Göttingen, den 30. November 1808.

Für die mir von Ew. Hochwohlgeb. gütigst mitgetheilten Beobachtungen der Ceres und Juno statte ich Ihnen den verbindlichsten Dank ab. Auch für die Marseiller Cometen-Beobachtungen bin ich Ihnen verbunden, obwohl in denselben sehr grosse Fehler begangen zu sein scheinen, und sich daher aus denselben nicht leicht etwas schliessen lassen wird. Heute ist meine Absicht, Ihnen noch einige Anmerkungen über das Problem mitzutheilen, worüber Sie meinen Aufsatz in das October-Heft der Monatl. Corresp. aufgenommen haben. Dieses Problem ist es eigentlich nicht, was ich reisenden Beobachtern vorzüglich empfehlen möchte, sondern mehr dasjenige, welches ich im Anfange jenes Aufsatzes erwähnt und in einem vor kurzem hier gedruckten Programm behandelt habe, wovon ich ein Exemplar beizulegen mir das Vergnügen mache. Das in der Monatl. Corresp. abgehandelte Problem wird vorzüglich für solche Beobachter brauchbar sein, die ihren Beobachtungs-Ort mit einem nicht ganz vollkommenen Werkzeuge möglichst scharf bestimmen und zugleich die Fehler des letztern ausmitteln wollen. In diesem Falle hat es gar keine Schwierigkeit, leicht für jede Stunde eine Menge brauchbarer Sterne auszumitteln, wenn man sich voraus für die kenntlichsten Sterne eine Tabelle für die Höhen berechnet, die auch sonst nützlich sein und sehr bequem in die Gestalt einer Karte gebracht werden kann. Man hat gar nicht nöthig sich auf Sterne erster Grösse einzuschränken. Sie sehen aus meinem Beispiele, dass Sterne zweiter Grösse sich auch anwenden lassen, und bei einiger Übung kann man, wenn kein Mondschein ist, sogar Sterne dritter und vierter Grösse noch füglich beobachten, obwohl man dann freilich mehr Sorgfalt nöthig hat, Verwechslungen zu vermeiden.

Was nun meine Auflösung selbst betrifft, so ist es diejenige, auf die ich sofort von selbst verfiel, als ich ein zur wirklichen Ausübung möglichst bequemes Verfahren suchte, und es fiel mir nicht ein anderswo Auflösungen einer Aufgabe zu suchen, mit der meines Wissens sich noch Niemand beschäftigt hatte. Erst als ich meinen Aufsatz schon abgesandt hatte, fiel es mir auf, dass ein anderes dem Zwecke nach zwar sehr verschiedenes Problem, doch in Ansehung der Auflösung im Wesentlichen mit jenem ganz einerlei ist, das nemlich, wo aus drei heliocentrischen Örtern eines Sonnenfleckens die Lage des Sonnen-Äquators und zugleich die Declination des Fleckens gesucht wird; letztere entspricht dann in unserer Aufgabe der Höhe h . Mit diesem Problem haben sich bekanntlich eine grosse Menge Geometer beschäftigt, unter denen indessen Niemand eine so zierliche Auflösung gegeben hat, wie Cagnoli. La Lande führt dieselbe in seiner Astronomie an. In Ansehung der Eleganz ziehe ich diese Auflösung der meinigen vor, obwohl ich glaube, dass die Auflösung selbst aus den drei Fundamentalgleichungen zierlicher abgeleitet werden kann, als Cagnoli sie entwickelt hat. Auch in Ansehung der practischen Bequemlichkeit stehen alle übrigen von La Lande angeführten Auflösungen der von Cagnoli weit nach. Die meinige würde noch etwas bequemer sein, wenn man bloß φ und k sucht, hingegen würde die von Cagnoli etwas kürzer sein, wenn man auch h mit verlangt; im ersten Falle brauche ich 18, Cagnoli 21, im zweiten ich 24, Cagnoli wieder nur 21 Logarithmen; doch ist zu bemerken, dass bei Cagnoli alle 21 zu fast eben so vielen, nemlich zu 19

verschiedenen Winkeln gehören, da hingegen bei meiner Auflösung von vielen Winkeln, Sinus und Cosinus oder andere trigonometrische Functionen zugleich aufgesucht werden (so dass, wenn blos φ und k gesucht werden, an 14, und wenn auch h mit verlangt wird, an 18 verschiedenen Stellen der Tafeln aufgeschlagen wird), welches allerdings einen Unterschied macht, zumal wenn man sich der schönen Tafeln von Taylor bedient, wo die ganze Arbeit sich fast blos auf das Aufschlagen reducirt.

Die Formeln für unsere Aufgabe nach Cagnolis Auflösung waren folgende:

Man berechne drei Hülfswinkel A , A' , A'' durch die Gleichungen

$$\begin{aligned}\tan A &= \frac{\sin \frac{1}{2}(\delta'' - \delta')}{\cos \frac{1}{2}(\delta'' + \delta')} \cot \frac{1}{2}(t'' - t'), \\ \tan A' &= \frac{\sin \frac{1}{2}(\delta - \delta'')}{\cos \frac{1}{2}(\delta + \delta'')} \cot \frac{1}{2}(t - t''), \\ \tan A'' &= \frac{\sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta)}{\cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta)} \cot \frac{1}{2}(t' - t).\end{aligned}$$

Man setze ferner $A' + A'' - A = C$ und mache

$$\begin{aligned}\tan(45^\circ + \frac{1}{2}E) &= \frac{\cos \frac{1}{2}(t - k + C)}{\cos \frac{1}{2}(t - k - C)} \tan(45^\circ + \frac{1}{2}S), \\ \tan D &= \tan(45^\circ + \frac{1}{2}S) \tan \frac{1}{2}(t - k - C), \\ \tan E &= \frac{\sin \frac{1}{2}(t - k - C)}{\sin \frac{1}{2}(t - k + C)} \cot(45^\circ + \frac{1}{2}S),\end{aligned}$$

so ist¹

$$\varphi = D + E, \quad h = D - E.$$

Eine Unbequemlichkeit bei dieser Methode ist, dass man nicht bequem im voraus eine bestimmte Regel geben kann (in so fern man blos nach den analytischen Formeln ohne eine Figur rechnet, ohne von den Beobachtungen etwas weiter als die Uhrzeiten zu entlehnen, also ohne im voraus zu wissen, auf welchen Seiten des Meridians die drei Sterne beobachtet sind), in welchem Halbkreise man die Winkel A , A' , A'' , B , D , E nehmen müsse, welches bekanntlich die Bestimmung durch die Tangenten für sich unentschieden lässt. Indessen lässt sich zeigen, dass man hiebei einstweilen willkürlich verfahren darf, nur wird man dann in einigen Fällen noch folgende Änderungen machen müssen.

1. Muss man statt k , $k + 180^\circ$ oder, welches hier einerlei ist, $k - 180^\circ$ setzen, wenn man für φ und h solche Werthe erhalten hat, dass $\cos \varphi$ und $\sin h$ mit entgegengesetzten Zeichen afficirt sind.
2. Statt h und φ , wenn man dafür ausserhalb der Grenzen 0 und 90° liegende Werthe finden sollte, setzt man ihren Unterschied von dem zunächst liegenden Vielfachen von 180° .
3. Die Polhöhe ist als nördlich oder südlich zu betrachten, je nachdem $\sin \varphi$ und $\sin h$ gleiche oder entgegengesetzte Zeichen erhalten haben.

Gäben also z.B. obige Formeln $\varphi = 231^\circ$, $h = -127^\circ$, so wäre die wirkliche Polhöhe 51° und die wirkliche Höhe 53° . Der Werth von k hingegen bliebe ungeändert; hätte man gefunden $\varphi = 231^\circ$, $h = +127^\circ$, so musste k um 180° vermehrt oder vermindert werden. Begreiflich ist dies blos der analytischen Vollständigkeit wegen bemerkt, denn wenn k einer Änderung von 180° bedarf, so ist dies ohnehin klar, da man beim Stande der Uhr um 12 Stunden nicht ungewiss ist.

Der Vergleichung wegen lege ich noch den numerischen Calcul für dasselbe Beispiel nach obigen Formeln bei.

Berechnung des Beispiels nach Cagnolis Methode.

¹[Handschriftliche Bemerkung:]

$$\begin{aligned}\frac{\cos \varphi}{\cos A} \sin(t - k) &= \sin(A' + A'' - A), \\ \frac{\cos \varphi}{\cos A'} \sin(t' - k) &= \sin(A'' + A - A'), \\ \frac{\cos \varphi}{\cos A''} \sin(t'' - k) &= \sin(A + A' - A'').\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}(\delta'' - \delta') &= -24^{\circ} 49' 59''.55 & \frac{1}{2}(\delta'' + \delta') &= 63^{\circ} 27' 6''.15 \\
\frac{1}{2}(\delta - \delta'') &= -5^{\circ} 7' 25''.90 & \frac{1}{2}(\delta + \delta'') &= 33^{\circ} 19' 40''.70 \\
\frac{1}{2}(\delta' - \delta) &= +30^{\circ} 7' 25''.45 & \frac{1}{2}(\delta' + \delta) &= 58^{\circ} 9' 40''.25 \\
\frac{1}{2}(t'' - t') &= -129^{\circ} 41' 39''.45 \\
\frac{1}{2}(t - t'') &= +135^{\circ} 0' 4''.72 \\
\frac{1}{2}(t' - t) &= -5^{\circ} 18' 25''.27
\end{aligned}$$

$\log \sin \frac{1}{2}(\delta'' - \delta') \dots\dots 9.6232267n$ $\text{Compl. } \log \cos \frac{1}{2}(\delta'' + \delta') \dots 0.3497391$ $\log \cot \frac{1}{2}(t'' - t') \dots\dots\dots 9.9191030$	$\log \sin \frac{1}{2}(\delta - \delta'') \dots\dots 8.9647590n$ $\text{Compl. } \log \cos \frac{1}{2}(\delta + \delta'') \dots 0.0780332$ $\log \cot \frac{1}{2}(t - t'') \dots\dots\dots 0.0000199n$	$\log \sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \dots\dots 9.7005\dots$ $\text{Compl. } \log \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \dots 0\dots\dots$ $\log \cot \frac{1}{2}(t' - t) \dots\dots\dots 1.0\dots\dots$
$\log \tan A \dots\dots\dots 9.8920688n$ $A = 142^{\circ} 2' 50''.70$	$\log \tan A' \dots\dots\dots 9.0428121$ $A' = 6^{\circ} 17' 51''.34$	$\log \tan A'' \dots\dots\dots$ $A'' = 95^{\circ} 34' 36''.\dots$

$$\begin{aligned}
A' + A'' &= 135^{\circ} 44' 59''.36 \\
C &= -40^{\circ} 10' 23''.12
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\log \cot \frac{1}{2}(t' - t) &\dots\dots 0.0113684n \\
\log \tan B &\dots\dots\dots 9.9897092n \quad B = 315^{\circ} 40' 43''.55 \\
\frac{1}{2}(t + t') &= 318^{\circ} 24' 44''.78 \\
k &= 2^{\circ} 44' 1''.23 \\
\frac{1}{2}(t - k + C) &= 140^{\circ} 24' 22''.85 \\
\frac{1}{2}(t - k - C) &= 180^{\circ} 34' 45''.97 \\
45^{\circ} + \frac{1}{2}S &= 59^{\circ} 1' 7''.40
\end{aligned}$$

$\log \cos \frac{1}{2}(t - k + C) \dots\dots 9.8868199n$ $\text{Compl. } \log \cos \frac{1}{2}(t - k - C) \dots 0.0000222n$ $\log \tan(45^{\circ} + \frac{1}{2}S) \dots\dots\dots 0.2215478$	$\log \tan D \dots\dots\dots 0.1083899 \quad D = 52^{\circ} 4' 36''.35$
$\log \sin \frac{1}{2}(t - k - C) \dots\dots 8.9048736n$ $\text{Compl. } \log \sin \frac{1}{2}(t - k + C) \dots 0.1956297$ $\log \cot(45^{\circ} + \frac{1}{2}S) \dots\dots\dots 9.7784522n$	$\log \tan E \dots\dots\dots 7.8789555n \quad E = -0^{\circ} 32' 45''.02$

$$\text{Also } \varphi = 51^{\circ} 31' 51''.33 \quad h = 52^{\circ} 37' 21''.37$$

Gauss an von Lindenau

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. September 1808.*

Göttingen am 30. August 1808.

Ich nehme mir die Ehre, Ihnen hier für die Mon. Corresp. [S. 141 d. B.] einen Aufsatz über eine Aufgabe zu schicken, deren practische Anwendung sehr empfohlen zu werden verdient. Es scheint mir, dass dieses Verfahren, die Pol-Höhe zu bestimmen, in der Ausübung eine sehr grosse Schärfe verträgt, und wenn man nicht mit Vervielfältigungs-Kreisen zu beobachten Gelegenheit hat, die zuverlässigsten Resultate gibt. Wenigstens fallen alle diejenigen Umstände weg, die bei dem gewöhnlichen Verfahren durch Sonnen-Höhen die Resultate zuweilen zweifelhaft machen können, Ablesen, Fehler des Sextanten, Blendgläser, Glasdach, Refraction. Zwar gibt jede Combination von drei Sternen immer nur ein Resultat, aber wenn man bei Meridian-Höhen der Sonne auch die Beobachtungen noch so sehr vervielfältigt, so bleiben doch die von den erwähnten Umständen herrührenden Fehler, den ersten ausgenommen, immer in ihrer ganzen Stärke zurück; auch hindert ja nichts, dieselben Beobachtungen in mehreren Nächten zu wiederholen und selbst in einer Nacht mehrere Combinationen zu machen, wenn man sie so auswählt, dass die drei Beobachtungen in nicht zu grossen Zwischenräumen auf einander folgen. In der gestrigen Nacht habe ich die drei Sterne, die im Beispiel der Abhandlung angeführt sind, noch einmal in einer etwas verschiedenen Höhe beobachtet und für die Polhöhe $51^{\circ} 31' 54''.4^2$ gefunden. Die drei Resultate sind folgende:

August 25.	51 $\frac{1}{2}$	31'	56''.7
27.	51	31	51.5
30.	51	31	54.4
im Mittel	51	31	54.2

genau wie Mayer unsere Polhöhe bestimmt hat. Wenn man auch diesen Grad von Übereinstimmung zum Theil hier zufällig halten muss, so glaube ich doch, dass man durch öftere Wiederholung und Vervielfältigung der Beobachtungen mit gut bestimmten Sternen sich der wahren Pol-Höhe immer auf wenige Secunden nähern kann. Alles hängt blos von der Vergrösserung und Deutlichkeit des Fernrohrs und der Achtsamkeit des Beobachters ab. Aus Meridian-Höhen der Sonne, die immer unter sich vortrefflich stimmten, hatte ich zur Zeit der Sonnenwende mehreremal mit einem Sextanten $51^{\circ} 32' 32''$ gefunden, also über eine halbe Minute fehlerhaft. Ob der Fehler meines Sextanten blos daher rührt, dass der ganze Bogen zu gross ist, habe ich noch nicht hinlänglich geprüft; indess wird das gerade durch die von mir empfohlene Methode sehr leicht künftig geschehen können.

VI.

21

²Fehler des Sextanten bei $10^{\circ} 52' = -49''.4$.

Summarische Übersicht der zur Bestimmung der Bahnen der beiden neuen Hauptplaneten angewandten Methoden

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. September 1809.*

1.

Die von Kreis- und Parabel-Hypothesen unabhängige Bestimmung der Bahn eines Himmelskörpers aus einer kurzen Reihe von Beobachtungen beruht auf zwei Forderungen: I. Muss man Mittel haben, die Bahn zu finden, die drei gegebenen vollständigen Beobachtungen Genüge thut. II. Muss man die so gefundene Bahn so verbessern können, dass die Differenzen der Rechnung von dem ganzen Vorrath der Beobachtungen so gering als möglich werden.

2.

Bestimmung der Bahn aus drei vollständigen Beobachtungen.

Es würde zwar nicht schwer fallen, die Relation der sechs unbekannten Grössen zu den gegebenen in sechs Gleichungen darzustellen. Allein da dieselben viel zu unbehülflich ausfallen, um im geringsten brauchbar zu sein, so muss man sich begnügen, stufenweise zu derjenigen Bahn zu gelangen, die die drei Beobachtungen genau darstellt. Offenbar müssen alle überhaupt hiezu dienliche Methoden am Ende einerlei Resultat geben; die Güte des Endresultats ist also kein Maassstab für den Werth der Methode, sondern nur für die Schärfe der zum Grunde gelegten Beobachtungen. Der Werth der Methode kann nur nach der Anzahl und Bequemlichkeit der Stufen geschätzt werden, und eine Methode, wodurch man zu einer genauen Darstellung der drei Beobachtungen nicht allezeit nach Gefallen gelangen könnte, würde nicht eine schlechtere, sondern gar keine Methode sein.

Die Untersuchung zerfällt also in zwei Theile, eine erste Annäherung und die Correctionsmethoden. Jene wird sich auf gewisse aus der Natur des Problems geschöpfte, beinahe wahre Relationen gründen, welche von der Art sind, dass sie desto weniger fehlen, je näher die Beobachtungen einander liegen, und, mathematisch zu reden, für unendlich nahe Beobachtungen streng genau sind. Man weicht daher allerdings dem Einflüsse ihrer Abweichung von der Wahrheit desto mehr aus, je kürzer die Zwischenzeiten sind, und die Güte der verschiedenen Annäherungsmethoden wird also bloß nach der Ordnung der weggelassenen kleinen Grössen zu schätzen sein. — Die zweite Classe von Methoden ist durch die Unzulänglichkeit der ersten nothwendig geworden, und da die Unterschiede zwischen Annäherung und Wahrheit nicht bloß von der Schärfe der Beobachtungen, sondern auch von der Beschaffenheit der Bahn selbst abhängen, so dass sie für eine Bahn z.B. fast verschwinden, während sie bei einer andern von gleicher Zwischenzeit sehr beträchtlich werden, so ist leicht zu sehen, dass von jenen Stufen nur die erste einer allgemeinen Theorie angehört; die übrigen, deren Werth durch keine allgemeine Formeln bestimmt werden kann, müssen jedesmal einem gewissen Tact überlassen bleiben.

3.

Hauptmomente der ersten Annäherung.

Erstes Moment.

Genäherte Bestimmung der Abstände von der Erde in den beiden äussern Beobachtungen.

Um bei der grossen Anzahl der in folgender Untersuchung nöthigen Zeichen die Übersicht zu erleichtern, sollen analoge Dinge bei der Erde P und dem beobachteten Planeten p durchaus mit einerlei Charakteren angedeutet werden, nur bei jener mit grossen, bei diesem mit kleinen. Kommt einerlei Buchstabe sowohl ohne Accent als mit einem und zweien vor, so hat man vorauszusetzen, dass der zweite und dritte eine ähnliche Beziehung auf eine zweite und dritte Beobachtung für die Zeiten t' , t'' haben, wie der erste auf die Beobachtung von der Zeit t . Übrigens ist an sich nicht nöthig, dass die Zeit t' zwischen t und t'' falle; inzwischen ist der Gebrauch der folgenden Vorschriften am vortheilhaftesten, wenn t' ungefähr zwischen t und t'' in der Mitte liegt.

S Ort der Sonne (im Raum) als unbeweglich betrachtet, p Ort des Planeten p zur Zeit t . Hieraus erklären sich p' , p'' ; P , P' , P'' .

$\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$ drei feste willkürliche Ebenen, die einander im Mittelpunkt der Sonne senkrecht schneiden.

x , y , z die senkrechten Abstände des Planeten p von diesen drei Ebenen zur Zeit t . Hieraus x' , y' , z' ; x'' , y'' , z'' ; X , Y , Z ; X' , Y' , Z' ; X'' , Y'' , Z'' .

$\xi = x - X$ etc.

Hieraus ξ' , η' , ζ' ; ξ'' , η'' , ζ'' .

Es sind also ξ , η , ζ die senkrechten Abstände des Planeten p von drei beweglichen mit $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$ parallel durch P gelegten Ebenen.

	Abstände des p von S	Abstände des P von S	Abstände des p von P
alle positiv	r	R	ρ
Hieraus	l, L	b, B	β
Winkel der Linie mit der Ebene	SP mit $\mathfrak{Z}$ $d = r \cos b$	Pp mit $\mathfrak{Z}$ $D = R \cos B$	Pp die $\mathfrak{Z}$ parallel $\delta = \rho \cos \beta$
	d. i. projicirte Abstände auf die Ebene $\mathfrak{Z}$ und die ihr parallele		
	l	L	λ
Winkel dieser Projection mit der Ebene	$\mathfrak{X}$	$\mathfrak{X}$	die $\mathfrak{X}$ parallel

Die Winkel b und l sind auf eben den Seiten von $\mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{Q}$ als positiv anzunehmen, auf welchen man z und y als positiv ansieht. Die Winkel b kann man immer zwischen den Grenzen -90° , $+90^\circ$ lassen (dass die d u.s.w. immer positiv bleiben); die Winkel l hingegen kann man von 0 bis 360° wachsen lassen, und zwar so, dass man sie da $= 0$ setzt, wo die x positiv sind. Auf die Weise hat man

$$x = r \cos b \cos l = d \cos l, \quad y = r \cos b \sin l = d \sin l, \quad z = r \sin b = d \tan b$$

und ähnliche Gleichungen für X u.s.w., Y u.s.w., Z u.s.w.

Die Bahnen von p und P nehmen wir in Ebenen an, indem wir von den fremden Einwirkungen, wodurch sie afficirt werden, abstrahiren. Wir setzen Länge von p in der Bahn zur Zeit t , $= v$ (also v' , v'' ; V , V' , V''); und machen

$$\frac{1}{2} r' r'' \sin(v'' - v') = f, \quad \frac{1}{2} r'' r \sin(v - v'') = f', \quad \frac{1}{2} r r' \sin(v' - v) = f''.$$

Es sind folglich f , $-f'$, f'' die Flächen der Dreiecke $p'Sp''$, $p''Sp$, $pp'S$ positiv (vorausgesetzt, dass p rechläufig ist und t' zwischen t und t'' liegt; das Arrangement der Zeichen für andere Fälle hat keine Schwierigkeit). Auf ähnliche Art F , $-F'$, F'' .

Durch g , $-g'$, g'' , G , $-G'$, G'' bezeichnen wir die Flächen der Ausschnitte aus der ganzen Bahn, die diesen Dreiecken entsprechen, deren Zeichen wir denen von f , $-f'$, f'' , F , $-F'$, F'' gleich voraussetzen. Es sind daher g , g' , g'' und G , G' , G'' den Zeitintervallen $t'' - t'$, $t - t''$, $t' - t$ proportional.

Die Bahnen von p und P sind Kegelschnitte, deren halbe grosse Achsen wir mit a, A bezeichnen. Die Excentricität der Bahn von p machen wir $= e = \sin \varphi$ (für eine Ellipse); daher $a \cos \varphi^2 = k$ der halbe Parameter wird. Länge der Sonnenferne von p in der Bahn $= \pi$. Mittlere Länge $= m$ (daher m, m', m'', M, M', M''). Andere Zeichen sollen im Verfolg der Untersuchung selbst angezeigt werden.

Daraus, dass p, p', p'' mit S in einer Ebene sind, folgt nach einem bekannten Lehrsatz

$$0 = xyz' + xy''z + x'y z'' - xy' z'' - x'y'' z - x'' y z'$$

und hieraus, dass von folgenden neun Grössen

$$\begin{array}{lll} yz' - y'z, & yz'' - y''z, & y'z'' - y''z', \\ zx' - z'x, & zx'' - z''x, & z'x'' - z''x', \\ x'y'' - x''y', & x''y - xy'', & xy' - x'y, \end{array}$$

die drei obern den drei mittlern und den drei untern resp. proportional sind.

Man wird sich leicht überzeugen,

I. Dass eben diesen Grössen auch f, f', f'' proportional sind, da die drei obern, mittlern, untern nur das doppelte Areal der Projection der Dreiecke, deren Inhalt f, f', f'' sind, auf die Fundamental-Ebenen $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}, \mathfrak{Z}$, vorstellen und sich also zu diesen verhalten wie die doppelten Cosinus der Neigung der Bahn von p gegen jene Ebene zur Einheit (In einer vollständigen Abhandlung würden hier noch Erinnerungen wegen der Zeichen nöthig sein, die man aber auch durch blossen Calcul leicht umgehen kann).

II. Dass, wenn man die drei obern, die drei mittlern oder die untern mit x, x', x'' , mit y, y', y'' oder mit z, z', z'' multiplicirt, die Summe der Producte $= 0$ wird. Hieraus lässt sich leicht schliessen

$$\begin{array}{ll} 0 = f\xi + f'\xi' + f''\xi'' & \text{Durch ganz} \\ 0 = f\eta + f'\eta' + f''\eta'' & \text{analoge Schlüsse} \\ 0 = f\zeta + f'\zeta' + f''\zeta'' & \text{hat man} \\ 0 = F\Xi + F'\Xi' + F''\Xi'' \\ 0 = FH + F'H' + F''H'' \\ 0 = FZ + F'Z' + F''Z'' \end{array}$$

Hieraus lassen sich leicht folgende drei Gleichungen ableiten

$$\begin{aligned}
 r\rho\rho' &= (Ff' - F'f)(X - X') + (F'(f + f'') - (F + F'')f')X' & (F + F'')(\eta\zeta' + \eta'\zeta'' + \eta''\zeta) \\
 &= (Ff'' - F''f)(Y - Y'') + (F'(f + f'') - (F + F'')f')Y' & (F + F'')(\zeta\xi' + \zeta'\xi'' + \zeta''\xi) \\
 &= (Ff'' - F''f)(Z - Z'') + (F'(f + f'') - (F + F'')f')Z' & (F + F'')(\xi\eta' + \xi'\eta'' + \xi''\eta)
 \end{aligned}$$

Aus diesen drei Gleichungen leiten wir vier andere ab, indem wir sie respective

zuerst mit	dann: mit	dann mit
$\eta'\zeta'' - \zeta'\eta''$	$\zeta'\xi'' - \xi'\zeta''$	$\xi'\eta'' - \eta'\xi''$
$\eta''\zeta - \zeta''\eta$	$\zeta''\xi - \xi''\zeta$	$\xi''\eta - \eta''\xi$
$\eta\zeta' - \zeta\eta'$	$\zeta\xi' - \xi\zeta'$	$\xi\eta' - \eta\xi'$

multipliciren und die Producte addiren.

Zur bequemen Übersicht bezeichnen wir die Summen der Producte, die entstehen nach der Multiplication dieser Factoren mit

	ξ, η, ζ	X, Y, Z	X', Y', Z'
ξ, η', ζ''	$[\xi\eta'\zeta'']$	$[\xi\eta'Z']$	$[\xi\eta'Z'']$
ξ', η'', ζ	$[\xi'\eta''\zeta]$	$[\xi'\eta''Z'']$	$[\xi'\eta''Z]$
ξ'', η, ζ'	$[\xi''\eta\zeta']$	$[\xi''\eta Z]$	$[\xi''\eta Z']$
η, ζ', ξ''	$[\eta\zeta'\xi'']$	$[\eta\zeta'X'']$	$[\eta\zeta'X]$
η', ζ'', ξ	$[\eta'\zeta''\xi]$	$[\eta'\zeta''X]$	$[\eta'\zeta''X'']$
η'', ζ, ξ'	$[\eta''\zeta\xi']$	$[\eta''\zeta X']$	$[\eta''\zeta X'']$
ζ, ξ', η''	$[\zeta\xi'\eta'']$	$[\zeta\xi'Y'']$	$[\zeta\xi'Y]$
ζ', ξ'', η	$[\zeta'\xi''\eta]$	$[\zeta'\xi''Y]$	$[\zeta'\xi''Y'']$
ζ'', ξ, η'	$[\zeta''\xi\eta']$	$[\zeta''\xi Y']$	$[\zeta''\xi Y]$

Es ist klar, dass in die hier mit * ausgefüllten Stellen 0 kommen müsse, und dass alle durch eingeklammerte Zeichen angedeuteten Grössen gegeben sind. Nemlich

$$\begin{aligned}
 [\xi\eta'\zeta''] &= \tan\beta \sin(X' - X'') + \tan\beta' \sin(X'' - X) + \tan\beta'' \sin(X - X') \\
 [\xi\eta'Z'] &= \tan\beta \sin(\lambda' - \lambda'') + \tan\beta' \sin(\lambda'' - \lambda) + \tan\beta'' \sin(\lambda - \lambda')
 \end{aligned}$$

u. s. w.

Es ist nicht nöthig alle 16 Gleichungen herzusetzen, da sie alle auf analoge Art aus der ersten abgeleitet werden können, indem man nur β mit $\beta', \beta'', B, B', B''$ und X mit X', X'', L, L', L'' vertauscht, wenn an der Stelle von T , resp. T', T'', P, P', P'' . steht u. s. f.

Zugleich sieht man, dass die 16 Grössen sich auf 12 reduciren, da

$$\begin{aligned} [\xi\eta'\zeta''] &= -[\xi'\eta''\zeta] = +[\xi''\eta\zeta'] \\ [\xi\eta'Z'] &= -[\xi'\eta''Z''] = +[\xi''\eta Z] \text{ u.s.w.} \end{aligned}$$

Ferner erkennt man leicht, dass der Ausdruck $[\xi\eta'\zeta'']$, multiplicirt in das Product aus den drei Cosinussen der darin vorkommenden Breiten, der sechsfache Inhalt einer Pyramide ist, deren Spitze in den Mittelpunkt und die drei Winkelpunkte der Basis in die Oberfläche einer mit dem Halbmesser 1 beschriebenen Kugel so fallen, dass sie den drei geocentrischen Örtern von p entsprechen, und zwar wird jenes Zeichen den sechsfachen Werth positiv oder negativ angeben, je nachdem jene drei geocentrischen Örter auf der Sphäre in entgegengesetzter oder gleicher Ordnung (sens) liegen, wie die positiven³ Pole der Ebenen $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$ resp. Und ganz ähnliche Dinge drücken die übrigen Zeichen aus.

Auf diese Weise entspringen folgende vier Gleichungen:

- I. $[F + F''] (f' \delta'' [\xi\eta'\zeta''] - f'' \delta' [\xi\eta'\zeta'']) = (Ff' - F'f) (D[\eta\zeta'\xi''] - D''[\eta\zeta'\xi])$
- II. $[F + F''] (f' \delta [\xi'\eta''\zeta''] - f \delta'' [\xi'\eta''\zeta]) = (Ff'' - F''f) (D[\eta'\zeta''\xi] - D''[\eta'\zeta''\xi''])$
- III. $[F + F''] (f' \delta [\xi''\eta\zeta'] - f \delta' [\xi''\eta\zeta]) = (Ff'' - F''f) (D[\eta''\zeta\xi'] - D''[\eta''\zeta\xi''])$
- IV. $[F + F''] (f \delta'' [\xi\eta'\zeta''] + f'' \delta' [\xi\eta'\zeta'']) = (Ff'' - F''f) (D[\zeta\xi'\eta''] - D''[\zeta\xi''\eta])$

5.

Wir wollen nun diese vier Gleichungen, die streng richtig sind, näher betrachten, um darauf die erste Annäherung zu gründen. Betrachten wir die Zwischenzeiten als unendlich klein, so wird $f = g$, $f' = g'$, $f'' = g''$, $F = G$, $F' = G'$, $F'' = G''$. Es werden also die eingeklammerten Grössen von der Ordnung der Quadrate der Zwischenzeiten, die Coefficienten von $Ff' - F'f$ u.s.w. in den Gleichungen II, III, IV von der Ordnung der vierten Potenzen, und folglich alle Glieder der zweiten Theile jener Gleichungen von der sechsten Ordnung. Dagegen ist in I der Coefficient von $D[\eta\zeta'\xi''] - D''[\eta\zeta'\xi]$ von der zweiten Ordnung, und folglich dieses Glied von der vierten, während das andere Glied der ersten Theile von der sechsten Ordnung ist.

Für die erste Annäherung können wir daher die Gleichungen II, III, IV ganz weglassen, in I aber das zweite Glied der ersten Theile und das erste der zweiten Theile weglassen, wodurch wir erhalten

$$f' \delta'' = f'' \delta' \cdot \frac{[\xi\eta'\zeta'']}{[\xi\eta'\zeta'']}$$

welches aber nichts anderes ist als die bekannte Gleichung

$$\frac{\delta'}{f'} = \frac{\delta''}{f''}$$

oder

$$\delta' : \delta'' = f' : f''$$

die also bloß sagt, dass die Abstände ρ' , ρ'' sich wie die Sectorflächen g' , g'' (oder in der ersten Annäherung wie die Dreiecksflächen f' , f'') verhalten.

³[Die Richtung der positiven Pole wird durch die Anordnung der Ebenen $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$ bestimmt.]

Die genauere Bestimmung der Verhältnisse $\frac{\delta'}{\delta''}$ wollen wir auf folgende Art bewerkstelligen.

Aus den elliptischen Sectorflächen folgt, wenn man die höheren Potenzen der Excentricitäten weglässt, wie bekannt,

$$\begin{aligned}\frac{g'}{f'} &= 1 + \frac{1}{12}e^2\{3\cos(2v' - 2\pi) + 3\cos(2v'' - 2\pi) - \cos(2v - 2\pi) - 5\cos(2v''' - 2\pi)\} \\ \frac{g''}{f''} &= 1 + \frac{1}{12}e^2\{3\cos(2v'' - 2\pi) + 3\cos(2v - 2\pi) - \cos(2v' - 2\pi) - 5\cos(2v''' - 2\pi)\}\end{aligned}$$

wo v''' die Länge in der Bahn für die Zeit bedeutet, deren mittlere Länge $= \frac{1}{2}(m + m'')$ ist. Für die erste Annäherung kann man $v''' = \frac{1}{2}(v + v'')$ setzen.

Daraus folgt nun

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{f' \cdot g'}{f'' \cdot g''} \cdot \frac{f''}{f'} = \frac{g'}{g''}$$

oder näherungsweise

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{f'}{f''} \left(1 + \frac{1}{6}e^2\{\cos(2v' - 2\pi) - \cos(2v'' - 2\pi)\}\right)$$

Setzt man

$$\frac{f'}{f''} = \frac{g'}{g''}(1 - \varepsilon)$$

so wird ε eine Grösse von der Ordnung der Quadrate der Excentricität und der Zwischenzeiten.

Übrigens folgt aus obigen Formeln

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{\tan \beta' \sin(X'' - L') - \tan \beta \sin(X'' - L)}{\tan \beta'' \sin(X' - L) - \tan \beta \sin(X' - L')} \cdot \frac{t'' - t'}{t' - t}$$

welches, wenn man für β die Ekliptik annimmt oder $B, B', B'' = 0$ setzt, sich in die bekannte OLBERSsche Formel⁴ verwandelt.

Nachdem wir aus den Formeln 2, 3, 4 geschmeidige Näherungen abgeleitet haben, nehmen wir auf ähnliche Weise die erste vor. Bekanntlich ist

$$\begin{aligned}\frac{1}{r} &= \frac{1}{k}(1 - e \cos(v - \pi)), \\ \frac{1}{r'} &= \frac{1}{k}(1 - e \cos(v' - \pi)), \\ \frac{1}{r''} &= \frac{1}{k}(1 - e \cos(v'' - \pi)).\end{aligned}$$

Hieraus folgt, wenn man mit $\sin(v'' - v')$, $\sin(v - v'')$, $\sin(v' - v)$ multiplicirt und addirt:

$$\frac{f + f' + f''}{k} = \frac{1}{2}(\sin(v'' - v') + \sin(v - v'') + \sin(v' - v))$$

oder

$$\frac{f + f' + f''}{f} \cdot \frac{2f}{k} = \frac{\sin \frac{1}{2}(v'' - v') \cdot \sin \frac{1}{2}(v' - v)}{\cos \frac{1}{2}(v'' - v)}$$

Nach einem bekannten Lehrsatz aus der theorischen Astronomie ist

$$\frac{\text{Beschriebener Raum}}{\text{Mittlere Bewegung}} = \frac{1}{2}a\sqrt{k}$$

Mithin

$$\frac{4ff'}{a^3(m' - m)(m'' - m')} = \frac{A^3(M' - M)(M'' - M')}{RR'R''}$$

⁴Abhandlung über die leichteste Methode u.s.w. S. 45.

Also

$$\begin{aligned} \frac{A^3(M' - M)(M'' - M')}{RR'R''} \cdot \frac{r''r' \cdot r''r \cdot \sin \frac{1}{2}(v'' - v') \cdot \sin \frac{1}{2}(v' - v)}{r^2r'^2 \cdot 2 \cos \frac{1}{2}(v'' - v)} \\ = \frac{ff' - f'f''}{f} \cdot \frac{r''r' \cdot r''r \cdot \sin \frac{1}{2}(v'' - v') \cdot \sin \frac{1}{2}(v' - v)}{r^2r'^2 \cdot 2 \cos \frac{1}{2}(v'' - v)} \end{aligned}$$

Man folgert hieraus leicht, da

$$\frac{2f}{rr' \sin(v'' - v)} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r'} - \frac{2 \cos \frac{1}{2}(v'' - v)}{\sqrt{rr'}}$$

und, wenn entweder t' in die Mitte von t und t'' fällt oder man den Unterschied der Bahn des p vom Kreise als von der ersten Ordnung betrachten kann, auch $\frac{r}{r''}$ von der Einheit nur um Größen der zweiten Ordnung abweichen, dass man näherungsweise setzen dürfe

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{f'}{f''} \cdot \frac{r'}{r''} = \frac{g'}{g''} \cdot \frac{r'}{r''}$$

Auf gleiche Weise ist näherungsweise

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{F'f' - F''f''}{F(f + f'' + f')} = \frac{G'}{G''} \cdot \frac{R'}{R''} = \frac{A^3(M' - M)(M'' - M')}{RR'R''} \cdot \frac{R'}{R''}$$

Die letztere Grösse kann man, wenn man will, auch genau berechnen, da alles dazu gegeben ist. Beide sind von der zweiten Ordnung und bis auf die vierte excl. bestimmt. – Wir haben also

$$\begin{aligned} F'(f + f'' + f') - (F + F'')f' &= F'\{f + f' + f''\} - (F + F' + F'')f' \\ &= F'f - Ff' + F'f'' - F''f' = \text{Grösse der vierten Ordnung bis auf die sechste excl. bestimmt.} \end{aligned}$$

In der Gleichung I oben, ist der Theil linker Hand von der fünften Ordnung; von dem Theile rechter Hand ist das erste Glied von der sechsten oder siebenten Ordnung, nemlich $Ff' - F'f$ ist von der vierten oder fünften und $D[\eta\zeta'\xi''] - D''[\eta\zeta'\xi]$ ist von der zweiten⁵, das zweite von der fünften; wir lassen also jenes weg und bekommen dadurch

$$\frac{[\xi\eta'\zeta'']}{[\xi\eta'\zeta']} \cdot \frac{\delta'}{\delta''} = \frac{Ff' - F'f}{F + F''} \cdot \frac{A^3(M' - M)(M'' - M')}{RR'R''} \cdot \frac{R'}{R''}$$

⁵Hier ist nemlich wirkliche Subtraction, da $[\eta\zeta'\xi'']$, $[\eta\zeta'\xi]$ einerlei Zeichen haben; dies ist bei den Coefficienten von $Ff'' - F''f$ in den Gleichungen 2, 3, 4 nicht der Fall, sondern die Theile werden da eigentlich addirt. Eine tiefere Untersuchung wäre hier zu weitläufig.

bis auf Grössen der zweiten excl. richtig, wenn t' zwischen t und t'' in die Mitte fällt; sonst nur um Grössen der ersten unrichtig. Diese Formel, welche folgende Gestalt erhält, wenn wir für $\mathfrak{Z}$ die Ekliptik nehmen, ist der wichtigste Theil der ganzen Methode und ihre erste Grundlage.

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{2}{\tan \beta' \sin(X'' - X) - \tan \beta \sin(X'' - X') - \tan \beta'' \sin(X' - X)} \cdot \frac{t'' - t'}{t' - t} \cdot \frac{A^3(M' - M)(M'' - M')}{RR'R''}$$

L' ist Länge der Sonne +180 $\ddot{\text{r}}$.

Da das, was hier rechts steht, gegeben ist, so sieht man, dass aus der Verbindung dieser Gleichung mit folgender

$$\delta'^2 = \rho'^2(1 + \tan^2 \beta' + \rho'^2 + 2\rho' \cos(X' - L'))$$

sich r leicht finden lassen wird. Die indirecte Methode ist hier bei weitem die bequemste, man kommt nach wenigen Versuchen, wofür sich leicht zweckmässige Vorschriften geben lassen, sehr schnell zum Ziele. Man wird dabei auch allemal sehen können, ob es mehr als einen Werth für r gibt, also mehr als eine Bahn, wodurch die Beobachtungen dargestellt werden, welches allerdings zuweilen der Fall sein kann.

Sonst ist noch zu bemerken, dass eigentlich hiebei die Längen nicht von den beweglichen Äquinocial-Punkten, sondern von einem festen Punkte an gezählt werden müssen; in der Anwendung ist indess der Unterschied von keiner Bedeutung. Drückt man die Zeit in Tagen aus, so hat man

$$\log(M' - M)(M'' - M') = \log(t' - t) + \log(t'' - t') + 6.4711352(-10)$$

(Mete, müssen nemlich nicht in Graden, sondern in Theilen des Halbmessers ausgedrückt werden).

Hat man δ' und r , so lässt sich auch $\frac{\delta'}{r}$ und sonach auch β und β' bestimmen. Übrigens lassen sich aus der Betrachtung der Formel 7) noch andere interessante Folgerungen ableiten, die hier übergangen werden müssen.

Zweites Moment.

Genäherte Bestimmung der Elemente.

7.

Die mittlere Beobachtung für die Zeit t' lassen wir nun ganz weg und gebrauchen dafür die Abstände δ , δ'' , die im vorigen Moment näherungsweise bestimmt sind. Es ist klar, dass daraus nunmehr die heliocentrischen Längen, Breiten und Abstände abgeleitet werden können; hieraus die Länge des Ω , und Neigung der Bahn und die Längen in der Bahn. Es bleibt also noch das Problem übrig:

*Aus zwei Längen in der Bahn v , v''
den Abständen von der Sonne r , r''
den zugehörigen Zeiten t , t''
die übrigen Elemente zu bestimmen, nemlich a , e , π und die Epoche.*

Da die Relationen dieser Grössen zu den gegebenen transcendent sind, so muss man sich hier wieder an indirecte Methoden halten. Wir wollen hier drei betrachten.

Erste Methode.

Wenn man π als gegeben voraussetzt.

Man setze

$$\tan \zeta = \frac{\sqrt{rr''} \sin \frac{1}{2}(v'' - v)}{\cos \frac{1}{2}(v'' - v) - \sqrt{rr''} \cdot \frac{1}{r} \cdot \cos(v - \pi)}$$

so ist

$$e = \frac{\cos \zeta}{\cos(\frac{1}{2}(v'' - v) + \zeta)}$$

$$\cos(\pi - \frac{1}{2}(v + v'') - \zeta) = \frac{\cos \frac{1}{2}(v'' - v)}{e \cos \zeta}$$

Am rathsamsten ist es, sodann k auf doppelte Art zu berechnen

$$k = r\{1 - e \cos(v - \pi)\} = r''\{1 - e \cos(v'' - \pi)\}$$

welches auch zur Prüfung der Rechnung dient. Setzt man $e = \sin \varphi$, so ist $a = \frac{k}{\cos \varphi^2}$. Aus den wahren Anomalien kann man sodann entweder nach den gewöhnlichen oder bequemer nach indirecten Methoden die excentrischen und mittlern Anomalien und Längen berechnen; hieraus und aus der durch a gegebenen mittlern Bewegung erhält man eine doppelte Bestimmung der mittlern Länge für eine beliebige Epoche. Stimmen beide überein, so hat man den richtigen Werth von π angenommen; im entgegengesetzten Falle muss man den Versuch mit einem veränderten π von neuem machen. Bei dieser Methode hat man nämlich den wahren Werth von π schon beiläufig kennen müssen.

Zweite Methode.

Wenn man e voraussetzt.

Hier ist die Rechnung ganz dieselbe, nur muss man, da hier π durch die Gleichung

$$\cos(\pi - \frac{1}{2}(v + v'') - \zeta) = \frac{\cos \zeta}{e \cos \frac{1}{2}(v'' - v)}$$

gesucht werden muss, den wahren Werth schon beiläufig kennen, weil dem Cosinus zwei verschiedene Werthe zugehören.

Übrigens ist I der II vorzuziehen, und überhaupt sind beide Methoden nur dann zweckmässig, wenn der durchlaufene Bogen schon sehr gross ist, und man die Elemente schon beinahe kennt. Bei den ersten Annäherungen aus einer kurzen Reihe von Beobachtungen hält man sich allemal an folgende

Dritte Methode.

Wenn k vorausgesetzt wird.

Man hat hier

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{r''} - \frac{2 \cos \frac{1}{2}(v'' - v)}{\sqrt{rr''}} = \frac{2e \sin \frac{1}{2}(v'' - v) \sin(\frac{1}{2}(v + v'') - \pi)}{k\sqrt{rr''}}$$

$$\frac{1}{r''} - \frac{1}{r} = \frac{2e \sin \frac{1}{2}(v'' - v) \cos(\frac{1}{2}(v + v'') - \pi)}{k\sqrt{rr''}}$$

Die Division gibt also $\tan(\frac{1}{2}(v + v'') - \pi)$, hieraus π , und darnach aus einer von beiden Gleichungen e . Das übrige ist ganz wie bei den vorhergehenden Methoden.

Der Vorzug dieser dritten Methode besteht darin, dass man für k sogleich einen sehr genäherten Werth finden kann, wenn der Bogen $v'' - v$ nicht zu gross ist. Es ist nemlich der Ausschnitt zwischen den beiden Radiis Vectoribus d. i.

$$g' = \frac{1}{2}A^{\frac{3}{2}}(M'' - M) = \frac{1}{2}A^{\frac{3}{2}}(M'' - M')\sqrt{k}$$

Nun ist $2ff' = \int r^2 dv$ von $w = v$ bis $w = v''$.

Nun ist aber nach der bekannten COTESischen Näherungs-Integrations-Formel $\int r^2 dw$ von $w = v$ bis $w = v''$

$$= \frac{1}{6}(r^2 + 4r'^2 + r''^2)(v'' - v)$$

und noch genauer

$$= \frac{1}{6}(r^2 + 4r'^2 + r''^2)(v'' - v) = \frac{1}{90}(r^2 + 4r'^2 + r''^2)(v'' - v) \text{ u. s. w.}$$

Es ist aber allemal hinreichend bei den ersten beiden stehen zu bleiben. Nach der ersten hat man also

$$2f = \frac{1}{6}(rr' + 4r^{*2} + r''r'')(v'' - v) \quad \text{und} \quad k = \frac{(rr' + 4r^{*2} + r''r'')^2}{6(r + r'')^2 \cdot A^3(M'' - M)^2}$$

A macht man gewöhnlich $= 1$; $v'' - v$ und $M'' - M$ werden in Secunden ausgedrückt, so ist $\log(M'' - M) = \log(T'' - T) + 3.5500073$. Zur Abkürzung der Rechnung macht man $\frac{1}{r^*} = \tan(45^\circ + \theta)$, wodurch $\frac{1}{2}(r^2 + r'^2) = \frac{rr''}{\cos 2\theta}$.

Nach der zweiten Integrations-Formel setze man den Radius Vector, der der Länge $\frac{1}{2}(v + v'')$ zugehört, $= r^*$, so ist

$$2f = \frac{1}{6}(rr' + 4r^{*2} + r''r'')(v'' - v) - \frac{1}{120}(\Delta^2 r - \Delta^2 r'')(v'' - v)$$

Hienach kann man r^* mittelst des ersten Werthes von k bestimmen. Sodann ist

$$k = \frac{(r^2 + 4r^{*2} + r'^2)^2}{36(r + r'')^2 \cdot A^3(M'' - M)^2}$$

also der neue Werth von k

$$\log k' = \log k + 2 \log \frac{r^2 + 4r^{*2} + r'^2}{6(r + r'')^2 \cdot A^3(M'' - M)^2}$$

In der Ausübung ist es gewöhnlich genau genug und bequemer, den Logarithmen des neuen Werthes von k dadurch zu suchen, dass man den Logarithmen des ersten um $2 \log \frac{r^2 + 4r^{*2} + r'^2}{6(r + r'')^2 \cdot A^3(M'' - M)^2}$ vermehrt. Will man mit diesem neuen Werthe von k den Werth von ρ nach obiger Formel nochmals genauer bestimmen und darnach den Werth von k abermals berichtigen, so werden fast immer die zuletzt entspringenden zweifachen Bestimmungen der Epoche so gut übereinstimmen, dass gar keine neue Voraussetzung nöthig sein wird. Bei der p und δ stimmten sie, da $z - z'$ doch 41 und 42 Tage war, immer auf ein paar Hunderttheile von Secunden.

Verbesserungs-Methoden.

8.

Berechnet man nach den durch die vorhergehenden Methoden gefundenen genäherten Elementen den Ort für die Zeit t' , und findet man denselben mit der Beobachtung übereinstimmend, so ist die Arbeit vollendet. Gewöhnlich wird die Übereinstimmung sehr gross sein (oft betrug der Unterschied bei meinen Rechnungen nur wenige Secunden), aber doch selten vollkommen, theils weil zum Theil nur genäherte Voraussetzungen zum Grunde liegen, theils weil selbst die Sonnen-Orter, die man dabei gebraucht, nicht elliptisch sind, sondern die kleinen Störungen mit einschliessen. Man könnte nun zwar für die oben weggelassenen kleinen Grössen höherer Ordnungen aus den genäherten Elementen die Werthe sehr nahe bestimmen, und so die obigen Formeln und die Werthe von δ , δ'' darnach verbessern; allein ich bin der Meinung, dass diese Rechnung weit beschwerlicher sein würde, als eine von den folgenden Methoden.

Die allerleichteste erste Verbesserungs-Methode, auf die ich erst bei Veranlassung der δ verfiel, und die ich dabei, da die Zwischenzeiten noch kurz waren, mit dem glücklichsten Erfolg angewandt habe, ist folgende.

Gesetzt nach den genäherten Elementen, die auf obige Weise gefunden waren, sei der berechnete Ort für die Zeit t' in Länge $= \lambda' + l$, in Breite $= \beta' + b$, da der beobachtete λ' und β' ist, so dass durch Conspiration aller kleinen Unrichtigkeiten in den Voraussetzungen die Länge um l , die Breite um b zu gross ausfällt; so berechne man ganz von neuem und ganz auf dieselbe Art die Bahn, indem man die Beobachtungen

$$\lambda, \quad \lambda' - l, \quad \lambda''$$

zum Grunde legt. Der Erfolg wird sein, dass der nach den daraus folgenden neuen Elementen berechnete Ort von λ' , β' so wenig verschieden ist (bei meinen Erfahrungen nur in Theilen von Secunden), dass es keiner andern Verbesserung bedarf.

9.

Das so eben angezeigte Verfahren gilt nur für den Fall, da man die Bahnbestimmung auf dieselben Beobachtungen gründen will, die man zur ersten Annäherung angewandt hat. Wenn man aber nachher die Verbesserung der Elemente durch lauter oder zum Theil andere Beobachtungen sucht, so habe ich nach mancherlei andern Proben folgende zwei Methoden am brauchbarsten gefunden.

I. Man berechnet aus den zwei äussern geocentrischen Örtern die heliocentrischen nach 3 Hypothesen, indem man zuerst die genäherten Abstände für diese Beobachtungen voraussetzt, und nachher erst den einen, dann den andern ein wenig ändert. Nach den in allen 3 Hypothesen gefundenen Elementen berechnet man den Ort für die mittlere Beobachtung, den man mit dem beobachteten vergleicht. Durch Interpolation findet man sodann die corrigirten Abstände, und wenn man will, auch die corrigirten Elemente, doch ist es besser die Mühe nicht zu scheuen, diese durch besondere Rechnung aus den neuen Abständen zu berechnen, zumal wenn die Änderungen der Elemente noch sehr stark sind.

II. Man bedient sich ganz desselben Verfahrens, nur mit dem Unterschiede, dass man statt der genäherten Abstände in den äussern Beobachtungen die genäherte Bestimmung der Neigung und des Ω gebraucht, und jede von diesen etwas ändert.

III. Man berechnet theils mit den genäherten theils mit etwas geänderten Bestimmungen der Neigung und des Ω aus allen drei geocentrischen Örtern die heliocentrischen; aus den zwei äussern heliocentrischen die Elemente und aus diesen den mittlern heliocentrischen, den man mit dem aus dem beobachteten geocentrisch abgeleiteten vergleicht und dann die verbesserte Neigung und Ω durch Interpolation sucht u.s.w.

Man könnte auch in III aus den drei heliocentrischen Örtern nach bekannten Formeln die Ellipse bestimmen, ohne die Zeiten mit anzuwenden; aus den Dimensionen der Ellipse die 2 Zwischenzeiten berechnen und mit den wahren vergleichen und dann eben so wie vorher die corrigirte Neigung und Ω durch Interpolation suchen. Allein dies Verfahren habe ich nach meiner Erfahrung verwerfen müssen. Man würde auf diesem Wege nur nach wiederholten Operationen mit weit mehr Mühe zu einer genauen Darstellung der Beobachtungen gelangen. Die Ursachen davon hier ausführlich zu untersuchen, würde zu weitläufig sein⁶. Ich bemerke daher nur, dass man auf diese Art die zweiten Differentiale, von denen man sich gerade durch die im 5. und 6. Artikel ausgeführten Kunstgriffe losgemacht hat, wieder herbeiführt, und dass diese delicates zweiten Differentiale durch eine nicht grosse Veränderung der Neigung und des Ω ganz enorm entstellt werden können, zumal wenn die Excentricität nicht gross ist. Es kann hier leicht kommen, dass ein paar Minuten Änderung im Ω oder der Neigung eine Ellipse hervorbringen kann, die mit der vorhergehenden fast gar keine Aehnlichkeit hat, daher denn begreiflich der Interpolation nicht mehr getraut werden kann. Dies ist nicht der Fall bei unsern Methoden, wo immer nur zwei Beobachtungen zum Grunde gelegt werden. Sapienti sat. – Nach meinen wiederholten Erfahrungen finde ich die Methode I am allzweckmässigsten und allgemeinsten.

Übrigens gelten alle diese Methoden nur, so lange der Bogen noch massig gross ist. Hat man schon Beobachtungen von 1 oder mehrern Jahren, so werden wieder andere nöthig sein, über die ich mich hier nicht weitläufig ausbreiten kann. In diesem Falle ist es im Allgemeinen nicht anzurathen, die Elemente auf drei vollständige Beobachtungen zu gründen, sondern es ist vielmehr zweckmässig, von vorn herein schon alle Beobachtungen nach den im THEORIA MOTUS angegebenen Principien zu benutzen.

VI.

24

⁶V. Theoria motus corporum coelest. art. 83.

Tafel für die Mittags-Verbesserung

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. April 1811.*

Göttingen, im März 1811.

Die schönen Tafeln für die Mittags-Verbesserung, welche Herr von Zach im Januar-Heft der Monatl. Corresp. mitgetheilt hat, veranlassen mich, Ihnen ähnliche Tafeln, so wie ich sie schon vor einiger Zeit zu meinem eignen Gebrauche berechnet hatte, hier mitzutheilen. Ich selbst hatte die meinigen nur von 5 zu 5 Minuten, und von 0 bis 3 Stunden halbe Zwischenzeit berechnet, da ich sehr selten correspondirende Höhen in grössern Zwischenzeiten nehme; allein ein geschickter Zuhörer von mir, Herr Geßling, der sich mit glücklichem Erfolg mit Astronomie beschäftigt, hat sie mit grosser Sorgfalt zehnmal so weit ausgedehnt. Herr v. Zach scheint seinen Hülfswinkel deswegen eingeführt zu haben, weil die Logarithmen ihrer Tangenten, die man eigentlich nur braucht, oder vielmehr der Logarithmus der Tangente des einen, bei 6 Stunden halber Zwischenzeit sich zu stark ändert. Allein wenn man nur auf die am häufigsten vorkommenden Fälle sehen will, so lassen sich die Tafeln zum Gebrauch noch geschmeidiger einrichten, wenn man die Hülfswinkel weg lässt, und lieber statt Länge der Sonne die Declination und deren Änderung beibehält, da man diese eben so leicht als jene aus den Ephemeriden entlehnt. Ich bediene mich also des folgenden Verfahrens.

Es sei

- δ Declination der Sonne im Mittage,
- Δ doppelte tägliche Änderung derselben, d. i. vom vorhergehenden bis zum folgenden Tage, als positiv oder negativ betrachtet, je nachdem die Sonne von Süden nach Norden, oder von Norden nach Süden geht,
- φ Polhöhe,
- h halbe Zwischenzeit (nach wahrer Sonnenzeit gemessen).

so ist bekanntlich die Mittags-Verbesserung in wahrer Sonnenzeit

$$= \frac{\Delta}{\sin 15h} \cdot \tan \varphi - \frac{\Delta \cdot \tan \delta}{15 \cdot \tan 15h}.$$

Ich setze nun

$$\frac{\tan \delta}{20 \cdot \sin 15h} = A, \quad \frac{1}{20 \cdot \tan 15h} = B$$

und nehme in meinen Tafeln nichts auf als $\log A$ und $\log B$ für das Argument h , wodurch also die Mittags-Verbesserung wird

$$= -\Delta \cdot A \cdot \tan \varphi + \Delta \cdot B \cdot \tan \delta.$$

Es ist hiebei noch dreierlei zu bemerken:

1. Könnte man sich wundern, dass ich die 48stündige Änderung einführe. Eigentlich muss man die 24stündige Änderung als das Mittel der Änderung vom vorigen und der Änderung bis zum folgenden Mittage nehmen. Man erspart also nach meiner Manier die Division mit 2.
2. Die Mittags-Verbesserung ergibt sich nach wahrer Sonnenzeit. Geht die Uhr nach mittlerer Zeit, so kann man sich ohne Bedenken erlauben, jene ohne weiteres beizubehalten; geht sie aber nach Sternzeit, so muss man die Mittags-Verbesserung erst in Sternzeit verwandeln; man kann sich begnügen, sie mit 1.003 zu multipliciren, oder auch zu $\log A$ und zu $\log B$ die Constante 0.0012 addiren.
3. Für eine bestimmte Polhöhe könnte man auch in der Tafel gleich $\log A + \log \tan \varphi$ ansetzen und sich so eine Addition ersparen.

Hier noch ein Beispiel:

Am 20. März beobachtete ich einige correspondirende Sonnenhöhen, wo die halbe Zwischenzeit im Mittel $1^h 43'$ war.

Hier ist

$$\delta = +27' 39''; \quad q = -7' 26' 4''; \quad \varphi = 51' 31' 54''$$

Also

log const.	0.0012	log const.	0.0012
log A	7.7394n	log B	7.6940
log Δ	3.4376	log Δ	3.4376
log tan φ	0.0999	log tan δ	9.1156n
	1.2781n		0.2484n
	Zahl = $-18''.97$		Zahl = $-1''.77$

Also Mittags-Verbesserung = $-2' 0''.74$.

Bei Herrn von Zachs Tafeln muss man 11 mal, bei den meinigen nur 7 mal eingehen, oder wenn man log tan φ als gegeben ansieht, bei jenen 10 mal, bei meinen 6 mal.

Tafel für die Mittags-Verbesserung.

Argument: Halbe Zwischenzeit.

$$0^h - 2^h$$

0^h			1^h			2^h		
Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B
40 ^m	7.7269	7.7203	20 ^m	7.7336	7.7065	0 ^m	7.7247	7.7247
41	7.7270	7.7200	21	7.7338	7.7061	1	7.7247	7.7247
42	7.7271	7.7198	22	7.7340	7.7056	2	7.7247	7.7247
43	7.7272	7.7196	23	7.7342	7.7051	3	7.7247	7.7247
44	7.7274	7.7193	24	7.7345	7.7046	4	7.7247	7.7247
45	7.7275	7.7191	25	7.7347	7.7041	5	7.7247	7.7246
46	7.7276	7.7188	26	7.7349	7.7036	6	7.7247	7.7246
47	7.7277	7.7186	27	7.7352	7.7031	7	7.7248	7.7246
48	7.7279	7.7183	28	7.7354	7.7026	8	7.7248	7.7245
49	7.7280	7.7180	29	7.7357	7.7021	9	7.7248	7.7245
50	7.7281	7.7177	30	7.7359	7.7015	10	7.7248	7.7244
51	7.7283	7.7174	31	7.7362	7.7010	11	7.7249	7.7244
52	7.7284	7.7172	32	7.7364	7.7005	12	7.7249	7.7243
53	7.7286	7.7169	33	7.7367	7.6999	13	7.7249	7.7242
54	7.7287	7.7166	34	7.7369	7.6993	14	7.7250	7.7242
55	7.7289	7.7162	35	7.7372	7.6988	15	7.7250	7.7241
56	7.7290	7.7159	36	7.7374	7.6982	16	7.7251	7.7240
57	7.7292	7.7156	37	7.7377	7.6976	17	7.7251	7.7239
58	7.7293	7.7153	38	7.7380	7.6970	18	7.7251	7.7238
59	7.7295	7.7150	39	7.7383	7.6964	19	7.7252	7.7237
0 ^h	7.7297	7.7146	40	7.7386	7.6958	20	7.7253	7.7236
1	7.7298	7.7143	41	7.7388	7.6952	21	7.7253	7.7235
2	7.7300	7.7139	42	7.7391	7.6946	22	7.7254	7.7234
3	7.7302	7.7136	43	7.7394	7.6940	23	7.7254	7.7232
4	7.7304	7.7132	44	7.7397	7.6934	24	7.7255	7.7231
5	7.7305	7.7128	45	7.7400	7.6927	25	7.7256	7.7230
6	7.7307	7.7125	46	7.7403	7.6921	26	7.7256	7.7228
7	7.7309	7.7121	47	7.7406	7.6914	27	7.7257	7.7227
8	7.7311	7.7117	48	7.7409	7.6908	28	7.7258	7.7225
9	7.7313	7.7113	49	7.7412	7.6901	29	7.7259	7.7224
10	7.7315	7.7109	50	7.7415	7.6894	30	7.7259	7.7222
11	7.7317	7.7105	51	7.7418	7.6888	31	7.7260	7.7220
12	7.7319	7.7101	52	7.7421	7.6881	32	7.7261	7.7219
13	7.7321	7.7097	53	7.7424	7.6874	33	7.7262	7.7217
14	7.7323	7.7092	54	7.7428	7.6867	34	7.7263	7.7215
15	7.7325	7.7088	55	7.7431	7.6859	35	7.7264	7.7213
16	7.7327	7.7083	56	7.7434	7.6852	36	7.7265	7.7211
17	7.7329	7.7079	57	7.7437	7.6845	37	7.7266	7.7209
18	7.7331	7.7075	58	7.7441	7.6838	38	7.7267	7.7207
19	7.7333	7.7070	59	7.7444	7.6830	39	7.7268	7.7205
20	7.7336	7.7065	2 ^h	7.7447	7.6823	40	7.7269	7.7203

$$2^h - 4^h$$

2^h			3^h			4^h		
Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B
0^m	7.7447	7.6823	0^m	7.7606	7.6448	0^m	7.7813	7.5894
1	7.7451	7.6815	1	7.7610	7.6437	1	7.7819	7.5877
2	7.7454	7.6807	2	7.7615	7.6425	2	7.7825	7.5860
3	7.7458	7.6800	3	7.7620	7.6414	3	7.7831	7.5843
4	7.7461	7.6792	4	7.7624	7.6402	4	7.7836	7.5825
5	7.7464	7.6784	5	7.7629	7.6390	5	7.7842	7.5808
6	7.7468	7.6776	6	7.7634	7.6378	6	7.7848	7.5790
7	7.7472	7.6768	7	7.7638	7.6366	7	7.7854	7.5772
8	7.7475	7.6759	8	7.7643	7.6354	8	7.7860	7.5754
9	7.7479	7.6751	9	7.7648	7.6342	9	7.7867	7.5736
10	7.7482	7.6743	10	7.7653	7.6329	10	7.7873	7.5717
11	7.7486	7.6734	11	7.7658	7.6317	11	7.7879	7.5699
12	7.7490	7.6726	12	7.7663	7.6304	12	7.7885	7.5680
13	7.7494	7.6717	13	7.7668	7.6291	13	7.7891	7.5661
14	7.7497	7.6708	14	7.7673	7.6278	14	7.7898	7.5641
15	7.7501	7.6700	15	7.7678	7.6265	15	7.7904	7.5622
16	7.7505	7.6691	16	7.7683	7.6252	16	7.7910	7.5602
17	7.7509	7.6682	17	7.7688	7.6239	17	7.7916	7.5582
18	7.7513	7.6673	18	7.7693	7.6225	18	7.7923	7.5562
19	7.7517	7.6663	19	7.7698	7.6212	19	7.7929	7.5542
20	7.7521	7.6654	20	7.7703	7.6198	20	7.7936	7.5522
21	7.7525	7.6645	21	7.7708	7.6184	21	7.7942	7.5501
22	7.7529	7.6635	22	7.7713	7.6170	22	7.7949	7.5480
23	7.7533	7.6626	23	7.7719	7.6156	23	7.7955	7.5459
24	7.7537	7.6616	24	7.7724	7.6142	24	7.7962	7.5437
25	7.7541	7.6606	25	7.7729	7.6127	25	7.7969	7.5416
26	7.7545	7.6597	26	7.7735	7.6113	26	7.7975	7.5394
27	7.7549	7.6587	27	7.7740	7.6098	27	7.7982	7.5372
28	7.7553	7.6577	28	7.7745	7.6083	28	7.7989	7.5350
29	7.7557	7.6567	29	7.7751	7.6068	29	7.7995	7.5327
30	7.7562	7.6556	30	7.7756	7.6053	30	7.8002	7.5304
31	7.7566	7.6546	31	7.7762	7.6038	31	7.8016	7.5281
32	7.7570	7.6536	32	7.7767	7.6023	32	7.8023	7.5258
33	7.7575	7.6525	33	7.7773	7.6007	33	7.8030	7.5234
34	7.7579	7.6514	34	7.7779	7.5991	34	7.8037	7.5211
35	7.7583	7.6504	35	7.7784	7.5975	35	7.8044	7.5186
36	7.7588	7.6493	36	7.7790	7.5959	36	7.8051	7.5162
37	7.7592	7.6482	37	7.7796	7.5943	37	7.8058	7.5137
38	7.7597	7.6471	38	7.7801	7.5927	38	7.8065	7.5112
39	7.7601	7.6460	39	7.7807	7.5910	39	7.8072	7.5087
40	7.7606	7.6448	40	7.7813	7.5894	40	7.8079	7.5062

$$4^h - 6^h$$

4^h			5^h			6^h		
Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B
41	7.8086	7.5036	20^m	7.8763	7.1160	0^m	7.9208	0
42	7.8094	7.4983	21	7.8773	7.1061			
43	7.8101	7.4957	22	7.8784	7.0960			
44	7.8108	7.4930	23	7.8794	7.0855			
45	7.8116	7.4902	24	7.8804	7.0748			
46	7.8123	7.4874	25	7.8815	7.0637			
47	7.8130	7.4846	26	7.8825	7.0522			
48	7.8138	7.4818	27	7.8836	7.0404			
49	7.8145	7.4789	28	7.8846	7.0282			
50	7.8153	7.4760	29	7.8857	7.0156			
51	7.8160	7.4731	30	7.8868	7.0025			
52	7.8168	7.4701	31	7.8878	6.9889			
53	7.8176	7.4671	32	7.8889	6.9748			
54	7.8183	7.4640	33	7.8900	6.9602			
55	7.8191	7.4609	34	7.8911	6.9449			
56	7.8199	7.4578	35	7.8922	6.9290			
57	7.8206	7.4546	36	7.8932	6.9125			
58	7.8214	7.4514	37	7.8943	6.8953			
59	7.8222	7.4482	38	7.8954	6.8770			
5^h	7.8230	7.4449	39	7.8965	6.8580			
1	7.8238	7.4415	40	7.8977	6.8379			
2	7.8246	7.4381	41	7.8988	6.8168			
3	7.8254	7.4347	42	7.8999	6.7945			
4	7.8262	7.4312	43	7.9010	6.7709			
5	7.8270	7.4277	44	7.9021	6.7457			
6	7.8278	7.4241	45	7.9033	6.7189			
7	7.8286	7.4205	46	7.9044	6.6901			
8	7.8294	7.4168	47	7.9055	6.6591			
9	7.8303	7.4131	48	7.9067	6.6255			
10	7.8311	7.4093	49	7.9078	6.5889			
11	7.8319	7.4055	50	7.9090	6.5487			
12	7.8328	7.4016	51	7.9102	6.5041			
13	7.8336	7.3977	52	7.9113	6.4541			
14	7.8344	7.3937	53	7.9125	6.3973			
15	7.8353	7.3896	54	7.9137	6.3316			
16	7.8361	7.3855	55	7.9148	6.2536			
17	7.8370	7.3813	56	7.9160	6.1579			
18	7.8378	7.3771	57	7.9172	6.0341			
19	7.8387	7.3727	58	7.9184	5.8593			
20	7.8396	7.3686	59	7.9196	5.5594			

Tafel für die Sonnen-Coordinationen

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. Januar 1812.*

Die von mir zuerst im Jahre 1804 vorgeschlagene und nachher in der *Theoria motus corporum coelestium* vervollkommnete Methode, die geocentrischen Orte der Himmelskörper durch ihre unmittelbare Beziehung auf den Äquator, vermittelt dreier rechtwinkliger Coordinaten zu berechnen, erleichtert die Arbeit in allen Fällen, wo viele Orte zu berechnen sind, in einem so hohen Grade, dass sie von den sachkundigen Astronomen mit Beifall aufgenommen und bereits vielfach in Gebrauch gekommen ist. Die Fälle, wo viele geocentrische Orte zu berechnen vorkommen, sind zwiefach: entweder will man viele während einer massigen Zwischenzeit gemachte Beobachtungen eines Himmelskörpers mit den Elementen vergleichen, um daraus den mittlern Fehler der letztern mit aller möglichen Schärfe zu bestimmen, oder man will die geocentrische Bewegung eines Himmelskörpers zur Erleichterung der Beobachtungen oder zu andern Zwecken voraus berechnen. In dem letztern Fall bedarf es einer sehr grossen Schärfe nicht, man will nicht – kann vielleicht auch nicht – Secunden verbürgen, sondern begnügt sich mit ganzen Minuten, und hier ist es, wo die Methode durch eine Hülfs tafel noch einer sehr bedeutenden Erleichterung fähig ist. Wenn man nemlich, was hier erlaubt ist, die Störungen der Länge der Sonne und des Abstandes von der Erde vernachlässigt, und zuerst für Excentricität der Erdbahn, Länge des Perigäum und Schiefe der Ecliptik bestimmte Werthe zum Grunde legt, so sind die drei Coordinaten der Sonne blos von der mittlern Sonnenlänge abhängig, und lassen sich daher bequem in eine Tafel bringen. Eine solche Tafel habe ich zu meinem eigenen Gebrauche bereits vor mehreren Jahren berechnet, indem ich die Elemente der Sonnenbahn für 1800 zum Grunde legte und der Bequemlichkeit wegen die mittlere Sonnenlänge durch einzelne Decimalgrade wachsen liess. Es brauchte so nur noch eine Tafel für die Epochen des Arguments zu Anfang jedes Jahres und dessen Änderung für einzelne Tagen, s. w. hinzuzukommen. So war die Tafel auf eine Reihe von Jahren hinreichend genau, so lange nemlich die Argumente der Sonnenbahn von denen von 1800 noch nicht zu sehr verschieden waren. Um die Tafel auch für entlegenere Zeiten brauchen zu können, berechnete ich noch eine Tafel für die Säcular-Änderungen der Coordinaten, welche durch die Säcularänderungen der Elemente der Sonnenbahn hervorgebracht werden. Auf diese Weise konnte meine Tafel mehrere Jahrhunderte hindurch dienen.

So wie sich die einfachsten Methoden nicht immer zuerst darbieten, so war es auch hier gewesen. Hätte ich die Argumente der Tafel nicht um Einen Decimal-Grad, sondern um die mittlere tägliche Bewegung der Sonne wachsen lassen, so würde der Gebrauch der Tafel dadurch noch bedeutend erleichtert worden sein. Die unmittelbar in der Tafel gegebenen Coordinaten hätten dann (abgesehen von den Säcular-Veränderungen) in jedem bestimmten Jahre jede für ein bestimmtes Datum und alle für einerlei Stunde gegolten, und dadurch würden die vorläufigen Rechnungen zur Bildung der Arguments so gut wie ganz weggefallen sein. Ich veranlasste daher den geschickten Herrn Wächter, die Tafel nach diesem Princip ganz neu zu berechnen, und rieth ausserdem, da das Jahr 1800 sich nun immer mehr von uns entfernt, lieber die Elemente für das Jahr 1820 zum Grunde zu legen, damit man vorerst eine Reihe von Jahren hindurch (etwa von 1810 bis 1830) gar nicht nöthig hätte, die Tafel für die Säcular-Veränderungen mit zu berücksichtigen. Die Argumente der Tafel schreiten also immer mit Incrementen von $59' 8''.33$ fort, sind aber so gewählt (der bequemern Berechnung wegen), dass sie nicht von 0 anfangen, sondern so dass die Länge des Perihels selbst ein Glied derselben wird. Diese von Hr. Wächter mit grosser Sorgfalt berechnete Tafel mache ich hier bekannt, und glaube dadurch den rechnenden Astronomen einen Dienst zu erweisen. Es bleibt mir nur übrig, einige Worte über den Gebrauch derselben hinzuzusetzen.

Gebrauch der Tafel.

Die I. Tafel gibt die Epoche, d. i. die Stunden u. s. w. nach Pariser Meridian, für welche die Tafel II. bei dem als ihr Argument beigefügten Datum gilt. Man muss also die Epochen der ersten Tafel zu 0^h des Datums hinzusetzen, (blos in den Jahren 1792, 1793, 1796, 1797 verwandelt sich die Addition in Subtraction), um die Zeitpunkte zu haben, wo die Tafel II. unmittelbar gilt. Bei Berechnung von Ephemeriden für Planeten und Cometen, wo es ziemlich gleichgültig ist, welche Stunden man wählt, kann man es also immer so einrichten, dass man die Tafel II. unmittelbar ohne Interpolation gebrauchen kann. Oder man kann auch, um wenigstens eine bequeme Interpolation zu haben, solche Zeiten wählen, die von denen, für welche die Tafel unmittelbar gilt, um $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{2}$ Tag abliegen.

Will man hingegen die Sonnen-Coordinationen für eine vorgeschriebene Stunde haben, so zieht man zuerst das, was die Epochentafel gibt, ab (welches also in den Jahren 1792, 1793, 1796, 1797 eine Addition wird) und geht mit dem Rest in die Tafel II. ein.

Beispiel. Man verlangt die Sonnen-Coordinationen für 1811 April 11. $7^h 47^m 18^s$ M. Z. in Paris (durch Aberration verbesserte Beobachtungszeit für die erste Beobachtung des Cometen von Herrn von Zach). Man hat also

$$\begin{aligned} \text{April 11. } 7^h 47^m 18^s &= \text{April 11.3245} \\ \text{Epoche für 1811} \quad \dots\dots &= \quad \quad 15 \quad 7 \quad 26 \\ &= \text{April 10.1110} \end{aligned}$$

Damit gibt Herrn Wächters Tafel

$$x = +9362.5, \quad y = +3299.4, \quad z = +1432.1$$

Bei der III. Tafel, für die Säcular-Veränderung der Coordinationen, ist zu bemerken, dass ihre Zeichen nicht absolut, sondern algebraisch zu verstehen sind, also für ein Jahr nach 1820 ein negatives x durch die Säcular-Veränderung eine absolute Vergrößerung erleidet. Will man darauf in unserm Beispiele Rücksicht nehmen, so muss noch die Säcular-Veränderung mit $-\frac{9}{80}$ multiplicirt hinzugefügt werden, also

$$dx = +0.5, \quad dy = -0.1, \quad dz = -0.1$$

folglich

$$x = +9363.0, \quad y = +3299.3, \quad z = +1432.0.$$

I. Tafel. Die Epochen.

Mittlere Pariser Zeit.

J.	T.	T.	h	m	s	J.	T.	T.	h	m	s
1790	+	0 ^d	3 ^h	22 ^m		1831	+	1 ^d	1 ^h	24 ^m	37 ^s
1791	−	0	8	50	14	1832	−	0	7	13	29
1793	−	0	3	31	3	1833	−	0	13	2	20
1794	+	0	2	16	49	1834	+	0	18	51	12
1795	+	0	8	5	40	1835	+	1	0	40	3
1796	−	0	10	5	28	1836	−	0	6	28	55
1797	−	0	4	16	37	1837	+	0	12	17	47
1798	+	0	1	32	15	1838	+	0	18	6	38
1799	+	0	7	21	7	1839	+	0	23	55	30
1800	+	0	13	9	58	1840	+	1	5	44	21
1801	+	0	18	58	50	1841	+	1	11	33	13
1802	+	1	0	47	42	1842	+	1	17	22	5
1803	+	1	6	36	33	1843	+	1	23	10	56
1804	+	0	12	25	24	1844	+	1	4	59	48
1805	+	0	18	14	16	1845	+	1	10	48	39
1806	+	1	0	3	8	1846	+	1	16	37	31
1807	+	1	5	51	59	1847	+	1	22	26	22
1808	+	0	11	40	51	1848	+	1	4	15	14
1809	+	0	17	29	42	1849	+	1	10	4	6
1810	+	0	23	18	34	1850	+	1	15	52	57
1811	+	1	5	7	26	1851	+	1	21	41	49
1812	+	0	10	56	17	1852	+	1	3	30	40
1813	+	0	16	45	9	1853	+	1	9	19	31
1814	+	0	22	34	0	1854	+	1	15	8	23
1815	+	1	4	22	52	1855	+	1	20	57	15
1816	+	0	10	11	43	1856	+	1	2	46	7
1817	+	0	16	0	35	1857	+	1	8	34	58
1818	+	0	21	49	17	1858	+	1	14	23	50
1819	+	1	3	38	18	1859	+	1	20	12	41
1820	+	0	9	27	10	1860	+	1	2	1	33
1821	+	0	15	16	1	1864	+	1	16	59	1
1822	+	0	21	4	53	1868	+	0	0	32	26
1823	+	1	2	53	44	1872	−	0	0	12	8
1824	+	0	8	42	36	1876	+	0	0	56	42
1825	+	0	14	31	28	1880	+	1	1	41	15
1826	+	0	20	20	19	1884	+	1	2	25	49
1827	+	1	2	9	11	1888	+	1	3	10	23
1828	+	0	7	58	1	1892	+	1	3	54	57
1829	+	0	13	46	54	1896	+	1	4	39	30
1830	+	0	19	35	46	1900	+	0	18	35	56

II. Tafel. Die Sonnen-Coordinationen.

Januar – Juli

Januar

	Jan.				Febr.				März				April				Mai				Juni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	x	y	z		x	y	z		x	y	z		x	y	z		x	y	z		x	y	z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0	+1614	+8897	+3862	0	+6598	+6718	+2916	0	+9392	+2922	+1268	0	+7570	+6113	+2653	0	+3271	+8811	+3824	0	+1737	+9190	+3989	0	+1903	+9162	+3977	1	+1786	+8869	+3850	1	+6727	+6611	+2869	1	+9449	+2772	+1203	1	+7458	+6231	+2705	1	+3110	+8861	+3846	1	+2069	+9132	+3964	2	+2129	+8805	+3822	3	+6980	+6391	+2774	3	+9553	+2469	+1072	3	+7228	+6462	+2805	3	+2787	+8954	+3886	3	+2234	+9099	+3949	4	+2300	+8769	+3806	4	+7104	+6277	+2725	4	+9602	+2316	+1005	4	+7110	+6575	+2854	4	+2624	+8996	+3905	4	+2399	+9063	+3934	5	+2469	+8731	+3789	5	+7225	+6162	+2675	5	+9647	+2163	+939	5	+6990	+6685	+2902	5	+2460	+9036	+3922	5	+2563	+9025	+3917	6	+2638	+8689	+3771	6	+7344	+6045	+2624	6	+9689	+2008	+872	6	+6867	+6794	+2949	6	+2295	+9074	+3938	6	+2726	+8985	+3900	7	+2806	+8645	+3752	7	+7460	+5927	+2572	7	+9728	+1854	+805	7	+6743	+6901	+2995	7	+2130	+9108	+3953	7	+2889	+8942	+3881	8	+2974	+8598	+3732	8	+7574	+5806	+2520	8	+9765	+1699	+737	8	+6616	+7006	+3041	8	+1965	+9141	+3967	8	+3050	+8896	+3861	9	+3140	+8549	+3711	9	+7686	+5683	+2467	9	+9798	+1543	+670	9	+6488	+7108	+3085	9	+1798	+9170	+3980	9	+3211	+8848	+3840	10	+3306	+8497	+3688	10	+7796	+5559	+2413	10	+9828	+1387	+602	10	+6358	+7209	+3129	10	+1632	+9197	+3992	10	+3371	+8797	+3818	11	+3470	+8442	+3664	11	+7903	+5433	+2358	11	+9856	+1230	+534	11	+6226	+7308	+3172	11	+1464	+9222	+4003	11	+3530	+8744	+3795	12	+3633	+8384	+3639	12	+8008	+5306	+2303	12	+9881	+1073	+466	12	+6093	+7404	+3214	12	+1297	+9244	+4012	12	+3688	+8689	+3771	13	+3795	+8324	+3613	13	+8111	+5177	+2247	13	+9902	+916	+397	13	+5958	+7499	+3255	13	+1129	+9263	+4021	13	+3845	+8631	+3746	14	+3956	+8262	+3586	14	+8210	+5046	+2190	14	+9921	+758	+329	14	+5821	+7591	+3295	14	+961	+9280	+4028	14	+4001	+8570	+3720	15	+4116	+8196	+3558	15	+8308	+4913	+2133	15	+9936	+600	+260	15	+5682	+7681	+3334	15	+792	+9294	+4034	15	+4156	+8507	+3692	16	+4275	+8129	+3528	16	+8403	+4780	+2075	16	+9949	+442	+192	16	+5541	+7769	+3372	16	+623	+9305	+4039	16	+4309	+8442	+3664	17	+4432	+8058	+3498	17	+8495	+4644	+2016	17	+9959	+284	+123	17	+5400	+7855	+3409	17	+454	+9314	+4043	17	+4462	+8374	+3635	18	+4587	+7986	+3466	18	+8584	+4508	+1956	18	+9965	+126	+55	18	+5256	+7939	+3446	18	+285	+9320	+4045	18	+4613	+8304	+3604	19	+4742	+7910	+3433	19	+8671	+4369	+1897	19	+9969	−33	−14	19	+5111	+8020	+3481	19	+116	+9324	+4047	19	+4762	+8232	+3573	20	+4895	+7833	+3400	20	+8756	+4230	+1836	20	+9970	+191	+83	20	+4965	+8099	+3515	20	−53	+9325	+4047	20	+4911	+8157	+3541	21	+5046	+7752	+3365	21	+8837	+4089	+1775	21	+9968	+349	+152	21	+4817	+8175	+3548	21	−222	+9323	+4047	21	+5058	+8080	+3507	22	+5196	+7670	+3329	22	+8916	+3948	+1713	22	+9962	+507	+220	22	+4668	+8250	+3581	22	−391	+9319	+4045	22	+5204	+8001	+3473	23	+5344	+7585	+3292	23	+8993	+3804	+1651	23	+9954	+665	+289	23	+4517	+8322	+3612	23	−560	+9312	+4042	23	+5348	+7919	+3437	24	+5490	+7498	+3254	24	+9066	+3660	+1588	24	+9943	+823	+357	24	+4365	+8391	+3642	24	−729	+9302	+4038	24	+5490	+7836	+3401	25	+5635	+7408	+3215	25	+9137	+3514	+1525	25	+9929	+980	+426	25	+4212	+8459	+3671	25	−898	+9290	+4032	25	+5632	+7750	+3364	26	+5778	+7316	+3175	26	+9205	+3368	+1462	26	+9912	+1138	+494	26	+4058	+8523	+3700	26	−1066	+9275	+4026	26	+5771	+7661	+3325	27	+5920	+7222	+3135	27	+9270	+3220	+1398	27	+9892	+1295	+562	27	+3903	+8586	+3727	27	−1235	+9258	+4018	27	+5909	+7571	+3286	28	+6059	+7125	+3093	28	+9332	+3072	+1333	28	+9869	+1451	+630	28	+3746	+8646	+3753	28	−1402	+9238	+4010	28	+6045	+7479	+3246	29	+6197	+7027	+3050	29	+9392	+2922	+1268	29	+9843	+1607	+698	29	+3589	+8703	+3778	29	−1570	+9215	+4000	29	+6180	+7384	+3205	30	+6332	+6926	+3006	30	+9450	+2771	+1203	30	+9814	+1763	+765	30	+3430	+8758	+3802	30	−1737	+9190	+3989	30	+6312	+7287	+3163	31	+6466	+6823	+2962	31	+9783	+1918	+832	31	+3271	+8811	+3824	31	−1903	+9162	+3977	31	+6443	+7188	+3120	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

III. Tafel. Die Säcular-Änderungen der Sonnen-Coordinationen.

Monat	Tag	dx	dy	dz
Jan.	0	0	-10	-3
	1	-9	-4	+1
	9	-8	-5	0
	10	-8	-5	0
	20	-6	-4	-1
Febr.	0	0	-19	-9
	1	+1	—	—
	20	—	—	—
	28	-8	-6	-4
März	1	-7	-5	-1
	20	-6	-4	-1
April	9	-5	-3	-1
	10	-5	-2	-1
Mai	19	-4	-2	-1
	20	-4	-1	-2
Jun.	8	-3	-1	-2
	9	-3	0	-2
Jul.	18	-2	0	-3
	19	-2	+1	-3
Aug.	7	-1	+1	-3
	8	-1	+2	-3
	27	0	+2	-3
	28	0	+3	-3
Sept.	16	+1	+3	-2
	17	+1	+3	-2
Oct.	6	+2	+3	-1
	7	+2	+3	-1
	26	+3	+2	0
	27	+3	+2	0
Nov.	15	+4	+1	+1
	16	+4	+1	+2
Dec.	5	+4	0	+2
	6	+4	-1	+2
	25	+4	-2	+2
	26	+4	-3	+2

Neue Aussicht zur Erweiterung des Gebiets der Himmelskunde

*Neues Göttingisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr 1813.
Göttingen, bei Heinrich Dieterich.*

So weit die Geschichte reicht, war die Erde stets der unruhige Tummelplatz feindseliger Leidenschaften. Eine Völkerschaft verdrängt die andere, um früh oder spät wieder einen andern Platz zu machen; ein Reich erhebt sich auf den Trümmern des andern: Vergänglichkeit ist das Loos aller menschlichen Schöpfungen, deren Segen oder Fluch die Generationen, welche eben der Strom der Zeit an ihnen vorüber führt, theilen. Demüthigend und niederschlagend ist dieser ewige Wechsel aller Dinge auf der Erde, aber erhebend und erheiternd ist ein Blick auf das Schauspiel des steten Fortschreitens des menschlichen Geistes im Gebiete der Wahrheit, und in keinem Theile desselben mehr, als in der erhabensten der Naturwissenschaften, der Astronomie.

Seit zwei Jahrtausenden sehen wir die schöne Frucht des Beobachtens und des tiefen Nachdenkens, mitten in den Stürmen der Zeiten, von liebenden Händen der Geweihten gepflegt, sich entwickeln und wachsen; ein Jahrhundert übergiebt dem andern das kostbare Vermächtniss, es weiter zu mehren. Immer mehr entschleiert die Himmlische von ihren wundervollen Geheimnissen. Gezählt sind die Sterne; gemessen ist die unermesslich scheinende Weite der Sonne und der sie umkreisenden Weltkörper; genau bestimmt sind ihre Bahnen: vollständig erklärt, aus Einer erhabenen einfachen Grundkraft, alle ihre verwickelten Bewegungen und alle mannigfaltigen daraus hervorgehenden Erscheinungen. Gemessen, ja gewogen, sind Erde, Sonne, Planeten und Monden; gemessen ist die Schnelligkeit des Lichtstrahls. Verschwunden sind die Wahnbegriffe, die ehemals die Völker ängstigten. Auch dem Irdischen zu dienen, verschmäht die Himmlische nicht. Sie theilt und zählt dem Menschen seine Zeiträume, misst und zeichnet ihm Länder und Welttheile, und leitet seine Schiffe sicher über den Ocean.

Unser Sonnensystem ist der eigentliche Schauplatz unsrer bisherigen Astronomie: noch viele Jahrhunderte hindurch wird es unerschöpften Stoff zu neuen Forschungen geben. Aber noch viel weniger, als die Erde in unserm Sonnensystem, ist dieses im Weltall: ein Tropfen im Ocean. Das Heer von Fixsternen ist für uns bis jetzt nicht viel mehr, als eine Zahl fester Punkte, an die wir unsre Beobachtungen anknüpfen. Nur eine Ahnung haben wir von ihren unermesslichen Fernen: fast ganz verschwindet gegen diese die grösste Grundlinie, mit welcher wir sie zumessen unternehmen, der Durchmesser der jährlichen Erdbahn⁷.

Geben wir indess darum die Hoffnung, von diesen Weiten eine Kenntniss zu erhalten, nicht auf. Auch die Weite der Sonne hat man mit dem kleinen Erddurchmesser nicht unmittelbar gemessen, sondern statt jener unter günstigen Umständen, die nähere Venus gewählt⁸, und später hat der Scharfsinn die schon länger bekannte Entfernung des Mondes zu einem Maassstabe für die Entfernung der Sonne zu gebrauchen gewusst⁹. Vielleicht sind gerade die hellsten Fixsterne uns nicht die allernächsten: was bei jenen bisher noch nicht ganz hat gelingen wollen, glückt vielleicht besser bei einem unscheinbaren Stern von einer viel niedrigeren Ordnung.

⁷Piazzi's, Calandrelli's und Beinkley's Beobachtungen geben zwar eine kleine jährliche Parallaxe bei dem hellen Sterne in der Leier, allein die Beobachtungen sind noch Zweifeln unterworfen, und die Resultate stimmen nicht überein; auch folgt bei demselben Sterne aus Bradley's Beobachtungen gar keine merkliche Parallaxe.

⁸Vermittelt der Durchgänge von 1761 und 1769.

⁹Mit Hülfe der einen von der Sonnenparallaxe abhängigen kleinen Ungleichheit in der Bewegung des Mondes.

In der That gibt es für diese Vermuthung wichtige Gründe. Die sogenannten Fixsterne, zu welchen auch unsere Sonne gehört, sind im strengen Sinne des Worts nicht fest; wären sie auch einmal alle zugleich in Ruhe gewesen, so hätten sie es doch wegen ihrer gegenseitigen Einwirkungen nicht bleiben können. Auch in dem zahllosen Fixsternheere ist überall Bewegung, aber wie hier die Räume mit grossen Maassstäben gemessen werden müssen, so auch die Zeiten. Ein Jahrhundert bringt in ihre gegenseitigen Stellungen keine so grossen Änderungen, als ein Tag in die gegenseitigen Stellungen der Planeten. Aber merklich sind unsern heutigen feinen Beobachtungen diese veränderten Stellungen doch schon seit fünfzig oder hundert Jahren bei einer beträchtlichen Anzahl von Sternen. Unter gleichen Umständen werden diese Änderungen bei den nächsten Sternen am meisten in die Augen fallen, und sonderbar genug, sind sie bei einigen kleinen Sternen beträchtlicher, als bei den Sternen erster Grösse. Solche Sterne, von denen man vielleicht noch mehrere entdecken wird, sollte man vorzüglich in Beziehung auf ihre jährliche Parallaxe, d. i. ihre verschiedene Stellung nach dem verschiedenen Stande der Erde in ihrer Bahn, recht sorgfältig beobachten.

Besonders ist ein Stern in dieser Rücksicht der höchsten Aufmerksamkeit würdig. Es ist derjenige im Sternbilde des Schwans, von der sechsten Grösse, welchen Flamstead mit der Zahl 61 bezeichnet hat. Unter allen Sternen, an welchen man bisher eine Verrückung wahrgenommen hat, zeigt dieser die stärkste, nemlich 8 Min. 52 Sec. in hundert Jahren. Eine so beträchtliche Veränderung der Stellung in Beziehung auf uns, setzt entweder ein sehr schnelles wirkliches Fortrücken im Welträume voraus, oder eine verhältnissmässig geringere Entfernung. Wir verdanken jene wichtige Bemerkung Herrn Bessel in Königsberg, welchen die Vergleichung von Bradley's Beobachtungen dieses Sterns mit Beobachtungen aus den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts darauf geführt hat.

Allein noch weit interessanter wird die beobachtete schnelle Bewegung dieses Sterns durch einen andern Umstand. Der Stern ist eigentlich ein sogenannter Doppelstern, das heisst, durch gute Fernröhre sieht man, dass er aus zweien sehr nahe bei einander erscheinenden Sternen besteht (ihre Entfernung von einander beträgt 20 Secunden, und beide Sterne sind an Helligkeit nicht sehr verschieden). Dergleichen Doppelsterne gibt es am Himmel in grosser Menge, und die Astronomen waren bisher immer der Meinung, dass zwei Sterne uns nur zufällig als Doppelsterne erscheinen, indem sie mit uns beinahe in Einer geraden Linie liegen, wobei also ihre Entfernungen sehr ungleich sein können. Vor wenigen Jahren hat zuerst Hr. Herschel diese Meinung bestritten, und behauptet, die Doppelsterne stehen wirklich im Räume nahe bei einander und machen ein besonderes System aus. Herschels Gründe für diese Meinung sind freilich nicht entscheidend, aber an sich schon ist es in einem äusserst hohen Grade unwahrscheinlich, dass der Zufall so viele Doppelsterne mit so sehr kleinem Zwischenräume gebildet haben sollte; es lässt sich viel eher für eine wirkliche Beziehung zwischen denselben wetten.

Unser Stern im Schwan gibt nunmehr einen grossen Ausschlag für Herschels Meinung. Stehen beide Sterne in keiner weitem Verbindung mit einander, und verändern sie ihren Platz im Welträume oder wir den unsrigen, so lässt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit erwarten, dass sie bald aufhören werden, uns als ein Doppelstern zu erscheinen. So zeigen sich öfters am Himmel nahe beim Jupiter kleine Sterne; aber wie der Planet fortrückt, scheint er die Sterne zu verlassen, nur die ihm wirklich nahen Trabanten begleiten ihn beständig treu. Unser Doppelstern ist aber in 50 Jahren dreizehnmal so weit am Firmament fortgerückt, als der Zwischenraum zwischen beiden Sternen beträgt, und der Zwischenraum selbst ist fast unverändert geblieben, nur weniger schief stehen die Sterne jetzt gegen einander (im Jahre 1755 war der eine nordöstlich vom andern, jetzt fast ganz östlich). Es bleibt also

kaum ein zweifel übrig, dass beide Sterne nicht bloß uns zufällig nahe bei einander erscheinen, sondern wirklich ein Paar bilden, und dass ihr gemeinschaftliches Fortrücken eine Bewegung ihres ganzen Systems ist. Wie gross muss aber die Entfernung dieses Systems von uns sein, wenn in 50 Jahren der scheinbare Ort desselben um einen so grossen Betrag sich verändert hat! Bei einer so grossen Entfernung würden auch die grössten Bewegungen der einzelnen Sterne gegeneinander kaum in 100 Jahren einen merklichen Betrag erreichen. Aber gerade darum wird es vielleicht nie möglich sein, bei irgend einem Doppelstern eine Veränderung des gegenseitigen Orts beider Sterne wahrzunehmen, und die Wahrscheinlichkeit für die wirkliche Nähe beider wird sich also kaum je zur Gewissheit erheben können. Indessen ist doch bei unserm Doppelstern die Hoffnung nicht ganz ausgeschlossen. Die scheinbare jährliche Bewegung desselben ist so beträchtlich, dass man mit einiger Wahrscheinlichkeit erwarten darf, sie werde bald eine halbe Minute betragen; und bei einer so grossen Bewegung wird die Parallaxe, wenn sie gleich nur ein paar Sekunden beträgt, doch schon in einigen Jahren durch wiederholte Beobachtungen sicher bestimmt werden können.

VI.

24

Refractionstafeln

*Sammlung von Hülftafeln, herausgegeben von H. C. Schumacher.
Erstes Heft. Copenhagen 1822.*

Auf pag. 32 a [186 d. B.] folgt eine zum Gebrauch äusserst bequeme Umformung desjenigen Theils der BESSELSchen Tafel, der bei der Ausübung bei weitem am meisten gebraucht wird, nemlich bis zu 79^{er} Zenithdistanz herab, die ich der gütigen Mittheilung des Herrn Hofraths Gauss verdanke. Sie setzt Logarithmentafeln mit 5 Decimalen voraus, aus denen man den Logarithmen der Tangente der Zenithdistanz nimmt. Wenn man die Zenithdistanz mit ζ bezeichnet, so ist der Logarithm der Refraction

$$= a + \log \tan \zeta + b\lambda - c - 10\lambda t.$$

Hier wird a aus der ersten, b aus der zweiten, c und λ aus der dritten Tafel genommen; t bedeutet die REAUMURschen Grade des innern Thermometers über dem Gefrierpunkt; b , c und 10λ werden als Einheiten der 5^{ten} Decimale angegeben. Bei Zenithdistanzen unter 45^{er} ist der Factor λ weggelassen, und mag statt λt blos t genommen werden.

Schumacher.

VI.

24

Tafel I.

Argument: Barometerstand in Pariser Maass.

26''																			
2.0	1.73506	2.3	1.73534	2.6	1.73561	2.9	1.73589	3.2	1.73616	3.5	1.73644	3.8	1.73672	4.1	1.73699	4.4	1.73727	4.7	1.73754
0.1	1.73520	0.4	1.73547	0.7	1.73575	1.0	1.73603	0.3	1.73630	0.6	1.73658	0.9	1.73685	0.2	1.73713	0.5	1.73741	0.8	1.73768
0.2	1.73534	0.5	1.73561	0.8	1.73589	1.1	1.73616	0.4	1.73644	0.7	1.73672	0.0	1.73699	0.3	1.73727	0.6	1.73754	0.9	1.73782
0.5 1.73658																			

(Fortsetzung der Tafel I mit den übrigen Werten)

Tafel II.

Argument: Aeusseres Thermometer nach Reaumur.

$+b$	$+b$	$+b$	$+b$	$+b$	$+b$
11.9	+4152 9.9 +3705	8.0 +3264 6.0	+2827 4.0 +2395	2.0 +1967 0.0	+1542 0.0 +1542
11.8	+4129 9.8 +3683	7.9 +3242 5.9	+2805 3.9 +2373	1.9 +1945 0.1	+1521 0.1 +1521
11.7	+4106 9.7 +3660	7.8 +3220 5.8	+2783 3.8 +2352	1.8 +1924 0.2	+1500 0.2 +1500
11.6	+4083 9.6 +3638	7.7 +3198 5.7	+2761 3.7 +2330	1.7 +1902 0.3	+1479 0.3 +1479
11.5	+4061 9.5 +3616	7.6 +3176 5.6	+2739 3.6 +2309	1.6 +1881 0.4	+1458 0.4 +1458
11.4	+4039 9.4 +3594	7.5 +3154 5.5	+2718 3.5 +2287	1.5 +1860 0.5	+1437 0.5 +1437
11.3	+4017 9.3 +3572	7.4 +3132 5.4	+2696 3.4 +2265	1.4 +1838 0.6	+1416 0.6 +1416
11.2	+3994 9.2 +3550	7.3 +3110 5.3	+2674 3.3 +2244	1.3 +1817 0.7	+1395 0.7 +1395
11.1	+3972 9.1 +3528	7.2 +3089 5.2	+2653 3.2 +2223	1.2 +1796 0.8	+1374 0.8 +1374
11.0	+3949 9.0 +3506	7.1 +3066 5.1	+2631 3.1 +2201	1.1 +1775 0.9	+1353 0.9 +1353
10.9	+3927 8.9 +3484	7.0 +3045 5.0	+2610 3.0 +2180	1.0 +1754 1.0	+1333 1.0 +1333
10.8	+3905 8.8 +3462	6.9 +3023 4.9	+2588 2.9 +2158	0.9 +1732 1.1	+1312 1.1 +1312
10.7	+3883 8.7 +3440	6.8 +3001 4.8	+2566 2.8 +2137	0.8 +1711 1.2	+1291 1.2 +1291
10.6	+3860 8.6 +3418	6.7 +2979 4.7	+2545 2.7 +2116	0.7 +1690 1.3	+1270 1.3 +1270
10.5	+3838 8.5 +3396	6.6 +2957 4.6	+2523 2.6 +2095	0.6 +1669 1.4	+1249 1.4 +1249
10.4	+3816 8.4 +3374	6.5 +2936 4.5	+2502 2.5 +2074	0.5 +1648 1.5	+1228 1.5 +1228
10.3	+3794 8.3 +3352	6.4 +2914 4.4	+2480 2.4 +2052	0.4 +1626 1.6	+1207 1.6 +1207
10.2	+3772 8.2 +3330	6.3 +2892 4.3	+2459 2.3 +2031	0.3 +1605 1.7	+1186 1.7 +1186
10.1	+3749 8.1 +3308	6.2 +2870 4.2	+2437 2.2 +2009	0.2 +1584 1.8	+1165 1.8 +1165
10.0	+3727 8.0 +3286	6.1 +2848 4.1	+2416 2.1 +1988	0.1 +1563 1.9	+1144 1.9 +1144

Tafel II (Fortsetzung).

Argument: Aeusseres Thermometer nach Reaumur. Fortsetzung.

<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
+8.0	-113	+12.0	-918	+16.0	-1701	+20.0	-2483
8.1	-134	12.1	-938	16.1	-1727	20.1	-2502
8.2	-154	12.2	-958	16.2	-1746	20.2	-2521
8.3	-174	12.3	-978	16.3	-1766	20.3	-2541
8.4	-194	12.4	-998	16.4	-1785	20.4	-2560
8.5	-214	12.5	-1017	16.5	-1805	20.5	-2579
8.6	-235	12.6	-1037	16.6	-1824	20.6	-2598
8.7	-255	12.7	-1057	16.7	-1844	20.7	-2617
8.8	-275	12.8	-1077	16.8	-1863	20.8	-2636
8.9	-295	12.9	-1097	16.9	-1883	20.9	-2655
+9.0	-315	+13.0	-1117	+17.0	-1902	+21.0	-2674
9.1	-335	13.1	-1137	17.1	-1922	21.1	-2693
9.2	-356	13.2	-1156	17.2	-1941	21.2	-2712
9.3	-376	13.3	-1176	17.3	-1961	21.3	-2731
9.4	-396	13.4	-1196	17.4	-1980	21.4	-2750
9.5	-416	13.5	-1216	17.5	-2000	21.5	-2770
9.6	-436	13.6	-1236	17.6	-2019	21.6	-2789
9.7	-456	13.7	-1255	17.7	-2038	21.7	-2808
9.8	-476	13.8	-1275	17.8	-2058	21.8	-2827
9.9	-497	13.9	-1295	17.9	-2077	21.9	-2846
+10.0	-517	+14.0	-1314	+18.0	-2097	+22.0	-2865
10.1	-537	14.1	-1334	18.1	-2116	22.1	-2884
10.2	-557	14.2	-1354	18.2	-2136	22.2	-2903
10.3	-577	14.3	-1374	18.3	-2155	22.3	-2922
10.4	-597	14.4	-1393	18.4	-2175	22.4	-2941
10.5	-617	14.5	-1413	18.5	-2194	22.5	-2960
10.6	-637	14.6	-1433	18.6	-2213	22.6	-2979
10.7	-657	14.7	-1452	18.7	-2233	22.7	-2998
10.8	-678	14.8	-1472	18.8	-2252	22.8	-3017
10.9	-698	14.9	-1491	18.9	-2271	22.9	-3036
+11.0	-718	+15.0	-1511	+19.0	-2290	+23.0	-3055
11.1	-738	15.1	-1531	19.1	-2309	23.1	-3074
11.2	-758	15.2	-1550	19.2	-2329	23.2	-3093
11.3	-778	15.3	-1570	19.3	-2348	23.3	-3112
11.4	-798	15.4	-1590	19.4	-2367	23.4	-3131
11.5	-818	15.5	-1609	19.5	-2387	23.5	-3151
11.6	-838	15.6	-1629	19.6	-2406		
11.7	-858	15.7	-1648	19.7	-2425		
11.8	-878	15.8	-1667	19.8	-2444		
11.9	-898	15.9	-1686	19.9	-2463		

Carl Friedrich GauSS Werke — Band 6, Teil 5

Carl Friedrich GauSS

Gauss an Schumacher

*Astronomische Nachrichten herausgegeben von H. C. Schumacher.
Band 20. Nr. 474. S. 299.*

Göttingen, 1843 April 1.

Um aus Elementen für eine gegebene Zeit einen Ort zu bestimmen, brauche ich zur Berechnung der Anomalie gern die BURCKHARDT'sche Tafel, die aber nur bis $163^{\circ} 45'$ geht, und daher für den gegenwärtigen Stand des Cometen nach Herrn GALLE's Elementen unzureichend wird. BARKER's Tafel reicht zwar überall aus, wird aber bei grossen Anomalien wegen des beschwerlichen Interpolirens sehr unbequem.

In solchen Fällen pflege ich ein besonderes Verfahren anzuwenden, dessen Mittheilung Ihnen vielleicht angenehm sein wird. Ist M die Zahl mit der (oder für grössere Werthe mit deren Logarithmen) man in die BARKER'sche Tafel eingehen müsste, also $3f = \sqrt[3]{M \cdot \tan \frac{1}{2}\varphi}$, wo $\log h = 0,0398723$, so setze ich:

$$\log \frac{\sqrt{M}}{h} = 3P,$$

und suche in meiner kleinen Logarithmentafel A und B (in der dortigen Bedeutung genommen), der Gleichung $3A + 2B = 3P$ Genüge zu leisten, was immer, wenn P gross ist, sehr schnell bewirkt wird. Ist dann a die zum Logarithmen A gehörige Zahl, so wird, die Anomalie $= v$ gesetzt:

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2}v = \sqrt{3a}$$

oder

$$\log \operatorname{tang} \frac{1}{2}v = \frac{1}{2}(A + \log 3).$$

Auch der Logarithme des Radius Vector wird dann äusserst bequem berechnet, indem man mit $A + \log a$ wieder in die erste Columnne eingeht, oder $A^* = A + \log 3$ und die dazu gehörige Grösse in der zweiten Columnne $= B^*$ folgt, wodurch sogleich der Logarithme des Radius Vectors $= A^* + B^* + \log a$ wird.

Berechnung der Anomalie

Die indirecte Auflösung jener Gleichung geschieht, wenigstens für die ersten Versuche, etwas bequemer und fast *à vue* in der Form $C = P + B$; man kann zuerst P in der dritten Columnne aufsuchen, oder $P = C'$ und die dazu gehörige Grösse in der zweiten Columnne $= B'$ setzen, dann $P + \frac{2}{3}B' = C''$ und dazu aus der Tafel die Grösse der zweiten Columnne $= B''$, dann (wo nöthig) $P + \frac{2}{3}B'' = C'''$ und dazu gehörig B''' nehmen u. s. w., welche Rechnung sehr schnell zum Stillstand kommt. Will man sich mit der Genauigkeit, welche fünfziffrige Logarithmen geben, nicht begnügen, so kann man die MATTHIESSEN'sche Tafel (welche ich sonst wegen der unzeitigen Oeconomie, womit sie ganz unnöthigerweise gedruckt ist, nicht gern gebrauche) hier mit Vortheil zu Hülfe nehmen; was ich aber lieber erst dann thue, wenn ich durch die kleinere

Tafel die beiden Stellen, zwischen welchen der Definitivwerth von A fällt, schon bestimmt habe, und dann wende ich lieber die Gleichung in ihrer ursprünglichen Form $3A + 2B = 3P$ an.

Soll z. B. die Anomalie für Februar 48.33333, oder für die Zeit nach der Sonnennähe $20^d 87663$ bestimmt werden, so ist nach GALLE's Elementen [Astr. Nachrichten Band 20. N. 474 Berlin 1843 März 25]:

$$\begin{array}{rcl}
 \sqrt{M} = \sqrt{16875} & \dots\dots & 2,1534942 \\
 20,87663 & \dots\dots & 1,3196604 \\
 \hline
 \text{Const. Logarithme} = 9,2344432 & & 9,2344432 \\
 & & \hline
 & & 2,0852172
 \end{array}$$

Also $3P = 4,1704344$, $P = 2$ etc. $1,3901448$.

Mit den kleinen Tafeln findet sich daraus:

$$\begin{array}{ll}
 C' = 1,39616 & B' = 0,01806 \\
 C'' = 1,39608 & B'' = 0,01781
 \end{array}$$

womit die Rechnung schon steht, und $A = 1,37827$ wird.

MATTHIESSEN's Tafel gibt genauer $A = 1,3782739$.

Die weitere Rechnung wird dann:

$$\begin{array}{rcl}
 A = 1,3782739 & & \\
 \log 3 = 0,4771213 & & \\
 \hline
 1,8553952 & 0,9276976 = \log \text{tang } 83^\circ 15' 49,53
 \end{array}$$

und die wahre Anomalie $= 166^\circ 31' 39,06$.

Ferner gehört zu $A^* = 1,8553952$:

$$\begin{array}{rcl}
 B^* = 0,0060170 & & \\
 \log a = 8,0539660 & & \\
 \hline
 \text{Logarithm des Radius Vector} = 9,9153782
 \end{array}$$

Man sieht übrigens, dass diese Methode nichts weiter ist, als eine indirecte Auflösung der bekannten cubischen Gleichung zwischen der Tangente der halben Anomalie und der Sectorfläche, und zugleich, dass meine, oder für schärfere Rechnung die MATTHIESSEN'sche Logarithmentafel auf ganz ähnliche Weise zu einer sehr bequemen Auffindung aller reellen Wurzeln jeder algebraischen Gleichung, die nicht mehr als drei effective Glieder hat, benutzt werden kann, wie ich in Beziehung auf die quadratische Gleichung unlängst bei der letzten Ausgabe der VEGA'schen Logarithmentafel schon gezeigt habe.

Limiten eines Zodiacus

*Astronomische Nachrichten herausgegeben von H. C. Schumacher.
Band 27. Nr. 625. S. 1.*

Göttingen, 1847 November 23.

Da die in Nr. 615 der A. N. abgedruckten zweiten Elemente der Iris, welche Herr Prof. GOLDSCHMIDT gleich nach dem 19. September berechnet hatte, auch noch in den folgenden Monaten eine gute Übereinstimmung mit den Beobachtungen gezeigt haben (am 17. und 18. November war die Differenz von Herrn RÜMCKER's Meridianbeobachtung $1'6''$ in ger. Aufst. und $2''$ in der Abweichung), so ist man berechtigt, sie als schon sehr genähert zu betrachten, und ich habe deshalb Herrn Prof. GOLDSCHMIDT veranlasst, danach den Zodiacus der Iris zu berechnen. Das Resultat dieser Arbeit, welches zur Erleichterung der Nachforschungen auf Identität in frühern Beobachtungen wird dienen können, lasse ich hier nachfolgen.

Indem ich bei dieser Veranlassung den Aufsatz wieder in die Hände nehme, in welchem ich vor 44 Jahren die allgemeine Methode zur Bestimmung der Limiten eines solchen Zodiacus gegeben habe, sehe ich, dass ich darin auch schon die Ausnahmefälle angedeutet habe, wo das Feld der geocentrischen Erscheinung eines die Sonne nach KEPLER'schen Gesetzen umkreisenden Himmelskörpers auf der Himmelskugel entweder gar keine oder nur Eine Limite hat, obgleich die Methode im erstem Falle eine in sich zurücklaufende Linie, im andern zwei solche Linien ergibt. Auch ist die Frage daselbst aufgeworfen, was denn in solchen Ausnahmefällen diese durch Rechnung gefundenen Linien eigentlich bedeuten. Ich habe mich damals auf diese Andeutungen beschränkt, weil eine weitere Ausführung dort ein *Hors-d'oeuvre* gewesen wäre, und ich auch gern andern das Vergnügen lassen wollte, sich mit einer meiner Meinung nach nicht uninteressanten mathematischen Aufgabe zu beschäftigen. Da mir jedoch nicht bekannt geworden ist, dass ein anderer in der langen Zwischenzeit die mir inzwischen ganz aus dem Gedächtniss gekommene Frage aufgenommen hätte, so ergreife ich diese Gelegenheit, um wenigstens den Hauptnerv des zur Beantwortung nöthigen hier mitzutheilen.

Ein geocentrischer Ort des in Rede stehenden Planeten (oder Cometen) geht hervor, indem man einen Punkt der Bahn des letztern mit einem Punkt der Erdbahn combinirt; es kann aber auch einerlei geocentrischer Ort aus zwei, drei, oder vier verschiedenen Combinationen hervorgehen. Um die Vorstellungen zu fixiren, lege man durch die Sonne eine Ebene, gegen welche die einen vorgegebenen geocentrischen Ort, auf der Himmelskugel, repräsentirende gerade Linie normal ist, und projicire orthographisch auf diese Ebene sowohl die Erdbahn als die Planetenbahn. Beide Projectionen sind Ellipsen, oder allgemeiner Kegelschnitte, die sich entweder gar nicht, oder zweimal oder viermal schneiden werden; eine Berührung ist dabei wie das Verschmelzen zweier Schnitte zu betrachten. Durch jeden Schnitt wird ein geocentrischer Ort vorgestellt, der entweder mit dem vorgegebenen identisch, oder ihm auf der Himmelskugel entgegengesetzt ist, je nachdem von den beiden Punkten der Planetenbahn und der Erdbahn, deren Projection zusammenfällt, der erstere oder der andere höherliegend ist; als obere Seite der Projectionsebene diejenige betrachtet, auf welcher der vorgegebene geocentrische Ort liegt.

Es ist hieraus klar, dass wenn irgend ein Punkt der Himmelskugel, fragweise als geocentrischer Ort, aufgegeben wird, er dies entweder auf gar keine Weise oder auf Eine Art, oder auf zwei, drei

oder vier Arten sein kann. Für einen gegebenen Planeten scheidet sich so die ganze Fläche der Himmelskugel in verschiedene Theile, und die nach der von mir gegebenen Methode bestimmten Linien sind, allgemein zu reden, nichts anders, als Scheidungen zwischen zwei Flächentheilen der Kugel, wo die auf der einen Seite liegenden Punkte auf zwei Arten mehr, geocentrische Örter sein können als die auf der andern. Die in den Scheidungslinien liegenden Punkte machen den Übergang, d. i. sie sind auf Eine Art mehr als die Punkte auf der einen Seite, und auf Eine Art weniger als die Punkte auf der andern Seite fähig geocentrische Örter zu sein. Übrigens lässt sich auch das Criterium angeben, wonach *a priori* entschieden wird, auf welcher Seite der Scheidungslinie zwei Auflösungen mehr Statt finden als auf der andern, wobei ich jedoch gegenwärtig mich nicht aufhalten will.

Alle bisher bekannten Planeten haben solche Bahnen, dass die durch die Theorie gefundenen Scheidungslinien immer wahre Limiten sind. Es sind nämlich zwei Scheidungslinien, die die Himmelskugel in drei Flächenräume abtheilen; zwei sind isolirte Flächen, in welche gar keine geocentrische Örter fallen, der dritte zwischen jenen, gürtelartig, enthält alle geocentrischen Örter, und jeder Punkt innerhalb des Gürtels kann auf zwei Arten, jeder Punkt auf der Limite auf Eine Art geocentrischer Ort sein.

Es lassen sich aber fingirte Bahnen denken (Cometenbahnen werden vielleicht mehrere in dem Fall sein, worüber ich jedoch bisher keine Nachforschungen gemacht habe), wo zwei Limiten die Himmelskugel auch in drei Stücke scheiden, und wo der eine Theil gar keine geocentrischen Örter enthält, der andere die geocentrischen zu zwei Arten, der dritte hingegen die Punkte die auf vier verschiedene Arten geocentrische Örter sein können.

Noch weitere Mannigfaltigkeit ergibt sich, wenn Eine Scheidungslinie sich selbst einmal oder zweimal schneidet, eine einfache oder doppelte Schleife bildet. Im ersten Fall wird sie zwei, im zweiten drei Flächenräume von dem gürtelförmigen Theile abtrennen, in denen resp. 4 und 0 oder 4, 0, 4 Auflösungsarten Statt finden.

Noch anders verhält es sich mit einer Bahn, die in die Erdbahn wie ein Kettenring eingreift. In einem solchen Fall ist nur Eine zusammenhängende Scheidungslinie vorhanden, welche die ganze Himmelskugel in zwei Flächenräume scheidet, von denen der eine gar keine, der andere alle geocentrischen Örter enthält, und zwar jeder Punkt desselben auf vier Arten. Diese Scheidungslinie hat einen Doppelpunkt, wo sie sich selbst schneidet, und zugleich einen Rückkehrpunkt, wo sie mit sich selbst zusammenstösst und zurückkehrt. Auch hat diese Linie zwei Zweige, die sich ins Unendliche erstrecken, und zwar ist jeder Zweig eine *spiriiforme* Linie, die unendlich viele Windungen um den Mittelpunkt macht.

Ceres

Fortgesetzte Nachrichten über den längst vermutheten neuen Haupt-Planeten unseres Sonnen-Systems

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. Band III. 1801 December.*

Eine grosse Hoffnung der Hülfe und Erleichterung gewähren uns die uns jüngst mitgetheilten Untersuchungen und Berechnungen des Dr. Gauss in Braunschweig. Sie geben uns zugleich einen neuen und hohen Grad der Wahrscheinlichkeit, dass das von PIAZZI entdeckte neue Gestirn ein wirklich planetarischer Weltkörper sei, welcher sich nach KEPLER'schen Gesetzen zwischen der Mars- und Jupiters-Bahn fortbewegt.

Wir eilen mit der Mittheilung seiner Berechnungen um so mehr, da seine neue elliptische Bahn von der elliptischen des Dr. BURCKHARDT, und von den zwei Kreis-Bahnen des Dr. OLBERS und P. PIAZZI, welche wir in unseren vorigen Heften, mit hieraus im voraus berechneten Orten des Planeten, mitgetheilt haben, beträchtlich verschieden ist, und ihre Abweichung, in gegenwärtigem Monat, von den GAUSS'schen Positionen sich auf 6 bis 7 Grade in geocentrischer Länge erstrecken kann. Es ist daher von Wichtigkeit, diese Bemerkungen den practischen Astronomen bald möglichst mitzutheilen, weil sie dadurch erfahren, dass sie nothwendig den Raum am Himmel, worin sie dieses neue und so schwer zu findende Gestirn aufzusuchen haben, um 6 bis 7 Grade weiter nach Osten ausdehnen müssen. Denn

1. liegen nach Dr. Gauss's Rechnung die PIAZZI'schen Beobachtungen, wie Dr. BURCKHARDT und OLBERS vorausgesetzt haben, weder nahe am Perihelium, noch nahe beim Aphelium, sondern fast mitten zwischen beiden.
2. Ist die Excentricität der Bahn nach seiner Rechnung nicht so ganz unbeträchtlich, wie P. PIAZZI glaubt, daher denn die nach seinen elliptischen Elementen im voraus berechneten Längen von den nach Kreis-Hypothesen berechneten in gegenwärtigem Monat leicht um 7 Grade verschieden sein können.
3. Rechtfertigen die GAUSS'schen Elemente die PIAZZI'schen Beobachtungen vollkommen, und befreien sie ganz von dem Verdachte eines Mangels an Genauigkeit, wie Dr. BURCKHARDT und OLBERS bei der Prüfung durch Differenzen vermuthet hatten.

Alles dieses beweist die GAUSS'sche Ellipse. Welches Vertrauen sie daher erwecken muss, werden Astronomen aus der Genauigkeit erkennen, mit welcher sie die sämmtlichen PIAZZI'schen Beobachtungen darstellt. Dr. Gauss ist zu diesen Berechnungen durch einige Untersuchungen über physische Astronomie veranlasst worden, welche ihn auf einige nicht unerhebliche Zusätze zur Theorie der Bestimmung der Himmelskörper in Kegelschnitten jeder Art geführt hat, und wovon er uns einiges mitzutheilen so gütig war. Wir hoffen unsere astronomischen Leser ein andermal damit zu unterhalten, da uns diese Auseinandersetzung hier zu weit von unserm Gegenstande ablenken würde; wir schränken uns daher blos auf das ein, was unmittelbar auf die Untersuchung der Bahn der Ceres Ferdinanda Bezug hat.

Zuerst wählte Dr. Gauss zur Bestimmung der Bahn die drei Beobachtungen vom 2. und 22. Jan. und vom 11. Febr., wobei er diese Data ganz so angenommen hat, wie sie in dem Septbr. St. d. M. C. S. 280 gegeben sind. Nach einem eigenthümlichen Verfahren fand er sofort beim vierten Versuche folgende **Elemente I**:

Sonnenferne $\Omega = 330^\circ 14' 33''$	grösste Mittelpunkts-Gleichung $= 9^\circ 32' 57''$
Länge des Perihels $\omega = 81^\circ 8' 50''$	halbe grosse Axe $= 2,74226$
Neigung der Bahn $i = 10^\circ 32' 19''$	siderische Umlaufszeit $= 1658\frac{1}{2}$ Tage
Logarithmus der halben grossen Axe $= 0,4381058$	
Excentricität $e = 0,0832836$	
Epoche: 31. Dec. 1800 im mittl. Mittag zu Palermo	
tägliche siderische mittlere Bewegung $= 781,^{\circ}355$	
mittlere heliocentrische Länge: $77^\circ 54' 29''$	

Diese Elemente stellen die beiden äussern Beobachtungen genau, die mittlere mit $2''$ Fehler in Länge und Breite dar. Auf Aberration und Präcession ist gehörig Rücksicht genommen worden.

Nach diesem ersten glücklichen Versuche unternahm Dr. Gauss eine **zweite Berechnung** dieser Bahn. Er liess die Beobachtungen vom 2. und 22. Jan. weg, und wählte anstatt derselben die vom 1. und 21. Jan., in Verbindung mit der vom 11. Febr., welche er nicht weglassen wollte, damit die Zwischenzeit so gross als möglich bliebe. Diese Rechnung hat ihm, bei der vierten Hypothese, folgende **Elemente II** gegeben:

Sonnenferne $\Omega = 330^\circ 33' 20''$	
Länge des Perihels $\omega = 81^\circ 2' 35''$	
Neigung der Bahn $i = 10^\circ 36' 30''$	
Logarithmus der halben grossen Axe $= 0,4370335$	grösste Mittelpunkts-Gleichung $= 8^\circ 5' 19''$
Excentricität $e = 0,0705553$	halbe grosse Axe $= 2,73548$
	siderische Umlaufszeit $= 1652\frac{1}{4}$ Tage
Epoche: 31. Dec. 1800 im mittl. Mittag zu Palermo	
tägliche siderische mittlere Bewegung $= 784,^{\circ}25$	
mittlere heliocentrische Länge: $76^\circ 28' 14,^{\circ}27$	

Elemente III

So vortrefflich diese Übereinstimmung ist, so hält es Dr. Gauss doch selbst für sehr möglich, dass seine Elemente sich von den wahren beträchtlich mehr entfernen können, als sie unter sich abweichen, da der durchlaufene Theil der Bahn so klein ist, und von der ersten bis zur letzten Beobachtung nur $9^\circ 15' 35''$ beträgt.

Auf diese Art fand er folgende **dritte Elemente**:

Sonnenferne $\Omega = 326^\circ 53' 50''$	grösste Mittelpunkts-Gleichung $= 9^\circ 23' 57''$
Länge des Perihels $\omega = 81^\circ 1' 44''$	tägliche siderische mittl. helioc. Bewegung $= 772,^{\circ}75$
Neigung der Bahn $i = 10^\circ 36' 21''$	tägliche tropische helioc. Bewegung $= 772,^{\circ}413$
Logarithmus der halben grossen Axe $= 0,4414902$	tropische Umlaufszeit $= 1677,8$ Tage
Excentricität $e = 0,0819603$	
Epoche: $77^\circ 34' 28''$	

Elemente IV

So gering indessen alle Fehler sind, so hat Dr. Gauss doch noch einen **vierten Versuch** gemacht, die Genauigkeit noch etwas zu vergrössern. Diese **vierten Elemente** sind nun folgende:

Sonnenferne $\Omega = 326^\circ 27' 38''$ grösste Mittelpunkts-Gleichung $= 9^\circ 27' 41''$ Länge des Perihels $\omega = 81^\circ 0' 44''$ tägliche mittlere helioc. tropische Bewegung $= 770,91''$ Neigung der Bahn $i = 10^\circ 36' 57''$ Logarithmus der halben grossen Axe $= 0,4420517$ Excentricität $e = 0,0825017$ Epoche: 1800 31. Dec. $77^\circ 36' 34''$

Aus diesen Elementen hat Dr. Gauss folgende Örter der Ceres Ferdinanda im voraus berechnet. Die Zeit ist mittlere für Mitternacht in Palermo.

1801	Geocentrische Länge	Geocentrische Breite	Verhältniss des Abstands	Scheinbare Helligkeit
Nov. 13	$20^\circ 15' 5''$	$10^\circ 37'$ nördl.	0.40479	0.6102
19	$5^\circ 24' 7''$	10	0.40472	0.8295
25	$5^\circ 25' 51''$	9	0.40468	0.38296
Dec. 1	$5^\circ 27' 27''$	9	0.40499	0.7290
7	$5^\circ 28' 53''$	9	0.40488	0.7770
13	$6^\circ 0' 10''$	9	0.40940	0.8869

Sollte man den Ort des Planeten nach diesen Elementen genauer, oder auf eine längere Zeit berechnen wollen: so setzen wir zu diesem Behufe noch folgende Formeln hierher:

1.) *Zur Berechnung der Mittelpunkts-Gleichung*

$$M = m - 34005,9494 \cdot \sin(\text{Anom. med.}) + 1750,951 \cdot \sin(2 \text{ A. m.}) - 124,951 \cdot \sin(3 \text{ A. m.}) + 10,192 \cdot \sin(4 \text{ A. m.})$$

2.) *Für den Radius Vector*

$$r = 2,776695 + 0,2373586 \cdot \cos(\text{Anom. med.}) - 0,0093752 \cdot \cos(2 \text{ A. m.}) \\ + 0,0005789 \cdot \cos(3 \text{ A. m.}) - 0,0000423 \cdot \cos(4 \text{ A. m.}) + 0,0000034 \cdot \cos(5 \text{ A. m.}) - 0,0000003 \cdot \cos(6 \text{ A. m.})$$

Oder:

$$r = 2,767278 + 0,2283053 \cdot \cos(\text{Anom. ver.})$$

3.) *Für die heliocentrische Breite $= \lambda$*

$$\text{Log sin } \lambda = 9,2653438 + \text{Log sin}(\text{Arg. Latit.})$$

4.) *Für die Reduction der heliocentr. Länge auf die Erdbahn*

$$\text{a) } \text{Log tang } \frac{1}{2}\psi = 9,9925025 + \text{Log tang}(\text{Arg. Latit.})$$

$$\text{b) } \xi = \text{Arg. Latit.} - \psi$$

5.) *Für die Reduction des Radius Vector, oder cartirte Distanz $= p$*

$$p = \cos(\text{Latit. helioc.}) \times \text{Distant. verd.}$$

Oder für den Logarithm. der Verkürzung selbst $= \text{Log } \mu$:

$$\text{Log } \mu = 10,000000 - \text{Log cos}(\text{Latit. helioc.})$$

6.) *Für die Aberration des Lichts, in Länge, Breite, gerade Aufsteigung und Abweichung*

$$\text{Log } a = \pm \text{Log}(\text{Dist.}) + \text{Log}(\text{mot. horar. geoc.}) + \text{Log}(7,751007)$$

Wir beschliessen diese Nachricht mit einer Bemerkung des Dr. Gauss über die Neigung der Bahn der Ceres, welche wegen ihrer Grösse vielen Astronomen so auffallend war. Ob er gleich mit dem Urtheile einiger Astronomen ganz einverstanden ist, dass wir durch keinen physischen Grund berechtigt werden, bei allen Weltkörpern unseres Sonnen-Systems, die eine kreisähnliche Bahn haben, auch eine geringe Neigung gegen die Ekliptik zu erwarten: so scheint ihm doch, dass das Paradoxe davon beträchtlich vermindert werde, und die Analogie sich doch einigermaßen retten lasse, wenn man nur diese Planeten-Bahn, wie LA PLACE bei den Bahnen der Uranus-Trabanten gethan hat (A. G. E. II B. S. 259), auf ihre eigentliche Ebene, auf welche man sie beziehen muss, nämlich auf den Sonnen-Aequator, bezogen haben wird. Wenn wir die Ebenen der sämtlichen Planeten unter einander vergleichen, so zeigt sich alsdann, dass die Bahn der Ceres gegen die Bahn keines einzigen andern Planeten so gross ist, als gegen die Erdbahn. Vergleichen wir also die Bahn der Ceres mit der Erdbahn, so vergleichen wir gerade die beiden Extreme unseres Sonnen-Systems. Denkt man sich aber eine Ebene, die zwischen den Ebenen sämtlicher acht Planeten-Bahnen ungefähr in der Mitte liegt: so sind die Neigungen gegen dieselbe alle klein genug. Es scheint sehr merkwürdig, dass gerade der Sonnen-Aequator ungefähr eine solche Lage hat; nur mit der Einschränkung, dass die Bahn der Ceres nebst denen der Venus und des Mercur am wenigsten, etwa 3 bis 4 Grade, die Bahn der Erde hingegen gerade am meisten dagegen geneigt ist.

Elemente V

„In der That bewundernswürdig ist die Übereinstimmung der Abweichungen der PIAZZI'schen Beobachtungen, sowol unter sich, als mit der Rechnung, und gerade dies bestärkt meine Hoffnung, dass meine Elemente zur Auffindung hinreichend genau sein werden. Denn gerade die Breiten-Beobachtungen, die von den Abweichungen am meisten abhängen, haben auf die Zustimmung der Elemente den grössten Einfluss; eine Änderung von 20'' in der Breite, wenn man sie bei den äussern Beobachtungen positiv und bei den mittleren negativ anbrächte, oder umgekehrt, würde die Ellipse total ändern. Mit dieser Bemerkung hängt eine andere zusammen, die aber dann erst ihren vollen Werth erhält, wenn die Wiederauffindung geglückt sein, und die aus den Beobachtungen abgeleiteten Elemente bestätigen wird, dass wir dieselbe in diesem Falle hauptsächlich der starken Neigung der Bahn verdanken werden. Fiele die Bahn mit der Ekliptik zusammen: so würde man wol darauf Verzicht thun müssen, wenigstens würde die Ungewissheit nach einem Jahr in der Länge ausserordentlich gross, und vielleicht ein Paar Zeichen betragen, obwol diese Zone alsdann fast gar keine Breite haben würde. Man sieht den Grund davon leicht ein, wenn man erwägt, dass alsdann zur Bestimmung der Ellipse nothwendig vier Längen erfordert würden, dass folglich zweien äussern und einer mittleren Beobachtung durch unendlich viele Ellipsen, und vielleicht auch Parabeln und Hyperbeln vollkommen Genüge geleistet werden könnte, und da bei der Kleinheit der Reihe der Beobachtungen leicht zu ermessen ist, dass Elemente, die zwei äussere und eine mittlere Beobachtung darstellen, auch von der ganzen Reihe wenig abweichen können: so würde folglich der Kegelschnitt fast ganz unbestimmt sein...“

Elemente VII

Monatliche Correspondenz. 1802 Februar.

1802		AR. in Graden	AR. in Zeit	Abweichung nördl.
März	1	185° 13'	12 ^h 20 ^m 52 ^s	15° 50'
	4	181° 48'	12 ^h 7 ^m	16°
	7	186° 19'	12 ^h 24 ^m 45 ^s	16° 29'
	10	186° 28'	12 ^h 25 ^m 50 ^s	16° 30'
	13	186° 11'	12 ^h 24 ^m 45 ^s	16° 10'
	16	182° 5'	12 ^h 8 ^m 20 ^s	17° 4'
	19	181° 12'	12 ^h 4 ^m 48 ^s	17° 19'
	22	181° 5'	12 ^h 4 ^m 20 ^s	17° 33'
	25	181° 34'	12 ^h 6 ^m 16 ^s	17° 44'
	28	181° 55'	12 ^h 7 ^m 40 ^s	—

Elemente VIII und Störungen

Dr. Gauss hat nach diesen Formeln den numerischen Werth der Störungen für die zum Grunde gelegten Beobachtungen aufs neue berechnet, und fand damit folgende **Elemente der Bahn**, die wir künftig mit (VIII) bezeichnen werden.

Aufsteigender Knoten	77° 35' 34,"9
Sonnenferne	326° 19' 37"
Neigung	10° 37' 56,"0
Logarithmus der halben Axe	0,4420971
Excentricität (1801)	0,0788352
Epoche für 1801	77° 55' 37"
tägliche tropische Bewegung	770,"7951
Tropische Umlaufszeit	1681 Tage 9 Stunden
Knoten (1803)	77° 36' 35,"3
Sonnenferne (1803)	326° 26' 35,"1
Neigung (1803)	10° 37' 55,"3
Excentricität (1803)	0,08037

Diese neuen Elemente sind von den vorhergehenden so sehr wenig verschieden, dass man eine neue Berechnung der Störungen nach denselben als überflüssig ansehen kann, da sie von den obigen nicht merklich verschieden ausfallen können.

Pallas

Entdeckung eines neuen zwischen Mars und Jupiter sich bewegendem Planeten

Monatliche Correspondenz. Band V. S. 591–606. 1802 Juni.

Als wir im vorhergehenden Hefte die erste Anzeige der merkwürdigen Entdeckung des neuen OLBERS'schen Gestirns machten: so berechtigten uns die damals vorhandenen Beobachtungen, Berechnungen und gesammelten Erfahrungen nicht, etwas Bestimmtes über seine gegenwärtige Stellung und seine künftige Wiedererscheinung mit Hülfe der GAUSS'schen ersten Elemente zu behaupten. Jetzt sind wir im Stande, unsern Lesern einige darauf bezügliche in jeder Hinsicht sehr merkwürdige und höchst wichtige Resultate der scharfsinnigen Untersuchungen des Dr. Gauss mitzutheilen, welche wir eben so wenig erwarten als hoffen konnten, da der Planet in so vielen Stücken eine höchst auffallende und noch dazu in unserem Sonnen-System ganz unerhörte Beschaffenheit hat.

ELEMENTE DER PALLAS OLBERSIANA AUS 22TÄGIGEN SEEBERGER UND GREENWICHER MERIDIAN-BEOBACHTUNGEN (III):

Epoche 1802 März 31 Mittag in Seeberg	162° 25' 45,"9
tägliche mittlere tropische Bewegung	769,"547
Logarithmus der halben grossen Axe	0,4425664
Sonnenferne Ω für die Epoche und siderisch ruhend	300° 5' 47,"7
Knoten	172° 27' 10,"1
Excentricität	0,2476402
Neigung	34° 39' 10,"7

Es ist doch höchst merkwürdig, dass die mittlere tropische Bewegung der Pallas jener der Ceres, unabsichtlich und so ganz von selbst, immer näher kommt. Nach den IV. Elementen der Ceres-Bahn (December-Heft 1801 S. 647 [203 d. B.]) bestimmte Dr. Gauss diese mittlere Bewegung auf 770,"914; dies ist von obiger bei der Pallas nur anderthalb Secunden verschieden. Allein da auf beiden Bewegungen noch einige Ungewissheit haftet, so kann man jetzt eigentlich noch gar keinen Unterschied angeben.

Elemente IV und V

Dr. Gauss hat zwar späterhin (October-St. S. 394.) [S. 223 d. B.] zum IV. mal verbesserte Elemente gegeben. Die IV. Elemente geben:

Logarithmus der halben grossen Axe	0,4425529
Epoche 1802 März 31 Mittag in Seeberg	162° 46' 58,"2
Excentricität	0,244976
Sonnenferne	301° 28' 24,"0
Aufsteigender Knoten	172° 27' 5,"0
Neigung der Bahn	34° 37' 40"
Tägliche mittl. tropische Bewegung	769,"583

V. Elemente der Pallas Olbersiana:

Dr. Gauss hat nach diesen letztern ORIANI'schen Beobachtungen die Elemente dieser Bahn zum V. mal verbessert.

Vorübergang des Mercur vor der Sonne

Monatliche Correspondenz. Band VI. S. 567–575. 1802 December.

In Braunschweig beobachtete Dr. Gauss die innere Berührung beim Austritt um $0^h 39^m 16^s$ die äussere um $0^h 40^m 48^s$ wahre Zeit. Er bediente sich dazu eines von BAUMANN verfertigten zweifüssigen Achromaten, in welchen Mercur und die schöne Gruppe von Sonnenflecken, ander er seinen Weg nahm, sehr gut ins Auge fiel. Aber leider war er nicht im Stande, eine so gute Zeitbestimmung zu machen, als er wohl gewünscht hatte.

Diesen Unfall hat Dr. Gauss mit keinem Passagen-Instrumente bei gegenwärtiger Jahreszeit mit mehreren Astronomen gemein, welche gegenwärtiger Jahreszeit mit mehreren Astronomen gemein, welche nicht mit Passagen-Instrumenten versehen sind. Indessen musste er sich mit einigen, nach 1 Uhr, auf einem unbedeckten östlichen Horizont genommenen einzelnen Sonnenhöhen zur Zeitbestimmung begnügen. Aus dieser Ursache, und auch deswegen, weil dies die erste Beobachtung dieser Art ist, die er gemacht hat, bittet er um Nachsicht, wenn seine Beobachtung mit anderen nicht genau übereinstimmen sollte. Ausser dem Austritte hat er auch das Fernrohr als Kreis-Mikrometer zu brauchen versucht, und mehrere Ascensionsal-Differenzen zwischen Mercur und dem Mittelpunkte der Sonne genommen, welchen er aber selbst keinen grossen Grad von Genauigkeit zutrauet. Indessen können sie immer durch Rechnung geprüft werden.

Wahre Zeit	AR.	Diff.
$23^h 26^m 6^s$	$230^\circ 42' 30''$	
$23^h 28^m 50^s$	$230^\circ 25' 14''$	$9^\circ 3'$
$23^h 37^m 10^s$	$230^\circ 9' 3''$	

Gauss an Bode

Astronomisches Jahrbuch für 1806. S. 179–180.

Braunschweig 1803 März 3.

Die wichtige Nachricht von der so frühen Wiederauffindung des OLBERS'schen Planeten zu Lilienthal werden Ew. Hochwohlgeb. vermuthlich schon von Hrn. HARDING selbst erhalten haben. So werden Sie wahrscheinlich auch schon im Besitz von Dr. OLBERS Beobachtungen sein. Ich schmeichle mir, dass es Ihnen nicht unlieb sein wird, auch die Resultate davon näher zu erfahren. Das Wetter ist seit dem 23. Febr. hier sehr schlecht gewesen; der Mondschein kommt jetzt dazu. Die Beobachtungen werden also wol noch etwas unterbrochen bleiben.

Hier ist die Vergleichung der OLBERS'schen Beobachtung mit meinen V. Elementen, wonach die Ephemeride im Decemberheft der M. C. berechnet worden ist.

1803	Mittl. Zeit in Bremen	Berechnete AR.	Declin.	Unterschied R–B	
				AR.	Declin.
Febr. 21	15 ^h 17 ^m	272° 58' 47"	77° 45' 34"	—	—
24	6 ^h 10 ^m	273° 31' 14"	—	+4' 35"	+2'

Ich habe meiner Begierde nicht widerstehen können, hienach eine vorläufige Verbesserung der Elemente vorzunehmen; ich behalte mir vor bessere zu geben, sobald zahlreichere und schärfere Beobachtungen vorhanden sein werden. Ew. Hochwohlgeb. werden aus der Vergleichung mit den V. [S. 233 d. B.] sehen, dass der Unterschied nur sehr gering ist:

Verbesserte Elemente der Pallas:

Epoche 1803 in Seeberg. Meridian	162° 28' 54,"0
Jährliche trop. Bewegung (365 T.)	78° 0' 36,"9
Tägliche Bewegung	769,"416
Sonnenferne 1803 siderisch ruhend	301° 24' 13"
Knoten	172° 27' 8,"9
Excentricität	0,245619
Logarithmus der halben grossen Axe	0,4426160
Neigung der Bahn	34° 38' 20"

Diese Elemente stellen die Beobachtung folgendermassen dar:

1803	Berechnete		Unterschied R–B	
	AR.	Declin.	AR.	Declin.
Febr. 21	272° 56' 25,"0	77° 31' 29,"8	+2' 20,"0	+15,"8
24	273° 28' 46,"8	—	+7,"8	–7,"7

Man wird demnach den Planeten in diesem Jahre immer mit aller zu verlangenden Leichtigkeit finden können. Hoffentlich wird auch die Ceres nun bald aufgefunden werden. Die Auffindung derselben wird diesmal wegen ihres niedrigen Standes am südlichen Himmel wol in Italien und Frankreich früher gelingen als bei uns.

Tafeln für die Störungen der Ceres

Monatliche Correspondenz. Band VII. S. 259–262.

Gauss an von Zach.

Braunschweig, den 26. December 1802.

Vor einiger Zeit schrieb ich Ihnen, dass ich auf eine Abkürzung der Tafeln für die Störungen der Ceres gedacht habe und Ihnen davon eine Probe künftig vorlegen wolle. (Mon. Corr. VI. B. S. 498) [230 d. B.] Ich habe jetzt die Ehre, mich darüber näher zu erklären, und Ihnen nicht eine Probe, sondern eine Tafel *in extenso* zu übersenden.

Die Anzahl der Gleichungen ist schon jetzt, da ich mich noch auf die Störungen durch Jupiter und auf die ersten Potenzen der Excentricitäten eingeschränkt habe, so ansehnlich, dass es äusserst beschwerlich sein würde, ihre numerischen Werthe für eine grosse Anzahl von Örtern ohne Tafeln aus den Formeln selbst zu berechnen. Aber auch mit Tafeln, nach der gewöhnlichen Art eingerichtet, ist die Arbeit wahrlich beschwerlich. Für alle Gleichungen, die im November-Heft 1802 der M. C. [228 d. B.] abgedruckt sind, würden vierzig Tafeln nöthig sein, und noch fast dreissig, wenn man die kleinern Gleichungen, die einzeln unter 1'' betragen, weglässt. So viele Argumente zu bilden, in so viele Tafeln einzugehen, und so viele Additionen zu machen, erfordert noch immer viel Geduld, wenn es oft kommt.

Ich habe daher diese Tafeln auf eine geschmeidigere Art abzukürzen gesucht. Die acht ersten Gleichungen für die Länge (wo beiläufig gesagt, der erste Coefficient S. 495 [228] anstatt 230,00, 231,00 sein muss), kommen von selbst in eine Tafel, deren Argument $\lambda - \Omega_J$ ist. Aber die vierzehn übrigen würden eben so viele Tafeln erfordern. Man könnte sie in eine Tafel mit doppelten Eingängen bringen: die würde aber so weitläufig, mühsam zu berechnen und beschwerlich zu gebrauchen sein, dass daran nicht zu denken ist. Ich habe daher folgendes Verfahren gewählt:

Bezeichne ich Kürze halber $\lambda - 2\Omega_J$ mit D , so sieht man bei einiger Aufmerksamkeit, dass jede dieser vierzehn Gleichungen sich unter die Form

$$a \sin(iD - \lambda - A) = a \sin(iD - A) \cos \lambda - a \cos(iD - A) \sin \lambda$$

bringen lässt, wo i positive und negative ganze Zahlen vorstellt. Die Summe aller Gleichungen wird also durch $P \cos \lambda - Q \sin \lambda$ ausgedrückt werden, wo P und Q Functionen von D sind. Macht man

$$\frac{P}{Q} = \tan \varphi, \quad \frac{P}{\sin \varphi} = \frac{Q}{\cos \varphi} = R,$$

so sind also auch R und φ bloß von D abhängig, und die Summe aller vierzehn Gleichungen

$$= R \sin(\varphi - \lambda)$$

Man kann also in einer Tafel, deren Argument D ist, für alle Werthe von D die entsprechenden Werthe von R und φ ansetzen, und findet dadurch mittelst einer sehr leichten Rechnung sogleich den Inbegriff aller jener Gleichungen. Ich habe indess vorgezogen, nicht φ sondern $\varphi - 2D$ anzusetzen, weil dieser Winkel sich nicht so stark ändert als φ , und innerhalb gewisser Gränzen

nur periodische Oscillationen macht, während dass D alle Werthe von 0 bis 360° durchläuft, da hingegen φ unterdess zwei Umläufe machen würde. Dieses $\varphi - 2D$ ist das, was in der dritten Tafel mit P bezeichnet ist, so wie obiges P mit A . Auf diese Weise ist also der Inbegriff aller von der einfachen Excentricität abhängigen Gleichungen der Länge:

$$A \sin(B + \lambda - 2\Omega_J) = A \sin(P + \lambda - 2\Omega_J)$$

Auf ähnliche Weise sind die von der Excentricität unabhängigen Gleichungen des Radius Vector in der Tafel II enthalten, und die von den einfachen Excentricitäten abhängigen in der Tafel IV unter die Form $A \sin(P + 2\lambda - 3\Omega_J)$ gebracht; endlich unter dieselbe Form in Tafel V alle im November-Heft [S. 229 d. B.] aufgeführten Gleichungen der Breite zusammengefasst.

Anmerkungen

1. λ und Ω_J bedeuten die mittlern heliocentrischen Längen der Ceres und des Jupiter.
2. Die Störungen des Radius Vector sind in Million-Theilen des Halbmessers der Erdbahn ausgedrückt.
3. Bei den Störungen der Breite, und bei den zweiten Theilen der Störungen der Länge und des Radius Vector ist A als positiv anzusehen, und bei dem Sinus von $P + \lambda - 2\Omega_J$ und $P + 2\lambda - 3\Omega_J$ das Zeichen gehörig zu beobachten.
4. Bei der Breite nimmt man B aus der ersten Columnne für die ersten sechs Zeichen des Arguments oder beim Niedersteigen; aus der dritten Columnne hingegen in den sechs letzten Zeichen oder beim Aufsteigen; A ist beiden gemeinschaftlich. Die Anordnung der Tafel zeigt dies schon von selbst.

Tafel I. Erster Theil: Störung der Länge

Argumentum $p = \lambda - \Omega_J$. Störung des Radius Vector.

P	0°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	16.6	33.1	66.0	84.29	98.3	114.2	129.9	145.3	160.4	175.2
10	189.6	203.6	217.3	230.5	243.3	255.6	267.4	278.7	289.5	299.8
20	309.4	318.5	326.9	334.8	342.1	348.6	354.6	359.9	364.6	367.9
30	352.6	383.0	376.8	378.2	379.0	378.4	369.7	372.8	365.9	361.5
40	356.6	350.9	344.8	338.0	330.7	322.7	314.3	305.3	295.7	285.7
50	275.2	264.2	252.7	240.7	228.4	215.6	202.6	188.7	174.7	160.4
60	372.0	374.7	376.8	378.2	379.0	378.4	376.8	374.2	370.8	366.3
70	361.5	356.6	350.9	344.8	338.0	330.7	322.7	314.3	305.3	295.7
80	285.7	275.2	264.2	252.7	240.7	228.4	215.6	202.6	188.7	174.7
90	160.4	145.7	130.8	115.6	100.4	84.30	68.3	52.0	35.4	18.9

Für den zweiten Theil der Störung der Länge. Argumentum $p = \lambda - 2\Omega_J$.

P	0°	10	20	30	40	50	60	70	80	90
A	862.7	863.7	869.5	871.7	874.1	876.6	879.4	882.3	885.2	888.3
B	808.3	797.2	786.6	771.9	767.4	763.2	755.3	748.3	739.5	734.7

Diesen zweiten Theil erhält man, wenn man A durch $\sin(B + \lambda - 2\Omega_J)$ multiplicirt.

Tafel II. Zweiter Theil der Störung der Länge

Argumentum $p = \lambda - 2\Omega_J$.

P	0°	10	20	30	40	50	60	70	80	90
A	161.6	167.8	174.4	181.2	188.5	196.0	203.9	212.1	220.7	229.6
B	479.4	493.1	506.8	520.5	534.1	547.7	561.3	574.7	588.1	601.3

Tafel III und IV. Störung des Radius Vector

Für den zweiten Theil der Störung des Radius Vector.

Argumentum $p = \lambda - \Omega_J$.

P	0°	10	20	30	40	50	60	70	80	90
A	3130	3102	3079	3091	3037	3052	3022	2957	2990	2973
B	2264	2349	2431	2233	2236	2507	2390	2309	2293	2270

Diesen zweiten Theil erhält man, wenn man A mit $\sin(\lambda + 2\Omega - 3\Omega_J)$ multiplicirt.

Pallas Olbersiana

Monatliche Correspondenz. Band VI. S. 499–505. 1802 November.

Dr. HERSCHEL hat die Güte gehabt, uns einen besonderen Abdruck seiner Abhandlung aus den Philosophischen Transactionen zuzuschicken, deren wesentlichen Inhalt wir bereits unsern Lesern im Auszug aus einem seiner Briefe im Juli-Stück S. 90 mitgetheilt haben. Nach nochmaliger aufmerksamer Durchlesung dieser Abhandlung finden wir uns nicht bewogen, unsere darüber schon geäußerte Meinung zu ändern; auch sehen wir aus unserm Briefwechsel, dass auch andere Astronomen, wie z. B. LA LANDE, ORIANI, PIAZZI, GAUSS u. a. m. dieser seiner neuen vorgeschlagenen Classification nicht beipflichten. Besonders verdienen die Gründe und eine recht treffliche Bemerkung des Dr. Gauss gegen das angebliche sogenannte harmonische Gesetz, womit die Abstände der Planeten übereinstimmen sollen, wohl erwogen zu werden. Dieser scharfsinnige Mathematiker drückt sich hierüber in einem Schreiben vom 16. October auf folgende merkwürdige Art aus:

„Dr. Herschel will, wie mir Prof. Huth sagte, der ihn in England besucht hat, noch immer die neuen Planeten nicht toleriren, obgleich meines Wissens noch nicht ein einziger Astronom seinen Vorschlag gebilligt hat. Im Grunde hängt es, wie Sie so richtig bemerkt haben, nur von der Übereinkunft ab, ob wir die Ceres und die Pallas als Planeten ansehen wollen oder nicht, und es ist gar nicht die Rede davon, ob sie Planeten sind oder nicht, sondern ob es schicklich und passlich ist, diese Weltkörper, die in einigen Punkten mit den bisher bekannten Planeten übereinstimmen, in andern von ihnen abgehen, Planeten zu nennen, oder nicht. Dass nun die letzteren Punkte (unter welchen bei der Ceres die Neigung der Bahn gar nicht einmal gerechnet werden kann, wie Sie im December-Hefte des vorigen Jahres bemerkt haben) ganz unwesentlich sind, haben Sie zur Genüge im Juli-Heft dieses Jahrs gezeigt, und dass bei den Astronomen eine kreisähnliche Bahn, und die davon abhängige perennirende Gegenwart immer als das Wesentliche gegolten habe, scheint der Umstand zu beweisen, dass die Astronomen sogleich den Planetismus ohne weiteres anerkannt haben, sobald sie sich von jener Beschaffenheit der Bahn überzeugt hielten.

Mich dünkt sogar, dass wir, wenn die Zukunft die Vermuthung unseres vortreflichen OLBERS Ceres und Pallas seien nur Stücke von einem zerstörten Planeten, durch die Auffindung anderer Stücke bestätigen sollte, selbst in diesem Falle noch eben nicht nothwendig von dem Namen Planeten abgehen müssen; es scheint mir nemlich bei der Untersuchung der Ansprüche auf den Titel eines Planeten mehr darauf anzukommen, ob diese Weltkörper nach ihrer wesentlichen Eigenschaft Planeten sind, als wie sie es geworden sind.

Sonderbar ist es, dass man das vom Prof. TITIVS angegebene sogenannte Gesetz als ein Argument gegen die beiden Planeten gebrauchen wollte. Dieses Verhältniss trifft bei den übrigen Planeten gegen die Natur aller Wahrheiten, die den Namen Gesetze verdienen, nur ganz beiläufig, und, was man noch nicht einmal bemerkt zu haben scheint, beim Mercur gar nicht zu. Es scheint mir sehr einleuchtend, dass die

Reihe

$$4, \quad 4 + 3, \quad 4 + 6, \quad 4 + 12, \quad 4 + 24, \quad 4 + 48, \quad 4 + 96, \quad 4 + 192$$

womit die Abstände übereinstimmen sollten, gar nicht einmal eine continuirliche Reihe ist. Das Glied, was vor $4 + 3$ hergeht, muss ja nicht 4, das ist $4 + 0$, sondern $4 + 1\frac{1}{2}$ sein. Also zwischen 4 und $4 + 3$ sollten noch unendlich viele zwischenliegen, oder wie WURM es ausdrückt (M. C. 1801 Juni St. S. 594) für Mercur oder für $n = 1$ kommt aus $4 + 2^{n-1} \cdot 3$ nicht 4 sondern $5\frac{1}{2}$.

Es ist gar nicht zu tadeln, wenn man dergleichen ungefähre Übereinstimmungen in der Natur aufsucht. Die grössten Männer haben solchem *lusus ingenii* nachgehängt. Aber so viel sich auch KEPLER auf seine mit den Planeten-Distanzen in Übereinstimmung gebrachten regulären Körper zu gute that (er wollte, wie er sagte, die Ehre dieses Fundes nicht um das Churfürstenthum Sachsen geben): so hätte er doch gewiss den Planetismus des Uranus nicht damit angefochten (wenn diese Entdeckung zu seiner Zeit gemacht worden wäre), weil er nicht zu seinen Ideen passte. Er hätte vielmehr ohne allen Zweifel diese sogleich aufgegeben. Eben so hatten Sie es gemacht. Auch Sie haben über jenes Gesetz von TITIUS Betrachtungen angestellt; aber Sie haben sie nur Träume genannt, und sie sogleich fahren lassen, als sie anfangen, Thatsachen zu widersprechen.“

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

Vorwort

Dieser Teil enthält Auszüge aus Gauß' Arbeiten über die Kleinplaneten Ceres, Pallas und Juno, sowie über Kometen, aus den Jahren 1803–1806. Die Texte stammen hauptsächlich aus der *Monatlichen Correspondenz* und anderen astronomischen Publikationen der Zeit.

Inhaltsverzeichnis

1 Störungen der Ceres durch Jupiter

1.1 Tafel IV: Für den zweiten Theil der Störung des Radius Vector

Argumentum $p - 2\omega$.

Diesen zweiten Theil erhält man, wenn man A durch $\sin(B + 2\ell - 3\ell')$ multiplicirt.

1.2 Tafel V: Für die Störung der Breite

Argumentum $p - \omega$.

Diese Störung ist $A \sin(B + 2\Omega - 3\Omega')$.

1.3 Tafel VI: Für den zweiten Theil der Störung der Länge

Argumentum $2n - 3n' + 2\varepsilon - \varepsilon' - \varpi$.

Diesen zweiten Theil erhält man, wenn man A durch $\cos^2 i \cdot \sin(B + 2\ell - 3\ell')$ multiplicirt.

Argumentum $2n - 3n' + 2\varepsilon - \varepsilon' - \varpi'$.

Diesen zweiten Theil erhält man, wenn man A durch $\sin(B + 2\ell - 3\ell')$ multiplicirt.

2 Pallas

2.1 Elemente VI

Monatliche Correspondenz. Band VII. S. 369–375. S. 466–469. 1803 April u. Mai.

[Das April-Heft gibt den Inhalt des Briefes an Bode vom 3. März V. oben S. 233. Das Mai-Heft enthält noch folgende Stelle:]

— Diese Beobachtungen [des Dr. Olbers] stimmen noch vortrefflich mit den VI. Elementen der Bahn des Dr. Gauss; hier ist die Vergleichung:

Unterschied $R - B$,

1803 März 4. 17h 11m 41s m. Z. Br. Berechn. AR. $275^\circ 52' 35."$ 9

Berechn. Decl. $8^\circ 58' 18."$ 1

Unterschied $R - B$.

Da der Fehler der vorhergehenden V. Elemente so klein und ausserdem immer hinreichend genau bekannt ist, so wird die in unserm December-Hefte gegebene Ephemeride in ihrer ganzen Dauer zur Auffindung vollkommen hinreichen. Die gerade Aufsteigung darin ist jetzt 21

2 Min. zu gross und wird am 9. August 4' 68 u. gross werden, insofern man sich auf die fortwährende Übereinstimmung der neuen Elemente
[von Zach.]

2.2 Vergleichung der VI. Elemente mit Beobachtungen

Monatliche Correspondenz. Band VII. S. 556–560. 1803 Juni.

Dr. Gauss fährt unermüdet fort, die Olbers'schen Beobachtungen der Pallas mit seinen VI. Elementen zu vergleichen; hier das Resultat der Observationen vom 16. März bis zum 13. April, woraus man mit Vergnügen ersehen wird, dass jene Elemente noch fortdauernd

gut übereinstimmen, und dass die Unterschiede kaum grösser sind, als die bei den Beobachtungen selbst vorauszusetzenden Ungewissheiten, besonders in den Abweichungen, welche vom Dr. Olbers selbst als sehr unsicher angegeben werden:

1803	Mittlere Zeit Bremen	Berechn. gerade Aufst. der Pallas	Berechn. Abweich. der Pallas nördl.	Untersch. in AR. $R - B$	Untersch. $R - B$
März 16	10h 43m 18.7s	10° 43' 18."7	− 5."9	− 16."5	+ 19."1
22	12 13 11 33 4	278° 37' 10."1	14 00 4."4	+ 2."7	− 9."8
24	13 14 10 28 47	279° 48' 30."2	11 59 11."0	− 11."9	+ 2."0
28	10 29 9	280° 37' 19."0	15 08 59."4	+ 14."0	+ 4."9
April 11	11 12 12 10 9	282° 49' 32."1	15 11 21."3	+ 28."0	− 9."4
12	12 12 13 18 41	282° 55' 13."0	15 21 42."8	+ 4."3	− 8."4
13	12 24 25			+ 24."8	

Tabelle 1: Vergleichung der Pallas-Beobachtungen mit den VI. Elementen

[von Zach.]

2.3 Ceres: Elemente IX

Monatliche Correspondenz. B. VIII. S. 288–291 u. S. 369–371. 1803 Sept. u. Oct.

Dr. Gauss untersuchte indessen die, aus den Bremer und den drei im Julius-Stück S. 94 angegebenen Palermer Beobachtungen hervorgehende Correction seiner letzten (VIII) Elemente. Eine nur leichte Veränderung ist hinreichend gewesen, diese neuen Beobachtungen mit den alten zu vereinigen. Nur den Knoten musste er 3 Min. weiter rücken, als für die Beobachtungen in Palermo von 1801. Hoffentlich wird sich dies künftig bei vollständigerer Rechnung der Störungen rechtfertigen lassen. Hier sind indessen diese neuen (IX) Elemente.

Epoche für Seeberg 1803	233° 36' 3."1
Tropische Bewegung in 365 Tagen	78° 8' 7."2
Tropische Bewegung in einem Tage	770."650
Logarithmus der halben grossen Axe	0.4421516
Sonnenferne 1803	326° 33' 18"
Knoten 1803	80° 58' 22"
Excentricität	0.0788941
Neigung	10° 37' 54"

Tabelle 2: IX. Elemente der Ceres

2.4 Pallas: Elemente VII

Diese Elemente stimmen mit den erwähnten drei Piazzischen Beobachtungen so:

1803	Mittlere Zeit in Palermo	AR. der Pallas	Abweich. der Pallas	Untersch. $R - B$ in AR.	in Decl.
Mai 14	13h 49m 45.4s	288° 57' 3."0	− 1."9		
	45 41.3		43' 36."7	+ 2."9	− 4."2
	37' 7			+ 13."1	

[Das October-Heft enthält die nach den IX. Elementen von Gauss berechnete Ephemeride von 1804 April 30. bis 1805 Januar 19 mit dreitägigen Zwischenräumen für Mitternacht in Seeberg, die Gerade Aufsteigung und Abweichung auf Minuten genau, die Lichtstärke in 5–6 Decimalstellen und auch die mittlere Zeit des Durchganges durch den Meridian.]

[von Zach.]

2.5 Ceres und Pallas: Ephemeriden 1804–1805

Monatliche Correspondenz. Band IX. S. 246–250. 1804. März.

Wir haben schon im October-Hefte vorigen Jahrs S. 370 eine von Dr. Gauss nach seinen zum neuntenmal verbesserten Elementen der Ceres-Bahn berechnete Ephemeride des geocentrischen Laufes dieses Planeten für das Jahr 1804 mitgetheilt und im December-Hefte S.535 eine Karte dieses Laufes von dem Inspector Harding in Lilienthal versprochen. Diese Karte folgt nunmehr mit gegenwärtigem Hefte.

Dr. Gauss hat seitdem die Elemente der Pallas-Bahn nach den spätesten Beobachtungen noch einmal corrigirt, und nach diesen zum VII. mal verbesserten Bestandtheilen dieser Bahn die nachstehende Ephemeride berechnet, welcher wir gleichfalls eine vom Inspector Harding entworfene Karte des geocentrischen Laufes dieses Planeten nachfolgen lassen werden. [Die Ephemeride geht von 1804 April 30 bis 1805 Januar 19 und gibt in der bisher angewandten Form Gerade Aufsteigung, Abweichung und Entfernung von der Erde und Lichtstärke.]

An einigen Stellen ist der Unterschied von der vom Prof. Bode in dem Berl. Astr. J. B. 1806 S. 91 gelieferten Ephemeride beträchtlich. Die Beobachtungen der Pallas werden in diesem Jahre nun schon wieder etwas leichter sein, als im vorigen. Die grösste Lichtstärke vom 20. Juni vor. J. erreicht sie in diesem Jahre am 23. Juli und wird am 7. Sept. noch mehr als $\frac{1}{2}$ heller, wozu noch die völlige Dunkelheit der Nächte und der Umstand kommt, dass der Pegasus und Wassermann nicht so sternreich sind, als die Gegend, worin der Planet sich voriges Jahr aufhielt.

Die neuesten und VII. Elemente, nach welchen Dr. Gauss obige Ephemeride der Pallas-Bahn berechnet hat, sind folgende:

Epoche (Seeberg) 1803	221° 29' 32."0	Excentricität	0.2457396
tägliche tropische Bewegung	770."0446	Logarithmus der halben grossen Axe	0.4423790
jährliche tropische Bewegung	78° 4' 26."3	Aufstieg. Knoten 1803	172° 28' 13."7
Sonnenferne 1803	301° 17' 34."4	Neigung der Bahn	34° 37' 1."1

Tabelle 3: VII. Elemente der Pallas

2.6 Pallas: Elemente VIII

Monatliche Correspondenz. Band XI. S. 376–383. 1805 April.

Dr. Gauss, dessen unermüdeter Arbeitsamkeit und anhaltendem Streben nach Vollkommenung der berechneten Planetenbahnen nur Mangel an Stoff Grenzen zu setzen vermag, äusserte mehrmal seine Unzufriedenheit über die in so geringer Anzahl vorhandenen Beobachtungen der Pallas, die es ihm unmöglich machte, eine fernere Berichtigung der VII. Elemente dieses Planeten zu unternehmen.

Sehr erwünscht war ihm daher die zu Brera am 30. August 1804 beobachtete Opposition der Pallas, zu welcher Zeit der mittlere Fehler der VII. Elemente in der Länge $-7^{\circ}28'3''$ und in der Breite $+2^{\circ}14'7''$ betrug, und er gründete hierauf und auf alle vorhandene frühere Beobachtungen folgende VIII. Elemente der Pallas:

Epoche Seeberger Merid.	1804 38."1	aufsteigender Knoten 1803	172° 29' 6."8
	299° 58'	Excentricität	0.246101
tägliche tropische Bewegung	771."6802	Logarithmus der halben Axe	0.4417647
Sonnenferne 1803	301° 1' 44."1	Neigung der Bahn	34° 37' 43."2

Tabelle 4: VIII. Elemente der Pallas

2.7 Pallas: Elemente IX

Monatliche Correspondenz. Band XIV. S. 187–192. 1806 August.

Mit Hülfe der mir gütigst überschickten Mailänder Beobachtungen des Planeten Pallas (M. C. Juli-Heft 1806. S. 90) habe ich neue Elemente (IX.) dieser Planeten-Bahn berechnet, die sich an die Oriani'schen Beobachtungen möglichst genau anschliessen, und aus diesen die Opposition hergeleitet, was mit den zu stark abweichenden VIII. Elementen nicht so gut hätte geschehen können—nämlich:

1805. Novbr. 29. 11h 18m $\frac{1}{2}$ M. Z. in Seeberg.

Länge: $67^{\circ}20'42.''9$

südl. geoc. Breite: $54^{\circ}30'54.''9$

Zum Behuf einer Ephemeride für die nächste Erscheinung der Pallas habe ich nun auf die drei Oppositionen von 1803, 1804, 1805 und die Beobachtungen von 1802 meine neuen Elemente gegründet. Es zeigte sich hiebei, dass diese verschiedenen Örter sich nicht mehr ganz genau durch eine reine Ellipse darstellen liessen, was ohne Zweifel Folge der noch vernachlässigten Störungen ist, doch äussert sich diese Discordanz immer noch als eine Kleinigkeit, die kaum eine Minute übersteigen mag.

Epoche im Merid. von Seeberg	tägl. mittl. trop. Bewegung	770."7816
1802. 143° 24' 1."1	Länge der Sonnenferne 1805	301° 11' 31."1
1803. 221° 32' 56."4	Länge des aufsteigenden Knotens 1805	172° 30' 5."8
1804. 299° 54' 42."5	Excentricität	0.2453840
1805. 18° 3' 37."8	Logarithm der mittlern Entfernung	0.4421021
1806. 96° 12' 33."2	Neigung der Bahn	34° 37' 3."1
1807. 174° 21' 18."5		

Tabelle 5: IX. Elemente der Pallas

3 Juno

3.1 Beobachtungen 1804

Monatliche Correspondenz. Band X. S. 371–385. 1804 October.

Kaum hatte ich dem unermüdlichen und unvergleichlichen Dr. Gauss meine drei ersten Beobachtungen dieses Gestirns vom 13., 14. und 15. Sept. mitgetheilt, als ich mit umgehender Post den 23. Sept. schon folgende Antwort erhielt, welche alle unsere Leser eben so sehr, als mich, in Erstaunen setzen wird.

"Was werden Sie sagen", schreibt dieser tiefsinnige Geometer, "dass ich es gewagt habe, auf meine eigenen Beobachtungen, in Verbindung mit den drei mir von Ihrer Güte mitgetheilten und ein paar früheren von Dr. Olbers, die zusammen nur eine Zeit von 14 Tagen und einen heliocentrischen Bogen von vier Graden befassen, dass ich es gewagt habe, auf diese schlüpfrigen Hülfsmittel schon einen vorläufigen Versuch und elliptische Elemente einer Bahn ohne alle hypothetische Voraussetzungen zu gründen? Das Resultat kann nicht anders, als sehr roh sein; doch bin ich geneigt zu hoffen, dass es nicht mehr enorm oder total von der Wahrheit abweichen kann, sondern wenigstens schon einen rohen Begriff von den Dimensionen der Bahn gibt. Mit noch mehr Zuversicht schmeichle ich mir, dass es zureichen wird, um allenfalls einen Monat hindurch, vielleicht noch länger, den Planeten darnach aufzufinden; und mit Gewissheit kann ich behaupten, dass alle bisherigen Beobachtungen gut dadurch dargestellt werden. Hier einstweilen das Resultat, nächstens die Vergleichung mit den Beobachtungen, wobei ich dann zugleich bestimmen werde, ob ich es des Titels: Elemente I des Harding'schen Planeten, würdig erklären kann.

Epoche Seeberger Merid. 1804 Sept. 5	24° 53' 44"	halbe grosse Axe	2.88208
Sonnenferne	244° 51' 36"	tägliche Bewegung	775."18
aufsteigender Knoten	171° 48' 24"	Neigung der Bahn	15° 12' 39"
Excentricität	0.313757	Bewegung	rechtläufig

Tabelle 6: I. Elemente des Harding'schen Planeten (Juno)

3.2 Entdeckung der Juno

Braunschweigisches Magazin. Stück 40. 1804 October 6.

Die vor kurzen zu Lilienthal gemachte Entdeckung eines neuen beweglichen Sterns, von welchem bereits einige Zeitungsnachrichten ins Publicum gekommen sind, hat die öffentliche Neugierde so sehr rege gemacht, dass wahrscheinlich einige bestimmtere Nachrichten über diese merkwürdige Entdeckung den Freunden der Fortschritte der Wissenschaften nicht unwillkommen sein werden.

Herr Harding, Mitarbeiter des berühmten Justizraths Schröter zu Lilienthal, arbeitete bereits seit einem halben Jahre an einem astronomischen Atlas eigener Art, welcher nur diejenigen Theile des Fixsternhimmels umfassen soll, in denen die beiden neuentdeckten Planeten Ceres und Pallas sichtbar sein können.

Gerade bei einer solchen Durchmusterung einer Himmelsgegend war es, dass Herr Harding am 1. September im Sternbilde der Fische einen Stern achter Grösse antraf, der nicht in der *Histoire Celeste* steht, und den er daher, ohne Arges daraus zu haben, weil der Fall unzähligemale vorkommt, als einen Fixstern, vorläufig bloß nach dem Augenmasse, in seine Karten eintrug. Allein drei Tage später, als er von neuen nachsah, stand auf jenem Platze kein Stern mehr; dagegen in der Nähe, etwa einen halben Grad südwestwärts davon, zeigte sich ein ganz ähnlicher. Dies erregte grossen Verdacht, berechtigte aber noch zu keinem gewissen Schlüsse, weil es vielleicht auch nur die Folge eines bei kleinen Fixsternen sehr gewöhnlichen Lichtwechsels, oder eines Irrthums sein konnte. Endlich am 5. September waren die beiden vorigen Plätze leer, und dagegen ein in proportionirter Distanz nach Südwesten gelegener besetzt. Herr Harding konnte nun an der Identität der an drei Abenden wahrgenommenen Sterne nicht mehr zweifeln. Er beobachtete also den entdeckten beweglichen Stern förmlich, setzte an den folgenden Abenden seine Observationen fort, und gab auswärtigen Astronomen von seiner wichtigen Entdeckung Nachricht.

Das äussere Ansehen dieses Sterns ist dem der Ceres und Pallas ganz ähnlich, nur übertrifft er sie noch etwas an Helligkeit. Nach meiner Schätzung kommt er einem Fixstern 7^{ter} bis 8^{ter} Grösse ziemlich gleich.

3.3 Elemente II

Monatliche Correspondenz. Band X. S. 463–471. 1804 November.

Dr. Gauss verlangte von uns die Bestimmung eines Sterns, welcher am 28. Sept. sehr nahe bei der Juno stand, und mit welchem er diese verglichen hatte.

Grösse Jährliche Veränderung	Mittl. gerade Aufst.	Jährliche Veränderung	Mittl. südl. Abweichung
+ 46."0	358° 19' 34."42		5° 13' 57."27

Unermüdet fährt Dr. Gauss in seiner beschwerlichen und mühevollen Arbeit fort, die Elemente dieser neuen Planeten-Bahn zu verbessern.

Epoche 1804 Sept. 30. Um 0h mittl. Zeit		Excentricität	0.254964
in Seeberg	21° 17' 47"	Logar. der halben Achse	0.4182255
Tägliche mittlere Bewegung	836."89	Knoten	170° 46' 41'
Sonnenferne	231° 38' 1"	Neigung der Bahn	12° 19' 43'

Tabelle 7: II. Elemente der Juno

3.4 Elemente III

Monatliche Correspondenz. Band X. S. 552–555. 1804 December.

Epoche 1804 Sept. 30. 0h im Meridian von Seeberg	22° 34' 48"
tägliche mittlere Bewegung	842."75
Sonnenferne	233° 56' 6"
Logarithmus der halben grossen Axe	0.426699
Excentricität	0.263182
aufsteigender Knoten	171° 0' 0"
Neigung der Bahn	12° 52' 48"

3.5 Elemente IV

Monatliche Correspondenz. Band XI. S. 184–193. 1805 Februar.

Epoche 1805		tägliche Bewegung	812."091
Sonnenferne	233° 34' 12"	Logarithmus der halben Achse	0.426935
aufsteigender Knoten	171° 4' 15."6	Excentricität	0.256841
Neigung	13° 4' 9"		

Tabelle 8: IV. Elemente der Juno

3.6 Elemente V

Epoche 1805, Meridian von Seeberg	42° 32' 36"
Ω 1805	171° 4' 15."6
Sonnenferne	233° 11' 39"
Neigung der Bahn	13° 3' 38"
tägl. tropische Bewegung	815."9595
Jährliche	82° 43' 45."2
Excentricität	0.254236
Logarithmus der halben Axe	0.4256078

3.7 Elemente VI

Epochen der mittlern Länge. Meridian von Seeberg.

1805.	42° 35' 7."3
1806.	125° 11' 20."1
1807.	207° 47' 33."0
Länge der Sonnenferne 1806	 233° 17' 1"
Länge des aufsteigenden Knotens 1806	 171° 4' 57"
Neigung der Bahn	 13° 3' 28."4
tägl. mittl. trop. Bewegung	 814."720
Excentricität	 0.2549441
Logarithm der halben Axe	 0.4260480

Tabelle 9: VI. Elemente der Juno

4 Kometen

4.1 Neuer Comet 1804

Monatliche Correspondenz. Band IX. S. 432–435. 1804 Mai.

Der von Dr. Olbers den 12. März entdeckte neue Comet wurde auch zu Marseille, auf der Sternwarte der Marine, den 7. März von Pons entdeckt. Den 10. März entdeckte ihn auch der Astronom der Pariser National-Sternwarte Bouvard.

Dr. Olbers beobachtete diesen Cometen zehn Tage bis zum 1. April. Aus diesen Beobachtungen hat Dr. Gauss folgende parabolische Elemente seiner Bahn herausgebracht:

Zeit der Sonnennähe 1804 Febr. 13	14h 49m 51s m. Seeb. Z.
Logarithmus des Abstandes	0.0298575
Länge der Sonnennähe	148° 44' 51"
Länge des aufsteigenden Knotens	176° 47' 58"
Neigung der Bahn	56° 28' 40'
Bewegung	rechtläufig

Tabelle 10: Parabolische Elemente des Cometen von 1804

4.2 Zweiter Comet von 1805: Parabolische Elemente

Monatliche Correspondenz. Band XIII. S. 83–91. 1806 Januar.

Dr. Gauss beobachtete diesen Cometen den 8. December; er wurde mit 359 im Wassermann und einem andern Stern der Hist. cel. verglichen.

Durchgang durch das Perihelium 1805 Dec. 31	7h 20m 39s Seeb. Z.	Neigung der Bahn
Länge des Periheliums	109° 43' 4."0	Logarithmus des kleinsten Ab
Länge des aufsteigenden Knotens	250° 33' 14"	Bewegung

Tabelle 11: Parabolische Elemente des zweiten Cometen 1805

Nach der Methode des Aufsatzes im Mai-Heft der M. C. 1804 werden die Coordinaten durch folgende Formeln dargestellt:

$$x = \frac{a \sin(v + 198^\circ 37' 20'')}{\cos^2 i}, \quad y = \frac{b \sin(v + 103^\circ 41' 14'')}{\cos^2 i}, \quad z = \frac{c \sin(v + 148^\circ 41' 54'')}{\cos^2 i}$$

wo v die Anomalie des Cometen bedeutet, und

$$\log a = 9.933968, \quad \log b = 9.930525, \quad \log c = 9.551021.$$

4.3 Zweiter Comet von 1805: Elliptische Elemente

Monatliche Correspondenz. Band XIV. S. 75–86. 1806 Juli.

Das Resultat dieser Arbeit ist wirklich von mehr als einer Seite merkwürdig genug. Ich erhielt nämlich folgende elliptische Bahn:

Durchgang durch das Perihelium den 2. Januar 1806 Seeb. Zt.	22."5	Tägl. mittl. Bewegung
Länge des Periheliums	109° 21' 50"	Umlaufszeit
Länge des aufsteig. Knotens	251° 2' 43"	Excentricität
Neigung der Bahn	16° 30' 32"	Grösste Distanz von d.
Logarithm. d. halben grossen Axe	0.4505887	Kleinste — — —
		Logarithmus der klein

Tabelle 12: Elliptische Elemente des zweiten Cometen 1805

4.4 Vergleichung der elliptischen Elemente mit Beobachtungen

1805	Mittl. Zeit	Berechn. ger. Aufst.	Berechn. Abweich.	Diff. ger. Aufst.	Diff. Abweich.
Nov. 15	9h 45m 20."3	14° 35' 45"	39° 17' 56NN.	— 0' 47"	— 30"
16	10 28 17 54	14 33 0	39 58 18		
20	7 11 13	12 55 12	37 34 27		
29	7 23 36 39	11 57 5	36 47 16	+ 1' 35"	+ 0' 52"
Dec. 2	5 34 0	4 48 43	18 58 18	+ 0 45"	— 0 26"
	9 39 0	4 36 3	18 20 18		
3	6 31 5	3 39 51	15 4 52	+ 2 12"	— 1 12"
	6 48 37	3 38 51	14 55 11		
4	6 31	3 23 16	14 55 36	+ 0 1' 10"	+ 0 3' 37"
6	7 16 16	358° 39 22	13 39 32 S.	— 0 10"	+ 0 42"
7	7 35		13 39 32		+ 0 48"
8	6 55 21	356 9 21	22 56 56	+ 0 4"	+ 2 42"
	6 27	353 20 30	23 34 40	+ 0 4"	+ 2 18"
	6 55	353 8 33	23 35 57	— 0 0."4	+ 2 39"
	6 59 30	353 6 55	23 40 59	+ 2"	+ 0 18"
9	7 58 39	353 4 18	23 47 34		
		352 57 34	24 6 39		

Tabelle 13: Vergleichung der elliptischen Elemente mit Beobachtungen

4.5 Comet von 1772

Hier ist das Tableau von zweierlei Elementen des Cometen von 1772; erstens in einer Parabel, wo ich den kleinsten Abstand so gross genommen hatte, als er in meinen (früher) parabolischen Elementen des vorjährigen Cometen war; zweitens in einer Ellipse von derselben kleinsten und grössten Distanz, wie in der obigen.

	parabolische d. 9. Febr. 1772	elliptische
Durchgang durch das Perihelium	261° 9'	263° 17' 39"
	d. 8. Febr. 1772	
Länge des Periheliums		241° 1' 1"
Länge des aufsteigenden Knotens	20° 28'	
Neigung der Bahn	90° 17'	
kleinster Abstand	0.8918	0.9118
grösster Abstand		4.732697

Tabelle 14: Elemente des Cometen vom Jahre 1772

5 Beobachtungen und Elemente 1805–1806

5.1 Gauss an Bode: Beobachtungen der drei Planeten

Astronomisches Jahrbuch für 1809. S. 137–140. Berlin 1806.

Braunschweig, den 14. März 1806.

Mit Vergnügen theile ich Ew. — einige im vorigen Winter von mir angestellte Beobachtungen mit, die Ihnen hoffentlich nicht unangenehm sein werden. Sie sind zwar nicht zahlreich; allein das schlechte Wetter, worüber alle meine astronomischen Correspondenten klagen, ist auch hier den ganzen Winter herrschend gewesen: ausserdem kann ich, bei meinen kärglichen Hülfsmitteln, die praktischen Beschäftigungen hier nur als Nebensache betreiben. Zuerst meine Beobachtungen der drei neuen Planeten:

Ceres.

1805.	Mittlere Zeit	AR.	Decl.
October 24.	11h 22m 32s	110° 7' 23"	23° 27' 47NNord
28.	11 31 22	111° 44'	23° 36' 58."0
November 14.	9 22 30	109° 50'	24° 48'
18.	9 0 37	111° 28'	24° 32'

Pallas.

1806.	Mittlere Zeit	AR.	Decl.
Februar 14.	8h 11m 16s	70° 42' 16."3	19° 59' 44SSüd
16.	7 32 28	70° 39' 31."1	19° 20' 13"
17.	8 49 35	70° 56' 44."2	19° 1' 8"
20.	7 52 38	71° 39' 2."1	18° 5' 29"

Juno.

1806.	Mittlere Zeit	AR.	Decl.
Februar 17.	9h 42m 0s	173° 15' 53"	0° 28' 56."3 Nord
20.	11 24 15	173° 46' 45"	0° 54' 30"

Diesen Beobachtungen zufolge gab meine Ephemeride für die Ceres die ger. Aufst. im Oct. 1805 um $4\frac{1}{2}'$, im Nov. um $5\frac{1}{2}'$ zu gross, die Declin. $1'$ zu klein; für die Pallas die ger. Aufst. um $27\frac{1}{2}'$ zu gross, die Decl. um $5'$ zu gross (d. i. zu nördlich); für die Juno die ger. Aufst. um $1\frac{1}{2}'$ zu gross, die Decl. um $1'$ zu klein (d. i. zu südlich).

Der beträchtliche Unterschied bei der Pallas ist ohne Zweifel Folge der Störungen, die jetzt anfangen sichtbar zu werden: hingegen die über alle Erwartung schöne Übereinstimmung bei der Juno ein Beweis für die Genauigkeit meiner letzten Elemente und meiner Beob. vom 20. Febr. 1805, worauf sich jene bestimmt waren.

5.2 Pallas und Juno 1806

Monatliche Correspondenz. Band XIII. S. 313–315. 1806 März.

Da uns bis jetzt von der Pallas weiter keine Beobachtungen bekannt geworden sind, als die drei auf der Seeberger Sternwarte angestellten, und in dem vorigen Hefte, S. 189 angezeigten, von Aar Juno hingegen noch gar keine, so eilen wir unsern Lesern folgende Nachricht mitzutheilen.

Dr. Gauss hat die Pallas zum erstenmal am 13. Februar wieder gesehen. Da aber diese Beobachtung nur einmal und blos zu dem Zwecke gemacht war, um den Planeten am nächsten heitern Abend durch seine Bewegung aus den übrigen nahe liegenden Sternen, die der Ungewissheit wegen alle mit bemerkt werden mussten, herauszufinden, so hat er uns dieselbe als sehr wenig genau gar nicht geschickt. Am folgenden Abend, den 14. Februar war es ihm nun nicht schwer die fortgerückte Pallas, die sich wie ein Stern 7^{ter} bis 8^{ter} Grösse zeigt, zu erkennen.

Die Juno hat er am 16. Februar zuerst wieder gesehen, und am 17. Februar als solche wieder beobachtet.

5.3 Gauss an Bode: Pallas Elemente IX und Juno Elemente VI

Astronomisches Jahrbuch für 1809. S. 215–219. Berlin 1806.

Braunschweig, den 30. Juli 1806.

In meinem letzten Briefe habe ich Ew. — das Versprechen gegeben, Ihnen die Resultate meiner neuesten Rechnungen über die neuen Planeten mitzutheilen, sobald ich damit fertig sein würde; ich eile jetzt dasselbe zu erfüllen.

Elemente der Pallas (IX.)

Epochen der Länge. Meridian von Seeberg.

1802.	143° 24' 1."1	tägl. mittl. Bewegung	770."7816
1803.	221° 32' 56."4	Sonnenferne 1806	301° 12' 21"
1804.	299° 54' 42."5	aufsteigender Knoten 1806	172° 30' 56"
1805.	18° 3' 37."8	Neigung der Bahn	34° 37' 8"
1806.	96° 12' 33."2	Excentricität	0.245384
1807.	174° 21' 28."5	Logarithm der halben Axe	0.4421021

Tabelle 15: IX. Elemente der Pallas (für 1806)

VI. Elemente der Juno.

Epoche der Länge			
im Merid. von Seeberg	1805. 42° 35' 7."3	Länge des aufst. Knotens 1806	171° 4' 6"
	1806. 125° 11' 20."1	Excentricität	0.254944
	1807. 207° 47' 33."0	Logarithm der halben Axe	0.4260480
Länge der Sonnenferne 1806			233° 17' 1"

Tabelle 16: VI. Elemente der Juno (für 1806)

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Sechster Band

Teil VII

Vesta. Elemente III.

möglicher Fehler in der halben grossen Achse, und also in der mittlern Bewegung der Vesta, die Declination derselben für diesen Tag noch sehr ändern. Ob ein beobachteter Stern in dieser Zone jetzt fehlt, weiss ich nicht, weil der Theil derselben, in dem die Vesta stehen konnte, jetzt unter den Sonnenstrahlen verborgen ist.

Diese dritten Elemente, zu denen Dr. Gauß ausser allen in dieser Zeitschrift schon bekannt gemachten Beobachtungen auch noch eine Reihe Pariser Beobachtungen vom 13. April bis 22. Mai, die ihm Hr. Bouvard mitgetheilt, benutzt hatte, erhielten wir vor wenig Tagen, und wir lassen solche hier folgen:

Epoche 31. März 1807 Mittag in Bremen	192° 23' 30,1"
Tägliche tropische Bewegung	981,8459"
Sonnenferne; für die Epoche siderisch ruhend	69° 50' 31,9"
Aufsteigender Knoten	103° 18' 28"
Neigung der Bahn	7° 8' 10,7"
Excentricität	0,0855050
Logarithm des mittlern Abstandes	0,3720160

Die Differenz dieser Elemente von den zweiten ist nur unbedeutend, doch wird durch diese der geocentrische Ort der Vesta zur Zeit der nächsten Opposition im September 1808 um 22' grösser. Zugleich hatte Dr. Gauß die Güte, uns jene Reihe Pariser Beobachtungen nebst den Differenzen der beobachteten Positionen mit den nach den II. Elementen berechneten zu überschicken.

Mittlere Zeit in Paris					AR.			Declin.		
April	13	1 ^h	22 ^m	39,2 ^s	180°	57'	7,8''	12°	50'	35,0''
	14	22	34	28,3	180	46	27,9	12	52	39,2
	18	22	16	7,0	180	7	6,9	12	58	9,3
	19	22	11	34,9	179	58	4,1	12	59	5,5
	21	22	2	39,0	179	41	20,6	12	58	40,7
	24	21	49	20,2	179	19	5,1	12	58	44,2
	25	21	44	58,3	179	12	26,6	12	57	47,3
	26	21	40	38,5	179	6	33,8	12	56	40,6
	27	21	36	18,4	179	0	35,4	12	55	10,8
	28	21	32	1,2	178	55	15,2	12	53	47,3
	29	21	27	45,5	178	50	16,5	12	51	54,4
	30	21	23	31,7	178	45	52,5	12	49	49,4
Mai	1	21	19	20,0	178	41	47,7	12	47	26,9
	7	20	54	44,7	178	26	43,7	12	28	39,6
	12	20	35	3,3	178	26	18,3	12	6	35,8
	15	20	23	35,2	178	31	18,5	11	50	39,4
	16	20	19	50,7	178	33	47,4	11	45	30,8
	17	20	16	5,0	178	36	42,3	11	39	46,8
	18	20	13	22,5	178	39	57,3	11	33	50,4
	20	20	5	1,9	178	47	55,5	11	21	31,8
	21	20	1	24,6	178	52	29,4	11	15	5,5
	22	19	57	48,9	178	57	25,8	11	8	27,6

Differ. d. II. Elem.

AR.	Decl.
+3,4''	+5,2''
−1,3	+6,0
−3,1	+12,7
+2,2	+0,4
−1,4	+65,0
+1,7	+1,7
+4,7	+7,4
−13,1	+7,6
+0,1	+15,9
−0,2	+2,8; +4,1
+3,2; +1,6	+4,3; −0,8
+5,0; +4,3	−7,5
+8,1	+2,8
+7,9	+25,5
+9,8	+0,2
+10,9	−0,6
+16,6	+0,3
+13,0	−3,5
+12,4	−3,6
+12,9	−2,1

Die Zeiten sind hier von Mitternacht gezählt, und die Declination vom 21. April ist of-

fenbar um eine Minute zu klein. Allein wer erstaunt nicht über diese ganz vortreffliche Uebereinstimmung der II. Elemente mit dem Himmel?

“Die Ephemeride für den Lauf der Vesta im nächsten Jahr, schreibt uns Dr. Gauß ferner, folgt hiebei. Ein grosser Theil des diesmaligen Laufs der Vesta fällt auf die HARDING'sche Karte für die Bewegung der Ceres 1804, die der M. Corr. beigelegt ist. Herr Prof. HARDING wird dasjenige Blatt seines Atlases, welches das übrige enthält, nächstens dem Kupferstecher übergeben. Diese nützliche Unternehmung kann nicht genug empfohlen und unterstützt werden. Das erste sehr nett gestochene Blatt habe ich bereits in Bremen gesehen.”

Leider wird nach beifolgender Ephemeride die Vesta erst im Mai oder Juni des folgenden Jahres wieder sichtbar werden.

[Lauf der Vesta von 1808 Mai 2. bis 1809 März 18. mit viertägigen Zwischenräumen nach den III. Elementen AR. und Decl. auf Minuten log. des Abstandes in vier Decimalen.]

Bei den jetzt schon ziemlich genäherten Elementen der Vesta-Bahn wird es interessant sein, ihre Aufsuchung in altern Stern-Verzeichnissen zu versuchen. Unsere Bemühung eine Beobachtung der Vesta unter Mayer's Beobachtungen aufzufinden war bis jetzt vergeblich.

[*von Zach.*]

Comet 1807.

Monatliche Correspondenz. Band XVI. S. 562–567. 1807 December.

Dr. Gauß der die Bahn keines am Himmel erscheinenden Fremdlings unbeachtet lässt, schrieb uns unterm 16. November: “Aus Bremer und Lilienthaler Beobachtungen bis zum 5. November habe ich folgende parabolische Elemente des Cometen abgeleitet:

Durchgang durchs Perihelium 18. Sept. 19^h 6^m in Paris

Longit. Perihelii271° 0' 13,3''

Ω 266° 38' 31,2''

beide vom scheinbaren Aequinoct. ab gezählt

Log. des kleinsten Abstandes 9,8114927

[Neigung der Bahn 63° 12' 35,6'']

Bewegung rechläufig

Diese Elemente sind nur unbedeutend verschieden von denen, die ich schon früher aus einigen Berliner Beobachtungen berechnet hatte, und ebenso weichen sie nur wenig von denen ab, welche Hr. Bessel aus einer kürzern Reihe von Beobachtungen abgeleitet hat. Von Göttingen aus werde ich Ihnen mehr darüber schreiben.”

[*von Zach.*]

Juno. Elemente VII.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 14. S. 129. 130. 1808 Januar 23.

Von der Juno sind aus dem verwichenen Jahre keine Beobachtungen bekannt geworden als diejenigen, welche Hr. Inspector Bessel in Lilienthal im März, April und Mai mit dem Kreis-Micrometer angestellt hat. Es ist auch wahrscheinlich, dass die überaus geringe Lichtstärke dieses Planeten nirgends Beobachtungen an fixen Instrumenten erlaubt haben wird: überdies waren die meisten Astronomen zur Zeit seiner Sichtbarkeit zu sehr mit der neu entdeckten Vesta beschäftigt, worüber die Juno etwas vernachlässigt sein mag. Unser Hr. Prof. Gauß hat daher keinen Anstand genommen, jene Beobachtungen zur Verbesserung der letzten Elemente der Juno anzuwenden, zumal da Hr. Bessel mit einem vortrefflichen Telescop beobachtet hat, und in Behandlung des Kreis-Micrometers eine ausgezeichnete Fertigkeit besitzt. Zuerst wurde vermitteltst der Beobachtungen aus dem Mai die Opposition bestimmt, wofür sich folgendes Resultat ergab:

1807. Mai 17. $12^h 27^m 41^s$ m. Z. in Göttingen

wahre Länge $236^\circ 4' 5,6''$

wahre geocentrische Breite $16^\circ 56' 0,1''$ nordl.

Aus der Verbindung dieser Opposition mit denen von 1804 und 1806, and andern Oertern von 1804, 1805 und 1806, wurden dann folgende neue Elemente (VII.) berechnet, wodurch die sämmtlichen zum Grunde gelegten Beobachtungen möglichst genau dargestellt werden:

[Sie stehen in diesem Abdrucke auf Seite 294 als Theil des Briefes an Bode vom 24. Januar 1808.]

Die Ephemeride für die nächste Erscheinung der Juno nach diesen neuen Elementen ist bereits vollendet, und die Astronomen werden dieselbe in der Monatlichen Correspondenz des Freiherrn von Zach finden. Diese Rechnung war um so nothwendiger, da die von Hrn. Prof. Bode im Jahrbuche für 1810 nach den VI. Elementen construirte Ephemeride um die Zeit der nächsten Opposition die Rectascensionen um mehr als $\frac{1}{2}$ Grad zu gross gibt, und die Aufsuchung und Beobachtung der Juno durch ihre auch diesmal noch sehr geringe Lichtstärke sehr erschwert werden wird.

Gauß an Bode.

Astronomisches Jahrbuch für 1811. S. 135–139. Berlin 1808.

Göttingen 1808, Januar 24.

Anfangs die mit der Veränderung meines Aufenthalts verbundenen Unruhen, und nachher die durch eine höchst ungünstige Witterung vereitelte Hoffnung, Ihre communicirten Cometenbeobachtungen durch zahlreiche hiesige erwidern zu können, werden mein langes Stillschweigen entschuldigen. Hier haben Ew. — indess die wenigen Beobachtungen des Cometen, die ich dem hier fast ununterbrochen bedeckten Himmel habe abgewinnen können.

M. Z. in Göttingen.			AR.			Decl.		
1807.	Dec. 17.	11 ^h 4 ^m 44 ^s	305°	54'	0''	45°	4'	30,1''
	29.	7 ^h 59 ^m 21 ^s	318	57	41	46	41	48
		11 ^h 36 ^m 33 ^s	319	6	35	46	43	11
		<i>von mir.</i>						
1808.	Jan. 4.	7 ^h 22 ^m 12 ^s	325	11	19	47	9	9
		9 ^h 13 ^m 57 ^s	325	15	53	47	12	46
		17 ^h 30 ^m 26 ^s	325	36	38	48	9	26
		<i>von Hrn.</i>						

Die parabolische Bahn des Cometen hatte ich bereits im Anfang November aus einigen Bremer und Lilienthaler Beobachtungen berechnet; da dieselben bisher noch nicht bekannt geworden sind, so theile ich sie Ihnen hier mit.

Durchgang durch das Perihelium 18. Sept. 19^h 16^m 0^s Merid. von Paris.

Länge des Perihelium 271° 0' 13,3''

Logarithm des kleinsten Abstandes 9,8114927

Aufsteigender Knoten 266° 38' 31,2''

Neigung der Bahn 63° 12' 35,6''

Bewegung rechtläufig.

Diese Elemente wichen Ende November und Anfang December gegen 1' von den Beobachtungen ab, nachher aber hat der Fehler wieder abgenommen. Sollte es mir gelingen noch einige Beobachtungen des Cometen zu erhalten, so werde ich danach obige Bahn noch einmal verbessern, die Correctionen werden aber gewiss sehr klein sein. Über die Abweichung der Bahn von der Parabel, die nicht beträchtlich sein kann, wird sich aus den Beobachtungen schwerlich etwas entscheiden lassen.

Meine neuen (X.) Elemente der Pallas sind folgende:

Epoche 1808 Meridian von Göttingen 252° 32' 28,5''

Tägliche tropische Bewegung 770,2143''

Logarithm der halben grossen Axe 0,4423149

Excentricität 0,2450198

Perihelium 1803	121° 3' 11"
Ω 1803	172° 28' 56,9"
Neigung der Bahn	34° 37' 41,0"

Die Elemente der Juno habe ich vor Kurzem nach Hrn. Bessel's im vorigen Jahre angestellten Beobachtungen verbessert. Hier die neuen (VII.) Elemente:

Epoche, Meridian von Göttingen

1805	42°	37'	3,7"
1806	125	7	57
1807	207	38	51
1808	290	23	19
Mittlere tägliche tropische Bewegung	813,8468"		
Tropische Umlaufszeit	1592 Tage	10 $\frac{1}{2}$ St.	
Sonnennähe 1805	53° 19' 0,2"		
Aufsteigender Knoten 1805	171° 4' 28,2"		
Excentricität	0,2554996		
Logarithm der halben grossen Axe	0,4263781		
Neigung der Bahn	13° 4' 26,2"		

Die hienach berechnete Ephemeride für 1808 ist folgende:

[Sie gibt für Mitternacht in Göttingen vom 16. April bis 28. December mit vier Tagen Zwischenräumen AR. und Decl. auf Minuten genau.]

Mein Werk über die Bestimmung der Bahnen der Himmelskörper ist jetzt unter der Presse; auf Ostern hoffe ich wird es erscheinen können.

Juno. Vesta. Pallas. Jupiterstrabanten.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 107. Seite 1065... 1068. 1808 Juli 4.

Göttingen 1808 Juli 23.

Ew. — Wunsche zufolge theile ich Ihnen hier meine Beobachtungen mit, die ich seither an den neuen Planeten habe machen können. Sie sind alle am Kreismicrometer gemacht; an unserm Mauerquadranten wird dies Jahr bloss die Vesta beobachtet werden können, und diese culminirt noch bei Tage.

Beobachtungen der Juno.

1808 Mittl. Zeit in Göttingen				Gerade Aufsteigung			südliche Abweichung		
Juni	20	9 ^h 49 ^m 0 ^s		315°	29'	34''	2°	16'	23''
	22	12 ^h 0 ^m 45 ^s		315	23	1	2	14	29
Juli	6	12 ^h 42 ^m 23 ^s		314	1	0	2	19	7

Beobachtungen der Vesta.

				Gerade Aufsteigung		
Juni	22	13 ^h 46 ^m 25 ^s		353°	12'	17''
Juli	1	14 ^h 38 ^m 57 ^s		354	28	3
	2	12 ^h 50 ^m 2 ^s		355	7	7
	13	13 ^h 22 ^m 37 ^s		356	35	27

Beobachtungen der Pallas.

Juli									
13	12 ^h	3 ^m	17 ^s	300°	21'	49''	9°	12'	16''
15	12 ^h	1 ^m	28 ^s	299	57	3	9	39	
							9	27	40

(v. Hrn. Prof. Harding). 18° 41' 44'' Nordl. / 18° 32' 40'' (v. Hrn. Prof. Harding).

Die Vesta hat jetzt schon die 7^{te} Grösse; aber Juno und Pallas sind sehr lichtschwach und kaum 10^{te} Grösse zu schätzen. Ceres habe ich noch nicht gesehen. Die Beobachtungen der Pallas werden nicht sehr zuverlässig sein, da sie nur mit einem schwächern Instrumente haben gemacht werden können, indem der Planet für das Herschelsche Telescop jetzt zu hoch steht. — Wegen der Elemente beziehe ich mich auf No. 14. 40. 107. unsrer gel. Anzeigen [Seite 292. 299. 300 dieses Bandes]. Ephemeriden für das nächste Jahr werde ich erst nach neuer Verbesserung der Elemente besorgen. Bei der Vesta finde ich um so weniger eine nöthig, da sie, wenn sie im März 1809 unsichtbar geworden, erst im Oct. oder Nov. 1809 wieder sichtbar werden wird. — Hier noch einige Jupiterstrabanten-Eintritte:

Eintritte.				
1 ^{ter}	Trab.	Juni 22.	12 ^h 45 ^m 9 ^s	Harding 3½ f. Dollond.
		Juli 13.	13 ^h 45 ^m 36 ^s	Gauss 10 f. Herschel.
4 ^{ter}	Trab.	Juli 14.	13 ^h 45 ^m 38 ^s	Harding 4 f. Dollond.
2 ^{ter}	Trab.	Juli 24.	13 ^h 35 ^m 16 ^s	Thlarks 3½ f. Dollond.
Austritte.				
		Juni 4.	13 ^h 35 ^m 56 ^s	Harding 10 f. Herschel.
		Juli 6.	12 ^h 31 ^m 13 ^s	Thlarks 3½ f. Dollond.

Ferner 2 Sternbedeckungen: 3^h 39^m 0^s Eintritt von ι Virginis (Gauss und Harding in derselben Secunde). / 39^m 6,2^s Eintritt von μ Sagittarii (Gauss).

Kürzlich ist der Instrumentenvorrath unsrer Sternwarte durch ein Geschenk des Königs mit einem Spiegeltelescop von Chevalier und einem BERTHOUD'schen Zeithalter vermehrt. — Der Druck meines Werks über die Bestimmung der Planetenbahnen ist noch nicht vollendet. Erst 12 Bogen sind bis jetzt fertig, das Ganze wird etwa 30 halten. Von Hrn. Prof. Hardings Karten erwarten wir posttäglich das 4^{te} Blatt. Möchte nur dieses kostbare Unternehmen auch eine hinlängliche Unterstützung bei dem Publicum finden!

Gauß an von Lindenau.

Monatliche Correspondenz. Band XVII. S. 182–188. 1808 Februar.

Göttingen, am 25. Januar 1808.

Entschuldigen Sie durch ein beispielloes schlechtes Wetter meinen vereitelten Wunsch, Ihnen eine Reihe guter hiesiger Cometen-Beobachtungen mitschicken zu können. In der ganzen Zeit, dass ich hier bin (seit dem 21. November) sind mehr nicht als 3 Abende gewesen, wo ich dem ungünstigen Himmel einige kärgliche Beobachtungen habe abgewinnen können, die ich hier nebst den Unterschieden meiner Elemente folgen lasse:

[es sind die Beobachtungen vom Dec. 17. 29. Jan. 4., die weiter unten Seite 298 im Abdruck des Aufsatzes vom 25. Febr. 1808 der Gott. gel. Anzeigen stehen.]

Auf die Beobachtungen vom 29. December ist weniger zu rechnen, da das Instrument, womit sie angestellt wurden, schlecht montirt ist. Die beiden ersten Beobachtungen vom 4. Januar sind blos einzelne zwischen Wolken gemachte Bestimmungen, die ich aber an sich für gut halte; die letzte ist von meinem würdigen Collegen, Hrn. Prof. Harding, und das Mittel aus einigen gut harmonirenden Vergleichen. Übrigens vertragen die Beobachtungen des Cometen in der letzten Zeit keine grosse Genauigkeit, da seine geringe Lichtstärke und die Unkenntlichkeit seines Kerns nicht mehr so scharfe Beobachtung der Ein- und Austritte erlauben. Im December-Heft der M. C. [S. 292 d. B.] ist übrigens bei meinen Elementen die Neigung der Bahn vergessen, welche $63^{\circ} 12' 35,6''$ ist. Ich sehe dies in dem so eben mir communicirten Exemplare des Hrn. Hofrath Blumenbach.

Für die mir gütigst mitgetheilten Mailänder Beobachtungen der ξ bin ich Ihnen sehr verpflichtet. Mein vortrefflicher Freund, Hr. Bessel, hat die Gefälligkeit gehabt, die letzten auf das schärfste mit gehöriger Rücksicht auf Refraction zu reduciren. Hier die Resultate dieser Reductionen:

1807			Mittl. Zeit				AR.		
Sept.	5	$7^h 21^m 13,0^s$	211°	$29'$	$4,5''$	8°	$2'$	$49,9''$	Südl.
	8	$7^h 14^m 47,5^s$	212	49	55,4	8	38		18,1

Ceres. Elemente XII.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 40. Seite 393... 395. 1808 März 10.

Die Ausbeute der vorigjährigen Beobachtungen der neuen Planeten, Vesta, Pallas und Juno, ist bereits in den Händen des astronomischen Publicums: die die Juno betreffenden Resultate wurden erst neuerlich in diesen Blättern mitgetheilt. Es ist also nur noch die Ceres übrig, über welche Hr. Prof. Gauß seine Untersuchungen so eben geendigt hat. Ausser den vom Hrn. Prof. Harding im April und Mai 1807 auf der hiesigen Sternwarte angestellten und einigen Berliner Beobachtungen konnte Hr. Prof. Gauß noch eine schöne Reihe handschriftlich mitgetheilte Mailänder Beobachtungen benutzen, aus welchen allen sich für die letzte Opposition folgendes Resultat ergab:

Zeit der Opposition 1807, Mai 3. $4^h 12^m 44^s$ Meridian von Göttingen

Wahre Länge $222^\circ 14' 4,1''$

Wahre geocentrische Breite $10^\circ 40' 15,9''$ nördlich.

Dies ist die fünfte Opposition, die seit Entdeckung der Ceres beobachtet ist.

Die letzten, auch in diesen Blättern (1806 S. 1946) [von Harding] mitgetheilten, Elemente weichen zwar von diesem Resultate nur 3 Minuten in der Länge, und nur 13 Secunden in der heliocentrischen Breite ab; inzwischen gibt jener Unterschied, so klein er ist, doch einen entscheidenden Beweis, dass diejenigen Störungen, worauf Hr. Prof. Gauß sich bisher eingeschränkt hat, nicht mehr zureichen, alle vorhandenen Beobachtungen genau darzustellen: bisher sind nämlich bloß die vom Jupiter herrührenden Störungen in Betrachtung gezogen, und auch hier diejenigen ausgeschlossen, welche von den höheren Potenzen der Excentricitäten abhängen. Um also die bisherigen und künftigen Beobachtungen genau vereinigen zu können, werden besonders die letzten Störungen nachzuholen sein, obwohl es aus mehr als einer Ursache rathsam sein wird, zu dieser Arbeit noch eine oder ein paar neue Oppositionen abzuwarten. Diesmal hat also Hr. Prof. Gauß sich noch begnügt, bloß mit Zuziehung derjenigen Störungen der Länge und des Radius Vectors, die im Märzhefte der Monatlichen Correspondenz von 1803 in Tafeln gebracht sind, jedoch mit vollständiger berechneten Breitenstörungen (welche bisher noch nicht gedruckt worden), die letzten Elemente so zu verbessern, dass die Differenzen unter alle fünf Oppositionen nach Möglichkeit vertheilt werden. Das Resultat dieser Untersuchung sind folgende neue Elemente (der Zahl nach Nr. XII), die, wie man bemerken wird, von den letzten nur sehr wenig verschieden sind. Die Epochen gelten für den Meridian von Göttingen.

Mittlere Länge				Sonnennähe		
1802	155°	$28'$	$15,7''$	146°	$30'$	$22,1''$
1803	233	38	7	32	23	
1804	312	0	49	34	24	
1805	30	10	40	36	26	
1806	108	20	32	38	27	
1807	186	30	23	40	28	
1808	264	53	6	42	30	

Tägliche mittlere Bewegung $770,9354''$

Excentricität 1806	0,0785251
Jährliche Abnahme	0,00000583
Logarithm. d. halben grossen Axe	0,4420439
Aufsteigender Knoten 1806	80° 53' 24,6"
Jährliche Bewegung	+1,48"
Neigung der Bahn 1806	10° 37' 33,2"
Jährliche Abnahme	−0,44"

Mit den fünf bisherigen Oppositionen stimmen diese Elemente folgender Massen überein:

	Unterschied		Nach den XIII. Elementen	
	heliocentr. Länge in der Bahn	heliocentrische Breite		
1802	−24,1"	+1,2"	−0,5"	−1,9"
1803	+40,9	−9,6	+22,1	−5,3
1804	−21,0	−3,1	−34,9	−1,2
1806	+7,8	0	+26,7	−3,6
1807	−9,5	−1,3	−26,9	−11,7
1808	+62,7	+20,8		−6,0

[Die Vergleichung mit der Opposition v. 1808 und die Unterschiede für die Elemente Nr. XIII. ist von Gauss handschriftlich beigelegt. *Schering.*]

Comet von 1807.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 53. Seite 521 . . . 523. 1808 April 2.

Hr. Inspector Bessel in Lilienthal ist, einem vom 18. März datirten Schreiben an Hrn. Professor Gauß zufolge, so glücklich gewesen, den letzten Cometen noch bis gegen Ende des Februars zu verfolgen. Wir eilen, hier diese schätzbaren Beobachtungen mitzutheilen.

1808			Scheinbare			Scheinbare		
Mittlere Zeit			ger. Aufsteigung			nordl. Abweich.		
Jan.	4	9 ^h 49 ^m 40 ^s	325°	17'	16,1''	47°	13'	11,1''
		11 ^h 34 ^m 32 ^s	325	21	47	47	13	40
	12	6 ^h 58 ^m 59 ^s	333	3	58	47	40	58
	21	7 ^h 26 ^m 15 ^s	341	19	13	47	59	15
	23	6 ^h 49 ^m 6 ^s	343	2	37	48	2	5
Febr.	19	7 ^h 20 ^m 6 ^s	3	43	35	48	21	17
	20	7 ^h 23 ^m 15 ^s	4	24	3	48	21	33
	24	7 ^h 35 ^m 16 ^s	7	3	11	48	23	38

Unter den im Februar beobachteten Declinationen ist, nach Hrn. Bessel's eigenem Urtheile, die vom 20. die einzige, die Vertrauen verdient.

Wir fügen diesen Beobachtungen auch noch die späteste, von Hrn. Dr. Olbers in Bremen gemachte, bei; die frühern dieses Astronomen sind bereits durch die Monatl. Correspondenz bekannt geworden:

Febr. 14. 7^h 30^m 36^s mittl. Z. ger. Aufsteig. 0° 15' 53'', nordl. Abweichung
48° 18' 10''

Hr. Bessel hat diese spätesten Beobachtungen benutzt, um seine parabolischen Elemente nochmals zu verbessern, und folgende Resultate gefunden, die von den Elementen des Herrn Prof. Gauß wenig verschieden sind:

Durchgang durch die Sonnennähe, Pariser Zeit 1807 September . . . 18,82718
 Neigung der Bahn 63° 14' 28,1''
 Aufsteigender Knoten 266° 36' 51,7''
 Sonnennähe 271° 6' 7,5''
 (beide vom mittlern Aequinoctium gezählt)
 Logarithm des kleinsten Abstandes 9,8122168
 Logarithm der mittlern Bewegung 0,2418031

Diese Elemente lassen bei den Breiten zu Anfang Decembers noch eine Abweichung von Einer Minute zurück: durch Vertheilung würde sich dieser Fehler noch beträchtlich vermindern lassen. Hr. Bessel hat indess lieber, mit Beisetzung der parabolischen Hypothese, die Beobachtungen durch eine elliptische Bahn möglich genau vereinigen wollen, und wenn es gleich in der Natur der Sache liegt dass die Dimensionen derselben keiner scharfen Bestimmung fähig sind, so scheint hieraus doch ziemlich zuverlässig hervorzugehen, dass die

Bahn wirklich elliptisch, und nicht hyperbolisch ist. Es gibt wenig Cometen, wo man auch nur so viel mit entschiedener Gewissheit nach Einer Erscheinung behaupten kann.

Die Elemente der von Hrn. Bessel bestimmten elliptischen Bahn sind folgende:

Durchgangszeit durch die Sonnennähe September	18,74986
Neigung der Bahn	$63^{\circ} 10' 53,2''$
Aufsteigender Knoten	$266^{\circ} 46' 3,1''$
Sonnennähe	$271^{\circ} 56' 0,1''$
(beide vom mittlern Aequinoctium gezählt.)	
Logarithm des kleinsten Abstandes	9,8105558
Logarithm der mittlern Bewegung	0,2442946
Excentricität	0,9958626
Halbe grosse Axe	156,253
Umlaufszeit	$1953\frac{1}{2}$ Jahre.

Gauß an von Lindenau.*Monatliche Correspondenz. Band XVIII. S. 83... 86. 1808 Juli.*

Göttingen, am 27. Juni 1808.

— Der Druck meines Werkes, obgleich es schon im Messcatalog stand, ist leider bis jetzt noch nicht einmal zur Hälfte vollendet. Es geht damit sehr langsam, da ich mir die einzelnen Bogen zur letzten Revision zuschicken lasse. Bei Gelegenheit einer Aufgabe, die den Gegenstand eines Abschnittes dieses Werkes ausmacht, nämlich aus vier geocentrischen Oertern eines Planeten, (wovon zwei anvollständig sein können) dessen Bahn zu bestimmen, habe ich, um ein recht ausgesuchtes Beispiel zu geben, schon vor langer Zeit noch eine Berechnung der Vesta-Bahn gemacht, wobei eine der letzten Mailänder Beobachtungen mit benutzt ist. Obgleich nun der Natur der Sache nach diese Bahn nicht das möglich genaueste Resultat der vorhandenen Beobachtungen sein konnte und sollte (weil alle angewandte Oerter einzelne Beobachtungen sind, ohne vorher von dem wahrscheinlichsten Beobachtungsfehler befreit zu sein), so liess sich doch voraussehen, dass diese Elemente viel genauer sein mussten, als die dritten, die im September schon 1' von den Beobachtungen abwichen. Da diese neuen Elemente bisher noch nicht bekannt geworden sind, so theile ich Ihnen solche hier mit.

Epoche, Meridian von Paris 1807	168° 10' 47,6"
Tägl. mittl. tropische Bewegung	978,8588"
Sonnenferne für die Epoche siderisch ruhend	69° 57' 6,5"
Aufsteigender Knoten	103° 11' 57,3"
Excentricität	0,0880158
Logarithmus des mittl. Abstandes	0,3728980
Neigung der Bahn	7° 8' 20,8"

Am 22. Juni haben wir hier die Vesta wieder aufgefunden. Seitdem haben wir zwar noch keine heitere Nacht wieder gehabt; indess da der beobachtete Stern fast genau auf dem Platze stand, wo die Vesta erwartet werden musste, da dieser Stern die achte Grösse hatte (wie ungefähr der Planet jetzt sein muss), da kein anderer kenntlicher Stern in der Nähe war, der die Vesta hätte sein können, da Hr. Professor Harding bei seiner frühern Revision dieser Gegend hier keinen nicht beobachteten Fixstern bemerkt hat, endlich da meine Beobachtungen selbst während ungefähr einer Stunde schon ziemlich unverkennbar das Fortrücken in AR. anzuzeigen scheinen, so bleibt wohl kein Zweifel, dass es wirklich die Vesta gewesen ist. Die erste heitere Nacht wird uns darüber volle Gewissheit geben. Die Juno haben wir schon am 20. Juni wieder aufgefunden und beobachtet, ob wir gleich an diesem Abend eher in einem andern Sterne 10. Grösse sie zu erkennen glaubten, der aber am 21^{ten} unverrückt seinen Platz behauptet hatte. Am 22^{ten} gab die Beobachtung volle Gewissheit. Die Juno hat kaum die 10. Grösse, doch hoffe ich, dass Sie sie am Passagen-Instrumente beobachten werden, da man sie 1806 bei ungefähr bleicher Lichtschwäche zu Mailand am Mauer-Quadranten beobachtet hat.

Hier meine Beobachtungen der Juno und Vesta:

Juni Mittlere Zeit in Göttingen				Scheinb. gerade Aufsteigung		Scheinb. südl. Abweichung			
20	11 ^h	49 ^m	0 ^s	315°	29'	34''	2°	16'	23''
22	12 ^h	0 ^m	45 ^s	315	23	1	2	14	29
22	13 ^h	46 ^m	25 ^s	353	12	17	9		55

Bei der Juno geben also die 7^{ten} Elemente (Gott. gelehrte Anz. 1808, St. 14, Monatl. Corresp. 1808, Febr.) die Rectascension um 11' zu klein, die Declination um 2' zu gross; bei der Vesta geben die dritten Elemente die Rectascension um 8' zu klein, die Declination um 3' zu gross. Die obigen Elemente hingegen geben berechnete AR. 353° 14' 30'', Declination 9° 12' 26'', also jene um 2' 13'', diese um 31'' zu gross. Übrigens ist die beobachtete Declination ziemlich unsicher, da der verglichene Stern eine sehr unvortheilhafte Lage hatte.

Noch ein paar in diesem Monat gemachte Beobachtungen kann ich Ihnen hier mittheilen.

Eintritt von ι Virginis am dunkeln Mondrand 4. Juni 9^h 3^m 39,0^s M. Z. von mir und Herrn Prof. Harding in Einer Secunde.

Eintritt des 1^{ten} Jupiter-Trabanten den 22. Juni:

12^h 45^m 9^s M. Z. Harding am 3 $\frac{1}{2}$ füß. Dollond.

12^h 45^m 32^s — Gauss am 10 füß. Herschel.

Von Hrn. Prof. Hardings Himmels-Charten erwarten wir nächstens das vierte Blatt.

Vesta. Juno. Pallas. Ceres.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 107. Seite 1065... 1068. 1808 Juli 4.

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni wurde der neue Planet Vesta, nachdem er bei uns fast ein ganzes Jahr unsichtbar gewesen war, auf der hiesigen Sternwarte wieder aufgefunden, und zum ersten Male wieder beobachtet. Er gleicht bereits vollkommen einem Stern achter Grösse, und während der eine Stunde hindurch bis Tages Anbruch fortgesetzten Beobachtungen zeigte sich schon die Ortsveränderung ganz merklich. Das Mittel aus allen Vergleichen mit einem Stern achter Grösse, dessen scheinbarer Ort aus der Hist. Celeste reducirt und zu

352° 44' 1" gerade Aufsteigung, 8° 58' 9" südliche Abweichung

angesetzt wurde, gab folgendes Resultat:

Mittlere Zeit in Göttingen					Scheinb. gerade Aufsteigung der Vesta			Südliche Abweichung der Vesta		
Juni	22	13 ^h	46 ^m	25 ^s	353°	12′	17″	9°	12′	55″

Die nach Hrn. Prof. Gauß dritten Elementen berechnete und im September-Heft der Monatl. Correspondenz 1807 abgedruckte Ephemeride gibt die gerade Aufsteigung um 8' zu klein, die Declination um 3' zu gross. Jene Elemente waren schon im Juli des vorigen Jahres berechnet, und dazu alle damals vorhandenen Beobachtungen benutzt, wovon die letzte am 11. Juli in Lilienthal gemacht war. Die Beobachtungen der Mailändischen Astronomen, welche den Planeten noch viel länger (bis zum 26. Sept.) verfolgten, würden nach der Hand eine noch viel genauere Bestimmung der Bahn möglich gemacht haben: allein obgleich diese letzten Beobachtungen nach Hrn. Prof. Harding's Berechnung sich schon über eine Minute von den dritten Elementen entfernten, so hielt doch Herr Prof. Gauß damals eine neue Correction der Elemente für unnöthig, und die schon berechnete Ephemeride zur Wiederauffindung für überflüssig genau, wie dies nun auch der Erfolg bestätigt hat. Inzwischen hat Hr. Prof. Gauß nachher doch noch eine Veranlassung zu einer neuen Berechnung der Elemente gefunden, nicht in der Absicht, das möglich genaueste Endresultat der Beobachtungen des vorigen Jahres auszumitteln, sondern um einen Abschnitt seines unter der Presse befindlichen Werks über die Bahnen der Himmelskörper mit einem ausgesuchten Beispiele zu erläutern. Hiebei wurde denn eine der letzten Mailändischen Beobachtungen mit angewandt, freilich der Absicht, warum diese Rechnung angestellt wurde, gemäss, ohne vorher von dem wahrscheinlichen Beobachtungsfehler befreit zu sein.

Elemente der Vesta.

Epoche 1807 Meridian von Paris	168° 10' 47,6"
Tägliche tropische mittlere Bewegung	978,8588"
Sonnennähe	249° 57' 6,5"
Aufsteigender Knoten	103° 11' 57"
beide für 1807, und siderisch ruhend	
Neigung der Bahn	7° 8' 21"

Excentricität 0,0880158

Logarithm des mittlern Abstandes 0,3728980

Der nach diesen Elementen berechnete Ort für die Zeit der obigen Beobachtung ist:

gerade Aufsteigung	Unterschied	Abweichung	Unterschied
353° 14' 30''	+2' 13''	9° 12' 26''	+31''

Es muss übrigens hiebei noch bemerkt werden, dass die Lage des verglichenen Sterns zur Bestimmung der Declination sehr ungünstig war, daher diese nicht sehr zuverlässig ist; die gerade Aufsteigung glauben wir aber um so mehr verbürgen zu können, da von dem verglichenen Sterne zwei Beobachtungen in der Hist. cel. vorkommen, die sehr gut übereinstimmende Resultate gaben; auf die Refraction hat Hr. Prof. Gauß bei der Reduction nach einem eigenthümlichen Verfahren Rücksicht genommen.

Schon am 20. Juni wurde hier auch die Juno wieder aufgefunden; sie ist noch sehr lichtschwach, und gleicht nur einem Sterne 10. ... 11. Grösse. Folgende Beobachtungen haben bisher gemacht werden können:

[stehen oben Seite 302 in dem Briefe an von Lindenau 1808 Juni 27.]

Die Stellung des verglichenen Sterns wurde aus der Histoire Celeste bestimmt:

gerade Aufsteigung 315° 24' 58'', südliche Abweichung 2° 4' 20''

Hienach weichen die siebenten, im 14. St. dieser Anzeigen mitgetheilten, Elemente um 11' in gerader Aufsteigung, und um 2' in der Declination von der Beobachtung ab; erstere gibt die Ephemeride (Monatl. Corresp. Februar) zu klein, letztere zu gross. Man kann diese Differenzen schon zum Theil der Einwirkung der Störungen zuschreiben.

Die Pallas war schon den 20. Mai wieder aufgefunden; schlechtes Wetter, Mondschein und zu grosse Entfernung von gut bestimmten Sternen haben aber bisher noch keine Beobachtungen verstattet. Nach einer ungefähren Schätzung schien die Ephemeride im December-Heft der Monatl. Corresp. die Declination gut, die Rectascension um 2' zu klein zu geben.

Die Ceres stand bisher noch zu tief in der Morgendämmerung, wir hoffen indess, auch von diesem bald Beobachtungen mittheilen zu können.

Gauß an von Lindenau.*Monatliche Correspondenz. Band XVIII. S. 173... 175. 1808 August.*

Göttingen, den 6. August 1808.

Seit meinem letzten Briefe habe ich die Beobachtungen der neuen Planeten, so oft die Umstände es erlaubten, fortgesetzt, und ich mache mir das Vergnügen Ihnen hier mitzutheilen, was ich bisher erhalten habe. Juno, Vesta und Pallas konnten bisher nur mit dem Kreismicrometer beobachtet werden. Die Beobachtungen der Vesta habe ich aber seit dem 13. Juli nicht fortgesetzt, da sie von jetzt an schon im Meridian wird beobachtet werden können. Von der Ceres ist Hrn. Prof. Harding auch eine Beobachtung am Quadranten gelungen, die ich Ihnen künftig mittheilen werde [handschriftliche Bemerkung: Juli 25. $12^h 14^m 29^s$ $322^\circ 8' 57,6''$ $27^\circ 52' 12''$]

Die Pallas steht jetzt leider die ganze Nacht für unser Local zu hoch; ich habe nur einige Beobachtungen erhalten können, wobei aber die Declinationen zweifelhaft sind.

Die Beobachtung der Vesta vom 2. Juli und die der Pallas vom 15. Juli sind von Hrn. Harding, die übrigen alle von mir. Der Fehler der Ephemeride bei der Pallas ist $-4'$ in gerader Aufsteigung, die Declination auf die $1'$ richtig; die Differenz bei der Juno ist jetzt auf $13'$ in gerader Aufsteigung angewachsen. Die vier letzten Beobachtungen der Juno halte ich alle für sehr gut, in so fern die verglichenen Sterne in der Hist. Cel. gut beobachtet sind.

Beobachtungen der Pallas.

Juli			Scheinbare AR.			Scheinbare Declination		
Mittl. Zeit in Göttingen								
3	12^h	$1^m 28^s$	300°	$21'$	$49''$	18°	$41'$	$44''$ N.
9		$12^h 44^m$	299	57	3	18	32	40
13			297	57	37	17	40	10

Beobachtungen der Juno.

1808			Scheinbare AR.			Scheinbare Declination		
Mittl. Zeit in Göttingen								
Juni	20	$11^h 49^m 0^s$	315°	$29'$	$34''$	2°	$16'$	$23''$ s.
	22	$12^h 0^m 45^s$	315	23	1	2	14	29
Juli	6	$12^h 42^m 23^s$	314	1	0	2	19	7
	30	$10^h 51^m 17^s$	309	38	9	3	57	13
	31	$11^h 40^m 57^s$	309	24	53	4	3	48
Aug.	4	$10^h 42^m 53^s$	308	33	44	4	30	32
	5	$10^h 53^m 46^s$	308	20	39	4	37	36

[Im Original sind noch Beobachtungen der Vesta von Juni 22. Juli 1. 2. 13., beigefügt, die sich aber auch in der weiter unten S. 309 abgedruckten Mittheilung der Gott. gel. Anz. 1808 Nov. 10 finden.]

Ich habe bereits *levi calamo* aus meinen Beobachtungen die Opposition der Juno berechnet und die Elemente vorläufig verbessert. Eine nur kleine Änderung, die vornehmlich nur in einer kleinen Verminderung der Länge der Sonnennähe und einer kleinen Vergrößerung

der mittlern Bewegung besteht, reicht hin, alle vier bisher beobachteten Oppositionen in einer reinen Ellipse sehr genau darzustellen. Nächstens hievon mehr.

Unsere Sternwarte hat von dem Könige mehrere astronomische Instrumente zum Geschenk erhalten, wovon ein Gregorianisches Telescop von Chevalier und eine Seeuhr von Louis Berthoud bereits angekommen sind.

Juno. Elemente VIII.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 136. Seite 1353... 1355. 1808 August 25.

Die ersten, in diesem Jahre auf der hiesigen Sternwarte gemachten Beobachtungen der Juno sind bereits im 107. Stück dieser Blätter [S. 303 d. B.] angezeigt: seitdem sind die Beobachtungen fortgesetzt, so oft die Umstände dazu günstig waren, freilich nur mit dem Kreismicrometer, da der kleine Planet in dem lichtschwachen Fernrohre unsers Mauerquadranten beständig unsichtbar blieb. Man hat diesen Mangel durch zahlreiche und möglichst sorgfältige Vergleichen zu ersetzen gesucht, und besonders die vier Beobachtungen in der Nähe der Opposition dürfen für so genau gehalten werden, als es nur immer die angewandte Methode verstattet. Da die Beobachtung vom 22. Juni noch eine kleine Correction erlitten hat, so stellen wir hier die ersten beiden Bestimmungen noch einmal mit allen bisher gemachten spätern zusammen:

[stehen oben Seite 305 in dem Briefe an von Lindenau. 1808 Aug. 6.]

Der Fehler der Ephemeride ist hienach bei den letzten Beobachtungen auf 13 Minuten in gerader Aufsteigung angewachsen; der Fehler der Declination ist ziemlich unverändert $1\frac{1}{2}$ Minute. Auswärtige Beobachtungen sind bisher noch nicht bekannt geworden.

Hr. Prof. Gauß hat die vier letzten, vorzüglich gut ausgefallenen Beobachtungen zur Bestimmung der Opposition benutzt, und folgendes Resultat gefunden:

1808. August 2. $9^h 30^m 43^s$ mittlere Zeit in Göttingen

wahre Länge $310^\circ 16' 31,5''$

wahre geocentrische Breite $13^\circ 53' 56,2''$ nordl.

Die Verbindung dieser Opposition, der vierten bisher beobachteten, mit denen von 1804, 1806 und 1807 hat hienächst zur Bestimmung folgender neuen Elemente (VIII) gedient, wodurch die sämtlichen bisherigen Beobachtungen noch sehr gut dargestellt werden.

Epoche der mittlern Länge

für den Meridian von Göttingen:

1804	42°	35'	8,4''
1805	125	8	56
1806	207	42	45
1807	290	30	7
1808	13	3	55
1809	95	37	44
1810	177	48	1

Tägliche mittlere tropische Bewegung $814,324''$

Tropische Umlaufszeit 1591 Tage 12 Stunden

Sonnennähe 1805 $53^\circ 10' 53,9''$

Aufsteigender Knoten 1805 $171^\circ 4' 11,3''$

Beide siderisch ruhend vorausgesetzt.

Neigung der Bahn $13^{\circ} \ 4' \ 11,0''$

Excentricität 0,2554521

Logarithm der halben grossen Axe 0,4261883

Die nächste Opposition, wo die Juno wieder ansehnlich heller sein wird, fällt nach diesen Elementen 1810 Januar 30; in $130^{\circ} \ 5'$ Länge und $14^{\circ} \ 51'$ südlicher Breite, am Kopf der Wasserschlange.

Gauß an von Lindenau.*Monatliche Correspondenz. Band XVIII. S. 269... 273. 1808 September.*

Göttingen, am 30. August 1808.

Auf das verbindlichste danke ich Ihnen für die gütige Mittheilung der Nachrichten von den beiden letzten Cometen und Ihrer Beobachtungen der neuen Planeten. Es ist Schade, dass erstere nicht früher bekannt geworden sind, jetzt ist natürlich an die Aufsuchung nicht mehr zu denken. Die letzteren Resultate der hiesigen Juno-Beobachtungen erlauben Sie mir, Ihnen auf beiliegendem Blatte unserer gel. Anz. vorlegen zu dürfen. Die Beobachtungen waren folgende:

[Die Beobachtungen sind die gleichen wie oben Seite 305.]

Der Fehler der Ephemeride ist hienach bei den letzten Beobachtungen auf 13' in gerader Aufsteigung angewachsen; der Fehler der Declination ist ziemlich unverändert 1,5". Auswärtige Beobachtungen sind bisher noch nicht bekannt geworden. Die vier letzten Beobachtungen geben für die Opposition folgendes Resultat:

1808 August 2. 9^h 30^m 43^s mittlere Zeit in Göttingen

Wahre Länge 310° 16' 31,5"

Wahre geocentrische Breite 13° 53' 56,5" nordl.

Die Verbindung dieser Opposition, der vierten bisher beobachteten, mit denen von 1804, 1806 und 1807, hat hienächst zur Bestimmung folgender neuen Elemente (VIII) gedient, wodurch die sämtlichen bisherigen Beobachtungen noch sehr gut dargestellt werden,

[sie sind oben Seite 306 aus den Gott. gel. Anzeigen 1808 Aug. 25 abgedruckt.]

Die Vesta haben wir schon achtmal seit dem 12. August im Meridian beobachtet; die Beobachtungen sind aber noch nicht alle berechnet.

[Den fernem Theil des Briefes enthaltend die Ankündigung des Aufsatzes über die Bestimmung der Polhöhe habe ich oben nach jenem Aufsätze Seite 146 dieses Bandes wiedergegeben. *Schering.*]

Vesta. Ceres. Comet.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 180. Seite 1793... 1795. 1808 November 10.

Von Hrn. Prof. Bode sind uns folgende schätzbare, auf der Berliner Sternwarte angestellte, Beobachtungen der Vesta mitgetheilt worden:

1808				Scheinb. gerade			Scheinb. südl.		
Mittl. Zeit in Berlin				Aufsteigung			Abweichung		
Aug.	24	11 ^h 16 ^m 16 ^s		354°	34'	59''	13°	50'	22''
Sept.	1	12 ^h 48 ^m 0,7 ^s		352	57	27	14	49	41
	5	11 ^h 8 ^m 0,0 ^s		352	5	20	15	20	11
	13	11 ^h 50 ^m 1,0 ^s		350	15	10	16	15	59
	15	11 ^h 40 ^m 21,7 ^s		349	48	2	16	28	2
	20	11 ^h 16 ^m 26,7 ^s		348	42	5	16	54	35
Oct.	6	10 ^h 1 ^m 55,2 ^s		345	49	31	17	42	7
	9	9 ^h 48 ^m 36,0 ^s		345	26	47	17	44	4
	14	9 ^h 26 ^m 57,3 ^s		344	56	58	17	42	30

Alle diese Beobachtungen, die erste und dritte ausgenommen, sind am Mauerquadranten gemacht.

Die Ceres blieb am Mauerquadranten stets unsichtbar: folgende drei Beobachtungen sind mit dem Kreismicrometer gemacht:

				Scheinb. gerade Aufsteigung			Scheinb. südl. Abweichung		
Aug.	29	10 ^h 52 ^m 49 ^s		314°	45'	57''	30°	34'	28''
Sept.	16	7 ^h 46 ^m 36 ^s		312	26	31	30	39	58
	17	9 ^h 12 ^m 43 ^s		312	22	24	30	40	4

Die folgenden, zu Petersburg von den Herren Schubert und Wisniewsky angestellten, Beobachtungen des letzten Cometen, welche uns gleichfalls durch die Güte des Hrn. Prof. Bode mitgetheilt sind erhalten dadurch ein besonderes Interesse, dass sie die spätesten sind, die irgendwo haben gemacht werden können. Bei den letzten war der Comet so schwach, dass nur ein sehr scharfes Auge ihn im Fernrohre erkennen konnte. Die Beobachtungen sind mit dem Kreismicrometer gemacht, aber bei der Reduction hat man Refraction, Nutation und Aberration nicht in Betracht gezogen. Die verglichenen Sterne hat man nicht bezeichnet.

Mittlere Zeit				Gerade Aufsteigung			Nordliche Abweichung		
in Petersburg									
Jan.	15	6 ^h 49 ^m 30 ^s		335°	50'	2''	47°	47'	27''
	26	2 ^h 25 ^m 45 ^s		345	33	24	48	4	6
Febr.	15	17 ^h 53 ^m 24 ^s		2	36	58	48	44	20
	25	17 ^h 10 ^m 54 ^s		9	21	23	48	50	48
März	1	20 ^h 29 ^s		12	33	34	48	51	59
	22	10 ^h 54 ^m 20 ^s		23	6	39	48	48	25
	27			25	48	51	48	53	49

Vesta.

Wir fügen bei dieser Gelegenheit auch noch die auf der hiesigen Sternwarte in diesem Jahre angestellten Beobachtungen der Vesta bei; die erste, welche überhaupt die früheste in diesem Jahre gemacht zu sein scheint, ist bereits im 107. St. dieser Blätter [S. 303 d. Bandes] angezeigt. Vom 10. August an sind die Beobachtungen am Mauerquadranten gemacht; zufällige Hindernisse haben die Fortsetzung im October unterbrochen.

1808			Scheinbare gerade			Scheinbare südl.		
Mittl. Zeit in Göttingen			Aufsteigung			Abweichung		
Juni	22	13 ^h 46 ^m 25 ^s	353°	12'	17''	9°	12'	16''
Juli	1	14 ^h 38 ^m 57 ^s	354	28	3	9	9	39
	2	12 ^h 50 ^m 2 ^s	355	7	7	9	27	40
	13	13 ^h 22 ^m 37 ^s	356	35	27			
Aug.	10	14 ^h 28 ^m 53,7 ^s	356	36	16	11	52	50
	12	14 ^h 20 ^m 22,3 ^s	356	23	22	12	8	5
	14	14 ^h 11 ^m 23,4 ^s	356	9	3	12	23	25
	15	14 ^h 6 ^m 54,8 ^s	356	1	6	12	31	21
	22	13 ^h 35 ^m 4,7 ^s	354	56	6	13	28	20
	23	13 ^h 30 ^m 28,0 ^s	354	45	24	13	36	10
	29	13 ^h 2 ^m 11,5 ^s	353	35	29	14	25	25
	30	12 ^h 57 ^m 26,4 ^s	353	23	12	14	33	32
	5	12 ^h 28 ^m 37,0 ^s	352	4	33	15	20	32
	8	12 ^h 14 ^m 6,6 ^s	351	23	46	15	42	22
Sept.	11	11 ^h 59 ^m 34,6 ^s	350	43	7	16	3	7
	12	11 ^h 54 ^m 42,9 ^s	350	28	40	16	9	34
	21	11 ^h 11 ^m 22,7 ^s	348	29	10	16	59	51

Einige dieser Beobachtungen sind von Hrn. Thlarks, welcher sich bei uns den mathematischen Wissenschaften mit glücklichem Erfolge widmet, und im astronomischen Calcul bereits viele Fertigkeit besitzt, mit denjenigen Elementen verglichen, welche wir im 107. St. dieser Anz. [S. 303 d. B.] mitgetheilt haben, woraus folgende Differenzen hervorgegangen sind:

		Differenz in der Länge	Differenz in der Breite
Aug.	23	+4'	+43,0''
	29	+ 4	+50
	30	+ 4	+45
Sept.	5	+ 4	+45
	11	+ 3	+54
	12	+ 4	+38
	21	+ 3	+59

Vesta. Ceres.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 55. Seite 537... 540. 1809 April 8.

Wir haben in einigen frühern Blättern unsrer Gel. Anz. die ersten, vom Juni bis September des vorigen Jahres auf der hiesigen Sternwarte, wie auch die in Berlin von Hrn. Prof. Bode angestellten, Beobachtungen der Vesta mitgetheilt (1808 S. 1793) [Nov. 10. S. 308 d. B.]: vor kurzem hat Hr. Prof. Gauß auch die auf der kaiserl. Sternwarte zu Paris gemachten Beobachtungen dieses Planeten von Hrn. Bouvard mitgetheilt erhalten, durch deren frühere Bekanntmachung wir den Astronomen einen Dienst zu erweisen glauben.

Beobachtungen der Vesta in Paris:

1808			Scheinbare gerade			Scheinbare südl.		
Mittl. Zeit in Paris			Aufsteigung			Abweichung		
Aug.	26	13 ^h 10 ^m 23,5 ^s	354°	11'	28,80''	14°	1'	20,3''
	28	13 ^h 6 ^m 56,1 ^s	353	47	30	14	17	43
Sept.	16	11 ^h 35 ^m 23,2 ^s	349	34	9	16	34	8
	19	11 ^h 20 ^m 57,3 ^s	348	54	30	16	50	16
	22	11 ^h 6 ^m 37,0 ^s	348	16	15	17	4	24
	24	10 ^h 57 ^m 7,7 ^s	347	51	49	17	12	48
	25	10 ^h 52 ^m 24,5 ^s	347	39	55	17	16	36
Oct.	26	10 ^h 47 ^m 42,1 ^s	347	28	18	17	20	10
	4	10 ^h 10 ^m 48,6 ^s	346	6	32	17	39	50
	5	10 ^h 6 ^m 18,0 ^s	345	57	50	17	41	6
	6	10 ^h 1 ^m 48,7 ^s	345	49	7	17	42	20
	13	9 ^h 31 ^m 7,4 ^s	345	1	51	17	43	36

Aus diesen und den übrigen vorhandenen Beobachtungen hat Hr. Prof. Gauß den Gegenstand der Vesta bestimmt, den ersten, der bisher beobachtet worden ist.

Opposition der Vesta:

1808 September 8. 7^h 52^m 57^s Mittl. Zeit in Göttingen.

Wahre Länge 345° 53' 38,5''

Wahre geocentrische Breite 11° 0' 25,8'' südl.

Auf der hiesigen Sternwarte wurden die Meridianbeobachtungen der Vesta bis zum November fortgesetzt, dann aber aufgegeben, da bei dem abnehmenden Lichte des Planeten die geringe Oeffnung des Fernrohrs an unserm Mauerquadranten keine sehr genaue Bestimmung mehr erlaubte, und weniger genaue Beobachtungen aus dieser Zeit doch für die Verbesserung der Elemente von wenigem Nutzen gewesen sein würden. Erst gegen das Ende der diesmaligen Sichtbarkeit wurden deshalb die Beobachtungen mit dem Kreismicrometer wieder angefangen: das unbeständige Wetter hat zwar nur zwei Beobachtungen zu machen verstatet, die aber vorzüglich gut ausgefallen sind, und daher um so mehr hier mitgetheilt zu werden verdienen, da sie wahrscheinlich die spätesten diesmal gemachten sind.

Mittl. Zeit in Göttingen				Scheinbare gerade Aufsteig. der Vesta			Scheinbare südl. Abweichung		
Febr.	8	7 ^h	8 ^m 25 ^s	9°	26'	51,3''	9'	28,8''	
	16	7 ^h	16 ^m 56 ^s	12	25	20	41	32	

Die im 107. Stück unsrer vorigjährigen Anzeigen [1808. Juli 4. S. 302 d. B.] abgedruckten Elemente weichen von diesen letzten Beobachtungen um 4 Min. in der Länge, und nur wenige Secunden in der Breite ab. Jene Elemente haben daher nur einer massigen Verbesserung bedurft, um mit den Beobachtungen 1807, 1808 und 1809 in Übereinstimmung gebracht zu werden. Folgendes sind die neuen Elemente, welche Hr. Prof. Gauß neuerlich bestimmt hat.

IV. Elemente der Vesta.

Epochen der mittlern Länge.

Meridian von Göttingen.

1807	168°	16'	35,5''
1808	267	39	28
1809	6	46	4
1810	105	52	39
1811	204	59	15

Sonnennähe 1807, siderisch ruhend 249° 52' 2''

Aufst. Knoten 1807, siderisch ruhend 103° 13' 11,2''

Neigung der Bahn 7° 8' 18,8''

Tägliche mittl. tropische Bewegung 978,8921''

Tropische Umlaufszeit 1325 Tage 19 Stunden

Excentricität 0,0887809

Logarithm der halben grossen Axe 0,3732940

Die zweite Opposition der Vesta haben wir nach diesen Elementen den 1. Januar 1810 Nachmittags in 100° 43' Länge, und 0° 31' südlicher geocentrischer Breite zu erwarten.

Vielleicht sind einigen unsrer Leser auch die Resultate über die verschiedene relative Lichtstärke dieses Planeten nicht uninteressant, welche Hr. Prof. Gauß bei diesen Rechnungen im Vorbeigehen mit entwickelt hat. Diejenige Lichtstärke als Einheit angenommen, welche der Planet in der Distanz 1 von der Erde und Sonne zeigen würde, war die Lichtstärke am Tage der ersten Entdeckung, den 29. März 1807, wo der Planet sich als ein Stern von 5...6 Grösse zeigte, = 0,11815; sie war damals schon im Abnehmen, und am 26. September 1807, wo die Mailänder Astronomen den Planeten zuletzt beobachteten, bis zu 0,02699 herabgesunken. Am 22. Juni 1808, wo der Planet auf unsrer Sternwarte zuerst als ein Stern 8. oder 7...8 Grösse wiedergefunden wurde, war die Lichtstärke schon wieder = 0,05492; der Planet wurde immer heller, und glich im September, wo seine Lichtstärke in der Opposition auf 0,09513 angewachsen war, einem Sterne 6. oder 6...7 Grösse. Jetzt nahm die Lichtstärke wieder ab, so dass sie am 16. Februar, wo doch der Planet noch reichlich die Helligkeit eines Sterns 9. Grösse hatte, auf 0,01629 gesunken war. In

der nächsten Opposition wird sie nur bis auf 0,06435 anwachsen, und daher der Planet nur in dem Lichte eines Sterns 7. Grösse zu erwarten sein.

Gauß an von Lindenau.

Monatliche Correspondenz. Band XIX. Seite 500... 503. 1809 Mai.

Göttingen, am 20. Mai 1809.

In der Anlage übersicke ich Ihnen die Resultate meiner zum Theil bereits seit einiger Zeit beendigten Rechnungen über die Verbesserung der Elemente der neuen Planeten. Bei der Ceres werden Sie einige Unterschiede zwischen meinen und Santini's Resultaten (Monatl. Corresp. Febr. S. 191) wahrnehmen. Wahrscheinlich haben sie ihren Grund zum Theil darin, dass Santini bei der Vergleichung der einzelnen Beobachtungen mit den XII. Elementen nicht auf die Störungen Rücksicht genommen hat, welches ich nicht billigen kann, weil diese Störungen 22 Tage hindurch keinesweges einen gleichen Einfluss auf die geocentrischen Oerter haben, daher die mittlere Differenz nicht als die wahre angenommen werden darf. Auch bei der nachherigen Berechnung der Störungen scheint Herr Santini einige Fehler begangen zu haben; ich finde nach meinen Tafeln Störung der Länge $+6' 6,4''$, im Radius Vector $+0,001570$. Sie werden bemerken, dass diese Zahlen mit den SANTINISchen fast keine Ähnlichkeit haben; die Störung der Breite, die sich freilich mit der SANTINISchen nicht vergleichen lässt, weil ich nach vollständigen Gleichungen gerechnet habe, ist $+56,8''$. — Auf beiliegendem Blatte schicke ich Ihnen zugleich die Ephemeriden der Ceres, Juno und Vesta für ihre nächste Sichtbarkeit. Die für die Juno hat Herr Professor Harding berechnet nach den schon früher in der Monatl. Corresp. abgedruckten Elementen. Die Ephemeride der Vesta nach den IV Elementen ist von Herrn Doctor Schumacher, welcher sich jetzt bei uns aufhält. Die für die Ceres habe ich selbst übernommen. [Von Lindenau hat diese Ephemeride, welche mit viertägigen Zwischenräumen für Mitternacht in Göttingen von 1809 Juli 18 bis 1810 März 16 die geocentrische gerade Aufsteigung und Abweichung auf Minuten den Logarithmus des Abstandes in vier Decimalen angibt in dem Aufsätze „Fortgesetzte Nachrichten u.s.f.“ Mon. Corr. 1809 Mai-Heft Seite 504 bis 515 aufgenommen.] Es fehlt also nur noch die Pallas. Leider habe ich von dieser noch keine brauchbaren Beobachtungen aus dem vorigen Jahre zu Gesicht bekommen und daher noch keine Rechnungen über dieselbe anstellen können.

Zu der Anzeige meines Programms im Februar-Heft [worin von einem nicht genannten Verfasser „in dieser Zeitschrift die hauptsächlichsten Formeln, auf denen die Methode beruht kurz dargestellt“ und die Numerirungen der Formeln und Bezeichnungsweise der GAUSSSchen Schrift, *Methodus peculiaris elevationem poli determinandi*, Seite 39 u. f. dieses Bandes ungeändert aufgenommen worden sind] muss ich noch bemerken, dass dort irriger Weise (S. 136) von gleichen Höhen die Rede ist; eine solche Bedingung ist der Aufgabe ganz fremd. Ferner verdient noch folgender Zusatz angehängt zu werden: „Bei der Bestimmung von X durch die Tangente nach der Formel 9, bleibt die Zweideutigkeit zurück, ob man X im ersten oder zweiten Halbkreise nehmen müsse; diese wird durch Formel 4 gehoben, welche zeigt, dass X in demselben Halbkreise genommen werden muss, in welchem u liegt, weil offenbar $\cos \varphi$ und $\cos \lambda$ ihrer Natur nach positive Grössen sind.“

Es versteht sich übrigens, dass dieser Zusatz bloß der analytischen Vollständigkeit wegen noch nöthig war, denn man würde doch nicht zweifelhaft sein können, welcher Werth von X der rechte sei, da der zweite Werth den Stand der Uhr um 12 Stunden falsch und die Polhöhe mit dem unrechten Zeichen geben würde. Auch aus Ihrem Auszuge wird jeder sich die geometrischen Erörterungen, welche das Programm selbst enthält, leicht ergänzen

und die Bedeutung der gebrauchten Zeichen auf der Sphäre nachweisen können. Übrigens hat Herr Prof. Harding für das astronomische Jahrbuch eine deutsche Uebersetzung davon veranstaltet.

Ceres.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 87. Seite 857... 860. 1809 Juni.

Im 40. Stück unserer vorigjährigen Anzeigen [S. 299 d. B.] haben wir die zwölften Elemente der Ceres mitgetheilt, welche Hr. Prof. Gauß auf die Beobachtungen vom Jahre 1807 gegründet hatte; wir fahren fort, diejenigen Resultate zu geben, welche nach den so eben geschlossenen Rechnungen aus den Beobachtungen des Jahrs 1808 hervorgegangen sind. Der tiefe Stand des Planeten im Steinbocke hat die Beobachtungen für unsre nordlichen Gegenden sehr erschwert; auf der hiesigen Sternwarte konnte nur eine einzige Beobachtung im Meridian angestellt werden, die überdies nicht für vorzüglich gut gelten kann:

1808 Mittl. Zeit Juli 25. $12^h 14^m 29^s$ Gerade Aufst. $322^\circ 8' 57,6''$. Süd-
l. Abweich. $27^\circ 52' 12''$

Weiter sind bisher keine Beobachtungen bekannt geworden, als die, welche Hr. v. Lindenau auf der Seeberger Sternwarte, und Hr. Santini in Padua angestellt haben. Mit diesen Hilfsmitteln hat Hr. Prof. Gauß die Opposition von 1808, den Fehler der XII. Elemente und die Correctionen bestimmt, welche diesen Elementen zugefügt werden müssen, um mit allen bisher beobachteten sechs Oppositionen in die möglich genaueste Uebereinstimmung gebracht zu werden. Wir hoffen, dass den Astronomen die Mittheilung dieser Resultate in unsern Blättern bei der jetzt so sehr erschwerten Correspondenz nicht unwillkommen sein wird.

Die Opposition wurde nach möglich sorgfältigster Discussion der Beobachtungen gefunden, wie folgt:

1808 Aug. 5. $11^h 30^m 13^s$ mittl. Zeit in Göttingen

wahre Länge der Ceres $313^\circ 13' 40,2''$

wahre geocentrische Breite $12^\circ 43' 44,8''$ südlich

Die XII. Elemente weichen diesmal nur Eine Minute in der Länge, und ein paar Secunden in der Breite ab: ein ganz unbedeutender Unterschied, wenn man bedenkt, dass die angewandten Störungen noch nicht vollständig sind, und daher eine vollkommene Vereinigung aller in dem Zeitraume von beinahe acht Jahren gemachten Beobachtungen ohnehin als unmöglich angesehen werden muss. Hr. Prof. Gauß, welcher für die künftige vollständigere Berechnung der Störungen alles Nöthige bereits entworfen hat, aber freilich die Zeit der wirklichen Ausführung dieser eben so delicaten als weitläufigen Arbeit noch nicht festsetzen kann, hat es inzwischen für interessant gehalten, zu untersuchen, wie genau sich die sämmtlichen sechs beobachteten Oppositionen noch mit seinen im Jahre 1802 berechneten Störungstafeln vereinigen lassen, und der Erfolg zeigt, dass auch diesmal die Differenzen noch so sehr unerheblich sind, dass um ihretwillen die vollständigeren Störungen immer noch eine Zeitlang entbehrt werden können. Man darf doch hiebei nicht vergessen, dass künftig, wenn diese Störungen vollständig zugezogen werden müssen, die Berechnung eines Planetenorts gewiss vier Mal so viele Zeit und Arbeit kosten wird, als jetzt. Diesmal hat also Hr. Prof. Gauß sich noch begnügt, bloß mit Zuziehung derjenigen Störungen der Länge und des Radius Vectors, die im Märzhefte der Monatl. Corresp. [1803 März. Seite 235 u. f. dieses Bandes] bekannt gemacht hat; die Breitenstörungen hingegen sich

auf eine spätere vollständigere Entwicklung gründen, deren Resultate bisher noch nicht gedruckt sind.

XIII. Elemente der Ceres.

Tägliche mittlere tropische Bewegung	770,9230''
Excentricität 1806	0,0785028
Jährliche Abnahme	0,00000583
Logarithm der halben grossen Axe	0,4420486
Aufsteigender Knoten 1806	80° 53' 41,3''
Jährliche Bewegung	+1,48''
Neigung der Bahn 1806	10° 37' 31,2''
Jährliche Abnahme	0,44''

Folgendes ist die Uebereinstimmung dieser neuen Elemente mit allen sechs bisher beobachteten Oppositionen.

Mittlere Länge.				Sonnennähe.		
1802	77°	18'	36,5''	146°	26'	0,1''
1803	233	38	10		28	1
1804	312	0	48		30	2
1805	30	10	35		32	4
1806	108	20	21		34	5
1807	186	30	8		36	6
1808	264	52	46		38	7
1809	343	2	33		40	9

Unterschied:		
heliocentrische Länge in der Bahn		heliocentrische Breite
1802	— 0,5''	— 1,9''
1803	+22,1	— 5,3
1804	—34,9	— 1,2
1806	+26,7	— 3,6
1807	—26,9	—11,7
1808	+20,8	— 6,0

Es muss hierbei bemerkt werden, dass die Störungen der Länge und des Radius Vectors bei dieser Rechnung aus den Störungstafeln entlehnt sind, welche Hr. Prof. Gauß im Märzhefte der Monatl. Corresp. [1803 März. Seite 235 u. f. dieses Bandes] bekannt gemacht hat; die Breitenstörungen hingegen sich auf eine spätere vollständigere Entwicklung gründen, deren Resultate bisher noch nicht gedruckt sind. Die Geringfügigkeit der Unterschiede bei den Breiten darf man als eine Bestätigung ansehen, dass bei jener Bestimmung keine erhebliche Glieder übersehen sind.

[Der Inhalt dieser Mittheilung ist in der Monatlichen Correspondenz Band XIX. Seite 504 . . . 512. 1809 Mai wiedergegeben. Dort sind auch die von Gauß berechneten Ephemeriden, für Ceres 1809 Juli 18 bis 1810 April 16, für Juno von 1809 September 4 bis 1810 Mai 10 abgedruckt. Sie enthalten für Mitternacht in Göttingen mit viertägigen Zwischenräumen geocentrische Gerade Aufsteigung und geocentrische Abweichung mit Minuten, den Abstand von der Erde auf vier Decimalen genau.]

Gauß an von Lindenau.*Monatliche Correspondenz. Band XX. S. 78, 79. 1809 Juli.*

Göttingen, den 14. August 1809.

— — Was ich Ihnen heute mittheilen kann, sind ein paar Beobachtungen der neuen Planeten, welche ich in diesen Tagen gemacht habe. Vorzüglich war es mir darum zu thun, die Pallas bei Zeiten aufzusuchen, weil ich voriges Jahr in Ermangelung guter vollständiger Beobachtungen (noch jetzt fehlen mir zuverlässigere Declinationen, und ich fürchte fast, dass ich keine anderen als meine eignen und die in Mailand am Aequatorialssector beobachteten werde benutzen können) die Elemente nicht hatte verbessern können, und wir uns also diesmal mit der Ephemeride behelfen müssen, welche Hr. Prof. Bode im Jahrbuche 1811 nach den im Jahr 1807 bestimmten Elementen berechnet hat. — Indess hat es eben keine Mühe gekostet den Planeten darnach aufzufinden. Am 8. Aug. hatte Hr. Prof. Harding die Gegend in den Fischen durchmustert, und am 9. Aug. erkannten wir ihn sofort in einem Sterne 9. Grösse, der sich merklich nach Süden bewegt hatte. Den 10. Aug. wurde diese Wiederauffindung zur völligen Gewissheit gebracht. Hier sind die Resultate meiner Beobachtungen von diesen Tagen.

Mittl. Zeit in Göttingen.			Scheinb. gerade Aufsteig. der ρ		Scheinb. nördl. Abweichung.	
Aug.	9	42 ^m	51°	50'	41'	32''
	10	58 ^m	44	35	37	

Es erhellet hieraus, dass die Ephemeride im astron. Jahrbuche die Declinationen jetzt gut aber die Rectascensionen um 20' zu klein gibt.

Am 10. Aug. habe ich auch die Ceres aufgefunden; ein paar noch nicht vollständig reducirte Beobachtungen zeigen wenigstens, dass meine Ephemeride im Maiheft der M. C. den Ort auf die Minute genau darstellt. Die Ceres ist 8. bis 9. Grösse.

In der Nacht vom 12. auf den 13. glaubte Hr. Prof. Harding auch bereits die Vesta als einen Stern 9. bis 10. Grösse sehr nahe auf dem Platze zu erkennen, welchen die vom Hrn. Dr. Schumacher berechnete Ephemeride angibt; dies bedarf indess erst noch der Bestätigung, wozu die erste heitere Nacht benutzt werden wird.

Pallas. Ceres. Vesta.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 136. Seite 1348... 1350. 1809 August 16.

Von der in der Nacht vom 9. auf den 10. August auf der hiesigen Sternwarte geschehenen Wiederauffindung der Pallas wird eine kurze Nachricht in unsern Blättern den Astronomen nicht unwillkommen sein, zumal da der Mangel an brauchbaren Beobachtungen aus dem vorigen Jahre den Hrn. Prof. Gauß abgehalten hatte, eine Verbesserung der Elemente vorzunehmen, und man sich daher zur Wiederauffindung des Planeten noch an die altern Elemente halten muss, nach welchen Hr. Prof. Bode im astronomischen Jahrbuche für 1811 eine kleine Ephemeride berechnet hat. Schon am 8. August wurde die Gegend, wo die Pallas erwartet wurde, durchmustert, und am folgenden Abend zeigte sich einer von den aufgezeichneten Sternen beträchtlich nach Süden vorgerückt. Am 10. August bestätigte es sich vollkommen, dass dies die Pallas gewesen sei. Am 10. August bestätigte es sich vollkommen, dass dies die Pallas gewesen sei. Folgende zwei Beobachtungen sind bisher vom Hrn. Prof. Gauß angestellt worden:

[dieselben wie die an von Lindenau im Briefe vom 14. Aug. 1809 mitgetheilten S. 314 d. B.]

Die erste Declination ist nicht ganz so zuverlässig, als die zweite; die Rectascensionen können beide für gut gelten. Hiernach gibt die erwähnte Ephemeride von Hrn. Prof. Bode die Declination gut, aber die Rectascension um 20 Min. zu klein. Die Pallas erscheint übrigens bereits vollkommen mit der Helligkeit eines Sterns neunter Grösse.

Am 10. August wurde auch die Ceres wieder aufgefunden, und vom Hrn. Prof. Gauß einige Mal mit nahe stehenden Sternen verglichen. Diese Beobachtungen sind aber noch nicht vollständig reducirt. Inzwischen ist es hinreichend, zu bemerken, dass dieser Planet bis auf die Minute genau auf dem Platze gefunden wurde, wo er nach den XIII. Elementen (s. das 87. St. dieser gel. Anz. d. J.) [1809 Juni 3. S. 313 d. B.] und der darnach berechneten Ephemeride (im Mai-Hefte der Monatl. Correspondenz) erwartet wurde. Die Ceres erscheint gleichfalls in dem Lichte eines Sterns neunter Grösse.

Auch die Vesta glaubte Hr. Prof. Harding bereits am 12. August in einem feinen Sternchen neunter Grösse zu erkennen, sehr nahe bei dem Platze, wo sie nach den IV. Elementen (s. das 55. St. dieser Anz.) [1809 April 8. S. 311 d. B.] und der darnach vom Hrn. Doctor Schumacher berechneten Ephemeride (Monatl. Corresp. am angef. O.) stehen soll. Jedoch hat seitdem die Witterung noch nicht erlaubt, dies näher zu bestätigen.

Gauß an von Lindenau.

Monatliche Correspondenz. Band. XXI. S. 276... 280. 1810 März.

Göttingen, den 23. Febr. 1810.

— — Ich habe so eben einige Rechnungen über die beiden letzten Oppositionen der Pallas beendigt, deren Resultate ich in Nr. 32 der Göttinger gelehrten Zeitungen [S. 317 d. B.] habe abdrucken lassen und die ich Ihnen hier mittheile.

Ich habe auch schon einige andere Resultate in Rücksicht der Elemente darauf gegründet, und bin jetzt mit noch einigen Rechnungen darüber beschäftigt: dies zusammen, nebst einer Auseinandersetzung verschiedener Kunstgriffe, welche ich schon seit vielen Jahren bei Anwendung der im 3. Abschnitt des 2. Buches meiner *Theoria* entwickelten Methode (*des moindres carrés*) gebraucht habe, bestimme ich zu einem Aufsatz für unsere Societät, aus welchem ich Ihnen, sobald die Arbeit vollendet ist, einen Auszug schicken werde.

Die hiesigen Beobachtungen der Vesta, welche alle vom Prof. Harding am Mauerquadranten gemacht sind, füge ich hier bei.

Vesta Beobachtungen.

1810		Scheinbare AR.			Scheinbare		
Mittl. Zeit in Göttingen		der Vesta			nördl. Declin.		
Jan.	13	98°	5'	44,5''	23°	19'	17,6''
	15	10 ^h 51 ^m 30,1 ^s	97	34	57	23	26 14
	28	9 ^h 49 ^m 13,7 ^s	94	46	15	14	7 33
Febr.	2	9 ^h 26 ^m 32,7 ^s	94	0	51	24	20 51
	3	9 ^h 22 ^m 7,4 ^s	93	53	19	24	23 37
	6	9 ^h 8 ^m 56,1 ^s	93	34	33	24	31 1

Hier sind auch unsere Beobachtungen der Bedeckung des Jupiter vom 8. Febr.

Eintritte.			Austritte.	
I. Trabant	8 ^h 58 ^m	2,9 ^s	I. Trabant	9 ^h 30 ^m 59 ^s
	59 ^m	3,3 ^s Gauss		schon ausgetreten
	59 ^m	37,9 ^s		
	9 ^h 33 ^m	37,9 ^s H.		

Die Austritte sind ganz unsicher, weil der Mond sehr niedrig stand.

Für die Notirung der Druckfehler in meiner *Theoria*, bin ich Herrn Oriani sehr verbunden. Er hat ganz Recht, dass ich pag. 129 hinzu zu fügen vergessen habe, dass $B, B', B'' = 0$, vorausgesetzt werden müssen, wenn die Bedingungsgleichung, bei welcher die Gleichung [7] unbrauchbar ist, die dort angegebene Gestalt haben soll. Es ist übrigens klar, dass wenn auch nicht $B, B', B'' = 0$ sind doch die Gleichung [7] unbrauchbar sein kann, wenn nämlich der 12 gliedrige Ausdruck, welchen Oriani entwickelt hat, zufällig $= 0$ oder sehr klein wird. Dass EULER schon das Theorem gefunden hat, woraus der schöne von mir LA PLACE beigelegte Lehrsatz sehr leicht abgeleitet werden kann, fiel mir selbst schon früher ein, als aber die Stelle pag. 212 schon abgedruckt war; ich wollte es aber nicht unter die Errata setzen, weil LA PLACE wenigstens das obige Theorem doch erst in der dort

gebrauchten Form aufgestellt hat. Die meisten der von Oriani angezeigten Druckfehler hatte ich mir auch schon notirt.

Hier sind noch drei andere von ihm übersehene:

Pag. 1 Zeile 4 v. u. statt *inversa* l. *composita*

— 65 — 2 — — $\cos \theta$ l. $\cos C$

— 195 — 16 — X''' l. λ'''

Den Druckfehler 380° statt 180° S. 4 finde ich in meinem Exemplare nicht. Statt der zwei Druckfehler pag. 83 könnte einer nämlich $C + 45$ statt $C - 45^\circ$ gesetzt werden.

Pallas.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 32. Seite 305... 308. 1810 Februar 24.

Die Pallas war im Jahre 1808 nur auf wenigen Sternwarten, und nur unvollkommen, beobachtet: daher auch seit 1807 keine Berichtigung der Elemente hatte unternommen werden können. Auf der hiesigen Sternwarte hatte die grosse Lichtschwäche des Planeten alle Beobachtungen am Mauerquadranten unmöglich gemacht, und die wenigen am Kreismicrometer angestellten Beobachtungen konnten, besonderer Umstände wegen, auf grosse Genauigkeit keinen Anspruch machen. Auf der Seeberger Sternwarte beobachtete zwar Hr. v. Lindenau den Planeten am Passageninstrumente mit gewohnter Schärfe: allein Declinationen konnten auch dort nicht beobachtet werden. Die in Mailand am Aequatorialssector gemachten Bestimmungen fangen erst am 22. August an, und konnten daher nicht wohl mehr für die Opposition gebraucht werden. Erst durch das Astron. Jahrbuch für 1812 sind nun noch einige um die Zeit der Opposition zu Prag von Hrn. David angestellte vollständige Beobachtungen bekannt geworden, von denen Hr. Prof. Gauß die Declinationen benutzt hat, um daraus, in Verbindung mit den auf der Seeberger Sternwarte bestimmten geraden Aufsteigungen die Opposition abzuleiten. Leider hat die Untersuchung jener Prager Beobachtungen gezeigt, dass sie schlecht harmoniren, da z. B. die verschiedenen Declinationen Resultate geben, welche beinahe Eine Minute von einander abweichen. Da es inzwischen an bessern Declinationen durchaus fehlt, so blieb nichts übrig, als das, was da war, so gut wie möglich, zu benutzen, und so ergab sich für die Opposition von 1808, die fünfte, welche bisher beobachtet wurde, folgendes Resultat:

Opposition der Pallas 1808 Juli 26. $21^h 17^m 32^s$ Meridian von Göttingen

Wahre Länge $304^\circ 2' 59,7''$

Wahre geocentrische Breite $37^\circ 33' 54''$ Nordlich

Pallas.

Im Jahre 1809 scheinen die auf der hiesigen Sternwarte gemachten Beobachtungen der Pallas (s. Gel. Anz. 1809 S. 1348) [1809 Aug. 26 Seite 314 dieses Bandes] die frühesten gewesen zu sein. Von auswärtigen Sternwarten hat Hr. Prof. Gauß durch die gefällige Mittheilung der Herren von Lindenau und Bouvard eine schätzbare Reihe Seeberger und Pariser Meridianbeobachtungen erhalten. Die letztern, die sonst erst nach einigen Jahren bekannt werden, lassen wir hier folgen: die mittlern Zeiten, welche von Hrn. Bouvard nicht beigefügt waren, hat Hr. Prof. Gauß selbst hinzugesetzt.

Beobachtungen der Pallas zu Paris. 1809

	Mittl. Zeit				Scheinbare gerade Aufsteigung			Scheinbare südl. Abweichung		
Sept.	12	12 ^h	51 ^m	39,6 ^s	4°	30'	25,80''	4°	20'	10,4''
	15	12 ^h	37 ^m	41,7 ^s	3	57	48	5	5	16
	28	11 ^h	36 ^m	5,6 ^s	1	31	50	8	8	20
	29	11 ^h	32 ^m	11,1 ^s	1	20	24	8	8	34
Oct.	2	11 ^h	18 ^m	7,1 ^s	0	46	15	9	9	18
	5	11 ^h	4 ^m	5,9 ^s	0	12	35	10	0	21
	6	10 ^h	59 ^m	25,5 ^s	0	1	37	10	14	6
	7	10 ^h	54 ^m	46,2 ^s	359°	50	44	10	27	36
	8	10 ^h	50 ^m	7,1 ^s	359	39	54	10	40	1
	9	10 ^h	45 ^m	28,7 ^s	359	29	16	10	54	5
	13	10 ^h	27 ^m	2,2 ^s	358	48	26	11	54	59

Die hier abgedruckten Zahlen stimmen genau mit den Angaben in Hrn. Bouvard's Schreiben überein: allein die Discussion dieser Bestimmung hat gezeigt, dass die gerade Aufsteigung vom 12. Sept. um etwa 1' 15'' in Bogen zu gross (die geraden Aufsteigungen waren blos in Zeit angegeben); die Declination vom 8. Oct. um 1 Minute zu klein, die Declination vom 13. Oct. um 10 Minuten zu gross ist. Das Resultat aus diesen Beobachtungen sind folgende Bestimmungen für die sechste Opposition der Pallas:

Zeit der Opposition 1809 Sept. 22. 16^h 10^m 20^s Meridian von Göttingen

Wahre Länge der Pallas 359° 40' 4,4''

Wahre geocentrische Breite 7° 22' 10,1'' südlich

Die von Hrn. Prof. Gauß aus diesen beiden Oppositionen, in Verbindung mit den vier frühern, abgeleiteten Resultaten werden bei einer andern Gelegenheit bekannt gemacht werden.

Wir lassen hier noch, eben so wie im vorigen Jahre, ein uns unlängst zur Bekanntmachung zugesandtes Verzeichniss einiger im Jahre 1810 sichtbarer und in den astronomischen Ephemeriden entweder gar nicht oder nicht richtig angezeigter Sternbedeckungen, welche Hr. WISNIEWSKY für den Meridian und Horizont von Berlin im voraus berechnet hat, abdrucken.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Gauß.

Monatliche Correspondenz. Band XVIII. S. 289, 290. 1810 September.

Göttingen, den 17. August 1810.

— Dass unser König jetzt die Fortsetzung des Baues unserer neuen Sternwarte decretirt und mit wahrhaft königl. Freigebigkeit 200000 Franken dazu bewilligt hat, werden Sie bereits wissen. Hoffentlich werden Sie den Bau, wenn Sie diesen Herbst noch zu uns kommen, bereits wieder angefangen finden.

Am 8. August war ich in Münden, zum Theil in der Absicht, um den Einfluss des Fahrens auf den Gang unsers Chronometers zu finden. Ich wurde indessen vom Wetter sehr schlecht begünstigt und konnte Vormittags zwischen 10 und 11 Uhr nur einige schlechte Sonnenhöhen erhalten. Mittags war die Sonne ganz unsichtbar, und erst nach 1 Uhr erhielt ich einige zuverlässige Höhen, aus denen ich verbunden mit einigen andern gleichfalls guten, gegen 6 Uhr genommenen, die Polhöhe $51^{\circ} 25' 22''$ und den Längenunterschied von Göttingen $1^m 9^s 3$ westlich in Zeit gefunden habe. Der Chronometer hat sich vortrefflich gehalten, und sein täglicher Gang vom 7. . . 9. August auf $0^s 1$, derselbe wie vorher. Da meine Sonnenhöhen so weit vom Mittage ab lagen, so will ich über die Genauigkeit meiner Bestimmung nicht eher urtheilen, als bis ich einmal Gelegenheit habe, sie zu wiederholen; doch muss ich bemerken, dass meine neun Sonnenhöhen gut unter einander harmoniren. Mein Beobachtungsplatz war der sogenannte Freitagswerder, beim Zusammenfluss der Fulda und Werra gleich nordlich vor der Stadt. Professor Seyffer fand 1794 auf einem vermuthlich etwas südlicher liegenden Punkte die Polhöhe $51^{\circ} 26' 52''$, jedoch nur aus einer einzelnen Höhe.

Gauß an Bode.

Astronomisches Jahrbuch für 1813. Seite 236... 238. Berlin 1810.

Göttingen, den 2. September 1810.

Die Elemente, nach welchen diese Ephemeride [der Pallas für 1810 Sept. 16 bis 1811 Juli 1 von Gauss] berechnet ist, gründen sich nur auf die 4 letzten Oppositionen, und werden hinreichend sein, den Planeten diesmal aufzufinden. Ich habe aber auch vor einiger Zeit diejenigen Elemente berechnet, welche sich so genau als möglich an alle 6 bisher beobachtete Oppositionen anschliessen, und welche nun am schicklichsten zur Berechnung der Störungen werden zum Grunde gelegt werden können. Letztere fangen nach gerade an, sehr sichtbar zu werden. Ich werde über diese Rechnungen nächstens ein Memoir unsrer Societät der Wissenschaften vorlegen. Dass unser Gouvernement sehr viel für die Astronomie thun will, werden Sie bereits wissen 200000 Franken sollen zu dem Bau der neuen Sternwarte verwandt werden. Hr. Prof. Harding hat eine Gratification von 4000 Franken zu einer Reise nach Paris erhalten, um dort die Lücken der Histoire Celeste auszufüllen und seine Sternkarten zu completiren.

Die mir neulich erzeugte Ehre der Aufnahme in Ihre Akademie der Wissenschaften ist mir sehr schätzbar.

Neue Pallas-elemente.

Monatliche Correspondenz. Band XXII. S. 400... 403. 1810 October.

Da Pallas von den neuen Planeten zuerst sichtbar und wegen ihrer grossen Erdnähe eine bedeutende Lichtstärke haben wird, die für unsre nördlichen Zonen nur vielleicht durch ihre starke südliche Abweichung gemindert werden dürfte, so eilen wir, unsern Lesern die kürzlich von Herrn Prof. Gauß berechnete Ephemeride ihres Laufes hier mitzutheilen. Mit Anfang November wird sich der Planet wahrscheinlich schon im Meridian beobachten lassen.

Die Elemente, auf denen die nachfolgende Ephemeride beruht, wurden aus den Oppositionen von 1805, 7, 8 und 9 hergeleitet, und sind folgende:

Göttinger Meridian.

Mittlere Länge 1803	221° 23' 24,6''
mittlere tägliche Bewegung	770,9365''
1803 Perihelium	120° 58' 4,8''
Ω	172° 27' 52,4''
Neigung	34° 36' 49,4''
Excentricität	0,2446335
Log. halbe Axe	0,4420473

[Der Lauf der Pallas 1810 und 1811 ist für Mitternacht in Göttingen von vier zu vier Tagen angegeben, AR. und Decl. in Minuten log. Dist. von der Erde in vier Decimalen.]

Pallas.

Monatliche Correspondenz. Band XXII. S. 591... 595. 1810 December.

“Ich eile, schrieb Herr Professor Gauß, Ihnen theuerster Freund, eine wichtige Nachricht mitzutheilen. Ich schrieb Ihnen schon neulich, dass ich mit Berechnungen der Störungen beschäftigt sei, die Pallas in den Jahren 1803...1811 vom Jupiter erlitten hatte. Wie wenig rein elliptische Elemente alle bisher beobachteten sechs Oppositionen darzustellen vermögen, habe ich in der Abhandlung gezeigt, deren ich schon einigemal gegen Sie erwähnt habe. Es war also, nachdem ich vor einigen Tagen die Arbeit über jene Störungen vollendet hatte, eine äusserst angenehme Satisfaction für mich, zu finden, dass nun mit Berücksichtigung jener Störungen alle sechs Oppositionen über meine Erwartung genau sich vereinigen liessen. Hier das Tableau der Abweichungen:

	Mittlere Heliocentr. Länge	Breite
1803	+ 1,3''	– 1,0''
1804	– 3,8	+ 4,1
1805	+ 3,9	+ 6,0
1807	– 3,3	+ 3,9
1808	+ 3,4	–17,0
1809	– 1,4	– 3,9

(Die Breite 1808 war bekanntlich sehr schlecht bestimmt.)

Pallas.

“Da 1809 bei der heliocentrischen Conjunction mit dem Jupiter die Elemente sich sehr stark geändert hatten, so war ich neugierig zu sehen, wie viel meine Ephemeride im October-Hefte der Monatl. Corresp. wohl fehlen könne, und berechnete nach meinen neuen Resultaten mit Rücksicht auf die Störungen einen Ort. Hier fand ich nun für 1811 den 9. Januar Mittag in Göttingen

$$\begin{aligned}\text{AR. } \rho & 151^\circ 37' \text{ also } 1^\circ 40' \text{ weniger} \\ \text{Decl. } & 22^\circ 10' \text{ südl. } - 11' \text{ südl.}\end{aligned}$$

als in der Ephemeride.

Ich habe jetzt eben noch einen zweiten Ort berechnet, 1810 den 26. October Mittag in Göttingen

$$\begin{aligned}\text{AR. } \rho & 134^\circ 55' \text{ also } 45' \text{ weniger} \\ \text{Decl. } & 14^\circ 28' \text{ südl. } - 6' \text{ südl.}\end{aligned}$$

als die Ephemeride.

Wünschen Sie selbst einzelne Oerter zu berechnen, so können Sie sich dazu folgender Elemente bedienen:

Epoche 1811 Göttingen	126° 32' 52"
tägliche mittlere trop. Bewegung	768,012"
Logarithmus der halben Axe	0,44277
Excentricität	0,24162 (= sin 13° 18' 56")
Perihelium für ob. Epoche	120° 55' 5"
Knoten	172° 32' 30"
Neigung	34° 35' 55"

Noch einen Ort kann ich vor Abschiedung hinzufügen 1810 den 15. Dec. Mittag in Göttingen.

$$\begin{aligned}\text{AR. } \rho & 149^\circ 37' \text{ also } 1^\circ 15' \text{ weniger} \\ \text{Decl. } & 21^\circ 37' \text{ südl. } 12' \text{ südlicher als die Ephemeride}\end{aligned}$$

“Ich bitte Sie nun, die erstere heitere Nacht zur Aufsuchung der Pallas anzuwenden. Hier ist es bisher immer unmöglich gewesen. Mit welcher Ungeduld ich die Bestätigung dieses merkwürdigen Resultates erwarte, das bisher bei den neuen Planeten noch nicht vorgekommen ist, können Sie leicht denken.

“Die Verbesserung der Ephemeride im Octoberheft durch Interpolation ist folgende:

	AR.	Decl.
1810 den 26. October Mittag	$-45'$	$6'$ südl.
— den 7. November Mitternacht	$-49'$	$8'$
— den 20. November Mittag	$-56'$	$10'$
— den 2. December Mitternacht	$-65'$	$11'$
— den 15. December Mittag	$-75'$	$12'$
— den 27. December Mitternacht	$-87'$	$12'$
1811 den 9. January Mittag	$-101'$	$11'$

Pallas.

So merkwürdige Resultate und der Wunsch unseres verehrtesten Freundes, waren Aufforderung genug, um mit möglichstem Fleisse die Aufsuchung der Pallas zu versuchen. Leider vereitelte der seit sechs Wochen höchst ungünstige Himmel fast alle unsere Bemühungen. Am 18. December wurde es etwas helle, und im parallactischen Instrument sahen wir Morgens zwei Uhr drei Sterne im Felde des Fernrohrs, von denen einer höchst wahrscheinlich die Pallas war; allein eine bestimmte Beobachtung wurde unmöglich, da sich der Himmel bald wieder umzog. Auch haben wir von jenen drei Sternen nirgends weder im Piazzini noch in der Histoire Celeste eine Bestimmung auffinden können. Am 19. December gelang uns endlich eine Meridian-Beobachtung. Genau an der Stelle, wo die verbesserte Ephemeride den Pallas-Ort gab, beobachteten wir einen Stern 7...8 Grösse, welcher höchst wahrscheinlich die Pallas war.

Mittl. Seeberger Zeit			AR. app.	Declination
December 19	7 ^h 16 ^m	9,3 ^s	150° 20' 13,5"	austr. 22° 58",7

Die Declination konnte freilich nur am Passage-Instrumente beobachtet werden, und ist auf die Minute ungewiss. Die AR. dagegen ist genau und diese stimmt mit der verbesserten Bestimmung ganz vortrefflich überein. Im Fernrohr des Quadranten war Pallas durchaus nicht sichtbar. Ein kleiner in der Nähe der Pallas befindliche Stern, dessen Ort wir fanden

$$\text{AR. } 149^{\circ} 28' 36''. \quad \text{Decl. austr. } 21^{\circ} 59'$$

hatte unverrückt seine Lage behalten. Wir standen an, diese isolirte Beobachtung Hrn. Prof. Gauß mitzutheilen, in der Hoffnung, bald durch eine zweite es constatiren zu können, dass es wirklich Pallas war. Allein leider gestattete der Himmel uns diese Freude bis jetzt nicht, und wir theilen daher ersterem unsern vermutheten Pallas-Ort mit. Gauß der unserer Vermuthung beitrifft, schrieb uns darauf folgendes:

“Sehr freue ich mich, dass meine Rechnung über die Pallas-Störungen sich so schön belohnt. Denn obgleich bisher das Wetter es mir unmöglich gemacht hat, den Planeten aufzusuchen, so zweifle ich doch nicht mehr, dass der von Ihnen beobachtete Stern die Pallas gewesen ist. Harding hat auf seiner Karte an dem Platz keinen Stern, aber den andern, welchen Sie am 18. Dec. mit sahen, hat er, obwohl er in der Histoire Celeste nicht vorkommt, angemerkt.”

Pallas.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 8 u. 9. Seite 73... 77. 1811 Jan. 14.

Wir haben im 198. St. unserer Gel. Anz. vom vor. Jahre [S. 61 d. B.] eine Nachricht von einer Untersuchung des Hrn Prof. Gauß über die bisher beobachteten sechs Oppositionen der Pallas gegeben, welche sich nicht mehr durch eine rein elliptische Bewegung darstellen lassen. In der Ueberzeugung, dass die nun immer beträchtlicher werdenden Unterschiede eine Folge der Störungen sind, welche die Pallas besonders vom Jupiter erleidet, unternahm Hr. Prof. Gauß bereits im October des vorigen Jahrs die Berechnung der vom Jupiter herrührenden Störungen während der Jahre 1803...1811, theils um zu sehen, um wie viel sich nach Anbringung dieser Perturbationen die Oppositionen besser vereinigen lassen würden, als vorher, theils um dadurch die künftige Entwicklung der allgemeinen Theorie dieser Störungen vorzubereiten. Nach Vollendung dieser delicaten und schwierigen Arbeit fand sich ein so befriedigendes Resultat, als man kaum hätte erwarten dürfen: alle sechs Oppositionen liessen sich sowohl nach der Länge, als nach der Breite bis auf wenige Secunden genau vereinigen. Da nun gegen Ende des Jahrs 1810 Pallas wieder sichtbar werden musste, so schien es interessant, im voraus zu bestimmen, wie viel die nach rein elliptischen Elementen berechnete Ephemeride für diese nächste Erscheinung durch die mit Rücksicht auf die Jupitersstörungen verbesserte Theorie des Planeten abgeändert werden würde, um so mehr, da der Einfluss des Jupiters bei der heliocentrischen Conjunction 1809 vorzüglich bedeutend gewesen war, und die Elemente sehr ansehnlich abgeändert hatte: vorzüglich war nämlich die Excentricität und mittlere Bewegung stark verkleinert, die mittlere Entfernung vergrößert, und die Apsidenlinie zurückgegangen. Es ergab sich hieraus, nach angestellter Rechnung, eine Abänderung der Ephemeride, weit grösser, als in irgend einem der vorhergehenden Jahre Statt gefunden hatte; die gerade Aufsteigung fiel gegen Ende des Octobers um drei Viertelgrad kleiner aus, und die südliche Declination um sechs Minuten grösser, als in der Ephemeride, die in der Monatl. Corresp. October 1810 abgedruckt ist, und diese Unterschiede nahmen immer mehr zu, wie folgende Uebersicht zeigt.

Correction der Ephemeride der Pallas wegen der Störungen:

	gerade Aufsteigung	Declination
1810. Oct. 26	−45′	+6′
Nov. 7	−52′	+7′
Dec. 2	−59′	+9′
1811 Jan. 9	−67′	+11′
Feb. 3	−75′	+12′
12	−84′	+13′
20	−94′	+14′
27	−103′	+14′
Mar. 6	−112′	+14′

Ein so bedeutender Unterschied war für die Aufsuchung der Pallas von der grössten Wichtigkeit, und Hr. Prof. Gauß theilte deshalb diese Resultate sofort mehreren auswärtigen Astronomen mit, da das ungewöhnlich ungünstige Wetter hier die Aufsuchung nicht verstattete. Um indess in dieser wichtigen Angelegenheit ganz sicher zu gehen, hielt Hr. Prof. Gauß es für gut, die ganze Rechnung für die Perturbationen nochmals zu wiederholen, theils weil es so leicht möglich war, dass bei dieser weitläufigen Arbeit hier und da Fehler sich eingeschlichen haben könnten, theils weil schon an sich von der zweiten Rechnung, bei welcher schon die verbesserte Theorie zum Grunde gelegt werden konnte, noch zuverlässigere Resultate sich erwarten liessen. Inzwischen fanden sich nur unbedeutende Unterschiede von wenigen Secunden, die Uebereinstimmung der sechs Oppositionen blieb eben so gut, und die nothwendige Aenderung der Ephemeride bis auf Kleinigkeiten eben so gross. Um die jetzige Uebereinstimmung der sechs Oppositionen desto besser schätzen, und mit den grossen Unterschieden bei rein elliptischen Elementen (s. unsere Anz. 1810 S. 1971) [S. 63 d. B.] vergleichen zu können, setzen wir dieselbe hier her:

	Unterschied der	
	mittl. heliocentr. Länge	Breite
1803	+ 7,3''	+ 1,6''
1804	– 6,8	– 4,0
1805	+ 1,5	– 4,1
1807	– 3,3	– 3,8
1808	– 3,9	– 16,9
1809	+ 5,0	+ 3,5

Die Breite 1808 war bekanntlich schlecht beobachtet. Man ist berechtigt, hieraus zu schliessen, dass die Störungen, welche die andern Planeten, besonders Saturn und Mars, auf die Bewegung der Pallas ausüben, gegen die Störungen vom Jupiter ganz unbedeutend sind, und vor der Hand noch ganz vernachlässigt werden dürfen.

Auch die auswärtigen Astronomen, denen diese Resultate mitgetheilt waren, wurden von der Witterung nicht begünstigt; nur Hr. v. Lindenau beobachtete am 19. Dec. auf der Seeberger Sternwarte einen kleinen Stern am Passage-Instrumente.

$16^h 9^m 7,5^s$ M. Z. Ger. Aufst. $150^\circ 20' 12,45''$

geschätzte Declination $20^\circ 58'$ südl.

also auf die Minute übereinstimmend mit dem Platze, wo, nach der verbesserten Ephemeride, die Pallas stehen musste. Inzwischen gab diese einzelne Beobachtung, welche nachher noch nicht hatte bestätigt werden können, noch keine völlige Gewissheit, ob dies auch wirklich die Pallas gewesen sei.

Auf der hiesigen Sternwarte war die Nacht vom 4. zum 5. Januar nach einem Zwischenräume von beinahe zwei Monaten die erste, wo sich die Aufsuchung der Pallas versuchen liess. Da Hr. Prof. Gauß dazu nur bewegliche Instrumente anwenden konnte, so wurde das Aufsuchen durch den Mondschein und die strenge Kälte (11° Reaum.) ungemein erschwert. Indessen sah doch Hr. Prof. Gauß seine Anstrengungen von einem glücklichen Erfolge belohnt; er fand nicht allein die Pallas wieder auf dem Platze, wo er sie nach seiner verbesserten Ephemeride erwartete, sondern es gelangen ihm auch ein paar Vergleichen mit Sternen der Histoire Celeste, woraus er, mit Vorbehalt einer künftigen schärfern Reduction, folgende Stellung des Planeten ableitete:

1811	gerade Aufsteigung	südl. Abweichung
Jan. 4	$151^\circ 40' 5''$	$22^\circ 22' 36''$

Der Planet hatte übrigens erst die 8 bis 9. Grösse.

Auswärtige Astronomen werden mittelst der eben angeführten Verbesserung der Ephemeride den Planeten leicht auffinden; will man dieselbe weiter ausdehnen, oder schärfer berechnen, so kann man sich dazu folgender Elemente bedienen, welche gegenwärtig die Bewegung des Planeten darstellen:

Epoche der mittlern Länge im Meridian von Göttingen 1811	... $126^\circ 33' 6''$
Länge der Sonnennähe	 $120^\circ 55' 8''$
Länge des aufsteigenden Knoten	 $172^\circ 32' 40''$
Neigung der Bahn	 $34^\circ 35' 14''$
Tägliche mittlere tropische Bewegung	 768,980''
Excentricität	 0,24160
Logarithm der halben grossen Axe	 0,44278

Hr. Prof. Gauß glaubt durch die ungesäumte Bekanntmachung dieser Resultate den praktischen Astronomen, die auf die Beobachtung der Pallas ausgehen wollen, einen Dienst zu

erweisen, und behält sich eine vollständige Darlegung seiner Arbeit über die Störungen der Pallas auf eine andere Gelegenheit vor.

Gauß an von Lindenau.*Monatliche Correspondenz. Band XXIII. Seite 97, 98. 1811 Januar.*

Göttingen, den 14. Januar 1811.

— Auf der hiesigen Sternwarte war die Nacht vom 4. zum 5. Januar, nach einem Zwischenraum von beinahe zwei Monaten, die erste, wo sich die Aufsuchung der Pallas versuchen liess. Da ich dazu nur bewegliche Instrumente anwenden konnte, so wurde das Aufsuchen durch den Mondschein und die strenge Kälte (11° Reaum.) ungemein erschwert. Indessen sah ich meine Bemühungen von einem glücklichen Erfolge belohnt, indem ich die Pallas nicht allein auf dem Platze, wo sie nach meiner verbesserten Ephemeride sich befinden musste, auffand, sondern es gelangen mir auch ein paar Vergleichen mit Sternen der Histoire Celeste, woraus ich mit Vorbehalt einer künftigen schärfern Reduction, folgende Stellung des Planeten ableitete:

Mittlere Zeit	gerade Aufsteig.	Südliche Declination
4. Januar	$151^{\circ} 40' 5''$	$22^{\circ} 22' 36''$

Meine neu revidirten Störungsrechnungen haben mir nun folgende Elemente der Pallas gegeben, die von den Ihnen zuletzt mitgetheilten (Dec. Heft 1810 S. 592) [S. 321 d. B.] nur unbedeutend abweichen.

Epoche der mittl. Länge im Meridian von Göttingen	$126^{\circ} 33' 6''$
Länge der Sonnennähe	$120^{\circ} 55' 8''$
Länge des aufsteigenden Knoten	$172^{\circ} 32' 40''$
Neigung der Bahn	$34^{\circ} 35' 14''$
Tägliche mittlere tropische Bewegung	$768,980''$
Excentricität	$0,24160$
Logarithmus der halben grossen Axe	$0,44278$

Hier ist noch die berechnete Fortsetzung der Ephemeride:

[vom 3. Febr. bis 12. April 1811]

Juno.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 92, 93. Seite 913... 914. 1811 Juni.

Die letzten Nachrichten über die Juno finden sich im 136. Stück unserer Anz. vom Jahre 1808 [S. 305 d. B.] woselbst die auf der hiesigen Sternwarte von Hrn. Prof. Gauß im Jahre 1808 angestellten Beobachtungen dieses Planeten, die Bestimmung der vierten Opposition, und die achten Elemente mitgetheilt sind. Die fünfte, im Januar 1810 eingetretene, Opposition ist nirgends beobachtet: das erste Mal, dass durch eine allgemeine Versäumniss aller Astronomen die Bestimmung der Opposition eines der vier neuen Planeten verloren gegangen ist. Um so wichtiger war es, zu verhüten, dass auch die sechste, im April d. J. einfallende, Opposition unbeobachtet bleibe, und die wenigen, bei dem äusserst geringen Lichte des Planeten nur am Kreismicrometer von Hrn. Prof. Gauß angestellten, Beobachtungen werden demnach desto schätzbarer sein, da sie allem Anschein nach die einzigen sein werden, welche dieses Mal irgendwo gemacht worden sind. Zur Vergleichung wurden ϕ Librae und einige andere in der Nähe befindliche Sterne der Histoire Celeste angewandt, nach deren künftiger schärferer Bestimmung die folgenden Resultate noch einer kleinen Berichtigung bedürftig sein werden.

1811 mittlere Zeit in Göttingen			Gerade Aufsteigung			Südliche Declination		
April	22	10 ^h 32 ^m 55 ^s	216°	41'	50,1''	0°	58'	16''
	24	10 ^h 19 ^m 22 ^s	216	17	58	0	46	50
	25	10 ^h 17 ^m 30 ^s	216	6	3	0	40	4
	26	10 ^h 9 ^m	215	54	7	0	33	51

Die Declination vom 22. April ist zweifelhaft, und die vom 24. April auch nicht so zuverlässig, als die beiden folgenden, wo der Planet eine bequemere Lage hatte.

Für die Opposition hat Hr. Prof. Gauß aus diesen Beobachtungen folgendes Resultat gefunden:

1811 April 24. 19^h 20^m 12^s mittl. Zeit in Göttingen

214° 8' 48,3'' wahre heliocentrische Länge

12° 55' 2,0'' wahre geocentrische Breite, nordl.

In der starken Abweichung dieses Ortes von den auf die vier ersten Oppositionen gegründeten Elementen erkennt man nunmehr auch bei der Juno den Einfluss der Störungen, welche besonders der Jupiter ausübt, und deren Berechnung bei der Juno eine eben so ungeheure Arbeit erfordern wird, wie bei der Pallas: es ist billig, dass diese Arbeit bei der früher entdeckten Pallas zuerst beseitigt sein müsse, daher Hr. Prof. Gauß sich einstweilen begnügt hat, neue elliptische Elemente auf die Oppositionen von 1806, 1807, 1808, 1811, zu gründen, welche wir hier folgen lassen:

Epoche der mittlern Länge, 1811, Meridian von Göttingen ... 177° 48' 1,8''

Tägliche mittlere tropische Bewegung 813,2486''

Länge der Sonnennähe 1811 53° 14' 32,4''

Länge des aufsteigenden Knoten 1811	171° 9' 13,5''
Neigung der Bahn	13° 4' 27,0''
Excentricität	sin 14° 44' 9,1''
Logarithm der halben grossen Axe	0,4265711

Gauß an von Lindenau.

Monatliche Correspondenz. Band XXIV. Seite 180... 182. 1811 August.

Göttingen, den 3. August 1811.

Ich habe in diesen Tagen aus den Beobachtungen des Cometen, die Herr von Zach angestellt hat, und die Sie an Herrn Prof. Harding geschickt hatten, vorläufig folgende parabolische Elemente abgeleitet:

Durchgang durchs die Sonnennähe 1811 Sept. 10 0^h 51^m 21^s Merid. von Göttingen.

Logarithm. des Abstandes in der Sonnennähe 9,99153

Länge der Sonnennähe 73° 15' 35"

Länge des aufsteigenden Knoten 141° 4' 59"

Neigung der Bahn 73° 48' 2"

Bewegung rückläufig

Nach der Mitte dieses Monats kann man schon anfangen, diesen merkwürdigen Weltkörper am nördlichen Himmel aufzusuchen; ich habe zu dem Ende nach obigen Elementen folgende Positionen berechnet:

	1811	AR.	Decl.
Aug.	11 12 ^h	142° 43'	29° 54' N.
	26 12 ^h	152 19	36 N.
Sept.	5 12 ^h	167 34	43 N.
	10 12 ^h	181 55	44 N.
	25 12 ^h	232 28	44 N.
Oct.	10	262 49	30 N.

Diese Resultate können indess nur als vorläufige gelten, da die bisher langsame heliocentrische Bewegung (vom 11. April bis 2. Juni nur 15°) eine sehr scharfe Bestimmung der Elemente noch nicht erlaubt. Die Lichtstärke (die in der Distanz 1 von Erde und Sonne zur Einheit genommen) war:

April 11	0,035	Aug. 11	0,194
Mai 7	0,042	26	0,294
Juni 2	0,052	Sept. 5	0,434
		10	0,415
		25	0,576
		Oct. 10	0,595

Erst gegen den Februar wird er im Wassermann unsichtbar, und vielleicht im April oder Mai daselbst von neuem sichtbar werden, falls sein Licht nicht gar zu schwach ist. Für den 2. Juli 1812 habe ich flüchtig berechnet:

AR. 336° Decl. 22° südl. Lichtstärke 0,005.

[Handschriftl. Bemerk. Nach verbesserten Elementen 1812 Juni 3. $22^h 337^\circ 49' - 11^\circ 41'$
— 0,5435 0,0057.]

Die Störungen der Pallas habe ich nun bis Ende 1812 fortgesetzt, und in einigen Tagen hoffe ich Ihnen die Ephemeride, welche jetzt von Hrn. Nicolai, einem sehr geübten jungen Mann berechnet wird, schicken zu können.

Pallas. Comet.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 130. Seite 1289... 1293. 1811, August 17.

Im 8. Stück unserer Anzeigen von d. J. [S. 322 d. B.] ist von der Arbeit des Hrn. Prof. Gauß über die Störungen der Pallas seit ihrer ersten Entdeckung Nachricht gegeben. Auch ist daselbst die erste, am 4. Januar auf der hiesigen Sternwarte gemachte Beobachtung mitgeteilt, wodurch die Resultate jener Arbeit mit einer kaum erwarteten Genauigkeit bestätigt wurden. Da der Planet zu lichtschwach war, um auf unserer Sternwarte im Meridian beobachtet werden zu können, so wurden die Beobachtungen hier nicht weiter fortgesetzt, sondern nur auswärtige Astronomen, denen stärkere Instrumente zu Gebote stehen, zeitig genug benachrichtigt. So hat Hr. Prof. Gauß für die Zeit der Opposition, welche im Februar eintrat, von fünf Sternwarten her, nämlich von Paris, Mannheim, Seeberg, Berlin und Hamburg, sehr schätzbare Beobachtungen erhalten, die ihm zur Grundlage seiner weiteren Untersuchungen gedient haben. Die auf der Seeberger und Mannheimer Sternwarte von den Herren VON LINDENAU, BARDT und HARDING angestellten Beobachtungen sind bereits in der Monatlichen Correspondenz abgedruckt, die übrigen theilen wir hier mit.

Beobachtungen der Pallas zu Paris, von Hrn. Bouvard.

im Meridian		Gerade Aufsteig.			Abweichung südl.		
1811 Febr.	17	146°	58'	33,15''	13°	29'	42,4''
	18	146	47	55	13	5	59
	22	146	6	27	11	28	19
	27	145	18	13	9	19	37

Beobachtungen zu Berlin, von Hrn. Prof. Bode.

1811 Mittl. Zeit			Gerade Aufst.			Abweichung südl.		
Febr.	18	11 ^h 55 ^m 22,5 ^s	146°	48'	2''	12°	42'	44,5''
	19	11 ^h 50 ^m 34,0 ^s	146	37	32	12	19	1
	20	11 ^h 45 ^m 57,0 ^s	146	27	4	11	53	47
März	12	10 ^h 16 ^m 33,6 ^s	143	45	29	3	32	42
	16	9 ^h 59 ^m 45,1 ^s	143	29	18	1	48	3
	17	9 ^h 55 ^m 35,1 ^s	143	26	13	1	22	11

Beobachtungen zu Hamburg, von Hrn. Professor Schumacher.

im Meridian		Gerade Aufsteig.			Abweichung südl.		
1811 Febr.	18	146°	37'	15,0''	12°	42'	45,3''
	19	146	26	52	12	18	32
	20	146	16	37	11	53	47
	21	146	6	36	11	28	53
	22	145	56	21	11	3	45
März	9	144	1	45	4	5	42
	15	143	31	39	2	13	59
	16	143	29	24	1	47	57
	18	143	23	34	0	56	47

Hieraus leitete Hr. Prof. Gauß folgendes Resultat für die Opposition ab:

1811 Febr. 21. $19^h 25^m 31^s$ mittlere Zeit in Göttingen

Wahre heliocentrische Länge $152^\circ 48' 15''$

Wahre geocentrische Breite, südlich $23^\circ 48' 19''$

Die Uebereinstimmung dieser Opposition mit den sechs vorhergehenden, nach gehöriger Anbringung der Störungen von dem Jupiter, wie Hr. Prof. Gauß sie entwickelt hatte, ist in der That bewundernswürdig. Nachdem nur einige äusserst unbedeutende Correctionen an die schon vor der Auffindung bestimmten Elemente angebracht waren, ergaben sich die Unterschiede zwischen der Beobachtung und Rechnung, wie folgt:

	Unterschied der heliocentrischen	mittleren Länge Breite
1803	+ 8,7''	– 1,1''
1804	– 7,0	–10,2
1805	+ 1,4	– 3,5
1807	– 1,2	– 2,4
1808	– 3,1	–21,4
1809	+ 4,5	– 2,1
1811	– 2,2	–12,1

Hiernächst wurde die Berechnung der Störungen noch ein Jahr weiter fortgesetzt. Hr. Prof. Gauß wurde bei dieser beschwerlichen Arbeit unterstützt von Hrn. Nicolai, welcher sich bei uns den mathematischen Wissenschaften mit grossem Eifer widmet, und unter Hrn. Prof. Gauß Aufsicht den grössern Theil der numerischen Rechnungen mit eben so viel Fleiss als Geschicklichkeit ausgeführt hat.

Den Resultaten dieser Rechnung zufolge, wird die Bewegung der Pallas um die Zeit der Opposition des nächsten Jahres sich durch folgende elliptische, die Störungen bereits einschliessende, Elemente darstellen lassen:

Epoche der mittlern Länge 1812 Junius 10 Mittag

im Meridian von Göttingen $239^\circ 4' 46,1''$

Länge des Perihels für dieselbe Zeit $121^\circ 44' 4,5''$

Länge des aufsteigenden Knoten $172^\circ 32' 48,5''$

Neigung der Bahn $34^\circ 34' ,7''$

Tägliche mittlere tropische Bewegung $768,5746''$

Excentricität $= \sin 13^\circ 59' ''$

Logarithm. der halben grossen Axe 0,4429321

Nach eben diesen Elementen hat Hr. Nicolai auch eine Ephemeride für die Erscheinung der Pallas im Jahre 1812 berechnet, die ihrer Ausdehnung wegen hier nicht Platz finden kann, und in der Monatl. Correspondenz und im Astronom. Jahrbuche abgedruckt werden wird. Wir setzen nur noch die gleichfalls von Hrn. Nicolai im voraus berechnete nächste

Opposition (die achte) her, die zu ihrer Zeit zur Prüfung der Genauigkeit unserer Resultate wird dienen können:

1812 Juni 10. $3^h 32^m$ mittlere Zeit in Göttingen.

Heliocentrische Länge der Pallas $250^\circ 28'$

Heliocentrische Breite, nordlich $34^\circ 32'$

Geocentrische Breite $48^\circ 16'$

Logarithm. der Entfernung der Pallas von der Sonne 0,504259

Logarithm. der Entfernung der Pallas von der Erde 0,384915

Bei dieser Gelegenheit fügen wir noch die parabolischen Elemente des im März dieses Jahres von Flaugergues entdeckten Cometen bei, welche Hr. Prof. Gauß soeben aus einigen Beobachtungen des Hrn. v. Zach zu Marseille vorläufig berechnet hat, und die zur Erleichterung der Wiederauffindung dieses merkwürdigen Cometen gegen Ende August werden dienen können:

Durchgang durchs Perihelium 1811 Sept. 10. $0^h 51^m$

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

COMET

341

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXIV. S. 507.. 517. 1811 November. Göttingen den 15. November. Nach dem was Pingkiö von europäischen und chinesischen Beobachtungen des Cometen von 1301 anführt, kann dieser mit dem gegenwärtigen nicht identisch sein. Denn es ist unmöglich, dass letzterer am 16. Sept. unter einer Länge von 110° und eben so unmöglich, dass er am 30. Sept. unter einer Länge von 231° und nur 26° nördl. Breite erschienen wäre. Theils ungünstiges Wetter, theils andere Geschäfte, haben mir seit meinem letzten Brief nur eine Beobachtung des Cometen erlaubt, die ich Ihnen hier mittheile: 181 1 Oct. 20 $10^h 9^m 12^s$ m. Z.

AR

Decl. bor. $247^\circ 46' 39''$ $41^\circ 20' 15''$ Ich habe diese Beobachtungen mit meinen letzten parabolischen Elementen verglichen, so wie Herr Nicolai die letzten Oi-BEKsschen und Seeberger Beobachtungen. Folgendes sind die Resultate: Bremer Beobachtungen Seeberg(;r Beobachtungen Unterschied Unterschied Tag der Tag der Beobacht. in AR. in Decl. Beobacht. in AR. in Decl. Octob. 19 — 73f 152 Octob. 20 - $X13'' + 196''$ 19 — 73 24 — 109 + 175 20 — 39 + 139 25 — 88 + 263 24 — 82 + 227 28 - 87 + 327 24 - 84 + 205 29 — 124 + 265 25 — 108 Nov. 4 — HO + 387 25 — 91 S — 74 28 — 60 + 293 Nov. 4 — 159 4 — 155 + 342 r 7 — 91 7 + 377 7 — 102

i 9 — 274 4- 379 Doctor Olbers hat mir die ersten Beobachtungen des Herrn Flaügergües mitgetheilt, denen ich Herrn Nicolais Berechnung der Unterschiede von den Elementen beifüge Tag der

AR

Abweichung Declinatio Abweichung Beobacht. Cometae V. d. Element. austr. Comet. V. d. Element. März 26 $120^\circ 16' 0'' + 859''$ $29^\circ 15' 0'' + 300''$ 28 119 52 56 + 316 28 7 0 + 257 29 119 41 4 + 127 27 32 57 4-226 30 119 29 26 — 5° 26 58 22 + 193 A -, 3' 119 18 36 — 306 26 23 13 + 297 April I 119 7 38 -382 25 so 17 + 219

VI

61

Herrn Flaugergues erste Beobachtung war in frühem Nachrichten in AR. um lo' grösser angegeben, und dann wäre der Unterschied nur 259". Ich enthalte mich noch über die grossen Differenzen zu urtheilen, bis ich einmal Zeit gewinne, selbst wieder über den Cometen Rechnungen anzustellen, wozu ich jetzt noch nicht kommen kann.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 201. Seite 2001.. 2004. 1811 Decemb. 19. Im 151 Stück dieser Blatten [S. 337 d. B.] haben wir die ersten hiesigen Beobachtungen des grossen diesjährigen Cometen, nebst den ersten verbesserten parabolischen Elementen, angezeigt. Letztere waren nur als vorläufige angegeben; sie fingen bald an, sich einige Minuten von den Beobachtungen zu entfernen, und zu Anfang October war dieser Unterschied bereits auf einen Viertelsgrad angewachsen. Eine leichte Verbesserung der parabolischen Elemente reichte indessen hin, diesen Fehler wegzuschaffen: diese zweiten verbesserten Elemente sind im Octoberheft der Monatl. Correspondenz [S.338 d.B.] bekannt gemacht. Anfangs November war der Fehler dieser Elemente, bei deren Berechnung nur einige einzelne Beobachtungen zum Grunde gelegen hatten, wieder auf einige Minuten angewachsen: und Hr. Prof. Gauss hielt es daher für interessant, zu untersuchen, in wie fern man dies schon als einen Beweis von Ellipticität der Bahn ansehen könne. Er Hess die hierzu nöthigen Rechnungen unter seiner Aufsicht von Hrn. Nicolai ausführen, von dessen ausgezeichneter Geschicklichkeit und Sorgfalt im astronomischen Calcul wir schon früher in diesen Blättern Proben mitgetheilt haben. Es wurden der grösste Theil der sämmtlichen Beobachtungen des Hrn. von Zach, in der ersten Periode der Sichtbarkeit des Cometen, und eine grosse Anzahl neuerer Beobachtungen, die bis zum 6. November reichten, zum Grunde gelegt, und aus deren Vergleichung mit den letzten Elementen des Hrn. Prof. Gauss vier Normalörter abgeleitet. Das Resultat war, dass mit Hülfe einer nur sehr kleinen Correction der letztern Elemente, die neuern Beobachtungen sich genau darstellen Hessen, während bei den altern Beobachtungen nur kleine Differenzen zurück blieben, nemlich 16in der Länge, und 28in der Breite bei dem ersten Normalorte vom 16. April, und 51in Länge, und 120in der Breite den 18. Mai bei dem zweiten. Obgleich nicht anzunehmen ist, dass der letztere Normalort, das Mittel aus einer grossen Anzahl freilich nicht sehr genauer Beobachtungen, wirklich ganz mit einem so grossen Fehler behaftet sei, so ist derselbe doch noch zu klein, um bei der Ungewissheit, ein wie grosser Theil davon noch auf Rechnung des Normalorts selbst zu setzen sei, eine einigermaßen zuverlässige Bestimmung der Ellipse gründen zu können. Daher hielt Hr. Prof. Gauss es für besser, dieses Geschäft noch zu verschieben, bis spätere Beobachtungen Etwas zu entscheiden in den Stand setzen. Auf alle Fälle ist die Umlaufszeit weit über 1000 Jahre. Die verbesserten parabolischen Elemente nach Hrn. Nicolai's Rechnung sind folgende: Durchgang durch die Sonnennähe 1811. 12. Sept. 6^h30^m 55^s* Mittl. Z. in Göttingen Logarithm. des kleinsten Abstandes 0.015 1048 Länge der Sonnennähe 75° } i' 44"3 Länge des aufsteig. Knoten . . . 14c 21 57. 5 Beide siderisch ruhend, und von der Nachtgleiche des 12. September gezählt. Neigung der Bahn 73° } 4' 30"9 Bewegung rückläufig.

COMET

343 Zur Erleichterung der Beobachtungen im Januar des nächsten Jahres hat Hr. Nicolai noch folgende Ephemeride berechnet, -welche wir ganz hiehersetzen, wenn gleich die Sichtbarkeit des Cometen früher aufhören wird. — — — Vorstehendes war bereits zum Abdruck niedergeschrieben, als Hr. Prof. Gauss in einem Schreiben des Hrn. v. Lindenau die Nachricht erhielt, dass Hr. Pons in Marseille den 16. November noch einen neuen Cometen im Eridanus entdeckt habe. Folgende Beobachtungen des Hrn. von Zach zu Marseille waren dem Schreiben beigelegt: 1811 Mittlere Zeit in Marseille Gerade Aufsteigung Südliche Abweichung Novemb. 17 18 19 20 21 10°23' 11 II 17 17 3 9 59 32.8 IG 8 37.7 10 14 45.5 67° 25' 67 14 39"8 67 4 59.6 66 56 8.2 66 46 53.0 25° 5' 25 24 8 6 24 54 8. 5 24 18 9. 2 23 41 47. 8 Gleich am Abend des 9. Decembers, wo diese Nachricht eingegangen war, begünstigte ein sehr heiterer Himmel die Aufsuchung des Cometen auf hiesiger Sternwarte. Hr. Prof. Harding nahm ihn auch sofort mit einem Cometensucher in der Nähe eines Sterns siebenter Grösse wahr, mit welchem Hr. Prof. Gauss ihn mehrere Male am Kreismicrometer verglich. Die scheinbare Position des Sterns wurde aus der Histoire Celeste zu 64° 11' 23" gerader Aufsteigung, 10° 22' 2" südl. Abweichung bestimmt, woraus folgende Position des Cometen sich ergab: 1811 Dec. 9. 10°6' 52" ger. Aufst. 63° 49' 41"4, südliche Abweichung 10° 21' 55"5 Am II. Dec. 10°34' i M. Z. wurde gefunden: ger. Aufst. 63° 33' 20"5, südl. Abw. 8° 39' 54"7 Dieser neue Comet ist übrigens bis jetzt sehr klein und lichtschwach, etwa so hell wie ein Stern achter Grösse ; er scheint indess , da seine Bewegung sich beschleunigt , der Erde näher zu kommen ; auch lässt er sich, weil er einen bestimmten Mittelpunkt zeigt, als der grosse, am Kreismicrometer besser beobachten. Den 12. December.

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXIV. S. 595 .598. 1811 December. In Göttingen ward der Comet sogleich am 9. December, wo mein Brief dort einging, am Abend von den Herren Gauss und Harding aufgefunden. Am Kreismicrometer machte Gauss folgende Beobachtungen : Decemb. 9 Mittlere Zeit in Göttingen 10°6' 52" 10 34 I 8 5 52 AE. Comet 63° 49' 41"4 63 33 18.0 63 26 25.3 Decl. Austi 10°21' 55"5 8 39 46.4 7 54 25-9

COMET

Hier, schrieb uns Gauss, Göttingen, am 15. Dec. 1811, auch meine vorläufigen Elemente, die frei- lich nur als eine Annäherung anzusehen sind, aber doch zeigen, dass der Comet ein neue?- ist, und an Licht nicht mehr zunehmen wird. Zeit des Periheliums 1811. Nov. 12,6225 Gott. Mer. Länge des Perihels $48^{\circ}\{30' 20''$ Log. des perih. Abstandes 0.20160 Aufsteigender Knoten $92^{\circ}\{46' 59''$ Neigung der Bahn $3^{\circ}\{37' 55''$ Bewegung rechtläufig Der Comet kann noch sehr lange sichtbar sein, wenn seine Lichtstärke es nicht hindert. Ich finde 1812 Januar 31 10AR $674^{\circ}\{^{\circ}\}$ Decl. $254^{\circ}\{^{\circ}\}$ NördL Lichtstärke 0.178. Lichtstärke 1811 1 November 18 = 0.713 — — December 12 = 0.698 Herr Geeling, der mit diesen Elementen alle seither bekannt gewordenen Beobachtungen verglich, fand folgende Resultate: Abweichung in AR. in Decl. Beobachter Novemb. 18 + $3^{\circ}\{''$ — IOIV. Zach 19 + 80 + 46 v. Zach 20 $4^{\circ}\{3 + 4$ V. Zach 21 + 3 + 15 V. Zach Decemb. 8 + 19 V. Lindenau 9 + 11 -f- * la V. Lindenau 9 -f 8 — 55 Olbers 9 + I + I Gauss II — 10 — 16 Gauss 12 + I + 7 Gauss Um die künftigen Beobachtungen des Cometen zu erleichtern , berechnete Herr Nicolai nach obi- gen Elementen folgende Ephemeride: Mitternacht

AR

Declinat. Log. dist. a 5 Licht- stärke 18 II December 21 $62^{\circ}\{36' 0''$ 7 s. 9.8879 0.596 29 62 25 6 20 N. 9.9185 0.496 18 12 Januar 6 62 49 12 II — 9.9562 0.397 14 63 47 17 15 — 9.9984 0.310 22 65 17 21 33 — 0.0427 0.239 30 67 17 25 8 - 0.0872 0.183 Februar 7 69 41 28 7 — 0.1310 0.141 Hiernach nimmt die Lichtstärke des Cometen schon wieder sehr merklich ab , und da der Mond- schein nun eine Zeitlang seine Sichtbarkeit hindern wird, so bleibt es wohl noch zweifelhaft, ob es ge- lingen wird, noch eine Reihe guter Beobachtungen dieses Cometen zu erhalten. Allein die schöne Über- einstimmung mit allen Beobachtungen zeigt, dass schon jetzt sein Lauf durch obige Elemente sehr genähert bestimmt ist , so dass er bei einer dereinstigen Wiedererscheinung von unsern Nachkommen ohne Mühe wieder erkannt werden kann.

COMET

345

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXV. Seite 94.. 97. 1812. Januar. [Der Inhalt dieser Briefe ist bis auf den letzten Absatz auch in dem Artikel vom 25. Januar 1812 der Gott. gel. Anz. wiedergegeben, nur steht hier Perihel Zeit 1811 Nov. 11,392108 Merid. von Göttingen.] Die Bedeckung von X Aquarii hat Hr. Wächter neuerlich auch berechnet und folgende verbesserte Conjunctionszeiten gefunden: Göttingen $10^{\circ}22'29''$ 69 Mannheim 10 16 38.01 Cronach 10 28 3. 50 Die beiden ersten stimmen gut mit Ihnen , aber bei der letzten ist ein Unterschied von 10 Secunden. Da er die Rechnung doppelt nach zwei verschiedenen Methoden geüht hat , so halten Sie es vielleicht der Mühe nicht unwerth , Ihre letzte Rechnung noch einmal nachzusehen.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 15. Seite 147., 149. 1812. Januar 25. Die seit länger als einem Monate ungewöhnlich ungünstige Witterung hat seit den ersten, in diesen Blättern (St. 201 von vor. J. [S. 342 d. B.]) angezeigten , Beobachtungen des neuen Cometen nur noch drei Beobachtungen auf hiesiger Sternwarte verstattet, die wir zugleich mit den ersten, in der Reduction etwas verbessert, mittheilen: Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweichung I8II Decemb. $9^{\text{h}}10^{\text{m}}6^{\text{s}}$ 52° 63° $49'$ $41''$ 4° $21'$ $55''$ S. II 10 34 I 63 33 18.0 8 39 46.4 12 8 5 5° 63° 26 25. 3 7 54 25-9 I8I2 Januar 3 7 I 30 62 37 6. 4 9 47 14.7 N. 4 6 53 59 62 40 38. 6 10 29 57.8 Schon am 13. December hatte Hr. Prof. Gauss aus seinen ersten Beobachtungen und denen des Hrn. v. Zach, welche wir gleichfalls a. a. 0. mitgetheilt haben, vorläufige parabolische Elemente berechnet, die im Westphälischen Moniteur Nr. 301 und im Decemberheft der Monatl. Correspondenz abgedruckt sind. Natürlich konnten diese auf so dürftige Data gegründeten Elemente nur genäherte sein, welche in- dessen am 3. Jan. nur erst 8 Min. von der Beobachtung abwichen. Hr. Prof. Gauss übertrug nun, nach- dem er seine Beobachtung vom 4. Jan. gemacht hatte, die Verbesserung der parabolischen Elemente Hm. Nicolai, welcher diese Arbeit mit grösster Sorgfalt und dem besten Erfolge ausgeführt hat. Fol-

VI

62

COMET

gendes sind die verbesserten Elemente, welche dieser geschickte Rechner herausgebracht hat, und die gewiss nur noch unbedeutender Verbesserungen fähig sein werden. Zeit der Sonnennähe 1811 Nov. 11 9^h 24 38^m Merid. von Göttingen. Abstand in der Sonnennähe 1.589198 Länge der Sonnennähe 47° 39' 36" Länge des aufsteigenden Knoten 92 53 44. 2 Neigung der Bahn 31 32 38. 7 Bewegung rechtläufig. Die Constanten, vermitteltst welcher nach Hrn. Prof. Gauss Methode die Coordinaten des Cometen in Beziehung auf den Aequator berechnet werden, sind folgende: $a:\cos J'j' = \sin(u + 138^\circ 9' 39'' 6) / \cos A$ $u^* = 6 \sin(u - 59 53 53.5)$ $z\cos iu^* = Y\sin(t; + 355 26 5.4)$ $\log n = 0.13 19477$ $\log 6 = 0.1784770$ $\log Y = 9.9865984$ Ausser den oben angeführten Beobachtungen sind Hrn. Prof. Gauss noch einige auf der Seeberger Sternwarte von Hrn. v. Lindenau, zu Bremen von Hrn. Dr. Olbers, und zu Paris von Hrn. Bubckhabdt angestellte mitgetheilt worden; letztere sind Meridianbeobachtungen. Mit diesen sämmtlichen Beobachtungen verglich Hr. Nicolai seine Elemente, und erhielt folgende schöne Uebereinstimmung, die kaum noch Etwas zu wünschen übrig lässt. 181 1 Nov. 18 19 20 21 Dec. 8 9 9 9 II 12 14 14 16 22 3 3 4 6 1812 Jan. Unterschied in gerader Aufsteigung in der Abweichung Beobachter — 12^h 4 - 138^h 4 V. Zach + 34.7 + 19.5 V. Zach — 11.9 — 5.5 V. Zach — 45.0 -H 4.9 V. Zach + 9.7 V. Lindenau + I.O — 51.4 Olbers + 4.9 + 22.6 V. Lindenau — 5.0 + 3.4 Gauss + 2.9 — 32.7 Gauss + 8.5 — 27. 6 Gauss + 23.5 — 34.4 Olbers + 18.9 - 6.7 Burckhardt + 28.7 — 18.1 Olbers + 20.8 + 2.4 Burckhardt -i-25.1 — 3.1 Burckhardt -j- 2.7 — 21. 1 Olbers — 5.5 + 12.9 Gauss + 2.8 — 12.7 Gauss — 35.6 — 1.5 Olbers Der Comet hat seit den ersten hiesigen Beobachtungen, wo seine Lichtstärke am grössten und etwa = 0.7 war, merklich an Licht abgenommen, doch Hess er sich am 3. und 4. Januar noch eben so gut, wie vorher, beobachten. Er würde noch sehr lange sichtbar bleiben, wenn nicht zu befürchten

COMET

347 wäre, dass sein nun immer mehr abnehmendes Licht ihn wohl schon im Februar unsern Augen entziehen wird. Inzwischen werden die Beobachtungen sehr durch folgende Ephemeride erleichtert werden die gleichfalls von Hrn. Nicolai berechnet ist, und welcher zufolge der Comet, nachdem er bereits mitten durch die Hyaden gegangen ist, aus dem Stier in den Fuhrmann treten und dort wahrscheinlich unsichtbar werden wird.

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXV. Seite 206 . . 207. 1812. Februar. Göttingen, den i. März. Das schlechte Wetter und der Mondschein haben mir seit dem vierten Januar nur eine Beobachtung des Cometen möglich gemacht, bei welcher noch dazu die Declination zweifelhaft ist: ich habe jetzt nur noch schwache Hoffnung, ihn in diesen Tagen noch einmal zu beobachten, da das Wetter fortdauernd ganz ungünstig ist, und der Comet schon sehr schwach geworden sein muss. I AR. I Decl. 1812 Febr. 2 tiz . ;m 52z M. Z. 1 68° 9' 17" a6° 1' 34N. Sternbedeckungen kann ich folgende mittheilen : 1812 Febr. i 19 19 12 7 9' 21" 26 7 22 15.0 56 3.4 M. Z. Eintritt r) Virginis Gauss Austritt Y Tauri Gerling Eintr. 71 Tauri — 3.8 3-9 — — Harding Gauss 29 / 10 58 56.9 57.4 Eintr. 0' Tauri Harding Gauss u 55 57-9 34.6 Austr. 0' Tauri Gerling Gauss 19 10 II 58 59 38.6 12.0 6.6 Eintr. Austr. 9* Tauri 9n Tauri Harding Gauss u. Harding zugl. Gauss 19 12 3 8.6 395 Eintr. 160 Mayer Harding 19 40.0 — — Gauss 19 12 26 27.0 Eintr. 162 Mayer Harding 27.5 — — Gauss Professor Harding observirte mit einem schwächern Instrumente als ich, daher seine Eintritte etwas früher, die Austritte später beobachtet sind, als die meinigen; nur bei 162 Mayer ist Prof Har DINGS Beobachtung der meinigen vorzuziehen, da ich zufällig im Augenblick der Beobachtung etwa, gestört wurde. ^{}

BEOBAHTUNG

Noch einige Eintritte am 20. Februar. 1812 Febr. 20 $11^{\circ}7'46''$ M. Z. III Tauri
Gerling II 36 54.0 Anonyma Harding 13 0 25.0 117 Tauri Gerling 25.1 — — Harding

BEOBAHTUNG

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 38. S. 369.. 370. 1812. März 7. Eine so seltene Beobachtung, wie die von neun Sternbedeckungen in zwei Abenden, verdient wohl, in diesen Blättern aufgezeichnet zu werden. Am 19. Februar d. J. wurden auf hiesiger Sternwarte folgende sechs Occultationen beobachtet: Y Tauri, Austritt $7^{\circ}22'15''$ m. Z. Hr. Gerling 71 Tauri, Eintritt 9 56 3.8 - Pr. Harding 9 56 3.9 — Pr. Gauss 9 56 3.4 — Hr. Gerling 9' Tauri, Eintritt 10 58 56.9 — Pr. Harding 10 58 57.4 — Pr. Gauss 10 58 57.9 — Hr. Gerling Austritt II 55 34.6 — Pr. Gauss II 55 38.6 — Pr. Harding 9° Tauri, Eintritt 10 58 12.0 — Pr. Gauss u. Harding zugleich Austritt II 59 6.6 — Pr. Gauss II 59 8.6 — Pr. Harding 16c Mayer, Eintritt 12 3 39.5 — Pr. Harding 160 Mayer, Eintritt 12 3 40.0 — Pr. Gauss 162 Mayer, Eintritt 12 26 27.0 — Pr. Gauss 12 26 27.5 — Harding Prof. Gauss beobachtete mit dem lofussigen HEEscuELSchen, Prof. Harding mit einem sfussigeu Telescop, Hr. Gerling mit dem sfussigen Dollond. Am 20. Februar wurden noch folgende 3 Bedeckungen beobachtet, wobei Hr. Prof. Habding sich des sfussigen, Hr. Gekling des lofussigen Telescops bediente. III Tauri, Eintritt $11^{\circ}7'46''$ m. Z. Hr. Gerling Anonyma, Eintritt 11 36 54.0 — Pr. Harding 117 Tauri, Eintritt 13 0 25.0 — Hr. Gerling 13 0 25.1 — Pr. Harding

PALLAS

Monatliche Correspondenz. Band XXV. Seite 389. 1812. April. Göttingen, den 15. April 1812. Mit grosser Ungeduld erwartete ich dies Jahr die Wiedererscheinung der Pallas, um zu sehen ob die Störungsrechnungen sich diesmal eben so schön bestätigen würden, wie im vorigen Jahre. Mond- schein und schlechtes Wetter erlaubten mir aber nicht, früher sie zu sehen, als am 4. April; auch konnte ich sie an diesem nur kurze Zeit heitern Abend bloß sehen, und erst am 9. April gelang mir eine Beobachtung, bei der aber die Declination bloß geschätzt ist. 1812 April 9 $11^{\circ}32'27''$ AR. $269^{\circ}6'6''$; Decl. $16^{\circ}38'$ Diese Beobachtung zeigt wenigstens, dass die von Hrn. Nicolai berechnete Ephemeride vollkommen zutrifft. Es ist sehr zu wünschen, dass man die am 10. Juni einfallende Opposition nicht versäumen möge: allein die Beobachtung mit fixen Instrumenten wird wegen der Lichtschwäche des Planeten nicht leicht sein. Jetzt hat er nur die 11. Grösse. Die erste Berechnung der periodischen und Säcularstörungen durch Jupiter habe ich jetzt ganz vollendet, die Anzahl aller entwickelten Gleichungen steigt nahe an 400, wovon die grösste von $53-i$ abhängende ungefähr 56 Min. beträgt. Es ist eine Arbeit von mehreren Tagen, nur einen einzigen Ort der Pallas zu berechnen. Von den Resultaten dieser Arbeit sind einige von hohem Interesse. Von der gestern vorgefallenen Bedeckung α Tauri konnte wegen bedeckten Himmels hier nichts gesehen werden.

PALLAS

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 67. Seite 657 . . 660. 1812 April 25. Schon einige Male ist in unsern Blättern von der Arbeit des Prof. Gauss über die Störungen der Pallas die Rede gewesen (man s. die Stücke 8 und 130 vom vor. J. [S. 322 und 327 d. B.]). Die dort angedeuteten Resultate dieser Untersuchungen haben jetzt abermals eine schöne Bestätigung erhalten. Am 4. April erlaubte das Wetter zum ersten Mal in diesem Jahre, den Planeten aufzusuchen. Genau auf dem Platze, den die vom Hrn. Nicolai nach der Störungstheorie berechnete Ephemeride anwies, war' ein Sternchen eilfter Grösse sichtbar, welches am 9. April diesen Platz verlassen , und sich, wie gehörig, fortbewegt hatte. Ein paar Vergleichen mit 93 Herculis gaben folgende Stellung, wobei indessen die Declination bloß geschätzt ist. April 9. $11^{\circ}32'27''$ M. Z. Gerade Aufsteigung der Pallas $269^{\circ}6'6''$ Nordliche Abweichung $16^{\circ}38'$

VI

Hienach stimmt der Stand des Planeten vollkommen mit jener Ephemeride überein. Gleich nach- her erhielt Prof. Gauss vom Hm Dr. Olbers, welchen er zur Aufsuchung des Planeten aufgefordert hatte, die Nachricht, dass ihm diese schon am 3. April geglückt sei. Die beiden folgenden Bremer Beobachtungen stimmen gleichfalls aufs genaueste mit der Ephemeride des Hrn. Nicolai: Mittlere Zeit April 3 11^h26^m44^s } 4 12 2 33 Gerade Aufsteigung 208^h42^m 23 I 268 ^h47 12. 5 Nordliche Abweichung 15^h } 5^m 4 9 15 37 41- I Wir eilen, diese Stellungen des durch seine LicMschwäche in diesem Jahre äusserst schwer zu beobachtenden Planeten bekannt zu machen, und fordern alle Astronomen angelegentlich auf, ihn be- sondern um die Zeit der Opposition (10. Juni) sorgfältig zu observiren. Auch die erste vorläufige Berechnung der allgemeinen Theorie der Pallasstörungen hat Prof. Gauss seit kurzem vollendet. Die Anzahl aller periodischen Gleichungen von der Einwirkung Jupiters, die noch merklich sind, steigt an Vier hundert. Unter den sehr merkwürdigen, schon hieraus fliessenden, Resultaten ist besonders eins von höchstem Interesse. Aus Gründen legen wir es hier in folgender Chifi're nieder, wozu wir zu seiner Zeit den Schlüssel geben werden: II I IOOOIOOOIOIOOI Wir fügen bei dieser Gelegenheit noch zwei andere interessante astronomische Mittheilungen bei, aus einem Briefe des Hrn. Prof. Bessel in Königsberg an den Prof. Gauss , vom 26. März. Bekanntlich hat schon Heeschel die Meinung aufgestellt, dass diejenigen Sterne, welche uns als Doppelsterne erscheinen , nicht durch Zufall mit uns in Einer geraden Linie, sondern wirklich nahe bei- sammen stehen, und jedes Paar ein eigenes System ausmachen. Wenn auch diejenigen Gründe, aus wel- chen dieser berühmte Beobachter diesen Schluss zog, noch erheblichen Einwürfen unterliegen, so spre- chen doch andere Beobachtungen sehr stark für die Meinung selbst. Es ist nemlich aus Gründen der Wahrscheinlichkeitsrechnung höchst unwahrscheinlich, dass der Zufall aus den Sternen bis zu einer ge- wissen Ordnung auch nur ein einziges Paar Doppelsterne gebildet haben sollte, geschweige denn so viele, als sich wirklich am Himmel vorfinden. Jetzt hat aber diese Meinung durch eine sehr interessante Be- merkung des Hrn. Prof. Bessel eine sehr einleuchtende Bestätigung erhalten. Seine wichtige Bearbeitung der BRADLEY'schen Beobachtungen, mit welcher er sich schon seit mehreren Jahren beschäftigt, hat ihm mehrere Fixsterne kenntlich gemacht, die eine sehr starke eigene Bewegung haben. Unter die- sen ist am merkwürdigsten der Doppelstern 61 Cygni , des- sen eigene Bewegung von allen bekannten die stärkste ist. Diese Bewegung ist beiden Sternen gemeinschaftlich, und ihre Richtung auf den Hercules zu, welcher Richtung auch alle starken eigenen Bewegungen sehr nahe folgen. Für 1755 findet Hr. Bessel aus Bbadley's Beobachtungen: Gerade Aufsteigung 61 Cygni I 313^h } 59^m ii^s 3 Sequens | 313 59 25. 7 Nordliche Abweichung 37 33 29 7 47 33 45- 7 PiAzzTs Angabe konnte nicht benutzt werden, weil das Jahr der Bobachtung unbekannt ist; allein zwei Beobachtungen der Histoire Celeste geben die jährliche Bewegung des Hauptsterns + 5^h25^m0^s in gerader Aufsteigung; + 2^h32^mi in Declinatiou.

PALLAS

351 Könnte man die jährliche Parallaxe dieses Doppelsterns durch Beobachtungen ausmitteln, so würde in Zukunft, sobald die Bewegung der beiden Sterne um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt bekannt sein wird, das Verhältniss der Summe ihrer Massen zu der Masse unserer Sonne daraus abgeleitet werden können. Man sieht hieraus, wie sehr dieser merkwürdige Stern die höchste Aufmerksamkeit der Astronomen verdient. Eine zweite Mittheilung des Hrn. Prof. Bessel betrifft den grossen Cometen des vorigen Jahres. Schon vor acht Monaten (s. unsere gel. Anz. vom vor. J. S. 1293 [S. 329 d. B.]) bemerkten wir, dass Hoffnung da sei, diesen Cometen noch zum dritten Male im April und den folgenden Monaten im Wasermann wieder auffinden zu können. Man hat noch keine Ursache, diese Hoffnung aufzugeben, da der Comet unter der Voraussetzung, dass seine Helligkeit nicht durch physische Ursachen modificirt werde, doch noch ein Fünftel so viel Licht haben wird, als zu Anfang Januars, wo man ihn noch mit blossen Augen erkannte. Folgende kleine, vom Hrn Prof. Bessel berechnete, Ephemeride wird bei dieser Aufsuchung gute Dienste leisten: M. Pariser Zeit Gerade Südliche Licht- 1812 16 Aufsteig. Abweich. Stärke April 12 $335^{\circ} 44' 6''$ 52' 0.0068 16 336 14 7 6 0.0067 20 336 42 7 21 0.0065 24 337 6 7 37 0.0064 28 337 18 7 55 0.0063 Mai 2 337 46 8 14 0.0062 6 338 1 8 35 0.0061 10 338 12 8 57 0.0061 14 338 20 9 21 0.0060 18 338 28 9 48 0.0060 22 338 23 10 16 0.0059 26 338 18 10 46 0.0059 30 338 10 11 19 0.0058

GAUSS AN BODE

Astronomisches Jahrbuch für 1815. Seite 190 194. Berlin 1814. Göttingen den 5. Mai 1812. Der Wunsch, von Ihnen, eben so wie im vorigen Jahre, auch in diesem einige Pallasbeobachtungen um die Zeit der Opposition (10. Juni) zu erhalten, veranlasst mich, Sie hierauf besonders aufmerksam zu machen, und was ich in dieser Beziehung bisher beobachtet habe, mitzutheilen. Am 4. April habe ich diesen Planeten zum erstenmal wieder gesehen, aber erst am 7ten beobachtet. Die gestrige war eben so wie die Beobachtung vom 9. April für Declination nicht vortheilhaft, daher ich diese ganz weglassen. Der Planet hat nicht viel mehr als die letzte Grösse. 1812 Mittlere Zeit AR. δ Abw. Nordl. April 9 Mai 2 4 11 $^{\circ}$ 32' 27" 10 36 6 10 24 16 169 $^{\circ}$ 5' 58" 4 268 42 5. 3 268 32 27. 4 21 $^{\circ}$ 4' 37" 7

PALLAS

Hr. Nicolai findet aus der Vergleichung mit den Elementen, nach welchen er seine Ephemeride berechnet hat, folgende Unterschiede: April 9 Mai %

AR

+ 30"6 + 57-6 + 49-4 iDecl. 5 4 Meine Beobachtungen halte ich für gut, die Vergleichung geschah mit 93, 96, 95 Herkules nach PiAzzi's Catalog. Den Unterschied in der ger. Aufst. bin ich geneigt den Störungen vom Saturn und Mars zuzuschreiben, die bei meinen Rechnungen noch vernachlässigt sind, die ich aber bald auch vornehmen werde. Die Anzahl aller periodischen von mir berechneten Störungen, die von Jupiter herrühren, beläuft sich auf 400, wobei alle weggelassen sind, die unter ibetragen. Mehrere merkwürdige Resultate haben sich bei dieser Gelegenheit dargeboten, die ich aber vorerst noch zurückhalten muss. Denn meine ganze Rechnung kann nur als eine vorläufige angesehen werden, die noch einmal und in noch grösserer Ausdehnung wiederholt werden muss. Von den andern neuen Planeten habe ich noch keine beobachtet. Bios die Gegend, wo die Juno steht, habe ich gestern Abend in sehr geringer Höhe, wo die kleinen Sterne noch schlecht zu sehen waren, ins Fernrohr gebracht, wo es mir schien, als wenn der Platz, wo Juno nach der Ephemeride stehen sollte, leer, hingegen unter einer etwa 25' kleinern AR. ein Stern gter bis loter Grösse befindlich war, welches vielleicht die Juno gewesen ist. Dies aber nur zur vorläufigen Notiz, was sich bald näher bestimmen lassen wird. Ich theile Ihnen bei dieser Gelegenheit noch einige andere astronomische Beobachtungen mit. — Von der Erscheinung des aten Cometen wurde ich am gten Dec. v. J. durch Hrn. v. Lindenau benachrichtigt, und an demselben Tage fand ich ihn sogleich. Hier meine sämtlichen Beobachtungen desselben, die ich alle für gut halte, die letzte Declination ausgenommen, die nicht ganz so zuverlässig ist. Mittlere Zeit

AR

Decl. i8ii Dec. 9 loz[^]{ } 6"52ñ 63°{ } 49' 41 "4 10°{ } 21' 55s S. II 10 34 l 63 33 18,0 8 39 46. 4 12 8 5 5i 63 26 25. 3 7 54 25-9 i8i2 Jan. 3 6 54 46 62 37 6,4 9 47 14.7 N 4 6 54 15 62 40 38. 6 10 29 57.8 Febr. 2 II 51 52 68 9 17.9 26 I 34 Gleich nach meiner Beobachtung vom 12. Dec. berechnete ich die parabolischen Elemente, die ich indessen weglasse, um statt ihrer die vom Hrn. Nicolai verbesserten zu geben, welche dieser sehr geschickte Rechner gleich nach meiner Beobachtung vom 4. Januar herausgebracht hat. Perihel Zeit Nov 11.39211 Meridian von Göttingen — Länge 47°{ } 39"36"! — Logarithm. des Abstandes 0.201 1781 Länge des Q 92°{ } 53' 44"2 Neigung der Bahn 31 32 38. 7 Bewegung rechtläufig. Die Vergleichung dieser Elemente mit meinen Beobachtungen gab nach Hrn. Nicolai's Rechnung folgende Resultate.

PALLAS

353 Differenz I8ll Dec. 9 II 12

AR

+ 2.9 + 8.5 Decl. + 3^h4 — 3i-7 — 27. 6 Jan. Febr.

AR

- 6^h5 + 2.8 — 3^h-7 Decl. + 0^h3 — 12. 7 + 18. I Hr. Nicolai will nächstens seine Elemente noch einmal nach den letzten im Februar gemachten Beobachtungen verbessern. Hier noch einige Beobachtungen von Sternbedeckungen: 1811 Octob. 23 Stern 6r Grösse 7^h21 40^h Eintritt Harding — yr 8 14 40.4 — Harding — 6. 7r 8 30 33.8 — Gauss 24 7. 8r 7 38 48.8 — Harding 812 Febr. i tj Virginis 12 21 26,7 — Gauss 19 Y Tauri 7 22 15.0 Austritt Gerling — 71 Tauri 9 56 3.4 Eintritt Gerling 3.8 — Harding 3.9 — Gauss — I 9 Tauri 10 58 56.9 — Harding 57.4 — Gauss 57.9 — Gerling II 55 34.6 Austritt Gauss 38.6 — Harding — 29 Tauri 10 58 12.0 Eintritt Gauss un II 59 6.6 Austritt Gauss 8.6 Austritt Harding — 160 Mayer 12 3 39.5 Eintritt Harding 40.0 — Gauss — 162 Mayer 12 26 27.0 — Gauss 27.5 — Harding 20 III Tauri II 7 46.8 Eintritt Gerling — Anonyma II 36 54.0 — Harding — 117 Tauri 13 0 25.0 — Gerling Die Bedeckung von t) HF am 23. April fand hier in Göttingen gar nicht statt. Noch habe ich eine Beobachtung von der Bedeckung X ^h{^h{^h{ vom 2. Sept. 1811 nachzuholen, die mir Hr. Obrist v. Tischledee mit dem Auftrage, sie Ihnen mitzutheilen, zugesandt hat. Feste Rosenberg ob Cronach: Eintr. X Aquarii 1811 Sept. 2 lo^h{ 25^h5^h{4 M. Z. Hr. Wachter hat hieraus und aus den Beobachtungen von Göttingen und Mannheim folgende Conjunctionszeiten berechnet: Mannheim 10^h16 38^h{01, Göttingen 10^h22^h29^h{69, Cronach 10^h28 3^h{50. Es ist also die Länge von Cronach aus der Vergleichung mit Göttingen 35^h{ 55^h{81 Mannheim 35 57.49 im Mittel 35 56. 65 oder in Graden 28°{ 59' 10"

VI

PALLAS

Die Polhöhe setzt der Obrist = $50^{\circ}\{ \} 14' 42''6$. An unserer neuen Sternwarte wird auch diesen Sommer thätig gearbeitet. Nächstens erwarte ich einen i2zölligen Multiplicationskreis v. Reichenbach. Hr. Dr. Gerling kommt als Lehrer der Mathematik an das Lyceum in Cassel. Er wird seine Stelle im September antreten. Seine Geschicklichkeit und sein Eifer machen es wünschenswerth, dass er auch dort noch sich astronomischen Beschäftigungen möge unterziehen können. Seine Probeschrift über Sternbedeckungen und Finsternisse und besonders über die bei uns (aber nicht in Berlin) ringförmige Sonnenfinsterniss von 1820 (7, Sept.) wird jetzt gedruckt.

PALLAS

Monatliche Correspondenz. Band XXVL S. 199 . . 203. 1812. August. Göttingen den 4. August 1812. Ich habe Ihnen bereits vor einiger Zeit die erste Auffindung der Pallas in diesem Jahre gemeldet. Meiner eigenen Beobachtungen seitdem sind nur wenige. Um die Zeit der Opposition stand der Planet die ganze Nacht hindurch für unser Locale zu hoch, um mit unserm besten Instrument micro-metrische Vergleichen zu machen: am Mauerquadranten wurde er, da er nur zehnte Grösse hatte, gar nicht sichtbar; ich habe mich also begnügt, ihn nur einmal mit einem schwächern Instrument um diese Zeit am Kreismicrometer zu beobachten, wo dann die Declination wenig zuverlässig war. Meine sämtlichen Beobachtungen sind folgende: April 9 Mai 2 4 Juni 7 Mittlere Zeit II^h32 27=^{*} 10 36 6 10 44 44 "13 51 Gerade Aufsteig. $269^{\circ}\{ \} 5' 58''4$ 268 42 5. 3 268 31 38.0 262 50 51. I Nördl. Abw. $16^{\circ}\{ \} 38' 0''$:: 21 4 31-7 21 25 4-3 25 2 56. 6 Dr. Olbers hatte in Bremen folgende zwei Beobachtungen gemacht: April 3 4 Mittlere Zeit ii^h[^] $\{ \} 26^{\circ}\{ \} \acute{z} 44^*$ 12 2 33 Gerade Aufsteig. $268^{\circ}\{ \} 42' 23''$! 268 47 12. 5 Nördl. Abw. $15^{\circ}25' 4''9$ 15 37 41- 1 Von Paris aus hatte derselbe die Güte, mir folgende vier Meridianbeobachtungen des Dr. Burhk- HARDT mitzutheilen: I8I2 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Nördl. Abw. Juni 5 6 8 11 12ⁿ 35ⁿ57[^] $\{ \} 4$ 12 33 10.5 12 21 37.0 12 7 15.7 $263^{\circ}\{ \} 15' 24''0$ 263 2 35. 262 37 6. 5 261 58 37.8 $24^{\circ}\{ \} 58' 28''5$ 25 0 30. [^] $\{ \} 5$ 3 57- 7 25 6 29. 3 Die zweite Beobachtung war als weniger genau angegeben. Dieses sind alle Beobachtungen von diesem Jahre, die mir bekannt geworden sind. Hr. Nicolai hat sie säramtlich mit den Elementen verglichen und folgende Übereinstimmung gefunden:

PALLAS

355 Unterschied. 1812 April 3 4 9 Mai 2 4

AR

Decl. Beobachter + $30^{\circ}3'$ — $10^{\circ}7'$ Olbers + 33.3 — 16.8 Olbers + 30.6 Gauss + 57.6 — 5.4 Gauss + 49.4 + 6.6 Gauss 1812

AR

Decl. Beobachter Juni 5 6 7 8 II + $51^{\circ}4'$ + 59.4 + 56.7 + 59.6 + 62.0 + $6i$ + 11.7 — 34.0 + 2.4 + 8.2 Burckhardt Burckhardt Gauss Burckhardt Burckhardt Dass die Elemente, bei welchen auf die Störungen durch den Jupiter auf das genaueste Rück- sicht genommen ist und die sich an alle sieben ersten Oppositionen so genau anschließen, in der dies- jährigen Opposition i Minute abweichen, schreibe ich hauptsächlich dem Einfluss von Saturn und Mars zu. Die vom erstem herrührenden Störungen hat Herr Nicolai unter meiner Aufsicht bereits einmal vorläufig berechnet, und eine zweite schärfere Rechnung wird bald entweder von diesem ungemein ge- schickten und fertigen Rechner oder von mir selbst vorgenommen werden, von deren Erfolg ich dann zu seiner Zeit umständlicher sprechen werde. Die Opposition hat Herr Nicolai aus den Beobachtungen im Juni folgendermassen bestimmt. 1812 Juni 10. $3^{\circ}2'48''$ Mittlere Zeit Meridian von Göttingen Wahre Länge $59^{\circ}7'5''$ Wahre geocentrische Breite $48^{\circ}18'26''$ i N. Ich habe einstweilen versucht, wie genau sich sämmtliche acht bisher beobachtete Oppositionen noch vereinigen lassen, wenn man bloß auf die Störungen durch den Jupiter Rücksicht nimmt. Folgende Verbesserungen an den Elementen müssen zu dem Behuf angebracht werden: Verbesserung der Epoche i8io . der täglichen mittlern Bewegung der Länge des Periheliums . . des Excentricitätswinkels . . . — 13.31 — 0.01200 — $17^{\circ}57'$ — 4.09 des Logarithmus der halben grossen Axe + 0.0000045 der Länge des Knoten + $0^{\circ}80'$ der Neigung der Bahn — $1^{\circ}2i'$ Hiernach stimmen alle acht Oppositionen folgendermassen: Unterschied Opposi- Mittlere Helioc. tion Länge Breite 1803 + $5^{\circ}8'$ — $2^{\circ}8'$ 1804 — 12.9 — 9.7 1805 — 15.2 — 0.7 1807 4- 8.3 - 5.8 1808 + 16.0 + 11.7 1809 -1- 13.0 — 1.5 1811 + II. 7 — 9.5 1812 — 25.9 + 6.1 Ich bemerke hierbei nur noch, dass wo hier mitgetheilte Zahlen von den anderswo schon ge- druckten etwas differiren, dieses eine Folge einer später berichtigten Rechnung ist. Für das nächste Jahr hat Hr. Nicolai die Opposition wie folgt im Voraus berechnet:

PALLAS

Zeit 1813 Aug. 18 $8^{\circ}50'5''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $325^{\circ}\{24'\}$ (ft) Geo-centr. Breite $24^{\circ}37'23.8''$ N. Die Juno, welche dieses Jahr überaus lichtschwach war, habe ich auch mehreremale beobachtet von den daraus gefolgerten Resultaten werde ich in meinem nächsten Briefe eine umständliche Nachricht, nebst einer von Herrn Wächter berechneten Ephemeride auf das nächste Jahr, mittheilen.

PALLAS

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 127. Seite 1257.. 1259. 1812 Aug. 8. Im 67. Stück dieser Blätter [S. 349 d. B.] ist bereits die erste Auffindung der Pallas in diesem Jahre und die schöne Uebereinstimmung ihrer Stellung mit der nach der Störungstheorie berechneten Ephemeride angezeigt. Die Anzahl der seitdem auf der hiesigen Sternwarte angestellten Beobachtungen ist nur klein, und besonders verstattete um die Zeit der Opposition ungünstiges Wetter, Mondschein und der hohe, für das Local unbequeme, Stand des Planeten nur eine einzige. Die sämmtlichen in diesem Jahre vom Prof. Gauss auf unserer Sternwarte gemachten Beobachtungen sind folgende: April 9 Mai 2 — . 4 Juni 7 Mittlere Zeit $II^{\circ}32'\{27^{\circ}10'36''\}$ 6 10 44 44 11 13 51 Gerade Aufsteigung $269^{\circ}\{5'58''\}$ 4 268 42 5. 3 268 31 38.0 262 50 51, I Nordliche Abweichung $16^{\circ}\{38'\}$ o"21 4 31.7 21 25 4. 3 25 2 56. 6 Bei der letzten Beobachtung hatte der Planet die zehnte Grösse. Prof. Gauss hatte mehrere seiner auswärtigen astronomischen Freunde, denen bessere Hülfsmittel zu Gebote stehen, zur Beobachtung der Pallas um die Zeit der Opposition eingeladen: den bereits eingegangenen Nachrichten zufolge ist dies indess weder auf der kaiserl. Sternwarte in Paris, noch in Marseille und Berlin geglückt: man darf sich darüber nicht wundern, da der dies Jahr so lichtschwache Planet an den fixen Instrumenten kaum die geringste Beleuchtung verträgt. Bios Hr. Burckhardt war so glücklich, auf der Sternwarte der Militärschule in Paris folgende Meridianbeobachtungen zu erhalten: Juni 5 6 Mittlere Zeit $35^{\circ}57'\{43^{\circ}33'\}$ IO-5 21 37.0 7 iS-7 Gerade Aufsteigung $263^{\circ}\{15'26''\}$ 2 262 37 261 58 24 o 35 6.5 37.8 Nordliche Abweichung $24^{\circ}\{58'\}$ a8"5 25 o 30 25 3 57- 7 25 6 29. 3 Prof. Gauss übergab diese Beobachtungen Hrn. Nicolai, um daraus die Opposition zu berechnen. Sein Resultat ist folgendes:

PAiLAS. 357 Opposition der Pallas i8iz Juni lo. 3a 48^h mittl. Zeit im Meridian von Göttingen Wahre Länge ^h59^o 37' 5i"7 Wahre geocentrische Breite 48 16 a6. j N. Dies ist nunmehr die achte beobachtete Opposition der Pallas seit ihrer Entdeckung. Von der vor einem Jahre von Hm Nicolai im voraus geführten Rechnung weicht das Resultat um ag Minuten in der Zeit, i Minute in der Länge, und 10 Secunden in der Breite ab (s. Gott. gel. Anz. 1811 S. 1292 [S. 329 d. B.]). Prof. Gauss glaubt in diesen, obwohl geringen, Unterschieden schon ganz sicher den Einfluss der bisher noch nicht untersuchten Störungen durch den Saturn und Mars zu erkennen : zur Be- rechnung der erstem sind bereits alle Einleitungen getroffen , und wir werden davon zu seiner Zeit um- ständlicher Rechenschaft geben. Einstweilen hat Prof. Gauss untersucht, vde genau die sämmtlichen acht bisher beobachteten Oppositionen sich noch darstellen lassen, wenn blos die Störungen durch den Jupiter in Betracht gezogen werden. Das Resultat ist , dass man , um die möglichste Uebereinstimmung zu erhalten , die Epoche der mittlem Länge am ic, Juni 1812 um — 26"95 die tägliche mittlere Bewegung um — ooi225 die Logarithm. der halben Axe um -f 0.0000046 die Länge des Perihels um — 18"84 den Excentricitätswinkel um — 3 "9a die Länge des Knoten um + o"8o die Neigung der Bahn um — iai ändern müsse. Die Uebereinstimmung der beobachteten und berechneten Opposition ist dann folgende : Unterschied in Opposition mittlere Länge heliocentr. Breite 1803 + 6"4 — a"8 1804 — 10.9 — 9.7 1805 -13.8 — 0.7 1807 4 10. 2 -5.8 1808 + 19.1 + 11. 7 1809 + 16. 1 — 1.5 1811 4- 14. a — 9-5 1812 — aa. 3 + 6.1 Die neunte Opposition wird, nach Hrn. Nicolai's Rechnung, eintreten 1813 Aug. 18. 9", in 3a5" 24' Länge, 24^o 37' N. geocentr. Breite.

GAUSS AN BODE

Astronomisches Jahrbuch für 1815. Seite 245.. 249. Berlin i8ia. Göttingen den aa. August 1812. Die erste Auffindung der Pallas habe ich Ihnen , wenn ich nicht irre , bereits angezeigt. Die An- zahl der hiesigen Beobachtungen ist diesmal nur klein. Um die Zeit der Opposition war der Stand des

VI

358 PALLAS, Planeten für unser Locale zu hoch, um ihn noch mit dem gewöhnlichen Instrument am Kreismicrometer zu observiren; ich habe mich daher eines andern, schlechtem Instruments bedienen müssen, und auch so hat mir schlechtes Wetter und Mondschein nur Eine Beobachtung verstattet. Meine sämmtlichen Beobachtungen sind folgende: Mittlere Zeit Scheinb. Aufsteig. Abweichung N. April 9 Mai 2 — . 4 Juni 7 $11^{\circ}32'27''$ $10^{\circ}36'6''$ $10^{\circ}44'44''$ $11^{\circ}13'51''$ 269° $5'58''$ $4^{\circ}26'8''$ 5.3 268 31 38.0 262 50 $51.$ 1 16° $38'21''$ 4 $31''$ 7 21 25 $4-3$ 25 2 56.6 Von auswärtigen Beobachtungen sind mir ausser zwei frühern vom Hrn. Dr. Olberü, nur vier Meridianbeobachtungen des Herrn Dr. Burckhardt auf der Sternwarte der Militairschule zu Paris mitgetheilt, die ich in Nr. 127 unsrer gel. Anz. [S. 356 d. B.] habe abdrucken lassen. Aus diesen Datis hat Hr. Nicolai, dessen Geschicklichkeit im Rechnen Sie bereits kennen, die Opposition berechnet: 1812 Juni 10. $3^{\circ}2'48''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 259° $27'51''$ Wahre geoc. Breite $48^{\circ}16'26''$ i N. Nachdem nur kleine Correctionen an die letzten Elemente angebracht waren, nemlich — $13^{\circ}29'$ bei der Epoche der Länge 1810 — o. 01200 bei der tägl. Bewegung — 17. 57 bei der Länge des Perihels — 4. 09 beim Excentricitätswinkel + $0^{\circ}80'$ bei der Länge des Knoten — I. 21 bei der Neigung der Bahn + 0.0000045 beim Log. der halben grossen Axe; war die möglich genaueste Uebereinstimmung derselben folgende. Differenz Oppos. Mittl. Länge hei. Breite 1803 - so6 — $2^{\circ}78'$ 1804 — 12. 95 — 9.66 1805 — 15. 20 — 0. 67 1807 + 8.28 — 5.77 1808 - 16. 04 + 1809 + 13.00 — 1.48 1811 4- 11.73 — 9.53 1812 — 25. 92 -f 6.15 Ich schreibe diese Unterschiede hauptsächlich den Störungen durch Saturn und Mars zu, da bisher bloß die Störungen durch den Jupiter in Betracht gezogen wurden. Letztere sind indess bei weitem die erheblichsten. Die erste Berechnung derselben hat mir ungefähr 400 Gleichungen gegeben. Bei einer zweiten vollständigen Rechnung, wozu ich einen kleinen Anfang gemacht habe, werden ungefähr 1000 entwickelt werden, die über o1 betragen. Die nächste künftige Opposition wird nach Hrn. Nicolai's Rechnung eintreten 1813 August 18. $8^{\circ}50'5''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 325° $24'$ Wahre geocentrische Breite $24^{\circ}37'24''$ N..

JUNO

359 Die Beobachtungen der Juno waren in diesem Jahre überaus schwierig, und schon das blossе Auffinden war in der von kleinen Sternen wimmelnden Milchstrasse bei der grossen Lichtschwäche des Planeten, der nur etwa die iüte, und später noch nicht die lote Grösse erreichte, mit vieler Mühe verbunden. Ich habe indess doch das Glück gehabt, nachdem ich sie einmal herausgefunden hatte, 4 gute Beobachtungen zu machen, die ich Ihnen hier mittheile. Mittlere Zeit Scheinb. Aufsteig. Abweichung IzI2 Jan. 7 12°21'13 I 12 51 12 Juli 12 I II 35 28 13 ! II 28 12 282°{} 21' 24"5 281 16 32. 9 275 5 10. 3 274 52 49. 9 4°{} 41' 44"6 S. 4 33 39-6 5 6 II. 2 5 9 20. o Nach einer mir eigenthümlichen Methode, die entferntere Beobachtungen mit anzuwenden erlaubt, als das gewöhnliche Verfahren, und deren Erklärung ich mir auf eine andere Gelegenheit aufsparen muss, hat aus diesen Beobachtungen Hr. Wächter die Opposition folgendermassen bestimmt: 1812 Juni 29. 19°51' 43' Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 278°{} 15' 2i"3 Wahre geocentrische Breite 18 36 56. 9 Die Unterschiede meiner letzten Elemente von den Beobachtungen sind auf gewöhnliche Weise angestellt. Es sind nach Hrn. Wachter's Berechnung folgende:

AR

Declin. Juni 7 Juli 12 13 + 21"8 + 31-0 + 22.4 + 26.2 — 35"9 — 34.7 — 46.9 — 45 0 Derselbe geschickte Rechner hat ferner die Elemente der 4 letzten Oppositionen nach meiner im I. Bande der Neuen Comment. der hiesigen K. Societät [S. i. d. B.] erklärten Methode angepasst, und folgende Resultate gefunden: Epoche, Merid. von Göttingen 177°{} 48' 2io Tägliche mittlere tropische Bewegung 8i3"25748 Länge des Perihels 18* 53°{} 15' ioi Länge des Q lyi 9 16. 7 Neigung der Bahn 13 4 17. 2 Logarithm. der halben grossen Axe 0.4265679 Endlich hat er auch auf das nächste Jahr die Ephemeride für die Juno berechnet, wovon ich das Vergnügen habe, Ihnen eine Copie beizulegen. Es scheint übrigens nicht, dass die Juno in diesem Jahre noch anderswo beobachtet wäre. Die Vesta hat Hr. Prof. Harding ein paarmal am Kreismikrometer beobachtet: die Ephemeride gab die AR. etwa 11' zu klein. Ohne Zweifel wird ihre cP sehr gut durch Meridianbeobachtungen bestimmt werden können. Eher habe ich keine neue Rechnungen darüber vornehmen lassen wollen; auch wird es hinreichend sein, wenn eine neue P'phemeride etwa mit dem Schluss des Jahres 1813 anfängt, daher also für das Jahrb. 1815 noch keine nöthig sein wird.

360

JUNO

Auch die Ceres ist zur Zeit der cP liier einigemal in und ausser dem Meridian beobachtet; es sind indess noch keine Rechnungen darüber angestellt. Den in den Zeitungen angekündigten neuen Cometen haben Prof. Habding und ich einen Abend umsonst gesucht.

JUNO

Monatliche Correspondenz. Band XXVI. Seite 297 . . 299. 1812 September. Göttingen den 9. Sept. 18 12. Heute will ich meine Jwno - Beobachtungen nachholen. Das Auffinden dieses kleinen Planeten machte dieses Jahr überaus viel Mühe, da er kaüim die iüte Grösse hatte und gerade in der Milchstrasse stand. Dazu kam noch, dass die Aufsuchung durch Mondschein und schlechtes Wetter unterbrochen wurde. So habe ich nur vier Beobachtungen erhalten , die ich aber alle für sehr gut halte. 1812 Mittlere Zeit

AR

Declination Juni 7 13 Juli 12 13 12"21" 0n 12 51 12 II 35 28 II 28 12 282°{} 21' 24"5 281 16 32. 9 275 5 lo- 3 274 52 49.9 4°{} 41' 44"6 südl. 4 33 39-6 5 6 II. a 5 9 20. 0 Meine X Elemente geben folgende Unterschiede:

AR

Declinat. Juni 7 13 Juli 12 13 + 21"8 + 31-0 + 22.4 + 26.2 — 35"9 — 34.7 — 46.9 — 45- 0 Herr Wächter übernahm die Arbeit, aus diesen Beobachtungen die Opposition zu rechnen. Ich empfahl ihm hierzu eine Methode, welcher ich mich schon seit langer Zeit zu dieser Absicht bedient habe, und die den Vortheil gewährt, dass man dabei ohne Bedenken auch etwas entfernter liegende Beobachtungen für die Opposition benutzen kann ; ich werde Ihnen ein andermal etwas umständlicher über dieses Verfahren schreiben. Herrn Wachteb'b Resultat ist folgendes: Opposition der Juno 1812. den 29. Juni 19"51 43* Mittlere Zeit in Göttingen wahre Länge 278°{} 15' 2i"3 wahre geocentrische Breite 18 36 56. 9 Herr Wächter hat ferner aus den vier letzten beobachteten Oppositionen, (die von 1810 ist be- kanntlich versäumt) die Elemente corrigirt, nach der im I. Bd. der Comment. Nov. Soc. Sc. Götting, [S. I. d. B.,] vorgetragenen Methode, und gefunden:

JUNO. VESTA. 361 Epoche 1813 Meridian von Göttingen $342^{\circ} 56' 56''$ tägliche mittlere tropische Bewegung $83'' 25748$ Perihelium 1813 $53^{\circ} 16' 52'' 3$ Knoten 1813 171 10 58. 9 Neigung der Bahn 13 4 17. 2 Excentricitäts-Winkel 14 43 58. 1 Logarithm. der halben grossen Axe 0.4265679 Da jetzt die Säcularänderungen der Elemente der Ceres- und Pallasbahn, so weit sie vom Jupiter herrühren (gegen dessen Wirkung die übrigen Planeten ganz unbedeutend sind) bekannt sind, so veranlasste ich Herrn Enke, einen talentvollen jungen Mann und eben so geschickten als sorgfältigen Rechner, zu untersuchen, ob der Abstand der Ceres- und Pallasbahn, der bekanntlich beim aufsteigenden Knoten der Ceresbahn auf der Pallasbahn ziemlich klein ist, — wodurch eben Herr Dr. Olbers auf seine bekannte Hypothese geleitet wurde — jetzt im Abnehmen oder Zunehmen sei, d. i. ob die Bahnen auf einen wirklichen Schnitt zugehen, oder davon herkommen. Das letztere würde offenbar Olbeks Hypothese günstig sein, allein das Resultat ist gerade umgekehrt. Die Distanz ist ehemals grösser gewesen, als sie jetzt ist. Herr Enke findet die Radios vectores Jahr 808 1808 3475 im Q der Ceresbahn auf der Pallasbahn Ceres 2.82294 2.92427 2.95374 Pallas 2.70322 2.84945 2.95743 Unterschied — 0.11972 — 0.07482 + 0.00369 im ?3 der Ceresbahn auf der Pallasbahn Ceres Pallas 2.67612 2.59569 2.57987 2.37780 2.40346 2.49163 Unterschied — 0.29832 — 0.19223 — 0.08824 Hiernach würde etwa um das Jahr 3397 ein wirklicher Schnitt im Q erfolgen, welches man immer als näherungsweise richtig betrachten darf. Freilich wird auch einmal ein Schnitt Statt gefunden haben; allein aus dem Gange der Zahlen in der vierten und sechsten Columnne lässt sich wenigstens schliessen, dass dies nur zu einer viele Jahrtausende entfernten Epoche möglich gewesen sein könne. Wenn man also Dr. Olbeks Hypothese über den Ursprung der neuen Planeten annehmen will, so fällt derselbe in eine noch gar nicht zu berechnende Ferne vor die Zeiten, wohin unsre Geschichte reicht.

VESTA

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 205. Seite 2041 . . 2045. 1812 Decemb. 24. Im October d. J. kam der jüngste der neuen Planeten, die Vesta, zum vierten Male seit seiner Auffindung, mit der Sonne in Opposition. Da immer für die Theorie eines neuen Planeten gerade die vierte Opposition in so fern eine besondere Wichtigkeit hat, als sie es zuerst möglich macht, die Bestimmung der Bahn blos auf Oppositionen zu gründen, so wurde auf der hiesigen Sternwarte die Vesta um die Zeit des Gegenscheins so oft im Meridian beobachtet, als es das ungünstige Wetter erlaubte. Prof. Gauss richtete dabei sein Augenmerk besonders auf die Declinationen, und die geraden Aufstei-

VI

VESTA

Ölungen wurden daher nur beiläufig mit beobachtet, weil man diese doch von andern Sternwarten her besser zu erhalten hoffen konnte, als sie sich am Mauerquadranten beobachten lassen. Diese Beschränkungen auf das, was der Mauerquadrant gut geben kann, war desto nothwendiger, da der Planet bei weitem weniger als die Hälfte der Helligkeit in der vorigjährigen Opposition hatte, und also diesmal an dem lichtschwachen Instrumente sich oft nicht ohne Mühe beobachten Hess. Die Vesta wurde in allem fünf Mal beobachtet; die Beobachtungen vom 24. und 27. Octob. waren indess, bei sehr ungünstiger Luft, mehr Schätzungen. Die drei Declinationen vom 25. Octob., 28. Octob. und i. November sind aber als sehr gut zu betrachten. Am i. November war die gerade Aufsteigung nur beiläufig an Einem Faden beobachtet. Beobachtung der Vesta in Göttingen. 1812 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Nordl. Declin. Octob. 24 $12^{\circ} 39'$ $1^{\circ} 54' 49''$ 5 II 58 43 $33^{\circ} 5'$ 33i I 50 15.8 27 II 48 53 I 41 56 28 II 43 58 33 8 1.8 I 38 40. 9 Nov. 1 II 24 21 $3^{\circ} 9'$ 35-9 I 25 0. 9 Auf der Seeberger Sternwarte konnte der Planet nur zwei Mal beobachtet werden. Prof. Gauss von Hrn. v. Lindenau mitgetheilten Beobachtungen waren folgende : Diese dem Octob. 25 Nov. I Mittlere Zeit $11^{\circ} 58' 46.88$ II 24 23.1 Gerade Aufsteig. 33 5a 31 7 32 9 II. o Nordl. Declin. $1^{\circ} 50'$ 28 I 25 28. 9 Endlich machte Hr. v. Zach auf seiner Sternwarte bei Marseille folgende Meridianbeobachtungen ; 1812 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Nordl. Declin. Octob. 21 $12^{\circ} 18' 34''$ 51' 13" 2 i° 7' 57" 5 23 12 8 32.3 34 ai 53-4 I 54 39-9 24 la 3 37-5 34 7 8. 4 I 54 25-3 26 II 53 47.5 33 37 31-2 I 46 15. 7 28 II 43 57-4 33 7 52- a I 38 54. 5 29 II 39 2.4 32 53 2.4 I 35 0. 1 Bei der Vergleichung dieser sämtlichen Beobachtungen mit den neuesten Elementen, welche in der Monatl. Corresp. Band XXIV. S. 502 mitgetheilt worden sind, wurde , um eine bessere Uebereinstimmung zu erhalten, die Epoche um $12' 47'' 3$ vermehrt, wodurch sich folgende Unterschiede ergaben. Beobachtungen in Göttingen. Unterschied Gerade Aufst. Abweichung Octob .24 , , , -38' '68: 25 + 3 "04 — 13. 26 27 . . + 16. 10: 28 + 6.37 — 13-

Nov. I — 15. 16 — 10. 17

VESTA

363 Beobachtungen auf der Seeberger Sternwarte. Unterschied. Gerade Aufst. Abweichung Octob. 25 Nov. I + 6"44 + 11. 71 — $\hat{\}$ 3 41 — 37. 70 Beobachtungen zu Lacapelle bei Marseille. Unterschied. Gerade Aufst. Abweichung Octob. ai + $\hat{\}$ "73 — 52"74 n + 3-93 + 220. 85 24 + 3.80 — 17.41 26 + 5.06 — 13-51 28 + 4.80 — 29- 19 29 + 7.20 — II. 60 Man sieht, dass die Rectascensionen eine schöne Uebereinstimmung geben, weniger gut aber ist dieselbe bei den Declinationen. Prof. Gauss glaubte sich hier hauptsächlich an die drei hiesigen, welche unter sich sehr gut übereinstimmen, halten zu müssen. Bei der Beobachtung des Hrn. von Zach am 23. Octob. scheint ein Fehler von 4 Minuten begangen zu sein; unter dieser Voraussetzung stimmen wenigstens die vier Beobachtungen vom 23., 24., 26. und 29. auch ziemlich gut unter einander überein, und nahe mit der hiesigen. So wurde endlich für die Opposition folgendes Resultat herausgebracht: i8i2 October 8"54"44 $\hat{\}$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 32° $\hat{\}$ 17' 40"8 Geocentrische Breite 11 53 2. 3 südl. Die Berichtigung der Elemente nach den vier bisher beobachteten Oppositionen übertrug hier- nächst Prof. Gauss dem Hrn. Enke, welcher sich bei uns dem Studium der Astronomie mit ausgezeichnetem Erfolge widmet, und im astronomischen Calcul bereits grosse Geschicklichkeit besitzt. Sein Resultat ist folgendes; Epoche der Länge 1814 Februar 13. oin Göttingen . 154° $\hat{\}$ 48' 29"4 Tägliche mittlere tropische Bewegung 978i642 Länge der Sonnennähe 249° $\hat{\}$ 38' 31.4 Länge des aufsteigenden Knoten 103 12 25. 3 Neigung der Bahn 7 8 5.0 Excentricität = 0.0894779 = sin 5 8 o. 86 Logarithm. der halben grossen Axe 0.3731047 Die nächste Opposition fällt nach diesen Elementen, Hrn. Enke's Rechnung zufolge, i8i4Pebr. 13. 10"21"26' in 144° $\hat{\}$ 37' 51Länge, und 8° $\hat{\}$ 2' 19N. Br., wo des Planeten Lichtstärke = 0.08698 sein wird. In den vier ersten Oppositionen war sie 1808 . . 0.09516, 1810 . . 0.06440, 1811 . . 0.16540, 1812 . . 0.06641 Eine vollständige Ephemeride für 1813 und 1814, von Hrn. Enke berechnet, wird an einem andern Orte erscheinen.

364 COMET, Wir benutzen diese Gelegenheit, um hier noch eine kurze Nachricht von einer wichtigen Arbeit mitzutheilen, welche Hr. Nicolai so eben über den zweiten Cometen des Jahres 1811 vollendet hat. Es ist von diesem Cometen schon früher zwei Mal in diesen Blättern (1811 Stück 201, und 1812 Stück 15 [S. 342 und 345 d. B.]) die Rede gewesen; im letztern Blatte wurden die Resultate der Rechnungen des Hrn. Nicolai mitgetheilt. Die vorzügliche Schärfe, welche die Beobachtungen dieses Cometen verstat- ten, und ihre nicht unbeträchtliche Dauer, schienen dem Professor Gauss hinreichend, Etwas über die Ellipticität der Bahn entscheiden zu können; er munterte daher Hm. Nicolai zu dieser interessanten Untersuchung auf, und der Erfolg hat jenes Urtheil vollkommen bestätigt. Von allen Cometen, deren Umlaufszeit aus einer einzigen Erscheinung berechnet worden ist, gehört sicher dieser mit zu den am besten bestimmten. Hrn. Nicolai's Resultat ist folgendes: Durchgang durch die Sonnennähe 181 1 Nov. 11. o"26"* 4' Länge der Sonnennähe $47^{\circ}\{ 27' 27''$! Länge des aufsteigenden Knoten 93 i 52. i beide vom mittlern Aequinoctium des i. Jan. 1812 gezählt Neigung der Bahn

$31^{\circ}\{ 17'$ iio Logarithm. des kleinsten Abstandes 0.1992359 Excentricität 0.98271088 Halbe grosse Axe 91.5088 Siderische ümlaufszeit 875.4 Jahre. Eine ausführliche Darlegung dieser Arbeit, welche die treffliche Uebereinstimmung dieser Ellipse mit den Beobachtungen und die Unmöglichkeit, diese mit einer parabolischen Bahn zu vereinigen, zeigt, behält Hr. Nicolai sich für einen andern Ort vor.

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXVII. Seite 388 . . 389. 1813 April. Durch Kreismicrometer erhielt Herr Professor Gauss fünf Orte des Cometen; 1813 Mittlere Zeit in Göttingen .AR. app. (f Decl. app. (f April 7 9 II 14 21 13U 14 m $\wedge\}$ 8 13 35 40 13 17 43 13 7 36 14 23 0 ' $471^{\circ}\{ 7' i9''3$ 270 10 33.5 269 I 19. 9 266 44 5.5 256 39 19. 3 $5^{\circ}\{ 34' 36''7$ N. 4 II 3-4 233 0. 7 0 33 0.8 s. 12 57 56.0 Von Habding erhielten wir eine Meridianbeobachtung des Cometen 1813 April 21 Mittlere Zeit in Göttingen $15^{\circ}7''71^{\circ}\wedge\} =$ AR. app. (f Decl. app. $256^{\circ}\{ 34' i9''6$ I $13^{\circ}\{ 2' 26''5$ S.

INSTRUMENTE , 365 Aus den Beobachtungen vom 7. 9. 11. April berechnete Prof. Gauss und sein geschickter Schüler Hr, Enke tblgfende Elemente: Enke Durchgang durchs Perihel 1813 Mai 19.7988 Länge des Perihels $196^{\circ}\{ \}$ 51' 47Knoten 42 29 23 Neigung 80 49 9 Logarithm. des kleinsten Abstandes 0.08209 Gauss 20.3597 $195^{\circ}\{ \}$ 24' 57' 42 9 26 80 20 II 0.07734 Bald nachher erhielten wir von Gaucs zweite, aus den Beobachtungen vom 7. n. und 14. April berechnete Elemente: Durchgang durchs Perihelium 1813 Mai 15-93437 Mittlere Zeit in Göttingen Länge des Perihels $196^{\circ}\{ \}$ 42' 39Logarithm. kleinster Abstand 0.08173 Knoten $42^{\circ}\{ \}$ 29' 12Neigung 80 46 26 Bewegung rückläufig. Auch diese Elemente, schrieb uns letzterer bei deren Übersendung, bedürfen schon wieder einer Verbesserung, da sie am 21. April schon 9' differirten. Herr Enke ist jetzt mit dieser Verbesserung beschäftigt.

INSTRUMENTE

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 75. Seite 745 ..752. 1813. Mai 10. In der Sitzung der königl. Societät der Wissenschaften am 3. April, in welcher der Professor Eichhorn die Vorlesung hielt, ertheilte der Professor Gauss eine Nachricht von zwei neuen astronomi- schen Instrumenten, welche die hiesige Sternwarte aus der Werkstatt des berühmten Künstlers Hrn. Salinenrath Reichenbach in München seit einigen Monaten besitzt, und legte zugleich die Erstlinge der damit angestellten Beobachtungen vor. Das erstere ist ein Repetitionskreis mit zwei Femröhren, von 12 Zoll Durchmesser. Man bewundert an diesem Kunstwerke eben so sehr die Feinheit und Genauigkeit der Theilung, die fast unglaubliche Empfindlichkeit der Libellen , die Vollkommenheit der Fernröhre , als die Accuratesse und Schönheit der Ausarbeitung aller einzelnen Theile des Instruments, die Leichtigkeit aller der vielfältigen Bewegungen und die mancherlei sinnreich angeordneten Vorrichtungen, wodurch der geniale Künstler für die Bequemlichkeit des Beobachters gesorgt hat. Der Hauptkreis ist auf eingelegtem Silber unmittelbar von 5 zu 5 Minuten getheilt, und jeder der vier Nonien theilt einen solchen Theil wiederum in 75 Theile, also von 4 zu 4 Secunden. Diese Nonien, unter rechten Winkeln von einander abstehend, befinden sich, in derselben Ebene mit dem Gradbogen, auf einem vollständigen zweiten Kreise, der sich innerhalb des erstem so vollkommen concentrisch bewegt, dass er, obgleich mit blossen Augen gar kein Zwischenraum wahrgenommen wird,

3G6

INSTRUMENTE

doch jenen nirgends berührt, und daher die Bewegung mit grösster Leichtigkeit von statten geht. Auch durch die absichtlich etwas schief gestellten Microscope bemerkt man diesen Zwischenraum nicht, sondern die Striche der Nonien scheinen unmittelbar an die Striche des Gradbogens zu stossen. Dadurch wird die Genauigkeit des Ablesens sehr befördert, so wie durch eine zweckmässige Beleuchtung, und durch ungemeine Zartheit und Gleichheit der Theilstriche, und man kann füglich 2, ja allenfalls ein- zelne Secunden, schätzen. Die vier Nonien weichen nie mehr als ein paar Secunden von einander ab, wodurch sich sowohl die Abwesenheit aller merklichen Excentricität, als die unübertreffliche Genauigkeit der Eintheilung selbst beweist. Die drei zum Kreise gehörigen Libellen sind von ausserordentlicher Empfindlichkeit. Das Haupt- Niveau am hintern Fernrohr gibt auf eine Secunde Neigung einen Ausschlag von mehr als Einer Pariser Linie. Diese so äusserst geringe und doch gleichförmige Krümmung im Innern der Glasröhre, welche einen Halbmesser von mehr als 1400 Fuss voraussetzt, konnte nur durch eine sehr künstliche und delicate Bearbeitung erhalten werden, und die Glasröhren sind daher, um diese Krümmung nicht wieder zu verlieren, an ihren beiden Enden nicht zugeschmolzen, sondern mit genau eingeschliffenen Glasstöpseln, worüber noch eine Blasenhaut gezogen ist, auf das vollkommenste verschlossen. Die beiden Fernröhre sind, obgleich sie nur eine Länge von 16 Zoll und eine Oeffnung von 15 Linien haben, doch von ganz ausgezeichnete Güte, aufs vollkommenste achromatisch, und vertragen bei ihrer ungemeinen Präcision starke Vergrösserungen. Das Pointiren auf den feinen, im Brennpunkt eingezogenen, Spinnefäden geschieht daher mit grosser Schärfe. Das vordere Fernrohr hat ein prismatisches Ocular, so dass beim Höhenmessen das Auge immer durch horizontale Strahlen sieht, und daher hohe Sterne sich eben so bequem, wie niedrige, beobachten lassen. Der Verlust an Licht ist dabei fast ganz unmerklich. Alle die Schrauben, welche zur feinern Stellung dienen, sind mit grösster Accuratesse gearbeitet. Auf die leiseste Berührung sprechen sie sogleich gehörig an, und durch besondere Bremsschrauben ist auch auf die Zukunft allem todten Gange vorgebeugt. Ihre Feinheit ist so gross, dass über 100 Gänge auf die Länge eines Zolls gehen. Wir übergehen, da hier nicht der Ort zu einer vollständigen Beschreibung des Instruments ist, mehrere eben so sinnreiche als zweckmässige Vorrichtungen, welche den REICHENBACH'schen Kreisen eigen- thümlich sind, z. B. die Mittel, die Ebene des Kreises auf das genaueste vertical zu stellen, die Gegenstände mit Leichtigkeit aufzufinden und in das Gesichtsfeld zu bringen und dergl. Mehrere Umstände verzögerten den Anfang der astronomischen Beobachtungen mit diesem Kreise bis zur Mitte des März. Von den Beobachtungen, welche seitdem Prof. Gauss, mit Beihülfe des Hrn. Prof. Harding, der die Einstellung des Niveaus besorgte, gemacht hat, theilen wir hier als Probe die Resultate für die Polhöhe mit, die sich aus den beobachteten untern Culminationen des Polarsterns ergeben haben, und deren schöne Uebereinstimmung am besten für die Vortrefflichkeit des Instruments zeugt. Polhöhe der Göttinger Sternwarte aus Beobachtungen des Polarsterns, in der untern Culmination 1813 Anzahl der Beobachtungen März 20 22 18 18 18 3z 18 April 3 18 7 3^{} 8 22 51"31' 54"86 55-73 57-41 56.25 56.55 55- 20 57-33

Das Mittel aus allen 136 Beobachtungen ist $51^{\circ}\{ \} 31' 56''20$, wovon das äusserste Resultat nur $1''34$ abweicht. Hievon geht noch ab die Reduction auf den Mittelpunkt der Sternwarte, deren Polhöhe folglich $51^{\circ}\{ \} 31' 56''4$ wird, nur 2grösser, als sie Tob, Meyer bestimmt hat. Dies Resultat ist noch abhängig von der Declination des Polarsterns, welche nach Hrn. von Zach's Bestimmung zum Grunde gelegt ist, und wird daher vielleicht, wenn der Polarstern erst in der obern Culmination beobachtet werden kann, noch eine, aber gewiss sehr kleine, Modification erleiden. Hätte man für die Declination das Mittel aus von Zach's, Oriani's, Bouvard's und Pond's Bestimmungen (deren Extreme nur 6 Secunden von einander abweichen) zum Grunde gelegt, oder Pond's Bestimmung allein, welche mit diesem Mittel genau übereinstimmt, so wäre die Polhöhe noch um $1''44$ kleiner ausgefallen. Das zweite Instrument, in seiner Art ein eben so bewundernswürdiges Meisterwerk, ist ein Repetitionstheodolith von 8 Zoll Durchmesser. Der Horizontalkreis ist unmittelbar von 10 zu 10 Minuten getheilt; jeder der vier Nonien gibt $10''$; kleinere Theile lassen sich noch schätzen. Auch hier sind die Nonien auf einer vollständigen Kreisscheibe innerhalb des getheilten Kreises, und mit diesem in derselben Ebene. Der innere oder Noniuskreis trägt zwei Stützen, auf welchen das Hauptfernrohr von 14 Zoll Länge und 13 Linien Oeffnung, gerade wie ein Passageninstrument, an einer horizontalen, in zwei vollkommen gleiche cylindrische stählerne Zapfen auslaufenden, Axe aufgehängt ist, und dessen Gesichtslinie auch, gerade wie die eines Mittagsfernrohres, durch Umlegen auf das genaueste auf diese Axe senkrecht gebracht werden kann. Um die Ebene des Kreises horizontal, und die erwähnte Axe ihr parallel zu stellen, dient ein an der Axe anzuhängendes Niveau, bei welchem 1 Secunde einen Ausschlag von einer halben Linie gibt. Das Fernrohr kann, ehe es den Horizontalkreis berührt, bis zu $40^{\circ}\{ \}$ über und unter den Horizont geneigt werden, und diese Neigung wird an einem besondern Verticalkreise von 5 Zoll Durchmesser gemessen, dessen Nonius einzelne Minuten gibt, und an welchem halbe oder Drittelminuten sich noch schätzen lassen. Das zweite, untere Fernrohr ist dem obern ganz gleich, dient aber nur als Versicherungsfernrohr für den unbeweglichen Stand des Instruments. Es erregt Erstaunen, wie genau sich mit einem so kleinen Instrumente Winkel messen lassen. Einzelne Messungen geben die Winkel allemal bis auf wenige Secunden genau, und durch Repetition kann man sich der wahren Werthe der Winkel bis auf $1''$, höchstens $2''$, versichern. Vorzüglich wichtig für den astronomischen Gebrauch ist die Leichtigkeit und Genauigkeit, womit man, vermittelt Beobachtung der Sonne oder der Fixsterne (wovon man die von der ersten Grösse mit Leichtigkeit am hellen Tage sieht), Azimuthe irdischer Gegenstände bestimmen kann, so wie diese, wenn sie für einen gewissen Standplatz einmal scharf ausgemittelt sind, wiederum zu bequemen und von der Refraction unabhängigen Zeitbestimmungen dienen können: ein Vortheil, der besonders in den Wintermonaten auf einer Sternwarte, welche kein Passageninstrument besitzt, sehr hoch anzuschlagen ist. Besonders erfreulich ist, dass die schönen Fernröhre an diesen Instrumenten, welche an Vollkommenheit den besten englischen von gleichen Dimensionen nichts nachgeben, sondern sie eher noch übertreffen, ganz deutschen Ursprunges sind: das Flintglas zu den Objectiven wird in Benedictbeuren verfertigt. — [Dieser Anzeige hat Gauss ein Verzeichniss der Preise der in dem optischen Institute von Reichenbach, Feaüenhofek und von Utzschneideb verfertigten Schwerezeuge beigelegt, das hier in der Ausgab seiner Werke nicht mit aufgenommen ist.]

368 COMET. PALLAS.

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXVIII. Seite 97 . . 99. 1813 Juli. V Göttingen den 5. und 12. Juli 1813. — Mit Vergnügen theile ich Ihnen , bester Freund , das PoNo'sche durch Herrn Dr. Ülbees erhaltene Verzeichniss von Stern-Declinationen hier mit: — Hier schicke ich Ihnen noch Dr. Olbebs Beobachtungen des Cometen: I8I3 Mittlere Zeit in Bremen AR. cf Südliche Abwei- chung April 14 13°31' 4" 266°{} 42' 51"2 0°{} 34' a2"8 15 12 14 29 265 48 47. 9 I 46 4. 5 19 II 38 0 260 40 39. 1 8 15 23.7 21 12 0 35 256 51 59-3 12 42 54.3 24 II 58 38 248 43 57. 7 21 25 9. 8 i5 II 41 30 245 8 18. 0 24 49 2. 4 25 12 -5 38 245 4 3.0 24 54 16.4 Herr Enke hat aus meinen Beobachtungen folgende Elemente abgeleitet: Zeit des Perihel. 1813 Mai 1944658 Mittl. Zeit in Göttingen. Log. perih. Distanz 0.084969 Länge des Perihels 197°{} 43' ^{} ^{} ^{} Q 42 40 39. 6 Neigung 81 2 28. 2 Bewegung rückläufig.

PALLAS

Monatliche Correspondenz. Band XXVIII. Seite 197 . . 198. 1813 August. Göttingen, den 31. Aug. 1813. — Ich übersende Ihnen hier meine in diesem Jahre erhaltenen Pa/tos-Beobachtungen : I8I3 Mittlere Zeit in Göttingen AR. \$ Decl. Juni 28 Aug. 16 19 26 u 3^{}m ^{}8 10 36 23 9 31 0 9 23 7 Sif 2' i3"3 319 50 54.7 319 17 10.6 317 59 52.0 + 14°{} 5' 43"4 10 0 8.4 8 44 35-3 Herrn Nicolai's Vergleichung mit den letzten Elementen gibt folgende Resultate:

PALLAS

369 1813 Unterschied in AR. in Declin. Juni a8 Aug. 16 19 a6 + 23"6 + 35- 6 + 28.5 + 22-4 + 22"4 + 4.*5 — 4-3 Ich bemerke dabei, dass die AR. vom 16. Aug. nur auf einer einzigen Vergleichung beruht, hin- gegen die Bestimmungen vom 19. und a6. sich auf zahlreiche und vortrefflich harmonirende Vergleichen gründen.

PALLAS

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 176. Seite 1753 .. 1755. 1813. November 4. Die schöne Bestätigung, welche die auf die Störungsrechnungen gegründete Vorausbestimmung der Bewegung der Pallas durch die Beobachtungen des vorigen Jahres erhielt, und von der wir damals im 67. und 127. Stück dieser Blätter [S. 349 u. 356 d. B.] Rechenschaft gegeben haben, erhöhte das Interesse, womit die Astronomen die Wiedererscheinung dieses Planeten im gegenwärtigen Jahre erwarteten. Auf der hiesigen Sternwarte wurde der Planet zum ersten Male den 28. Juni wieder beobachtet, und genau auf dem Platze der schon zwei Jahre zuvor durch Hrn. Nicolai berechneten Ephemeride gefunden. Um die Zeit der Opposition suchte Prof. Gauss so viele Beobachtungen, als nur möglich war, zu erhalten: allein das im verwichenen Sommer so ausgezeichnet ungünstige Wetter erlaubte nur eine kärgliche Ausbeute. Inzwischen sind diese Beobachtungen, wenn gleich bei dem schwachen Lichte des Planeten — auch, diesmal nur von der 10. Grösse — nur am Kreismicrometer angestellt, vorzüglich gut ausgefallen. Die sämmtlichen Beobachtungen des Prof. Gauss sind folgende: 1813 Juni 28 August 16 19 26 Mittlere Zeit 37"36 31 23 2= 23 Gerade Aufsteig. 327 319 319 317 2' 50 17 59 i3"3 54-7 10. 6 52.0 Nordl. Abweich. 14^{} 5' 43"4 o 44 8.4 35-3 Ausserdem wurden dem Prof. Gauss durch Hrn. Burckhardt und Hrn. von Lindenau noch folgende schätzbare Beobachtungen mitgetheilt: Meridianbeobachtungen der Pallas auf der Sternwarte der Militärschule in Paris. 1813 Sternzeit Gerade Aufsteig. Nordl. Abweich. August 4 9 II 15 17 19 a6 28 30^{} 5 24 42 322^{\circ}{} 7' 38o 20 7.2 320 I 48.0 18 35-2 319 38 48.5 17 4-3 319 16 4-5 II 56.1 317 59 1.8 12^{\circ}{} 11' 58"5 II 32 38.4 II 15 28.1 10 38 48. 2 10 19 29. 3 9 59 i8- 3 8 43 23.4 VL CS

370 PALLAS. JUNO. Beobachtungen der Pallas auf der Seeberger Sternwarte: 1813 Mittlere Zeit 1 Gerade Aufsteig. Sept. $10^{\circ}10'10''25'$ $16^{\circ}16'6''9.6$ $35-4$ $316^{\circ}\{\}$ 316 316 $58'$ 39 $i5'9''\{\}$ $5-5$ 48.7 Prof. Gauss übergab diese Beobachtungen dem Hrn. Nicolai. Dieser geschickte junge Astronom, welcher nunmehr als Gehülfe des Hrn. von Lindenau bei der Seeberger Sternwarte angestellt ist, verglich sie zuvörderst mit den zuletzt verbesserten Elementen auf das sorgfältigste, und fand folgende schöne Uebereinstimmung : Unterschied der Rechnung: 1813 Gerade Aufsteig. Abweichung Beobachter Juni $28^{\circ}f'23''6 + ''4$ Gauss Aug. $4 + 36.9 - 5-9$ Burckhardt 9 $+ 5.1$ Burckhardt II $+ 6.2$ Burckhardt 15 $4-26.9 + 3.7$ Burckhardt 16 $+ 35.6$ Gauss 17 $+ 28.2 - 6.6$ Burckhardt 19 $+ 28.5 + 4-5$ Gauss 19 $-i-24.8 - 7-4$ Burckhardt 26 $+ 22.4 - 4-3$ Gauss 26 $+ 18.3$ 4-II.I Burckhardt Sept. I $-1-22.8$ V. Lindenau 3 $-f-20.9$ V. Lindenau 4 $+ 49-9$ V. Lindenau Aus den Beobachtungen vom 15., 17. und 19. August leitete Hr. Nicolai folgendes Resultat für die Opposition ab: Neunte beobachtete Opposition der Pallas. 1813 August 18. $8^{\circ}41'5''\{\}$ mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge der Pallas $3^{\circ}\{\}$ $5^{\circ}\{\}$ $23'$ $56''5$ Wahre geocentrische Breite 24 37 $36.$ i N. Man vergleiche damit die Vorausbestimmung im 127. Stück dieser Anz. vom vorigen Jahre [S. 356d.B.]. Eine neue Verbesserung der Elemente, um sie auch dieser Opposition noch besser anzupassen, schien dem Prof. Gauss unter diesen Umständen nicht der Mühe werth zu sein.

JUNO

Monatliche Correspondenz. Band XXVHL Seite 574.. 578. 1813. December. Göttingen, den 8. 9. und 16. Dec. 1813. — — — Dem Beobachten ist das Wetter, wie gewöhnlich in dieser Jahreszeit, sehr ungünstig gewesen. Meine Zeitbestimmung mache ich jetzt, da correspondirende Sonnenhöhen jetzt nie gelingen,

JUNO

371 indem es nur auf einzelne Stunden zuweilen sich etwas aufklärt, durch Sternazimuthe, die ich (am Tage) mit dem Theodolithen beobachte. Ich vergleiche a Aurigae jetzt gegen Sonnenuntergang mit einem 4000 Meter entfernten Thurm, dessen Azimuth im Sommer bestimmt wurde, und es geht recht gut damit.. Die Juno habe ich nur ein einzigesmal beobachten können, aber die Beobachtung ist an sich Behr gut, und am Tage der Opposition selbst gemacht. Der Planet hatte die achte Grösse. i Mittlere Zeit j Gerade j Südliche $\wedge$ in Göttingen Aufsteigung \$ i Abweichung \$ Nov. 19 I 9"46 46n I 60° $\wedge$ 30' 35o I 3° $\wedge$ 5' 9"3 Die scheinbare Position des verglichenen Sterns wurde aus der Hist. Ca. bestimmt ' AR. = 6c° $\wedge$ 47' 5oo Decl. = 3° $\wedge$ o' i6o südl. Ich habe aus dieser Beobachtung ganz unbedenklich die Opposition abgeleitet, da schwerlich anderswoher Beobachtungen eintreffen werden. Achte Oj7position der Juno: 1813 November 19. 18"11° $\wedge$ 25° $\wedge$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 57° $\wedge$ 33' S° $\wedge$ 'o Geocentrische Breite 23 18 46. 8 südl. Fortsetzung vom 9. Becemher 10". Heute Abend habe ich, bei starkem Nebel und Mondschein, zwar noch nicht den Platz, wo ich die Juno am 19. November beobachtet habe, wieder nachgesehen, aber die Juno selbst wieder aufge- sucht. Verhältnissmässig schien sie heute heller als am 19. November, wenigstens war sie bedeutend hel- ler, als der Stern achter Grösse, womit sie heute verglichen wurde, da sie am 19. November dem ver- glichenen Sterne achter Grösse kaum gleich kam. Ich ersuche Herrn Nicolai, die Beobachtungen zu re- duciren, und mit den nachher folgenden Elementen zu verglei- chen. Die Beobachtung beruht zwar nur auf drei kümmerlichen Vergleichen mit einem Sterne der Hist. Gel., welcher am 20. Januar 1798 am zweiten Faden 3"42° $\wedge$ 48° $\wedge$ 5 beobachtet ist, kann aber doch zur Cortrole dienen. 1813 Decemb. 9. o"22 2n St. Z., \$ folgt auf den Stern 3 49° $\wedge$ 75 Zeit = 57' 26"25 Bogen o"32 4° $\wedge$ — \$ ist südlicher 5' o«). Ungefähr folgt daraus AR, = 56° $\wedge$ 561-' Decl. = 3° $\wedge$ 56° $\wedge$ ' südl. Die Elemente, auf die Oppositionen von 1810, 1811, 1812, 1813 gegründet, sind folgende (X): Epoche 1814, Meridian von Göttingen 65° $\wedge$ 19' 23 "8 Tägliche tropische Bewegung 8i2"709 Logarithm. der halben Axe 0.4267631 Perihelium (1814) 53° $\wedge$ 10' ° $\wedge$ v> Excentricitätswinkel 14 43 7-97 Aufsteigender Knoten (1814) 171 10 33. 00 Neigung 13 4 12. 03 Die Vergleichung dieser Elemente, besonders der mittlern Bewegung, mit den Elementen (VIII), welche aut die Oppositionen von 1804, 1806, 1807, 1808 gegründet waren, zeigt, wie stark sich die Jupi- terstörungen äussern.

JUNO

Göttingen, den 16. December 1813. — Ich habe mir doch die Mühe gegeben, auch der letzte IX. Opposition der Pallas die Elemente anzupassen. Die Correctionen sind äusserst gering, nemlich: Länge des Knotens Neigung der Bahn Länge des Perihels Excentricitätswinkel $-a''7 - 1.4 - 9.4 + 1.8$ Epoche 1810 . . . $\hat{\ }^{\hat{\ }}$. . . — 4.4 Tägliche Bewegung — 0.3569 Logarithm. der halben Axe . + 0.000001 Die Uebereinstimmung der 9 Oppositionen mit den verbesserten Elementen ist nun folgende; Unterschied: Mittlere Heliocentr. Oppos. Länge Breite. I - $\hat{\ }$ Z $\sim 5''3$ II — la. 9 — II. 9 III — 20. 4 — 0.4 IV + 2.5 — 6.8 V + 23.5 + 9.0 VI + 41.5 — 3.1 VII + 14. 1 — 7.2 VIII — 16. 1 + 4.0 IX — 10.9 — 0.0 X — 14.0 + 2.4 Ich bin sehr neugierig, wie die Unterschiede ausfallen werden, wenn erst die Saturnsstörung ea dazu kommen. [Die Angabe für Oppos. X ist eine handschriftliche Bemerkung. Schehino.]

JUNO

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 204. Seite 2033.. 2034. 1813. December 23. Die Jahrszeit, in welcher in diesem Jahre die Juno in der Georgsharfe mit der Sonne in Opposition kam, pflegt bei uns den astronomischen Beobachtungen nicht günstig zu sein: nur eine einzige Beobachtung dieses Planeten konnte Prof. Gauss um diese Zeit erhalten: 1813 Novemb. 19 Mittlere Zeit [Gerade Aufsteig. Abweichung $g''^* 46 46''1 60^\circ \} 30' 35'' 3^\circ \}$ 5' 9''3 Südl Obgleich der Planet diesmal zugleich sehr nahe bei seinem Perihelium, und also in Rücksicht seiner Erleuchtung in der allervortheilhaftesten Lage war, hatte er doch kaum die 8. Grösse. Da auswärtige Beobachtungen gänzlich fehlen, und gegenwärtig von entfernten Sternwarten, falls der Planet noch sonst wo beobachtet sein sollte, keine erwartet werden können, so musste sich Prof. Gauss entschliessen, die Berechnung der Opposition auf obige einzelne Beobachtungen zu gründen; das Resultat ist folgendes:

AchU Opposüioyi der Juno. 1813 November 19. $18^{\circ}\{ \} 11\ 5^{\wedge}\{ \}$ Mittlere Zeit in Göttingen. Wahre Länge $57^{\circ}\{ \} 33' 58''$ Geocentrische Breite $23\ 18\ 46, 8$ Südl. Zum Behuf einer für die nächste Sichtbarkeitsperiode des Planeten zu berechnenden Ephemeride, welche an einem andern Orte mitgetheilt werden wird, leitete Prof. Gauss aus der fünften, sechsten, siebenten und achten Opposition neue elliptische Elemente ab. Epoche der mittlern Länge 1810 im Meridian von Göttingen $95^{\circ}\{ \} 29' 56''$ Tägliche tropische mittlere Bewegung $812''709$ Tropische Umlaufszeit 1594 Tage 16 Stunden Länge des Perihelium (1810) $53^{\circ}\{ \} 6' 40''$ Länge des aufsteigenden Knoten (1810) $171\ 7\ 13$ Excentricitätswinkel $14\ 43\ 8$ Neigung der Bahn $13\ 4\ 12$ Logarithm. der halben grossen Axe 0.4267670 Die Vergleichung dieser Elemente mit denen, welche auf die vier ersten Oppositionen gegründet waren (s. St. 136 dieser Anz. von 1808 [S. 306 d. B.]), zeigt den starken Einfluss der fremden Störungen auch bei diesem Planeten sehr sichtbar, besonders auffallend ist der Unterschied der mittlern Bewegung: die frühern Oppositionen gaben die Umlaufszeit um 3 Tage 4 Stunden kleiner. Ohne die Störungen hätte dieser Unterschied keine halbe Stunde betragen können.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 19. S. 185.. 189. 1814. Januar 31. Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Bessel in Königsberg an den Prof. Gauss vom 30. December V. J. heben wir hier einiges aus, was die astronomischen Leser unsrer Blätter gern früh zu ihrer Kenntniss gebracht sehen werden. Es ist bereits aus verschiedenen Nachrichten bekannt, dass die auch in unsern Anzeigen mehrere Male angedeutete Aussicht (man vergl. 18n, St. 130 und 1812, St. 67 [S. 327 und 349 d. B.]), der grosse Comet von 1811 könne wohl noch einmal im Sommer des Jahrs mit vorzüglichen Instrumenten und unter günstigen Umständen wieder gesehen und beobachtet werden, nicht grundlos gewesen ist. Allein nicht den, wenn gleich sorgfältigen, Bemühungen der Astronomen auf den Europäischen Sternwarten ist dies Glück zu Theil geworden, eine Folge theils der in jener Jahrszeit zu starken nächtlichen Dämmerung, theils des weniger günstigen Climas, Avomit die meisten dieser Astronomen zu kämpfen haben. Vom Caucasus her, aus Neu-Tscherkask erhalten die Astronomen die in ihrer Art einzigen Beobachtungen des merkwürdigen Cometen, fast ein Jahr nach seinem Durchgange durch die Sonnennähe von Herrn von Wisniwsky angestellt, welcher schon seit mehrern Jahren jene entlegenen Gegenden bereist. Hr. Prof. Bessel, welcher sich bekanntlich um die Theorie dieses Cometen schon in mehr als einer Hinsicht verdient gemacht, und eine elliptische Bahn für denselben berechnet hatte, er- $\wedge\{ \}\wedge\{ \}$ - 69

COMET

hielt diese wichtigen Beobachtungen von Petersburg aus mitgetheilt, und wird dieselben künftig zur feinsten Ausfeilung der Bahn benutzen. Folgende vorläufige Resultate verdienen indess schon jetzt bekannt gemacht zu werden. Herr von Wisniwsky beobachtete den Cometen vom 8. bis 27. August, er erhielt in dieser Zeit 29 Durchgänge durch das Kreismikrometer, dessen Feld er äusserst genau durch mehrere Sternenpaare bestimmte. Die Sterne, mit welchen er ihn verglich, sind folgende: Gerade Aufst. Südl. Abweich. I $324^{\circ}\{34' 24^{\circ}\}$ 31' II 323 10 24 59 III IV V 322 37 322 45 322 17 25 16 25 57 a6 3 Die Stellungen des Cometen wie folgt: gegen diese Sterne ergeben sich nach Hrn. Prof. Bessel's Reduction, Mittlere Zeit in Vergl. Anz. d. Gerade Abweichung 1812 Neu-Tscherkask Stern Beob. Aufsteigung Aug. 8 $12^{\circ}\{i8'' 51'' 4\}$ I 4 - 5' 30" 5 - x' i9" 3 II 12 45 21.7 II 2 + 25 23. 7 — 3 52.2 12 II 42 25.3 II 7 + 9 7.5 — 51 15-3 12 12 41 41.0 III 3 -f- 41 10. 0 + 1 15.8 IS 12 10 7.9 IV 3 — 18 9. 0 + 11 50. 0 15 12 30 18.7 V 5 + 8 39.8 + 13 0. 0 17 13 34 8.4 V 6 — 25 36. 7 - I 1.7 Von den Sternen selbst kommen nur drei (II, IV, V) in der Histoire Celeste vor. Herr Prof. Bessel redacirte die Angabe derselben, nach seinen eigenen Reductionselementen auf das Jahr 1812 und fand: II IV V Gerade Aufsteig. 323 9 322 44 322 16 i'5 32-3 17. 1 Südl. Abweich. $24^{\circ}\{25 26 59' 56 3 26'' 5 53-4 36.9\}$ Die Rectascensionen von II und IV bestimmte er überdies auch noch aus eignen Beobachtungen: II IV $323^{\circ}\{9' 5'' 3\}$ (i Beob.) 322 44 56. 1 (2 Beob.) Indem diese vorzugsweise zum Grunde gelegt wurden, ergaben sich also folgende beobachtete Oerter des Cometen: Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Südl. Abweich. Aug. II $12^{\circ}45'' 21^{\circ}\{7 323^{\circ}\}$ 35' 9" 9: 25° $\{3' 0'' 4\}$ 12 II 42 25.3 323 18 53.7 25 14 59-5 15 12 10 7.9 322 27 7.9 25 44 45-3 15 12 30 18.7 322 25 37. 9 25 45 19-0 17 13 34 8.4 321 51 21.4 26 4 20. 7 Die Vergleichung dieser Beobachtungen mit den rein elliptischen Elementen gab Hrn. Prof. Bessel folgende Differenzen

JUNO

375 Gerade Aufsteig. Abweichung Aug. II — $31^{\circ}2'$ — 100: 12 — 55.9 — $3^{\circ}9'15''$ — 86.4 + 76, 1 15 — 10. 9 + 101. 6 17 -51.2 + 57.8 Diese Uebereinstimmung , nach einer Zwischenzeit von mehr als drei Vierteljahren, beweist, wie gut Hr. Bessel die Beobachtungen zu benutzen gewusst hat, unter welchen besonders diejenigen, welche er selbst mit einem vortrefflichen Heliometer angestellt hatte, von ausgezeichneter Genauigkeit waren. Man sieht überdies sogar, dass Hr. Bessel selbst eine noch etwas bessere Uebereinstimmung erhalten haben würde, wenn er seine Elemente noch einmal nach den spätesten damaligen Beobachtungen aus- zufeilen der Mühe schon damals werth gehalten hätte , da diese schon etwas in demselben Sinn von den Elementen abzuweichen anfangen. Man sieht zugleich, dass die Störungen nur einen sehr kleinen Ein- fluss auf die Bewegung des Cometen geäußert haben können, mit dessen Berechnung Hr. Bessel gegen- wärtig beschäftigt ist.

JUNO

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 19. Seite 189. 1814 Jan. 31. Noch fücen wir als Nachtrag zu der neulich gegebenen Nachricht über die Juno (m. s. St. V. V. J.) drei Beobachtungen dieses Planeten von Hrn. Prof. Bessel bei: 204 Mittlere Zeit in Königsberg Gerade Aufsteigung Südliche Abweichung Nov. 18 21 Dec. II 12 II 10 12 $26^{\circ}55'58''$ 20.4 25 54.9 60° 41' 21 " 5 60 6 42. 5 56 39 o. 8 3 53 $^{\circ}7'$ i Dies sind die Erstlinge von der neuen Königsberger Sternwarte, deren Bau vor drei Jahren an- gefangen wurde, und welche Hr. Bessel schon im vorigen Herbst bezogen hat. Die Astronomie ist der Regierung den lebhaftesten Dank schuldig, die dieses für die Wissenschaft so wichtige Institut gegrün- det, mit vortrefflichen Instrumenten ausgerüstet, und selbst in diesen drangvollen Jahren so rasch vol- lendet hat: in der That wäre jeder Monat, um welchen ein Astronom wie Bessel später in seine volle Wirksamkeit gesetzt wäre, ein Verlust für die Wissenschaft gewesen.

PALLAS

Astronomisches Jahrbuch für 1817. Seite 212 . . 215. Berlin 1814. Göttingen den 29. Mai 1814. Ich habe Ihnen Verehrtester Freund noch meinen verbindlichsten Dank nachzuholen für das schätzbare Geschenk Ihres astronomischen Jahrbuchs für 1816; ich habe denselben aufgeschoben, weil ich ihn mit einigen Beiträgen für das neue Jahrbuch zu begleiten wünschte; indessen ist die Beendigung dessen, v/as ich Ihnen über die letzte Vestaopposition schicken wollte, bisher noch aufgehalten, ich werde dies aber künftig noch nachholen. Ueber die letzte Junoopposition habe ich Ihnen zwar schon einiges gemeldet, da ich aber jetzt noch verschiedenes darüber beifügen kann, und nicht genau mehr weiss, wie viel ich Ihnen schon geschrieben habe, so will ich hier alles Wesentliche zusammenstellen. Das Wetter erlaubte mir nur eine Beobachtung um die Zeit der Opposition, die ich indess für sehr gut halte; erst beinahe drei Wochen nachher konnte ich zur Controlle noch eine zweite machen, welche letztere ich nach Herrn Nicolai's Reduction beifüge: 1813 Mittlere Zeit Scheinbare AR. Südl. Abweich. Nov. 19 Dec. 9 9"46 46' 7 9 38 60°} 30' 35o 56 56 47- 4 3°} 5' 9"3 ! 3 56 35-3 Ich hatte zwar schon auf meine erste Beobachtung die vorläufige Berechnung der Opposition ge- o-ründet, allein da theils meine Rechnung nur flüchtig gemacht war, theils mir nachher noch von Bes- SEL seine Meridianbeobachtungen mitgetheilt wurden (welche Sie ohne Zweifel von ihm selbst erhalten haben werden), so veranlasste ich einen geschickten und talentvollen Zuhörer von mir, Hrn. Möbius, die Resultate hiernach neu zu berichtigen. Er findet die Opposition: 1813 November 19. iS'* 12 oó Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 57°} 34' ^{}i Geocentrische Breite 23 18 46. i S. Er hat zugleich dieser und den drei vorhergehenden Oppositionen von 1810, 1811, 1812 die Elemente angepasst, und folgendes Resultat erhalten: Epoche 1810 Meridian von Göttingen 95°} 29' 53"2 Tägliche mittlere tropische Bewegung . ., 8i2"7i4o Länge der Sonnennähe (i8io sid. ruh.) 53°} 6' 43o Länge des aufsteigenden Knoten (1810) 171 6 45. o Excentricitätswinkel 14 43 9-5 Neigung der Bahn 13 4 12. 9 Logarithm. der halben grossen Axe 0.4267616 Ueberdies hat dieser geschickte Rechner für die nächste Erscheinung der Juno eine Ephemeride berechnet, wovon ich das Vergnügen habe, Ihnen eine Abschrift beizulegen.

PALLAS. VESTA. 377 Für die Pallas hat Hr. Nicolai (welcher seit einem halben Jahre als Gehülfe bei der Seeberger Sternwarte angestellt ist) gleichfalls eine Ephemeride berechnet, und mir beiliegende Copie davon für Ihr Jahrbuch geschickt. Zum Auffinden des Planeten (der ohnehin diesmal ziemlich hell sein wird) ist dieselbe gewiss überflüssig genau, ob sie gleich nach den frühern Elementen berechnet ist, ohne deren Aenderung durch die fortwirkenden Störungen Jupiters zu berücksichtigen. Inzwischen ist es doch interessant, den Einfluss welchen diese haben werden im Voraus anzugeben, und ich habe daher Hr. MöBirs diese ziemlich mühsame Arbeit aufgetragen. Das Resultat ist, dass um die Zeit der Opposition die gerade Aufsteigung in Hr. Nicolai's Ephemeride um i° Minuten vermindert werden muss, während die Declination nur eine Verminderung von wenigen Secunden erleidet. Für die Opposition selbst erhält er im Voraus folgendes: 1814 October 25. iz° 39 50' Göttinger Zeit. Wahre Länge 31° 58' $a8^{\circ}4$ Heliocentrische Breite 23 38 32. 7 S. (die geocentrische hat er vergessen mir mitzutheilen, und ich kann sie daher, da er sich jetzt nicht mehr hier aufhält, zur Vergleichung mit Hr. Nicolai's Resultat nicht beifügen.) Ich habe jetzt angefangen, auch die Störungen der Pallas durch Mars zu berechnen. Sie werden zwar fast alle sehr klein, allein doch zahlreich. Alle Gleichungen durch Jupiter, Saturn and Mars, die über oi gehen, werden eine Anzahl von mehr als 1000 ausmachen. Vor ein Paar Tagen habe ich aus München einen trefflichen Heliometer von 43 Zoll Brennweite, 34 Linien $^{\circ}$ Oeffnung erhalten. Der geniale Künstler hat unter andern die wichtige Verbesserung angebracht, dass er ihn zum Repetiren eingerichtet hat, indem er beide Objectivhälften unabhängig von einander beweglich gemacht hat. Man vermeidet dadurch ganz den nachtheiligen Einfluss, welchen kleine locale Ungleichheiten der Schraube hervorbringen. Die Präcision des Fernrohrs, ist, wie man dies von Fraunkhofer's Arbeiten gewohnt ist, ausserordentlich gross.

VESTA

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 129. Seite 1281.. 1284. 1814. August 13. Wir haben noch eine kurze Anzeige von der letzten Opposition der Vesta im Februar d. J. und einigen dadurch veranlassten Rechnungen nachzuholen. Auf der hiesigen Sternwarte waren von dem Prof. Gauss folgende Beobachtungen am Mauerquadranten gemacht worden: 1814 Febr. 12 15 20 Mittlere Zeit in Göttingen 30m 15= 20 26 12 $^{\circ}$ 12 15 31 "50 55 Scheinbare gerade Aufsteigung 149° 56' 48"3 149 27 22. 8 149 li 35- 5 147 58 14.3 Scheinbare Abweichung 20"21 21 21 47 3 10 47 3 "3 N. 3-3 55-7 35-5 Bei der sehr geringen Beleuchtung, die der Planet in dem lichtschwachen Fernrohr vertrug, kann diesen Beobachtungen nur eine mittelmässige Genauigkeit beigelegt werden. VI- 7 0

VESTA

Von auswärtigen Sternwarten erhielt Prof. Gauss folgende Beobachtungen mitgetheilt :
 Beobachtungen der Vesta auf der Seeliger Sternwarte von Hrn. Nicolai. Mittlere Seeber-
 Scheinbare gerade Scheinbare 18 14 ger Zeit Aufsteigung Abweichung Febr. 12 12"30 i6'o
 149°{} 57' oo . 15 12 15 31.6 149 12 42. 0 . 20 II 50 55.1 147 58 15.9 21°{} 47' 28N. z5 II 26
 25.1 146 45 26. 8 . 26 II 21 32.7 146 31 17.7 . 28 II II 50.7 146 3 39.9 . ungen der Vesta auf
 der Königsberger Sternwarte von Hrn. Pro 18 Mittlere Zeit Scheinbare gerade | Scheinbare
 14 in Königsberg Aufsteigung Abweichung Jan. 31 13"28 25^{} 152°{} 40' 16"8 19°{} 6'
 38"4 N. Febr 9 12 45 5 150 40 49. 2 20 22 8. 3 13 12 25 30 149 42 44. 3 20 54 38.2 14 12 20
 35 149 27 56.6 21 2 37. 9 19 "55 58 148 13 33- 3 21 40 19. 8 21 II 46 8 H7 43 51- 5 21 54 27.
 8 22 11 41 13 147 29 9. 1 22 I 9. 7 z5 11 26 33 146 45 47.0 22 20 34. I 26 11 21 40 146 31
 36.8 22 26 34. 1 Die Polhöhe der neuen Königsberger Sternwarte hat Hr. Prof. Bessel aus
 69 mit dem 2fussigen CARY'schen Kreise beobachteten Culminationen des Polarsterns zu
 54°{} 42' 50"3i bestimmt. Hr. Dr. Gerling in Cassel übernahm die Vergleichung dieser
 sämtlichen Beobachtungen mit den letzten Elementen, bei welchen, um eine bessere
 Uebereinstimmung zu erhalten, die Epoche abgeändert und für den 13. Februar 12'^{}
 M. Z. in Göttingen zu 154°{} 54' 8"39 angenommen wurde. Diese Kechnung gab folgende
 Unterschiede Jan. Febr. 31 9 12 12 13 14 14 15 15 19 20 20 21 22 ^{} 5 25 26 26 28 m
 geraaaer Aufsteigung m der Abweichung Beobachter - iii5 + 4"44 Bessel — 6. 05 + 5- 08
 Bessel — 6.75 Nicolai — 16. 45 + 10. 42 Gauss — 3. 16 — 0. II Bessel — 3-13 +
 5-62 Bessel — II. 23 + 16. 76 Gauss - 8-95 + 22. 86 Gauss — 0. 46 Nicolai + 4-77 -4-
 4.42 Bessel + ^{}-53 + 6.57 Nicolai + 2-98 -f- 0. 21 Gauss + 2.61 + 6.97 Bessel + 2.48
 + 0-93 Bessel + 3- 60 -t 5-05 Bessel + 6.28 Nicolai + 1.76 + 0.66 Bessel + 5.58
 Nicolai + 7-92 Nicolai Hiernächst leitete Hr. Doctor Gerling aus diesen Resultaten die
 Opposition selbst ab, und be- stimmte dann neue Elemente, welche die vier Oppositionen
 von 1810, 1811, 1812, 1814 darstellen.

VESTA. PALLAS. 379 Fünfte beobachtete Opposition der Vesta. 1814 Februar 13. $9^{\circ}54'40''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $144^{\circ}34'54''$ Geocentrische Breite $8^{\circ}55'$ N. Neue Elemente der Vesta. Epoche der mittlern Länge 1814. Febr. 13. $154^{\circ}55'27''$ Länge des Perihel $249^{\circ}38'6''$ Länge des aufsteigenden Knoten $103^{\circ}11'30''$ Beide für die Zeit der Epoche Neigung der Bahn $7^{\circ}8'16''$ Excentricitätswinkel $5^{\circ}8'30''$ 75 Logarithm. des mittlern Abstandes 0.3731261 Mittlere tägliche tropische Bewegung $977^{\circ}95'56''$ Derselbe geschickte Astronom ist jetzt mit der Berechnung einer Ephemeride für die nächste Erscheinung der Vesta beschäftigt, welche demnächst an einem andern Orte bekannt gemacht werden wird.

PALLAS

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 199. Seite 1985.. 1990. 1814. Dec. iz. Die schon öfters in unsern Blättern erwähnte Arbeit des Herrn Prof. Gauss über die verwinkelte Theorie der Bewegungen der Pallas hat durch die Beobachtungen der im October d. J. eingetretenen Opposition dieses Planeten — der zehnten seit seiner Entdeckung — abermals eine schöne Bestätigung erhalten. Wir theilen hier diese Beobachtungen und die zunächst daraus abgeleiteten Resultate mit, indem wir uns die weitem Folgerungen in Beziehung auf die Theorie für eine andere Gelegenheit vorbehalten. Da bei der vor länger als einem Jahre durch Herrn Nicolai, Adjunct der Seeberger Sternwarte, geführten Vorausberechnung des Laufs für die diesmalige Sichtbarkeit bloß die osculirenden Elemente der neunten Opposition zum Grunde gelegt waren (was allerdings zur Auffindung vollkommen hinreichend sein musste), so hatte Hr. Prof. Gauss es für interessant gehalten, dass die Verbesserung dieser Elemente durch die fortwährende Einwirkung des Jupiter von der neunten bis zur zehnten Opposition noch vor der Wiedererscheinung des Planeten bestimmt wurde, und diese nicht unbedeutende Arbeit unter seiner Leitung schon zu Anfang dieses Jahrs durch Hrn. Möbius ausführen lassen, welcher sich damals bei uns mit ausgezeichnetem Eifer den mathematischen und astronomischen Studien widmete. Von den Resultaten dieser Rechnung, die man ausführlicher auch schon in dem so eben erschienenen astronomischen Jahrbuche für 1817 abgedruckt findet, setzen wir hier nur, zur Vergleichung mit dem, was die wirklichen Beobachtungen gegeben haben, die Vorausbestimmung der Opposition selbst her. 1814 October 25. $12^{\circ}39'50''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $31^{\circ}58'28''$ Heliocentrische Breite $23^{\circ}38'32''$ 7 S.

PALLAS

Auf der hiesigen Sternwarte wurde folgende Beobachtung mit dem Kreismicrometer gemacht. 1814 Mittlere Zeit in Göttingen Scheinbare gerade! Scheinbare Aufsteigung Abweichung Sept. 16 12ⁿ 1[^]{ I* 46°{ 16' 23"4 "°{ 4' 20"9 S. Da sich hiedurch die Richtigkeit der Ephemeride bestätigte, und nicht zu zweifeln war, dass auf andern Sternwarten der Planet mit festen Instrumenten würde beobachtet werden können, so wäre die weitere Fortsetzung der Kreismikrometerbeobachtungen ohne Zweck gewesen. Uebrigens gründete sich obige Beobachtung auf zahlreiche Yergleichungen, und war im Tagebuche als sehr gut bezeichnet. Auf der Seeherger Sternwarte beschränkte man sich mit Recht auf die Beobachtungen am Mit- tagsfernrohr, da der Planet zu lichtschwach war, um von dem DoLLONdschen Quadranten zuverlässige Declinationen erwarten zu können. Die von Hrn. von Lindenau und Hrn. Nicolai beobachteten geraden Aufsteigungen sind folgende: 1814 Mittlere Zeit Scheinbare gerade auf Seberg Aufsteigung Sept. 17 15U 19 4iñ5 46°{ 18' 26"2 18 15 IS 52-0 46 20 2. 8 19 15 12 I.O 46 21 17.0 20 15 8 8.0 46 22 0. 7 Octob. 12 13 36 19-2 45 2 4. 5 13 13 31 52.0 44 54 14- 6 15 13 22 53.1 44 37 25- 8 21 12 55 28.0 43 39 51-6 28 12 22 45.3 42 21 48. 5 Die von Hrn. Schumacher auf der Mannheimer Sternwarte mit dem achtfüssigen Mauerquadranten angestellten Beobachtungen wurden vollständig im Original eingesandt, und hier von Hrn. Encke auf das sorgfältigste reducirt. Es ergab sich daraus folgendes: 1814 Octob. T2 15 , Mittlere Zeit in Mannheim 13"13 12 12 36"22 55 50 174 51-5 27.0 48.3 Scheinbare gerade Aufsteigung 45a' o"3 44 37 23. 7 43 39 57- 5 43 ^{}^{} 15-3 Scheinbare Abweichung 19°{ 12' 38"4 S. 20 6 54. 6 21 49 52. I 22 6 3. 8 Bei den beiden letzten Beobachtungen war der Planet so lichtschwach, dass er sich nur mit Mühe erkennen Hess. Auf der neuen Köiigsberger Sternwarte (von deren grosser Thätigkeit unsre Blätter schon mehrere Proben gegeben haben), machte Hr. Prof. Bessel folgende Beobachtungen: 1814 Mittlere Zeit Scheinbare gerade Scheinbare in Königsberg Aufsteigung Abweichung Octob. 14 13"27"^{ 30^{ 6 44°{ 46' 15 "3 19°{ 48' 30"8S. 15 13 23 0.4 44 37 38. 6 20 6 20. 0 18 13 9 22.9 44 10 8. 3 20 58 58. 9 19 13 4 48.3 44 0 25. 9 21 15 52.6 Nov. I li 3 57-3 41 33 59-9 24 31 29.8 2 11 59 12.6 41 21 46. 2 24 44 9. 7 3 II 54 27.4 41 9 24. I 24 56 10.6 4 II 49 42.0 40 56 59. 6 25 7 41.8

PALLAS

381 Auch dieser vortreffliche Beobachter beklagt sich über die Schwierigkeiten, die die Lichtschwäche des Planeten den Beobachtungen entgegenstellte. Die Resultate der Vergleichung dieser sämtlichen Beobachtungen mit den zuletzt gefundenen Elementen gibt folgende Uebersicht (wobei nur zu bemerken ist, dass die angewandte Epoche der mittleren Länge einige Secunden abweicht, vermöge eines dem Hrn. Prof. Gauss eigenthümlichen und an einem andern Orte umständlicher zu rechtfertigenden Verfahrens): Unterschied Ger. Aufst. Abweich. Beobachter Nov. Gauss von Lindenau von Lindenau von Lindenau von Lindenau von Lindenau Schumacher von Lindenau Bessel Bessel von Lindenau Schumacher Schumacher von Lindenau Bessel Bessel Bessel Bessel Das aus diesen Beobachtungen gezogene Resultat für die zehnte Opposition selbst ist endlich folgendes : 1814 Octob. 25, $iz^{\circ}33'n^{\circ}$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $31^{\circ}51'$ Geocentrische Breite $37^{\circ}20'53.2''$ SüdL Die scharfe Vergleichung dieses Resultats mit den zuletzt gefundenen und durch die Jupiterstörungen gehörig berichtigten Elementen gab nur so kleine Unterschiede, dass die Grundelemente darnach keiner weitem Verbesserung bedürfen. Wir setzen also nur noch die Uebersicht der Uebereinstimmung sämtlicher bisher beobachteten Oppositionen mit der Theorie des Hrn. Gauss hierher. Unterschied Oppos. Mittl. Länge iHelioc. Breite I II III IV V VI VII VIII IX X 1803 1804 1805 1807 1808 1809 1811 1812 1813 1814 — I 3 — 12.9 — 20. 4 + 5 + 23.5 + 21.5 + 14. I — 16. 1 — 10. 9 — 14. 0 5 3 0.4 6.8 9.0 3-1 7.2 4.0 0. 0 2.4 VL 71

COMKT

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 45. Seite 441. 1815 März 20. In einem Schreiben an den Herrn Prof. Gauss vom 7. März theilte Hr. Doctor Olbers die Nachricht mit, dass er am 6. März im Perseus einen neuen Cometen entdeckt habe. Den 6. März 10^h55^m* mittl. Zeit -war seine gerade Aufsteigung 49° 7', nordliche Abweichung 32° 7'. Den 7. März 7^h40^m die gerade Aufsteigung 49° 22', nordliche Abweichung 32° 32'. Es lässt sich hiernach erwarten, dass dieser Comet noch ziemlich lange sichtbar bleiben werde. Uebrigens ist er sehr klein, hat einen schlecht begrenzten Kern, und einen sehr blassen durchsichtigen Nebel, und ist dem zweiten Cometen von 1811, wie dieser im Februar 1812 erschien, an Licht und Form ähnlich. Gleich nach Eingang dieses Briefes am 13. März wurde dieser neue Comet auf der hiesigen Sternwarte aufgesucht. Nur auf wenige Minuten klärte sich der Himmel so weit auf, dass der Comet zwischen 159 und 164 im Perseus (nach Bodens Catalog) bemerkt werden konnte. Allein zu schnell folgten schon wieder Eegenwolken, so dass auch nicht einmal eine Schätzung möglich war.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 55. Seite 537.-538. 1815 April 8. Vom 13. bis 31. März waren hier nur vier heitere Abende, wo der neue Comet beobachtet werden konnte. Folgendes ist daher die ganze auf der hiesigen Sternwarte bisher erhaltene Ausbeute von Beobachtungen : 1815 Mittlere Zeit Scheinb. gera Aufsteigung März 20 21 21 ^h5 30 10^h33 6' 10 II 37 10 57 0 9 46 38 9 50 57 54° 7' i' 54 33 21 54 34 21 56 28 50 59 13 3 Scheinbare Abweichung 39° 39 39 41 44 36 38 38 10 47 57 8 5 27 N. Die zweite Beobachtung vom 21. März ist von Hrn. Enke, von dessen Geschicklichkeit in practisch-astronomischen Geschäften diese Blätter schon öfters Beweise gegeben haben. Weitere auswärtige Beobachtungen sind noch nicht eingegangen. Die vorläufige genäherte Bestimmung der Bahn dieses Cometen, welche Hr. Prof. Gauss nach diesen freilich nur dürftigen Beobachtungen gemacht hat, ist folgende: Durchgang durch die Sonnennähe [Neigung der Bahn 45° 8' Mittl. Zeit in Göttingen 1815 April 24. 16^h37 34^m Kleinster Abstand von der Sonne . . 1.24738 Länge der Sonnennähe 246° 7' 2 Bewegung rechtläufig. Aufsteigender Knoten 82 43 4 |

Es lässt sich aus dieser Bestimmung bereits voraussehen , dass der Comet bis gegen Ende Aprils noch etwas an Licht zunehmen wird. Diese Zunahme ist aber sehr gering; er wird dem blossen Auge unsichtbar bleiben, und daher nur für die Astronomen interessant sein. Er wird durch den Fuhrmann und Luchs in den grossen Bär gehen, und dort, wegen seines immer mehr abnehmenden Lichts, im Juni sich dem Auge entziehen.

PALLAS

Astronomisches Jahrbuch für 1818. Seite 167., 173. Berlin 1815. Göttingen, den i. Februar 1815. Die auch im letzten Jahrbuche vorkommenden Berechnungen für die Pallas haben sich wiederum auf das beste bestätigt. Ich selbst habe zwar den Planeten nur Einmal mit dem Kreismikrometer beobachtet 1814 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweichung Sept. 16 $12^{\circ} 1' 146''$ $16' 23'' 4 11^{\circ}$ $4' 20'' 9$ S. allein durch eine schätzbare Reihe von Meridianbeobachtungen von den Herren von Lindenäü, Bessel und SenrMACHER wurde ich in den Stand gesetzt die Opposition gut zu berechnen. Wegen der Details beziehe ich mich auf die Gott. gel. Anz. St. 199 [S. 379 d. B.] und führe hier blos das Endresultat an: 1814 Octob. 25. $12^{\circ} 33' 22''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $310^{\circ} 58' 11''$ Geocentrische Breite, südl

37 20 53. 2 Die sämmtlichen 10 bisherigen Oppositionen werden durch meine Theorie bis auf wenige Sekunden dargestellt. Hr. ENKE hat die verdienstliche Arbeit über sich genommen, die Rechnungen für die nächste Erscheinung im Voraus zu machen. Ich setze hier sein Resultat für die XI. Opposition her: 1816 April 9. $2^{\circ} 1' 14''$ $24'$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $10^{\circ} 1' 14''$ $24'$ Geocentrische Breite

28 6 16. 3 Nordl. In der nächsten Opposition wird die Pallas heller sein , als sie seit mehreren Jahren gewesen ist. Hier die verglichene Lichtstärke 1812 . 0.01666, 1813 . 0.01475, 1814 . 0.05476, 1816 . 0.05997 Von der Ephemeride, welche derselbe geschickte junge Astronom berechnet hat, habe ich das Vergnügen Ihnen hier eine Abschrift beizulegen. Für die Beobachtungen des Wintersolstitium war in diesem Jahre das Wetter ungewöhnlich günstig. Ich habe nichts unterlassen, um diesen Beobachtungen alle mögliche Genauigkeit zu geben. Dazu

COMET

gehört, dass ein eigner Sciiirm. bloß auf das Objectiv Licht fallen liess, und alle andern Strahlen ab- hielt. Da bei meinen Beobachtungen früherer Solstitien diese Einrichtung noch nicht angebracht war, so wollte ich denselben kein vollkommenes Vertrauen schenken; inzwischen kann ich doch eigentlich nicht sagen, dass die Beobachtungen vor Anbringung des Schirms eine schlechtere Uebereinstimmung gegeben hätten. Das Resultat in Beziehung auf die Schiefe der Ekliptik ist nun ganz übereinstimmend mit dem des Hrn. von Zach, nemlich durch das Wintersolstitium finden sich loweniger als durch das Sommersolstitium. Ich möchte indessen dieses Phänomen lieber so ausdrücken: Wenn man für die Schiefe der Ekliptik deiji mittlem Werth zum Grunde legt, so geben Sonnenbeobachtungen immer eine im Durchschnitt skleinere Polhöhe als Circumpolarsterne, denn nach meinen Erfahrungen gilt dies zu jeder Jahreszeit. Dies sonderbare Phaenomen ist noch ein astronomisches Räthsel. Läge in dem Instru- ment irgend ein Grund, der uns berechnigte anzunehmen, dass es alle Zenithdistanzen um zs zu klein gebe, so würde es gelöst sein. Allein ich kann durchaus nichts entdecken, was einen Fehler immer in einerlei Sinn hervorbrächte. Besonders will ich noch ausdrücklich bemerken, dass die Gesichtslinie des Fernrohrs mit der Ebene des Instruments auf das genaueste nach einem mir eigenthümlichen Verfahren parallel gestellt ist. Dass zugleich auf genaue Verticalität der Ebene gesehen ist, und dass bei der Be- rechnung nichts versäumt ist (z. B. sind allemal die vom Biquadrat abhängenden Glieder mit in Be- tracht gezogen), brauche ich nicht zu erinnern: allerdings macht die Vernachlässigung jeder dieser Vor- sichtsregeln die Zenithdistanz zu klein. Meine Beobachtungen des letzten Solstitiums waren folgende: 1814 Dec. 17 W. z. D $74^{\circ}\{ 53' 48'' 3 12$ Beob. 19 74 57 35-13 14 21 74 59 24. 02 14 22 74 59 38.63 14 43 74 59 21. 10 14 24 74 58 36.74 14 aS 74 57 22. 29 14 29 74 57 51-39 12 An jedem Tage waren die Beobachtungen in a oder 3 Reihen getheilt, die einzeln meistens kaum eine, nie zwei Secunden vom Mittel abwichen. Zur ganz scharfen Berechnung dieser Beobachtungen hat es mir noch an Zeit gefehlt. Vorläufig aber folgt daraus, die Z. D. im Solstitium $74^{\circ}\{ 59' 36'' 6$, welches mit der Polhöhe $51^{\circ}\{ 31' 55'' 1$ eine Schiefe gibt, die 5kleiner ist als sie in unsern besten Tafeln angenommen wird. Die Polhöhe grün- det sich auf mehr als 200 Beobachtungen des Polarsterns in der obern und untern Culmination. Letz- tere gab $51^{\circ}\{ 31' 55'' 5$, erstere $51^{\circ}\{ 31' 54'' 5$, wenn ich Hrn. Bessel's Tafeln zum Grunde legte. Göttingen , den 24. April Den OLBEBs'schen Cometen werden Sie nun ohne Zweifel selbst längst aufgefunden und beobachtet haben. Ich fand ihn zwar gleich am 13. März, wo ich die erste Nachricht von seiner Entdeckung er- hielt, auf; allein das äusserst ungünstige Wetter erlaubte nicht eher als am 20. eine wirkliche Beob- achtung. Meine Beobachtungen aus dem März sind folgende : 1815 Mittlere Zeit Scheinb. ger. Aufsteigung Scheinb. Abw. Nordlich März 20 21 21 aS 30 10"33 6 $\wedge$ { } 10 II 37 10 57 0 9 46 38 9 50 57 54 $\circ$ { } 7' i"54 33 ai 54 34 ai 56 28 50 59 14 3 39 $\circ$ { } 7' 47"39 36 57 39 38 8 41 38 5 44 10 27

COMET. - 385 Die zweite Beobachtung vom 21. ist von Hrn. Enke, welcher auch die sämmtlichen Vergleichungs- Sterne aus der Histoire Celeste reducirt hat. Meine Beobachtungen vom April sind noch nicht reducirt. — Den 31. März berechnete ich aus obigen Beobachtungen folgende vorläufige parabolische Elemente, welche auch noch jetzt nicht viel abweichen werden. Zeit 1815. April 24 16^h37^m34^s Göttinger Zeit Sonnennähe ! Länge 146° 7' Abstand 1.24738 Aufsteigender Knoten 82 43 4 Neigung der Bahn 45 8 55 Bewegung rechtläufig. Ich hoffe, dass dieser Comet noch bis zum Juli sich beobachten, und demnächst seine Bahn mit vieler Zuverlässigkeit elliptisch berechnen lassen wird. Die Juno war um die Zeit ihrer Opposition nur 9. bis 10. Grösse; ich habe sie zweimal gut beobachtet, aber die Beobachtungen noch nicht reducirt. Von unserm trefflichen Heliometer hat bisher, wegen Mangels einer festen Aufstellung, noch wenig Gebrauch gemacht werden können. Vorgestern ist endlich das seit beinahe einem Jahre bestellte, und äusserst schön und sinnreich von Feaueuhofee ausgeführte parallatische Stativ angekommen.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 105. Seite 1041..1043. 1815 Juli 3. Im 55. Stück dieser Blätter [S. 382 d. B.] sind die ersten auf der hiesigen Sternwarte angestellten Beobachtungen des jetzt sichtbaren Cometen mitgetheilt worden: wir können denselben jetzt noch folgende zwei vom Hrn. Prof. Gauss beifügen, den zufällige Umstände zu einer etwas langen Unterbrechung genöthigt hatten. Abweichung. 1815 I Mittlere Zeit April 2 9^h 55^m Juni 12 1 10 53 31 Gerade Aufst. 61° a' 27' 165 3 3 45° 39' 57N. 52 8 25 Von zahlreichen Beobachtungen, welche von auswärtigen Astronomen mitgetheilt sind, führen wir hier nur diejenigen an, welche auf der Sternwarte zu Padua von Hrn. Santini angestellt und durch den Secretär der dortigen Section des K. K. Instituts Hrn. Ritter Bbeea in einem Schreiben vom 19. Mai an Hm Prof. Gauss eingesandt sind.

VI

COMET

i8i. Mittlere Zeit Gerade 5 in Padua Aufsteigung April 24 9^h39 SOñ 80°{ } 49' 33"28 8 57 49 85 57 54 Mai I 8 57 22 90 16 13 2 9 8 51 91 47 15 2 9 40 22 91 48 48 6 9 29 48 98 13 9: 8 9 10 55 loi 40 4 , 8 9 45 26 loi 42 13 10 9 9 II 105 14 41 II 8 37 5 107 4 0 II 9 22 30 107 7 18 12 9 3 210 108 57 37 12 9 48 15 109 2 II 17 10 15 15 118 47 45 17 10 31 5 118 49 35 Nordliche Abweichung 56°{ } 3' 16"57 37 53 58 V 7 59 o 3[^]{ } 59 o_ 40 wolkig 60 35 36 37 59 6 7 16 16 30 30 o 45: 4 30 32: 7 45 47 Diese Beobachtungen wurden mit einem Kreismicrometer am AoAMsschen Quadranten angestellt. Mehrere Astronomen haben seitdem neue parabolische Elemente bestimmt, welche alle von den ersten des Hrn. Prof. Gauss, welche a. a. 0. mitgetheilt sind, wenig abweichen. So gut aber immer die frühem Beobachtungen durch alle diese Elemente dargestellt wurden, so hatten diese doch das Schicksal gemein, dass die spätem Beobachtungen sich schneller und stärker davon entfernten, als man es sonst bei dergleichen Rechnungen gewohnt ist. Dies deutete schon auf eine merkliche Verschieden- heit der Bahn von einer Parabel hin. Da der Comet jetzt immer lichtschwächer, und die Beobachtun- gen immer schwieriger werden , so hielt Herr Prof. Gauss es für nützlich , zur Erleichterung der noch zu machenden Beobachtungen noch eine Correction der parabolischen Elemente vorzunehmen. Er fand aus den Beobachtungen vom 6. März, 25. April (beide von Hrn. Dr. Olbers) und vom 12. Juni folgende Resultate : Durchgang durch die Sonnennähe April 25. 11^h41 19^m M. Z. in Göttingen Länge der Sonnennähe 147°{ } 35' 55Kleinster Abstand 1.23024 Aufsteigender Knoten 82°{ } 43' 6Neigung der Bahn

44 43 13 Bewegung rechtläufig. Diese Elemente stellen die drei Beobachtungen vollständig sehr nahe dar: dessen ungeachtet ent- fernen sie sich sehr stark (in den geraden Aufsteigungen bis aiif eilf Minuten) von den dazwischen lie- genden Beobachtungen. Diese Erscheinung , die oft vorkommen kann , darf nicht befremden. Es folgt daraus einersei- ts, dass die Bahn bedeutend von einer Parabel abweicht, anderseits, dass zur Bestim- mung des Kegelschnitts obige drei Beobachtungen nicht geeignet sind, indem sie allein ihn gewisser- massen unbestimmt lassen (Der eigentliche Grund dieses Phänomens liegt in dem Umstände, dass um die Zeit der mittlem Beobachtung die Richtung der geocen- trischen Bewegung nahe zusammenfiel mit der Richtung eines vom Cometen nach der Sonne gezogenen grössten Kreises. M. s. die letzten Artikel im ersten Abschnitte des zweiten Buchs der Theor. 3Iot. C. C). Es lässt sich daher erwarten, dass folgende kleine nach diesen parabolischen Elementen berechnete Ephemeride auch sofort merklich von der wirklichen Bewegung abweichen wird, und zwar wird sie die geraden Aufsteigungen zu klein, die Declinationen zu gross geben; inzwischen wird dieselbe doch zur blossen leichtern Auffindung genau genug sein:

COMET

38^h 10^m 53^s in Göttingen Gerade Aufsteigung Abweichung Juni 20 24 28 Juli 2 6 10 14
 174^o 46' 178 55 182 41 186 7 189 16 192 II 194 53 46^o 47' N. 43 56 41 3 38 8 35 16 32 25
 29 40 Die Lichtstärke ist am 20. Juni noch fVz ^h i4- <fi^h li hingegen nur die Hälfte
 von derjenigen, welche der Comet am Tage seiner Entdeckung hatte. Obgleich es zu einer
 genauen Bestimmung der wahren Bahn des Cometen jetzt noch zu früh ist, so hielt doch
 Herr Prof. Gauss es für interessant, eine vorläufige Bestimmung zu machen, die wenig-
 stens eine ungefähre Vorstellung von der unerwartet grossen Abweichung der Bahn von
 der Parabel gibt, und ausserdem zur Discussion und Vorbereitung der Beobachtungen zur
 schärfern Bestimmung dienen kann. Diese Rechnung ist, der Absicht gemäss, nur flüchtig
 gemacht, bloss auf fünf isolirte Beobachtungen gegründet, und dabei auf Praecession,
 Aberration, Nutation und Parallaxe gar keine Rücksicht genommen. Eine ängstliche
 Berücksichtigung dieser Umstände würde bei einer solchen ersten Bestimmung verlorne
 Arbeit gewesen sein. Vorläufige elliptische Elemente des Cometen von 1815. Durchgang
 durch die Sonnennähe April 26 o^h 21 25^h Länge der Sonnennähe 148^o 58' 48" Abstand
 in der Sonnennähe 1.21349 Aufsteigender Knoten 83 26 21 Neigung der Bahn 44 30 43
 Excentricität

0.933149 Es folfft hieraus noch der Abstand in der Sonnenferne 35.091, Umlaufszeit 77!
 Jahre, nahe eben so gross wie die des HALLEVschen Cometen. Durch diese Elemente sind
 alle jene groben Abweichungen der parabolischen Bahn ganz weggeschafft, und Herr Prof.
 Gauss glaubt daher, sie immer schon als eine Annäherung zur Wahrheit betrachten zu
 dürfen. Sollte vielleicht auch bei künftiger schärferer Rechnung die Umlaufszeit merklich
 grösser ausfallen, so wird sie doch schwerlich über 100 Jahre betragen können, und man
 kann daher diesen Cometen schon jetzt als eine der merkwürdigsten Erscheinungen in den
 Annalen der Astronomie betrachten.

GAUSS AN BODE

Astronomisches Jahrbuch für 1818. Seite 229 . . 232. Berlin 1815. Göttingen den 9, Aug.
 1815. Mit Vergnügen theile ich Ihnen hier meine sämmtlichen Cometenbeobachtungen
 mit; das so höchst ungünstige Wetter und der Mondschein werden, fürchte ich, es wohl
 hindern, ihnen noch neue beizufügen, obgleich der Comet sonst noch einige Wochen ganz
 gut würde beobachtet werden können.

COMET

1815 Mittlere Zeit Schein b. gerade Scheinb. Nordl. in Göttingen Aufsteigung Abweichung
 März 20 10"33" $\hat{\{}$ 6" $\hat{\{}$ 54" $\{$ 7' i"39" $\{$ 7' 47"21 10 II 37 54 33 21 39 36 57 25 9 46 38
 56 28 50 41 38 5 30 9 50 57 59 13 2 44 10 27 April 2 9 "55 61 2 27 45 39 57 Juni 12 10 53
 31 165 3 3 52 8 25 30 10 49 12 184 39 24 39 "5 Juli 13 10 57 20 194 32 52 29 53 54 27 10 4
 59 203 0 56 20 37 : 29 10 13 58 204 6 3 19 24 13 Aug. 4 10 14 7 207 14 8 15 53 49 Am 13.
 und 27. Juli so wie am 4. August wurden Sterne aus Piazzis Catalog (XII, 268; i Boot.;
 XIII, 264. 265. 284) verglichen; an allen übrigen Tagen Sterne aus der Histoire Celeste
 und den Mem. 1790. Die Beobachtungen sind alle am Kreismikrometer des lofüssigen
 HERSciiELschen Teleskops ange- stellt, ausgenommen die vom 12. Juni, wo der Comet
 am FKAUENHOFERschen auf einer vortrefflichen pa- rallatischen Maschine aufgestell-
 ten Heliometer mit 219 Ursae majoris Bode (aus den Mem. 1790 berech- net) verglichen
 wurde vermittelt der Distanz und des unmittelbar vom Instrument angegebenen Posi-
 tionswinkels. So vortreffliche Resultate indessen auch diese Methode bei hellem Cometen
 geben mag, so ziehe ich doch in gegenwärtigem Falle (wo der lichtschwache Comet vor
 dem mehr als 5 mal hel- lem Sterne ganz verlosch, und nur erkannt werden konnte, wenn
 die eine Objectivhälfte grösstentheils bedeckt war) gute Ereismikrometerbeobachtungen
 vor. Meine schon zu Ende März berechneten parabolischen Elemente glaube ich Ihnen
 schon früher mitgetheilt zu haben. Die Abweichung derselben von der Bewegung des
 Cometen in den folgenden Mo- naten zeigt sich beträchtlicher, als man es sonst in der-
 gleichen Fällen gewohnt ist. Gleich nachdem ich die Beobachtung vom 12. Juni erhalten
 hatte, berechnete ich aus dieser und zwei Beobachtungen von Olbers vom 6. März und 25.
 April neue parabolische Elemente, die ich hier setze: Durchgang durch die Sonnennähe
 1815 April 25. 11"41" $\hat{\{}$ $\hat{\{}$ 19" $\{$ M. Z. in Göttingen Länge der Sonnennähe 147" $\{$ 35'
 55 Länge des aufsteigenden Knoten 82 43 6 Neigung der Bahn 44 43 13 Kleinster Abstand
 von der Sonne . 1.23024 Bewegung rechtläufig. Diese Eleninnte stellen zwar die drei zum
 Grunde gelegten Beobachtungen vollständig und fast genau dar , allein demungeachtet
 weichen sie von den zwischenliegenden Beobachtungen beträchtlich ab (in der geraden
 Aufsteigung bis auf 11 Minuten). Eine solche Erscheinung kann oft vorkommen, dass drei
 vollständige Beobachtungen zur Bestimmung des Kegelschnitts nicht ausreichen, worüber
 ich in den letzten Artikeln des ersten Abschnitts des zweiten Buches der Theoria Motus
 C. C. umständlicher ge- sprochen habe. Da indessen durch die Abweichung der paraboli-
 schen Elemente von den andern Beob- achtungen entschieden war , dass die Bahn stark
 von der Parabel verschieden sein müsse , so schien es mir interessant, eine vorläufige hypo-
 thesenfreie Berechnung der Bahn zu machen. Ich legte dabei 5 Beobachtungen zu Grunde,
 die durch die herausgebrachte Ellipse bis auf Kleinigkeiten dargestellt wur- den. Auch
 haben diese (um die Mitte Juni berechneten und im 105. Stück der hiesigen Gel. Anz.
 [S. 385 d. B.] abgedruckten) Elemente bis auf meine letzten Beobachtungen fortwährend
 gute Uebereinstimmung

behalten. Hr. Nicolai hat seitdem dieselben bereits einmal durch schärfere Rechnung und Benutzung mehrerer Beobachtungen verbessert, und nur kleine Abänderungen erhalten. Mit Vergnügen sehe ich auch, dass unser vortrefflicher Bessel. sehr nahe übereinstimmende Resultate erhalten hat. Die weitere Ausfeilung werde ich diesen geschickten Händen überlassen. Die Resultate werden ein kostbares Vermächtniss für unsere Enkel sein, die die Wiederkunft dieses höchst merkwürdigen Cometen feiern werden. Elliptische Elemente des Cometen von 1815. Durchgang durch die Sonnennähe April 26. $\alpha^{\circ} 21^{\circ} 25'$ in Göttingen. Länge der Sonnennähe $148^{\circ} 58' 48''$ Abstand von der Sonnennähe $i = 2349$ Aufsteigender Knoten . . . $83^{\circ} 26' 21''$ Neigung der Bahn $44^{\circ} 30' 43''$ Excentricität 0.933149 Hieraus folgt noch Abstand in der Sonnenferne 35.0911 Umlaufszeit $77^{\frac{1}{2}}$ Jahre. Diese Umlaufszeit kann nur um wenige Jahre ungewiss sein, und wahrscheinlich ist sie noch etwas zu gross. Von der Juno, welche in der diesjährigen Opposition nur die 10. Grösse hatte, habe ich folgende drei Beobachtungen gemacht, vielleicht die einzigen, die überhaupt diesmal angestellt sind. 1815 März 1. $\alpha^{\circ} 22^{\circ}$ $\alpha^{\circ} = 197^{\circ}$ $7' 56'' 8$ Decl. $= 2^{\circ}$ $19' 30''$ S. 29. $10^{\circ} 8' 57'' 192$ $31^{\circ} 51.8'$ I $32^{\circ} 38.1'$ N. April 8. $9^{\circ} 27' 43'' 190$ $34^{\circ} 51.9'$ 2 $53^{\circ} 24.2'$ — In Rücksicht des FKAUENHOFESchen Heliometers, wozu ich in dem letzten Frühjahr das überaus schöne parallatische Stativ erhalten habe, bemerke ich, dass eine etwas ausführlichere Beschreibung ohne eine genaue Zeichnung nicht wohl verständlich sein würde. Ich bin überzeugt, dass, wenn dem Instrument eine sehr solide Aufstellung gegeben werden könnte, man bei den Bewegungen der parallatischen Maschine immer auf Bogenminute sicher sein würde (die Verniers geben sogar $10''$ an); allein dies erlaubt mein gegenwärtiges Local nicht. Ich muss das Instrument bald in diese bald in jene Thür stellen; inzwischen habe ich Mittel gefunden, überall dem Instrument in sehr kurzer Zeit sogleich bis auf $1'$ oder höchstens $2'$ seine richtige Stellung zu geben, und finde äann z. B. bei günstiger Luft den Polarstem, den Merkur etc. bei Tage mit leichter Mühe.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 149. Seite 1473 . . 1476. 1815 Septemb. 18. Die Beobachtungen des so höchst merkwürdigen Cometen, von welchem wir mehrere Male in diesen Blättern Nachrichten mitgetheilt haben, sind auf der hiesigen Sternwarte von dem Herrn Prof. Gauss länger fortgesetzt worden, als sich anfangs hoffen Hess. Da sie gegenwärtig geschlossen sind, so stellen wir sie hier vollständig zusammen. VI. 7 3

COMET

1815 Mittlere Zeit Scheinb. gerade Scheinbare in Göttingen Aufsteigung Abweichung März
 ao $10^{\circ}33'6''$ 54° $7'$ $i^{\circ}39'$ i 47N ai 10 II 37 54 33 21 39 36 57 iS 9 46 38 56 28 50 41 38
 5 30 9 50 57 59 13 3 44 10 27 April 2 9 $55^{\circ}61'2''$ 27 45 39 57 Juni 12 10 53 31 $i < 5^{\circ}3'3''$ 52 8
 25 30 10 49 12 184 39 24 39 22 5 Juli 13 10 57 20 194 32 52 29 53 54 27 10 4 59 203 0 56 20
 37 : 29 10 13 51 204 6 3 19 24 13 Aug. 4 10 14 7 207 14 8 15 53 49 25 9 I 44 217 I 31 5 33
 36 Wir bemerken dabei noch, dass am 13. und 27. Juli und 4. August Sterne aus Piazzis
 Cataloge zur Vergleichung angewandt sind, an allen übrigen Tagen hingegen Sterne, deren
 Positionen aus der Histoire Celeste oder den Memoires de tAc. de Paris 1790 reducirt
 sind. Die Beobachtungen sind alle am Kreismikrometer des lofüssigen HERscHELschen
 Teleskops angestellt, die vom 12. Juni ausgenommen, wo der Abstand von 219 im grossen
 Bär nach Bode und der Richtungswinkel mit einem vortrefflichen FsAUENHOFESchen
 Heliometer gemessen wurden. Die elliptische Bahn, welche Hr. Prof. Gauss um die Mitte
 des Juni bestimmt hatte, und die im 105. Stück dieser Blätter [S. 385 d. B.] mitgetheilt
 ist, hat auch mit allen spätem Beobachtungen eine gute Uebereinstimmung beibehalten.
 Spätere und auf sorgfältigere Discussion der Beobachtungen ge- gründete Bestimmungen
 dieser Bahn, welche die Hrn. Bessel und Nicolai ausgeführt haben, weichen gleichfalls
 nur wenig von jener ab, und die kurze Umlaufszeit dieses Cometen kann jetzt nur noch
 um eine kleine Grösse ungewiss sein. Wir stellen hier diese Bestimmungen zusammen.
 Elliptische Elemente des Cometen berechnet vom Hrn. Prof. Bessel. Durchgang durch
 die Sonnennähe April 26. $\alpha^{\circ}51'4''$ Mittlere Zeit in Paris Länge des Knoten 83° $28'$
 46i8 Länge der Sonnennähe 149 2 29. 13 beide für den i. Januar 1815 und siderisch
 ruhend vorausgesetzt Neigung der Bahn 44 29 53. 71 Logarithm. des kleinsten Abstandes
 0.0837950 Excentricität 0.93112771 Halbe grosse Axe 17.60964 Siderische Umlaufszeit
 73.89682 Jahre Elliptische Elemente des Cometen, berechnet von Hrn. Nicolai, auf der
 Seeberger Sternwarte. Durchgang durch die Sonnennähe April' 26. $\alpha^{**} 55^{\circ}32'$ M. Z.
 der Seeberger Sternwarte Länge der Sonnennähe 149° $3'$ $25''3$ Länge des Knoten 83 28
 52. 3 beide für den 26. April und siderisch ruhend Neigung der Bahn
 44 29 46. α Logarithm. des kleinsten Abstandes 0.0837490 Excentricität 0.93029341
 Halbe grosse Axe 17.39704 Siderische Umlaufszeit 72.564 Julian. Jahre.

Carl Friedrich GauSS Werke — Band 6, Teil 9

Carl Friedrich GauSS

COMET.

Die Vergleichung der letztern Elemente mit den spätesten hiesigen Beobachtungen gab folgende Unterschiede:

	ger. Aufst.	Abweichung
Juni 30	− 50''4	+ 15''9
Juli 13	− 16.6	− 44.1
27	− 23.8	− 47.8
29	+ 3.6	− 47.5
August 4	− 6.5	− 38.1
25	− 2.4	+ 15.9

Wir holen bei dieser Gelegenheit auch noch die Anzeige der Beobachtungen der *Juno* nach, welche vom Hrn. Prof. GAUSS um die Zeit der Opposition gemacht sind. Es scheint nicht, dass dieser diesmal ungemein lichtschwache Planet auf einer andern Sternwarte beobachtet ware.

1815	Mittlere Zeit in Gottingen	Scheinb. gerade Aufsteigung	Scheinbare Abweichung
Marz 1	10 ^h 22 ^m 0 ^s 5	197° 7' 56''7	2° 19' 3''0 S.
29	10 8 57.0	192 31 51.8	1 32 30.1 N.
April 8	9 27 42.9	190 34 51.9	2 53 24.2 N.

Hr. NICOLAI übernahm die Vergleichung dieser Beobachtungen mit den letzten durch Hrn. MOBIUS berechneten Elementen (S. Mon. Corresp. 1813. Bd. XXVIII. S. 577), und fand, nachdem er die Epoche um 4' 55'' vergrossert hatte, folgende

	Unterschiede			
	ger. Aufst.	Abweich.	Lange	Breite
Marz 1	− 20''6	− 49.7	0	− 53''7
29	− 12.2	− 50.5	+ 8.6	− 51.2
April 8	− 16.3	− 45.1	+ 2.9	− 47.8

und hieraus die Opposition mit der Sonne

1815 Marz 31. 12^h 56^m 43^s Mittlere Zeit in Gottingen
 Wahre Länge 190° 25' 6''6
 Nordliche Geocentrische Breite 6 29 10.0

Ferner erhielt dieser geschickte Astronom durch Verbindung dieser Opposition mit den drei vorhergehenden folgende

Neue Elemente der Juno.

Epoche der mittlern Lange 1816.....	230° 11' 34''2	fur den Meridian von Gottingen
Tagliche tropische Bewegung.....	812''9304	
Lange des Perihels 1816.....	53° 14' 53''8	
Lange des aufsteigenden Knoten 1816171	9 58.9	
Neigung der Bahn.....	13 14 0.1	
Excentricitatswinkel.....	14 43 28.84	
Logarithm. der halben grossen Axe..	0.4266844	

Eine nach diesen Elementen von Hrn NICOLAI berechnete Ephemeride wird in dem astronomischen Jahrbuche fur 1818 bekannt gemacht werden.

JUNO.

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1819. Seite 219.. 221. Berlin 1816.

Gottingen den 10. August 1816.

Ihrem Wunsche zufolge, habe ich das Vergnügen, Ihnen, verehrtester Freund, beigehend Ephemeriden für die nächste Erscheinung der Pallas und Juno zu übersenden, die ich mit einigen Anmerkungen begleite.

Die Ephemeride für die Pallas ist von Hrn WESTPHAL aus Schwerin berechnet, welcher sich hier gegenwärtig mit Eifer der Astronomie widmet. Es ist dabei — wie immer seit 5 Jahren — auf die Störungen nach meiner Theorie Rücksicht genommen, und daher die genaueste Uebereinstimmung zu erwarten. Die nächste Opposition hat Hr. WESTPHAL, wie folgt, im Voraus berechnet:

1817 Juli 11.	8 ^h 45 ^m 5 ^s Mittlere Zeit in Gottingen
Wahre Länge	289° 3' 22"
Geocentrische Breite	43 33 1
	$\rho = 0.05997$

An Licht wird die Pallas im nächsten Jahre sehr schwach sein, und nur 10–11. Grosse haben. Folgendes ist die Uebersicht der Lichtstärke in den letzten und der künftigen Opposition:

1812	0.01666	1816	0.05997
1813	0.01475	1817	0.01289
1814	0.05476	1818	0.02122

Die Juno habe ich selbst zweimal am Kreismikrometer beobachtet:

1816	Mittlere Zeit	Gerade Aufsteig.	Sudl. Abweich.
Juni 12	10 ^h 47 ^m 27 ^s .5	251° 46' 8"0	3° 42' 4"7
13	10 27 34.7	251 33 47.6	3 41 11.7

Bei dem so ungewöhnlich schlechten Wetter, welches im vorigen Frühjahr herrschte, konnten nicht mehr Beobachtungen gemacht werden. Ich habe daraus folgende Resultate für die Opposition abgeleitet:

1816 Juni 3.	4 ^h 20 ^m 20 ^s Mittlere Zeit in Gottingen
Wahre Länge	252° 51' 39"2
Geocentrische Breite	18 34 3.1 Nordl.

Hr. ENCKE, welcher nachher diese Rechnung wiederholt und dabei auch die Wilnaer Beobachtungen mit benutzt hat, fand

Juni 3	4 ^h 17 ^m 31 ^s Mittlere Zeit in Gottingen
	252° 51' 32"6
	18 34 14.6

Aus der Combination der vier letzten Oppositionen leitete ich folgende Elemente ab:

Mittlere Lange 1817 Sept. 6. 0 ^h in Gottingen	8° 51' 41"
Sonnennahe	53 16 46
Knoten	171 9 41
Neigung	13 3 49
Excentricitatswinkel	14 46 0
Tagliche mittlere tropische Bewegung	812" 40187
Logarithm der halben grossen Axe	0.4269223

(Es ist wohl überflüssig zu bemerken, dass diese Elemente bloß zu dem Zweck berechnet sind zu der Berechnung der nächsten Ephemeride zu dienen: so lange die Störungen noch nicht entwickelt sind, ist dies Verfahren das bequemste und genaueste.)

Nach diesen Elementen hat Hr. Prof. HARDING eine Ephemeride für die nächste Erscheinung berechnet, von welcher ich Ihnen hier eine Abschrift beilege. Dieselbe Rechnung ist auch von Hrn. POSSELT ausgeführt, dessen Ephemeride von der gegenwertigen überall nur in den Secunden abweichend in Hrn. von LINDENAU's Zeitschrift abgedruckt wird. Die nächste Opposition fällt nach Hrn. Professor HARDING's Rechnung aus obigen Elementen:

1817 Sept. 6.	4 ^h 10 ^m 30 ^s mittlere Zeit in Gottingen.
Wahre Lange	343° 37' 36"
Geocentrische Breite	3 6 9 Nordl.
Die Lichtstarke 1816	0.01747
1817	0.11398

Erlauben Sie mir noch ein Paar Bemerkungen über veränderliche Sterne. Dem von Herrn Prof. HARDING gefundenen in der Jungfrau legt Hr. KOCH im Jahrbuche 1818 eine Periode von 295 Tagen bei ohne anzugeben, worauf sich dieselbe gründet: allein mit den Beobachtungen des Hrn. Prof. HARDING verträgt sich diese Periode nicht. — Einen zweiten veränderlichen Stern hat Hr. Prof. HARDING im Jahre 1811 im Wassermann südlich unter τ bemerkt, der von der sechsten Grösse allmählich, und zwar in ungefähr $2\frac{1}{2}$ Monaten zur völligen Unsichtbarkeit übergeht, dessen Lichtwechsel überhaupt aber sich in keine regelmässige Periode zu fügen scheint. Seine mittlere Stellung 1800 war

Gerade Aufsteigung ..	353° 21' 48"
Jährliche Veränderung	+3 ^s 66
Südliche Abweichung ..	16° 23' 13" 4
Jährliche Abnahme...	19.88

V. LINDENAU U. BOHNENBERGER Zeitschrift für Astronomie u. verwandte Wiss.
Band IV. Seite 119..131. Juli u. August. 1817.

POLARSTERN.

Gottingen, den 18. Juli 1817.

Wenn ich nicht irre, habe ich Ihnen, theuerster Freund, meine Beobachtungen des Polarsterns am zwölfcolligen REICHENBACHschen Kreise noch nicht vollständig mitgetheilt: ich freue mich, dass ich jetzt eine Reihe Solstitialbeobachtungen damit verbinden kann, die in diesem Jahre durch das schonste Wetter mehr als je begünstigt wurden. Diese Beobachtungen sind auf der neuen Sternwarte gemacht, deren Bau ubrigens, wie Sie wissen, noch nicht ganz vollendet ist, und deren eigentliche Thatigkeit erst von der Zeit datiren wird, wo die neuen Meridian-Instrumente angelangt und aufgestellt sein werden. Die Mitte der neuen Sternwarte liegt nach meiner geodatischen Bestimmung $6''11$ sudlich, und $1^{\circ}90$ ostlich von der Mitte der alten. Der Platz, wo ich den Polarstern beobachtete, liegt $0''12$ nordlich, der Platz der Sonnenbeobachtungen $0''16$ sudlich von der Mitte.

Sie erinnern sich, dass in einigen meiner frubern Briefe von der Muthmassung die Rede gewesen ist, der so viel besprochene Unterschied der Polhohe aus Beobachtungen der Circumpolarsterne und aus Sonnenbeobachtungen konne bei den kleinern Vervielfaltigungskreisen seinen Grund in einer Biegung der Objectivseite des Fernrohrs haben, da man am Objectiv als Gegengewicht nicht blos fur das prismatische Ocular, sondern auch fur die Klammer einen starken messingenen Ring vorsteckt. Falls dadurch eine nachtheilige Biegung hervorgebracht werden sollte, so musste nach REICHENBACH's Rathe dies vorgesteckte Gewicht so viel vermindert werden, dass dadurch blos das Fernrohr gehorig aquilibriert wurde und die Klammer durch ein am Alhidadenkreise angeschraubtes Gewicht zu balanciren. Zu meiner Absicht war es jedoch noch zweckmassiger, jenes vorgesteckte Gewicht ganz wegzunehmen, und das ganze Gleichgewicht durch ein am Alhidadenkreise angeschraubtes Gewicht zu bewirken. Denn es ist klar, dass, wenn jene Vermuthung gegrundet gewesen ware, nunmehr durch die nicht aufgehobene Biegung der Ocularseite des Fernrohrs ein Fehler im entgegengesetzten Sinn hervorgehen musste. Wenn vorher wegen einer Biegung alle Zenithdistanzen zu klein gemessen waren, so mussten sie nun alle zu gross werden und Polarstern-Beobachtungen eine zu kleine, die Sonne eine zu grosse Polhohe geben.

Allein der Erfolg hat dies durchaus nicht bestatigt; die auf der neuen Sternwarte aus dem Polarstern, bei angeschraubtem Gewicht, bestimmte Polhohe ist fast haarscharf dieselbe, die aus der Uebertragung der mit angestecktem Gewicht auf der alten Sternwarte beobachteten folgt, und die Sonnenbeobachtungen weichen in demselben Sinn und um dieselbe Grosse ab wie vorher. Ich hatte anfangs, ehe das Wetter zusammenhangende astronomische Beobachtungen erlaubte, einen andern Weg gewahlt, jene Muthmassung zu prufen. Ich hatte namlich mehrere Reihen Zenithdistanzen eines terrestrischen Gegenstandes beobachtet, einige mit vorgestecktem, die andern mit angeschraubtem Gewicht. Die ersten Reihen gaben wirklich einen Unterschied in dem Sinn und ungefahr von der Grosse wie er sein musste, wenn jene Quelle die wahre gewesen ware. Allein bei den nachfolgenden Reihen verschwand dieser Unterschied fast ganz, und uberhaupt gaben diese Beobachtungen des irdischen Gegenstandes, auf welchen sich nicht so scharf pointiren liess wie auf Objecte am Himmel, keine so gute Harmonie unter sich, wie zu dieser Prufung nothig gewesen ware.

Ist dieser ausserst merkwurdige Unterschied dem Instrument zuzuschreiben, so muss in seinem Bau etwas sein, was bewirkt, dass wir die Zenithdistanzen damit zu klein beoba-

chten. Jenes Gewicht war nicht schuld; mehrere andere Umstände, die ich in Verdacht zu ziehen geneigt war, habe ich gleichfalls nach sorgfältiger Prüfung einflusslos gefunden. Ich gestehe, dass ich bis jetzt keinen gefunden habe, dem ich eine solche Wirkung beimessen konnte. Eine Wirkung entgegengesetzter Art wurde viel leichter zu erklären sein, und kann allerdings, wenn man nicht auf seiner Hut ist, stattfinden. Ich selbst habe, wie Sie wissen, im vorigen Winter eine solche Erfahrung gemacht. Der Kreis war von mir ganz zerlegt, gereinigt und wieder zusammengesetzt worden. Meine ersten Beobachtungen des Polarsterns gaben mir wiederholt eine um $20''$ zu kleine Polhöhe. Es war also etwas da, was die Zenithdistanzen vermehrte. Ich fand nach mehreren anderen Prüfungen die Quelle des Fehlers bald in einer Biegung der Ocularrohre, die an ihrem äussersten Ende im Fernrohr durch die Feder fest gedrückt wird. Diese mochte etwas lahm geworden sein; nachdem ihr durch einige Biegung die nothige Spannkraft wiedergegeben war, fiel der Fehler sogleich weg. Auch wenn der Faden, an dem die Zenithdistanzen beobachtet werden, nicht gehörig gespannt ist, wird derselbe Fehler erfolgen. Der Faden hängt dann in der Mitte durch sein eignes Gewicht nieder; und man beobachtet offenbar die Zenithdistanzen zu gross. Es braucht wohl nicht erinnert zu werden, dass hier nicht von groben Fehlern die Rede ist; allein wenn der schlaffe Faden in der Mitte ein Paar Secunden niederhängt, während seine ganze Länge vielleicht über einen Grad beträgt, so erkennt das Auge noch keine Krümmung, es sei denn, dass man das Bild einer vollkommen geraden horizontalen Linie aus einer schicklichen Entfernung sich auf den Faden projeciren lässt.

Es ist aber gewiss, dass man das Instrument nicht fehlerfrei sprechen kann, ohne den entgegengesetzten Fehler andern Instrumenten aufzuburden, die einen solchen Unterschied zwischen den Stern- und Sonnenbeobachtungen gar nicht, oder von geringerer Grosse geben. Hat der 12 zollige Kreis Recht, so geben die dreifussigen Kreise mit stehender Saule und BESSEL's Kreis die Zenithdistanzen zu gross; hat der dreifussige Kreis Recht, so gibt der zwölzzollige die Zenithdistanzen zu klein und der BESSELSche zu gross; hat der letzte Recht, so geben alle REICHENBACH'schen Kreise zu kleine Zenithdistanzen. Allein mit Gewissheit kann man keinem Instrumente Recht geben, wenn man nicht entweder die mögliche Fehlerquelle an den andern Instrumenten bestimmt und unlaugbar nachgewiesen, oder auch anderswoher die Unrichtigkeit der mit den andern Instrumenten gefundenen Resultate entschieden dargelegt hat. Wie die Sachen jetzt liegen, müssen wir, daucht mir, noch gestehen, dass kein bestimmter Ausspruch zu thun ist. Die relative Wahrscheinlichkeit wird jeder Astronom nach subjectiven Gründen vielleicht anders abwägen, denn ich finde es allerdings natürlich, dass wenn gleich gegen alle Instrumente kein bestimmter Vorwurf gerichtet werden kann, man dies am lebendigsten in Beziehung auf dasjenige fühlt, womit man selbst beobachtet und womit man also am meisten vertraut ist.

Zwei Bemerkungen aber kann ich doch nicht umhin, hier noch beizufügen.

Erstlich scheint mir, dass man das Zeugniß der zwölzzolligen Kreise nicht deswegen unbedingt verwerfen kann, weil sie die kleinsten von diesen Instrumenten sind, wenn man nicht nachweisen kann, dass sie wegen ihrer Kleinheit constante Fehler, die immer in demselben Sinn wirken, hervorbringen. Zufällige Fehler, die bald so bald anders wirken, konnte man eher wegen der Kleinheit erwarten, und doch zeigt die Erfahrung, dass sie eine eben so gute, oder wenigstens nicht viel schlechtere Harmonie geben, wie die grossern Instrumente. Ich weiss nicht, ob man im Allgemeinen nicht bei grossern Instrumenten wegen ihrer Grosse wenigstens eben so sehr auf seiner Hut vor constanten Fehlern sein muss.

Zweitens gestehe ich, dass, ohne alle Rücksicht auf andere Umstände, ein Instrument deswegen, weil es gar keinen Unterschied zwischen Stern- und Sonnenbeobachtungen gibt, mir noch keine Prasumption für sich zu haben scheint. Nicht zu gedenken, dass es doch noch nicht ganz ausgemacht ist, ob die Refraction für die Sonne und für die Fixsterne genau dieselbe ist, so kommt hier noch ein anderer wichtiger Umstand in Betracht, worüber ich mit Ihnen, wie Sie sich erinnern, schon vor mehreren Jahren mich unterhalten habe, und den ich als eine mögliche Erklärungsart des Rathsels damals aufstellte, ohne eben sehr viel Gewicht darauf legen zu wollen. Ich wiederhole hier diesen Gegenstand, da bisher, so viel ich weiss, noch nicht öffentlich die Rede davon gewesen ist. Wir beobachten den Mittelpunkt der Figur der Sonne; die Anziehungskraft der Sonne hingegen wird auf die Planeten proxime so wirken, als wäre sie im Schwerpunkt vereinigt, und der Schwerpunkt der Sonne, nicht der Mittelpunkt der Figur wird in der Ebene der Erdbahn liegen. Man darf nicht annehmen, dass beide in mathematischer Scharfe zusammenfallen, da ohne Zweifel der Sonnenkörper keine ganz gleichartige Masse ist. Fiele der Schwerpunkt etwas südlich vom Mittelpunkt der Figur, so würde letzterer immer eine kleine nördliche Breite haben, und in so fern man diese ignorirt, musste aus Sonnenbeobachtungen auf der nördlichen Erdhalbkugel immer eine zu kleine Polhöhe folgen.

So leicht und natürlich inzwischen diese Erklärungsart scheint, so ist sie doch noch mit ihren Schwierigkeiten verbunden. Man musste erst in eine tiefere Untersuchung eingehen, in wie fern eine solche Zusammensetzung des Sonnenkörpers möglich ist, wobei der Schwerpunkt um $\frac{1}{20}$ oder um $\frac{1}{100}$ des Sonnendurchmessers südlich vom Mittelpunkt der Figur fiele, ohne dass die Oberfläche des Sonnenkörpers, nach den Bedingungen des Gleichgewichts, mehr von der Kugelgestalt abweiche, als es nach den Beobachtungen der Fall ist. Auch die beobachteten MERCURS-Durchgänge kommen hier in Betracht. Da die aus denselben abgeleiteten Breiten des MERCURS sich auf die Voraussetzung gründen, dass der Mittelpunkt der Figur der Sonne in der Ebene der Ecliptik selbst ist, so wurden alle beobachteten Breiten zu südlich sein. Die daraus abgeleitete Länge des aufsteigenden Knotens wurde zu gross, die des niedersteigenden zu klein ausfallen, und beide wurden nicht übereinstimmen. Die von Ihnen in der MERCURStheorie mitgetheilten Zahlen deuten in der That auf so etwas hin, scheinen sich aber nicht mit einem so grossen Unterschiede, wie die zwölfzolligen Kreise geben, zu vertragen. Freilich sind die beobachteten Durchgänge durch den niedersteigenden Knoten in zu geringer Anzahl. Und da Sie über die von Ihnen gewählten Beobachtungen und die Art, wie die Breiten daraus gefolgert sind, kein Detail mitgetheilt haben, so lässt sich über den Grad der Genauigkeit, welchen man jeder einzelnen Breite beilegen muss, nicht urtheilen. Es wäre aber wohl der Muhe werth, die MERCURS-Durchgänge aus diesem Gesichtspunkte noch einmal auf das sorgfältigste zu discutiren.

Es wäre ungemein interessant, wenn wir Beobachtungen der Sonne und der südlichen Circumpolarsterne mit Repetitionskreisen aus der südlichen Erdhalbkugel hätten. Die südliche Breite musste aber so gross sein, dass die Refraction bei den Circumpolarsternen keine erhebliche Ungewissheit hervorbringen konnte.

Ich bemerke noch bei dieser Gelegenheit, dass Hr. Prof. SCHUMACHER mir die von seinem Bruder, Hrn. Capitain SCHUMACHER in Friedrichsmark mit einem REICHENBACHschen, dem Ihrigen ganz ähnlichen, astronomischen Theodoliten beobachtete Polhöhe mitgetheilt hat, welche aus Beobachtungen des Polarsterns = $55^{\circ} 58' 41''3$, aus Sonnenbeobachtungen = $55^{\circ} 58' 36''6$ folgte. Der Unterschied ist fast genau derselbe wie bei meinen Beobachtungen.

1817 Beobachtungen des Polarsterns in der untern Culmination auf der neuen Gottinger Sternwarte.

	Anz. d. Beob.	Scheinbare Zenithdistanz	Barometer	Thermometer
Marz 28	16	$40^{\circ} 7' 22''40$	27'' 8.2	+1.4
April 21	22	24.98		13.3
2	12	26.36		
8	28	23.38	10.9	+3.7
11	26	29.83	9.3	+4.4
Mai 7	12	25.00		+3.0

Hieraus folgt:

		wahre Zenithdist.	Scheinb. Polardist.	Polhohe
Marz 28		40° 8' 13''18	1° 40' 2''51	51° 31' 49''33
April 21		13''87		49''22
2		15''86	5''79	50''13
8		15''76		50''03
11		16''51	3''70	47''84
		20''12		50''51
Mai 7		23''90	4''00	49''67

Also im Mittel aus 158 Beobachtungen $51^{\circ} 31' 49''30$, oder auf die Mitte der Sternwarte reducirt

$$51^{\circ} 31' 49''30 - 0.644 \cdot Q \quad [\text{Handschriftliche Aufzeichnung.}]$$

Die Refraction ist aus CARLINI's, die Polardistanz aus BESSEL's Tafeln entlehnt. Meine Beobachtungen des Polarsterns der untern Culmination von 1813 auf der alten Sternwarte, nach denselben Tafeln berechnet, geben mir die Polhohe derselben $51^{\circ} 31' 55''48$, also auf die neue Sternwarte reducirt, 136 Beobachtungen,

$$51^{\circ} 31' 49''37.$$

Die Veränderung des Balancirgewichts hat also gar keinen Einfluss auf die Beobachtungen gehabt.

Die obere Culmination des Polarsterns habe ich noch nicht beobachten können. Am 19. Februar beobachtete ich 6 Zenith-Distanzen, 2 Stunden von der obern Culmination entfernt, deren Berechnung ich hier als ein Beispiel noch beifügen will, um mein Versprechen in der M. C. 1813 S. 484 zu erfüllen. Ich sehe mit Vergnügen aus dem letzten Stuck Ihrer Zeitschrift, dass auch Hr. LITTBOW diese Beobachtungsart mit Vorthail angewandt hat.

Meine Beobachtungszeiten nach der Uhr waren

2 ^h 54 ^m 19 ^s 5	4 ^h 24 ^m 55 ^s 0
3 5 8.0	3 32 57.0
3 17 36.0	3 21 36.0

(Die grossen Intervalle waren Folge des ungünstigen Wetters, das im ganzen Winter nur in einzelnen Augenblicken Sterne sichtbar werden liess). Der durchlaufene Bogen war 222° 23' 53'', Barometer 27^h 10^m3, Thermometer +4°5, Culminationszeit des Sterns 0^h 55^m 23^s59. Mein Berechnungsverfahren will ich hier bloß practisch erklären.

Das Mittel aller Uhrzeiten ist 3^h 6^m 7^s08; die Unterschiede von demselben ohne Rücksicht auf das Zeichen

11 ^m 47 ^s 58	1 ^m 10 ^s 08
6 12.08	2 48.92
7 16.92	

Mit diesen Unterschieden gehe ich in die bekannte Correctionstafel der Circummeridianhohen ein (ich bediene mich der des Hr. v. ZACH in der Attraction des montagnes), woraus ich erhalte

273''01
75.50
104.11
2.68
15.56
173.41

das Mittel hieraus ist 107''38, welchem in derselben Tafel das Argument 7^m 23^s73 entspricht. Ich schliesse hieraus (vermoge eines kleinen Kunstgriffs, dessen Grund man sich leicht selbst suppliren kann oder in den Gott. gel. Anz. 1815 S. 454 [Marz 23 S. bei den weiter unten folgenden Anzeigen in d. B.] nachsehen mag), dass das Mittel der berechneten Zenithdistanzen für die sechs wirklichen Beobachtungszeiten proxime gleich sei dem Mittel der für die zwei Uhrzeiten

$$3^h 6^m 7^s 08 - 7^m 23^s 73 = 2^h 58^m 43^s 35$$

$$3 \ 6 \ 7.08 + 7 \ 23.73 = 3 \ 13 \ 30.81$$

welchen die Stundenwinkel 30° 49' 56''9 und 34° 31' 48''3 entsprechen. Die für diese Stundenwinkel mit der aus BESSEL's Tafel entlehnten Declination 88° 20' 7''53 und der Polhöhe 51° 31' 47''0 nach bekannten Formeln berechneten Zenithdistanzen sind

37° 2' 57''31
37 6 32.75

also das Mittel $37^\circ 4' 45''03$ oder mit Rücksicht auf die durch $d\varphi$, $d\delta$ zu bezeichnenden Correctionen der zum Grunde gelegten Declination und Polhohe¹

$$= 37^\circ 4' 45''03 - 1.00 \cdot d\varphi + 0.83 \cdot d\delta.$$

Das Mittel der beobachteten Zenithdistanz ist $37^\circ 3' 58''83$, oder von der Refraction $44''64$ befreiet

$$= 37^\circ 4' 43''47.$$

Hieraus folgt also $d\varphi = +1''56 + 0.83 \cdot d\delta$ oder die Polhohe $= 51^\circ 31' 48''56 + 0.83 \cdot d\delta$. Die Beobachtungen der untern Culmination haben $51^\circ 31' 49''42 - d\delta$ gegeben, woraus $d\delta = +0''47$ folgen wurde, und die Polhohe $51^\circ 31' 48''95$. (Naturlich ist dies nur Beispiels halber hinzugefugt; um die Polhohe von der zum Grunde gelegten Declination unabh-angig zu machen, mussten die Beobachtungen in der Nahe der obern Culmination viel zahlreicher sein, und die Resultate wurden dann nach der Methode der kleinsten Quadrate combinirt werden müssen). Man konnte auch eine Correction der zum Grunde gelegten geraden Aufsteigung mit einführen, allein man thut besser dies zu unterlassen, da dies Element gegenwartig, Dank sei es Ihren und unsers BESSEL's Bemuhungen, jetzt so scharf bestimmt ist.

¹Die Coefficienten sind mit dem mittlern Stundenwinkel aus einer von Hrn. WESTPHAL für die hiesige Polhohe berechneten Tafel entlehnt.

SONNENBEOBACHTUNGEN.

Ich lasse nunmehr meine Sonnenbeobachtungen folgen.

1817 Beobachtungen des Sonnenstillstandes.

		durchlaufener Bogen	Summe der Reduction	Anz. d. Beob.	Barometer	Thermometer
Juni 13			11' 28"90			19.3
16		283° 11'	9.75	16		14.3
18	23451	21	38.75	52	27 ^h 7 ^{'''} 06	20.8
	21				11.	6.
20	563	2 46	30.75		7.7	13.0
	2		12 31.98	16	13.1	20.7
24	449	59 10.75			7.5 8.9	22.
	337		6177 30.			
	562	29 188	25 45.01	12		20.45
21			1.50		7.4	21.0
27			19 20.42	12		17.0
20	337	430 25.50				
	280		26 26.97	20		17.5
			13.25			22.0
22	337	14 3.75	7 55.97	12	8.1	
	281		18 40.57		8.1	
	449	19 48.53.25				
			49.25		7.5	
26	394	13	31 1.55			
	620					
		53 39.25	23 47.90			16.0
	452		73			
	226	46	21 42.54			19.0
		51 31.50				
		23.75	228			
			40 2.88			
					7.6	19.0

Hieraus finde ich ferner

	Refrac- tion	Parall- axe	Red. auf d. Solstitium	Zenithdistanz im Solstitium
Juni 13	1		$-0''11$	
16	30.73	3.99		14' 30''92 28° 3' 48.63 52''26
18	29''22 30.33 29.67	3.99	+ 0.34 + 0.26	5 59.44 21 10.43 21.96
20	29.25 28.99	4.01 3.99	+ 0.39 + 0.38	03 58.31 23.71
24	29.17	3.99	+ 0.37	0 4.75 55.30
21	28.91	3.99	+ 0.30	0 1.81 53.46 51.41 51.77
22	28.89		-0.06 -0.08	0 32.50 48.91
29		3.99		1 24.96 54.66
	29.11 29.35	3.99	-0.05	26 42.22 30.75
26	29.47 29.12	3.98 3.98	-0.88	4 24.19 52.10 53.49 51.62
	30.05	4.01		11 57.68 49.96
	29.60	4.01	15 17.82	51.61

Im Mittel aus 214 Beobachtungen 28° 3' 52''15 51''86

Meine Wahrscheinlichkeitstheorie gibt mir den wahrscheinlichen Fehler dieses Resultats $= \pm 0''32$.

Nach den Mailander Ephemeriden (woraus auch Hr. Capitain SCHUMACHER bei der Reduction seiner oben erwähnten Beobachtungen die Sonnendecinationen entlehnte) ist die scheinbare Schiefe der Ekliptik $= 23^\circ 27' 52''9$, also Polhöhe $51^\circ 31' 45''05$ oder auf den Mittelpunkt reducirt

$$51^\circ 31' 45''21 \quad [+0.472 \cdot Q \text{ Handschriftliche Aufzeichnung.}]$$

um $4''09$ kleiner als aus dem Polarstern. Nach BESSEL's Schiefe der Ekliptik wäre der Unterschied noch anderthalb Secunden grosser.

Ich muss noch bemerken, dass der Thermometerstand am Barometer nicht mit aufgezichnet ist. Bei so massigen Zenithdistanzen kann die Vernachlassigung der Reduction auf eine Normaltemperatur oder auf die Temperatur der Luft im Freien nur einen sehr kleinen Bruch von einer Secunde Unterschied geben. Sollte jemand die Beobachtungen nach andern Refractionstafeln und mit Rucksicht auf eine solche Refraction berechnen wollen, so wird es wenig fehlen, wenn er jedesmal bei den Sonnenbeobachtungen die Temperatur des Quecksilbers 2° niedriger, bei den Polarsternbeobachtungen 2° hoher voraussetzt als die Temperatur im Freien. Zu dieser Bemerkung veranlasst mich die an sich sehr gegruendete Erinnerung des Hrn. Prof. PASQUICH in dem mir eben jetzt eingehandigten neuen Heft der Zeitschrift.

[Handschriftlich: $51^\circ 30' 48''26 - 0.966 \cdot Q$ Wintersolst. 1817.]

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1820. Seite 201., 205. Berlin 1817.

Gottingen, den 17. März 1817.

Da die Theorie der PALLASbewegung hinlänglich ausgebildet ist, so habe ich Hrn. Dr. TITTEL aus Erlau, welcher sich anderthalb Jahre hier aufgehalten, veranlasst, die Ephemeride für 1818..1819 schon jetzt zu berechnen. Ich habe das Vergnügen, Ihnen dieselbe hier für Ihr nächstes Jahrbuch in Abschrift beizulegen.

Ist der Himmel im vorigen Winter bei Ihnen den Beobachtungen eben so ungünstig gewesen, wie hier? Höchst selten war die Sonne oder ein Stern zu erblicken. Am ganzen 19. Nov. v. J. schneite es, und von der Sonnenfinsterniss war nichts zu sehen. Einige Abnahme der Tagshelle war um die Mitte der Finsterniss zu spüren, die jedoch nichts ausserordentliches hatte; wenigstens da es seitdem, selbst um Mittag, bei Schneegestober, auch ohne Sonnenfinsterniss, ofters eben so dunkel gewesen. Bei der Mondfinsterniss vom 4. Dec. war der Himmel etwas weniger ungünstig. Anfang und Ende blieben zwar unsichtbar, allein folgende Phasen habe ich zum Theil zwischen fliegenden Wolken ganz gut beobachtet.

1816. December 4 auf der neuen Sternwarte.

Eintritte:

Tycho 1. Rand		8 ^h 17 ^m 2 ^s W. Z.	
Tycho 2. Rand		18 44	—
Kepler Mitte		29 24	—
Copernicus 1. Rand		40 28	—
Copernicus 2. Rand		45 11	—
Aristarch 1. Rand	.	50 28	—
Dionysius Mitte	...	9 0 46	—
Censorinus Mitte	..	5 44	—

Gottingen, den 15. August 1817.

Der Bau der hiesigen neuen Sternwarte ist zwar noch nicht ganz, aber doch so weit vollendet, dass in zwei Zimmern beobachtet werden kann. Bis zur Ankunft und Aufstellung der neuen festen Meridianinstrumente werden die Beobachtungen mit dem 12 z. REICHENBACHSchen Wiederholungskreise das Erheblichste sein. Ich theile Ihnen davon die Resultate der Beobachtungen des Nordsterns, und der Sonne im letzten Solstitium mit. Zuvorderst muss ich bemerken, dass nach meinen geodatischen Messungen die Mitte der neuen Sternwarte 6''1 südlicher, und 1^s90 in Zeit östlicher liegt, als die Mitte der alten Sternwarte. Ferner, dass ich an dem Instrument selbst eine kleine Abänderung vorgenommen habe. Bei meinen frubern Beobachtungen bediente ich mich durchgehends des messingenen Ringes, der an der Objectivseite des Fernrohrs vorgesteckt wird, und nicht

blos das Uebergewicht des prismatischen Oculars, sondern zugleich die Klammer balancirt. Man hatte vermuthet, dass durch diesen Ring eine Biegung des Fernrohrs (oder genauer zu reden, eine grossere Biegung der Objectivseite desselben, als durch das Ocular an der andern Seite erfolgt) hervorgebracht werden konnte. Die Folge davon wurde sein, dass das Instrument alle Zenithdistanzen zu klein geben musste, und man muthmaasste, dass dies vielleicht die Ursache von dem Unterschiede sei, den man bei Bestimmung der Polhohe findet, je nachdem man Circumpolarsterne oder die Sonne beobachtet. Ware jene Vermuthung gegründet, so musste der Unterschied verschwinden, wenn man jenes Gegengewicht wegnimmt, oder vielmehr der Unterschied musste dadurch ins Entgegengesetzte ubergehen, da entschieden jetzt die Ocularseite des Fernrohrs ein Uebergewicht hat. Allein meine neuen Beobachtungen, wo jenes Gewicht weggenommen, und dagegen ein Gewicht an den Alhidadenkreis selbst geschraubt ist, sprechen ganz dagegen, und scheinen mir vollkommen zu beweisen, dass die Biegung des Fernrohrs durchaus unmerklich ist. Theils geben die neuen Beobachtungen des Nordsterns und der Sonne wieder ganz denselben Unterschied der Polhohe, und in demselben Sinn, wie die andern; theils ist die absolute Bestimmung der Polhohe der neuen Sternwarte ganz einerlei mit der von der alten Sternwarte ubertragenen.

NORDSTERN.

Beobachtungen des Nordsterns in der untern Culmination.

1817	Anzahl	Wahre Zenithdistanz im Meridian		Polhohe
Marz 28	16	40° 8' 13"18		51° 31' 49"33
		13.87		49.22
April 2	22			50.13
8		15.86		47.84
		15.76		50.03
11	26	16.16		46.75
		20.51	51° 31'	
	12			
Mai 7		23.90		50.51
Mittel	158			51° 31' 49".60

Bei Berechnung der Refraction ist CARLINI's Tafel, für die Declination des Nordsterns die BESSELSche zum Grunde gelegt. Der Beobachtungsplatz liegt 0"12 nördlich von der Mitte; die Polhohe von dieser ist also, aus obigen Beobachtungen 51° 31' 49"3.

Meine Beobachtungen des Nordsterns in der untern Culmination von 1813 geben mit denselben Elementen reducirt die Polhohe der alten Sternwarte 51° 31' 55"48; die Uebertragung gibt also dasselbe was die unmittelbaren Beobachtungen geben.

Die Beobachtungen des Sommer-Sonnenstillstandes wurden in diesem Jahre von der Witterung mehr als je begünstigt: der Beobachtungsplatz liegt 0"16 südlich von der Mitte.

1817 Beobachtungen des Sonnenstillstandes.

1817	Anzahl	Wahre Zenithdistanz im Meridian	Im Solstitium	
Juni 13				
16			28° 3' 52''26	
			48.63	
18	10	28° 18'		
	16	6 19.03		
20	12	9 51.80		
		5 8.69		
	14	47 57.18		55.30
	20			51.77
22				53.46
	27	29		48.91
21				
	10	43 54.41		
	12	6 36.39		54.66
26	16	108 28.75		52.10
		20.16		51.62
				53.49
	22	15 19 54.34		49.96
		16.59		51.41
	8			51.61
Mittel aus 214 Beob.			28° 3' 52''15	51''86

COMET.

*V. LINDENAU u. BOHNENBERGER Zeitschrift für Astronomie u. verwandte Wiss.
Band V. Seite 276..277. März und April 1818.*

Aus den Beobachtungen des Cometen von Dr. OLBERS vom 3. bis 28. März habe ich dieser Tage folgende parabolische Elemente abgeleitet, die von den von OLBERS selbst aus seinen Beobachtungen vom 3. und 13. März und der mir noch unbekannten Marseiller vom 18. Januar erhaltenen, nur wenig abweichen.

Durchgang durch das Perihel 1818. Februar 26,8991 Gottinger Zeit.
 Logarithm. des Abstandes im Perihel.....0.07937
 Neigung der Bahn 90° 0' 0''
 Aufsteigender Knoten.....7 5
 Länge des Perihels, die Bewegung als rechtlauffig betrachtet 183 22 58

Die senkrechte Lage der Bahn gegen die Ekliptik ergab sich ungezwungen aus den Beobachtungen, wird aber wohl nach fortgesetzten Beobachtungen einige Modification erhalten. Dann erst wird man sehen, ob die Bewegung in Beziehung auf die Ekliptik rechtlauffig oder rucklauffig ist. Ich habe zur Erleichterung der Beobachtungen aus diesen Elementen folgende Ephemeride berechnet. Die Zeit ist 14^h 20^m in Gottingen. Die Columne für die Lichtstärke setzt erborgtes Licht voraus, = 1 in der Distanz 1 von Erde und Sonne.

1818	AR.	Decl.	Lichtstärke
April 10	297° 50'	12° 57' N.	0.503
14	296 27	6 30	0.471
18	298° 47'58''	0 43	
	294		
22	292 44	6 41	
26	290 17	2 46	0.596
	283 53		0.568
Mai 4	287 21	3 48 S.	0.616
8	279 47	10 58	
12	275 4	15 33	0.621

Langer werden wegen des Mondscheins die Beobachtungen wohl nicht fortgesetzt werden können, und wenn dieser aufhört, wird der Comet für uns wenigstens zu weit nach Süden fortgerückt sein.

Ich selbst habe den Cometen bis jetzt erst einmal beobachtet, und mit einem Stern 9ter Grosse verglichen, der in der Hist. Cel. nicht vorkommt. Ich behalte mir vor, dessen Ort künftig zu bestimmen; ungefähr wird er 300° 3' AR., 15° 9' Declination haben.

April 1. 15^h 45^m 28^s Sternzeit, der Comet folgt dem Stern 14^s98 in Zeit
 15 44 56 der Comet ist 4' 22'' südlicher als der Stern.

Die Declination mochte wohl beträchtlich weniger genau sein, als die Rectascension.

[Handschrift: Beobachtungen dieses Sterns	1819 Aug. 27	20 ^h 0 ^m 11 ^s 49
	Sept. 4	11.48
	7	11.38
	24	11.30]

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 60. Seite 593.. 594. 1818. April 13.

Zur Erleichterung der Beobachtung des vom Hrn. PONS Ende vorigen Jahrs entdeckten Cometen hat Hr. Hofr. GAUSS für die noch übrige Zeit seiner Sichtbarkeit den Lauf desselben im Voraus berechnet; wir glauben durch die Bekanntmachung dieser Resultate den Beobachtern einen Dienst zu erweisen. Die parabolischen Elemente, nach denen diese Ephemeride berechnet ist, gründen sich auf die Beobachtungen des Hrn. Doctor OLBERS vom 3. bis 28. März und sind folgende:

Zeit des Durchgangs durch die Sonnennahe	Aufsteigender Knoten	7° 0'
1818 Febr. 26. 21 ^h 34 ^m 42 ^s Zeit im Mer. von Gottingen	Neigung der Bahn	90
Kleinster Abstand von der Sonne 1.20053	Länge der Sonnennahe	183

Die künftige Verbesserung dieser Elemente nach mehreren Beobachtungen wird erst lehren ob die Neigung merklich vom rechten Winkel abweicht, und in welchem Sinn; bis jetzt bleibt unbestimmt, ob die Bewegung in Beziehung auf die Ekliptik rechtlaufig oder rucklaufig ist. Die Zeit der Ephemeride ist 14^h 20^m im Meridian von Gottingen. [Die Ephemeride ist in dem vorhergehenden Aufsätze abgedruckt.]

Obgleich der Comet schon weit über seine Sonnennahe hinaus ist, so wird doch sein Licht wegen der noch abnehmenden Entfernung von der Erde noch immer zunehmen, so dass es am 12. Mai doppelt so gross sein wird als am 13. März; allein da dasselbe an sich so ausserordentlich schwach ist, so wird der Comet doch nur durch gute Fernrohre zu beobachten sein.

Die auf der hiesigen Sternwarte angestellten Beobachtungen dieses Cometen werden bei einer andern Gelegenheit bekannt gemacht werden.

BORDA'S KREIS.

V. LINDENAU u. BOHNENBERGER, *Zeitschrift für Astronomie u. verwandte Wiss.*
Band V. Seite 198..211. März und April 1818.

Ihrem Wunsche zufolge, verehrtester Herr Professor, habe ich das Vergnügen, Ihnen hier diejenige Methode mitzutheilen, deren ich mich zur Parallelstellung der Gesichtslinie mit der Kreisebene bedient habe, und die, wie eine oft wiederholte Erfahrung mich gelehrt hat, einer sehr grossen Scharfe fähig ist.

Um mich kurz und bestimmt ausdrücken zu können, bezeichne ich die verschiedenen Axen des Instruments auf folgende Weise. Diejenige Axe, die bei Höhenmessungen vertikal gestellt werden muss, und die man auch bei jedem andern Gebrauch wenigstens nicht viel von dieser Lage abweichen lässt, nenne ich die *erste Axe*. Die Bewegung um diese Axe wird auf dem Azimuthkreise gemessen; da jedoch derer nur Einen Index hat, dessen Vernier nur Minuten angibt, obwohl noch Theile von Minuten sich schätzen lassen, und man nicht sicher ist, ob nicht eine kleine Excentricität vorhanden ist, so kann eine Berichtigung der Gesichtslinie, vermittelst dieses Azimuthalkreises (indem man bei zwei entgegengesetzten vertikalen Lagen des Hauptkreises das Azimuth eines irdischen Gegenstandes, nothigenfalls mit Rücksicht auf seine Parallaxe, wenn er nicht sehr entfernt ist, bestimmt) noch nicht alle erreichbare oder wünschenswerthe Genauigkeit geben; inzwischen mag man sich dieses bequemen und einfachen Verfahrens zur ersten vorläufigen Berichtigung bedienen.

Nahe senkrecht zur ersten Axe ist diejenige, die ich die *zweite* nenne; diese ist also jederzeit nahe horizontal. Durch Drehung um dieselbe wird der Kreis in die vertikale, schiefe oder horizontale Lage gebracht. An den REICHENBACHSchen Kreisen ist keine Theilung, um die Grosse dieser Drehung zu messen. Für die meisten Beobachtungen ist dies auch überflüssig; es gibt aber doch einige Fälle, wo es wünschenswerth wäre, namentlich wurde man ohne Muhe Winkel zwischen Fixsternen und irdischen Objecten bei Tage messen können, was jetzt entweder gar nicht oder nur mit grosser Schwierigkeit zu bewerkstelligen ist.

Wiederum fast senkrecht zur zweiten Axe ist die, um welche sich der ganze Kreis dreht, welche Bewegung am Trommelkreise gemessen wird. Da mit letzterer Axe, im mathematischen Sinn, diejenige, um welche der Alhidadenkreis sich bewegt, zusammenfällt, so werden diese beiden Axen nur als Eine betrachtet, die ich die *dritte* nenne. Diese dritte Axe ist auf der Kreisebene genau senkrecht, und wenn α den Winkel der Gesichtslinie mit der Kreisebene bedeutet (welchen ich positiv setze, wenn die Objectivseite weiter von der Kreisfläche abliegt, als die Okularseite), so ist $90^\circ - \alpha$ der Winkel der Gesichtslinie mit der dritten Axe, jene nach der Objectivseite, diese abwärts von der getheilten Fläche genommen.

Für den Gebrauch des Instruments ist nicht nothwendig, dass die zweite Axe mit der Kreisebene genau parallel, und zur ersten Axe genau senkrecht sei; die Unterschiede werden jedoch gewiss klein sein, und eine oft wiederholte Erfahrung an dem hiesigen 12zölligen REICHENBACHSchen Kreise hat mich gelehrt, dass sie Jahre lang, und selbst, nachdem das Instrument auseinandergenommen gewesen, unveränderlich bleiben. Ich

nenne b die Neigung der zweiten Axe gegen die Kreisebene, positiv genommen, wenn der linke Arm² von jeener dem Kreise naher ist. Endlich nenne ich c die Neigung der zweiten Axe gegen eine auf der ersten Axe senkrechten Ebene (wofur man die Ebene des Azimuthalkreises halten kann), positiv genommen, wenn der linke Arm mehr über dieselbe erhaben ist.

Es seien noch M und N die Schnitte der dritten Axe mit der zweiten und mit der Gesichtslinie und O ein gut zu sehendes Object. Die Entfernung MN hat an jedem Kreise eine bestimmte, durch Abmessung oder auf andere Weise anzugebende Grosse, an dem hiesigen $\frac{1}{2}$ Meter. Insofern die Gesichtslinie auf das Object O gerichtet ist, bezeichne ich den Winkel MON mit p ; die genaue Formel dafür ist

$$\sin p = \frac{MN}{MO \cdot \cos \alpha}$$

wofur man jederzeit $p = \frac{MN}{MO} \cdot 206265''$ annehmen darf. Es wird nicht schwer sein, MO so genau zu erfahren, dass p auf die Sekunde genau bekannt wird. Bei Objecten in bedeutender Entfernung wird p ganz unmerklich; dies ist aber kein Grund, sie nahern bei der folgenden Berichtigungsmethode vorzuziehen, wenn letztere bessere Zielpuncte abgibt.

Ich setze voraus, dass bei allen hier zu beschreibenden Operationen der Kreis selbst um die dritte Axe gar nicht bewegt wird, also die Hemmung an der Trommel fest angezogen ist, und die Steilschraube an derselben gar nicht berührt wird. Man kann, wenn man will, auch die Pressmutter am hintern Theile der dritten Axe etwas starker als gewöhnlich anziehen.

Ich nenne Kurze halber I den Winkel zwischen einer Ebene durch die zweite und dritte Axe mit der Ebene durch die erste und zweite, welcher mithin die Grosse der Drehung des Kreises um die zweite Axe bestimmt. Der Bau des Instruments verstattet nur Werthe dieses Winkels von 0 bis 90°, und etwas auf beiden Seiten über diese Grenzen hinaus; dass an den REICHENBACHSchen Kreisen keine Theilung zur Messung dieses Winkels sich befindet, habe ich schon oben bemerkt.

Das Wesentliche meiner Methode beruht darauf, dass, wenn bei irgend einer Lage des Instruments die Gesichtslinie auf ein Object gerichtet ist, durch Verbindung einer Drehung um die zweite Axe mit einer Drehung des Alhidadenkreises um die dritte, die Gesichtslinie zum zweitenmale auf das Object geführt werden kann. Ich nehme an, es sei $I = \iota$, wenn die dritte Axe mit der zweiten und der geraden Linie MO in Eine Ebene gebracht ist, der Index des Alhidadenkreises hingegen zeige k , wenn die Gesichtslinie mit der zweiten und der dritten Axe in Einer Ebene sich befindet, so dass die Gesichtslinie mit der zweiten Axe (linker Arm) auf der Ebene des Kreises einerlei Projection haben.

²insofern man hinter dem senkrecht vorausgesetzten Kreise sich befindet.

Man überzeugt sich leicht, dass wenn bei der Richtung der Gesichtslinie auf das Object der Index des Alhidadenkreises auf $k - x$ steht, und $I = \iota - \eta$ ist, die Gesichtslinie wiederum auf dieses Object gerichtet sein wird, wenn $I = \iota + \eta$ gemacht, und der Index des Alhidadenkreises auf $k + x$ gestellt wird; diese zweite Stellung wird natürlich nur dann physisch möglich sein, wenn der zweite Werth von I innerhalb der Grenzen fällt, die die Einrichtung des Instruments zulässt. Es lässt sich ferner leicht darthun, dass nach aller Strenge folgende Gleichung Statt findet:

$$\sin b \cdot \cos x = \cos b \cdot \tan(\alpha + p) + \cot \eta \cdot \sin x$$

und dass der Cosinus des Winkels der zweiten Axe mit der Linie MO

$$= \sin b \cdot \sin(\alpha + p) + \cos b \cdot \cos(\alpha + p) \cdot \cos x$$

wird. Hieraus folgert man leicht, dass η entweder sehr klein, oder sehr nahe 180° sein wird; im ersten Fall wird der gedachte Winkel sehr klein, im zweiten nahe 180° sein, d. i. im ersten Fall wird das Object nahe in der Richtung des linken Arms der zweiten Axe, im zweiten nahe in der Richtung des rechten liegen müssen.

Man hat daher hinreichend genau

$$\begin{array}{ll} \text{im ersten Fall:} & b - \alpha - p = \sigma - k = k - h = x(\iota - h) \quad \tan \eta \\ \text{im zweiten Fall:} & b + \alpha + p = \sigma' - k = k - h' = x(\iota' - h') \quad \eta = 180^\circ - \tau \end{array}$$

Durch zwei solche Versuche erhält man daher, insofern man sich eine Kenntniss von η verschaffen kann, die Werthe von $b - \alpha - p$ und von $b + \alpha + p$, also folglich von b und $\alpha + p$, oder, insofern p als bekannt anzusehen ist, von α ; zugleich erhält man offenbar aus jedem solchen Versuch (ohne η nothig zu haben) eine Bestimmung von k . Da η hiebei willkürlich ist, so ist es am vortheilhaftesten, es so gross wie möglich zu machen. Indessen wurde man doch nicht viel über 45° hinaus gehen können, und da man an REICHENBACH'schen Kreisen die Werthe von I nicht ablesen kann, so muss man sich auf solche beschränken, wofür man die Stellung auf anderm Wege erhalten kann. Ich werde unten zeigen, wie man die Stellung, wofür $I = 0$ ist, d. i. wo die erste, zweite und dritte Axe in Einer Ebene liegen, mit grosster Scharfe effectuiren kann. Man kann ferner die Kreisebene mit der ersten Axe parallel machen, indem man auf bekannte Weise beide vertical stellt; man kann diese beiden Stellungen durch zwei auf dem Quadranten, an dem sich die Hemmung für die Drehung um die zweite Axe befindet, an der Kante der einen der Stützen, die die zweite Axe tragen, gezogene Striche bezeichnen, um sie immer schnell und hinreichend genau wieder finden zu können. Ich werde die erste Stelle Kurze halber die *horizontale*, die zweite die *vertikale* nennen. Für letztere ist nach aller Scharfe

$$\cos I = -\tan b \cdot \tan c.$$

Es wird daher I nicht merklich von 90° verschieden sein, und da der Unterschied $\iota - \eta$ gesetzt ist, so wird genau

$$x = \sqrt{\frac{-\tan \eta}{1 + \tan b \cdot \tan c}} \cdot \frac{\cos(b - c)}{\cos(b + c)}$$

also nur unmerklich von η verschieden sein.

Hieraus folgt also, dass wenn bei dem ersten Versuch, wo das Object nahe in der Richtung des linken Arms der zweiten Axe sich befunden hat, bei der horizontalen Stellung des Kreises der Index des Alhidadenkreises h , bei der vertikalen u gezeigt hat, im zweiten Versuch hingegen, wo das Object sich nahe in der Richtung des rechten Arms der zweiten Axe befand, der Index des Alhidadenkreises respectiv $180^\circ + h'$, $180^\circ + u'$ zeigte, man haben wird:

$$\begin{aligned} b - \alpha - p &= \sigma - k = k - h = x(\iota - h) \\ b + \alpha + p &= u' - h' = k - h' = x(\iota' - h') \end{aligned}$$

folglich

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{2}(u' - h' - u + h) - p \\ b &= \frac{1}{2}(u' - h' + u - h) \end{aligned}$$

Zugleich hat man für k die doppelten Werthe

$$\frac{1}{2}(u' + h) \quad \text{und} \quad \frac{1}{2}(u + h')$$

deren nahe Uebereinstimmung zur Bestätigung der Richtigkeit der Operationen dienen wird.

Der Gang bei meinem Verfahren ist demnach folgender. Das Object, welches ich dabei wähle, muss einen scharfen Zielpunct darbieten und höchstens einige Grade vom Horizont entfernt sein. Ich stelle das Instrument so auf, dass der eine Fuss desselben mit der ersten Axe und dem Object nahe in Einer Ebene liegt, in welche ich sodann auch nach dem Augenmaass durch Azimuthalbewegung die zweite Axe bringe, sodass zuerst deren linker Arm dem Object zugekehrt ist. Hiernächst stelle ich den Kreis horizontal, und bringe durch die Schraube an dem erwähnten Fusse und durch Alhidadenbewegung die Gesichtslinie auf das Object. Sodann wird der Kreis vertical gestellt, und die Gesichtslinie durch Azimuthal- und Alhidadenbewegung von neuem auf das Object gebracht. Hiedurch ist die erste grobe Stellung vollendet. Der Kreis wird von neuem horizontal gestellt, und falls die Alhidadenbewegung nicht hinreicht, um die Gesichtslinie auf das Object zu führen, an der Fusschraube nachgeholfen. Dann wird der Kreis wiederum vertical gestellt, und die Gesichtslinie durch Alhidadenbewegung, nothigenfalls mit Nachhülfe an der Azimuthschraube, auf das Object gebracht. Mit diesen beiden Operationen wird abwechselnd so lange fortgefahren, bis die blosser Alhidadenbewegung in horizontaler Lage zum scharfen Pointiren hinreicht. Die Ablesungen am Alhidadenkreise geben h und u .

Hiernächst wird nach der letzten Verticalstellung die Azimuthalhemmung gelöst, der Kreis 180° um die erste Axe bewegt, so dass jetzt der rechte Arm der zweiten Axe nahe auf das Object gerichtet ist; durch Alhidadenbewegung (die nahe 180° betragen wird) und feine Stellung an der Azimuthschraube die Gesichtslinie scharf auf das Object gebracht; auch hier lese ich den Index des Alhidadenkreises ab, welcher $180^\circ + h'$ geben mag. Dies ist der Anfang der zweiten Operationsreihe. Der Kreis wird horizontal gelegt, und durch Stellung an der Fusschraube und Alhidadenbewegung pointirt; bei der neuen Verticalstellung wird Azimuthal- und Alhidadenbewegung angewandt. So wird wieder wechselseitig fortgefahren, bis die blosser Alhidadenbewegung zureicht, das Object in beiden Lagen zu treffen. Die Ablesungen am Alhidadenkreise geben hier $180^\circ + h'$ und $180^\circ + u'$. Die Messungen sind hiermit vollendet.

Die vorhin angeführte Ablesung $180^\circ + h'$ dient noch dazu, auch die Grosse c zu bestimmen. Offenbar wird, bei verticaler Stellung des Kreises, die Gesichtslinie mit der ersten und dritten Axe in Einer Ebene, und zwar nach oben zugerichtet, sein, wenn der Index des Alhidadenkreises auf $k + V - 90^\circ$ steht, oder die Projection der Gesichtslinie auf der Kreisebene wird dann mit der ersten Axe parallel sein. Die Projection der zweiten Axe (linker Arm) auf eben dieser Ebene macht also mit dem Radius, der der ersten Axe parallel ist, den Winkel $h + 90^\circ - (u + V)$. Es ist daher

$$\sin c = \cos b \cdot \sin(h + V - u - k)$$

wofür man

$$c = \cos b \cdot (h + V - u - k)$$

setzen darf.

Dieses Verfahren führt also zur Kenntniss des Fehlers α in Sekunden. Will man ihn wegschaffen, so muss das Fadenkreuz, insofern α positiv ist, abwärts vom Kreise geschoben werden, oder, wenn man sich des prismatischen Okulars bedient, in der Richtung vom Objectiv zum Okular. Um die Grosse der Verschiebung anschaulich vor sich zu haben, kann man sich entweder einer Schätzung des Verhältnisses zu einem schicklichen Object von bekanntem Durchmesser nach dem Augenmaass bedienen, oder zuerst die Gesichtslinie scharf auf ein feines Object bringen, und dann den Alhidadenkreis um die Grosse α verschieben, wo dann das Fadenkreuz soviel verrückt werden muss, bis das Object in der Diagonalen erscheint. Dass man bei dieser delikaten Operation vorsichtig zu Werke gehen und alle Verrückung des Kreises selbst, während derselben, vermeiden muss, versteht sich von selbst. Immer bietet die Wiederholung der vorstehenden Methode das Mittel dar, sich zu versichern, ob man seinen Zweck erreicht habe.

Es bleibt mir jetzt noch übrig, zu zeigen, wie die horizontale Stellung des Kreises, wo $I = 0$, zu effectuiren sei. Insofern c und b nicht beträchtlich sind, kommt es freilich so genau nicht darauf an, und man konnte sich mit dem Augenmaasse begnügen. Allein durch folgendes Verfahren lässt sich dieses mit ausserster Scharfe erreichen.

Nachdem bei festem Stande der Trommel k bestimmt ist, lege man zuerst nach dem Augenmaass den Kreis horizontal, stelle den Index des Alhidadenkreises auf $k + l$, wo l einen beliebigen Winkel, am besten 90° , bedeutet, und bringe durch Azimuthal- und Fusbewegung ein gut zu sehendes Object auf die Gesichtslinie. Hierauf stelle man den Index des Alhidadenkreises auf $k - l$; hat man die Horizontalstellung zufällig genau getroffen, so wird durch blosse Azimuthalbewegung die Gesichtslinie wieder genau auf das Object geführt werden können, sonst aber darüber oder darunter weggehen. Nachdem man dann durch die Azimuthalbewegung dies Object der Gesichtslinie so nahe wie möglich (d. i. auf den der dritten Axe parallelen, oder bei prismatischem Okular auf den mit dem Fernrohr parallelen Faden) geführt hat, bringe man durch Drehung des Kreises um die zweite Axe das Object der Gesichtslinie um die Hälfte näher und corrigire die andere Hälfte durch eine Fusschraube, nothigenfalls mit einer Nachhülfe der Azimuthschraube, so dass das Object wieder scharf auf der Gesichtslinie steht. Um die Genauigkeit der Halbirung zu prüfen, stelle man von neuem den Index des Alhidadenkreises auf $k + l$ und versuche, ob jetzt die Azimuthalbewegung allein das Object genau auf die Gesichtslinie zurückführt, wo nicht, so corrigirt man wieder die Hälfte des jetzt gewiss viel kleinern Fehlers an der Schraube ohne Ende, wodurch die feine Bewegung um die zweite Axe geschieht. Mit dieser Operation fährt man so lange fort, bis man vollkommen befriedigt ist.

Ware die erste, nach dem Augenmaasse gemachte, Stellung gar zu schlecht gerathen, so wurde es schwer sein, die erste Halbiring leidlich genau zu machen, weil die Azimuthalbewegung, insofern l gross angenommen wurde, das Object gar nicht in das Gesichtsfeld bringen wurde. Um sich also viel Probiren zu ersparen, nehme man Anfangs l lieber klein, etwa $= 10^\circ$, und bringe den Kreis nach vorgeschriebener Methode in die verlangte Stellung, welche denn durch Wiederholung des Verfahrens bei einem grossen Werth von l fein berichtigt werden kann.

Wenn an einem Instrument zufällig $l = c$ ist, so wird die Kreisebene bei horizontaler Stellung genau auf die erste Axe senkrecht sein, und ein Object, welches einmal auf der Gesichtslinie ist, wird bei jeder veränderten Alhidadenstellung durch blosser Azimuthalbewegung auf dieselbe zurückgebracht. Sind aber b und c ungleich, so überzeugt man sich leicht, dass dies unmöglich ist; die Kreisebene kann dann im eigentlichen Sinne nicht genau horizontal gestellt werden, wenn nicht die erste Axe etwas geneigt wird. Bei dem hiesigen REICHENBACH'schen Kreise ist $c = +5' 40''$, $l = +28''$ im Mittel aus mehreren Versuchen.

Uebrigens ist schon oben bemerkt, dass die Bestimmung von k von der Kenntniss bestimmter Werthe von I ganz unabhängig ist. Man braucht bloss, ohne Azimuthal- und Trommelschraube zu berühren, durch Verbindung von Alhidadenbewegung und Drehung um die zweite Axe ein Object zweimal auf die Gesichtslinie zu führen und das Mittel aus beiden Stellungen des Index des Alhidadenkreises zu nehmen. Am zweckmassigsten ist es hiebei, es so einzurichten, dass die Drehung um die zweite Axe so gross wie möglich wird. Um dies zu erhalten, mache ich vorläufig die oben gelehrt grobe Stellung, und wenn dann, bei ungefahr horizontaler Stellung des Kreises, das Object genau auf der Gesichtslinie ist, drehe ich den Kreis um die zweite Axe, bis die Bogenbewegung, die das Object hierdurch im Gesichtsfelde erhält, dasselbe wieder auf den Faden führt, der mit der Kreisebene parallel ist (bei prismatischem Okular auf den, welcher diesen repräsentirt, d. i. senkrecht zum Fernrohr steht), und bringe durch Alhidadenbewegung dann das Object genau auf das Kreuz. Blicke bei der Drehung um die zweite Axe das Object genau auf dem Kreuz, so wäre dies ein Beweis, dass das Object in der zweiten Axe selbst lage, dass folglich $b = \alpha + p$, und die Stellung des Index selbst $= k$.

Ich will bei dieser Gelegenheit noch des Verfahrens erwähnen, dessen ich mich mit Vortheil bediene, um die Kreisebene genau vertical zu stellen. Bei REICHENBACH's Kreisen ist dazu eigentlich die Hanglibelle bestimmt, die zwar grosse Genauigkeit geben kann, deren Gebrauch aber, weil das Fernrohr abgenommen werden muss, etwas umständlich ist, eine sehr solide Aufstellung und sehr viel Behutsamkeit erfordert. Ich bediene mich des Quecksilberhorizonts, wähle ein Object, so hoch, wie möglich (es braucht übrigens nicht entfernt zu sein, da es bei dieser Operation nichts schadet, wenn man auch die Okularrohre, um es deutlich zu sehen, weit herausziehen muss), bringe den nach dem Augenmaass vertical gestellten Kreis in dessen Verticalebene, und pointire genau auf dasselbe. Hierauf wird das Fernrohr heruntergeführt, bis man das Bild des Objects im Quecksilberhorizont sieht. Kommt die Gesichtslinie genau auf dasselbe, so steht die Kreisebene vertical; wo nicht, so corrigirt man die eine Hälfte entweder an einer Fusschraube, oder an der Schraube ohne Ende, die andere an der Azimuthschraube. Hat man die Halbiring genau getroffen, so wird die Gesichtslinie des wieder hinaufgeführten Fernrohrs das Object selbst genau treffen, sonst wird abermals die eine Hälfte der Abweichung an der Fusschraube oder der Schraube ohne Ende, die andere an der Azimuthschraube corrigirt. Ist die Elevation des

Objects nicht zu klein, und dieses scharf genug zu pointiren, so lässt sich auf diesem Wege auch eine sehr grosse Genauigkeit erreichen, und eine viel grossere, als nothig ist, wenn man nicht sehr kleine Zenithdistanzen messen will. Auf gar zu kleine Zenithdistanzen ist es aber bekanntlich nicht rathsam, den BORDAischen Kreis anzuwenden.

INSTRUMENTE.

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 127. Seite 1257.. 1267. 1818. August 8.

Von unserer *neuen Sternwarte*, diesem grossen und sprechenden Denkmal der Liebe unserer Regierung für die Wissenschaft, ist bisher in unsern Blättern noch keine besondere Erwähnung geschehen, obgleich das Gebäude bereits seit anderthalb Jahren in dem Maasse vollendet ist, dass der Instrumentenvorrath der alten Sternwarte in dasselbe aufgenommen, und unterbrochen in einer Abtheilung des Gebäudes beobachtet werden konnte. Allein der Natur der Sache nach konnten diese Beobachtungen nur zu der Gattung derjenigen gehören, dergleichen auch auf der alten Sternwarte schon sich anstellen liessen, und es schien uns nicht passend, davon in diesen Blättern besondere Anzeige zu machen; verschiedene davon sind bereits in astronomischen Zeitschriften bekannt gemacht. Die neue Sternwarte, bestimmt, keiner nachzustehen, kann in den ihr gebührenden Rang erst durch den Besitz der *festen Meridian-Instrumente* treten, und die Zeit ist jetzt nahe, wo sie vollständig ausgerüstet sein wird. — Ueber das Aeussere des Gebäudes, welches der Würde seiner Bestimmung entspricht und der geschickten und geschmackvollen Ausführung unsers Hrn. Universitäts-Baumeisters MULLEE zur Ehre gereicht, werden wir hier nichts sagen. Auch eine vollständige Beschreibung der innern Einrichtung wird einem andern Orte vorbehalten bleiben. Aber die neuen Hauptinstrumente, welche dem Gebäude erst seinen wahren wissenschaftlichen Werth geben, sollen, so wie sie nach und nach ankommen und aufgestellt werden, durch diese Blätter näher angezeigt, und in die Bekanntschaft der Verehrer der Himmelskunde eingeführt werden. — Das erste der neuen Meridianinstrumente, der *Repsoldsche Meridiankreis*, kam im April d. J. an und wurde von dem Künstler selbst aufgestellt. Dieses bereits vor längerer Zeit von Hrn. REPSOLD in Hamburg ursprünglich zu seinem eignen Gebrauch verfertigte, und in dessen Privatsternwarte auf dem Hamburger Walle aufgestellt gewesene Instrument, ist den Freunden der Astronomie nicht unbekannt, indem verschiedene Auszüge aus Hrn. REPSOLDS Tagebüchern in der Monatlichen Correspondenz abgedruckt sind; auch in unsern Blättern (1811 S. 1290 [S. 327 d. B.]) haben wir einige von Hrn. Professor SCHUMACHER an diesem Kreise gemachte Beobachtungen angezeigt. Da Hrn. REPSOLDS Sternwarte in der für Hamburg so unglücklichen Periode demolirt war, und der Besitzer demnach das Instrument unbenutzt lassen musste, so genehmigte unsere Regierung den Vorschlag des Hrn. Hofrath GAUSS, dasselbe für unsere neue Sternwarte anzukaufen. Der Künstler übernahm dabei mehrere so wichtige und bedeutende Vervollkommnungen an dem Instrumente, dass dieses gewissermassen ein ganz neues geworden ist. Die durch manche unvorhergesehene Umstände oft unterbrochene Arbeit an diesen neuen Einrichtungen ist die Ursache, dass die Ablieferung des Instruments sich so lange verzögert hat, zu dessen Aufstellung auf der Sternwarte bereits seit anderthalb Jahren alles vorbereitet war. — Die Einrichtung dieses Instruments verdient um so mehr eine umständlichere Beschreibung, da sie, ganz aus den eignen Ideen des genialen Künstlers hervorgegangen, bis jetzt einzig ist. Es vereinigt in sich ein vollkommenes *Mittagsfernrohr* mit einem Kreise, der dem neuen Greenwicher Mauerkreise sehr ähnlich ist.

Das Fernrohr von $7\frac{1}{2}$ Pariser Fuss Länge, $6\frac{1}{2}$ Fuss Brennweite und 46 Linien Oeffnung,

befindet sich an einer Axe von 4 Fuss Lange, die wie bei andern Mittagsfernrohren zwischen zwei steinernen Pfeilern von $6\frac{1}{2}$ Fuss Hohe und 22 Zoll im Quadrat, aufgehängt ist. Durch drei besondere Balancirungen wird sowohl die Biegung des Fernrohrs, als die der Axe aufgehoben und das Gewicht des Ganzen so weit getragen, dass die Pfannen nur einen Druck von einigen Lothen erleiden. Die Pfannen selbst sind von Bergkrystall, die vollkommen cylindrischen und gleich dicken Zapfen von Glockenmetall; an letztem kann, wenn sie nach langem Gebrauch durch die geringe Reibung doch etwas abgenutzt werden sollten, durch eine besondere Einrichtung eine andere Stelle zum Aufliegen gebracht werden. Die Ocularrohre ist parallel mit der Axe verschiebbar, um jeden Faden in die Mitte des Gesichtsfeldes bringen zu können; die Beleuchtung der Faden geht durch die Axe. Die stärkste Vergrosserung, welche gewöhnlich gebraucht wird, ist eine 90malige. Bei günstiger Luft lassen sich Sterne bis zur dritten Grosse bei Tage ohne Muhe beobachten. Die Hanglibelle, wodurch die Axe horizontal gestellt wird, ist höchst sorgfältig gearbeitet, und lässt Theile von Secunden mit Sicherheit erkennen.

Den beiden Pfeilern dient Eine grosse Platte zur gemeinschaftlichen Unterlage, welche selbst durch grosse Quadern 12 Fuss tief im Boden fundirt ist. Die Solidität dieser Einrichtung hat sich seit der Aufstellung auf das vollkommenste bewahrt; Azimuth, Horizontalität und Collimationslinie zeigen bis jetzt wenigstens eine fast absolute Unwandelbarkeit. — Auf der Axe, nahe dem einen Ende, sitzt der Kreis fest, der bei der Theilung $3\frac{1}{2}$ Fuss im Durchmesser halt. Die Theilung ist mit einer bewundernswürdigen Genauigkeit durch sehr saubere Striche von 5 zu 5 Minuten gemacht, während der Kreis auf der Axe selbst sass, wodurch alle Excentricität vermieden ist. Zur Versendung musste er freilich wieder abgenommen werden; durch die an Ort und Stelle geschehene Wiederaufsetzung ist nur eine fast unmerkliche Excentricität entstanden, die nach der sorgfältigen Prüfung des Hrn. Hofr. GAUSS $0''8$ beträgt. Die Ablesung geschieht durch drei vortreffliche mikrometrische Mikroskope, deren Trager an den schiebbaren Theilen der Lager so befestigt sind, dass ihre Entfernung von der Kreisfläche, auch wenn diese von der Ebene etwas abweichen sollte, vollkommen beständig bleibt; das eine Mikroskop sitzt unten, die beiden andern seitwärts 90° von jenem entfernt. Ein viertes festes Mikroskop anzubringen verstatte der Bau des Instruments nicht (früher war nur ein einziges da). Da die Wirkung einer Excentricität durch die beiden Seitenmikroskope ganz aufgehoben wird, so bleibt bei der Ablesung aller, nur der dritte Theil davon übrig, der nur auf $0''3$ sich belaufen, und wo es nothig scheint mit in Rechnung gebracht werden kann. Ein viertes bewegliches Mikroskop zur Prüfung der Theilung selbst, wird der Künstler auf den Wunsch des Hrn. Hofr. GAUSS noch nachliefern. Die Laufer in den Mikroskopen, welche durch ausserst gleichformige von allem todten Gange durch die bekannte RAMSDENSche Erfindung frei gemachte Schrauben bewegt werden, führen ein kreisrundes Loch, in welchem die Bissection der Theilstriche mit einer solchen Scharfe erkannt werden kann, dass man auf Theile von Secunden sicher ist. Der Kreis hat neun Speichen, zwischen einem Paar derselben befindet sich ein kupferner Cylinder, welcher durch eine ebenfalls höchst vortreffliche Libelle auf eine halbe Secunde genau horizontal gestellt werden kann. Hierdurch werden nicht allein die etwanigen Veränderungen in der Stellung der Mikroskope bemerkbar, sondern, da die Neigung der Gesichtslinie gegen diesen Cylinder durch Beobachtungen in gewechselter Lage des Instruments bekannt wird, so erhält man auch absolute Zenithdistanzen. — Bei der Ankunft des Instruments war das Fadennetz im Fernrohr noch dasselbe, welches bei der ersten Verfertigung eingezeichnet war, und aus drei Verticalet, und zwei horizontalen $1''$ von

einander abstehenden Spinnenfaden bestand. Da Hr. REPSOLD Ende Mai wiederum nach Gottingen zuruckkam, so vertauschte er dieses Fadennetz mit einem neuen, wodurch das Pointiren an Genauigkeit betrachtlich gewonnen hat. Das neue Fadennetz besteht aus fünf verticalen und zwei horizontalen ausgesuchten Spinnenfaden; letztere sind vollkommen parallel, und stehen $1''5$ von einander ab. Beim Beobachten wird in der Regel der Stern in die Mitte zwischen diese beiden Faden gebracht, welches mit sehr grosser Scharfe geschehen, und wobei man die Antritte an die verticalen Faden immer leicht und scharf beobachten kann. Die Zwischenzeiten zwischen den einzelnen Verticalfaden betragen für Sterne im Aequator etwas über 16 Secunden. — Die Beobachtungen des Polarsterns gehören auf jeder wohlbestellten Sternwarte aus bekannten Gründen zu den taglichen; bei einem neuen Mittagsfernrohr sind sie aber doppelt wichtig, da auf dieselben die Hauptberichtigungen gegründet werden müssen. Hr. Hofr. GAUSS hat daher, so oft es das im Juni sehr günstige Wetter erlaubte, alle obern und untern Culminationen dieses Sterns sorgfältig beobachtet. Wir geben hier als eine Probe von dem, was das Instrument leistet, die bisher beobachteten geraden Aufsteigungen, nebst der Vergleichung mit der von Hrn. BESSEL im astronomischen Jahrbuche 1817 gegebenen und im folgenden Jahrgange verbesserten Hulfstafel.

Der Bruch des Tages ist von der untern Culmination, welche zu dem angesetzten Datum gehört, gezahlt. Die letzte Columnne druckt das Quadrat der Genauigkeit jedes einzelnen Resultats aus, nach Massgabe der Anzahl der concurrirenden Fadenantritte, welches Quadrat von einigen Astronomen ganz schicklich das *Gewicht* der Beobachtung genannt ist; als Einheit liegt dabei diejenige Genauigkeit zum Grunde, die eine aus zwei einander folgenden Culminationen, die jede nur an Einem Faden beobachtet sind, geschlossene Bestimmung hat. Die folgenden 19 Bestimmungen grundeten sich auf 41 beobachtete Culminationen, von denen immer zwei oder drei unmittelbar auf einander folgende zu Einem Resultate verbunden wurden.

1818	Beob.	gerade Aufsteigung des Nordsterns	Correction der Tafel	Gewicht
Juni 3.25		0 ^h 55 ^m 58 ^s 65		1.67
6.25				
4.25		58.19	+ 3''93	2.45
5.25			+ 2.80	
8.50			+ 2.97	6.40
10.25				3.75
11.25		0 56 58.56		
		1.14		
		58.91	+ 2.22	
16.75			+ 3.20	4.29
12.50		2.58		1.33
			+ 2.59	
		2.68		
		8.29		
18.25				4.44
		10.49	+ 2.36	5.00
19.25		6.11	+ 2.13	
21.25				
22.75		3.31		
26.25		13.49	+ 2.51	1.67
		14.77	+ 2.26	2.86
27.25				
8.25		7.31		4.44
		12.02	+ 3.26	3.43
29.50			+ 2.60	
			+ 3.60	
Juli 7.50		22.51	+ 3.14	5.00
9.25		22.97		3.75
Sept. 3.75		23.89	+ 3.42	6.00
		57.44	+ 2.35	5.00
			+ 3.31	
			+ 3.22	1.60
			+ 3.40	

Das Mittel der durch diese 19 Beobachtungen gefundenen Correctionen der Tafel ist + 2''88. Insofern man sich erlaubt, den Tafelfehler während dieser Zeit als beständig zu

betrachten, gibt die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie des Hrn. Hofrath GAUSS den wahrscheinlichen Fehler einer Beobachtung, deren Genauigkeit 1 ist, $= 0''64$, und den wahrscheinlichen Fehler des Endresultats $= 0''076$. Wir fügen ferner, als eine zweite Probe, die Beobachtungen des URANUS bei, welche Hr. Hofr. GAUSS zur Zeit der Opposition dieses Planeten angestellt hat. Die Declinationen gründen sich auf die Vergleichung mit der unmittelbar vorausgehenden untern und der unmittelbar folgenden obern Culmination des Nordsterns, bloß die vom 7ten und 13ten Juni ausgenommen, wo bloß die untere Culmination beobachtet war, und wo die Declination des Nordsterns aus BESSELS Tafel zum Grunde gelegt ist. Die Refractionen sind aus BESSELS Tafel, die sich auf die BRADLEYSchen Beobachtungen gründet, genommen; wurden dieselben aus CARLINIs Tafel entlehnt, so wurden die Declinationen des URANUS $3''$ südlicher ausfallen. Wenn in Zukunft erst eine hinlängliche Anzahl schicklicher Beobachtungen beisammen sein wird, wird sich zeigen, welche von beiden Tafeln dem hiesigen Klima am angemessensten ist.

Beobachtungen des Uranus.

1818	Mittlere Zeit	Gerade Aufsteig.	Sudl. Abweich.
Juni 3	12 ^h 1 ^m 22 ^s 17 ^s 5		1° 1' 41'' 5
	12 3 18 10.9	257° 20' 9.98	29.0
4	12 14 4.6	23' 28'' 3	50.5
5	12 12 22	54.6	38.4
7	12 5 51.6		27.4
8	12 1 45.1	10 15.0	2.9
9	11 57 38.6		12.6
10	11 53 32.1	27 36.4	
11	11 49 25.7	18.0	22° 59' 50.9
12	11 45 19.2	256° 59' 56.5	6.2 Sudl.
	11 41 12.7	33.9	59 40.5

Hr. Hofr. GAUSS übertrug die Vergleichung dieser Beobachtungen mit den DELAMBRESchen URANUS-Tafeln Hrn. DIRKSEN, welcher sich bei uns dem Studium der Astronomie mit ausgezeichnetem Eifer widmet. Die Resultate dieser Vergleichung sind folgende:

	Unterschiede	
	Ger. Aufst.	Abweichung
Juni 3	– 54.1	
4	– 52.9	+ 10.3
5	– 52.1	
7	– 55.8	+ 12.9
8	– 55.9	+ 10.6
9	– 56.4	
10	– 56.8	+ 12.3
11	– 57.2	+ 10.5
12	– 52.4	+ 9.4
		+ 12.9
		+ 12.0
	– 58.1	
	– 55.2	+ 10.1
Mittel		+ 10.8
		+ 7.4

Hieraus ergab sich, nach Hrn. DIRKSENS Rechnung:

Zeit der Opposition 1818 Juni 9. 5^h 30^m 43^s Mittlere Zeit in Gottingen
 Wahre Länge 258° 10' 34'' 5
 Geocentrische Breite 0° 4' 12.1
 Heliocentrische 0 3 58.7 Sudl.

und der Fehler der DELAMBRESchen Tafeln

in der Länge – 45'' 3
 in Heliocentrischer Breite + 14.6

Wir können diese Anzeige nicht schliessen, ohne zugleich der SHELTONSchen Pendeluhr zu erwähnen, die zwar schon seit 47 Jahren auf der alten Sternwarte im Gebrauch gewesen war, deren Vortrefflichkeit aber erst jetzt ganz gewürdigt werden kann, da früher die Sternwarte kein Mittel zur allerscharfsten Zeitbestimmung besass. Wir fügen zum Beweise nur das Register ihres Ganges von einem Monat bei, und bemerken, dass dieselbe Gleichförmigkeit während der ganzen Zeit statt gefunden hat, wo das REPSOLDSche Instrument zur Bestimmung des Ganges gedient hat. Das Datum bezieht sich auf Sonnentage, und die Stunden der Uhrzeit sind, um die Uebersicht zu erleichtern jedesmal über 24 hinaus bis zum nächsten Mittage fortgezählt; die letzte Columne enthält die Anzahl der Sterne des MASKELYNESchen Fundamentalcatalogs, auf welche die Zeitbestimmung gegründet ist.

	Uhrzeit	Stand gegen Sternzeit	Verglichene Sterne		Uhrzeit	Stand gegen Sternzeit
Juni 15	20 ^h 50	+0 ^s 41	4	Juli 1	14 ^h 51	− 3 ^s 11
23	11 37		2	2	25 17	
18	15 ^h 22	+ 0.29		6	22 31	− 4.53
		+ 0.28	2	7	28 ^h 14	
27	12 28	− 0.06	2	8	15 3	− 4.28
20			2	10		− 4.93
21	29	+ 0.07		9		− 4.62
22		− 1.09	1			− 4.73
	11 40		1	16	15 56	
26	16 15	− 1.86	5	29	14 41	
28	14 41	− 2.43	4	15		
	18	− 2.32	1			

Hiebei darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Aufstellung der Uhr erst noch provisorisch ist. Sie ruht zwar auf einem besondern steinernen Fundament, aber nur vermitteltst ihres Gehäuses, ohne unmittelbar an den steinernen Pfeiler, neben welchen dieses gestellt ist, befestigt zu sein. Sie geht einen Monat in Einem Aufzuge; um die Mitte dieser Zeit kommt das Gewicht der Linse gegenüber zu stehen, welches man sonst wohl für nachtheilig gehalten und durch mancherlei Einrichtungen zu vermeiden gesucht hat. Allein das Register der SHELTONSchen Uhr zeigt um diese Zeit gar keine spurbare Veränderung im Gange, der überhaupt viel regelmässiger ist, als der mancher andern Uhren auf den ersten Sternwarten, auch solcher, die man unmittelbar an einen steinernen Pfeiler befestigt hat. Sollte man nicht hieraus schliessen, dass beide Umstände von viel geringerer Wichtigkeit sind, als man bisher gewöhnlich geglaubt hat?

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1821. Seite 212.. 216. Berlin 1818.

Gottingen, den 7. Sept. 1818.

Ihrem Wunsche gemäss übersende ich Ihnen, hochverehrter Freund, beiegehend abermals eine Ephemeride für die Pallas vom August 1819 bis Juni 1820. Sie ist vom Hrn. DIRKSEN berechnet, welcher sich hier mit Eifer den mathematischen Wissenschaften widmet. Eben derselbe hat auch die Berechnung der Opposition des laufenden Jahres noch einmal wiederholt nach denselben Elementen, nach welchen Hr. Dr. TITTEL gerechnet hatte, und ein etwas abweichendes Resultat gefunden, nämlich:

	Hr. DIRKSEN	Hr. Dr. TITTEL
Zeit in Gottingen	Sept. 6 8 ^h 47 ^m 15 ^s	Sept. 8 18 ^h 44 ^m 12 ^s
Wahre Länge	345° 47' 17"	345° 55' 34"
Geocentrische Breite	6 47 5	6 47 11

Welches die Entstehung dieses Rechnungsfehlers sei, kann ich nicht sagen; er ist aber auf die Berechnung der Opposition eingeschränkt, da mehrere von Hrn. DIRKSEN nachgerechnete Oerter der Ephemeride vollkommen mit Hrn. Dr. TITTELS Angaben übereinstimmen (deren Richtigkeit auch durch meine nachher anzuführenden Beobachtungen bereits bestätigt wird).

Seit Ende Aprils d. J. beobachte ich nunmehr an dem trefflichen Meridiankreise von REPSOLD, welches Instrument Sie ohne Zweifel früher selbst gesehen haben, woran aber jetzt so viele wichtige Verbesserungen angebracht sind, dass es für ein ganz neues gelten kann. Es hat eine ganz neue Theilung erhalten, drei Ablesungen statt der frühern einzigen, neue Zapfenlager von Bergkrystall, die Zapfen selbst sind neu abgedreht und centrirt u.s.w. Verschiedene andere neue Vorrichtungen dazu erwarte ich noch von Hrn. REPSOLD. Als Probe von der Vortrefflichkeit des Instruments, insofern es Mittagsfernrohr ist, mögen folgende Bestimmungen der Ger. Aufsteig. des Nordsterns dienen; die letzte Columnne unter der Ueberschrift *Gewicht* drucken das Quadrat der Genauigkeit nach Massgabe der Zahl der concurrirenden Faden aus, wenn die Genauigkeit einer Bestimmung aus einem Fadenantritt in the obern und einem Fadenantritt in der untern Culmination zur Einheit genommen wird. Die Formel dafür ist

$$\frac{8abc}{ab + 4ac + bc}$$

wenn, bei einer auf zwei Culminationen gegründeten Bestimmung c und b die Anzahl der beobachteten Antritte in jeder ausdrücken, und

$$\frac{8abc}{ab + 4ac + bc}$$

bei einer Bestimmung aus drei auf einander folgenden Culminationen, wo c Fadenantritte in der dritten beobachtet sind. Im ersten Falle setzt man voraus, dass die Pfeiler 12 Stunden unverrückt gestanden; im letztern nur, dass ihre etwanigen Veränderungen während 24 Stunden gleichförmig gewesen sind.

1818	Beob.	Ger. Aufst. des Nordsterns	Correction von BESSELS Tafel	Gewicht
Juni 3.25		0 ^h 55 ^m 58 ^s 65		1.67
6.25				
4.25		58.19	+ + 3 ^s 93	2.45
5.25			+ 2.80	
8.50			+ 2.97	6.40
10.25				3.75
11.25		0 56 58.56		
		1.14		
		58.91	+ 2.22	
16.75			+ 3.20	4.29
12.50		2.58		1.33
			+ 2.59	
		2.68		
		8.29		
18.25				4.44
		10.49	+ 2.36	5.00
19.25		6.11	+ 2.13	
21.25				
22.75		3.31	+ 2.51	
26.25		13.49	+ 2.26	1.67
		14.77		2.86
27.25				
8.25		7.31	+ 3.26	4.44
		12.02	+ 2.60	3.43
29.50			+ 3.60	
			+ 3.14	
Juli 7.50		22.51		5.00
9.25		22.97	+ 3.42	3.75
Sept. 3.75		23.89	+ 2.35	6.00
		57.44	+ 3.31	5.00
			+ 3.22	
			+ 3.40	1.60

In sofern man die Correction von BESSELS Tafel während dieser Zeit als constant annimmt, ware dieselbe im Mittel

$$= +2^s86.$$

COMET.

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 28. Seite 273.. 278. 1819 Febr. 18.

Ueber die beiden von PONS in Marseille im November des vorigen Jahrs entdeckten Cometen theilen wir hier einige Nachrichten um so lieber mit, da diese Cometen in mehreren Beziehungen zu den vorzuglich merkwurdigen gehören. Der eine scheint in Deutschland zuerst auf der Mannheimer Sternwarte beobachtet zu sein. Die Beobachtungen, welche daselbst von Hrn. Prof. NICOLAI angestellt und in einem Schreiben an den Hrn. Hofrath GAUSS vom 8. Januar mitgetheilt sind, waren folgende:

1818	Mittlere Zeit in Mannheim	Gerade Aufsteigung	Nordliche Abweichung
Dec. 22	5 ^h 45 ^m 37 ^s	326° 16'	2° 54' 5"
25	6 51 48	326 3 59	2 52 24
			22 26
27	7 14 48	325 48 33	2 13 34
29	7 0 31	325 3 49	1 10 57
		324 19 58	

Zugleich waren folgende parabolische Elemente beigefugt, welche Hr. Prof. NICOLAI vorlaufig aus den Beobachtungen vom 22., 25. und 29. December berechnet hatte.

Zeit der Sonnennahe 1819 Jan.....25.0000 in M.
 Logarithm des kleinsten Abstandes 0.52933
 Lange der Sonnennahe 145° 49' 10"
 Lange des aufsteigenden Knoten .. 330 14 17
 Neigung der Bahn 14 59 6
 Richtung: rechtlaufg.....

Auf der hiesigen Sternwarte wurden durch Hrn. Prof. HARDING folgende Beobachtungen gemacht:

	Mittlere Zeit in Gottingen	Gerade Aufsteigung	Abweichung
1818 Dec. 25	6 ^h 39 ^m 52 ^s	325° 33'	2° 14' 49" Nordl.
26	5 56 58	325 17 30	2 0 31
28	6 24 8	324 59 15	1 27 31
1819 Jan. 1	6 36 16	324 40 17	1 45
7	6 39 41	323 11 48	0 14 58
12	7 6 7	319 53 59	22 51
	7 37 34	319 15 28	19 49 Sudl.
		315 36 53	5 35 24

Auf der Seeberger Sternwarte beobachtete Hr. Prof. ENCKE diesen Cometen funfmal;

1819	Mittlere Zeit in Seeberg	Gerade Aufsteigung	Abweichung
Jan. 1	6 ^h 38 ^m 46 ^s	323° 11' 36''	1° 0' 38'' Nordl.
4	7 26 56	321 43 43	1 0 54 59 Sudl.
5	7 12 12	321 10 3	1 20 57
6	6 16 32	320 35 14	1 47 57
	5 49 48	315 35 20	5 35 26

Die Resultate welche Hr. Prof. ENCKE aus seinen eignen und den Mannheimer Beobachtungen herausgebracht, und Hrn. Hofr. GAUSS in einem Schreiben vom 5. Febr. mitgetheilt hat, verdienen die grosste Aufmerksamkeit. Obgleich diese Beobachtungen nur einen Zeitraum von drei Wochen umfassen, so liessen sie sich doch nicht in einer Parabel ohne Fehler von mehreren Minuten darstellen, Fehler, die bei diesen Beobachtungen nicht zulässig waren. Nach mehreren Versuchen fand Hr. ENCKE unter Zuziehung der freilich nur sehr rohen PONSSchen Angaben, eine *elliptische Bahn von 3 Jahren und 7 Monaten* Umlaufszeit, welche alle Beobachtungen auf das trefflichste vereinigte.

Folgendes ist die Uebersicht der Unterschiede der in Mannheim und Seeberg beobachteten Oerter von den berechneten:

	Ger. Aufst.	Abweich.	Beobachter
Dec. 22	− 1.0	− 5.5	NICOLAI
25	+ 7.6	+17.3	
27		− 4.7	
29		− 1.8	
	+ 0.3		ENCKE
Jan. 1	+11.7		
4	+14.8		
5	+11.2		
6	+14.6		
12	+26.5		
	+15.6		
		+12.9	
		+27.2	
	+23.8		
	+30.6		
	+36.1		

Ohne auf die PONSSchen Angaben Rücksicht zu nehmen, wurde sich eine noch merklich bessere Uebereinstimmung haben erreichen lassen.

Diese elliptischen Elemente sind folgende:

Zeit der Sonnennahe 1819. Januar	27.13417*)
Lange der Sonnennahe	156° 14' 8"
Lange des Knoten	334 18 8
(beide auf das mittlere Aequinoctium von 1819 bezogen)	
Neigung der Bahn	13° 42' 30"
Logarithm der halben grossen Axe	0.3697758
Excentricitätswinkel	29 1

*) wahrscheinlich Seeberger Zeit, was von Hrn. ENCKE nicht ausdrücklich bemerkt war.

Hoffentlich werden in Zukunft noch frühere gute Beobachtungen aus Frankreich oder Italien bekannt werden, wodurch die Ungewissheit der Bahnbestimmung in engere Grenzen gebracht werden wird. Noch wichtiger wäre es, wenn noch einige gute Beobachtungen nach dem Durchgange durch die Sonnennahe in südlichen Gegenden gemacht werden könnten. In unsern Breiten, wo der Comet sich nur noch wenig über den südlichen Horizont erheben wird, ist dazu keine Hoffnung.

Hochst merkwürdig ist die grosse Uebereinstimmung dieser Elemente mit denen des ersten Cometen vom Jahr 1805. Zur Vergleichung setzen wir dieselben, so wie sie damals von Hrn. Prof. BESSEL in einer Parabel berechnet wurden, hier her, und bemerken nur noch, dass schon damals die Vergleichung der Beobachtungen mit der Rechnung fast unverkennbare Spuren einer Abweichung der Bahn jenes Cometen von der Parabel zeigte, die jedoch von keinem Astronomen weiter verfolgt zu sein scheinen.

Durchgang durch die Sonnennahe 1818 November 18.13782 Pariser Zeit
 Lange der Sonnennahe.....147° 51' 28"
 Lange des aufsteigenden Knoten344 37 19
 Neigung der Bahn 15 36 36
 Logarithm des kleinsten Abstandes 9.57820

(Bei den ENCKESchen Elementen des Cometen von 1818–1819 wird dieser Logarithm 9.52579.) Gewiss verdient die Frage, ob der jetzige Comet seit dem Jahr 1805 solche Störungen erlitten haben kann, dass die Unterschiede in den Elementen sich dadurch erklären lassen, und ob demnach beide Cometen für identisch zu halten sind, eine sorgfältige Untersuchung.

Den andern von PONS entdeckten Cometen fand seinerseits auch Hr. Prof. BESSEL am 22. December auf der Königsberger Sternwarte auf.

Folgende Beobachtungen theilte dieser Astronom in einem Schreiben vom 14. Januar dem Hrn. Hofr. GAUSS mit:

	Mittlere Zeit in Königsberg	Gerade Aufsteigung	Nordliche Abweichung
1818 Dec. 22	5 ^h 36 ^m 51 ^s	303° 10' 21"	36° 48' 29"
24	6 21 35	303 37 29	36 51 3 20.28
25	6 22 20	311 56 29	48.29
26	6 4 56	313 17 17.2	37 7 53.1
	6 55 0	315 38 48.2	37 4 1.2
28	6 0 22	316 38 18.1	36 58 35.2 45.6
1819 Jan. 2	6 11 11	319 39 24.48	36 53 31.6
		324 39 12.3	36 22 34.2
		325 22 3.4	36 15 54.3

Folgende von Hrn. Prof. BESSEL auf die Beobachtungen vom 22. und 27. December und vom 2. Januar gegründete vorläufige parabolische Elemente waren diesem Schreiben beigelegt:

Zeit der Sonnennahe 1818 December 4.0968 Pariser Zeit.
 Aufsteigender Knoten $9^{\circ} 7'$
 Neigung der Bahn 117 19
 Abstand des Perihel vom Knoten 347 0
 Logarithm des kleinsten Abstandes 9.928324

Nach Anleitung dieser Elemente wurde dieser Comet vom Hrn. Hofr. GAUSS sogleich als ein sehr blasser Nebelfleck aufgefunden; die Elemente gaben die gerade Aufsteigung gegen $40'$, die Abweichung aber $10'$ zu gross. Hierauf wurden durch Hrn. Prof. HARDING noch folgende Beobachtungen auf der hiesigen Sternwarte angestellt:

1819	Mittlere Zeit in Gottingen	Gerade Aufsteigung	Nordliche Abweichung
Jan. 26	$7^h 19^m 5^s$	$335^{\circ} 36' 47''$	$35^{\circ} \quad ' 29''$
28	7 2 35	335 50 38	35 18 50
	7 22 16	336 4 38	35 20 58
	7 27 56	336 16 33	35 22 32
	6 54 10		35 23 31

Bei der immer zunehmenden Lichtschwache dieses durch seine starke geocentrische Bewegung seit der ersten Entdeckung merkwürdigen Cometen werden schwerlich noch spätere Beobachtungen zu erwarten sein. Ob auch bei diesem Cometen die vorhandenen Beobachtungen zur Bestimmung der Abweichung der Bahn von der Parabel hinreichend, und welches die Resultate sein werden, wird eine künftige Untersuchung lehren.

COMET.

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 83. Seite 825.. 829. 1819 Mai 24.

Im 28. Stuck dieser Anzeigen [S. 417 d. B.] haben wir eine Nachricht über die beiden Cometen vom vorigen Jahre mitgetheilt, und dabei bereits die Wahrscheinlichkeit der Identität des einen dieses Cometen mit dem ersten von 1805 angedeutet. Diese Wahrscheinlichkeit ist durch die spätern Rechnungen des Hrn. Prof. ENCKE so sehr erhöht worden, dass kaum noch ein Zweifel an der Identität statt finden kann. Wir tragen kein Bedenken, diese Bereicherung der Kenntniss unsers Sonnensystems zu den merkwürdigsten Entdeckungen des neunzehnten Jahrhunderts zu zählen, und theilen hier darüber das Hauptsächliche, aus einigen Briefen jenes Astronomen an Hrn Hofr. GAUSS, mit. Da noch immer von dem Cometen von 1818 keine weitem brauchbaren Beobachtungen, als die im angeführten Blatte abgedruckten, bekannt geworden sind, so hielt Hr. Prof. ENCKE vorerst für das Rathsamste, eine neue Discussion der Beobachtungen des Cometen von 1805 vorzunehmen. Es zeigt sich hier das überraschende Resultat, dass eine Ellipse mit einer Umlaufszeit von 3.42 Jahren die Beobachtungen am besten darstelle; für den Cometen von 1818 hatte er nach den angeführten Elementen eine Umlaufszeit von 3.59 Jahren gefunden: beide Angaben involvirten natürlich noch einige Unzuverlässigkeit. Da nun zwischen den beiden beobachteten Durchgangszeiten durch die Sonnennahe 13.19 Jahre verflossen sind, so war unter der Voraussetzung der Identität das Wahrscheinlichste, dass der Comet in der Zwischenzeit vier Umläufe gemacht habe. (Dass der, wenn auch nicht zu den allerschwächsten gehörende, doch nur telescopische Comet, bei seiner dreimaligen Wiederkunft zur Sonnennahe 1809, 1812 und 1815 unbemerkt geblieben ist, kann keinen Unterrichteten befremden). Mit einer diesem Schlusse gemäss abgeänderten Umlaufszeit berechnete Hr. Prof. ENCKE neue elliptische Elemente nach den Beobachtungen von 1805, wodurch diese auf das befriedigendste dargestellt wurden. Ueberraschend angenehm war hierbei, dass diese neue Bahn in den einzelnen Elementen der aus den Beobachtungen von 1818 berechneten ungemein viel näher gekommen war. Hr. ENCKE entschloss sich, nach diesem aufmunternden Erfolge, die Störungen, welche jene Elemente während der ganzen 13 Jahre durch die Einwirkung des Jupiter erleiden mussten, nach der Methode des Hrn. Hofrath GAUSS zu berechnen. Auch diese muhsame Arbeit blieb nicht unbelohnt: eine noch bessere Uebereinstimmung war die Folge davon. Wir setzen hier diese Elemente her, wie sie also, blos auf die Beobachtungen von 1805 gegründet, und nur in Rücksicht der grossen Axe so bestimmt, dass nach vier Umläufen die Durchgangszeit durch die Sonnennahe mit der 1819 beobachteten zusammenfiel, nach den Einwirkungen des Jupiter für den Anfang des Jahrs 1819

sich ergeben haben:

Zeit der Sonnennahe 1819. 182^t 15^h 21^m M. Z. Berlin
 Lange der Sonnennahe 147° 52' 31"
 Lange des aufsteigenden Knoten.. 334 35 22
 Neigung der Bahn..... 13 28 53
 Logarithm der halben grossen Axe 0.369558
 Excentricitat 0.84953
 Sachliche Umlaufszeit 1205^t 21^h

Bei diesen Elementen sind die beobachteten und berechneten Oerter für 1805 verglichen:

	Ger. Aufst.		Abweich.	
	beob.	ber.	beob.	ber.
Aug. 19	197° 20'	197° 23'	16° 20' N.	16° 15' N.
Sept. 2	202 12	202 10	11 26	11 29
Oct. 1	209 8	209 10	2 50	2 50
Nov. 1	216 12	216 11	6 11 S.	6 12
Dec. 24	243 29	243 29	28 38	28 39

Hieraus sind die Unterschiede der Elemente des Cometen von 1805 und 1818 nach Abzug der Störungen:

	1805	1818
Lange der Sonnennahe	147° 52'	147° 51'
Lange des Knoten	334 35	334 37
Neigung	13 29	15 36
Log. halbe grosse Axe	0.36956	0.36978
Excentricitat	0.8495	0.8456

Diese Elemente sind nun in der That ungemein nahe mit einander übereinstimmend; allein die Neigung scheint eine zu beträchtliche Veränderung erlitten zu haben, als dass sie durch die Störungen erklärt werden konnte. Dieser Umstand verdient also noch eine weitere Untersuchung.

PALLAS.

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 131. Seite 1305..1306. 1819 Sept. 13.

Bei der im vorigen Jahre bemerkten günstigen Opposition der PALLAS ist dieselbe auf der hiesigen Sternwarte mit dem REPSOLDSchen Kreise taglich, bei schonem Wetter, beobachtet worden. Die Beobachtungen sind theils absolut, theils differential mittelst der SCHUMACHERSchen *Rectascensions- und Declinations-Tafeln* für den Meridiankreis, und die *Instrumental-Constanten* reducirt. Hr. Hofr. GAUSS hat die hiesigen Beobachtungen mit den TITTELSchen Elementen verglichen, und dabei zugleich die Oerter für einige andre Tage berechnet, wodurch die Opposition noch etwas genauer bestimmt wird. Das Resultat ist folgendes:

1819 Sept. 8.	18 ^h 44 ^m 17 ^s M. Z. Gottingen
Wahre Lange	345° 55' 42"
Geocentrische Breite	6 46 57.5

Die Vergleichung mit den TITTELSchen Elementen gibt die Unterschiede (Beob. – Rechn.):

	Ger. Aufst.	Abweich.
Juni 3	– 4''4	+ 2''5
11	– 5.2	+ 0.9
17	– 4.0	+ 1.3
25	– 4.5	+ 1.5
Juli 2	– 5.3	+ 0.8
10	– 4.8	+ 1.0
22	– 4.2	+ 1.2
Aug. 1	– 4.6	+ 1.1
12	– 4.3	+ 0.7
Sept. 2	– 4.0	+ 0.5
7	– 3.8	+ 0.6

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 187. Seite 1865..1866. 1820. November 20.

Se. Königl. Hoheit der Herzog von CLARENCE hat der Universität einen Beweis seines gnadigen Andenkens gegeben, indem Er die Bibliothek mit einer kostbaren Sammlung von Seecharten in 182 Blättern beschenkt hat. Es sind dies die in London in dem Hydrographical Office erscheinenden, und mit dessen Stempel bezeichneten Charten; die nicht in den Buchhandel kommen, sondern nur für den Gebrauch der Königl. Marine bestimmt sind. Die Sammlung umfasst nicht bloss die Europäischen Gewässer, sondern auch den grossten Theil der Küsten von Africa, America, Ost- und Westindien, von denen der Hr. HYDROGRAPH der Königl. Marine sie mittheilte.

Ende des neunten Theils.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 10

Carl Friedrich Gauß

Seite 451

MONDSBEOBACHTUNGEN.

MONDSBEOBACHTUNGEN.

Astronomische Nachrichten. Band I. Nr. 7. Seite 105. 1822 Februar. Die mir für die nächsten Lunationen zur Vergleichung mit dem Monde von Herrn Professor Encke übersandten Sterne theile ich hier mit. Von den vorigen habe ich von Herrn Hofrath und Ritter Gauss folgende Beobachtungen aus Göttingen erhalten. 822 Januar 2 Piazzi I. 243 — $12^{\text{TM}} 35^{\wedge} 13 7$ Fäden 73 Mayer — 8 32. 26 Piazzi IL 12 — 3 30- 69 Mond Januar 3 e Arietis — 18 4.28 52 Arietis — 12 5. 90 C Arietis — 2. 26. Ol Mond Schumacher

MONDSBEOBACHTUNGEN.

Astronomische Nachrichten. Band i. Nr. 12. Seite 189. 1822 April. Von Herrn Hofrath und Bitter Gauss habe ich folgende AR. Differenzen des Mondes mit den bestimmten Sternen auf der Göttinger Sternwarte beobachtet erhalten. Fäden 822 März I Mond I R PV, 287 + 9,, ' 54ñ 73 V, 303 + 12 55- „ V, 319 + 15 23-77 März 3 309 Mayer Mond — 13 3. 60 p. Cancrī + 9 55-94 März 4 351 Mayer — 15 25.29 44 Cancrī — 9 58.83 5 Cancrī — 8 25.67 371 Mayer — 2 24.57 Mond Zu den Beobachtungen des Herrn Capitain v. Caboc in Copenhagen auf der Sternwarte der Grad- messung auf Holstens Bastion ist noch zu fügen März Mond 2R 56 Virginis XIII, 56 + 20,, + 25 i7,,9i 59-83 3 Fäden bCElUHACHEB. VI,

Seite 452

COMET.

COMET.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 26. Seite 249.. 251. 1823 Febr. 15. Ein Schreiben des Herrn Rümker aus Paramatta in New South Wales an Herrn Hofr. Gauss vom August 1822 enthält ausser vielen andern daselbst angestellten astronomischen Beobachtungen, deren Bekanntmachung für einen andern Ort aufgespart wird, auch die Beobachtungen des ENCKESchen Co- meten, welche Hr. Rümke im Juni v. J. angestellt hat. Bekanntlich war die Hoffnung, dass dieser Comet bei seiner im Jahr 1822 erfolgten Wiederkehr zur Sonne in Europa observirt werden könnte, sehr schwach, und in der That sind auch alle Bemühungen europäischer Astronomen, ihn zu sehen, ganz fruchtlos gewesen. Dagegen rechnete man darauf, dass er den Beobachtern in der südlichen Hemi- sphäre nicht entgehen würde : allein , da man bereits Nachricht hat , dass die Nachforschungen der eng- lischen Astronomen auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung nicht gelungen sind, so sah man um so sehnlicher den Nachrichten aus Neuholland entgegen, und wir freuen uns daher um so mehr, in unsern Blättern , die im 83. Stück von 1819 [S. 420 d. B.] die erste Nachricht von Hr. Encke's so höchst merk- würdiger Entdeckung gegeben haben, nun die durch unsern geschickten Landsmann gewonnene Bestä- tigung derselben mittheilen zu können. Folgendes sind die sümmtlichen Beobachtungen, die Herr Rüm- KEB gemacht hat, da nach dem 23. Juni der Mondschein hinderlich, und nach dem Vollmonde der Co- met zu lichtschrach war, um noch ferner beobachtet werden zu können. Beobachtungen des EiscKESchen Cometen in Paramatta. 1822 Sternzeit Mittlere AR. Mittlere Declination Juni 2 $10^{\circ} 39', 25''$ $9^{\circ} 43' 51'', 3$ $17^{\circ} 39' 46'', 3$ Nordl.

II — —

93 46° o. 7 16 53 7.5 II 3 0 94 46 0. 0 16 4 36,7 II 7 38 96 42 II. 6 14 22 42. 0 II 3 10 97 38 15 13 26 5 II 17 25 98 33 47. 7 12 31 18.6 II 20 0 ICK3 24 43. 8 10 29 49. 5 II II 24 39 loi 19 44.5 9 26 4. 6 II 40 0 .102 17 52 8 18 30 II 42 4 103 15 2 7 6 30 II 55 0 104 15 40 5 52 27 II 40 48 105 17 0. 5 4 33 40 12 13 38 109 54 36-4 I 29 43. 7 Südl. 12 16 53 III 14 26.9 3 14 29. I 13 18 46 114 12 20.5 78- n 12 53 55 115 47 41.7 9 9 48. 4 Ob der Zusatz mittlere Rectascension und Declination auf ein Mittel mehrerer Beobachtungen, oder auf eine Befreiung von der Nutation Bezug haben soll, wird nicht bemerkt. Zur Vergleichung sind Sterne aus Piazzis Catalog und aus der Histoire Celeste gebraucht, worüber Hr. Rümkeb das nähere mit erster Gelegenheit nachzuliefern verspricht. Die Polhöhe der Sternwarte in Paramatta findet Herr Rümkeb aus den beiden Solstitien von December 1841 und von Juni 1822 $33^{\circ} 48' 41'', 97$ Aus einer Bedeckung von a Scorpii, am 10. April 1822, wo

Seite 453

MONDSTERN. 443 der Eintritt $i8, 35, \hat{f}$. Mittlere Zeit der Austritt $19\ 14\ 27.9$ beobachtet wurde, findet Hr. Rümker, die Mondsörter aus dem Nautical Almanac entlehnend, die Länge von Paris $i\ 10\ St. 3^{\text{TM}}\ 56^{\wedge}3$ aus dem Eintritt $10\ 4\ 7.3$ aus dem Austritt.

MONDSTERNE.

Astronomische Nachrichten. Band II, Nr. 26. Seite 17 . . 20. 1323 Februar. Berechnung der Meridiandifferenz zweier Orte aus correspondirenden Mondculminationen. Von Herrn Professor Nicolai, Director der Sternwarte in Mannheim [an Schumacheb.]. Ihrer gütigen Aufforderung, Ihnen die Art mitzutheilen, wie ich aus den correspondirenden Mondculminationen die Meridiandifferenz berechne, will ich heute durch diese Zeilen nachzukommen suchen. Diese Methode beruht, wie bekannt, darauf, dass an zwei Orten der wahre Rectascensions- Unterschied des einen Mondsrandes und einiger vorher verabredeter Fixsterne beobachtet wird. Es sei der Unterschied der wahren geraden Aufsteigung des Mondsrandes und eines Fixsterns (positiv angenommen, wenn die Rectascension des Monds grösser ist als die des Sterns) an dem westlichen Beobachtungs- orte $\blacksquare = t$ an dem östlichen $= t$, so wird $t - x$ der wahre Rectascensions - Unterschied des Mondsrandes für die zwischen beiden Beobachtungen verflossene Zeit sein. Sind mehrere Fixsterne an beiden Orten verglichen worden, so wird man aus den verschiedenen $t - x$ das arithmetische Mittel nehmen in so fern sie an beiden Orten mit gleicher Genauigkeit beobachtet worden sind. Wie man zu verfahren hat, wenn dieses rücksichtlich der Zahl der beobachteten Fäden nicht der Fall ist, werden wir weiter unten sehen. — Offenbar kommt es nun aber darauf an, den wahren Rectascensions-Unterschied des Mittelpunkts des Mondes zu haben, welcher von dem vorhin erhaltenen um etwas verschieden sein wird, indem der Halbmesser des Mondes in AR. in der Zwischenzeit der Beobachtungen sich ändert, theils durch die Aenderung des wahren Mondshalbmessers selbst, theils durch die Aenderung der Declination des Mondes. Bezeichnet man für die Culminationszeit des Mondes an dem westlichen Beobachtungsorte den wahren (vom Mittelpunkt der Erde aus gesehenen) Halbmesser desselben mit r , seine wahre Declination mit d , und für die Culminationszeit an dem östlichen Orte eben diese Grösse mit p und $8, 80$ wird $\hat{-x} + \{\cos d \cos 0\}$ der wahre Rectascensionsunterschied des Mondsmittelpunkts für die beiden Beobachtungsmomente sein. Das untere Zeichen in diesem Ausdrucke gilt, wenn der westliche oder erste, das obere, wenn der östliche oder zweite Mondsrand beobachtet ist. In allen den Fällen, wo die Meridiandifferenz der beiden Beobachtungsorte nicht sehr gross ist, wird man diese Correction ganz vernachlässigen können; auch

Seite 454

444 MONDSTEKN. sieht man leicht, dass man die absoluten Werthe von r und d nicht in grosser Schärfe zu kennen braucht, da es hier nur auf die Aenderung dieser Grössen in der Zwischenzeit der Beobachtungen ankommt. Um aus A den Meridianunterschied der beiden Beobachtungsorte zu erhalten, bedürfen wir nur eines einzigen Elementes, nemlich der stündlichen Bewegung des Mondes in ASS. Bezeichnet man diese durch h , die Meridiandifferenz in Zeit durch x , so ist $X = (-m \cdot 15 \cdot 3600 - i) A = n A h$ wenn man den Factor $-m \cdot 15 \cdot 3600 - 1 = n$ setzt. In diesem Ausdrücke hängt der Factor m von der h jenigen Zeitart ab, für welche h berechnet ist. Bedeutet nemlich h die Bewegung für eine Sternzeitstunde, so ist $m = 1$; ist A die Bewegung für eine mittlere Sonnenstunde, so bezeichnet n das Verhältniss des mittleren Sonnentages zum Sterntage, oder ist $= 1.00274$; ist endlich h die Bewegung für eine wahre Sonnenstunde, so bedeutet n das jedesmalige Verhältniss des wahren Sonnentages zum Sterntage. — Was nun die Berechnung der stündlichen Bewegung h betrifft, so ist hier zu bemerken, dass es nicht vortheilhaft sein würde, wenn man sie aus den Mondstafeln durch unmittelbare Berechnung zweier Mondsörter, welche nur eine Stunde von einander abstehen, herleiten wollte. Denn obgleich die Mondstafeln auf Zehntheile von Secunden berechnet sind, so kann man doch, wegen der grossen Anzahl der zu summirenden Gleichungen, einen aus ihnen berechneten Mondsorort nie bis auf eine Secunde verbürgen, und es ist demnach klar, dass die auf diese Art berechnete stündliche Bewegung öfters merklich fehlerhaft erhalten werden würde. Weit sicherer, und in der That mit grosser Schärfe, verfährt man daher, wenn man mehrere Mondsörter in beträchtlichen Zwischenräumen, z.B. von 12 zu 12 Stunden, berechnet, und aus diesen, vermittelt einer scharfen Interpolation, die stündliche Bewegung ableitet, wodurch sich die bei den einzelnen Oertern noch statt findenden kleinen Fehler gleichmässig vertheilen werden. Zu dieser Operation kann man sich nun ohne Bedenken der in den Ephemeriden von 12 zu 12 Stunden berechneten Mondsörter bedienen. — Bei der Veränderlichkeit der stündlichen Bewegung selbst, ist nun noch zu berücksichtigen, dass man das zu der Bestimmung der Meridiandifferenz anzuwendende h für das Mittel der beideti auf einerlei Meridian reducirten Beobachtungszeiten berechne. Es sei A die gerade Aufsteigung des Mondes für die Stunde G unter einem gewissen Meridian, A' dieselbe für die Stunde $0 + i$ unter dem nemlichen Meridian, so wird $A' - A$ oder h die stündliche Bewegung des Mondes in Rectascension für die Zeit $9 + 30,^{\circ}$ sein. Man wird also für den Meridian der Tafeln oder Ephemeriden mehrere auf einander folgende stündliche Bewegungen berechnen die beiden Beobachtungszeiten vermittelt des beiläufig bekannten Meridianunterschiedes auf diesen Meridian der Tafeln oder Ephemeriden reduciren, und für das Mittel der letztern aus jenen das anzuwendende h durch Interpolation erhalten. Da die Vergleichungssterne sowohl als der Mond nicht an jedem Abend und von jedem Beobachter immer an allen Fäden des Mittagsfernrohres beobachtet werden können, so ist klar, dass nicht allen Resultaten eine gleiche Genauigkeit beigemessen werden kann, welche daher mit zu berücksichtigen ist. Die Ausdrücke für die relative Genauigkeit der einzelnen Resultate wurden mir früher schon von Herrn Hofrath Gauss gütigst mitgetheilt; sie ergeben sich leicht aus der Methode der kleinsten Quadrate. Es sei der Mond an einem Orte an l , am andern an l' ferner seien die verschiedenen Sterne an einem Orte an a, h, c etc. am andern an a', V, c' etc. Fäden beobachtet. Man setze $W \sim aa' \sim bV \sim g cc' \sim Hh \sim \dots \sim Tt \sim \dots \sim 5 + 6 \dots \sim c'c' \sim$ etc. Nun hat man das Mittel der Resultate aus den einzelnen Vergleichungssternen so zu nehmen, dass man ihnen resp. das Gewicht (Quadrat der Genauigkeit) $a, 8, y$ etc. beilegt; das so erhaltene Resultat

Seite 455

MONDSTESSNE. FADENINTEKVALLE. 445 füi- t — t oder für A hat alsdann das Gewicht — — r-, wenn man a-f g + y + etc. = o setzt. Bezeichnet man nun den Coefficienten , womit A multiplicirt wird , um die Meridiandifferenz zu erhalten, wie oben, mit μ , so ist das Gewicht des Resultates für diese letztere = . , .- — , und das Gewicht des Kesul- aX Q + k)nn tates aus allen Bestimmungen = S . , , -in $\hat{}$, oder der wahrscheinliche Fehler des Endresultates, wenn man den wahrscheinlichen Fehler eines Fadenantrittes = e setzt, ist $\sqrt{e^2/2}$ „ $\hat{}$ Wie man sieht, ist bei dieser Berechnung des wahrscheinlichen Fehlers vorausgesetzt, dass man allen beobachteten Antritten gleiche Zuverlässigkeit beilegt, ohne weder Mond noch Sterne, noch die verschiedenen Declinationen, noch die Beobachter zu unterscheiden. Es würde keine Schwierigkeit haben, auf alle diese Umstände Rücksicht zu nehmen, wenn man die betreffenden Coefficienten kennte. Doch möchte alles dieses wol unerheblich sein. Was die verschiedenen Declinationen anbelangt, so kann man ohne Bedenken alle im Zodiacus des Mondes beobachtete Antritte als gleich genau betrachten, zumal, da die jedesmaligen Nebenumstände der Beobachtung, den Zustand der Luft, der tiefere oder höhere Stand des Mondes und der Sterne u. s. w. , hier weit mehr auf die Genauigkeit der Antritte influiren werden, als die grösseren oder kleineren Declinationen. Uebrigens wird es zweckmässig sem, für s einen mittleren Werth aus allen im Zodiacus des Mondes beobachteten Antritten in obiger End- formel zum Grunde zu legen. Diese ganze Rechnung ist, wie Sie sehen, äusserst einfach, und auch, seitdem uns die Conn. de Tems die Mühe der eignen Berechnung der Mondsrectascensionen erspart, sehr bequem und kurz. — Schliesslich bemerke ich noch , dass der Werth von a; -f A in vollkommener Strenc/e aus A eigentlich durch eine Reihe erhalten wird , die nach den ungeraden Potenzen von A fortläuft , und von welcher — 7z. 15. 3600 A (A für das Mittel der beiden Beobachtungszeiten genommen) das erste Glied ist; indess h ist das zweite von A* abhängige Glied schon so gering, dass es erst bei einer Meridiandifferenz von zwei bis dritthalb Stunden etwa $0^{\circ}1'$ beträgt. Bei einem sehr grossen Längenunterschiede würde ich aber ein indirectes Verfahren vorziehen, nemlich mit einer supponirten Meridiandifferenz den ihr entsprechen- den Unterschied der Mondsrectascensionen berechnen, diesen berechneten mit dem wirklich beobachte- ten vergleichen, und aus der Abweichung beider von einander, mittelst der stündlichen Bewegung, die an jene supponirte Meridiandifferenz noch anzubringende Correction bestimmen. Nicolai.

FADENINTERVALLE.

Astronomische Nachrichten. Band IL Nr. 43. Seite 371.. 376. 1823 November. Neue Methode, die gegenseitigen Abstände der Fäden in Meridian - Fernröhren zu bestimmen. Die Bestimmungsart der Fadenintervalle in Meridian-Fernröhren, welche ausschliesslich im Gebrauch zu sein scheint, nemlich aus beobachteten Durchgängen des Nordsterns, oder anderer dem Pole VI. .87

Seite 456

446 FADENINTERVALLE. naher Sterne von bekannter Declination, vereinigt zwar Bequemlichkeit und grosse Schärfe, in so fern sie unter günstigen Umständen ausgeübt werden kann. In den Jahreszeiten, wo ungünstiges Wetter herrschend zu sein pflegt, muss man oft lange warten und manchen vergeblichen Versuch machen, bis man nur Einen vollständigen Durchgang beobachten kann, und wenn die Gestirne, wie es so häufig der Fall ist, nicht ganz ruhig, sondern mit starkem Zittern durch das Gesichtsfeld gehen, ist auch das Verfahren nur einer viel geringern Genauigkeit fähig. Diese Rücksichten würden indessen viel von ihrer Wichtigkeit verlieren, wenn man immer die definitive Bestimmung der Intervalle bis auf die Zeit verschieben dürfte, wo die Umstände zur Anwendung jener Methode ganz vorzüglich günstig sind. Allein theils wünscht man doch gern, die Reductionen, wozu die Kenntniss der Fadenintervalle nöthig ist, früh machen zu können, theils kann auch das Aufschieben gefährlich werden, da besonders ein Netz von zarten Spinnenfäden so leicht beschädigt werden kann. Ich selbst bin zuweilen in den Fall gekommen, wegen Schlawfwerdens oder zufälligen Zerreisens eines Fadens das Netz in kurzen Fristen wiederholt erneuern zu müssen, selbst ehe auch nur ein einziger vollständiger Durchgang des Nord, stems bei günstiger Luft beobachtet werden konnte. Auf die Identität der Distanzen, auch wenn die neuen Fäden in dieselben vorgerissenen Einschnitte gelegt werden, ist durchaus nicht zu rechnen, wie mich die Erfahrung öfters gelehrt hat. Diese Gründe haben mich veranlasst, auf ein neues Mittel zur Bestimmung der Fadenintervalle zu denken, welches neben dem gewöhnlichen, und bei ungünstigen Umständen anstatt desselben mit Vortheil angewandt werden könnte. Dasjenige, womit ich vor kurzem eine Probe angestellt habe, scheint dem Zwecke zu entsprechen. So wie alle Lichtstrahlen, die unter sich parallel das Objectiv treffen, sich in Einem Punkte in der Ebene, in welcher das Netz sich befinden soll, vereinigen, so werden umgekehrt alle Strahlen, welche in entgegengesetzter Richtung von Einem Punkte dieser Ebene ausgehen und das Objectiv treffen nach dem Durchgange durch dasselbe parallel; die von verschiedenen Punkten ausgegangenen hin- und her- kommen nach dem Durchgange durch das Objectiv genau dieselben Neigungen gegen einander, die der Entfernung jener Punkte von einander, wie sie beim Gebrauch des Instruments in der Form eines Winkels anzusetzen ist, gleich ist. Wenn also die Ocularseite des Fernrohrs gegen den Himmel oder sonst gegen eine helle Fläche gekehrt ist, so würde ein weitsichtiges Auge durch das Objectiv das Fadennetz deutlich und in gehöriger Distanz (so wie eben erwähnt ist verstanden) sehen, wenn es für so zarte Gegenstände Empfindlichkeit genug hätte: allein was dem blossen Auge unmöglich ist, wird möglich beim Gebrauch eines zweiten Fernrohrs, wobei das Ocular eben so gestellt ist, wie es das Auge bei sehr entfernten Gegenständen erfordert: in der That sieht man so die im Brennpunkte eines Faden- HOFEEschen Objectivs eingezogenen Fäden mit der grössten Deutlichkeit und Reinheit. Auf diese Art lassen sich nun auch die Distanzen der Fäden mit grosser Präcision messen. Ich bediente mich dazu desselben lazolligen Theodolithen von Ertel, womit ich die Winkel bei der Gradmessung beobachtet habe und dessen eignes Netz aus einem horizontalen und zwei parallelen eine halbe Minute von einander entfernten Fäden besteht. Bei einem neuen Ocular, welches Repsold dazu verfertigt hat, sind diese Fäden von einer erstaunlichen Feinheit, und es giebt eine sehr nette Messung, wenn man die Fäden des Meridianinstruments, durch beide Objective gesehen, mitten zwischen jene Parallelfäden fasst. Dass man bei dieser Operation das Ocular des Meridianfernrohrs ganz wegnehmen, oder wenigstens nur eins mit schwächerer Vergrösserung vorsetzen muss, durch welches die Fäden, deren Intervalle gemessen werden sollen, zugleich sichtbar sind, versteht sich von selbst. Die Entfernung, in welcher der Theodolith von dem Objective steht, ist zwar gleichgültig; man wird sie aber lieber nicht zu gross nehmen, um nicht einige Strahlen zu nahe am Rande des Objectivs oder gar nur durch halbes Licht zu erhalten.

Seite 457

FADENINTERVALLE .

Da der Theodolith, in so fern er gehörig nivellirt ist, nicht die wirklichen, sondern die auf den Horizont projecirten Winkel gibt, so müssen die unmittelbar gemessenen Werthe noch auf die wahren Winkel reducirt werden. Bei so kleinen Distanzen, wie an meinen Meridianinstrumenten, ist zu diesem Zweck die blosse Multiplication mit dem Cosinus des Neigungswinkels hinlänglich. Ist von einem Meridiankreise die Rede, so gibt dieser denselben schon mit grösster Schärfe. Bei einem blossen Mittagsfernrohr, welches die Neigung höchstens auf eine Minute genau angibt, kann man sie eben so gut von dem kleinen Höhenkreise des Theodolithen entlehnen, und wird dann wohl thun, eine zu grosse Neigung zu vermeiden. Die folgenden Messungen sind nur als ein erster Probeversuch zu betrachten; es sind dabei noch keinesweges alle Vorsichtsregeln angewandt, welche zu beobachten rathsam sein wird. Der Theodolith stand mit dem hölzernen Stativ bloss auf dem bretternen Fauxplancher zwischen den Pfeilern der Meridianinstrumente nicht unabhängig vom Stuhl des Beobachters, dessen Stellung bei der beträchtlichen Neigung etwas genirt war, und das Licht war zum Ablesen nicht besonders günstig. Bei Vermeidung dieser Inconvenienzen wird man daher eher eine noch bessere Uebereinstimmung zu erwarten befugt sein. Jede Zahl ist allemal das Resultat einer lomaligen Repetition. Distanzen des mittelsten Fadens im Fernrohre des Reichenbachscäw Meridiankreises, von den 6 übrigen. 1823 Oct. 23. Neigung = $23^{\circ} 58' 52''$, Horizontale Wahre Dist. I II III VI VII Nov. $11' 25''$ „050 lo' 25 „93 II 23. 000 24. c6 45.900 5.69 46. 275 6.03 58.225 37-66 57-75ř 37-23 58.850 38.24 59-375 38-71 53-625 12.74 53-875 12.98 u 17.600 19. 11 II 17- 775 19.28 . Neigung = $23^{\circ} 57' 30''$, $11' 24''$ „800 10' 25 „29 II 25-575 26. 51 Die Fadenintervalle wurden auch aus drei beobachteten Durchgängen des Nordsterns berechnet, wovon jedoch nur der eine vollständig hatte beobachtet werden können. Der Zustand der Luft war dabei weder besonders günstig noch besonders ungünstig; die beiden ersten Durchgänge waren untere bei Tage, der dritte ein oberer bei Nacht. I II III V VI VII - 23 10' 26,,9i . . . >' 38,,54 3' 38,,i2 7' II,,27 10' I9,,3i y- 5 10 26. 90 7' 7,,oi 3 38.33 3 39> 39 7 10. 41 10 19, 50 10 24. 31 3 35-12 3 40- a* Wenn man auf die mit dem Theodolithen gemachten Bestimmungen die in meiner Theoria Combinationis Observationum entwickelten Grundsätze anwendet, so findet sich der mittlere Fehler eines Fadenintervalls aus 10 Repetitionen = 0,,67; die Anwendung auf die Nordstern - Durchgänge hingegen gibt den mittlern Fehler aus Einem Durchgange = i,,38, wonach folglich die erstere Bestimmung eine doppelt so grosse Genauigkeit oder das vierfache Gewicht haben würde. Inzwischen ist die Anzahl der

Seite 458

448 PADENINTEEVALLE. beiderseitigen Messungen zu gering, um den mittlern Fehler mit grosser Zuverlässigkeit daraus schliessen zu können, und in Beziehung auf den Nordstern gilt er ohnehin nur für einen ähnlichen Luftzustand, da er bei vorzüglich schöner Luft bedeutend kleiner ausfallen würde. Im Allgemeinen aber bestätigt sich dadurch wenigstens die Brauchbarkeit des neuen Verfahrens hinlänglich. Eine andere nicht weniger interessante Anwendung kann man von den obigen Grundsätzen auf die Bestimmung der Vergrösserung der Fernröhre machen, die ich jedoch hier nur kurz andeute. Insofern das Ocular für ein weitsichtiges Auge gestellt ist, erscheinen die Gegenstände durch das Fernrohr von hinten eben so viel verkleinert, wie dasselbe beim gewöhnlichen Gebrauche vergrössert, und zwar in grosser Deutlichkeit, so dass sie eine Wiedervergrösserung durch ein zweites Fernrohr vollkommen vertragen. Man kann also den Winkel zwischen zwei so betrachteten Objecten mit dem Theodolithen durch Repetition messen, und mit dem Winkel zwischen den Richtungen von der Mitte des Oculars nach den Objecten selbst vergleichen. Die Objecte brauchen gar nicht sehr entfernt zu sein, allenfalls, bei etwas starker Vergrösserung, nur wenige Fuss; grösserer Schärfe wegen wird man aber, wenn die Winkel am Ocular etwas beträchtlich sind, darauf gehörig Rücksicht zu nehmen haben, dass nicht die Winkel selbst den Vergrösserungen proportional sind, sondern genauer, die Tangenten ihrer Neigungen gegen die optische Axe. Man wählt also am bequemsten die Objecte so, dass zwischen den Richtungen von der Mitte des Oculars nach denselben die Richtung der optischen Axe sehr nahe in die Mitte fällt, und vergleicht die Tangente des halben Winkels am Ocular mit der Tangente des halben Winkels, der aus der Beobachtung mit dem Theodolithen nach gehöriger Reduction auf den wahren Werth hervorgeht. Anstatt des Theodolithen kann man sich auch des Heliometers bedienen, der unmittelbar den wahren Werth angibt. Dieses Verfahren ist einer ungleich grössern Schärfe fähig, als die andern, welche man sonst zu gleichem Zwecke angewandt hat.

STERNBEDECKUNG.

Astronomische Nachrichten. Band III. Nr. 50. Seite 22. 1824 Februar. Bedeckung der Plejaden am 29. August 1820. Dieselbe Bedeckung ist in Göttingen, Bremen, Altona, Hamburg, Berlin, Wien und Modena beobachtet. Göttingen (in einem Briefe von Gauss [an Bessel] gefälligst mitgetheilt). ;) Austritt $9^{\text{h}} 46^{\text{m}} 42^{\text{s}}.49$ I la., $5^{\text{h}} 26^{\text{m}} 78^{\text{s}} - 1.582 \text{ a: } 7] - 9^{\text{h}} 5^{\text{m}} 37^{\text{s}}.37$ 10 8 22.89 — 1.265 a; /Eintritt $9^{\text{h}} 40^{\text{m}} 4.77$ 10 46 56.01 -f 0.219 a; h — $9^{\text{h}} 44^{\text{m}} 11.60$ I 10 49 18.09 + $0^{\text{h}} 7^{\text{m}} 95^{\text{s}}$ [wo X die Verbesserung der Breitendifferenz des Mondes und Sterns bezeichnet.]

Seite 459

COMET.

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1827. Seite 128 . . 130, Berlin 1824. Göttingen den 21. April 1824, Bei allen diesen Beobachtungen war der Comet so lichtschwach , dass er gar keine Fadenbeleuch- tung vertrug, Comet und Fadennetz konnten daher nur bei abwechselndem Schliessen und Oeffnen der Beleuchtung sichtbar gemacht werden. Unter diesen Umständen waren die Beobachtungen , besonders die Rectascensionen, nur geringer Genauigkeit fähig. Die beigesetzten Zeiten beziehen sich auf das Mittel der beobachteten oder vielmehr geschätzten Antritte, und sind also an solchen Tagen, wo nicht alle Faden beobachtet wurden, von der wahren Culminationszeit etwas verschieden. 1824 Mittlere Zeit in Göttingen Gerade Aufsteigung Abweich ung Febr. 31 13,, 28[^],, 20ⁿ 152^r 16' 29,, 72^r 38' 35,, N. Jan. 3 ,, 55 7 131 23 10 10 38 3 116 12 50 10 24 5 113 50 49 8 52 23 10 49 31 8 48 — — — 8 II 46 99 26 51 8 6 47 99 18 8 März 2 7 53 59 99 0 39 3[^] Einige frühere ausser dem Meridian, mit Kreismikrometer oder Heliometer von mir gemachte Beobachtungen, habe ich noch nicht reducirt, da ich die in der Histoire Celeste nicht vorkommenden Vergleichungs-Sterne erst selbst bestimmen muss. Hr. Dr. Schmidt , ein junger Mann von ausgezeichneten mathematischen Kenntnissen , hat nach diesen und einigen andern Beobachtungen folgende parabolische Elemente berechnet: Länge des Knoten 303^r 3' 5i,,3 Neigung der Bahn 76 12 14. o Länge der Sonnennähe 274 34 14. 4 Durchgang durch dieselbe 1823 December 9.47459 Göttinger Zeit. Logarithm des kleinsten Abstandes 9.3553041 Bewegung rückläufig. Die Vergleichung dieser Elemente mit den bisher bekannt gewordenen Beobachtungen gab fol- gende Unterschiede: VI.

Seite 460

COMET.

in Gerader Aufsteig. in Abwei- chung Beobachter Jan. I Bouvard + 12.5 — 22.6 Nicolai + 13-6 + 1.6 Nicolai + 34-5 - 6.5 Nicolai II 4- 0.2 + 9-5 Olbers + 27-5 + 0.3 Olbers + 48.6 + 3-4 Schumacher + 85.0 — 3-3 Schumacher + 44.0 + ii.o Soldner + 33.0 + 10.4 Soldner — 26.5 + 20.7 Schumacher — 36.7 + 25.5 Soldner + 24.9 + 14-5 Gauss Febr. 2 +9634 — 5-7 Schumacher — 28.9 -t 12.0 Schumacher — 40.6 — 8.6 Gauss in Gerader in Abwei- Aufsteig. chung Beobachter Febr. 7 — 4-5 + 18.5 Gauss — 40.6 — 2.0 Gauss II — 18.4 — 22.0 Schumacher — 10.4 — 1.2 Schumacher — 2.6 — 66.1 Olbers

— I.O

4- 1.0 Gauss + 26.0 — 26.7 Olbers + 36.2 — 38.8 Olbers + 27.8 — 0.2 Gauss + 21.6 — 34.5 Olbers + 21.4 — 22.7 Gauss + 0.4 — 11.4 Olbers März 2 — 41.3 + 9-8 Gauss -f 40.1 — 34-9 Olbers + 7.3 -83-3 Olbers + 56.3 4-36.4 Olbers Bei der Rectascension der Altonaer Beobachtung vom 2. Zeit-Minute vorgefallen zu sein. Februar scheint ein Fehler von Einer

COMET.

Astronomische Nachrichten, Band III. Nr. 59. Seite 179 . . 182. 1824 Juni. Beobachtungen des Cometen von 1824 in Göttingen. Diese Beobachtungen sind zwar alle am Meridiankreise gemacht, bei den obem Culminationen; allein die grosse Lichtschwäche des Cometen machte es unmöglich, ihn bei der geringsten Fadenbe- leuchtung zu sehen, so dass wechselweise die Fäden beim Oeffnen und der Comet beim Schliessen der Beleuchtung gesehen werden mussten. Dieser Umstand ist Schuld, dass die Beobachtungen lange nicht so genau sein können, als sie unter günstigem Verhältnissen gewesen sein würden. Die Beobachtung aller frühem Culminationen, obgleich ich jedesmal mich dazu in Bereitschaft gesetzt hatte, wurden vom Wetter vereitelt. Ich bemerke noch , dass nicht immer Antritte an allen 7 Fäden beobachtet oder geschätzt sind , und dass daher die angesetzte Zeit , welche immer dem Mittel der beobachteten Antritte entspricht, und aufweiche die Declinationen , falls sie nicht gleichzeitig eingestellt waren, reducirt worden sind , nicht immer mit den Durchgängen durch den Meridian selbst übereinstimmen. Januar 3 1 Februar 3 März 2 Göttingen Mittlere Zeit 13[^] II 28' 8 52 8 48 II 7 53 ' 20[^]5 7-1 2.8 5-3 23.5 46.1 47-2 59.0 Gerade Aufsteigung 152' „3 16' 29 I 49.6 49.2 31.2 50.5 7-7 39-4 Abweichung Nordlich. 72' ' 49.0 46. 2 2.5

Seite 461

PALLAS. COMET.

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1828. Seite 171.. 172. Berlin 1825. Göttingen, den 5. August 1825. Diese Beobachtungen gewinnen vielleicht dadurch an Interesse, dass diese Planeten 1825 zum erstenmale wieder sehr nahe in derselben Gegend waren, wo sie 1802 resp. entdeckt und wieder aufgefunden wurden, auch ist vielleicht wenigstens die Pallas sonst nirgends beobachtet, da die bekannte Ephemeride so sehr viel abweicht: mir selbst hatte diesmal die Zeit gefehlt, nach meiner Theorie eine solche zu berechnen. Meridian-Beobachtungen der Pallas auf der Sternwarte in Göttingen. 1825 Mittlere Zeit Gerade in Göttingen Aufsteigung März 3 13U 4', 23^h 7^m 177^s 34' h., 3 12 59 49-6 177 24 50-7 12 46 4.0 176 55 18. I 12 41 27.9 176 45 12. 3 12 36 51.3 176 35 0. 3 12 32 14.3 176 24 43. 2 u 55 141 175 I 15.0 II 50 37-3 174 50 59. I II 46 0.6 174 40 46. 2 ^h 5 II 23 6.1 173 51 53-7 11 14 i.i 173 33 32-8 II 4 59.8 173 16 8. 2 April 6 10 29 36.6 172 16 59.2 10 25 16.7 17a 10 57.4 Abweichung 0^h 24' 4^m i Südl. 18.2 Nordl. I 7.2 I 52.6 40-3 29.3 59-3 56.3 41.4 50.6 II 51-7 29.8 5b. I 32.9 Meridian-Beobachtungen der Ceres auf der Sternwarte in Göttingen. 1825 Mittlere Zeit in Göttingen Gerade Aufsteigung Abweichung März 9 J3U jm ^h Sj 182^h 40' 4^m, 6 17^m 35' i8^s, 5 Nordl. 12 56 23.3 182 27 57.4 17 41 20. 9 12 18 II. I i8o 46 26. 4 18 24 4. 4 12 13 23.5 180 33 28.9 18 28 34. 0 12 8 36.8 180 20 32, 2 i8 32 50.0 II 25 38.4 178 a6 37. 3 19 I i8. 0 April 7 10 43 31-3 176 45 ai. 7 19 10 5.9

COMET.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 57. Seite 561.. 565. 1826. April 10. Von der wichtigen Entdeckung, die uns einen Cometen von nur dreijähriger Umlaufszeit kennen gelehrt hat (nach dem Astronomen, welcher sich um seine Theorie so sehr verdient gemacht hat, der

Seite 462

COMET.

ENCKEsche Comet genannt), hatten unsere Blätter im Jahre 1819 St. 28 und 83. [S. 417 u. 420 d. B.] die erste öffentliche Nachricht gegeben, die sich mit dem Wunsche schloss, dass diese höchst merkwürdige Entdeckung die Frucht der Astronomie zu verdoppeltem Eifer in Aufsuchung von Cometen anfeuern möchte, da alles vermuthen lasse, dass jene nur der Anfang einer unermesslichen nach und nach reifenden Erndte sein werde. In welchem Grade jener Wunsch in Erfüllung gegangen ist, beweisen 14 seitdem beobachtete und berechnete neue Cometen: mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit können wir jetzt auch die erste Bestätigung der Vermuthung anzeigen. Der Herr Hauptmann Biela in Josephsstadt in Böhmen entdeckte am 28. Februar d. J. im Sternbilde des Widders einen kleinen, dem blossen Auge unsichtbaren Comet, welcher auf die von ihm gemachte Anzeige auch an mehreren andern Orten, auch bisher zweimal auf hiesiger Sternwarte durch Hrn. Prof. Harding, beobachtet worden ist; denselben Comet hat auch einige Tage später Herr Gambard in Marseille für sich entdeckt. Bei der grossen Menge neuer Cometen, die in den letzten Jahren aufgefunden sind, würden wir des gegenwärtigen in diesen Blättern nicht besonders erwähnen, wenn nicht schon die ersten von mehreren verschiedenen Berechnern, auch auf verschiedenen Beobachtungen gegründeten Rechnungen über seine Bahn ein höchst merkwürdiges Resultat gegeben hätten. Hr. Hofr. Gauss hat die parabolischen von fünf Astronomen, dem Hrn. Hauptmann von Biela selbst, dem Hrn. Clausen in Altona, Hrn. Prof. Encke in Berlin, Hrn. Dr. Olbers in Bremen und Hrn. Prof. Schwebdt in Speyer mitgetheilt erhalten, die wir hier zusammenstellen: Durchgang durch die Sonnennähe 1826. März 15.45653 V. B. 15.75422 Cl. 18.2432 Göttinger Z. E. 18.33773 — 0. 17.620 Seh. Länge der Sonnennähe 96° 27' 33 V. B. 95 48 15 Cl. 107 55 31 E. 112 39 24 0 100 51 57 Seh. Aufsteigender Knoten 245° 57' 0, V. B. 245 16 40 Cl. 248 41 59 E. 250 44 21 0. 246 34 52 Seh. Die Unterschiede dieser Resultate sind nicht bedeutend, in so fern man die Dürftigkeit der ihnen zum Grunde liegenden Data erwägt, und werden sich bald ausgleichen lassen. Sogleich höchst auffallend ist nun die grosse Aehnlichkeit, welche diese Elemente durchgehends mit denen des zweiten vom Jahre 1805 haben. Wenn schon diese allein eine ungemein grosse Wahrscheinlichkeit für die Identität beider Cometen begründet, so wird diese Wahrscheinlichkeit noch ausserordentlich durch die Umstände verstärkt, die den Cometen von 1805 betreffen. Hr. Hofr. Gauss, welcher über dessen Erscheinung eine sehr ausgedehnte Untersuchung ausgeführt hatte, fand, dass die Neigung der Bahn 15° 28' 23, V. B. 15 45 19 Cl. 13 12 37 E. 12 18 31 0. 15 7 5 Seh. Logarithm des kleinsten Abstandes 0.00506-

V. B.

O.Ol 14369 Cl. 9.96474 E. 9.94460 0. 9.99565 Seh. Bewegung rechläufig.

Seite 463

COMET. 453 Beobachtungen sehr auffallend auf eine kurze Umlaufszeit hinwiesen, obgleich sie nicht zureichten, solche aus dieser Erscheinung allein mit einiger Genauigkeit festzusetzen: am besten Hessen sich die Beobachtungen mit einer Umlaufszeit von 4J Jahren vereinigen; aber eine ein Jahr kürzere oder einige Jahre längere Umlaufszeit, hätte sich, jenen Untersuchungen zufolge, gleichfalls noch sehr gut und viel besser als die parabolische Bewegung mit den Beobachtungen in Uebereinstimmung bringen lassen. Ausserdem hatte sich bei den Elementen des Cometen von 1805 eine grosse Aehnlichkeit mit denen des Cometen von 1772 gezeigt, und auf die Vermuthung geführt, dass beide identisch sein möchten; inzwischen war der Unterschied doch noch so beträchtlich, dass einige Astronomen die Identität für unwahrscheinlich oder selbst die Verschiedenheit für gewiss hielten. Hr. Hofr. Gauss zeigte aber schon damals, dass dies Urtheil nicht hinlänglich begründet, und dass die Möglichkeit einer vollkommenen Erklärung jenes Unterschieds keineswegs ausgeschlossen sei, und wenn gleich er in der Zwischenzeit nicht dazu gekommen ist, die weitläufigen zur Entscheidung nöthigen Rechnungen zu unternehmen, so ist ihm doch fortwährend die Identität beider Cometen wahrscheinlich geblieben. Unter diesen Umständen ist es nun höchst merkwürdig, dass die Zwischenzeiten einerseits zwischen den Durchgängen der Cometen von 1772 und 1805 durch ihre Sonnenähe, und andererseits zwischen den Durchgängen der Cometen von 1805 und 1826 nahe im Verhältnisse der Zahlen 5 und 3 stehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfen wir daher vermuthen, dass alle drei Cometen identisch sind, dass dieser Comet von 1772 bis 1826 zusammen acht Umläufe gemacht, jeden im Durchschnitt von 6 Jahren und 9 Monaten, und dass die Unterschiede in den Elementen von 1772 und 1805, durch welche einige Astronomen an der vermutheten Identität irre geworden waren, hauptsächlich eine Folge der Störungen durch den Jupiter gewesen sind, dem der Comet in der Zwischenzeit sehr nahe gekommen ist. Ohne diesen letzten Umstand würde es sonst für den Augenblick noch eben so wahrscheinlich sein, dass der Comet in der Zwischenzeit 10 und 6, also zusammen 16 jeden von 6 Jahren gemacht hätte. Es ist sehr zu wünschen, dass der von Hrn. v. Biela entdeckte Comet, dessen Beobachtungen in der Mitte des März durch den Mondschein unterbrochen wurden, nach Aufhören desselben noch wiederholt irgendwo gut beobachtet werden möge. Sollte dies aber auch nicht gelingen, so werden selbst die schon gewonnenen Beobachtungen, wenn sie erst einer angemessenen Behandlung unterworfen werden, schon zureichen, über die sich so unwiderstehlich aufdringende Vermuthung der Identität dieser drei Cometen zu entscheiden.

HARDY'S PENDELUHR.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück loi. Seite looi .. icxs. 1826. Juni 26. Se. Königl. Hoheit der Herzog von Sussex hat abermals der Universität einen Beweis Seines gnädigen Wohlwollens gegeben, durch ein kostbares Geschenk an die Sternwarte. Es besteht in einer astronomischen Pendeluhr von Hardy. Schon seit einigen Monaten dient sie als Hauptuhr bei den Meridianbeobachtungen, und die Erwartung, welche der Name des Künstlers und die Vollkommenheit der Arbeit erregten, hat sich dadurch vollkommen bestätigt. Wir fügen hier die Uebersicht ihres bisherigen Ganges bei, dessen Gleichförmigkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Die Compensation wird auf VI. , 89

Seite 464

PALLAS.

die allereinfachste Art bewirkt, indem die Pendelstange an ihrem untern Ende anstatt der sonst gewöhnlichen Linse einen Rahmen trägt, in den ein mit Quecksilber beinahe angefülltes gläsernes cylindrisches Gefäß von 6 Zoll Höhe und 2 Zoll Weite gestellt ist. Wird die Compensation zu schwach befunden, so muss etwas Quecksilber zugeschüttet, im entgegengesetzten Fall etwas herausgenommen werden, und so wird die Compensation, wenn der Gang der Uhr erst bei den äussersten Temperaturzuständen beobachtet ist, einer sehr feinen Regulirung fähig. Die folgende Uebersicht gibt zu erkennen, dass bei zunehmender Wärme der tägliche Gang ganz allmählig um eine halbe Secunde retradirt, und die Compensation also bisher noch etwas zu schwach ist. Stand und Gang des Haedtschew Regulators gegen Sternzeit, auf den Mittag reducirt. Stand täglicher Gang 1826 März 9 + 0^h 83 + 0.4a I. 67 + 0.52 3.22 + 0.45 5.46 + 0.35 April 20 16.55 + 0.14 16.69 + 0.07 16. 76 + 0.21 Mai 2 19.09 + 0.16 20. 05 + 0.18 20. 23 + 0.25 II 20.74 + 0.01 Stand täglicher Gang 1826 Mai + 20^h 78 + 0.08 20.94 + 0.21 21.37 + 0.15 21.68 + 0.02 21.73 + 0.10 22.03 — 0.06 • 50 21.78 — 0.18 Juni II 19-57 — 0.22 18.45 — 0.18 18.27

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1829. Seite 144.. 145. Berlin 1826. Göttingen, den 10. Juli 1826. Hieneben übersende ich Ihnen, mein hochverehrter Freund, meine Meridian-Beobachtungen der Pallas und Ceres um die Zeit ihrer diesjährigen Oppositionen zu beliebigem Gebrauch für Ihr Jahrbuch. Beobachtungen der Pallas 1826. M.Z. in Göttingen Gerade Aufsteig. Abweich, nördl. Juni' 21 12^h II', 35^h 4 272^h 31' 4,,9 23^h 52' i9,,4 6 48.7 272 18 21. 3 23 51 24.1 23 2 2.9 272 5 50. 8 : 23 50 1.9 57 16.2 271 53 7.0 23 48 32. 4 52 30.0 271 40 30. 6 23 46 39.4 47 43-6 271 27 51. 1 23 44 24. 3 42 58.0 271 15 23. 9 : — — — 38 12.4 271 2 55.8 23 39 10. 5 Das schwache Licht des Planeten erschwerte die Beobachtungen und verminderte ihre Genauigkeit. Am 27. wurde ich durch einen nur eine Minute von der Pallas entfernt stehenden Stern loter Grösse irre, und darüber wurde die Zenithdistanz nicht auf den bedeutend schwächern Planeten eingestellt, auch letzterer nur an zwei Fäden unzuverlässig beobachtet.

Seite 465

CERES.

Beobachtung en der Ceres 1826. M.Z. in Göttingen Gerade Aufsteig. Abweich, südl. Juni 24 12,, 30TM i6n6 280r 9' 33,,o : 27r 40' 54,,6 25 22.6 279 54 59-5 45 II. 6 20 29.0 279 40 32. 7 49 20. 4 15 35-2 279 26 1.5 53 ^5-9 10 41. I 279 II 26.4 57 26. 8 0 52-3 278 42 7. 6 5 20.8 Juli 2 II 51 3-6 278 12 49. 0 12 57.7 II 46 9-3 277 58 II. I 16 37. I Die Ceres hatte reichlich die 8te Grösse, und die Beobachtungen sind sämmtlich gut: blos die erste Rectascension gründet sich blos auf zwei Fäden, und war dabei die schwächste Vergrösserung gebraucht.

CHRONOMETRISCHE LÄNGENBESTIMMUNGEN.

Astronomische Nachrichten. Band V. Nr. iio. Seite 227 .. 234. 1826 Novemb(Es seien 0, 9', 9,, . . die Zeiten (zusammen an der Zahl n), wo der Chronometer vor den Zeiten der Oerter, deren Längen x, x\{\} z,, etc. sind, um die Unterschiede a, a' , a,, etc. voraus war. Die Anga- ben 9, 9', 9,, etc. setze ich schon auf Einen Ort reducirt voraus. Ist also der tägliche Gang des Chro- nometers = M, so würde man, wenn der Chronometer vollkommen wäre, die n — i Gleichungen haben. 9't X' — a'—W'u—x,, = a' 'u — x',, = etc. Damit diese Gleichungen zureichen, um die unbekannten Grössen m, x, x\{\} x,, etc. zu bestimmen wird theils eine der Grössen x, x', x,, etc. als gegeben angesehen, theils vorausgesetzt, dass wenigstens an Einem Orte zweimal beobachtet ist, also zwei der Grössen x, x', x,, etc. identisch sind. Falls nun nicht mehr als zwei identisch sind, wird die Aufgabe ganz bestimmt sein. Im entgegengesetzten Fall ist sie überbestimmt; und man wird dann die unbekannten Grössen so bestimmen müssen, dass den n — I Gleichungen 0= a — a' + [%' — %) u — x +x' 0= a' — a''-\{\}-r — W)u—x'+z,, o = a,,—a,,'+r'-r)u-x,,-j-x,,,' etc. so genau wie möglich Genüge geleistet werde, da die immer stattfindenden Un Vollkommenheiten aller Chronometer nicht verstatten werden , Allen genau Genüge zu leisten. Offenbar aber darf diesen Gle- chungen nicht gleiches Gewicht beigelegt werden; denn in der That drücken die Grössen a — a'+(9' — 9)m— a:+a:' a'— a,,-\{\}- (G,,— 9') u — x'+ x,, bloss die Aggregate aller Abweichungen vom mittlern Gange aus, die der Chronometer in den Zwischen- zeiten G'— G , 9,,— 9' u. 8. w. gehabt hat , und wenn von einem guten Chronometer die Rede ist , dem man wirklich einen mittlern, keinen allmählig in einerlei Sinn zunehmenden Aenderungen unterworfe- nen Gang beilegen kann , so wird der mittlere zu befürchtende Werth eines solchen Aggregats der Qua- dratwurzel der Zwischenzeit proportional gesetzt werden müssen.

Seite 466

456 COMET. Demzufolge wird man also den obigen Gleichungen, indem man sie den Vorschriften der Methode der kleinsten Quadrate gemäss behandelt, ungleiche Gewichte, die den Zwischenzeiten $9' 9, 9, - 9', 9', - 9, \text{ etc.}$ umgekehrt proportional sind, beilegen müssen. Die Auflösung hat dann keine Schwierigkeit, und man erhält sowohl die plausibelsten Werthe von $u, X, x', x, \text{ etc.}$ als ihre relative Zuverlässigkeit. Hiebei mache ich noch ein Paar Bemerkungen. 1) Wenn die erste und letzte Beobachtung an Einerlei Orte gemacht sind, so ist der plausibelste Werth von u genau derselbe, der bloss aus der Vergleichung der beiden äussersten Beobachtungen folgt. Die Rechnung wird dann ausserordentlich einfach, da es nach einem leicht zu beweisenden Lehrsatz erlaubt ist, diesen plausibelsten Werth von u sogleich in den Gleichungen zu substituiren, oder, was dasselbe ist, die sämtlichen beobachteten Chronometerzeiten auf die eines fingirten zu reduciren, dessen Voreilung = 0 wäre. 2) Hat man den Gleichungen schlechtweg die Gewichte $7, - r, - \frac{1}{r}$ beigelegt, so liegt den Gewichten, welche man für die Endresultate der Längenbestimmungen findet, als Einheit die Genauigkeit zum Grunde, die man mit diesem Chronometer zu erwarten hätte, wenn man, bei bekanntem Gange, einen Längenunterschied nach einem Zeitintervall von einem Tage bestimmte (insofern die Zeiten $9, 9', 9, \text{ in Tagen}$ ausgedrückt sind). Allein damit man die Resultate verschiedener Chronometer von ungleicher Güte vergleichen kann, muss noch ein Factor hinzukommen, der von der Güte jedes einzelnen Chronometers abhängig ist. Diesen zu finden, setze man die Werthe der Grössen $a - a' + (9' - 9)m - a: + a; ' o' - o, 4(9, - 9')m - a; - \frac{1}{r}, a, - a, - \frac{1}{r} (9', - 9,) u - x, + x', \text{ etc.}$ indem man für u, x, x', x' etc. die gefundenen plausibelsten Werthe substituirt, $= X, X', X, \text{ etc.}$ und Es sei ferner v die Anzahl der sämtlichen unbekannt gewesenen Grössen, und $m = y, I - v - 1 n - s - i$ dann ist jener spezifische Factor für jeden einzelnen Chronometer der Grösse oder proportional. Man kann in als die mittlere zu befürchtende Abweichung vom mittlern Gange nach Einem Tage Zwischenzeit ansehen. 3) Die obigen Vorschriften gelten für einen Chronometer, der keine erhebliche progressive Abänderung seines Ganges zeigt. Wo das Gegentheil eintritt, kann man, insofern die Reihe der Beobachtungen nicht übermässig lang ist, sich damit begnügen, eine der Zeit proportionirte Abänderung des täglichen Ganges anzunehmen, so dass noch eine unbekannte Grösse mehr einzuführen ist und die Gleichungen diese Gestalt haben: $o = a - a' + (9' - 0)M - f(9'9' - 99) \dot{z} - a: + a; ' 0 = a' - a, + (9, - 9')m + (9,9, - 9'9')\dot{n} - ar' + a:, o = a, - a, '4(9, ' - 9,)m + (9, '9, ' - 9,9,)iJ - x, + a:, ' u. s. w.$ 4) Dieses noch weiter zu treiben und also noch eine unbekannte Grösse mehr und Glieder der Form $(0^* - 9^*)t\ddot{u}$ einzuführen, möchte kaum rathsam sein. Chronometer, die starke entschiedene Abänderungen des mittlern Ganges zeigen, die aber selbst wieder unregelmässig sind, würde ich, neben andern, lieber ganz ausschliessen, da ihre Resultate theils viel weniger genau werden, theils die Ge-

Seite 467

CHRONOMETRISCHE LANQENBESTIMMÜNGEN,

naugigkeit sich viel schwerer in Zahlen zur Vergleichung angeben lässt. Ich halte mich daher hier bei der viel verwickeltem Theorie solcher Fälle nicht auf, da in dem vorliegenden Fall das obige zurei- chend sein wird. 4) Was die Auflösung der Gleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate betrifft, so ist vielleicht nicht überflüssig in Erinnerung zu bringen, dass man in den meisten Fällen wohl thut, die unbekannten Grössen aus einem bekannten (möglich genäherten) und einem unbekannten (also sehr kleinen) Theile zusammensetzen. Dieser Rath ist zwar theils sonst schon wiederholt gegeben, theils ist der Vorthail dieser Manier von selbst einleuchtend, allein es schien gut, ihn wieder in Erinnerung zu bringen, da ich sehe, dass er häufig vergessen wird, wodurch die numerischen Rechnungen unnöthi- gerweise erschwert und Fehler leichter möglich werden. Von den 36 Chronometern*) habe ich folgende 5 berechnet. N r. I N r. 4 Bbegüet 3056 Kessels 1252 Baeraud 904 Greenwich Juni 30 3., 22TM — 8., 17¹⁴

+ I.,

2ñ 37 Juli 25 a 44-39 I 32.15 + 30., ^ 59^75 + 50., • 29^31 + 48., 29*20 II 0. 69 I 36. 96 50.07 39-69 40.24 Aug. 2 I II 28.48 I 44.44 31-78 52.14 58.87 59.40 6. 24 35-69 38.66 57-83 47.98 15-84 10.48 2.45 27. 15 Sept. 10 24.47 40. 36 Helgoland Juli 3 — 40 8.00 — 30 26.84 2. 02 3-89 — 0 20.34 + 18 48.39 + 16 47.39 Aug. 5 I 18. II 43.35 I 10. 24 26.77 37.51 II 35-77 33-43 I 32-75 47-22 1.30 53-08 7.96 40.67 47.68 17.03 Sept. 6 31-56 58.94 4-55 6.56 43- 80 r- 38.72 56.71 Altona Aug. 6 — 51 38-95 — 37 55-76 — 9 28.50

+ II

16. 25 + 9 28.48 57-35 50.03 38.81 II 27.76 40.30 10.33 21. 30 56.68 35-96 II 5- 92 Sept. 4 39.16 15.21 II 15-36 48. 10 24.49 Bremen Aug. 13 — 47 50.65 — 33 16.49 — 5 23-37 + 16 5-83 + 14 21.86 Ich setze die Rechnung für Breguet 3056 zur Probe her. Die Länge von Helgoland sei =0, die von Greenwich = — a:, die von Altona — , + r/; Bremen schliesse ich hier aus, da es ohnehin, weil nur einmal daselbst beobachtet ist, keine Controlle darbietet. Die Zeiten rechne ich von der ersten Vergleichung der englischen Chronometer an (Greenwich Jun. 30. 3., 22.,'). Ich finde so, indem ich einen fingirten Chronometer vom Gange = o substituire, dessen Stand. 22.4 25.0 28.0 32-9 35-9 37-1 40.4 + 60^ 20 + 1949. 60 X + 1950,87 — X + 1950. 29 X + 59-08 — 434- 98 + Z/ — 433-49 + 2/ 42.4 + 59' 88 48.3 + 1949. 60 — X 56.2 + 1952. 74 — X 61.6 + 61.32 62.2 — 432. 53 + ,'/ 66.8 — 434. 98 + // 68.0 + 60. 19) [beobachtet von Herrn Doctor Tiarks bei der von der Englischen Admiralität im Jahre 1824 veranstalteten Expedition zur chronometrischen Bestimmung der Längsunterschiede zwischen Altona Bremen, Helgoland und Greenwich. Scuering.] ' VI.

Seite 468

CHRONOMETRISCHE LANGENBESTIMMUNGEN.

Die obigen Gleichungen fallen nun liier so aus, dass x und y gar nicht gemischt sind, wodurch die weitere Rechnung noch bequemer wird. Wir haben nemlich für x vier Bestimmungen. -j- 1889⁴⁰ Gewicht — = 0.38 2.6 + 1891. 21 — = 0.33 3-0 + 1889.78 + 1891. 42 5-9 I 3-4 = 0.17 = 0.19 Also $X = +1890^{\wedge}36$ Gewicht = 1.07 Ebenso findet man $y = +494^{\wedge}12$ Gewicht = 3.83 substituirt man diese Werthe, so ist der Stand des fingirten Chronometers gegen Helgolander Zeit Q Also $S = 6.00$, m

= V

22.4 + 60²⁰ 25.0 59.24 28.0 60. 51 3⁻⁹ 59-93 35-9 59.08 37-1 59.14 40.4 60. 63 42.4 59.88 6.00 T _ 0⁹⁶
+ 1.27 — 0,58 — 0.85 + 0.06 + 1-47 — 0.75 42.4 + 59*88 48.3 59- H 56.2 62.38 61.6 61. 32 62.2 61.59 66.8
59-14 68.0 60. 19 _ 0H2 + 3-14 — 1.06 + 0. 27 — 2.45 + 1.05 Hieraus der mittlere zu befürchtende Fehler
bei .1; 10⁷⁵ bei y.d^{äp} 13 — 3 Die sämmtlichen von mir berechneten 5 Chronometer geben Breguet x —
1890³⁶ Kessels 1893. 29 Barraud 1892. 32 Engl. I 1892. 39 — 4 1892. 52 Mittel $X = 1892$. 35 Breguet y
= 494. 12 Kessels 493. 89 Barraud 493. 67 Engl. I 493-98 — 4 494- 16 y — 493- 96 E.med. Gewicht 0⁷⁵
1.78 0. 67 2.23 0.49 4.16 0.43 5.41 0.35 8.16 21.74 0.40 6.25 0. 36 7.72 0.26 14-79 0. 29 11.89 0. 24 17.36
58.01 Uebrigens ist zwar hier in die letzte Columne unter der Ueberschrift Gewicht Quadr, (E. m.) gesetzt,
also als Einheit die Genauigkeit verstanden, wo der mittlere zu befürchtende Fehler = i,, ist, so dass also z.
B. für Altena der mittlere zu befürchtende Fehler = $\sim\sim\sim = 0^{\wedge}13$ wird; inzwischen wird es rathsamer sein, die
Zahlen der letzten Columne bloß als Verhältnisszahlen zu betrachten und die absolute Genauigkeit aus den
Unterschieden der aus den einzelnen Chronometern für x und y gefundenen Werthe von den Endresultaten
abzuleiten. Inzwischen wird so die Genauigkeit des Endresultats

Seite 469

COMET,

noch immer etwas grösser scheinen, als sie wirklich ist. da die Zeitbestimmungen in Greenwich Hel- goland und Altona keine absolute Genauigkeit haben, und also offenbar, wenn die Anzahl der Chrono- meter auch noch so gross wäre, doch immer die aus jener Quelle entsprungenen Fehler in den Endre- sultaten nachwirken müssen. Die Längenbestimmung von Bremen kann auf folgende Art gemacht werden. Setzt man die Länge = z östlich von Helgoland, so gibt die Vergleichung des BREGÜETschen Chronometers — $165^{\circ}52'4''$ Also aus der vorhergehenden Vergleichung $s = 225.40$ Gewicht — $= 0.7$ 1.4 aus der folgenden Vergleichung $s = 224.76$ 4-5 225.24 0.9 Das Gewicht 0.9 ist noch mit $\sim$ zu multipliciren. So geben die 5 Chronometer 6.00 225.24 225.84 225-39 226.04 224.86 Gewicht Breguet Kessels Barraud Engl. I — 4 1-5 1.9 3-6 2.9 4-3 225.42 14.2 Allein die Länge von Bremen, die hienach gegen Altona $268^{\circ}54'$ westlich ausfällt, bleibt natür- lich immer von der Zeitbestimmung in Bremen abhängig und dieser Unterschied scheint mehrere Se- cunden zu klein zu sein. Nach meinen Dreiecken ist der Ansgariusturm $273^{\circ}51'$ in Zeit westlich von Göttingen, also Olbeks Observatorium $271^{\circ}9'$.

COMET.

Astronomische Nachrichten Band VI. Nr. 123. Seite 43.. 44. 1827 September. Beobachtungen des von Pons im Luchs entdeckten Cometen. Herr Hofr. Gauss hat mir folgende von Ihm gemachte Meridianbeobachtungen gesandt. AR. Com. 8 Com. 1827 Aug. 20 $10^{\circ}28'$, II^{m} 37 53-0 47 27.0 125 $\ddot{r}$ 29' 4i,,9 128 54 42. 5 132 17 54.6 + 56 $\ddot{r}$ 21' 56,,i 54 58 38.2 53 23 I. I Aus diesen Beobachtungen hat Herr Peters folgende Bahn berechnet

Seite 470

PALLAS. GEÖSSTE SONNENHOHE.

Zeit des Prihels 1827 September 12.2632 Altona. P 255ř 25' 50,, Q . . • • 150 II 40 t 54 27 5ñ^ log? 921395 Rückläufig. Diese stellen die mittlere Beobachtung auf +5,, in Länge und —4,, in Breite dar.

SCHDUACHEB.

PALLAS.

Astronomische Nachrichten Band VL Nr. 124 Seite 67 . . 68, 1827 October. Pallasbeobachtungen. Herr Hofrath Gauss hat mir folgende von Ihm gemachte Pallasbeobachtungen mitgetheilt. AK. 1827 Aug. Sept. 11,, 16TM 2^0 II 6 42.2 II 2 2.8 10 57 24.2 328ř 19' 54,,6 327 57 51-4 327 46 57-4 327 36 14. 9 + 5ř 52' 27 „4 5 28 38.2 5 16 31.8 5 4 21.3 Die erste Beobachtung ist weniger zuverlässig, da wegen der grossen Ungleichheit der Tempe- ratur aussen und innen der Planet äusserst schwer zu sehen war; bei den 3 andern waren die Fenster lange vorher geöffnet, und Herr Hofrath Gauss hält diese Beobachtungen für sehr gut.

SCHUMACHEB.

GRÖSSTE SONNENHÖHE.

Astronomische Hülftafeln herausg. von Schumacheb für 1827 Seite 92. Bekanntlich erreicht die Sonne wegen ihrer Veränderung in Declination nicht im Meridian ihre grösste Höhe, sondern in den aufsteigenden Zeichen nach, in den niedersteigenden Zeichen vor ihrem Durchgange durch den Meridian. Der Augenblick dieser grössten Höhe wird dadurch merkwürdig, dass er nach Herrn Hofraths Gauss sinnreicher Bemerkung, bei Beobachtungen von Circummeridianhöhen

Seite 471

BEOBACHTUNGEN.

der Sonne dem Berechner die Mühe erspart, die Veränderung der Declination -während der Beobach- tungszeit in Rechnung zu ziehen. Er braucht dazu nur die Stundenwinkel, die als Argumente der Cor- rectionen dienen, durch die man ausser dem Mittage gemessene Höhen auf die Mittagshöhe reducirt, nicht vom wahren Mittage wie gewöhnlich , sondern von dem Augenblicke zu rechnen , in dem die Sonne ihre grösste Höhe erreicht, und hat dann, durch diese einfache Veränderung des Nullpunktes der Stun- denwinkel, den Einfluss der Veränderung der Declination für die ganze Ausdehnung seiner Beobachtungs- reihe in Rechnung gezogen. — „ Die folgende Tafel enthält für jeden zehnten Tag, und für alle Polhö- hen von Gibraltar bis Petersburg (von 36ř bis 60ř) das, was man zu dem Augenblicke des wahren Mit- tags hinzuzufügen, oder davon abzuziehen hat, um den Augenblick zu erhalten, in dem die Sonne die grösste Höhe erreicht. Scuumacher. Astronomische Nachrichten Band VII. Nr. 145. Seite 15. 1828 September. [Gauss an Schumacher.] 1827 Oct. 11. Hier meine bisherigen Sonnenznithdisianzen, die nur von der Refraction befreiet sind. In der folgenden Columnne steht die Parallaxe (sie ist für das Centrum berechnet, oder vielmehr aus der aus- gefüllten Columnne Hülftafeln 1821 entlehnt; es ist genauer sie für den beobachteten Rand zu nehmen, der Unterschied ist aber nur so„o3 und gleicht sich aus), dann die mit der Polhöhe 51ř 31' 4g„, und dem Sonnenhalbmesser aus den Hülftafeln von 1821 berechnete Declination, dann die Diferenz mit den Hülftafeln, dann die Differenz wenn, wie aus allen sich ergibt, dr = — o„77 gesetzt wird. + 4„42 + 2. 60 + 4-59 + 4-13 + 2.67 + 4.40 + 2.68 + a.78 Die o„77, um welche ich den Sonnenhalbmesser vermindern muss, können vielleicht zum Theile davon abhängen , dass bei dem Urtheil über die Halbirung des Padenintervalls, wo die eine Hälfte hell die andere dunkel ist, etwas individuelles mit unterlaufen mag. 1827 Sept. II ü 47ř 0' 51 „03 6 „21 + 4ř 46' 58„75 + 3„65 — d>* U 48 32 42.39 6.37 + 3 15 8.57 + 1.85— d/- 50 20 23.69 6.61 + 0 55 3^-74 + 5-36 + dr 50 43 46. 00 6.65 + 0 32 lo. 20 + 4- 90 + d r n 51 7 8.48 6. 70 + 0 8 47. 50 + 3.40 + dr Oct. 3 ü 55 33 0. 97 7.05 — 3 45 4- 43 + 3.63 — dr ü 55 56 13.95 7.08 — 4 8 17. II + 1.91 — dr 55 47 23-33 7. 12 — 4 31 30. 25 + 3-55 +dr Ich übersende Ihnen ferner hier meine Ceresbeobachtungen. 1827 Sept. 12„ 11^2887 M. Z. 8ř 50' 36„i - 13ř 14' 56„i Oct. II 42 50. 2 7 34 37-6 — 13 41 34. 8 „ 38 3-7 7 21 56.4 — 13 45 6. 0 II 33 17.7 7 9 22. 8 — 13 48 24. 9 II 28 31.9 9 56 52.9 — 13 51 37-1 VI.

Seite 472

CERES PALLAS.

Astronomische Nachrichten Band VII. Nr. 16i. Seite 329. 1829 Juni. [Beobachtungen der Ceres in Göttingen
 ^pon Gauss.] 1829 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweich. Nordl. Januar 22 10,, 21,, ' 46'i 97ř 24' 25 „0
 30ř 22' o,,4 10 7 41.4 96 50 4.0 30 30 8. 3 Februar 11 8 52 51.7 94 49 55-8 30 58 55-4 8 20 52.8 94 41 58.8 31
 4 46.7 März 5 7 ^9 47.9 95 41 35-9 31 6 19.2 6 59 57-5 97 5 4- 0 31 2 42.0 6 53 37.2 97 27 56.7 6 47 22.3 97 52
 14-5 30 59 55-9 Die Beobachtungftder Opposition war durch die anhaltend ungünstige Witterung vereitelt.
 Astronomische Nachrichten Band VIII. Nr. 185. Seite 321. 1830 August. Auszug aus einem Schreiben des
 Herrn Hofraths Gauss an den Herausgeber. Göttingen 1830. Juli 20. Hiebei übersende ich Ihnen meine bei
 den diesjährigen Oppositionen angestellten Beobachtungen der Ceres und Pallas. Ceres. 1830 Mittlere Zeit
 Gerade A ifsteig. Abweichung April 24 12,, 39TM 21^9 222ř 20' 25,,8 4ř 18' 27,,6 S. 34 33-0 9.1 16 45.0 29
 44.3 221 53 54.1 IS 9.0 24 54-7 27-3 13 38.8 20 5.0 58-3 12 14. 6 15 15-3 28.8 10 52.4 10 25.1 220 59 52.5 9
 37-2 Mai 2 0 44.7 39-1 7 29.2 II 46 14.9 219 52 0.7 5 a.o 1830 April 24 Beobachtungen der Pallas in Göttingen.
 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweichung 13U 0TM 9^1 „7ř 33' 5,,,- 22ř 38' i,,6 N. 12 55 26.1 21 17.4 49
 48.7 50 42.4 9 17-7 23 I 16. 3 45 58-5 226 57 15.4 12 19.4 41 14.1 45 6.1 22 58.4 36 29.3 32 51-7 33 23.1 81
 44.3 20 33. I 43 21.8 Von der neulich bei Tage gesehenen Bedeckung des Aldebaran habe ich den Eintritt sehr
 gut beobachtet: Juli 16. Eintritt a Tauri am hellen M. R. o,, 44,,,, 44^0 M. Z. Gleich nachher verdunkelten
 Wolken den Himmel, und der Mond kam nicht wieder zu Gesicht.

Seite 473

STERNBEDECKUNG, 463 Astronomische Nachrichten. Band X, Nr. 225. Seite 143. 1832 Juli 3. [GrAüss an Schumacher.] Göttingen 1832 Mai 12. Bei dem letzten Mercursdurchgang habe ich am Eintritt die erste Berührung durch eine Wolke, die zweite durch einen Zufall verloren. Den Austritt hingegen habe ich beobachtet innere Berührung bei dem Austritt . . *. . . • . . 4^h 25^m 32^s 1 äussere Berührung 4 28 22. 5 Ausserdem habe ich seine Culmination am Meridiankreise beobachtet Mai 5. AR. 2^h 49^m 50^s 36 0 + 16^h 28' 43" der Nullpunkt aus dem Nadir bestimmt. — — 44.4 der Nullpunkt aus a Can. min. mit a Decl. aus Enckes I. B. Astronomische Nachrichten. Band XI. Nr. 262. Seite 403. 1834 Juli 9. Opposition der Pallas 1834. Von Herrn Hofrath Gauss in Göttingen habe ich folgende von ihm am Meridiankreise gemachte Beobachtungen der Pallas erhalten. Wir haben hier keine erhalten. 1834 Febr. 6 8^h 41^m 47^s 2 8 39 39.10 8 38 57.80 — 20^h 44' 23^s 7 — 19 41 52. 9 — 19 20 o. 3

SCHÜMACHEB.

Astronomische Nachrichten. Band XVI. Nr. 361. Seite 5. 1838 October 18. Sternbedeckung beobachtet auf der Göttinger Sternwarte. Eintritt / Leonis 1838 Juni 27. 10^h 9^m 17^s 7 M. Z. Gauss. 10 9 16.9 — Goldschmidt. Durch die Güte des Herrn Hofraths und Ritters Gauss mitgetheilt. Schumacheb.

Seite 474

464 BEOBACHTUNGEN. Astronomische Nachrichten. Band XVI. Nr. 378. Seite 303. 1839 Mai 30. Herr Hofrath Gauss hat in Göttingen nur den Anfang dieser Sonnenfinsterniss um 1838 März 15. $3^h 59^m 9^s$ mittlere Zeit beobachten können. Von der Mitte der Finsterniss an wurde die Sonne durch Wolken unsichtbar gemacht. z SCHUMACHEE. Astronomische Nachrichten. Band XVIII. Nr. 430. Seite 367. 1841 August 5. Herr Hofrath Gauss hat am 23. Mai 1841 in Göttingen, da das ungünstige Wetter die Beobachtung des Eintritts verhinderte, den Austritt von 42 cu' Gemin. um $9^h 32^m 10^s$ m. Z. beobachtet. Herr Dr. Goldschmidt beobachtete diesen Austritt $0^h 3^m$ früher. Schumachee. Astronomische Nachrichten. Band XX. Nr. 465. Seite 160. 1842 Januar 5. [Mittheilung der von Goldschmidt ausgeführten Beobachtungen des Cometen.] Astronomische Nachrichten. Band XXI. Nr. 494. Seite 221. 222. 1844 Januar 18. [Mittheilung der von Dr. Goldschmidt berechneten elliptischen Elemente des Cometen.] Astronomische Nachrichten. Band XXI. Nr. 495. S. 235 . . 238. 1844 Februar 8. [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1844 Januar 17. Anbei übersende ich Ihnen eine Ephemeride des Cometen, welche Hr. Dr. Goldschmidt nach seinen zweiten Elementen berechnet hat. Ich zweifle nicht, dasa man ihn damit immer leicht wird auffinden können, wenn nicht das gar zu schwach werdende Licht des Cometen die Sichtbarkeit hindert.

Seite 475

COMET. 465 Eine Vergleichung dieser zweiten Elemente mit den sämmtlichen ihm bekannt gewordenen Beobachtungen wird Hr. Dr. Goldschmidt unverzüglich beendigen. Meine eigene Beobachtung vom ii. Januar steht so: 1844 Januar 11 | g^* , 23^{TM} $41^{\circ} 8' 1''$ $77^{\circ} 8' 49,4$ | — — — I 9 23 47.5 I — I + $3^{\circ} 32' 26,7$ Die Declination bleibt etwas ungewiss. Der geringe Unterschied zwischen den Zeiten, für welche die Gerade Aufsteigung und die Abweichung gelten, rührt daher, dass jene sich auf drei, letztere auf zwei Beobachtungen gründet, und dass die dritte bloß für Gerade Aufsteigung brauchbare Beobachtung nahe, aber nicht genau, mitten zwischen den beiden andern liegt. Ich habe jetzt die Chronometer von einem Hannoverschen Künstler hier zur Prüfung, jedoch erst seit 4 oder 5 Tagen. In dieser Zeit ist der Gang vortrefflich gleichförmig, obwohl eine so kurze Zeit noch nicht viel entscheiden kann. Schliesslich bemerke ich noch, dass meine Beobachtung vom 13. December in der neuen Reduction eine kleine Aenderung erlitten hat, aber nur in Folge eines bei der Sternreduction vorgefallenen Irrthums. Sie steht jetzt so: 1842 December 13 | g^* 35^{TM} $15^{\circ} 9' 1''$ — — — 1 + $3^{\circ} 39' 28,6$ I 9 43 13.7 I $78^{\circ} 45' 38,0$ 1 — Astronomische Nachrichten. Band XXI. Nr. 496. Seite 247. 1844 Februar 17. Herr Hofrath Gauss hat mir in einem Briefe vom 16. folgende Beobachtungen des Cometen gesandt: 1844 Januar 15 1 $8^{\circ} 18,^{\circ}$ $17^{\circ} 8'$ m. Z. 1 AR.: $77^{\circ} 20' 59,6$ i 8: — • — — I 8 10 44.5 - I AR.: I 8 : + S^* , $49' 47,3$ Der Comet ging einem Sterne, dessen Position für diesen Tag Dr. Goldschmidt zu $78^{\circ} 17' 2,3$ + $3^{\circ} 51' 2,9$ berechnet hatte um $8,^{\circ}$ i S^* $17^{\circ} 8'$ vor $3' 34,8$, und war um $8,^{\circ}$ 10^{TM} $44^{\circ} 5'$ m. Z. i' i\$, e südlicher. Herr Hofrath Gauss hält diese Beobachtung für so gut, als er sie bei der grossen Lichtschwäche des Cometen mit dem Kreismicrometer machen konnte, wenn, wie es sich von selbst versteht, der Stern gut bestimmt ist. In einem spätem Brief vom 21. hat Herr Hofrath Gauss mir gefälligst die Vergleichung mit den zweiten Goldschmidt sehen Elementen mitgetheilt. Schümacheb, VI. 92

Seite 476

COMET.

Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 506. Seite 31. 1844 Juni 20. Eintritt Beobachtung der Mondfinsterniss vom 31. Mai 1844 zu Göttingen. Die Zeiten sind in Sternzeit angesetzt. Gauss Goldschmidt | Austritte. Gauss Anfang Riccioli Aristarch Grimaldi Kepler Mayer Crüger Pytheas Copernicus Plato I. Plato II Copernicus IL Gassendi I. . Gassendi II. . Calippus . . Aristoteles . Eudoxus . . Sulpicius Gallus Manilius I. . Manilius II. . Menelaus Posidonius I. Posidonius II. Plinius I. Plinius II. Dionysius Tycho I. . . Tycho II. . Censorinus . Proclus . . Taruntius Goclenius I. . Goclenius II. Anfang der totalen Verfinsterung 14,, 27', 32 24' 32 48 34 4 37 30 39 2 42 I 42 57 44 3 44 58 45 16 46 6 51 48 52 35 53 ,, 54 38 55 36 56 23 59 5 59 54 15 I 7 2 49 6 2 7 38 10 52 11 23 14 29 17 o 17 36 29 28 14'^ 32TM 36^ 37 15 38 57 41 46 42 50 43 51 45 18 45 5 55 25 56 49 58 39 1 21 2 24 2 58 5 49 7 50 16 56 17 50 30 4 Während der totalen Verfinsterung erschien der vom Mittelpunkt des Schattens entfernte Mond- rand in schönem lichten Blau, das übrige in dunk- lem Kupferroth. Gauss. Ende der totalen Verfinsterung Crüger . . Riccioli Grimaldi I. . Grimaldi II. . Marius Gassendi I. . Gassendi II. . Kepler I. . . Kepler II. Aristarch Tycho I. . . Tycho II . . Mayer . . . Copernicus I. Copernicus II. Pytheas . . Laplace . . Plato I. . . Plato II. . . Manilius I. . Manilius Mitte Manilius IL . Sulpicius Gallus Dionysius Menelaus I. . Menelaus Mitte Menelaus IL Fracastor . . Plinius . . Posidonius I. Posidonius IL Censorinus . Goclenius I. Goclenius IL Jansen A (nachM Proclus Picard Ende . . Idler) i6,,...46,,54s 49 34 51 I 57 14 58 36 2 41 4 51 6 31 10 20 11 56 12 33 14 56 19 53 20 58 25 58 26 54 28 49 29 25 31 44 3a 59 34 49 35 57 36 4 38 44 39 14 39 53 42 16 44 53 Goldschmidt 16,, 50TM 29 16 51 55 44 17 0 I II • Astronomische Nachrichten. Band XXII Nr. 511. Seite iii. 112. 1844 Aut^ust i. Beobachtungen und Elemente des Comeien. Herr Hofrath Gauss hat auf der Göttinger Sternwarte bei ganz günstiger Luft, folgende Beob- achtung des Cometen erhalten:

Seite 477

COMET.

1844 Juli 23. $10^{\text{h}} 46^{\text{m}} 32^{\text{s}}$ m. Z. Decl. ($f = +36^{\circ} 29' 51''$, $z = 10^{\circ} 56' 4''$ — AE. ($f^{\circ} = 226^{\circ} 7' 13''$, 8 Die Gerade Aufsteigung beruht auf 4 Vergleichen, die Declination nur auf Einer. Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 512. Seite 115. 116. 1844 August 17. [Mittheilung der von Dr. Goldschmidt berechneten Elemente des Cometen.] Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 513. Seite 141 .. 144. 1844 August 22. Göttingen, 1844 Aug. 8. Seit dem 23. v. M. habe ich zwar an mehreren Abenden den Cometen auf kurze Zeit gesehen, aber erst gestern wieder eine Beobachtung erhalten können; aber auch schon bei der dritten Vergleichung kamen wieder Wolken, die weitere Beobachtungen unmöglich machten. Was ich erhalten habe, ist folgendes, wobei zwei Sterne aus Bessels Zone Nr. 364 zur „Vergleichung benutzt wurden. 1844 Aug. 7. $g^{\circ} 16^{\text{TM}} 29^{\circ}$ M. Z. A. R. = $213^{\circ} 52' 6''$, $8^{\circ} 9' 24''$ 48 — Decl. = $+24^{\circ} 50' 21''$. 5 Nach einer flüchtigen Ueberschlagung geben Dr. Goldschmidts parabolische Elemente die G. A. um $10''$ grösser, die Abweichung um $16''$ kleiner. Göttingen, 1844. Aug. 10. Ich übersende Ihnen abermals eine Ortsbestimmung des Cometen, die ich gestern Abend gemacht habe. Zur Vergleichung dienten 2 Sterne aus Bessels Zone 364, der erste auch aus Zone 460. 1844 Aug. 9. $9^{\circ} 36^{\text{TM}} 54^{\circ}$ M. Z. G. R. $212^{\circ} 40' 23''$, $8^{\circ} 9' 35''$ 8 — Abw. $23^{\circ} 18' 16''$. 6 Goldschmidts Elemente geben die G. A. $5''$ grösser, die Declination $16''$ kleiner. Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 514. Seite 165. 166. 1844 Aug. 18. Gauss an Schumacher. Göttingen 1844 August 18. Ich sende Ihnen noch ein Paar bei dem stets ungünstigen Wetter nur mit Mühe dürftig erhaltene Cometenbeobachtungen : 1844 Aug. II Mittlere Zeit in Göttingen $9^{\text{h}} 28^{\text{m}} 16^{\text{s}}$, $16^{\circ} 9' 31''$ 48 $8^{\circ} 34' 23''$ 8 $36^{\circ} 8' 36''$ 8 Gerade Aufsteigung $211^{\circ} 4' 13''$, $6^{\circ} 208' 42''$. 3 Nordliche Abweichung $21^{\circ} 48' 16''$, $17^{\circ} 28' 22''$. 6

Seite 478

468 COMET. Am II. hatten drei dem Cometen folgende Sterne zur Vergleichung gedient, wovon der zweite mit dem in Bessels Zone 460 auf folgende Art. $8.9 \text{ I } 4 \text{ I } 14'' 7^{\text{TM}} 50^{\circ} 54' 21'' 50' 21'' 9$ angesetzt identisch sein wird, wenn man annimmt, dass die Beobachtung nicht am vierten sondern am dritten Faden gemacht, und also die Uhrzeit irriger Weise um den Betrag des Fadenintervalls vermindert, abgedruckt ist. Meine obige Rectascension gründet sich auf diese Hypothese, deren Richtigkeit ich noch nicht habe bestätigen können, und auf die Voraussetzung, dass die von Bessel angewandte Reductionszahl $15^{\circ} 46'$, oder die unmittelbar beobachtete Antrittszeit $14^{\circ} 8' 6''$ gewesen ist. Würde aber dieser zweite Stern ganz ausgeschlossen, so würde die Rectascension des Cometen um 4° grösser, also zu $211^{\circ} 34' 17'' 8$ angesetzt werden müssen. Dr. Goldschmidts Parabel stimmt noch immer recht gut mit den Beobachtungen überein. Am 17. August war Piazzis XIII. 280 zur Vergleichung angewandt. Die Rectascension ist aber nur Resultat einmaliger Vergleichung. Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 516. Seite 189. 192. 1844 October 3. 1844 September i. Gestern Abend habe ich nach langer Unterbrechung wieder ein Paar Vergleichungen des Cometen mit benachbarten Fixsternen machen können. Sie waren aber nur zur Bestimmung der geraden Aufsteigung tauglich 1844 August 31. $8^{\circ} 25' 57''$ m. Z. ger. Aufst. $203^{\circ} 45' 8'' 3$ Dr. Goldschmidts Parabel stimmt damit noch auf eine Secunde genau überein. Ich bemerke noch, dass bei Goldschmidts Formeln zur Berechnung der Coordinaten, wie sie in Nr. 512 der A. N. abgedruckt sind, noch der Radius Vector als Factor hinzugefügt werden muss. Göttingen, Sept. 3. Ich schicke Ihnen noch eine Cometenbeobachtung. 1844 Sept. 2. $8^{\circ} 27' 11''$ G. A. = $203^{\circ} 11' 0'' 2$ Abw. = $-f 7^{\circ} 6' 32''$! Sie gründet sich auf zwei Vergleichungen mit einem Sterne 9. Grösse aus Bessels Zonen 83 und 160 und mit den beiden Piazzischen Sternen XIII, 194 und 208. — Bei dem zweiten Sterne (XIII, 194) hat mir die Rectascension einige Bedenklichkeit gemacht und es scheint fast, dass eine eigene Bewegung dabei Statt findet. Der Unterschied in Zeit zwischen dem zweiten und dritten Sterne findet sich in der Eist. Celeste $2^{\text{TM}} 26^{\circ} 00'$ in Zachs Catalog 2 26. 11 in Piazzis Cat. i. Aug. 2 26.04 jeder Stern 4 mal a. Aug. 2 26.31 jeder Stern 10 mal beob. in Bessels Zone 160. 2 27. 00 meine beiden Drchg. geben a 27. 64

Seite 479

COMET.

Der Unterschied scheint also zuzunehmen, obgleich die Präcession für XIII. 208 jährlich um ein paar Hunderttheile einer Bogensekunde kleiner ist als für XIII, 194. — Ich habe für obige Ortsbestimmung des Cometen bloß die BESSELSchen Beobachtungen der drei Sterne angewandt und das Mittel aus allen Resultaten angesetzt. Schätze ich für die Rectascensionen das Resultat aus XIII, 194 aus, so würde hervorgehen $203^{\circ} 10' 57,2$ Uebrigens ist bei der Reduction die Refraction genau berücksichtigt. — Goldschmidts Parabel gibt die G. A. noch gut, aber die Declination um 1 Minute zu klein. Göttingen, Sept. 6. Auch gestern habe ich den Cometen beobachtet, aber bloß Einen Durchgang erhalten können der auch nur für die Declination zu benutzen war. Das unter Berücksichtigung der Rectascension beobachtete Resultat war 1844 Sept. 5. 7, $56^{\text{TM}} 56^{\circ}$ m. Z. Abw. des Com. $+5^{\circ} 21' 20,2$ Goldschmidts Parabel gibt $1^{\circ} 5$, weniger. Göttingen, Sept. 8. Heute schicke ich Ihnen meine Cometenbeobachtung von vorgestern: 1844 Sept. 6. 8, $1^{\circ} 53'$ Gerade Aufsteig. $202^{\circ} 7' 6,7$ 887 Nördl. Abweich. $4^{\circ} 46' 25,6$ Die gerade Aufsteigung beruht auf vier, die Abweichung auf zwei Vergleichen. Gestern Abend war der Himmel bedeckt. C. F. Gauss. Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 521. Seite 277. 278. 1844 November 28. Göttingen 15. October und u. November 1844. Von dem Cometen habe ich am 6. October ein paar Vergleichen mit Ceti 200 Bode, aus denen nur die Rectascension sich mit Sicherheit ableiten lässt. 1844 October 6. $1^{\circ} 40^{\text{TM}} 32s$ m. Z. Gerade Aufsteig. $18^{\circ} 50' 51,1$ Indem ich für die Sterne, mit welchen ich am 14. October den Cometen verglichen habe, in Folge der verschiedenen neueren Meridianbeobachtungen folgende scheinbare Positionen am Beobachtungstage zum Grunde lege: Stern i. Gerade Aufsteigung $19^{\circ} 46' 4,0$ Abweichung $0^{\circ} 56' 51^{\circ} 4$ südlich a. 19 52 18. 8 o 44 45. 5 finde ich den Cometenort 1844 October 14. $9^{\circ} 27^{\text{TM}} 6z$ m. Z. Gerade Aufsteig. $20^{\circ} 16' 11,3$ 9 321 7 Südl. Abweich. o 44 30. 3 VI. 93

Seite 480

470 COMET. Dr. Goldschmidt hat für den Cometen folgende elliptische Elemente berechnet: Durchgang durch das Perihel 1844 Sept. a.49152 mittl. Berliner Zeit. Länge des Perihels $34^{\circ} 29' 44{,}9''$ vom mittl. Aequin. 1844 Aufsteigender Knoten $63^{\circ} 48' 55''$. a) Sept. 21,5 gezählt Neigung der Bahn $2^{\circ} 55' 1{,}9''$ • • • , Logarithm der halben grossen Axe 0.492915 1 Excentricität 0.6186103 Bewegung rechtläufig. Die aus diesen Elementen folgende siderische Umlaufszeit ist 2400.339 Tage. Die Elemente stellen die 3 zum Grunde gelegten Beobbb. (Aug. 23, Sept. 21, Oct. 15) genau dar; Dr. Goldschmidt wird dem- nächst sämmtliche bekannt gewordene Beobachtungen damit vergleichen; vorläufig hat er die Verglei- chung mit den drei Beobbb. vom 14. Oct., 1. Nov., 2. Nov. durchgeführt, wobei sich die Unterschiede ergeben haben: in Ger. Aufst. in Abweichung Oct. 14 Nov. I — 09 — 8 „3 Gauss + 8. 7 j — 10. 3 Petersen 12. 3 I — 8.4 Rümker Die folgende Ephemeride ist nach diesen Elementen berechnet. Astronomische Nachrichten Band XXII. Nr. 526. Seite 353. 354. 1845 Januar 25. Am II. verglich Herr Petersen den Cometen mit zwei Sternen der Hist. Gel. p. 237 u. 295, deren scheinbare Oerter für die Beobachtungszeit er annahm $19^{\circ} 21' 2''$ $2^{\circ} 85' 42''$ i' s,,i 22 20.95 41 55 II. 8 Er fand: Jan. II. $9^{\circ} 16''$ 7° Alt. m. Z. 289 $\ddot{r}$ 37' 3s,,6 +41 $\ddot{r}$ 58' 4o,,7. Aus zwei Vergleichen mit denselben Sternen fand Herr Hofrath Gauss Jan. II. $5^{\circ} 35''$ 9° $^{\circ}$ Gott. m. Z. +41 $\ddot{r}$ 54' 4o,,2 5 39 29.0 AR. 289 $\ddot{r}$ 41' 47,,6 Die Declination beruht blos auf dem zweiten Sterne, die AR. auf dem Mittel aus beiden. Herr Hofrath Gauss wünscht, dass die Sterne in der unteren Culmination jetzt bestimmt werden mögen. Am Schlüsse dieses Artikels erhalte ich noch von Herrn Hofrath Gauss eine Göttinger Beobach- tung, von Herrn Rümkeb folgende Elemente, die er früher geliefert haben würde, wenn nicht die Ge- schäfte der Navigationsschule, bei denea ihm mehr Hülfe zu wünschen wäre, jetzt fast alle seine Zeit in Anspruch nähmen, und von Herrn Sievees die Verbesserung seiner früheren Bahn. 1845 Jan. 12. $5^{\circ} 51''$ $^{\circ}$ iiV M. Z. Göttingen AR. 289 $\ddot{r}$ 14' 45,,5 5 54 59-5 D- 42 22 i5-4 N.

Seite 481

COMET.

Zur Vergleichung dienten 3 Sterne, deren aus der Hist. C^l. abgeleitete Positionen, für den Beob- ichtungstag folgende sind: 288^r 54' s₄ + 42^r 15' 49₉? 289 I 5.6 42 23 59.7 290 7 35.2 42 29 48.2 Der letzte dieser Sterne ist in Habdings Charte bedeutend zu nördlich eingezeichnet. Schumacher. Astronomische Nachrichten Band XXIII. Nr. 543. Seite 225. 226. 1845 August 7. Meridianbeobachtung des von Herrn Colla entdeckten Cometen in Göttingen. Herr Geheimer Hofrath Gauss hat mir folgende am Oöttinger Meridiankreise gemachte Beobach- tung des Cometen in der unteren Culmination gefälligst mitgetheilt. Mittlere Zeit 1845 Juni 12 13 u 14m 3g^zg AR. ^9^r 26' 5₄ Nordl. Abw. 43^r 56' 53₆,

SCHUMACHEB.

Astronomische Nachrichten Band XXV. Nr. 581. Beilage. Seite 8a. 1846 October 22. Erste Beobachtungen von Le Verrier's Planeten. Herr Geheimer Hofrath Gauss hat mir folgende Meridianbeobachtungen gesandt. M. Z. in Göttingen Sept. 27 Octob. 6 IO 9₉, 27TM 57^1 8 51 56.5 8 35 58.8 328^r 14' 35₈ 5 12.6 I 40.7 — 13^r 25' — 29 — 30 54_o 6.0 17.8 Schumacher. Astronomische Nachrichten. Band XXV. Nr. 582. Seite 95. 1846 November 5. Göttingen 1846 October 22. Gestern Abend habe ich den Le VERRiER'schen Planeten am Meridiankreise beobachtet, und ich verfehle nicht, Ihnen das Resultat mitzuth eilen : 1846 Octob. 21. 7ⁿ 52₉ ^ xf^ G. A. = 327^r 54' 7₈ Abw. — 13^r 32' 50_i Die Beobachtungen stimmten noch immer sämmtlich sehr gut mit einer Kreisbahn.

Seite 482

NADIRPUNKT. NEPTUN.

Astronomische Nachrichteii. Band XXV. Nr. 579. Seite 43. 44. 1846 December 10. Göttingen 1846 October 31. Wenn man den Nadirpunkt durch das vom Quecksilberhorizonte reflectirte Bild der Fäden bestimmen will, so wünscht man namentlich das Gesichtsfeld einigermaßen gleichförmig beleuchtet zu haben. Das war aber früher bei dem Gebrauche einer Lampe nie der Fall. Es zeigte sich vielmehr nur ein etwas undeutliches Bild der Lichtflamme in dem sonst äusserst schwach erhellten Felde. Ich habe früher mir dadurch geholfen, dass ich das Ocular etwas seitwärts schraubte, so dass nicht der mittelste Faden in der Mitte, sondern seitwärts von der Mitte erschien, etwa so, daes der nächste Faden in der Mitte des Gesichtsfeldes stand. Dadurch erlangte ich den Vortheil, dass jenes Flammenbild die Beobachtungen nicht mehr bedeutend störte. Es ging so besser, als wenn das Ocular concentrisch stand, aber immer noch nicht so gut wie man wünschen konnte. Es war dies also nur ein Palliativ. Radical wird auf folgende Art geholfen. A -Fäden Durch Versuche überzeugete ich mich bald, dass jenes undeutliche Lichtflammenbild blos durch Reflexion der Lichtflamme von der Linse B entsteht. Dies Bild trägt aber gar nichts dazu bei, die Fäden oder deren von Quecksilber reflectirtes Bild sichtbar zu machen, sondern erschwert dies nur in hohem Grade. Ich nehme also die Linse B ganz heraus. Das Ocular vergrössert dann allerdings etwas weniger, aber immer noch genug, und gibt herrliche scharfe Bilder. Das Ocular z. B. welches ich am Meridiankreise anwende, vergrössert mit A und B 134 mal, mit A allein 96 mal. Ich habe so, mag ich Lampe oder Tageslicht (letzteres etwa nur mittelst eines in freier Hand gehaltenen Spiegelstücks) gebrauchen, ein kleines, aber immer noch genügendes, gleichförmig beleuchtetes Feld. Der wesentliche Punkt ist, dass zwischen dem unter 45° geneigten Spiegel und dem Fadensystem kein Glas sein darf. Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 610. Seite 153. 154. 1847 August 30. Göttingen, 1847 Aug. 15. Beobachtungen des Neptun am Meridiankreise von Gauss. Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweichung 1847 Aug. 12 laU 43m jsg iz 39 3.8 i^ 35 1-3 331 34 57 I 331 33 27.0 331 31 50. I —12,, 18' I2'I — 12 18 44. 6 — 12 19 19. 5

Seite 483

IRIS.

Nachrichten der Königl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen. Nr. ii. 1847 September 17. Von der am 13. August durch Hrn. Hind in London gemachten Entdeckung eines neuen Planeten erhielt ich die erste Kenntniss aus einem Pariser Zeitungsblatt vom 16 August und beobachtete ihn in Folge dieser Mittheilung den 21. August im Meridian. Da jene Nachricht nur zwei um Eine Stunde von einander abliegende Positionen enthalten hatte, so blieb anfangs einige Ungewissheit wegen der Identität, die jedoch bald nachher nach Eingang weiterer englischer Beobachtungen vom 14, und 15 August beseitigt wurde. Seitdem ist der Planet, welchem bekanntlich der Name Iris beigelegt ist, an jedem Abend, wo die Witterung es erlaubt hat, von mir am Meridiankreise beobachtet. Folgende Positionen habe ich bisher erhalten. 1847 Mittlere Zeit Gerade Südliche in Göttingen Aufsteigung Abweichung August 21 $9^{\circ} 54' 1''$ $5^{\text{TM}} 297^{\circ} 47' 20''$ $8 13^{\circ} 42' 19''$ 9 21 16.6 296 45 38. 2 13 54 47-9 9 16 53.3 296 38 46. 6 13 56 34- a Sept. 4 8 51 12.0 296 7 14. 1 14 6 3.8 8 42 54.5 296 0 46. 5 14 8 56. 1 Der Planet erschien in diesen Beobachtungen (bei meistens nicht besonders günstiger Luft) nur mit der Helligkeit eines Sternes gter Grösse. Gleich nachdem die Beobachtung vom 28. August reducirt war, unternahm Hr. Prof. Goldschmidt die Berechnung der elliptischen Elemente, wobei er meine beiden Beobachtungen vom 21. und 28. August und eine in Cambridge von Hm Challis gemachte vom 14. August zum Grunde legte. Folgendes sind seine Resultate. Mittlere Anomalie 1847 August 14. $o,^{\circ}$ Mittl. Göttinger Zeit $288^{\circ} 53' 21''$ Länge des Perihels $44^{\circ} 6' 49''$ 3 Länge des aufsteigenden Knoten $260^{\circ} 27' 58''$ 8 beide vom scheinbaren Aequinoctium des 14. August an gerechnet Mittlere tägliche siderische Bewegung $982^{\circ} 5907$ Logarithm der halben grossen Axe Excentricität Neigung der Bahn 0.3717560 $\ddot{r}$ 2135543 $5^{\circ} 29' 5s,8$ Hr. GouLD aus Boston, der sich bei uns mit grossem Eifer den astronomischen Studien widmet, hat gleichfalls aus denselben Beobachtungen eine elliptische Bahn berechnet, die von der obigen wenig verschieden ist. Auch stimmt diese mit den spätem bis jetzt gemachten Beobachtungen noch sehr gut überein. Zweierlei ist hieraus bereits zu schliessen. Erstens ist die planetarische Natur der Iris, und dass ihre Bahn, eben so wie die der Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Asträa und Hebe, zwischen den Bahnen des Mars und des Jupiter liegt, zur Gewissheit gebracht. Zweitens wird voraussichtlich der Planet bei seiner Erscheinung im Jahr 1848 bedeutend heller sein, als im gegenwärtigen. Göttingen, den 7. September 1847. Gauss. VI.

Seite 484

IRIS.

Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 6ii. Seite 173. 174. 1847 Sept. x6. [Beobachtungen am Meridiankreise von Gauss.] Iris; 1847 $\sim S' \hat{i} - 9^{\circ} 5'$ „ $54^{\circ} \sim \hat{o}tt.$ m. Z. 297 $\ddot{r}$ 47' 20 $_{,,}8$ — 13* 4' 20 $_{,,}4$ Die Antritte an den einzelnen Fäden stimmten nicht besonders, da wegen ziehender Wolken das Gestirn schwer zu sehen war. Unmittelbar darauf dehnten sich die Wolken noch weiter aus, so dass die Culmination von a Steinbock nicht beobachtet werden konnte. Neptun 1847 Aug. 17. $12^{\circ} aa_{,,} 55^{\circ} 2' 331\ddot{r}$ 27' 14 $_{,,}!$ — 12 $\ddot{r}$ ai' 5 $_{,,}o$ Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 613. Seite 193 . . 208. 1847 October 14. [Beobachtungen der Iris am Meridiankreis von Gauss.] Göttingen 1847 Sept. 5. Herr Gould hat mir eben die aus meinen Beobbb. der Iris vom 21. 28. August, in Verbindung mit der Cambridger vom 14. abgeleiteten Elemente geschickt, die ich Ihnen mitzutheilen eile. — — — — Gestern Abend habe ich Iris noch am Meridiankreise beobachtet. 1847 Sept. 4 Göttinger M. Z. $8^{\circ} 51^{TM}$ $12^{\circ} 0' 8'' 42'' 54.5'' 8'' a6'' 43.6'' AR.$ $a96\ddot{r}$ 7' i4 $_{,,}i$ 296 o 46. 5 *95 53 59-8 Declination -14 $\ddot{r}$ 6' 3 $_{,,}8$ — 14 8 56. I — 14 13 59-5 Der Planet erschien bei dieser Beobachtung lichtschwächer als bei irgend einer früheren. Die Fäden blieben ganz undeutlich, wenn der Planet sichtbar sein sollte. Viel mag an dem Zustande der Luft gelegen haben, denn alle Sterne erschienen (dem blossen Auge), während der Himmel ganz wol- kenfrei war, in matten nebelichten Lichte. Sept. 12 I 8 $_{,,}^{\circ}$ iSni $50^{\circ} 5'$ I 295 $\ddot{r}$ 53' 37 $_{,,}8$ 14 $\ddot{r}$ 16' i6 $_{,,}3$ Diu Luft war an diesem Abend günstiger als am 10. Dagegen war am 13. die Iris nur im ganz verdunkelten Felde eben zu sehen, und eine Beobachtung unmöglich. Der um etwa i^{TM} 40° vorange- hende auf fast gleichem Parallel stehende Stern 7. 8. Grösse hatte sich noch bei nothdürftiger Beleuch- tung beobachten lassen. Sept. 19 1 7 $^{\circ}$ Sa $_{,,},$ 19 $^{\circ}$ i $96_{,,}$ 8' 5i $_{,,}i$! - $4\ddot{r}$ „' 3o $_{,,}o$

Seite 485

IRIS.

Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 616. Seite 241. u. 255. 1847 November 8. [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1847 October 11. Ich kann Ihnen heute doch noch eine Meridianbeobachtung der Iris mittheilen, nach einer Unterbrechung von vollen drei Wochen. Der Planet war aber wegen seiner Lichtschwäche sehr schwer zu beobachten. 1847 Oct. 6^h 3^m 42^s 2^m 6^s M. Z. Ger. Aufst. 299^h 13^m 32^s 7^m Abweichung südl. 14^o 19['] 38^{''} 6 Goldschmidts Elemente stimmen noch sehr gut. Von der Sonnensterniss habe ich nur das Ende beobachten können. 1847 Oct. 8. 21^h 39^m 33^s 7^m Mittl. Zeit. Herr Prof. Goldschmidt 2^h 4^m später. Ausserdem habe ich noch den Eintritt eines Fleckens, d. i. Anfang des Eintritts, oder erste Berührung aufgezeichnet 19^h 3^m 40^s 8^m, aber bei so stark wallender Luft, dass das deutliche Sehen sehr dadurch beeinträchtigt wurde. Prof. Goldschmidt hatte 3^h 7^m weniger. In einem späteren Schreiben fügte der Herr Geheime Hofrath noch folgende Meridianbeobachtungen der Iris hinzu: 1847 October 11 Mittlere Zeit 6^h 39^m 0^s 6^m 6^s 33^m i-S 6 30 4. a Gerade Aufsteig. 299^h 27^m 3^s 6 299 55 18. 2 300 9 59. 4 Südl. Abweich. 14^o 18['] 39^{''} 3 14 16 II. o 14 14 44. 5 [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1847 October 21. Ich kann Ihnen noch drei Meridianbeobachtungen der Iris schicken; ich schreibe jedoch auch die Beobachtungen vom 13ten und 14ten noch einmal hierher, da die Declinationen in Folge der neueren Bestimmungen eine geringe Aenderung erlitten haben, und ich nicht weiss, ob dieselbe an den Ihnen früher mitgetheilten Zahlen schon angebracht war. Die Angaben von 10 und 11 werden davon nicht afficirt. 1847 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Südl. Abweich. October 13 6^h 33^m i'S 299^h 55^m iS, 14^o 16['] 11^{''} 4 H 6 30 4.2 300 9 59. 4 14 14 45- 1 6 27 8.2 300 25 1. 5 14 13 17-2 6 24 13.9 3CXJ 40 27. 1 14 II 50.3 6 21 20.8 300 56 12. 1 14 10 9. 1 Seitdem ist es um die Culminationszeit immer trübe gewesen, was ich um so mehr bedauert habe da ich dadurch verhindert bin, den Planeten in sehr naher Zusammenkunft mit einem Sterne 9ter Grösse aus Bessels Zonen zu sehen (20, 101 Weisse, dem der Planet am 18ten fast auf eine halbe Minute nahe gekommen sein muss). Uebrigens war der Planet wegen seiner grossen Lichtschwäche immer sehr schwer zu beobachten, ich kann aber nicht sagen, dass die grosse Nähe des Mondes am 17ten die Schwierigkeit des Beobachtens grösser gemacht hat, als sie an den frühern Abenden war.

Seite 486

476 FLORA. Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 622. Seite 35a. 1848 Januar 10. Von Herrn Geheimen Hofrath Gauss habe ich folgende Beobachtungen der Flora am Göttinger Meridiankreis erhalten. Dec. 10 $\text{jjU} \text{ } \ddot{\text{u}}\text{l } 4^{\circ} 66' 47'' 26,2$ $4 \text{ } 14' 22'' 50,1$ II $7.9 \text{ } 66 \text{ } 32 \text{ } 5-4 \text{ } 14 \text{ } 25 \text{ } 42. \text{ } 6 \text{ } \text{za I II. } 0 \text{ } 66 \text{ } 16 \text{ } 59-9 \text{ } 14 \text{ } 28 \text{ } 40.0$ Der Herr Geheime Hofrath Gauss bemerkt, dass die AR. am 10. etwas weniger zuverlässig als die am 11. sei, und dass Flora viel heller als Iris erscheine. Die Beobachtungen konnten mit voller Beleuchtung gemacht werden, und der Planet gewährt über ρ Tauri, welcher einige Minuten nördlicher ihm um $\hat{j}$ folgte, einen schönen Anblick. Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 623. Seite 367. 1848 Januar 17. [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1848 Januar 4. Nach langer Unterbrechung hatte sich gestern der Himmel, obwohl nur auf kurze Zeit aufgeklärt, und ich bin dadurch in den Stand gesetzt worden, wieder eine Meridianbeobachtung der Flora zu machen, die ich Ihnen hier mittheile. Beobachtung der Flora. Januar 3 M. Z. in Göttingen $9\text{U } 20,9' 4'' 2$ Ger. Aufsteigr. $62' 37' 13,8$ Abweichung $+ 15' 59' 24,6$ Prof. Goldschmidts Elemente weichen davon ab (nach seiner Rechnung) $+ 18,2$ in gerader Aufsteigung. $4-2,4$ in der Declination. Astronomische Nachrichten. Band XXVII. Nr. 625. Seite 13.. 16. 1848 Januar 29. [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1848 Januar 10. Flora habe ich am 1ten im Meridian beobachtet. 1848 Januar 5 | $9^{\circ} 11,44^{\circ} 8$ | $62' 30' 18,1$ | $+ 16' 9' 45,2$ Die Abweichung der Goldschmidtschen Elemente ist $-(-16,4, +3,5)$ Am 1ten fand ich sie zwar bedeutend schwächer als im December v. J., aber doch noch hell genug, dass sie wohl fast volle Beleuchtung ertragen haben würde. Am 1ten musste ich die Beleuchtung sehr dämpfen. In der That vertrug der Planet kaum nur geringe Feldbeleuchtung, was ich dem Zustande der Luft zuschrieb, da auch die Fixsterne sehr unreine und unruhige Bilder gaben. Jedenfalls steht die Beobachtung vom 1ten der vom 3ten an Genauigkeit nach.

Seite 487

GRAHAMS PLANET.

Astronomische Nachrichten. Band XXVII. Nr. 639. Seite 235. 236, 1848 Juni 10, Göttingen 1848 Mai 22. Den neuen Planeten habe ich gleich am Tage des Empfanges Ihrer Benachrichtigung am Meridiankreise beobachtet, und auch zwei Tage nachher noch einmal. Das erste mal war der Planet sehr lichtschwach, aber das zweite mal, wo die Luft mit Moorrauch erfüllt war, war diese Schwäche so gross, dass die Beobachtung nur wenig Vertrauen verdient. Indessen setze ich doch beide her. Grahäm's Planet, Göttinger m. Z. AR. Decl. Mai 9 31', 3ř 95 21 14. 7 220,, ■ 6,,6 40.5 — 11ř 57' 48,,2 — II 53 10,3 Astronomische Nachrichten. Band XXVII. Nr. 641. Seite 265. 266. 1848 Juni 29. Göttingen 1848 Juni 4. Meinen beiden Ihnen am 22. Mai übersandten Beobachtungen des GRAHAM'schen Planeten kann ich nur noch eine, gleichfalls am Meridiankreise gemachte, beifügen: 1848 Mai 24. 10^h 18,, 39^m 10 M. Z. G. A. 217ř 15' 58,,8 Abw. 11ř 29' 29,,65 Südl. Der Planet war fast noch schwerer zu beobachten als am iiten. Da jedoch nun der Zeitraum fast verdoppelt war, so habe ich den Herrn Professor Goldschmidt sogleich nachher zu einer neuen Berechnung der Bahn veranlasst, wovon folgende Elemente das Resultat sind: Grahäm's Planet. Epoche, Mittl. Länge. 1848 Mai i. o^h M. Z, Berl. , . 215ř 23' sf'6 Perihel 71 41 23. 9 Aufsteigender Knoten 68 29 31.5 Alle drei vom mittl. Aequinoctium 1848 Mai i gezählt. Neigung der Bahn 5 35 23. 2 Excentricitätswinkel 7 6 17. 7 Logarithmus der halben grossen Axe 0.3776396 Mittlere täglich^h siderische Bewegung 962,,8247 Gegründet waren diese Elemente auf die GRAHAM'sche Beobachtung vom 26. April, die Berliner vom II. Mai, und die meinige vom 24. Mai. Herr Prof. Goldschmidt hat diese Elemente mit allen mir bisher bekannt gewordenen Meridianbeobachtungen verglichen; ich lege diese Vergleichung auf einem besondern Blatt bei. In meinen Beobachtungen am Meridiankreise ist ein Stillstand eingetreten da das Instrument einer daran vorzunehmenden Abänderung wegen jetzt abgenommen ist. i- 95

Seite 488

VICTORIA.

Astronomische Nachrichten. Band XXVIII. Nr. 650. Seite 23. 1848 November a. Göttingen, 1848 August 19. Den Meridiankreis habe ich erst Ende Juli wieder aufstellen können, und die Zeit wahrgenommen, wo es noch möglich war, den HiNoschen Stern im Meridian zu beobachten. Meine Beobachtung gab : 1848 Juli 30. Ger. Aufst. $16^{\text{h}} 51^{\text{m}}, 1^{\text{s}} 77$ Südl. Abw. $12^{\circ} 39' 10'', 6$ Prof. GoLDscijiiDT hatte schon aus frühern den mittleren Ort bestimmt für 1848 Jan. i. Ger. Aufst. $16^{\text{h}}, 50^{\text{m}}, 59^{\text{s}}$ o6 Abw. — $12^{\circ} 39' 17'', 3$ und hat jetzt sämtliche uns bekannt gewordene Beobachtungen damit verglichen; — Astronomische Nachrichten. Band XXX. Nr. 719. Seite 374. 1850 Juni 20. Beobachtungen und Elemente der Parthenope. Herr Geh. Hofrath Gauss hat Parthenope am Meridiankreise der Göttinger Sternwarte beobachtet. Mai 31 Mittlere Zeit AR. $10^{\text{h}}, 38^{\text{m}} 1^{\text{s}}$ I $225^{\circ} 52' 38'', 4$ Südl. Abw. $9^{\circ} 48' 3'', 7$ Die Luft war in den dem Horizonte näheren Schichten etwas trübe, und unter schwächster Fadenbeleuchtung waren die Antritte nur schwer zu erkennen. Juni 2 I $10^{\text{h}} 18^{\text{m}}$ 1% I $225^{\circ} 30' 3'', 6$ j $9^{\circ} 48' 59'', 8$ Astronomische Nachrichten. Band XXXI. Nr. 740. Seite 305. 1850. Nov. 22. Göttingen 1850 October 31. Ich übersende Ihnen, mein theuerster Freund, meine drei Meridianbeobachtungen der Victoria, deren Schärfe, abgesehen von der Schwierigkeit des Beobachtens im, wenn auch nur wenig, beleuchteten Felde, dadurch etwas beeinträchtigt ist, dass die Reductionselemente immer erst aus entferntem Beobachtungen genommen werden konnten. 1850 Göttinger m. Z. Gerade Aufsteig. | Abweichung Sept. $30^{\text{h}}, 54^{\text{m}}, 19^{\text{s}}$ 7 Oct. $12^{\text{h}} 49^{\text{m}} 7^{\text{s}}$ 25.9 $352^{\circ} 52' 43'', 4$ 1 $11^{\circ} 16' 48'', 3$ N. $351^{\circ} 17' 39.6$ I $9^{\circ} 523.0$ 350 48 27. 6 I 7 45 38. 6

Seite 489

SOISTNENFINSTERNISS. PSYCHE. 479 Astronomische Nachrichten. Band XXXIII. Nr. 771. Seite 47. 1851 August 28. Beobachtung der SonnenSSnsterniss 1851 Juli 28. auf der Göttinger Sternwarte. Anfang $2^{\circ} 53' I.$, zf° Gauss Ende $s^{\circ} o^{TM} 0^{\circ} 6'$ Gauss — — 39.4 Westphal — — 1.6 Westphal 40.4 KIINKEKFÜES 2.6 KUNKEBFÜES Astronomische Nachrichten. Band XXXV. Nr. 818. Seite 17. 1852 Juli 27. Elemente der Psyche nebst Bemerkungen über die Bestimmung der Bahn dieses Planeten. Für die Psyche ist, wegen der so sehr geringen Neigung der Bahn, eine Bestimmung aus drei Beobachtungen durchaus nicht geeignet scharfe Resultate zu geben, wie dies auch die von verschiede- nen Rechnern auf diese Art erhaltenen Elemente bestätigen. Ich habe daher Herrn Klinkerfues veran- lasst, eine neue Bestimmung auf vier Oerter zu gründen, nach der in der Th. M. C. C. entwickelten, aber wie es scheint bisher wenig oder gar nicht zur Anwendung gebrachten Methode. Ich lege seine Elemente hier bei, zugleich mit der Vergleichung mit allen uns bekannt gewordenen Beobachtungen. Interessant ist die nahe Uebereinstimmung mit Hind's Schätzung vom 29. Januar, so dass ander Identität des damals von Hind gesehenen Sterns mit dem 7 Wochen später von Gasparis entdeckten Planeten nicht mehr zu zweifeln ist. Wenn Herr Hind etwas näheres über seine damalige Aufzeich- nung mittheilen wollte, namentlich über die Stunde und über den Grad von Genauigkeit, welchen er seiner Schätzung beilegt, so würde wahrscheinlich die Mitzuziehung dieser Wahrnehmung zu einer neuen Berechnung die Genauigkeit des Resultats noch merklich erhöhen können. Elemente der Psyche. Epoche: März 31.0 mittlere Zeit Berlin. Mittlere Länge = $151^{\circ} 32' 5.56''$ • n: =

Q =

$6\ 20\ 2.86$) $150\ 33\ 5-86$) Mittl. Aequin i = $3\ 2\ 16.06$? = $6\ 38\ 32.80$ löge = 9.0632320 loga = 0.4693195 tx = $7oi,4993$ Vorstehende Elemente sind aus 4 Normal-Oertern von März 19, April 14, April 30 und Mai 14 berechnet. Unter den unten [hier nicht abgedruckten] mit diesem Systeme verglichenen Beobachtungen be- findet sich auch die von Herrn Hind am 29. Januar gemachte Schätzung. Bei Unkenntniss der Zeit, welcher sie entspricht, ist angenommen, dieselbe sei etwa Berliner Mitternacht gewesen. Für diese Zeit ist die stündliche Bewegung des Planeten $22.7S$ nach West und $io,25$ nach Nord.

Seite 490

480 PSYCHE. COMETEN. [Die in den Astronomischen Nachrichten abgedruckten Auszüge aus späteren Briefen von Gauss nemlich Band 36 Nr. 864 Göttingen 1853 Juni 12 37 875 1853 September 3 37 885 1853 December 2 37 888 1853 December 16 38 910 - 1854 Juni 30 enthalten Mittheilungen der von Klinkenfues, Westphal und Winnecke auf der Sternwarte in Göttingen zu jener Zeit ausgeführten Beobachtungen so wie der Entdeckungen von Cometen durch Klinkenfues. Schering,]

Seite 491

BEURTHEILUNGEN UND ANZEIGEN

SICHT EIGNER

SCHRIFTEN.

VI.

Seite 492

Seite 493

ROHDE. UEBER DIE MASSEN DER PLANETEN.

V. Zach. Monatliche Correspondenz. Band XII. Seite 413 . . . 419. 1805, October. Gutachten eines andern Recensenten über die Abhandlung des Hauptmann Rohde über die Massen der Planeten , aus einem Briefe desselben gezogen. — Die — Vertheidigung des Hauptmanns Rohdk, die Sie mir gefälligst mitgetheilt haben, hat mir zwar als ein Muster einer, für eine schlechte Sache noch viel schlechter Vertheidigung einigen Spass gemacht; indessen bedaure ich doch, dass ich gewissermassen mit Schuld bin, einen so undankbaren Streit veranlasst zu haben. Meine Hoffnung, dass eine Zurechtweisung den Hauptmann Rohde wenigstens vorsichtiger machen würde, ist nicht eingetroffen, und seine unüberlegte Antwort, die er so voreilig hat drucken lassen, ist wieder voll neuer Beweise seiner — — — — — Nicht um Ihrer Antwort vorzugreifen (denn wahrscheinlich haben Sie diese bereits vollendet, und die Gründlichkeit und überall hervorleuchtende innige Selbstüberzeugung in jener Recension sind Bürge , dass niemand diese besser vertreten kann, als Sie selbst), sondern hauptsächlich weil Sie meine Meinungen über diese Antikritik zu wissen verlangen, will ich mich noch einmal mit Ihnen über diese Sache unterhalten. Meine Ansicht von diesem Streite ist folgende: Sie haben in Ihrer Recension, ohne bestreiten zu wollen, dass Rohde's Methode, die Planeten-Massen zu bestimmen, in abstracto oder bloß theoretisch genommen, richtig und zuverlässig sein könne, behauptet und bewiesen, 1) dass Rohde sie bei der Ceres und Pallas ganz falsch angewandt habe, und also schon um desswillen seine Resultate dafür gar nichts werth sein können ; 2) dass es bei dem heutigen Zustande der practischen Astronomie nicht möglich ist, die mittlern Abstände der Planeten so genau zu bestimmen , als zu dieser Methode erforderlich wäre , ausser wenn man sie aus der Umlaufszeit mit Rücksicht auf ihre Massen berechnet. Eine Vertheidigung, wie die des Hauptmanns Rohde gegen i) ist mir doch noch nie vorgekommen; sie heisst mit andern Worten: ^ da meine Methode, wie der Recensent in 2) betwiesen hat, doch f/anz unbrauchbar und ohne practischen Werth ist , so wäre es lächerlich gewesen, bei ihrer Anwendung noch besondere Sorgfalt aufzuwenden.' Unglücklicher Weise hat er hierbei wieder einen neuen schülerhaften Fehler begangen; er schliesst so: das Vorrücken der Nachtgleichen beträgt in einem Jahre 0.01419 in Zeit, also in 1684 Tagen noch nicht 0.07 Tage. So etwas würde man einem Anfänger in der Astronomie nicht verzeihen: das Vorrücken der Nachtgleichen in einem Jahre ist 50,, und die Sonne braucht 0.014 Tage, um es nachzuholen , also braucht diese 0.07 Tage, um das Vorrücken von 1684 Tagen einzubringen.

Seite 494

484 ' . BEUETHEILUNG. gen: aber die Ceres braucht dazu mehr, als 0.3 Tage, und so viel ist der siderische Umlauf länger als der tropische. Alles, was Roiide gegen 2) vorbringt, ist durchaus nichts sagendes Geschwätz, was gar nicht zur Sache gehört; er meint, da die Beobachtungskunst heutiges Tages so sehr vervollkommen sei, dass die sechste Decimalc bei den mittlern Abständen als zuverlässig angesehen werden könne; allein es ist eine bekannte Sache, dass alle in den astronomischen Werken vorkommende Angaben von mittlern Distanzen der Planeten sowohl als des HALLKY'schen Cometen aus den Umlaufszeiten berechnet sind, entweder mit oder ohne Rücksicht auf die Massen. Die in La Place Exiwsition du Systeme du Äfonde etc. befindlichen Angaben durfte also Rohde gar nicht brauchen, und es ist demnach eine leere Einbildung, wenn er behauet, die Uebereinstimmung seiner Resultate bei denjenigen Planeten, die Trabanten haben, mit den hieraus gefundenen, bestätige die Gültigkeit seiner Methode. Uebrigens scheint Rohde die Nichtigkeit seiner Antwort selbst gefühlt zu haben (das Gegen- theil wäre auch, wenn man nicht die sonderbarsten Voraussetzungen annehmen wollte, unbegreiflich), denn er sucht einzulenken, und den Schein anzunehmen, als habe er gar nicht zur Absicht gehabt, bessere Bestimmungen der Planetenmassen zu liefern, sondern er habe bloß eine gegen jeden Einwurf sichere, streng richtige Methode gesucht, ohne sich darum zu bekümmern, ob die Elemente und Data dazu jetzt schon mit hinreichender Genauigkeit durch die Beobachtungen gefunden werden könnten. Hierüber sind nun drei Bemerkungen zu machen: I) Ist dieses Vorgehen nicht tcuhr, denn der H. Rohde behauptet zu Ende seiner Abhandlung ganz deutlich, alle Perturbations-Rechnungen, die man bisher in Ansehung der Planeten Mercur, Mars und Venus angestellt hat, seien nichts werth, theils weil man ihre Massen ganz unrichtig angenommen, theils weil man die ohne Vergleich grossen Einwirkungen der Ceres, Pallas und Juno habe vernachlässigen müssen; ferner, er habe nicht durch langsame Mittheilung im Manuscript, sondern auf dem schnellen Wege des Druckes die Astronomen von seiner wichtigen Entdeckung benachrichtigen wollen, damit ja gleich alles, was rechnen könnte, sich vereinigte, mit seinen neuen Massen-Angaben die Perturbationsrechnungen ganz umzugestalten, 2^eour accelerer de tous côtes la recolte, à laquelle les forces d'un seul hornme ne sufSSsent pas, et les miennes point du tont (gewiss das wahrste in der ganzen Abhandlung), vü la grande quantite de combinaisons analytiques nouvelles etc. II) Nicht bloß, um den mittlern Abstand eines Planeten, ohne ihn aus der Umlaufszeit zu berechnen, sondern überhaupt, um irgend einen Abstand aus Beobachtungen zu finden, gibt es kein anderes Mittel, als dass man ihn in dem allbekannten Dreiecke, wo die drei Winkel die Commutation, Elongation und jährliche Parallaxe und dabei die Entfernung der Sonne von der Erde als bekannte Seite angenommen werden, trigonometrisch berechnet; die Winkel findet man durch die Länge der Sonne und durch die geocentrische und heliocentrische Länge des Planeten, letztere muss aus den Tafeln berechnet werden; bekanntlich kann man aber bei keinem Planeten die Richtigkeit dieser berechneten Länge auf 5,, und mehr verbürgen; eben so wenig ist die geocentrische beobachtete Länge der Sonne und der Planeten innerhalb ein paar Secunden erhalten; diese Angaben sind nur sehr geringe angeschlagen und leicht kann man hieraus für die verschiedenen Planeten die Resultate ziehen, die zeigen, dass die hieraus bei den Distanzen entstehenden Fehler gegen die erforderliche Genauigkeit enorm sind, und Rohde's Methode ganz unbrauchbar machen. Ist RouDE aus diesem Schlupfwinkel vertrieben, so wird er sich begnügen zu sagen, dass seine Methode doch theoretisch richtig sei, und dass doch vielleicht nach Jahrtausenden, wenn die Beobachtungen zehn oder hundertmal genauer sind, als jetzt, ihre Anwendung möglich sein würde. Dagegen bemerke ich nun

Seite 495

ROHDE. ÜBER DIE MASSEN DER PLANETEN. 485 III) Rohde's Methode ist auch theoretisch genommen, falsch, führt in unvermeidliche Zirkel und ist folglich ganz und gar unbrauchbar. Ich habe schon vorhin bemerkt, dass, um den Abstand eines Planeten aus Beobachtungen zu finden, nothwendig der gleichzeitige Abstand der Sonne von der Erde erfordert wird, und je genauer jener sein soll, je genauer muss auch dieser bekannt sein; daher müssen nicht nur die Elemente des Sonnenlaufs aufs genaueste bekannt sein, sondern auch alle Störungen, die den Abstand der Sonne von der Erde afficiren, also namentlich auch die durch den Planeten selbst, dessen Abstand man bestimmen will, also (und dieses ist die Pointe der Sache) muss dessen Masse schon bekannt sein; ist sie es nicht so sind die Störungsgleichungen für den Abstand der Sonne von der Erde unvollständig, so ist dieser Abstand falsch, so ist der berechnete Abstand des Planeten von der Sonne falsch, so ist der mittlere Abstand falsch, der auf einen oder mehrere wahre gebaut ist. Ein Beispiel wird die Sache einleuchtend machen. Gesetzt, es wollte jemand nach Rohde's Methode die Masse des Mars bestimmen; um dessen mittleren Abstand aus Beobachtungen zu bestimmen, müsste er einen oder mehrere wahre haben, dazu braucht er die Sonnenabstände von der Erde. In unsern altern Sonnentafeln fehlen nun aber, weil die Masse des Mars unbekannt, alle von diesem Planeten abhängige Gleichungen, (in Freiherrn von Zach's neuesten Sonnentafeln Arg. IV. u. Arg. XV). Also blos wegen dieses Mangels würde der Abstand der Erde von der Sonne um $0.0000058 + 0.0000011 = 0.0000069$ fehlerhaft sein können, der daraus entspringende Fehler beim Abstand des Mars von der Sonne würde in demselben Verhältniss grösser sein, als dieser Abstand jenen übertrifft, also über 0.0001 betragen. Man muss es dem Hauptmann Rohde selbst zu berechnen überlassen, welchen Einfluss ein solcher Fehler im Abstände auf die Masse haben würde; auch schweige ich davon, dass man, um nach Rohde's Methode die Masse eines Planeten zu finden nicht nur diese selbst schon haben müsste, sondern auch die aller andern Planeten, weil man sonst weder eine genaue Theorie der Erde haben könnte (um den Abstand der Sonne von der Erde zu berechnen) noch eine genaue Theorie des Planeten selbst, dessen heliocentrische Länge man aus den Tafeln nehmen müsste, und dessen wirkliche Abstände man nicht anders zur Findung des mittlern brauchen könnte, als wenn sie vorher von dem Einfluss aller fremden Perturbationen degagirt und so rein elliptisch gemacht wären. Doch genug und schon viel zu viel über dieses unreife Product. Monatliche Correspondenz. Band XIV. Seite 56. 57. 1806 Juli. Ueber La Place's Ausdruck für Höhenmessungen durch Barometer. Aus einem Schreiben eines alten Recensenten [v. Lindenau.] — — — 1806 Mai 18. — — Ueber Ungereimtheiten fällt mir Rohde's letzte in der M. C. recensirte Abhandlung wieder bei, über welche ich und N. N. in unsern Urtheilen differirten und wo N. N. die ganze Methode auch theoretisch für falsch erklärte, was ich nicht that. Hierüber schreibt er [Gauss] mir nun folgendes: 'Auf einen in Ihrem vorletzten Briefe geäußerten Zweifel muss ich noch einmal zurückkommen. Sie finden nemlich meine Gründe, warum ich Rohde's Methode auch theoretisch für falsch erklärt habe zwar einleuchtend, indessen äussern Sie doch, dass der Umstand, dass Rohde's Ausdruck mit einem bekannten übereinstimme, Sie bedenklich gemacht hätte, die Methode unbedingt für falsch zu erklären. ~- 97

Seite 496

^gg BETJRTHEILUNGEN. Mir deucht, dass hier blos ein kleiner Missverstand zum Grunde liege. Ich habe nemlich nicht die von RoHDE gebrauchte Formel für falsch erklärt, sondern sein Unternehmen mit Hülfe einer zwar wahren Formel ein Element zu bestimmen, was sich durch diese Formel nicht bestimmen lässt.' Hiemit bin ich nun auch mit N. N. einverstanden. Ich hätte diesen Umstand nicht erwähnt, wenn Hauptmann Eoiide nicht wieder Gelegenheit dazu gegeben hätte etc.

[VON LINDENAU AN GAUSS.]

[In Gauss Nachlass.] Altenburg den 17. Febr. 1806. Ich theilte den Brief, in dem Ew. Wohlgeboren mir Ihr Gutachten über die Rohden'-sche Antikritik zu communiciren die Güte hatten, Hrn. Obh. von Zach mit, der sich, wie Sie aus der M. C. werden ersehen haben, veranlasst fand, den ganzen Brief einzurücken, was, wie ich hoffe, Ihrer Willensmeinung nicht entgegen sein wird. — — Noch muss ich eines kleinen Zweifels erwähnen, der mir bei dieser Gelegenheit begegangen ist, Ew. Wohlgeb. erklären Rohdens Methode auch in theoretischer Hinsicht für falsch, und die von Ihnen hiefür beigebrachten Gründe sind mir allerdings ganz einleuchtend. Bedenke ich dagegen auf der an- dern Seite, dass Rohdens Ausdruck, wie ich in meiner Beantwortung gezeigt habe, mit dem bekannten Verhältniss zwischen Massen, Umlaufszeiten und mittlern Entfernungen, analog ist, so machte mich dies wieder bedenklich jene Methode unbedingt für falsch zu erklären. — —

VON ZACH AN GAUSS.

Eisenberg den 6. April 1807. Sie haben mich, verehrungswürdigster Freund, durch die gefällige Uebersendung der Güssmann- schen Broschüre unendlich aber noch mehr durch Ihre gründliche Beurtheilung verpflichtet. Ich werde solche in das unter der Presse befindliche Maiheft, jedoch wie Sie wünschen, mit Verschweigung Ihres Namens bringen, so gern ich meinerseits gewünscht hätte diesen ausstellen zu dürfen; allein natürlich muss und werde ich jederzeit Ihren Willen und Ihre Ruhe respectiren. Ich bin schon zufrieden, dass Sie meiner Bitte Gehör gegeben, und meine Vorstellung gegründet finden, dass man so böse und bos- hafte Menschen, wie die Socii unseres P. Güssmann's sind, in ihrer wahren Gestalt darstellen muss, um manchen verdienten Mann bei Ehren zu erhalten, und bei nicht gehörig unterrichteten Personen vor Nachtheil und Schaden zu bewahren. Ein solches verdienstliches und gutes Werk haben Sie, Verehrtester, nicht nur für die gute Sache, sondern auch für Ihre guten Freunde unternommen. Nicht nur diese, son- dern alle wohldenkenenden Menschen werden Ihnen dieses ewig Dank wissen. — — — Monatliche Correspondenz. Band XV. Seite 452 . . 460. 1807 Mai. Auszug aus einem Schreiben. — — — den 10. März 1807. Hierbei habe ich die Ehre, Ihnen die verlangte Brochüre*) von Güssmann zu übersen- *) TJeher die Berechnung der Comctenhahnen. Von Frannz Güssmann. Wien, bei Joh. Thom. Edlen von Trattnern, 1803. 4to. 43 Seiten; mit einer Kupferplatte. Eigentlich hätte wohl eine so armselige

Seite 497

GÜSSMANN. COMETENBÄHNEN. 437 den. Einer ausführlichen und detaillirten Beantwortung ist sie wohl nicht werth; diese könnte nur dadurch interessant werden, dass man zwischen den Methoden von Olbers und Boscovich eine Parallele zöge und die Vorzüge, welche die erstere vor der letztern in Ansehung der grössern Bequemlichkeit hat, in's Licht stellte. Man kann von diesen Vorzügen, Boscovich's Ruhm unbeschadet, sehr überzeugt sein, allein von diesem Ruhme kommt natürlich seinem Ordensbruder nichts zu gut. Die Würdigung von des letztern Brochüre, die keineswegs dazu geeignet ist, bei dieser Untersuchung mit in Betrachtung zu kommen, wird also wohl schicklicher davon getrennt bleiben. Auf die ungezogenen, armseligen, zur Sache gar nicht gehörenden Einfälle sich nur mit einem Worte einzulassen, würde Ihrer und des Dr. Olbers sehr unwürdig sein. Ich begnüge mich nur die Hauptpunkte heraus zu heben, womit er Unkundigen etwas gegen Dr. Olbers Methode gesagt zu haben scheinen könnte. GÜSSMANN's vornehmster Angriff ist gegen Dr. Olbers Formel gerichtet, womit das Verhältniss der curtirten Abstände in der ersten und dritten Beobachtung bestimmt wird. Güssmann gibt dann in seiner Ilanier eine Ableitung, worin er denn eine Menge Ungereimtheiten und Fehler findet; allein eine solche Ableitung wird Dr. Olbers nicht für die seinige erkennen, und jeder, der des letztern klaren Vortrag mit Güssmann's wunderlicher Confusion der Begriffe vergleicht, wird dazwischen gar keine Uebereinstimmung finden. Ich weiss nicht, ob ich diese durchgängige Entstellung des OLBERs'schen Vortrags für absichtlich halten, oder glauben soll, dass Güssmann ihn selbst nicht verstanden habe Gleich im i., 2. und nachher im 21. §. wird Olbers die Voraussetzung angedichtet, dass die Bewegung des Cometen als geradlinig angesehen werde. Zwischen Dr. Olbers einziger Voraussetzung, dass die Chorden der zwischen der ersten und letzten Beobachtung durchlaufenen Bogen der Cometen- und Erdbahn von den mittlern Radiis vectoribus im Verhältnisse der Zeiten geschnitten werden, und der welche Güssmann ihm aufdringen will, dass der Comet und die Erde sich in der Chorde selbst bewegen, ist ein so grosser Unterschied, dass eine Gedankenlosigkeit oder — eine Unverschämtheit ohne Gleichen dazu gehört, ihn unwissend oder wissend zu übersehen. Olbers's Ableitung des oben gedachten Verhältnisses (31) ist so lichtvoll, als irgend ein Leser, dem seine Schrift bestimmt ist, erwarten kann. Es seien k und i die äussern geocentrischen Oerter des Cometen auf der Himmelskugel; h der Ort wo der Comet der Erde erscheinen würde, wenn jener und diese in denjenigen Punkten der zwischen den äussern Oertern gezogenen Chorden stünden, wo diese von den mittlern Radiis vectoribus beschnitten werden; h^* der wirkliche geocentrische Ort in der mittlern Beobachtung auf der Himmelskugel; o der mittlere Ort der Sonne. Dann liegen einerseits ff , h , h^* in einem grössten Kreise, andererseits auch k , h , i . Das erstere, weil offenbar jene fingirte Gesichtslinie in einer Ebene mit der Sonne und den mittlern Oertern der Erde und des Cometen liegt. Das andere ist eine leichte — aber von Olbers mit Recht seinen Lesern zur Entwicklung überlassene — Folge der Voraussetzung, dass die Stücke, worin die Chorden der Erdenbahn und Planetenbahn von den mittlern Radiis vectoribus geschnitten werden einander proportional sind. Hierauf gründet nun Olbers eine leichte Methode, die Lage von h auf der Himmelskugel zu bestimmen; dann wird hiermit das Verhältniss der curtirten Abstände in den äussern Beobachtungen 31 bestimmt; und endlich zeigt Olbers, wie man auch der vorläufigen Bestimmung von mit Kutenwitz ausgeschmückte Schmähschrift gar keine Erwähnung verdient, wenn nicht der Umstand dass es gut sei, einen Menschen in seiner wahren Gestalt und Blöße darzustellen, welcher nur umher-schleicht, um verdienten Männern bei nicht gehörig unterrichteten Personen zu schaden, Rücksicht verdiente. Von jeher hat dieser neidische und hämische Jesuit nichts als Schmähschriften, à la Valencia geschrieben; auf welche gewissenhafte und einsichtsvolle Art dieser heilige und gelehrte Mann dieses thut, davon hat man hier oben ein Probchen, dergleichen wir, wenn es der Mühe lohnte, noch mehrere aufstellen könnten.

Seite 498

488 BEÜETHEILUNGEN. h ganz überhoben sein und unmittelbar M aus den Datis des Problems berechnen könne. Dieses letztere hätte analytisch durch die schon vorher gefundenen Formeln geschehen können; Olbers hat aber für anschaulicher gehalten, es mit Hülfe einer Projection zu entwickeln. Man vergleiche nun diesen licht- vollen Vortrag mit Güssmann's abenteuerlicher Confusion. Im 6. §. und in der Fig. II. bezeichnet er, wie ich, die äussern Oerter durch k , i , aber durch h bezeichnet er erst den wahren Ort: und behauptet, Olbebs setze voraus, h läge mit k und i in einerlei grösstem Kreise; dies ist abermals eine unver- schämte Unwahrheit, denn das hat Olbebs nirgends gesagt; aber gleich nachher nimmt er h für den oben so bezeichneten fingirten Ort. Eine solche Verwechslung bringt ihn nun ganz in Verwirrung. Er meint, durch Olbebs Verfahren müsse man für c , d. i. die Länge des Punktes h , immer die Länge des Punktes h^* , die durch a , bezeichnet ist, wieder erhalten; zu welchem sonderbaren Urtheile ihn nur die willkührliche Verwechslung der Punkte h und h^* , und die ganz ungegründete Voraussetzung, dass die drei geocentrischen Oerter in einem grössten Kreise liegen, gebracht hat. Er kann überhaupt die Möglichkeit gar nicht begreifen, die Reduction c , — a , aus den Beobachtungen unmittelbar zu berechnen, weil dieselbe von zwei noch unbekannten Elementen abhängt, nemlich von den Abständen des Cometen und der Erde von der Sonne. Dies ist allerdings richtig; aber die Sache erklärt sich leicht daraus, dass von eben diesen Elementen auch die Ausweichung des mittlern Ortes von dem durch die äussern gelegten grössten Kreise abhängig ist, und dass gerade diese Abweichung eigentlich dient, um c , — a , zu bestimmen; dass jene Ausweichung gewöhnlich sehr klein ist, thut hier nichts zur Sache, denn c , — a , ist damit von einerlei Ordnung. Die Vorstellung, die Güssmann im 7. §. von Olbebs Gebrauch der orthographischen Projection gibt, ist wieder ganz unrichtig. In seiner Fig. III haben die Punkte h , i , r gar nichts mit unserer Sache zu thun, sondern bloss z und n . Die von z nach n gezogene Linie bezieht sich auf den erwähnten fingirten Ort, aber nicht die von h nach r gezogene. Die Neigung der Projection der Gesichtslinie $z n$ ist es, die Olbebs durch b , bezeichnet und für die also nothwendig $\tan \gamma$, $\bullet i - r$, $v \tan \gamma$, $\tan S$, , , , , $\sin \{A, - c, \} = \sin i A' a, \}$ unmittelbar daraus, dass die Projectionen von zn und von lm zusammenfallen. Wenn Güssmann nachher im 9. §. meint, /, $\sin f 6e$, fit', l Olbebs Formel müsse eigentlich $-y$ — $\hat{-}$, $\hat{-}$ sein, so ist dies immer die Folge seiner unbegreiflichen Vermengung der Punkte h und h^* ; wenn er aber die Verschiedenheit der OLBEBS'schen Formel von diesem Ausdrücke daraus erklärt, dass Olbebs alle drei Breiten $6'$, 6 , $6''$, aufnimmt, die alle drei zusammen für eine gerade Linie und zwar auf bestimmte Punkte derselben aus bestimmten Punkten der Erd- chorde nicht passen können, so urtheilt Güssmann hier völlig richtig und gibt dadurch, ohne es zu wissen, den Grund an, warum Olbebs Formel richtig, hingegen der Ausdruck, , , , — $\%J$ -, welcher i sua, — a ,) sich auf die Voraussetzung der geradlinigen Bewegung gründet, unrichtig ist. Denn in der That lässt sich zeigen — wozu aber nicht hier der Ort ist, dass diese letzte Formel nur dann eine brauchbare Annäherung geben kann, wenn die Distanzen der Erde und des Cometen von der Sonne nicht sehr ungleich sind. Dieser Umstand findet zufälligerweise bei Olbebs beiden Beispielen Statt und bloss daher kommt es, dass die Werthe von M nach dem erwähnten Ausdrücke berechnet, von den nach der OLBEBS'schen Formel berechneten nicht mehr verschieden sind, als Güssmann im 9. §. findet. Eben diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass Güssmann in seinem Exempel §. 24. nach jenem Ausdrücke noch erträglich richtige Resultate findet. Die trivialen Bemerkungen, die Güssmann im 11. §. macht, sind gewiss auch dem Dr. Olbebs nicht entgangen. Dass 31 eben so sicher bei kleinen als bei grossen Werthen von a' , — c , und c , — o' durch , , , , - 7-7 bestimmt werde, wenn man c , in vollkommener Schärfe i sijia — c) hat, ist allerdings wahr; aber bei der begränzten Genauigkeit aller auf die Sinustafeln gegründeten Rechnungen bleibt bei dem berechneten Werthe von c , immer eine Ungewissheit übrig; Olbebs wollte

Seite 499

GUSSMANN. COMETENBAHNEN.

blos sagen, dass diese Ungewissheit, möchte sie auch unter o, i sein, in Fällen, wo a', c, c, a' sehr klein sind, den Werth von M' entstellen könnte. Eben so ist Güssmann's zweite Bemerkung dass die Vernachlässigung des Unterschiedes zwischen $c,$ und $a,$, den Güssmann mit o bezeichnet, auch da wo die Zwischenzeiten noch so klein sind, theoretisch genommen, nicht verstattet werden dürfe, ganz recht; aber unrecht hat er, wenn er glaubt, dass S ein um so beträchtlicherer Theil von $a,$ a' sei je kleiner die Zwischenzeit ist; dies verhält sich gerade umgekehrt, denn $a, - a'$ ist eine Grösse der ersten, l aber eine der zweiten Ordnung. Dass aber dessenungeachtet auch für sehr kleine Zwischenzeiten die Vernachlässigung von o einen bedeutenden Einfluss auf die Resultate haben könne, wusste Olbers sehr wohl, und wenn er diese Vernachlässigung dennoch in diesem Falle erlaubte, so geschah es, weil dieser Einfluss abstrahirt von seiner absoluten Grösse in Vergleichung gegen die aus den unvermeidlichen Beobachtungsfehlern entspringenden Unrichtigkeiten um so kleiner ist, je kleiner die Zwischenzeiten sind. In solchen Fällen, wo die Unsicherheit der Beobachtungen doch einmal nur eine rohe Bestimmung der Bahn erlaubt, würde man sehr unrecht thun, durch ängstliche Rücksicht auf solche Umstände, deren Einfluss viel geringer ist, als jene Unsicherheit, sich die Arbeit zu erschweren und dadurch eine Genauigkeit affectiren, die die Umstände nicht erlauben. In wie fern es übrigens in solchen Fällen zweckmässiger sein kann, die Rechnung lieber ganz zu unterlassen, als unsichere Resultate zu entwickeln, bleibt immer den verständigen Astronomen aus den speciellen Umständen selbst zu beurtheilen überlassen. Hiermit schliesse ich meine Bemerkungen; es genügt mir, über die von Güssmann in theoretischen Rücksichten gemachten Angriffe gesprochen zu haben. Wer die Kürze und Bequemlichkeit der OLBERS'schen Methode mit den von Güssmann nachher angestellten weitschweifigen und doch nur zu grob genäherten Resultaten führenden Rechnungen, zu vergleichen Lust hat, wird über diesen Punkt auch leicht ein Urtheil fällen. Die Sache spricht für sich; dass Güssmann §. 16. Herr von Pacassi ween der nach Boscovich's Methode berechneten aber ganz fehlerhaften Bahn des Cometen von 1779 damit recht fertigt, dass es sehr leicht sei, in einer sehr weitläufigen Rechnung einen Fehler zu begehen der hernach ein unrichtiges Resultat verursache — dies ist doch ein sprechender Beweis für den Vorzug den Dr. Olbers Methode in dieser Rücksicht unstreitig hat. Es sind bekannte Thatfachen, dass nicht einer, sondern viele, auch nicht Mathematiker von Profession, nicht solche, die auf den Namen von vorzüglich geübten Rechnern darum Anspruch machten, sich mit Leichtigkeit die Olbers'sche Methode zu eigen gemacht und Cometenbahnen sicher und richtig darnach berechnet haben. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 2. Seite 18.. 24. 1808. Januar 2. *Tahulae speciales aberrationis et nutationis in ascensionem redam et in declinationem ad suppicmidas Stellarum SSxarum positiones, sive apparentes, sive veras, una cum insigniorum 494 stellarum zodiacalium catalogo novo in specula astronomica Urnestina ad initium anni 1800 constricto, cum aliis tahulis eo spectantibus, auctore Franc. Lib, Bar. de Zach. Vol. I. 1806. 208 und clvi S. Vol. II. 1807. 508 S. <tT. Octav Die Erscheinung dieses wichtigen, die kostbaren Früchte vieljähriger Arbeit enthaltende^!!*

Werks wird allen practischen Astronomen, die dasselbe schon seit mehreren Jahren erwarteten, höchst willkommen sein. Sein Hauptgegenstand bezieht sich auf die kleinen, von Präcession, Aberration und Nu- 98

Seite 500

490 ANZEIGE. tation herrührenden, Veränderungen der Lage der Fixsterne. Diese Lage ist bekanntlich die Basis der meisten astronomischen Beobachtungen: die Berechnung von jenen kleinen Aenderungen gehört daher zu den täglich wiederkehrenden Beschäftigungen des practischen Astronomen. Um diese hat sich also der berühmte Verfasser durch ein Werk sehr verdient gemacht, das die geschmeidigsten und brauchbarsten Formeln für jene Veränderungen aufstellt, durch die sorgfältigsten Erörterungen nach den neuesten und bewährtesten Untersuchungen und Beobachtungen die zuverlässigsten numerischen Werthe der dabei zum Grunde liegenden Grössen entwickelt, und durch zweckmässige und bequeme Hülftafeln die Arbeit so viel als möglich abkürzt, also, mit Einem Worte, alles erschöpft, was über diesen Gegenstand nur gewünscht werden kann. So sehr schätzbar alles dieses ist, so möchte Rec. doch einen andern beträchtlichen Theil des Werks, der auf dem Titel nicht einmal erwähnt ist, noch höher anschlagen, nemlich das Verzeichniss von 1830 Zodiacal-Sternen, ein monumentum aere perennius von zwei Sternwarten, welche die Zierde von Deutschland waren, und jetzt, leider! beide unbenutzt stehen. Einem Werke von dieser Wichtigkeit müssen wir eine ausführlichere Anzeige widmen. Die mehr als die Hälfte des ersten Bandes einnehmende Einleitung macht mit der Präcession den Anfang. Nach einer vorausgeschickten kurzen Erzählung der ersten Entdeckung derselben, und der theoretischen Arbeiten von Newton, d'Alembert, Euleb, Lagrange und Laplace wird eine Tafel für die Ungleichheit der Präcession in den verschiedenen Jahrhunderten gegeben; hierauf Formeln, und durch einen dem Verf. eigenthümlichen Kunstgriff bequem eingerichtete Hülftafeln für die Säcularänderung der Breite, und denjenigen Theil der Säcularänderung der Länge, der für verschiedene Sterne verschieden ist. Hierauf folgen die Formeln für die Präcession in Rectascension und Declination, nebst einer Tafel für die Werthe der Constanten vom J. 1450 bis 1950. Die Fundamentalwerthe hat der Verfasser durch eigne sehr sorgfältige Vergleichen ausgemittelt, wozu er mit Recht blos die neuern Beobachtungen gebraucht hat. Denn Hippabch's und Tycho's Beobachtungen können, der grössern Zwischenzeit ungeachtet, doch ihrer viel geringern Vollkommenheit wegen, bei weitem keine so zuverlässige Resultate geben, als die mit den besten Mauerquadranten angestellten von Mayer und Bradley. Auch selbst Flamsteed's Beobachtungen stehen diesen noch zu sehr nach, und würden auf alle Fälle, wenn etwas Brauchbares aus ihnen gefolgert werden sollte, nothwendig einer ganz neuen Reduction bedürfen. Dass indess die etwa noch vorhandene kleine Ungewissheit in der Abnahme der Schiefe der Ekliptik und in der eignen Bewegung der Fixsterne bei entferntem Beobachtungen mehr betrage, als bei nähern, würde Rec. unter den Gründen, warum die FLAMSTEE'schen Beobachtungen ausgeschlossen wurden, nicht angeführt haben. Aus der Vergleichung von 175 Declinationen von Bradley mit denen von Barry leitet der Verf. die ganze jährliche Präcession $50^{\circ},1670$ ab; aus Vergleichung der Declinationen von Mayer und Barry $49^{\circ},9140$; ferner gaben 350 Rectascensionen von Mayer, verglichen mit des Verf. eigner Bestimmung, $50^{\circ},0718$, und endlich 222 Rectascensionen von Bradley mit denen des Verf. $50^{\circ},0631$, also im Mittel aus allen Bestimmungen $50^{\circ},0540$, welcher Werth bei allen Formeln und Tafeln des Werks zum Grunde gelegt ist. Wir berühren nur die hierauf folgenden Untersuchungen über die eignen Bewegungen der Sterne, wo man unter andern mit Vergnügen eine ganz neue Reduction aller Beobachtungen der Declination des Polarsternes von Flamsteed finden wird, woraus sich blos eine Säcular-Zunahme von $3''$ ergibt. Zur Berechnung der Declination aus Länge und Breite gebraucht hier der Verf. Tafeln mit 10 Decimalstellen: dies ist freilich nothwendig, wenn man die Declination durch den Sinus bestimmt, allein dieser Inconvenienz kann man ganz bequem ausweichen, und mit den gewöhnlichen Tafeln eben so weit reichen. Eine Tafel für die mittlere Rectascension und Declination des Polarsterns für alle einzelnen Jahre von 1790 bis 1820 macht den Beschluss dieser reichhaltigen Abhandlung. Zur Bestimmung der Constante der Aberration hat der Verf. die sämmtlichen BSSADLEY'schen Ori-

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 11

Carl Friedrich Gauß

VON ZACH. TABULAE ABERRATIONIS ETC. 491

ginalbeobachtungen aufs neue in grösster Schärfe discutirt: er findet dieselbe $20''232$, welches von dem aus den Verfinsterungen der Jupiterstrabanten von Delamehe bestimmten Resultate, nemlich $20''255$, nur ganz unbedeutend abweicht. Letztern Werth hat der Verfasser bei einer am Ende des zweiten Bandes befindlichen Generaltafel für die Aberration zum Grunde gelegt. Diese Tafel nimmt nur zwei Seiten ein; ihr Gebrauch erfordert aber Multiplication durch einen Sinus und eine Secante. Auch dieser kleinen Unbequemlichkeit hat der Verf. durch einen eignen Kunstgriff abgeholfen, so dass der Gebrauch einer andern, in die Einleitung eingerückten, Generaltafel bloss Additionen erfordert. Hierauf folgen noch Formeln und Tafeln für die Aberration, mit Rücksicht auf die elliptische Bewegung der Erde, und für die Aberration, wegen der täglichen Bewegung; endlich Formeln und Tafeln für die Veränderung der Aberration bei ihrer Aenderung in Rectascension und Declination des Sterns, wonach sich die Dauer der Brauchbarkeit von Specialtafeln schätzen lässt. Auch für die Nutation hat der Verf. ausser den Formeln, zwei Generaltafeln geliefert. Die eine am Ende des zweiten Bandes, wo die halbe grosse und kleine Axe der Nutationsellipse nach Laplace zu 10056 und $7''486$ vorausgesetzt sind, erfordert Multiplication durch eine Tangente; diese Unbequemlichkeit wird in der andern der Einleitung einverleibt vermieden, wo aber Hr. von Zach jene halben Axen zu $9''648$ und 7182 angenommen hat, weil er die von Laplace zum Grunde gelegte Mondmasse etwas vermindern zu müssen glaubte. Ferner findet man in diesem Abschnitte Vorschriften zur Berechnung des von der Sonnenlänge abhängigen Theils der Nutation, und Formeln und Tafeln für die Aenderung der Nutation bei veränderter Lage des Sterns. Den übrigen Theil der Einleitung füllen Vorschriften zur richtigen Stellung des Passageinstruments; Erklärung der in diesem Bande vorkommenden Verzeichnisse und Tafeln; Untersuchungen und Tafeln in Beziehung auf die Aberration der Planeten, ihre Parallaxe und Durchmesser. Die Behauptung S. 403, dass die (unsrer Meinung nach allen andern vorzuziehende) Art, über die Aberration der Planeten Rechnung zu führen, indem man nemlich nur die Zeit ändert, — bloss den von der Bewegung des Planeten abhängigen Theil der Aberration gebe, können wir nicht beipflichten, wohlverstanden, dass auch der dabei anzuwendende Ort der Erde dem geänderten Zeitmoment entsprechen muss. Uebrigens sind alle in dieser gehaltreichen Einleitung gegebenen Vorschriften durch zahlreiche wohlgewählte Beispiele so erläutert, dass auch der Ungeübteste bei ihrer Anwendung keinen Anstoss finden wird, und überall die Schriften, wo man sich über die abgehandelten Materien weiter belehren kann, nachgewiesen. Von den nun folgenden Tafeln selbst zeigen wir nur summarisch den Inhalt an. Die geraden Aufsteigungen und Abweichungen der 36 vornehmsten Sterne nach Maskelyne's neuester Bestimmung, nebst speciellen Aberrations- und Nutationstafeln für jeden derselben; ähnliche Tafeln für den Polarstern für 1790, 1800, 1810 und 1820; ein Verzeichniss von Fixsternen von fast gleichen Rectascensionen und fast gleichen aber entgegengesetzten Declinationen zum Behuf der Berichtigung der Stellung des Passageinstruments. Hierauf folgt der kostbarste Theil des ganzen Werks, nemlich die auf der See-

berger Sternwarte bestimmten Rectascensionen von 1830 Zodiacalsternen für das Jahr 1800, nebst den Unterschieden von Piazzis's Catalog; diese Unterschiede sind meistens nur klein, und werden in der Regel noch viel kleiner, wenn man Piazzis's Rectascensionen die Verbesserung von 3"8 hinzufügt; immer aber wird man berechtigt sein, den mit dem prächtigen 8füßigen Seeberger Mittagsfernrohr gemachten Bestimmungen den Vorzug zu geben. Die Declinationen sind hier, bloß um die Sterne zu designiren, nur in Minuten angegeben; bei einigen Sternen fehlen sie aber ganz; es wäre zu wünschen, dass Jemand die Mühe übernehme, diese Lücke auszufüllen, wobei meistens die Histoire Celeste schon ausreichen würde, insofern nicht zufällig mehrere Sterne im Zodiacua auf eine Zeitsecunde in der geraden Auf-

492 ANZEIGE.

Steigung übereinstimmen; viele von diesen Sternen scheinen sogai: in dem gleichfolgenden BAEBv'schen Declinationsverzeichnisse vorzukommen (z.B. in der Jungfrau 921 und 963), Um nun auch eine hinlängliche Anzahl von scharf bestimmten Declinationen zu geben, hat Hr. von Zach ein zweites bloß diese nebst der beiläufigen Rectascension enthaltendes Verzeichniß von etwa laoo Zodiacalsternen beigelegt, welches das Resultat von den auf der Mannheimer Sternwarte von Baert und Heney mit einem Sfüssigen BiEo'schen Mauerquadranten gemachten Beobachtungen darstellt. Die zugleich beigelegten Unterschiede von PiÄZZi's Cataloge zeigen, dass jenes Verzeichniß diesem wohl zur Seite gesetzt zu werden verdient. Auch in diesem Verzeichnisse fehlen bei verschiedenen Sternen die Rectascensionen ganz; dieser Mangel ist hier aber weniger von Bedeutung, da in den meisten Fällen schon die Ordnung zur Erkennung des Sterns dienen kann. Der noch übrige Theil des ersten Bandes enthält eine allgemeine Tafel für die Präcession in gerader Aufsteigung; Tafeln für die mittlern Refractionen und ihre Verbesserung wegen des Barometer- und Thermometerstandes, nach denselben Grundsätzen, wie die Tafeln bei Delambée's neuen Sonnentafeln, nur auf die bisher allgemein üblichen Maasse reducirt; Sonnenparallaxe; Verwandlung der Sternzeit in mittlere und wahre Sonnenzeit, und einige andere kleinere Tafeln. Den zweiten Band füllen fast ganz die speciellen Aberrations- und Nutationstafeln für 494 Zodiacalsterne, nebst ihren Positionen für i800 nach dem Verf. u. a. Astronomen. Wie höchst schätzbar dieses Hülfsmittel den practischen Astronomen sei, haben wir schon oben erwähnt; es bleibt uns also bloß zu bemerken übrig, dass dieser zweite Band schon früher gedruckt ist, als der erste, und daher in verschiedenen Punkten von diesem abweicht. Die von dem Verf. herrührenden Sternpositionen müssen daher sämmtlich gegen die in dem grossen Catalog des Bandes befindlichen vertauscht werden, welche nach Maskelyne's Verbesserung seines Fundamentalverzeichnisses berichtigt sind. Sollen ferner die Präcessionen, Aberrationen und Nutationen mit den neuesten Bestimmungen im ersten Bande ganz übereinstimmend gemacht werden, so müssen die ersten um $-j$ -Jx vermindert, die zweiten um j V vermehrt, die dritten um $\wedge$ -V vermehrt werden. Den Beschluss des zweiten Bandes machen die schon oben erwähnten Generaltafeln für Aberration und Nutation, und eine Tafel für die Länge des aufsteigenden Knoten der Mondbahn nach den BüB&'schen Mondtafeln. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 56. 57. Seite 553.. 562. 1808. April 7. Connoissance des tems, ou des mouvejnens Celestes a Tusage des astronomes et des navigateurs pour Van i8o8, publie'e par le bureau des longitudes. Paris. De l'imprimerie imperiale. 1806. 50a Seiten in Octav. — Dieselbe für das Jahr 1809. Ebendas. 1807. 502 Seiten in Octav. Mit diesen Jahrgängen der mit Recht so sehr geschätzten astronomischen Ephemeriden ist man wieder zu der gewöhnlichen Zeitrechnung zurück gekommen, nachdem 12 Jahrgänge (vom J. IV. bis XII.) in der Form des nun vergessenen republikanischen Kalenders erschienen waren. Die auch

hier unverändert beibehaltene Einrichtung des astronomischen Kalenders selbst, und der damit verbundenen stehenden Artikel ist zu bekannt, als dass es nöthig wäre, uns dabei aufzuhalten. Nur in Ansehung der Tafel für die geographische Lage der vornehmsten Oerter der Erde — die gewöhnlich von Zeit zu Zeit einige Zusätze und Verbesserungen erhält, obwohl noch nicht überall auch ganz bekannte Bestimmun'

CONNAISSANCE DES TEMS. 493

nun gen. benutzt sind, und manche grobe Druckfehler von einem Jahrgange zum andern fortgepflanzt werden — bemerken wir die mit dem J. 1809 gemachte Veränderung, dass dieselbe nicht mehr, wie bisher, nach den Ländern geordnet ist, sondern für die ganze Erde alphabetisch in Einem fortläuft. Reo- würde hier der bisherigen Einrichtung vor dieser Neuerung den Vorzug geben, da es bei manchen Gelegenheiten bequem ist, die von einem Lande vorhandenen guten Ortsbestimmungen gleich beisammen zu haben. Wir wenden uns also sogleich zu den Zusätzen, die immer aus einer grossen Anzahl schätzbaren Abhandlungen, Beobachtungen und interessanter Notizen bestehen, und den Ephemeriden einen bleibenden Werth für den Astronomen geben. Die Redaction der Zusätze, welche bisher von Lalande besorgt war, hat vom J. 1808 an Delambree übernommen. Man hat zugleich mit diesem Jahre angefangen, und wird künftig fortfahren, sie mit den auf der Pariser kaiserl. Sternwarte von Bouvard angestellten Beobachtungen zu eröffnen. Diese regelmässige Mittheilung der eben so zahlreichen als schätzbaren Beobachtungen, in derselben Manier, wie die Greenwicher bekannt gemacht werden, muss den Astronomen sehr willkommen sein, und erhöht den Werth der Connaissance des tems nicht wenig. Im Jahrgange 1808 nehmen die Beobachtungen vom 24. September 1803 bis 21. September 1804, nach einer kurzen Beschreibung der Instrumente, 83 Seiten ein. Das vortreffliche Passage-Instrument von Berge hat 2¹/₂ Meter (92 Pariser Zoll) Brennweite, und 11 Centimeter (4 Zoll) Oeffnung, und ist im September 1803 aufgestellt. Die Uhr ist von Louis Beuthoud; der achtfussige, mit achromatischem Fernrohre versehene, Mauerquadrant von Bird ist derselbe, der ehemals Lemonnier zugehörte. Unter den Beobachtungen finden wir auch zahlreiche, bisher noch nicht benutzte, von der Ceres und Pallas. Angehängt sind Beobachtungen und parabolische Elemente des Kometen von 1804, und der beiden von 1805; von letztern jedoch nur die reducirten Längen und Breiten. An dieses astronomische Journal von Bouvard schliessen sich an, Beobachtungen von Flaugerques zu Viviers, und von Vidal zu Toulouse; letztere bestehen in Culminationen des Mercur und der Venus, zum Theil in derselben Minute mit der Sonne von diesem scharfsehenden Astronomen beobachtet. Sonnenfinsternisse, Planeten- und Sternbedeckungen, von Scarpellini zu Rom beobachtet, und zum Theil von Lalande berechnet. Von Lalande Beobachtungen der untern Conjunctionen der Venus von 1802 und 1804, und der Sonnenfinsterniss vom 1. Februar 1804 von mehreren Orten. Von eben demselben ein neues Verzeichniss der eignen Bewegung von 500 Sternen; Rec. zählt darunter 28, wo die jährliche eigne Bewegung in gerader Aufsteigung, und 15, wo sie in der Abweichung eine halbe Raum-Secunde übersteigt. Allein es scheint, dass Lalande auf die Ungleichheit der Präcession nicht gehörig Rücksicht genommen hat, obgleich er es ausdrücklich versichert; wenigstens finden wir, dass dies beim Polarstern nicht geschehen, sondern schlechthin aus der Lacaille'schen Position von 1750 mit der von Zach'schen von 1800 die jährliche beobachtete Bewegung in gerader Aufsteigung 17318 geschlossen, und diese mit der für 1800 (nicht, wie es sein sollte, für 1775) berechneten Bewegung 207¹/₂ verglichen ist, wornach denn die jährliche eigne Bewegung ganz falsch 34¹/₂ gesetzt wird. — Von Prout eine Abhandlung über die Berechnung der geographischen Längen und Breiten aus den Abständen vom Meridian, und Perpendikel auf dem elliptischen Sphäroid; seine Formeln sind zwar nur auf massige

Abstände anwendbar, empfehlen sich aber durch ihre Einfachheit. Von Delambre eine neue sinnreiche Methode, die Configuration der Jupiterstrabanten bloß durch Rechnung vermittelt gewisser Hülftafeln zu finden, wozu bisher gewöhnlich mechanische Hilfsmittel angewandt wurden. Von demselben die Geschichte der Astronomie für 1804 und 1805. Die Entdeckung der Juno nimmt hier, wie billig, den ersten Platz ein. Das Urtheil, dass jeder Astronom sich immer glücklich preisen würde, eine so grosse Entdeckung mit einem ganzen Jahre — vor Entdeckung der Ceres hätte gewiss Niemand Bedenken getragen, zu sagen, mit einem ganzen Leben — angestrongter Arbeit zu erkaufen, macht dem Französi- VI. 99

494 ANZEIGE.

ñ sehen Astronomen Ehre. Dadurch, dass die Astronomie während sechs Jahren vier Mal so glücklich gewesen ist, eine so unschätzbare Bereicherung zu erhalten, kann wahrlich der Werth derselben im Preise nicht sinken: vielmehr müssen diese, hauptsächlich für Deutschland so glorreichen, Ereignisse den Muth und die Thätigkeit der Astronomen noch mehr anfeuern, da sie die Hoffnung auch zu künftigen ähnlichen glücklichen Erfolgen so sehr vermehren. Um so befremdender und mit jenem Urtheile gar nicht übereinstimmend ist die Kälte, mit welcher Delambre von dem vor sieben Jahren, noch vor Entdeckung der Ceres, in Lilienthal besonders von Herrn von Zach entworfenen Plane, den ganzen Himmel unter eine Anzahl Astronomen zur fortgesetzten Nachforschung zu vertheilen, sich ausdrückt, woran Theil zu nehmen auch er eingeladen war. Er hält eine solche Vergleichung für höchst beschwerlich und langweilig, wo man jede Nacht stundenlang maschinenmässig am unbeweglichen Fernrohr stehen und Sterne zählen müsste; er glaubt, Jeder, der Beruf zur Astronomie fühle, müsse dadurch ganz davon zurückgeschreckt werden; nur etwa heiläiSSg, so oft man den Mond, die andern Planeten und die grössern Fixsterne beobachtet, solle man eine Begünstigung des Zufalls abwarten; nur der verdiene eine solche Entdeckung zu machen, dem sie glücke, ohne darauf ausgegangen zu sein, während er sich mit einem grossen und wirklich nützlichen Zweck beschäftige u. s. w. Aeusserungen dieser Art von einem Manne, der seiner vielen verdienstlichen Arbeiten wegen so grosse Achtung verdient, dürfen nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Männer, deren Name als eine Autorität gilt, sollten sich, dünkt uns, um so mehr vor Urtheilen hüten, die im Geiste unsers engherzigen frivolen Jahrhunderts gesprochen zu sein scheinen könnten, wo man die Musen zu ehren glaubt, indem man sie bloß zu Mägden unserer Bedürfnisse herabwürdigt, oder, wie einer unsrer geistreichsten Schriftsteller sich ausdrückt, wo man in der erhabensten Astronomie die Gestirne nur als Schrittzähler und Wegeweiser für Pfefferflotten schätzt. Wer nicht lebendig genug von der Wissenschaft erwärmt ist, um das Grosse der Entdeckung eines bisher unbekannten, gleich der Erde unsere Sonne regelmässig umkreisenden, Weltkörpers zu fühlen, mit dessen Erscheinungen die Himmelsbeobachter noch nach Jahrtausenden sich beschäftigen werden; wessen erster Gedanke dabei ist, wozu wird eine solche Entdeckung nützen, dem haben wir weiter nichts zu sagen, als unsre Ueberzeugung, dass eben die neuen Planeten die Veranlassung eines ganz neuen Schwunges der theoretischen und physischen Astronomie sein werden. Wer aber andre Ansichten hat, und in den vom glücklichsten Erfolge gekrönten Nachforschungen unserer Olbers und Harding einen Grund zu der nicht chimärischen Hoffnung sieht, dass noch manche ähnliche glückliche Erfolge zu erwarten sind, der muss nothwendig lebhaft wünschen, dass jener Plan, welcher allein in einer von einzelnen Astronomen nicht zu umfassenden Unternehmung uns vom Zufall unabhängig machen kann, bald zur Ausführung kommen möge; dem wird es sehr erwünscht sein, zu hören, dass ein wichtiger Schritt dazu bereits geschehen ist. Mit wahren Vergnügen geben wir die Nachricht, dass die Himmelskar-

ten unsers Hrn. Prof. Habding, wodurch der Unternehmung so vortrefflich vorgearbeitet ist, der für die Wissenschaften bei uns so bedrängten Zeitumstände ungeachtet, ihrer endlichen Erscheinung sehr nahe sind. Es ist übrigens eine ganz ungegründete Vorstellung Delambre's, wenn er die Arbeit bei solchen Nachforschungen für so beschwerlich, zeitraubend und langweilig hält. Werden sie nur auf eine zweckmässige Art angestellt, nicht mit feststehenden Instrumenten, sondern mit guten lichtstarken Nachtfernrohren, so kann man in kurzer Zeit, so bald einmal vollständige Karten entworfen sind, eine beträchtliche Strecke durchmustern, und wird gewiss immer in dieser Beschäftigung eine angenehme Erholung von andern mechanischen Arbeiten der beobachtenden und rechnenden Astronomie finden, auch ist es keinesweges nothwendig, diese Durchmusterung jede Nacht vollständig zu wiederholen. Nach dieser Abschweifung, die uns ein Wort zu seiner Zeit schien, kommen wir auf die übrigen Artikel jenes Aufsatzes zurück. Ueber die Cometen von 1804 und 1805; Schböter's und Harding's

CONNAISSANCE DES TEMS. 495

Beobachtungen des Saturnrings; Schröter's und Heeschel's Bestimmungen der Durchmesser der neuen Planeten; Piazz's Beobachtungen der Parallaxe einiger Fixsterne. Einige aus den Berliner astronomischen Jahrbüchern entlehnte Formeln von Camerer und Olbers. Ueber Bowditch's und Mendoza's Verfahren, scheinbare Mondabstände auf die wahren zu reduciren. Nachrichten aus dem zweiten Bande der Asiatic Researches über die Methoden der Hindus, die Sinustafeln zu berechnen. Die übrigen kleinern Artikel dieses Jahrganges enthalten Anzeigen verschiedener neuer astronomischer Werke; die officiellen Verhandlungen wegen Abschaffung des republikanischen, und Wiedereinführung des Gregorianischen Kalenders; Beobachtungen der Sonnenfinsterniss vom 16. Juni 1806, und des letzten Merkursdurchganges; das Programm wegen des auf die Berechnung der Störungen der Pallas gesetzten Preises; einige Verbesserungen der Tafeln bei Lalande's Astronomie, und einen Auszug aus den meteorologischen Beobachtungen zu Paris vom Jahr XII. In dem Jahrgange für 1809 nehmen die auf der kaiserlichen Sternwarte vom 23. Sept. 1804 bis zu Ende des Jahres 1805 angestellten Beobachtungen 108 S. ein. Die neuen Planeten, Ceres, Pallas und Juno, wurden 1804 fleissig im Meridian beobachtet, letztere bis zum 24. December; allein ungern vermissen wir Beobachtungen der Pallas und Ceres vom Ende des Jahres 1805. Von den beiden Cometen des Jahres 1805 finden wir hier die Original-Beobachtungen. Hierauf folgen fünfjährige astronomische Beobachtungen Messier's, von 1760 1764, an welche sieb die schon in frühern Bänden der Connaissance des tems mitgetheilten anschliessen. Man findet hier eine Sonnenfinsterniss, zwei Mondfinsternisse, mehrere Bedeckungen von Fixsternen, auch eine des Mars, und eine grosse Menge Verfinsterungen der Jupiterstrabanten. Für Liebhaber der Meteorologie heben wir die Bemerkung aus, dass am 19. Juli 1760 zwischen vier und fünf Uhr Nachmittags das Quecksilber-Thermometer in Paris auf 32 Grad stieg. — Astronomische Beobachtungen zu Viviers von Flaugerques. — Von Burckhardt Einrichtung des Räderwerks zur Darstellung der Bewegungen der Planeten; einige Bemerkungen, um bei verschiedenen Gelegenheiten den Gebrauch des Borda'schen Kreises schärfer, allgemeiner und bequemer zu machen; Untersuchungen über die eigne Bewegung unsers Sonnensystems aus Vergleichung der beobachteten eignen Bewegungen der Fixsterne: das Resultat davon ist, dass sich darüber noch wenig Befriedigendes ausmachen lässt. Einige ältere Chinesische Beobachtungen von Solstitien, aus einem vom Pater Gaubil an Delisle ehemals eingeschickten, und auf der kaiserl. Bibliothek verwahrten Manuscripte. Noch von Burckhardt, Vorschlag einer neuen Einrichtung der Spiegel-Teleskope; er fängt die vom grossen Spiegel zurückgeworfenen Strahlen in der halben Brennweite mit einem auf

der Axe senk- rechten Planspiegel auf, der sie auf die Oculare in dem durchbrochenen Hohlspiegel zurückschickt. Diese Einrichtung hat vor der NEWTON'schen den Vorthail, dass das ganze Teleskop bei einerlei Brenn- weite des Spiegels nur halb so lang wird; dagegen wird dem grossen Spiegel durch den kleinen (der im Durchmesser halb so gross sein muss) ein Viertel des in die Röhre fallenden Lichtes entzogen: der Künstler Caroch[^] wird die Ausführung des Vorschlags versuchen. — Bemerkungen über eine von Du- cuM in Bordeaux vorgeschlagene Methode, die Breite zur See durch zwei ausser dem Meridian gemessene Höhen zu bestimmen, denen der Berichterstatter auch verschiedene eigne Zusätze über dies Problem und die DouwEs'sche Auflösung beigefügt hat. — Von Oltmanns eine schätzbare Untersuchung über die Länge von Quito, nach Mondsabständen und Verfinsterungen von Jupiterstrabanten von Hrn. v. Humboldt und verschiedenen altern Beobachtungen; sein Resultat für diese bisher so schwankend bestimmte Länge ist 5°24' 20" westlich von Paris. — Ueber eine Stelle in Ptolemäus Geographie, die Projectionsart des Marinus von Tyrus betreffend, worin man sehr mit Unrecht schon die Spur von Mercators Projection zu erkennen geglaubt hatte. — Beobachtungen der Ceres, Pallas und Juno, von PoczoBDT und Keschka zu Wilna. — Von Henry strenge Formeln für die Parallaxe der Länge und

496 ANZEIGE.

Breite. — Eine neue Art Mikrometer, von Prony. Die Idee, die hierbei zum Grunde liegt, ist so einfach, als sinnreich, und kann auch bei andern Gelegenheiten mit Nutzen angewandt werden. Um nemlich dem beweglichen Faden (dem Läufer) eine sehr langsame Bewegung zu geben, ohne dazu einer Schraube mit sehr feinen Gängen zu bedürfen, die nicht leicht auszuführen ist, und bald wandelbar wird, lässt er jenen durch eine Schraube mit ziemlich grossen Gängen bewegen, allein auf beiden Seiten dieser Gänge gibt er der Schraube auf derselben Axe andrer, etwas Weniges entere oder weitere unter sich gleiche, Gänge, wozu die Mutter in der Büchse festsitzen; auf diese Art wird die wahre Bewegung des Läufers nur von dem Unterschiede der beiden Arten von Gängen abhängen. Auszüge aus einigen neuen astronomischen Schriften; interessant sind die Auszüge aus einer Abhandlung von MoNTEiKo über die Berechnung der Finsternisse im vierten Bande der Ephemeriden von Coimbra. Geschichte der Astronomie iür 1807: betrifft hauptsächlich die Entdeckung der Vesta; deutsche Leser werden darüber hier nichts Neues antreffen. Von dem neuesten Cometen finden wir hier noch die ersten Beobachtungen von Thulis vom ai. und 22. September; die Declinationen nur in ganzen Minuten. Einige geographische Bestimmungen im Mittelländischen Meere und an dessen Küste, von Dionisio ALCALA Galeako. — Den Beschluss dieses Jahrganges macht hier wieder ein Auszug aus Bouvabd's meteorologischen Beobachtungen vom Jahr XIII Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 77. Seite 761.. 763. 1808 Mai 14. Catalogue de 501 etoiles suivi des tahles relatives d' Aberration et de Nidation, par Antoine Cagnoli. Modena 1807. 280 Seiten in Quart. Dieses Sternverzeichniss war schon im X. Bande der Memorie di Matematica e di Fisica della Societa Italiana abgedruckt, und erscheint hier verbessert und vermehrt. Jener erste Abdruck war auch von historischen Nachrichten über die Entstehung des Catalogs begleitet, wovon wir hier Einiges ausheben. Cagnoli hatte die Verfertigung eines Sternverzeichnisses aus eignen Beobachtungen schon im Jahre 1783 an seinem damaligen Aufenthaltsorte Paris angefangen, und nachher diese Arbeit in den Jahren 1788 ... 1792 zu Verona mit denselben Instrumenten vollendet. Der Plan, welchen er sich dabei vorgesetzt hatte, ging dahin, nördlich vom Aequator in jeder Zone von einem halben Grad Ausdehnung in der Declination wenigstens vier zuverlässige Bestimmungen von Sternen zu geben, die in der geraden Aufsteigung ungefähr 6 Stunden von einander abständen. Hieraus

ist die anfangs auffallende Auswahl der Sterne zu erklären, da keineswegs die hellsten in jedem Sternbilde ausgehoben sind, sondern statt dieser sich oft Sterne bis zur sechsten Grösse in dem Verzeichnisse befinden. Ganz konnte indessen Cagnoli doch diesem Plane nicht treu bleiben, theils weil nicht überall schickliche Sterne zu finden waren, theils weil Gesundheitsumstände und andre Störungen ihn daran hinderten. Cagnoli wollte bei seinem Verzeichniss nichts von Andern entlehnen; er bestimmte also, um die absoluten geraden Aufsteigungen zu erhalten, die von α im Fuhrmann durch 24 unmittelbare Vergleichung mit der Sonne, und fand hieraus ein mit Maskelyne's neuester Angabe bis auf stimmendes Resultat. Die Instrumente, womit die ganze Arbeit ausgeführt ist, sind ein beweglicher Quadrant von drei Fuss Halbmesser, dessen achromatisches Fernrohr zwei Zoll Oeffnung hat; ein achromatisches 3fussiges Mittagsfernrohr mit $\frac{1}{8}$ Linien Oeffnung, beide von Megnier, und eine vortreffliche, von Rubins in Paris verfer-

PASQUICH. STERN WAKTE IN OFEN. 497

Die Pendeluhr, Alle diese Instrumente befinden sich gegenwärtig auf der Sternwarte zu Mailand. Einige Sterne sind übrigens nach Beobachtungen von Cesakis in Mailand bestimmt, und im Catalog durch ein besonderes Zeichen unterschieden. Von den 501 Sternen des Verzeichnisses sind die meisten nördliche, nur 28 sind südliche. Ihre Stellungen sind für 1800 angegeben, und jeder Rectascension und Declination ist die Anzahl der Beobachtungen und der Unterschied der am meisten abweichenden mit beigefügt. Die Unterschiede von Piazzi's Bestimmungen gehen bei dem grössern Theile der Sterne nur auf wenige Secunden, und es ist wirklich ein Beweis von vorzüglicher Geschicklichkeit und Sorgfalt, dass Cagnoli mit seinen, für einen solchen Zweck doch nur mittelmässigen, Hilfsmitteln diesen Grad von Schärfe hat erreichen können. Am Ende des Verzeichnisses sind sämmtliche Sterne noch einmal nach ihren Abständen vom Nordpol geordnet, welches für diejenigen, die diese Sterne zur Vergleichung anwenden wollen, sehr bequem ist. Vorzüglich schätzbar sind die dem neuen Abdruck des Catalogs beigefügten speciellen Aberrations- und Nutations-Tafeln für die meisten dieser Sterne; erstere sind bereits nach der neuesten Bestimmung der Constante der Aberration von Delambee ($20''25$) berechnet, letztere hingegen gründen sich noch auf die Annahme der halben grossen und kleinen Axe der Nutations-Ellipse zu 90 und 67° , und alle Zahlen derselben müssen demnach um den neunten oder vierzehnten Theil vergrössert werden, wenn sie mit Laplace's oder von Zach's neuesten Angaben in Uebereinstimmung gebracht werden sollen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 85. Seite 841. 843, 1808 Mai 28. Unter dem Titel: Rechenschaft von meinen Vorschlägen zur Beförderung der Astronomie auf der k. unigl. Universitäts-Sternwarte in Ofen, hat der Director dieser Sternwarte, Hr. Jon, Pasquich, eine kleine Schrift drucken lassen, die über das zu hoffende künftige Aufblühen der Astronomie in Ungarn sehr erfreuliche Nachrichten enthält. Die seit 1780 in Ofen befindliche Sternwarte ist weder in Rücksicht der Bauart, noch der Instrumente, die sie besitzt, dem heutigen Zustande der Astronomie angemessen: dies war um so mehr zu bedauern, da den Statuten der Universität nach für die Sternwarte ausser dem Director noch zwei Adjuncten und ein Wärter unterhalten werden müssen. Die königliche Ungarische Statthalterei, an deren Spitze der erleuchtete Erzherzog Palatius steht, sah ein, wie wichtig dieses Etablissement für die Wissenschaft und das Land werden könne, wenn hier thätige und ganz für ihre Wissenschaft lebende Männer mit bessern Hilfsmitteln ausgerüstet würden. Hr. Prof. Pasquich erhielt daher gleich nach seiner Anstellung als Astronom bei dieser Sternwarte den höchsten Befehl, Vorschläge zur Anschaffung neuer Instrumente zu thun: er that dies nach dem Grundsatz, dass es hier wirklich auf echte Beförderung der Wissenschaft abgesehen sei, zu welcher alle cultivirten Nationen Europas beizutragen sich

ver- pflichtet halten. Seine Vorschläge wurden auch sowohl von dem Erzherzog Palatinus und der königl Statthaltereı, als von dem Kaiser selbst, sogleich ohne alle Einschränkung genehmigt, und die unge- säumte Bestellung der Instrumente befohlen. Er wandte sich deshalb an den Artillerie -Hauptmann Reichenbach in München, der bekanntlich seit einigen Jahren dort eine Werkstätte zur Verfertigung mathematischer Instrumente errichtet hat, und nach mehreren Proben den ersten englischen Künstlern den Rang streitig machen zu können scheint. Es wurden bestellt: ein dreifussiger Repetitionskreis mit dreissigzolligem Azimutalkreise und silbernem Limbus, ein sechsfussiges Mittagsfernrohr, eine astronomische Secunden -Pendeluhr, eine astronomische Reise -Halbesecunden -Pendeluhr , ein achtzehnzolliger VI. 100

498

ANZEIGE. astronomischer Kreis, ein zwolfzolliger Kreis zu terrestrischen Messungen, ein achtfussiges Fernrohr, ein Aequatoreal; welches alles, einige Reparaturen an andern Instrumenten noch mit inbegriffen, zu dem massigen Preise von 7210 kaiserl. Gulden oder 8652 Gulden Reichswährung bedungen wurde. Ausser- dem wurde noch eine astronomische Secunden-Pendeluhr bei dem Bergrath Setffert in Dresden zu 360 Thaler bestellt. Die Ausführung jener Instrumente wurde durch den Krieg zwar unterbrochen, ist aber jetzt bis auf das achtfussige Fernrohr und das Aequatoreal ganz vollendet, und ein Theil der Instrumente bereits in Ofen angelangt, die übrigen werden täglich erwartet. Es bleibt daher jetzt nichts zu wünschen übrig , als dass dieser schöne Apparat bald ein würdi- ges Local finden möge, um zum Besten der Wissenschaft und zur Ehre der TIngrischen Nation und der hohen Beförderer angewandt werden zu können. Hr. Pasquich hat bereits einen schicklichen Platz für die neue Sternwarte vorgeschlagen, und nur einige besondere Umstände machen es noch ungewiss, ob man sich für denselben entscheiden wird. Auf alle Fälle darf man sicher erwarten, dass in kurzem Ungarn mit einem Tempel der Urania geschmückt sein wird, wozu man der Ungrischen Nation und der Wissenschaft selbst wird Glück wünschen können. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 106. Seite 1049 ˆr5ˆ- 1808 Juli 2. Ueber den gegenwärtigen Zustand der berühmten Sternwarte Seeberg ist uns kürzlich von Hrn. VON LINDENAU eine authoutische Nachricht in einem besondern Aufsätze zugesandt worden, woraus ein Auszug den Verehrern der Himmelskunde um so willkommner sein wird, da hierüber seit einiger Zeit aus trüben Quellen manche ungegründete Nachrichten ins Publicum gebracht waren. Die Krieo-sunru- hen, verbunden mit einigen am Dache der Sternwarte erforderlich gewordenen Reparaturen, hatten im Jahre 1806 die Abnahme der Instrumente nothwendig gemacht: mancherlei Umstände, deren Aufzählung nicht hieher gehört, erlaubten erst zu Anfang dieses Jahres, wegen Wiederaufstellung derselben die nöthigen Anstalten zu treffen. Hr. von Lindenau, welcher schon einmal, in Abwesenheit des Hrn. von Zach , die Aufsicht über die Sternwarte geführt hatte , wurde von des Herzogs von Sachsen - Gotha Durchl. mit jenem Geschäfte beauftragt , und nahm am 9. April auf der Sternwarte seine Wohnung. Erst am 20. April konnte, der widrigen Witterung wegen, mit der Wiederaufstellung der Instrumente der Anfang gemacht werden: inzwischen wurde nachher dies Geschäft von mehreren hellen Nächten so gut begünstigt, dass Ende Aprils Passage-Instrument, Quadrant und Regulator in beobachtungsfertigem Zustande war. Wie vollkommen dem Hrn. von Lindenau die Berichtigung der Instrumente sogleich gelungen ist, beurkundet eine schöne Reihe zahlreicher, vom 29. April bis 9. Mai angestellter und uns mitgetheilte, Beobachtungen, von denen wir hier, des beschränkten Raumes dieser Blätter wegen, nur einige wiedergeben können: Beobachtungen der Sonne. 1808 Mittlere Zeit in Seeberg Gerade Aufsteigung der Sonne Fehler der Tafeln April 30 Mai 3 5 6 7 9 n"57*4'i6 23 56 42.06 23 56 29-87 23 56 24.89 23 56 20.06 23 56 11.73 37r

29' 4" 2 40 20 57. 4 42 16 9. 9 43 14 3- 3 44 "59- 0 46 8 15.5 + 3"8 + 1.0 + $\hat{.5}$ — 2.0 — 0.5 + 2. 6 Fehler der Tafeln im Mittel + 1.8

VON LINDENAU. STERNWARTE SEEBERG.

499 Beobachtungen des Blondes. 1808 Mittlere Zeit Ger.'Aufsteig. des Fehler der in Seeberg westl. Brandes Tafeln. Mai 2 5** 20' 37" 63 120r 34' o"3 + $\hat{.5}$ 3 6 10 48.31 134 7 50- 4 + 0.6 4 7 0 59-58 147 41 52.8 + 5.7 5 7 51 44-20 i6i 24 15.9 + 6.2 6 8 43 44.35 175 25 30. 6 + 3.1 7 9 37 44-89 189 57 4-3 + 2.3 8 10 13 19.15 205 7 5.8 + 6.7 Mittlerer Fe hier der Tatein. + 3"9 Die Tafeln, womit die Beobachtungen verglichen wurden, sind die neuen Sonnentafeln des Hrn. von Zach, und die Mondstafeln von Bükg. Ausserdem theilte uns Hr. von Lindenau noch 8 beobachtete Oerter des Uranus mit, 11 Oerter des Saturn, 6 Oerter des Jupiter, 9 Oerter der Venus, 8 Oerter des Merkur: wir begnügen uns, hier nur die von Hm von Lindenau daraus gezogenen Endresultate anzuführen. Der mittlere Fehler der de Lam- BRE'schen üranustafeln für diese Epoche war — o"8 in der Länge, und — 16in der Breite, der mittlere Fehler der Saturnstafeln in der Länge + 9"! , in der Breite — 4"3 ; die Opposition des Saturn 1808, Mai 9, 8*. 25 47" 2 mittl. Zeit in Seeberg; der mittlere Fehler der Jupiterstafeln in der Länge — 1"6, in der Breite — 1"9. Die Beobachtungen der Venus und des Mercur hat Hr. von Lindenau nicht verglichen, weil er die Tafeln dieser Planeten dem heutigen Zustande der Astronomie nicht mehr angemessen fand. Seit einem Jahre beschäftigt er sich selbst mit Sammlung von Materialien zu neuen Venus- tafeln, wozu er schon mehr als 200 gute Beobachtungen zusammengebracht hat; hiedurch, und mit Benutzung der von la Place entwickelten Störungsgleichungen, hofft er bald etwas Vollkommneres , als die bisherigen Tafeln, liefern zu können. Als Hauptgegenstand seiner practischen Beschäftigungen während seines Aufenthalts auf der Seeberger Sternwarte hat sich Hr. von Lindenau die Bestimmung der Refractionen und der jährlichen Parallaxe der Fixsterne in gerader Aufsteigung vorgesetzt. Wenn es gegründet ist, dass a Lyrae eine Declinations- Parallaxe von 4... 5 zeigt, so muss die Parallaxe in gerader Aufsteigung 7betragen, also der Unterschied des positiven und negativen Maximum fast auf eine Zeitsecunde steigen. Wird also ein solcher Stern mit mehreren in der Nähe befindlichen kleinen verglichen, so darf man hoffen, dass eine solche Differenz dem so vortrefflichen 8fussigen RAMSOENSchen Passage-Instrument nicht entgegen wird. Freilich wird die Vergleichung mit kleinen Sternen im positiven und negativen Maximum bedeutenden practischen Schwierigkeiten unterworfen sein. Die Beobachtungen der Refractionen hat Hr. von Lindenau bereits angefangen: obgleich es noch zu früh ist, ein bestimmtes Resultat schon jetzt daraus zu ziehen, so vereinigen sie sich doch alle dahin, bei einem Barometerstande von 28 Zoll und einer Temperatur von 10r Reaumür eine Horizontal- refraction von 37 . . . 40' zu geben. (Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, dass auch Hr. Inspector Bessel aus einer sehr sorgfältigen Discussion der BRADLEY'schen Beobachtungen die Nothwendigkeit , die gewöhnliche Angabe der Horizontalrefraction beträchtlich vergrössern zu müssen, geschlossen hat). — überhaupt wird Hr. von Lindenau nach Jahresfrist die Resultate seines Aufenthalts auf der Seeberger Sternwarte den Astronomen umständlich vorlegen. Das ganze, zur eigentlichen Sternwarte gehörige, Gebäude ist jetzt völlig wieder hergestellt, und an der Wiederausbauung des Wohngebäudes wird gearbeitet, so dass es hoffentlich ebenfalls noch im Laufe dieses Sommers vollendet sein wird.

500 ANZEIGE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 119. Seite ii85..ii9z. 1808.. Juli 13. Exposition du Systeme du monde , par M. Laplace, chancelier du Senat- Conservateur etc. Troisième

edition, revue et augmentee par l'auteur. Chez Courcier, 1808. 405 Seiten in Quart. Mit dem Bildnisse des Verfassers. Der Gegenstand, der Plan, die Behandlungsart und der Werth dieses in seiner Art classischen Werks, wovon die frühern Ausgaben sich in Jedermanns Händen befinden, sind zu bekannt, als dass wir uns jetzt noch dabei aufhalten dürften; von dem Inhalte findet man auch schon im 97. u. 131. Stück dieser Blätter vom Jahr 1798, nach der Deutschen Uebersetzung der ersten Ausgabe, eine ausführliche Anzeige. Die zweite Ausgabe, welche 1799 erschien, hatte eben keine bedeutende Aenderungen erlitten. Wir begnügen uns also hier, nur die vornehmsten Aenderungen und Zusätze zu berühren, wodurch diese dritte Ausgabe sich von den frühern unterscheidet. Dass die Vermehrungen erheblich seiti müssen zeigt schon die grössere Seitenzahl, da die zweite Ausgabe nur 351 S. hatte. Diese Vermehrungen bestehen theils aus einigen grössern Zusätzen, theils aus einer grossen Menge kleinerer, wodurch der Inhalt der abgehandelten Materien grössere Vollständigkeit, und ihre Darstellung noch innigem Zusammenhang, noch mehr Evidenz, Fruchtbarkeit und Interesse erhält. Ein besonderer Vorzug dieses Werks besteht darin, dass von den numerischen Resultaten der Astronomie, in so fern sie in eine allgemeine Darstel- lung der Umrisse gehören können, die neuesten und bewährtesten Bestimmungen mitgetheilt werden, in welcher Rücksicht es um so mehr als Autorität gelten kann, da sehr viele davon durch die eicrenen tiefen Untersuchungen des Verf. begründet oder veranlasst sind. Wir glauben Manchem einen ange- nehmen Dienst zu erweisen, wenn wir die vornehmsten davon, die seit der 2. Ausgabe neue Verbesse- rungen erhalten haben, in dieser Anzeige ausheben. Das erste Buch, welches sich mit den scheinbaren Bewegungen der Himmelskörper beschäftigt, hat zwei neue Kapitel erhalten , nemlich das zehnte über die teleskopischen Planeten, Ceres, Pallas, Juno und Vesta, und das eilfte über die Bewegung der Planeten um die Sonne, wogegen das zweite des zwei- ten Buchs mit der gleichen Ueberschrift weggeblieben ist. In der That gewinnt die Darstellung der Gründe für die wahre Weltordnung dadurch an Evidenz, wenn schon vorher ausgeführt ist, dass die Bewegungen der Planeten uns genau so erscheinen, als geschähen sie in Epicykeln, deren Mittelpunkt stets mit der Sonne zusammenfielen , und mit dieser sich um die Erde bewegte. Dies lässt sich bei Venus und Merkur aus ihren Phasen in Verbindung mit den successiven Veränderungen ihrer scheinbaren Durch- messer, bei Jupiter und Saturn aus den Verfinsterungen der Trabanten und den Verschwindungen des Ringes bew- eisen. Diese Folgerungen aus den Thatsachen gehören also allerdings in den ersten Ab- schnitt, da sie von der Wahl des Weltsystems unabhängig sind; aber vor Erfindung der Fernröhre wa- ren diese Thatsachen freilich unbekannt, und Ptolemakds konnte daher in seinem Systeme bei jedem Planeten nur das Verhältniss der Halbmesser der Cirkel und Epicykel angeben, und musste ihre abso- luten Grössen unbestimmt lassen. Von verbesserten Angaben numerischer Resultate in diesem Buche bemerken wir folgende, wobei wir uns auf die Seitenzahl der zweiten Ausgabe beziehen: dass dabei überall die neuen Decimaleintheilungen zum Grunde liegen, brauchen wir nicht zu erinnern. S. 6 Schiefe der Ekliptik für 1801, $26^{\circ} 07' 31.5''$, Säcularabnahme derselben (S. 11) für gegenwärtiges Jahrhundert 160"85, S. 16 der siderische Tag 0.997269672 des mittlern Sonnentages. S. 17 das tropische Jahr jetzt 365.242264 Tage. S. 20 Sideralum- lauf des Mondes 27.3216610716 Tage für den Anfang des 19. Jahrb., Sidei;&lumlauf der Erdnähe 3232.58075

LAPLACE. EXPOSITION DU SYSTEME DU MONDE.

501 Tage, des Knoten 6793.42118 Tage; die Epoche für 1801 (Mitternacht vor dem i. Januar in Paris) für die mittlere Länge des Mondes $124^{\circ} 01' 29.9''$, für die Erdnähe $295^{\circ} 66' 82.4''$, für den aufsteigenden Knoten $17^{\circ} 69' 33''$. Ferner, Excentricität der Mondsbahn 0,0548553, Neigung $5^{\circ} 7' 22.2''$, synodischer Umlauf des Mondes 29.58058817896 Tage. Die

sich auf die Planeten beziehenden neuen Bestimmungen werden wir weiter unten zusammenstellen. S. 51 die grosse Axe der Nutationsellipse $59^{\circ}56'$, die kleine in Theilen des Parallelkreises $iii^{\circ}30'$. S. 55 der nordische Grad unter der mittlern Breite $73^{\circ}7'$, welcher nach den Franz. Astronomen 100696 Meter hatte, wird nach der neuen Schwed. Gradmessung nur 100316.1 Meter. Vielleicht würde auch der von Lacaille am Cap gemessene Grad, auf welchen man wohl etwas zuviel Gewicht gelegt zu haben scheint, um die Unregelmässigkeit der Figur der Erde zu beweisen, bei wiederholter Messung eine nicht unbedeutende Aenderung erleiden. Der Erzählung der vornehmsten Methoden, die Länge zu bestimmen, hat Laplace den Wunsch beigefügt, dass alle Nationen sich dahin vereinigen möchten, die Länge, anstatt von der vornehmsten Landessternwarte, von irgend einem physisch vorzüglich ausgezeichneten Punkte zu zählen, wozu sich besonders der Pik von Teneriffa gut eignen würde. S. 81 das Verhältniss des specifischen Gewichts der atmosphärischen Luft zu dem des Quecksilbers bei 0.76 Barometerstande und beim schmelzenden Eise wie 1 zu 10477.9.  ganze Abschnitt über die Höhenmessungen mit dem Barometer und über die Strahlenbrechung ist mit mehr Ausführlichkeit behandelt. Im zweiten Buche, von den wahren Bewegungen der Himmelskörper, finden wir wenige Aenderungen, als dass im VI. (jetzt V.) Capitel die Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass zwei beobachtete Cometen von beinahe gleichen Elementen nur Einer sind, weggelassen ist, und dagegen einige Vermuthungen über die Verwendung der Sonnenwärme auf den Cometen gewagt sind. Gänzlich umgearbeitet ist hingegen die Tafel der Bestimmungstücke der sämmtlichen Planeten, die wir daher ihrer Wichtigkeit wegen hier ganz aufnehmen. Dass Laplace jetzt die Epoche von der Mitternacht zwischen dem 31. December und 1. Januar zählt, ist bereits erwähnt. Mittlere Länge 1801 Siderischer Umlauf Parisir Meridian in Tagen Merkur $82^{\circ}56'47.8796925804$ Venus $11.93672\ 224.70082399$ Erde $111.28179\ 365.25638350$ Mars $71.24145\ 686.9796186$ Jupiter $124.67781\ 4332.5963076$ Saturn $150.38010\ 10758.9698400$ Uranus $197.54244\ 30688.7126872$ Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Halbe grosse Axe Excentricität 1801 Säcularänderung 0.3870981 0.20551494 4C.000003867 0.7233323 0.00685298 — 0.000062711 1. 0000000 0.01685318 — 0.00C041632 1-5236935 0.09313400 + 0.000090176 5.2027911 0.04817840 + 0.000159350 9-5387705 0.05616830 — 0.000312402 19.1833050 0.04667030 — 0.000025072 VI. 101

502

ANZEIGE. Sonnennähe 1801 Siderische Säcularbewegung Merkur $82^{\circ}56'256 + 180110$ Venus $142.9077 - 826.63$ Erde $110.5571 + 3641.40$ Mars $369.3407 + 4884.05$ Jupiter $12.3812 + 2048.95$ Saturn $99.0549 + 5978.60$ Uranus $185-9574 + 738.69$ Neigung der Balin 1801 Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus $7^{\circ}78'058\ 3.76936$ a. 05663 1.46034 2.77102 0.85990 Aufsteig. Knoten 1801 Säcularänderung $5^{\circ}18'065i\ 83.197a\ 53.3605\ 109.3624\ 124.3662 + 56ia - 14.05 - 0.47 - 69.78 - 47.88 + 9.67$ Siderische Säcularbewegung 2414 41 5770. 99 7186.65 4869. 04 6995.25 II 104. 81 Die Elemente der vier neuen Planeten, welche hier gegeben werden, sind bei der Ceres die 11., bei der Pallas die 9., bei der Juno die 6. von Gauss, bei der Vesta diejenigen, welche Hr. Bürkhardt in der Connoissance des tems 1809 gegeben hat, und bei denen nur erst wenige Beobachtungen benutzt waren. Wir lassen sie daher hier weg, da in Deutschland längst genauere bekannt sind (Monatl. Correspond. Febr. 1808; Gott. gel. Anz. 1808 St. 14. 40. 107). Auch das dritte Buch, über die Gesetze der Bewegung, hat nur ein paar kleine Zusätze erhalten, die sich auf die Darstellung der ersten Grundsätze der Dynamik in Gleichungen, auf das Princip der kleinsten Wirkung, auf den Begriff Masse, und die beiden Arten des Gleichgewichts beziehen. Im vierten Buche, über die Theorie der allgemeinen Schwere, ist das Kapitel über die Störungen der

elliptischen Bewegungen der Planeten das zweite geworden; zwei neue Kapitel, über die Trabanten des Saturn und Uranus, und über diejenige Anziehung der kleinsten Theile der Körper, welche nur in unmerklichen Entfernungen merklich ist (*attraction moleculaire*), sind hinzugekommen. Dieses letztere Kapitel gibt eine Uebersicht dieser Theorie, die Laplace in zweien Supplementen zu seiner *Mecanique Celeste* (*De l'action capillaire*, und *Supplement à la theorie de l'action capillaire*) entwickelt, und mit so überraschend glücklichem Erfolge zu einer mathematischen Erklärung der Strahlenbrechung, der Phänomene der Haarröhren, des Anziehens und Abstossens kleiner, auf einer Flüssigkeit schwimmenden, Körper, des Zusammenhängens einer Scheibe mit einer Flüssigkeit, des Schwimmens kleiner fester Körper in einer specifisch leichtern Flüssigkeit u. s. w. angewandt hat. Diese Entdeckungen machen Epoche in der Physik : sie brechen die Bahn zu einer Wissenschaft , die für die Natur in Beziehung auf die kleinsten Theile der Körper das sein wird, was die Gravitationslehre für die Natur im Grossen ist. Eine ausführlichere Anzeige davon müssen wir uns aber auf eine andere Gelegenheit versparen.

' LAPLACE. EXPOSITION DU SYSTEME DU MONDE. 503

Von kleinen Abänderungen und Zusätzen bemerken wir 'aus diesem Abschnitt noch folgende* Die grosse Gleichung des Saturn steigt auf $9\text{in}^{\circ}4\text{i}$, und ihre Periode ist von 921]-Jahren; die grosse Gleichung des Jupiter ist $372\text{o}^{\circ}36$. Das Verhältniss der Massen der Planeten zu der Masse der Sonne ist wie 1 zu den Zahlen 2025810 bei Merkur; 356632 bei Venus; 337086 bei der Erde; 2546320 bei Mars- 1067.09 bei Jupiter; 3534.08 bei Saturn; 19504 bei Uranus. Der scheinbare Jupitersdurchmesser in der Distanz i ist $599\text{i}5\text{i}$; das Verhältniss der Schwere eines Körpers unter dem Erdäquator, unter dem Jupiter säquator, und unter dem Sonnenäquator wie die Zahlen 1000, 2566, 27933. Bei der Theorie des Mon- des sind mehrere Zusätze eingeschaltet, über die Ungleichheiten, welche von der Abplattung der Erde und von der Parallaxe der Sonne abhängen, ferner über die Säcularungleichheiten in der Beweoung des Knoten und der Apsiden, und über die vor einigen Jahren entdeckte Gleichung, deren Periode von 184 Jahren ist. — Auch der Abschnitt über die Jupiterstrabanten hat verschiedene weitere Ausführungen erhalten. Das fünfte Buch enthält die Geschichte der Astronomie : auch hier nur Umrisse , die aber , von einer solchen Hand gezeichnet, für den Kenner wie für den Liebhaber ein hohes Interesse haben. Le tableau des progres de la plus sublime des sciences naturelles, sagt Laplace, toujours croissans au milieu meme des revolutions des enpires, pourra consoler des malheurs dont les recits remplissent les annales de tous les peuples. Auch dieser Theil des Werks ist mit manchen Zusätzen und interessanten Reflexionen bereichert. Dahin gehören die Bemerkungen über die Spuren von astronomischen Kenntnissen , die man bei den Eingebornen von Mexico und Peru antraf. Jene hatten eine sehr genaue Kenntniss von der Länge des tropischen Jahrs; sie bedienten sich einer Einschaltungsmethode, wobei dasselbe zu $365\frac{1}{4}$ Tagen oder 365 Tagen 5 Stunden 46 Min. 9 Sec. vorausgesetzt wird. Dabei ist es sehr merkwürdig, dass ihnen die Zeitabtheilung in Wochen, welche man bei allen Völkern der alten Welt findet, unbekannt war, und dass sie statt derselben eine Periode von fünf Tagen hatten. Am Schlüsse des Werks finden sich noch sechs historische Anmerkungen. Die erste bezieht sich auf ein paar Chinesische Beobachtungen von Tcheoü-Kong, wonach ungefähr um das Jahr 1 100 vor unsrer Zeitrechnung die Schiefe der Ekliptik $26\frac{1}{2}5563$, und die gerade Aufsteigung des Sterns ϵ im Wassermann $297\frac{1}{2}8\text{o}96$ war; nach Laplace's Formeln sollte für jenes Jahr jene $26\frac{1}{2}5\text{i}6\text{i}$, und diese $298\frac{1}{2}7265$ sein; um die letztern Zahlen in völlige Uebereinstimmung zu bringen, brauchte man nur noch 54 Jahre weiter zurück zu gehen. Die zweite betrißt eine Nachricht, die uns Geminus über die Kenntnisse der Chaldäer vom Mondslaufe aufbehalten hat. Die dritte Note

betrifft Ptolemaeus Beobachtung des Solstitiums zu Marseille; die vierte vergleicht Hipparchus Angaben für die Bewegung des Mondes in Beziehung auf die Sonne, die Erdnähe und den Knoten mit den Bestimmungen, die aus Laplace's Theorie der Säcularungleichheiten folgen; die fünfte vergleicht die grösste Mittelpunktsungleichung der Sonne, die Lage der Sonnenferne, die Länge des Jahrs und die Schiefe der Ekliptik nach den Bestimmungen der Araber, mit den neuesten Angaben; endlich die sechste stellt die Bestimmungen der Schiefe der Ekliptik von Ptolemaeus-Kong 100 J. vor Chr. Geb., von Ptolemaeus 350 vor Chr. Geb., von Ibn Junis im J. 1000, von Copernicus-Kong im Jahr 1280, von Ulugh-Beyh im Jahr 1437, und die neuesten von 1801 mit den Resultaten der Theorie zusammen.

504 ANZEIGE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 155. Seite 1545, 1552. 1808. September 26. Bei dem Verfasser, und in Commission bei Fk, Braunes: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1810 nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen und Nachrichten. Von J. E. Bode. 1807. 268 Seiten in Octav, und eine Kupfertafel. Berlin. Die Einrichtung des ersten Theils dieses geschätzten und jedem Astronomen unentbehrlichen Jahrbuches der den astronomischen Kalender enthält, ist dieselbe, wie in dem vorhergehenden Jahrgange. Da indess der würdige Hr. Herausgeber von jeher unermüdet die Brauchbarkeit desselben zu erhöhen bemühet gewesen ist, und dahin abzweckende Vorschläge und Wünsche nicht unbeachtet gelassen hat, so erlauben wir uns hier einige solche Wünsche darzulegen, die, wie wir bestimmt wissen, auch mehrere andere Astronomen längst gehegt haben. Die ausführliche Erläuterung des Kalenders und seines Gebrauchs ist seit dem Jahrgange 1800 nicht wieder abgedruckt; wir finden dies sehr lobenswerth da dieser ziemlich starke Aufsatz einen besser zu nützenden Platz einnehmen würde, und man ausserdem das Meiste, was er enthält, ohnedies bei jedem als bekannt voraussetzen darf, der sich mit Beobachtung des Himmels beschäftigen will. Allein Einiges aus dieser Erklärung, was nemlich das Willkührliche und sich nicht von selbst Verstehende bei dem Kalender bestrifft, sollte doch wirklich zum stehenden Artikel gemacht, oder sonst auf irgend eine Art dem Kalender einverleibt werden. Dass z. B. die Planetenörter alle für Mittemacht wahre Berliner Zeit angesetzt sind, mit Ausnahme der Venus und des Merkur, deren Stellungen für den Mittag gelten, ist Etwas, das Niemand von selbst erräth, und worüber Jeder in Ungewissheit bleibt, der nicht Gelegenheit hat, den Jahrgang von 1800 nachzuschlagen. Eben so, dass die Bedeckungen der Fixsterne vom Monde für wahre, und nicht für die jetzt bei fast allen Astronomen gebräuchliche mittlere Zeit gelten. Bei der scheinbaren Schiefe der Ekliptik wird die Nutation immer mit verändertem Zeichen angegeben: ohne Erklärung versteht sich dies doch nicht von selbst, und man sollte eher glauben, dass man, da doch die scheinbare Schiefe, die mit der Nutation behaftet ist, von jener diese abziehen müsste, um die mittlere zu erhalten, da es sich doch mit der im Jahrbuch angesetzten umgekehrt verhält. Auch können wir es nicht billigen, dass Hr. Bode die Schiefe der Ekliptik noch immer nach Hrn. von Zach's altern Sonnentafeln angibt, die nach den neuern, schon seit vielen Jahren von Englischen, Französischen und Italiänischen Astronomen angestellten Beobachtungen um 8 zu gross ist, daher auch alle Declinationen der Sonne im Jahrbuche zu gross sind, und also nach Verschiedenheit der Jahrszeiten unrichtige Folhöhen geben, wenn man sich auf dieselben verlässt. Zu wünschen wäre es auch, dass Hr. Bode die unbequeme Angabe der Zeit nach Vormittags- und Nachmittagsstunden mit der bei den Astronomen üblichen vertauschen möchte. Es sind uns mehrere Beispiele bekannt, dass Sternbedeckungen und Jupiterstrabanten-Verfinsterungen bloss wegen der Angabe nach bürgerlicher Zeit verfehlt sind. Bei den Stellungen der Planeten hat Hr. Bode nach einem

Wunsche, den ein Recensent im 41. Stück der Literaturzeitung 1797 geäußert hatte, seit dem J. 1800 auch die heliocentrischen Längen und Breiten aufgenommen, aber dafür die geraden Aufsteigungen weggelassen : wir sind damit nie zufrieden gewesen , imd glauben , dass die geocentrische gerade Aufsteigung und Abweichung das Allerwesentlichste in einer astronomischen Ephemeride ist; wir würden lieber alle übrigen sich auf die Planeten beziehenden Columnen entbehren, als diese beiden nothwendigen Stücke; lieb würde es gewiss in mancher Rücksicht jedem Astronomen sein, wenn die Abstände von der Erde beigelegt würden , die zur Bestimmung der Aberration unentbehrlich sind. Die Gründe, warum die heliocentrischen Oerter von jenem Rec. gewünscht wurden, scheinen uns so erheb-

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH. 505

lich nicht, und wir glauben, dass von diesen beiden Columnen wenig Gebrauch gemacht werden kann zumal da Hr. Bode unter den monatlichen Erscheinungen die Oppositionen und Conjunctionen der Planeten angibt, welche sich allenfalls eben so leicht aus den geocentrischen ableiten lassen. Wir könnten hier noch manche andre Wünsche beifügen, die ein vieljähriger Gebrauch der astronomischen Ephemeriden veranlasst hat; da sich indessen dieselben nicht wohl ohne grössere Abänderungen in der Gestalt und Einrichtung derselben ausführen Hessen , so schränken wir uns hier nur auf einen ein , durch dessen Erfüllung der verdienstvolle Herausgeber alle diejenigen sehr verpflichten würde, die viel mit Planeten- und Cometenrechnungen zu thun haben, und denen die Berechnung von Sonnenörtern immer einen sehr grossen Zeitaufwand verursacht. Dieser könnte in sehr vielen Fällen ganz vermieden werden, wenn die Abstände der Sonne von der Erde, oder deren Logarithmen, allenfalls sogar mit Einer Decimalstelle weniger , als Hr. Bode in den vier letzten Jahrgängen geliefert hat, für alle einzelne Tage des Jahrs gegeben würden ; für die dadurch etwas vergrösserte Arbeit könnte der Herausgeber sich durch Weglassung der Secunden bei den Längen und Breiten des Mondes schadlos halten, deren Berechnung eine ungeheure Arbeit kostet , und von denen , wie wir glauben behaupten zu können, doch wenig oder gar kein Gebrauch gemacht wird. Nach diesen Bemerkungen über die Einrichtung des Jahrbuchs, zu denen uns bloß unser aufrichtiger Wunsch, die Brauchbarkeit desselben noch erhöht zu sehen, veranlasst hat, wenden wir uns zu den Abhandlungen, wodurch das astronomische Jahrbuch einen dauernden Werth erhält. Diese sind: i) Untersuchung der wahren elliptischen Bewegung des Cometen von 1769, von Fr. W. Bessel. Diese Schrift wurde zur Concurrenz um einen Preis von 30 Friedrichsd'or eingesandt, welchen ein Ungenannter auf die beste astronomische Abhandlung oder die merkwürdigste Entdeckung gesetzt hatte; man erkannte aber Hrn. Bessel nur die eine Hälfte zu , und die andere Hrn. Huth, als Mitentdecker der beiden Cometen des J. 1805. Die elliptische Bahn jenes Cometen hatte schon mehrere Astronomen beschäftigt, unter denen der Pater Asklepi diese Untersuchung am sorgfältigsten behandelt hatte. Indess verdiente dieser Gegenstand allerdings eine neue Bearbeitung , wozu besonders die grossen Reformen unsrer Sternverzeichnisse und Sonnentafeln einluden, mit deren Hülfe man viel zuverlässigere Resultate zu erhalten hoffen durfte. Hr. Bessel hat ihn jetzt so musterhaft behandelt und erschöpft, dass nichts zu wünschen übrig bleibt. Wenn man zugestehen darf, dass die von Hrn. Bessel aus einer neuen höchst sorgfältigen Discussion der sämtlichen guten Beobachtungen abgeleiteten Fundamentalpositionen auf 5 in gerader Aufsteigung und Abweichung zuverlässig sind, so wird des Cometen Umlaufszeit zwischen die Grenzen 1067 und 2673 Jahren eingeschlossen. Eine besondere Aufmerksamkeit verdient Hrn. Bessels Verfahren, die Wirkung der Refraction zu berechnen, nur schade, dass die hiezu gehörigen Formeln durch mehrere Druckfehler ganz entstellt , und daher

ohne Zuziehung eines spätem ausführlichen Aufsatzes über diesen Gegenstand in der Mon. Corresp. gar nicht zu gebrauchen sind. 2) Ueber die geographische Länge von Havanna, von Hrn. Oltmanns; nach Beobachtungen von Chubkucca, Robredo, v. Humboldt und Galiano im Mittel $5^{\circ}38'51''$ westlich von Paris. 3) Tafeln zur Reduction der Höhen des Polarsterns auf die Meridianhöhe, für die Breite von Berlin. 4) Scheinbare Licht Veränderungen des Algol für die Jahre 1808, 1809, 1810, von Hrn. Prof. Wurm. 5) Drittes und viertes Verzeichniss der verglichenen Lichtstärke der Fixsterne, von Hrn. Herschel. 6) Ueber die wahre geographische Länge des in Peru gemessenen Breitengrades, von Hrn. Oltmanns; aus Beobachtungen von Humboldt's, Ulloa's und der Franz. Akademiker im Mittel die Länge von Quito $5^{\circ}24'20''$ wofür der letzte Band der Connoissance des tems für 1809 noch $5^{\circ}21'$ oö nach Bouguer angab. 7) Tafeln zur Berechnung der jährlichen Veränderung der geraden Aufsteigung und Abweichung der Fixsterne. In diesen Aufsatz haben sich mehrere Unrichtigkeiten eingeschlichen. Nicht die Wirkung der Sonne und des Mondes bringt die jähr- VI- 102

506 ANZEIGE.

liehe Aenderung 50i5 in der Länge hervor, die durch die Veränderung der Schiefe der Ekliptik um 0i35 noch vermehrt wird (wie der Verf. des Aufsatzes sich ausdrückt), sondern die durch die Wirkung der Sonne und des Mondes erzeugte (so genannte Luni-solar-)Präcession wird durch die Verrückung der Ekliptik, die mit der Abnahme der Schiefe zwar einerlei Ursache hat, aber nicht damit verwechselt werden darf, wieder etwas vermindert, und dadurch auf 50i5, oder nach schärfern Bestimmungen auf 50io heruntergebracht, welches die beobachtete ist. Die Coefficienten des veränderlichen Theils der Präcession in gerader Aufsteigung und die Formel für die Veränderung der Abweichung sollten nicht verschieden, sondern ganz gleich sein; auch die Regel zur Berechnung der Veränderung der jährlichen Variation ist falsch. 8) Beitrag zu den Methoden, eine Reihe Mondsdistancen für die geographischen Längen in Rechnung zu nehmen, von Hrn. Jabbo Oltmänn's (Der Unterschied des scheinbaren und wahren Abstandes wird für drei Zeitmomente berechnet, und daraus für alle Beobachtungen durch Interpolation bestimmt). 9) Astronomische Beobachtungen in Prag 1806, von Hrn. David und Bittnkr. 10) Methode, durch Hülfe beobachteter Azimuthe, Erhöhungswinkel und relativer Erhöhung irdischer Gegenstände, die geographische Position derselben zu bestimmen, nebst einigen zur Berechnung barometrischer Höhenmessungen dienlichen Hülftafeln, von Hrn. Jabbo Oltmänn's. Viel Genauigkeit kann freilich dies Verfahren nicht geben: indess ist es in ganz unbekannten Gegenden, wenn es an andern Beobachtungen fehlt, nicht zu verwerfen. 11) Ueber das TROUGHTON'sche röhrenförmige Pendel, von Hrn. Schnitter in Aachen. In dem Jahrbuche für 1808 war jene TSSouGHTON'sche Erfindung so beschrieben, dass, so gar nach des Erfinders eigener Angabe für die Ausdehnung des Messings und Stahls, die richtige Compensation nicht herauskam: Hr. Schnitter verdient Dank, hierauf und auf die Nothwendigkeit aufmerksam gemacht zu haben, dass alle abwärts sich ausdehnenden Stangen von Stahl sein müssen, um eine vollkommene Compensation zu erhalten. Inzwischen glaubt Rec, der Troughton's Originalaufsatz (Nicholson's philosophical Journal, vol. IX.) vor sich hat, bemerken zu müssen, dass der Irrthum bloß in der falschen Uebersetzung des Jahrbuchs liegt, und dass Teoughton's Vorschrift gerade so ist, wie sie nach Hrn. Schnitter's Angabe sein muss. 12) Astronomische Beobachtungen und Bemerkungen von Hrn. VAN Beeck Calkoen. 13) Beobachtung der Bedeckung von a Scorpiön den 2c. März 1805, und der Sonnenfinsterniss 16. Juni 1806 auf der Insel Leon bei Cadix, von Hrn. Canelas. 14) Astronomische Beobachtungen zu Wien 1806, von Hrn. Triesnecker. 15) Entdeckung und Beobachtung eines vierten neuen Planeten

von Hrn. Dr. Olbers. 16) Beobachtung und Berechnung der Bahn des Cometen von 1806; Beobachtungen der Vesta und Juno, und Sternbedeckungen, von Hrn. F. W. Bessel. 17) Messung der scheinbaren Grösse der Vesta, von Hrn. Schröter (den 6. April 1807 war der scheinbare Durchmesser 0".488, woraus der wahre Durchmesser 68 Meilen folgt). 18) Beobachtung der Vesta, und Berechnung der Elemente ihrer Bahn und ihres Laufs für 1808, von Hrn. Dr. Gauss. 19) Beobachtungen der Vesta zu Berlin, vom Herausgeber. 20) Astronomische Beobachtungen und Bemerkungen von Hrn. Feitsch in Quedlinburg. Die Beobachtung der Planeten (auch die der Juno im J. 1807, wo sie sehr schwer zu beobachten war) gereichen Hrn. Feitsch zur Ehre, wenn sie schon für den Astronomen wegen Mangels einer gehörigen Zeitbestimmung nicht brauchbar sind. 21) Ueber ein Merkuriel-Pendel von Hm. Th. Blacker in London. 22) Astronomische Beobachtungen von Hrn. Lalande. 23) Beobachtungen über die Climate und Atmosphäre des Saturn von Hrn. Dr. Herschel. Die von Hrn. Dr. H. bemerkten Aenderungen in der Farbe der Polargegenden des Saturn scheinen periodisch zu sein, und Hr. H. sieht sie als einen Beweis vom Dasein einer Atmosphäre an. Astronomische Beobachtungen auf der Berliner Sternwarte 1806; die Kriegsunruhen im Herbst dieses Jahres veranlassten dabei mancherlei Störungen und Unterbrechungen. 25) Lauf der Pallas und Juno im J. 1808 (voraus berechnet). 26) Ueber bemerkte Unterschiede in den scheinbaren Grössen einiger Sterne, von Hrn. Dr. Koch in Danzig. 27) Astronomische Beobachtun-

PICOT. SUR LES COMETES. 507

gen in Spanien (aus einigen Spanischen Schriften gezogen). 28) Einige physisch - astronomische Bemerkungen, von Hrn. Huth in Frankfurt an der Oder. 29) Beitrag zu geographischen Längenbestimmungen, von Hrn. Oltmanns, 30) Vorschlag einer Methode zur Auflösung einer astronomischen Aufgabe, von Hrn. Grafen von Platen, beruht im Wesentlichen auf der Verwandlung von Producten aus Sinus in Summen, deren sich die Astronomen vor Erfindung der Logarithmen wohl bedienten. Jetzt rechnet man in den meisten Fällen bequemer mit den Logarithmen, und gerade in denjenigen, wovon der Verfasser spricht, findet Rec. jenes Verfahren nicht bequem. 31) Vorschlag einer Methode, die Horizontal-Refraction durch die geographische Länge zu bestimmen, von Hrn. Oltmanns (durch Mondsabstände von der niedrig stehenden Sonne). 32) Hrn. Fischkr's Zusatz zu der Abhandlung über die beste Gestalt der Objectiv-Spiegel im Jahrbuch 1806; Hr. F. nimmt hier seine irrige Behauptung, dass sphärische Spiegel den parabolischen vorzuziehen seien, zurück. 33) Verschiedene astronomische Beobachtungen und Nachrichten. Aufmerksamkeit verdient die Anzeige von einem in Remplin von Hrn. Hecker bei a im Füllen den 17. August 1804 beobachteten Stern fünfter Grösse, der nachher nicht wieder gesehen wurde; nur wundern wir uns, dass Hr. Hecke diese Anzeige nicht gleich gemacht hat, wo sie vielleicht von Nutzen hätte sein können. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 164. Seite 1639.. 1640. 1808 October 13. Genf. In der Bibliotheque Britannique Mai 1808 finden wir unter der Aufschrift: Sur les vingt-une dernieres Cometes et les nouvelles planetes; par le Prof. P. Picot, einen Auszug aus einem Briefe von OLBERS, worin einige (bei uns hinlänglich bekannt) Nachrichten von dem letzten Cometen und von den vier neuen Planeten gegeben werden. Schätzbar ist die Zusammenstellung der parabolischen Elemente von den 21 letzten, seit 1790 erschienenen, Cometen, nach den zuverlässigsten Bestimmungen; neun davon sind von Olbers selbst. Zugleich gibt dieser vortreffliche Astronom Hoffnung zu einer eignen Schrift über seine bekannte Hypothese von der Entstehung der Asteroiden. — Ferner: Demonstration de la creation immediate de la terra en etat solide, et de l'impossibilite des causes physiques pour la formation de sa figure, par Mr. l'Abbe Sigorgne. Weil sowohl der von Lacaille am Vorgebirge der

guten Hoffnung, als die verschiedenen in der nördl. Halbkugel gemessenen Breitengrade eine unregelmässige Gestalt der Erde bewiesen hätten, könnte die Erde weder flüssig noch weich gewesen sein, als sie ihre Umdrehungsbewegung erhielt; sie hätte schon damals ein fester Körper, mithin auch schon vorher an den Polen abgeplattet sein müssen. Rec. hält weder die Prämissen für entschieden, noch die Schluss- folge für richtig. Der LACAI-LE'sche Breitengrad möchte wohl eben so sehr einer neuen Verbesserung bedürftig sein, als der Lappländische war, selbst der in Peru gemessene ist noch Zweifeln unterworfen. Wenn gleich indess sich nicht bezweifeln lässt, dass der Erdkörper in gewissem Grade unregelmässig ist, so kann man hieraus doch keinesweges auf die Unmöglichkeit einer Bildung aus physischen Ursa- chen schliessen; ein ganz regelmässiger Körper hätte die Erde nur dann werden können, wenn alle Theile der Masse, woraus sie sich bildete, vollkommen flüssig gewesen und so lange geblieben wären, bis sie sich nach hydrostatischen Gesetzen geordnet hätten.

508 ANZEIGE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 177. Seite 1761..1764. 1808 November 5. Chez Courcier: Tahles astronomiques puhliees 2^e (if l^e bureau des longitudes de France. Noii-velles tables de Jupiter et de Saturne calculees d' apres la theorie de M. Laplace, et suivant la division decimale de l'angle droit; par 31. Bouvabd. 1808. 4. Paris. Diese Tafeln, welche als die Fortsetzung der im J. 1806 herausgegebenen und bereits im 95. Stück dieser Blätter von 1807 angezeigten Sonnen- und Mondstafeln angesehen werden müssen, sind die köstliche Frucht von den mehr als 20 Jahre hindurch fortgesetzten und immer mehr vervollkomm- neten Untersuchungen Laplace's über die Störungen, wodurch die Bewegungen der beiden grössten Planeten unsers Sonnensystems so verwickelt werden. Mit welchem glücklichen Erfolge dieser grosse Geometer hier , so wie in allen andern Theilen der physischen Astronomie, die er zum Gegenstande sei- ner Forschungen machte, alle Schwierigkeiten besiegt, und die widerspenstigen Bewegungen dem Calcul unterworfen hat, ist bekannt; ihm verdanken wir es, dass wir jetzt diese Bewegung fast völlig eben so genau berechnen als beobachten können. Die auf die ersten LAPLACE'schen Untersuchungen gegründeten Jupiters- und Saturnstafeln , welche Delambre berechnet hatte , wichen schon selten um eine halbe Mi- nute vom Himmel ab ; allein die seitdem von Laplace noch viel weiter getriebene Berechnung der Stö- rungen , und die neue Bestim- mung der elliptischen Elemente , welche von Bouvard, mit Zuziehung von ienen, aus der sorgiältigsten Discussion aller seit einem halben Jahrhundert beobachteten Oppositionen entwickelt sind, haben eine drei Mal so grosse Uebereinstimmung zur Folge gehabt. Die letzten Re- sultate dieser Arbeit, nemlich die in Formeln gebrachten Bewegungen des Jupiter und Saturn, sind schon in dem 8. Theile der Mecanique Celeste S. 337 bekannt gemacht: im gegenwärtigen Werke finden wir nun dieselben in Tafeln gebracht, über deren Einrichtung wir nur noch wenig hinzu zu setzen ha- ben da sie in den meisten Stücken mit derjenigen übereinstimmt, die schon aus den DELAMBRE'schen Sonnentafeln be- kannt ist. Die Zeiten werden nicht vom Mittage , sondern von der Mitternacht an ge- zählt- die Anomalien von der Sonnennähe, und die Gleichungen sind dadurch alle positiv gemacht, dass man zu jeder eine beständige Grösse hinzusetzte, und die Summe aller dieser Vermehrungen wieder von der Mittelpunktsgleichung (die, wo es nöthig war, durch Hinzufügung von 400 Decimalgraden positiv ge- macht wurde), dem elliptischen Radius Vector, und dem statt der Breite eingeführten Abstände vom Nordpol wieder abzog. Alle diese Einrichtungen (die neue, ohne irgend einen sichtbaren Nutzen an- genommene, Art, die Zeit zu zählen, abgerechnet) haben längst den Beifall der Astronomen erhielten. Die Befolgung der Decimaleintheilung des Quadranten in diesen Tafeln soll ein Versuch sein

die Astro- nomen nach und nach daran zu gewöhnen: so lange lindess zugleich Sonnen- und Sinustafeln nach der alten Eintheilung gebraucht werden müssen, ist dies mehr eine Unbequemlichkeit, als Erleichterung. Die Einleitung, welche den Tafeln vorgesetzt ist, gibt zuvörderst die Beschreibung der einzelnen Tafeln; hiernächst die Formeln, wonach sie berechnet sind, und die von den in der Mekanique cäleste a. a. 0. gegebenen weiter nicht verschieden sind , als dass man alle Epochen und veränderliche Coeffi- cienten von 1750 auf 1800 reducirt hat, endlich die vollständige Berechnung einer am 2. April 1806 ge- machten Jupitersbeobachtung, wo die Tafeln um 200 in der Länge, und um k)"] in der Breite abwei- chen (6"8 und 6"4 nach der Sexagesimaleintheilung). Dies ist der Fehler für den geocentrischen Ort: es wird hierauf noch gezeigt, wie man daraus den Fehler des heliocentrischen ableiten kann ; da inzwi- schen hier der berechnete Radius Vector als vollkommen genau angesehen werden muss, so hätte die Erinnerung hier nicht fehlen dürfen, dass man dieses Verfahren nur dann mit einiger Sicherheit anwen-

HUMBOLDT. CONSPECTUS LONGITUDINUM ETC. 509

den darf, wo ein massiger Fehler im Radius Vector nur einen sehr geringen Einfluss auf die Läncre und Breite hat, also nur bei den entfernten Planeten oder in der Nähe der Opposition, so wie bei massigen Neigungen , oder in der Nähe der Knoten. Da diese Jupiters- und Saturnstafeln lediglich auf die neuern Beobachtungen gegründet sind , so ist es interessant, zu sehen, mit welcher Genauigkeit ältere Beobachtungen dadurch dargestellt werden. Vorzüglich merkwürdig ist in dieser Rücksicht die am 31. October 1007 zu Cairo von Ibn Junis beob- achtete Zusammenkunft jener beiden Planeten; nach Bouvard's Rechnung findet sich hier zwischen den Tafeln und der Beobachtung ein Unterschied von 11' 25in der Länge, und von 6' 56in der Breite (Sexagesimal-Eintheilung), welcher allerdings den möglichen Beobachtungsfehler kaum übersteigt. Inzwi- schen beme- rken wir hier noch, dass nach Erscheinung der gegenwärtigen Tafeln sich bei der grossen Gleichung, sowohl für den Jupiter als für den Saturn, ein kleiner Fehler gefunden hat, indem ein Glied mit unrechtem Zeichen genommen war. Diese Veränderung in der gros- sen Gleichung macht aber zu- gleich eine kleine Aenderung bei den Epochen und mittlern Bewegungen nothwendig: das Resultat davon ist, dass zu $q^{\wedge}$ (Mecan. cel. Band 4 S. 338) noch hinzugefügt werden muss: $5i^{\circ}98 + t. o^{\circ}4i56 - (73^{\circ}58 - \wedge.ooi03) \sin(5n^{\circ}\wedge' t - 2n^{\circ}\wedge' - j-5^{\circ}\wedge - 2\check{c}^{\circ}) + (47^{\circ}63 + t. oo287) \cos(5 w^{\circ}\wedge - 2 n^{\circ}t - \setminus\{\}-s\&'^{\circ}\sim z t^{\circ}\wedge)$ und zu $q^{\wedge'}$ (ebendas.) $- I27i3 - t. io2i2 + (i79^{\circ}952 - !,oo25i92) \sin(5w^{\circ}\wedge - aw^{\circ}\wedge + Se^{\circ}* - 2\check{c}^{\circ}) - (ii6^{\circ}54i + <.oo70i96) \cos(5n^{\circ}\wedge - 2n^{\circ}\wedge' + 5 e^{\circ}* - 2\check{c}^{\circ})$ Hiedurch wird der obige Fehler in der Länge auf 5' 22reducirt, also so klein, dass er ohne Beden- ken der Beobachtung zugeschrieben werden darf. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 193. Seite 1928. 1808 December 3. Conspectus longitudinmn et latitudinum geograpMcarum, per dectirsum annorutn 1799 ad 1804 m plaaa aequinoctiali ab Alex, de Humboldt astro- nomice observatarum , calculo subjecit Jabbo Oltmans. 16 Seiten in Folio. Bei F. Scholl und J. G. Cotta in Paris und Tübingen. Der kostbaren Ausbeute, welche die Geographie der Amerikanischen Tropenländer durch die Reise des Hrn. von Humboldt erhalten hat, wird bekanntlich eine eigne Abtheilung seines grossen Werks gewidmet, worin wir nicht bloß alle seine zahlreichen astronomischen Beobachtungen in extenso son- dern zugleich eine sehr sorgfältige Discussion derselben von dem bereits vorthailhaft bekannten Hrn. Jabbo Oltmans zu erwarten haben. Da indess der Druck dieses Werks eine beträchtliche Zeit erfordern wird, so ist einstweilen gegenwärtige summarische Zusammenstellung der vornehmsten Ortsbestimmun- gen veranstaltet worden , welche bloß die letzten Resultate enthält. Nahe an dreihundert Bestimmun- gen werden hier geliefert, die grösstentheils auf Hrn. von Humboldts eigne Beobachtungen' gegründet sind. Man kann nicht umhin , die

Thätigkeit und Vielseitigkeit des Mannes zu bewundern , der so viele verschiedenartige Zwecke zugleich umfassend, jeden so zu erreichen wusste, als wenn er ihm seine Zeit und Kräfte ungetheilt hätte widmen können. VI. 103

510 ANZEIGE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 6i. Seite 6oi .. 607. 1809 April 17. K. L. Harding. Neuer Himmelsatlas. Erste Lieferung, enthaltend die Blätter I. IL V und IX. Bei dem Verfasser und in Commission bei Friedeich Perthes in Hamburg, 1809, Mit Vergnügen zeigen wir die Erstlinge von einer Unternehmung an, deren Ausführung Kenner und Liebhaber der Astronomie seit mehreren Jahren mit Verlangen entgegen sahen , welcher der Druck der Zeiten zwar schwere Hindernisse in den Weg legte, aber doch glücklicher Weise ihren Fortgang nicht gehemmt hat. Das Bedürfniss möglichst genauer und sehr detaillirter Himmelskarten, welches zwar schon früher, besonders bei der Erscheinung von Cometen, oft genug gefühlt wurde, ist seit Entdeckung der Ceres und der drei andern verschwisterten neuen Planeten für Jeden , der diese so merkwürdigen Weltkörper beobachten oder auch nur sehen will, so dringend nothwendig geworden, dass jedem Freunde der Sternkunde die Ausfüllung dieser Lücke, und eine solche Ausfüllung, wie diese vier ersten Blätter beurkunden, nicht anders als höchst willkommen sein kann. Den Entschluss zu dieser Unternehmung hatte unser verdienstvoller College bereits vor mehr als fünf Jahren , bald nach Entdeckung der Ceres und Pallas, gefasst: anfangs freilich nach einem etwas beschränkteren Plane, nach welchem nur diejenigen Zonen des Himmels bearbeitet werden sollten , in denen jene beiden Planeten uns erscheinen können: die Absteckung dieser Zonen gab damals zu einem interessanten analytischen Problem Veranlassung, welches Hr. Prof. Gauss in der Monatlichen Correspondenz (1804, August [S. 106 d. B.]) aufgelöst hat. Hr. Prof. Harding fing seine Arbeit unter den glücklichsten Ausflicien an; die Entdeckung eines dritten neuen Planeten (οὐ β' ἵππ' c, dXX' ἀπex-^; e'jTuyo'jaTj; e'pyov, wie Delambree mit Plutarchs Worten sagt) lohnte gleichsam im Voraus die ausge dehnte Arbeit, welcher er sich unterzog. Aber eben diese Entdeckung, und die 1807 dem Doctor Olbees geglückte Auffindung eines vierten Planeten, machten schon die Erweiterung des Plans nothwendig, und die Ueberzeugung von der Wichtigkeit der Sache, verbunden mit den vielfältig von andern Astronomen geäußerten Wünschen , bestimmten den Hrn. Prof. Haeding, jene ursprünglichen Beschränkungen ganz fallen zu lassen und die Unternehmung auf den ganzen Fixsternhimmel auszudehnen, so weit er den Europäischen Beobachter interessirt, und so weit adäquate Hülfsmittel zu seiner Bearbeitung vorhanden sind. Von jenem ersten eingeschränkten Plane sind daher weiter keine Spuren zurückgeblieben , als in der Numerirung und Disposition der Karten , so wie es denn natürlich auch denen , welche sich für diese neue Darstellung des Sternhimmels interessieren, am gelegensten sein muss, dass diejenigen Blätter zuerst erscheinen, auf denen Stücke des Zodiakus der neuen Planeten vorkommen, um dem nothwendigsten Bedürfnisse so früh als möglich abzuheffen. Aufgenommen hat Hr. Prof. Harding in seine Karten alle Sterne, von denen zuverlässige Bestimmungen oder Beobachtungen vorhanden sind; eine beträchtliche Anzahl von Sternen, die noch in keinem Verzeichnisse vorkommen, hat er überdies noch nach eigenen Beobachtungen eingetragen, welche Bestimmungen er demnächst diesem Atlas beifügen wird. Wenn man erwägt, wie sehr viel für die bessere Kenntniss des Fixsternhimmels, besonders in den letzten Zeiten, geschehen ist, so wird man schon von selbst beurtheilen können, wie sehr dieser neue Atlas an Reichhaltigkeit alle seine Vorgänger übertreffen muss. So hat z. B. das Sternbild des Wassermanns in den FLAMsxEEo'schen Himmelskarten 108 Sterne , in den grossen BoDE'schen Himmelskarten 343 , während wir auf Hrn. Prof. Haeding's Karten , Blatt IX und VIII (welches

letztere zwar erst zur zweiten Lieferung bestimmt , aber jetzt auch bereits gestochen in unsern Händen ist) 1444 Sterne zählen. Es ist schwer zu entscheiden, ob dieser Reichthum selbst, oder die beispiellose Gewissenhaftigkeit, womit derselbe benutzt ist, für den grosse-

HARDING. HIMMELSATLAS. 511

ren Vorzug dieser Karten zu halten ist. Alle bisherigen Bearbeiter von Himmelskarten haben immer die Sterne so eingetragen, wie diejenigen Quellen, welche man für die besten hielt, sie angeben, und wenn sie auch, wie Hr. Prof. Bode bei seinem Atlas, durch sorgfältige Vergleichen, Conjecturen und scharfsinnige Kritik eine Menge von Fehlern aller Art, welche in den Fixsternverzeichnissen bei einer so ungeheuren Menge Zahlen unvermeidlich waren, glücklich wegräumten: so konnte es doch nicht fehlen, dass sehr viele Unrichtigkeiten, zu deren Aufspürung jene Mittel nicht hinreichten, unbemerkt blieben, und in die Karten mit übergingen. Daher die vielen Sterne in den bisherigen Himmelskarten, die gar nicht am Himmel stehen und nie gestanden haben, dergleichen z. B. Hr. Prof. Harding unter den 343 Boode'schen Sternen des Wassermanns nicht weniger als 15 , und in manchen andern Sternbildern verhältnissmässig noch weit mehr bemerkt hat. Das einzige Mittel , diesen Fehlern zu entgehen, bestand in einer sorgfältigen Revision sämmtlicher Sterne am Himmel selbst, bevor sie in die Karten aufgenommen wurden: freilich ein Mittel, was bei einem Unternehmen von diesem Umfange die Kräfte Eines Menschen beinahe zu übersteigen schien, aber welches nichts desto weniger Hr. Prof. Harding bei der Bearbeitung eines neuen Atlases für unerlässlich hielt. So ist also in die gegenwärtigen Himmelskarten auch nicht ein einziger Stern aufgenommen worden, von dessen wirklichem Vorhandensein an seinem Platze Hr. Prof. Harding sich nicht vorher selbst überzeugt hätte. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über den Geist, in welchem dies Unternehmen ausgeführt wird, woraus man auf dessen wissenschaftlichen Werth von selbst leicht den Schluss machen kann, wollen wir noch einige Worte über das Aeussere der Karten hinzusetzen. Hr. Prof. Harding hat geglaubt ein bei weitem kleineres Format, als das der Boode'schen Karten ist, vorziehen zu müssen, theils des bequemern Gebrauchs wegen, theils um den Preis nicht zu sehr erhöhen zu müssen: beides Rücksichten, die bei den Astronomen sehr in Betracht kommen. Die Blätter haben 6 Pariser Zoll Höhe, und 4 Zoll Breite, also nur etwa ein Drittel so viel Oberfläche, als die Boode'schen Karten. Bei den vier ersten Blättern, wo die Declinationen nicht über 30 Grad nördlich und südlich hinausgehen, schien es mit Recht überflüssig, eine eigentliche Projection zu wählen; die Grade der geraden Aufsteigung und der Abweichung sind also durchgehends gleich gross angenommen (etwa 5 Pariser Linien), welches auch für den Gebrauch noch einige Bequemlichkeiten darbietet, welche die kleine, doch selbst bei den grössten Declinationen kaum merkliche, Deformation weit überwiegen. Jedes Blatt enthält so 42 Grad in der geraden Aufsteigung, und 34 Grad in der Abweichung; das erste Blatt geht in jener von 359 bis 41, das zweite von 39 bis 81 u. s. w., so dass an das neunte von 319 bis 1 das erste sich wieder anschliesst. Das Netz für die einzelnen Grade der Rectascension und Declination ist des bequemern Gebrauchs wegen stehen geblieben. Aber ausser diesem Netze und den Grenzen und Namen der Sternbilder enthalten die Karten nun durchaus weiter nichts, als das, was der, der sie nicht als eine Sammlung hübscher Bilder , sondern zum wirklichen Gebrauche anschafft, auf ihnen sucht, nemlich die Sterne, und diejenigen Bezeichnungen derselben, welche allgemein angenommen sind, d. i. die BAYER'schen Buchstaben oder die FLAMSTEED'schen Zahlen. Figuren der Sternbilder selbst, die bei dem heutigen Zustande der Wissenschaft ganz ausser Gebrauch sind, und also den Grund der Karten in den Augen des Kenners nur verunstaltet haben würden, sind mit Recht ganz weggeblieben, und dadurch eben die deutliche und

reinliche Darstellung eines solchen Reichthums von Sternen möglich gemacht. Im Durchschnitt wird man auf jedes Blatt über 2000 Sterne zählen können, und wenn also, des Verf. Plane zu- folge, das Ganze aus 24 Blättern bestehen wird (von denen der grössere Theil in der Zeichnung bereits ganz vollendet ist), so wird man in diesem Himmelsatlas ungefähr 50000 Sterne besitzen. Vielleicht wird Mancher wünschen, dass es dem Verf. gefallen haben möchte, ausser dem Netze für Rectascension und Declination auch noch das Netz für die Längen- und Breitengrade hinzu zu fügen,

512 ANZEIGE.

um besonders Planetenörter bequemer eintragen zu können, die in den astronomischen Ephemeriden gewöhnlich nur nach Länge und Breite angesetzt zu werden pflegen. Dies Netz ist indess mit gutem Vorbedacht weggeblieben, damit nemlich der Eindruck, den die Configurationen der Sterne in den Karten auf das Auge machen, so wenig als möglich durch das Gerüste schwarzer Linien gestört werde. Zum Ersatz wird aber Hr. Prof. Harding in dem am Ende beizufügenden Texte eine sehr geschmeidige, sorgfältig berechnete Tabelle mittheilen, wonach jeder Liebhaber jenes Netz in sein Exemplar mit der Feder sehr leicht selbst eintragen kann, und zwar nach Gefallen etwa mit einer andern Farbe, um beide Zwecke zugleich erreichen zu können. Vielleicht wäre der Verf. nicht abgeneigt, diese nützliche Tafel auch schon früher an einem schicklichen Orte für die Besitzer der ersten Lieferung raitzuthemen. Es bleibt uns nichts übrig, als nun noch die Theile des Himmels namhaft zu machen, welche auf den vier Blättern der ersten Lieferung vorgestellt werden. Da die Vertheilung der Karten nicht nach den Sternbildern, sondern, um den Raum möglichst zu sparen, und unnöthige Wiederholungen zu vermeiden, nach den Graden der Rectascension und Declination gemacht ist, so erscheinen die meisten Sternbilder zerstückelt; dem unterrichteten Liebhaber braucht nicht erst gesagt zu werden, dass dies etwas durchaus Gleichgültiges ist. Das Blatt Nr. I., welches sich in Declination von 13° nördl. bis 21° südl. erstreckt, enthält also einen Theil der Fische, des Widders, den grössten Theil des Wallfisches, und einen kleinen Theil des Eridanus; auf dem Blatt Nr. II von 28° nördl. bis 6° südh findet man grössten Theils das Uebrige vom Widder und Wallfisch, fast den ganzen Stier und die Georgsharfe, Stücke vom Eridanus und Orion; das Blatt Nr. V. von 27° nördl. bis 7° südl. gibt einen grossen Theil des Löwen, Stücke vom kleinen Löwen und Becher, den grössern Theil der Jungfrau und des Haars der Berenice; endlich liefert das Blatt Nr. IV, von 5° nördl. bis 29° südl. einen Theil des Steinbocks, des Luftballons, des südlichen Fisches, der Bildhauerwerkstätte, des Wallfisches, der Fische, des Pegasus und des Füllens, und den grössten Theil des Wassermanns. — Wir beschliessen diese Anzeige mit dem Wunsche, dass nun auch von allen, denen das Gedeihen der Wissenschaften und die Ermunterung einer echt-deutschen Beharrlichkeit in wahrhaft nützlichen Arbeiten am Herzen liegt, diese nicht genug zu empfehlende Unternehmung unterstützen und aufrecht erhalten werden, und diese zur besten Belohnung des würdigen Urhebers für die erhabene Wissenschaft künftig reichliche Früchte tragen möge. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 91. Seite 898 . . 904. 1809 Juni 10. Foye DE Humboldt ei BoNPLAND. Quatrieme Partie, Astronomie et Magnetisme. Premier Volume, contenant un recueil d'observations astronomiques, dJ Operations trigonometriques, et de mesures barometriques, f altes pe7idant le cours d'un voyage aux regions equinoxiales du Nouveau-Continetit, depuis \{\}'<) jusqu'en 1803. I. Lieferung 1808, II. Lieferung 1809. gr. Quart 279 Seiten. Bei Scholl und Cotta in Paris und Tübingen. Die Wichtigkeit und die erstaunliche Menge der geographischen Ortsbestimmungen, welche unser berühmter Landsmann von Humboldt auf seiner Reise in die Amerikanischen Tropenländer gemacht hat, würden allein schon hinreichen, dieser Reise unter den gelehr-

ten Expeditionen nach der neuen Welt einander ersten Plätze anzuweisen: der Umstand, dass so ungemein \{\}iq\{\} von Einem Manne geleistet ist, und wiederum, dass alles dies nur Einer von dōn Zwecken war, die dieser seltene Mann mit gleicher Wärme umfasst, machen die Unternehmung einzig. Nichts war daher mehr zu wünschen, als dass der Schatz von Beobachtungen, welche Hr. von Humboldt nach Europa zurückgebracht hat, nicht flüch-

VOYAGE DE HUMBOLDT ET BONPLAND. 513

tig und oberflächlich, sondern mit aller möglichen Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt discutirt und benutzt werden möchte. Glücklicherweise fand Hr. von Humboldt in Hrn. Oltmanns einen Mann, der diesem weitläufigen und beschwerlichen Geschäfte gewachsen war und sich ihm mit musterhafter Treue und ausdauerndem Fleisse unterzogen hat, Hr. Oltmanns hat schon früher von diesen rühmlichen Eigenschaften schätzbare Proben abgelegt: Hr. von Humboldt konnte ohne Bedenken die Ableitung der Resultate aus seinen Beobachtungen diesem jungen Astronomen anvertrauen. Allein Hr. von Humboldt hat sich damit nicht begnügt: er hat vielmehr, damit Jedermann im Stande sei, die Güte seiner Beobachtungen, die Richtigkeit der OLTMANNS'schen Rechnungen und die verhältnissmässige Zuverlässigkeit der Resultate selbst zu würdigen, den Entschluss gefasst, seine sämmtlichen Originalbeobachtungen in extenso neben den Hauptmomeuten der OLTMANNS'schen Rechnungen durch den Druck bekannt zu machen. Gewiss sind diese seltenen, für die Geographie Amerika's so wichtigen und unter so ungewöhnlichen Beschwerden und Gefahren errungenen Beobachtungen dieser Ehre sehr würdig, wenn auch die meisten derselben nicht von einer solchen Natur sind, dass man in Zukunft noch merklich genauere Resultate aus ihnen ziehen zu können hoffen dürfte, als sich schon jetzt aus ihnen ziehen lassen. Von den Instrumenten, welche Hr. von Humboldt auf seiner Reise mit sich führte, gibt dieser, einer Nachricht des Hrn. Oltmanns zufolge, in der Einleitung zu gegenwärtigem Werke selbst die nöthige Auskunft. Wir wissen nicht, ob diese Einleitung bereits gedruckt ist, und sehen also nur aus einigen gelegentlich beigebrachten Notizen, dass ein Chronometer von Beethoud und ein Sextant von Ramsden die am meisten gebrauchten Instrumente waren; zuweilen wurde von einem kleinen zweizolligen TROUGHTON'schen Sextanten Gebrauch gemacht, und einige male finden wir auch eines kleinen Bibd-schen Quadranten erwähnt. Die Breitenbestimmungen gründen sich am häufigsten auf Sonnenhöhen, seltener auf Sternhöhen: die Längenbestimmungen sind grösstentheils chronometrisch, bei den wichtigsten Punkten aber sind auch Jupiterstrabantenverfinsterungen und Mondsdistanzen, in Cumana auch einmal eine Sonnenfinsterniss, Jacobachtet. Begreiflich können also die gemessenen Breiten nicht auf den Grad von Genauigkeit Anspruch machen, den man mit festen Instrumenten oder mit Multiplicationskreisen erreicht, und unter den Längenbestimmungen wird keine sich bis auf eine Minute in Bogengraden ganz verbürgen lassen. Allein dies kann natürlich den Werth dieser Beobachtungen in einem Lande nicht schmälern, wo die Lage vieler der vom Hrn. von Humboldt bestimmten Oerter bisher auf mehrere Grade ungewiss, und bei den meisten noch niemals bestimmt war. Da es dem Zwecke unsrer Gel. Anz. nicht angemessen sein würde, unserm Reisenden Schritt vor Schritt zu folgen, und alle seine Bestimmungen umständlich zu erzählen, so begnügen wir uns, den Inhalt der drei Bücher, aus welchen vorliegende zwei Lieferungen bestehen, summarisch anzuzeigen. Das erste Buch begreift den Aufenthalt in Spanien und die Ueberfahrt nach Südamerika: Hr. von Humboldt bestimmte hier folgende Punkte: Barcellogna, Montserrat, Col de Balaquet, Venta de la Sienita, Valencia, Ruinen von Sagunt, Madrid, Aranjuez, Corunna und St. Croix auf Teneriffa. Von einigen dieser Punkte sind auch bereits gute Bestimmungen durch

andre Beobachter vorhanden, deren vortreffliche übereinstimmung mit den von Humboldt'schen beweiset, wie viel Vertrauen letztere verdienen. Hr. Oltmanns hat hier, wie in der Folge bei allen Oertern, von denen andre, ältere oder neuere, Bestimmungen da waren, diese mit den Humboldt'schen zusammengestellt, um sie durch diese zu bestätigen oder zu berichtigen. Besonders wichtig und schätzbar sind diese Erörterungen bei denjenigen Oertern, welche als die Cardinalpunkte von allen in Südamerika gemachten Längenbestimmungen angesehen werden müssen, nemlich Cumana und Caraccas: diese Untersuchungen machen daher einen beträchtlichen Theil des zweiten und dritten Buches aus. Die Resultate, welche Oltmanns nach einer sehr sorgfältigen Discussion der Humboldt'schen Beobachtungen für diese beiden wichtigen Punkte herausbringt sind folgende : VI. 104

514 * ANZEIGE.

Cumana, Länge $4^{\circ} 26'$ Br. $10^{\circ} 27' 52''$ nordl. Caraccas, Länge $4^{\circ} 37' 40''$ Br. $10^{\circ} 30' 50''$ nordl. Den übrigen Theil des zweiten Buchs füllen die Bestimmungen der Inseln Tabago und Trinidad, die die Mündungen des Orinoko und verschiedene Oerter an der Küste von Neu-Andalusien, so wieder übrige. Theil des dritten Buchs die grosse Reise ins Innere von Südamerika zum Gegenstande hat, auf welcher Hr. VON Humboldt eine grosse Anzahl merkwürdiger Punkte am Orinoko und Cassiquiare bestimmte und die Verbindung des erstem durch letztern und den Rio Negro mit dem Amazonenflusse ausser Zweifel setzte. Dieser Theil der Humboldt'schen Reise ist um so Aechtlicher, da alle bisherigen Karten von diesen Gegenden im höchsten Grade fehlerhaft waren und zum Theil sogar die Breiten um mehr als 4 Grade unrichtig angaben. Den Werth astronomischer Beobachtungen aus diesen Theilen von Amerika kann man erst dann gehörig würdigen, wenn man die mannigfaltigen Schwierigkeiten erwägt, mit denen dort der Beobachter zu kämpfen hat. In Caraccas ist das Wetter so unbeständig, dass man es als ein höchst seltenes Glück ansehen muss, wenn einmal eine erwartete Beobachtung gelingt. Von sieben und zwanzig Nächten, welche Hr. von Humboldt zu durchwachen die Geduld hatte, um Verfinsterungen von Jupiterstrahlen zu beobachten, waren die meisten ganz verloren. Zuweilen ist der Himmel 5 Minuten vor einer erwarteten Erscheinung noch ganz klar, und augenblicklich überzogen. Den 16. Dec. 1799, wo ein Strahl verfinstert werden sollte, hatte Hr. von Humboldt den Planeten bei völlig heiterem Himmel bereits im Felde des Fernrohrs, sein Gehülfe Bonpland zählte schon die Secunden, nur Eine Minute noch, und die Beobachtung wäre gemacht gewesen: allein auf einmal entsteht ein so dichter Nebel, dass von dem Planeten selbst nichts mehr zu sehen ist. In den Wüsteneien des Orinoko ist die Lage des Beobachters noch ausserordentlicher. Während der Nacht, schreibt Hr. von Humboldt, wurden wir ringsum von dem Gebrüll der Tiger geängstigt, welches von dem Geheul unsrer Hunde accompagnirt wurde. Die Crocodile, angelockt von dem Feuer, welches unsre Indianischen Führer am Ufer angezündet hatten, richteten sich mit halbem Leibe aus dem Wasser empor, als wollten sie uns beobachten. Aber selbst gegen diese Scenen wird man endlich durch häufige Gewohnheit gleichgültig. Dem zweiten Buche ist noch unter dem Titel: *Essai sur les refractions dans la zone torride*, eine Abhandlung des Hrn. von Humboldt angehängt, worin die interessante Frage, ob in den verschiedenen Climates einerlei Refractionstafel angewandt werden dürfe? aus verschiedenen, zum Theil neuen Gesichtspunkten betrachtet wird. Hr. von Humboldt zieht zuerst den Einfluss des verschiedenen Mischungsverhältnisses der Bestandtheile der atmosphärischen Luft und ihren hygrometrischen Zustand in Betrachtung und zeigt, dass man keine Ursache habe, hieraus eine verschiedene Refraction für verschiedene Climate zu vermuthen. Wichtig ist der Einfluss des Gesetzes der Wärmeabnahme in den höheren Luftschichten

auf die Refractionen in kleinen Höhen und im Horizont. Die Frage, ob dieses Gesetz in den verschiedenen Erdzonen dasselbe sei, ist daher von der grössten Wichtigkeit. Hr. von Humboldt hat hierüber mehrere sehr merkwürdige unmittelbare Versuche angestellt, die in Ansehung jener Wärmeabnahme in der heissen Zone eine überraschend grosse Uebereinstimmung geben; das Resultat aus allen ist 122 Toisen Höhe für die Wärmeabnahme von 1 Grad Reaumur: dies ist fast gar nicht verschieden von dem, was Gay-Lussac in einem Luftball in einer Höhe von 6980 Meter über Paris fand. Es scheint daher, dass, in der warmen Jahreszeit, dieses Gesetz in der gemässigten Zone ganz dasselbe ist, wie in der heissen. Bei tieferem Thermometerstande hingegen scheint die Wärme nach oben zu langsamer abzunehmen: in Ermangelung directer Beobachtungen hierüber fügt Hr. von Humboldt die folgenden Resultate bei, welche Hr. Mathieu aus zwei bekannten, in Torneä bei sehr starker Kälte ange-

CONNOISSANCE DES TEMS. 515

stellten, Beobachtungen mit Hülfe der LAPLACE'schen Hypothese über die Abnahme der Dichtigkeit der Luft abgeleitet hat, und welche für die Höhe, wo die Wärme 1 Grad Reaumur abnimmt, 1561 Toisen geben. Nach diesem Resultate sollte man also glauben, dass nicht die Refractionen in der heissen Zone, sondern die in der kalten, eine andere Tafel erfordern, als in der gemässigten, was gerade das Gegentheil von dem ist, was einerseits Bouguer, und andererseits Maupertuis und Lemonnier behauptet haben. Indess weiss man, dass Bouguer selbst an seinen Beobachtungen geändert hat, um sie mit den vermeinten kleinern Refractionen in Uebereinstimmung zu bringen; ferner sind auch Legendre's ebenfalls in der heissen Zone, in Pondichery, angestellte und von Delambree auf neue berechnete Beobachtungen dagegen, welche sich recht gut mit Bradley's, aber nicht mit Bouguer's, Tafel vertragen; und endlich hat Hr. von Humboldt selbst mehrere Beobachtungen über die Refraction in Cumana, Caraccas, Acapulco und auf der Insel Cuba angestellt, welche durchgehends grössere Zahlen geben, als die Bouguer'sche Tafel. Nach allen diesen Gründen scheint es allerdings das beste zu sein, so lange, bis einmal in der heissen Zone von einem geübten Beobachter, und mit Werkzeugen, wie sie der neuern Beobachtungskunst angemessen sind, ein Cursus von zahlreichen, und die verschiedensten Zustände der Atmosphäre umfassenden, Beobachtungen angestellt sein wird, die in der gemässigten Zone construirte Refractionstafel auch in der heissen Zone beizubehalten. Dagegen wird in der gemässigten und kalten Zone der Umstand, dass die Abnahme der Wärme in den höheren Luftschichten desto langsamer ist, je tiefer das Thermometer in der untersten Luftschicht steht, die Nothwendigkeit einer Modification der Art, wie bei unsern Refractionstafeln auf die Temperatur Rücksicht genommen wird, nach sich ziehen. Leider! wird freilich die Hoffnung, hier je ins Klare zu kommen, durch die Bemerkung Delambre's sehr niedergeschlagen, dass die Horizontalrefractionen bei fast ungeändertem Barometer- und Thermometerstande öfters Veränderungen von 4 Minuten leiden, ohne dass man irgend einen Grund davon anzugeben weiss. Bemerken müssen wir noch, dass der Druck dieses Humboldt'schen Werkes mit einer dem innern Werthe desselben angemessenen äussern Eleganz ausgeführt ist. Wir wünschten, dies auch von der Genauigkeit des Drucks selbst in den Zahlangaben rühmen zu können: allein ungern haben wir bemerkt, dass in dieser Hinsicht die Correctur ziemlich nachlässig gemacht ist. Da der Abdruck von Originalbeobachtungen nur in so fern Werth hat, als man in alle Zahlen Vertrauen setzen kann, so ist zu erwarten, dass der Herausgeber noch einmal eine sorgfältige Vergleichung mit der Handschrift machen und alle Druckfehler am Ende gewissenhaft anzeigen werde. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 95. Seite 939.. 943. 1809. Juni 17. Connoissance des tems ou des mouvemens Celestes, à l'usage des

astronomes et des navigateurs , pour l'an 1810; publiée par le bureau des longitudes. De l'imprimerie impériale 1808. gr. Octav. Paris. Wir übergehen den Kalender und die übrigen stehenden Artikel, die in ihrer Einrichtung ungeändert geblieben sind, mit Stillschweigen, und bemerken nur, dass die Tafel der geographischen Längen und Breiten diesmal wieder einige nicht unbedeutende Bereicherungen erhalten hat, vornehmlich

516 ANZEIGE.

mehrere schätzbare neue Bestimmungen aus der Insel Cypern, Arabien und dem rothen Meere. Die Additions, um deren willen wir eigentlich diese Anzeige geben, werden, wie in den beiden vorigen Jahrgängen, mit den Beobachtungen des Hrn. Bouvaed auf der kaiserl. Sternwarte, während des Jahres 1806, eröffnet. Sie füllen 80 Seiten: wir finden darunter, ausser der Sonne und dem Monde, auch die sämtlichen altern Planeten, aber diesmal gar keine von Ceres, Pallas oder Juno. Der von Pons im November zu Marseille entdeckte Comet wurde von Bouvaed vom 1. November bis 19. December beobachtet. Verfinsterungen von Jupiterstrabanten ziemlich zahlreich; Sternbedeckungen zusammen fünf und zwar bloss Eintritte {g Löwen den 9. Januar, C Krebs den 1. März, Ophiuchus den 1. Juni, $\wedge$ Zwillinge den 8. September, 19 Fische den 20. November}. — Hierauf folgen Chinesische Beobachtungen seit dem Jahre 147 vor unsrer Zeitrechnung, eingesandt von P. Gadbil im Jahre 1749; diese Beobachtungen beschränken sich auf nahe Zusammenkünfte und Bedeckungen des Mondes und der Planeten unter einander und mit Fixsternen, ohne nähere Umstände, und grössten Theils nur mit Angabe des Tages ohne die Stunde: eigentlicher Nutzen wird also wenig daraus zu ziehen sein. — Eine literarische Notiz über Hevel's und Dörfel's Verdienste um die Theorie der Bewegung der Cometen, von J. C. Bürck-HABDT. — Sechste und letzte Sammlung der Beobachtungen Messier's, von 1752 bis Ende 1759: zwei Mondsfinsternisse, viele Sternbedeckungen vom Monde, noch viel zahlreichere Verfinsterungen von Jupiterstrabanten, zwei Cometen, wovon der eine, der HALLEY'sche, am 21. Januar 1759 zuerst aufgefunden wurde: auf Verlangen seines Lehrers Delisle musste Messier diese Auffindung bis Anfang April geheim halten. — Beobachtung der obern Zusammenkunft des Mercur und der untern der Venus im September und October 1807, von Vidal zu Mirepoix. — Beobachtung des grossen Cometen von 1807, von demselben, vom 27. November bis 4. März 1808. — Beobachtungen desselben Cometen auf der königl. Lissaboner Sternwarte von Paul Ciera (vom 7. October bis 29. November), und zu Bremen von Olbers (vom 8. October bis 14. Februar 1808). — Messung eines Erdmeridianbogens und eines auf den Meridian senkrechten Grades in Ostindien, vom Brigademajor William Lambton: ein Auszug aus den Memoirs von Calcutta. Die Basis hielt 40006 Engl. Fuss, die Endpunkte des gemessenen Meridianbogens waren Paudree Breite $13^{\circ} 19' 49''$ Trivandeporum Breite $11^{\circ} 44' 52''$. 59 Man leitete daraus den Breitengrad ab zu 60495 Fathoms oder 56763 Toisen; den Längengrad fand man 61061 Fathoms oder 57294 Toisen. Aus einem wie grossen Bogen letzterer bestimmt wurde, ist nicht angegeben, daher wir über den Grad der Genauigkeit, welcher ihm beigelegt werden darf, nicht urtheilen können. Die Vergleichung beider gäbe die zu starke Abplattung $\sim \wedge$, mit der Französischen Gradmessung verglichen, gäbe der Breitengrad die Abplattung $\wedge$ — Beobachtungen auf der Lissaboner Sternwarte, von Paul Ciera (ausser drei Bedeckungen des Sterns γ Krebs Vom Monde, 1807 Februar 20, April 16, October 14, bloss Jupiterstrabanten-Verfinsterungen). - Methode zur Berechnung der Correctionen der Durchgänge am Mittagsfernrohr, von Delambre: ein sehr weitläufiger Aufsatz, der indess für weniger geübte Practiker seinen Nutzen haben mag. Dass das Mittagsfernrohr bloss durch Vergleichung mehrerer Durchgänge mit den Rectascensionen, ohne Zuziehung des Niveaus oder der absoluten Sternzeit, oder sonst Etwas, was sich

auf das Zenith des Beobachters bezieht , nicht in den Meridian, sondern blos in einen Stundenkreis gebracht werden könne, scheint Hr. Delambre für eine neue Bemerkung zu halten; wir können aber nicht glauben, dass etwas so Offenbares je einem nachdenkenden Astronomen entgangen sein könne. — Die Mondfinsterniss vom 4. Januar 1806, beobachtet von Vidal zu Mirepoix. — Beobachtungen auf der kaiserl. Sternwarte zu Marseille, von Thulis, von 1796..

VON LINDENAU. UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN DURCHMESSER DER SONNE. 517

1806. — Beobachtung des grossen Cometen 1807 zu Montauban, von Duc-la Chapelle. — Beobachtungen zu Viviers , von Flaugergües , im Jahre 1807. — Die allgemeinen Aberrations- und Nutationstabeln des Hrn. von Zach, aus dessen bekanntem Werke abgedruckt. Eben so die allgemeinen Aberrations- und Nutationstabeln von Gauss, aus der Monatl. Correspondenz abgedruckt, nebst einer Entwicklung der Formeln, auf denen sie beruhen. — Geschichte der Astronomie für 1808 : besteht diesmal blos in Auszügen aus neu erschienenen astronomischen Werken: von Zach's *Tahulae speciales*, wo Hr. Delambre Gelegenheit nimmt, die Formeln, auf denen seine in jenem Werke wieder benutzten Aberrationstabeln für die Planeten beruhen, mitzutheilen ; Cagnoli's Sternverzeichniss; Monteio-da-Rocha's *Memoires sur l'astonomie pratique*, aus dem Portugiesischen ins Französische übersetzt; die Französische Uebersetzung von Cagnoli's *Trigonometrie*, nach der zweiten Ausgabe; die erste Lieferung des astronomischen Theils von Alexander, von Humboldt's Reise; L. W. Pfaff de *tubo Culmmatorio Dorj)ate7isi brevis narratio*, Dorpati 1808; *Efevieridi astronomiche di Milano per l'anno 1809*. Man sieht aus dieser Aufzählung, dass die Connoissance des tems , wenn gleich dieser Band an Originalaufsätzen nicht ganz so reich ist , wie manche seiner Vorgänger, doch noch immer fortfährt, ein den Astronomen sehr schätzbares Repertorium zu sein, worin man Nachrichten über alles das Wissenswürdigste, was in der Astronomie geschieht, nicht umsonst suchen wird. — Auf diese Auszüge folgt noch ein Bericht von den Endresultaten der bis zur Insel Formentera fortgesetzten Französischen Gradmessung, wobei ein Dreieck gebraucht wurde, dessen eine Seite 82555 Toisen hielt. Der ganze Bogen von Dünkirchen bis Formentera ist dadurch bis auf 13ř la' 22angewachsen, und der Meter wird dadurch von 443,296 Linien auf 443,2958 Linien vermindert, d. i. so gut als gar nicht verändert. Den Beschluss dieses Bandes machen einige Verbesserungen zu den vom Bureau des Longitudes herausgegebenen Sonnen- und Mondstabeln, eine neu berechnete Tafel für die Zeitgleichung auf 1800, nebst den Säcularänderungen , und die von Boüvaed im Jahr 1806 angestellten meteorologischen Beobachtungen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 113. Seite 1121..1126. 1809 Juli 17. In einem Schreiben an unsern Hrn. Prof. Gauss vom 8. Juni hat Hr. von Lindenau die Resultate von Untersuchungen über den Durchmesser der Sonne mitgetheilt , welche eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Hr. von Lindenau wurde zu diesen Untersuchungen veranlasst, als er bei dem Versuche, mit Hülfe einer ziemlich beträchtlichen Anzahl auf der Seeberger Sternwarte beobachteter Culminationen der Sonne den Sonnendurchmesser aus der Dauer der Durchgänge zu bestimmen, Unterschiede fand, welche er blos Beobachtungsfehlern zuzuschreiben Bedenken trug, da sie sehr deutlich einer bestimmten Periode zu folgen schienen. Er entschloss sich also, zu diesem Behuf die sämmtlichen Greenwicher Beobachtungen von 1750 bis 1786 zu discutiren, und die Resultate dieser Untersuchung sind in der That sehr merkwürdig. Hr. von Lindenau fasste zuvörderst die Resultate für die durchgehends auf die mittlere Distanz der Erde von der Sonne reducirten Durchmesser der Sonne nach den verschiedenen einzelnen Jahren zusammen , wie folgendes Tableau zeigt : VI. 105

518

ANZEIGE. Mittleres Resul- Jahr der tat für den Son- Anzahl der Beobach- nenhalb-
messer in Beobach- tung der mittlem Ent- fernung tungen 1750 962"63 37 1751 961.82 42
1752 961. 61 61 1753 961.81 53 1754 962. 30 71 1755 961.81 46 1765 962. 44 65 1766
962. 70 46 1767 961.57 77 1768 961.53 72 1769 961. 23 65 1770 961. 66 47 1771 961.
82 64 1772 961. 84 56 Mittleres Resul- Jahr der tat für den Son- Anzahl der Beobach-
nenhalbmesser in Beobach- tung der mittlem Ent- fernung tungen 1773 961 "42 56 1774
961. 22 3^ 1775 960. 86 62 1776 960. 75 53 1777 960. 45 81 1778 960. 36 71 1779 960.
92 41 1780 960. 80 37 1781 960. 09 50 1782 960. 26 37 1783 959. 84 42 1785 959- 93 65
1786 959. 65 SS Es ist sehr auffallend, dass hier der Sonnenhalbmesser stufenweise immer
abnimmt: inzwischen ist doch eine in so kurzer Zeit so beträchtliche Verminderung des
Sonnenkörpers selbst, die für 3 Se- cunden Verminderung des Sonnenhalbmessers beinahe
ein Hunderttheil des ganzen körperlichen Inhalts betragen würde, durchaus nicht denk-
bar, und man kann daher wohl den Grund dieses Phänomen nir- gends anders suchen,
als im Fernrohre, oder in dem Auge des Beobachters, oder in der Beobachtungs- manier,
— Eben so auffallende Resultate gab die Zusammenstellung der einzelnen Bestimmungen
nach den verschiedenen Jahrszeiten. Es zeigten sich hier, diese ganze Reihe von Jahren
hindurch, und nur mit wenigen Ausnahmen, unverkennbare, periodisch wiederkehrende,
Aenderungen: die mittlem Werthe für die einzelnen Monate, durchgehends auf den 15.
reducirt, waren folgende: Halbmesser Halbmesser der Sonne der Sonne Januar 9 60"17
Juli 96oi4 Februar 961. 16 August 961.00 März 961.52 September 961.70 April 961.22
October 961.80 Mai 961. 20 November 961. 16 Juni 960. 00 December 960. 43 Es zeigten
sich hier zwei Maxima, die man auf den Anfang Aprils und Octobers, und zwei Mi- nima,
die man auf den Anfang Januars und Julis setzen kann: der Unterschied der Extreme
kann für den Halbmesser zu anderthalb, also für den Durchmesser zu drei Secunden an-
geschlagen werden. Es dürfte Manchem freilich etwas misslich scheinen, über so kleine
Grössen durch Zeitbeobachtungen, die einzeln genommen, oft viel grössere Differenzen
zeigen, entscheiden zu wollen; von der andern Seite aber spricht die grosse Genauigkeit,
mit welcher in Greenwich von Bradley und Maskeltne immer beobachtet worden ist, die
so ungemein grosse Anzahl der Beobachtungen, und die Regularität in den Aenderungen
der Resultate wieder zu sehr dagegen, jene Unterschiede blos für zufällig und für Folgen
von Beobachtungsfehlern zu halten. Man könnte vielleicht zuerst darauf fallen, sie dem
Einfluss der Jahreszeiten auf die Atmosphäre, also einer Modification der Irradiation, oder
einem Einflüsse auf die Empfindlichkeit des Auges, zuzuschreiben: allein dann müssten
doch allem Anschein nach auf die Zei- ten der grössten Wärme und Kälte die beiden
verschiedenen Extreme fallen , anstatt dass die Beobach-

VON LINDENAU. UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN DURCHMESSER DER SONNE.

519 tungen für beide Zeiten einerlei Durchmesser geben. Sehr ungezwungen würde sich
hingegen das Phä- nomen durch eine elliptische Gestalt des Sonnenkörpers erklären lassen.
Nimmt man an, dass die Sonne ein durch Umdrehung um ihre Rotationsaxe erzeugtes
Ellipsoid sei, und bezeichnet den Halbmesser des Sonnenäquators mit a, die halbe Axe
mit b; bezeichnet man ferner die Neigung des Sonnenäquators gegen den Erdäquator
mit i, die Rectascension des aufsteigenden Knotens jener Ebene auf dieser mit N, und die
Rectascension der Sonne mit A, endlich den scheinbaren Halbmesser einer Kugel vom Halb-
messer a, aus der Entfernung i gesehen, mit r, so zeigt eine einfache Entwicklung, dass
der aus der beobachteten Culminationszeit abgeleitete und auf die mittlere Entfernung
reducirte Halbmesser sein werde $r (i - 1 (i - \wedge) \cos (\wedge - N \sin i) \}$ Aus der von frühern

Astronomen bestimmten Lage des Sonnenäquators, dessen aufsteigenden Knoten auf der Ekliptik in 78° Länge, und die Neigung gegen die Ekliptik zu 7° Grad angenommen wird, folgt $i = 26^\circ 2'$, $N = 16^\circ 55'$. Die äussersten Werthe des Halbmessers werden also Statt haben, wenn $A - N$ entweder 0, oder 90° , oder 180° , oder 270° ist; im ersten und dritten Fall, d. i. den 8. April und 12. October, wird jener Halbmesser sein $= r(i - (i) \cdot 0,09631)$, im zweiten und vierten Fall hingegen, also am 8. Juli und 6. Januar, wird man den Halbmesser $= r$ finden: jener wird der kleinere oder grössere sein, je nachdem die Sonne ein abgeplattetes oder längliches Sphäroid ist. Sehr sonderbar ist es, dass die beobachteten Phänomene bei dieser Erklärungsart die letztere Hypothese erfordern. In der That werden dieselben sehr gut dargestellt, wenn man $1 = -gV > \text{''''''} = tW$ setzt aa oder die Aequatorialabplattung des Sonnenkörpers ''''fy . Hr. von Lindenau findet etwas weniger, nemlich $TW' -$ Um zu sehen, was directe Messungen über diese Gestalt entscheiden würden, hat Hr. von Lindenau nun auch die verticalen Sonnendurchmesser aus den Unterschieden der Zenithdistanzen der beiden Ränder mit Hülfe einer eben so grossen Anzahl von Beobachtungen abgeleitet. Folgendes sind hiervon die Resultate: Jahr 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 Mittlerer Sonnenhalbmesser $963''8i$ 964. 28 963.88 963.40 964. 07 963-31 962. 89 963.36 963. 16 963.46 Jahr Mittlerer Sonnenhalbmesser 1775 963i5 1776 962. 71 1777 961.74 1778 962. 47 1779 962.85 1780 962. 63 1781 961.94 1782 961. 84 1783 961.52 Auch hier zeigt sich also eben so, wie bei den horizontalen Durchmessern, eine successive Verminderung, und durchgehends sind die verticalen um einige Secunden (im Mittel um $3''65$) grösser, als jene. Hr. von Lindenau berechnete hieraus eine Aequatorialabplattung von ''-g- ; Hr. Prof. Gauss findet noch etwas weniger, nemlich $-g\text{''}$. Man sieht also, dass sowol die Vergleichung der zu verschiedenen Jahreszeiten gemessenen horizontalen Sonnendurchmesser unter sich, als die Vergleichung der mittlern horizontalen mit den mittlern verticalen, in so fern man sich auf die Schärfe der Messungen selbst verlassen kann, sich vereinigen, der Sonne eine längliche Gestalt zu geben, obwohl die Verhältnisse der Ellipticität nicht harmoniren. Je weniger, bei einer solchen Gestalt des Sonnenkörpers, die Möglichkeit eines Zustandes von Gleichgewicht auf seiner Oberfläche begriffen wird, um so begieriger wird

520 ANZEIGE.

man sein, das nähere Detail dieser interessanten Untersuchung des Hrn. von Lindenau bald kennen zu lernen. Wir benutzen noch diese Gelegenheit, ein von dem Herrn von Wisniewski, ausserordentlichem Mitgliede der Petersburgischen Akademie der Wissenschaften, aus Astracan an den Hrn. Dr. Olbees eingesandtes und von diesem uns mitgetheiltes Verzeichniss einiger noch in diesem Jahre vorfallenden und in Bode's Astronomischem Jahrbuche nicht angezeigten Sternbedeckungen vom Monde hier mitzutheilen, um die Beobachter auf dieselben aufmerksam zu machen, und so vielleicht zu den von Hrn. VON Wisniewski im Russischen Reiche anzustellenden Beobachtungen einige correspondirende zu verschaffen. Das Verzeichniss ist für den Horizont eines Orts unter der Breite $52^\circ 31'$, und der östlichen Länge von Greenwich 20 berechnet. — — Mehrere dieser Bedeckungen sind bereits in der Connoissance des tems angezeigt. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 167. Seite 1657.. 1663. 1809 October 21. Voijage de Dentrecasteaux, envoye à la recherche de la Feroise. Publie par ordre de Sa Majeste l'Empereur et JRoi. Redige par M. de Rössel, ancien capiüine de vaisseau. Tome second. A Paris 1808. 692 Seiten in Quart. Paris. Der erste Theil dieses Werks, welcher die Reise selbst enthält, ist bereits (oben S. 1065) in diesen Blättern angezeigt. Dieser zweite Band ist ganz den astronomisch-nautischen Beobachtungen gewidmet und zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, wovon die erstere die Beschreibung der Instrumente und allgemeine Untersuchungen über den da-

mit zu erreichenden Grad von Genauigkeit und die Umstände , wo die Beobachtungen -am vortheilhaftesten anzustellen sind, enthält; die andere hingegen die während der Reise auf der Fregatte La Recherche, zum Theil auch die auf der andern Fregatte , L'Esperance , gemachten astronomischen Beobachtungen im grössten De- tail, tabellarisch geordnet, aufstellt. Da die für die Sicherheit der Schifffahrt höchst wichtigen astro- nomischen Beobachtungen und das Geschäft, Breiten- und Längenbestimmungen daraus abzuleiten, mei- stens Personen zufällt, die keine eigentlich mathematische Bildung erhalten, sondern sich gewöhnlich wenig mehr als eine mechanische Fertigkeit in Beobachtungen und Rechnungen erworben haben, so ist der Tractat, welcher die erstere Abtheilung ausmacht, von einem solchen sachverständigen und erfahr- nen Beobachter, wie der Capitän Rössel, gewiss eine sehr schätzbare Arbeit, und das Studium dessel- ben angehenden Seemännern, zur Schärfung der Beurtheilung des 'den Beobachtungen beizulegenden Werths, sehr zu empfehlen. Auch Liebhaber, die zu Lande beobachten, werden denselben mit Nutzen lesen. Nur wäre zu wünschen , dass dieser Tractat nicht einen Theil eines so theuern Werks ausmache, mit dem er eigentlich in keiner unmittelbaren Verbindung steht, oder dass er doch wenigstens durch einen besondern Abdruck mehreren Lesern zugänglich gemacht würde. Auch hätten wir wohl gewünscht, dass durch kleinere Unterabtheilungen für eine bequemere Uebersicht gesorgt wäre: es sind zwar Para- graj^hen da, aber Paragraphen von 119 S. Länge. Von den zwei Capiteln, in welche die Abhandlung zerfällt, handelt das erste von den Instrumenten, womit die beiden Fregatten ausgerüstet waren, und erläutert zugleich die jedem Instrumente eigenthümlichen Vorzüge. Jede Fregatte hatte , ausser meh- reren BoRDAi'schen Reflexionskreisen, einen astronomischen Repetitionskreis für den Gebrauch zu Lande, eine Seeuhr, eine astronomische Uhr, einen Zähler, ein achromatisches Fernrohr, eine luclinationsbous-

VOYAGE DE DENTRECASTEAUX. 521

sole nach einer neuen Einrichtung, und einen Azimuthalcompass. Mit den Inclinations-Boussolen wurden auch an mehreren Orten Versuche über die Dauer der Oscillationen der Nadel im magnetischen Me- ridiane angestellt, und Kossel fügt eine Tafel zur Reduction der Oscillationen auf unendlich kleine bei- der ganze Apparat befand sich in einem mit Glasscheiben verschlossenen Gehäuse, welches aber bei die- sen Versuchen geöffnet werden musste, daher Rosskl glaubt, dass zuweilen die Bewegung der Luft die Versuche etwas ungewiss gemacht haben könne. Endlich wird noch die Einrichtung eines astronomi- schen Zeltes beschrieben, dergleichen jedes Schiff eins führte, um bei den Beobachtungen zu Lande ge- braucht zu werden. — Das zweite Kapitel entwickelt die Natur und Grenzen der Fehler , die von den Werkzeugen, von den Beobachtungen selbst oder von den Tafeln ierrühren, und die Mittel, sie zu verbessern oder w^enigstens nach Möglichkeit zu vermin- dern. Die verschiedenen Gattungen von Beob- achtungen werden hier in 9 Paragraphen abgehandelt. §. I über die Zeitbestimmung durch einzelne Höhen. Der Verf. macht hier unter andern auf den Einfluss der bei Bestimmung der Depression des Horizonts begangen Fehler aufmerksam und empfiehlt daher, immer in einer so grossen Höhe über dem Spiegel der Meeresfläche, als es thunlich ist, zu beobachten: offenbar gilt dieselbe Bemerkung bei allen zur See beobachteten Höhenwinkeln. §. II. Breitenbestimmungen durch Meridianhöhen. Sonnen- höhen nahe beim Zenith hält Rüssel nur auf 2.. 3 Minuten genau: der Grund, warum er unter solchen Umständen die Messung für weniger zuverlässig hält, weil nemlich beim Wiegen des Reflexionskreises das Bild der Sonne sich nur sehr langsam vom Seehorizonte trennt, und daher der eigentliche Verti- calkreis der Berührung nicht genau bestimmt werden kann, ist uns nicht recht einleuchtend. Stern- höhen zur See zu nehmen, wollte nie gelingen, auch bei den günstigsten Umständen waren Fehler bis zu

5 Minuten nicht zu vermeiden : vielleicht liegt das zum Theil an der Unvollkommenheit des optischen Theils der französischen Werkzeuge , wo die Fernröhre eine gar zu kleine Oeffnung haben. Breitenbestimmungen durch Mondshöhen setzt Rössel bei Tage auf 3, bei Nacht auf 4 Minuten genau: dabei ist aber 1 Minute als Fehler der Declination des Mondes aus den Ephemeriden eingerechnet, welcher sich leicht vermeiden lässt, wenn man sich die Mühe nicht verdriessen lässt, die Declination aus der Länge und Breite zu berechnen, welche in den Ephemeriden auf Secunden angegeben zu werden pflegen.

§. III. Breitenbestimmung aus zwei Sonnenhöhen ausser dem Meridian. Mit Recht werden die indirecten Auflösungsmethoden vorzugsweise empfohlen, wenn auch die directe Auflösung nicht nothwendig so sehr weitläufige und beschwerliche Rechnungen und die verwickelte Unterscheidung vieler Fälle erfordert, wie Rössel glaubt. Ueber die Auflösung selbst findet man zwar hier nichts Neues; aber sehr umständlich ist der Einfluss der Fehler in den Beobachtungen, in der Schätzung der Fortbewegung des Schiffes zwischen den Beobachtungen, und im Gange der Uhr erörtert. Das Endresultat ist, dass man durch dieses Verfahren auch im schlimmsten Falle, wenn alle Fehler in Einem Sinne conspiriren, doch immer die Breite auf 4 bis 5 Minuten genau bestimmen könne, wenn man bei der Auswahl der Beobachtungen die nöthigen Vorsichtsregeln anwendet. Was über die grössere oder geringere Genauigkeit der verschiedenen indirecten Rechnungsmethoden gesagt wird, dürfte bei den in der Ausübung vorkommenden Fällen ziemlich überflüssig sein.

§. IV. Beobachtung des Azimuths der Sonne zur Bestimmung der Abweichung der Magnetnadel. Rössel macht hier aufmerksam darauf, dass zuweilen die Abweichung an der Küste am Bord des Schiffes von der in geringer Entfernung davon am Lande gefundenen beträchtlich verschieden ausfällt, wovon die Beobachtungen bei Teneriffa, welche wir weiter unten anführen werden, ein merkwürdiges Beispiel geben.

§. V. Längenbestimmungen aus gemessenen Abständen des Mondes von der Sonne und von Fixsternen. Man findet hier manche schätzbare praktische Bemerkung, die als die Frucht einer langen Erfahrung um so mehr Gewicht hat. Denn gewiss mit Recht sagt der Verf.: *Tout ce qui peut faciliter une Observation aussi delicate, est precieux; nous n'en con-*

VI. 1Ü6

522 ANZEIGE.

noissons pas qui exige plus de dispositions naturelles: aussi nous sommes bien convaincus que, lorsque les savans auront fait, pour la perfection de cette methode, tout ce que leur genie pourra leur inspirer, le talent de l'observateur aura encore beaucoup a y ajouter. — Bei Berechnung der Mondparallaxe nimmt Rössel, zum Behuf der Reduction der gemessenen Abstände, auf die sphäroidische Gestalt der Erde nur in so fern Rücksicht, als die Horizontalparallaxe nach der Breite des Beobachtungsortes kleiner ist als die Aequatorealparallaxe, und vernachlässigt die Neigung der Verticale gegen den zum Mittelpunkt der Erde gehenden Halbmesser. Dies hat nun freilich bei Beobachtungen, wie sie mit gewöhnlichen französischen Spiegelkreisen gemacht werden können, nicht viel zu bedeuten: allein den Einfluss dieses letztern Umstandes hat Rössel, nach unserer Meinung, nicht richtig beurtheilt. Er nimmt nemlich nur darauf Rücksicht, dass die Parallaxe nach einer falschen Höhe berechnet wird, und vergisst, dass auch die Richtung der Parallaxe dadurch afficirt wird. Daher halten wir diesen Schluss, das Resultat werde am meisten durch diese nicht ganz richtige Rechnungsart entstellt, wenn der Mond nahe bei der Culmination sei, für irrig, indem in der Regel der Fehler gerade am grössten wird, wenn der Mond sich nahe beim ersten Vertical befindet.

§. VI. Längenbestimmungen durch Seeuhren.

§. VII. Ueber die Art, wie die durch Mondsdistanzen bestimmten Längen mit den durch Seeuhren erhaltenen Längenunterschieden verbunden werden müssen.

§. VIII. Längenbestimmungen aus Sternbedeckungen und Finsternissen der Jupiterstrabanten.

§. IX.

Bestimmungen der Azimuthe terrestrischer Gegenstände (relevemens). Die zweite Abtheilung des Werks enthält das Beobachtungs-Journal selbst, welchem eine Tafel der Fehler der MASON'schen Mondstafeln nach gleichzeitigen Greenwicher Beobachtungen, und die daraus abgeleiteten Verbesserungen der während der Reise gemachten Längenbestimmungen vorausgeschickt wird. Von den für die Geographie des Südmeers sehr wichtigen Resultaten der Beobachtungen hier Et- was auszuheben, würde gegen den Plan dieser Gel. Anz. sein, auch um so unnöthiger, da man einen sehr vollständigen Auszug der geographischen Bestimmungen bereits in der Monatl. Correspondenz findet. Inzwischen wird es doch vielleicht manchem Leser angenehm sein, wenn wir hier die wenigen an der Magnetnadel gemachten Bestimmungen mittheilen, welche in jener Zeitschrift übergangen sind. Zu Brest fand man am 20. September 1791 die Neigung der Nadel gegen Nordeir $71^{\circ} 30'$, die Dauer einer unendlich kleinen Schwingung $2^{\circ} 02'$. Zu Santa Cruz auf Teneriffa war am 21. October 1791 die Neigung gegen Norden $62^{\circ} 25'$; die mittlere Schwingungsdauer $2^{\circ} 081$; die Declination der Nadel am Bord der Recherche $18^{\circ} 7' N. W.$, beim Observatorium $21^{\circ} 33'$, und auf dem Molo $23^{\circ} 43'$. Im Port du Nord auf Van Diemensland den 11. Mai 1792 die Inclination $70^{\circ} 50'$ südlich, die mittlere Schwingungsdauer $1^{\circ} 869$, die Abweichung $8^{\circ} i' 12N. 0.$ Auf der Insel Amloina den 9. October 1792 Neigung $20^{\circ} 37'$ südlich, Schwingungsdauer $2^{\circ} 403$. Im Port au Sud auf Van Diemensland den 7. Februar 1793 die Abweichung mit der einen Nadel $2^{\circ} 33' 47N. 0.$, mit der andern $3^{\circ} 10' 24''$; die Neigung $72^{\circ} 22'$ und $70^{\circ} 48'$ südlich; die Schwingungsdauer $1^{\circ} 8498$ und $1^{\circ} 817$. In Sourabaya auf der Insel Java den 9. Mai 1794 die Neigung $25^{\circ} 40'$ südlich, und die Schwingungsdauer mit der einen Nadel $2^{\circ} 485$. Aus den verschiedenen Beobachtungen der Dauer der Oscillationen scheint also hervorzugehen, dass die Intensität der magnetischen Kraft unter dem Aequator beträchtlich schwächer ist, als in höheren Breiten.

REGNER. DE PARALLAXEOS SOLARIS INVENTIONE. 523

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 17. Seite 161.. 166. 1810 Januar 29. Hr. Lars Regner, Professor der Astronomie zu Upsala, Mitglied der dortigen königl. Societät der Wissenschaften, hat unter der Ueberschrift: Supplemenium ad historiam de Parallaxeos Solaris inventionem, illustriss. scientiarum Societatis regiae Gottingensis dijudicationi subjectum, einen Aufsatz eingesandt, wo- von Folgendes im Wesentlichen der Inhalt ist. Hr. Regner erzählt zuerst, er sei schon im Jahre 1806 von der Unrichtigkeit der von den Astronomen angenommenen Sonnenparallaxe überzeugt gewesen, und habe im Anfange des folgenden Jahres eine kleine Schrift darüber an die Petersburger Academie der Wissenschaften eingesandt. Hr. Fuss, als Secretär dieser Academie, habe geantwortet, dass die Ab- handlung Hr. Schubert zur Beurtheilung übergeben und von diesem als irrig und falsch befunden sei. Er selbst zweifle auch gar nicht, dass die blosser Andeutung der Quelle der Fehler hinlänglich sein werde Hr. Regner davon zu überführen; überdies er- biete er sich zur Mittheilung des ganzen Berichts selbst. Diesen wartete aber Hr. Regner nicht ab, sondern Hess, in der Ueberzeugung, dass der angedeutete Tadel ungerecht sei, seine Schrift mit einigen Erläuterungen in Upsala drucken, und sandte sie dann von neuem nach Petersburg. Hierauf schickte ihm Hr. Fuss ohne Weiteres den Bericht des Hr. Schubert selbst. Hr. Regner lässt nun einen Auszug aus seiner (uns sonst nicht bekannt gewordenen) Druckschrift folgen. Das Wesentliche davon ist die Bemerkung, dass, wenn man die Parallaxe der Sonne zwischen $8'' 5$ und $8'' 9$ voraussetzt, die Attraction der Sonne auf den Mond beträchtlich grösser ist, als die Attraction der Erde auf denselben. Aus dieser (allerdings richtigen) Bemerkung glaubt Hr. Regner schliessen zu müssen, dass jene Parallaxe unmöglich richtig sein könne, weil der Mond von der Sonne stärker, als von der Erde, angezogen (nach Hr. Regner's Vorstellung), diese verlassen, und seine eigene

Bahn um die Sonne beschreiben müsste. Ja, wenn man auch nur annähme, dass der Mond von der Sonne nur eben so stark angezogen würde, wie von der Erde, so würden im Neumonde beide Anziehungen einander vollkommen aufheben, der Mond nach der Tangente fortgehen, und dadurch sofort in eine überwiegende Attractionssphäre der Sonne gerathen. Diese letztere Behauptung will Hr. Regner durch eine Figur deutlich machen, wo er die Erde, den Mond und die Sonne in einer geraden Linie durch T, b, S bezeichnet, und dann zeigt, dass die Punkte der in b errichteten senkrechten geraden Linie sich von T schneller entfernten, als von S. (Wie konnte Hr. Prof. Regner vergessen, dass die Erde, während der Mond in der Tangente fortginge, ja nicht in T bleibt, sondern vermöge ihrer Tangential-Geschwindigkeit von selbst nachrückt, also keinesweges der Abstand des Mondes von ihr nothwendig abzunehmen braucht? Eben so liegt in einer grössern Anziehung nach der Sonne zu nichts Widersprechendes. Es folgt klar, dass die Mondsbahn im absoluten Räume zur Zeit des Neumondes gegen die Sonne zu concav werden muss; und dass sie dies wirklich ist, davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man sie auch nur mit Vernachlässigung der Ungleichheiten der Bewegung der Erde und des Mondes als eine Epicycloide betrachtet.) Hr. Regner fügt jetzt einen Auszug aus Hrn. Schubert's Bericht bei. Hr. Regner müsse urtheilt Schubert, die Abhandlung entweder in grosser Eile oder aus Scherz geschrieben haben; denn wäre es ernstlich damit gemeint, so würde folgen, dass der Verfasser weder die Methode, wodurch die Sonnenparallaxe bestimmt worden ist, noch die erstet Grundsätze des Problems der drei Körper kenne. Die erstere Behauptung rechtfertigt Schubert damit, dass man in den Beobachtungen des Venusdurchganges einen Fehler von 27 Minuten annehmen muss, wenn die Sonnenparallaxe 21 Secunden wäre, welche Hr.

524 ANZEIGE.

Regner seiner vorMn erwähnten Vorstellung nach, für die kleinste zulässige hält. Zur Bekräftigung der zweiten Behauptung zeigt Schubert, dass Hr. Regner die absolute Bewegung des Mondes mit der relativen um die Erde verwechselt habe, indem es, wenn man letztere betrachtet, nicht auf die Attraction des Mondes von der Sonne, sondern lediglich darauf ankommt, wie viel diese anders ist, als die Attraction der Erde von der Sonne: dieser Unterschied aber gegen die Attraction des Mondes von der Erde nur gering sei. (Eine weitere Auseinandersetzung dieser Schubert'schen Entwicklung werden Leser, die in den Anfangsgründen der physischen Astronomie nicht ganz fremd sind, uns gern erlassen.) Hierauf lässt nun endlich Hr. Regner folgen: Animadversiones in relationem D'' Schubert ad Scient. Imperial. Petropolitanam de Scripto parallaxin Solis tractante. Wir übergehen die langen Klagen über Ungerechtigkeit, wodurch er sich von Hrn. Schubert gekränkt und beschimpft glaubt, um nur noch kürzlich dasjenige anzuzeigen, womit Hr. Regner die Beschuldigungen von sich abzuwälzen sucht. Er bemüht sich zuvörderst, die Genauigkeit der Beobachtungen bei den Durchgängen der Venus 1761 und 1769, welche Lalande auf ein paar Secunden in Zeit, oder auf ein paar Zehnthelle einer Secunde in Bogen, gesetzt hatte, verdächtig zu machen; eine solche Genauigkeit sei mit den damals angewandten Fernröhren schlechterdings unerreichbar gewesen, und deswegen müsse man eine Anhäufung von Beobachtungsfehlern bis auf $\sim$ Zeitminuten ganz wohl für möglich halten, und die damals gemachten Beobachtungen zur Bestimmung der Sonnenparallaxe für ganz untauglich erklären! (Wir können uns unmöglich entschliessen, über eine solche Art, sich zu rechtfertigen, Etwas hinzu zu setzen.) Hr. Regner glaubt nun, dass ihm nichts weiter übrig sei, als noch Hrn. Schubert's zweite Beschuldigung zu entkräften. Er fängt mit einigen Gemeinplätzen über die Nachtheile der blinden Unterwerfung unter Auctorität und hergebrachte Irrthümer in den Wissenschaften an, zu denen, seiner Meinung nach,

eben hier der Ort sei. Nemlich blos auf Newton's Wort hin glaube man seitdem, dass die Wirkung der Attraction der Sonne auf die Erde und auf den Mond in gleichen Abständen gleich gross sei; allein dieser Satz sei ganz falsch, und Hr. Regner setzt an dessen Stelle folgenden: Wenn zwei Körper von ungleichen Massen durch gleiche Kräfte sollicitirt werden, so bekommen sie ungleiche und den Massen verkehrt proportionale Geschwindigkeiten. (Warum muss man dem Hrn. Professor Regner hier in Erinnerung bringen, dass dieser Satz nur dann wahr sein kann, wenn von gleicher bewegender Kraft die Rede ist, wie man sie in der Mechanik von beschleunigender Kraft unterscheidet; und dass die Sonne auf die Weltkörper nur in so fern bewegende Kraft ausübt, als sie auf deren einzelne Theile wirkt, also desto mehr bewegende Kraft auf das Ganze, je mehr Theile angezogen werden?) Hr. Regner läugnet, um diesen Satz zu vertheidigen, geradezu die Beweiskraft der Versuche, die mit fallenden Körpern unter der Glocke der Luftpumpe gemacht worden, weil theils die Fallzeiten zu kurz seien, theils doch nie die Luft ganz herausgeschafft werden könne. Dass unter der Glocke die Feder eben so geschwind fällt, als der Duca,ten, kömmt, nach Hrn. Regner's Meinung, blos daher, weil die noch übrige Luft der Feder mehr Widerstand entgegen setze, als dem Goldstück, und im völlig leeren Räume würde die Feder so viel schneller fallen, als sie weniger Masse habe. Eben so glaubt er, das Phänomen, dass zwei Kugeln von gleichem Volumen und ungleichen Massen, an gleich langen Fäden aufgehängt, gleich schnelle Pendelschwingungen machen (was übrigens, in so fern der Widerstand der Luft noch merklich ist, gar nicht wahr ist), beweise gerade seinen Satz unwidersprechlich, weil die kleinere Masse von einer so viel grössern Kraft sollicitirt sein müsse, um denselben Widerstand eben so leicht zu überwinden und eben so schnell zu fallen. Zuletzt findet Hr. Regner noch einen Beweis seines Satzes in dem Gleichgewichte zweier Körper von ungleichen Massen an ungleichen und diesen umgekehrt proportionalen Armen des Hebels, weil die Virtualgeschwindigkeiten hier im umgekehrten Verhältnisse der Massen stehen. Indem nun Hr. Regner durch dies alles es als ausgemacht ansieht, dass

VON LINDENAU. SONNENDURCHMESSER.

525 die Wirkung der Attraction der Sonne auf den Mond und auf die Erde bei jenem um so viel grösser ist, als bei dieser, als die Masse des erstem kleiner ist, als die der andern, findet er es leicht, die Unzulässigkeit von Hrn. Schuberts Schlüssen zu zeigen. Weder der Raum, noch die Bestimmung dieser Blätter erlauben uns, Etwas weiter als diese Darlegung zu geben, und unsern Lesern in den Folgerungen, die sie leicht selbst daraus ziehen werden, vorzugreifen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 95. Seite 937. 940. 1810 Juni 16. Wir haben im 113. Stücke dieser Grel. Anzeigen vom vorigen Jahre [S. 517 d. B.] die merkwürdigen Resultate mitgetheilt, welche Hr. von Lindenau aus den Greenwicher Beobachtungen von 1750... 1786 über den Sonnendurchmesser gezogen hatte. Seitdem hat dieser Astronom seine Untersuchungen auch auf die neuern Beobachtungen von 1787... 1798 ausgedehnt und die Resultate davon unserm Hrn. Prof. Gauss in einem Schreiben vom 23. Mai mitgetheilt. Es ist interessant, dass dieselben mit den früheren sehr gut harmoniren, und sie verdienen daher um so mehr wenigstens in praktischer Hinsicht alle Aufmerksamkeit. Zuvörderst findet sich auch hier wieder eine Art von periodischer Ungleichheit in den auf die mittlere Entfernung reducirten Halbmessern nach den verschiedenen Jahreszeiten, wie folgende Uebersicht zeigt. Sonnenhalbmesser
 Sonnenhalbmesser Januar Februar März April Mai Juni 959 70 959-99 960. 41 959. 80
 959.81 959.00 Juli August September October November December 959 "959- 98 960. 19
 960. 10 960. 07 958.75 Diese Beobachtungen lassen sich ganz gut darstellen, wenn man in der Formel am angeführten Orte S. 1125 [S. 519 d. B.] (wo übrigens, durch einen

Druckfehler 0.9631 statt 0.09631 steht) $hb\ 1 = a \cdot z$ setzt, also etwas kleiner, als der dort bestimmte Werth, jedoch auch positiv. Die mittlern Sonnenhalbmesser aus allen einzelnen Beobachtungen der verschiedenen Jahre findet Hr. VON LINDENAU, wio folgt: 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 Sonnenhalb- messer 959"26 959. 10 959. 68 959-33 959-51 960. 24 959-59 959.96 960. 05 960. 02 959- 99 960. 03 Anzahl der Beobachtungen 62 75 95 80 91 65 75 62 64 48 ' VI. 107

526

ANZEIGE. Ueber die scheinbare successive Abnahme des Sonnenhalbmessers gibt die Zusammenstellung der drei und dreissigjährigen MASKELYNE'schen Beobachtungen nach drei Epochen folgende Resultate: 1765... 1775 1776.. .1786 1787... 1798 Sonnenhalb- messer 961"66 960. 12 959-77 Aus 116 von PIAZZI in den Jahren 1791...1793 beobachteten horizontalen Sonnenhalbmessern findet Hr. VON LINDENAU 961ai, so wie aus BRADLET's Beobachtungen von 1755... 1760, 961"86. Die nahe Uebereinstimmung dieser Messungen aus so verschiedenen Zeiten bestätigt die Unveränderlichkeit der Grösse des Sonnenkörpers; hingegen von der successiven Abnahme in dem langen Zeiträume der MASKELYNE'schen Beobachtungen findet Hr. von LINDENAU den Grund in der veränderten Beschaffenheit der Gesichtskraft des Beobachters, wo bei zunehmenden Jahren die Irradiation kleiner geworden zu sein scheint. Hr. von LINDENAU erklärt dies selbst nur für eine weiterer Untersuchung nicht unwerthe Vermuthung. Der ansehnliche Unterschied zwischen den horizontalen und verticalen Halbmessern findet sich auch in den neuern Beobachtungen wieder. Folgendes sind die Resultate der Berechnungen des Hrn. VON LINDENAU hierüber: Verticalhalb- Anzahl der messer Beobachtungen 1787 962"42 $\sim$ 1788 96a. 44 loa 1789 963. 10 91 1790 963. 03 66 1791 963. 10 57 1792 963. 30 48 1793 1794 1795 1796 1797 1798 Verticalhalb- 963"2z 963.13 963. 22 962. 40 962. 25 962. 10 Anzahl der Beobachtungen 49 72 60 61 50 53 Das arithmetische Mittel aus allen ist 962"82, also um 2"96 grösser, als das Mittel aus den horizontalen Halbmessern. Aus den Beobachtungen von 1765 . . . 1786 folgte dieser Unterschied 2"80. Aus 71 PIAZZI'schen Beobachtungen findet Hr. von LINDENAU den mittlern verticalen Halbmesser 963oi, und den horizontalen um 1"80 kleiner. Auch Beobachtungen von BOÜVARD gaben Hrn. von LINDENAU eine ähnliche Differenz. Sehr auffallend ist diese Uebereinstimmung der Resultate aus den Beobachtungen von drei verschiedenen Beobachtern allerdings. Wenn indess eine länglich-ellipsoidische Gestalt des Sonnenkörpers aus andern überwiegenden Gründen nicht wohl für zulässig gehalten werden kann, so möchte man eher geneigt sein, den Grund jenes Unterschiedes anderswo, und vielleicht am füglichsten in der Beobachtungsmanier, zu suchen, in so fern man gewöhnlich bei Messung der Zenithdistanzen den Sonnenrand mit dem Horizontalfaden von aussen in Berührung bringt, und daher die Zenithdistanz des obern Sonnenrandes um die halbe Fadendicke zu klein, die des untern um dieselbe Grösse zu gross finden muss; daher denn die auf diese Art bestimmten Sonnendurchmesser um die ganze Fadendicke zu gross ausfallen müssen.

CONNAISSANCE DES TEMS. 527

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 153. Seite 1526 .. 1528. 1810 September 24. Connaissance des tems ou des mouvemens Celestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour Van 1811, $\hat{>}$?<i//ee par le bureau des longitudes. 1809. Octav. Paris. Wir übergehen den Kalender, dessen Einrichtung unverändert geblieben ist, um nur den Inhalt der Zusätze anzuzeigen. Drei Viertel davon machen die astronomischen, auf der kaiserl. Sternwarte zu Paris in den Jahren 1807 und 1808 angestellten, Beobachtungen aus, deren Wichtigkeit wir hier nicht erst zu rühmen brauchen. Ausser der Sonne, dem Monde und

den vornehmsten Fixsternen wurden die sämmtlichen altern Planeten sehr fleissig beobachtet; von den neuen finden sich im Jahre igoy auch zahlreiche Beobachtungen, besonders von der Vesta und Ceres: die Pallas wurde verschiedene Male beobachtet, Juno gar nicht. Im Jahre 1808 finden wir von den neuen Planeten bloß Vesta und Juno beobachtet, letztere nur Ein Mal. Auffallend sind uns in diesem Beobachtungs- Journale die zuweilen Statt findenden sehr beträchtlichen Ungleichheiten im Gange der Pendeluhr, denen man durch öfteres Verrücken der Linse abzuhelpen suchte. An der parallatischen Maschine wurden die Vesta und der grosse Comet von 1807 beobachtet; von letzterem theilt Bouvard seine Elemente mit. Hierauf folgt ein Aufsatz von Laplace über die Abnahme der Schiefe der \{\}Ekliptik , nach alten Beobachtungen. Besonders interessant ist hier die Erörterung einiger alten Chinesischen Beobachtungen, wovon die älteste iioo Jahre vor unserer Zeitrechnung gemacht ist, und welche alle eben so, wie die Griechischen, Arabischen und Persischen Bestimmungen, mit der von Laplace aus der Theorie bestimmten Abnahme so gut zusammentreffen, als sich nur immer erwarten lässt. Ein anderer Aufsatz von Laplace betrifft die Rotation des Saturnrings, worüber bekanntlich Schkötke's Beobachtungen ein von den HERSCHEL'schen ganz verschiedenes und mit der Theorie unvereinbares Resultat gegeben haben. Laplace erklärt die erstem, nach welchen auf dem Ringe Ungleichheiten zu sein schienen, die ihren Platz nicht änderten, durch die sinnreiche Hypothese, dass der Ring eigentlich aus vielen concentrischen , aber in verschiedenen Ebenen liegenden , Ringen bestehe, die allerdings solche Ungleichheiten zeigen konnten. So lange die Ebenen der einzelnen Ringe ihre Lage nicht merklich änderten , würden diese Ungleichheiten freilich, wenn sie gleich rotirten, unverändert erscheinen; nur bleibt hierbei noch unerklärt, warum beide Ansen nicht einerlei Anblick darboten. Man darf hoffen, dass die künftige Wiederholung dieser deli- caten Beobachtungen hierüber Aufschluss geben wird. — Eine hierauf folgende Abhandlung von De- LAMBEE über die Breiten- und Zeitbestimmung aus den beobachteten Höhen zweier bekannter Sterne, ist hauptsächlich zu einem Commentar über ein auch in unsern Blättern angezeigtes Programm von Gauss (s. Gott, geh Anz. 1808 S. 1945 [S. 37 d. B.]) bestimmt, obwohl Delambke diese kleine Schrift nur aus dem in der Monatlichen Correspondenz befindlichen Auszuge gekannt zu haben scheint, und daher den Zweck derselben nicht ganz richtig beurtheilt. Auch die in der Monatl. Correspondenz von Mon,- WEiDE mitgetheilte Auflösung desselben Problems führt Delambke an und rühmt an ihr, obwohl er sie aus andern Rücksichten der trigonometrischen nachsetzt, die Leichtigkeit, womit bei derselben von den beiden Wurzeln der Gleichung die rechte ausgewählt werden könne. Diesem Urtheil können wir nicht beipflichten : denn das von Moll weide angeführte Kriterium ist zwar einfach , aber unstatthaft, und der Aufgabe fremd. — Berechnung der Beobachtungen' der Sonnenfinsterniss vom 16. Juni 1806 zu Utrecht, Mailand, München und Lilienthal von van Beek Calkoen. — Buhckhardt über die verschiedenen, von den Astronomen in Anwendung gebrachten, Arten, die Sonne zu beobachten. — Von demselben Astro- nomen noch drei kleine Aufsätze über die Cometen von 1701 und 1772, und über das rostförmige Pen-

528 ANZEIGE.

(Jel. Von Werken, welche in die Astronomie einschlagen, ist diesmal bloß die Reise von d'Entee- CÄSTEAUx angezeigt. — Ein Auszug aus dem auf der Sternwarte von Boüvaed im Jahre 1807 geführten meteorologischen Journal macht den Beschluss. Gröttingische gelehrte Anzeigen. Stück 179. Seite 1777. .1782. 1810 November 10. Versuch einer genauen Darstellung des Progressionsverhiiltnisses der Planeten- und Trabantenahstände von ihren CentralkUrpe7-n. Von Ferdinand Knitlmayer, Hauptmann in der kaiserl. königl. Oesterreich- schen Armee. i8t)8. 48 Seiten in Octav. Brunn. Der glückliche

Erfolg, womit auf dem Wege der Erfahrung oder des Versuchs verschiedene Wahrheiten und Verhältnisse in der Astronomie gleichsam errathen worden sind, die sich nachher voll- kommen bestätigt und zu wichtigen und grossen Folgerungen geführt haben , ist für viele Personen eine Aufmunterung gewesen, zwischen mancherlei in unserm Sonnensystem vorkommenden Zahlverhältnissen auf gut Glück Vergleichen anzustellen und einen Zusammenhang zwischen ihnen zu suchen. Es gehören hieher hauptsächlich die mittlern Abstände der Planeten von der Sonne. In so fern die Planeten als einzelne schon gebildete Körper betrachtet werden, sind allerdings die Entfernungen derselben von dem Centralkörper sowohl, als alle übrigen Bestimmungsstücke ihrer Bahnen, als ganz von einander unabhängig und willkürlich anzusehen , und man hat durchaus keinen Grund, Relationen zwischen ihnen vorauszusetzen. Nimmt man indess an, dass unser Sonnensystem mechanischen Ursachen seine ursprüngliche Bildung verdanke, so Hesse sich freilich die Möglichkeit denken, dass es zwischen Elementen der einzelnen Planeten und etwa ihren Massen und Dichtigkeiten Verhältnisse geben könnte, und falls man dergleichen wirklich entschieden wahrnähme, Hesse sich vielleicht daraus mit Glück auf eine erste Entstehungsart unsers Planetensystems zurückschliessen , über welche wir eigentlich gar nichts haben , als vage , unzulässige Hypothesen. Inzwischen haben alle Bemühungen dieser Art, womit manche Liebhaber der Astronomie sich gequält haben, zu gar Nichts geführt, und schwerlich wird irgend ein mathematischer Astronom darin mehr, als eine verzeihliche, aber unfruchtbare Spielerei erkennen. In Deutschland hat man eine Zeit lang viel Gewicht auf ein vermeintes Gesetz gelegt, in welches man die Planetenabstände zwingen wollte, indem man sie als Aggregate einer Constante und der Glieder einer geometrischen Progression betrachtete, die von Planet zu Planet auf das Doppelte steige. Inzwischen erhielt man dadurch keine Uebereinstimmung, sondern nur eine rohe Näherung; den Merkur musste man von der Reihe ganz absondern, da sein Abstand sich nicht jenem Aggregate, sondern der Constante selbst näherte, und für den Platz zwischen Mars und Jupiter haben sich sogar vier Prätendenten gefunden, von denen der am spätesten bekannt gewordene, der aber bei weitem der glänzendste, und wahrscheinlich der grösste von allen ist, die Vesta, gerade am beträchtlichsten von der Progression abweicht. Die vorliegende kleine Schrift hat zur Absicht , ein anderes Gesetz aufzustellen , nach welchem die Planetenabstände sich nicht näherungsweise, sondern genau richten sollen. Hr. Kni- tlmayer geht von einer geometrischen Progression aus und nimmt an, dass die wirklichen mittlern Abstände der einzelnen Planeten sich von den Gliedern dieser Progression desto mehr entfernen , je grösser die Massen und je grösser der Unterschied der Dichtigkeit von der Dichtigkeit der Sonne sind , so dass die mitt- lem Abstände der verschiedenen Planeten durch die Formel

KNITLMATER PLANETEN ABSTÄNDE. 529

$a \cdot 2^n + 5m + c(Z) - i$ dargestellt werden sollen, wo m die Masse jedes Planeten; D seine Dichtigkeit, die der Sonne als Einheit angenommen; a, h, c constante Coefficienten , und n für Merkur i , für Venus 2 , für die Erde 3 , für den Mars 4 , für die neuen Planeten 5 , für Jupiter 6 , Saturn 7 , Uranus 8 bedeuten. Zur Prüfung einer solchen , an und für sich doch auf Nichts a priori gegründeten , sondern , um es mit dem rechten Worte zu bezeichnen, aus der Luft gegriffenen, Hypothese, sollte man denken, müssten die Werthe der Constanten a, b, c aus den mittlern Entfernungen dreier Planeten, bei welchen Masse und Dichtigkeit am besten bekannt sind , also der Erde , des Jupiter und des Saturn , durch Eli- mination bestimmt, und dann die Formel an Planeten, wo Masse und Dichtigkeit leidlich genau be- kannt sind, geprüft werden; also bei der Venus und dem Uranus; wobei man denn doch, weil wir von der Venus und vom Uranus die Dichtigkeit eigentlich

nur obenhin kennen, immer noch sich hüten müsste, auf eine etwaige Uebereinstimmung zu viel Gewicht zu legen. Allein der Verfasser ist weit entfernt, auf eine solche Weise zu Werke zu gehen. Vielmehr nimmt er sofort $a = 0,075$ an, ohne dass dazu weiter ein Grund abgesehen werden kann, als weil man dieselbe geocentrische Progression bei der oben erwähnten Hypothese zum Grunde gelegt hatte. Die Coefficienten b und c sind von ihm aus den mittlern Distanzen der Erde und des Jupiter bestimmt, und zwar, wenn wir die von ihm gebrauchte, grösstentheils sehr confuse, Darstellungsform in die unsrige übersetzen, so, dass $b = 427,435$, $c = 0,135143$ (die Masse der Sonne = 1 gesetzt). Bei den Planeten Venus, Mars, Saturn und Uranus nimmt er dann die Massen so an, wie Wurm und Laplace sie angegeben haben, und berechnet daraus nach seiner hypothetischen Formel die Dichtigkeiten, und daraus, in Verbindung mit den Massen, den körperlichen Inhalt und den scheinbaren Halbmesser in der Distanz i . Dass diese, so wie sie vom Verf. berechnet sind, mit den beobachteten ziemlich nahe zusammenstimmen, sieht er als einen Beweis von der Richtigkeit seiner Hypothese an, und dann wird es ihm nicht schwer, bei dem Merkur und den vier neuen Planeten die an sich unbekannten Massen und Dichtigkeiten aus den von Scheöter bestimmten scheinbaren Durchmesser abzuleiten. Beim ersten Anblick könnte jene angebliche Uebereinstimmung vielleicht für Manchen etwas Blendendes haben. Wir wollen daher nur die Art anführen, wie der Verf. bei seinen Rechnungen zu Werke geht. Bei der Vesta, dem Saturn und dem Uranus findet sich nach der obigen Formel, für $JD - i$ ein negativer Werth = $-p$, daher der Verf. diese Planeten für weniger dicht erklärt, als die Sonne: allein anstatt nun die Dichtigkeit = $i - p$ zu setzen, rechnet er so als ob sie = $-p$ wäre. Nach dieser Probe von des Verf. mathematischen Kenntnissen wird man uns alle weitere Bemerkungen wohl erlassen. Der Verf. wendet hierauf seine Hypothese auch auf die Trabantensysteme der Hauptplaneten an und zwar, wenn wir nicht seinem eignen, zum Theil unverständlichen und widersprechenden Vortrage folgen, sondern seine eigentliche Idee aus den wirklichen Anwendungen, die er davon gibt, aufklären auf folgende Art. Er nimmt an, die mittlern Abstände der einzelnen zu einem Hauptplaneten gehörenden Trabanten müssen gleichfalls durch die Formel $0,075 \sqrt[n]{\frac{m}{427,435} + 0,135143 (Z - i)}$ dargestellt werden (wo m die Masse, D die Dichtigkeit, n die Ordnungszahl jedes Trabanten bedeutet), nur müsse dann nicht, wie oben, die mittlere Distanz der Erde von der Sonne als Längeneinheit angenommen werden, sondern bei jedem Planeten eine andere, und zwar nach des Verf. Vorschrift $A \sqrt[n]{31}$, wo A den mittlern Abstand des Merkur, B den des vom Trabanten begleiteten Hauptplaneten von der Sonne, M des letztern Masse bedeutet (die Masse der Sonne immer = 1 gesetzt). Der Verf. scheint diesen Werth der Längeneinheit so gewählt zu haben, dass daraus eine leidliche Uebereinstimmung VI. 108

530 ANZEIGE.

bei dem Trabanten der Erde erhalten wird. Allein da derselbe weiter keinen theoretischen Grund hat, und die Trabanten der andern Planeten, wo uns eine Kenntniss ihrer Dichtigkeit ganz abgeht, zu einer Prüfung der Hypothese nicht gebraucht werden können, so können wir in der ganzen Anwendung der Hypothese auf die Trabantensysteme nichts weiter, als ein leeres Spiel mit Zahlen, erkennen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 26. Seite 250.. 256. 1811. Februar 16. Untersuchungen über die scheinbare und wahre Bahn des im Jahre 1807 erschienenen (/rosse?i Cometen, von F. W. Bessel, Professor der Astronomie in Königsberg. Bei Fbifdb. Nicolovius. Königsberg. 82 Seiten in Quart. Der Comet von 1807, glänzender, als seit vielen Jahren einer sichtbar gewesen war, galt bekanntlich für eines der merkwürdigsten himmlischen Phänomene; noch interessanter aber war er den Astronomen wegen seiner langen Sichtbarkeit, welche die

Beobachter gleichsam wetteifernd zu einer recht vollständigen und scharfen Bestimmung seiner scheinbaren Bewegung benutzten. Auch die Berechnung seiner parabolischen Bahn beschäftigte mehrere Astronomen: Niemand hat indessen auf die Untersuchung der Theorie dieses Cometen so viele Sorgfalt verwandt, als der Verfasser der vorliegenden Schrift, welcher bekanntlich sich auch schon um verschiedene ältere Cometen, besonders den von 1769, sehr verdient gemacht hatte. Ein grosser Theil der Untersuchungen des Verfassers über den Cometen von 1807 war schon durch die Monatliche Correspondenz und das Astronomische Jahrbuch bekannt gemacht; gegenwärtige Schrift hat zum Zwecke, alles dieses im Zusammenhange, und zugleich die späteren Arbeiten vorzutragen, wodurch er die letzte Hand an die Bestimmung der Theorie dieses Cometen legte. Diese Schrift gibt einen neuen Beweis sowohl von dem jetzigen Zustande der Beobachtungskunst, als von der Kraft des Calculs, wenn eine so geschickte Hand ihn leitet. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der scheinbaren Bahn des Cometen am Himmel. Es war nicht Hrn. Bessels Absicht, alle Beobachtungen des Cometen zu sammeln, sondern nur so viele mit Sorgfalt angestellte zu vereinigen, als zu einer hinreichenden Darstellung der scheinbaren Bewegung des Cometen während seiner ganzen Sichtbarkeit vom 22. September 1807 bis 27. März 1808 erforderlich waren. Er theilt daher zuvörderst seine eigenen, in Lilienthal mit dem Kreismicrometer gemachten, Beobachtungen mit, die bei der gewissenhaften Sorgfalt und der hierin ausgezeichneten Geschicklichkeit des Verfassers ein besonderes Vertrauen verdienen. Verschiedene bei dieser Gelegenheit mitgetheilte Vorsichtsregeln und Bemerkungen über diese Gattung von Beobachtungen werden vielen Lesern sehr willkommen sein. Den Durchmesser des Gesichtsfeldes bestimmte Bessel durch solche Sternpaare, deren Declinationen genau bekannt und beinahe um jenen Durchmesser verschieden sind. Dieses Verfahren ist sehr zu empfehlen, und man kann dann, wie Bessel thut, den Durchmesser des Feldes durch eine einfache Reihe darstellen. Sobald indessen jener, den Declinations-Unterschied der Sterne um mehr als eine Minute übertrifft, gebraucht doch Rec. lieber die Formeln $a' - a$, $a' - a$, $\hat{r}z = \tan g \text{ cp}$, $-i - = \hat{g}'r > r = \hat{z}d \cos \text{cp} \cos y$ wo a, a' die beiden Chorden, d den Declinations-Unterschied der Sterne, D den Durchmesser des Gesichtsfeldes bedeutet. Bessel's eigene Beobachtungen gehen vom 4. October 1807 bis zum 24. Februar

BESSEL. COMETENBAHN. 531

1808 und es ist bei ihrer Mittheilung die sehr lobenswerthe Manier gebraucht, so viel von ihrem Detail beizufügen, dass man sie künftig bei genauerer Kenntniss der verglichenen und grössten Theils aus der Histoire Celeste entlehnten Sterne einer neuen Reduction unterwerfen kann. Hierauf folgen die Beobachtungen des Dr. Olbers in Bremen, die vom 8. October 1807 bis zum 14. Februar 1808 gehen; Thulis Beobachtungen in Marseille vom 22. September bis 2. October; Wisniewski's Beobachtungen in Petersburg vom 18. bis 27. März, jene sowohl als diese, vom Verfasser neu reducirt, und endlich, um die im Februar 1808 noch zurückgebliebene Lücke auszufüllen, Oriani's Beobachtungen in Mailand vom 13. zum 28. Februar. Der zweite Abschnitt ist der Bestimmung der wahren Bahn des Cometen gewidmet, und zerfällt wieder in drei Abtheilungen. Die erste Abtheilung gibt parabolische und rein elliptische Elemente des Cometen. Die ersten parabolischen Elemente berechnete der Verfasser schon am 23. October; die Fortsetzung der Beobachtungen erlaubte am 6. November schon eine Verbesserung derselben, und im März 1808 berechnete er ein drittes System von parabolischen Elementen, die sich an die ersten und letzten ihm damals bekannten Beobachtungen, und an die Rectascensionen der mittleren, möglichst genau anschliessen. Bei den mittleren Declinationen aber blieb noch ein Unterschied von Einer Minute zurück, der sich zwar unter die fünf übrigen

Stücke noch sehr würde haben vertheilen lassen, aber doch zu gross geblieben sein würde, um nicht daraus auf $\hat{a}$ s Vorhandensein einer merklichen Abweichung von der Parabel schliessen zu müssen. Bessel Hess demnach die parabolische Hypothese fahren und bestimmte, unabhängig von derselben, ein viertes System von Elementen, die eine Ellipse von 1953 Jah- ren Umlaufszeit ergeben , und deren Vergleichung mit allen Lilienthalschen und Bremischen Beobach- tuno-en nirgends andere Unterschiede bemerken Hessen, als so unregelmässig laufende, dass sie nur den Fehlern der einzelnen Beobachtungen zur Last gelegt werden konnten. Bald nachher zeigten doch die ersten Marseiüer Beobachtungen , dass jene Elemente die Rectascensionen etwas zu gross gaben, wodurch er zur Berechnung eines fünften Systems von Elementen veranlasst wurde: die Umlaufszeit wurde da- durch auf 1483 Jahre vermindert. Diese Elemente steUten alle Beobachtungen , 91 an der Zahl , so gut dar dass sich nirgends mehr mit Sicherheit ein entschiedener Unterschied angeben Hess , und so war hierdurch die Bahn so genau bestimmt, als es durch rein elHptische Elemente möglich war. Indessen war es zu erwarten, dass die Berücksichtigung der Störungen, welche der Comet wäh- rend seiner Sichtbarkeit von den Planeten unsers Sonnensystems erleiden musste, eine um so beträcht- lichere Modification dieser Resultate hervorbringen würde , weil die Umlaufszeit so stark von dem klei- nen Unterschiede der Excentricität von der Einheit abhängt, und eine auch an sich kleine Aenderung dieses Unterschiedes die Umlaufszeit enorm ändern kann. Es war daher eine interessante Arbeit, diese Störungen gehörig mit in Rechnung zu nehmen, weil sich sonst über die Grenzen, innerhalb welcher man die Umlaufszeit einschliessen dürfe, durchaus gar nicht urtheilen Hess. Auf diesen Zweck bezie- hen sich die beiden folgenden Abtheilungen. In der zweiten Abtheilung nemlich entwickelt der Verfas- ser im AHgemeinen die Methode, die Störungen des Cometen zu berechnen. Bekanntlich ist es hierbei am zweckmässigsten , die Bahn des Cometen als eine veränderHche Ellipse zu behandeln, die täglichen Aenderungen der einzelnen Bestimmungsstücke durch die störenden Kräfte numerisch zu berechnen, und das CoHect derselben durch mechanische Quadraturen zu bestimmen. Die Formeln für die augenblick- Uche Aenderung der Elemente einer elliptischen Bahn durch störende Kräfte sind zwar bereits von meh- reren Geometern entwickelt: indess wird man die neue Entwicklung, die Bessel in dieser Abtheilung mit grosser analytischer Eleganz gibt, um so mehr mit Vergnügen lesen, da bei einer Ellipse von so grosser Excentricität zum Theil eine Abänderung nöthig war. Statt der Epoche der mittlern Länge oder Anomalie wurde nemlich die Durch gangszeit durch das Perihelium gewählt, und der sich leicht erge-

532 , ANZEIGE.

bende Ausdruck für die augenblickliche Störung derselben, welcher durch obigen Um- stand zur Rech- nung nicht gut angewandt werden konnte, bedurfte erst einer besondern Umformung. In der dritten Ahtheüung macht endlich der Verfasser die Anwendung dieser Methode auf den Cometen von 1807, indem er zuerst die Summe der störenden Kräfte für sieben gleich weit von einander abliegende Zeitpunkte vom 22. September 1807 bis 20. März 1808 berechnet. Er sagt nicht ausdrücklich, ob er alle, oder wie viele der Pla- neten er dabei berücksichtigt habe; Rec. hätte gewünscht, den Be- trag jedes einzelnen Planeten dabei besonders erwähnt zu finden, da eine Uebersicht dieses Verhältnisses nicht uninteressant gewesen wäre. Hierauf berechnet er für jene sieben Zeitpunkte den Betrag der täg- lichen Aenderung der einzelnen sechs Elemente. Indem er nun sein zuletzt gefun- denes System von Ele- menten als für den 22. September 1807 gültig ansah, berechnete er, nach vorgängiger mechanischer In- tegration der augenblicklichen Aenderungen derselben , ihre Werthe für sechs verschiedene Zeitmomente vom 28. September 1807 bis 23. März 1808, für welche er zugleich die geocentrischen Oerter jedesmal aus allen benachbarten

beobachteten mit grösster Sorgfalt bestimmt hatte. Die Vergleichung dieser Oerter mit der Rechnung nach jenen veränderlichen Elementen, nebst den numerisch entwickelten Differentialverhältnissen zwischen den einzelnen Elementen und den berechneten geocentrischen Längen und Breiten, gab ihm sodann 12 linearische Gleichungen zwischen den noch zu bestimmenden Correctionen der Elemente, woraus die Werthe dieser Correctionen, mit gebührender Rücksicht auf den comparativen Werth der einzelnen Positionen, nach der Methode der kleinsten Quadrate abgeleitet wurden. So fanden sich endlich die Definitiv-Elemente für den 22. September, wovon wir hier nur die halbe grosse Axe = 143,195, und die Umlaufszeit = 17131 Jahre, anführen. Diese Umlaufszeit wird indessen durch die fortwirkenden Störungen immerfort abgeändert, so dass sich, wenn auch übrigens dieses Resultat vollkommene Zuverlässigkeit hätte, doch noch ohne eine endlos weitläufige Rechnung die Zeit der wirklichen Wiederkehr nicht würde angeben lassen. Nach einem Ueberschlage der Störungen durch den Jupiter in den Jahren 1808.. 1815, wogegen die Störungen durch die andern Planeten unmerklich werden, findet Bessel schon eine Verkürzung der Umlaufszeit von 170 Jahren. Zum Schluss stellt der Verfasser noch eine Untersuchung über den Grad der Genauigkeit, welchen man diesen Resultaten beilegen darf. Wenn man bei den drei ersten Normalörtern am 28. September, 22. October und 11. November einen Fehler von 5 bei der Länge und Breite bei den Oertern vom 8. December und 21. Februar einen doppelt, und bei dem Orte vom 23. März einen vier Mal so grossen voraussetzt, so könnte bei der ungünstigsten Combination derselben die Umlaufszeit auf 2157 Jahre vermehrt, oder auf 1404 Jahre vermindert werden; eine solche Combination ist aber nur möglich, allein höchst unwahrscheinlich. Auch ist, da Bessel so zahlreiche Beobachtungen mit solcher Sorgfalt zur Bestimmung der Normalörter benutzte, kaum zu fürchten, dass noch grössere Fehler bei denselben, als die eben angenommenen, zurückgeblieben sein sollten. Und so ist man wohl befugt, zu hoffen, dass die vorhin bestimmte Umlaufszeit auf hundert Jahre genau sein, und der Comet ungefähr im vierunddreissigsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung wiederkehren werde. Dankbar werden sich dann unsere späten Nachkommen an Bessel's Arbeit erinnern. Diese letztern Betrachtungen führen nun zugleich auf eine leichte Art zu der vollkommenen Ueberzeugung, dass der Comet gewiss eine Ellipse, und keine Parabel oder Hyperbel beschreibt; um eine nicht elliptische Bahn für möglich zu halten, müsste man wenigstens siebenfach grössere Fehler bei den Normalörtern zulassen, und dies kann man ohne Bedenken geradezu für unmöglich erklären. So gehört also (bei der jetzigen Vollkommenheit der practischen Astronomie) der Comet von 1807 zu den wenigen, von denen wir mit Gewissheit behaupten können, dass, wenn nicht andere Kräfte als die, welche wir kennen, auf sie einwirken, sie dereinst gewiss wiederkehren werden.

SEYFPER SUPER LONGITUDINE GEOGRAPHICA. 533

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 21. Seite 305.. 306. 1811 Februar 23. Darstellung des Weltsystems. Ein Leitfaden für den Unterricht in der Astronomie auf Schulen, Ahgefasst und zur Erleichterung des eigenen leiteren Studiums der Sternwissenschaft, mit den nöthigsten literarischen Anmerkungen und Nachweisungen versehen von G. L. Schulze, Prediger in Polenz und Ammels-hayn bei Leipzig. Mit 4 Kupfertafeln. 1811. 390 Seiten in Octav. Leipzig, Baumgärtner. Wenn gleich die tieferen Kenntnisse der Astronomie ihrer Natur nach nur das Eigenthum weniger Eingeweihten sein können, so enthält doch diese Wissenschaft einen solchen Reichtum jedem gebildeten Menschen zugänglicher und höchst interessanter Wahrheiten, dass jeder darin für das ganze Leben eine Quelle mannigfaltiger Genüsse und erhebender Ansichten finden kann, und es stets dankbar erkennen muss, wenn er früh Gelegenheit gehabt hat, sich die Wege dazu bahnen zu

lassen. Ein zweck- mässiger Unterricht darin für das jugendliche Alter ist daher in dieser Einsicht etwas sehr Schätzba- res, und es ist nicht zu bezweifeln, dass durch eine allgemei- nere Verbreitung desselben, als bisher bei uns üblich gewesen ist, selbst manches Talent geweckt und zur künftigen weitem Ausbildung ange- reizt werden könne. Das vorliegende Lehrbuch hat, unsers Erachtens, eine zu dieser Absicht sehr zweckmässige Einrichtung. Es hält eine glückliche Mittelstrasse zwischen den beiden Klippen , woran man sonst so leicht scheitert, der zu abstracten abschreckenden Trockenheit und der seichten Ober- flächlichkeit, die nur das Halbwissen befördert und den Aufflug des eigenen Nachdenkens lähmt. Ein besonderes Lob verdient die Nachweisung der vorzüglichsten astronomischen Schriften bei allen abge- handelten einzelnen Materien, wo Jeder, der weitere Belehrung sucht, seine Wissbegierde befriedigen kann. Bei einem Werke dieser Art mehr ins Einzel- ne zu gehen, verstattet der Zweck unserer Blätter nicht: aber gestehen müssen wir, dass es uns eine erfreuliche Erscheinung gewesen ist, bei einem Manne, dessen Berufsgeschäfte von ganz anderer Art sind, so gründliche Kenntnisse der Astronomie und eine so vertraute Bekanntschaft mit den besten astronomischen Schriften anzutreö'en. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 78. Seite 773.. 775. 1811 Mai 18. *Super longitudine geographica speculae astronomicae regiae, quae Ifonachii est, ex triginta Septem defectionihus Solis observafis et ad calculos revocatis nunc jn-imum definita a Carolo Felici Setffek. i8io. 104 Seiten in Quart. München. Nicht aus 37 Sonnenfinsternissen, wie man aus dem Titel schliessen sollte, sondern aus der zu München gemachten Beobachtung Einer Son- nenfinsterniss (vom 16. Juni 1806), verglichen mit 36 Beob- achtungen an andern Orten, leitet Hr. Seyffek in dieser Abhandlung, die aus den Denkschriften der königl. Baieri- schen Academie der Wissenschaften besonders abgedruckt ist, die Länge von München ab. Die verglichenen Orte sind: Rom (zwei Beobachtungen), Fadua, Mailand, Madrid, Aranjes, Pampe- lona, Rinderhook, Fort Orange (beide in den vereinigten Staaten von Nordamerika), Amsterdam , Utrecht, ^- . 109*

534 ANZEIGE.

Zürich, Ochsenhausen, Leq)zig , Breslau, Ofen, Cracau, Erlau (in Ungarn), Schweid- nitz, Hamburg^ Luch (in Polen), Boury en Bresse , Insel Leon (bei Cadiz), Motitauban,' Toulouse, Paris, Prag, LilienthaJ, Reihevich (auf Island), Güttingen, Neapel^ Brunn, Ber- lin, Regensburg, Cretyismünster. In sofern es nur die Längenbestimraung von München galt, wäre es freilich nicht nöthig gewesen, so viele Orte in Rech- nung zu nehmen : als ein Beitrag zur Bestimmung der Längen dieser Orte selbst ist indess diese Arbeit, von welcher Hr. Seyffer das ganze Detail aller Rechnungen hat abdrucken lassen, schätzbar. Nachdem Hr. Seyffer aus denjenigen Beobachtungen, die vollständig waren, die Correctio- nen der Mondsbreite, der Horizontal-Parallaxe und der Summe der Halbmesser discutirt hat, findet er die Länge von München im Mittel aus 15 Vergleichen 37 5^6 östlich von Paris. In dem neuesten Bande der Conuoissauce des tems, wo München unter den Oertern mit aufgeführt wird, deren Längen Hr. BuRCKHARDT vou ueucm discutirt hat, ist sie 37"o^ angesetzt. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 79. Seite 780. .781. 1811 Mai 18. *Description de l'Egypte. Tome premier ä Paris de Vimprimerie imperiale 1809. Metnoire premier. Ohservations astronomiques faieg en Eyypte pendant les annees VI. VII et VIII (1798. 1799. 1800) par M. NouET astronome de la commission des sciences et arts dJEgypte. Die Instrumente, deren sich Nouet bediente, waren ein Multiplication- skreis von 25 Centimeter Durchmesser mit Decimaleintheilung (weiter hin wird auch ein Quadrant von 35 Centimeter Halbmesser erwähnt), eine Seeuhr von Loüis Berthoud und ein achromatisches Fernrohr von Dollond, mit 63 Mil- limeter Oeifnung. In Kairo erhielt er von Beauchamp, welchen er daselbst traf, noch einen zweiten Chronometer. In das*

Detail der Beobachtungen, deren Ausbeute die Bestimmung der Breiten und Längen von 36 verschiedenen Punkten ist, weiter einzugehen, erlaubt der Raum und die Absicht unserer Blätter nicht; wir begnügen uns, nur Einiges davon auszuheben. Die südlichsten Punkte sind die Insel Philä oberhalb der Cataracten des Nils, in $24^{\circ} 34'$ Breite, und Syene in $24^{\circ} 5' 23''$ Breite. Von letzterem Orte kennt man die Sage, dass zur Zeit der Sommer-Sonnenwende ein Brunnen bis auf den Grund erleuchtet worden sei. Nouet berechnet nach Laplace's Formel den Zeitpunkt, wo die Schiefe der Ekliptik jener Breite gleich gewesen ist, auf 343c Jahre vor unserer Zeitrechnung, und glaubt deshalb jener Sage ein so hohes Alter beilegen zu müssen. Allein dieser Schluss scheint doch nicht begründet genug, da ein solches Phänomen noch Statt finden konnte, wenn auch der Mittelpunkt der Sonne dem Zenith in geringer Entfernung südlich vorbeiging. Die Längenbestimmungen sind größtentheils chronometrisch; doch hat Nouet auch Gelegenheit gehabt, vier Ocultationen zu beobachten, nemlich die Bedeckung der Venus 1798 December 13 zu Salehhiyeh, die Bedeckung von δ im Scorpion 1799 April 21 zu Kairo, die Bedeckung der Venus 1799 November 23 ebendasselbst, und die Bedeckung von θ im Scorpion 1800 Juli 28 zu Alexandrien; überdies noch zu Kairo eine beträchtliche Anzahl Verfinsterungen von Jupiterstrahlen. Die Abweichung der Magnetnadel zu Alexandrien im Mittel aus 26 Beobachtungen, deren Datum aber nicht beigefügt ist, fand sich $13^{\circ} 6'$ N. W., und die Neigung im Mittel aus 12 Beobachtungen $47^{\circ} 30'$ Nordl.

PASQUICH. ASTRONOMIA SPHAERICA. 535

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 144. Seite 1433 .. 1436. 1811 September 9. Epitome elementorum astronomiae sphaerico-calculatoriae auctore Joanne Pasquich, directore observatorii astronomici regiae universitatis hungaricae. Pars prima. Elementa theoretica astronomiae sphaerico-calculatoriae. Pars secunda, Elementa practica astronomiae sphaerico-calculatoriae. 1811. 160 und 166 Seiten in Quart. Wien, Schaumann u. Comp. Der Verf. erklärt in der Vorrede, dass diese Schrift bei Gelegenheit von astronomischen, auf der Ofener Universität gehaltenen, Vorlesungen entstanden, dass sie nicht für geübte Astronomen, sondern nur für erste Anfänger bestimmt sei, die dadurch nicht sowohl eine vollständige Anleitung zu allen mannigfaltigen astronomischen Vorrichtungen erhalten, als vielmehr nur zu dem dort bisher zu sehr vernachlässigten Studium dieser Wissenschaft angelockt und aufgemuntert werden sollen, um demnächst einen weiter gehenden Unterricht zu empfangen, und dass man hiermit die sonst auffallende Dürftigkeit des Buches zu entschuldigen habe. Es gereicht dem Verf. zur Ehre, dass er diesen Zweck nicht durch ein oberflächliches Abschöpfen unterhaltender Resultate zu erreichen sucht (wodurch das ernste Studium nicht gefördert wird), sondern von einer gründlichen Vorbereitung in den Anfangsgründen ausgeht. Der erste, theoretische, Theil enthält in fünf Abschnitten folgende Lehren. Der erste Abschnitt unter dem Titel: Grundbegriff und Grundgesetze der täglichen Bewegung der Gestirne und der jährlichen Bewegung der Sonne, zerfällt in vier Kapitel, welche die ersten Grundbegriffe von der Sphäre und den darauf gezogenen Kreisen, so wie die trigonometrischen Formeln zur Bestimmung der relativen Lage der Gestirne gegen jene Kreise, darlegen. Der gleichfalls in vier Kapitel zerfallende zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den verschiedenen Arten von Zeit und dem darauf sich beziehenden Gebrauch der geraden Aufsteigungen, so wie mit den Unterschieden der Meridiane. Bei der sonst überall herrschenden Gründlichkeit des Vortrags könnte man doch wünschen, dass hier bei einem oder andern Punkte noch etwas tiefer eingedrungen wäre. So ist z. B. der Begriff von mittlerer Sonnenzeit als Zeitdauer zwar ganz klar, aber der Begriff mittlere Sonnenzeit als Zeitpunkt bleibt noch schwankend, da man nicht sieht, von wo aus man die mittlere Bewegung der Sonne mit der wahren zu-

gleich aus- laufend annehmen soll. Der dritte Abschnitt handelt in drei Kapiteln von den Beziehungen zwischen der Bewegung der Sonne in der Ekliptik und ihren Rectascensionen , Declinationen und Positionswin- keln; von den Höhen, Stundenwinkeln und Azimuthen der Gestirne. Im vierten Abschnitte wird in vier Kapiteln von der Gestalt und Grösse der Erde, von der Parallaxe und von der astronomischen Strahlenbrechung gehandelt. Im fünften Abschnitte lehrt der Verf. , in fünf Kapiteln, die ersten Gründe der elliptischen Bewegung der Planeten und der davon abhängenden Erscheinungen, die Wirkungen der Präcession, Nutation und Aberration, womit der theoretische Theil beendigt wird. Man sieht aus die- ser Inhaltsanzeige, dass die Absicht des Verf. mehr dahin gegangen ist, ein Repertorium brauchbarer Rechnungsformeln zu geben, als eine Ordnung des Vortrags zu wählen, wodurch man zu einer beleh- renden und befriedigenden Einsicht in die Art , wie die Wahrheiten der Astronomie gefunden sind oder gefunden werden könnten, ohne mündliche Nachhülfe gelangen könnte, welcher also Vieles überlassen bleiben muss. Der zweite Theil des Werks ist keinesweges als ein vollständiges Handbuch der rechnenden Astro- nomie anzusehen , sondern beschränkt sich nur auf solche practische Vorschriften , deren etwa der beob- achtende Astronom am häufigsten bedarf. Er enthält drei Abschnitte. Im ersten wird die Einrichtung astronomischer Tafeln im Allgemeinen, und der Sonnentafeln besonders, der Gebrauch der astronomi-

536 ANZEIGE.

sehen Epbemeriden , der Fixsternverzeiciinisse und die Berechnung der Nutation und Aberration prac- tisch erläutert. Im zweiten Abschnitte wird die Vergleichung der verschie- denen astronomischen Zeiten unter einander und die Zeitbestimmungen durch beobachte- te Culminationen und correspondirende Hö- hen gelehrt. Im dritten Abschnitt werden vornehmlich der Gebrauch beobachteter Circummeridianhö- hen üu Breitenbestimmun- gen gezeigt, und die Art, wie die Stellungen der Himmelskörper aus den Be- obachtungen abzuleiten sind, beschrieben. Zu obigem Werke gehört noch: Appendix ad Joannis Pasqui- ch epitomen elementorum practico- rum astronomiae sphaerico-calculatoriae, complectens tabulas auxiliares. Viennae apud Schaumburg et Soc 1811. 42 Seiten in Quart. Diese Tafeln sind: Die DELAMBRE'schen Sonnentafeln, abgekürzt; die allgemeine Tafel für die Mittagsverbesserung nach der gewöhnlichen Einrichtung; eine Hülftafel zur Reduction ausser dem Meridian gemessener Zenithdistanzen ; eine andere Hülftafel zur Reduction der Zenithdistanzen des Polarsterns; eine Tafel zur Bestimmung der Präcession in gerader Aufsteigung und Abweichung; Tafeln für die Refraction, Aberration und Nutation; der neueste PiAzzi'sche Catalog von 121 Fundamentalsternen. Rec. hätte gewünscht, dass einigen dieser Tafeln, deren Einrichtung für sich nicht verständlich ist (wie den Tafeln für die Reduction der Zenithdistanzen), die Erklärung beigelegt wäre da vielleicht Mancher sich die Tafeln ohne die Epitome anschaffen möchte. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 192 u. 193. Seite 1913..1916. i8ii December 2. Die Sternwarte zu Mannheim, heschrieben von ihrem Curator, dem Staats- und Kabinetsrath Klvbkr. Mit einer Ab- bildung der Sternwarte in Steindruck. 181 1. klein Folio 62 Seiten. In Commission bei Gottlieb Braun. Mannheim und Heidelberg. Die Mannheimer Sternwarte ist gegenwär- tig unstreitig von allen in Deutschland am reichsten mit Instrumenten versehen; Jeder, dem die Astronomie werth ist, nimmt ein lebhaftes, warmes In- teresse an ihr, und es kann daher eine ausführliche Erzählung von ihrer Entstehung, ihrem Fortgange und ih- rem o-egenwärtigen Zustande nicht anders als willkommen sein. Doppelt erfreulich ist der Be- richt aus der Feder des Curators der Sternwarte, dem der Ruhm und das Beste des Instituts so sehr am Herzen liegt, und der davon bereits so thätige Beweise gegeben hat. Der Grund zu dem durchaus massiven Gebäude wurde im Jahre 1772 unter dem

Churfürsten von der Pfalz Carl Theodor, nach dem Plane des bekannten Astronomen P. Mayer gelegt, und [^]gj. den Bau vollkommen dauerhaft und schön auszuführen, wurden keine Kosten gespart; sie beliefen sich über 70000 Gulden. Man wird sich darüber nicht wundern, wenn man die ansehnliche Höhe des Gebäudes, 111 Fuss, erwägt, die damals für nothwendig gehalten wurden, aber freilich bei der gegenwärtigen Beobachtungsart als ein wesentlicher Fehler in der Anlage betrachtet werden muss, da sie das Beobachten eben so sehr erschwert, als der Zuverlässigkeit desselben schadet. Die Sternwarte wurde mit Instrumenten von den besten Engl. Künstlern versehen. Ein vortrefflicher achtfussiger Mauerquadrant von Bird wurde schon 1775 aufgestellt; im Jahre 1778 erhielt die Sternwarte einen zwölf Fussigen Zenith-Sector von Sisson und einen ARNOLD'schen Regulator. Späterhin lieferte Ramsden (für 145-⁰ Guineen) das sechsfussige Mittagsfernrohr. Ein dreifussiger Multiplicationskreis von Reichenbach in München wurde erwartet, und ist gegenwärtig, Privatnachrichten zufolge, bereits wirklich angekommen. Der erste Astronom, Christian Mayeb, starb 1783 (sein durch Specialtafeln für Aberration und Nutation be-

CONNOISSANCE DES TEMS. 537

kannter Gehülfe, Jon. Metzger, starb 1780); vom Jahre 1784 bis 1786 stand der Sternwarte Carl König in den Jahren 1786 und 1787 Jon. Nepomuk. Fischer vor, dessen designirter Nachfolger, Peter Ungeschick vor Antritt der Stelle starb; endlich seit 1788 ist Roger Barry (eine Zeit lang gemeinschaftlich mit Henry) Astronom der Sternwarte. Der Krieg war den Arbeiten sehr ungünstig, und zu Ende des Jahrs 1794 mussten alle Instrumente abgenommen und in Kisten eingepackt werden, worin sie 6 Jahre blieben. Mehrere Male wurde die Sternwarte sogar bei dem Bombardement Mannheims von Haubitzen getroffen ohne doch wesentlich beschädigt zu werden, und der Astronom sah sich persönlichen Misshandlungen und Verfolgungen ausgesetzt, denen er sich nur durch die Flucht entziehen konnte. Nach dem Lüne-viller Frieden, wo Mannheim an das Haus Baden fiel, wurden zwar mehrere wissenschaftliche und Kunstsammlungen von Mannheim nach München gebracht, allein die kostbaren astronomischen Instrumente wurden jener Stadt erhalten und 1801 wieder aufgestellt. Erst später wurden die nothwendigsten Kosten zur Bestreitung der Unterhaltung der Sternwarte und zur Besoldung des Astronomen angewiesen. Im Jahre 1808 wurde die Sternwarte der nähern Fürsorge des Staatsraths Klüber übergeben, der alles that, ihr wieder aufzuhelfen. Die erforderlichen Kosten zur Unterhaltung, Verschönerung und Möb- lirlung des Gebäudes, um auch gelegentlich fremden Astronomen zum Aufenthalt dienen zu können, ferner für Beleuchtung, Heizung, für Correspondenz, für eine Bibliothek und andere kleine Bedürfnisse wurden bewilligt: ein schöner Obelisk zur Mire meridienne wurde auf der Nordseite aufgeführt, und ein zweiter wird auf der Südseite gegenwärtig errichtet. Zum Druck des grossen Stern-Catalogs, an welchem Barry seit vielen Jahren arbeitet, hat die Regierung die Kosten angewiesen, ein Multiplications- kreis von Reichenbach ist, wie bereits oben bemerkt wurde, erst neulich angeschafft, und dem Astronomen selbst wurde eine ansehnliche Gehaltserhöhung zu Theil, und ihm zugleich ein besoldeter Aufwärter beigegeben, so wie man jetzt auf einen Adjuncten für den Astronomen bedacht ist. Gewiss verdient die Badensche Regierung und der würdige Curator der Sternwarte wegen dieser freigebigen Unterstützung einer schönen, der praktischen Astronomie gewidmeten, Anstalt den Dank aller, Freunde dieser Wissenschaft, und man darf mit Recht von einer thätigen und einsichtsvollen Benutzung derselben reiche Früchte hoffen. Der übrige Theil der vorliegenden Schrift gibt noch eine Uebersicht über die bisherigen Ortsbestimmungen der Sternwarte, deren Länge von Paris auf $24^{\circ} 31' 8''$, so wie die Breite auf $49^{\circ} 29' 16''$ festgesetzt wird; ein Verzeichniss der sämmtlichen vorhandenen Instrumente; biographische Nachrichten von den bisherigen

Astronomen der Sternwarte, und ein vollständiges Verzeichniss ihrer Schriften. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 199. Seite 1978 .. 1987. i8n December 14. Connoissance des tems ou des mouvemens Celestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs poirr l'ati 1812, puUiee jiar le bureau des lonffitudes. Juillet i8ic, Paris bei Courcier. 415 Seiten o-r. Octav. Die Tafel für die Längen und Breiten der vornehmsten Oerter der Erde hat bei diesem Jahr- gange erhebliche Verbesserungen erhalten; es sind, besonders aus Monteiro's Ephemeriden von Coimbra und aus den OLTTHANNs'schen Untersuchungen über die Geographie des neuen Continents über hundert neue Artikel hinzu gekommen, so dass die Anzahl aller jetzt nahe an 1500 beträgt. Auch hat Hr. BÜRCKHARDT die Längen von 50 Sternwarten oder sonst durch astronomische Beobachtungen merkwürdi- VI. 110

538 ANZEIGE.

ger Punkte in Europa von neuem mit Sorgfalt discutirt; ob indess die Worte il a compare et calcule de nouveau toutes les observations tant anciennes que modernes ganz buchstäblich zu verstehen sind, lassen wir dahin gestellt sein; auf alle Fälle wäre zu wünschen, dass Hr. Burckhardt die Details dieser nützlichen Arbeit umständlicher bekannt machte. Bouvard's Beobachtungen auf der kaiserl. Stern- warte im Jahre 1809 machen diesmal beinahe die Hälfte der Addifwtis aus. Man weiss, wie schätzbar die Sonnen-, Monds-, Planeten- und Sternbeobachtungen sind; wir haben in diesem Jahrgange mit Ver- gnügen eine Anzahl beobachteter Durchgänge des Polarsterns durch den Meridian bemerkt, nur Schade, dass es immer blos untere Culminationen sind, wobei der vielfache Nutzen, welchen zahlreiche Beob- achtungen des Polarsterns, in beiden CulminaUonen zugleich, leisten können, freilich wegfällt. Für Ceres und Pallas, um die Zeit ihrer Opposition, finden sich ziemlich viele Beobachtungen. Ebenso zahlreiche Verfinsterungen von Jupiterstrabanten , aber nur drei unvollständig beobachtete Sternbedeckungen, nem- lich der Austritt von γ Scorpii den 28. Mai $12^{\circ} 3' 53''$ Mittlere Zeit, Austritt von 20 Tauri den 28. Sept. $9^{\circ} 43' 0''$, Eintritt von ι Tauri den 25. Octob. $18^{\circ} 17' 15''$. — Leichtes Mittel, Oerter des Mondes näherungsweise zu berechnen, von J. C. BuRCKnAKDT. Hr. B. braucht dazu die bekannte Chaldäische Periode von 18 Jahren oder 223 Lunationen , nach deren Verlauf die Argumente der Mondsungleichheiten wieder nahe die vorigen Werthe erhalten , und berechnet die Aenderungen der Länge und Breite, wovon die beträchtlichsten in fünf Tafeln gebracht sind. Aus einer Ephemeride des Mondlaufes für ein gegebenes Jahr kann man so mit sehr weniger Mühe und mit ziemlicher Genauigkeit eine ähnliche Ephemeride für ein um Eine Periode späteres Jahr berechnen. Wir wünschten, dass Hr. Burckhardt zugleich die Aenderung der Horizontalparallaxen auf eine ähnliche Art behandelt hätte. — lieber ein neues Mittel die Pendeluhrn zu vervollkommen, von eben demselben. Um den Rost an den Zapfen der Räder zu verhüten , schlägt Hr. Burckhardt vor , sie im Feuer zu vergolden und dann von neuem zu härten. Die wirkliche Ausführung dieses Vorschlags wird am besten lehren können, ob man dabei gtJwinnt. — Tafeln für die Aberration , Nutation und Präcession der 36 MASKELYNE'schen Fundamentalsterne , von demselben. Mit der Aberration ist zugleich die Solarnutation vereinigt. — lieber die Depression des Quecksilbers in den Bai'ometerröhren vermöge der Capillarität , von Laplace. Nach Laplace's Theorie bewirkt nicht die Capillar-Action des Glases, sondern die einer auch beim sorgfältigen Auskochen des Quecksilbers noch an der Glasfläche zurückbleibenden äusserst feinen Haut von Feuchtigkeit die convexe Oberfläche des Quecksilbers , und damit die Depression desselben in der Röhre. Die Bestimmung der Gestalt der Oberfläche, von welcher die Relation zwischen der Weite der Röhre und der Depression des Quecksilbers abhängt, hat Laplace durch eine mühsame, auf mechanische Quadratur gegründete, Integration der in dem Supplemente zur Mecanique Celeste aufgestellten Grundgleichung

bestimmt (wobei , nach unserer Meinung , eine etwas weiter getriebene Entwicklung in Reihen vielleicht noch einige Erleichterung verstattet haben würde) , und so für den practischen Gebrauch eine hier mit- getheilte Tafel berechnet; wir wünschten, dass die bei dieser Berechnung sich ergebende Höhe des convexen Theils des Quecksilbers auch mit beigefügt wäre. — lieber die (in der Monatl. Correspondenz Septemberheft 1808) von Gauss gegebene Auflösung einer Aufgabe der sphärischen Astronomie, wo aus drei gleichen Höhen bekannter Sterne zugleich die Polhöhe des Orts, der Stand der Uhr und der Fehler des Instruments bestimmt werden, von Delambre. Die Behandlung der Aufgabe, welche Hr. De- LAMBRE hier aufstellt, ist im Wesentlichen von der von Gauss gegebenen nicht verschieden, hat aber, nach unserer Meinung, an Einfachheit und Concinnität verloren. Hr. Delambre hat das ganze Beispiel einer Beobachtung, womit Gauss damals die Berechnung erläuterte, wieder mit vieler Weitläufigkeit durchgerechnet; wenn er aber dem von Gauss gefundenen Resultate über den Einfluss der Beobachtungs- fehler auf die Genauigkeit der Breitenbestimmung

CONNOISSANCE DES TEMS. 539

$dcp = 3,8077A - 0,2884 A' + 3,5193 A''$ die Bemerkung beifügt: Cette dernière formule prouve que dans la pratique la methode n'aurait qu'une exactitude assez bornée: so lässt sich dies unpassende Urtheil nicht anders erklären als dass er, kaum begreiflicher Weise, übersehen hat, dass A, A', A'' Zeitsecunden, und dcp in Boonensekunden ausgedrückt sind. Eben so zeigt der Zusatz, dans une nuit, on pourroit observer trois étoiles à la même hauteur, on verroit très probablement passer au méridien quelque étoile connue qui donneroit la latitude avec moins de peine et plus de précision, et l'heure de la pendule par une simple hauteur, dass Hr. Delambre abermals vergessen hat, dass diese Methode für alle Fälle bestimmt ist, wo man sich auf sein Instrument in Ansehung der absoluten Höhen nicht verlassen kann, und was die Genauigkeit betrifft, so ist die Bemerkung ohne allen Grund.— Es folgt dann noch Einiges über das bekannte, aber in der Ausübung so gut wie ganz unbrauchbare, Problem aus drei Höhen eines Sterns zugleich dessen Declinationen, Stundenwinkel und die Polhöhe zu bestimmen. Hr. Delambre kommt hierauf noch einmal auf die kleine Abhandlung von Gauss zurück, worin die Beobachtung zweier Höhen zweier bekannter Sterne zur Zeit- und Breitenbestimmung vorgeschlagen war, und wovon er in dem vorhergehenden Bande der Connaissance des tems gesprochen hatte. Wir finden in dem, was er darüber und über den Vorzug der Synthese vor der Analyse sagt, einen neuen Beweis unsers bei Anzeige jenes Bandes der Connaissance des tems geäußerten Urtheils, dass Hr. Delambre den Zweck jener Schrift ganz unrichtig aufgefasst habe. Dieser an seinem Orte ganz deutlich ausgesprochene Zweck war, eine Combination von Beobachtungen zur Bestimmung der Polhöhe zu empfehlen, die dazu unter manchen Umständen sehr brauchbar ist, und, so viel, der Verfasser wusste und bis diese Stunde weiss, dazu in der Allgemeinheit noch nicht vorgeschlagen war, daher er sie eine neue Methode nannte. Die Berechnung solcher Beobachtungen gründet sich dann, wie Gauss damals gleichfalls zeigte, auf ein Problem, dessen geometrische Auflösung seit Tycho's Zeiten bekannt ist; wenn daher der Verf., nachdem er diese mit wenig Worten vollständig angedeutet hatte, noch zwei Seiten verwandte, zu zeigen, dass sich dieselbe Auflösung kurz und elegant auch auf rein analytischem Wege finden lasse, so geschah dies nur, weil er glaubte, dass Freunden der Analyse eine solche sich sofort nicht von selbst darbietende und einige Kunst erfordernde Entwicklung angenehm sein könnte ohne sich träumen zu lassen, dass Jemand dies so auslegen könnte, als ob damit alle geometrische Behandlung, deren Werth bekannt und entschieden genug ist, verdrängt werden sollte. Hr. Delambre's Bemerkungen über die gegenseitigen Vorzüge des analytischen und

geometrischen Verfahrens vor einander, sind daher, wenn auch meistens völlig gegründet, doch durchaus nicht an ihrem Platze. — Ueber die verschiedenen, von den Astronomen angewandten, Mittel, die Sonnenfinsternisse zu beobachten, von Delambke, Es wird hier eine merkwürdige Stelle aus Appians Astronomicum Caesareum, gedruckt 1540 angeführt, worin zuerst gefärbte Gläser zu Sonnenbeobachtungen vorgeschlagen werden, obwohl Hr. Delambke aus triftigen Gründen es wahrscheinlich findet, dass Appian seinen Vorschlag selbst auszuführen nicht versucht habe. — Hierauf folgt ein weitläufiger, 50 Seiten füllender, Auszug aus Gauss Theoria motus corporum coelestium. Hr. Delambke hat den grössten Theil der darin enthaltenen Formeln, meist ohne die Beweise, excerptirt, die numerischen erläuternden Beispiele, obwohl mit geringerer Präcision, als in dem Werke selbst, wieder durchgerechnet, und dies mit hin und wieder einstreuten Anmerkungen hier abdrucken lassen. So empfehlen swerth eine solche Art, dergleichen Werke zu studiren, ist, so wenig scheinen doch solche Excerpte sich zum Abdruck zu qualificiren. Von den Anmerkungen können wir, wegen des beschränkten Raums, hier nur einige berühren. Die Methode die Berechnung der geocentrischen Oerter der Planeten durch rechtwinklichte Coordinaten sogleich auf den Aequator zu beziehen, hat Hr. Delambke auf Ein Beispiel angewandt, und dabei den Vorzug jenes

540 ANZEIGE.

Verfahrens vor dem gewöhnlichen nicht recht einsehen können. Allein das ist ganz gegen den Geist jener Methode, die bloß für die Fälle bestimmt ist, wo viele geocentrische Oerter berechnet werden sollen. Hätte Hr. Delambke, anstatt Eines Planetenortes, ein Dutzend nach jener Methode berechnet, so würde er dasselbe gefunden haben, was schon so manche andere Rechner fanden, dass man dabei nicht halb so viele Zeit und Mühe nöthig hat, als bei dem gewöhnlichen Verfahren. Die vier Formeln der sphärischen Trigonometrie, wovon in der Theoria motus so vielfacher Gebrauch gemacht ist, hat Hr. Delambke seinerseits auch gefunden, allein ihren Vorzug vor dem gewöhnlichen Verfahren nicht erkannt. Sollen z. B. aus zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel eines sphärischen Dreiecks alle übrigen Stücke bestimmt werden, so hat man nach den neuen Formeln an sechs verschiedenen Stellen der Sinustafeln zusammen 12 Logarithmen aufzusuchen, und dann hat man zugleich eine Controlle der Rechnung und allemal scharfe, nie zweideutige, Resultate; dagegen muss man bei dem gewöhnlichen, von Hrn. Delambre vorgezogenen, Verfahren, wenn man gleichfalls eine Controlle der Rechnung haben will, zusammen 13 Logarithmen an 11 verschiedenen Stellen der Tafel aufsuchen, und erhält dann die dritte Seite durch ihren Sinus, also, wenn sie nahe am rechten Winkel fällt, nicht scharf, ja vielleicht sogar zweideutig, ohne dass sie es im Problem selbst ist. Der Vorzug der neuen Formeln ist daher ganz entschieden, und erheblich genug, wenn man viele dergleichen Operationen zu machen hat, und es ist daher zu verwundern, wie Hr. Delambke ihn hat übersehen können. Einer Berichtigung bedarf der Ausdruck, dessen sich Hr. Delambke S. 357 in Betreff der zweiten Gaussischen Auflösung des Problems, aus zwei Abständen eines Planeten von der Sonne, dem eingeschlossenen Winkel und der Zwischenzeit die Elemente zu bestimmen, bedient, dass sie sehr lange Entwicklungen erfordere, die der Verfasser nicht gegeben habe, und zum Theil auf ihm eigenthümliche Theorien, die er noch nicht bekannt gemacht habe, gegründet sei. Man sollte hiernach glauben, dass jene Auflösung einer der wichtigsten Aufgaben des ganzen Werks so vorgetragen sei, dass Leser, die nicht vorzüglich geübt sind, gar nicht damit fertig werden, und selbst Kenner doch keine ganz vollständige Einsicht in dieselben erhalten können. Bei- des ist aber unrichtig. Rec. weiss aus vielfachen Beispielen, dass bei den unbedeutenden, kleinen Entwicklungen, die, wenn man nicht ein durch widerliche

Weitläufig*keit ungeniessbares Buch schreiben will, immer dem Leser überlassen bleiben müssen, selbst Anfänger nirgends Anstoss gefunden haben, und mit den dem Verfasser eigenthümlichen Theorien, deren Entwicklung, hier nicht an ihrem Platze, er sich auf eine andere Gelegenheit vorbehalten musste, hängt in dieser Auflösung nichts zusammen, als die Rechnungsvortheile, die er selbst angewandt hat, um die Hülftafel zu construiren, und die hierbei durchaus nicht wesentlich sind. Bei der Hauptgleichung in der grossen Aufgabe, die Bahn aus drei geocentrischen Oertern zu bestimmen, hatte Gauss die indirecte Auflösung als vorzüglich bequem empfohlen, aber über die Art, wie dieselbe auszuführen sei, nichts weiter hinzu gefügt, weil theils die dabei anzuwendenden Kunstgriffe an sich bekannt genug sind, theils die in der Theoria gegebene Auf- lösung' des KEPLEB'schen Problems dabei gewisser Massen als Muster dienen kann. Die Art indess, wie Hr. Delambke die numerische indirecte Auflösung der Hauptgleichung in dem von ihm im grössten De- tail wieder durchgerechneten Beispiele angreift, und die, obwohl er selbst sie noch für bequem genug hält, doch mehr als drei Mal zu lang ist, da man mit zwei Versuchen weiter reichen kann, als Hr. Delambke mit sieben, zeigt, dass es doch nicht unzweckmässig sein würde, wenn der Verfasser gelegent- lich an einem schicklichen Orte auf die in der indirecten Auflösung anzuwendenden kleinen Kunstgriffe nochmals aufmerksam machte. — Nach der langen Anzeige der Theoria, bei welcher Hr. Delambke sich nur auf das erste Buch, und den ersten Abschnitt des zweiten, beschränkt hat, folgen noch: Neue Be-
 ^merkungen über die Parallaxenrechnung und über die Formeln der Herren Olbeks und Littrow, von Delambbe, worin derselbe von neuem erklärt, dass er solche Auflösungen von Aufgaben, die sich auf die

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 12

Carl Friedrich Gauß

Göttingische gelehrte Anzeigen

Rezensionen astronomischer Schriften

Seiten 551–600

Beziehung der Lage der Punkte im Räume auf drei rechtwinklichte Coordinaten gründen , und wobei die Entwicklungen rein analytisch geschehen, immer für weniger einfach hält, als solche, wobei bloß die sphärische Trigonometrie angewandt wird : ein sehr einseitiges Urtheil , mit welchem wenige Mathematiker übereinstimmen werden. Eine Formel , worin die Längenparallaxe durch eine Reihe dargestellt wird, die nach den Sinus der Vielfache des Abstandes des Mondes vom Nonagesimus fortläuft, hatte Olbers dem Hrn. Rohde zugeschrieben ; H r. Delambee reclamirt sie hier als seine Erfindung, die er schon in der Connaissance des tems für 1793 bekannt gemacht habe. Allein eigentlich gehört sie Lageange zu, der sie schon, noch etwas allgemeiner gefasst, in den Nouveaux Memoires de l'academie de Berlin a. 1776 p. 231 bekannt gemacht hatte. — Mittel, um eine Uhr die Sternzeit und mittlere Zeit zeigen zu lassen, von Bürckhaedt, gründet sich auf das genäherte Verhältniss beider Zeiten, wie 51.79 zu 49.82, welches in einem ganzen Jahre nur 4 Secunden fehlt. Von demselben, über den zweiten Cometen von 1737, nach Beobachtungen in China, die in der Monatl. Corresp. bekannt gemacht worden sind. — Die meteorologischen Beobachtungen auf der Pariser kaiserl. Sternwarte im Jahre 1808, und das Verzeichniss der Mitglieder des Längenbüreau, machen, wie gewöhnlich, den Beschluss dieses Bandes.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 102. Seite 1009.. loio. 1812 Juni 27.

Decouverte de Vorhite de la terre du point central de l'orbite du soleü, leiir Situation et leur forme; de la section du zodiaque , par le p/aw de l'equateur, et du mouvement concordant des deux globes. Avec SSgures. Par 3lr. C. J. E. H. d'Aguila , ancien eleve du genie. 1806. 432 Seiten in Octav. Paris. De l'imprimerie de Delance.

Auf Verlangen holen wir hier eine kurze Anzeige dieses zwar schon vor 6 Jahren erschienenen, uns aber erst seit kurzem bekannt gewordenen , Buches nach. Wir haben hier einen neuen Anti-Copernicaner, der die Sonne jährlich einen Kreis um die Erde beschreiben und die Planeten sich um jene bewegen lässt (wiewol von diesen nur beiläufig und mit wenigen Worten die Rede ist). Der Erde hingegen ertheilt er ausser der Rotationsbewegung noch eine jährliche gleichförmige

Bewegung in einem
excentrischen Kreise in der Ebene des Aequators, und dieses Kreises Halbmesser setzt
er -güzg- von dem
Halbmesser der jährlichen Sonnenbahn. Diese wichtige Entdeckung, welche der Verf.
selbst unbegreif-
lich nennt und einer unmittelbaren Inspiration zuschreibt, daher er sie auch Gott
selbst dedicirt, soll
das neunzehnte Jahrhundert verherrlichen, und die Secten von Copeenicus, Kepler
und Newton auf
welche der Verf. mit tiefer Verachtung herabsieht, vernichten. Dies mag genug sein,
um das Buch
neugierigen Lesern, wenn auch nur als eine psychologische Merkwürdigkeit, zu em-
pfehlen.
Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 158. Seite 1569. .1571, 1812 October 3.
Die beiden ersten, in den Jahren 1809 und 1810 erschienenen, Lieferungen des grossen
Himmels-
atlasses unsers Hrn. Prof. Harding sind zu ihrer Zeit in unsern Blättern angezeigt ;
wir holen jetzt die
Anzeige der dritten, im Jahre 1811 ausgegebenen, Lieferung nach, und verbinden da-
mit zugleich die
VL 111

Anzeige der vierten, welche so eben erschienen ist. Da wir über den Plan und das Eigenthümliche dieser Arbeit bereits bei der ersten Lieferung ausführlich berichtet haben, so brauchen wir hier nur zu versichern, dass die folgenden Lieferungen ganz in demselben Geiste und mit derselben Sorgfalt gearbeitet sind, und an Reichhaltigkeit und Nettigkeit des Stichs die erste Lieferung zum Theil noch übertreffen.

Die dritte Lieferung besteht aus den Blättern VII, XVI, XVII und XVIII. Das Blatt Nr. VII

erstreckt sich in gerader Aufsteigung von 239ř bis 281ř, in der Abweichung von 2ř nordlich bis 32ř

südlich, und enthält also Stücke von den Sternbildern Scorpion Schütze, Ophiuchus, Schlange und Sc-

bieskisches Schild. Das Blatt Nr. XVI hat in der geraden Aufsteigung dieselbe Ausdehnung, wie Nr. VII,

und geht in der Declination von 1ř südlich bis 33ř nordlich; es enthält, ausser dem grössten Theile des

Hercules, Stücke von der Schlange, dem Ophiuchus, dem Pouiatovsky'schen Stier und der Leyer. Das

auszeichnet reichhaltige Blatt Nr. XVII, zu welchem Hr. von Lindenau eine beträchtliche Anzahl

Sternbestimmungen dem Verfasser geliefert hat, schliesst sich an das vorige, mit welchem es gleiche

Ausdehnung nach der Declination hat, an, und geht bis 321ř gerader Aufsteigung. Es enthält, ausser

dem ganzen Delphin, dem Pfeil und dem Fuchs mit der Gans, den grössten Theil des Füllen und des

Adlers und Antinous, so wie Stücke vom Pouiatovsky'schen Stier, der Schlange, dem Hercules, der

Leyer, dem Schwan, Pegasus und Wassermann. Auf gleiche Weise schliesst sich wiederum das Blatt

Nr. XVIII an das vorige und geht bis zur geraden Aufsteigung 1ř. Wir finden darauf beinahe den

ganzen Pegasus, nebst Stücken vom Schwan, Füllen, Wassermann, den Fischen und der Andromeda.

Die vierte Lieferung gibt uns lauter südliche Zonen ^ wozu der Verf. bei seinem Aufenthalte auf

der Mannheimer Sternwarte viele ergänzende Sterne selbst beobachtet hat, und besteht aus den Blät-

tern XI, XII, XIII und XIV. Diese Blätter gehen alle von 1ř nordlich bis 33ř südlich, und schliessen

sich so an einander, dass sie die Zone von 39ř bis 201ř in der geraden Aufsteigung umfassen. Wir ha-

ben also darauf, theilweise oder ganz, den Wallfisch, die Georgsharfe, das Laboratorium, den Eridanus, den Brandenburgischen Scepter, die Bildhauerwerkstatt, den Orion, Hasen, die Taube, den grossen Hund, das Schiff Argo, das Einhorn, die Buchdruckerwerkstatt, den Compass, die Luftpumpe, Hydra, den Sextanten, Löwen, die Jungfrau, den Becher, Raben und Centaur. Wir bemerken nur noch, dass von jetzt an die VANDESHOECK'sche Buchhandlung den Verschliess der Karten übernommen hat.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 190. Seite 1889 .. 1891. 1812 November 28.

Methodi projectionis orthographicae usum ad calculos parallacticos facilitandos explicavit, simulque eclipsin solarem die VII, Sept. 1820 apparituram hoc modo tractatam mappaque geographica illustratam tamquam exemplum proposuit Che. Lud. Gekling. 46 Seiten in Quart. Göttingen. Gedruckt bei I. C. Baiee,

Zur Bestimmung der Umstände der Erscheinungen einer Sternbedeckung oder Sonnenfinsterniss für alle Punkte der Erde, wo dieselbe sichtbar ist, bedienen sich bekanntlich die Astronomen der orthographischen Projection auf eine Ebene, auf welcher die gerade Linie vom Mittelpunkt des bedeckten oder verfinsterten Gestirns senkrecht ist. Dies Verfahren gibt eine leichte und klare Vorstellung von den verschiedenen Punkten des Raumes, mit denen man es hierbei zu thun hat, und bahnt so einen bequemen Weg zur Auflösung der dabei vorkommenden Aufgaben, man möge sich der Zeichnung, oder des schärfsten aller Instrumente des Calculs bedienen wollen. Die vorliegende kleine Abhandlung, welche

von ihrem Verfasser — ehemals unser gelehrter Mitbürger, jetzt Lehrer der Mathematik am königl. Lyceum in Cassel — der hiesigen philosophischen Facultät bei Gelegenheit seiner Promotion als Probe-schrift eingereicht wurde, gibt zu dieser Methode eine, gründliche Kenntnisse zeigende, fassliche Anleitung. Die Entwicklungen sind fast durchgehends analytisch ausgeführt, so dass der Verfasser gar nicht einmal eine Figur beizufügen nöthig gefunden hat. Dass dies ohne Schaden der Deutlichkeit unterlassen werden konnte, so dass jeder nur einigermaßen Geübte den Schlüssen des Verfassers leicht folgen kann, ist ein Beweis der innern eigenthümlichen Klarheit der analytischen Methode bei geometrischen Aufgaben, wenn sie auf eine zweckmässige Art angewandt wird. Die Sonnenfinsterniss vom 7. September 1820, auf welche, als Beispiel, der Verfasser die Methode anwendet, wird für unsere Gegend von Europa auf lange Zeit eine der merkwürdigsten sein. Die Oerter, für welche sie central ist, liegen in einer Linie, welche im nördlichsten Theile von Amerika anhebt, nördlich über Grönland und Island weg durch die Nordsee in der Richtung von Emden bis Triest durch Deutschland geht, sich dann durch das Adriatische Meer seiner Länge nach, über Morea und die nördlichste Spitze des rothen Meeres, zieht, und beim Untergange der Sonne in Arabien sich endigt. Für diese ganze Linie, und eine ziemlich breite Zone oberhalb und unterhalb derselben, ist die Finsterniss ringförmig, auch bei uns in Göttingen, wo der Ring, nach des Verfassers Rechnung, von 2 Uhr 40 Min. 41 Sec. bis 2 Uhr 46 Min. 0 Sec. wahrer Zeit dauern wird. Auch für Bremen, Seebero-, Berlin Wien und Mannheim hat der Verfasser die Hauptumstände der Finsterniss hier mitgetheilt und für eine noch grössere Anzahl von Puncten verspricht er, sie an einem andern Orte nachzuholen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 193. Seite 1921 . . 1928. 1812 December 3. Esposizione di un nuovo metodo di costruire le tavole astronomiche applicato alle tavole del sole di Francesco Carlini. 1810. Dalla reale s(ai7iperia. LXI und 92 Seiten klein Quart. Mailand. Durch die Arbeiten Laplace's, Delambre's und von Zach's haben unsere neuesten Sonnentafeln einen solchen Grad von Genauigkeit erhalten, dass in dieser Hinsicht wenig mehr zu

wünschen übrig
bleibt. Wohl aber war für das so oft auszuführende und dem rechnenden Astronomen
so viele Zeit
kostende Geschäft, für die Berechnung von Sonnenörter, noch mehr Bequemlichkeit
zu wünschen. Bei
VON ZACH's Tafeln war es weniger auf diese, als vielmehr darauf angesehen, die Ta-
feln in einen klei-
nen Raum zusammen zu drängen. Etwas mehr hat Delambre für den bequemen Ge-
brauch gesorgt, in-
dem er die mittleren Bewegungen für alle Tage des Jahrs, eine sehr detaillirte Tafel für
die Mittelpunkts-
gleichung, und Tafeln zu doppelten Eingängen für die Störungen durch die andern
Planeten lieferte.
Dessen ungeachtet lassen diese Tafeln noch viel zu wünschen übrig; auch, ohne Haupt-
änderungen zu
erleiden, hätten sie an Bequemlichkeit gewonnen, wenn es ihrem Verfasser beliebt
hätte, die Störun-
gen durch den Mond vorher umzuschmelzen; mehrere kleine Tafeln nicht durch eine
sehr unzeitige Spar-
samkeit von ihrem wahren Platze zu versetzen, wodurch man jedesmal zu einem
lästigen Hin- und Her-
blättern genöthigt wird; die Störungen des Radius vector zu Störungen seines Loga-
rithmen umzuformen.
Dazu kommt noch, dass die Störungen des Radius vector durch den Jupiter unrichtig
und nach einer
unvollständigen Formel construirt sind, wodurch man genöthigt wird, in sein Exem-
plar erst noch eine
Correctionstafel nachzutragen.

Wir freuen uns, in der vorliegenden Arbeit Carlini's den Astronomen neue Sonnentafeln ankündigen zu können, die in Hinsicht auf Bequemlichkeit alles übertreffen, was man bisher gehabt, ja selbst alles was man nur gewünscht hat. Man kann sagen, dass ihr Verfasser mit raffinirter Kunst alles gethan hat was zur Erleichterung des Gebrauchs nur möglich war: fast jedem Wunsche ist zuvor gekommen. Die Berechnung eines Sonnenortes ist dadurch zu einem leichten Spiel geworden, wobei man kaum eine Ziffer mehr zu schreiben hat, als unumgänglich nöthig ist. Von einem solchen Werke, wofür die rechnenden Astronomen dem Verfasser den grössten Dank schuldig sind, können wir nicht umhin, eine etwas ausführlichere Anzeige zu geben.

Die Hauptidee, wovon Carlini einen so glücklichen Gebrauch gemacht hat, besteht darin, die Winkelargumente, wovon eine Tafel abhängt, nicht nach Graden oder nach Tausendtheilchen des Umfanges, wie es sonst üblich war, sondern nach Tagen fortschreiten zu lassen. So lässt sich die Mittelung der Sonne für eine bestimmte Excentricität (Carlini hat die für 1810 gewählt) in einer Tafel angeben, deren Argument die Zahl der seit dem letzten Durchgange durchs Perigeum verflossenen Tage ist; wir wollen, da von dem Zeitpunkte eines solchen Durchganges noch öfters die Rede sein muss, ihn Kürze halber mit T bezeichnen. Dieses Argument wird sich ohne alle Mühe bilden, wenn man die Anzahl von Tagen kennt, die zu Anfange jeden Jahres (Carlini nimmt immer den Mittag des zunächst vorhergegangenen 31. December, Mailänder Meridian, dafür, ohne die Schaltjahre auszunehmen) seit dem letzten T verflossen waren, oder auch bis zum nächsten T noch verfließen mussten.

Für jedes Jahr kann dieses Zeitintervall, welches im ersten Falle als positiv, im zweiten als negativ betrachtet werden kann, als eine Art Epacte in einer besondern Tafel angesetzt werden, die, weil zufälliger Weise T immer nahe beim Anfange des Jahres fällt, durch eine kleine Zahl vorgestellt wird. Carlini hat sie, um sie immer positiv zu machen, um zwei Einheiten vermehrt, und so in der Tafel II unter der Ueberschrift A. angesetzt. Also die Tage nach Anfang eines Jahres sind g-A—% Tagenach

dem nächsten T , und die dazu gehörige Mittelpunkts-
 gleichung, sofort vereinigt mit der mittlern Be-
 wegung während dieser $g - \frac{1}{2} A - \frac{1}{2} \text{Tage}$, findet man neben dem Argument $\frac{1}{2} f - \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
 in der Tafel III.,
 unter der Ueberschrift: *Prima equazione della longitudine del Sole*. Hierzu braucht
 man also nur die
 Länge des Perigeum zur Zeit T , welche sich auf den Anfang des vorgegebenen Jahres
 bezieht, und die
 in der Tafel II. als *Termine constante della longitudine del Sole* mit vorkommt, zu
 addiren, um sofort
 die elliptische Länge der Sonne zu erhalten. Das eben Gesagte würde die vollständige
 Erklärung der
 beiden zuletzt genannten Rubriken in Tafel III. und II. sein, wenn die Bewegung der
 Sonne keine an-
 dere Ungleichheiten hätte, und die Excentricität unveränderlich wäre; allein da sich
 dies nicht so ver-
 hält, leiden dieselben noch einige Modificationen, welche wir jetzt erklären wollen.
 Die Säcular-Aende-
 rung der Excentricität macht eine Verbesserung der Mittelpunkts-
 gleichung, welche durch
 die Formel $(t - \frac{1}{2} f - \frac{1}{2} 1810)c$, vorgestellt werden kann, wo t die Jahrzahl, / der Bruch
 des Jahrs, c eine
 von der mittlern Anomalie abhängige GröÙe ist, welche zwischen den Grenzen $\frac{1}{2} 0$
 und $\frac{1}{2} 1$
 liegt, so dass $c = c^* \frac{1}{2}$ gesetzt, c^* immer positiv wird, und die ganze Correction
 $= (t - 1810) c^* - (\frac{1}{2} - 1810) \frac{1}{2} + c$
 der Theil $-(t - 1810) \frac{1}{2}$ ist sogleich mit der Länge des Perigeum vereinigt in dem
 Termine con-
 stante der Tafel II. mit enthalten; der Theil fc ist mit der *Prima equazione* der Tafel III.
 verbunden;
 auf diese Weise braucht also nur noch $(t - 1810)c^*$ hinzugefügt zu werden, wozu man
 das immer posi-
 tive c^* in der Tafel IV. unter der Ueberschrift: *Variatione annua della prima equazio-*
ne, mit dem Ar-
 gument der dritten Tafel $g - \frac{1}{2} A$ findet. Ueberdies ist mit der *Prima equazione* in
 Tafel III. noch der-
 jenige Theil der Nutation vereinigt, welcher von der Länge der Sonne abhängt. Die
 Tafel selbst geht \

von Zehntheil zu Zehntheil des Tages bis 370 und verstattet also, da die erste Differenz nicht über

367gellt, und die zweite ganz verschwindet, eine sehr bequeme Interpolation[^]

Mit Erklärung der beiden [^]Rubriken der Tafel IL sind wir noch nicht ganz fertig. Sehr sinnreich

ist die Art, wie Caklini die Berechnung der Aberration mit Rücksicht auf ihren veränderlichen Theil

ausführt. Die bisherigen Tafeln sind so eingerichtet, dass die berechnete Sonnenlänge den constanten

Theil dieser Aberration — 20"25 mit einschliesst; in ihnen ist also eigentlich $\acute{\text{noet-o/tZ}}$ die Epoche der mitt-

lem Länge, als die Länge des Perigeum schon um 20"25 vermindert, und man muss dann, wenn man

anders die scheinbare Länge der Sonne sucht, noch den veränderlichen Theil der Aberration aus einer

besondern Tafel hinzusetzen. Diese letztere Operation hätte man, nach Caelini's Bemerkung, erspart,

wenn man die Länge des Perigeum nur um die Hälfte, nemlich ioi2, vermindert hätte, indem man

die um 20"25 verminderte Länge der mittlem Länge beibehielt. Deswegen musste Caklini die Zahlen

in der Columne der IL Tafel, die Termine constante überschrieben sind, um ioi vermehren und die

Zahlen A derselben Tafel um 0,00286 Tag vermindern. So erhält man ohne Weiteres die mit der Ab-

erration afficirte Sonnenlänge. Verlangt man hingegen die wahre Sonnenlänge, so hat man nichts wei-

ter zu thun, als ioi zum Termine constante, und 0,00286 Tag zu A zu addiren. Endlich schliesst der

Termine constante noch die Grösse — 56"6 ein, um die Summa aller Constanten, wodurch Caklini die

sogleich näher zu betrachtenden Störungsgleichungen positiv macht, und die -f56"6 beträgt, wieder

gut zu machen.

Auf ähnlichen Gründen, wie die Tafel für die Mittelpunktsgleichung, beruhen auch die Tafeln

für die kleinen Ungleichheiten der Sonnenlänge. Die vom Monde herrührenden sind durch eine zweck-

mässige Verwandlung auf Gleichungen mit einfachen Argumenten zurück geführt, von welchen Carlini

die beiden grössten, im Maximum 7"5 und os betragenden, beibehalten hat. In diesen Tafeln sowohl,

als in der Tafel für die Nutation, ist das Argument in Tagen ausgedrückt, welche also eigentlich die

Zwischenzeit bedeuten zwischen dem Tage, für welchen man rechnet, und demjeni-

gen , wo das Argument jeder Tafel o war. Wie viel jedes so ausgedrückte Argument zu Anfang jeden Jahres, von 1750 bis 1900 beträgt, ist gleich in der Tafel IL mit angegeben. Ganz vorzüglich bequem sind endlich die Tafeln für die Störungen durch die Planeten. Caklini hat sie zu doppelten Eingängen berechnet, welche bekanntlich die mittlere Länge der Erde und die mittlere heliocentrische Elongation des Planeten von der Erde bedeuten. Beide lassen sich wiederum durch Tage ausdrücken: aber Carlini hat die Tafel so angeordnet, dass man statt des ersten Arguments nur mit der Zahl von Tagen, die seit dem Anfange des Jahrs verfloßen sind, und statt des zweiten mit demjenigen Werthe einzugehen hat, den eben dieses zu Anfang des Jahres hatte, und der ebenfalls für die Störungen durch jeden der Planeten, Venus, Jupiter, Mars und Saturn, in Tafel IL angegeben ist. Das ganze Jahr hindurch bleibt also das zweite Argument dasselbe, und man thut am besten, aus den Tafeln die Gleichungen nicht für den Tag selbst zu nehmen , wofür man rechnet, sondern für den nächst vorhergehenden und nächst nachfolgenden, die sich unmittelbar vorfinden (wodurch also die Tafeln nur Tafeln zu einfachen Eingängen werden) , und nachher zwischen die Aggregate aller vier Störungen zu interpoliren. In Beziehung auf diese trefflich angeordneten Störungstafeln sei es uns erlaubt, ein paar Kleinigkeiten zu bemerken. Caelini hat sie in der Voraussetzung berechnet, dass die mittlere Läng-e der Erde zu Anfange des Jahrs = 100^o sei. Das heisst nun eigentlich so viel, man muss, wenn man es ganz stre^uge nehmen will, in sie eingehen i) mit der Anzahl von Tagen, die nicht seit dem Anfange des Jahrs, sondern seit dem Augenblick verfloßen sind, wo die mittlere Länge der Sonne = 100^o war; und 2) mit dem Werthe, den die mittlere Elongation des störenden Planeten, auch nicht zu Anfang des Jahrs, sondern in eben diesem Augenblick hatte. Der Unterschied ist allerdings nie irgend erheblich
 VI. 112

546 ANZEIGE.

inzwischen hätte man doch wünschen können, es immer nach Gefallen in seiner Gewalt zu haben, die genau richtigen Argumente zu wählen; in Ansehung des ersten Arguments hätte dieses durch eine besondere Correctionstafel sich thun lassen, dergleichen wir zu unserm Gebrauch unserm Exemplare beigefügt haben, und das zweite Argument hätte eben so leicht für den genau richtigen Augenblick in

Tafel IL angesetzt werden können, als für den Anfang des Jähes. Im Jahre 1804 ist z. B. die Correction

des ersten Arguments 1.09, und die genauen Werthe von E, F, G, H, sind:

E = 36.66 in der Tafel E F = = 2 3 8 6 . . 3 55 4

F = 28.45

G = 13.09

G = 13.13

H = lo.i H = lo.i

Zweitens hätten wir die Tafel selbst noch um 10 Tage weiter ausgedehnt gewünscht, nemlich

auf 370 Tage anstatt 360. Es wäre dadurch für den Fall, wo man für die letzten Tage des Decembers

einen Sonnenort berechnen will, die (freilich nur kleine) Mühe erspart, die Argumente E, F, G, H,

zugleich für das nächstfolgende Jahr mit auszuschreiben.

Wir haben, um unsern Lesern eine Idee von der grossen Bequemlichkeit dieser Tafeln zu geben,

die Einrichtung derjenigen, welche zur Berechnung der Länge dienen, mit einiger Ausführlichkeit beschrieben. Der beschränkte Raum verstattet uns nicht, bei den übrigen Tafeln eben

so umständlich zu Werke zu gehen. Wir bemerken also nur, dass die Tafeln zur unmittelbaren Berechnung des Loga-

rithmen des Abstandes der Sonne von der Erde, und die zur Berechnung der Breite der Sonne, eben so geschmeidig angeordnet sind, wie die für die Länge. Ausserdem sind noch ein paar Tafeln für die Reduction der Ekliptik auf den Aequator, für die mittlere Rectascension der Sonne in Zeit, und zur Reduction der Sonnenörter vom mittleren Mittag auf den wahren, angehängt.

Die den Tafeln vorgesetzte Einleitung entwickelt ihre Einrichtung mit Klarheit und Eleganz.

Aber einen vorzüglich hohen Werth erhält sie durch die Mittheilung vieler sinnreicher Kunstgriffe, um

die Berechnung einer Ephemeride für die Sonnenörter auf ein ganzes Jahr möglichst zu erleichtern.

In das Detail derselben einzugehen, erlaubt uns hier der Raum nicht: allein wir halten

es für Pflicht,
 allen Astronomen , welche viel Sonnenörter zu berechnen haben , das Studium und
 die Benutzung dieser
 Vortheile angelegentlich zu empfehlen.
 Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 196. Seite 1956.. 1960. 1812 December 7.
 Nouvelles tables d'aberration et de nutation pour quatorze cent quatre etoiles , avec
 une table generale
 d'aberration pour les planetes et les cometes, precedees d'une instruction qui renfer-
 me l'explication de l'usage
 ' d e ces tables , suivies de plnsieurs nouvelles tables destinees ä faciliter les calculs
 astronomiques, par le Baron
 DE Zach. De l'imprimerie de Madame Mine et Comp. Marseille. 52 und 136 Seiten
 in Octav.
 Seit der Entdeckung der Aberration und Nutation haben die Astronomen auf vielfa-
 che Weise
 die lästige und dem beobachtenden Astronomen täglich wiederkehrende Berechnung
 dieser kleinen Un-
 gleichheiten zu erleichtern gesucht. Man hat mancherlei mehr oder weniger glückli-
 ch angeordnete all-
 gemeine Tafeln dafür, man hat für einzelne Sterne specielle Tafeln, welche die Aberra-
 tion und Nuta-
 tion nach der jedesmaligen Stellung der Sonne und des Mondsknoten unmittelbar ge-
 ben. Die Tafeln

ZACH. TABLES d'ABERRATION. 547

der letztern Gattung von Mezger, von Zach und Cagnoli sind in den Händen aller practischen Astronomen, beschränken sich aber noch auf eine zu kleine Anzahl von Sternen, als dass man nicht am häufigsten zu den allgemeinen Tafeln zurück zu kehren genöthigt wäre. Hr. von Zach hat jetzt in der vorliegenden Schrift für eine beträchtlich grössere Zahl von Sternen zwar keine eigentliche Specialtafeln geliefert, als welche viel zu voluminös und kostbar ausfallen würden, aber doch die Rechnung noch etwas mehr zu erleichtern gesucht, als es selbst durch die am zweckmässigsten eingerichteten allgemeinen Tafeln möglich ist. Die Idee davon ist sehr einfach und in Beziehung auf Aberration auch schon früher von andern Astronomen benutzt. Die Aberration der geraden Aufsteigung eines jeden Sterns lässt sich leicht in die Form bringen $m \sin(0 + ^\circ)$, wo m die grösste positive Aberration des Sterns, 0 die jedesmalige Länge der Sonne, und A das Complement derjenigen bestimmten Sonnenlänge zu 360° ausdrückt, b bei welcher die Aberration verschwindet und aus dem negativen in den positiven Werth übergeht. Die Grössen m und A hängen von der mittlern Stellung des Sterns ab, und da es bei ihnen auf sehr grosse Genauigkeit nicht ankommt, kann man sich der einmal bestimmten Werthe eine ziemliche Reihe von Jahren hindurch unverändert bedienen. Ganz eben so verhält es sich mit der Aberration der Declination, der Nutation in gerader Aufsteigung, und der Nutation in der Declination, nur dass m und A natürlich für jedes dieser Elemente andere Werthe haben. Diese vier Werthe von A und die Logarithmen von der dazu gehörenden m liefert Hr. von Zach, jene auf Minuten, diese auf vier Decimalen für 1404 der vornehmsten Sterne aus allen in Europa sichtbaren Sternbildern nach ihren mittlern Positionen für 1800, auf 94 Seiten, wodurch sich also das ganze Geschäft auf das Aufschlagen von vier Sinus-Logarithmen und vier Zahlen aus den Logarithmen reducirt. Man hat so die logarithmischen Tafeln an vier Stellen nachzuschlagen, also einmal mehr, als bei dem Gebrauche der allgemeinen Tafeln von Gauss, aber doch zusammen weniger zu schreiben, als bei diesen, und wird also die neuen von ZACH'schen Tafeln für alle Sterne, die man in ihnen findet, den allgemeinen gern

vorziehen. In der
 übrigens sehr lehrreichen Einleitung des Hrn. von Zach hat sich bei der theoretischen
 Entwicklung
 eine kleine Unrichtigkeit eingeschlichen , indem dem Hülfsmittel A eine falsche Be-
 deutung beigelegt
 ist. — Nach diesen Tafeln für 1404 Sterne folgen die 36 so genannten Maskelyne'se-
 hen Sterne noch
 einmal, zuerst ihre geraden Aufsteigungen nach Maskelyne, nebst A und logwi in
 Zeit für Aberration
 und Nutation, sodann von denselben Sternen die Declinationen nach Piazzzi, nebst
 den beiden sich dar-
 auf beziehenden Werthen von A und logm, alles für 1802. Wir bemerken hier einige,
 an sich freilich
 unbedeutende, Differenzen mit der ersten Tafel, welche sich aus der blossen Verände-
 rung der Epoche
 nicht erklären lassen, sondern Rechnungsfehler zu sein scheinen. So ist z. B. bei der
 Declination von
 a Tauri
 erste Tafel zweite Tafel
 0.5772
 logm
 0.9673
 Aberration $l^{\wedge} 0.5806$
 Nutation $< \log A m 7^{\wedge} 23 \ddot{x} 26' 07.9 6 2832 \ddot{x} 15'$
 $3 \acute{n} 18 \ddot{x} 18'$
 Eine ähnliche Tafel folgt hierauf für die Sterne a und $3SS^{\wedge} 1i8m \ddot{x} k6l'$ einen Bär nach
 ihren Stellungen
 in den Jahren 1790, 1800, 1810 und 1820.
 Obgleich die Grössen m und A eigentlich nur für das Jahr gelten, für welches sie be-
 rechnet
 sind, so kann man doch, ohne einen erheblichen Fehler zu begehen, sie für eine ziem-
 lich lange Reihe
 von Jahren , vor und nach jener Epoche beibehalten. Der Verf. gibt ein paar besondere
 Tafeln , um zu
 überschlagen, wie viel gerade Aufsteigung und Abweichung sich ändern dürfen, ehe
 der Fehler, wel-
 cher daraus entspringt, auf i Secunde wächst. Diese Tafel dient zugleich, zu beurthei-
 len , i n wiefern

548 ANZEIGE.

man für einen Stern, welcher sich nicht unter den 1404 der grossen Tafel findet, die Constanten eines benachbarten Sterns aus derselben zu gebrauchen sich erlauben dürfe. Einige hierauf folgende Tafeln für Aberration, Nutation, Präcession und Verbesserung des Mittags aus correspondirenden Sonnenhöhen, welche der Verf. auch schon an andern Orten gegeben hatte, übergehen wir hier als bekannt mit Still-
schweigen. — Bequem ist die Tafel XX, um die Sonnenlänge als Aberrationsargument für den Tag eines Jahrs zu finden, wofür man keinen astronomischen Kalender zur Hand hat; sie gibt an, wie viel in jedem einzelnen Jahre von 1700 bis 1827 die Epoche der mittlern Sonnenlänge grösser ist, als im Jahre 1803. Für den angezeigten Zweck genau genug, kann man diese Zahlen zugleich als die Unterschiede der wahren Längen an gleichnamigen Tagen betrachten, und so leicht die Sonnenlängen für jedes jener Jahre aus denen irgend eines andern, wofür man eben einen astronomischen Kalender zur Hand hat, ableiten. Eben so liefert Hr. von Zach hier noch eine für die Länge des Mondsknotens beim Anfang aller Jahre, von 1700 bis 1827, um die Ephemeriden für irgend eines dieser Jahre auf ein anderes übertragen zu können. Zum Schluss folgt noch eine Tafel zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit, noch etwas bequemer eingerichtet, als die bekannten, zu demselben Zweck berechneten, kleinen Tafeln des Verf., welche in den Händen aller Astronomen sind. Es ist dabei zugleich eine kleine Tafel für denjenigen Theil der Nutation beigelegt, welcher von der Sonnenlänge abhängt; dieser hätte allerdings sogleich mit der Tafel XXH vereinigt werden können, wodurch die Rechnung noch ein wenig verkürzt wäre. Vermuthlich hat der Verf. es absichtlich unterlassen, damit man in dieser Tafel die reinen mittlern Sonnen-Rectascensionen habe; denn aus demselben Grunde scheint die Hinzufügung einer negativen Constante unterblieben zu sein, die man sonst anwendet, um die Monds-Nutation immer positiv zu machen. Man sieht aus dieser kurzen Inhaltsanzeige, dass der verdiente Verf. sich durch die Sammlung von Tafeln abermals neue Ansprüche auf den Dank aller practischen Astronomen erworben habe, denen

jede Erleichterung ihrer mühsamen, täglich wiederkehrenden, Rechnungen sehr willkommen sein muss.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 22. Seite 209. .220. 1813 Februar 6.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1814, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomi-

schcn Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten, berechnet und

herausgegeben von J. E. Bodk, königl. Astronom und Milglied der Akademie der Wissenschaften. 1811.

Bei dem Verfasser, und in Commission bei J. E. Hitzig. Berlin. 275 Seiten in Octav, u. Kupfertafel.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1815 u. s. w. Eben daselbst 1812. Gleichfalls 275 Seiten in

Octav und eine Kupfertafel.

Ohne die Bemerkungen zu wiederholen , welche wir über die Einrichtung des astronomischen Ka-

lenders bereits bei der Anzeige früherer Bände dieses Jahrbuchs gemacht haben, schränken wir uns hier

blos auf die Anzeige der angehängten Abhandlungen ein. Der Jahrgang von 1814 enthält folgende 34

Artikel, i) Die mittlere astronomische Strahlenbrechung, nach Laplace, 2) Astronomische Beobach-

tungen in d en Jahren 1809 und 1810 auf der königl. Sternwarte zu Kopenhagen an- gestellt von Bugge,

betreffen die Ceres, Vesta , d en Uranus , Saturn , Jupiter , Verfinsterungen von dessen Trabanten , und

Sternbedeckungen. 3) Ueber eine Methode, die Zeit zu bestimmen durch Messung einer Distanz der

Sonne von einem festen und bekannten Punkt am Horizonte, von Hrn.-J. F. von Beek Calkoen. Dies

Methode kann, bei gehöriger Vorsicht, brauchbare Resultate geben: allein sie muss nicht auf Gegenstände am Horizont beschränkt, und die Refraction und Parallaxe nicht vernachlässigt werden. Man kann auf beides gehörig Rücksicht nehmen, ohne das Verfahren sehr weitläufig zu machen. 4) Astronomische Beobachtungen, auf der kaiserl. Sternwarte zu Wien angestellt von Hrn. Doctor Trieskecker und Hrn. Professor Bürg, enthalten Trabantenverfinsterungen, Sternbedeckungen, Planeten- und Sonnenbeobachtungen. 5) Ideen zur Perturbationsrechnung, nach Kepler, nebst Anmerkungen, von Hrn. J. W. Pfaff, verdienen zum Theil beachtet zu werden, obwohl uns Manches unreif oder übereilt scheint. 6) Astronomische Beobachtungen, auf der königl. Sternwarte zu Prag angestellt im Jahre 1810 von Hrn. Prof. David und Hrn. Adjunct Bittner. Der Art, wie hier und in den vorhergehenden Bänden dieses Jahrbuchs beobachtete Sternhöhen zu einer vermeintlichen Correction der Refractionstabellen angewandt sind, können wir unsern Beifall nicht geben. Wer über diesen delikaten Punkt arbeiten will, muss zuerst die Polhöhe seines Beobachtungsortes fester begründen, und die Beobachtungen überhaupt weit mehr vervielfältigen, als es Hr. David gethan hat, und darf sich nicht begnügen, die Stern-Declinationen von andern Astronomen zu entlehnen. 7) Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Littrow aus Kasan. Es ist erfreulich, daraus das Aufblühen der Astronomie an der Grenze von Asien zu sehen. 8) Genauere Bestimmung der Lichtänderungs-Periode des Sterns ϵ Antinoi, vom Hrn. Prof. Wurm. Aus eigenen Beobachtungen, welche einen Zeitraum von 24 Jahren umfassen, findet Hr. Wurm die Periode 7,1761 Tage. Man hätte hier eine weniger willkürliche Art, die Beobachtungen zu combiniren, etwa nach der Methode der kleinsten Quadrate, und nachher eine Vergleichung mit den einzelnen Beobachtungen, wünschen können. 9) Beobachtungen des Cometen von 1807, und der totalen Sonnenfinsterniss vom 16. Juni 1806, zu Salem in den vereinigten Nordamerikanischen Staaten, von Hrn. Bowditch. Aus dem letzten Bande der Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. Interessant ist besonders die Erzählung der die totale Sonnenfinsterniss begleitenden Umstände. 10) Nachricht

von der Mannheimer

Sternwarte, vom Hrn. Staatsrath Klüber, Curator der Sternwarte. Das hier Gesagte ist durch die seit-

dem erschienenene besondere Schrift des Hrn. Klüber bereits umständlicher bekannt.

11) Astronomische

Beobachtungen, auf der königl. Sternwarte zu Berlin angestellt im Jahre 1810. Wir heben aus ihnen

die Bestimmung der Polhöhe der Berliner Sternwarte mit dem zweifussigen Trough-
tonschen Kreise aus,

welche Hr. Bode im Mittel $52^{\circ} 31' 15''$ findet. 12) Ueber den Cometen von 1795, vom Hrn. Dr. Olbers.

Die Beobachtungen dieses Cometen sind sehr dürftig, und die von verschiedenen Astronomen herausge-

brachten Elemente weichen beträchtlich von einander ab. Hr. Dr. Olbers gründete eine neue Bestim-

mung der Elemente theils auf eine früher noch nicht benutzte Beobachtung Herschel's, theils auf eine

von neuem reducirte Beobachtung von Hrn. Bode. 13) Resultate einer Untersuchung über die Lage der

Ebene des Saturnsringes, die Theorie des vierten Satelliten, die Massen des Planeten und des Ringes,

und beobachtete Sternbedeckungen, von Hrn. Prof. Bessel. Die ausführliche Untersuchung über den

vierten Saturnstrabanten ist bereits im dritten Hefte des Königsberger Archivs erschienen; die wichti-

gen Resultate verdienen die Aufmerksamkeit aller Astronomen. 14) Berechnung der Bahn des Cometen

von 1810, von demselben. 15) Astronomische Beobachtungen, zu Kremsmünster im Jahre 1809 und 1810

angestellt von Hrn. Derfflinger. Bei dem Eintritte des Aldebaran am 18. September 1810 schien Hrn.

Derfflinger der Stern ein paar Secunden hindurch mit verändertem Lichte auf dem hellen Mondsrande

zu verweilen. Eben dies bemerkte auch Bode, Bode und David, und einige Astronomen haben dies

als etwas Ausserordentliches betrachtet. Auf der hiesigen Sternwarte, wo dieselbe Bedeckung gleich-

falls beobachtet wurde, ist nichts der Art bemerkt. Wir lassen es daher dahin gestellt sein, ob dies

etwas Anderes, als Irradiation des Mondsrandes bei vielleicht schon etwas ermüdetem Auge gewesen

sei. 16) Beobachtung und Berechnung der Bedeckung des Aldebaran vom Monde am 18. September 1810,

v[^]-

113

550 ANZEIGE.

zu Dorpat angestellt vom Hrn. Prof. Knoere. Von dem eben erwähnten Phänomen ist hier nichts gesagt. 17) Ueber das Höhenmessen mittelst des Barometers, vom Hrn. Prof. Benzenberg. Dieser an sich lobenswerthe Versuch, diesen Gegenstand populär darzustellen, ist hier wohl nicht ganz an seinem Platze. 18) Beobachtungen der Juno und Vesta im Jahre 1811 auf der kaiserl. Sternwarte zu Wilna, von Hrn. Prof. Sniadecki. 19) Aus einem Schreiben des Hrn. Dr. Pansner in Petersburg. Dieser Artikel enthält Nachrichten von einer trigonometrischen Vermessung der Küste des Finnischen Meerbusens, deren Vollendung sehr zu wünschen ist. 20) Ueber die Genauigkeit des Bessel'schen Verticalkreises, von Hrn. Dr. Pottgiesser in Eberfeld: ein mit vieler praktischer Einsicht geschriebener Aufsatz. Ausser einer Schätzung der Fehler aus der Beschaffenheit des Instruments selbst, hat der Verfasser die Genauigkeit desselben auch durch einige wirkliche Beobachtungen geprüft, welche sehr vortheilhaft dafür sprechen. Wir hätten nur gewünscht, dass dieselben zahlreicher und mannigfaltiger wären, da neuere Erfahrungen einige Bedenklichkeiten gegen die Kreise mit stehenden Säulen angeregt haben. 21) Längen- und Breitenbestimmungen einiger Oerter im Oestreichischen, nebst beobachteten Sternbedeckungen, von der Frau Reichsfreiin von Matt. 22) Beobachtungen über die jährliche Parallaxe von α Leyer, von Hrn. Calandrelli in Rom. Es wird hier eine jährliche Parallaxe von $5''8$ gefolgert, gegen deren Zuverlässigkeit sich aber doch noch Mehreres erinnern Hesse. Der Sector, womit die Beobachtungen angestellt sind, wurde nicht umgewandt, sondern vorausgesetzt, dass sein Collimationsfehler das ganze Jahr hindurch unveränderlich geblieben sei. 23) Entwurf einer Sonnenuhr, welche die zwölfte Mittagsstunde mittlerer Zeit angibt. Durch 36 Punkte wird die in Form einer 8 geschlungene Curve gezeichnet, welche das Ende des Schattens des Zeigers auf einer Verticaluhr im mittlern Mittag in den verschiedenen Monaten des Jahrs bildet. Der Gebrauch der mittlern Zeit bei öffentlichen Uhren hat allerdings viel für sich; da indessen die Personen, welchen die Stellung der Uhren auf dem Lande oder an kleinern Oertern obliegt, selten darüber gehörig unterrichtet sind, so wird dabei der

grosse Vortheil
 der UehereinsUmmung der öffentlichen Uhren , an welcher doch besonders auf Post-
 strassen viel gelegen
 sein, und die beim Gebrauch der wahren Zeit leichter erhalten werden kann, leicht
 verloren. 24) Astro-
 nomische Ortsbestimmungen, vom Hrn. Oberprediger Fritschu in Quedlinburg. Hr.
 Fritsch bestimmte
 auf einer Reise nach Schlesien im Sommer 1810 die Polhöhe von Ballenstedt , W er-
 ningerode , O schatz,
 Bischofswerda und mehrerer Punkte in Schlesien. 25) Ueber den Cometen vom Jahre
 1811 und dessen
 Wiederkunft im August, von Hrn. Dr. Olbers. 26) Astronomische Beobachtungen und
 Bemerkungen,
 vom Hrn. Prof. Gauss, enthalten Beobachtungen der Pallas und Vesta, und Berichti-
 gungen einiger Be-
 merkungen des H rn. Dr. Treisnecker im Jahrbuche für 1813. Die drei folgenden
 Artikel geben die Ephe-
 nieriden für die Pallas, Juno und Vesta von den Herren Nicolai, Wächter und Gerling.
 30) Beobach-
 tungen und Elemente der Bahn des Cometen von i8ii, und Zusatz zu der Theoria mo-
 tus corporum coe-
 lestium vom Hrn. Prof. Gauss. In dem Zusatz bemerken wir einen Druckfehler, in-
 dem S. 257 Z. 5 statt
 3 gelesen werden muss — z. 31) Beobachtungen des Cometen von i8ii, die Elemente
 seiner Bahn,
 und Sternbedeckungen, von Hrn. Prof. Bessel. 32) Aus einem Schreiben des Hrn. Dr.
 Koch in Danzig.
 Bemerkungen über einige Fixsterne, und Bestimmung der Abweichung der Magnet-
 nadel in Danzig
 (13ʳ 48′). 33) Beobachtungen des Cometen von i8ij auf der königl. Sternwarte in Ber-
 lin. Bei der bei-
 gefügten Zeichnung der wahren Bahn des Cometen muss bemerkt werden, dass sie
 keine Projection ist. —
 Unter den kleinen astronomischen Notizen, welche den letzten Artikel ausmachen,
 heben wir nur die
 Nachricht aus einem Schreiben des Hrn. Dr. B... (Brinklet?) aus, welcher mit einem
 achtfussigen
 Kreise die jährliche Parallaxe von a Leyer 2"52 gefunden hat, welches noch nicht die
 Hälfte von dem
 oben angeführten Resultate Calandrelli's ist.
 Der Jahrgang 1815 liefert 31 Artikel. Den Anfang machen Bemerkungen über des Hrn.
 Prof.

Gauss Theoria motus corporum coelestium , von Hrn. Prof. Litteow, Sie beziehen sich auf die Aufgabe aus drei geocentrischen Oertern eines Planeten seine Bahn zu bestimmen , wo Hr. Lit-trow für den frei-lich sehr seltenen, Fall, dass drei Hypothesen nicht ausreichen, im Gange der Re-chnung der vierten Hypothese eine kleine Abänderung macht. Diese besteht darin, dass er durch densel- ben Kunstgriff, wodurch Gauss die neuen Werthe von P und Q bestimmt, sogleich r, r', f, f' berechnet. Obgleich dies Verfahren zuweilen einigen Vorthail geben kann, so möchten wir es doch nicht unbedingt anrathen. Man ist im Allgemeinen nicht berechtigt, davon genauere Resultate zu erwarten, als von dem in der Theoria angewandten , und die Verkürzung des Weges wird dadurch zum Theil wie- der aufgehoben, dass man die Lage der Ebene der Bahn dadurch nicht mit erhält, auf welche eben jenen Kunstgriff auch sofort anzuwenden doch zuweilen etwas misslich sein kann. Die hierauf folgende, von demselben Astro- nomen angegebene, Methode zur Bestimmung einer Kreisbahn aus zwei geocentri- schen Oertern, halten wir für sehr zweckmässig, nur glauben wir nicht, dass es vortheilhaft sei, sie zur vor- läufigen Bestim- mung der A bstände bei Cometenbahnen anzuwenden. Noch finden wir von dem Verfasser eine leichte Deduction der Aberration für Länge und Breite , und ein paar Reihenausdrücke für die Refraction, wo- von der eine nicht genug erklärt ist, um darüber ein Urtheil fällen zu können. 2) Astronomische Be- obachtungen, zu Pisa, Mailand und Padua angestellt' (aus dem XV. Bande der Memo- rie di Matematica e di Fisica della Società Italiana ausgehoben). 3) Astronomische Nachrichten und Be- merkungen, phy- sische Beobachtung des grossen Cometen von 2811, geographische Bestimmungen u. s. w. von Hrn. Prof. HüTH in Dorpat. 4) Beobachtung des grossen Cometen von 1811, Berechnung seiner Bahn, Stembe- deckungen u. s. w. von Hrn. Prof. Bessel. 5) J Jeber die Entdeckung eines neuen Cometen im November 1811, Beobachtungen desselben und des grossen Cometen von 1811, Beobachtung der Pallas von Hm. Dr. Olbers. 6) Beobachtungen des Cometen von 1807 und die Elemente seiner Bahn, von Hrn. Niccolo Cacciatore, Gehülfen bei der königl. Sternwarte zu Palermo: ein sehr schätzbarer, bi-

sher auf dem fe-
 sten Lande noch nicht bekannter, Nachtrag für die scheinbare Bahn jenes Cometen. 7)
 Beobachtete
 und berechnete Gegenscheine des Mars, der Vesta, des Jupiter und Saturn, Jupiterstrabanten-
 Verfinste-
 rungen, Sternbedeckungen, im Jahre 1811, Elemente des Cometen von 1810, Beoba-
 chtung des grossen
 Cometen von 1811, und Berechnung seiner Bahn, von Hrn Dr. Tbiesneckeb. 8) Beoba-
 chtungen des Ura-
 nus, Saturn, Mars, der Ceres, Jupiterstrabanten -Verfinsterungen, Sternbedeckungen
 und des grossen
 Cometen von 1811, auf der kaiserl. Sternwarte zu Wilna angestellt von Hrn. Prof.
 Sniadecki. 9) Astro-
 nomische Nachrichten und Beobachtungen, geographische Ortsbestimmungen u. s.
 w. von Hm. Prof.
 Jabbo Oltmanns. Beobachtete Sternbedeckungen in Amsterdam und Greenwich , B
 eobachtungen in Süd-
 amerika, Ortsbestimmungen in Spanien und Portugal. 10) Andenken an den HALLE-
 Tischen Cometen,
 von Hrn. Prof. J. W. Pfaff in Nürnberg. Der Verfasser überlässt sich hier der Aussicht
 auf die viel-
 fachen Aufschlüsse , welche die wiederholt beobachtete Wiederkehr der Cometen
 einst geben wird. Frei-
 lich werden erst noch Jahrhunderte vergehen müssen, ehe auch nur ein Theil dieser
 Hoffnungen sich
 wird realisiren können. 11) Astronomische Beobachtungen, auf der königl. Sternwar-
 te zu Berlin ange-
 stellt im Jahre 1811. 12) Beobachtungen über Jupiterstrabanten- Verfinsterungen, Mon-
 dfinsternisse, Stern-
 bedeckungen, Refraction, Planeten -Gegenscheine und den grossen Cometen von 1811,
 auf der Praeter
 Sternwarte angestellt von Hrn. Prof. David. 13) Beobachtungen der Pallas, des zwei-
 ten Cometen von
 1811 und Elemente seiner Bahn, .Sternbedeckungen u. s. w. von Hrn. Prof. Gauss.
 14) Ueber das Zu-
 sammentreffen der Erde und des Mondes an einem und demselben Orte. Vorausbere-
 chnung der Fälle,
 wonach die Erde die Bahn des Mondes kreuzet, in fünfzig Jahren nach Jean Henry
 1811, 1825, 1840, 1855, 1870, 1885, 1900, 1915, 1930, 1945, 1960, 1975, 1990, 2005,
 2020, 2035, 2050, 2065, 2080, 2095, 2110, 2125, 2140, 2155, 2170, 2185, 2200, 2215,
 2230, 2245, 2260, 2275, 2290, 2305, 2320, 2335, 2350, 2365, 2380, 2395, 2410, 2425,
 2440, 2455, 2470, 2485, 2500, 2515, 2530, 2545, 2560, 2575, 2590, 2605, 2620, 2635,
 2650, 2665, 2680, 2695, 2710, 2725, 2740, 2755, 2770, 2785, 2800, 2815, 2830, 2845,
 2860, 2875, 2890, 2905, 2920, 2935, 2950, 2965, 2980, 2995, 3010, 3025, 3040, 3055,
 3070, 3085, 3100, 3115, 3130, 3145, 3160, 3175, 3190, 3205, 3220, 3235, 3250, 3265,
 3280, 3295, 3310, 3325, 3340, 3355, 3370, 3385, 3400, 3415, 3430, 3445, 3460, 3475,
 3490, 3505, 3520, 3535, 3550, 3565, 3580, 3595, 3610, 3625, 3640, 3655, 3670, 3685,
 3700, 3715, 3730, 3745, 3760, 3775, 3790, 3805, 3820, 3835, 3850, 3865, 3880, 3895,
 3910, 3925, 3940, 3955, 3970, 3985, 4000, 4015, 4030, 4045, 4060, 4075, 4090, 4105,
 4120, 4135, 4150, 4165, 4180, 4195, 4210, 4225, 4240, 4255, 4270, 4285, 4300, 4315,
 4330, 4345, 4360, 4375, 4390, 4405, 4420, 4435, 4450, 4465, 4480, 4495, 4510, 4525,
 4540, 4555, 4570, 4585, 4600, 4615, 4630, 4645, 4660, 4675, 4690, 4705, 4720, 4735,
 4750, 4765, 4780, 4795, 4810, 4825, 4840, 4855, 4870, 4885, 4900, 4915, 4930, 4945,
 4960, 4975, 4990, 5005, 5020, 5035, 5050, 5065, 5080, 5095, 5110, 5125, 5140, 5155,
 5170, 5185, 5200, 5215, 5230, 5245, 5260, 5275, 5290, 5305, 5320, 5335, 5350, 5365,
 5380, 5395, 5410, 5425, 5440, 5455, 5470, 5485, 5500, 5515, 5530, 5545, 5560, 5575,
 5590, 5605, 5620, 5635, 5650, 5665, 5680, 5695, 5710, 5725, 5740, 5755, 5770, 5785,
 5800, 5815, 5830, 5845, 5860, 5875, 5890, 5905, 5920, 5935, 5950, 5965, 5980, 5995,
 6010, 6025, 6040, 6055, 6070, 6085, 6100, 6115, 6130, 6145, 6160, 6175, 6190, 6205,
 6220, 6235, 6250, 6265, 6280, 6295, 6310, 6325, 6340, 6355, 6370, 6385, 6400, 6415,
 6430, 6445, 6460, 6475, 6490, 6505, 6520, 6535, 6550, 6565, 6580, 6595, 6610, 6625,
 6640, 6655, 6670, 6685, 6700, 6715, 6730, 6745, 6760, 6775, 6790, 6805, 6820, 6835,
 6850, 6865, 6880, 6895, 6910, 6925, 6940, 6955, 6970, 6985, 7000, 7015, 7030, 7045,
 7060, 7075, 7090, 7105, 7120, 7135, 7150, 7165, 7180, 7195, 7210, 7225, 7240, 7255,
 7270, 7285, 7300, 7315, 7330, 7345, 7360, 7375, 7390, 7405, 7420, 7435, 7450, 7465,
 7480, 7495, 7510, 7525, 7540, 7555, 7570, 7585, 7600, 7615, 7630, 7645, 7660, 7675,
 7690, 7705, 7720, 7735, 7750, 7765, 7780, 7795, 7810, 7825, 7840, 7855, 7870, 7885,
 7900, 7915, 7930, 7945, 7960, 7975, 7990, 8005, 8020, 8035, 8050, 8065, 8080, 8095,
 8110, 8125, 8140, 8155, 8170, 8185, 8200, 8215, 8230, 8245, 8260, 8275, 8290, 8305,
 8320, 8335, 8350, 8365, 8380, 8395, 8410, 8425, 8440, 8455, 8470, 8485, 8500, 8515,
 8530, 8545, 8560, 8575, 8590, 8605, 8620, 8635, 8650, 8665, 8680, 8695, 8710, 8725,
 8740, 8755, 8770, 8785, 8800, 8815, 8830, 8845, 8860, 8875, 8890, 8905, 8920, 8935,
 8950, 8965, 8980, 8995, 9010, 9025, 9040, 9055, 9070, 9085, 9100, 9115, 9130, 9145,
 9160, 9175, 9190, 9205, 9220, 9235, 9250, 9265, 9280, 9295, 9310, 9325, 9340, 9355,
 9370, 9385, 9400, 9415, 9430, 9445, 9460, 9475, 9490, 9505, 9520, 9535, 9550, 9565,
 9580, 9595, 9610, 9625, 9640, 9655, 9670, 9685, 9700, 9715, 9730, 9745, 9760, 9775,
 9790, 9805, 9820, 9835, 9850, 9865, 9880, 9895, 9910, 9925, 9940, 9955, 9970, 9985,
 10000.

552 ANZEIGE.

wir (eben so wie Hr. Bode selbst) nichts davon erwarten, und bemerken nur noch, dass die Rechnung selbst sich auf die unzulässige Voraussetzung der absoluten Ruhe des Sonnensystems gründet. 15) Beobachtungen der Ceres, und der Gegenscheine des Uranus und Mars im Jahre 1811, auf der Sternwarte zu Kremsmünster angestellt von Hrn. Derfflinger. 16) Astronomische Bemerkungen, von Hrn. Dr. LAMBERT in Dorpat. 17) Ueber die scheinbare Bahn des grossen Cometen von 1811, nebst einer Zeichnung. 18) Ueber die Bewegung des Doppelsterns 61 im Schwan, von Hrn. Prof. Bessel. Ueber diesen merkwürdigen Gegenstand ist bereits an mehreren andern Orten, und zuerst in unsern Blättern (i8iz April 25 St. 67 [S. 349 d. B.]) Nachricht gegeben. 19) Verbesserung der Bestimmung der Polhöhe von Riga, von Hrn. Prof. Sandt. 20) Astronomische Beobachtungen, zu Paris und Greenwich angestellt in den Jahren 1805—1809, mitgetheilt an Hrn. Prof. Olmanns. 21) Nachricht von sehr vollkommenen Parallelsiegeln, die vom Hrn. Mechanicus Duve in Berlin verfertigt werden, von Hrn. Prof. Fischer in Berlin. Die Wichtigkeit des Umstandes, dass bei Reflexions-Instrumenten die Glasspiegel vollkommen ebene und parallele Flächen haben, macht die Bemühungen des Hrn. Duve, welche nach Hrn. Fischer wohl gelungen sind, sehr schätzbar. Bemerkenswerth ist die hier erzählte Erfahrung, dass ein solcher Parallelspiegel seine vorige Vollkommenheit verloren hatte, als durch einen Zufall ein kleines Stück davon abgebrochen war. 22) Astronomische Beobachtungen und Bemerkungen, von Hrn. Joseph Bayr zu Kloster Hradisch bei Ollmütz. Geographische Bestimmung von Hradisch, und Polhöhe von Troppau. 23) Ueber den Einfluss der ÜALTON'schen Theorie auf das Höhenmessen und auf die Strahlenbrechung, von Hrn. Dr. Benzenberg. Das Urtheil über die zwar sinnreiche, aber bis jetzt doch noch zu problematische, Hypothese Dalton's gehört vor das Forum des Physikers, und nicht vor das des Astronomen. Ob das, was Hr. Benzenberg auf Hrn. Tralles Einwürfe gegen jene Theorie erwidert, zulässig sei oder nicht, müsste doch, dünkt uns, die Chemie leicht entscheiden können. Vor der Hand aber wäre es zu voreilig, jene Hypothese als ausgemachte Wahrheit bei den barometrischen Höhen-

messungen zum
 Grunde zu legen. 24) Zufällige Gedanken über die Oberfläche des Mondes, von Hrn.
 Lieutenant von
 Boguslawski. Obgleich wir auf der Oberfläche des Mondes kein Wasser wahrneh-
 men, so könnte es
 doch, nach Hrn. von Boguslawski's Meinung, dort vorhanden sein, nur auf der Tag-
 seite von der Son-
 nenwärme in unsichtbare luftförmige Dämpfe verwandelt, die nach dem Untergang
 der Sonne nach und
 nach, wie sie die Wärme verlieren, in Nebel, Thau und Eis übergehen. Gegen diese
 Hypothese scheint
 uns das augenblickliche Verschwinden der Fixsterne, wenn sie vom dunklen Mond-
 strande bedeckt wer-
 den, ein wichtiger Einwurf zu sein. 25) Beobachtung der Pallas und Juno, Bere-
 chnung ihrer Gegen-
 schein, die Elemente der Bahn des letztern u. s. w. von Hrn. Prof. Gauss, Die
 beiden folgenden Arti-
 kel geben die Ephemeriden der Pallas und Juno für 1813 von den Herren Nicolai und
 Wachter.
 28) Noch etwas über den wandelbaren Doppelstern 6i Schwan, Beobachtung des gros-
 sen Cometen von
 1811, Sternbedeckungen und astronomische Nachrichten, von Hrn. Prof. Bessel. 29)
 Astronomische Be-
 obachtungen und Bemerkungen, von Hrn. Dr. Koch in Danzig. 30) Ueber den neuen
 Cometen vom Jahre
 1812. Der letzte Artikel gibt unter der Aufschrift: Vermischte astronomische Nachri-
 cten, noch Beob-
 achtungen des grossen Cometen von 1811 zu Petersburg von Hrn. Schobert; die Prei-
 se der astronomi-
 schen Instrumente, welche Hr. Baumann in Stuttgart verfertigt, und verschiedene an-
 dere astronomische
 Notizen. — Wir schliessen diese Anzeige des an Reichhaltigkeit und Interesse sich
 immer gleich blei-
 benden Jahrbuches mit dem Wunsche, dass der würdige Herausgeber auch künftig
 bei seiner mühsamen
 Unternehmung kräftig unterstützt werden und uns noch lange alljährlich mit der For-
 tsetzung dieses
 Jahrbuches erfreuen möge.

BUECKHARDT. TABLES DE LA LUNE. 553

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 39. Seite 388.. 392, 1813 März 8.

Tables astronomiques publiées par le bureau des longitudes de France. Tables de la lune, par M.

Bürckhardt, membre de l'institut national, du bureau des longitudes de France et de plusieurs autres so-

cietés savantes. Decembre 1812. Paris. Bei Madame Courcier. 88 Seiten in Quart.

Die Berechnung der Mondörter hat durch die BüRG'schen Tafeln einen so hohen Grad von Ge-

nauigkeit erhalten, dass es ein gewagtes Unternehmen scheint, diese berühmten Tafeln noch übertref-

fen zu wollen. Inzwischen ist die möglichste Vollkommenheit der Mondstafeln in vielfacher Beziehung

von so hoher Wichtigkeit, dass man allerdings einem so geschickten Astronomen, wie der Verfasser der

vorliegenden Tafeln ist, für seine Bemühungen, diese Vollkommenheit noch zu erhöhen, den grössten

Dank schuldig ist. Arbeiten dieser Art sind um so verdienstlicher, da ihnen nicht einige Monate, son-

dern Jahre geopfert werden müssen, und sie, der Natur der Sache nach, nicht mehr durch glänzende

Erfolge belohnt werden können.

Der Verfasser hatte bei seiner Unternehmung einen doppelten Zweck. Zunächst nemlich wollte

er den Tafeln eine etwas veränderte, bequemere und einfachere Form geben: allein um diesen Zweck

zu erreichen, begnügte er sich nicht damit, blos die Elemente der BüRG'schen Mondstafeln umzuschmel-

zen, sondern er gründete vielmehr die seinigen auf die eigene neue Bearbeitung von mehr als vier

tausend Beobachtungen, so dass diese Tafeln als wahres alleiniges Eigenthum des Herrn Bürckhardt an-

zusehen sind. Mit Recht konnte er hoffen, dass auf diese Weise die neuen Tafeln auch in Rücksicht

auf Genauigkeit noch einigen Vorzug erhalten würden, und in der That bestätigt dies die Vergleichung

von drei hundert Beobachtungen, welche das Französische Bureau der Meereslänge sowohl mit den

Bürckhardt'schen, als mit den BüRG'schen Tafeln anstellen Hess. 167 zu Greenwich und auf der kai-

serlichen Sternwarte zu Paris beobachtete Längen gaben die Summe der Quadrate der Fehler nach den

Bürckhardt'schen Tafeln = 4602", nach den BüRG'schen hingegen = 7083"; 137 andere in Paris auf der

kaiserl. Sternwarte und auf der Militärschule beobachtete Längen gaben die Summe der Quadrate der

Fehler nach Bdrckhaedt's Tafeln 4182", nach Bürg's Tafeln 6439". Auch die Breiten stimmten, wie
 der Verfasser versichert, besser mit seinen eigenen Tafeln, als mit den BÜRIG'schen: die Grösse der Abweichung ist aber hier nicht angegeben. Wir hätten gewünscht, die Resultate dieser sämtlichen
 Vergleichen hier einzeln abgedruckt zu finden; theils wäre dadurch die Ueberzeugung von der hohen gegenwärtigen Vollkommenheit der Mondstafeln noch anschaulicher geworden, theils würde dadurch die künftige Prüfung, ob diese Vollkommenheit durch Hinzufügung einer oder der andern neuen Gleichung noch Etwas gewinnt, ungemein erleichtert sein. Ueberhaupt hätten wir in der Einleitung vor diesen Tafeln etwas mehr Ausführlichkeit gewünscht; wir sind zwar übrigens keineswegs für die weitläufigen Anweisungen, in welchen manche Verfasser von Tafeln allbekannte Dinge zum Ueberdruß wiederholen: aber das, was neuen Tafeln eigenthümlich ist, in der Kürze, aber doch vollständig und ausdrücklich, angezeigt zu finden, scheint uns doch ein billiger Wunsch, wenn es gleich nicht schwer ist, dies durch Analysirung der Tafeln selbst heraus zu finden.
 Der vornehmste Unterschied der Form dieser Tafeln von derjenigen, welche seit Tobias Meyer von Mason, Triesnecker und Bürg beibehalten war, besteht darin, dass nicht die wahren, sondern die mittleren Sonnenlängen zum Grunde liegen. Auch Länge des Knoten und Perigeum werden hier nicht erst durch eine von der Sonnen-Anomalie abhängige Gleichung verbessert. Dagegen ist die Evection von den übrigen kleinen Gleichungen getrennt. Die Anzahl der kleinen Gleichungen^{1e1n4}, deren Argumente

554 ANZEIGE.

alle, unabhängig von einander, unmittelbar aus der Tafel leicht entnommen werden, beträgt, die Nutation und zwei Störungsgleichungen von der Venus und dem Jupiter eingeschlossen, jetzt 32; hiermit wird das mittlere Argument der Evection verbessert; die Summe jener 32 Gleichungen und der Evection verbessert die Anomalie; die Summe der 32 Gleichungen, der Evection und der Mittelpunkts Gleichung verbessert das Argument der Variation; und diese nebst den vorigen 34 Gleichungen, mit der mittleren Länge vereinigt, gibt die wahre Länge in der Bahn, die dann noch auf die Ekliptik reducirt wird.

Bei den Argumenten der Evection, der Mittelpunkts Gleichung, der Variation und bei der mittleren Länge muss zugleich noch die Säculargleichung zugezogen werden; mit der letztern ist die bekanntlich empirisch bestimmte kleine Ungleichheit von langer Periode in den Epochen für das 19. Jahrhundert vereinigt; bei andern Jahrhunderten muss man beide nach einer am Ende hinzugefügten besondern Tafel getrennt berechnen. In Rücksicht dieser kleinen Gleichung hält Laplace jetzt für das wahrscheinlichste, dass sie dem Cosinus der doppelten Länge des Mondsknoten, plus der Länge des Perigäum proportional sei, die Länge der Periode ist sonach 175 Jahre, der Coefficient wird = iz 's gesetzt, und ihr Ursprung liegt in einer vorausgesetzten Ungleichheit der nördlichen und südlichen Erd-Hemisphere. Es ist zu wünschen, dass die Theorie in Beziehung auf diesen wichtigen Punkt noch mehr vervollkommen werden möge. In den BÜRGER'schen Mondstafeln war diese Gleichung dem Sinus jenes Arguments weniger der dreifachen Länge des Sonnenperigäum proportional, und ihr Coefficient = 14 angenommen. Bei der Horizontal-Parallaxe hat sich Hr. Büeckhakdt ganz an die LAPLACE'sche Theorie gehalten; das Verhältniss derselben zum Horizontalhalbmesser des Mondes gründet sich auf die in den Vollmonden beobachtete Dauer der Durchgänge durch den Meridian. — Am Schlüsse des Werks sind noch ein Paar von Hrn. Büeckhakdt neu entwickelte Formeln angehängt, die mit Vortheil zur Berechnung der Neu- und Vollmonde angewandt werden können.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 8. Seite 873.. 876. 1813 Juni 3.

Comuiissance des tems ou des mouvemens Celestes, à l'usacje des astronomes et des

navigateurs , pour
 l'an 1813, publiee par le bureau des longitudes. Juillet 1811. Paris. 228 Seiten in Octav.
 Connaissance des tems etc. pour l'an 1814. Avril 1812. 240 Seiten.
 Die Tafel für die geographische Lage der vornehmsten Oerter der Erde hat besonders
 durch die
 Benutzung der auf den Reisen von Dentbecasteaux, von Humuoldt und von Kedsen-
 stern gemachten Be-
 stimmungen au U mfang wieder beträchtlich gewonnen, so dass sie in dem Jahrgange
 für 1814 über 1600
 Artikel, und folglich über 100 mehr enthält, als in dem Jahrgange für 1812. Die Zusä-
 tze zu diesen
 beiden Jahrgängen sind diesmal nicht zahlreich. Der Jahrgang 1813 enthält blos zwei
 kleine Ansätze
 von Laplace. In dem ersteren gibt er eine wichtige Bereicherung der Theorie der so
 genannten Methode
 der kleinsten Quadrate, indem er durch eine künstliche Analyse zeigt, dass bei derje-
 nigen Combinatiou
 der Grundgleichungen, welche diese Methode vorschreibt, der zu befürchtende mit-
 tlere Fehler in den
 Resultaten ein Minimum wird, so bald die Anzahl der Grundgleichungen sehr gross
 ist, das Gesetz der
 Wahrscheinlichkeit der Fehler sei , welches es wolle. Umständlicher ist diese Untersu-
 chung in dem
 unlängst erschienenen grössern Werke des Verf. über die Wahrscheinlichkeitsrechnung
 ausgeführt. Der
 andere Zusatz betrifft die Mondsgleichung von langer Periode, deren Nothwendig-
 keit man aus der Dis-
 harmonie zwischen den für 1692, 1756, 1779 und 1801 herausgebrachten Epochen der
 mittleren Mondslänge

geschlossen hat, ohne sie bisher ganz befriedigend in der Theorie nachweisen zu können. In den Büeg-
 schen Mondstafeln war sie dem Producte des Sinus der doppelten Länge des Mond-
 sknoten plus der Länge
 des Mondsperigeum weniger der dreifachen Länge des Sonnenperigeum proportio-
 nal, und ihr Coefficient
 = $-\frac{1}{4}$ angenommen worden. Laplace kündigt jetzt an, dass er überwiegende Grün-
 de habe (über
 welche er sich aber nicht näher erklärt), sie dem Cosinus der doppelten Länge des
 Mondsknoten plus
 der Länge des Mondsperigeum proportional zu setzen, und bestimmt ihren Coeffi-
 cienten = $-\frac{1}{2}q^6$.
 (BÜRCKHÄRDY hat in seinen neuen Mondstafeln, wie wir bereits bei deren Anzeige
 bemerkten, dieselbe
 Form zum Grunde gelegt und den Coefficienten = $-\frac{1}{4}a^5$ angenommen.) Wir sehen
 mit Verlangen
 der ausführlicheren Darstellung der theoretischen Untersuchungen des Verf. über
 diese delicate Fra^e
 entgegen.
 Die Zusätze zu dem Jahrgange 1814 sind folgende: i) Ueber den Ursprung der Come-
 ten, von
 Lagrange. Der grosse (den Wissenschaften seitdem, wenn gleich in hohem Alter, d
 och noch immer zu
 früh, durch den Tod entrissene) Geometer dehnt hier die bekannte ÜLBERS'sche Hy-
 pothese über den Ur-
 sprung der neuen Planeten auf die Cometen aus, und entwickelt mit derjenigen Ele-
 ganz, die man im-
 mer von ihm gewohnt war, die Bedingungen, unter denen ein von einem Planeten,
 der sich in einer
 Kreisbahn bewegte, fortgeschleudertes Fragment eine parabolische Bahn beschreibt.
 Die Grenzen der
 relativen Geschwindigkeit, womit der werdende Comet fortgestosset wird, sind, wie
 man leicht sich
 überzeugt (Lagrange hat es indess nicht bestimmt ausgesprochen), $s/z - i$ und $v'/z + i$, die Geschwindig-
 keit des Planeten als Einheit angesehen; merkwürdig ist aber der hier von Lagrange
 aufgestellte (gleich-
 falls leicht zu beweisende) Satz, dass die Geschwindigkeit $v/3$ die Scheidewand zwi-
 schen den rechtläu-
 figen und rückläufigen Cometen bildet, 'so dass ein (in Beziehung auf die Bahn des
 Planeten) rechtläu-
 figer eine kleinere, der rückläufige eine grössere erfordert. Denkt man sich einen Pla-
 neten in einer
 hundert Mal $s@$ grossen Entfernung, wie unsere Erde, der durch die Wirkung eines
 in seinem Innern

plötzlich, durch was immer für Ursachen, frei werdenden elastischen Fluidum in mehrere Stücke zer-
 sprengt würde, so brauchte die Explosion nur so stark zu sein, dass sie eine zwölf oder fünfzehn Mal
 so grosse Geschwindigkeit, wie die einer 24pfündigen Kanonenkugel, ertheilen könnte, um elliptische
 oder parabolische Cometen nach allen möglichen Dimensionen und nach allen möglichen Richtungen her-
 vorzubringen. Dieser letztern Behauptung müssen wir indess widersprechen; es könnten auf diese Art
 nur solche Cometen entstehen, deren Knotenlinie auf der vorigen Planetenbahn mit der Apsidenlinie
 sehr nahe zusammenfällt, wenn sie in ihrer Sonnenähe bis in die Region der Erdbahn herabkommen
 sollen. Allein von den sämmtlichen bisher berechneten Cometenbahnen ist nur ein kleiner Theil von
 der Art, dass die Möglichkeit einer solchen Entstehungsart zugestanden werden könnte. Praktische
 Astronomen werden überhaupt schwerlich geneigt sein, in Cometen, deren ganzes Ansehen auf eine
 durchaus verschiedene physische Beschaffenheit hindeutet, Stücke von festen Planetenkörpern zu erken-
 nen. 2) Einige Notizen aus Krusenstern's Reise um die Welt. 3) Eine sehr bequem angeordnete Tafel
 zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit, von Bubckhardt. 4) Auszug aus den meteorolo-
 gischen Beobachtungen zu Paris im Jahre 1809. Am Schlusse beider Jahrgänge, wie gewöhnlich, das
 Verzeichniss der Mitglieder des Längen-Bureau. '

556 ANZEIGE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 95. Seite 945 •• 95[^]- 1813 Juni 14.

Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno bisestile 1812 calcolate da Feancesco Caeliki e Cablo

Bbioschi. Con appendice. iBii. Della reale stamperia. Milano. Der Kalender 124 Seiten, die Zusätze

eben so viel, in klein Quart.

Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1813 u. s. f. 1812. Der Kalender 95 Seiten, die Zu-

sätze 136 S eiten in klein Quart.

Wenig bekannt sind bei uns die Mailänder astronomischen Ephemeriden, obgleich dieselben so-

wohl durch ihre musterhafte Einrichtung, als durch ihre gehaltreichen Zusätze allen ähnlichen, gegen-

wärtig erscheinenden, Werken den Rang streitig machen. Schade nur , d ass sie immer nur kurze Zeit

vor Anfang des Jahres, für welches sie bestimmt sind, erscheinen, und daher bei uns gewöhnlich erst

im Laufe desselben anlangen. Möchten doch in dieser Hinsicht sich die Herausgeber Hrn. Bode zum

Muster nehmen, welcher seine Jahrbücher immer mehr als zwei Jahre vorher erscheinen lässt!

Die Einrichtung des Kalenders ist folgende. Vorausgeschickt sind, ausser dem Schlüssel der

Abbreviaturen und einigen Notizen , d ie sich auf die Zeitrechnung und Kirchenfeste beziehen, eine all-

gemeine Anzeige der Finsternisse, die scheinbare Schiefe der Ekliptik, und die Nutation der Aequi-

noctialpunkte in der Länge , b eide mit Inbegriff der Solarnutation. Dann folgen die einzelnen Monate,

jedem sind 6 Seiten gewidmet. Die erste Seite liefert die Mondphasen, die Zusammenkunft des Mon-

des mit Fixsternen, wirkliche Bedeckungen derselben vom Monde, nahe Zusammenkünfte der Planeten

mit Fixsternen, und sonst merkwürdige Momente im Planeten- und Sonnenlauf; endlich die Finsternisse

der Jupiterstrabanten in mittlerer Zeit. Die zweite Seite zeigt den Abstand der Tage vom Anfang des Jahres,

und die Wochentage, mittlere und Sternzeit im wahren Mittage, Sternzeit im mittleren Mittage, Aufgang und

Untergang der Sonne. Die dritte Seite enthält die Länge der Sonne, auf Zehntel von Secunden mit grösster

Sorgfalt berechnet, die gerade Aufsteigung der Sonne in Bogen , i hre Declination , und die Logarithmen

ihres Abstandes von der Erde mit sechs Decimalen, letztern für alle einzelne Tage , welches ein sehr grosser,

diesen Ephemeriden eigenthümlicher , V orzug ist. Die vierte und fünfte Seite ist dem Monde gewidmet, und liefert Länge, Breite, Horizontalparallaxe und Durchmesser desselben sowohl für Mittag als für Mitternacht, die Culminationszeit, Aufgang und Untergang (nur in Zeitminuten), und die Declination für den Durchgang durch den Meridian in Bogenminuten. Auf der sechsten Seite endlich sind für die einzelnen Tage des Monats die Configurationen der Jupiterstrabanten abgebildet. Dann folgen Halbmesser der Sonne, Culminationsdauer derselben und Länge des Mondsknoten von 6 zu 6 Tagen durch das ganze Jahr fortlaufend, und hierauf die Bewegungen der einzelnen zehn Planeten: dass letztere nicht stückweise nach den einzelnen Monaten , sondern in Einer Uebersicht für das ganze Jahr zusammengestellt sind, finden wir sehr zweckmässig. Mercur, Venus, Mars füllen jeder zwei Seiten, da die Angaben für dieselben von 6 zu 6 Tagen durch das ganze Jahr fortlaufen; Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Jupiter, Saturn und Uranus nur halb so viel , indem die Oerter der vier erstem nur für die Zeit ihrer Sichtbarkeit, die der letztern nur von 12 zu 12 Tagen angesetzt sind. Bei jedem einzelnen Planeten wird (auf Minuten) angegeben Länge, Breite, gerade Aufsteigung (in Zeitminuten), Declination, Aufgang, Culmination und Untergang. Dürften wir uns hierbei noch einen Wunsch erlauben, so wäre es, dass die geraden Aufsteigungen bis auf Bogenminuten genau angesetzt sein möchten (welches besonders bei den neuen Planeten von Wichtigkeit ist) , und dass ausserdem den Abständen der Planeten von der Erde eine eigene Columnne gewidmet wäre, die besonders für die Berechnung der Aberration, so wie für die

Parallaxe, scheinbaren Durchmesser und andere Zwecke nützlich sein würden, und wofür, um Raum zu gewinnen, der Aufgang und der Untergang der Planeten, je nachdem sie in den Abend- oder Frühlingsstunden culminiren, wegfallen könnte, so wie die Columnne für die Länge etwas schmaler ausfallen würde, wenn diese nicht in Zeichen, Graden und Minuten, sondern nur in Graden und Minuten abgedruckt wäre. Noch bemerken wir, dass die geraden Aufsteigungen der Pallas im Jahre 1813, sowie die davon abhängenden Culminations-Zeiten, durch einen Rechnungsfehler alle falsch sind, und dass für jene die Complementary zu 4a Stunden genommen werden müssen. — Zuletzt sind noch die Bedeckungen der Fixsterne nach den Rechnungen der Florenzer Astronomen mitgetheilt, eben so, wie sie alljährlich auch in der Monatlichen Correspondenz abgedruckt werden. Ausser diesen stehenden Artikeln sind, in dem Jahrgange für 1812, dem Kalender noch beigelegt: Ein Verzeichniss aller in Mailand sichtbaren Sterne über der fünften Grösse, nach Piazzi auf 1810 reducirt (zusammen 596), und die Gaussischen Tafeln für Aberration und Nutation, nebst einer kleinen Tafel für die Solarvariationen. Unter den Zusätzen zum Jahrgange 1812 nehmen die Beobachtungen von Zenithdistanzen der Sonne und Fixsterne im Meridian, mit einem neuen Wiederholungskreise, von Baknabas Oriani, den ersten Platz ein. Voraus geschickt ist eine lehrreiche Beschreibung des unvergleichlichen Instruments, eines dreifussigen REICHENBACH'schen Kreises mit stehender Säule (Preis 3000 Gulden). Die zweijährigen, mit diesem Instrumente angestellten und in den beiden Jahrgängen 1812 und 1813 abgedruckten, Beobachtungen enthalten für die Sterndeclinationen, für die Theorie der Bewegung der Sonne, und für die Theorie der astronomischen Strahlenbrechung, einen Schatz von Erfahrungen, den wir bald ganz so, wie er es verdient, benutzt wünschen. — Beobachtungen zur Bestimmung der Solstitien und der Schiefe der Ekliptik in den Jahren 1810 und 1811, von Angelo Cesaris. Während Obiani das Wintersolstitium von 1810, und das Sommersolstitium von 1811, mit dem dreifussigen REICHENBACH'schen Kreise beobachtete, bediente sich Cesaris zu demselben Zwecke des achtfussigen Mauerquadranten. So wie die beiderseiti-

gen Resultate hier mitgetheilt sind , stimmen sie innerhalb einiger Zehntel der Secun-
 de überein ; wir
 hätten nur dabei eine Erklärung darüber gewünscht , auf welchem Wege der Collima-
 tionsfehler des Qua-
 dranten ausgemittelt worden ist, welchen Cesaris in beiden Solstitien = — 1"5 annim-
 mt. Auch deu-
 ten diese Beobachtungen auf keine Verschiedenheit der Schiefe in dem Winter- und
 Sommersolstitium
 hin, welche einige Astronomen gefunden haben wollen, da die von Cesaris unter Vo-
 raussetzung von
 einerlei Schiefe abgeleitete Polhöhe $45^{\circ} 28'$ d'zo sehr nahe mit der auf anderem Wege
 gefundenen über-
 einstimmt. — Ueber den Grad der Convergenz der verschiedenen Reihen, welche
 die Ungleichheiten
 der Mondslänge darstellen, von Franz Carlini. Ein ungemein schätzbarer Aufsatz! Es
 werden hier drei
 Ausdrücke für die Mondsungleichheiten zusammengestellt; der erste nach Tobias
 Mayer's Form, wonach
 die BÜRGER'schen Tafeln berechnet sind; der zweite, aus dem ersten von Laplace abge-
 leitet, in der Form,
 wie Laplace's Theorie diese Ungleichheiten gegeben hat, d. i. als Functionen der wa-
 hren Mondslänge;
 der dritte , von Carlini aus dem ersten berechnete , in der Form , in welche schon
 Lambert und Schulze
 die MAYER'schen und MASOIS'schen Gleichungen gebracht hatten, d. i, bloß als Func-
 tionen der mittlern
 Bewegungen, Wir würden diese letztere Form allen andern vorziehen, wenngleich der
 Ausdruck et-
 was langsamer convergirt, als die beiden ersten. Es wäre zu wünschen, dass alle Coef-
 ficienten dessel-
 ben unmittelbar aus einigen Tausend Beobachtungen abgeleitet würden, was freilich
 nur die Astrono-
 men mit Vortheil ausführen könnten, denen die Vorarbeiten BÜRGER's oder BURCKHARDT's
 dabei zu Gebote
 ständen: an 100 aus Sternbedeckungen abgeleiteten Mondsrörtern hat Carlini die Prü-
 fung selbst vorge-
 nommen und durchaus gute Uebereinstimmung gefunden. Merkwürdig ist die hier
 von Carlini gefun-
 dene Bestätigung einer neuen, schon früher von BURCKHARDT aufgestellten, aber jetzt
 nicht in dessen
 neuen Tafeln aufgenommenen, Gleichung, die sich zuerst in der Gestalt einer Unglei-
 chheit der Excen-
 VI.
 Wo

tricität mit einer langen Periode ankündigt. — Ueber den Einfluss der Aenderungen der Temperatur auf die Bewegungen des Pendels, von Carl Beiobchi. Eine Untersuchung, die der Verfasser mit einem grössern Aufwände von Kunst durchgeführt hat, als sie bedurft hätte. Im Wesentlichen besteht das Resultat doch nur darin, dass in einem gewissen Zeitintervall ein Pendel, dessen Länge bei veränderlicher Temperatur eine veränderliche Länge hat, gerade eben so viele Schwingungen macht, als es mit constanter Länge bei dem mittlern Thermometerstande gemacht haben würde. — Zuletzt noch einige in Mailand und Rom von Caelini und Obiani in den Jahren 1808 und 1810 beobachtete Sternbedeckungen. Die Zusätze zu dem Jahrgange 1813 fangen an mit der schon oben erwähnten Fortsetzung der mit dem dreifussigen REICHENBACH'schen Kreise beobachteten Zenithdistanzen. — Ueber das periodische Schwanken der Gebäude, von Angelo Cesaris. Man weiss längst, wie wenig man sich auf die unverschiebbare Lage solcher astronomischen Instrumente, die eine feste Aufstellung erfordern, verlassen könne, wenn sie zumal in beträchtlicher Erhöhung über der Erde mit den Aussenmauern des Gebäudes in Verbindung stehen, auf welche Temperatur und Feuchtigkeit ihre unmittelbaren Einwirkungen äussern, und wie wichtig es daher bei Anlegung einer neuen Sternwarte sei, solchen Instrumenten zu ebener Erde eine vollkommen feste, von den äussern Mauern ganz unabhängige, Basis zu geben. Die übrigens mit so vortrefflichen Instrumenten ausgerüstete Sternwarte Brera in Mailand hat diesen Vorzug nicht, und die Schwankungen des Gebäudes zeigen sich an dem Mauerquadranten und Passageninstrumente sehr bestimmt und stark. Wenn das in einer Entfernung von 3000 Toisen errichtete Meridianzeichen von dem Verticalfaden des Passageninstruments Morgens vor Sonnenaufgang berührt wird, so entfernt sich späterhin dieser immer mehr östlich von jenem bis nach Mittag, wo der Abstand an heiteren Wintertagen auf 5 bis 6 Secunden, an heiteren Sonnentagen aber auf 30 Secunden geht. Unter übrigens gleichen Umständen ist die Veränderung bei bedecktem Himmel und sich fast gleich bleibender Temperatur am geringsten oder ganz unmerklich, hingegen am grössten bei Sonnenschein

und starker Temperaturveränderung. — Ueber die Formeln für die Parallaxe und Breite des Mondes, von Feanz Caelini: eine Fortsetzung des Aufsatzes im vorhergehenden Bande. Die Formel für die Parallaxe wird auf ähnliche Art, wie die für die Ungleichheiten der Länge, in eine andere verwandelt, die bloß von mittleren Bewegungen abhängt; einen ähnlichen Ausdruck hat Caelini für den Logarithmen der Parallaxe entwickelt. Hingegen hat er den Ausdruck der Breite nicht auch auf dieselbe Art umgeformt, weil diese gar zu ungeschmeidig und langsam convergirend ausgefallen sein würde, und Caelini begnügt sich damit, ein sehr einfaches Verfahren anzugeben, wie Tafeln bequem für die LAPLACE'sche Form (in Functionen der wahren Länge) eingerichtet werden könnten. Aus mehreren Gründen hätten wir doch gewünscht, daß Caelini auch bei diesem Element, nur mit Ausschluss der beiden ersten Glieder $i8540''25 \sin \alpha + i2''56 \sin 30$ jene Verwandlung vorgenommen hätte; jene Unbequemlichkeit wäre alsdann weggefallen, und die Analogie zwischen den Formeln für die Ungleichheiten des Mondes und denen für die Ungleichheiten der Planeten wäre dadurch vollständig geworden. Inzwischen kann diese Verwandlung leicht nachgeholt werden. — Opposition des Saturn im Jahre 1811, beobachtet von Cael Beioschi. — Auszug aus den meteorologischen Beobachtungen auf der Mailänder Sternwarte im Jahre 1809, von Angelo Cesaeis.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 107. Seite 1065 .. 1069. 1813 Julis.

Herr von Lindenau , correspondirendes Mitglied der königl. Societät der Wissenschaften , welcher

sich bereits durch seine Venus- und Marstafeln um die Planetentheorie verdient gemacht hat, ertheilte

in einem Schreiben vom 20. Juni d. J. an den Professor Gauss eine vorläufige Nachricht von einer ähn-

lichen ,n icht weniger wichtigen , d ritten Arbeit über den Mercur , welche er seit kurzem vollendet hat.

Es kaben zwar die verdienstlichen Bemühungen von Lalande, Oriani und Tbiesnecke die Theorie der

Mercursbahn bereits zu einem hohen Grade von Vollkommenheit gebracht. Allein dessen ungeachtet

war es wegen mancher Hülfsmittel, die, in practischer und theoretischer Hinsicht, theils nicht benutzt

worden, theils neu hinzugekommen sind, nicht unwahrscheinlich, dass eine neue Bearbeitung dieses

Gegenstandes, mit sorgfältiger Berücksichtigung alles dessen, was die heutige Astronomie zu diesem

Behuf Dienliches darbietet , noch Aenderungen und Verbesserungen der vorhandenen Bestimmungen ge-

währen werde. Dieser Grund, verbunden mit der Hoffnung, durch eine genaue Vergleichung der durch

die Theorie gegebenen Störungen der elliptischen Mercursbahn mit den aus den Beobachtungen folgen-

den eine neue und zuverlässige Bestimmung der Venusmasse herleiten zu können, war es hauptsächlich,

was Hrn. von Lindenau zu seiner neuen Bearbeitung dieses Gegenstandes veranlasste. Die Details die-

ser Untersuchungen , wovon wir hier nur einige Endresultate beibringen , werden den Astronomen in

einem, in wenig Wochen im Druck erscheinenden, Werke dargelegt werden, unter dem Titel: Investi-

gatio nova orhitue a 3fercurio circa Solem descriptae : accedunt tabulae Planetarum ex elementis recens correctis

et ex theoria gravitatis ill. de la Place constructae, auctore Bernhardo de Lindenau.

Dem vorher angedeuteten Zwecke der Untersuchung gemäss, zerfällt diese in vier Abschnitte.

In den beiden ersten werden die seit 1631 beobachteten Mercursdurchgänge , i n den letztern neuere geo-

centrische Beobachtungen, discutirt und zur Bahnbestimmung benutzt. Ein doppeltes Verfahren ward

auf die Mercursdurchgänge in Anwendung gebracht. Erstens konnte daraus Knoten, Knotenbewegung

und Neigung bestimmt werden, und dann erlaubte zweitens das Eigenthümliche der

Mercursbahn, vermöge dessen alle Durchgänge in einerlei Knoten nahe in denselben Punkten der Bahn Statt finden, die durch die Durchgänge gegebenen heliocentrischen Längen in der Ekliptik auf mittlere in der Bahn zu reduciren, ohne dass die Differenzen zweier durch andere Elemente, als durch die mittlere jährliche Bewegung und die jährliche Aenderung des Aphelium afficirt und wesentlich irrig gemacht werden könnten. Doch muss man zu Anwendung dieses Verfahrens allerdings eine schon genäherte Kenntniss der Mercursbahn besitzen, wie dies denn jetzt wirklich der Fall war. Zu der ersten Bestimmung, die vorzüglich eine genaue Kenntniss der geocentrischen Breite erforderte, konnten nur zwölf Durchgänge benutzt werden, und aus den siebenzehn, die überhaupt von dem Verfasser discutirt und berechnet worden sind, wurden fünfzehn Combinationen gebildet, die ihm zu numerischer Entwicklung und Anwendung des zweiten Verfahrens am vortheilhaftesten geeignet schienen. Die Vergleichung der hieraus erhaltenen jährlichen Aenderungen des Knotens und der Sonnenferne mit der durch die Theorie gegebenen, deren Werthe hauptsächlich von der Venusmasse abhängen, gab die beiden ersten Gleichungen zu deren Bestimmung an die Hand. Die aus den nur erwähnten siebenzehn Durchgängen hergeleiteten heliocentrischen Mercurslängen, nebst hundert von Maskelyne und Piazzi beobachteten geocentrischen Längen, dienten zur Bestimmung der eigentlich elliptischen Elemente der Mercursbahn. Da für Neigung und Knoten schon vorher genäherte Werthe erhalten worden waren, so konnten diese, auf die Reduction nur geringen

560 ANZEWE.

Einfluss habenden , Elemente zuerst ohne Bedenken unberücksichtigt bleiben. Die Differenzen der beobachteten und berechneten Längen wurden durch eine Function der Correctionen der Epoche, der mittleren Bewegung, der Excentricität, der Sonnenferne und der Venusmasse ausgedrückt, und so 117 Bedingungengleichungen formirt, aus denen die Correctionen der zum Grunde gelegten Elemente nach der Methode der kleinsten Quadrate hergeleitet wurden. Daraus ergab sich dann auch die dritte Gleichung für den Werth der Venusmasse. Die Formation der Bedingungengleichungen aus den geocentrischen Längen erforderte Vorsicht und Schärfe, indem hier, wo der heliocentrische Fehler in den grössten Longitudationen (in denen Mercur hauptsächlich und fast einzig beobachtet ist) , durch Reduction auf den geocentrischen Ort sehr vermindert wird , keine Fehler in den beobachteten geocentrischen Längen die gesuchten Correctionen der Elemente stark ändern. Diesen Einfluss der Beobachtungsfehler glaubt der Verf. durch die Anzahl der Beobachtungen eliminirt, und den der Sonnenörter auf die berechneten Längen durch jedesmalige Verbesserung der Sonnentafeln aus gleichzeitigen Beobachtungen, vermieden zu haben.

Mit diesen verbesserten Elementen wurden die beobachteten geocentrischen Breiten auf heliocentrische reducirt, und aus deren Vergleichung mit den berechneten hundert Bedingungengleichungen formirt, welche Neigung und Knoten gaben. Der Wunsch, die Neigung für eine frühere Epoche zu bestimmen, und sonach aus deren beobachteter Säcularänderung noch eine vierte Gleichung für die Venusmasse zu erhalten, wurde durch Mangel tauglicher Beobachtungen vereitelt. Die Endresultate dieser Untersuchungen waren folgende:

Wird die Venusmasse, wie sie Laplace (Mecan. Celeste T. 3. p. 6i) annimmt, = i gesetzt, so ist die verbesserte, wie sie aus den erwähnten drei Gleichungen folgt , $= 1,0974 = \frac{1}{91,8}$ der Sonnenmasse.

Mit dieser Masse sind alle periodischen und Säcularstörungen berechnet worden.

Epoche 1750 Meridian von Seeberg $253^{\circ} 5' 17''$!

Mittlere jährliche Bewegung $53^{\circ} 43' 36''$

Sonnenferne 1750 $53^{\circ} 33' 24''$

Excentricität 1800 0.2056163

Halbe grosse Axe 0.3870988

Knoten $1750\ 75'' = 2' 15''$

Neigung der Bahn 1800 7 05.9

Säcularänderung der Sonnenferne + 1 33 22. 9

— — des Knoten + 1 10 15. i

— — der Excentricität + 0"79i

— — der Neigung +18. 380

Sämmtliche hundert in die Bedingungsgleichungen aufgenommene beobachtete geocentrische Oer-

ter werden durch diese Elemente äusserst befriedigend dargestellt, und eben dies ist bei fünfzig neuern,

von BOÜVARD in Paris und vom Verf. selbst auf der Seeberger Sternwarte angestellten Mercursbeobach-

tungen, die nicht mit zur Begründung der Elemente dienten, der Fall, so dass man zu der Hoffnung

vollkommen berechtigt ist, dass diese Bestimmungen die Mercursbewegungen auch in den nächsten Jahr-

zehnten mit dem Himmel übereinstimmend darstellen werden.

PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS. 561

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 19. Seite 188 . . 189, 1814 Januar 31.

Die königl. Academie der Wissenschaften in Berlin hatte die genaueste Bestimmung der Grösse

der Präcession zum Gegenstande einer Preisfrage gemacht: sie hat der Arbeit des Hrn. Bessel darüber

den Preis zuerkannt. Niemand konnte auch in der That diese Bestimmung mit glücklichem Erfolg

übernehmen, als Hr. Bessel, welcher seit sechs Jahren an einer vielseitigen Discussion der Beadley-

schen Beobachtungen gearbeitet hat. Er hat zu diesem Behuf 4585 Sternbestimmungen angewandt, und

wir glauben den Astronomen einen wichtigen Dienst zu leisten, wenn wir das von ihm gefundene End-

resultat für eine Grösse, welche sie täglich nöthig haben, hier mittheilen.

Lunisolarpräcession = $50''35330 - 00002435890 (< - 1800)$

Beobachtete allgemeine Präcession $50.18924 + 0.00032442966 (< - 1800)$

Constante bei der Präcession in Gerader Aufsteigung $46.01058 + 0.0003590677 (< - 1800)$

Constance bei der Präcession in Declination . . $20.04966 - 0.0002135621 (< - 1800)$

Von der von Tkiesneckek bemerkten Erscheinung, dass die Bewegungen an einigen Punkten des

Himmels auf eine ungleiche Präcession deuten sollen, hat Herr Bessel keine deutliche Spur bemerkt.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 27. Seite 269.. 272. 1814 Februar 14.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London for the Year 1813. IV und 304 Seiten.

Meteorological Journal und 8 Seiten Index in Quart.

Beobachtung der Sommersolstitien von 1812 und 1813, und des Winter solstitiums 1812, auf der kUnifSS-

Sternwarte zu Greemvich, von J. Pond (drei Aufsätze). Das Instrument, womit diese Beobachtungen an-

gestellt wurden, ist ein von Troughton verfertigter sechsfussiger Muralkreis, von welchem Herr Pond

in der Folge eine ausführliche Beschreibung zu geben verspricht. Aus den wenigen Notizen, die hier

davon mitgetheilt werden, sieht man, dass das Charakteristische desselben darin besteht, die Bögendes

himmlischen Meridians ohne eine Beziehung auf das Zenith zu messen, daher er auch weder ein Blei-

loth noch ein Niveau hat. Die Bestimmung der Stellung des Zenithpunkts im Meridian wird ledig-

lich dem Zenithsector vorbehalten. Was hier von der Genauigkeit der Messungen mit diesem Instru-

ment (welches einer über Paris erhaltenen Privatnachricht zufolge 1600 Guineas kosten soll) gerühmt

wird, scheint eine neue Epoche für diesen Theil der practischen Astronomie zu versprechen. Die Re-

sultate dieser Bestimmungen für die mittlere Schiefe der Ekliptik sind:

Sommersolstitium von 1812 . . • 23^h 27' 50"5

Wintersolstitium von 1812 23 ^h7 47' 35

Sommersolstitium von 1813 23 27 49. 5

Bei Berechnung der Beobachtungen hat sich Hr. Pond der BSSADLEY'schen Refractionstafeln bedient.

Verzeichniss der Nordpolahstärke von 44 der vornehmsten Fixsterne, für den Anfang des J. 1813,

und in einem spätem Aufsatze ein ähnliches Verzeichniss für 84 Fixsterne von J. Pond.

Das erstere die-

VI. ^h . 116

562 ANZEIGE.

ser Verzeichnisse ist auch in Deutschland schon früher bekannt geworden: das zweite ist als eine vermehrte und verbesserte Ausgabe zu betrachten. Die Anzahl der Beobachtungen, worauf sich diese Bestimmungen gründen, geht bei einigen Sternen bis auf 100, beim Polarstern sogar auf 200. Bei einigen der vornehmsten Sterne gibt Herr Pond zugleich die Resultate aus den einzelnen Beobachtungsreihen (jede von zehn Beobachtungen), deren Uebereinstimmung von der Vortrefflichkeit des Instruments zeugt und alles übertrifft, was man bisher in dieser Art gekannt hat. Bei vielen Sternen hielt Herr Pond seine Bestimmung auf $\frac{1}{2}$ Secunde zuverlässig, so weit sie bloss vom Instrument abhängt. Eine Auswahl von 30 der vornehmsten Sterne nordwärts vom Aequator hat Herr Pond noch in einem besondern Verzeichniss zusammengestellt, welches er den Normalcatalog (Standard catalogue) nennt, und dem er als Seitenstück des MASKELYNEschen Catalogs für die geraden Aufsteigungen eine immer grössere Vollkommenheit zu geben gedenkt. Noch stehen mit der practischen Astronomie in Verbindung zwei Aufsätze von William Hyde WOLLASTON. Der erstere gibt eine Methode, äusserst feine Metalldrähte zu ziehen. Sie besteht darin, in das Innere eines anfangs dicken Silberdrahts einen Draht von Gold oder Platina zu bringen (indem man entweder den ersten hohl bohrt, oder den Platindraht in einer Form mit geschmolzenem Silber umgiesst), diesen Doppeldraht auf bekannte Weise auszudehnen, und endlich das Silber durch warme Salpetersäure wieder abzulösen. Mit Platina gelangen diese Versuche am besten. Er erhielt auf diese Weise Fäden von $\frac{1}{16}$ und $\frac{1}{32}$ Zoll Dicke, die zur Einspannung im Brennpunkte astronomischer Fernrohre vortreffliche Dienste zu leisten geschickt waren. Diese Fäden sind schon weit dünner als die feinsten Spinnfäden. (Rec. fand durch Messungen, dass die Dicke eines in einem $\frac{1}{16}$ zolligen Fernrohre im Brennpunkte eingezogene Spinnfadens einen Bogen von $7^{\circ}8'$ deckte; demzufolge wäre die Dicke dieses Fadens $\frac{1}{16}$ Zoll). Allein Herr Wollaston trieb die Sache noch viel weiter und stellte Fäden von fast unglaublicher Feinheit (obwohl nur in kleinen Stücken) dar. Verhältnissmässig hatten sie noch

viel Stärke; ein Platinafaden von $\frac{1}{10}$ Zoll Dicke trug noch $\frac{1}{2}$ Gran. Um die Dicke so
 äusserst zar-
 ter Gegenstände mit einem gewissen Grade von Genauigkeit messen zu können, be-
 diente er sich einer
 besondern Vorrichtung, welche er in dem andern Aufsätze unter dem Namen Single
 -lens micrometer
 beschreibt. Das Wesentliche besteht in einer Linse von sehr kurzer Brennweite ($\frac{1}{4}$
 Zoll), in deren
 Brennpunkt das Object gebracht wird. Die Oeffnung dieser Linse ist so klein, dass
 neben der Linse in
 den Messingplättchen, in welches sie gefasst ist, in einer Entfernung von $\frac{1}{4}$ Zoll
 vom Mittelpunkt ein
 kleines Loch angebracht werden kann, und die Pupille zugleich von dem Object dur-
 ch die Linse und
 von einer verschiebbaren Scale durch das Loch Licht erhält. Die Scale wird so weit
 entfernt, bis das
 Object genau einen oder einige Theile derselben deckt; die Entfernung der Scale und
 die Anzahl der
 Theile bestimmen dann die Grösse des Objects.
 Noch gehört hieher: Ueber die Lichtstarke des Cassegrainscheii Teleskop verglichen
 mit dem Gregory-
 schen von H. Kater. Zwei Paare solcher Teleskope, von Einem Künstler (Hrn. Crick-
 more in Ipswich)
 verfertigt, wurden mit einander verglichen, und dabei die Verschiedenheit des Flä-
 cheninhalts der grossen
 Spiegel und der Abgang durch die kleinern Spiegel nebst den Armen, die sie trugen,
 in Rechnang ge-
 bracht. Bei dem einen Paar war das Verhältniss der Lichtstärke wie 7 zu 3, bei dem
 andern wie 3 zu
 2, beide Male zu Gunsten des Cassegrain'schen Teleskops; beim ersten Paar hatte
 der Spiegel des Cas-
 segrain'schen, beim andern der des Gregory'schen den Vorzug einer etwas
 vollkommenern Politur, daher
 der Verfasser glaubt, dass unter ganz gleichen Umständen das Cassegrain'sche Te-
 leskop etwa doppelt
 so viel Licht habe, als das Gregory'sche. Wenn wir voraussetzen dürfen, dass die
 Oeffnung, an welche
 unmittelbar das Auge angebracht wurde, in allen vier Teleskopen die gehörige Grösse
 hatte, um alles
 Licht von den grossen Spiegeln durchzulassen, — der Verfasser berührt diesen Punkt
 nicht, allein Rec.

hat verschiedene GREGORr'sche Teleskope unter Händen gehabt, bei welchen diese Oeffnung zu klein war — so sind diese Erfahrungen sowohl dem Astronomen als dem Physiker höchst merkwürdig, und man möchte geneigt sein, der Erklärung des Verf. beizutreten, der den Grund des sonderbaren Phänomens in dem Umstände sucht, dass im GEEGOET'schen Teleskop zwei wirkliche Bilder zu Stande gebracht werden, im CASSEGRAIN'schen hingegen nur eines, und daraus den Schluss zieht, dass das Kreuzen der Strahlen in einem Punkt oder die Formation eines wirklichen Bildes einen gewissen Lichtverlust bewirkt. Er glaubt, dass hiermit vielleicht die Erfahrung in Verbindung stehe, dass GALILEI'sche Fernröhre unter gleichen Umständen mehr Wirkung thun, als astronomische.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 40. Seite 393 . . 400. 1814 März 10.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1816, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben von J. E. BODE königl. Astronom und Mitglied der Akademie. 1813. 268 Seiten in Octav.

Das Jahr 1816 zeichnet sich durch eine grosse Sonnenfinsterniss aus (19. November), welche in einem Theile von Europa total mit Dauer sein wird, z. B. in Danzig, Warschau. Die Einrichtung des Kalenders ist in diesem Jahre ganz dieselbe, wie in dem vorhergehenden, nur sind jetzt für Sonnendurchmesser und Schiefe der Ekliptik die neuesten Bestimmungen zum Grunde gelegt, und bei den Verfinsterungen der Jupiterstrabanten, welche noch nach den WAKGENTIS'schen Tafeln berechnet sind, ist der Gang der Unterschiede dieser Tafeln von den DELAMBRE'schen im Allgemeinen beigefügt. Von der Menge und Reichhaltigkeit der Zusätze, welche auch diesen Band begleiten, wurden wir um so annehmlicher überrascht, da wir der Zeitumstände wegen kaum gehofft hatten, das Jahrbuch überhaupt zur gewöhnlichen Zeit erscheinen zu sehen. Den Anfang macht ein chronologisches Verzeichniss der berühmtesten (verstorbenen) Astronomen seit dem dreizehnten Jahrhundert, ihrer Verdienste, Schriften und Entdeckungen, in welchen man nicht leicht einen in der Geschichte der Astronomie nur irgend merkwürdigen Namen vermissen wird. — Astronomische Beobachtungen auf der königl.

Sternwarte zu Kopenhagen in den Jahren 1811 und 1812 angestellt, von Herrn Staatsrath und Ritter Bügge. Oppositionen des Uranus 1811 und 1812, des Saturn 1811 und 1812, der Ceres 1811, der Vesta 1812, des Mars 1811, Beobachtungen des grossen Cometen von 1812, Sternbedeckungen und Verfinsterungen der Jupiterstrabanten. — Beobachtete Jupiterstrabanten- Verfinsterungen und Sternbedeckungen auf der Greenwicher Sternwarte in den Jahren 1809 und 1810 (aus der gedruckten Sammlung der MASKELYNE'schen Beobachtungen gezogen). — Beobachtungen des veränderlichen Sterns ϵ in Antinous, und Tafeln zur Berechnung seines grössten Lichts von Hrn. Prof. Wurm, eine Fortsetzung des Aufsatzes im Jahrbuche für 1814. Wir wünschten, dass dieser verdiente Astronom uns auch bald mit einer ähnlichen Arbeit über den veränderlichen Stern im Wallfisch beschenken möchte. — Astronomische Beobachtungen auf der königl. Sternwarte zu Berlin angestellt, im Jahre 1812. — Beobachtungen der Jupiterstrabanten.— Verfinsterungen, Sternbedeckungen, Gegenscheine der Ceres, Pallas, Juno, Vesta, des Cometen von 1812 auf der Wiener Sternwarte angestellt von Hrn. Triesnecker. Meridianbeobachtungen der Ceres und Vesta, des Mars, Saturn und Jupiter im Jahre 1811 angestellt von Hrn. Groombridge. — Ueber die Bestimmung der Theilungsfehler eines Spiegelsextanten von Hrn. Dr. Benzenberg. Dass man sich auf die absoluten Grössen der mit diesen Werkzeugen gemessenen Winkel nicht unbedingt verlassen dürfe, ist sehr gegründet, wenn es gleich in ein-

zeln Fällen unentschieden bleiben mag, wie viel von dieser üugewissheit auf Rechnung wirklicher Theilungsfehler , oder einer kleinen Excentricität oder einer kleinen Abweichung der beiden Flächen des grossen Spiegels von der parallelen Lage komme. Das von Hrn. B. vorgeschlagene Verfahren, die Fehler des Instruments in eine Tafel zu bringen, verträgt indess nur in sehr ebenen Gegenden eine Anwendung, wenn man nicht zugleich ein Instrument zum Messen kleiner Höhen hat; auch ist es wohl nicht überflüssig, *idabei eine besondere Vorsicht zu empfehlen, damit alle Winkel genau aus Einem Punkt gemessen oder wenigstens darauf reducirt werden. — Verschiedene astronomische Beobachtungen, von Hrn. Lee aus London mitgetheilt. Beobachtungen des grossen Cometen von 1811 im Ostindischen Ocean am Bord eines Schiffes vom 17. Mai bis 15. Juni; ferner verschiedene astronomische Beobachtungen aus Port Jackson auf Neuholland und aus Calcutta. — Astronomische Beobachtungen im Jahre 1812 auf der Prager Sternwarte von den Hrn. David und Bittner. — Beobachtete Scheitelabstände der Sonne und Sternbedeckungen zu St. Gallen in der Schweiz, von Hrn. von Schekeb, woraus Herr Tkiesnecker zugleich die geographische Lage dieses Orts ableitet. — Sichtbare Lichtveränderungen des Algol in den Jahren 1814, 1815 und 1816, vorausberechnet von Hrn. Wuem. — Beobachtungen des grossen Cometen von 1811 vom 6. September bis 19. October, Oppositionen des Saturn 1811 und Sternbedeckungen von Hrn. Derflinger in Kremsmünster. — Neue Refractionstafel , aus Beadlet's Beobachtungen der Circumpolarsterne abgeleitet , von Hrn. Prof. Bessel. Diese Tafel ist aus einer Abhandlung des Verf. im vierten Heft des Königsberger Archivs gezogen ; allein es fehlt dabei eine Anweisung zum Gebrauch, um so mehr, da das Rechnungsbeispiel nicht ganz im Geist des Verf. ausgeführt ist. — Beobachtungen des grossen Cometen im Jahre 1811, nebst Bemerkungen über den Bau seiner verschiedenen Theile, von Herrn Dr. Herschel; und nachher Beobachtungen des zweiten Cometen vom Jahre 1811 nebst Bemerkungen über seinen Bau; von demselben Verf. sind Auszüge aus zwei Abhandlungen in den neuesten Bänden der Phüosophical Transactions , von denen wir hier einer umständlichen

Anzeige um so
mehr uns überheben , d a die Originalabhandlungen bereits früher in diesen Blättern
von einem andern
Rec. angezeigt sind. Wir bemerken daher nur, dass, so schätzbar die Beobachtungen
Hekschel's über
diese Cometen sind, es uns jetzt noch viel zu früh scheint, Resultate über die Natur-
geschichte dieser
merkwürdigen Weltkörper feststellen zu wollen. Der Erfahrungen sind noch viel zu
wenige, sie haben
selbst bei weitem nicht den Grad von Zuverlässigkeit, wie astronomische Beobachtun-
gen anderer Art,
und unsrer Ueberzeugung nach werden erst die künftigen Jahrhunderte, die die jetzt
beobachteten Co-
meten werden wiederkehren sehen, über das, was jetzt nur vage Hypothese sein kann,
entscheiden kön-
nen. Herr Herschel stellt unter andern die Vermuthung auf, dass der Comet von 1807,
ehe er diesmal
in sein Perihelium gelangte, früher sich einmal einem andern Fixsterne genähert habe
und dadurch
gleichsam zu einer frühern Reife gekommen sei als der von 1811, und glaubt, dass Co-
meten um andere
Sonnen als die unsrige laufen mögen, werde durch den Umstand sehr wahrscheinlich,
dass wir unter,
der grossen Anzahl der bis jetzt beobachteten erst von einem einzigen die Rückkehr
mit Gewissheit
kennen. Allein hiebei übersieht er offenbar, dass nach allen bisherigen Resultaten die
Umlaufszeiten
der Cometen in der Regel eher noch nach Jahrtausenden als nach Jahrhunderten ge-
messen werden
müssen, und dass erst seit ein Paar Jahrhunderten die Cometen ordentlich beobachtet
und seit nicht
viel mehr als einem Jahrhundert berechnet werden ; und was namentlich den Come-
ten von 1807 betrifft,
so weiss man , d ass dessen grösste Distanz von der Sonne , eben so wie die grösste
Distanz aller andern,
deren Bahn elliptisch hat berechnet werden können, nicht viel mehr als Nichts ist ge-
gen die Distanz
der nächsten Fixsterne. — Sternbedeckungen, Jupiterstrabanten-Verfinsterungen, Mon-
dfinsterniss, Vesta,
Uranus und Mars beobachtet auf der Sternwarte in Wilna in den Jahren 1811, 1812,
1813 von Hrn. Jon.
Sjrsjadecky, — Beobachtungen des grossen Cometen von 1811 auf der Sternwarte zu
Palermo und Berech-

nung der Elemente seiner Bahn von Hrn. Piazzi aus dessen gedruckter Abhandlung.
— Aus einem

Schreiben des Hrn. Prof. David in Prag; bezieht sich auf die abweichenden Resultate, welche die Hrn.

Vent , B oDE und David zu verschiedenen Zeiten für die Polhöhe der Böhmischen Riesenkuppe gefunden

hatten , worüber natürlich uns hier kein Urtheil zustehen kann. — Nachtrag zu dem im Jahrbuche

1813 befindlichen Verzeichnisse sichtbarer Sternbedeckungen im Jahre 1813 von Hrn. von Wisniewsky. —

Verzeichniss der Länge und Breite von neun der vornehmsten Fixsterne nach den neuesten Beobachtun-

gen, aus dem Nautical Almanac für 1815 entlehnt. — Geographische Lage verschiedener Oerter im

mittlern Amerika, bestimmt von Hrn. von Humboldt (aus dessen Recueil d'observations astronomiques etc.). —

Projectionsmethode einer allgemeinen Himmelskarte. Sie besteht darin , die Abstände vom Nordpol in

der Projection den Tangenten von - | der Abstände auf der Kugel proportional zu setzen, indess bekannt-

lich in d er stereographischen Projection jene den Tangenten der halben Abstände auf der Kugel pro-

portional sind. Nach dieser neuen Art hat der Verf. die Himmelskarte bei der neuesten Ausgabe sei-

ner geschätzten Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels entworfen, deren früheren Ausgaben

eine ähnliche Karte nach der stereographischen Projection beigegeben war. Er wählte diese Abände-

lung, damit die Grade nach dem Südpol zu nicht so unverhältnissmässig stark gegen die nördlichen

anwachsen, aber freilich gehen dadurch manche Vortheile der stereographischen Entwerfungsart ver-

loren; das Bild bleibt dem Original nicht mehr in den kleinsten Theilen ähnlich, alle schiefe gegen den

Aequator liegenden Kreise werden nicht mehr durch Kreise dargestellt, sondern durch Curven höherer

Ordnung, die nur mühsam durch einzelne Punkte coustruirt werden können, und die Winkel, unter

welchen sie sich schneiden, sind denen auf der Kugel nicht mehr gleich. — Geocentrischer Lauf der

Pallas vom 1. August 1814 bis 1. Februar 1815 , und der Vesta vom 18. October 1813 bis 9. JuH 1814. —

Planetenbeobachtungen auf der Greenwicher Sternwarte 1809 und 1810 von Dr. Maskelyne. — Beob-

achtungen der beiden im Jahre 1813 erschienenen Cometen. Es sind hier bloss vier

Pariser Beobachtungen des ersten Cometen aufgeführt, und über den andern (von Hrn. Prof. Harding auf der hiesigen Sternwarte und zugleich von Hrn. Föns in Marseille entdeckten) nur einige allgemeine Nachrichten gegeben. — Die elliptischen Elemente der Planetenbahnen, für die altern Planeten aus der dritten Ausgabe der LAPLACE'schen exposition du Systems du monde (wovon 1812 eine vierte Ausgabe erschienen ist), die der neuern nach den neuesten (dem Herausgeber damals bekannten) Bestimmungen von Gauss ; dieser Artikel würde jetzt bereits eine fast gänzliche Umarbeitung vertragen, da die Theorien der meisten Planeten seitdem neu bearbeitet sind. — Fernere Beobachtungen des grossen Cometen von 1811 nebst astronomischen Bemerkungen von Hrn. Prof. Bessel, eine neue Reduction der wichtigen von ZACH'schen Beobachtungen dieses Cometen im ersten Zweige seiner Bahn. — Beobachtungen des Cometen von 1812 nebst Elementen seiner Bahn von Bouvard. — Methode zur Bestimmung der Abweichung eines Passageninstruments vom Meridian aus Beobachtungen der obern und untern Culminationen zweier nordlichen in der geraden Aufsteigung beinahe entgegengesetzten Sterne, nebst einem Verzeichniss solcher Sterne. Wir halten diese Methode für die allerzweckmässigste , besonders wenn der eine Stern der Polarstern selbst ist, und bemerken nur, dass in diesem Falle der andere Stern ohne Nachtheil auch von beinahe gleicher Rectascension sein darf. — Planetenbeobachtungen auf der Pariser Sternwarte im Jahre 1809 von Hrn. Bodvard (aus der Connoissance des tems für 1810). — Unter den am Schluss beigefügten verschiedenen kleinen astronomischen Notizen bezeichnen wir hier nur diejenigen, welche die vortreflichen aus der REICHENSACH'sche Werkstatt in München hervorgegangenen astronomischen Instrumenten betreffen , worunter ein 24fussiger Achromat mit 8 Zoll Oeffnung. — Noch sind zwei Nachträge zu diesem Bande zu bemerken, wovon der erstere die Originalbeobachtungen des grossen Cometen von 1811, von Wisniewsky im August 1812 angestellt, der andere, das PONS'sche Fixsternverzeichniss (obwohl nicht

VI. 117

566 ANZEIGE.

das allerneueste) enthält. — Wir können nicht umhin , d em verdienstvollen Herausgeber für den unermüdeten Eifer zu danken, womit er so vielfache dem Astronomen wichtige Materialien zusammengetragen hat, unter denen auch dasjenige, was aus andern, dem bei weiten grössten Theile der Leser ohnehin jetzt meistens nicht zugänglichen , Schriften entlehnt ist , nicht anders als willkommen sein kann.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 48. Seite 475 • -478. 1814 März 24.

Effemeridi astronomiche di Milano per Vanno 1814, calcolate da Francesco Caelini. Dalla stamperia

reale. Con appendke 120 und 140 Seiten in klein Quart.

Da wir von der zweckmässigen Einrichtung dieser vortrefflichen astronomischen Ephemeriden und

von den stehenden Artikeln, welche ihm beigegeben sind, bereits bei der Anzeige der vorhergehenden

Jahrgänge Rechenschaft gegeben haben (m. s. St. 95 vom vorigen Jahre [S. 556 d. B.]), so schränken

wir uns jetzt auf die Anzeige des auch bei diesem Jahrgänge sehr reich ausgestatteten Anhangs ein.

Wir finden zuerst die Beobachtungen des ersten Cometen des Jahrs 1811 von Babnabas Oeiani. Diese

Beobachtungen reichen vom 29. August 1811 bis 21. Januar 1812; es werden sowohl die Originalverglei-

chungen am Aequatorealsector als die daraus abgeleiteten Stellungen mitgetheilt, auch parabolische

Elemente, wodurch diese sehr gut, aber nicht so genau die altern von ZAcn'schen Beobachtungen dar-

gestellt werden. Was Oeiani über das äussere Ansehen dieses merkwürdigen Cometen sagt, ist über-

einstimmend mit den Beobachtungen anderer Astronomen; er stellt auch eine Vergleichung mit dem

Cometen von 1744 an, welcher in dieser Beziehung mit dem von 1811 viel ähnliches hatte, allein mit

Recht bemerkt dieser einsichtsvolle Astronom, dass die Anzahl grösserer mit Fernröhren beobachteter

Cometen noch viel zu klein, uns es daher zu misslich sei, auf einige bei drei oder vier Cometen im

äussern Ansehen wahrgenommene Aehnlichkeit Theorien gründen zu wollen, die auf eine plausible Art

den Ursprung der verschiedenen seltsamen Erscheinungen ihrer Atmosphären und Schweife erklären können.

Am 24. Deceraber glaubte Oeiani mitten in dem Kopfnebel des Cometen einen hellen Kern zum

ersten Male zu bemerken , allein da derselbe in den folgenden Tagen sich nicht wieder unterscheiden
 liess, so wurde er hierüber wieder zweifelhaft und hielt es für wahrscheinlich, dass jener vermeinte
 Kern vielmehr ein Fixstern 9. oder 10. Grösse gewesen sei. Es scheint uns wohl der Mühe werth, dass
 deshalb an dem Platze, wo der Comet den 24. December stand, (ger. Aufst. $306^{\circ} 16' 21''$, Abw. $1^{\circ} 54' 6''$
 Nordl.) einmal wieder nachgesehen werde (in der gegenwärtigen Jahreszeit ist dieser Theil des Himmels
 nicht sichtbar). Hierauf folgen in gleichem Detail die Beobachtungen des zweiten Cometen von 1811,
 von demselben Astronomen, auch parabolische Elemente, welche indessen keine sehr gute Ueberein-
 stimmung geben. Bekanntlich hat Herr Nicolai die Bahn dieses Cometen in einer Ellipse berechnet,
 wodurch auch die OKiANi'schen Beobachtungen , ohne vorher mit benutzt gewesen zu sein , doch recht
 gut dargestellt werden. — Beobachtungen des Cometen vom Jahre 1812 von Ebendesselben (vom i. b is
 25. Sept!) n ebst parabolischen Elementen. - Es folgen hierauf in einer Reihe von Aufsätzen mehrere
 beobachtete Planetenpositionen von Oeiani und Santini, die wir hier nur kurz berühren können. Von
 Oeiani sind die Gegenscheine des Uranus 1811, des Mars 1811 , der Vesta 1811 und der Vesta 1812, die
 drei erstem am RAsisoEN'schen Mauerquadranten, die vierte am Aequatorealsector; von Santini in Padua
 die Opposition der Juno igio und die des Uranus 1810, beide am RAMsoEN'schen Mauerquadranten. —

Sternbedeckungen in den Jahren 1812 und 1813 und Sonnenfinsterniss vom 31. Januar 1813, beobachtet von Okiani, nebst einer ausführlichen Berechnung der Bedeckung von α Stier 22. October 1812, um die Fehler der neuen BuRCKiiAHDT'schen Mondstafeln zu bestimmen. Es wird manchem lieb sein hier die nöthigen Vorschriften in zierlicher Form zusammengestellt und practisch erläutert zu sehen; vielleicht wäre indess für manche Leser die Bemerkung nicht ganz überflüssig gewesen, dass eben in dem gegenwärtigen Fall das Resultat für den Breitenfehler der Tafeln nicht sehr scharf ausfallen konnte. — Ein Brief des Hrn. Joseph Piazzi an Oriani vom 4. Juli 1812, welcher noch einige Verbesserungen seines grossen Stern catalogs und des kleinern im Libro Sesto della specola astronomica, und ausserdem die angenehme Nachricht enthält, dass jener berühmte Beobachter eine ganz neue Bearbeitung des grossen Catalogs der Vollendung schon ganz nahe gebracht hat, die die Astronomen nicht anders als mit Ungeduld erwarten können. — Betrachtungen über die astronomischen Uhren von Angeld Cesaris enthalten neben dem Bekannten einige nicht uninteressante Bemerkungen über verschiedene von Italienschen Künstlern versuchte Abänderungen des Echappements und anderer Theile, welchen Bemerkungen man nur etwas mehr Ausführlichkeit wünschen möchte. — Noch einige beobachtete und berechnete Oppositionen der neuen Planeten von Francesco Carlini, nemlich Beobachtungen der Ceres 1811 und 1812 und der Pallas 1811, und Berechnung der Oppositionen der Ceres von 1809, 1811 und 1812, der Vesta 1810, der Juno 1810 und der Pallas 1811. Alle diese Resultate, so wie die oben angeführten, sind, da sie von sehr, geübten Beobachtern herrühren und sich auf Beobachtungen mit vortreflichen Werkzeugen gründen, für die Planetentheorie von sehr hohem Werthe. — Den Schluss machen die dreijährigen von Cesaris auf der Mailänder Sternwarte angestellten meteorologischen Beobachtungen (1810— 1812), worüber wir hier uns nur die einzige Bemerkung erlauben, dass der in den nördlichen Gegenden von Europa so ungewöhnlich heisse Sommer von 1811 es in Mailand in bei weitem geringerem Grade war; während der letzten Hälfte des Juli war der höchste Thermometerstand nur $25\frac{1}{4}$, und plötzliche

Abänderungen hatten gar nicht statt, da hingegen z. B. in Göttingen das Thermometer im Schatten den 19. Juli auf 27^o, und den 20. sogar auf 29^o stieg, und dann auf einmal sehr tief herunter ging: eine niederschlagende Bemerkung für die Liebhaber allgemeiner Wettertheorien !
 Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 71. Seite 705.. 710. 1814 Mai 2.
 Commentationes mathematico-philologicae tres , sistentes explicationem duorum locorum Virgilii, alterius rationis itemque examinationem duorum mensurarum praecedentium Colu7nellae. Ad-
 Jecta est epistola ad v. cl. J. G. Schneider de excerptis geometricis Epaphroditi et Vitruvii Russ scripta ab auctore hactenus commentationum Cabolo Bkandano Mollweide, astron. in acad. Lipsiensi professore. 1813.
 Leipzig. Bei Cnobloch. 122 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel.
 Je seltener sich gründliche mathematische Kenntnisse und eine innig vertraute Bekanntschaft mit den Schriftstellern und Sprachen des Alterthums in Einer Person vereinigt finden, desto willkommener müssen die Aufklärungen sein , welche der gelehrte Verf. der vorliegenden Aufsätze mit Hülfe der Mathematik über verschiedene dunkle Stellen bei alten Schriftstellern verbreitet. Der erste Aufsatz betrifft die bekannte Stelle in Virgils Gedicht vom Landbau über die Zeiten der zweifachen Honigernte.

568 ANZEIGE.

Bis gravidos cogunt fetus: duo tempora messis
 Taygete simul os terris ostendit honestum
 Pleias, et oceani spretos pede repulit amnes,
 Avit eadem sidus fugiens ubi piscis aquosi
 Tristior hibernas coelo descendit in undas.

Georg. IV. 231 — 235.

Die meisten Ausleger sind darüber einig, dass die Jahrszeit, welche in den zwei letzten Versen

bezeichnet wird, der Herbst sei, wo die Plejaden des Morgens untergehen, und dass daher bei dem

descendit in undas der cosmische Untergang verstanden werden müsse: allein über die Worte sidus fu-

giens piscis aquosi sind eine Menge verschiedener Erklärungen versucht, ohne dass eine sich allgemei-

nen Beifall hätte erwerben können, und einige Ausleger haben geradezu gestanden, dass sie so wie sie

da stehen unerklärbar sein. Herr Mollweide hatte seine Ansicht von dieser Stelle schon vor geraumer

Zeit in der Monatl. Corresp. (1802 Mai) vorgetragen; späterhin lieferte er bei Gelegenheit seiner Ernen-

nung zum Professor der Astronomie in Leipzig in einer besonders gedruckten kleinen Schrift eine Um-

arbeitung jenes Aufsatzes, welche jetzt mit neuen Vermehrungen in der vorliegenden Sammlung er-

scheint. Er versteht unter piscis aquosus nicht wie die meisten andern Ausleger die Fische im Thier-

kreise, sondern den südlichen Fisch, obwohl er einen Hauptgrund, womit er in dem ersten Aufsatz diese

Meinung unterstützte (dass nemlich das Beiwort aquosus, welches bei den Fischen im Thierreise etwas

müssig zu stehen scheine, sich auf die Stellung des Sterns erster Grösse im südlichen .Fisch am Wasser-

guss des Wassermanns beziehe), in den spätem Umarbeitungen wieder hat fallen lassen (vermüthlich

deswegen, weil sich andere Stellen finden, wo piscis mit demselben Beiworte unterschieden den Fisch

im Thierkreise bedeutet), und jetzt dieses Beiwort nur als eine Anspielung auf die nasse Jahrszeit nimmt.

Das Fliehen der Plejaden vor dem südlichen Fisch erklärt er dadurch, dass der cosmische Untergang

der Plejaden und der acronychische Aufgang des südlichen Fisches ziemlich nahe zusammenfallen, und

zum Beweise, dass das Bild einer Flucht in einem solchen Sinne gebraucht werden könne, bezieht er

sich auf eine andere Stelle desselben Gedichts:

Vere fabis satio; tum te quoque, Medica, putres
Accipiunt sulci, et milio venit annua cura,
Candidus auratis aperit quum cornibus annum
Taurus , et adverso cedens canis occidit astro.

Georg. I. 215 — 218.

wo cedens dieselbe Bedeutung hat, wie fugiens in der obigen Stelle, und nach Hrn. Mollweide das

nahe Zusammentreffen des Abend -Untergangs des Hundes mit dem Früh - A ufgange des Stiers andeutet.

Mit so vieler Erudition auch Herr Mollweide seine Erklärung unterstützt, so kann Rec. doch nicht leug-

nen, dass nach seinem Gefühl das Gezwungene in derselben nicht ganz weggeschafft ist. So gern er

diese Erklärung der zweiten Stelle gelten lassen mag und in dem Zusammentreffen des Abendunter-

gano-s eines Sterns mit dem Frühaufgange eines andern , wenn es ein Fliehen des erstem vor dem zwei-

ten genannt wird, trotz der verschiedenen Tagszeit ein schönes und wahres poetisches Bild erkennt, so

hart scheint es ihm, dasselbe Bild bei dem umgekehrten Fall (der hier in Rede steht) anzuwenden,

wo der fliehende Stern des Morgens untergeht und der vertreibende des Abends aufgeht. Im Früh-

jahr fängt das Sternbild des grossen Hundes, welches bis dahin jeden Abend am westlichen Himmel ge-

glänzt hatte, an, ganz unsichtbar zu werden, ungefähr um die Zeit, wo der Stier, welcher seinerseits

eine Zeitlang ganz unsichtbar gewesen war, anfängt, wieder sichtbar zu werden und immer mehr in

den Frühstunden den östlichen Himmel zu schmücken: was kann man dagegen haben, wenn ein Dich-

ter dies ein Fliehen des Hundes vor dem Stier nennt? Aber wo bleibt die Wahrheit und Anschaulichkeit des poetischen Bildes, wenn der Dichter den Plejaden eine Flucht vor dem Fomahand beilegt in einer Jahreszeit, wo die Erscheinungen eigentlich auf folgende Art einander folgen: des Abends nach Sonnenuntergang, so bald überhaupt Sterne sichtbar werden, sind beide schon aufgegangen, freilich Fomahand beinahe eine halbe Stunde früher als die Plejaden ; allein Fomahand erhebt sich nur wenig über den Horizont, und ist lange vor Mitternacht schon wieder untergegangen, während die Plejaden die ganze Nacht hoch am Himmel glänzen und erst in dem Augenblick unter den Horizont gehen, wo die Sonne aufgeht. So scheint es, wenn obige Stelle als Parallelstelle gebraucht werden darf, würde sie natürlicher die Erklärungsart des Bischofs Hoksley rechtfertigen, welcher in den zwei letzten Versen die Gleichzeitigkeit des Abendunterganges der Plejaden mit dem Früh-Aufgange der Fische (im Frühjahr) findet, wenn nicht dieser Auslegung andere nicht unerhebliche Bedenklichkeiten im Wege ständen. [Die Anzeigen der zweiten und dritten Abhandlung und die Briefe finden sich im IV. Bande dieser Werke unter den Anzeigen von Schriften, die Gegenstände aus dem Gebiete der Geometrie behandeln].

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 210. Seite 2089. .aioo. 1814 December 31.

L'attraction des montagnes , et ses effets siir les fds a plomb ou siir les niveaux des instrumens d'astronomie , constates et determines par des ohservations astronomiques et geodesiques faites en 1810, ä Vermitage de notre darne des anges , sur le mont de Mimet , et au fanal de Tisle de Planier pres de Marseille ; suivis de la description geometrique de ia ville de Marseille et de so7i tcrritoire. Par le haron de Zach. 1814.

Avignon. Bei Seguin dem Aeltern. XX und 716 Seiten in gross Octav.

Die von Bougüee und Cosdämine im Jahre 1738 am Chimborasso, und von Maskelyne im Jahre 1774 am Shehallien in Schottland über den Einfluss grosser Gebirgsmassen auf die Richtung der Schwere angestellten Beobachtungen waren bis jetzt die einzigen directen Versuche in Beziehung auf diesen interessanten Gegenstand gewesen. Die erstem hatten für die Ablenkung des Loths von seiner natürli-

chen Richtung $7^{\circ}5'$, die andern $5^{\circ}8'$ gegeben. Allein eigentlich haben nur die Beobachtungen in Schottland eine entschiedene Zuverlässigkeit, keinesweges aber die unter zu ungünstigen Umständen und mit verhältnissmässig zu unvollkommenen Werkzeugen ausgeführten Beobachtungen in Peru. Die Wichtigkeit des Gegenstandes macht es daher höchst wünschenswerth, dass diese interessanten Erfahrungen bei dem gegenwärtig so sehr vervollkommeneten Zustande der practischen Astronomie mehr vervielfältigt werden mögen, und die vorliegende Arbeit eines der ersten Beobachter ist demnach als ein wahrer Gewinn für die Wissenschaft zu betrachten. Das Werk, welchem diese Anzeige gewidmet ist, enthält die sämmtlichen zu dieser Operation gehörigen Beobachtungen bis ins kleinste Detail, entwickelt ausführlich die angewandten Beobachtungs- und Rechnungsmethoden, und gibt ausserdem eine Menge mit Sorgfalt berechneter Hülftafeln, die auch sonst mit grossem Vortheil benutzt werden können. Dass es überdies noch einen Reichthum an mancherlei practischen Bemerkungen und Urtheilen, so wie an gelehrten Notizen und Nebenuntersuchungen enthält, ist ein Vorzug, den man an den Schriften des Verfassers schon gewohnt ist.

VI. 118

In der Einleitung führt der Verf. den Leser zuvörderst auf den Standpunkt, von welchem das Phänomen der Anziehung der Berge und die Beobachtungen, wodurch es sichtbar wird betrachtet werden müssen, erzählt dann die darauf Bezug habenden bisher gemachten Erfahrungen und gibt endlich eine allgemeine Uebersicht von seinen eignen Operationen. Hier mag es genug sein, in Erinnerung zu bringen, dass da die Schwere nur die Gesamtwirkung ist, welche alle Bestandtheilchen des Erdkörpers nach dem allgemeinen Anziehungsgesetze auf die an der Oberfläche der Erde befindlichen Körper ausüben, modificirt durch die aus der Rotation der Erde entstehende Centrifugalkraft, die astronomische Polhöhe, als der Winkel der Richtung der Schwere gegen die Ebene des Aequators, beim Aufsteigen vom Aequator nach dem Pole regelmässig und nach Gesetzen, die aus Vergleichen der verschiedenen Gradmessungen abgeleitet werden, zunehmen muss, in so fern die Erde als ein regelmässiger Körper betrachtet wird; dass aber dies regelmässige Fortschreiten gestört wird da, wo grosse Abweichungen der Oberfläche der Erde von der Normalgestalt merkliche Ablenkungen der Schwere von der natürlichen Richtung hervorbringen. Der Unterschied der Polhöhen zweier Oerter, an deren einem die Richtung der Schwere von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden durch eine nahe Bergmasse afficirt wird, wo hingegen an dem andern der Einfluss derselben entweder nicht mehr merklich ist, oder seine Wirkung in entgegengesetzter Richtung äussert, wird durch astronomische Beobachtungen anders gefunden werden, als durch die Rechnung aus der gegenseitigen Lage und Entfernung beider Oerter, und diese Verschiedenheit gibt uns die Grösse der Ablenkung im ersten Fall, oder die Summe beider Ablenkungen in andern zu erkennen. Offenbar ist also der zweite Fall, welcher bei MASKELINE'S Beobachtungen eintrat, der vortheilhaftere, und im ersten Fall das Geschäft doppelt schwieriger, indem die ganze Ablenkung immer nur sehr wenige Secunden beträgt, und die Beobachtungen daher von der grössten Feinheit sein müssen. Das Locale, wo Herr von Zach seine Operation ausführte, verstatte wahrscheinlich die Anwendung jenes vortheilhaften Verfahrens nicht. Sei-

ne beiden Beobachtungspunkte waren, der eine am südlichen Abhänge des Berges Mimet, des höchsten (400 Toisen über der Meeresfläche) in einer von Ost nach West laufenden Reihe von Kalkbergen, etwa zwei Meilen nördlich von Marseille, der andre der Leuchtturm auf der sehr kleinen Insel Planier, ein Paar Meilen S. W. von Marseille. An dem erstem Orte, in der Höhe von 250 Toisen bei einem verfallenen Kloster Notre-Dame des Anges, musste der Berg eine Ablenkung der Richtung der Schwere nach Norden, folglich eine verminderte Polhöhe, bewirken: an dem andern Orte könnte der Einfluss der Berganziehung, wegen der grossen Entfernung, als unmerklich angesehen werden. Die beobachteten astronomischen Polhöhen mussten also einen kleinern Unterschied geben, als die unter Voraussetzung des regelmässigen Fortschreitens geführte Rechnung aus der durch geodätische Messungen bestimmten Lage beider Oerter. Zur Bestimmung der Polhöhen wendet man gern an beiden Oertern dieselben Sterne an; der Unterschied der Polhöhen, auf welchen allein es hier ankommt, wird dadurch unabhängig von der absoluten Richtigkeit der Declinationen der Sterne: man kann selbst die absoluten Polhöhen aus dem Spiele lassen, und anstatt ihres Unterschiedes sich an die Differenz der beobachteten Zenithdistanzen der Sterne halten, nachdem man sie von den kleinen periodischen Ungleichheiten befreiet und auf einerlei Zeitpunkt reducirt hat. Von den acht Abschnitten, in welche Herr von Zach das vorliegende Werk getheilt hat, enthalten die beiden ersten die sämmtlichen bei Notre-Dame des Anges und auf der Insel Planier angestellten astronomischen Beobachtungen. Diese waren von dreierlei Art: Beobachtungen der Zenithdistanzen der drei Sterne α Ophiuchus, γ Adler und α Adler; Beobachtungen von Pulversignalen zur Bestimmung der Längenunterschiede mit der Marseiller Sternwarte; und Beobachtungen von Azimuthen zur Orientirung des Dreiecksnetzes, wodurch die beiden Beobachtungsorte verbunden wurden. Die Zeitbestimmungen

geschahen an drei EjiERT'schen Chronometern mit Hülfe der correspondirenden Sonnenhöhen • die Zenith-
distanzen wurden mit einem zwölfzolligen Vervielfältigungskreise von Reichenbach beobachtet die Azi-
muthe mit einem achtzolligen Theodolithen von demselben Künstler. Schätzbar für die Beobachter mit
Vervielfältigungskreisen ist die hier mitgetheilte allgemeine Reductionstafel für die ausser der Culmi-
nation beobachteten Zenithdistanzen , schärfer und vollständiger berechnet, als man sie andersvro findet.
Der dritte Abschnitt enthält die terrestrischen Messungen. Eine Basis von 1182,4 Toisen wurde auf ^er
Strasse von Marseille nach Aix mit hölzernen Messstangen g'iessen, über deren gerin-
ge Veränderlich-
keit der Verf. hier merkwürdige Erfahrungen beibringt. Die horizontalen Winkel der sieben Dreiecke
des Netzes, das die beiden Hauptpunkte mit der Basis verband, wurden gleichfalls mit dem Theodo-
lithen beobachtet, und meistens zehnmal, einige öfter, repetirt; die grösste Abwei-
chung der Summe der
drei Winkel in einem Dreieck war 4"9. Im vierten Abschnitt leitet der Verf. aus diesen geodätischen
Messungen, indem er die sphäroidische Gestalt der Erde, die Abplattung „J-j-, und den Halbmesser des
Erdäquators 3271604 Toisen zum Grunde legt , nach den von Delambke in den Me-
thodes analytiques pour
la determination d'un arc du meridiem gegebenen Formeln, den Unterschied der Breite und Läncre für
die beiden Beobachtungsorte ab: jener findet sich i2'3ii; dieser 15' 46"46. Auch für diese Rechnungen
theilt der Verf. verschiedene Hülftafeln mit. Diese Rechnungsergebnisse werden nun im fünften Ab-
schnitt mit den Resultaten der astronomischen Beobachtungen verglichen. Für den Unterschied der
Polhöhen gaben
598 Beobachtungen von a Ophiuchus 12' o"84
518 Beobachtungen von C Adler 12 i. 26
654 Beobachtungen von a Adler iz i. 30
also im Mittel 1770 Beobachtungen 12' ii3, so dass 1^98 als das letzte Resultat für die Wirkung der
Anziehung des Mimet an dem Beobachtungsplatze Notre-Dame des Anges zu betrachten ist. Durch
die Beobachtungen der Pulversignale hatte sich der Längenunterschied gefunden zwischen der Marseil-
ler Si?ernwarte und

Notre-Dame des Anges $y' 29''25$

Leuchtturm auf der Insel Planier 8 5.70

ersterer aus 63 Beobachtungen von 11 verschiedenen Tagen, letzterer aus 53 Beobachtungen von 12 Ta-

gen, (wobei fünf Beobachtungen eines Tages ohne andern Grund, als weil sie ein von den übrigen zu

abweichendes Resultat gaben, $7' 38''$!, ausgeschlossen waren). Der ganze Längenunterschied zwischen

Notre-Dame des Anges und der Insel Planier wird also aus diesen Beobachtungen $15' 34''95$, oder auf

die Punkte reducirt, aufweiche sich die geodätischen Messungen beziehen, $15' 35''79$, also um $10''67$,

oder wenn man gar keine Beobachtung ausschliesst, um 1305 kleiner, als durch die geodätischen Mes-

sungen. Allein diesen Unterschied ist man keinesweges berechtigt, auch der Bergan- ziehung zuzuschrei-

ben, sondern vielmehr, wenigstens grösstentheils, den unvermeidlichen Beobachtung- sfehlern der astro-

nomischen Bestimmung des Längenunterschiedes, die, abhängig von der Zeit, bei weitem nicht des

Grades von Genauigkeit fähig war, wie die Beobachtung der Zenithdistanzen. Uebri- gens war die ganze

Les ä n i g s e t n s b c e h s o t n i m g m e u n n u g g , n d u a r s s e i w n i e r u d
n a t d e u r r g c e h o r d b n e e l t e e h , r t z u w m e r d H e a n u , p t g w e e l s c
c h h e ä n f t F e g h a l r e r n n i c a h t u c h w e s d e e n r t l i g c e h ü e b t e O s p
t e e r a B t e i o o n b , a c h t u e n r d

bei dem angewandten Verfahren noch ausgesetzt bleibt. Eine ähnliche Belehrung ge- ben die Verglei-

chungen der verschiedenen beobachteten Azimuthe. Wenn die auf der Insel Planier gemachten Azimu-

thalbestimmungen auf den Punkt Notre-Dame des Anges übertragen werden, so er- geben sich zwischen

572 ANZEIGE.

den so abgeleiteten und den daselbst unmittelbar beobachteten Azimuthen Unterschieden von 7 und 21 Secunden, Abweichungen, welche durch eine billige Vertheilung auf die Azimuthalbestimmungen und die terrestrischen Winkelbeobachtungen füglich erklärt werden können. Wir können jedoch nicht umhin hier einen kleinen Umstand zu erwähnen, der gerade bei Vergleichen dieser Art nicht unwichtig ist. Es ist uns aufgefallen, dass beim Centriren der Winkel die Distanzen der Beobachtungspunkte von den Dreieckspunkten, welche der Verf. in Zehntausendtheilen von Toisen angegeben hat, wenn sie auf metrisches Mass reducirt werden, fast sämmtlich nur Zehntheile vom Meter, also runde Decimeter geben. Dies scheint doch kein Zufall zu sein, sondern der Verf. scheint jene Distanzen mit einem metrischen Massstabe gemessen und kleinere Theile unbeachtet gelassen zu haben. Inzwischen ändert bei mehrern Winkeln ein Fehler von Einem Decimeter (etwa 4 Zoll) die Reduction um 3". Bei dem Hauptzweck des Verf. ist dies freilich etwas sehr unbedeutendes: allein wenn man die Uebertragung eines Azimuths auf einen andern entfernten Orts und die Vergleichung mit einem am letztern unmittelbar beobachteten benutzen will, um über die Gestalt der Erde neue Aufschlüsse zu erhalten, so wird man auch bei diesem Geschäft des Centrirens eine desto grössere Sorgfalt anwenden müssen, je grösser die Anzahl der Zwischen-Dreiecke ist. Der Verf. selbst empfiehlt mit Wärme, die Ausführung einer solchen Operation mit REICHENBACH'schen Instrumenten, und schlägt dazu die Liparischen Inseln vor. Wir wünschen nichts mehr, als diese Unternehmung von dem Verf. selbst ausgeführt zu sehen, wozu wir bei der Veränderung seines bisherigen Aufenthalts um so mehr Hoffnung haben dürfen. Der sechste Abschnitt ist der gehaltreichste des ganzen Werks. Der Verf. untersucht zuvörderst den Einfluss, welchen die möglichen Fehler der einzelnen Operationen auf das Endresultat haben können. Man begreift leicht, dass die Beobachtungen der Zenithdistanzen bei weitem der delicateste Theil des Ganzen sind, und in der That könnte mancher bei der ausserordentlichen Kleinheit des Endresultats, dessen Zuverlässigkeit eine Genauigkeit selbst bis auf Theile von Secunden bei jenen voraussetzt, um

so eher Bedenklichkeit haben, da der Verfasser selbst früher bei anderer Gelegenheit erklärt hat, dass man bei allen mit Hülfe von Repetitionskreisen bestimmten absoluten Polhöhen immer einer Ungewissheit von mehrern Secunden ausgesetzt bleibe. Freilich gründete sich diese Behauptung auf die Erfahrung, dass solche Bestimmungen durch verschiedene Kreise gemacht dergleichen Unterschiede zeigten, während die Resultate durch jeden einzelnen Kreis unter sich vortrefflich übereinstimmten. Bei der gegenwärtigen Operation hingegen sind alle Beobachtungen mit einem und demselben Instrumente gemacht, sie haben unter sich die schönste Uebereinstimmung, und es kommt hier nicht auf die absoluten Bestimmungen selbst, sondern nur auf kleine Unterschiede an. Herr von Zach benutzt zu einer weitern Bestätigung seiner Resultate die zahlreichen astronomischen Beobachtungen, welche er theils auf der Königl. Sternwarte zu Marseille, theils auf seinen eignen Sternwarten La Capellette und St. Peyre angestellt hat. Die Unterschiede zwischen den dadurch bestimmten Polhöhen dieser drei Punkte (welche von der Gebirgsanziehung nicht mehr merklich afficirt werden) und der Polhöhe der Insel Planier stimmen äusserst nahe mit den Resultaten der geodätischen Messungen überein, wodurch er die Verbindung mit seinem Dreiecknetze bewirkt hat: während eine ähnliche Vergleichung mit Notre-Dame des Anges wieder ziemlich übereinstimmend jenen Unterschied von zwei Secunden herbeiführt. Man könnte die Zulässigkeit dieses Bestätigungsgrundes vielleicht in Zweifel ziehen, in so fern sich diese fünf Polhöhen auf verschiedene Sterne gründen (Notre-Dame des Anges und die Insel Planier auf α Adler, hingegen die drei andern auf α und δ im kleinen Bär). Allein wenn man gehörig erwägt, dass die dabei angewandten Declinationen gerade diejenigen sind, welche Herr von Zach selbst mit eben diesem Instrumente an einem nicht sehr viel nördlicher liegenden Orte, Mailand, bestimmt hat, so überzeugt man sich leicht von der Nichtigkeit dieses Zweifels, in so fern man nur die Voraussetzung gelten lässt, dass die

etwaigen Fehler, die bei den mit dem Kreise bestimmten absoluten Zenithdistanzen Statt finden mögen, für bestimmte Zenithdistanzen unveränderlich, und für wenig verschiedene Zenithdistanzen sehr nahe gleich sind. Was man auch immer von den Ursachen der merkwürdigen von Hrn. von Zach mit verschiedeten Ki'eisen gefundenen Differenzen urtheilen mag, so ist doch nicht zu leugnen, dass ohne die erwähnte Voraussetzung die bleibende Harmonie der mit einerlei Kreise gefundenen Resultate sich nicht erklären lasse. Nach allen diesen Gründen darf man annehmen, dass in der That der gefundene Unterschied von 2 Secunden sehr nahe die Anziehung des Berges Mimet darstellt, dabei wird jedoch kein praktischer Astronom in Abrede sein, dass in diesem Resultate immer noch eine Ungewissheit von einer halben Secunde (wo nicht mehr) zurückbleibe, und sich also dasselbe in keine engeren Grenzen als $1''5$ bis $2''5$ einschränken lasse. Man muss daher allerdings bedauern, dass eine so schöne und so sorgfältig ausgeführte Operation nur eine so kleine Grösse hervorgebracht hat, gegen welche die unvermeidliche Ungewissheit in einem so bedeutenden Verhältnisse steht. Es ist also um so mehr Schade, dass der zweite Beobachtungsort nicht, anstatt auf der Insel Planier, auf der Nordseite unmittelbar am Berge Mimet genommen ist. Herr von Zach erklärt sich nicht über die Gründe, welche ihn davon abgehalten haben: allein ein so einsichtsvoller Astronom hätte gewiss nicht auf einen Vortheil, der die Wirkung vielleicht verdoppelt hätte, Verzicht geleistet, wenn nicht das Local unübersteigliche Hindernisse darboten hätte. Wäre die Wirkung des Mimet bedeutender ausgefallen, so würden wir auch noch sehr eine vollständigere Kenntniss von den körperlichen Abmessungen dieses Berges gewünscht haben: allein unter den obwaltenden Umständen würden doch die Schlüsse, welche man daraus auf die comparative Dichtigkeit des Miaiet und des ganzen Erdkörpers machen könnte, eine zu beschränkte Genauigkeit geben. Immer aber gewähren die von Zach'schen Messungen, indem sie wenigstens die ausserordentliche Kleinheit des Einflusses einer so bedeutenden Bergmasse beweisen, den wichtigen Nutzen, dass sie uns gegen eine zu voreilige Berufung auf den möglichen Einfluss von Localattrac-

tionen , wenn die
Messungen nicht zusammenpassen wollen, etwas misstrauischer machen.
Ausser den angezeigten Untersuchungen enthält der sechste Abschnitt ferner die Prüfung einiger
Bestimmungen von Cassini dk Thuky in der Me'ridienne verifiee, die von denen des Verf. merklich ab-
weichen. Noch viel grössere und in der That bis zur Entstellung gehende Fehler finden sich in Cas-
siNi's description geometrique de la France und in seiner grossen Charte von Frankreich. — Endlich
gibt der Verf. noch eine Uebersicht der Resultate, welche für die Stellungen verschiedener Sterne theils
aus seiner gegenwärtigen Arbeit, theils aus seinen eignen frühern Beobachtungen, theils aus einer kri-
tischen Discussion der Beobachtungen anderer Astronomen folgen. Wir erwähnen davon hier nur die
in vielfacher Beziehung so wichtige gerade Aufsteigung des Polarsterns, für welche Mathieu's Beobach-
tungen im Jahre 1812 eine Vermehrung von 5 Zeitsecunden gegeben haben. Um hie- mit von Zach's Be-
stimmung von 1790 in Uebereinstimmung zu bringen, muss man eine eigne Bewegung voraussetzen, und
diese findet Herr von Zach durch die Vergleichung mit Lacaili.e's Beobachtungen von 1750 auch voll-
kommen bestätigt, und setzt sie auf + 3i77 in Bogen jährlich. (Die schärfste Bestim-
mung der gegen-
wärtigen Rectascension des Polarsterns werden uns die zahlreichen seit fünf Jahren auf der Seeberger
Sternwarte angestellten Beobachtungen des Hrn. von Lindenau geben, wovon wir schon vorläufig sagen
können, dass sie die von Mathieu gefundene Vergrösserung bestätigen.)
Der beschränkte Raum unserer Blätter erlaubt uns den Inhalt der übrigen Abschnitte des von
ZAcn'schen Werks nur noch kurz zu berühren. Der siebente Abschnitt bestimmt die Höhe der Drei-
eckspunkte und einiger anderer Oerter über dem mittelländischen Meere. Der achte Abschnitt enthält
die Lage einer grossen Anzahl von Punkten in der Stadt Marseille und der umliegenden Gegend nach
ihrem Abstände vom Meridian und Perpendikel der dortigen König!. Sternwarte und nach ihrer Länge
VI. 119

574 ANZEIGE. *

und Breite, und überdies noch mehrere andere interessante kritische Untersuchungen über verschiedene Punkte in Marseille, welche in der Geschichte der Astronomie merkwürdig geworden sind. Endlich gibt Herr von Zach in einem Anhang noch eine neue Berechnung der sämmtlichen von Maskelyne am Shehallien angestellten astronomischen Beobachtungen, wodurch indessen das von Maskelyne selbst gefundene Endresultat keine Veränderung leidet.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 10. Seite 89.. 93. 1815 Januar 19.

Effemeridi astronomiche di Ililano per l'anno 1815 calcolate da Francesco Carlini. Con appendice.

Dalla r. c. stamperia dl governo. Mailand 1814, Der Kalender 128, der Anhang ii8 Seiten in Octav.

Die stehenden Artikel, welche dem in seiner musterhaften Einrichtung unverändert gebliebenen astronomischen Kalender beigegeben sind, und die wir bei Gelegenheit der frühern Jahrgänge angezeigt haben, sind diesmal durch einen sehr schätzbaren Zusatz vermehrt. Dies ist das Verzeichniss der 34 Maskelyne'schen Sterne aus Piazzis's neuem Cataloge entlehnt, zugleich mit der für 1800 und 1850 berechneten Präcession, der eignen Bewegung, und den Constanten, welche zur Berechnung der Aberration und Nutation nach Hrn. von Zach's Manier nöthig sind, so dass man alles vollständig beisammen hat, was zur Bestimmung des scheinbaren Orts für das ganze gegenwärtige und selbst für das vorhergehende Jahrhundert erforderlich ist. Der Anhang enthält folgende wichtige Abhandlungen. Breite der Sternwarte Brera aus den Beobachtungen der Circumpolarsterne von Barnabas Oriani. Nach einer wohlgeschriebenen Uebersicht der Beobachtungsmethoden, die in der neuern practischen Astronomie nach und nach bis jetzt zur schärfsten Bestimmung der Polhöhen überhaupt in Anwendung gebracht worden sind, kommt der vortreffliche Astronom auf die Mailänder Sternwarte insbesondere, und erzählt die verschiedenen Versuche, ihre Polhöhe immer schärfer zu berichtigen, unter denen die neuesten von Cab-LiNi mit einem lözolligen LENOIR'schen Repetitionskreise — demselben, welchen Mechain in Barcellona und Montjoui gebraucht hatte — angestellten Beobachtungen noch eine Ungewissheit von einigen Sekunden zurückliessen. Seit dem Ende des Jahres 1810 besitzt nun jene Sternwarte

einen sfussigen Kreis
 mit stehender Säule von Reichenbach, mit welcher während eines Zeitraums von einem Jahre eine un-
 unterbrochene Reihe von Beobachtungen gemacht wurden , die in den Jahrgängen
 der Mailänder Ephemeriden von 1812 und 1813 vollständig abgedruckt sind. Wir erhalten nun gegenwärtig die erste Aus-
 beute dieses reichen Schatzes, nemlich die vollständigen Resultate der Beobachtungen vom Polarstern,
 S Cassiopea und e im grossen Bär. Die Uebersicht dieser einzelnen Resultate zeigt immer noch kleine
 Unterschiede von einem Tage zum andern, die auf mehrere Secunden gehen, und theils den unvermeidlichen Beobachtungsfehler, theils Veränderungen in der Atmosphäre, welche durch Barometer und Thermometer nicht angezeigt werden, zuzuschreiben sein mögen, wenn man nicht einen Theil davon der
 Einrichtung des Instruments selbst beimessen will, an welcher die Verbindungsart des Kreises mit der
 Säule bekanntlich einige Bedenklichkeiten veranlasst hat. Oriani wird, der letztern wegen, noch eine
 bewegliche Libelle am Kreise selbst anbringen lassen , und es wird höchst interessant sein , die Wirkung
 dieser Abänderung zu sehen. Der Polarstern wurde an 159 Tagen unter dem Pole, und an 143 Tagen
 über dem Pole beobachtet. Es ist merkwürdig, dass die Beobachtungen bei Tage eine schlechtere Uebereinstimmung , zugleich aber eine kleinere Zenithdistanz geben, als die Beobachtungen bei Nacht.
 Oriani hat daher jene ganz ausgeschlossen, und so aus den übrigen abgeleitet

CARLINI. EFFEMERIDI ASTRONOMICHE. 5 75

Polhöhe der Sternwarte Brera $49^{\circ} 28' 0''$ 713

Declination des Polarsterns für 1811 . . $88^{\circ} 17' 59.494$

Nähme man aus sämtlichen Beobachtungen das Mittel, so fände sich nach unsrer Rechnung

Polhöhe der Sternwarte . $49^{\circ} 28' 1''$ 24a

Declination 1811 $88^{\circ} 17' 59.583$

Oriani hat jenen Weg gewählt, weil er die Unterschiede der Tagbeobachtungen besonders Modification-

nen der Atmosphäre zuschreibt, Allein ein Theil derselben mag wohl immer auf Rechnung der jähr-

lichen Parallaxe gesetzt werden. Dürften wir von fremden Einflüssen, die am Tage immer oder wenig-

stens überwiegend in einerlei Sinn wirken, abstrahiren, so würden wir geneigt sein, auf das aus unsrer

Rechnung hervorgehende Resultat einer Declinationsparallaxe von $0''7$ im Maximum einiges Gewicht zu

legen: es würde dieser eine Rectascensionsparallaxe von $1''5$ in Zeit entsprechen, welche man um so

leichter für zulässig halten könnte, da a. Piazzini aus den Palermer Beobachtungen sogar das Doppelte ge-

funden hat. — Der Stern ϵ Cassiopea war in 95° oben und 54° unten, so wie ϵ des grossen Bär in 26°

oben und 55° unten Culminationen beobachtet, und zwar immer nur bei Nacht oder in der Dämme-

rung, wesshalb Oriani hier keine Beobachtungen auszuschliessen für nöthig fand. Die Polhöhe ergab

sich hiernach

aus δ Cassiopea $45^{\circ} 28' 0''$ 975

aus ϵ des grossen Bär $45^{\circ} 28' 0''$ 28

und die Declinationen für 1811

von δ Cassiopea $59^{\circ} 14' 53''$ 415

von ϵ im grossen Bär $56^{\circ} 59' 15''$ 19

Genau genommen liegt indessen in jener nahen Uebereinstimmung nicht sowohl eine Bestätigung der

Polhöhe, als ein Beweis für die Güte der bei den Rechnungen angewandten CARLINI'schen Refractions-

tafel, von der wir wünschten, dass sie gleichfalls einen stehenden Artikel der Ephemeriden ausmachen

möchte. Oriani fügt am Schluss noch ein Verzeichniss der Declinationen von 30 Circumpolarsternen bei

(die obigen drei mitgerechnet), ohne indessen von diesen die Resultate der einzelnen Beobachtungen zu

geben. In Rücksicht der Polhöhe stimmen auch die andern Sterne, wie uns Oriani versichert, alle bis

auf einige Zehntel einer Secunde mit dem oben gegebenen Resultate durch den Polar-

stern überein.

Der zweite Aufsatz, gleichfalls von Oriani, bestimmt die Opposition des Mars 1813 , wo Caelini

die geraden Aufsteigungen am Mittagsfernrohr, Oriani die Abweichungen am Kreissextanten beobachtet hatte.

Der mittlere Fehler der von LINDENAU'schen Marstafeln wurde — $4''8$ in der Länge, $+ 18''8$ in der Breite,

geocentrisch, gefunden. — Hierauf folgt eine schätzbare Reihe Meridianbeobachtungen der Sonne am

Mauerquadranten von Angelus Cesaris von Anfang 1808 bis Ende 1811 als Fortsetzung der in den Jahr-

gängen 1809 und 1810 gelieferten. — Der hierauf folgende Aufsatz von Caelini liefert Tafeln für die

Mittelpunktsgleichung der Ceres und für die Reduction dieses Planeten auf die Ekliptik. Jene ist für

die Excentricität 0.0784 , diese für die Neigung $10^\circ 37' 40''$ berechnet; zugleich sind die Aenderungen für

0.0001 Aenderungen der Excentricität und $10''$ Aenderung der Neigung beigelegt. Ähnliche Tafeln

für die Pallas, Juno und Vesta werden für den nächsten Jahrgang versprochen. Wir gestehen, dass

wir bei der Pallas und Juno dergleichen Tafeln nicht ganz zweckmässig finden können, insofern die

Theorie dieser Planeten auch in Zukunft doch die Form veränderlicher Elemente wird behalten müssen,

und die Veränderungen viel zu gross sind, um durch solche Tafeln Bequemlichkeit für die Rechnung

gewinnen zu können. Um von der Grösse dieser Veränderlichkeit einen Begriff zu geben, bemerken

576 ANZEIGE.

wir, dass bei der Opposition des Jahrs 1803 die Excentricität der Pallasbahn $=0.24554$, bei der Opposition des Jahrs 1814 hingegen $= 0.24135$ gewesen ist. Bei der gegenwärtigen Gestalt der Berechnung der Planetenbewegungen kann man auch dieser Tafeln sehr füglich entbehren. Die meteorologischen Beobachtungen auf der Mailänder Sternwarte im Jahre 1813 beschliessen den Band: welches ein glückliches Klima für die praktische Astronomie, wo in Einem Jahre 188 heitere Tage gezählt werden!

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 28, Seite 265 . .277. 1815 Februar 18.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1817 Ziehst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen

Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen , Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben

von J. E. BODE, Königl. Astronomen und Mitglied der Academie. Beim Verfasser und in Commission

bei J. E. Hitzig. Berlin 1814. 260 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel.

Das Jahr 1817 hat nur zwei in Europa nicht sichtbare Sonnenfinsternisse. Unter den Phänomenen

den die besondere Aufmerksamkeit der Astronomen verdienen , zeichnen wir eine sehr nahe Zusammenkunft der Venus mit dem Regulus aus, die nach Hrn. Bode's Berechnung den 28. September 14"

Berliner Zeit Statt haben wird, und sich demnach in dem östlichen Theile von Europa sehr gut wird

beobachten lassen. Nach Hrn. Bode's Rechnung geht die Venus nur Eine Minute dem Stern südlich

vorbei, so dass zu einer wirklichen Bedeckung nur sehr wenig fehlen wird. Dergleichen Phänomene

verdienen im Voraus nach aller Schärfe berechnet zu werden, und wirkliche Bedeckungen der grössern

Sterne von der Venus, besonders wenn diese näher bei der untern Conjunction mit der Sonne sich be-

findet, verdienen unsrer Ueberzeugung nach eben so sehr, dass ihrentwegen grosse Reisen unternom-

men würden, wie die Durchgänge der Venus vor der Sonne. Merkwürdig ist auch eine eben so nahe

aber in Europa unsichtbare Zusammenkunft des Mars mit dem Saturn den 18. April 7', die der Stern-

warte auf Botanybay zur Beobachtung zu empfehlen sein würde.

Die Zusätze zu dem vorliegenden Bande des Jahrbuches fangen mit Ephemeriden für die Pallas

von Hrn. Nicolai., für die Juno von Hrn. Möbius und für die Vesta von Hrn. Gerling an. Es folgen

Beobachtungen und parabolische Elemente des zweiten Cometen vom Jahre 1813 von
Hrn. Dr. Olbers. —

Astronomische Beobachtungen auf der Prager Sternwarte im Jahre 1813 von den Hrn.
David und Bitt-

NER, Die hier empfohlene Methode, Azimuthe durch correspondirende horizontale
Abstände von einem

Sterne bei gleichen Höhen ohne Zuziehung der Zeit zu bestimmen, ist an sich sehr
gut, und würde

auch, bei Anwendung eines Instruments, an dem beide, der horizontale und der ver-
ticale Kreis hin-

längliche Grösse und Eintheilung haben, zu sehr genauen Bestimmungen geeignet
sein. Allein bei An-

wendung eines Theodolithen, dessen Höhenkreis, oder eines Kreises, dessen Azimu-
thakreis nur in Mi-

nuten getheilt ist, kann natürlich nur eine beschränktere Genauigkeit davon erwartet
werden. Bei dem

erstem Instrument würde jenem nachtheiligen Umstände zwar ausgewichen, wenn
man das Fernrohr auf

der beobachteten Höhe unverrückt stehen Hesse, dann fiel aber dagegen der Vortheil
der Vervielfälti-

gung weg. Bei Anwendung des Kreises würden ausserdem noch kleine Fehler in der
Berichtigung der

Querlibelle und des Parallelismus der Gesichtslinie mit der Ebne des Instruments,
(die nicht wohl ganz

zu vermeiden, aber bei der eigentlichen Bestimmung des Instruments unschädlich
sind) in ihrer ganzen

Stärke auf das Resultat wirken : diese Fehler lassen sich indessen aufheben, wenn
man am folgenden

Tage dieselben Beobachtungen bei einer entgegengesetzten Lage des Kreises wieder-
holt, da sie sodann

auch in entgegengesetztem Sinn wirken müssen. — Noch einige Bemerkungen und Zusätze zu den Beobachtungen über γ Antinous im astronomischen Jahrbuche 1816 von Hrn. Prof. Wurm. Mit Zuziehung von zehn altern Beobachtungen von Pigott, welche Hrn. Wurm bisher entgangen waren, und noch einigen eigenen, so wie mit Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate bestimmte dieser geschickte Astronom die Periode nunmehr auf 7,17604 Tage, und die Epoche 1800 Januar 4,504. Zugleich werden nach dieser Bestimmung neue Tafeln mitgetheilt. — Verschiedene schätzbare astronomische Beiträge von Hrn. Prof. Littrow in Kasan betreffen die Entwicklung der Mittelpunkts- gleichung in eine Reihe; die Theorie der Epicykel, durch die, wie der Verf. sehr gut zeigt, die elliptischen Bewegungen zugleich in Beziehung auf die Länge und den Radius Vector sich nicht darstellen lassen; eine Methode die Kreisbahn eines Planeten aus zwei Beobachtungen zu bestimmen, welche zwar allgemeiner und der Form nach einfacher ist, als die von demselben Verfasser im Jahrbuch 1816 entwickelte; aber bei massigen Bewegungen wegen des eingeführten Cosinus derselben in der Ausübung geringere Genauigkeit geben würde, obwohl freilich gegenwärtig die ganze Aufgabe nur ein theoretisches Interesse hat; ferner (wovon dieselbe Bemerkung gilt) Bestimmung einer geradlinigen Bahn aus vier beobachteten Längen (dieser Aufsatz ist nur durch Druckfehler ganz entstellt); dieselbe Aufgabe für drei vollständige Beobachtungen, w o der Verf. die aus der Theoria motus corporum coelestium entlehnte Auflösung auf drei Vestabeobachtungen anwendet (an sich ist die Voraussetzung wie in dem angeführten Werke, Art. 131 gezeigt ist, auch nicht einmal als Näherung statthaft, wiewohl Herr Littrow sie auch nur vorschlägt, um einen neu entdeckten Himmelskörper nach kurzer Unterbrechung leichter wieder zu finden, zu welchem Zweck indessen auch schon die gewöhnlichen Interpolationsmethoden hinreichen werden). Ferner gibt Herr Littrow eine indirecte Auflösung der Aufgabe, aus den Höhen zweier Sterne die Zeit und Polhöhe zu finden, die zwar an sich zweckmässig ist, aber an Bequemlichkeit noch gewinnt, wenn man sich dabei der logarithmischen Differenzen bedient; ausserdem muss auch noch be-

merkt werden, dass
so oft die Stundenwinkel a , a' kleiner als 90° sind, man besser thut, $\{a.$ und $-\backslash\}o.'$
durch ihre Sinus nach
den bekannten Formeln zu bestimmen. Die neue Methode, Circummeridianhöhen zu
berechnen, würden
wir der gewöhnlichen nachsetzen ; die Vergrößerung der Genauigkeit ist zu unbe-
deutend , da doch der
Fehler von derselben Ordnung bleibt, wie bei der letztern, wenn man sich mit dem
ersten Gliede be-
wünscht. Eben so ziehen wir bei der letzten auf das Erdsphäroid sich beziehenden Auf-
gabe den hier ge-
gebenen Reihen die ihnen gleichgültigen endlichen Ausdrücke vor. — Es folgen hie-
rauf astronomische
Beobachtungen auf der Sternwarte zu Wien von den Hrn. Triesneckee und Bürg und
auf der Stern-
warte zu C remsmünster von Hrn. Derfflinger. — Beobachtungen zur Bestimmung
der geographischen
Lage von Port Jackson, aus Malaspinas Papieren berechnet von Hrn. J. Oltmanns. Es
wird uns hier
Hoffnung gemacht zu einer vollständigen Bearbeitung sämmtlicher Beobachtungen.
— Die Ideen zur
Perturbationsrechnung nach Keppler von Hrn. Prof. J. W. Pf äff in Nürnberg, schei-
nen uns doch zu
oberflächlich, um irgend ein Resultat zu geben. Die hier aufgestellte Form für die
Störungsgleichungen
des Knoten und der Neigung (oder vielmehr für ihre Differentialänderungen) scheint
uns ganz unfrucht-
bar, und es folgen namentlich keine solche Beziehungen daraus, wie Herr Pfaff glaubt,
da z. B. Glei-
chungen von einerlei Periode aus den Gliedern F_{xx}' und G_{yy}' hervorgehen. — Beo-
bachtungen auf
der Wilnaer Sternwarte von Hrn. Prof. Sniadecky. — Bemerkungen über angestellte
geographische Orts-
bestimmungen in Ungarn, Oesterreich und Bayern, vom Hrn. Prof. Bürg, enthalten
eine Rechtfertigung
gegen einen Aufsatz der monatlichen Correspondenz , in welchem man besonders
die zu Wien gemach-
ten Azimuthbestimmung zweifelhaft zu machen gesucht hatte. — Ueber den Come-
ten 1558 von Hrn.
Dr. Olbers. Man kannte von diesem Cometen bisher nur drei Beobachtungen des
Landgrafen Wilhelm
vom 20., 21. und 23. September, und eine des Cornelius Gemma vom 20. September,
welche letztere von
VI. 120

der gleichzeitigen des Landgrafen sehr verschieden war. Durch eine sehr glückliche Verbesserung des Textes bei Gemma, indem statt distabat 20 die gelesen wird, distabat eo die hebt Herr Dr. Olbers diesen Widerspruch auf das befriedigendste. Gemma's Beobachtung gilt nun für den 17. August, und macht eine wenigstens einigermaßen genäherte Bestimmung der Bahn des Cometen, welche hier mitgetheilt wird, möglich. — Einige physisch -astronomische Beobachtungen des Saturn, Mars, des Mondes, der Venus und Sonne von Hrn. Dr. GRUITNUS in München geben merkwürdige Beweise von der Vortrefflichkeit der FRAUNHOFER'schen Fernröhre. — Noch von Hrn. Prof. Oltmanns ein Beitrag zur Längenbestimmung von Quito aus verschiedenen von den Französischen Akademikern gemachten Beobachtungen; und die Berechnung der imlängst zur Sprache gebrachten totalen Sonnenfinsterniss zu Mirabeau in der Provence den 3. Juni 1239. Herr Oltmanns macht davon eine glückliche Anwendung auf die Bewegung des Mondsknoten, die so wie sie in Hrn. Oltmanns Tafeln angesetzt war, hienach eine Verringerung von i' 40 auf 100 Jahre uöthig hat. Mit Zuziehung von zwei andern ähnlichen Beobachtungen findet Herr Oltmanns im Mittel diese Verminderung der hundertjährigen Bewegung i' 14". — Die Tafeln für die scheinbaren Oerter des Polarsterns von Hrn. Prof. Bessel, sind für die beobachtenden Astronomen ein ungemein schätzbares Geschenk. Es ist schade, dass der Verfasser dabei die neuern Beobachtungen der geraden Aufsteigung dieses Sterns von verschiedenen Astronomen noch nicht benutzen konnte, -die übereinstimmend die Nothwendigkeit einer Vergrößerung (von etwa 4 Secunden in Zeit gegenwärtig) beweisen. Wir hätten gewünscht, dass auch die reinen mittleren Stellungen für jedes Jahr beigefügt wären, um die Bestimmungen anderer Astronomen bequemer vergleichen zu können. Von Hrn. Prof. Bürg Bemerkungen über die Revision seiner frühern Mondberechnungen. Hr. Bürg hat angefangen, zum Behuf einer nochmaligen Verbesserung seiner Mondstafeln, die Greenwicher Beobachtungen seit 1765 mit denselben zu vergleichen: die Resultate dieser mühsamen Arbeit, wie sie auch immer ausfallen mögen, werden gewiss interessant und lehrreich sein. — Beobachtungen der Juno

und neue Elemente
 ihrer Bahn; Berechnung der nächsten Opposition der Pallas und andere astronomische Nachrichten von
 Hrn. Prof. Gauss, — Etwas über die Erwartung neuer Entdeckungen am Himmel durch Fernröhre. Es
 werden hier die Schwierigkeiten entwickelt, die der fortschreitenden Verbesserung der Sehwerkzeuge
 Grenzen, setzen: wir gestehen indess, dass wir dadurch doch nicht von der völligen Unüberwindlichkeit
 dieser Hindernisse überzeugt sind. In wie fern die Brauchbarkeit der Vorschläge, das Fernrohr durch
 ein Uhrwerk der Bewegung der Sterne folgen zu lassen, durch die hier hervorgehobenen Mängel gemindert oder gar aufgehoben werde, müssen wir auf sich beruhen lassen, auch verstehen wir nicht ganz,
 wie S. 218 behauptet werden kann, dass bei dem beständigen Hin- und Herfliogen des Bildes eine ruhige Wahrnehmung während der locnign Secunden seines Durelirjanges unmöglich sei, da ja eben die
 Vorrichtung die Wirkung hat, das Bild auf lange Zeit im Felde zu erhalten. Sollte indess die Erfahrung das Gewicht dieses Vorwurfs bestätigen, so würde, däucht uns, die Mechanik wohl Mittel finden
 können, auch ohne Zahn und Getriebe, dem Femrohr eine höchst sanfte und gleichförmige Bewegung
 zu geben. Das Haupthinderniss, die Wirkung der Sehwerkzeuge immer weiter zu treiben, möchte wohl
 in den atmosphärischen Oscillationen liegen, die desto merklicher werden, je mehr jene vergrössern. —
 Ueber zwei veränderliche Sterne im Herkules von Hm. Dr. Kocn in Danzig. Leider ist auch die Danziger Sternwarte, aus der so manche nützliche Beobachtungen hervorgegangen sind, ein Opfer der letzten Belagerung geworden. Der in der Anmerkung von Hrn. Bode mit in bezeichnete Stern, der noch
 in keinem Verzeichnisse steht, ist übrigens schon von unserm Hrn. Prof. Harding bestimmt worden, und
 befindet sich auf dem XVI Blatt von dessen Himmelskarten. — Die mittlern Stellungen von 28 der
 vornehmsten Sterne aus den Plejaden nach Piazzis neuem Sternkatalog; aus eben denselben die mittlern
 Stellungen der 36 MAsKELVNE'schen Fundamentalsterne, und endlich die des Polarsterns. Sehr merkwür-

dig ist bei letzterm die aus den Beobachtungen des Hrn Cacciatoke folgende Rectascensionsparallaxe von $2^{\circ}885$ in Zeit, die uns indessen zu gross scheint, und sich mit den zahlreichen von Hrn. von Lindenau auf der Seeberger Sternwarte angestellten Beobachtungen nicht vereinigen lässt. Aus Okiani's beobachteten Zenithdistanzen hatten wir nur eine halb so grosse Parallaxe abgeleitet (M. s. das 10. St. dieser Blätter [S. 574 d. B.]), die freilich auch keine absolute Zuverlässigkeit hat. Die jährliche eigne Bewegung des Polarsterns in gerader Aufsteigung findet Piazzì aus Vergleichung mit Hevel $+6^{\circ}82$ Flamstead $+9^{\circ}03$ La Caille $+3^{\circ}96$ Bradley $+1^{\circ}6a$ in Zeit; Herr von Zach hatte aus Vergleichung der Bestimmungen von La Caille und Mathieu gefunden $4^{\circ}3'177$. Es wäre sehr zu wünschen, dass dieser wichtige Gegenstand einmal sorgfältig untersucht würde, wobei aber alle Originalbeobachtungen vorher auf eine gleichförmige Art reducirt werden müssten.

teji_ — Astronomische Beobachtungen auf der Königl Sternwarte zu Berlin im Jahre 1813. — Beobachtungen auf d er Sternwarte zu Dorpat von Herrn Prof. Strdve in den Jahren i8ia, 1813 und 1814. — Noch verschiedene Beobachtungen zu Cremsmünster. — Ferner Nachrichten über den Doppelstern 61 Cygni aus Piazzì's Libro sesto del reale osservatorio (wo die merkwürdige eigne Bewegung dieses Doppelsterns zuerst angezeigt war) und aus dem neuen grossen Stern catalog dieses Astronomen. — Nachweisung, dass von acht am Himmel vermissten Fixsternen keiner die Ceres, Pallas, Juno oder Vesta war. Wir bemerken liebei , d ass alle diese Sterne bis auf den in der nordlichen Krone, bereits im neunten Bande der monatlichen Correspondenz (S. 153. 151. 241. 155. 243. 241. 246) discutirt, und namentlich alle hier angeführten MAVER'schen Sterne aus den Originalpapieren bereits befriedigend erklärt sind. — Unter den vermischten Bemerkungen und Nachrichten , d ie wie gewöhnlich am Schlüsse des Jahresbuches angehängt sind, heben wir hier nur eine aus, nemlich eine Stelle aus einem Briefe des Hrn. Dr. Rechk in Mühlheim am Rhein vom 6. Mai 1814, welcher zufolge Herr Prof. Kramp in Strassburg

während der Blockade dieser Stadt das Problem, die Bahn eines Cometen aus drei Beobachtungen zu bestimmen, auf eine neue Weise aufgelöst und gefunden hat, dass alle von ihm berechneten Cometenbahnen, die man bisher für Parabeln angesehen hatte, ffanz geiciss und bestimmt Hyperbeln sind. Da eine solche Ankündigung sehr auffallend sein muss, und die Arbeit des Hrn. Kramp seitdem im Julistück der mathematischen Zeitschrift erschienen ist, die zu Nimes unter dem Titel Annales de mathematiques pures et appliquees seit einigen Jahren herauskommt, so wird es hier der Ort sein, mit der vorstehenden Anzeige noch die Bourtheilung dieser Abhandlung zu verbinden. Es kommt hier auf zwei Umstände an, theils auf den Werth der Methode an sich, theils auf die Art ihrer Anwendung auf wirklich beobachtete Cometen, und die Zuverlässigkeit der daraus hervorgehenden Resultate. Wir wollen zuerst einiges über die letzteren bemerken. In dieser Abhandlung ist nur von der Anwendung auf Einen Cometen die Rede, nemlich auf den von 1781, wo Herr Kramp aus den Beobachtungen vom 14., 19. und 25. November eine Hyperbel ableitet, deren Excentricität = 4,580652, und Periheldistauz 1,048364. Wer nur einige Erfahrung in Berechnung von Cometenbahnen hat, dem würde die kurze Zwischenzeit schon hinreichen, um die Zuverlässigkeit dieses Resultats zu würdigen. Wir müssen indessen noch hinzusetzen, dass weit entfernt, die gefundenen Elemente an andern Beobachtungen zu prüfen, sie nicht einmal mit den drei zum Grunde liegenden Beobachtungen selbst verglichen werden, und dass eine solche Prüfung demjenigen, der sie etwa selbst vornehmen wollte, dadurch wenigstens sehr erschwert ist, dass Herr Kramp die Berechnung der Elemente nicht einmal zu

Ende geführt hat, so dass Länge des Perihel und Durchgaugszeit fehlen. Wenn man nun endlich noch bemerkt, dass die Erdbahn bei der ganzen Rechnung als ein Kreis betrachtet ist, so wird man es wohl für eine überflüssige Mühe halten, noch besonders zu untersuchen, ob vielleicht auch in der numerischen Rechnung selbst noch Fehler begangen sind, wofür der bedeutende Unterschied zwischen dem Werthe der Grösse

$$PQ'' - PQ = 0.4614411$$

und der Summe der beiden Grössen $PQ' - P'Q = 0.2133547$

$$P'Q'' - PQ' = 0.2495918$$

welche Summe eigentlich, als Folge der Methode, jener ersten Grössen genau gleich werden sollte, zu sprechen scheint. (Herr Kramp urtheilt hierüber anders, und nennt diese beträchtliche Verschiedenheit eine *egalite presque rigoureuse*, aber wozu mit sieben Decimalen rechnen, wenn man nicht einmal die dritte verbürgen könnte?) Wir sagen scheint, weil es vielleicht möglich wäre, dass dieser Unterschied eine Folge der Weglassungen S. 13 wäre.

Wir wenden uns nun zu der Methode selbst. Es ist schon erinnert, dass Herr Kramp (in der That ohne alle Noth) die Excentricität der Erdbahn ganz vernachlässigt. Das Wesentliche der Methode lässt sich mit wenigen Worten angeben. Herr Kramp bezeichnet die halbe grosse Axe der Bahn des Himmelskörpers mit b ; die Coordinaten seiner drei Oerter in der Bahn und auf die Knotenlinie als Abscissenlinie bezogen mit bP , bP' , bP'' ; bQ , bQ' , bQ'' . Diese sechs Grössen lassen sich durch die Beobachtungsdata, die Neigung der Bahn SS und die Länge des aufsteigenden Knoten O (wie bekannt ist) leicht bestimmen. Von der andern Seite findet hingegen Herr Kramp, durch Combination der Formeln die sich auf die KEPLER'schen Gesetze beziehen, und indem er die Unterschiede der excentrischen Anomalien ihren Sinus gleich setzt, die drei Grössen

$$PQ' - P'Q$$

$$P'Q'' - PQ'$$

$$PQ'' - PQ$$

resp. den Zwischenzeiten t , t' , $t - 1'$ proportional, so dass man die Gleichung hat

$$0 = PQ' - P'Q + P'Q'' - PQ' - PQ'' - PQ$$

welche Herr Kramp eine *equation essentielle et tres remarquable* par sa simplicité nennt. — Indem

nun Herr Kramp in den beiden Gleichungen

$$(\leq + \leq')(PQ' - P'Q) = t\{PQ'' - PQ\}$$

$$\{t - yt'\} \{P'Q'' - PQ'\} = t'\{PQ'' - PQ\}$$

für P, P', P'', Q, Q', Q'' ihre Werthe durch SS und 0 substituirt (wo b offenbar herausfällt), erhält er

zwei Gleichungen zwischen SS und 0 , aus denen er mit Weglassung von ein Paar Gliedern, durch Eli-

mination von SS endlich eine kubische Gleichung für $\tan S$ ableitet. Aus dieser wird S bestimmt, so-

dann aus einer der beiden eben gedachten Gleichungen (oder beiden) SS , sodann die Grössen bP, bP', bP'' ,

bQ, bQ', bQ'' , und aus vier dieser Grössen, nach Methoden die wir Kürze halber hier übergehen, die

übrigen Elemente des Kegelschnittes.

Es wird sehr leicht sein, die gänzliche Un Statthaftigkeit dieser Methode zu beweisen.

Wir sehen

hier an die Stelle der Bewegungsgesetze die Proportionalität der mehrmals erwähnten drei Grössen zu

den Zwischenzeiten treten. Bios auf diese Proportionalität oder die ihr gleichgelteii-

den zwei Gleichun-

gen und den Satz, dass die drei Oerter in Einer Ebne liegen, wird die ganze Auflösung gegründet.

Die drei Grössen

$bb\{FQ'-P'Q\}$, $hh\{P'Q''-PQ'\}$, $bb\{PQ''-PQ\}$

sind, wie man sogleich bemerken wird, nichts anderes als die drei in der Theoria nio-
tus Corporum

Goelestium art. 112. mit n'' , n , n' bezeichneten Grössen. Es ist aber dort im Art. 114.
bewiesen, dass

die Distanzen von der Erde linearisch bestimmt werden, sobald das Verhältniss dieser
drei Grössen als

bekannt angesehen wird. Es ist folglich ein Fehler, wenn Herr Kramp eine Aufgabe,
deren $s^{\wedge}rew^{\wedge}re$ Auf-

lösung bloss eine Gleichung des ersten Grades erfordert, auf eine cubische Gleichung
bringt, selbst mit

Vernachlässigung einiger Glieder, mit deren Zuziehung bei Hrn. Keamp's Behand-
lung sogar eine biqua-

dratische Gleichung hervorgegangen wäre. Doch dies ist noch weniger wichtig, als
der zweite Um-

stand, dass in dem angeführten Werke im Art. 131. schon ausführlich die Unstatthaf-
tigkeit bewiesen ist,

jene drei Grössen n'' , n , n' zugleich den Zwischenzeiten t , t' , $t + t'$ proportional zu
setzen, indem das

Resultat auch nicht einmal als Annäherung gelten darf.

War Hrn. Kramp, wie es fast scheint, die Theoria motus corporum coelestium, wel-
che fünf Jahre

vor der Blockade von Strassburg erschienen ist, unbekannt, so hätte er sich doch leicht
überzeugen kön-

nen, dass der wahre Geist seiner Methode eigentlich auf einem Princip beruhet, des-
sen Verwerflichkeit

schon seit langer Zeit bekannt ist. Die oben erwähnten drei Grössen sind nemlich,
wie einige Aufmerk-

samkeit sogleich zeigt, nichts weiter als die doppelten Flächen der Dreiecke zwischen
dem ersten und

zweiten, zweiten und dritten, ersten und dritten Radius Vector; diese drei Grössen
also zugleich den

drei Zwischenzeiten proportional setzen, heisst nichts weiter, als die drei Oerter des
Cometen in Einer

geraden Linie annehmen, deren beide Stücke den Zwischenzeiten proportional sind.
Und so ist auch

Hrn. Kramp's sogenannte equation essentielle durchaus nichts weiter, als die Bedin-
gungsgleichung für

die Lage der drei Oerter in Einer geraden Linie. Dass aber in dem Cometenproblem
diese Voraus-

setzung theils auf eine Auflösung führen muss, die nur Gleichungen des ersten Gra-
des erfordert, theils

aber wirklich auch nicht einmal als Näherung zulässig ist, dies sind längst bekannte Wahrheiten, wor-
 über man auch besonders in Oibees vortrefflicher und von Hrn. Kramp selbst in gegenwärtiger Abhand-
 lung angeführten Schrift einen eben so gründlichen als lichtvollen Beweis findet. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 40. Seite 385.. 396. 1815 März 11.
 Comiaissance des tems^ ou des mouvemens Celestes, ä l'usage des astronomes et des navigateurs poir
 tan liid; pubUie 2^(ii' l^ bureau des longitudes. Paris. Bei der Witwe Courcier. November 1813. 360 Sei-
 ten in gross Octav.
 Wir übergehen den astronomischen Kalender und die stehenden Artikel mit Stillschweigen, um
 nur von den Zusätzen eine Anzeige zu geben, welche seit mehreren Jahren fast ganz gefehlt hatten
 und bei dem vorliegenden Jahrgange wieder zahlreich und interessant sind. Zuerst ein merkwürdiger
 Aufsatz über die Cometen vom Grafen Laplace. Dieser grosse Geometer erklärt sich hier für diejenige
 Hypothese , nach welcher jene wunderbaiien Weltkörper aus Verdichtung desselben Stoffs entstehen, der
 die Nebelsterne bildet und im ganzen Welträume so allgemein verbreitet zu sein scheint. Hiernach
 stunden also die Cometen mit unserm Sonnensysteme nur in derselben zufälligen Beziehung, wie die
 VI. 121

Aerolithen nach der Meinung einiger Naturforscher mit der Erde. Kommen sie so weit in den Bereich der Sonne, dass die Anziehung derselben überwiegend wird, so werden sie genöthigt, elliptische oder hyperbolische Bahnen um diese zu beschreiben. Es erklärt sich hieraus von selbst die grosse Mannichfaltigkeit oder vielmehr die völlige Planlosigkeit in der Lage der beobachteten Cometenbahnen. Nur scheint eine Bedenklichkeit gegen diese Hypothese aus dem Umstände hervorzugehen, dass wir unter allen bisher berechneten Bahnen, deren Anzahl schon weit über hundert geht, noch gar keine entschieden hyperbolische erkannt haben, da doch die Art des Kegelschnitts, von der ursprünglichen Geschwindigkeit des Cometen an der Stelle des Eintritts in die Sphäre der überwiegenden Sonnenanziehung abhängt, eben so gut eine Hyperbel als eine Ellipse werden zu können scheint. Der Zweck des Aufsatzes geht nun dahin, aus Gründen der strengen Wahrscheinlichkeitsrechnung zu beweisen, dass unter den Bahnen aller Cometen, die uns nahe genug kommen, um beobachtet werden zu können, nur ein äusserst geringer Theil Hyperbeln von einer so kleinen Axe sind, dass sie durch die Beobachtungen für Hyperbeln erkannt werden können. Laplace findet für das Verhältniss der Wahrscheinlichkeit einer solchen Hyperbel, wo die halbe grosse Axe 100 Halbmesser der Erdbahn nicht übersteigt, zu der Wahrscheinlichkeit der übrigen Fälle, nemlich einer Hyperbel von grösserer Axe, einer Parabel oder einer Ellipse, den Ausdruck (I)

$$r - 2, r(r + 200)$$

wo T den halben Kreisumfang für den Halbmesser i , 2) das Maximum des Perihelienabstandes für noch zu beobachtende Cometen, r den Halbmesser der Sphäre der überwiegenden Sonnenanziehung bedeuten. Indem er hier setzt $r = 100000$, $Z) = 2$, Voraussetzungen, die man füglich gelten lassen kann, findet sich, dass man 56 gegen i wetten könne, dass unter hundert beobachteten Cometenbahnen keine erkennbare Hyperbel vorkomme. Hierbei ist vorausgesetzt, dass alle Perihelienabstände von 0 bis 2 gleich möglich sind: nimmt man an, dass für zunehmende Perihelienabstände die Wahrscheinlichkeit immer mehr abnimmt, so wird obiges Verhältniss noch grösser, und nach einer sehr plausi-

beln Hypothese für
die abnehmende Wahrscheinlichkeit der zunehmenden Periheldistanzen berechnet
Laplace, dass man 82
gegen eins auf das Nichtvorkommen einer erkennbaren Hyperbel unter hundert beobachteten Bahnen
wetten könne.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes und der Name des Verfassers rechtfertigen das längere Ver-

weilen bei einem Aufsätze von nur wenigen Seiten. Das Vorstehende sollte dessen Inhalt und Zweck

nur historisch berichten: was wir noch hinzusetzen werden, ist nur für diejenigen unserer mathematischen

Leser bestimmt, die den Aufsatz selbst studiren und vor sich haben. So gern wir der Hypothese selbst

vor allen ändern, die über diese räthselhaften Himmelskörper aufgestellt sind, und namentlich vor der

Lagrange 'sehen in der Connaissance des tems 1814, den Vorzug zugestehen: so können wir doch nicht

umhin, bei dem mathematischen Theile des Aufsatzes zwei Erinnerungen zu machen. Erstlich scheint

es uns eine Uebereilung zu sein, wenn Laplace S. 216 sagt 'la plus petita valeur de V est celle qui

rend nulle la quantite renfermee sous le radical precedent. ' Vielmehr ist 0 der kleinste Werth von V

allein die Richtigkeit des Ausdrucks (II)

für die Wahrscheinlichkeit, dass die Periheldistanz zwischen 0 und $2D$ falle, fängt nicht von $V = 0$,

sondern erst von dem von Laplace als kleinsten Werth bezeichneten Werthe von V an; für kleinere

Werthe von F ist jene Wahrscheinlichkeit nicht imaginär, wie der Ausdruck (II) geben würde, son-

devn = I', d.i. Gewissheit] diese kleineren Werthe von V hat Laplace unsrer Einsicht nach mit Un-

recht unbeachtet gelassen. Zu dem von Laplace entwickelten Integrale muss also noch $\int \frac{V}{r} dr$ von

$\frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$ bis $\frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$ genommen, d. i. eben die Grösse $\frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$, selbst, hinzugefügt werden, und

$\frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$

hiernach würden wir, wenn wir übrigens Laplace's Entwicklungen ungeändert beibehielten, anstatt

des oben gegebenen Ausdrucks (I) folgendes Verhältniss erhalten:

$\frac{1}{2} \frac{V^2}{r} - \frac{1}{2} \frac{V^2}{r} = 200$

so 2D

so dass man anstatt 56 wirklich 157 gegen i wetten könnte, was mithin für die Hypothese noch viel

günstiger wäre. Allein wir haben noch eine zweite Bemerkung zu machen, wodurch ein sehr veränder-

tes Resultat hervorgebracht wird. Laplace entwickelt S. 217 den von ihm S. 216 gefundenen Integral-

ausdruck (b) in eine Reihe, und erhält (III)

$(\frac{1}{2} \frac{V^2}{r} - \frac{1}{2} \frac{V^2}{r}) / a - D \frac{1}{D}$

wofür also nach unsrer ersten Bemerkung

$\frac{1}{2} \frac{V^2}{r} - \frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$

an $\frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$

zu setzen wäre. Diese Ausdrücke nähern sich also endlichen Grenzen, indem i ins unendliche wächst,

was nicht sein kann, wie man sich aus dem strengen Integral, oder selbst aus dem Differential vor der

Integration leicht überzeugen kann. In der That findet man, wenn man die Entwicklung weiter treibt,

noch hinzuzusetzen (IV)

$\frac{1}{2} \frac{V^2}{r} - \frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$

Indem Laplace diesen Theil nicht beachtete, konnte er sein Endresultat von U dadurch unabhängig ma-

chen, dass er diese Grösse als unendlich betrachtet (welches Laplace eigentlich stillschweigend dadurch

voraussetzt, dass er S. 217 i unendlich gross nimmt). Allein wollte man dieselbe Voraussetzung, dass

eigentlich für die ursprünglichen Geschwindigkeiten jeder Werth ohne Einschränkung gleich möglich

sei — noch ferner gelten lassen, indem man das Glied (IV) mit beachtet, so würde das Endresultat

nunmehr gänzlich verschieden ausfallen; es würde unendlich wenig wahrscheinlich werden, dass unter

einer endlichen Anzahl von beobachteten Cometenbahnen irgend eine Ellipse, Parabel oder der Parabel

nahe kommende Hyperbel sich befinden sollte, vielmehr würden alle der Wahrscheinlichkeit nach von geraden Linien nicht zu unterscheidende Hyperbeln sein. Allein offenbar ist die Voraussetzung selbst, da sie jeder endlichen Geschwindigkeit unendlich wenig Wahrscheinlichkeit Hesse, an sich unzulässig: man muss eine endliche Grenze für TJ annehmen; da aber nunmehr das Endresultat ganz von TJ abhängig bleibt, und wir keinen Entscheidungsgrund haben, darüber etwas festzusetzen, so bleibt die Aufgabe eigentlich unauflösbar. Wenn inzwischen die Wahrscheinlichkeitsrechnung auch gleich keinen entscheidenden Beweis für die Hypothese liefern kann, so entscheidet sie doch, eben wegen unsrer Unwissenheit über die 'Grenze U, auch durchaus nichts gegen die Hypothese. Jene Rechnung lehrt selbst, dass so lange man nicht sehr grosse Werthe für U annimmt, erkennbar hyperbolische Bahnen immer sehr selten bleiben müssen. Nach einem angestellten Ueberschlage finden wir, dass man wenigstens $U = 1083$ annehmen müsse (die Einheit ist die mittlere Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn), um zu der Erwartung berechtigt zu sein, unter hundert Cometenbahnen eine wenigstens entschieden hyperbolisch zu finden.

Bei der Anzeige der übrigen Aufsätze werden wir uns kürzer fassen dürfen. Der gelehrte Herausgeber der C . d. T. untersucht in dem nächstfolgenden die Frage, ob Hippäarch in Alexandrien beobachtet hat, und macht es wahrscheinlich, dass dieser grösste Astronom des Alterthums entweder niemals in Alexandrien gewesen sei, oder doch höchstens einen vorübergehenden Aufenthalt daselbst gehabt habe. — Von demselben über die von Tychö zu Uraniburg gemachten Azimuthbeobachtungen (die freilich ziemlich fehlerhaft sind, aber nur aus der ersten Zeit seines Aufenthalts auf der Insel Hveen herrühren, und uns nicht berechtigen, die richtige Aufstellung seiner Meridianinstrumente in Zweifel zu ziehen). — Merkwürdige Auszüge aus der Handschrift von Ptolemäus Optik, welche sich auf der Pariser Bibliothek befindet. — Auszug aus Don Joseph Rodeiguez Abhandlung über die englische Gradmessung, nebst einigen Anmerkungen. Herr Rodeiguez suchte zu beweisen, dass wir aus den partiellen Disharmonien, welche sich bei den verschiedenen Gradmessungen gezeigt haben, doch noch nicht berechtigt sind, eine unregelmässige Gestalt des Erdkörpers als entschieden anzusehen. Hr. Deläitbee bemerkt dagegen mit Recht, dass auch das Gegentheil nicht bewiesen ist; allein was dieser Astronom in Beziehung auf Mechain's Beobachtungen in Barcellona und Montjouy hinzusetzt, scheint uns durchaus das Resultat aus diesen Beobachtungen nicht zu entkräften, dass nemlich die mit den Lenoir'schen Kreisen bestimmten Polhöhen Ungewissheiten von mehreren Sekunden übrig lassen. Um diese merkwürdigen Beobachtungen, welche zu vielem Hin- und Herreden Gelegenheit gegeben haben, gehörig würdigen zu können, muss man eigentlich die Resultate auf folgende Weise vergleichen. Der Meridianbogen zwischen Montjouy und Barcellona, welchen die geodätischen Messungen = 59°53 gegeben haben, folgt nach den astronomischen Beobachtungen aus SS Zwillinge 57°20

C grosser Bär obere Culmination 61.59
 ^ grosser Bär untere Culmination 64. 66
 SS kleiner Bär obere Culmination 62- 75
 SS kleiner Bär untere Culmination 63.39
 a kleiner Bär obere Culmination 62.42

a kleiner Bär untere Culmination 63. 12

Also finden wir hier unabhängig von allen Localattractionen zwischen den Resultaten aus verschiedenen

Sternen Unterschiede bis zu 7"46, die man nur der Beobachtung und dem Instrumente zuschreiben

kann. — Noch einiges über Hrn. Olbees bekannte Parallaxenformeln von Hrn. Delambre, und noch

von demselben eine Anzeige seines Abrege de l'astronomie und der Uebersetzung des Almagests von

Halma. — Verbesserte Elemente der Jupitersbewegungen von Hrn. Boüvard, wonach wir bald neue

Tafeln zu erwarten haben. — Verschiedenes über das Höhenmessen mit dem Barometer von Hrn. Peony.

Nachahmung verdient eine neue hier beschriebene Art, die Genauigkeit des Ablesens zu vergrößern.

Bei mehrern hier angeführten Beobachtungsreihen weichen die äussersten Resultate für den Höhenun-

terschied im Mittel nur 2 bis 3 Meter ab. — Ueber die von den Spanischen Seefahrern an vielen Punk-

ten der Erde angestellten PSSndelversuche von Hrn. Mathieu. — Ueber die neuen Mondstafeln von Hrn.

BuECKHAEDT. Was wir bei der Anzeige dieser vortrefflichen Tafeln gewünscht hatten, nemlich die voll-

ständigen einzelnen Resultate der Vergleichung mit den Beobachtungen, finden wir hier. Merkwürdig

scheint uns, dass die negativen Breitenfehler merklich überwiegend sind; wir verstehen dies so (was

aber nicht ausdrücklich bemerkt ist), dass die Tafeln im Durchschnitt die Breite um 2"29 südlicher ge-

ben, als die Beobachtungen. Dies deutet auf die Nothwendigkeit einer kleinen Correction bei den Rech-

nungselementen hin; wie viel davon aber etwa auf Rechnung der Constante der Parallaxe, oder des

Collimationsfehler, oder der Refraction, oder der Polhöhe komme, wird schwer zu entscheiden sein.

Ueber die Massen der Planeten von demselben. Als Vorbereitung zu der Construction von neuen Mars- Venus- und Mercurstafeln, die wir, wie wir hieraus sehen, von diesem vortrefflichen Astronomen zu erwarten haben, hat derselbe die Elemente der Bewegung der Erde aus beinahe 4000 Beobachtungen von neuem discutirt, von welcher Arbeit wir hier die Hauptresultate erhalten. Merkwürdig ist, dass daraus eine Verminderung der Venusmasse von ungefähr $\frac{1}{6}$ folgt, während Herr von Lindenau aus den Mercursbewegungen eine ungefähr eben so starke Vergrößerung gefunden hat. — Bemerkungen über die Vervielfältigungskreise von Herrn Arago. Allen Astronomen sind die Bedenklichkeiten bekannt, welche Herr von Zach gegen die Kreise mit festem Niveau an der Axe aufgestellt hat. Herr Arago sucht dieselben in diesem Aufsätze zu beseitigen. Dass die Verbindung des Kreises mit der Säule durch die Manipulationen der geraden Beobachtungen eine kleine Veränderung erleiden könne, welche durch das Niveau nicht sichtbar werden kann, scheine zwar nach der Theorie gegründet; allein man müsse hierüber die Künstler selbst als Schiedsrichter befragen, und diese glauben nicht, dass eine merkliche Verrückung erfolgen könne, wenn die Klammer nur die gehörige Grösse, und die Alhidade auf dem Limbus eine sanfte Bewegung habe. (Nicht sowohl die Klammer, als vielmehr die Stellschraube, welche am Ende doch allein den Kreis mit der Säule verbindet, ist der Gegenstand der Bedenklichkeit. Es scheint uns, dass man über diesen Zweifel eine Aufklärung erhalten würde, wenn man bei einigen Beobachtungsreihen eines und desselben Sterns in den geraden Beobachtungen immer wie gewöhnlich das Fernrohr durch das Zenith, bei andern Reihen hingegen mit einer entgegengesetzten Bewegung durch das Nadir auf den Stern zurückführte. Bewirkte wirklich die Bewegung des Fernrohrs eine merkliche Verrückung des Kreises selbst, so müsste man erwarten, dass die Resultate der ersten Reihen von denen der andern in einerlei Sinn abweichen.) Die von Herrn von Zach zum Nachtheil der Kreise mit festem Niveau angeführten Erfahrungen seien hier desswegen nicht entscheidend,

weil diese von andern
 Beobachtern, die so vortrefflich unter sich harmonirenden Beobachtungen an Kreisen
 mit bewo-lichem
 Niveau hingegen von Hrn. von Zach selbst herrühren. Hr. Aeago nimmt ferner die
 von Hrn. von Zach
 gemissbilligte Beobachtungsmethode in Schutz, welche darin besteht, bei den gera-
 den Beobachtungen
 nicht den Stand der Säule selbst zu berichtigen, sondern immer nur die Stellung der
 Blase gegen die
 Theile der Scale aufzuzeichnen und dem zu Folge das Endresultat zu corrigiren. Herr
 Aeago hat den
 Werth der Theile der Niveauscale an dem dreifussigen REICHENBACH'schen Kreise,
 welchen die Pariser
 Sternwarte als Geschenk des Grafen Laplace besitzt , zweimal bei sehr verschiedenen
 Temperaturen un- .
 tersucht und fast genau übereinstimmende Resultate erhalten. Inzwischen wird hie-
 durch doch der
 Zweifel nicht gehoben , ob man berechtigt sei , d as Innere der Niveauröhre für so
 durchaus gleichförmig
 gekrümmt zu halten, dassje^{em} ei7izeben Theile der Scale genau gleiche Werthe bei-
 zulegen sein. Wenn
 man überlegt, wie ganz ausserordentlich kleine Abweichungen von der regelmässi-
 gen Krümmung hier
 schon hinreichen, um Unterschiede von mehreren Secunden hervorzubringen, so
 wird man den Zweifel
 nicht für ungegründet halten, ob auch der allgeschickteste Künstler diese ganz ver-
 meiden könne, und
 so würden wir auf alle Fälle , so lange man hierüber keine vollkommene Gewissheit
 hat, es für sicherer
 halten, jedesmal durch Correction der Säule bei den geraden Beobachtungen die Luft-
 blase genau wie-
 der an den Platz bei der vorhergegangenen ungeraden zu bringen.
 Herr Aeago kommt auch noch auf die merkwürdige Behauptung des Hrn. von Zach,
 dass alle
 Beobachtungen mit Repetitionskreisen in Rücksicht der absoluten Genauigkeit der
 Resultate doch im-
 mer noch eine Ungewissheit von mehreren Secunden übrig lassen, wenn sie gleich
 unter sich noch so
 schön übereinstimmen, indem verschiedne Kreise von einander verschiedne Resultate
 geben. Da dieser
 berühmte Beobachter selbst die Quelle dieser Unterschiede noch für ein Räthsel erk-
 lärt hat, so könnte
 VI. , 122

586 - ANZEIGE.

noch weniger ein anderer Astronom, da er nicht einmal von allen Nebenumständen unterrichtet ist, hierüber etwas entscheiden. Herr Akago bringt indessen hier einige ähnliche eigene Erfahrungen bei und glaubt die Quelle davon in einem Umstände zu finden, worüber wir hier noch einiges hinzusetzen müssen. Aus 422 Beobachtungen des Polarsterns mit einem FORTIN'schen Kreise mit festem Niveau, die aus vier unter sich vortrefflich übereinstimmenden Reihen bestanden, ergab sich die Breite von Formentera $38^{\circ} 39' 56''$. Hierauf wurde das Objectiv etwas verrückt, um ein vollkommneres Sehen zu erhalten, und sieben andere wiederum vortrefflich unter sich harmonisirende Reihen gaben durch 570 Beobachtungen $38^{\circ} 39' 53''$. Ähnliche Unterschiede fanden sich nachher mit demselben Instrumente in Paris, wo die Polhöhe zwischen $48^{\circ} 50'$ bis $48^{\circ} 55'$ schwankte, je nachdem man das Objectiv so oder anders stellte, obgleich bei einer bestimmten Stellung immer äusserst genau übereinstimmende Resultate hervorgingen. Das Resultat stand immer in genauem Zusammenhange mit der Stellung des Objectivs, obwohl bei verschiedenen Beobachtern nicht auf gleiche Weise. Herr Akago schliesst hieraus, dass diese Anomalien lediglich von der Art den Mittelpunkt des Sterns zu schätzen herrühren. Die Fernrohre zeigen das Bild des Sterns immer viel zu gross, und Hr. Arago zweifelt, ob der Mittelpunkt des scheinbaren Bildes zugleich der Mittelpunkt des wahren sei. Jeder Beobachter habe nun seine eigenthümliche Weise den Mittelpunkt zu schätzen, und so erkläre sich das Phänomen auf eine sehr natürliche Art. Wir müssen gestehen, dass wir diese Erklärung nicht statthaft finden können. Wenn wir auch zugeben wollten, dass die erwähnte Verschiedenheit der beiden Mittelpunkte gegründet wäre, so müsste doch offenbar, wenn das Fernrohr halb um seine Axe gedreht würde, derjenige Mittelpunkt, der vorher der obere war, jetzt der untere werden. Eben das muss bei der Beobachtungsort mit den Reipetitionskreisen erfolgen, wo das Fernrohr bei der geraden und ungeraden Beobachtung entgegengesetzte Lagen erhält, und also die Fehler des Pointirens sich aufheben müssen. Und wenn selbst das Fernrohr ein Bild von ganz unregelmässiger Form hervorbrächte, so würde es doch

ganz gleichgültig
 sein, auf welchen bestimmten Punkt desselben man pointirte , wenn man nur immer
 bei ungeraden und
 geraden Beobachtungen einen und denselben wählte. Darf man das Factum , so wie
 es berichtet wird,
 als ganz entschieden annehmen, so möchte man fast geneigt sein zu vermuthen, dass
 durch Verrückung
 des Objectivs die Fäden ausserhalb seines Brennpunktes kamen , also Parallaxe hat-
 ten, wo es denn frei-
 lich darauf ankam wie der Beobachter sein Auge vor das Ocular zu halten gewohnt
 war. überhaupt
 ist es auffallend, dass das Fernrohr die Einrichtung hatte, das deutliche Sehen durch
 Verrückung des
 •Objectivs bewirken zu müssen. Interessant sind noch in diesem Aufsätze die Resul-
 tate, welche der
 dreifussige oben erwähnte REICHENBACH'sche Kreis für die Polhöhe aus Zenithdi-
 stanzen gegeben hat, wo-
 bei man nur noch hätte wünschen können, die Rechnungselemente mitgetheilt zu se-
 hen, damit diese
 Beobachtungen zugleich zur Bestimmung sowohl der Declination als Rectascension
 des Polarsterns mit
 dienen könnten. Vielleicht erhalten wir indessen diese Beobachtungen ausführlicher
 im nächsten Bande
 der Connoissance des tems, für welchen auch eine Abbildung des vortrefflichen In-
 struments verspro-
 chen wird.

SÖLDNER. AZIMUTHE ZU REDUCIREN. 587

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 46. Seite 449. .456. 1815 März 23.

I. Neue Methode, die beobachtete Azimuthe zu reduciren. Von J. Soldner. München. 14 S. in Quart.

(Ans den Denkschriften der Münchner Academie für 1813 besonders gedruckt.)

II. Beiträge zur Berechnung beobachteter Azimuthe von Antün von Stefenelli. Eben-
daselbst. Ge-

druckt mit Stornoschen Schriften. 30 S. in Quart.

Wegen der ungleichförmigen Aenderung der Azimuthe ist es nicht erlaubt, das Mittel
aus einer

Reihe von Azimuthaiunterschieden zwischen einem irdischen Gegenstande und ei-
nem Himmelskörper

demjenigen Azimuthaiunterschiede gleich zu setzen, welcher dem Mittel aller Beob-
achtungszeiten ent-

spricht. Ist es reichlich nach jeder einzelnen Beobachtung abgelesen, so wird man auch
die Mühe nicht

scheuen, jede einzeln zu berechnen, um eben so viele besondere Resultate zu haben.
Allein in der

Regel pflegt man nur am Ende einer Beobachtungsreihe abzulesen, um lieber die Beob-
achtungen desto

zahlreicher zu machen; die einzelne Berechnung einer grossen Menge von Beob-
achtungen würde eine

abschreckend weitläufige Arbeit werden, und die Verwechslung des Mittels aller beob-
achteten Azimu-

thalunterschiede mit dem Azimuthaiunterschiede für das Mittel aller Beobachtung-
szeiten, würde Fehler

hervorbringen, welche bei der Feinheit der Beobachtungen mit Theodolithen, wie sie
von Reichenbach

gegenwärtig geliefert werden, nicht übersehen werden dürfen. Zum Theil wegen die-
ses Umstandes schlug

daher ein berühmter praktischer Astronom vor, diese Beobachtungen nur um die Zeit
der Culmination

anzustellen, wo allerdings die Aenderung des Azimuths als gleichförmig betrachtet
werden darf, und

wo man noch den Vortheil hat, dass Fehler in der Polhöhe oder in der Declination des
Gestirns nur

einen ganz unmerklichen Einfluss auf das Resultat haben. Indessen treten bei diesem
Verfahren wieder

andere nachtheilige Umstände ein. Je grösser die Höhe des beobachteten Gestirns ist,
desto grösser

wird der Einfluss kleiner Fehler bei der Berichtigung des Instruments, die an sich
schon sehr deli-

cat ist, und leicht wieder etwas gestört wird, wenn man nicht dem Instrumente eine
sehr feste

Aufstellung geben kann; ein Fehler in der Zeitbestimmung wirkt hier nachtheiliger
auf das Azimuth,

als bei kleinen Höhen; bei Beobachtung der Sonne ist man, in so fern das Fernrohr nur bis zu 40^r geneigt werden kann, in unsern oder südlichem Breiten auf die Wintermonate beschränkt; Fixsterne erster Grösse lassen sich zwar auch bei Tage mit jenen Werkzeugen beobachten, allein wenn man die Zeitbestimmung von correspondirenden Sonnenhöhen hernehmen muss, so kommt dann auch noch der etwaige Fehler der Sonnentafeln in Betracht, ist man hingegen in Besitz eines guten Passageninstruments, so wird es in den meisten Fällen der Azimuthalbeobachtungen gar nicht bedürfen, da man mit Hilfe dieses Instruments leicht und mit grosser Schärfe ein künstliches Object in die Mittagsfläche bringen kann. Aus diesen Gründen würden wir den Azimuthalbestimmungen ausser der Culmination und in massigen Höhen den Vorzug geben. In dem Falle, wo bei der Polhöhe oder der Declination des Gestirns noch eine kleine Ungewissheit vorhanden ist, kann man diese leicht unschädlich machen, wenn man nur Beobachtungen auf beiden Seiten und in beinahe gleichen Entfernungen vom Meridian verbindet; und eben so wenig kann die vorhin erwähnte Ungleichförmigkeit der Azimuthaländerungen hier in Betracht kommen, da sich dieselbe leicht und mit grösster Schärfe in Rechnung bringen lässt. In der That ist klar, dass das Azimuth, welches dem Stundenwinkel $\angle + 0$ entspricht, sich nach Tatlor's Lehrsatz in eine Reihe $\angle + 59 + C99 + Z)03-f$ etc. entwickeln lässt, von welcher, in so fern θ nur innerhalb enger Grenzen liegt, wenige Glieder hinreichend sein werden. Sind also zusammen n Beobachtungen gemacht, denen die Stundenwinkel $\angle + 9, \angle + 9', \angle + 9'', \angle + 9'''$ u. s. w. entsprechen, so wird of-

588 ANZEIGE. ^

fenbar das Mittel aller Azimuthe

- A I Q + Q^+e-^n+ e''' +etc._^

ÖÖ + 0'0'+ÖÖ''+9'''9''' + etc.

n

Da es willkürlicli ist, welchen Werth +vo n et ct. man hier zum Grunde legen will, so wird es am einfach-

sten sein, denjenigen zu wählen, welcher dem Mittel aller Beobachtungszeiten entspricht, wodurch

Q-fO'+G''-}- ö''' + etc. — o wird, und folglich das Mittel aller Azimuthe die Form enthält.

^ + -nC29 9 + in- Z>SQ*

denn weiter als bis zu den Gliedern der dritten Ordnung wird man in der Ausübung niemals zu gehen

brauchen, ja bei weitem in den meisten Fällen wird es an der Correction der zweiten Ordnung —n C299

genug sein, statt welcher man sich offenbar auch erlauben darf zu nehmen

2 C

^

X

2 2 s ni n i

—

9 "

indem der Fehler nur von der vierten Ordnung wird. Man erhält dadurch den Vortheil, die bekannte

Hülftafel zur Reduction von Circummeridianhöhen benutzen zu können, welche sofort asin-J-G'' in Se-

cunden ausgedrückt gibt. Dass man bei dem dritten Gliede , so wie D aus der Entwicklung nach Tay-

LOBS Lehrsatz folgt, noch den Factor — — „oder , ^ „oder — — — - hinzufügen muss, wenn man 9

206265- 206265''* 206265'''

in Zeit-Secunden, oder Zeit-Minuten, oder Zehnern von Zeit-Minuten ausdrückt, ist von selbst klar.

Das hier kürzlich beschriebene Verfahren ist es, was Herr Soldner in der vorliegenden Abhand-

lung vorträgt. Es ist so einfach und liegt so nahe, dass man sich wundern muss , dass es mehrern prak-

tischen Astronomen bei derselben oder bei ganz ähnlichen Veranlassungen entgangen ist. Eben deswe-

gen aber verdient Hr. Soldneb für die Bekanntmachung desselben den Dank der praktischen Astrono-

men, um so mehr, da die Entwicklungen auf eine geschickte und elegante Art durchgeführt, und die

Endresultate, d. i. die Ausdrücke für die Coefficienten č, C, D (denn so weit hat Hr. Soldneb die

Entwicklung getrieben), in eine ganz geschmeidige Form gebracht sind.
 Recensent, welcher bei häufigen mit einem REICHENBACH'schen Theodolithen seit ein
 Paar Jahren
 gemachten Azimuthalbeobachtungen eben dieses Verfahren angewandt hat, ohne je-
 doch das in der Aus-
 übung meistens überflüssige Glied der dritten Ordnung mit in Betracht zu ziehen,
 hofft, dass es den
 astronomischen Lesern nicht unlieb sein wird, hier noch einige Bemerkungen über
 diesen Gegenstand
 zu finden. Er bediente sich dabei der Formel

$$2C^2 - c \cos p \cdot \tan^2 S \cdot \sin^2 (l - \lambda), \quad 2C0: Sc \text{ p.s: in } a^{\wedge}, -)$$

$$\sin t \sin t \cdot \sin 20$$
 wo c , 0 , t , A Polhöhe, Declination, Stundenwinkel und Azimuth bedeuten, und die
 man auch so dar-
 stellen kann:

$$\cos \delta \cdot \tan B \cdot \sin^2 \alpha, \quad \%a,$$

$$a = \alpha^{\wedge}, \quad 2C = a(i + - \alpha^{\wedge})$$

$$\sin < \tan^2 \cdot \sin \alpha''$$
 Diese Formel ist eigentlich identisch mit einer auch von Hrn. Soldner S. 12 angeführ-
 ten, welche dort
 auch nur für den Fall empfohlen wird, wo man das Glied der dritten Ordnung nicht
 mit in Rechnung
 nehmen will. Nur ist dort nicht bemerkt, dass es unter dieser Voraussetzung beque-
 mer ist, zur Be-
 rechnung des Azimuths selbst, anstatt der NEPER'schen Formeln folgende (an sich
 bekannte) zu ge-
 brauchen:

tango

"^

-r-f cfor-s =i ta ng^

sm (<p — <i>)

Soll hingegen das Glied der dritten Ordnung mit beachtet werden, so wird man sich für C und D der

SoLDKER'schen Formeln S. 9 bedienen, an deren Form man auch noch eine kleine unten zu berührende

Abänderung anbringen kann.

So oft man sich mit der Correction der zweiten Ordnung begnügen kann, lässt sich selbst die

Berechnung des Coefficienten C ganz umgehen, vermittelt eines kleinen Kunstgriffs, von welchem man

auch bei mancherlei andern Gelegenheiten mit Vortheil Gebrauch machen kann, und den wir hier noch

anführen wollen. Es sei, wie vorhin, i der Stundenwinkel für das Mittel aller Beobachtungszeiten,

oder $9 + 0' + G'' + 9''' - t$ etc. = 0, und

$\wedge - / 00 + 9'Q' + 9Q'n' + Q'''''' +$ etc.

Das Mittel aller n Azimuthe ist dann gleich zu setzen dem Mittel aus den zwei Azimuthen, welche den

Stundenwinkeln $t - 1$ und $t - x$ entsprechen, und die man ungefähr eben so leicht direct berechnen kann,

als das eine Azimuth A und den Coefficienten C . Zur leichtern Bestimmung von t darf man sich ohne

Bedenken der schon oben erwähnten Reductionstafel bedienen, in welcher zu t in Zeit ausgedrückt das

Mittel der einzelnen n Grössen gehören wird, die in derselben den Argumenten $9, 9', 9'', 9'''$ u. s. w.

in Zeit entsprechen. Dies Verfahren empfiehlt sich auch dadurch, dass man dabei, ohne weitere Ver-

grösserung der Arbeit, auf allerlei Nebenumstände Rücksicht nehmen kann, z. B. bei gegenwärtiger

Aufgabe, wenn von der Sonne die Rede ist, auf deren Declinationsänderung. Unmittelbar ist übrigens

dieser Kunstgriff nur dann anwendbar, wenn die Stundenwinkel bekannt sind, und die Azimuthe ge-

sucht werden; bei der Anwendung beobachteter Azimuthaiunterschiede zur Zeitbestimmung müssten noch

andere Hülfsmittel beigelegt werden, zu deren Auseinandersetzung hier nicht der Ort ist.

Betrachtet man die von Hrn. Soldner abgehandelte Untersuchung aus einem bloss mathematischen

Gesichtspunkte, so gibt sie eigentlich die Auflösung folgender Aufgabe: Wenn in einem sphärischen

Dreiecke zwei Seiten unveränderlich sind, die endlichen Aenderungen eines anliegen-
 den Winkels durch
 eine nach den Potenzen der endlichen Aenderungen des eingeschlossenen Winkels
 fortlaufende Reihe
 auszudrücken. Das Gegenstück zu dieser Aufgabe wäre die, unter denselben Bedin-
 gungen die endlichen
 Aenderungen der dritten Seite auf eine ähnliche Art darzustellen, eine Aufgabe, de-
 ren Auflösung gleich-
 falls zur scharfen Reduction von Beobachtungen mit Vervielfältigungswerkzeugen bei
 mehreren Gelegen-
 heiten nothwendig ist. Mit diesen beiden Aufgaben und verschiedenen Anwendun-
 gen beschäftigt sich
 die Schrift Nro. IL Ihrem Verfasser war die Abhandlung von Hrn. Soldnku schon
 bekannt, wie man
 aus verschiedenen zum Theil sehr unpassenden Aeusserungen über dieselbe sieht. Da-
 hin gehört S. 29 die
 seltsame Behauptung, dass das SoLDNER'sche Verfahren nichts weiter sei, als die von
 Svanberg ange-
 wandte Methode, ein Urtheil, dessen Grundlosigkeit jedem, der beide Methoden ver-
 gleicht, zu einleuch-
 tend ist, als dass wir dabei länger verweilen sollten. In Rücksicht der Ausführung
 können wir der
 SxEFENELLI'schen Schrift nicht dasselbe Lob beilegen wie der SoLONEK'schen. Die
 beiden Reihen, wo-
 durch Herr Stefenelli die beiden Aufgaben aufzulösen glaubt, und die, wenn wir uns
 recht erinnern,
 schon vor einiger Zeit in einem gelehrten Blatt uuter dem unpassenden Titel von ne-
 uen Entdeckungen
 angekündigt wurden, sind beide schon in den Gliedern der dritten Ordnung unri-
 chtig. Es ist keine
 Entschuldigung für den Verf., dass diese Glieder in der Ausübung meistens unbedeu-
 tend sind; er mochte
 sich auf die Glieder der zweiten Ordnung beschränken, aber wenn er es einmal unter-
 nahm, darüber
 VI. 123

590 ANZEIGE.

hinaus zu gehen, so fordert man richtige Resultate, um so mehr, da die eine Aufgabe schon von Hrn.

Soldner bis zur dritten Ordnung vollständig aufgelöst war, und überhaupt das ganze Verdienst dieser

an sich gar nicht schweren Entwicklungen lediglich in ihrer Richtigkeit und Geschmeidigkeit besteht.

Das einzige, was wir zum Lobe der STEFENELLI'schen Schrift anführen können, ist, dass dort das noch

richtige Glied der zweiten Ordnung (bei der ersten Aufgabe, welche bei Hrn. Stefenelli die zweiteist)

eine etwas bequemere Gestalt hat, als bei Hrn. Soldner; Hr. Stefenelli muss aber nicht bemerkt ha-

ben, dass sich der SoLONER'schen Reihe durch die leichten und auf bekannten Gleichungen beruhenden

Substitutionen

$$a \cos * z^* \cdot \sin 2 Y$$

$$\sin cp - f - s m 0 =$$

$$\sin^{\wedge}$$

$$\cdot \text{ „ } 2 \sin 4 - z^{\wedge} \cdot s m 2 SS$$

$$\sin \tilde{o} - \sin o = -s, m^{\wedge}$$

sogleich dieselbe Form geben lässt: denn hätte er dies bemerkt, so würde er sich bei der Vergleichung

des Gliedes der dritten Ordnung von der Unrichtigkeit des seinigen haben belehren können. Man be-

greift kaum , wie er übersehen konnte , dass die Verwechslung von Bögen mit; ihren Sinus und Tangen-

ten S. 3 nothwendig schon Fehler der dritten Ordnung hervorbringen musste.

Einer Schlussanmerkung zu Folge hat Hr. Stefenelli einen Theil seiner Schrift der mathema-

tisch-physischen Classe der Münchner Academie vorgelegt, wie es scheint, selbst mit der Erwartung,

dieselbe in die Denkschriften der 'Academie aufgenommen zu sehen. Dies ist nun freilich nicht gesche-

hen: ob die Academie ein Urtheil darüber abgegeben hat, wird nicht gesagt. Wir würden bei Anzeige

derselben weniger strenge gewesen sein , oder sie lieber ganz ignorirt haben , da sie so viel wir wissen

des Verfassers erster Versuch zu sein scheint, wenn nicht sein unüberlegter Ausfall auf die SoLONER'sche

Abhandlung eine ernstliche Rüge verdiente. Um des Verfassers selbst willen ist es zu bedauern , dass

er nicht veranlasst wurde seinem Versuche erst mehr Reife zu geben , ehe er damit öffentlich auftrat.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 91. Seite 903 . .904. 1815 Juni 10.

Praecipuarum stellarum inconstantium positiones mediae {neunte saeculo XIX ex obser-

vationihus habitis

in specula Panormitana ab anno 1792 ad annum 1813. Ex regia typographia 'ynilitari. Palermo 1814.

187 Seiten in Folio. (Preis, in Florenz bei Molini, Landi und Co., 30 Lire.)

Seit der Erscheinung des berühmten PiAzzi'schen Stex'nverzeichnisses von 1803 , der Frucht einer

imunterbrochenen zehnjährigen angestrengten Arbeit, waren die Fixsternbeobachtungen auf der Paler-

mer Sternwarte theils von Piazzzi selbst, theils von seinem geschickten Gehülften Xicolao Cacciatore,

beständig fortgesetzt, erweitert und selbst neu begründet, indem die Fundamentalrecessensionen von a

im Adler und a im kleinen Hund durch unmittelbare Vergleichung mit der Sonne festgestellt wurden.

Der vorliegende neue Catalog liefert nun die vollständige Ausbeute der ganzen zwanzigjährigen Arbeit,

die Stellungen von 7646 Fixsternen mit aller der Schärfe bestimmt, welche der heutigen beobachtenden

Astronomie erreichbar ist.

Eine besondere Sorgfalt hat Piazzzi in diesem classischen Werke auch der eignen Bewegung der

Sterne gewidmet. Er hat dabei vorzüglich die Beobachtungen von Mayer und Bhadley zum Grunde

gelegt, sehr häufig auch die Vergleichung seiner eignen Beobachtungen unter sich mit zu Rathe gezo-

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 13

Carl Friedrich Gauß

EFFEMEEIDI ASTBONOMICHE.

$\sin(i + 7r)\tan A(Zz + in) = M$ 80 ist, hinreichend genau, $r. = -P\cos(A + X + 7t) - aiJf$ wo M durch die letzte Hülftafel, und a und $P\cos(A + X + Tr)$ mit Hülfe der ersten Tafel gefunden werden. Wiederholte Annäherung ist auch hier unvermeidlich. Sollen wir nun unser Urtheil über diese Tafeln offen erklären, so müssen wir gestehen, dass wir eine Erleichterung der Parallaxenrechnungen durch dieselben nicht finden können, sondern die Rechnung mit den gewöhnlichen trigonometrischen Tafeln zum wenigsten für eben so bequem halten, als die Anwendung dieser Specialtafeln. Druck und Papier sind übrigens schön, und so, wie man es allen Zahlenwerken wünschen möchte. Merkwürdig ist noch die Zueignung dieses Werks an den Papst. Man freut sich über die Unterstützung, welche dieser der Römischen Sternwarte angedeihen lässt. Aber was soll man denken von dem leidenschaftlichen Eifern der Römischen Astronomen gegen 'die Gottlosen, welche von der Astro- nomie den schändlichsten und schrecklichsten Missbrauch machen, das Herz verderben, die wahren Gläubigen verhöhnen und als unsinnige Anbeter der Sonne verspotten.' Wer versteht diese seltsamen Beschuldigungen, und wer würde, ohne eine unzweideutige Hindeutung in dieser Zueignung, errathen haben, dass sie einem grossen Geometer gelten sollen, welcher gewagt hat, eine Hypothese zur physischen Erklärung der Bildung des Sonnensystems aufzustellen? Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 144. Seite 1433.. 1438. 1817 September 8. EffemeriiU astronomiche di Ililano per Vanno 1817 calcolaie da Francesco Carlini ed Enrico Bram- BiLLA. Co7i Appendice. Aus der K. K. Druckerei. Mailand 1816. 108 und 116 Seiten in Octav. Da die Einrichtung des Kalenders in diesem Jahrgange, und die beigefügten Zusätze ganz dieselben sind, wie bei dem vorhergehenden, so haben wir diesmal blos die Aufsätze des Anhangs anzugeben. In dem ersten liefert uns Herr Oriani das Verzeichniss der Declinationen von 40 Sternen aus den in frühern Jahrgängen der Ephemeriden abgedruckten Beobachtungen mit dem dreifussigen Rkiciien- BACH'schen Vervielfältigungskreise. Die beigefügte Vergleichung mit den Angaben von Maskelyne, Piazzzi und Pond ist wegen der von diesen Astronomen angewandten Instrumente merkwürdig; in Rücksicht auf die erreichbare Genauigkeit setzt Hr. Oriani den dreifussigen REICHENBACH'schen Wiederholungskreis dem fünffussigen TROÜGHTON'schen Mauerkreis in Greenwich ungefähr gleich, und in Rücksicht auf die Bequemlichkeit des Beobachtens räumt er gleichfalls letzterm Instrumente keinen Vorzug ein, indem das, was ein viermaliges Wiederholen an Zeit mehr kostet, durch das am Wiederholungskreise bequeme Ablesen ersetzt werde. Hierbei ist freilich der zur Berechnung der ausser dem Meridian gemachten Beobachtungen erforderliche Zeitaufwand nicht in Anschlag gebracht. — Der zweite Aufsatz, von Ottaviano Fabrizio Mossotti, neue Analyse der Aufgabe, die Bahnen der Himmelskörper zu bestimmen, verdient wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes eine etwas umständliche Erwähnung. Die ganze Behandlung ist rein analytisch und mit Geschicklichkeit durchgeführt: inzwischen wird durch die

grosse Menge der Zeichen die Festhaltung des Fadens, die Uebersicht des Ganzen und die klare Auffassung dessen, worauf es eigentlich ankommt, etwas erschwert. Das Wesentliche beruht auf folgendem : Wenn die halben Parameter der zu bestimmenden Bahn und der Erdbahn mit p und P ; die Producte von p VI. 126

602 ANZEIGE.

in die Cosinus der Neigung der Ebne der unbekannten Bahn gegen drei feste -willkürliche Ebenen mit c, c', c'' , und eben so die Producte von y extasciicircum P in die Cosinus der Neigungen der Erdbahn gegen dieselben Fundamentelebenen mit C, C, C'' bezeichnet werden, so findet Herr Mossotti drei linearische Gleichungen von der Form $A(c-C) + A'(c'-C') + A''(c''-C'') = 0$ wo die Coefficienten bekannte Grössen sind. Diese Gleichungen sind jedoch nur näherungsweise richtig, in so fern die Zwischenzeiten nicht unendlich klein sind, und gründen sich eigentlich blos darauf, dass die drei Flächensegmente, welche entstehen, wenn die drei Oerter paarweise durch Sehnen verbunden werden, sowohl bei der unbekannten Bahn, als bei der Erdbahn sehr nahe den Würfeln der Zwischenzeiten proportional sind. Eben deswegen, weil jene Gleichungen nur genähert wahr sind, ist es nicht verstatet, sie so zu combiniren, dass eine der Grössen $c - C, c' - C, c'' - C''$, eliminirt würde, sondern es lässt sich zeigen, dass alle drei Gleichungen eigentlich nur für Eine gelten dürfen, und Herr Massotti behält daher auch nur Eine von ihnen bei. Da nun diese für sich allein nicht weiter führen kann, so nimmt Herr Massotti eine vierte Beobachtung zu Hülfe, die, mit zweien der vorigen verbunden, eine ganz ähnliche Gleichung liefert, deren Verbindung mit der aus den drei ersten Beobachtungen gefolgerten allerdings rechtmässig ist, und zur Bestimmung des Verhältnisses der drei Grössen $c - C, c' - C', c'' - C''$ unter einander benutzt wird, so dass die Resultate in dieser Gestalt erscheinen $c' - C = M(c - C), c'' - C'' = N(c - C)$ Durch Benutzung des oben ausgesprochenen Principis findet hernach Herr Massotti auch das Verhältniss der drei Abstände des Himmelskörpers von der Erde zu einer der drei Grössen $c - C, c' - C, c'' - C''$, und endlich die absoluten Werthe dieser drei Grössen selbst. Da nun C, C', C'' für sich bekannt sind, so ergeben sich die Werthe von c, c', c'' , und damit $;\frac{r}{p} = \frac{c}{c} - \frac{c'}{c'} - \frac{c''}{c''}$, so wie aus c, c', c'' p, p' extasciicircum P die Grössen, von welchen die Lage der Bahn des Himmelskörpers abhängt. Die weitere Bestimmung der übrigen Elemente beruhet auf bekannten Sätzen und hat nichts Eigenthümliches. Sollen wir nun unser Urtheil über diese neue Methode hier abgeben, so erkennen wir zuvörderst mit Vergnügen an, dass die erwähnte linearische Gleichung zwischen $c - C, c' - C', c'' - C''$ merkwürdig, und dass es interessant ist, die Möglichkeit einer durchgehends blos linearischen Bestimmung einer unbekannten Bahn entwickelt zu sehen. Eine andere Frage ist nun aber, ob eine solche Methode zur wirklichen practischen Anwendung zu empfehlen sei. Es ist klar, dass hier nicht alles benutzt ist, und nicht benutzt werden sollte, was in der Theorie der Bewegung in Kegelschnitten liegt, und zwar wird namentlich, um es im Geiste einer Näherungsmethode auszusprechen, die Bedingung ganz ignorirt, dass die Quotienten, wenn jene Segmente mit den Würfeln der Zwischenzeiten dividirt werden, sehr nahe gleich sein müssen der Grösse $-\frac{1}{2}$, wo k in der Bedeutung der Theoria Motus Corporum Coelestium zu nehmen ist, und r den Abstand des Himmelskörpers von der Sonne bedeutet. Daher also die Nothwendigkeit, eine vierte Beobachtung zu Hülfe zu nehmen bei einer Aufgabe, wo drei Beobachtungen schon die vollständige Auflösung einschliessen. Auch abgesehen davon, dass dies in theoretischer Rücksicht nicht geziemend ist, wird dies Verfahren in practischer Hinsicht deswegen sehr misslich, weil eigentlich hier die Bestimmung der Bahn auf Grössen der dritten Ordnung

beruhet, und daher die unvermeidlichen Beobachtungsfehler einen unverhältnissmässigen Einfluss auf die Resultate äussern müssen, der desto grösser sein wird, weil die Methode, als blosser Näherungsmethode, nur kurze

TABLES ECLIPTIQUES DES SATELLITES DE JUPITER.

Zwischenzeiten anzuwenden gestatten kann. Diese Methode wird daher im Allgemeinen nur wenig zuverlässige Resultate geben können, wo die vollständige Benutzung dreier Beobachtungen schon zu einer sehr genäherten Bestimmung führen kann. Endlich müssen wir noch bemerken, dass, wenn man einmal bloss von jenem Princip der Proportionalität der Segmente zu den Würfeln der Zwischenzeiten ausgehen will, man denselben Erfolg einer bloss linearischen Bestimmung der Bahn aus: Vier Beobachtungen auf eine einfachere Art haben kann. Jenes Princip gibt nämlich aus drei Beobachtungen mit leichter Mühe eine gleichfalls linearische Gleichung zwischen zwei Abständen von der Erde, und zwischen denselben Abständen findet man auf dieselbe Weise eine zweite ähnliche Gleichung, indem man die zugehörigen beiden Beobachtungen mit einer vierten Beobachtung verbindet: die Elimination gibt dann diese Abstände selbst, eben so genau wie die Werthe, welche dieselben bei der Anwendung von Mossotti's Methode erhalten, oder vielmehr eigentlich dieselben Werthe. Sobald diese Abstände bekannt sind, hat die Bestimmung der ganzen Bahn bekanntlich keine Schwierigkeit. Die weitere Entwicklung dieses Gegenstandes, wozu natürlich hier nicht der Ort ist, müssen wir auf eine andere Gelegenheit versparen. Nur das Eine müssen wir noch bemerken, dass der im vorhegenden Jahrgange der Ephemeriden abgedruckte 80 Seiten starke Aufsatz nur das Theoretische von Mossotti's Methode enthält, und also eine versprochene Anwendung auf den HALLEY'schen Cometen wahrscheinlich im nächsten Jahrgange nachfolgen wird. — Den Schluss des vorliegenden Jahrganges macht ein kleiner Artikel von Caklini, worin einige Fehler in Delambbe's Tafeln für die Jupiterssatelliten berichtigt werden. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 45. Seite 441.. 443. 1818 März 19. Tables ecliptiques des satellites de Jupiter, d'après la théorie de M. le marquis de Laplace, et la totalité des observations faites depuis le 1782 jusqu'à l'an 1802; par 31. Delambre, chevalier de St. Michel etc. Paris 1817. Bei der Wittwe Courcier. Die Einleitung 58 Seiten, die Tafeln 32 halbe Bogen. 4. Die vor beinahe 30 Jahren vom Hrn. Delambre nach Laplace's Theorie berechneten, und in der dritten Ausgabe von Lalande's Astronomie abgedruckten Tafeln für die Verfinsterungen der extasciicircum Jupitersatelliten, sind bekanntlich von den Astronomen mit verdientem Beifall aufgenommen und in allgemeinen Gebrauch gekommen. Jener arbeitsame und unverdrossene Eechner hat seitdem die vervielfältigten Beobachtungen und die noch grössere Vervollkommenung der Theorie benutzt, um die Grundlagen seiner Tafeln von neuem zu verbessern, und so sind die vorliegenden neuen Tafeln entstanden, welche bereits vor mehreren Jahren gedruckt, aber erst jetzt ausgegeben sind. Der grosse Geometer, unter dessen Leitung diese mühsame Arbeit ausgeführt ist, hat ihr bereits das ehrenvolle Zeugniß gegeben: 'Delambre a execute ce travail important avec le plus grand succes; et extasciicircum es tables qui re'presentent les observations avec l'exactitude des observations memes offrent au navigateur un moyen sûr et facile pour avoir sur le champ, par les eclipses des satellites, et surtout par celles du premier, la longitude des lieux où il atterre.' Die Einrichtung der Tafeln ist wenig von der der frühern verschieden, "und die Einleitung gibt eine sehr ausführliche Anleitung zum Gebrauche derselben. Gewünscht hätten wir nur, dass der Verf.

von den Resultaten seiner Verbesserungsarbeit mehr Detail mitgetheilt hätte, so dass man in den Stand gesetzt wäre, die Veränderungen, welche die einzelnen constanten durch die Beobachtungen auszumittelnden Grundlagen (deren Anzahl, die Geschwindigkeit des Lichts mitgezählt, sich be-

604 ANZEIGE.

kanntlich auf zwei und dreissig beläuft) erlitten haben, klar und leicht zu übersehen, und den Grad der ihnen beizulegenden Genauigkeit zu beurtheilen. Aus einer Stelle der Einleitung lässt sich schliessen, dass diese Veränderungen alle sehr gering gewesen sind. Er erklärt, dass obgleich die Fehler der neuen Tafeln im Allgemeinen geringer sind, als die der frühern ' *ce que nous avons gagné ne vaut peut-être pas le travail qu'il a coûté* (extasciicircum ' , ganz im Geiste der Ansicht, den Werth einer solchen Arbeit nur nach dem practischen Nutzen für die geographischen Längenbestimmungen zu würdigen. Nur von dem Coefficienten der Lichtgleich ang, welchen Hr. Delambre zu $493''^2$ annimmt, bemerkt er, dass diese Bestimmung sich auf mehr als 1000 Beobachtungen des ersten Trabanten gründe, und dass die nicht merklich davon verschiedene frühere Bestimmung auf 500 Beobachtungen beruhet habe. Es ist doch sehr merkwürdig, dass dieser Coefficient die Aberrationsconstante $20''^25$ gibt, während dieselbe aus den Recta extasciicircum scensionen des Polarsterns bestimmt, etwas grösser ausfällt; es möchte indessen zu voreilig sein, hieraus schon auf eine Verschiedenheit der Geschwindigkeit des Fixsternlichts und des Trabantenlichts, oder auf eine verschiedene Geschwindigkeit des Lichts am Umfang der Erdbahn von der näher nach der Sonne schliessen zu wollen. Doch verdient dieser Umstand gewiss fortgesetzte Aufmerksamkeit. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 70. Seite 692.. 694. 1818 Mai 2. Nova Acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Vol. VII Upsala. 394 Seiten in Quart. Den Anfang dieser Sammlung macht eine von dem verstorbenen Prof. Erich Prosperin nachgelassene Abhandlung über die Bahnen, welche die Nebenplaneten um die Sonne beschreiben würden, wenn ihre Hauptplaneten plötzlich vernichtet würden, oder auf jene zu wirken aufhörten. Den Umständen nach können diese Bahnen Ellipsen, Parabeln oder Hyperbeln werden, rechläufig oder rückläufig. Die Gattung des Kegelschnitts wird theils durch die Entfernung des Nebenplaneten von seinem Hauptplaneten, theils durch den Platz bedingt, wo eben jener bei der vorausgesetzten Vernichtung des Hauptplaneten sich in seiner Bahn befindet. Wenn man, mit dem Verf., die Ellipticität der Bahn des Hauptplaneten um die Sonne und die der ursprünglichen Bahn des Nebenplaneten um seinen Hauptplaneten vernachlässigt, und das Product der Entfernung des Hauptplaneten von der Sonne in die Masse von jenem (die der Sonne zur Einheit genommen) = d setzt, die Entfernung des Nebenplaneten vom Hauptplaneten hingegen = $-D$, so wird die neue Bahn des Nebenplaneten um die Sonne, nach der Vernichtung des Hauptplaneten, immer eine Ellipse sein, wenn D grösser ist als $\frac{1}{3} \text{ extasciicircum } - S) d$; sie wird immer eine Hyperbel werden, wenn D kleiner ist als $(\frac{1}{3} \text{ extasciicircum } - S) d$; zwischen beiden Grenzen kann sie Ellipse, Parabel oder Hyperbel werden. Ist D grösser als d , so kann die neue Bahn nicht rückläufig werden; ist D grösser als $d \text{ extasciicircum } -$, so kann sie wenigstens keine rückläufige Hyperbel werden; endlich ist D kleiner als d , so kann sie keine rechläufige Ellipse bleiben. Bei diesen Sätzen ist vorausgesetzt, dass die Masse des Hauptplaneten gegen die der Sonne sehr klein ist, und dass die ursprüngliche Bewegung des Nebenplaneten in der Ebene des Hauptplaneten

geschieht; ohne diese Voraussetzungen be- dürfen jene einiger Modificationen. Hr. Prospe- rin hat alle einzelnen Nebenplaneten unsers Sonnensy- stems besonders betrachtet und sich die Mühe gegeben, sehr ausgedehnte Tabellen dafür zu berechnen. Die Bahn unsers Mondes würde , wo auch immer er die Erde plötzlich verlöre , eine rechtläufige Ellipse bleiben; die Jupiters-, Saturns- und Uranustrabanten hingegen könnten den Umständen nach auch pa- rabolische oder hj'perbolische Bahnen erhalten. Offenbar lassen sich diese Sätzenun auch umkehren;

ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

ein in einer parabolischen oder hyperbolischen Bahn in die Nähe des Jupiter, Saturn oder Uranus ge- langender Weltkörper, würde um den Planeten eine kreisförmige Bahn an- treten, wenn die Einwirkung des Planeten erst nach schon geschehener Annäherung mit einem Male anfin- ge. Da dies aBer nicht der Fall der Natur ist, so bleibt die ganze Un- tersuchung eigentlich nichts, als ein mathematisches Spiel- werk. Jenen Umstand hat der Verf. zwar nicht ganz übersehen, aber nicht genug beherzigt, denn es ist gerade eben so umnöglich, dass durch die blossen Anziehungskräfte ein zufällig in die Nähe eines Haupt- planeten kommender Comet zu einem Trabanten desselben werden könne, als dass ein schon vor- handener Nebenplanet seinen Hauptplaneten verlasse, um in einer parabolischen oder hyperbolischen Bahn davon zu gehen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 8i u. 82. Seite 801 ..810. 1818 Mai 21. Astrono7msches Jahrbuch für das JaAr 1820, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Ab- handlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Mit Genehmhalt t extasciicircum g der k. Acad. d. W. berechiet und herausgegeben von Dr. I. E. Bode, königl. Astronom u. s, w. Berlin. Bei dem Verfasser, und in Comm. bei F. Dümmmler. 256 Seiten in Octav , nebst einer Kupfertafel. Das Jahr 1820 zeichnet sich durch mehrere merkwürdige astronomische Erscheinungen aus. Ausser der grossen Sonnenfinsterniss vom 7. September, welche auch in unserer Gegend ringförmig sein wird, kommen auch mehrere Planetenbedeckungen vom Monde vor, unter denen eine des Mars am 28. Januar, und zwei des Jupiter am 4. Juni und 18. October in Berlin sichtbar sein werden. — Den Anfang der Zusätze machen die astronomischen Beobachtungen auf der Berliner Sternwarte im Jahre i8i6, wovon wir die Beobachtung der Sonnenfinsterniss vom 19. November, und die der Mondfinsterniss vom 4. De- cember auszeichnen. — Beobachtungen in Halberstadt vom Hauptmann von Wahl. Die Breite von Halberstadt (Moritzplan), wurde durch Sonnenbeobachtungen mit einem iSzolligen TEouGHTON'schen Spie- gelkreise gefunden 51ř 54' 5"9. Die Länge berechnet Hr. von Wahl aus einer Sonnenfinsterniss und einer Bedeckung des Aldebaran i' i7"6 in Zeit östlich von der Seeberger Sternwarte; die hier nach Herrn von Wahl's Rechnung bestimm- ten Conjunctionszeiten für mehrere verglichene Oerter weichen einige Secunden von den Resultaten anderer Berechner ab. — Sichtbare Lichtveränderungen Algols in den Jahren 1817 — 1819 berechnet vom Prof. Wubm. — Astronomische Anzeigen und Beobachtun- gen des Ge- genscheins des Jupiter 1816 vom Astronomen Derflingek zu Kremsmünster. — Astronomische Bemer- kungen und Berechnung des Gegenscheins der Vesta 1815 und der Sonnenfinsterniss von 1820, vom Doc- tor Gebling in Cassel. Dieser Artikel enthält auch eine Berichtigung eines im Jahrbuch für 1819 vor- kommenden übereilten Urtheils über die atmosphärische Refraction. — Ueber das KEPLEu'sche Problem vom Staatsrath und Ritter von Schubert. Dieser Aufsatz ist gewissermassen eine ausführliche Entwick- lung der LAPLACE'schen Auflösung der Aufgabe, durch eine nach den Sinussen der Vielfa- chen der mitt- lem Anomalie fortschreitende unendliche Reihe, deren Coefficienten selbst

wieder in der Form unendlicher nach den Potenzen der Excentricität fortlaufender Reihen erscheinen; in einem weiterhin folgenden Nachtrage hat der Verf. die allerdings sehr mühsame Entwicklung bis zur ersten Potenz der Excentricität getrieben. In so fern diese Entwicklung in mathematischer Rücksicht interessant ist, muss man dem Verf. dafür Dank wissen, wenn man gleich über den astronomischen Werth der Auflösung durch eine solche unendliche Reihe, verglichen mit sogenannten indirecten Auflösungen, ganz anders urtheilt als jener, und gerade dasjenige, was er zur Empfehlung der ersten auf Kosten der andern geltend macht. VI. 127

606 ANZEIGE.

chen will, nur im umgekehrten Sinn anwendbar findet. Denn gerade bei dem Gebrauch der Reihe kann man die Genauigkeit nicht weiter treiben, als man die Werthe der numerischen Coefficienten entwickelt hat, während die Genauigkeit der sogenannten indirecten Methode lediglich durch die Genauigkeit der gebrauchten Sinustafeln bedingt wird. Dass letztere, wenn sie zweckmässig eingerichtet sind, bei etwas beträchtlichen Excentricitäten, ohne Vergleich bequemer sind, ist ohnehin bekannt genug. — Astronomische Beobachtungen auf der Sternwarte zu Wien 1816 von Triesnecker und Bürg; Beobachtungen von Jupiterstrabanten-Verfinsterungen, Sternbedeckungen und einigen Planetenoppositionen, der Mondfinsterniss vom 9. Juni und der Sonnenfinsterniss vom 18. November. — Ueber die Verbesserung des Mittagsfernrohrs vom Prof. Littrow. Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der Aufgabe, die Lage des Mittagsfernrohrs aus beobachteten Durchgängen zu bestimmen, wenn die Fehler eine endliche Grösse haben. Eigentlich hat diese Aufgabe mehr ein mathematisches, als ein astronomisches Interesse, da in der Ausübung nur solche Fehler vorkommen, die als unendlich klein zu betrachten sind. Ueberdies ist die Anwendung dieser Methode von der Kenntniss der wahren Culminationszeiten abhängig, die man nur mit Hülfe eines andern Instruments erhalten kann; zu einer selbstständigen Berichtigung des Mittagsfernrohrs dürfte man nur die Unterschiede der wahren Culminationszeiten als bekannt ansehen, und muss daher die Axe des Instruments als berichtigt, oder die Neigung als gegeben voraussetzen. Freilich ist auch dies Verfahren nur für untergeordnete Mittagsfernrohre passend, und zur Berichtigung eines Instruments vom ersten Range eine von der Kenntniss der Rectascensionen abhängige Berichtigung unzulässig. — Aus einem Schreiben desselben Astronomen wird ein Auszug einer zur Bestimmung der Bewegung der Erde störenden Planetenmassen abzweckenden Untersuchung gegeben, über welche wir, da sie in der Zeitschrift für Astronomie ausführlich abgedruckt ist, uns einige Bemerkungen erlauben. Die Vergleichung mit letzterer zeigt, dass in vorliegendem Auszuge ein Druckfehler die Unsicherheit (richtiger den wahrscheinlichen Fehler) der Venusmasse zehnfach zu gross gemacht hat. Der Verf. hat 189 Greenwicher Sonnenbeobachtungen mit den von ZAcn'schen Sonnentafeln verglichen und durch gruppenweise Zusammenfassung, 43 Bedingungsgleichungen entwickelt, die 11 unbekannte Grössen enthalten. Er schränkt sich jedoch darauf ein, nur von einer derselben, nemlich von den Verbesserungen der Epoche, der Venusmasse, der Marsmasse und der Mondmasse die Werthe nach der Methode der kleinsten Quadrate zu bestimmen. Wir sehen jedoch den Grund nicht recht ein, warum eben die Epoche von den elliptischen Elementen allein, vorzugsweise vor der Länge des Perigäum und der Excentricität berücksichtigt ist. Auch bedürfte wohl der Ausdruck, dass die Epoche nicht leicht mit einiger Schärfe anzugeben sei, einer Berichtigung. Ferner ist das Urtheil (Zeitschrift S. 285), dass die Nutation aus Sonnenbeobachtungen mit mehr Sicherheit als die Venusmasse zu bestimmen sei, unhaltbar, wenigstens wenn von

Sonnenlängen die Rede ist, die durch beobachtete Rectascensionen bestimmt sind, denn das unmittelbar Beobachtete besteht aus Rectascensionsunterschieden der Sonne und der Fundamentalfixsterne, welche Unterschiede nur schwach von der Nutation afficirt werden; die Sonnenlängen selbst involviren schon schon die bei den Fixsternen berechnete Nutation, und man wird daher immer nur fast genau dieselbe Nutation wieder finden müssen, die man bei der Rechnung zum Grunde gelegt hatte. Was nun endlich die Resultate selbst betrifft, die Hr. Littrow für die erwähnten vier Grössen selbst herausgebracht hat, so ist eine Wiederholung der Rechnung deswegen sehr zu wünschen, weil in derselben mehrere Fehler sichtbar sind, von denen sich nicht wohl entscheiden lässt, ob es Druckfehler, Schreibfehler oder Rechnungsfehler sind. Die Natur der Methode der kleinsten Quadrate bringt es mit sich, dass die Coefficienten von fj'' in der ersten und von $[j]$ in der dritten Gleichung S. 292 gleich sein müssen, da sie hier ganz verschieden sind; auch die Coefficienten von p'' in der zweiten und von $[i']$ in der dritten Gleichung sollen ganz dieselben sein. Die Summen der Quadrate der Fehler, vor Anbringung

ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

der gefundenen Verbesserung fand Hr. Littkow 973, nach derselben 727; es scheint uns aber, dass diese Verminderung beträchtlich stärker hätte ausfallen müssen. Dass es zweckmässiger sei, die Fehler mit ihren Zeichen selbst, als deren Quadrate zu addiren, ist nicht anzunehmen; denn dass jene Summe verschwindet, beweist nichts für die Wirksamkeit der Verbesserung der Epoche, und gar nichts für die andern Verbesserungen. Wir wünschen, dass der Verf. diese Bemerkungen, als ein Zeichen der Aufmerksamkeit, womit wir seiner schätzbaren Untersuchung gefolgt sind, ansehen, und diese, seinem Versprechen zufolge, bald nach einem grössern Maassstabe ausführen möge. — Astronomische Beobachtungen vom Jahr 1816 auf der Prager und auf der Wilnaer Sternwarte; unter jenen befindet sich die vollständige Beobachtung der Sonnenfinsterniss vom 18. November, und die Opposition der Ceres, unter diesen die Opposition der Pallas. — Vorzüglich schätzbar sind die Beobachtungen vom Prof. Bessel auf der Königsberger Sternwarte, die sechs Planetenoppositionen, fünf Sternbedeckungen, die Mondfinsterniss vom 4. Dec. 1816, die Zenithdistanzen der Sonne in beiden Solstitien, und die gerade Aufsteigung des Polarsterns befassen. — Bemerkungen bei Gelegenheit der grossen Sonnenfinsterniss am 19. Nov. 1816. Da eine grosse Sonnenfinsterniss eine von den seltenen Gelegenheiten ist, wo der Zustand der Witterung von einer grossen Anzahl von Oertern zur öffentlichen Kenntniss kommt, so hatte der Herausgeber den glücklichen Gedanken, alle die Oerter zusammenzustellen, wo ein heiterer Himmel die vollständige Beobachtung erlaubte, ferner die, wo abwechselndes Wetter nur unterbrochen etwas von der Finsterniss zu bemerken möglich machte, und endlich die, wo ganz trüber Himmel gar nichts davon zu Gesicht kommen liess. Der Erfolg zeigt, dass alle diese Oerter ohne Zusammenhang und Regelmässigkeit bunt durch einander liegen, und ist daher sehr geeignet, den Glauben an specielle Wetterprophezeiungen etwas niederzuschlagen. — Noch fügt der Verf. einige Bemerkungen über die Erfahrung bei, dass gewöhnlich bei totalen Finsternissen die Dunkelheit nicht so gross ist, wie man erwartet; was er aber als Versuch einer Erklärung des um den Mond bei totalen Finsternissen zuweilen bemerkten Ringes anführt, ist uns nicht ganz klar geworden. — Beobachtungen der Jupiterstrabantenverfinsterungen und Sternbedeckungen auf der Greenwicher Sternwarte von 1811 — 1814, und die eben daselbst angestellten Beobachtungen des grossen Cometen von 1811. — Neue Elemente der Vestabahn vom Prof. Gerling. — Astronomische Beobachtungen auf der Göttinger Sternwarte vom Prof. Gauss;

Mondfinsterniss vom 4. Decemb. 1816, Polhöhe der neuen Sternwarte aus 158 Beobachtungen des Nordsterns, und Beobachtungen des Sommersolstitium von 1817. Bei diesen Beobachtungen ergab sich dasselbe Resultat, welches seit mehreren Jahren die Astronomen in Verlegenheit gesetzt hat, dass nemlich die Polhöhe aus Circumpolarsternen um mehrere Secunden grösser ausfällt, als aus Sonnenbeobachtungen, obgleich die erwähnten Beobachtungen ohne das am Objectiv sonst angesteckte und von einigen als mögliche Ursache jenes Unterschiedes in Verdacht gezogene Gegengewicht angestellt waren. Seitdem diese Beobachtungen, welche die Unzulässigkeit dieser Vermuthung beweisen, durch die Zeitschrift für Astronomie bekannt gemacht sind, hat Hr. Prof. Bohnenberger eine neue Hypothese zur Erklärung des räthselhaften Phänomens aufgestellt, auf deren Veranlassung an dem REICHENBACH'schen Kreise, mit welchem obige Beobachtungen angestellt sind, eine Abänderung angebracht ist, deren Wirkung bei den Beobachtungen des letzten Wintersolstitium der Richtigkeit der BOHNENBERGESS'schen Hypothese günstig zu sein scheint; ob aber diese hinlänglich ist, das Phänomen ganz zu erklären, oder ob nicht vielmehr eine Conspiration mehrerer Ursachen angenommen werden müsse, wird an einem andern Ort in Untersuchung gezogen werden. — Beobachtung der Sonnenfinsterniss vom 19. Nov. 1816 zu Glatz vom General von Lindeneb, — Nachrichten über des verstorbenen Triesnecker's Lebensumstände vom Prof. Bürg. — Bestimmungen für den Polarstern vom Baron von Lindenau. Die sehr verdienstliche Discussion von achthundert Beobachtungen des Polarsterns hat mehrere interessante Resultate gegeben; eine neue Bestimmung der Ab-

608 ANZEIGE.

errationsconstante zu $20''4486i$ (wahrscheinlicher Fehler nach der Gauss-LAPLACE'schen Wahrscheinlichkeitstheorie $+0''032$), der Nutationsconstante zu $8''97707$ (wahrscheinlicher Fehler $+0''044ii$) und der Parallaxe des Polarsterns zu $0''14444$ (wahrscheinlicher Fehler $+0''05568$). Aus der Nutationsconstante verbunden mit der Präcessionsconstante hat Hr. von Lindenau mittelst einiger Formeln der Mecanique Celeste und einer ihm von Gauss mitgetheilten Bedingungs Gleichung, auch noch die Abplattung der Erde und die Mondsmasse abzuleiten versucht, und für erstere nahe abgefunden; allein es haben sich in die angewandten Formeln und in die Rechnung mehrere Fehler eingeschlichen, deren Berichtigung durch Herrn von Lindenau selbst an einem schicklichen Orte zu erwarten ist. Es ist ein blosser Zufall, dass obiges Resultat der Wahrheit so nahe kommt; wenn alle Fehler gehörig verbessert werden, ergibt sich die Abplattung etwa zu $2 \text{ extasciicircum } 3$, wobei jedoch bemerkt werden muss, dass die von Gauss gegebene Bedingungs Gleichung (aus der, so wie sie hier abgedruckt ist, der Coefficient f weggelassen werden muss) in so fern hypothetisch ist, als dabei die Aehnlichkeit der Lagen von gleicher Dichtigkeit im Erdsphäroid vorausgesetzt ist. — Beobachtete Oppositionen vom Jupiter und Uranus 1817 auf der Seeberger Sternwarte vom Adjunct Enke; letztere ist besonders deswegen wichtig, weil Uranus noch nie so nahe bei seinem Knoten beobachtet worden ist. — Ueber die Verbesserung einer schon beiläufig bekannten Cometenbahn, vom Dr. Olbeks. Es wird hier ein unpassendes Urtheil, welches ein Astronom über die von Olbeks zu dem angegebenen Zweck vorgeschlagene Methode gefällt hatte, berichtigt, und zugleich gezeigt, wie diese Methode durch Hinzufügung einer vierten Hypothese, zur Bestimmung der elliptischen Bahn eingerichtet werden könne, ein brauchbares Verfahren, welches neben andern empfohlen zu werden verdient. Der Verf. bemerkt übrigens mit Recht, dass es

eine nicht zu billigende Ver- schwendung von Kraft und Zeit sein würde, wenn man bei allen Cometen die Bahn elliptisch zu be- rechnen unternehmen wollte. Dies Urtheil darf jedoch niemanden, der die Kräfte dazu hat, abschrecken, die Bahn eines Cometen, dessen beobachtete Bewegung entschieden von der Parabel abweicht, mit aller Sorgfalt zu be- stimmen; auch wird der hochverdiente Verf. es gewiss nicht missbilligen, wenn angehende Astronomen, ihre Kräfte zu einem Geschäfte, welches doch nicht Jedermanns Sache ist, zu üben, sich etwa auch an einem Cometen versuchen, bei dem der Erfolg am Ende nur eine in ziemlich schwan- kende Grenzen eingeschlossene Abweichung von der Parabel zeigt. — Neue Berechnung der Säcular- änderungen der Elemente der Erdbahn, vom Prof. Nicolai. Diese sehr verdienstliche Arbeit wurde durch die Vermuthung veranlasst, dass der Unter- schied zwischen der Bestimmung der Venusmasse, welche Hr. VON Lindenau durch die Mercurstheorie gefunden hat, und derjenigen, welche aus der Abnahme der Schiefe der Ek- liptik nach Laplace's Theorie gefolgert ist, in dem Umstände seinen Grund haben könnte, dass letzter bloß eine genäherte Bestimmung der Säcularänderungen gibt. Der Verf. hat daher die Säcular- änderungen sämmtlicher Elemente der Erdbahn nach der neuen (noch nicht öffentlich bekannt gemachten) GAUSS'schen Methode, die vollkommen streng ist, mit grösster Sorgfalt neu berechnet; der Erfolg hat in- dessen jene Vermuthung nicht bestä- tigt, da die neuen Resultate von den altern doch nicht bedeutend verschieden ausgefallen sind. — Von demselben Astronomen Beobachtung der Oppositionen der Vesta, Pallas, des Jupiter und des Uranus 1817 auf der Mannheimer Sternwarte. — Geometrischer Lauf 1817 — 1818 der Vesta berechnet vom Prof. Gerling in Marburg, und der Pallas vom Dr. Tittel in Göttingen. — Auszug aus einem Schreiben des Dr. Stkuve in Dorpat gibt unter andern Nachricht von einer vorzuneh- menden trigonometrischen Vermessung Lieflands. — Preisverzeichniss astronomischer Instrumente im Institut des Hrn. von Utzschneideb in Benediktbeueru. — Die vermischten astronomischen Beobachtungen, Bemer- kungen und Nachrichten, welche diesen Jahrgang beschliessen, enthalten auch noch mehrere astrono- mische und geographische Bestimmungen, die wir des beschränkten Raumes wegen hier nicht einzeln namhaft machen können.

CONNAISSANCE DES TEMS.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 40. 41. Seite 402. .408, 1819 März 11. Connaissance des tems ou des monvemens Celestes u l'usage des astronomes et des navigateurs pour Van 1820, imhliee par le bureaii des longitudes. Paris 1818. Bei Witwe Courcier. 446 Seiten, gr. 8. In der Einrichtung des Kalenders finden wir bei diesem Jahrgange nur die Eine Abände- rung, dass die Heiligen -Namen, welche sonderbar genug, seit ein paar Jahren zwischen die astronomischen Rubriken gesetzt waren, wieder weggeblieben sind; den dadurch gewonne- nen Platz hat man dazu ver- wandt, beim Abstände des Widderpunktes von der Sonne und bei der Declination der Sonne eine Dif- ferenzcolumnne beizufügen, statt deren wohl etwas Brauchbareres hätte gewählt werden können. Bei der Tafel für die geographische Lage der vornehmsten Punkte der Erde wird versichert, dass sie von neuem nachgesehen sei, und dass man diese neueste Ausgabe als die genaueste und zuverlässigste anzusehen habe. Allein diese Versicherung ist ein stehender Artikel, und es bedarf bei diesem Bande wie bei sei- nen Vorgängern, eben keines langen Suchens, um sich zu überzeugen, dass dies Verzeichniss mit vieler Nachlässigkeit redigirt wird. So finden wir z. B. die Polhöhen von Ofen um 32", die von Göttingen um 24' 26" zu gross, die von Königsberg um 38" zu klein, die von Mannheim um 5" zu gross: bei dem ersten und dritten dieser Oerter mögen andere Punkte als die gegenwärtigen Sternwarten zu Grunde liegen; dies hätte aber wenigstens

nicht sein sollen. Von den Zusätzen berühren wir hier nur die Originalaufsätze, indem wir die auch bei diesem Bande sehr zahlreichen weitläufigen Auszüge aus andern Büchern und Abhandlungen mit Stillschweigen übergehen. Den Anfang machen die schätzbaren Tafeln der Vesta von Daussy, die sich auf die im Jahrgange 1818 abgedruckten Elemente und Störungsformeln gründen. Hierauf folgt eine lehrreiche Abhandlung über den Apparat zur Bestimmung der Länge des Secundenpendels, von Laplace, worin besonders der Einfluss des Umstandes untersucht wird, dass die Schneide, auf der das Pendel schwingt, nicht in aller Schärfe eine mathematische Linie, sondern ein Stück einer kleinen Cylinderfläche ist. Die vortrefflichen BoROA'schen Versuche über diesen Gegenstand verdienen diese subtile Berücksichtigung. — Ueber die Bestimmung des Perpendikels auf den Erdmeridian, und über verschiedene andre sich darauf beziehende Aufgaben von Puissant. Nach unserm Dafürhalten ist die ganze bisherige Behandlungsart dieser Gegenstände noch nicht die rechte; und erst, wenn man dieselben aus neuen Gesichtspunkten betrachten wird (was hier nicht geschehen ist), darf man hoffen, Vollständigkeit und Schärfe mit Einfachheit und Geschmeidigkeit in den Rechnungsoperationen zu vereinigen. Es scheint um so wünschenswerther, dass die Geometer hierauf ihre Aufmerksamkeit richten, da gegenwärtig von mehrern Regierungen grosse Messungen veranstaltet werden, die, mit den besten Hilfsmitteln ausgeführt, neue und wichtige Aufschlüsse über die Gestalt der Erde hofi'en lassen. Nach einer von Hrn. Puissant hier gegebenen Nachricht bat auch das Französische Gouvernement eine neue Triangulirung beschlossen, die an die Mittagslinie von Dünkirchen und an das Perpendikel von Brest nach Strassburg geknüpft und über das ganze Königreich ausgedehnt werden soll. — Ueber die elliptische Bahn des Cometen von 1783 und ihre Aehnlichkeit mit der Bahn des Cometen von 1793, von BÜRCKHAKDT. Die geringe Uebereinstimmung der Beobachtungen des Cometen von 1783 mit den von verschiedenen Astronomen versuchten parabolischen Elementen veranlasste Hrn. Bürckhaedt, diese Bahn als elliptisch zu berechnen. Hr. Bueckuardt brachte eine Ellipse mit einer Umlaufzeit von 5 extasciicircum Jahren heraus, welche die Beobachtungen bei weitem besser darstellt. Auch eine Ellipse von 10 Jahren gab noch eine ganz gute Uebereinstimmung. Da diese Elemente einige Aehnlichkeit mit denen des zweiten Cometen von 1793 haben, so schien es denkbar, dass beide Cometen identisch wären, wesshalb VI. . 128

610 ANZEIGE.

Hr. BÜRCKHARDT auch die Beobachtungen des Cometen von 1793, welche bisher noch nicht gedruckt waren, einer neuen Berechnung unterwarf. Leider sind diese Beobachtungen wenig genau. Es ist nicht wol möglich, nach den hier gelieferten Resultaten ein bestimmtes Urtheil zu fällen, zumal da wahr scheinlich Druckfehler dabei eingeschlichen sind, deren Verbesserung sich nicht errathen lässt (die Länge des Knoten, welche Saron in einer parabolischen Bahn 83 $\frac{1}{2}$ 55' gefunden hatte, wird von Hrn. Burckhardt, in der einen elliptischen Bahn gesetzt 359' 4' 48" (sie), und bei einer zweiten elliptischen Bahn ganz ausgelassen). Inzwischen verdient Hr. Burckhardt Dank, die Aufmerksamkeit der Astronomen auf diesen Cometen gelenkt und die MESSIER'schen Beobachtungen desselben hier zuerst bekannt gemacht zu haben. — Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Schumacher an Hrn. Delambke. Die Unterschiede zwischen Tycho's und Picard's Azimutbestimmungen auf der Insel Huen werden hier aus einer Abhandlung AUGUSTIN's befriedigend aufgeklärt. Von Helsingborg hatte Picard nicht den rechten Thurm, sondern einen erst nach Tycho's Zeit erbauten beobachtet, und übrigens hatte Tycho anfangs, mit unvollkommenen Instrumenten, seine Mittagslinien um einen Viertelsgrad falsch gezogen,

welchen Fehler er aber schon selbst einige Jahre später zufolge der *Historia Coelestis* bemerkt und berichtigt hatte. — lieber einen Aufsatz des Hrn. Littrow über die thermometrische Correction der Strahlenbrechung. Hr. De- LAMBRE rechtfertigt hier sehr weitläufig seine eigne Tafel, die Hr. Littrow der Ungenauigkeit beschuldigt hatte. Allein obgleich diese Rechtfertigung 10 Seiten einnimmt, findet man doch nicht klar hervorgehoben, worin eigentlich Hrn. Littrow's Versehen bestand. Es war dieses, dass Hr. Littrow durch Uebereilung vorausgesetzt hatte, wenn die Dichtigkeit der Luft, die beim Gefrierpunkt als Einheit angenommen für die Temperatur von 0. Grad über denselben durch die Formel $I + 0.0 \times 346875 a$ ausgedrückt wird, dieselbe Formel gültig bleibe, wenn die Dichtigkeit für 8 $\frac{1}{2}$ als Einheit betrachtet wird, und dann a den Thermometerstand über 8 $\frac{1}{2}$ bedeutet, welches offenbar unrichtig ist. — Ueber ein neues Mittel, die Dauer der Pendelschwingungen zu reguliren, von Hrn. Prony. Die Pendelstange ist etwas nach oben verlängert; an derselben ist eine sehr dünne kurze Querstange auf Reibung so befestigt, dass sie sich in einer auf jener senkrechten Ebne drehen lässt; an jedem Ende trägt diese Querstange ein Kügelchen von Piatina. Offenbar wird das Moment der Trägheit dieses Pendels, in Beziehung auf die Schwingungsaxe, am kleinsten, wenn die Querstange mit dieser Axe parallel ist, am grössten hingegen, wenn beide einen rechten Winkel mit einander machen. Im ersten Fall werden daher die Schwingungen am schnellsten, im andern am langsamsten. Bei schicklich gewählten Dimensionen des Apparats ist hiedurch eine sehr feine Regulirung möglich, wobei ein nicht unwichtiger Vortheil der ist, dass man den Gang corrigiren kann, ohne die Uhr anzuhalten. — Ueber mehrere unter den FLAMSTEAD'schen Sternen gefundene Beobachtungen des Planeten Uranus, von Hrn. Burckhardt. Ganz zufällig fand Hr. BURCKHARDT bei Gelegenheit anderer Nachsuchungen in Flamstead's *Historia Coelestis* noch $\frac{1}{2}$ Uranusbeobachtungen (1712 März 22; 1715 Febr. 21.22.25 und April 18, alles nach altem Styl). Dieser Fund ist um so unerwarteter, da alle Astronomen diesen Gegenstand durch Hrn. Bode's Nachforschung erschöpft glaubten, und um so schätzbarer, weil die Beobachtungen von 1715 eine sehr gute Bestimmung der Opposition liefern, während die isolirte Beobachtung von 1690 noch einer Ungewissheit ausgesetzt sein kann. Flamstead hat also unbewusster Weise den Planeten nicht weniger als sechsmal beobachtet, und die Entdeckung hätte ihm selbst gar nicht entgehen können, wenn er die Gewohnheit gehabt hätte, seine Beobachtungen immer gleich auf der Stelle wenn auch nur oberflächlich zu revidiren, und unter sich zu vergleichen. — Ueber die kleinen Gleichungen in der Jupitersbewegung von ebendemselben. Hr. BURCKHARDT gibt die numerischen Werthe mehrerer von Laplace übergangener Gleichungen der zwei-

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

ten bis sechsten Ordnung, unter denen einige doch nicht ganz unerheblich sind. Da die ähnlichen in der Theorie der Saturnsbewegung übergangenen Gleichungen noch beträchtlich grösser sein müssen, so wäre es wohl möglich, dass dieser Umstand mit zu dem auffallenden Unterschiede beigetragen hat, der bekanntlich bei Bestimmung der Jupitersmasse aus der Saturns- und aus der Pallasbewegung sich ergeben hat. — Von demselben, Bemerkungen über verschiedene Fixsterne. — Cometenbeobachtungen auf der Königl. Sternwarte in Paris von 1811 — 1815 (grösstentheils schon anderwärts gedruckt), nebst Elementen, die durch Hrn. Nicollet daraus abgeleitet sind. — Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die geodätischen Operationen von Laplace. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung findet da ihre Anwendung, wo mehr als das unumgänglich nöthige beobachtet ist, wenn die Beobachtungen keine absolute Genauigkeit haben. Sie lehrt die vortheilhafteste Combi-

nation der Beobachtungen und die Bestimmung der relativen Zuverlässigkeit der Resultate. Hr. Laplace betrachtet hier den Fall, wo auf der Oberfläche einer Kugel zwei Punkte durch ein Netz von Dreiecken verbunden, in den Dreiecken alle Winkel beobachtet, und zwei Grundlinien, eine zu Anfang, die andere beim Ende des Netzes gemessen sind. Die Winkelmessungen werden als mit Fehlern behaftet, die Grundlinie als fehlerfrei betrachtet, und gesucht werden die Länge des die zwei Punkte verbindenden Bogens, und die Winkel, welche er mit der ersten und letzten Dreiecksseite macht. Man sieht, dass diese Aufgabe nur sehr speziell, und die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie auf höhere Geodäsie dadurch keinesweges erschöpft ist. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 80. Seite 793 /. 800. 1819 Mai 20. Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1821 nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben von Dr. J. E. Bode, Königl. Astronom u. s. w. Berlin 1818. Bei dem Verfasser und in Commission bei Ferd. Dümmler. 250 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel. Da die Einrichtung des astronomischen Kalenders unverändert geblieben ist, so haben wir nur von den begleitenden Aufsätzen Anzeige zu machen. Der erste vom Prof. Degen in Kopenhagen hat das KEPLER'sche Problem zum Gegenstande und entwickelt die Coefficienten der Reihe für die Mittelpunktsgleichung noch auf zwei Ordnungen weiter, als der im vorhergehenden Jahrgange enthaltene Aufsatz von Schubert über dieselbe Aufgabe. Wir beziehen uns dabei auf dasjenige, was wir bei Anzeige des letztern erinnert haben. — Beobachtete Trabantenverfinsterungen, Sternbedeckungen und Planetenoppositionen vom Prof. BüEG auf der Wiener Sternwarte. — Beobachtete Solstitien in den Jahren 1812 — 1817 auf der Turiner Sternwarte von Plana. Auch diese an einem REICHENBACH'schen Multiplicationskreise mit stehender Säule, von 18 Zoll Durchmesser, angestellten Beobachtungen geben (Me Schiefe der Ekliptik aus den Wintersolstitien um 4 Secunden kleiner als aus den Sommersolstitien. Wenn der Herausgeber in einer Anmerkung sagt, dass dies so merkwürdige Phänomen bereits von Astronomen und Physikern in Untersuchung genommen und erklärt sei, und S. 197 noch bestimmter behauptet, dass dasselbe von Bessel durch eine verbesserte Refractionstafel beseitigt sei, so beruhet dieses auf einem Irrthum, da jener Unterschied bei Anwendung der BESSEL'schen Refractionstafel keinesweges gehoben wird, sondern eher noch etwas grösser ausfällt, als bei Anwendung anderer Refractionstafeln. — Beobachtete Planetenoppositionen in Kremsmünster von DEKFLINOEB. — Ueber verschiedene astronomische Gegen-

612 ANZEIGE.

stände von LITTHOW. Der Kürze wegen schränken wir uns hier auf einige Bemerkungen über die Resultate ein, die Hr. LITTHOW aus den Königsberger Beobachtungen gezogen hat. Es ist hier das schon früher in der Zeitschrift für Astronomie mitgetheilte Verzeichniss der von Hrn. LITTHOW aus den Königsberger Beobachtungen abgeleiteten Polardistanzen von 23 Fixsternen wieder abgedruckt. Bekanntlich sind diese Polardistanzen alle um mehrere Secunden grösser, als diejenigen, welche PIAZZI, ORIANI und POIND mit grosser Uebereinstimmung aus ihren Beobachtungen abgeleitet haben. Es steht zu hoffen, dass in Zukunft die Quelle dieses auffallenden Unterschiedes wird aufgefunden und für die praktische Astronomie lehrreich gemacht werden. Allein so sehr wir der ausgezeichneten Sorgfalt, womit der vortreffliche Königsberger Astronom die Theilungsfehler seines Kreises bestimmt hat, Gerechtigkeit widerfahren lassen, so scheint uns doch das Urtheil Hrn. LITTHOW's, dass die Königsberger Beobachtungen vor allen andern von allen constanten

Fehlern gänzlich frei zu sprechen sind, zu voreilig und gewagt. Hr. Littrow theilt hier ferner die von ihm aus den beiden ersten Jahrgängen der Königsberger Beobachtungen abgeleiteten Rectascensionsunterschiede der 36 MASKELVNE'schen Fundamentalsterne mit, mit Beifügung der diesen Bestimmungen beizulegenden Gewichte und wahrscheinlichen Fehler. Hätten diese Bestimmungen wirklich eine solche Zuverlässigkeit, wie ihnen hier zugeschrieben wird, so ist kein Zweifel, dass sie alles, was wir in dieser Art bisher besaßen, weit übertreffen würden. Allein eben diese unerhörte Genauigkeit, welche man sonst mit den bisherigen Hilfsmitteln nur durch Beobachtungen von einem Menschenalter würde erreichen können, und die angeblich aus zweijährigen Beobachtungen erreicht sein soll, macht eine schärfere Prüfung um so nothwendiger, da dieser Gegenstand für die praktische Astronomie von höchster Wichtigkeit ist. Das neueste Heft der Zeitschrift für Astronomie, worin Hr. LITTROW sein Verfahren näher angegeben hat, gibt das Mittel zu dieser Prüfung. Wir sehen daraus, dass Hr. Littrow's Behandlung der Beobachtungen für sich schon dem Geiste der Methode der kleinsten Quadrate nicht gemäss, aber was noch viel wichtiger ist, dass seine Bestimmung des Gewichts der Resultate demselben in mehrern wesentlichen Stücken ganz entgegen und dadurch illusorisch ist. Hr. Littrow setzt (Zeitschrift für Astronomie 6. Band S. 23) das Gewicht der Bestimmung des Rectascensionsunterschiedes zweier Sterne, aus den Unterschieden derselben von einem dritten, wenn letztere Bestimmungen die Gewichte p und q haben, $= \frac{1}{p+q}$, welches falsch ist: die richtige Formel ist nur $= \frac{pq}{p+q}$. Hierdurch allein schon würden die Gewichte seiner Endresultate fast auf ein Viertel ihres angeblichen Werths reducirt werden. Allein noch einflussreicher ist der von Hr. Littrow übersehene Umstand, dass die Verbindung der partiellen Resultate zu einem Endresultate und die Bestimmung des Gewichts des letztern nur unter der Voraussetzung gültig sind, dass jene alle ganz unabhängig von einander sein müssen, was hier keinesweges statt findet. Hr. Littrow's grosse Zahlen werden hiedurch so sehr heruntergebracht, dass z. B. die Bestimmung des Rectascensionsunterschiedes von γ im Pegasus und α im Schwane, welche angeblich das Gewicht von 1507 einzelnen Vergleichen haben soll, schwerlich viel mehr als das Gewicht von 40 einzelnen Vergleichen behalten möchte. Auch gegen einige andere Momente von Hr. Littrow's Rechnung Hessen sich Erinnerungen machen, die wir hier aber der Kürze wegen* übergehen müssen. — Gegenschein der Pallas 1816, und andere astronomische Beobachtungen 1817 von David und Bittner auf der Prager Sternwarte. Wir setzen hier nur einige Bemerkungen her über die, an einem 12zölligen Multiplicationskreise von Reichenbach beobachteten, Zenithdistanzen der Sonne und von Fixsternen, dergleichen auch in mehrern der frühern Bände des Jahrbuchs mitgetheilt sind. Es wäre zu wünschen gewesen, dass diese Beobachtungen mehr in einer tabellarischen Form zusammengestellt wären, die die Uebersicht dessen, was sich daraus etwa schliessen lässt, erleichterte. Hr. David hat die Gewohnheit, die beobachtete Zenithdistanz mit derjenigen, die er mit der als bekannt angenommenen Polhöhe und mit der aus Sternverzeichnissen oder den Sonnentafeln ent-

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

lehnten Declination des Gestirns berechnet, zu vergleichen, den Unterschied als die beobachtete Refraction, und die Abweichung dieser von der Tafelrefraction als eine Correction der letztern zu betrachten, ein Verfahren, das wir nicht billigen können. Die Polhöhe von Prag hat Hr. David, so viel wir wissen, nach der ÜELL'schen Methode bestimmt, durch Sterne, die in Norden und Süden in beinahe gleicher Höhe culminiren, und deren Declinationen er aus den Sternverzeichnissen entlehnt. Das Verfahren ist gut, aber blos

für untergeordnete Sternwarten und Instrumente; wer eine so äusserst delicate Sache, wie die Verbesserung der Eefractionstafeln, unternimmt, von dem fordert man, dass er seine Polhöhe zuvor selbständig und unabhängig von fremden Bestimmungen festsetze. Was Hr. DAVRO als Fehler der Eefractionstafeln betrachtet, ist aus der Conspiration des Fehlers der Polhöhe, der Fehler der Declinationen, der Fehler des Instruments, der Fehler der Beobachtungen, Fehler der Aberrations- und übrigen Reductionen und vielleicht zu einem sehr kleinen Theile Fehler der Eefractionstafeln entstanden. Diese Fehler von einander zu sondern, dazu reichen nicht einige wenige isolirte Beobachtungen hin; es wird dazu eine Jahrelang mit den besten Instrumenten planmässig ausgeführte und benutzte Reihe von Beobachtungen erfordert. Hr. David glaubt, wenn man auch die absolute Richtigkeit der Abstände selbst bezweifeln wolle, so zeige sich doch in den relativen Verhältnissen der beobachteten Zenithdistanzen der Einfluss der nach den Temperaturänderungen veränderlichen Refractionen. Allein auf diese Aenderungen wird ja schon bei Anwendung der Tafeln selbst Rücksicht genommen; es ist theoretisch bewiesen, dass, wie auch immer die Dichtigkeit der Luftschichten sich ändere, bei so massigen Zenithdistanzen die Refraction bloß von der Dichtigkeit der untersten Luftschicht abhängt, vorausgesetzt, dass alle Schichten horizontal sind. Dass diese Voraussetzung nicht immer strenge wahr ist, leidet zwar keinen Zweifel, allein der Erfolg davon ist nicht eine den Temperaturänderungen folgende, sondern eine unregelmässige keinem Calcül zu unterwerfende Refraction, deren Nachtheile nur durch häufige Beobachtungen und durch Ausschliessung solcher, wo die Gestirne besonders unruhige Bilder gaben, zu heben ist. Wir erkennen daher in den erwähnten Unterschieden nur das Spiel der unvermeidlichen Irregularitäten der Beobachtungen. Noch ist uns aufgefallen, dass Hr. David die mit dem Crystallwürfel (Prisma) beobachteten Zenithdistanzen immer um i'' vermindert; wir können diese angebliche Correction nicht billigen, da wir in der Natur des Instruments keinen Grund finden, der zur Voraussetzung eines für alle Zenithdistanzen constanten Fehlers berechtigte. — Noch von derselben Sternwarte Beobachtungen des Jupiter, Uranus, Saturn und der Ceres. — Comet vom 1. Nov. 1817, welcher vom Dr. Olbers entdeckt, aber nur ein einzigesmal beobachtet wurde. — Beobachtungen des (ersten) Cometen von 1818 vom Dr. Olbers. — Ueber einige merkwürdige Stellen der Milchstrasse von Dr. Herschel (Auszug aus den Philosoph. Transact.). — Beobachtungen von Planetenoppositionen u. s. w. in Wilna von Sniadecki. — Beobachtungen und Bestimmungen der Bahn des ersten Cometen von 1818, von Enke. Merkwürdig ist an diesem Cometen seine Lichtschwäche, welche zunahm, als sein Licht (mochte man es als eignes oder erborgtes betrachten) nach der Rechnung noch hätte wachsen sollen; wahrscheinlich erlitt der Comet während der Dauer seiner Sichtbarkeit bedeutende innere Veränderungen. — Beobachtete Trabantenverfinsterungen, Sternbedeckungen und Sonnenflecke im Jahre 1817, von Hallashka in Prag. — Formeln zur Berechnung des Orts eines Gestirns, aus beobachteten Allignements mit vier Sternen von Bessel. Sie beruhen, dem Wesentlichen nach, auf der vorgängigen Bestimmung der Durchschnittspunkte der beiden grössten Kreise, in welchen die zwei bekannten Sternpaare liegen, mit dem Aequator (oder der Ekliptik), obwohl die zierliche Einkleidung der Auflösung rein analytisch ist. — Von demselben Astronomen Beobachtungen von Planetenoppositionen, Sternbedeckungen, Solstitien und dem Polarstern im J. 1817. — Auszug aus den astronomischen Beobachtungen auf der Berliner Sternwarte in demselben Jahre. — Bestimmung der Polhöhe von Krakau. Mit VI. * 129

6 14 ANZEIGE.

einem RKicHENBACH'schen multiplicirenden Theodolithen fand Hr. Kreiscommissarius Lorenz aus Beobach- tungen des Nordsterns $50^{\circ} 3' 51''$

extasciicircum

extasciicircum "s Sonnenbeobachtungen $50^{\circ} 3' 50''$; mit dem Mittel stimmt sehr nahe Hr. Sniadecky's ältere Bestimmung überein, die später, und, wie aus den neuen Beobachtungen hervorzugehen scheint, mit Unrecht, durch Littrow um $17''$ vermindert war. — Ueber die Genauig- keit der astronomischen Beobachtungen und Berechnungen. Dieser Aufsatz hat zum Zweck, anschau- lich zu machen, wie sehr viel es heutzutage schwerer ist, in der Astronomie neue Fortschritte zu thun, als vormals , wo die Forderungen an den beobach- tenden und rechnenden Astronomen so viel geringer waren. Man möchte, sagt der Verf., die Lage der altern Astronomen beneiden. Sie konnten mit weit weniger Anstrengung den Himmelslauf beobachten und berechnen, da noch keine grosse oder die grösste Genauig- keit erwartet werden konnte , und wurden nichts destoweniger žbei ihren Zeitgenossen und bei der Nachwelt berühmt u. s. w. So wahr das ist , wenn wir die Leistungen der al- tern Astronomen aus unserm Standpunkte betrachten , so darf man doch auch nicht aus der Acht lassen, wie unbehülflich und unvollkommen ihre Instrumente, wie beschwerlich ihre Beobachtungsmethoden, wie unausgebildet der Calcul war. Nimmt man darauf billige Rücksicht, so möchte wohl z. B. ein Tycho seine verdiente Ce- lebrität als praktischer As- tronom nicht wohlfeiler gehabt haben, als ein Piazzini. Ueber einzelne Aeusse- rungen dieses Aufsatzes, die heutige praktische Astronomie betreffend, liesse sich doch noch manches er- innern. Nachdem z. B, der Verf. berechnet hat, dass bei einem Kreise von 1 Zoll Halb- messer ein Strich, den hundertsten Theil einer Linie dick, schon über 14 Secunden deckt, fragt er: Sollte eine Menschenhand eine Duodecimallinie noch in 100 kenntliche Striche oder Punkte einzutheilen im Stande sein? Allein die wirkliche Eintheilung der Decimalli- nie durch 100 Striche wird ja nicht verlangt: dass aber die Eintheilung in diejenige Anzahl von Theilen, die zweckmässig ist, mit einer solchen Genauig- keit von den ersten Künst- lern ausgeführt werden könne , dass die Fehler viel weniger als den hundert- sten Theil einer Linie erreichen, beweisen die Meisterwerke eines Reichenbach, Repsold, Troughton durch die That. — Neue Elemente der Junobahn, Beobachtungen dieses Planeten und der Sonne und andere astronomische Nachrichten von Nicolai; in den letztern wird des REPSOLO'schen Kreises auf der hiesigen Sternwarte erwähnt, wo aber der vielleicht durch einen Druckfehler zu 5 Fuss angegebene Durch- messer dieses Instruments auf 3

extasciicircum

extasciicircum Pariser Fuss zu berichtigen ist. — Beobachtung der Mondfinsterniss vom 20. April 1818 in Dresden. — Gerade Aufsteigungen von 35 der vornehmsten Sterne für 1818, nach Maskelyne's letzten Beobachtungen, aus dem Nautical Almanac für 1820. (Wir bemerken hiebei , dass im Jahrgange des Nautical Almanac für 1821 ein noch ausge- dehnteres und auf Pond's Beobachtungen mit dem neuen Mittagsfernrohr gegründetes Verzeichniss sich findet.) Beobachtungen der scheinbaren Grösse verschiedner Sterne, von den Jahren 1704 — 1709 (aus des Berliner Astronomen Gottfr. Kirch nach- gelassenen Pa- pieren). — Ueber den REPSOLO'schen Meridiankreis, nebst verschiedenen astronomischen Beobachtungen von Gauss. — Beobachtungen der Sonnenfinsterniss vom 5. Mai 1818 von Struve. — Beobachtung der Opposition der Vesta im Jahr 1818 von Enke. — Dann ferner Ephemeriden für die Vesta, Juno und Pallas von Enke, Posselt, Nicolai und Dirksen. — Die übrigen kleinern Artikel und Notizen hier einzeln anzuführen, verstattet der Raum nicht.

CONNAISSANCE DES TEMS.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 191. Seite 1905.. 1910. 1819 November 29. *Connaissance des tems*, ou des mouvemens Celestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1821. Publiée par le bureau des longitudes. Paris 1818. Bei der Witwe Courcier. 336 S. gr. Octav. Der Anhang des vorliegenden Jahrganges der *Connaissance des tems* zeichnet sich durch mehrere gehaltreiche Aufsätze von Frankreichs ersten Geometern vorzüglich aus. Zuerst Resultate einer theoretischen Untersuchung über die Libration des Mondes von Poisson. Es werden hier auch neuere Beobachtungen des Mondflecken Manilius, von Bouvard, erwähnt, aus denen die Neigung des Mondsäquators $1^{\circ} 27' 40''$ folge (Tobias Mayer hatte 1749 aus Beobachtungen desselben Flecken $1^{\circ} 29'$ gefunden). Die Vervielfältigung ähnlicher Beobachtungen wäre unstreitig sehr zu wünschen, — Neue Methode, die Cometenbahnen zu bestimmen von Lagrange. Diese Abhandlung war schon in dem Berliner astronomischen Jahrbuch für 1783 deutsch erschienen. Die Methode setzt sechs vollständige Beobachtungen voraus, die paarweise nahe bei einander liegen müssen. Da, wenn die Lage der Ebene der Bahn bekannt ist, aus dem geocentrischen Orte der heliocentrische sich ableiten lässt, und zwei heliocentrische, einander nahe liegende Oerter bekanntlich eine sehr einfache Bestimmung des halben Parameters geben, so erhellet, dass jedes Paar einander nahe liegender geocentrischer Oerter eine Bedingungsgleichung zwischen der Neigung der Bahn, der Länge des aufsteigenden Knotens und dem halben Parameter gibt; die sechs vollständigen Beobachtungen geben daher drei solcher Bedingungsgleichungen, und durch die Elimination von zweien der unbekannten Grössen gelangt man denn endlich zu einer Gleichung des siebenten Grades. Bei dem heutigen Zustande dieses Theils des astronomischen Calculs wird man keine Veranlassung haben, von dieser Methode Gebrauch zu machen. — über die Rotation der Erde, von Laplace. Dieser Aufsatz enthält mehrere interessante Entwicklungen über die freie Drehungsaxe des Erdkörpers, in so fern er mit einer an ihrer Oberfläche im Gleichgewicht befindlichen Flüssigkeit bedeckt ist, und über die Veränderung der Lage von jener durch die Anziehung des Mondes und der Sonne. — Den letzten Gegenstand behandelt gleichfalls auf ähnliche Weise die hierauf folgende Abhandlung von Poisson über die Präcession der Nachtgleichen mit der Concinnität, die man an diesem trefflichen Geometer gewohnt ist. — Ueber den Einfluss der grossen Gleichung des Jupiter und Saturn auf die Bewegung der Körper des Sonnensystems von Laplace. Nur bei den eignen Trabanten jener Planeten wird dieser Einfluss merklich gefunden, wo er sich in der Gestalt einer Ungleichheit von ähnlicher Form, wie die grossen Gleichungen selbst offenbart: beim vierten Jupiterstrabanten findet Laplace den grössten Werth 14 Secunden. — Geographische Lage einer grossen Anzahl von Punkten des mittelländischen Meeres, die in den Jahren 1816 und 1817 von dem Fregattencapitain Gauttier bestimmt sind. — Ueber das Gesetz der Schwere, wenn das Erdsphäroid als homogen und von gleicher Dichtigkeit wie das Meer angenommen wird, von Laplace. Es ist merkwürdig, dass unter dieser Voraussetzung, die freilich nicht der Fall der Natur ist, die Schwere an der Oberfläche der Erde, sei es auf dem Meere, oder auf einer Insel oder dem festen Lande, von der Gestalt des über das Meer hervorragenden festen Landes unabhängig wird. — Nach einer von dem Verf. später gemachten Bemerkung, ist dies Resultat von der Voraussetzung, dass das Erdsphäroid dieselbe Dichtigkeit, wie das Meer, habe, unabhängig und setzt bloß die gleichförmige Dichtigkeit des erstem voraus. Und da die für die Schwere gefundene Formel eine merklich geringere Zunahme, vom Aequator nach dem Pol, gibt, als die Erscheinungen über die Pendelschwingungen, so wird dadurch bewiesen, dass die Dichtigkeit der Erde,

616 ANZEIGE.

von der Oberfläche nach dem Mittelpunkt, zunimmt; es ist selbst nothwendig, dass diese Zunahme der Dichtigkeit sich bis zu einer bedeutenden Tiefe erstrecke. — Ueber die Stellungen der Fixsterne, von welchen in den Ephemeriden die Mondsdistanzen angesetzt werden, von Bouvaed. Aus dem Bessel- BRADLEY'schen Catalog für 1755 und dem PiAzzi'schen für 1800 (indem jedoch die Rectascensionen des letztern, wie angegeben wird, nach Pariser Beobachtungen, ein wenig abgeändert sind) werden die Stellungen auf das Jahr 1830 übertragen, diese Reduction scheint jedoch nicht durchgängig genau gerechnet zu sein. — Untersuchungen über vier ältere Cometen, von Bueckhaedt. Für den zweiten Cometen von 1766 findet Hr. Bueckhaedt mit Zuziehung der auf der Insel Bourbon von Lannux gemachten Beobachtungen eine elliptische Bahn mit einer Umlaufszeit von 5 Jahren; die Bewegungen der Cometen von 1774, 1723, 1729 lassen sich besser durch hyperbolische, als durch parabolische Bahnen darstellen. — Von demselben Astronomen eine Tafel zur Bestimmung der Zeit, bei der parabolischen Bewegung, aus zwei Abständen von der Sonne und dem dazwischen enthaltenen Winkel; ferner kritische Bemerkungen über verschiedene von Bradley nur einmal beobachtete Sterne. — Ueber die Englische Expedition nach dem Nordpol. — Auszug aus der Beschreibung der Expedition des Capitain Tdckey zur Untersuchung des Flusses Zaire. — Ueber die Gestalt der Erde, und das Gesetz der Schwere an ihrer Oberfläche von Laplace. Das hier abgedruckte enthält eine Uebersicht der Hauptresultate einer Abhandlung, welche der Verfasser in der Köuigl. Academie vorgelesen hat, und wovon ein vollständiger Abdruck vor u extasciicircum s lieo-t. Die Aufgabe ist darin auf eine vollständigere und naturgemässere Art behandelt, als bisher je geschehen war, und sowohl die Neuheit und Fruchtbarkeit der darin gebrauchten Methoden, als die Wichtigkeit der Resultate für die Geologie, machen sie zu einer der schönsten Arbeiten dieses grossen Geometers. — Auszug eines Briefes des Hrn. W. Lambton an Hrn. Delambre, betreffend die Ostindische Gradmessung, die damals (im September 1817) bereits einen Meridianbogen von fast 10 Grad umfasste und noch immer weiter fortgesetzt wurde. Hr. Lambton gibt die Breite des südlichen Endpunkts Runnä zu $8^{\circ} 9' 38'' 4$, die des nördlichen Darumgedda zu $18^{\circ} 3' 23'' 26$, und die Länge des Bogens zu 598610 Fathoms bei 62° Fahrenheit an und findet durch Vergleichung mit der Französischen Gradmessung die Abplattung g extasciicircum, aus der Englischen extasciicircum j extasciicircum, aus der Schwedischen g extasciicircum; hingegen aus Vergleichung des ganzen Bogens mit dem ganzen Bogen von Dünkirchen bis Montjouy, nach einer Formel von Playfair — (diese starke Verschiedenheit hat ihren Grund in einer unrichtigen Verwandlung des Französischen 355 Bogens aus Toisen in Fathoms). — Auszug einiger Ortsbestimmungen in Schweden aus den Abhandlungen der Stockholmer Academie. — Ueber den Cometen von 1818 von Nicollet. — Auszug aus Le-MONNIERs Beobachtungsjournal, in dem sich nicht weniger als 12 Uranusbeobachtungen finden, die erste vom 14. October 1750, die letzte am 18. December 1771. Im Jahr 1769 hatte dieser Astronom in 8 Tagen, vom 15. bis 23. Januar, den Planeten 6 mal unbewusst beobachtet, und man begreift kaum, wie ihm selbst die Entdeckung entgangen sein kann. Hr. Bouvaed, welcher uns mit diesen Beobachtungen bekannt macht, ist beschäftigt, neue Uranus-Tafeln zu construiren. Uebrigens haben die Beobachtungen selbst bei der Beschaffenheit des Instruments, der Uhr und der geringen Sorgfalt des Beobachters keinen grossen Werth. — Ueber die Refraction bei geringen Höhen von Gsoombeidge. Dies ist ein Nachtrag zu einer frühern Abhandlung dieses Astronomen, in welcher er bei jedem einzelnen Stern nur das Mittel der Abweichung von seinen Tafeln angesetzt hatte; hier werden auch die äussersten Unterschiede mitgetheilt.

Dies kann zwar einigermaßen zur Beurtheilung des Grades der Uebereinstimmung der Beobachtungen unter sich dienen ; allein in Beziehung auf die wichtige Frage , über welche die Meinungen der Astronomen bisher getheilt sind, ob es angemessen sei, bei der Reduction das äussere oder das innere Thermometer oder ein Mittel aus beiden anzuwenden, wäre zu wünschen, dass alle einzelnen Beobachtungen bekannt gemacht würden. Noch sind die Beobachtungen von vier Solstitien, von 1816—

PIAZZI. LEZIONI DI ASTRONOMIA. GI

1818 beigelegt; das Mittel der zwei Bestimmungen der Schiefe der Ekliptik auf den zwei Sonnensolstitien weicht hier nicht merklich von dem Mittel aus den zwei Wintersolstitien ab , und das Mittel aus allen gibt, für die Zeit der Herbstnachtgleiche von 1817, die mittlere Schiefe $23^{\circ} 27' 48'' 29$. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 4. Seite 33 . . 37. 1820 Januar 6. Lezioni elementari di astronomia ad uso del real osservatorio di Palermo. Palermo 1817. Dalla stamperia reale. Tomo I, 240 S.; Tomo II, 446 S. in kl. 4. Der Verf. dieses Lehrbuchs , der berühmte und verdiente Piazzi, erklärt in der Vorrede, dass dasselbe zunächst auf Veranlassung der Vorlesungen, welche von ihm auf der Palermer Sternwarte gehalten worden, entstanden und eigentlich nicht für das Publicum bestimmt gewesen sei, und dass auf den dringenden Wunsch der Schüler die Vorgesetzten des öffentlichen Unterrichts die Bekanntmachung befohlen haben. Von Schriften dieser Art erwartet man keine eigentliche Erweiterung der Wissenschaft selbst; eine klare, gründliche, der Bestimmung angemessene Anordnung des Vortrags ist die Hauptsache. Die Bedürfnisse des Vortrags sind wieder nach Massgabe der Vorkenntnisse und Absichten der Schüler sehr verschieden; anders für blosse Dilettanten, anders für mathematisch gebildete; anders für den, welcher Sinn dafür hat, in der Wissenschaft eines der vollkommensten und edelsten Producte des menschlichen Geistes zu verehren, der Nichts auf Treue und Glauben annimmt, sondern überall streng logischen Zusammenhang verlangt, und dem die vollendetste Darstellung die liebste ist, wenn sie auch mehr als gewöhnliche Anstrengung und Hülfskenntnisse erfordert, und endlich wieder anders für den, welcher nur nach dem niedern Ziele strebt, sich zur Beobachtung und Berechnung himmlischer Phänomene, so viel es eine beschränktere mathematische Vorbildung gestattet, geschickt zu machen. Der Verf. gibt zwar nicht ausdrücklich an, für welche Classe von Schülern er dieses Buch eigentlich bestimmt; allein es scheint doch, dass er sich vornehmlich solche, die zur letzten Classe gehören, gedacht habe. Von einem Astronomen, wie Piazzi, der um mehrere Theile der Astronomie so grosse Verdienste hat, Hess sich übrigen? erwarten, dass auch ein elementarisches Werk dieser Art eine Menge eigenthümlicher Ansichten, merkwürdiger Aeusserungen und Urtheile enthalten musste, und in dieser Beziehung ist es auch selbst für Astronomen nicht ohne Interesse. Der Verf. hat sein Werk in sieben Bücher abgetheilt, wovon das erste eine allgemeine Uebersicht über die himmlischen Erscheinungen gibt, so weit man dazu blos durch rohe Beobachtung, ohne Instrumente und ohne besondere mathematische Kenntnisse gelangen kann. Es wird hier also gehandelt von der allgemeinen täglichen Bewegung, von den auf der Himmelskugel angenommenen Punkten und Kreisen, von der Gestalt der Erde, von dem Unterschiede zwischen Fixsternen und Planeten, von der Sonne, dem Monde, den Planeten und Cometen, von der Ekliptik und den übrigen dadurch bestimmten Kreisen der Himmelskugel, vom Thierkreise und den Sternbildern, von der Vorrückung der Nachtgleichen, von den Finsternissen, von den ersten Ungleichheiten der Planeten und ihrer Erklärung durch die Kopernicanische Weltordnung. Das zweite Buch beschäftigt sich mit Vorkenntnissen der neuen Astronomie. Wir finden hier etwas über die Auflösung

sphärischer Dreiecke, eine üebersicht der vornehmsten, heutzutage gebräuchlichen astronomischen Werkzeuge, als Fernrohre, Loth, Libelle Verniers Micrometer, Mittagsfernrohr, Uhr, Vollkreis, Quadrant, Zenithsector, Aequatoreal und Vervielfölvungs' kreise (über letztere urtheilt Piazzì nicht günstig; indessen scheint er doch das, was zu ihrem Nach 130

618 ANZEIGE.

theile gesagt werden kann und auch von andern gesagt ist, etwas übertrieben zu haben. Hatte er selbst, sagt Piazzì, mit einem Instrument dieser Art beobachten sollen, so würde er nicht den hundertsten Theil dessen, was er gethan, geleistet haben). Hiernächst wird von der Refraction, der Parallaxe, der Aberration und Nutation gehandelt, in so fern rückichtlich dieser Umstände die Beobachtungen einer Verbesserung bedürfen; dann von der Zeit, und den Methoden der Zeitbestimmung; endlich von den Beobachtungen, die zur Bestimmung der Polhöhe, der Schiefe der Ekliptik und der Stellung der Gestirne gegen Aequator und Ekliptik dienen. Das dritte Buch beschäftigt sich dann ausschliesslich mit den Fixsternen. Sehr ausführlich über die Berechnung der Präcession, Nutation und Aberration, dann über die jährliche Parallaxe der Fixsterne, ihre eigene Bewegung, über die Sternverzeichnisse und die eigenthümlichen Merkwürdigkeiten der Fixsterne. Einen sonderbaren Misgriff bei Bestimmung der Grösse der jährlichen Präcession können wir hier nicht unbemerkt lassen. Piazzì zieht von der beobachteten jährlichen Aenderung der Länge von 15 Fixsternen, die aus der Vergleichung von Bradley's Bestimmung für 1755 mit Piazzì's eigener für 1805 folgt, theils die Wirkung der Verrückung der Ekliptik, theils die der eigthien Bewegung ab, und nimmt dann aus allen (übrigens sehr ungleich ausfallenden) Resultaten das Mittel. Dies ist ein offener logischer Cirkel, indem es kein anderes Mittel gibt, die eigne Bewegung der einzelnen Sterne zu erkennen, als wenn man die beobachtete Bewegung mit der schon als bekannt angenommenen Präcession vergleicht. Bei einer folgerechten Rechnung hätten alle Sterne einerlei Resultat, und zwar dasselbe wieder geben sollen, wovon man ausgegangen war, um die eigenen Bewegungen zu finden. Der Gegenstand des vierten Buches ist die elliptische Bewegung der Planeten, grösstentheils aus der *Theoria motus corporum coelestium* entlehnt, jedoch mit Weglassung aller Beweise. Im sten Buche werden die Himmelskörper' unsers Sonnensystems einzeln betrachtet. Merkwürdig ist die Art, wie Piazzì sich S. 182 über die Bestimmung der Rotationszeit der Venus durch den verstorbenen SCHKÖTEB äussert. 'Niente di meno non manca, chi non poco dubiti di tali scoperte, e le consideri come non molto dissimili dalP altra del satellite, che Short e qualche altro credeva di aver veduto intorno a questa pianeta. Una illusione ottica, un fenomeno non bene osservato, accompagnati da un poco di immaginazione, hanno talora fatto avanzare delle congetture, e sognare delle esseri, che ben presto son poi caduti in piena dimenticanza (Piazzì scheint hier doch vergessen zu haben, dass er selbst S. 46 des ersten Bandes das Dasein eines Venus - Trabanten für sehr wahrscheinlich erklärt hatte, an den jetzt schwerlich irgend ein anderer Astronom noch glaubt). Eben so erklärt er sich S. 230 gegen die von einigen Astronomen angeblich gesehenen brennenden Mondvulkane. Im sechsten Buche wird von den Finsternissen, Sternbedeckungen und Vorübergängen der untern Planeten vor der Sonnenscheibe gehandelt, und endlich im siebenten von den Cometen, zu deren Bahnbestimmung hier nur die indirecte Methode in derselben höchst unvollkommenen und man kann sagen, planlosen Gestalt gegeben wird, die die Astronomen zu ihrer Verwunderung in einem bekannten, vor einigen Jahren erschienenen Lehrbuche der Astronomie gefunden haben.

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 17. Seite 167. .168. 1820 Januar 29. Elementa ecUp-
sium quas patitur tellus, luna eam inter et solem versante, ab a, 1816 usque ad a. i860 ex
tabulis astronomicis recentissime conditis et calculo parallaciico deducta , ti/jw ecliptico
et tabulis projectio- nis geographicis coUustraia , a Cassiano Hallaschka Prag 1816. Typis
Theophili Haase. 107 Seiten in 4. nebst 20 Kupfertafeln. Bei weitem den grössten Theil
dieser Schrift nimmt eine an den Sonnenfinsternissen von 1816 und i8i8 practisch gelehrte
und bei ersterer mit dem ganz ausführlichen Rechnungsdetail begleitete Anlei- tung zur
parallactischen Berechnung und orthographischen Entwerfung der Sonnenfinsternisse ein.
Für die ersten Anfänger kann diese, nur auf den gewöhnlichen kunstlosen Methoden be-
ruhende, Anweisung ihren Nutzen haben , in welcher Rücksicht jedoch der Verf. bei den
vorausgeschickten Vorschriften et- was mehr Sorgfalt auf einen deutlichen und richtigen
Vortrag hätte verwenden sollen. Auf den letzten 18 Seiten gibt der Verf. noch die Haupt-
momente der in Brunn vom Jahr 1818 bis i860 sichtbaren Fin- sternisse an, so wie die
beigefügten Kupfertafeln die allgemeine Darstellung derselben für die ganze Erde liefern.
Es sind darunter drei partiale , fünf ringförmige und vier totale. Für den Horizont von
Brunn ist die vom 8ten Juli 1842 die grösste, und die Grösse der Verfinsterung beträgt
daselbst 11 Zoll 13'. Auf die Zeichnung selbst scheint nicht durchaus die grösste Sorgfalt
gewandt zu sein: so finden wir bei der erwähnten Finsterniss die Punkte, wo Anfang oder
Ende bei Aufgang oder Untergang der Sonne eintritt, als Eine zusammenhängende Linie
gezeichnet, da sie doch noth wendig zwei getrennte und durch die Linie des Contactus
limborum solis australis et lunae borealis verbundene Linien bilden mussten. Die Rech-
nungen sind nach Thiesneckeb's Mondstafeln in den Wiener Ephemeriden für 1803 und
nach handschriftlichen Sonnentafeln desselben Astronomen geführt. Der erste Meridian
ist nicht wie es sonst üblich ist, 20ř sondern 19ř 53' 45" westlich von Paris gesetzt. Göt-
tingische gelehrte Anzeigen. Stück 23. Seite 225 . . 232. 1820 Februar 7. Astronomisches
Jahrbuch für das Jahr 1822, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomi- schen
Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berech-
net und her- ausgegeben von Dr. J. E. Bode, Kön. Astronomen u.s.w. Berlin. Bei dem
Verf. und in Comm. bei F. Dümmmler. 260 Seiten in 8. nebst einer Kupfertafel. Von zwei
Sonnen- und zwei Mondfinsternissen, die sich im Jahr 1822 ereignen, ist in Europa nur
die eine Mondfinsterniss sichtbar; auch der am 5. November statt findende Durchgang
des Mercur kann in EJliropa nicht beobachtet werden. Die Einrichtung des Jahrbuchs
ist dieselbe geblieben, wie bei den vorhergehenden Jahrgängen; nur die Jupiterstrabanten-
Verfinsterungen sind, zur Erleichterung der Ar- beit, nach den WAEGENTm'schen Tafeln
berechnet, und blos bei den ersten Trabanten hin und wieder die Delambke 'sehen Tafeln
mit zu Hülfe genommen. Unter den Abhandlungen , welche der Anhang enthält, macht
den Anfang ein Versuch, die astro- gnostischen Namen einzelner Sterne zu befestigen ,
von Hrn. Prof. Bdttmann. Dieser gelehrte Philologe

620 AKZEIGE.

stellt hier ein Verzeichniss von 80 Sternnamen auf, grösstentheils aus der Arabischen Spra-
che entlehnt, von denen einige schon sonst gangbar oder doch nicht unbekannt, andere
berichtigt oder an eine an- dere Stelle gesetzt, und noch andere ganz neu gebildet sind
(z. B. Clavus für SS im Stier, Meion für 7. im Orion, Sectatrix für SS im Fuhrmann).

Bei den Astronomen ist eigentlich nur eine sehr kleine Anzahl von eignen Namen für die Fixsterne wirklich gangbar (etwa ein Dutzend), und die Versuche einiger, ältere Arabische Namen wieder einzuführen, haben keinen Beifall gefunden. Wollte man aber doch einmal eine grössere Anzahl in Gebrauch bringen, so würde es wohl am zweckmässigsten sein, sich schlechtweg und ohne alle Abänderung an die Namen zu halten, die Piazzi in seinen neuen Sterncatalog aufgenommen hat. Jede willkürliche Abänderung könnte, statt zur Verbesserung, nur zur Sprachverwirrung führen. — Jupiterstrabanten-Verfinsterungen, Sternbedeckungen, Mondfinsternisse und Oppositionen der Vesta, des Uranus, Jupiter, Saturn und der Pallas im Jahre 1818 beobachtet von Hrn. Prof. Büeg. — Algols Lichtperiode aus neuern Beobachtungen bestimmt und Berechnung des kleinsten Lichts desselben für 1820 bis 1822 vom Hrn. Prof. Wuem. Diese Untersuchung zeigt, dass die Länge der Periode, seit der Entdeckung der Veränderlichkeit des Sterns, durchaus keine merkliche Veränderung erlitten hat. — Astronomische Beobachtungen auf der Prager Sternwarte, von den Herren David und Bittneh. — Noch von Hrn. Prof. Büeg Beobachtungen der Juno, und Sternbedeckungen 1819, nebst astronomischen Nachrichten. Die hier vorkommende Verantwortung gegen einen Angriff oder eine falsche Auslegung eines Zeitungsartikels, den einen Cometen von 1818 betreffend, welche sich in der in Genua herauskommen- den Correspondance astronomique befindet, veranlasst den Wunsch, dass Persönlichkeiten von astronomischen Verhandlungen immer entfernt bleiben mögen. — Beobachtete Sternbedeckungen und Jupiterstrabanten-Verfinsterungen in Prag von Hrn. Prof. Hallaschka. — Aeltere Beobachtungen des Uranus von Lemonniee (s. Jahrg. 1819 S. 1909). — Ueber die Sonnenfinsterniss vom yten Sept. 1820 für Deutschland und die angrenzenden Länder von Hrn. Prof. Littrow. Es wird hier Anfang und Ende für 230 Oerter in Deutschland und den benachbarten Ländern, auch die nördliche und südliche Grenzlinie der Zone, innerhalb welcher die Finsterniss ringförmig erscheinen wird, durch eine Anzahl Punkte bestimmt, angegeben. Der grössere Theil von Deutschland liegt innerhalb dieser Zone; die südliche Grenze geht nahe bei Aachen, Strassburg, Freiburg und Zürich, die nördliche nahe bei Schwerin, Wittenberg und Tabor in Böhmen vorbei. Es wird sehr wünschenswerth sein, dass die Dauer der ringförmigen Finsterniss an recht vielen Orten, besonders solchen, die den Grenzen nahe liegen, beobachtet werde, wozu nichts weiter als ein gutes Fernrohr und eine Secundenuhr erforderlich ist. — Beobachtungen der Vesta, Pallas, des Uranus, Saturn und Jupiter, und der Sonnenfinsterniss im Jahr 1818, zu Wilna von Hrn. Prof. Sniadecky. — Ueber die geographische Länge der Berliner Sternwarte. Diese Länge ist früher immer zu den sehr schwankenden gezählt; allein seit dem die Sternwarte mit bessern Hülfsmitteln zur Zeitbestimmung versehen ist, geben auch die Beobachtungen eine mehr befriedigende Uebereinstimmung. Aus 23 Sternbedeckungen und 4 Sonnenfinsternissen, die von 1802 bis 1815 beobachtet sind, folgt im Mittel die Länge $44^{\circ} 10'$ extasciicircum $5''$ von Paris. — Beobachtete Gegenscheine des Mars, Uranus und Jupiter 1817, 1818, ferner der Sonnenfinsterniss von 1818 und des ENKE'schen Cometen, von Hrn. Debflingeb in Kremsmünster, — Beobachtung einer Bedeckung des Mars vom Monde, in Wien von Hrn. Prof. Büeg. — Astronomische Beobachtungen auf der Berliner Sternwarte im Jahr 1818. Eine Berichtigung bedarf die hier vorkommende übereilte Behauptung, dass die Bestimmung des heliocentrischen Orts aus einem nahe bei der Opposition beobachteten geocentrischen wegen der Kleinheit der Winkel des Dreiecks unsicher werde, und dass es sogar vortheilhafter sei, von der Opposition entferntere Beobachtungen zum Grunde zu legen. — Beobachtungen eines Cometen 1818 und 1819 von Hrn. Prof. Bessel; ferner Planetenoppositionen, Sonnenfinsterniss und Sonnenwenden. — Von Hrn. Dr. Olbers über die höchst merkwürdige

BODE. ASTRONOMISCHES JAHKBUCH.

von Hrn. Prof. Enke gemachte, und in unsern Blättern (St. a8 u. 83 v. v. J. [S. 417 u.f. d.B.]) zuerst an- gezeigte Entdeckung der Identität des einen Cometen von 1805 mit dem einen von 1818. Hr. Dr. Olbkhs fügte dieser grossen Entdeckung die nicht weniger wichtige Bemerkung bei, dass theils auch der Co- met von 1795 höchst wahrscheinlich derselbe Comet gewesen ist, theils auch die in der Connaissance des tems 1819 bekannt geraachten zwei Cometen-Beobachtungen von 1786 eben demselben Cometen an- gehören. Ferner theilt hier dieser treffliche Astronom seine ersten Beobachtungen des im Juli d. J. er- schienenen Cometen mit. — Der folgende schöne Aufsatz des Hrn. Prof. Enke gibt nun einen ausführ- lichen Bericht über seine Arbeit, jenen Cometen von kurzer Umlaufszeit betreffend, und erhebt die obige wahrscheinliche Vermuthung des Hrn. Dr. Olbers zur moralischen Gewissheit. In der Mitte Mais 1822 wird nun dieser Comet abermals in seine Sonnennähe kommen; allein unglücklicherweise wird er vor- her, seiner Stellung gegen die Erde wegen, nur äusserst lichtschwach sein, so dass es Noth haben wird, ihn bis dahin zu beobachten. Nach dem Durchgang durch die Sonnennähe hingegen wird er zwar hell ge- nug sein, allein zu weit südlich stehen, um in Europa sichtbar zu werden. Mit Leichtigkeit aber wird er alsdann auf der südlichen Hälfte der Erdkugel beobachtet werden können, wenn es nur nicht dort an Beobachtern fehlen wird. Bei Gelegenheiten, wie diese, eben so wie bei so vielen andern, macht sich das Bedürfniss einer südlichen Sternwarte recht fühlbar, und wir fühlen uns bei dieser Ver- anlassung gedrungen, unsre innige Ueberzeugung auszusprechen, dass nach den grossen Unterstützungen, welche die Astronomie in den neuesten Zeiten in Europa erhalten hat, dieser Wissenschaft kein grösserer Dienst mehr geleistet werden könnte, als durch Errichtung einer wohlausgerüsteten und mit ei- nem ein- sichtsvollen, erfahrenen und thätigen Astronomen zu besetzenden Sternwarte in der südlichen Hemisphäre, etwa auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung. — Von dem- selben Astronomen Beobachtungen des Co- meten von 1819, und Elemente seiner Bahn, ferner Beobachtungen des Uranus, Saturn, Jupiter, der Ceres und Juno 1818 und 1819. — Auflösung der Aufgabe, die Declination eines Gestirns ohne Win- kelinstrument bloß mittelst eines Fernrohrs zu finden, von Hrn. Prof. Fischer (aus der Dauer eines solchen Durchganges durch das Gesichtsfeld, wobei Eintritt und Austritt an den Endpunkten eines Durch- messers geschehen). — Geometrischer Lauf der Ceres 1819 und 1820, berech- net von Hrn. Dr. West- phal; und geocentrischer Lauf der Juno 1820 berechnet von Hrn. Prof. Nicolai. — Beobachtungen des Cometen vom Juli 1819 auf der Berliner Sternwarte (gehen vom 2. bis 27. Juli). — Von Hrn. Prof. Ni- colai, Beobachtungen der Juno auf der Mannheimer Sternwarte, und neue Elemente der Bahn aus die- sen und Göttinger Be- obachtungen abgeleitet. Ferner die ersten Beobachtungen mit dem wiederherge- stellten dreifussigen R, EICHENBACH'schen Multiplicationskreise vom Nordstern, welche mit einer sehr schö- nen Uebereinstimmung die Polhöhe der Mannheimer Sternwarte $49^{\circ} 29' 12'' 95$ geben. Endlich Beobach- tungen und Elemente des Cometen von 1819. — Die hierauf folgenden Bemerkungen über den Gebrauch der Libelle und des Loths zur Rectification astronomischer Werkzeuge von einem Ungenannten enthal- ten nichts neues, und beweisen nur, dass es nicht gleichgültig ist, auf welche Art Libellen an einem Instrument angebracht sind, dass sie einen ihrer Bestimmung angemessenen Grad von Empfindlichkeit haben müs- sen, und dass sie einen vorsichtigen Beobachter erfordern. Der hier gemachte Vorschlag, Veränderlichkeit oder Unveränderlichkeit der Richtung der Schwere durch ein in einem Brunnen auf- gehängtes Loth zu prüfen, möchte schwerlich zu etwas anderm führen, als die Unerreichbar-keit uhsolu- ter Festigkeit bei jeder Aufstellung von Messungsapparaten

zu beweisen. — Auszug aus einem Schreiben des Hrn. General von Lindener aus Glatz. Da bei dem im Juli d. J. erschienenen Cometen durch einen glücklichen Zufall die untere Conjunction Vormittags am 26. Juni mit dem Durchgang durch den aufsteigenden Knoten zusammenfiel, so war es sehr erwünscht, dass dieser eifrige Liebhaber der Astronomie gerade zu dieser Zeit die Sonne wirklich beobachtet hatte, und so das durch wirkliche Erfahrung VI- 131

622 ANZEIGE.

bestätigen konnte, was man auch, nach unsern übrigen gegenwärtigen Kenntnissen, nicht anders erwarten konnte, dass nemlich von dem lockern Cometenkörper, "obgleich er gewiss und genau zwischen der Erde und Sonne stand, doch auf der Sonnenscheibe auch nicht die allergeringste Spur erkannt wurde. Wir erinnern uns in öffentlichen Blättern gelesen zu haben, dass noch ein anderer Beobachter in Wien, welcher in derselben Stunde gleichfalls die Sonne beobachtete, gar nichts besonderes wahrgenommen hat. — Beobachtungen dieses Cometen in der letzten Hälfte des August, von Hrn. Dr. Olbees, wie auch Elemente seiner Bahn von Hrn. Boüvaed und von Hrn. Dieksen. — Ueber die Aufgabe, den Ort eines Gestirns aus beobachteten Allignements zu finden, von Hrn. Dr. Olbees. Im Jahrbuche für 1821 findet sich eine Auflösung dieser Aufgabe von Bessel: bei der von Olbees gewählten Einkleidung gebraucht man noch zwei Logarithmen weniger. Doch muss erinnert werden, dass die zu dieser erforderlichen 20 Logarithmen an eben so viel verschiedenen Stellen stehen, während die bei der BESSEL'schen Form nöthigen 22 nur an 17 verschiedenen Stellen aufzuschlagen sind. Auch bemerken wir noch, dass, wenn man die bekannte Hülftafel für Logarithmen von Summen und Differenzen mit gebraucht, man mit 18 Logarithmen an 16 Stellen, oder mit 20 Logarithmen an 14 Stellen ausreichen kann. — Beobachtungen des Cometen vom Juli 1819, Beschreibung des sechsfüssigen REICHENBACH'schen Mittagsfernrohrs; Beobachtung der Jupiters-Opposition, und des Polarsterns, von Hrn. Hofr. Gauss. Wir machen, bei dem, was hier über die absolute Zuverlässigkeit der Zenithdistanzen gesagt ist, auf zwei den Sinn ganz verfälschende Druckfehler aufmerksam; S. 239 [S. 427] oben muss nemlich statt merklich, unmerklich, und in der sten Zeile von unten muss statt doch kann ich schon glauben, gelesen werden, doch kann ich schwer glauben. — Beobachtungen des Cometen vom Juli 1819 auf der Krakauer Sternwarte, von Hrn. Prof. Leski. — Verzeichniss der genauen Länge und Breite von neun der vornehmsten Fixsterne, von denen die Mondsabstände in dem Nautical Almanac und in der Connoissance des tems vorkommen, aus letzterer für 1821 entlehnt (s. vorigjähr. Anz. S. 1907 [S. 615 d. B.]). — Marseiller Beobachtungen eines neuen Cometen, und dessen Elemente der Bahn berechnet von Hrn. Prof. Enke. Dieser Comet wurde, so viel bisher bekannt ist, blos in Marseille im Juni 1819 beobachtet, und es ist sehr merkwürdig, dass sich die Beobachtungen weit besser in einer Ellipse von einer 2| extasci-icircum jährigen Umlaufszeit, als in einer Parabel darstellen lassen. — Beobachtungen des (andern) Cometen von 1819 auf der Greenwicher Sternwarte, und daraus von Hrn. Rumke abgeleitete parabolische Elemente. — Die zum Schluss noch folgenden kurzen Nachrichten enthalten noch mehrere astronomische Beobachtungen und Notizen, die hier nicht besonders angeführt werden können. Auf der beigefügten Kupfertafel ist der geognostische Lauf des Cometen vom Juli 1819, und eine Protection seiner wahren Bahn, wie auch die des ENKE'schen und des andern vom November 1818 bis Januar 1819 beobachteten Cometen vorgestellt. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 103. Seite 1025.. 1030. 1820 Juni 26. Göttingen. Ueber die am 7. Sept. d. J. einfallende grosse Sonnenfinsterniss

hat Hr. Prof. Ger- LiNG in Marburg, welcher dieselbe bereits vor acht Jahren in seiner Inaugural - Dissertation behandelt hatte (s. unsre Anz. 1812 S. 1889 [S. 542 d. B.]), in einem Schreiben an den Hrn. Hofr. Gauss, vom 23. Mai, die Resultate seiner wiederholten und weiter ausgeführten Untersuchungen mitgetheilt. Da diese Finsterniss im grössten Theile von Deutschland ringförmig erscheinen und für diese Gegenden, auf lange Zeit, das merkwürdigste Phänomen dieser Art sein wird, so glauben wir vielen Lesern dieser Blätter

GERLING. SONNENFINSTERNISS.

623 durch die Bekanntmachung eines Auszuges aus jenen Mittheilungen einen willkommenen Dienst zu erweisen. Folgende aus den CARUNi'schen Sonnentafeln und den BÜBo'schen Mondstafeln entlehnten Sonnen- und Mondsörter dienen der Rechnung zur Grundlage: 1820 September 7. Pariser mittl. Zeit. 11" Vorm. 2 Nachm. 5 Länge der Sonne. 164^h 40' 26" 4 47 44- o 55 1-7 Länge des Mondes. 163^h 19' 53" 6 164 48 17. 7 166 16 38. 3 Nordl. Breite des Mondes. 52 44 36 Horizontalparallaxe des Mondes — der Sonne Halbmesser des Mondes . . . — der Sonne ... 45 o 41. 6 34-9 53' 55" 5 8.7 14' 43. I 15 54. 8 Schiefe der Ekliptik 23^h 27 56. 2 ' Die Conjunction erfolgt demnach um i" 58m 46*3 M. Zeit in Paris in der Länge 164^h 47' 41" Für folgende einzelne Oerter hat Hr. Prof. Gebung zur Erleichterung der Beobachtungen die Hauptmomente der Erscheinung im Voraus berechnet: Berlin Bremen Breslau Cassel Cöln Danzig Göttingen Gotha Halle Hamburg Anfang. Mittel. Ende. ju jjm 55S 2" 57" 31 extasciicircum 4' extasciicircum 15m 39' I 7 13 2 33 38 3 54 5 I 53 36 3 18 29 4 34 54 I 13 39 2 40 30 4 0 54 I I 6 2 28 52 3 50 16 I 55 3a 3 19 5 4 34 22 I 15 51 2 42 28 4 2 39 I 20 59 2 47 34 4 7 30 I 26 26 2 52 20 4 II 45 I 12 26 2 38 19 3 58 14 Anfang. Mittel. Ende. Hannover IU j extasciicircum m IIñ 2" 39" 36' 1 3" 59" 45' Königsberg 2 4 43 3 27 20 4 41 32 Leipzig I 28 38 2 54 extasciicircum 5 4 13 45 Mannheim I II 47 2 39 36 4 0 31 Marburg I II 23 2 38 40 3 59 18 München I 30 40 2 57 47 4 17 33 Ofen 2 II 2 3 35 49 1 4 51 31 Prag I 41 51 3 7 50 4 215 46 Tübingen I 16 42 2 44 36 4 5 extasciicircum 4 Wien I 55 45 3 21 24 4 38 28 Die Zeiten sind hier und in der folgenden Tafel in wahrer Sonnenzeit angesetzt. * D Erste innere Zweite innere Berührung. Berührung. Berlin 72^h 84" — Bremen 65 9 2" 30' 46" 2" 36m 30ñ Breslau 78 131 — — — Cassel 66 I 2 37 37 extasciicircum 43 24 Cöln 62 55 2 27 23 2 30 21 Danzig 79 186 — — — . _ Göttingen 67 10 2 39 37 2 45 19 Gotha 68 18 2 44 47 2 50 20 Halle 70 48 2 50 20 2 54 19 Hamburg 66 36 i 35 55 2 40 43 P D Erste innere Zweite innere Berührung. | Berührung. Hannover 66^h 17" 2" 36" 49 extasciicircum 2" 42" 23' Königsberg 81 217 — — — Leipzig 71 52 2 52 49 2 56 I Mannheim 64 44 2 37 i8 2 41 43 Marburg 65 18 a 35 53 2 41 27 München 71 2 2 54 54 3 0 40 Ofen 84 123 Prag 75 75 — — — Tübingen 66 46 2 42 35 2 46 37 Wien 79 87 — — — — Es bezeichnet hier P den Punkt des Sonnenrandes, wo beim Anfang der Finsterniss der Mond zuerst eingreift, indem man die Grade vom nördlichsten Punkte (in Beziehung auf den Verticalkreis) nach

624

ANZEIGE. Westen zu zählt; D hingegen gibt in Bogensekunden die scheinbare Entfernung der Mittelpunkte der Sonne und des Mondes, für das Mittel der Finsterniss, an. Die Abplattung ist bei allen Rechnungen zu a extasciicircum ü- angenommen. Die Hauptmomente der Finsterniss für andere Oerter in Deutschland können näherungsweise aus denjenigen , welche in obiger ersten Tafel für einen zunächst liegenden angesetzt sind ,

vermittelst folgender Formeln abgeleitet werden, wo dZ den Längenunterschied beider Oerter in Zeitsecunden, $d\delta$ den Breitenunterschied in Bogensekunden und dZ die Aenderung bedeutet, die den Angaben der Tafel beigefügt werden muss. Hiebei ist $d\delta$ positiv zu nehmen, wenn der Ort, für welchen man die Bestimmung wünscht, östlich von dem gewählten Ort der Tafel liegt, und dB gleichfalls positiv, wenn jener nördlich von diesem ist. Für den Anfang Für das Mittel Für das Ende $d\delta = +i'3i3d2/ - 0.0296 d B AZ = +i-H*d\delta - 0.0343 d \text{ extasciicircum } dZ - +i.ii8d\delta - 0.0363dB$ Besonders wichtig ist die Kenntniss der Grenzlinien der Zone, innerhalb welcher die Finsterniss ringförmig erscheint. Hr. Prof. Gering hat folgende Punkte in diesen Grenzlinien durch Rechnung bestimmt, wo die Längen von Ferro an gerechnet sind. Wahre Berührung der Berührung der Zeit in südl. Ränder nördl. Ränder. Paris. Breite. Länge. Breite. Länge. a" 4" 52ř 59' 22ř 43' 6 5 extasciicircum 15 23 15 8 54ř 12' 28ř 50' 51 31 23 46 10. 53 i6 29 18 50 47 24 17 la 5 extasciicircum 40, 29 47 50 4 24 48 14 51 55 30 16 49 extasciicircum i 25 19 16 51 10 30 46 48 39 25 49 18 50 26 31 15 47 57 26 19 ao 49 42 31 45 47 15 26 49 22 48 58 3a 15 46 34 27 20 24 48 15 32 46 45 53" 27 50 26 47 32 33 17 28 46 50 33 49 . Verbindet man diese Punkte auf einer Landkarte durch gerade Linien, so trifft man folgende Oerter, von denen keiner mehr als etwa 2 extasciicircum Meilen von den Grenzlinien entfernt liegt. Die durch den Druck ausgezeichneten Oerter liegen der Grenze am nächsten. Für die Berührung der südlichen Ränder : Heiligenhafen, Neustadt, Grevesmühlen, Wismar, Schwerin, Parchim, Grabow, Perleberg, Werben, Havelberg, Arnehurg, Tangermünde, Rathenow, Genthin, Ziesar, Coswig, Wittenberg, Kemherg, Düben, Torgau, Würzen, Oschatz, Döbeln, Freiberg, Seyda, Kommotau, Rakonitz, Przibram, Tcyn, Budweis, Grazcn, Ips, Oberndorf, Tirnitz, Fürstenfeld u.s. w. Für die Berührung der nördlichen Ränder: Staveren, Medenblick, Harderwyk, Amersfort, Barneveld, Arnheim, Kniwgeeti, Cleve, Grave, Genep, Geldern, Venloo, Crefeld, Roermunde, J5rÄ-e/eni-, Jülich, Nidegen, Münster-Eiffel, Aldenau, Mondheim, Zell, Trarbach, Kirchberg, Oberstein, Münchweiler, Kai-

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

serslautern, Bergzabern, Hagenau, Stollhof et, Achern, Freydenstadt, Hornberg, Rottweil, Villingen, Geisinyen, Schaffhausen, Stein, Frauenfeld, Winterthur, Chur n.s. w. E3 ist sehr zu wünschen, dass in der Nähe der Grenzlinien recht viele Beobachtungen angestellt werden, die schon dadurch einen Werth erhalten, dass unter Angabe des Beobachtungsortes bemerkt wird, ob sich ein Ring gebildet habe oder nicht, und im ersten Falle, wie lange die Erscheinung des Ringes gedauert habe. Da hier nur von Abmessung eines sehr kurzen Zeitraums die Rede ist, so kann allenfalls dabei der Mangel einer Secundenuhr durch das Abzählen der Schläge einer gewöhnlichen Taschenuhr oder der Schwingungen einer an einem Faden aufgehängten schweren Kugel ersetzt werden, wenn nur im ersten Fall die Anzahl der auf eine Minute gehenden Schläge, und im zweiten die Länge des Fadens und die Grösse der Kugel in irgend einer bekannten Masse mit angezeigt werden. Mit einem guten Fernrohr müsste aber doch eine solche Beobachtung angestellt sein, wenn sie einen Werth haben soll. Da auch an den Orten, wo die Finsterniss ringförmig erscheint, noch völlig ein Achtel der Sonnenscheibe unverfinstert bleibt, so ist eine starke Abnahme des Tageslichts nicht zu erwarten, noch weniger, dass Sterne dem unbewaffneten Auge sichtbar werden sollten. Zum Besten solcher Personen, die während der grössten Verfinsterung einige der der Sonne nächsten und hellsten Fixsterne mit Fernrohren aufzusuchen oder mit guten Reflexionswerkzeugen ihre Distanzen vom Mondsrande zu messen versuchen möchten, hat Hr. Prof. Gering noch folgende Angaben beigefügt,

die zur Erleichterung dieser Aufsuchung dienen können. Für Regulus $P = 65$ Jř Westl., $-D = 17$ extasciicircum ř Für 6 Löwe $P = 41$ ř Oestl., $D = 13$ ř Für Spica $P = 116$ ř Oestl., $Z > = 36$ extasciicircum ř Es bedeutet hier D die Entfernung des Sterns vom Mittelpunkt der Sonne, und P den Winkel, welchen der grösste Kreis vom Sonnenmittelpunkt zum Stern mit dem grössten Kreise vom Sonnenmittelpunkt zum Nordpol macht. Die Angaben sind für 2" 15m W. Z. in Paris berechnet, können aber in ganz Deutschland für die Zeit der grössten Verfinsterung dienen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 5. Seite 41.. 48. 1821 Januar 8. Astronomisches Jahrbuch für das . /ñAr 1823, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben von Dr. J. E. Bode, Königl. Astronom u. s. w. Berlin 1820. Bei dem Verfasser, und in Comm. bei F. Dümmler. 252 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel. Das astronomische Jahrbuch ist gegenwärtig den Freunden der Astronomie jedesmal doppelt willkommen, da es, nachdem die von den Herren von Lindknau und Bohnenberger herausgegebene astronomische Zeitschrift aufgehört hat, in Deutschland den einzigen Vereinigungspunkt für diese Wissenschaft darbietet. Die dem vorliegenden Jahrgange beigefügten Aufsätze sind folgende. Versuch über die physische Beschaffenheit der Cometen, und besonders ihres Schweifes von Hrn. Prof. Fischer. Man sieht hier mit Vergnügen dasjenige zusarmengestellt, was die zuverlässigsten Beobachtungen und geläuterte Ansichten über diesen Gegenstand gelehrt haben. Gegen einige einzelne Behauptungen möchte sich je- VI. 132

62 6 ANZEIGE.

doch noch manches erinnern lassen. So sind bekanntlich die Meinungen der Astronomen über die Frage, ob die Cometen mit eigenem Licht oder mit reflectirtem Sonnenlicht leuchten, noch getheilt, und ein um die Theorie der Cometen vielfach und hochverdienter Astronom hat in einem früheren Aufsätze so ziemlich alles, was sich nach dem gegenwärtigen Bestand unserer Kenntnisse darüber sagen lässt, erschöpft. Der Verf. erklärt sich für die erstere Meinung, weil das Licht der kleinsten Fixsterne selbst durch die dichtem Theile der Cometenschweife dringt, und nach einigen Erfahrungen Fixsterne selbst durch den Kern gesehen sein sollen. Allein es scheint, dass er mit Unrecht hieraus schliesst, die Cometenmasse könne das Sonnenlicht gar nicht merklich reflectiren, und das Licht, damit wir die Cometen sehen, müsse nothwendig ganz deren eignes sein. Jene Erfahrung beweist nur, dass die Cometenmasse bei weitem mehr Licht durchlässt als reflectirt; aber wenn man in Erwägung zieht, wie ausserordentlich viel blässer als Planetenscheiben selbst die glänzendsten Cometen erscheinen, so hat man, auch wenn nur ein äusserst geringer Theil des Sonnenlichts zurückgeworfen wird, noch immer nicht nöthig, eignes Licht der Cometen zu Hülfe zu nehmen. Indem der Verf. annimmt, dass die Cometenmassen Stoffe enthalten, die negativ gegen die Sonne gravitiren, scheint ihm entgangen zu sein, dass die Bewegungen solcher Cometen dann nicht genau den KEPLER'schen Gesetzen folgen würden. Inzwischen, wenn wir gleich die Möglichkeit nicht abläugnen, dass in der That das eine KEPLER'sche Gesetz bei den Cometenbewegungen einige Modification leiden könne, und dass eigentlich dieser Umstand bei keinem Cometen methodisch untersucht sei, so lässt sich doch aus allen bisher geführten Rechnungen schliessen, dass eine solche Modification nur äusserst klein sein dürfte. — Beobachtungen des Cometen vom Jahre 1819 auf der Sternwarte Bogenhausen bei München von Hrn. Steuerrath Soldner. — Geographische Ortsbestimmungen in Ostfriesland, durch Hrn. Prof. Oltmanns. — Ueber die Länge von Pisa aus astronomischen Beobachtungen von Hrn. Prof. Wurm. Das Resultat

dieser schätzbaren Untersuchung ist, dass der Unterschied zwischen der von Inghirami aus geodätischen Messungen und der aus den astronomischen Beobachtungen gefolgerten Länge wegen der schlechten Beschaffenheit der letztern eigentlich gar nichts beweisen kann. — Von demselben Astronomen Beiträge zu geographischen Längenbestimmungen aus Beobachtungen der Sonnenfinsternisse vom 18. November 1816, und 4. Mai 1818. — Astronomische Beobachtungen zu Wilna von Hrn. Prof. Sniadecky; zu Palermo von Hrn. Cacciatore (die Cometen von 1819 betreffend); zu Prag von den Herren Prof. David und Bittnee. — Noch etwas über den grossen Comet und seinen Vorübergang vor der Sonne von Hrn. Doctor Oleers. Die schon im astronomischen Jahrbuche für 1822 angeführte Beobachtung des Hrn. General von Lindeneb, der am 26. Juni 1819 in der Stunde, wo der Comet bestimmt vor der Sonnenscheibe stehen musste, die Sonne ganz ohne Flecken gesehen hatte, schien das, was ohnehin höchst wahrscheinlich war, vollkommen zu beweisen, dass nemlich die lockere Cometenmasse viel zu wenig Sonnenlicht auffangen konnte, um die mindeste Trübung zu verursachen. Dennoch zeigt dieser Vorfall auf eine merkwürdige Art, wie leicht in solchen Fällen, wo keine besonders geschärfte Aufmerksamkeit statt findet, Irrthum möglich ist. Mehrere andere Beobachter haben nemlich doch an demselben Tage wirkliche Sonnenflecken gesehen, der Hr. Prof. Schumacher, damals in Altena, und der Hr. Prof. Brandes in Breslau: die Beobachtungen des Hrn. von Lindener verliert daher freilich ihre Beweiskraft. Denn wenn die wirklichen Sonnenflecken ihm entgangen sind, so konnte er noch weniger den Cometen bemerken, wenn auch derselbe stärkern Instrumenten oder einer mehr gesteigerten Aufmerksamkeit erkennbar gewesen wäre. Und wirklich könnte mau beinahe durch zwei andere Beobachtungen das letztere anzunehmen bewogen werden, wenn nicht dabei einige Nebenumstände wären, die die Sache wieder ganz ungewiss machten. Hr. Dr. Gruithuisen in München sah nemlich an eben diesem Tage und in der Stunde, wo der Comet vor der Sonne stand, ausser zwei andern gewöhnlichen Sonnenflecken noch einen sehr kleinen unbegrenzten, den er an frü-

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

hern Tagen nicht bemerkt hatte. Allein Hr. Dr. Grüithüisen spricht davon als von einem schwarzen Punkte, und so konnte sich dieser Comet doch nicht zeigen, daher wir eher geneigt sein möchten, diese Erscheinung für einen gewöhnlichen erst kurz vorher entstandenen Sonneufleck zu halten, der in den schwächern Fernröhren der Herren Schumacher und Brandes unsichtbar blieb. Ausserdem hat auch Hr. Prof. WilDT in Hannover um dieselbe Morgenstunde einen sehr verwaschenen Flecken in der Sonne bemerkt, ist aber rücksichtlich des Datum selbst ungewiss, da er die Nachricht erst viel später blos aus dem Gedächtniss mitgetheilt hat. Die Hauptfrage bleibt unter diesen Umständen noch immer unentschieden, und wird es vielleicht, da Conjunctionen der Art so äusserst selten sind, noch lange bleiben. — Die Ephemeride für den Nordstern, für alle obern Culminationen des Jahrs 1821 wird allen practischen Astronomen, die die kleine Druckschrift der Herren Strüve und Walbeck, woraus sie entlehnt ist, nicht selbst besitzen, sehr willkommen sein, nur hätte dieselbe wohl eine Seite mehr verdient, damit nicht die letzte Decimale hätte wegbleiben müssen. — Astronomische Beobachtungen in Wien von Hrn. Prof. Bürg; in Prag von Hrn. Prof. Hallaschka und in Berlin von dem Hrn. Herausgeber. — Ueber die beobachtete Existenz einer Photosphäre der Venus im Jahr 1820 von Hrn. Geh. Rath Pastorf. Hr. P. sah im April d. J. die Venus (und späterhin auch den Jupiter) mit einem kreisförmigen sehr scharf begrenzten Lichtschimmer umgeben, welchen er als eine dem Planeten selbst angehörige Lichtsphäre betrachtet. Diese Erscheinung verdient genau-

er untersucht zu werden, da bei Gegenständen dieser Art so leicht optische Täuschung einfließen kann. Hr. Pastorf hat den Durchmesser dieses Lichtschimmers, der ein ähnliches Ansehn hat, wie die Nachtseite des MondeSS im Erdlichte, im April 16 Minuten cross gefunden. Bei der von Hrn. Pastorf am 27. April beobachteten Erscheinung, wo ein kleiner teleskopischer Stern oben am östlichen Rande der Lichtsphäre der Venus eintrat, einige Minuten unsichtbar blieb, und dann an der Westseite wieder erschien, ist der Umstand etwas bedenklich, dass an diesem Tage das Fortrücken der Venus in jeder Minute nur 3 Raumsecunden betrug. Ueber die Hypothese des Hrn. Pastorf, dass die Venus einen Trabanten haben könne, der nicht über die Lichtsphäre hinauskomme, und der, wie Hr. Pastorf glaubt, wenn er nur einen Durchmesser von 3 Secunden habe, uns dann im reflectirten Sonnenlicht immer unsichtbar bleiben müsse, ausser dass er zuweilen wie ein dunkler Flecken vor der Venus erscheine, wollen wir dem Urtheile unsrer Leser nicht vorgreifen. — Beobachtete gerade Aufsteigungen des Satarn und der Vesta im Jahr /819, der Pallas und des Mars im Jahr 1820 am Mittagsfernrohr der Göttinger Sternwarte von Hrn. Hofr. Gauss. — Beschreibung des auf der Königsberger Sternwarte aufgestellten REICHENBACH'schen Meridiankreises, von Hrn. Prof. Bessel. — Beobachtungen des Cometen von 1819, nebst Sternbedeckungen von Hrn. Prof. Struve. — Bestimmung der Schiefe der Ekliptik mit einem REICHENBACH'schen Meridiankreise auf der Sternwarte Bogenhausen bei München von Hrn. Soldner. Die hiezu angewandten Beobachtungen geben zugleich die Bestimmung des Sonnenhalbmessers, und zwar $16' 0''93$ für die mittlere Entfernung. Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, dass dieser Halbmesser aus 271 am REICHENBACH'schen Mittagsfernrohr der hiesigen Sternwarte vom Januar bis Juli 1820 beobachteten Fadenantritten sich fast genau eben so gross, uemlich zu $16' 1''01$ ergeben hat. — Astronomische Beobachtungen zu Kremsmünster von Hrn. Derflinger. — Beobachtungen der Juno, Pallas, Ceres, des Mars und Uranus, wie auch der Schiefe der Ekliptik von Hrn. Prof. Nicolai in Mannheim. Letztere mit dem dreifussigen REICHENBACH'schen Repetitionskreise bestimmt ergibt sich aus dem Wintersolstitium um $6''$ kleiner, als aus dem Sommersolstitium, wodurch, so wie durch die mit demselben Instrumente bestimmten Sterudeclinationen aufs neue bestätigt wird, dass in Rücksicht auf die Einwirkung der Schwerkraft auf die Theile der astronomischen Instrumente ein jedes wie ein Individuum betrachtet werden müsse. — Ueber die Genauigkeit der Beobachtungen am Mittagsfernrohre von Hrn. Dr. Walbeck. Es wird hier zum erstenmal die richtige Behandlungsart dieses wich-

628 ANZEIGE.

tigen Gegenstandes gelehrt und auf die trefflichen Dorpater Beobachtungen angewandt. S. i86 Z. 3 von unten ist durch einen Druckfehler tang 0 statt sec 0 gesetzt. — Astronomische Beobachtungen zu Hamburg von Hrn. Rümker. — Ueber die geographische Lage von Dresden von Hrn. Dr. Raschig. — Astronomische Bemerkungen von Hrn. Prediger Lüthmek. in Hannover. — Ueber das wahre Datum der nächtlichen Schlacht am Halys von Hrn. Prof. Oltmanns. In dieser trefflichen Abhandlung, von der wir ungern alle Citate und Anmerkungen der Raumersparniss wegen weggelassen sehen, wird mit grosser Evidenz gezeigt, dass die vielbesprochene, während der berühmten Schlacht eingetretene Sonnenfinsterniss keine andere gewesen sein könne, als die vom 30. September 609 vor Chr. — Ueber die Bahn des Ponschen (ENKE'schen) Cometen, nebst Berechnung seines Laufs bei seiner nächsten Wiederkehr im Jahr 1822, von Hrn. Prof. Enke. Die wiederholte und vollständige geführte Berechnung der Störungen, welche dieser Comet von 1786— 1819

erlitten hat, gibt die befriedigendste Darstellung der Beobachtungen in den vier bisherigen Erscheinungen, nur zeigt sich eine merkwürdige durch die Rechnung noch nicht zu erklärende Beschleunigung der Bewegung, indem aus den drei Umläufen von 1786 — 1795 eine um einen halben Tag grössere, und aus den vier Umläufen von 1805 — 1819 eine um einen halben Tag kleinere Umlaufszeit hervorgeht, als aus den dreien von 1795 — 1805. Ueber die Ursache dieses Phänomens werden sich, wenn die nächste Wiedererscheinung des Cometen ein ähnliches Resultat geben sollte, wahrscheinliche Vermuthungen angeben lassen. Für die leichtere Wiederauffindung im Jahre 1822, wo der Comet am 24. oder 25. Mai durch seine Sonnennähe gehen wird, hat Hr. Prof. Enke durch eine bequeme Ephemeride bestens gesorgt. Auf der südlichen Halbkugel wird die Beobachtung im Juni und Juli keine Schwierigkeiten haben; allein in Europa wird er um diese Zeit wegen seiner südlichen Lage gar nicht zu sehen sein, und früher wird seine gar zu grosse Lichtschwäche die Erkennung wenn nicht unmöglich, doch höchst schwierig machen. Doch damit nichts unversucht bleibe, wünschen wir, dass der um diesen Cometen so hoch verdiente Astronom die am 25. Februar anfangende Eclipsa circum hemeride noch ein paar Monate weiter rückwärts fortsetzen möge, da früher wenn gleich bei noch grösserer Lichtschwäche doch wegen des hohen Standes bei dunkler Nacht vielleicht noch etwas mehr Hoffnung statt zu finden scheint, als da, wo nach geendigter Dämmerung der Comet dem Horizont schon so nahe steht. — Auch für den kleinern Cometen des Jahrs 1819 hat Hr. Prof. Enke eine elliptische Bahn mit einer Umlaufszeit von nur 5½ Jahren gefunden, die sowohl die Marseiller als die erst später bekannt gewordenen Mailänder Beobachtungen vortrefflich darstellt. — Von derselben Opposition der Vesta 1819 und Ephemeride für die nächste Erscheinung dieses Planeten. — Ephemeriden für die Juno und Pallas 1821 von Hrn. Prof. Nicolai, und von Hrn. von Staüdt in Göttingen, — Astronomische Beobachtungen im Jahr 1820 von Hrn. Hofrath Gauss. — Ueber die Bestimmung der geographischen Breite mittelst des Polarsterns von Hrn. Prof. Dirksen in Berlin (Analyse einer bequemen zu diesem Zweck von Hrn. Prof. Schumacher gegebenen Tafel). — Noch Beobachtungen von Sternbedeckungen, Jupiterstrabanten-Verfinsterungen und der grossen Sonnenfinsterniss vom 7. Sept. 1820 durch Hrn. Prof. Rümker in Hamburg, wie auch von letzterer durch Hrn. Prof. Nicolai und Hrn. von Heiligenstein in Mannheim. — Von den am Schlüsse dieses Bandes befindlichen kurzen Nachrichten zeichnen wir hier noch die von der in Abo erbaueten neuen Sternwarte und von der in den Russischen Ostsee-Provinzen vorzunehmenden Gradmessung aus. — Die Kupfertafel stellt ausser den Sternbedeckungen und den beiden Mondfinsternissen des Jahrs 1823 noch den berechneten Vorübergang des grossen Cometen von 1819 vor der Sonne, die beobachtete geocentrische Bewegung des ENKE'schen Cometen 1818 und 1819, und die Venus mit einem von Hrn. Pastorff beobachteten Flecken dar.

BRAMBILLA. EFFEMERIDI ASTSSONOMICHE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 64. Seite 633 . 637. 1823 April 21. Effemeridi Asironotniche di Milano per Hanno 1823 calcolate da Enrico Brambilla. Con Appendice. Mailand 1822. Die Ephemeriden selbst 112 Seiten, der Anhang 88 Seiten Octav. Man ist von den Mailändischen Ephemeriden längst gewohnt, dass sie mit einigen Aufsätzen ausgestattet sind, welche ihnen einen über das Jahr ihrer Erscheinung ausreichenden Werth geben und sie auch für solche Personen interessant machen, die nicht in dem Fall sind, von dem astronomischen Kalender Gebrauch zu machen. Von letzterm brauchen wir nichts zu sagen, als dass seine beifallswürdige Einrichtung unverändert geblieben ist: der Anhang

enthält folgende Aufsätze. Geographische Lage einiger von Mailand aus sichtbarer Berge von Barnabas Oriani. Dieser hoch- verdiente Astronom theilt uns hier ein Verzeichniss von 49 Punkten in Oberitalien und der Schweiz mit, welches ihre Breite und Länge, ihre relative Lage gegen die Cathedrale von Mailand, und ihre Höhe über der Meeresfläche enthält. Diese Bestimmungen sind grösstentheils auf die Messungen gegründet, welche die Mailänder Astronomen in den Jahren 1788 — 1791 auf Befehl des Oesterreichischen und in den Jahren 1803 — 1806 auf Befehl des Italienischen Gouvernements ausgeführt haben. Diese Messungen haben sich nicht bis zum Meere hin erstreckt, die Höhenbestimmungen sind daher nur relative gewesen, und ihrer Reduction auf die Meeresfläche ist die barometrische Höhenbestimmung von Mailand unter- gelegt. Bei einigen Bestimmungen des Verzeichnisses liegen Messungsoperationen aus der neuesten Zeit zum Grunde, welche hier etwas umständlicher mitgetheilt und von besonderm Interesse sind. Der Monte Viso im Piemontesischen wurde durch Messungen von Turin und Mailand aus niedergelegt, von welchem letztern Orte er 96380 Toisen (25 geographische Meilen) entfernt ist; die von beiden Orten aus gemachten Höhenmessungen vereinigen sich am besten, wenn man die terrestrische Refraction zu 0.08 der Krümmung des terrestrischen Bogens annimmt, und die Höhe über der Meeresfläche wird demzufolge von Oriani zu 1968 Toisen angesetzt. Die Höhenbestimmung des Monte Cimone in den Apenninen, unweit Lucca, zu 1112 Toisen, ist besonders merkwürdig, da sie sich auf unmittelbare Messung der Depression des Meereshorizonts gründet, und zwar sowohl des Mittelländischen als des Adriatischen Meeres: diese Messungen sind von Brioschi im Jahr 1817 ausgeführt. Die Höhe des Monte Rosa wird zu 2385, die des Finsterarhorn zu 2203, die des Simplon zu 1805 Toisen angesetzt. — Nachrichten von den im Jahre 1822 ausgeführten Operationen, um die Längenunterschiede mehrerer Oerter in Italien, durch Pulversignale auf dem Monte Cimone, zu bestimmen, von Francesco Caruni. Durch die Triangulirungen in Frankreich und den Oestreichischen Staaten wird man, wenn sie vollendet und verknüpft sein werden, in den Besitz der Messung eines überaus grossen Bogens des mittlern Parallelkreises kommen, der vom Atlantischen Meere bis Orsova gegen 24 Grad betragen wird. Wie wichtig diese Messungen durch Verbindung mit zweckmässigen astronomischen Operationen für die vollkommenere Kenntniss der Gestalt der Erde werden können, fällt in die Augen. Die Beschaffenheit der Landstriche selbst, durch welche dieser Bogen geht, ist den Operationen, durch welche der Längen unterschied der Endpunkte bestimmt werden muss, besonders günstig, da auf dieser Strecke so viele hohe Berge liegen, die eine ungeheuer weite Aussicht beherrschen, so dass man mit einer verhältnissmässig sehr kleinen Anzahl von Zwischenpunkten wird ausreichen können. Ein erster Versuch dieser Art wurde schon im Sept. 1821 gemacht, indem der Längenunterschied zwischen der Mailänder Sternwarte und dem Hospiz auf dem Mont Cenis durch Palversignale auf der 1792 Toisen hohen und 86000 Toisen von Mailand entfernten Rocca Melone bestimmt wurde. Man wünschte, aufgemuntert durch den glücklichen Erfolg dieses Versuchs, zu einer VI. 133

630 ANZEIGE.

umfassendem Verbindung fortzuschreiten. Die Französischen Geographen brachten dazu einen kühnen Plan in Vorschlag, nach welchem man vermittelst dreier Zwischenpunkte, nemlich des oben erwähnten Monte Viso, des Monte Gero bei Padua und des Monte Maggiore im Friaul in Einer Nacht die Verbindung zwischen der Ostküste des Adriatischen Meeres und des Mont d'Or bei Glermont mitten in Frankreich bewirken zu können meinte. Man stand jedoch wieder davon ab, weil man die Schwierigkeiten für zu gross hielt.

Es ist noch ungewiss, ob der Monte Viso überhaupt zu ersteigen ist, noch mehr, ob man auf seiner höchsten steilen Spitze während der Nacht einen Aufenthalt machen kann. Und gesetzt auch, dass diese Schwierigkeiten sich überwinden Hessen, fürchtet man, da'ss das Licht von Pulverblitzen bei der ungeheuren Entfernung vom Monte Gero (50 geogr. Meilen) selbst den stärksten Fernrohren unsichtbar bleiben würde (Nach diesen Aeusserungen scheint dieser riesenhafte Plan noch nicht unbedingt aufgegeben zu sein; allein Ref. findet aus den Angaben für die Höhen dieser beiden Punkte und für ihre Entfernung, dass sie gar nicht einer über den physischen Horizont des andern erhoben sein können; ohne diesen Umstand würde sich den beiden letzten Schwierigkeiten durch die Anwendung grosser Heliotrope begegnen lassen). Man entschloss sich daher einstweilen zu einer beschränkten Operation, indem man auf dem Monte Cimone im Anfang Mai 1822 mehrere Nächte hindurch Pulversignale geben liess, die auf dem Monte Gero, in Mailand und auf verschiedenen andern italienischen Sternwarten beobachtet werden sollten. Allein das ungünstige Wetter vereitelte den Erfolg dieser Operationen in der Hauptsache; weder in Mailand noch auf dem Monte Gero wurden die Pulversignale gesehen. In Parma, Modena, Bologna und Florenz wurden sie indessen beobachtet; allein die zum Theil beträchtlichen Unterschiede der Resultate von denjenigen Längendifferenzen, welche die geodätischen Operationen gegeben hatten, scheinen zu beweisen, dass die Zeitbestimmung nicht an allen diesen Orten die nöthige Genauigkeit hatte. Ganz besonders merkwürdig ist noch, dass Hr. Carlini aus seinen Beobachtungen mit einem iszolligen REICHENBACH'schen Repetitionskreise die Polhöhe von Parma um 22" (> grösser gefunden hat, als sie sich aus der geodätischen Verbindung mit Mailand ergeben hat. Da sich ähnliche Anomalien bei mehreren andern Oertern Oberitaliens schon früher gezeigt haben, so ist es schwer, deren Realität in Zweifel zu ziehen, und es ist sehr zu wünschen, dass alle Hauptdreiecke der Oestreichischen Triangulirungen bald vollständig bekannt gemacht werden mögen. — Die übrigen Artikel des Anhangs enthalten noch: die von Angelo Cesaeis in den Jahren 1817 und 1818 beobachteten Oppositionen des Uranus; die von demselben Astronomen beobachteten Oppositionen des Jupiter und Saturn im Jahr 1821; beobachtete Sternbedeckungen und Jupiters - Trabanten - Verfinsterungen von Hallaschka in Prag; Beobachtungen des ersten Gometen von 1822 von demselben; endlich die meteorologischen Beobachtungen in Mailand vom Jahre 1820 von A. Cesaris. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück a. Seite 17. * 24. 1824 Januar 3. Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1826 nebst einer Sammlung der wichtigsten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben von Dr. J. E. Bode, Königl. Astronom u. s. w. Berlin 1823. Bei dem Verfasser und in Commission bei Ferd. Dümmler. 256 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel. Mit diesem Jahrgange fängt das zweite halbe Hundert in einer Reihe an, wodurch zur Verbreitung astronomischer Kenntnisse in Deutschland viel beigetragen ist, und der wir noch langen Fortgang

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

unter der Leitung des -würdigen Herausgebers -wünschen. Unter den Ereignissen am Himmel im Jahre 1826, die ein allgemeineres Interesse haben, zeichnen wir eine totale Mondfinsterniss (am 14. November), eine partielle Sonnenfinsterniss (am 29. November) und eine Bedeckung des Saturn vom Monde (am 16. Februar) aus. Die Abhandlungen und Nachrichten im Anhang nehmen 168 Seiten ein. Zuerst einige Resultate aus der Triangulirung im Königreiche Hannover von Hrn. Hofr. Gauss. Es wird hier zuerst die geographische Lage von 22 ausgewählten Punkten mitgetheilt, wie sie, aus dem vorläufigen

Anschlüsse an die VON ZACii'sche Basis, im Herbst 1822 abgeleitet ist. Wir können hier die Bemerkung hinzufügen, dass der seitdem ausgeführte Anschluss an die von Hrn. Schumacher in Holstein gemessene Grundlinie, diese Resultate gar nicht bemerkbar abändert; nur die nördlichen Breiten werden ein Zehnthel einer Secunde vermindert. Die drei Thürme in Hildesheim, welche in diesem Verzeichniss ohne Namen vorkommen, können jetzt namhaft gemacht werden: der erste ist der Andreas-, der zweite der Michaelis-, der dritte der Jacobi-Thurm. Dann die Uebersicht der aus den gegenseitigen Zenithdistanzen auf 28 Linien in dem Dreieckssystem gefolgerten terrestrischen Refractionen. Das Mittelverhältniss der Krümmung des terrestrischen Bogens zu der beobachteten ganzen Refraction ist wie i zu 0.1306. Durch die im Jahr 1823 neuhinzugekommenen Messungen wird das Resultat noch ein wenig kleiner, nemlich wie I zu 0.1278. Dieses Resultat ist bedeutend kleiner, als das Verhältniss, welches man bisher anzunehmen pflegte, wo man die halbe Refraction (gewöhnlich, obgleich nicht ganz richtig, schlechtweg Refraction genannt) zu 0.08 der Krümmung des irdischen Bogens ansetzte. Inzwischen scheint jene Bestimmung, wo bei den Beobachtungen fast durchgängig Heliotroplicht den Zielpunkt abgegeben hat, und wo so viele grosse Distanzen vorkommen (die grösste ist 11 extasciicircum Meile) mehr Zutrauen zu verdienen, als andere, bei denen das Visiren auf terrestrische Zielpunkte schon an sich keine so grosse Genauigkeit in den beobachteten Zenithdistanzen verstattete, und wo überdies die Entfernungen gewöhnlich viel kleiner waren. Bei kleinen Entfernungen sind, auch nach diesen Erfahrungen, die Anomalien immer am grössten, und besonders in den Vormittagsstunden, um Mittag und in den frühern Nachmittagsstunden, wo, je nach der Folge, an sonnigen Sommertagen in flachen Gegenden und bei kleinern Entfernungen, das nahe über den Erdboden wegstreichende Licht gewöhnlich eine negative Refraction erleidet. — Beiträge zu geographischen Längenbestimmungen aus beobachteten Sonnenfinsternissen und Sternbedeckungen von Hrn. Prof. Wurm. — Beobachtungen von Planeten - Oppositionen, Verfinsterungen der Jupiterstrabanten und Stembedeckungen, angestellt auf der Sternwarte in Wilna von Hrn. Sniadeck. — Verschiedene Beobachtungen des Hrn. Rümker in Paramatta: die wichtigsten derselben, nemlich die des EsKE'schen Cometen im Juni 1822, sind bereits im 26. Stück dieser Blätter Jahrgang 1823 [S. 442 d. B.] mitgetheilt. — Der hierauf folgende interessante Aufsatz des Hrn. Dr. Olbers berührt die erhabenste Seite der Astronomie, die Frage nemlich, ob das Weltall Grenzen habe, oder nicht. Bei dem Bewusstsein unsers Unvermögens, den Schleier aufzuheben, welcher dieses Geheimniss deckt, beschäftigen wir uns doch gern mit der Aufklärung solcher Zweifel, welche die Annahme, das Weltall sei unendlich, mit unsern sonstigen Einsichten in Widerspruch zu stellen scheinen könnten. Auf einen solchen Zweifel, wenigstens an der unendlichen Anzahl von Sonnen, führt die Erwägung, dass, bei Annahme desselben, Jede vom Auge ausgehende Richtung irgendwo in kleinerer oder grösserer Ferne auf einen Sonnenkörper treffen, und daher das ganze Himmelsgewölbe in nirgends unterbrochenem Sonnenglanz erscheinen würde. Dieser Schluss ist an sich vollkommen richtig: allein ein gleichförmiger Glanz würde nur dann Statt finden können, wenn der Weltraum absolut durchsichtig wäre, und also das Licht, indem es ihn durchdringt, gar nichts an Intensität verlöre. Diese Voraussetzung ist aber durchaus unerwiesen und in der That schon an sich höchst unwahrscheinlich. Hr. Dr. Olbers zeigt nun, dass eine

632 ANZEIGE.

verhältnissmässig nur sehr geringe Undurchsichtigkeit angenommen zu werden braucht, um den scheinbaren Widerspruch der Erfahrung mit einer unendlichen Zahl von Sonnen

aufzuheben. Ist die Schwächung des Lichts auf seinem Wege vom Sirius zu uns nur extasciicircum ü> so würde eine hohle Kugel mit einem Halbmesser von 30000 Siriusweiten, in deren Mitte wir uns befänden und deren ganze innere Fläche Sonnenglanz ausströme, uns nur y extasciicircum rTiVtr extasciicircum so hell erscheinen, als der Himmelsgrund in einer heitern Vollmondsnacht, also gewiss gar keinen merklichen Eindruck auf unsere Augen hervorbringen. — Fixsternverzeichniss von Hrn. Pond, mitgetheilt von Hrn. Prof. Tkalles. Der Sinn dieses Verzeichnisses und der daraus gezogenen Folgerung ist uns nicht ganz verständlich. — Fortgesetzte Nachrichten über den PoNs'schen (ENKE'schen) Cometen von Hrn. Prof. Enkk. Die neuen Beobachtungen dieses Weltkörpers im Jahre 1822 bestätigen das schon aus den frühern folgende merkwürdige Phänomen, dass neben den durch die Planetenstörungen erklärbaren Veränderungen der Umlaufszeit noch eine successive Abnahme derselben, die von einem Umlauf zum andern jetzt etwas über drei Stunden beträgt, Statt findet. Wahrscheinlich haben wir hierin die erste sichere Erfahrung von dem wirklichen Dasein eines Widerstandes, welchen die Cometen bei ihrer Bewegung im Weltraume erleiden. Hoffentlich wird dieser Weltkörper schon bei seiner nächsten Annäherung zur Sonne im August 1825 wieder in Europa beobachtet werden können; wenigstens wird über den Platz, wo er zu suchen sein wird, nach der Bearbeitung des eben so geschickten als unermüdeten Rechners, gar keine Ungewissheit Statt finden. — Astronomische Beobachtungen auf der Prager Sternwarte von den Hrn. David und Bittnerj ähnliche Beobachtungen in Kremsmünster von Hrn. Debflinger und in Prag von Hrn. Hallaschka. — Originalbeobachtungen des dritten Cometen von 1822 von Hrn. Dr. Olbers. — Einige mechanische Untersuchungen über die Entstehungen der Cometenschweife von Hrn. Dr. Lehmann, Dass alle Versuche, diesen räthselhaften Gegenstand befriedigend zu erklären, bisher ohne erheblichen Erfolg gewesen sind, darf uns nicht wundern. Erfahrungen von einer solchen Bestimmtheit, dass daraus scharfe Resultate zur Grundlage strenger Rechnungen gewonnen werden könnten, fehlen uns gänzlich; über die Beschaffenheit der dabei thätigen Kräfte wissen wir wenig gewisses, und die strenge mathematische Behandlung des Erfolgs von hypothetisch angenommenen Kräften hat sehr grosse Schwierigkeiten. Dieser Versuch des Hrn. Lehmann, die Cometenschweife bloss aus den bekannten Kräften, ohne Zuziehung von Repulsivkräften zu erklären, bleibt zwar (wie alle andern versuchten Erklärungen) auch noch viel zu sehr an der Oberfläche des Problems, und hält sich noch viel zu sehr an inadäquate Vorstellungen im Allgemeinen, als dass sich so auch nur über die Möglichkeit einer Erklärung auf diesem Wege absprechen Hesse; indessen ist er nicht ohne sinnreiche Ansichten, und man kann nicht läugnen, dass jenes auch von den bisherigen Versuchen mit Repulsivkräften gilt, deren Nothwendigkeit noch nicht als entschieden betrachtet werden darf. — Astronomische Beobachtungen auf der königl. Sternwarte in Berlin im Jahre 1822. — Ein stärker vergrößernder Ocularansatz für achromatische Fernrohre, erfunden von Hrn. W. Kitchinee in London. So viel man aus der sehr unvollständigen und unklaren Angabe schliessen kann, besteht die Erfindung nur darin, die Oculargläser gegen einander beweglich zu stellen, nm damit veränderliche Vergrößerungen zu erhalten. — Beobachtungen und Elemente des Cometen vom September 1822 von Hrn. Rümker in Paramatta. Diese Beobachtungen gehen bis gegen die Mitte des November, also beträchtlich weiter, als die Europäischen, und verdienen daher, mit diesen verbunden zu werden. Ferner Beobachtung des Merkur-Durchganges am 5. November 1822 von demselben. — Geographische Ortsbestimmungen in der Altmark und anderen Grenzen von Hrn. Musik-Director Stöpel in Tangermünde. Dieses schätzbare Verzeichniss enthält 134 Ortsbestimmungen nach trigonometrischen Messungen, die sich an die Dreiecksseite in der grossen von MüFFLiNo'schen Triangulirung von Magdeburg

zum Hagelsberg anschliessen. Wir hätten gewünscht, dass Hr. Stöpel zugleich einiges über seine Hilfsmittel und seine

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH,

Beobachtungsart mitgetheilt und sich nicht blos deswegen auf ein auswärts unbekanntes Provinzialblatt bezogen hätte. — Beobachtung einer Sternbedeckung von Mars, von Hrn. Pr. Tballes, um so merkwürdiger, je seltener solche Erscheinungen sind. Der Stern wurde nach seinem Austritt erst in einer Entfernung von mehr als einem Planetendurchmesser wieder sichtbar, anfangs sehr schwach, dann aber schnell an Licht zunehmend; das Fernrohr hatte 3 J Zoll Oeffnung. Hr. Tealles schliesst daraus auf das Dasein einer bedeutenden Marsatmosphäre. — Ueber die von Hrn. G. R. Pastorf entdeckte Photosphäre der Planeten von Hrn. Ritz. Hr. Ritz erklärt diese Erscheinung aus einer doppelten Reflexion zwischen den Objectivlinsen. Reo. hat immer dieselbe Ansicht gehabt und sich durch Rechnung nach den wirklichen Dimensionen von FRAUENHOFER'schen Fernröhren überzeugt, dass diese durch die gedachte Reflexion ein solches Phänomen, wie das beobachtete ist, erzeugen müssen. Eine wesentliche Bedingung der Entstehung ist, dass die Krümmungen der beiden einander zugekehrten Flächen heinahe gleich sein müssen, wie es bei der Construction der FRAUENHOFER'schen Objective wirklich der Fall ist. — # Bemerkungen über den vorigen Gegenstand von Hrn. Justiz-Commissionsrath Kunovsky. Hr. Künovsky gibt der Erklärungsart des Hrn. Ritz, dessen Aufsatz vor dem Abdruck ihm zur Einsicht mitgetheilt zu sein scheint, seinen Beifall; Rec. gesteht indessen, dass ihm vorgekommen ist, als habe Hr. Künovsky den Geist der Erklärung nicht richtig aufgefasst, da beinahe alles was er als eine Bestätigung anführt, wenn man es als factisch bewiesen ansehen dürfte, in Widerspruch damit stehen oder wenigstens einer ganz anderen besondern Erklärung bedürfen würde. Hr. Künovsky behauptet, die Erscheinung mit allen Fernröhren, die er auf die Probe gestellt hat, bemerkt zu haben, obgleich bekannt ist, dass die englischen Objective ganz anders construirt sind, als die FRAUENHOFER'schen; er findet die Lichtsphäre bei verschiedenen Fernröhren nahe der Oeffnung des Objectivs proportional, was im Geist der obigen Erklärung nur von Einem und demselben Fernrohre gilt, insofern dem Objectiv bald eine grössere, bald eine geringere Oeffnung gelassen wird; bei verschiedenen Fernröhren, deren Dimensionen ungleich, aber in allen Stücken einander proportional wären, müsste die Lichtsphäre durchaus gleich gross erscheinen; endlich hat Hr. Künovsky bei Anwendung von viel stärkern Vergrösserungen die Lichtsphäre des Jupiter, wie es sein muss, viel blässer werden sehen, während die Lichtsphäre von α in der Leyer durch stärkere Vergrösserung fast gar nichts von ihrer Helligkeit verloren haben soll, was auch wiederum mit obiger Erklärung unverträglich sein würde. Sehr brauchbar ist übrigens die von Hrn. Künovsky angedeutete Prüfung der Reinheit des Glases der Objective. — Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Bürg werden einige Resultate seiner neuern Untersuchungen über die Mondstheorie mitgetheilt. — Fragmente zur Erklärung des Aratus, von Hrn. Prof. Schaubach. — Beobachtung der totalen Mondfinsterniss am 26. Januar 1823 und einer Sternbedeckung von Hrn. Rümke im Paramatta. — Einige Beobachtungen auf der Dorpater Sternwarte. — Aehnliche auf der Sternwarte in Krakau von Hrn. Prof. Leski. — Ueber die astronomische Strahlenbrechung von Hrn. Prof. Bessel. — Astronomische Nachrichten von Hrn. Prediger LcTHMEB in Hannover; Herschel's Grabschrift. — Neue Elemente der Junobahn von Hrn. Prof. Nicolai. Dies sind die sehr schätzbaren Resultate einer mühsamen, auf Quadraturen gegründeten Berechnung der Störungen, welche Jupiter seit 1804 auf die Bewegung der Juno ausgeübt hat,

und der Discussion von 15 seit der Entdeckung beobachteten Oppositionen. Diese werden durch die Rechnung mit vieler Genauigkeit dargestellt. Die noch übrig bleibenden kleinen Unterschiede ist Hr. Nicolai geneigt einer von ihm vermutheten Unzulänglichkeit des NEWTON'schen Gravitationsgesetzes zuzuschreiben, indem er es nemlich für möglich hält, dass bei gleicher Entfernung Jupiter eine andere Attraction auf die Sonne als auf die Juno ausübt. Für absolut unmöglich kann man freilich eine solche auch schon von andern aufgestellte Hypothese nicht erklären, allein sehr unwahrscheinlich ist sie doch schon deswegen, weil es factisch bewiesen ist, dass die Attraction der Sonne auf alle Haupt- und Nebenplaneten VI. 134

634

ANZEIGE. gleich gross ist, eben so wie die Gravitation der verschiedensten Körper auf der Erdoberfläche gegen die Erde: nach Rec. Ansicht, darf man daher zu einer der Analogie so sehr widersprechenden Voraussetzung nur dann erst seine Zuflucht nehmen, wenn dafür entscheidende Beweise vorhanden sind, was bis jetzt keinesweges der Fall ist. — Beobachtete Sternbedeckungen auf der Wiener Sternwarte von Hm, Prof. LiTTRow. — Verzeichniss von 795 Doppelsternen aus Hrn. Steuve's Astr. Beobachtungen, Band 3. — Unter den kürzeren astronomischen Nachrichten und Bemerkungen findet sich auch noch manches interessante, obwohl sich über verschiedene Artikel noch Erinnerungen machen Hessen. So sieht z. B. Rec, nicht recht ein, in wie fern der Umstand, dass bei dem HALLEY'schen Cometen die Unterschiede der beobachteten Umlaufzeiten untereinander viel grösser sind, als bei dem ENKE'schen Cometen einen Beweis von den grossen Fortschritten der Beobachtungskunst und des Calculs geben soll, so unläugbar letztere an sich sind. Selbst dass der Unterschied zwischen der berechneten Umlaufzeit und der beobachteten bei dem HALLEY'schen Cometen viel grösser war, als bei dem ENKE'schen, beweist an sich noch wenig für die Fortschritte des Calculs, da die Umstände bei beiden Cometen so sehr verschieden waren. Astronomische Nachrichten. Band III, Nr. 53. Seite 77 . . 84. 1824 März 3. Ehrenrettung. In einem der letzten Stücke der in Genua erscheinenden Correspondance Astronomique ist der Professor Pasquich angeklagt, diejenigen Positionen des Cometen von 1821, welche in Nr. z der Astr Nachr. abgedruckt sind, nicht aus Beobachtungen am Aequatoreal, wie Pasquich selbst versichert hat abgeleitet, sondern sie erdichtet, d. i. aus Elementen berechnet zu haben. Zur Begründung dieser Anklage wird nicht etwa behauptet, dass an den Tagen, für welche die Cometen -Positionen bekannt gemacht waren, auf der Ofener Sternwarte gar nicht, oder dass unrichtig beobachtet wäre, sondern im Gegeutheil, der Ankläger ist selbst ein Theilnehmer an den Beobachtungen gewesen, und er bringt selbst einen Theil der Originalbeobachtungen aus Pasquich's eigener vom Notarius beglaubigten Handschrift bei. Auch beweiset und, genau genommen, behauptet der Ankläger nicht einmal, dass aus den Originalbeobachtungen, wenn sie richtig und vollständig reducirt würden, andere Positionen folgten, als die von Pasquich bekannt gemachten. Worauf ist denn also, wird man fragen, eine Anklage gegründet, wodurch der Untergebne seinen Vorgesetzten als eines Verbrechens schuldig darstellt, welches das entehrendste ist, das einem Astronomen vorgeworfen werden kann? Lediglich darauf, dass das Instrument gar nicht berichtigt gewesen sei, dass aus Beobachtungen an einem nicht berichtigten Instrumente keine richtigen Positionen abgeleitet werden können, und dass also die von Pasquich bekannt gemachten Positionen, deren Richtigkeit sofort durch die Rechnung des Dr. Ursin bestätigt war, auf eine unredliche Art fingirt sein müssten. Es bedarf für Astronomen bloss dieser einfachen Darstellung, oder einer nur einio-ermassen

auf- merksamen Durchlesung der Anklage selbst, um einzusehen, dass diese durchaus aller Begründung er- mangelt. Jeder Astronom weiss, dass aus Beobachtungen an einem nicht berichtigten Instrumente eben- so zuverlässige Positionen abgeleitet werden können, wie aus Beobachtungen an einem vollkommen be- richtigten. Man bestimmt die Grösse der Abweichungen des Instruments vom vollkommen berichtigten Zustande durch schickliche Beobachtungen und bringt die daraus folgenden Correctionen bei allen an- dern Beobach- tungen in Rechnung. Der Calcul ist allemal die schärfste Berichtigungsart. Ob die Cor-

PASQUICH. EHRENEETUNG.

rectionen einige Secunden oder einige Minuten betragen, ist für die Genauigkeit der Resul- tate gleich- gültig. Nicht um dieser willen, sondern der Bequemlichkeit wegen, zieht man im Allgemeinen vor nur mit kleinen Berichtigungen zu thun zu haben, und bei den immer gleich viel wirkenden Abwei- chungen ist auch hieran so viel wie gar nichts gelegen *). Die Behauptung des Anklägers, man könne aus Beobachtungen an einem nicht berichtigten In- strumente keine richtige Positionen ableiten, läuft demnach nur auf ein Geständniss hinaus, welches keines Commentars bedarf. Seinem Vorgesetzten, der seit langer Zeit als Mathematiker vorthellhaft bekannt ist, konnte natürlich eine Correctionsrechnung nicht schwer fallen, die ja im Bereich eines nur einigermaassen geübten Anfängers ist. Wenn man die Anklage nur oberflächlich liest, könnte man vielleicht glauben, dass das Instru- ment sehr weit von dem vollkommen berichtigten Zustande entfernt gewesen sei. Allein Erstens folgt dies nicht aus den angeblichen Beweisen. Es wird erzählt, dass einst in der Däm- merung Pasquicu den Cometen mit dem Aequatoreal nicht finden konnte , als der Ankläger ihn schon im Cometensucher sah. Dies beweist gar nichts. Der Comet konnte wirklich im Felde, und doch, eben wegen der Dämmerung, mit der starken Vergrösserung noch nicht erkennbar sein, als ein lichtstarker Cometensucher mit schwächerer Vergrös- serung ihn schon zeigte; eben so beweisen des Anklägers Rech- nungen, die er über die Beobachtungen geführt hat, an sich noch gar nichts für eine mangelhafte Be- richtigung: in der That hätte er mit solchen Rechnungen eine Abweichung finden müssen, wenn gar keine vorhanden war. Er vernachlässigt nemlich ganz die Refraction und macht sich, in 'seiner Art, lustig über Pasquich's Versicherung, diese bei der Reduction der Beobachtun- gen berücksichtigt zu ha- ben, die nach des Anklägers Behauptung im Maximum weder bei der Differenz der Rectascensionen, noch bei der der Declinationen auf zwei Secunden steigen könne. Wusste der Ankläger auch diese leichte Rechnung nicht zu führen? Die Dif- ferenz beträgt am iysten Februar bei beiden über eine Minute. Zweite7is aber lässt sich wirklich aus den aufgestellten Beobachtungen hinreichend erkennen, dass die Abweichung des Instruments keinesweges so enorm gross gewesen ist. Die wenigen Beobachtungen von γ Pegasi, welche der Ankläger zu unserer Kenntniss gebracht hat, sind zwar unzulänglich zu einer scharfen und vollständigen Bestimmung der Corrections - Elemente des Instru- ments; sie reichen aber hin, um zu beweisen, dass die Abweichungen nicht so gross sind, um das Auffinden von Sternen zu erschweren; sie reichen ferner hin, um die Cometenbeob- achtungen selbst sehr nahe zu reducirn. Ich theile die Resultate meiner darüber geführten Rechnung mit desto grösse- rem Vergnügen mit, da daraus mit aller nur zu wünschenden Evidenz hervorgeht, dass die Beschuldi- gung mehr als grundlos, dass sie fals- ch ist. Die Discussion aller 5 Beobachtungen von γ Pegasi gab mir Entfernung des Pols des Instru- ments vom wahren Weltpol $= 5' 5'' 56$ Stundenwinkel des erstem $21^{\text{extasciicircum}} 0 > u$ Correction des Index für den Stundenwinkel $3'$ extasciicircum

extasciicircum i"

extasciicircum

extasciicircum für die Declination Ob und wie viel die optische Axe von dem Parallelismus mit dem Declinationskreise, und dieser von der Verticalität zum Aequatorskreise abweiche, lässt sich aus den Beobachtungen Eines Sterns nicht *) Der Collimationsfehler des Königsberger Meridiankreises beträgt beinahe 2 Grad Gewöhnlich bringen die Kunstler bei den Instrumenten Vorrichtungen an, die Collimationsfehler wegzuschaffen der Astronom weiss es ihnen keinen Dank. Dass an einigen Meridiankreisen das SnnltzTuch il'

extasciicircum

extasciicircum ert'- calen Sinn beweglich ist, hat man nicht wie eine Vollkommenheit anzusehen im verti

636

ANZEIGE. bestimmen; auf die Reduction der Cometenörter kann dies aber bei der geringen Verschiedenheit der Declinationen keinen bemerkbaren Einfluss haben. Die 5 Beobachtungen von γ Pegasi werden mit diesen Elementen folgendermaassen dargestellt: Corr. d. St. W. wegen Corrig. Beob. Untersch. des Instr. der Refr. Stundenwinkel V. wahren Febr. 20 — $i62^{\circ}99 + i47^{\circ}26\ 81\ddot{r}\ 36'\ 45''oi + sV\ 22 - 174.81 + 95.54\ 69\ 38\ H- 47 + 3.23\ 22 - 168.76 + 116.59\ 75\ 29\ 8.57 + 0.33\ i\ extasciicircum - 174.97 + 95.56\ 69\ 28\ 41.31 + 1.42\ 27 - 168.59 + 117.84\ 75\ 39\ 9.99 - 10.40$ Corr. d. Decl. wegen Corrig. beobach- Untersch. des Instr. der Refr. tete Decl. V. d. wahren Febr. 20 — $97^{\circ}54 - i47^{\circ}48\ 14\ddot{r}\ 11'\ i9^{\circ}98 - o^{\circ}63\ 22 - 54.04 - 96.10\ 14\ 11\ 21.86 + 1.42\ 22 - 74.06 - 116.33\ 14\ II\ 17.61 - 2.83\ 27 - 53.5\ddot{r} - 96.15\ 14\ " 20.35 + 0.33\ 27 - 74.68 - "7.59\ 14\ II\ 21.73 + 1.71$ Wendet man dieselben Elemente zur Reduction der Cometenbeobachtungen an, so erhält man Für den Stundenwinkel Abw. d. Mitt. V. Pasquich's Angraben Correction wegen Corrigirter des Instr. der Refr. Stundenwinkel Febr. 22 — $i7i^{\circ}iS + ioi^{\circ}34\ 71\ddot{r}\ 48'\ 5o^{\circ}i9\ 22 - 165.09 + 124.21\ 77\ 39\ 19.12\ 26 - 164.37 + 134.96\ 79\ 28\ 15.59\ 26 - 161.37 + 154.53\ 82\ 44\ 53.16\ 27 - 161.34 + 157.80\ 83\ 9\ 56.48\ 27 - 157.98 + 191.42\ 87\ IG\ 33.44\ 1$ Für die Declination Febr. 22 $22\ 26.26\ 27\ 27$ Correction wegen des Instr. der Refr. $61^{\circ}15\ 82.05\ 89.01\ 102, 09\ 103.80\ 120.75 - ioo^{\circ}78\ 123.18\ 134.43\ 154.65\ 158.18\ 193.94$ Corrigirte Declination — $4\ 34 + 1.37 + 4.95$ Abw. d. Mitt. V. Pasquich's Ansraben $14^{\circ}14\ 14\ 14\ 14\ 38'\ io^{\circ}o7\ 24.77\ 9.56\ 18.26\ 44.02\ 34.82\ 38\ 23\ 18\ 18 + 7^{\circ}42 + 0.91 - 5.58$ Für jeden, welcher im astronomischen Calcul kein Fremdling ist, müssen diese Abweichungen der klarste Beweis sein, dass Pasquich's Positionen wirklich aus den Beobachtungen durch gehörige Reductions-Rechnung abgeleitet waren. Freilich enthält, wie vorhin gezeigt, die ganze Anklage gar keinen Grund, dies zu bezweifeln; freilich ist, auch ganz abgesehen von dieser Anklage, gar kein Grund zu einem solchen Zweifel vorhanden, der in sich selbst schon darum ungereimt wäre, weil es viel weniger Arbeit kostet, die wirklichen Beobachtungen zu reduciren, als die Cometenörter aus Elementen zu berechnen. Allein diesmal giebt wirklich die Beobachtung selbst den evidentesten Beweis des ächten Ursprunges der von Pasquich bekannt gemachten Cometenpositionen. Für die meisten Leser wird schon die Geringfügigkeit der oben gefundenen Abweichungen ein solcher Beweis sein; allein ein viel

PASQUICH. p:hkeneettung.

637 stärkerer liegt noch in ihrem regelmässigen Gange, üusre Reductionselemente können bedeutend ver- schieden sein von den wahren; das wird einigen, obwohl immer nur einen kleinen, Einfluss auf die Co- metenpositionen haben müssen. Die Vergleichung der Resultate der Rechnung nach zwei verschiedenen Systemen von Reductionselementen, auf eine und dieselbe Reihe von Beobachtungen angewandt, wird also kleine Unterschiede zeigen, aber Unterschiede, die nothwendig einem regelmässigen Gange folgen. Die Vergleichung von Positionen hingegen, die aus Elementen berechnet wären, mit solchen, die aus wirklichen Beobachtungen abgeleitet sind, würde Unterschiede geben, die in Rücksicht des Absoluten von den Fehlern der Elemente, und in Rücksicht des Relativen von den unordentlichen Beobachtungs- fehlern (verbunden mit den etwa absichtlich und willkürlich angebrachten kleinen Abänderungen, wenn man solche annehmen wollte) die sichere Spur zeigen müssten, und es wäre mehr als ein "Wunder, wenn jemand, der so unvernünftig wäre, nach Elementen Positionen zu erdichten, während er gute leicht zu reducirende Beobachtungen vor sich hat, bei einem solchen thörichten Betrüge solch eine Quinterne aus dem Glückstopfe zöge, dass er haarscharf dasselbe träfe, was ihm die Reduction seiner Beobachtungen gegeben haben würde. Wie gross übrigens die Regelmässigkeit in dem Gange der obigen Unterschiede ist, wird man am besten übersehen, wenn man die Reductionselemente nicht aus den Beobachtungen von Y Pegasi sondern aus denen des Cometen selbst, verglichen mit den bekannt gemachten Positionen, ableitet, und zwar nur aus zwei Beobachtungen des Cometen, um dann nachzusehen, wie die dritte damit harmonirt. Man findet auf diese Weise *) : Abstand des Pols des Instruments vom wahren Weltpole 2' i

638 ANZEIGE.

deren Elemente zurückzuschliessen, zumal da wir die Correctionen wegen des Instruments nicht von der Refraction getrennt aus den bekannt gemachten Datis erhalten können, und Pasquich vermuthlich die Refractionen nach andern Tafeln und vielleicht nach andern Methoden berechnet hat. Auch gehört die Frage, ob die Reductionselemente, welche Pasquich angewandt hat, die möglich genauesten gewesen sind, gar nicht zur Sache; oder vielmehr, diese Frage bloß aufwerfen, heisst schon, Pasquich von der ihm gemachten Beschuldigung frei sprechen. Indessen erkläre ich gern, dass ich gar keinen Grund sehe, zu bezweifeln, dass Pasquich seine Reductions-Elemente mit gutem Vorbedacht aus wahrscheinlich viel zahlreichern und vielleicht ganz andern Beobachtungen abgeleitet habe, da eben aus obiger Berechnung selbst vollkommen erhellt, dass Pasquich wirklich seine Beobachtungen als absolute und nicht als Differential-Beobachtungen reducirt hat. Ich habe bisher die Sache bloß in wissenschaftlicher Beziehung betrachtet, wie könnte man aber unterlassen, sie auch aus dem Gesichtspunkte der Ehre und Rechtlichkeit anzusehen und ganz die gerechte Indignation zu theilen, die der edle Olbers so treffend ausgesprochen hat! Göttingen 1824 März 3. C. F. Gauss. [Handschriftliche Bemerkung: Daniel Kmeth, geb. zu Bries (Brezno Bamja) in Ungarn 1783 Jan. 15, starb in Kaschau 1825 Juni 20.] Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 80. Seite 793 . . 796. 1824 Mai 17. Connaissance des tems ou des mouvemens Celestes à l'usage des astronomes et des navigateurs pour l'an 1826. Fuhliee par le bureau des longitudes. Paris 1823. Bei Bachelier. Die stehenden Artikel 216 Seiten, die Zusätze 110 Seiten, gr. 8. Zie Zusätze zu diesem Jahrgange bestehen in folgenden Arti-

keln. Uebersicht der astronomischen Beobachtungen, die in den Jahren 1820., 1822 auf der Marseiller Sternwarte angestellt sind von Gambart d. J. Die Marseiller Sternwarte ist bisher mit wenigen vind mittelmässigen Instrumenten versehen gewesen, und Hr. Gambart hat sich daher mit Recht auf solche Beobachtungen beschränkt, die diesem Umstände angemessen sind. Der fast immer heitere Himmel von Marseille ist besonders einladend zum Aufsuchen neuer Cometen, und das Glück, welches dabei früher den dadurch berühmt gewordenen Pons so sehr begünstigt hat, scheint auch Gambart treu zu bleiben, der von den drei Cometen des Jahrs 1822 einen ganz zuerst, und einen wenigstens ohne von der frühern Entdeckung in Marlia zu wissen, selbst entdeckt hat. Gambart's schätzbare Beobachtungen dieser beiden Cometen sind hier mit aller Ausführlichkeit, die man wünschen konnte, abgedruckt. Auch an dem zweiten Cometen des Jahrs 1822 hat Gambart zwei Beobachtungen gemacht, die um so schätzbarer sind, da dieser Comet übrigens nur noch von Caturegli in Bologna beobachtet ist. Die übrigen Beobachtungen bestehen in Verfinsterungen von Jupiterstrabanten, Sternbedeckungen und der Mondsfinsterniss vom 2. August 1822. — Ueber die Vertheilung der Wärme in einem homogenen Ringe, dessen Dicke überall dieselbe ist, und der sich in einem Räume befindet, in dessen verschiedenen Punkten ungleiche Temperatur Statt hat [von Poibson]. Obgleich dieser schöne Aufsatz, wegen der feinen mathematischen Behandlung, hauptsächlich den Geometer interessirt, so ist er doch auch nicht ohne Interesse für die praktische Astronomie, insofern Kreis-Instrumente sich beim Beobachten nicht selten in solchen Umständen befinden, wie hier zum Grunde gelegt

CONNAISSANCE DES TEMS

sind, und es wünschenswerth ist, von der daraus entstehenden Defiguration der Instrumente bestimmte Vorstellungen zu erhalten. — Ueber die Geschwindigkeit des Schalles [von Poisson]; eine eben so gründliche als lichtvolle Darstellung der durch Laplace zuerst vollendeten Theorie dieses Gegenstandes: die Benutzung des Verhältnisses der specifischen Wärme der Luft bei gleichbleibendem Druck zu der specifischen Wärme bei gleichbleibendem Volumen, wie solches aus dem interessanten Versuche von Clement und Delobme hervorgeht, bringt die Theorie der Geschwindigkeit des Schalles mit den Resultaten der Erfahrung in beinahe vollkommene Uebereinstimmung. — Beobachtungen des ersten und dritten Cometen vom Jahr 182z auf der Pariser Sternwarte, der letztere war von Hrn. Bouvaid selbst obwohl einige Tage später als von Pons und Gambart, entdeckt. — Resultate aus Beobachtungen mit unveränderlichen Pendeln berechnet von Hru. Mathieu. Der Schiffslieutenant Düpekkey, welcher in den Jahren 182z und 1823 mit der Corvette Lacoquille eine Reise um die Welt machte, führte zwei unveränderliche Pendel mit sich, deren Schwingungen vor der Abreise in Paris, und von Hrn. Düperrey bei einer Landung auf den Malouinen beobachtet wurden. Da die südliche Breite der letztern nur 2ř 41' grösser ist, als die nördliche Breite von Paris, so lässt sich aus diesen Versuchen, die übrigens mit vieler Sorgfalt discutirt sind, eigentlich nur das folgern, dass sie mit einer Abplattung von

extasciicircum

extasciicircum -g nicht im Widerspruch sind. Wichtiger sind die hier gleichfalls berechneten Versuche mit einem unveränderlichen Pendel, welche Brisbane und Rümker zuerst in London und nachher in Pavamatta auf Neuhol- land angestellt haben, und aus denen hier die Abplattung

extasciicircum

extasciicircum berechnet wird. — Ueber die Wirkung des Mondes auf die Atmosphäre, von Hrn. de Laplace. Seit dem Jahr 1815 wird auf der Pariser Stern- warte die Barometer- höhe täglich viermal, nemlich Vormittags um 9 Uhr, Mittags, Nachmittac extasciicircum s 3 Uhr und 9 Uhr beobachtet. Die tägliche Variation des Barometerstandes tritt aus den zufälligen Schwan- kungen doch so bestimmt hervor, dass der Unterschied zwischen dem Stande Vormittags 9 Uhr und Nachmittags 3 Uhr, nach seinem Mittelwerthe für jeden einzelnen Monat während sechsjähriger Beob- achtungen auch nicht ein einzigesmal sein Zeichen geändert hat (im Mittel ist dieser Unterschied 0.801 Millimeter, und zwar die vormittägige Höhe die grössere). Dies veranlasste den Versuch, aus einer zweckmässigen Auswahl dieser Beobachtungen auch den Einfluss des Mondes auf den Barometerstand anzumitteln. Es wurden-, zu diesem Zwecke, die Beobachtungen in der Nähe der Syzy- cien mit denen in der Nähe der Quadraturen verglichen; das Resultat dieser Vergleich- ung war eine kleine periodische Ungleichheit, deren Periode ein halber Mondstag ist, und deren Maximum nur 0.0272 Millimeter be- trägt, und am Tage der Syzygien um 3" 18m 36 extasciicircum Statt findet. Da in den numerischen Theil dieser Un- tersuchung einige Unrichtigkeiten eingeschlichen zu sein scheinen, so wurde Ref. hiedurch und durch das Interesse des Gegenstandes veranlasst, diese Rechnungen theils schärfer, theils nach an- dern Metho- den zu wiederholen. Das Resultat ist aber fast dasselbe, wie das von Laplace erhaltene; Ref. findet nemlich das Maximum 0.0269 Millimeter , dessen Zeit 3" 11m 49', und den mittlern bei der ersten Bestim- mung zu befürchtenden Fehler 0.0264 Millimeter. — Den Beschluss dieses Jahrganges macht ein kleiner Aufsatz von Hrn. Püissant über die Berechnung der mit einem Eepetitions - Theodolithen gemessenen Azimuthe. Das hier vorgeschlagene Verfahren ist nicht neu , sondern im wesentlichen ganz einerlei mit dem, welches Hr. Söldner in den Denkschriften der Münchner Akademie für 1813 abgehandelt hat, und worüber auch unsre Blätter Jahrg. 1815 S. 449 if. [S. 587 d. B.] nachgesehen werden können.

640 ANZEIGE,

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 23. Seite 225 .. 227. 1825 Februar 7. Tahles de la lune , formees par la seile theorie de l'attraction , et suivunt Ja division de la circonfere- nce en 400 degrees. Par le Baron de Damoiseau, Lieutenant Colone!, etc. Paris 1824. Bei Bachelier 90 Seiten in 4. So gross die Vollkommenheit ist, welche die Mondstafeln durch die Arbeiten von Tobias Mayer, Bürg und Burckhardt erhalten haben, so blieb ihr empi- rischer Ursprung doch gewissermaassen ein Vorwurf für die theoretische Astronomie. Die Genauigkeit, mit welcher man die Ungleichheiten der Mondbewegung aus dem Princip der allgemeinen Schwere bisher ableiten konnte, blieb noch bedeu- tend hinter derjenigen zurück , welche man auf empirischem Wege erreicht hatte. Es war hier durch geschicktes Angreifen sehr verwickelter analytischer Rechnungen und durch sorgfältiges unermüdetes Durchführen derselben noch ein ehrenvoller Kranz zu erringen. Die Pariser Akademie mun- terte dazu auf, indem sie diese Rechnungen zum Gegenstand einer Preisaufgabe machte, und veranlasste dadurch die erfolgreichen Arbeiten von Damoiseau, Carlini und Plana, Hoffentlich werden wir bald die theore- tischen Untersuchungen dieser verdienten Astro- nomen erhalten. Zuerst haben wir hier vor uns die auf Damoiseau's Entwicklungen ge- gründeten Tafeln , die schon deren glücklichen Erfolg beurkunden. Die Einrichtung dieser Tafeln weicht von der bisher gebrauchten darin ab, dass für die Länge des Mondes in der Ekliptik und für die Horizontal -Parallaxe sämmtliche Argumente der Zeit proportional sich ändern, während für die Breite die durch die Ungleichheiten schon verbesserte Länge

zum Grunde liegt. Durch jene Einrichtung wird zwar die Convergenz bedeutend vermindert, und eine grössere Anzahl von Gleichungen erforderlich (sie sind für die Länge in 46 Tafeln gebracht, mit Einfluss zweier für die Störungen durch die Venus und den Jupiter), allein durch den galiz gleichförmigen Gang, welchen jetzt alle Rechnungen haben, wird dieses wohl ziemlich compensirt, obwohl das Zusammenfassen vieler kleiner Gleichungen in Tafeln mit doppelten Eingängen beim Gebrauch doch immer etwas unbequemes hat. Hätten die Tafeln mit doppelten Eingängen ganz vermieden werden sollen, so würde bei der Länge die Anzahl allen Tafeln auf 67 gestiegen sein. Die Benutzung der von Garlini in seinen Sonnentafeln gewählten Einrichtungen, die tägliche Aenderung der gleichförmig wachsenden Argumente zu ihrer Einheit anzunehmen, würde wohl den Gebrauch der Tafeln um vieles erleichtern. Um die Genauigkeit, welche durch Damoiseau's Mondstheorie erreicht ist, beurtheilen und mit der der frühern Tafeln vergleichen zu können, ist am Schluss des Werks die Vergleichung von 50 Beobachtungen, die während eines anderthalbjährigen Zeitraums 1802 und 1803 auf der Greenwicher Sternwarte angestellt sind, mit den BüRG'schen, Burckhardt'schen und DAMoiseAU'schen Tafeln beigefügt. Der blosser Anblick zeigt schon, dass die letzten die Beobachtungen nicht schlechter darstellen, als die ersten. Um indessen ein bestimmteres Urtheil fällen zu können, hat Ref. sich die Mühe gegeben, daraus den sogenannten mittleren Fehler abzuleiten, welcher sich bei den Tafeln von BüRG Burckhardt Damoiseau in der Länge in der Breite $5^{\circ}8'0''$ $9^{\circ}18'53''$ $1^{\circ}7'82''$ 5.23 17.12 ergeben hat. So viel sich also aus dieser verhältnissmässig noch kleinen Anzahl von Vergleichungen schliessen lässt, hat jetzt wirklich die Theorie dem Empirismus den Rang abgewonnen. Ein nicht ganz

OBSEVATIONS ASTKONOMIQUES.

unbeträchtlicher Theil der Abweichungen mag übrigens wohl den Beobachtungen selbst zuzuschreiben sein; allein nachdem die Bahn einmal so weit gebrochen ist, scheint die Hoffnung nicht eitel zu sein, dass durch unermüdetes Fortschreiten auf demselben Wege die Vollkommenheit der Tafeln noch immer mehr vergrössert und die Darstellung der Mondsbeobachtung fast mit derselben Schärfe, deren die verfeinerte Beobachtungskunst fähig ist, erreicht werden wird. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 129. Seite 1281..1284. 1826 August 14. Observations astronomiques faites à l'observatoire royal de Paris, publiées par le bureau des longitudes. Paris 1825. Bei Bachelier. 402 Seiten in Folio. Die Beobachtungen, welche auf der Pariser Sternwarte in den Jahren 1800.. 1809 angestellt sind, sind in den Bänden der Connaissance des tems 1808.. 1812 und 1823.. 1825 bekannt gemacht; die spätem sollen nach einem Beschluss des Bureau des longitudes besonders gedruckt werden, und der vorliegende erste Band enthält, mit Ausschluss der Beobachtungen am dreifussigen REICHENBACH'schen Repetitionskreise, diejenigen, die in den Jahren 1810..1819 von vier Beobachtern, den Hrn. Bouvard, Argander, Mathieu und Nicollet angestellt sind. Die zu den Beobachtungen angewandten Instrumente werden in der Einleitung beschrieben. Das Mittagsfernrohr, angefangen von Ramsden und vollendet von Berge, wurde im August 1803 aufgestellt. Es hat 7 extensiocircum Fuss Brennweite und 4 Zoll Oeffnung; die Länge der Axe ist 4 Fuss; die Vergrösserung nicht ganz eine hundertmalige. Seitenbeweglichkeit des Oculars und Beleuchtung durch die Axe, wie jetzt allgemein gewöhnlich ist. Zur Berichtigung des Mittagsfernrohrs sind zwei Meridianzeichen errichtet, das nördliche in der Entfernung von 1364 Meter auf dem Palais du Luxembourg, das südliche an einer Pyramide in der Ebne von Montrouge, 1840 Meter entfernt. Zu Zielpunkten dienen kreisrunde Löcher in Metallplatten, die in horizonta-

ler Richtung verschiebbar sind, von 2-1- Zoll Durchmesser; das nördliche projecirt sich gegen eine dahinter gestellte weissgefärbte Platte von Eisenblech, das südliche gegen den Himmel; die Durchmesser erscheinen $\approx$ 7" gross. Vertical- fäden sind fünf, deren Zwischenräume als genau gleich angesehen und von Sternen im Aequator in $17^{\circ}36'$ durchlaufen werden; aus welcher Materie sie bestehen, wird nicht erwähnt. Die Beobachtungen an diesem Instrumente nehmen mehr als die Hälfte des Bandes ein; ihre Gegenstände sind die Sonne, der Mond, und die meisten Planeten und die MASKELYNE'schen Fixsterne, selten andere; von den Cometen von 1811 und 1819 kommen einige untere Culminationen vor. Was übrigens die Beobachtungen selbst betrifft, so werden die Forderungen, die die neuere Astronomie an selbstständige Beobachtungen mit Instrumenten von so ausgezeichneten Dimensionen macht, nicht ganz befriedigt; sie bieten keine zureichende Mittel dar, zur Untersuchung, mit welchem Grade von Genauigkeit die Meridianzeichen in der Mittagsfläche sich befinden: bei der geringen Entfernung dieser Zeichen und der grossen Brennweite des Fernrohrs müssen sie mit grosser Parallaxe gegen die Fäden und geringerer Deutlichkeit erscheinen. Dazu kommt, dass sie im Ganzen nicht oft zur Prüfung angewandt sind, z.B. im Jahre 1810 nachdem in den frühern Monaten öfters bemerkt ist, dass der Nebel gehindert habe sie zu sehen, zum ersten Male den 11. Mai. Wenn die ungünstige Localität die Benutzung der Meridianzeichen so selten verstattete, so wäre eine häufige Beobachtung von Circumpolarsternen doppelt nothwendig gewesen — allein nur selten ist einmal der Polarstern, und noch seltener sind aufeinanderfolgende Culminationen extasciicircum

extasciicircum - 136

642 ANZEIGE.

oberhalb und unterhalb des Pols beobachtet. Die Horizontalität der Axe ist zwar öfters geprüft; allein Mittel zur Prüfung, ob die beiden Zapfen gleiche Dicke haben, was man selbst bei den Instrumenten von den ersten Künstlern nicht voraussetzen darf, fehlen gänzlich. Auch die Rechtwinklichkeit der optischen Axe zur Drehungsaxe ist selten geprüft. Beobachtungen von Sternbedeckungen, die in diesem Tagebuche der Beobachtungen am Mittagsfernrohr eingeschaltet sind, kommen in grosser Anzahl vor; man muss um so mehr bedauern, dass die angeführten Umstände immer einige kleine Ungewissheit in der Bestimmung der absoluten Zeit zurücklassen, da die Astronomen gewohnt sind, die Angabe der geographischen Länge immer auf die Pariser Sternwarte zu beziehen. Den zweiten Abschnitt des Werks machen die Beobachtungen an y extasciicircum fussigen BiRo'schen Mauerquadranten aus. Das Fernrohr ist gleichfalls 7 extasciicircum Fuss lang, hat 2 Zoll Oeffnung und vergrössert 70 . . 80 Mal. Die Beobachtungsgegenstände sind dieselben, wie am Mittagsfernrohr. Den Collimationsfehler hat man für eine Anzahl von Punkten aus zahlreichen Beobachtungen von Fixsternen zu bestimmen gesucht, indem man für deren Declinationen ein Mittel aus den Angaben mehrerer Astronomen zum Grunde legte. Es ist überflüssig, den Rang anzudeuten, welchen die Beobachtungen mit diesem Instrumente bei dem gegenwärtigen Zustande der praktischen Astronomie haben. Dieser Quadrant dient für die südliche Hälfte des Meridians; an der Nordseite ist ein zweiter fünffussiger von Sisson aufgehängt, derselbe, welchen einst Lalande in Berlin gebrauchte. Der vorliegende Band enthält jedoch keine Beobachtungen mit diesem Instrumente. — Seit dem Jahr 1823 ist ein Mauerkreis von Foetin im Gebrauch, dessen Beschreibung wir im nächsten Bande zu erwarten haben. Der dritte Abschnitt enthält die Beobachtungen an der parallactischen Maschine von Bellet, welche in einem abgesonderten Theile der Sternwar-

te aufgestellt ist. Die Durchmesser der beiden Kreise derselben sind 13 Zoll. Das Fernrohr hat drei Fuss Länge, beinahe 2 extasciicircum Zoll Brennweite und vergrößert 40.. 50 Mal. Die Beobachtungen betreffen theils die in dem Zeitraum von 1810..1819 erschienenen Co- meten, theils den Mondsflecken Manilius, behuf einer Untersuchung der Libration des Mondes, deren sehr schätzbare Resultate bekanntlich schon vor mehreren Jahren in der Connaissance des tems bekannt gemacht sind. Dieses Instrument ist im Jahre 1823 an die Sternwarte in Marseille abgegeben, und statt desselben ein grosses Aequatoreal von Gambey aufgestellt, dessen Beschreibung im nächsten Bande folgen soll. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 201. Seite 2001.. 2004. 1826 December 18. Observations of the apparent distances and positions of 380 double and triple stars made in the years 1821, 1822 and 1823, and compared with those of other astronomers. London 1825. By J- F. W. Herschel and James South. 412 Seiten in 4., nebst 4 Kupfertafeln. Observations of the apparent distances and positions of 458 double and triple stars made in the years 1823, 1824 and 1825. Ebendasselbst 1826. By James South. 391 und XVIII Seiten in 4. Die Geschichte der Astronomie lässt uns oft bemerken, dass wichtige unerwartete Aufschlüsse aus Beobachtungen erhalten wurden, die lange vorher mit mühsamem Fleiss, ohne einen solchen Erfolg zu ahnen, angestellt und aufgezeichnet waren. Die Doppelsterne sind ein merkwürdiges Beispiel dieser Art. Vor Herschel kannte man zwar schon eine, obwohl- vergleichungsweise nur kleine, Anzahl von Doppelsternen, doch ohne sie einer besondern Aufmerksamkeit zu würdigen, indem man von der Mei-

HERSCHEL AND SOUTH. OBSERVATIONS OF DOUBLE STARS.

nung ausging, dass das Phänomen eines Doppelsterns nur das Spiel eines Zufalls sei, der zwei Fixsterne mit unserm Sonnensystem beinahe in einerlei Richtung gestellt habe, wobei die wirklichen Entfernungen im allgemeinen sehr ungleich sein möchten. Herschel machte zuerst auf die Vortheile aufmerksam, die die fortgesetzte Beobachtung eines Doppelsterns für die Bestimmung der jährlichen Parallaxe gewähren könnte, eine Methode, deren Brauchbarkeit offenbar ganz von jener Voraussetzung abhängig ist. Herschel zeichnete bei seiner Durchmusterung des gestirnten Himmels alle ihm vorkommenden Doppelsterne auf, beobachtete die gegenseitigen Stellungen mit vieler Genauigkeit, und brachte so ein Verzeichniss von mehr als 700 Doppelsternen und vielfachen Sternen zusammen, unter denen freilich viele sind, denen man wegen der beträchtlichen Entfernung der einzelnen Sterne von einander den Namen Doppelsterne nur uneigentlich beilegen kann, obwohl die Natur der Sache, in Rücksicht auf diese Entfernung, scharfe Grenzen zu ziehen nicht verstattet. Zwanzig Jahre später unterwarf Herschel die Doppelsterne einer neuen Revision und bemerkte bei vielen derselben in der gegenseitigen Stellung der einzelnen Sterne solche Veränderungen, welche zu der Ueberzeugung führten, dass die frühere Ansicht einer zufälligen Bildung der Doppelsterne nicht allzu extasciicircum mein zulässig, und dass wenigstens viele derselben wirklich nahe zusammenstehende Sternpaare sein möchten, die nach bestimmten in den Naturkräften gegründeten Gesetzen sich um einander bewegen. Diese höchst wichtige Folgerung erhielt durch die so sehr grosse Anzahl von Doppelsternen, welche am Himmel bemerkt werden, eine sehr verstärkte "Wahrscheinlichkeit. Man kann aber dreist behaupten, dass es eigentlich alles dessen kaum bedurft hätte, um die frühere Voraussetzung in ihrer Blossheit zu zeigen. In der That, wenn wir z. B. nur den einen Doppelstern, Castor, in Erwägung nehmen, welcher aus zwei Sternen besteht, die

an Helligkeit nicht sehr viel verschieden, beide etwa zur dritten Grösse gehörig, ungefähr fünf Secunden vpn einander abstehen,* so finden wir die Wahrscheinlichkeit der Bildung eines solchen Doppelsterns unter Voraussetzung einer ganz zufälligen Vertheilung sämtlicher Fixsterne bis zur dritten Grösse auf der Himmelskugel so ausserordentlich klein, dass wir im gewöhnlichen Leben, bei Ereignissen, wo etwas ähnliches Statt findet, es für ungereimt halten, an einer nicht zufälligen Entstehung zu zweifeln. Unmöglich ist es freilich nicht, dass unter der grossen Menge der Doppelsterne vielleicht einige von zufälliger Entstehung sein mögen; aber man muss nothwendig annehmen, dass die meisten der näher zusammenstehenden wirklich zusammengehörende Systeme bilden, deren gegenseitige Bewegungen ein neues Feld von interessanten Beobachtungen eröffnet haben. Diese Bewegungen sind aber so langsam, dass bei den meisten selbst in einem Menschenalter die Verrückung nur gering ist: doch haben sich auch einige Doppelsterne gefunden, wo dieselbe verhältnissmässig schon in sehr kurzen Fristen sichtbar wird, und auf alle Fälle ist klar, dass es um den künftigen Jahrhunderten den Stoff zu höchst erweiterter Kenntniss des Weltgebäudes vorzubereiten, von grosser Wichtigkeit ist, die Doppelsterne von Zeit zu Zeit einer neuen Revision zu unterwerfen. Dies haben nun die Herren Herschel d. J., Sohn des berühmten Beobachters, und Soüth in den vorliegenden Werken auf eine musterhafte Art gethan. Das erstere Werk enthält diejenigen Beobachtungen, welche diese beiden Astronomen gemeinschaftlich, mit einem fünffussigen und einem siebenfussigen Aequatoreal angestellt haben; das zweite diejenigen, welche der letztere Astronom allein, theils mit beiden Instrumenten in England, theils mit dem siebenfussigen Aequatoreal in Frankreich, in einer zu Passy interimistisch errichteten Sternwarte, gemacht hat. Wir haben hier also einen reichen Schatz von Beobachtungen über 838 Doppelsterne aus den Jahren 1821..1825, und zugleich ihre Zusammenstellung mit den frühern Beobachtungen des altern Herschel zum Theil aus dem handschriftlichen Nachlass berichtigt und ergänzt, und den nicht minder schätzbaren von Struve. Bei den meisten Doppelsternen sind die bisher beobachteten Veränderungen in den Stellungen zwar nur klein, wenn gleich ent- schie-

644 ANZEIGE.

den : die ümlaufszeit einer Sonne um die andere wird im Allgemeinen nach Jahrhunderten gemessen. Inzwischen finden sich bei manchen schon so bedeutende Aenderungen, dass wir dadurch eine genäherte Vorstellung von der Grösse der Periode erhalten; bei dem merkwürdigen Sterne 6i Schwan z. B. hat die Veränderung des Richtungswinkels vom J. 1753 bis 1825 schon 53 Grad betragen; bei Castor von 1759 bis ebendahin 63 Grad; bei a Krone, seit 1781, 90 Grad; bei 5 im grossen Bär in derselben Zwischenzeit 259 Grad; bei 70 Ophiuchus seit 1779 sogar 302 Grad. Der beschränkte Raum verbietet uns, noch manches andere Merkwürdige auszuheben, von Sternen, die früher doppelt erschienen und gegenwärtig einander vollkommen decken; von dreifachen Sternen, die ein System bilden und sich gegenseitig bewegen; von Sternen, die zwölf Minuten von einander abstehend doch sehr wahrscheinlich nur ein System bilden u. dergl. [S. Neue Aussicht zur Erweiterung u. s. f. oben S. 181. Schering.] Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 160. Seite 1585.. 1588. 1827 October 6. Astronomical observations made at Güttingen from 1756 to 1761 by Tobias Mayee, In two parts. Published by order of the commissioners of latitude. London 1826. Die erste Abtheilung 92 Seiten, die zweite 62 Seiten in Folio. Nach siebenzig Jahren ist den Beobachtungen des grossen Göttinger Astronomen Tobias Matek noch die Auszeichnung zu Theil geworden, auf Kosten einer ausländischen Behör-

de, welche die grossen ihr zu Gebote stehenden Mittel gern zum Vorthail der Astronomie anwendet, gedruckt zu werden. Die Handschrift der Beobachtungen von den Jahren 1757 . . 1761 war schon vor langer Zeit in den Besitz des Herrn von Zach gekommen , und von diesem der englischen Commission für die Meereslänge mitgetheilt: die Handschrift der Beobachtungen des ersten Jahres befand sich noch in dem Archiv der hiesigen königl. Societät und wurde zu dem beabsichtigten Abdrucke hergeliehen. Der bei weitem grösste Theil der Beobachtungen ist an dem BiRo'schen Mauerquadranten gemacht. Matek hatte sein Hauptaugenmerk auf die Verfertigung des Verzeichnisses der Zodiakalsterne gerichtet, und die Beobachtungen dieser Sterne sind daher auch der Hauptinhalt des Tagebuchs. Sie langen mit dem 8. Februar 1756 an; zuerst bis zum 23. Mai finden sich bloss die Durchgangszeiten, und zwar schon auf den mittlern Faden reducirt; vom 23. Mai an hingegen erscheinen die Beobachtungen vollständig im Originale. Die Beobachtungen des Jahrs 1756 füllen die ganze erste Abtheilung aus; der Jahrgang 1757 nimmt in der zweiten Abtheilung 35 Seiten ein; dann 6 Seiten bis in die Mitte des Jahrs 1758. Hiermit hören eigentlich Mayers Beobachtungen am Mauerquadranten fast ganz auf; am 5. April 1759 übergab er sein Verzeichniss der Zodiakalsterne der Königlichen Societät. Aus den ersten Tagen des Monats 1759 Beobachtungen des HALLEY'schen Cometen an einem parallactisch aufgestellten Fernrohr. Aus dem Juni und Juli 1760 Beobachtungen am Mauerquadranten von Mayers würdigem Schüler Niebuhr; endlich vom 6. Juni 1761 die Beobachtung des Durchganges der Venus durch die Sonne. Neben den Beobachtungen der Zodiakalsterne finden wir, in den ersten Jahren, noch sehr viele Beobachtungen der Sonne , mehrere von der Venus und dem Monde , und einige wenige vom Mars , Jupiter und Saturn, auch verschiedene Sternbedeckungen. Man sieht aus diesem Inhalt, dass eine neue von Grund aus gemachte Bearbeitung dieser Beobachtungen keine so umfassende Ausbeute liefern könnte , wie die gleichzeitigen Beobachtungen von Bode durch Bessels vortreffliche Bearbeitung gegeben haben. Mayer hatte sich ein beschränktes Haupt-

CONNAISSANCE DES TEMS.

ziel vorgesetzt, die Anfertigung eines Zodiakalsternenverzeichnisses , und dieses hat er selbst auf seine Beobachtungen gegründet. Auch darf nicht übersehen werden, dass die Dürftigkeit von Mayer's Hülfsmitteln, für die Reduction der Beobachtungen als absoluter, grosse Hindernisse in den Weg le

extasiicircum t, und dass uns jetzt die Kenntniss von einigen Nebenhülfsmitteln, die er noch benutzte , abgeht. Mayer hatte kein Mittagsfernrohr; die Reduction der am Mauerquadranten beobachteten geraden Aufsteigungen setzt die Kenntniss der unregelmässigen Abweichungen des Instruments vom Meridian voraus, wozu Mayer auch correspondirende Sonnenhöhen an einem kleinen beweglichen Quadranten benutzte; allein nur von zwei Tagen finden wir diese aufbewahrt. Aehnliche Schwierigkeiten finden sich bei den Zenithdistanzen. Mayer hatte keinen Zenithsector. Ein zuverlässige Kenntniss des Collimationsfehlers konnte daher nur durch Umhängen erlangt werden, und dies Umhängen ist nur Einmal geschehen. Alle vor dem Umhängen beobachteten Zenithdistanzen verlieren noch durch die von Mayer selbst gemachte Bemerkung an Zuverlässigkeit, dass der Centralzapfen lose sitzend befunden wurde. Es Hessen sich noch mehrere andere Bemerkungen beifügen, wozu aber hier nicht der Ort ist. Dagegen werden noch oft einzelne Fälle eintreten können, wo es den Astronomen sehr willkommen sein wird, die Originalbeobachtungen benutzen zu können, wenn auch nur als Differentialbeobachtungen.

Bekanntlich hat schon einmal die Handschrift den grossen Nutzen geleistet, eine frühe Beobachtung des Uranus zu liefern, den Mayer am 25. Sept. 1756 unbewussterweise als Fixstern beobachtete. In der Einleitung sind noch zwei Aufsätze der Opera inedita wieder abgedruckt, nemlich Mayer's Vorlesung *Observationes astronomicae quadrante murali habitae*, und Lichtenberg's Bemerkungen über das von Mayer gebrauchte Thermometer; und am Schluss findet sich ein vom Hrn. Prof. Bessel eingeliefertes Druckfehlerverzeichniss zu Bradley's Beobachtungen, Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 6. Seite 49 . . 56. 1828 Januar 10. *Connaissance des tems, ou des mottvemens Celestes, a Vusage des astronomes et des navlrateurs*, pour Van 1829. Picbliee par le bureau des longitudes. Paris 1826. Bei Bachelier. 382 S. gr. Octav. Die Einrichtung des astronomischen Kalenders ist noch unverändert dieselbe, wie in den frühem Jahrgängen. Das Verzeichniss der geographischen. Längen und Breiten, welches gegen 2000 Oerter enthält, möchte einer strengen Revision oder Umarbeitung bedürftig sein, welche auch nach einer, in den letzten Jahrgängen stehend gewordenen Bemerkung, vom Längenbureau einer besondern Commission aufgetragen ist, und deren Resultate wir in Kurzem zu erwarten haben. — Die Zusätze füllen 163 Seiten und enthalten folgende Artikel. Tafel zur Abkürzung der Berechnung der mit Hülfe des Polarsterns beobachteten Polhöhen und Azimuthe von Puissant. Zur Berechnung dieser nicht unbequemen Hülftafeln haben die astronomischen Beobachtungen, die an vielen Punkten des trigonometrischen Netzes für die neue Karte von Frankreich angestellt sind, Veranlassung gegeben. Sie beziehen sich auf keine bestimmte Declination, und würden daher auch für Beobachtungen anderer vom Pole nicht zu weit entfernter Sterne, ausser dem Meridian, sich anwenden lassen. — Bericht an die K. Academie der Wissenschaften über einen Aufsatz des Hrn. Puissant, die Bestimmung der Gestalt der Erde aus geodätischen und astronomischen Messungen betreffend, von Legendre und Mathieu. Der Aufsatz bezieht sich zunächst auf die in Frankreich gemessenen Stücke von zwei Parallelkreisen, und enthält dem Bericht VI. 137

646 ANZEIGE.

zufolge Rechnungsmethoden für die dabei vorkommenden Aufgaben. Da der Aufsatz erst künftig in dem Memorial du depot de la guerre gedruckt werden soll, und der Bericht nicht ins Einzelne eingeht, so können wir über den Werthli der vom Hrn. Puissant aufgestellten Vorschriften, noch nicht urtheilen. Bios in Beziehung auf die Ausgleichung der Winkel eines Dreieckssystems, welches zwei gemessene Grundlinien mit einander verbindet, und wo der berechnete Werth der zweiten Grundlinie etwas verschieden von dem Gemessenen ausfällt, wird Hrn. Püissants Verfahiren angeführt. Dieses läuft darauf hinaus, die an den Winkeln eines jeden Dreiecks anzubringenden Correctionen dem Fehler der Summe der drei Winkel proportional zu setzen. Die Berichterstatter bemerken, dass dieses Princip in der Anwendung bequem, aber der Beweis der Rechtmässigkeit noch nicht geführt sei. Wir setzen hinzu, dass die richtige Auflösung jener Aufgabe nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung leicht gefunden, und dadurch die Unzulässigkeit jenes Princip erwiesen wird. — Ueber die beiden grossen Ungleichheiten in der Bewegung des Jupiter und Saturn von Laplace. Dieser Aufsatz betrifft diejenigen Theile dieser Ungleichheiten, welche vom Quadrate der störenden Kräfte abhängig sind. Nach einer vom Hrn. Plana gemachten Bemerkung ist es unrichtig, zwischen diesem zweiten Theile der grossen Gleichung in der Saturnsbewegung und dem zweiten Theile der grossen Gleichung in der Bewegung des Saturn, dasselbe Verhältniss anzunehmen, welches zwischen den Haupttheilen (die von der ersten Potenz der störenden Masse abhängen) Statt findet. Laplace

entwickelt hier die Relation dieser Theile genauer, allein das Resultat ist unvereinbar mit den von Plana gefundenen numerischen Werthen: es scheint also dieser Gegenstand noch weiterer Untersuchung bedürftig zu sein, und es wäre zu wünschen, dass die ganze Theorie der gegenseitigen Störungen des Jupiter und Saturn von Grund aus auf eine von der bisherigen ganz verschiedene Art behandelt würde. — Bemerkungen über verschiedene Gegenstände der Me'canique Celeste, von demselben, betreffen (zum Theil als Erwidierungen einiger dagegen gemachten Erinnerungen von Hrn. Plana) die Bewegung der Bahn des äussersten Saturnstrabanten, eine periodische Gleichung des Merkur, und die Wirkung der Fixsterne auf das Sonnensystem. — Ueber die Messung eines Bogens des Parallelkreises in der Breite von 45° von Broüsseaud und Nicollet. Dieser sehr interessante Aufsatz gibt Nachricht von der Operation, durch welche, vermittelt Pulversignale, der astronomische Längenunterschied zwischen dem Mont-Cenis und dem Thurm von Marennes, an der extasiicircum Mündung der Garonne, in den Jahren 1822 u. 1823 bestimmt worden ist. Der ganze Bogen umfasst 8 Längengrade und die Pulversignale wurden an fünf Zwischenpunkten gegeben. Im Jahre 1822 wurde auf diese Weise der Längenunterschied zwischen dem Mont-Cenis und dem Puy d'Isson im Departement des Puy de Dome unter Zusammenwirken der gedachten französischen Beobachter und der italiänischen Astronomen Carlini und Plana bestimmt; im Jahre 1823, von den französischen Beobachtern allein, das westliche bloß auf französischem Gebiete liegende Stück. Der Aufsatz enthält theils alle französische Seits gemachten astronomischen Beobachtungen, theils die daraus folgenden Resultate für die Längenunterschiede; die letztern sind noch vermittelt der ähnlichen in den Jahren 1821 und 1824 von den italiänischen Astronomen ausgeführten und zum Theil bereits öffentlich bekannt gemachten Operationen bis zur Sternwarte von Padua ausgedehnt. So umfasst diese grosse Unternehmung bereits einen Bogen von 13 Längengraden; später ist derselbe noch bis Fiume erweitert, und es ist Hoffnung zu einer noch weitern Verlängerung vorhanden. Die geodätische Bestimmung des Bogens von Marennes bis Fiume beruht auf 106 Dreiecken erster Ordnung, wovon 90 von französischen, die übrigen von österreichischen und sardinischen Ingenieuren gemessen sind. Es ist sehr zu wünschen, dass auch diese Dreiecke bald ausführlich bekannt gemacht werden, und wir haben dazu gegründete Hoffnung, da nach einer am Schluss des Aufsatzes gemachten Anzeige alles auf die Messung dieses Parallelkreisbogens Bezug habende im gten Bande des Memorial du depôt de la guerre gedruckt werden soll. Ueber die in gegenwärtigem Aufsatz ent-

CONNAISSANCE DES TEMS.

haltenen Beobachtungen bieten sich noch einige Bemerkungen dar. Die Zeitbestimmung wurde auf absolute mit BORDA'schen Repetitionskreisen beobachtete Zenithdistanzen von Sternen gegründet, deren scheinbare Positionen aus Schümacuer's Hülftafeln entlehnt wurden. Da bei dem in Rede stehenden Geschäft die grösste Genauigkeit der Zeitbestimmung von höchster Wichtigkeit ist, so muss man bedauern, dass statt jenes Verfahrens nicht lieber an den Beobachtungsplätzen transportable Mittagsfernrohre aufgestellt wurden; bei so wichtigen weitumfassenden Operationen hätte die daraus entstehende Vermehrung der Kosten nicht in Betracht kommen können. Bei den Zeitbestimmungen aus Sternen auf verschiedenen Seiten des Meridians finden sich Unterschiede, die über drei Zeitsecunden gehen, wobei es bedenklich bleibt, bloß den Mittelwerth zu nehmen. Auch scheint bei einigen Punkten die Anzahl der Abende, wo die Pulversignale beobachtet wurden, zu klein, um über die absolute Zuverlässigkeit der Resultate völlige Beruhigung zu

geben. So wurde der Längenunterschied zwischen Solignat und La Jonchere an drei Abenden, jedesmal durch 10 Pulversignale bestimmt, nemlich August 12 6m 47 86 19 6 49. 81 22' 6 50. 17 Man konnte durchaus keine Ursache ausfindig machen, die beträchtliche Abweichung des ersten Resultats von den beiden andern zu erklären; man schloss jenes ganz aus, und hielt sich nur an das Mittel von diesen. Die Messung des Bogens zwischen La Jonchere und Saint Preuil beruht sogar nur auf den Beobachtungen der Pulversignale einer einzigen Nacht, da der Berg Puy Cogneux, wo letztere gegeben wurden, in St. Preuil, wie es scheint, nur bei stärkerer terrestrischer Refraction sichtbar war. Man war hier bei der Auswahl der Plätze nicht genug auf seiner Hut gewesen; da die grosse Veränderlichkeit der terrestrischen Refraction eine bekannte und bei grossen geodätischen Operationen täglich in die Augen fallende Erscheinung ist, so hätte, ehe St. Preuil zum Beobachtungsplatze gewählt wurde, die Möglichkeit der Gefahr, dass das zwischenliegende hohe Terrain den Signalplatz bei kleinerer oder mittlerer Refraction verdecken könne, allerdings berücksichtigt werden sollen. Zur Entschuldigung dient inzwischen das für so ausgedehnte Operationen zu kleine Personal und "Uie beschränkte Zeit. Immer aber bleibt es auffallend, dass der in St. Preuil angestellte Beobachter anfangs sogar ohne eine genaue Kenntniss der Richtung des Signalplatzes war, zu welcher Kenntniss, da Puy Cogneux ein Hauptdreieckspunkt gewesen war, die Mittel doch leicht zu finden sein mussten. Der Werth des Längengrades des Parallelkreises in $45^{\circ} 43' 12''$ Breite wird zuletzt aus dem ganzen Bogen von Marennes bis Padua zu 77865,75 Meter berechnet; den mittlern in diesem Resultate zu befürchtenden Fehler findet Ref. aus der Vergleichung der einzelnen sechs Bestandtheile 25 Meter; allein in Rücksicht der vorhin erwähnten Umstände möchte die zurückbleibende Unzuverlässigkeit eher noch grösser, und daher die Resultate, welche für die Abplattung des Erdsphäroids aus der Vergleichung dieses Längengrades mit verschiedenen gemessenen Breitengraden gezogen werden, noch immer [nicht von sehr grossem Gewicht sein. — Ueber die Länge von Port-Praslin in Neu-Irland, von dem Fregatten-Capitain Duperrey. Eine neue Berechnung der von Veron im Jahr 1768 beobachteten Sonnenfinsterniss nach Buekhardt's und Damoiseau's. Tafeln, und eine von dem Verfasser auf der Coquille gemachte chronometrische Bestimmung gab sehr übereinstimmende Resultate. — Ueber ein Mittel die Wirkung der Capillarität bei den Barometern aufzuheben, von Laplace. Da das Quecksilber im Gefässe nach dem Rande zu convex ist, so kann man dem die Oberfläche dieses Quecksilbers berührenden Stifte, dessen unteres Ende dem Nullpunkte der Scale entspricht, einen solchen Platz geben, dass die Wirkung der Capillarität aufgehoben wird: Herr Brünakd hat dazu eine Hülfsstafel gegeben. — Ueber die Veränderung, welche die Constante der

648 ANZEIGE.

Praecession in Folge des Königsberger Katalogs der Fundamentalsterne erleidet, von Bessel. Der Inhalt dieses Aufsatzes ist bereits aus den astronomischen Nachrichten bekannt. — Beobachtungen und Elemente des am 19. Mai 1825 entdeckten Cometen, von Gambart. — Ueber die Anziehung der Sphäroide von Poisson. Dieser gehaltreiche Aufsatz besteht aus zwei Abtheilungen. Die erstere beschäftigt sich mit der Entwicklung der Kugelfunctionen (so möchten wir die Functionen zweier veränderlichen Grössen, die allgemein jeden Punkt einer Kugeloberfläche bestimmen, nennen) in Reihen, die nach einem bekannten von den Analysten vielfach behandelten Gesetze fortschreiten, und ist mit der diesem grossen Geometer eigenthümlichen Eleganz durchgeführt. Der für das Fundamentaltheorem dieser Verwandlung schon sonst gegebene Beweis bat hier, um einigen dagegen gemachten

Entwürfen zu begegnen, noch einen Zusatz erhalten, der, richtig verstanden, allerdings alle Schwierigkeiten hebt, obwohl eine vollständige Unterscheidung der dabei vorkommenden unendlich kleinen Grössen die Evidenz des Beweises noch vollkommener machen würde; wenigstens zeigt das, was neuerlich*) von einem berühmten englischen Geometer im Maistück des Philosophical Magazine gegen die neue Poisson'sche Darstellung vorgebracht ist, wenn es auch das Wesen derselben gar nicht trifft, dass diese Darstellung noch missverstanden werden konnte. Die zweite Abtheilung enthält allgemeine Untersuchungen über die Anziehung beliebiger Körper, mit vieler analytischer Kunst und tiefer als sonst bisher geschehen war, ausgeführt: doch beruht alles auf Entwicklung in Reihen, und Resultate ergeben sich nur in so fern, als die Abweichung des Körpers von der Kugelgestalt als klein vorausgesetzt wird. Für den Fall, wo diese Bedingung wegfällt, ist, nach des Verfassers Ausdruck 'die Gestalt des Gleichgewichts von den Geometern noch nicht bestimmt, und wenn dies Ellipsoid die einzige Figur wäre, wobei das Gleichgewicht möglich ist, so würde die sonderbare Folgerung nothwendig sein, dass das Gleichgewicht unmöglich wird für eine Geschwindigkeit der Rotationsbewegung, die doch noch nicht diejenige ist, bei welcher die Flüssigkeit anfängt sich zu zerstreuen.' Wir würden uns lieber so ausdrücken, dass wir noch keinen mathematisch strengen Beweis besitzen, dass das Ellipsoid die einzig mögliche Figur für das Gleichgewicht ist: denn in der That enthält jene Folgerung durchaus nichts widersprechendes. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 169. Seite 1688. 1833 October 21. Mercurius in Sole visus, of Overgang van Mercurius over de Zon; den 5 Mei 1832 te Utrecht waargenomen door G. Moll. Amsterdam 1833. Bei C. G. Sulpke. 43 Seiten. 4. Wir finden in dieser kleinen Schrift die Beobachtungen des letzten Mercursdurchganges in Utrecht auf der Sternwarte, und in der Wohnung des Herrn Van Beek, wie auch in Leiden, Amsterdam und Nimwegen; ferner eine Zusammenstellung aller Beobachtungen früherer Durchgänge, die in Holland oder durch Holländische Astronomen gemacht sind; endlich die in Utrecht und Leyden angestellten Beobachtungen der Bedeckung des Saturn vom Monde am 8ten Mai 1832. Eine ausführlichere Anzeige würde hier überflüssig sein, da das Wesentliche des Inhalts aus Briefen des Hrn. Prof. Moll an Hm, Etatsrath Schumacher bereits im 229. Stück der Astronomischen Nachrichten bekannt gemacht ist. *) Gegenwärtige Anzeige ist im August v. J. geschrieben.

STEINHEIL, PRISMENPHOTOMETER.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 34. 35. Seite 329. 337. 1835 März 5. Göttingen. Zur Beantwortung der auf den November 1834 von der Mathematischen Classe der Königl. Societät aufgegebenen Hauptpreisfrage, deren Termin aber nach St. 149 dieser Anz. vom v. J. bis Ende December verlängert war, waren drei Concurrenzschriften eingelaufen, eine in lateinischer Sprache mit dem Motto: *Opinionum commenta delet dies, naturae iudicia confirmat*; die zweite in deutscher Sprache mit der Aufschrift: *Suum cuique*; die dritte gleichfalls deutsch mit den Worten: Nur gleichartige Eindrücke sind vergleichbar. Die Abhandlung Nr. 2, mit der Aufschrift: *Suum cuique*, enthält nur die Meinungen ihres Verf. über die Bildung und Naturbeschaffenheit der Himmelskörper, und gar nichts, was auf die Lösung der von der Societät gestellten Aufgabe Bezug hätte. Eine besondere Beurtheilung jener Meinungen ist daher unnöthig, da solche mit der Preisfrage in gar keinem Zusammenhange stehen. Der Verf. der Schrift Nr. 1, *Opinionum commenta u. s. w.* hat hingegen die Frage richtig aufgefasst, einen Apparat zur Vergleichung der Lichtstärke zweier Sterne angegeben und ausführen lassen, auch einige Versuche der Anwendung auf wirkliche Lichtmessungen mitgetheilt. Das Instrument ist ein Fernrohr mit solchen Vor-

richtungen , dass beide Sterne zugleich im Felde neben einander gesehen werden können, der eine direct, der andere durch Reflexion. Letztere wird durch einen vor dem Objectiv auf extasciicircum ebrachten Spiegel bewirkt, der sich in die dem Winkelabstande beider Sterne entsprechende Neigung gegen die Gesichtslinie durch Drehung um eine die Gesichtslinie rechtwinklicht schneidende Axe bringen lässt; der äussere Rand des Spiegels fällt mit dieser Drehungsaxe zusammen, daher der Spiegel in jeder Lage die Hälfte des Spiegels für directes Licht verschattet. Es ist nun aber noch unmittelbar vor dem Objectiv eine halbkreisförmige Blendung angebracht, welche nur die Hälfte des Objectivs offen lässt und ganz herumgedreht werden kann. Die Grösse dieser Drehung wird auf einem eingetheilten Ringe (so wie die Grösse der Spiegeldrehung auf einem Gradbogen) gemessen. Steht der Index des Ringes auf dem Nullpunkt , so kommt gar kein directes, nach einer halben Umdrehung hingegen kommt o-ar kein reflectirtes Licht in das Fernrohr: bei jeder Zwischenlage theilt sich das reflectirte und das directe Licht im Verhältniss der Abweichung von jenen beiden Stellungen in die offene Hälfte des Objectivs. Man übersieht so leicht, dass, wenn man durch Drehung der Objectivblendung bewirkt hat, dass beide Sterne gleich hell erscheinen, sich, vorbehaltlich eines noch unbekannten von der Schwächung des Lichts durch die Reflexion abhängigen Factors, das Verhältniss der Lichtstärke beider Sterne berechnen lässt: dieser unbekannte Factor wird gefunden oder eliminirt durch Zuziehung einer zweiten Beobachtung, wobei bloss die Sterne vertauscht werden. Für gewisse Fälle hat der Verf. noch einen zweiten Spiegel beigefügt, so dass der eine Stern durch doppelte Reflexion gesehen wird, was übrigens in der Methode keinen Unterschied macht. Die Bequemlichkeit des Gebrauchs wird durch ein paralactisches Stativ sehr erhöht. Man muss bedauern , dass der späte Empfang dieses Instruments aus den Händen des Verfertigers den Verfasser gehindert hat, eine durchgreifende Prüfung durch zahlreiche Messungen auszuführen. Er hat das Lichtverhältniss von sieben Sternpaaren, zusammen aus nur 44 Beobachtungen, die jedoch nur summarisch angezeigt werden, bestimmt. Die Resultate, die zuerst gesetzten Sterne jedesmal als Einheit betrachtet, sind folgende: VI. 138

650 ANZEIGE.

Sterne Lichtverhältniss Rigel, Procyon 0.8501 Rigel, SS kl. Hund 0.1258 Sirius, Rigel 0.287s Sirius, Procyon 0.2756 Procyon, Regulas 0.3781 Procyon, Nordstern 0.4369 Regulus, Nordstern 0.5720 Die Höhen der Sterne, oder die Grössen, wovon [sie abhängen, fehlen. Die wahrscheinlichen Fehler dieser Bestimmungen , so weit sie aus der Vergleichung der einzelnen Beobachtungen unter sich festgesetzt werden können, würden nach den Anführungen des Verf. zwischen - extasciicircum und - extasciicircum V des Ganzen schwanken. Vergleicht man nun aber die erste , dritte und vierte Bestimmung unter sich, so zeigt sich die Nothwendigkeit viel stärkerer Correctionen , und die drei letzten Bestimmungen lassen sich gar nicht vereinigen. Der Verf. gesteht selbst, dass er diesen Widerspruch nicht zu erklären wisse, und wenn man gleich hoffen muss, dass es ihm in Zukunft nach viel umfassenderen Versuchen gelingen werde, die Quelle solcher Fehler aufzufinden , so bleibt doch gegenwärtig die Tauglichkeit des Apparats zur Messung der Helligkeit leuchtender Punkte noch unverbürgt. Der Verf. der dritten Abhandlung mit dem Motto: Nur gleichartige Eindrücke sind vergleichbar, hat zwei ganz verschiedene Apparate angegeben und ausgeführt : den einen nennt er den Ocularapparat, den andern das Prismenphotometer. Obwohl beide zu dem vorgegebenen Zweck angewandt werden können, so ist doch eigentlich der erstere weniger zur Vergleichung der Lichtstärke leuchtender Punkte, als zur

Vergleichung der specifischen Helligkeit ausgedehnterer Flächen, z.B. des Himmelsgrundes, bestimmt, und es wird daher hinreichen, hier nur die Hauptmomente des zweiten Apparats anzugeben. Der Grundgedanke für dieses Instrument ist die bekannte Erfahrung, dass ein Stern, welcher dem unbewaffneten Auge, oder in einem zum deutlichen Sehen gestellten Fernrohr wie ein untheilbarer leuchtender Punkt erscheint, sich in ein kreisförmiges Bild ausbreitet, wenn man dem Ocular eine andere Stellung gibt, als das deutliche Sehen erfordert. Dieses Bild ist desto grösser, aber eben deshalb in seinen Theilen desto lichtschwächer, je weiter das Ocular von seiner Normalstellung absteht. Für ungleich helle Sterne muss man daher das Ocular in ungleiche Entfernung von der Normalstellung bringen, um die Bilder in gleicher Flächenhelligkeit erscheinen zu lassen. Es lässt sich so die Lichtstärke zweier Sterne schon einigermaßen vergleichen, wenn man undeutliche Bilder von ihnen nach einander beobachtet, ihre Flächehelligkeit, so viel der Gedächtniseindruck verstattet, gleich macht und die entsprechenden Ocularstellungen abmisst. Natürlich erwartet man von einem so rohen Verfahren wenig Genauigkeit und findet sich daher überrascht, dass die von dem Verf. angeführten Versuche eine doch viel grössere Uebereinstimmung darbieten, als man hätte erwarten mögen: dies erweckt schon ein günstiges Vorurtheil für den von dem Verf. kunstreich angeordneten Apparat, womit man derartige Bilder zweier Sterne zugleich sehen und zu gleicher Flächenhelligkeit bringen kann. Das Objectiv ist in zwei gleiche Hälften zerschnitten, die sich nicht neben einander, wie am Heliometer, sondern längs ihrer gemeinschaftlichen Axe, jede für sich, verschieben lassen. Die Mitte der Verschiebungen, die durch Scalen an der Aussenseite des Rohrs scharf gemessen werden, entspricht, wenn die Ocularröhre ganz eingeschoben ist, ungefähr derjenigen Stellung gegen letzteres, die zum deutlichen Sehen erfordert wird. Die beiden Objectivhälften erhalten ihr Licht durch Spiegel, deren reflectirende Flächen 45° gegen die Axe des Rohrs geneigt sind, und von denen der eine (vom Objectiv weiter abstehende) um diese Axe messbar gedreht werden kann. Diese Axe ist also beim Beobachten zweier Sterne immer gegen den einen Pol des sie verbindenden grössten Kreises zu richten. Die Spie-

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 14

Carl Friedrich Gauß

A N Z E I G E.

Fortsetzung der Anzeigen nicht eigener Schriften.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 129.. Seite
1281...1284.. 1826 August 14.

**Observations astronomiques faites à l'observatoire royal de
Paris, publiées par le bureau des longitudes.**

Paris 1825. Bei Bachelier. 402 Seiten in Folio.

Die Beobachtungen, welche auf der Pariser Sternwarte in den Jahren 1800...1809 angestellt sind, sind in den Bänden der *Connaissance des tems* 1808...1812 und 1823...1825 bekannt gemacht; die spätern sollen nach einem Beschluss des Bureau des longitudes besonders gedruckt werden, und der vorliegende erste Band enthält, mit Ausschluss der Beobachtungen am dreifussigen REICHENBACH'schen Repetitionskreise, diejenigen, die in den Jahren 1810...1819 von vier Beobachtern, den Hrn. BOUVARD, ARAGO, MATHIEU und NICOLLET angestellt sind. Die zu den Beobachtungen angewandten Instrumente werden in der Einleitung beschrieben. Das Mittagsfernrohr, angefangen von RAMSDEN und vollendet von BERGE, wurde im August 1803 aufgestellt. Es hat $7\frac{1}{2}$ Fuss Brennweite und 4 Zoll Oeffnung; die Länge der Axe ist 4 Fuss; die Vergrößerung nicht ganz eine hundertmalige. Seitenbeweglichkeit des Oculars und Beleuchtung durch die Axe, wie jetzt allgemein gewöhnlich ist. Zur Berichtigung des Mittagsfernrohrs sind zwei Meridianzeichen errichtet, das nördliche in der Entfernung von 1364 Meter auf dem Palais du Luxembourg,

das südliche an einer Pyramide in der Ebne von Montrouge, 1840 Meter entfernt. Zu Zielpunkten dienen kreisrunde Löcher in Metallplatten, die in horizontaler Richtung verschiebbar sind, von $2\frac{1}{2}$ Zoll Durchmesser; das nördliche projicirt sich gegen eine dahinter gestellte weissgefärbte Platte von Eisenblech, das südliche gegen den Himmel; die Durchmesser erscheinen $6''9$ und $7''1$ gross. Verticalfäden sind fünf, deren Zwischenräume als genau gleich angesehen und von Sternen im Aequator in 17^s36 durchlaufen werden; aus welcher Materie sie bestehen, wird nicht erwähnt. Die Beobachtungen an diesem Instrumente nehmen mehr als die Hälfte des Bandes ein; ihre Gegenstände sind die Sonne, der Mond, und die meisten Planeten und die MASKELYNE'schen Fixsterne, selten andere; von den Cometen von 1811 und 1819 kommen einige untere Culminationen vor.

642 A N Z E I G E.

Was übrigens die Beobachtungen selbst betrifft, so werden die Forderungen, die die neuere Astronomie an selbstständige Beobachtungen mit Instrumenten von so ausgezeichneten Dimensionen macht, nicht ganz befriedigt; sie bieten keine zureichende Mittel dar, zur Untersuchung, mit welchem Grade von Genauigkeit die Meridianzeichen in der Mittagsfläche sich befinden: bei der geringen Entfernung dieser Zeichen und der grossen Brennweite des Fernrohrs müssen sie mit grosser Parallaxe gegen die Fäden und geringerer Deutlichkeit erscheinen. Dazu kommt, dass sie im Ganzen nicht oft zur Prüfung angewandt sind, z.B. im Jahre 1810 nachdem in den frühern Monaten öfters bemerkt ist, dass der Nebel gehindert habe sie zu sehen, zum ersten Male den 11. Mai. Wenn die ungünstige Localität die Benutzung der Meridianzeichen so selten verstattete, so wäre eine häufige Beobachtung von Circumpolarsternen doppelt nothwendig gewesen—allein nur selten ist einmal der Polarstern, und noch seltener sind aufeinanderfolgende Culminationen oberhalb und unterhalb des Pols beobachtet. Die Horizontalität der Axe ist zwar öfters geprüft; allein Mittel zur Prüfung, ob die beiden Zapfen gleiche Dicke haben, was man selbst bei den Instrumenten von den ersten Künstlern nicht voraussetzen darf, fehlen gänzlich. Auch die Rechtwinklichkeit der optischen Axe zur Drehungsaxe ist selten geprüft. Beobachtungen von Sternbedeckungen, die in diesem Tagebuche der Beobachtungen am Mittagsfernrohr eingeschaltet sind, kommen in grosser Anzahl vor; man muss um so mehr bedauern, dass die angeführten Umstände immer einige kleine Ungewissheit in der Bestimmung der absoluten Zeit zurücklassen, da die Astronomen gewohnt sind, die Angabe der geographischen Länge immer auf die Pariser Sternwarte zu beziehen.

Den zweiten Abschnitt des Werks machen die Beobachtungen an $7\frac{1}{2}$ füssigen BIRÔ'schen Mauerquadranten aus. Das Fernrohr ist gleichfalls $7\frac{1}{2}$ Fuss lang, hat $2\frac{1}{4}$ Zoll Oeffnung und vergrössert 70...80 Mal. Die Beobachtungsgegenstände sind dieselben, wie am Mittag-fernrohr. Den Collimationsfehler hat man für eine Anzahl von Punkten aus zahlreichen Beobachtungen von Fixsternen zu bestimmen gesucht, indem man für deren Declinationen ein Mittel aus den Angaben mehrerer Astronomen zum Grunde legte. Es ist überflüssig, den Rang anzudeuten, welchen die Beobachtungen mit diesem Instrumente bei dem gegenwärtigen Zustande der praktischen Astronomie haben. Dieser Quadrant dient für die südliche Hälfte des Meridians; an der Nordseite ist ein zweiter fünffüssiger von SISSON aufgehängt, derselbe, welchen einst LALANDE in Berlin gebrauchte. Der vorliegende Band enthält jedoch keine Beobachtungen mit diesem Instrumente. — Seit dem Jahr 1823 ist ein Mauerkreis von FONTIN im Gebrauch, dessen Beschreibung wir im nächsten Bande zu erwarten haben.

Der dritte Abschnitt enthält die Beobachtungen an der parallactischen Maschine von BELLET, welche in einem abgesonderten Theile der Sternwarte aufgestellt ist. Die Durchmesser der beiden Kreise derselben sind 13 Zoll. Das Fernrohr hat drei Fuss Länge, beinahe $2\frac{1}{2}$ Zoll Brennweite und vergrössert 40...50 Mal. Die Beobachtungen betreffen theils die in dem Zeitraum von 1810...1819 erschienenen Cometen, theils den Mondsflecken MANILIUS, behuf einer Untersuchung der Libration des Mondes, deren sehr schätzbare Resultate bekanntlich schon vor mehreren Jahren in der Connaissance des tems bekannt gemacht sind. Dieses Instrument ist im Jahre 1823 an die Sternwarte in Marseille abgegeben, und statt desselben ein grosses Aequatoreal von GAMBEY aufgestellt, dessen Beschreibung im nächsten Bande folgen soll.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 201.. Seite
2001...2004.. 1826 December 18.

Herschel and South. Observations of Double Stars.

Observations of the apparent distances and positions of 380 double and triple stars made in the years 1821, 1822 and 1823, and compared with those of other astronomers. London 1825. By J. F. W. HERSCHEL and James SOUTH. 412 Seiten in 4., nebst 4 Kupfertafeln.

Observations of the apparent distances and positions of 458 double and triple stars made in the years 1823, 1824 and 1825. Ebendasselbst 1826. By James SOUTH. 391 und XVIII Seiten in 4.

Die Geschichte der Astronomie lässt uns oft bemerken, dass wichtige unerwartete Aufschlüsse aus Beobachtungen erhalten wurden, die lange vorher mit mühsamem Fleiss, ohne einen solchen Erfolg zu ahnen, angestellt und aufgezeichnet waren. Die Doppelsterne sind ein merkwürdiges Beispiel dieser Art. Vor HERSCHEL kannte man zwar schon eine, obwohl vergleichungsweise nur kleine, Anzahl von Doppelsternen, doch ohne sie einer besondern Aufmerksamkeit zu würdigen, indem man von der Meinung ausging, dass das Phänomen eines Doppelsterns nur das Spiel eines Zufalls sei, der zwei Fixsterne mit unserm Sonnensysteme beinahe in einerlei Richtung gestellt habe, wobei die wirklichen Entfernungen im allgemeinen sehr ungleich sein möchten.

HERSCHEL AND SOUTH. OBSERVATIONS OF DOUBLE STARS. **643**

HERSCHEL machte zuerst auf die Vortheile aufmerksam, die die fortgesetzte Beobachtung eines Doppelsterns für die Bestimmung der jährlichen Parallaxe gewähren könnte, eine Methode, deren Brauchbarkeit offenbar ganz von jener Voraussetzung abhängig ist. HERSCHEL zeichnete bei seiner Durchmusterung des gestirnten Himmels alle ihm vorkommenden Doppelsterne auf, beobachtete die gegenseitigen Stellungen mit vieler Genauigkeit, und brachte so ein Verzeichniss von mehr als 700 Doppelsternen und vielfachen Sternen zusammen, unter denen freilich viele sind, denen man wegen der beträchtlichen Entfernung der einzelnen Sterne von einander den Namen Doppelsterne nur uneigentlich beilegen kann, obwohl die Natur der Sache, in Rücksicht auf diese Entfernung, scharfe Grenzen zu ziehen nicht verstattet.

Zwanzig Jahre später unterwarf HERSCHEL die Doppelsterne einer neuen Revision und bemerkte bei vielen derselben in der gegenseitigen Stellung der einzelnen Sterne solche Veränderungen, welche zu der Ueberzeugung führten, dass die frühere Ansicht einer zufälligen Bildung der Doppelsterne nicht allgemein zulässig, und dass wenigstens viele derselben wirklich nahe zusammenstehende Sternpaare sein möchten, die nach bestimmten in den Naturkräften gegründeten Gesetzen sich um einander bewegen.

Diese höchst wichtige Folgerung erhielt durch die so sehr grosse Anzahl von Doppelsternen, welche am Himmel bemerkt werden, eine sehr verstärkte Wahrscheinlichkeit. Man kann aber dreist behaupten, dass es eigentlich alles dessen kaum bedurft hätte, um die frühere Voraussetzung in ihrer Blösse zu zeigen. In der That, wenn wir z. B. nur den einen Doppelstern, CASTOR, in Erwägung nehmen, welcher aus zwei Sternen besteht, die an Helligkeit nicht sehr viel verschieden, beide etwa zur dritten Grösse gehörig, ungefähr fünf Secunden von einander abstehen, so finden wir die Wahrscheinlichkeit der Bildung eines

solchen Doppelsterns unter Voraussetzung einer ganz zufälligen Vertheilung sämtlicher Fixsterne bis zur dritten Grösse auf der Himmelskugel so ausserordentlich klein, dass wir im gewöhnlichen Leben, bei Ereignissen, wo etwas Ähnliches Statt findet, es für ungereimt halten, an einer nicht zufälligen Entstehung zu zweifeln. Unmöglich ist es freilich nicht, dass unter der grossen Menge der Doppelsterne vielleicht einige von zufälliger Entstehung sein mögen; aber man muss nothwendig annehmen, dass die meisten der näher zusammenstehenden wirklich zusammengehörige Systeme bilden, deren gegenseitige Bewegungen ein neues Feld von interessanten Beobachtungen eröffnet haben. Diese Bewegungen sind aber so langsam, dass bei den meisten selbst in einem Menschenalter die Verrückung nur gering ist: doch haben sich auch einige Doppelsterne gefunden, wo dieselbe verhältnissmässig schon in sehr kurzen Fristen sichtbar wird, und auf alle Fälle ist klar, dass es um den künftigen Jahrhunderten den Stoff zu höchst erweiterter Kenntniss des Weltgebäudes vorzubereiten, von grosser Wichtigkeit ist, die Doppelsterne von Zeit zu Zeit einer neuen Revision zu unterwerfen.

Dies haben nun die Herren HERSCHEL d. J., Sohn des berühmten Beobachters, und SOUTH in den vorliegenden Werken auf eine musterhafte Art gethan. Das erstere Werk enthält diejenigen Beobachtungen, welche diese beiden Astronomen gemeinschaftlich, mit einem fünffüssigen und einem siebenfüssigen Aequatoreal angestellt haben; das zweite diejenigen, welche der letztere Astronom allein, theils mit beiden Instrumenten in England, theils mit dem siebenfüssigen Aequatoreal in Frankreich, in einer zu Passy interimistisch errichteten Sternwarte, gemacht hat. Wir haben hier also einen reichen Schatz von Beobachtungen über 838 Doppelsterne aus den Jahren 1821... 1825, und zugleich ihre Zusammenstellung mit den frühern Beobachtungen des ältern HERSCHEL zum Theil aus dem handschriftlichen Nachlass berichtigt und ergänzt, und den nicht minder schätzbaren von STRUVE. Bei den meisten Doppelsternen sind die bisher beobachteten Veränderungen in den Stellungen zwar nur klein, wenn gleich entschieden.

644 A N Z E I G E.

die Umlaufszeit einer Sonne um die andere wird im Allgemeinen nach Jahrhunderten gemessen. Inzwischen finden sich bei manchen schon so bedeutende Aenderungen, dass wir dadurch eine genäherte Vorstellung von der Grösse der Periode erhalten; bei dem merkwürdigen Sterne θ^1 Schwan z. B. hat die Veränderung des Richtungswinkels vom J. 1753 bis 1825 schon 53 Grad betragen; bei CASTOR von 1759

bis ebendahin 63 Grad; bei α Krone, seit 1781, 90 Grad; bei γ im grossen Bär in derselben Zwischenzeit 259 Grad; bei 70 Ophiuchus seit 1779 sogar 302 Grad. Der beschränkte Raum verbietet uns, noch manches andere Merkwürdige auszuheben, von Sternen, die früher doppelt erschienen und gegenwärtig einander vollkommen decken; von dreifachen Sternen, die Ein System bilden und sich gegenseitig bewegen; von Sternen, die zwölf Minuten von einander abstehend doch sehr wahrscheinlich nur Ein System bilden u. dergl. [S. *Neue Aussicht zur Erweiterung* u. s. f. oben S. 181. SCHERING.]

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 160.. Seite
1585...1588.. 1827 October 6.

**Astronomical observations made at Göttingen from 1756 to
1761 by Tobias Mayer.**

Astronomical observations made at Göttingen from 1756 to 1761 by Tobias Mayer, In two parts. Published by order of the commissioners of latitude. London 1826. Die erste Abtheilung 92 Seiten, die zweite 62 Seiten in Folio.

Nach siebenzig Jahren ist den Beobachtungen des grossen Göttinger Astronomen TOBIAS MAYER noch die Auszeichnung zu Theil geworden, auf Kosten einer ausländischen Behörde, welche die grossen ihr zu Gebote stehenden Mittel gern zum Vortheile der Astronomie anwendet, gedruckt zu werden. Die Handschrift der Beobachtungen von den Jahren 1757...1761 war schon vor langer Zeit in den Besitz des Herrn von ZACH gekommen, und von diesem der englischen Commission für die Meereslänge mitgetheilt: die Handschrift der Beobachtungen des ersten Jahres befand sich noch in dem Archiv der hiesigen königl. Societät und wurde zu dem beabsichtigten Abdrucke hergeliehen.

Der bei weitem grösste Theil der Beobachtungen ist an dem BIRÔ'schen Mauerquadranten gemacht. MAYER hatte sein Hauptaugenmerk auf die Verfertigung des Verzeichnisses der Zodiakalsterne gerichtet, und die Beobachtungen dieser Sterne sind daher auch der Hauptinhalt des Tagebuchs. Sie langen mit dem 8. Februar 1756 an; zuerst bis zum 23. Mai finden sich blos die Durchgangszeiten, und zwar schon auf den mittlern Faden reducirt; vom 23. Mai an hingegen erscheinen die Beobachtungen vollständig im Originale. Die Beobachtungen des Jahrs 1756 füllen die ganze erste Abtheilung aus; der Jahrgang 1757 nimmt in der zweiten Abtheilung 35 Seiten ein; dann 6 Seiten bis in die Mitte des Jahrs 1758. Hiermit hören eigentlich MAYERS Beobachtungen am Mauerquadranten fast ganz auf;

am 5. April 1759 übergab er sein Verzeichniss der Zodiakalsterne der Königlichen Societät. Aus den ersten Tagen des Mais 1759 Beobachtungen des HALLEY'schen Cometen an einem parallactisch aufgestellten Fernrohr. Aus dem Juni und Juli 1760 Beobachtungen am Mauerquadranten von MAYERS würdigem Schüler NIEBUHR; endlich vom 6. Juni 1761 die Beobachtung des Durchganges der Venus durch die Sonne. Neben den Beobachtungen der Zodiakalsterne finden wir, in den ersten Jahren, noch sehr viele Beobachtungen der Sonne, mehrere von der Venus und dem Monde, und einige wenige vom Mars, Jupiter und Saturn, auch verschiedene Sternbedeckungen.

Man sieht aus diesem Inhalt, dass eine neue von Grund aus gemachte Bearbeitung dieser Beobachtungen keine so umfassende Ausbeute liefern könnte, wie die gleichzeitigen Beobachtungen von BRADLEY durch BESSELS vortreffliche Bearbeitung gegeben haben. MAYER hatte sich ein beschränktes Hauptziel vorgesetzt, die Anfertigung eines Zodiakalsternenverzeichnisses, und dieses hat er selbst auf seine Beobachtungen gegründet.

CONNAISSANCE DES TEMS. 645

Auch darf nicht übersehen werden, dass die Dürftigkeit von MAYERS Hilfsmitteln, für die Reduction der Beobachtungen als absoluter, grosse Hindernisse in den Weg legt, und dass uns jetzt die Kenntniss von einigen Nebenhilfsmitteln, die er noch benutzte, abgeht. MAYER hatte kein Mittagsfernrohr; die Reduction der am Mauerquadranten beobachteten geraden Aufsteigungen setzt die Kenntniss der unregelmässigen Abweichungen des Instruments vom Meridian voraus, wozu MAYER auch correspondirende Sonnenhöhen an einem kleinen beweglichen Quadranten benutzte; allein nur von zwei Tagen finden wir diese aufbewahrt. Aehnliche Schwierigkeiten finden sich bei den Zenithdistanzen. MAYER hatte keinen Zenithsector. Eine zuverlässige Kenntniss des Collimationsfehlers konnte daher nur durch Umhängen erlangt werden, und dies Umhängen ist nur Einmal geschehen. Alle vor dem Umhängen beobachteten Zenithdistanzen verlieren noch durch die von MAYER selbst gemachte Bemerkung an Zuverlässigkeit, dass der Centralzapfen lose sitzend befunden wurde. Es liessen sich noch mehrere andere Bemerkungen beifügen, wozu aber hier nicht der Ort ist.

Dagegen werden noch oft einzelne Fälle eintreten können, wo es den Astronomen sehr willkommen sein wird, die Originalbeobachtungen benutzen zu können, wenn auch nur als Differentialbeobachtungen. Bekanntlich hat schon einmal die Handschrift den grossen Nutzen geleistet, eine frühe Beobachtung des Uranus zu liefern, den MAYER

am 25. Sept. 1756 unbewussterweise als Fixstern beobachtete.

In der Einleitung sind noch zwei Aufsätze der *Opera inedita* wieder abgedruckt, nemlich MAYER's Vorlesung *Observationes astronomicae quadrante murali habitae*, und LICHTENBERG's Bemerkungen über das von MAYER gebrauchte Thermometer; und am Schluss findet sich ein vom Hrn. Prof. BESSEL eingeliefertes Druckfehlerverzeichniss zu BRADLEY's Beobachtungen.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 6.. Seite 49... 56..

1828 Januar 10.

Connaissance des tems, ou des mouvemens Célestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1829.

Publiée par le bureau des longitudes. Paris 1826. Bei Bachelier. 382 S. gr. Octav.

Die Einrichtung des astronomischen Kalenders ist noch unverändert dieselbe, wie in den frühern Jahrgängen. Das Verzeichniss der geographischen Längen und Breiten, welches gegen 2000 Oerter enthält, möchte einer strengen Revision oder Umarbeitung bedürftig sein, welche auch nach einer, in den letzten Jahrgängen stehend gewordenen Bemerkung, vom Längenbureau einer besondern Commission aufgetragen ist, und deren Resultate wir in Kürzem zu erwarten haben. — Die Zusätze füllen 163 Seiten und enthalten folgende Artikel. Tafel zur Abkürzung der Berechnung der mit Hülfe des Polarsterns beobachteten Polhöhen und Azimuthe von PUISSANT. Zur Berechnung dieser nicht unbequemen Hülftafeln haben die astronomischen Beobachtungen, die an vielen Punkten des trigonometrischen Netzes für die neue Karte von Frankreich angestellt sind, Veranlassung gegeben. Sie beziehen sich auf keine bestimmte Declination, und würden daher auch für Beobachtungen anderer vom Pole nicht zu weit entfernter Sterne, ausser dem Meridian, sich anwenden lassen. — Bericht an die K. Academie der Wissenschaften über einen Aufsatz des Hrn. PUISSANT, die Bestimmung der Gestalt der Erde aus geodätischen und astronomischen Messungen betreffend, von LEGENDRE und MATHIEU. Der Aufsatz bezieht sich zunächst auf die in Frankreich gemessenen Stücke von zwei Parallelkreisen, und enthält dem Bericht zufolge Rechnungsmethoden für die dabei vorkommenden Aufgaben.

646 A N Z E I G E.

Da der Aufsatz erst künftig in dem *Mémorial du dépôt de la guerre* gedruckt werden soll, und der Bericht nicht ins Einzelne eingeht, so können wir über den Werth der vom Hrn. PUISSANT aufgestellten Vorschriften, noch nicht urtheilen. Bloss in Beziehung auf die Au-

sgleichung der Winkel eines Dreieckssystems, welches zwei gemessene Grundlinien mit einander verbindet, und wo der berechnete Werth der zweiten Grundlinie etwas verschieden von dem Gemessenen ausfällt, wird Hrn. PÜISSANTS Verfahren angeführt. Dieses läuft darauf hinaus, die an den Winkeln eines jeden Dreiecks anzubringenden Correctionen dem Fehler der Summe der drei Winkel proportional zu setzen. Die Berichterstatter bemerken, dass dieses Princip in der Anwendung bequem, aber der Beweis der Rechtmässigkeit noch nicht geführt sei. Wir setzen hinzu, dass die richtige Auflösung jener Aufgabe nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung leicht gefunden, und dadurch die Unzulässigkeit jenes Princip erwiesen wird. — Ueber die beiden grossen Ungleichheiten in der Bewegung des Jupiter und Saturn von LAPLACE. Dieser Aufsatz betrifft diejenigen Theile dieser Ungleichheiten, welche vom Quadrate der störenden Kräfte abhängig sind. Nach einer vom Hrn. PLANA gemachten Bemerkung ist es unrichtig, zwischen diesem zweiten Theile der grossen Gleichung in der Saturnsbewegung und dem zweiten Theile der grossen Gleichung in der Bewegung des Saturn, dasselbe Verhältniss anzunehmen, welches zwischen den Haupttheilen (die von der ersten Potenz der störenden Masse Statt findet) Statt findet. LAPLACE entwickelt hier die Relation dieser Theile genauer, allein das Resultat ist unvereinbar mit den von PLANA gefundenen numerischen Werthen: es scheint also dieser Gegenstand noch weiterer Untersuchung bedürftig zu sein, und es wäre zu wünschen, dass die ganze Theorie der gegenseitigen Störungen des Jupiter und Saturn von Grund aus auf eine von der bisherigen ganz verschiedene Art behandelt würde. — Bemerkungen über verschiedene Gegenstände der *Mécanique Céleste*, von demselben, betreffen (zum Theil als Erwiderungen einiger dagegen gemachten Erinnerungen von Hrn. PLANA) die Bewegung der Bahn des äussersten Saturnstrabanten, eine periodische Gleichung des Merkur, und die Wirkung der Fixsterne auf das Sonnensystem. — Ueber die Messung eines Bogens des Parallelkreises in der Breite von 45° von BRÓUSSEAUD und NICOLLET. Dieser sehr interessante Aufsatz gibt Nachricht von der Operation, durch welche, mittelst Pulversignale, der astronomische Längenunterschied zwischen dem Mont-Cenis und dem Thurm von Marennes, an der Mündung der Garonne, in den Jahren 1822 u. 1823 bestimmt worden ist. Der ganze Bogen umfasst 8 Längengrade und die Pulversignale wurden an fünf Zwischenpunkten gegeben. Im Jahre 1822 wurde auf diese Weise der Längenunterschied zwischen dem Mont-Cenis und dem Puy d'Isson im Departement des Puy de Dôme unter Zusammenwirken der gedachten französischen Beobachter und der italiänischen Astronomen CARLINI und PLANA

bestimmt; im Jahre 1823, von den französischen Beobachtern allein, das westliche bloß auf französischem Gebiete liegende Stück. Der Aufsatz enthält theils alle französischer Seits gemachten astronomischen Beobachtungen, theils die daraus folgenden Resultate für die Längendifferenzen; die letztern sind noch vermittelt der ähnlichen in den Jahren 1821 und 1824 von den italiänischen Astronomen ausgeführt und zum Theil bereits öffentlich bekannt gemachten Operationen bis zur Sternwarte von Padua ausgedehnt. So umfasst diese große Unternehmung bereits einen Bogen von 13 Längengraden; später ist derselbe noch bis Fiume erweitert, und es ist Hoffnung zu einer noch weitern Verlängerung vorhanden. Die geodätische Bestimmung des Bogens von Marennes bis Fiume beruht auf 106 Dreiecken erster Ordnung, wovon 90 von französischen, die übrigen von österreichischen und sardini-

schen Ingenieurs gemessen sind. Es ist sehr zu wünschen, dass auch diese Dreiecke bald ausführlich bekannt gemacht werden, und wir haben dazu gegründete Hoffnung, da nach einer am Schluss des Aufsatzes gemachten Anzeige alles auf die Messung dieses Parallelkreisbogens Bezug habende im 9^{ten} Bande des *Mémorial du dépôt de la guerre* gedruckt werden soll.

Ueber die in gegenwärtigem Aufsätze enthaltenen Beobachtungen bieten sich noch einige Bemerkungen dar. Die Zeitbestimmung wurde auf absolute mit BORDAISCHEN Repetitionskreisen beobachtete Zenithdistanzen von Sternen gegründet, deren scheinbare Positionen aus SCHUMACHER's Hülftafeln entlehnt wurden. Da bei dem in Rede stehenden Geschäft die grösste Genauigkeit der Zeitbestimmung von höchster Wichtigkeit ist, so muss man bedauern, dass statt jenes Verfahrens nicht lieber an den Beobachtungsplätzen transportable Mittagsfernrohre aufgestellt wurden; bei so wichtigen weitumfassenden Operationen hätte die daraus entstehende Vermehrung der Kosten nicht in Betracht kommen können. Bei den Zeitbestimmungen aus Sternen auf verschiedenen Seiten des Meridians finden sich Unterschiede, die über drei Zeitsecunden gehen, wobei es bedenklich bleibt, bloß den Mittelwerth zu nehmen.

CONNAISSANCE DES TEMS. 647

Auch scheint bei einigen Punkten die Anzahl der Abende, wo die Pulversignale beobachtet wurden, zu klein, um über die absolute Zuverlässigkeit der Resultate völlige Beruhigung zu geben. So wurde der Längendifferenz zwischen Solignat und La Jonchère an drei Abenden, jedesmal durch 10 Pulversignale bestimmt, nemlich

August 12	6 ^m	47 ^s	86.
19	6	49	81.
22	6	50	17.

Man konnte durchaus keine Ursache ausfindig machen, die beträchtliche Abweichung des ersten Resultats von den beiden andern zu erklären; man schloss jenes ganz aus, und hielt sich nur an das Mittel von diesen. Die Messung des Bogens zwischen La Jonchère und Saint Preuil beruht sogar nur auf den Beobachtungen der Pulversignale einer einzigen Nacht, da der Berg Puy Cogneux, wo letztere gegeben wurden, in St. Preuil, wie es scheint, nur bei stärkerer terrestrischer Refraction sichtbar war. Man war hier bei der Auswahl der Plätze nicht genug auf seiner Hut gewesen; da die grosse Veränderlichkeit der terrestrischen Refraction eine bekannte und bei grossen geodätischen Operationen täglich in die Augen fallende Erscheinung ist, so hätte, ehe St. Preuil zum Beobachtungsplatze gewählt wurde, die Möglichkeit der Gefahr, dass das zwischenliegende hohe Terrain den Signalplatz bei kleinerer oder mittlerer Refraction verdecken könne, allerdings berücksichtigt werden sollen. Zur Entschuldigung dient inzwischen das für so ausgedehnte Operationen zu kleine Personal und die beschränkte Zeit. Immer aber bleibt es auffallend, dass der in St. Preuil angestellte Beobachter anfangs sogar ohne eine genaue Kenntniss der Richtung des Signalplatzes war, zu welcher Kenntniss, da Puy Cogneux ein Hauptdreieckspunkt gewesen war, die Mittel doch leicht zu finden sein mussten.

Der Werth des Längengrades des Parallelkreises in $45^{\circ} 43' 12''$ Breite wird zuletzt aus dem ganzen Bogen von Marennes bis Padua zu 77865,75 Meter berechnet; den mittlern in diesem Resultate zu befürchtenden Fehler findet Ref. aus der Vergleichung der einzelnen sechs Bestandtheile 25 Meter; allein in Rücksicht der vorhin erwähnten Umstände möchte die zurückbleibende Unzuverlässigkeit eher noch grösser, und daher die Resultate, welche für die Abplattung des Erdsphäroids aus der Vergleichung dieses Längengrades mit verschiedenen gemessenen Breitengraden gezogen werden, noch immer nicht von sehr grossem Gewicht sein. — Ueber die Länge von Port-Praslin in Neu-Irland, von dem Fregatten-Capitain DUPERREY. Eine neue Berechnung der von VERON im Jahr 1768 beobachteten Sonnenfinsterniss nach BURCKHARDT's und DAMOISEAU's Tafeln, und eine von dem Verfasser auf der Coquille gemachte chronometrische Bestimmung gab sehr übereinstimmende Resultate. — Ueber ein Mittel die Wirkung der Capillarität bei den Barometern aufzuheben, von LAPLACE. Da das Quecksilber im Gefässe nach dem Rande zu convex ist, so kann man dem die Oberfläche dieses Quecksilbers berühren-

den Stifte, dessen unteres Ende dem Nullpunkte der Scale entspricht, einen solchen Platz geben, dass die Wirkung der Capillarität aufgehoben wird: Herr BRUNARD hat dazu eine Hülftafel gegeben. — Ueber die Veränderung, welche die Constante der

648 A N Z E I G E.

Präcession in Folge des Königsberger Katalogs der Fundamentalsterne erleidet, von BESSEL. Der Inhalt dieses Aufsatzes ist bereits aus den astronomischen Nachrichten bekannt. — Beobachtungen und Elemente des am 19. Mai 1825 entdeckten Cometen, von GAMBART. — Ueber die Anziehung der Sphäroide von POISSON. Dieser gehaltreiche Aufsatz besteht aus zwei Abtheilungen. Die erstere beschäftigt sich mit der Entwicklung der Kugelfunctionen (so möchten wir die Functionen zweier veränderlichen Grössen, die allgemein jeden Punkt einer Kugelfläche bestimmen, nennen) in Reihen, die nach einem bekannten von den Analysten vielfach behandelten Gesetze fortschreiten, und ist mit der diesem grossen Geometer eigenthümlichen Eleganz durchgeführt. Der für das Fundamentaltheorem dieser Verwandlung schon sonst gegebene Beweis hat hier, um einigen dagegen gemachten Entwürfen zu begegnen, noch einen Zusatz erhalten, der, richtig verstanden, allerdings alle Schwierigkeiten hebt, obwohl eine vollständigere Unterscheidung der dabei vorkommenden unendlich kleinen Grössen die Evidenz des Beweises noch vollkommener machen würde; wenigstens zeigt das, was neuerlich*) von einem berühmten englischen Geometer im Maistück des Philosophical Magazine gegen die neue POISSON'sche Darstellung vorgebracht ist, wenn es auch das Wesen derselben gar nicht trifft, dass diese Darstellung noch missverstanden werden konnte. Die zweite Abtheilung enthält allgemeine Untersuchungen über die Anziehung beliebiger Körper, mit vieler analytischer Kunst und tiefer als sonst bisher geschehen war, ausgeführt: doch beruht alles auf Entwicklung in Reihen, und Resultate ergeben sich nur in so fern, als die Abweichung des Körpers von der Kugelgestalt als klein vorausgesetzt wird. Für den Fall, wo diese Bedingung wegfällt, ist, nach des Verfassers Ausdruck „die Gestalt des Gleichgewichts von den Geometern noch nicht bestimmt, und wenn dies Ellipsoid die einzige Figur wäre, wobei das Gleichgewicht möglich ist, so würde die sonderbare Folgerung nothwendig sein, dass das Gleichgewicht unmöglich wird für eine Geschwindigkeit der Rotationsbewegung, die doch noch nicht diejenige ist, bei welcher die Flüssigkeit anfängt sich zu zerstreuen.“ Wir würden uns lieber so ausdrücken, dass wir noch keinen mathematisch strengen Beweis besitzen, dass das Ellipsoid die einzig mögliche Figur für das Gleichgewicht ist: denn in der That enthält jene Folgerung durchaus

nichts widersprechendes.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 169.. Seite 1688..

1833 October 21.

**Mercurius in Sole visus, of Overgang van Mercurius over
de Zon; den 5 Mei 1832 te Utrecht waargenomen door G.
Moll.**

Amsterdam 1833. Bei C. G. Sulpke. 43 Seiten. 4.

Wir finden in dieser kleinen Schrift die Beobachtungen des letzten Mercursdurchganges in Utrecht auf der Sternwarte, und in der Wohnung des Herrn VAN BEEK, wie auch in Leiden, Amsterdam und Nimwegen; ferner eine Zusammenstellung aller Beobachtungen früherer Durchgänge, die in Holland oder durch Holländische Astronomen gemacht sind; endlich die in Utrecht und Leyden angestellten Beobachtungen der Bedeckung des Saturn vom Monde am 8^{ten} Mai 1832. Eine ausführlichere Anzeige wäre hier überflüssig, da das Wesentliche des Inhalts aus Briefen des Hrn. Prof. MOLL an Hrn. Etatsrath SCHUMACHER bereits im 229. Stück der Astronomischen Nachrichten bekannt gemacht ist.

*) Gegenwärtige Anzeige ist im August v. J. geschrieben.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 34. 35.. Seite
329... 337.. 1835 März 5.

**Göttingen. Zur Beantwortung der auf den November 1834
von der Mathematischen Classe der Königlichen Societät
aufgegebenen Hauptpreisfrage.**

Göttingen. Zur Beantwortung der auf den November 1834 von der Mathematischen Classe der Königlichen Societät aufgegebenen Hauptpreisfrage, deren Termin aber nach St. 149 dieser Anz. vom v. J. bis Ende December verlängert war, waren drei Concurrrenzschriften eingelaufen, eine in lateinischer Sprache mit dem Motto: *Opinionum commenta delet dies, naturae iudicia confirmat*; die zweite in deutscher Sprache mit der Aufschrift: *Suum cuique*; die dritte gleichfalls deutsch mit den Worten: *Nur gleichartige Eindrücke sind vergleichbar*.

Die Abhandlung Nr. 2, mit der Aufschrift: *Suum cuique*, enthält nur die Meinungen ihres Verf. über die Bildung und Naturbeschaffenheit der Himmelskörper, und gar nichts, was auf die Lösung der von der Societät gestellten Aufgabe Bezug hätte. Eine besondere Beurtheilung jener Meinungen ist daher unnöthig, da solche mit der Preisfrage in gar keinem Zusammenhange stehen.

Der Verf. der Schrift Nr. 1, *Opinionum commenta* u. s. w. hat hingegen die Frage richtig aufgefasst, einen Apparat zur Vergleichung der Lichtstärke zweier Sterne angegeben und ausführen lassen, auch einige Versuche der Anwendung auf wirkliche Lichtmessungen mitgetheilt. Das Instrument ist ein Fernrohr mit solchen Vorrichtungen, dass beide Sterne zugleich im Felde neben einander gesehen werden können, der eine direct, der andere durch Reflexion. Letztere wird durch einen vor dem Objectiv angebrachten Spiegel bewirkt, der sich in die dem Winkelabstande beider Sterne entsprechende Neigung gegen die Gesichtslinie durch Drehung um eine die Gesichtslinie rechtwinklicht schneidende Axe bringen lässt; der äussere Rand des Spiegels fällt mit dieser Drehungsaxe zusammen, daher der Spiegel in jeder Lage die Hälfte des Spiegels für directes Licht verschattet. Es ist nun aber noch unmittelbar vor dem Objectiv eine halbkreisförmige Blendung angebracht, welche nur die Hälfte des Objectivs offen lässt und ganz herumgedreht werden kann. Die Grösse dieser Drehung wird auf einem eingetheilten Ringe (so wie die Grösse der Spiegeldrehung auf einem Gradbogen) gemessen. Steht der Index des Ringes auf dem Nullpunkt, so kommt gar kein directes, nach einer halben Umdrehung hingegen kommt gar kein reflectirtes Licht in das

Fernrohr: bei jeder Zwischenlage theilt sich das reflectirte und das directe Licht im Verhältniss der Abweichung von jenen beiden Stellungen in die offene Hälfte des Objectivs. Man übersieht so leicht, dass, wenn man durch Drehung der Objectivblendung bewirkt hat, dass beide Sterne gleich hell erscheinen, sich, vorbehaltlich eines noch unbekannten von der Schwächung des Lichts durch die Reflexion abhängigen Factors, das Verhältniss der Lichtstärke beider Sterne berechnen lässt: dieser unbekannte Factor wird gefunden oder eliminirt durch Zuziehung einer zweiten Beobachtung, wobei blos die Sterne vertauscht werden. Für gewisse Fälle hat der Verf. noch einen zweiten Spiegel beigefügt, so dass der eine Stern durch doppelte Reflexion gesehen wird, was übrigens in der Methode keinen Unterschied macht. Die Bequemlichkeit des Gebrauchs wird durch ein parallactisches Stativ sehr erhöht.

Man muss bedauern, dass der späte Empfang dieses Instruments aus den Händen des Verfertigers den Verfasser gehindert hat, eine durchgreifende Prüfung durch zahlreiche Messungen auszuführen. Er hat das Lichtverhältniss von sieben Sternpaaren, zusammen aus nur 44 Beobachtungen, die jedoch nur summarisch angezeigt werden, bestimmt. Die Resultate, die zuerst gesetzten Sterne jedesmal als Einheit betrachtet, sind folgende:

Sterne	Lichtverhältniss
Rigel, Procyon	0,8501
Rigel, β kl. Hund	0,1258
Sirius, Rigel	0,2878
Sirius, Procyon	0,2756
Procyon, Regulus	0,3781
Procyon, Nordstern	0,4369
Regulus, Nordstern	0,5720

650 A N Z E I G E.

Die Höhen der Sterne, oder die Grössen, wovon sie abhängen, fehlen. Die wahrscheinlichen Fehler dieser Bestimmungen, so weit sie aus der Vergleichung der einzelnen Beobachtungen unter sich festgesetzt werden können, würden nach den Anführungen des Verf. zwischen $\frac{1}{20}$ und $\frac{1}{40}$ des Ganzen schwanken. Vergleicht man nun aber die erste, dritte und vierte Bestimmung unter sich, so zeigt sich die Nothwendigkeit viel stärkerer Correctionen, und die drei letzten Bestimmungen lassen sich gar nicht vereinigen. Der Verf. gesteht selbst, dass er diesen Widerspruch nicht zu erklären wisse, und wenn man gleich hoffen muss, dass es ihm in Zukunft nach viel umfassenderen

Versuchen gelingen werde, die Quelle solcher Fehler aufzufinden, so bleibt doch gegenwärtig die Tauglichkeit des Apparats zur Messung der Helligkeit leuchtender Punkte noch unverbürgt.

Der Verf. der dritten Abhandlung mit dem Motto: *Nur gleichartige Eindrücke sind vergleichbar*, hat zwei ganz verschiedene Apparate angegeben und ausgeführt: den einen nennt er den Ocularapparat, den andern das Prismenphotometer. Obwohl beide zu dem vorgegebenen Zweck angewandt werden können, so ist doch eigentlich der erstere weniger zur Vergleichung der Lichtstärke leuchtender Punkte, als zur Vergleichung der specifischen Helligkeit ausgedehnterer Flächen, z.B. des Himmelsgrundes, bestimmt, und es wird daher hinreichen, hier nur die Hauptmomente des zweiten Apparats anzugeben.

Der Grundgedanke für dieses Instrument ist die bekannte Erfahrung, dass ein Stern, welcher dem unbewaffneten Auge, oder in einem zum deutlichen Sehen gestellten Fernrohr wie ein untheilbarer leuchtender Punkt erscheint, sich in ein kreisförmiges Bild ausbreitet, wenn man dem Ocular eine andere Stellung gibt, als das deutliche Sehen erfordert. Dieses Bild ist desto grösser, aber eben deshalb in seinen Theilen desto lichtschwächer, je weiter das Ocular von seiner Normalstellung absteht. Für ungleich helle Sterne muss man daher das Ocular in ungleiche Entfernung von der Normalstellung bringen, um die Bilder in gleicher Flächenhelligkeit erscheinen zu lassen. Es lässt sich so die Lichtstärke zweier Sterne schon einigermaßen vergleichen, wenn man undeutliche Bilder von ihnen nach einander beobachtet, ihre Flächenhelligkeit, so viel der Gedächtnisseindruck verstattet, gleich macht und die entsprechenden Ocularstellungen abmisst. Natürlich erwartet man von einem so rohen Verfahren wenig Genauigkeit und findet sich daher überrascht, dass die von dem Verf. angeführten Versuche eine doch viel grössere Uebereinstimmung darbieten, als man hätte erwarten mögen: dies erweckt schon ein günstiges Vorurtheil für den von dem Verf. kunstreich angeordneten Apparat, womit man derartige Bilder zweier Sterne zugleich sehen und zu gleicher Flächenhelligkeit bringen kann.

Das Objectiv ist in zwei gleiche Hälften zerschnitten, die sich nicht neben einander, wie am Heliometer, sondern längs ihrer gemeinschaftlichen Axe, jede für sich, verschieben lassen. Die Mitte der Verschiebungen, die durch Scalen an der Aussenseite des Rohrs scharf gemessen werden, entspricht, wenn die Ocularröhre ganz eingeschoben ist, ungefähr derjenigen Stellung gegen letzteres, die zum deutlichen Sehen erfordert wird. Die beiden Objectivhälften erhalten ihr Licht durch Spiegel, deren reflectirende Flächen 45° gegen die Axe des

Rohrs geneigt sind, und von denen der eine (vom Objectiv weiter abstehende) um diese Axe messbar gedreht werden kann. Diese Axe ist also beim Beobachten zweier Sterne immer gegen den einen Pol des sie verbindenden grössten Kreises zu richten. Die Spiegel selbst sind Glasprismen, in welche das Licht senkrecht einfällt, und senkrecht aus ihnen austritt.

STEINHEIL. PRISMENPHOTOMETER. 651

Zwischen den Objectivhälften und den zu ihnen gehörenden Prismenspiegeln sind Diaphragmen angebracht, die durch zwei Schieberpaare gebildet werden: jedes Schieberpaar wird durch Eine Schraube mit entgegengesetzt geschnittenen Gewinden so bewegt, dass die Mitte der Hypotenuse des zu einem grössern oder kleinern rechtwinkligen Dreiecks sich bildenden Diaphragma unverrückt bleibt.

Vermöge dieser Einrichtung sieht man bei gehöriger Stellung des Rohrs und der Spiegel zwei Sterne zugleich, und zwar jeden wie eine rechtwinklige Dreiecksfläche, wenn die Objectivhälften von der Normallage zum Ocular abweichen: von dieser Abweichung hängt sowohl die scheinbare Grösse des Dreiecks, als dessen Flächenhelligkeit ab, aber jene zugleich mit von der Diaphragmenöffnung, diese von der eigenthümlichen Helligkeit jedes Sterns: man kann daher durch Aenderung der einen Abweichung die Flächenhelligkeiten beider Bilder, und wenn man will, durch Abänderung einer Diaphragmenöffnung, auch ihre Grösse, zur Gleichheit bringen. Dass so das Verhältniss der Lichtstärke zweier Sterne gefunden, und dabei auch etwaige Ungleichheiten in den Objectivhälften und Prismenspiegeln durch umgekehrte Combination eliminirt werden können, bedarf nun keiner weitern Ausführung.

Der Verf. hat seinen Apparat einer strengen Prüfung unterzogen, aber geflissentlich nicht an Sternen, sondern an künstlich hervorgebrachten sternähnlich leuchtenden Punkten. Diese künstlichen Sterne erhielt er durch den Reflex des Tageslichts von zwei nahe gleichen gut polirten Stahlkugeln, etwa $\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser. Das Tageslicht, für beide Kugeln von einerlei Stelle des Himmelsgrundes herrührend, gelangte zu den Kugeln durch kreisrunde Blendungen von verschiedener Weite, und es war Sorge getragen, dass kein fremdes Licht weder die Kugeln noch das Auge des Beobachters treffen konnte. Es wurden überhaupt vier Blendungen gebraucht, die engste 7, die weiteste 20 Linien im Durchmesser; durch die sechs verschiedenen Combinationen konnte man also künstliche Sterne von sechs verschiedenen Lichtverhältnissen erhalten; die grösste Ungleichheit, wie 1 zu 8, entspricht nach des Verf. eigenen Untersuchungen nahe dem Mittelverhältnisse

zweier Sterne, die um zwei Ordnungen von einander abstehen.

Diese künstlichen Sterne erscheinen wirklich ganz ähnlich, aber ohne den Wechsel und das Wallen, wodurch die Beobachtungen wirklicher Sterne oft so unsicher werden: überdies hatten sie den höchst wichtigen Vorzug, dass ihr Helligkeitsverhältniss aus den Blendungsöffnungen a priori bekannt war.

Der Verf. theilt die grosse Zahl der Messungen ihrer Lichtstärke mit dem Prismenphotometer im ausführlichen Detail mit, ohne diejenigen zu verschweigen, bei welchen sich anfangs einige Unregelmässigkeiten zeigten, deren Ursachen jedoch entdeckt und weggeräumt wurden. Der wahrscheinliche Fehler Einer Vergleichung ergibt sich aus der Gesammtheit der Messungen als $\frac{1}{50}$ der ganzen Helligkeit, diese möge gross oder klein sein, und die Verhältnisse der verschiedenen künstlichen Sterne zeigen eine vollkommen befriedigende Uebereinstimmung mit den Blendungsöffnungen.

Die Tauglichkeit des Apparats zu scharfer Vergleichung der Helligkeit leuchtender Punkte ist hiendurch auf eine genügende Art erwiesen, und wenn man auch ungern Anwendungen auf wirkliche Sterne vermisst, so hat man doch Grund genug, auch bei diesen befriedigende Resultate zu erwarten, wenn man nur, wie der Verf. mit Recht verlangt, die Beobachtungen auf besonders günstige atmosphärische Zustände beschränkt, wo man, bei der leichten Handhabung des Instruments, in wenigen Stunden mehr ausrichten wird, als unter ungünstigen Umständen an vielen Tagen. Uebrigens enthält die Abhandlung noch manche andere photometrische Untersuchungen und Ansichten von bedeutendem Interesse, die jedoch, als zur Hauptsache nicht wesentlich nothwendig, hier mit Stillschweigen übergangen werden können. Einige Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung im letzten Abschnitt würden einer Berichtigung bedürfen, was jedoch für den Hauptgegenstand selbst ganz unwesentlich ist.

Endlich kann noch bemerkt werden, dass das Prismenphotometer, obwohl auf ein ganz anderes Princip gegründet, als das der Abhandlung Nr. 1 zum Grunde liegende, doch zugleich die Möglichkeit darbietet, Sterne nach dem andern Princip zu vergleichen, nemlich durch zugleich erscheinende deutliche Bilder bei messbar verengter Objectivöffnung, und dass selbst bei dieser Beobachtungsart, welche übrigens der Verf. nach seinen Erfahrungen für verwerflich hält, die Einrichtung des Prismenphotometers Vorzüge vor der bei Abhandlung 1. beschriebenen haben würde.

Da die Abhandlung 3. die Aufgabe am vollkommensten und auf eine solche Art gelöst hat, dass ein schätzbarer Fortschritt in diesem

Theile der praktischen Astronomie dadurch begründet wird, so hat die königl. Societät ihr den Preis, der Abhandlung 1. hingegen, die ebenfalls sehr verdienstvoll ist, das *Accessit* zuerkannt.

Der Verfasser der gekrönten Abhandlung ist, nach dem in der öffentlichen Sitzung der Societät vom 14. Februar entsiegelten Zettel,

Dr. Steinheil in München.

Der Zettel zu der Abhandlung Nr. 2. wurde in derselben Sitzung uneröffnet verbrannt.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 137.. Seite
1361...1365.. 1841. August 30.

**Beiträge zur physischen Kenntniss der himmlischen Körper
im Sonnensysteme.**

von Wilhelm BEER, k. preuss. geheimen Commerzienrathe, und Dr. J. H. MÄDLER, kais. russ. Hofrathe, Weimar 1841. Bei B. F. Voigt. 152 Seiten in Quart, nebst 7 Kupfertafeln.

Fragments sur les corps Célestes du Système solaire par Guillaume BEER et Jean Henri MÄDLER. Paris 1840. Chez Bachelier. 216 Seiten in Quart, mit 7 Tafeln.

Aus denselben Händen, denen wir die classische, vor vier Jahren erschienene, *Selenographie* verdanken, erhalten wir hier in deutscher und französischer Sprache eine Sammlung kleiner Aufsätze, wovon einige theilweise schon früher bekannt gemacht waren. Sie beziehen sich meistens auf die physische Beschaffenheit des Mondes und der Planeten, und, indem sie das Gepräge sorgfältiger Beobachtung, strenger Prüfung und gesunder Beurtheilung tragen, liefern sie uns manche schätzbare Erweiterung unserer Kenntnisse.

652 A N Z E I G E.

Die Gegenstände der einzelnen Aufsätze sind folgende. **I.** Ueber die jenseitige *Mondhalbkugel*. Die von uns abgekehrte Hälfte der Mondsoberfläche zerfällt in zwei Theile, einen, der bei geeigneten Librationsverhältnissen uns sichtbar wird, den andern, der von der Erde aus niemals gesehen werden kann. Die Gestalt dieses zweiten Theils wird hier so beschrieben, er werde von einer Ellipse begrenzt, die eine doppelte Seitenabplattung habe, und seine Grösse wird zu 0,4243 der ganzen Mondsoberfläche angegeben. Ref. findet, dass die Gestalt ein Viereck ist, und dessen Inhalt 0,4118. Von der physischen Beschaffenheit dieses Theils können wir nun zwar niemals irgend eine positive Kenntniss erhalten: allein die Verff. bemerken mit Recht, dass gar kein Grund vorhanden ist, eine wesentliche Ungleichheit in jener Beziehung zwischen den beiden Hälften des Mondes zu vermuthen, zumal da der durch die Libration sichtbar werdende Theil der jenseitigen Hälfte ganz ähnliche Formationen zeigt, wie die diesseitige. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Hälften, den wir mit Gewissheit kennen, ist die Ungleichheit der Beleuchtungsverhältnisse, welche die Verff. mit grosser Ausführlichkeit entwickeln, selbst bis auf die Vortheile für die beobachtende Astronomie, welche die jenseitige Halbkugel des Mondes, wenn der Astronom in Gedanken sich auf dieselbe versetzt, vor anderen Standpunkten voraus haben würde.

II. Ueber die *Rillen in der Mondfläche*. Nach SCHRÖTER, der zuerst vor 50 Jahren die beiden Rillen beim HYGINUS und ARIADÄUS entdeckt hat, sind noch eine Anzahl anderer von PASTORF, GRÄTHUYSEN und besonders von LOHRMANN wahrgenommen; aber diese ganze Anzahl ist unbedeutend gegen die grosse Menge ähnlicher Formationen, welche die Verff. bei Gelegenheit der Bearbeitung ihrer Mondskarte aufgefunden haben: das hier mitgetheilte Verzeichniss enthält deren 92.

III. Ueber *Mondfinsternisse*. Formeln zur Berechnung derselben, besonders in Beziehung auf die Vergrösserung, welche man an den Halbmesser des Schattenkegels anbringen muss, um die Beobachtungen mit der Rechnung in Uebereinstimmung zu bringen. Die Anwendung auf drei Finsternisse, vom 26. December 1833, 10. Juni 1835 und 13. October 1837 gibt sehr ungleiche Resultate, die erste $\frac{1}{40}$, die zweite $\frac{1}{60}$, die dritte $\frac{1}{200}$. Als Ursache dieser Erscheinung pflegt man die Atmosphäre der Erde zu betrachten, welche nur einen geringen Theil der Sonnenstrahlen durchgehen lässt und so den Durchmesser des undurchsichtigen Erdkörpers und mithin auch des Schattenke-

gels vergrößert. Allein diese Erklärungsart ist jedenfalls sehr unbefriedigend, wenn man das Quantitative in der Erscheinung genauer betrachtet. Eine starke Lichtabsorption kann nur für die unteren, dichteren Luftschichten eingeräumt werden, während das durch die höheren Luftschichten durchgehende Licht immer weniger geschwächt wird und zugleich vermöge der Refraction den Durchmesser des Schattenkegels vielmehr vermindert. Um die Erscheinung, wie sie in der Mondfinsterniss vom 10. Juni 1835 beobachtet ist, aus jener Ursache zu erklären, müsste man eine undurchsichtige Atmosphäre von 23 Meilen Höhe annehmen. Ohne also jener Ursache eine Mitwirkung abzusprechen, müssen wir zugeben, dass die Beobachter einer Mondfinsterniss das Eintreten eines Punktes der Mondscheibe in den vollen Schatten schon zu sehen glauben, wenn er wirklich noch von einem kleinen Theile der Sonnenscheibe Licht erhält. In dem in Rede stehenden Falle ergibt die Rechnung, dass ohne Berücksichtigung der Schwächung durch die Erdatmosphäre den an der scheinbaren Grenze des Kernschattens liegenden Punkten noch $\frac{1}{68}$ der Sonnenscheibe unbedeckt blieb; unter derselben Einschränkung findet sich $\frac{1}{48}$ für die Finsterniss von 1833, und $\frac{1}{170}$ für die von 1837.

BEER UND MÄDLER. PHYSISCHE KENNTNISS DER HIMMLISCHEN
KÖRPER. 653

Die Aufsätze IV und V enthalten schätzbare Monographien interessanter Mondslandschaften, der Gegend des Kraters SCHRÖTER und der Umgegend des Mondnordpols. Der Aufsatz V bezieht sich auf den Saturn und enthält einen sehr verdienstvollen Versuch, die Bahnen der beiden innern Trabanten aus HERSCHEL's einer neuen Bearbeitung unterzogenen Beobachtungen von 1789 zu bestimmen; eine Entwicklung der Erscheinungen des Saturnringes vom Planeten aus gesehen, und eine Bemerkung über den grauen Aequatorialstreifen auf dem Saturn. Die Verff. deuten auf die Vermuthung hin, dass derselbe vielleicht eine wasserähnliche Flüssigkeit sein könne, die mit der vom Ringe ausgehenden Anziehungskraft in Verbindung stehe. Allein der Behauptung, dass der Ring in den Gegenden, die ihn im Zenith haben, eine viele tausend Mal grössere constante Fluth, als die auf der Erde Statt findende, nothwendig hervorbringen müsse, können wir nicht beistimmen. In der That hängt das Dasein oder Nichtdasein einer solchen Constanten Fluth wesentlich von der Gestalt des festen Theils des Planeten selbst ab, und wenn sich diese, wie wir nach der Analogie für wahrscheinlich halten müssen, unter dem Einflusse aller zu dem Saturnssysteme gehörenden Kräfte, also auch der der Anziehung des Ringes zuzuschreibenden, gebildet hat, so kann eigentlich von einer constanten Fluth gar keine Rede sein.

VII. *Jupiter*; neue Bestimmung seiner Rotationszeit; relative Helligkeit der Trabanten; Messungen des Aequatorial- und Polardurchmessers.

VIII. *Mars*; besonders über die weissen Polarflecken.

IX. *Venus*. Achtzehn Zeichnungen der Gestalt der Lichtgrenze zeigen eigentlich nur, wie schwer es ist, etwas Genaues über die Rotationszeit auszumachen, in Beziehung auf welche die Angaben von CASSINI und BIANCHINI so enorm verschieden sind: die Verff. finden jedoch in jenen Beobachtungen, so wenig sie auch zu einer Entscheidung geeignet sind, eher eine Hindeutung auf die kürzere Rotationszeit. Ueber eine eigenthümliche strahlende Erscheinung, die Hr. MÄDLER am 7. April 1833 an der Venus bemerkte, lässt sich auf den Grund des davon mitgetheilten kein Urtheil fällen.

X. *Merkur*; Messung seines Durchmessers bei dem Vorübergange vor der Sonne 4. Mai 1832.

XI. *Heliometrische Messungen* an einigen Doppelsternen.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 194.. Seite
1937...1938.. 1842 December 5.

De annulo Saturni commentarius est Elto Martini Bevila.

mus. hist. nat. imbl. conservator. Leyden 1842. Bei S. und J. Luchtmans. 252 Seiten in Quart, nebst 4 Kupfertafeln.

In dieser Monographie über einen der interessantesten Gegenstände unseres Sonnensystemes ist mit vielem Fleisse alles gesammelt, was die Geschichte der Entdeckung des Saturnsringes betrifft, und was die Astronomen über seine Lage, Gestalt, Dimensionen, Masse, physicalische Beschaffenheit, Rotation und Ursprung, so wie über die Kräfte, welche ihn erhalten, und über die Erscheinungen, welche er für seinen Hauptplaneten darbietet, bisher beobachtet, berechnet oder vermuthet haben. Höhere Ansprüche, als auf den Rang einer mit Fleiss gearbeiteten und aus den Quellen geschöpften Compilation kann die Schrift nicht machen, aber dieses Lob kann man ihr beilegen, wenn man gegen eine sehr incorrecte und vernachlässigte Sprache nachsichtig ist, die stellenweise kaum ohne Zuziehung der Quellen, aus welchen übersetzt ist, verständlich wird.

B E M E R K U N G E N.

Dieser VI. Band von GAUSS Werken enthält die von GAUSS der Oeffentlichkeit übergebenen Abhandlungen, Aufsätze, Beobachtungen und Recensionen, in so fern sie den Astronomischen Wissenschaften angehören. Der Band ist dadurch schon stärker geworden als jeder der übrigen Bände dieses Werkes. Die im Nachlasse befindlichen dieses Gebiet betreffenden Handschriften, insbesondere eine Theorie der Planetarischen Störungen und die Pallastafeln konnten also nicht wohl noch angeschlossen, sondern müssen von diesem Bande getrennt gedruckt werden.

Da die Briefe an ZACH und LINDENAU nicht mehr vorhanden sind, so habe ich aus den Zusammenstellungen, welche die Herausgeber der Monatlichen Correspondenz für Erd- und Himmelskunde von den Nachrichten über die kleinen Planeten veröffentlichten, diejenigen Stellen hier abdrucken lassen, welche GAUSS betreffen und grossen Theils aus seinen Briefen entnommen waren, ausserdem nur noch solche Stellen, welche zum Verständniss der ersteren nothwendig erschienen. Die Ephemeriden habe ich nur in einzelnen wenigen Beispielen wiedergegeben. Bei den Vergleichen von Elementen mit Beobachtungen habe ich diese letzteren beigefügt, wenn sie an anderen Orten in der Monatlichen Correspondenz sich finden. Für die aus dieser Zeitschrift entnommenen Beurtheilungen nichtaigner Schriften ist der Name des Berichterstatters durch Briefe von LINDENAU an GAUSS bestätigt, für die aus den Göttinger gelehrten Anzeigen entnommenen durch die Rechnungsbücher der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften.

Göttingen 1874 November. ERNST SCHERING.

I N H A L T.

Gauss Werke Band VI. Astronomische Abhandlungen.

Abhandlungen.

Disquisitio de elementis ellipticis Palladis ex oppositionibus annorum
1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809 1810 Novbr. 25 Seite 1

Observationes cometae secundi a. 1813 in observatorio Gottingensi
factae, adjectis nonnullis adnotationibus circa calculum orbita-
rum parabolicarum 1813 Sept. 10 —
25

Methodus peculiaris elevationem poli determinandi 1808 — 37

Anzeigen eigener Schriften.

Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem am-
bientium 1809 Juni 17 —
53

Disquisitio de elementis ellipticis Palladis ex oppositionibus annorum
1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809 1810 Dec. 10 — 61

Observationes cometae secundi a. 1813 in observatorio Gottingensi
factae, adjectis nonnullis adnotationibus circa calculum orbita-
rum parabolicarum 1814 Jan. 3 —
65

Methodus peculiaris elevationem poli determinandi 1808 Dec. 5 —
68

Verschiedene Aufsätze über Astronomie.

Berechnung des Osterfestes 1800 Aug. — 73

Berechnung des jüdischen Osterfestes 1802 Mai — 80

Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes 1807 Sept. 12 —
82

Vorschriften, um aus der geocentrischen Länge und Breite eines Him-
melskörpers, dem Orte seines Knotens, der Neigung der Bahn,
der Länge der Sonne und ihrem Abstände von der Erde abzu-
leiten: Des Himmelskörpers heliocentrische Länge in der Bahn,
wahren Abstand von der Sonne und wahren Abstand von der
Erde 1802 Juni — 87

Einige Bemerkungen zur Vereinfachung der Rechnung für die geocen-

trischen Oerter der Planeten
94

1804 Mai —

Ueber die Grenzen der geocentrischen Oerter der Planeten 1804 Aug.
— 106

Der Zodiacus der Juno

1805 März — 119

Allgemeine Tafeln für Aberration und Nutation	1808 April	Seite 123
Ueber eine Aufgabe der sphärischen Astronomie	1808 Octob. —	129
Gauss an von Lindenau [Zusatz zum vorhergehenden Aufsatz]	1808 Novbr. 30	— 141
Gauss an von Lindenau [Polhöhe-Bestimmung]	1808 Aug. 30	— 146
Summarische Uebersicht der zur Bestimmung der Bahnen der beiden neuen Hauptplaneten angewandten Methoden	1809 Sept. —	148
Tafeln für die Mittags-Verbesserung	1811 März	— 166
Tafel für die Sonnen-Coordinationen	1812 Jan.	— 172
Neue Aussicht zur Erweiterung des Gebiets der Himmelskunde	1813	— 181
Refractionstafeln	1822	— 185
Gauss an Schumacher [Berechnung der wahren Anomalie eines Co- meten]	1843 April 1	— 191
Gauss an Schumacher [Limiten eines Zodiacus]	1847 Nov. 23	— 194

Beobachtungen und Rechnungen.

Fortgesetzte Nachrichten über den längst vermutheten neuen Haupt- Planeten unseres Sonnen-Systems [Ceres Elemente I. II. III. IV.]	1801 Dec. —	199
Fortgesetzte Nachrichten über den neuen Haupt-Planeten [Ceres. Wie- derauffindung]	1802 Febr. —	204
Fortgesetzte Nachrichten über den neuen Haupt-Planeten. Ceres Fer- dinandea [Ceres Elemente V. VI. VII.]	1802 März	— 205
Fortgesetzte Nachrichten. [Ceres. Beobachtungen]	1802 April	— 209
Fortgesetzte Nachrichten. [Ceres. Vergleichene Beobachtungen]	1802	

Mai	—	211
Fortgesetzte Nachrichten. [Pallas. Elemente I. II.]	1802 Juni	— 212
Fortgesetzte Nachrichten. [Pallas. Elemente III.]	1802 Juli	— 217
Pallas Olbersiana [Vergleichung mit den Elementen III.]	1802 Aug.	— 221
Gauss an Bode. [Pallas. Elemente IV.]	1802 Sept. 10	— 223
Ceres Ferdinanda. [Beobachtungen und Vergleichen]	1802 Juni	— 224
Ceres Ferdinanda. [Störungen durch Jupiter. Länge und Radius Vector. Elemente VIII.]	1802 Octob.	— 224
Pallas Olbersiana. [Ephemeride]	1802 Octob.	— 226

INHALT. 657

Ceres Ferdinanda. [Störung durch Jupiter. Länge, Radius Vector und Breite]	1802 Nov. —	227
Pallas Olbersiana. [Abstände der Planeten von der Sonne]	1802 Nov. —	230
Vorübergang des Mercur vor der Sonne, den 3. November 1802	1802 Dec. —	231
Pallas Olbersiana. [Elemente V. und Vergleichen]	1802 Dec. —	232
Gauss an Bode. [Pallas. Elemente VI.]	1803 März 3 —	234
Tafeln für die Störungen der Ceres durch Jupiter	1802 Dec. 26 —	235
Pallas. [Beobachtungen]	1803 April u. Mai —	244
Pallas. [Beobachtungen]	1803 Juni —	244
Pallas. [Beobachtungen verglichen mit Elementen VI.]	1803 Juli —	245
Ceres. [Elemente IX.]	1803 Sept. u. Oct. —	245
Ceres und Pallas. [Pallas Elemente VII.]	1804 März —	246
Neuer Comet [von 1804. Elemente]	1804 Mai —	247
Gauss an Bode. [Juno. Elemente I. III.]	1804 Sept. 30 u. Nov. 12 —	248
Ueber einen Wandelstern. [Juno. Elemente I.]	1804 Octob. —	250
Einige Nachrichten über den neuen Planeten. [Juno]	1804 Octob. 6 —	253
Juno. [Elemente II.]	1804 Nov. —	256
Beobachtete Sternbedeckung	1804 Nov. —	258
Juno. [Elemente III.]	1804 Dec. —	258
Juno. [Elemente IV.]	1805 Febr. —	260
Ceres. [Elemente X.]	1805 März —	261
Pallas. [Elemente VIII.]	1805 April —	262
Juno. [Elemente V.]	1805 Mai —	263
Erster Comet vom Jahr 1805	1806 Jan. —	265

Zweiter Comet vom Jahr 1805	1806 Jan. —	266
Ceres, Pallas, Juno und zweiter Comet von 1805	1806 März 14 —	267

Pallas, Juno	1806 März	—	269
Zweiter Comet von 1805. [Elliptische Elemente]	1806 Mai 20	—	270
Zweiter Comet vom Jahr 1805. [Vergleichung von Beobachtungen]	1806 Juli 8	—	275
Gauss an von Zach. [Pallas Elemente IX]	1806 Juli 8	—	277
Gauss an Bode. [Pallas Elemente IX. Juno Elemente VI.]	1806 Juli 30	—	278
Gauss an von Zach. [Juno Elemente VI]	1806 Aug. 25	—	279
Gauss an von Zach. [Ceres Elemente XI.]	1807 Jan. 3	—	280
Gauss an von Zach. [Pallas Beobachtungen]	1807 März 10	—	281
Vesta. [Namen von Gauss gegeben]	1807 Mai	—	282
Gauss an Bode. [Vesta Elemente I.]	1807 Mai 8	—	283
Vesta. [Elemente I. II.]	1807 Juni	—	285
Vesta. [Vergleichungen mit den Elementen II.]	1807 Juli	—	288
Vesta. [Elemente III.]	1807 Sept.	—	290
Comet 1807. [Elemente]	1807 Dec.	—	292
Juno. Elemente VII	1808 Jan. 23	—	292
Gauss an Bode. [Comet. Pallas Elemente X. Juno Elemente VII.]	1808 Jan. 24	—	293
[Beobachtungen der Juno, Vesta, Pallas, Jupiterstrabanten]	1808 Juli 23	—	295
Gauss an von Lindenau. [Comet, Vesta: Beobachtungen. Pallas: Elemente X. Juno: Vergleichung mit Elementen VII.]	1808 Jan. 25	—	296
Comet [von 1807. Beobachtungen.]	1808 Febr. 25	—	298
Ceres Elemente XII	1808 März 10	—	299

INHALT. 659

Comet von 1807. [Bessel: Elliptische Elemente]	1808 April 2	—	300
Gauss an von Lindenau. [Vesta: Elemente IV. Juno. Verschied. Beobachtungen]	1808 Juni 27	—	301
Vesta, Juno. Pallas. Ceres	1808 Juli 4	—	303
Gauss an von Lindenau. [Pallas, Juno, Vesta: Beobachtungen]	1808 Aug. 6	—	305
Juno: Elemente VIII	1808 Aug. 25	—	306
Gauss an von Lindenau. [Juno: Beobachtungen]	1808 Aug. 30	—	307
Vesta, Ceres, Comet. [Beobachtungen]	1808 Nov. 10	—	308
Vesta. [Elemente IV.]	1809 April 8	—	309
Gauss an von Lindenau	1809 Mai 20	—	311
Ceres. [Elemente XII. XIII.]	1809 Juni 3	—	312
Gauss an von Lindenau. [Pallas, Ceres: Beobachtungen]	1809 Aug. 14	—	314
Pallas, Ceres, Vesta	1809 Aug. 26	—	315
Gauss an von Lindenau. [Vesta: Beobachtungen]	1810 Febr. 23	—	316
Pallas. [Beobachtungen]	1810 Febr. 24	—	317
Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Gauss	1810 Aug. 17	—	318
Gauss an Bode. [Pallas]	1810 Sept. 2	—	319
Neue Pallaselemente	1810 Octob.	—	320
Pallas. [Fortgesetzte Nachrichten]	1810 Dec.	—	320
Pallas. [Fortgesetzte Nachrichten]	1811 Jan. 14	—	322
Gauss an von Lindenau. [Pallas: Beobachtungen]	1811 Jan. 14	—	325
Juno. [Beobachtungen. Elemente]	1811 Juni 10	—	325

Gauss an von Lindenau. [Comet: Elemente]	1811 Aug. 3	Seite 326
Pallas. Comet	1811 Aug. 17	— 327
Juno	1811 Aug.	— 330
Pallas. [Juno. Vesta]	1811 Aug. 29	— 332
Comet. [Beobachtungen. Parabolische Elemente]	1811 Sept. 10	— 333
Zusatz zu Art. 90 und 100 der Theoria motus corporum coelestium	1811 Sept. 10	— 334
Comet. [Beobachtungen. Elemente. Ephemeride]	1811 Sept.	— 335
Comet. [Beobachtungen. Elemente]	1811 Sept. 21	— 337
Comet. [Vergleichung von Beobachtungen. Elemente]	1811 Octob.	— 338
Comet. [Beobachtung. Vergleichen]	1811 Nov. 15	— 341
Comet. [Verbesserte parabolische Elemente. Neuer Comet]	1811 Dec. 19	— 342
Comet. [Auffinden des neuen Cometen. Beobachtungen]	1811 Dec.	— 343
Comet. [Sternbedeckung]	1812 Jan.	— 345
Comet. [Beobachtungen des neuen Cometen. Nicolai's Elemente]	1812 Jan. 25	— 345
Comet. [Beobachtungen des Cometen und einer Sternbedeckung]	1812 März 1	— 347
Beobachtung [von Sternbedeckungen]	1812 März 7	— 348
Pallas. [Beobachtung]	1812 April 15	— 349
Pallas. [Beobachtung]	1812 April 25	— 349
Gauss an Bode. [Beobachtungen der Pallas und des zweiten Cometen von 1811. Nicolai's Elemente, Sternbedeckungen]	1812 Mai 5	— 351
Pallas. [Beobachtungen. Nicolai's Elemente]	1812 Aug. 4	— 354
Pallas. [Beobachtungen. Nicolai's Elemente]	1812 Aug. 8	— 356
Gauss an Bode. [Pallas, Juno: Beobachtungen. Juno: Elemente]		

berechnet von WACHTER]

1812 Aug. 22 — 357

INHALT. 661

Juno. [Beobachtungen. Elemente berechnet von WACHTER, Elemente der Pallas und Ceres berechnet von ENKE]	1812 Sept. 9	
Seite 360		
Vesta. [Beobachtungen. Elemente von ENKE. Zweiter Comet von 1811: Elemente von NICOLAI]	1812 Dec. 24	— 361
Comet [von 1813: Beobachtungen und Elemente]	1813 April	— 364
Instrumente. [Repetitionskreise von REICHENBACH]	1813 Mai 10	— 365
Comet. [Beobachtungen von OLBERS, Elemente von ENKE]	1813 Juli 5. 12	— 368
Pallas. [Beobachtungen]	1813 Aug. 31	— 368
Pallas. [Beobachtungen]	1813 Nov. 4	— 369
Juno. [Beobachtungen und Elemente X]	1813 Decbr. 9	— 370
Pallas Elemente	1813 Dec. 16	— 372
Juno. [Beobachtungen und Elemente]	1813 Decbr. 23	— 372
Comet. [Beobachtungen]	1814 Jan. 31	— 373
Juno. [Beobachtungen]	1814 Jan. 31	— 375
Pallas. [Beobachtungen und Elemente]	1814 Mai 29	— 376
Vesta. [Beobachtungen. Elemente von GIBELING]	1814 Aug. 13	— 377
Pallas. [Beobachtungen]	1814 Dec. 12	— 379
Comet [entdeckt von OLBERS]	1815 März 20	— 382
Comet. [Beobachtungen und Elemente]	1815 April 8	— 382
[Comet von OLBERS]	1815 Febr. 1	— 383

- Comet. [Parabolische und elliptische Elemente] 1815 April 24 Seite
384
- Gauss an Bode. [Comet: Beobachtungen. Parabolische und ellipti-
sche Elemente. Juno: Beobachtungen] 1815 Juli 3 —
385
- Comet. [Beobachtungen. Elemente von Bessel und Nicolai, Juno:
Elemente] 1815 Aug. 9 — 387
- Gauss an Bode. [Pallas: Opposition für 1817. Juno: Beobachtungen,
Opposition und Elemente. Veränderliche Sterne] 1815 Sept. 18
— 389
- [Solstitium und Polarstern beobachtet mit Repetitionskreisen] 1816
Aug. 10 — 392
- Gauss an Bode. [Mondfinsterniss beobachtet] 1817 Juli 18 — 393
- Nordstern und Sonnenstillstand beobachtet 1817 März 17 — 399
- Gauss an Bode. [Sternbedeckungen beobachtet] 1817 Aug. 15 —
400
- Comet. [Elemente. Ephemeride] 1818 März 8 — 402
- Comet. [Parabolische Elemente] 1818 März — 402
- Bobda's Kreis 1818 April 13 — 403
- Instrumente. [Repsold's Meridiankreis. Uranus, Saturn, Pallas beo-
bachtet] 1818 März, April —
404
- Gauss an Bode. [Pallas, Ephemeride. Instrumente] 1818 Aug. 8 —
410
- Comet. [Beobachtungen und Elemente von Nicolai. Beobachtungen
von ENKE. Beobachtungen und Elemente von Bessel] 1818 Sept.
7 — 414
- Comet. [Beobachtungen und Elemente von ENCKE] 1819 Febr. 18
— 417
- Instrumente. [Reichenbach's Mittagsfernrohr. Saturn, Vesta, Sterne
beobachtet] 1819 Mai 24 — 420
- Instrumente. [Comet beobachtet. Reichenbach's Mittagsfernrohr
und Repsold's Meridiankreis. Nordstern beobachtet] 1819 Oct.
18 — 422

Gauss an Bode. [Saturn, Vesta, Pallas, Mars beobachtet] 1820 März
21 — 428

Meridiankreis [Reichenbach's] 1820 Juni 5 — 429

INHALT. 663

Gauss an Bode. [Sonne, Sterne beobachtet]	1820 Sept. 3	Seite 433
Instrument. [Hardt's Tertienuhr. Umgekehrtes Pendel]	1820 Nov. 20	
—	435	
Comet. [Beobachtungen]	1821 Febr. 10	— 435
[Heller Fleck im Mond]	1821 März 22	— 436
Comet. [Beobachtungen. Elemente]	1821 Mai 17	— 437
Gauss an Bode. [Comet beobachtet. Elemente]	1821 Dec. 26	— 439
Mondsbeobachtungen. [Mondssterne]	1822 Febr.	— 441
Mondsbeobachtungen. [Mondsterne]	1822 April	— 441
Comet. [Encke's: beobachtet von Rümker]	1823 Febr. 15	— 442
Mondsterne	1823 Febr.	— 443
Fadenintervalle	1823 Nov.	— 445
Sternbedeckung	1824 Febr.	— 448
Gauss an Bode [Comet von 1824: Beobachtungen und Elemente]	1824 April 21	— 449
Comet. [Beobachtungen]	1824 Juni	— 450
Gauss an Bode [Pallas, Ceres: Beobachtungen]	1825 Aug. 5	— 451
Comet [Biela's vom Jahre 1826: Vergleichung von Beobachtungen]	1826 April 10	— 451
Hardt's Pendeluhr	1826 Juni 26	— 453
Gauss an Bode [Pallas, Ceres beobachtet]	1826 Juli 10	— 454
Chronometrische Längenbestimmungen	1826 Novbr.	— 455

664 GAUSS WERKE. BAND VI. INHALT.

Comet. [Beobachtungen]	1827 Sept.	Seite 459
Pallas. [Beobachtungen]	1827 Octob.	— 460
Grösste Sonnenhöhe	1827	— 460
[Sonnenbeobachtungen. Ceres beobachtet]	1827 Oct. 11	— 461
[Ceres beobachtet]	1829 Juni	— 462
[Ceres, Pallas beobachtet]	1830 Juli 20	— 462
[Mercursdurchgang beobachtet]	1832 Juli 3	— 463
[Pallas beobachtet]	1834 Juli 9	— 463
[Sternbedeckung beobachtet]	1838 Oct. 18	— 464
[Sonnenfinsterniss beobachtet]	1839 Mai 30	— 464
[Sternbedeckung beobachtet]	1841 Aug. 5	— 464
[Comet beobachtet von Goldschmidt]	1842 Jan.	— 464
[Comet: Elemente von Goldschmidt]	1844 Jan. 18	— 467
[Comet: Beobachtung]	1844 Febr. 8	— 467
[Comet: Beobachtungen]	1844 Febr. 17	— 468
[Mondfinsterniss beobachtet]	1844 Juni 20	— 471
[Comet beobachtet]	1844 Aug. 1	— 471
[Elemente des Cometen von Goldschmidt]	1844 Aug. 17	— 471
[Comet beobachtet]	1844 Aug. 18	— 473
[Comet beobachtet]	1844 Sept. 1	— 474
[Comet beobachtet. Elemente von Goldschmidt]	1844 Octob. 10	— 474
[Comet beobachtet]	1845 Jan. 25	— 475

INHALT. 661 [continued]

[Colla's Comet beobachtet]	1845 Aug. 7	Seite 476
[Le Verrier's Planet beobachtet]	1846 Octob. 22	— 477
[Le Verrier's Planet beobachtet]	1846 Octob. 22	— 477
[Bestimmung des Nadirpunktes]	1846 Octob. 31	— 477
[Neptun beobachtet]	1847 Aug. 15	— 478
[Iris beobachtet. Elemente von Goldschmidt]	1847 Sept. 13	— 478
[Iris beobachtet]	1847 Sept. 16	— 479
[Iris beobachtet]	1847 Octob. 14	— 479
[Iris beobachtet]	1847 Nov. 8	— 479
[Flora beobachtet]	1848 Jan. 10	— 479
[Flora beobachtet]	1848 Jan. 17	— 479
[Flora beobachtet]	1848 Jan. 29	— 479
[Graham's Planet beobachtet]	1848 Juni 10	— 480
[Graham's Planet beobachtet. Elemente von Goldschmidt]	1848 Juni 29	— 480
[Hind's Stern beobachtet]	1848 Nov. 2	— 480
[Parthenope beobachtet]	1850 Juni 20	— 481
[Victoria beobachtet]	1850 Nov. 22	— 481
[Sonnenfinsterniss beobachtet]	1851 Aug. 28	— 481
[Psyche]	1851 Juli 27	— 481

Beurtheilungen und Anzeigen nicht eigner Schriften.

ROHDE: Ueber die Massen der Planeten	1805 October	— 483
Ueber LA PLACE's Ausdruck für Höhenmessungen durch Barometer	1806 Mai	— 485
Nachlass: von LINDENAU an GAUSS	1806 Febr. 17	— 486
Nachlass: von ZACH an GAUSS	1807 April 6	— 486
Auszug aus einem Schreiben [Ueber GÜSSMANN: Cometenbahnen]	1807 März 10	— 486

- DE ZACH: Tabulae speciales aberrationis et nutationis in ascensionem rectam et in declinationem ad supputandas stellarum fixarum positiones, sive apparentes, sive veras, una cum insigniorum 494 stellarum zodiacalium catalogo novo in specula astronomica Ernestina ad initium anni 1800 constructo, cum aliis tabulis eo spectantibus 1808 Jan. 2 Seite 489
- Connaissance des tems*, ou des mouvemens Célestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1808 publiée par le bureau des longitudes. Paris 1806. Pour l'an 1809. Paris 1807 1808 April 7 — 492
- ANTOINE CAGNOLI: Catalogue de 501 étoiles suivi des tables relatives d'Aberration et de Nutation. Modena 18071808 Mai 14 — 496
- PASQUICH: Rechenschaft von meinen Vorschlägen zur Beförderung der Astronomie auf der königl. Universitäts-Sternwarte in Ofen 1808 Mai 28 — 497
- VON LINDENAU: Ueber den gegenwärtigen Zustand der Sternwarte Seeberg 1808 Juli 2 — 498
- LAPLACE: Exposition du Système du monde. Troisième édition. 1808 1808 Juli 23 — 500
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1810. Berlin 18071808 Sept. 26 — 504
- PICOT: Sur les vingt-une dernières comètes et les nouvelles planètes. Bibliothèque britannique 1808 Mai. Genf 1808 Octob. 13 — 507
- BOUVARD: Tables astronomiques publiées par le bureau des longitudes de France. Nouvelles tables de Jupiter et de Saturne calculées d'après la théorie de M. Laplace, et suivant la division décimale de l'angle droit. Paris 1808 1808 Nov. 5 — 508
- JABBO OLTMAANS: Conspectus longitudinum et latitudinum geographicarum, per decursum annorum 1799 ad 1804 in plaga aequinoctiali ab Alex. de Humboldt astronomice observatarum, calculo subjecit. Paris u. Tübingen 1808 1808 Decbr. 3 — 509
- HARDING: Neuer Himmelsatlas. Erste Lieferung. 1809. Hamburg bei Perthes 1809 April 17 — 510

- Voyage de Humboldt et Bonpland*. Quatrième Partie, Astronomie et Magnétisme. Premier volume, contenant un recueil d'observations astronomiques, d'opérations trigonométriques, et de mesures barométriques, faites pendant le cours d'un voyage aux régions équinoxiales du Nouveau-Continent, depuis 1799 jusqu'en 1803. I. Lieferung 1808. II. Lieferung 1809. Paris und Tübingen 1809 Juni 10 Seite 512
- Connaissance des tems* ou des mouvemens Célestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1810; publiée par le bureau des longitudes. De l'imprimerie impériale 1808, Paris 1809 Juni 17 — 515
- VON LINDENAU: Resultate von Untersuchungen über den Durchmesser der Sonne 1809 Juli 17 — 517
- DE RÖSSEL: Voyage de D'Entrecasteaux, envoyé à la recherche de La Pérouse. Publié par ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi. Tome second. Paris 1808 1809 Oct. 21 — 520
- REGNER: Supplementum ad historiam de Parallaxeos Solaris inventionem 1810 Jan. 29 — 523
- VON LINDENAU: [Greenwicher Sonnen-Beobachtungen von 1787—1798] 1810 Juni 16 — 525
- Connaissance des tems* ou des mouvemens Célestes à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1811, publiée par le bureau des longitudes. Paris 1809 1810 Sept. 24 — 527
- KNITHMAYER: Versuch einer genauen Darstellung des Progressionsverhältnisses der Planeten- und Trabantenabstände von ihren Centralkörpern. Brunn 1808 1810 Nov. 10 — 528
- BESSEL: Untersuchungen über die scheinbare und wahre Bahn des im Jahre 1807 erschienenen grossen Cometen. Königsberg 1811 Febr. 16 — 530
- SCHULZE: Prediger in Polenz: Darstellung des Weltsystems. Ein Leitfaden für den Unterricht in der Astronomie auf Schulen. Leipzig 1811 1811 Febr. 23 — 533
- SEYFFER: Super longitudine geographica speculae astronomicae re-

giae, quae Monachii est, ex triginta Septem defectionibus Solis
observatis et ad calculos revocatis nunc primum definita. Mün-
chen 1810 1811 Mai 18 —

533

NOUET: Description de l'Egypte. Tome premier à Paris de l'imprimerie impériale 1809. Mémoire premier. Observations astronomiques, faites en Egypte pendant les années VI, VII et VIII 1811 Mai 18
Seite 534

PASQUICH: Epitome elementorum astronomiae sphaerico-calculatoriae.
Pars prima: Elementa theoretica astronomiae sphaerico-calculatoriae.
Pars secunda: Elementa practica astronomiae sphaerico-calculatoriae.
Wien 1811 1811 Sept. 9 — 535

KLÜBER: Die Sternwarte zu Mannheim. Mannheim, Heidelberg 1811
1811 Decbr. 2 — 536

Connoissance des tems, etc.... pour l'an 1812. Paris 1810 1811
Decbr. 14 — 537

D'AQUILA: Découverte de l'orbite de la terre du point central de l'orbite du soleil, leur Situation et leur forme; de la section du zodiaque, par le plan de l'équateur, et du mouvement concordant des deux globes. Paris 1806 1812 Juni — 539

HARDING: Himmelsatlas. Lieferung III. und IV. 1812 Octob. —
541

GERLING: Methodi projectionis orthographicae usum ad calculos parallacticos facilitandos explicavit, simulque eclipsin solarem die VII. Sept. 1820 apparituram hoc modo tractatam mappaque geographica illustratam tamquam exemplum proposuit. Göttingen
1812 Nov. 28 — 542

CARLINI: Esposizione di un nuovo methodo di costruire le tavole astronomiche applicato alle tavole del sole. Mailand 1810 1812
Decbr. 3 — 543

DE ZACH: Nouvelles tables d'aberration et de nutation pour quatorze cent quatre étoiles, avec une table générale d'aberration pour les planètes et les comètes, précédées d'une Instruction qui renferme l'explication de l'usage de ces tables, suivies de plusieurs nouvelles tables destinées à faciliter les calculs astronomiques.
Marseille 1812 Decbr. 7 — 546

BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1814. Berlin 1811 1813
Febr. 6 — 548

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1815. Berlin 1812 1813 März
8 — 553

664 [continued] GAUSS WERKE. BAND VI. INHALT
[CONTINUED].

- Tables astronomiques publiées par le bureau des longitudes de France.
BURCKHARDT: Tables de la lune. Paris 1812 1813 Juni 3 Seite
554
- Connoissance des tems* etc.... pour l'an 1813. Paris 1811. *Connois-*
sance des tems etc.... pour l'an 1814. Paris 1812 1813 Juni 14
— 556
- CAELINI E BRIOSCHI: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno
bisestile 1812. Milano 1811. Effemeridi astronomiche di Milano
per l'anno 1813 1813 Juli 5 — 559
- DE LINDENAU: Investigatio nova orbitae a Mercurio circa Solem de-
scriptae: accedunt tabulae Planetarum ex elementis recens correctis
et ex theoria gravitatis ill. de la Place constructae 1814 Jan. 31
— 561
- BESSEL: Bestimmung der Praecession [Berliner Preisschrift] 1814
Febr. 14 — 561
- POND: Beobachtung der Sommersolstitien von 1812 und 1813, und
des Wintersolstitium 1812 auf der königlichen Sternwarte zu
Greenwich. Philosophical Transactions of the Royal Society of
London for the Year 1813 1814 März 10 — 563
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1816 1814 März 24
— 566
- CAELINI: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1814 1814
Mai — 567
- MOLLWEIDE: Commentationes mathematico-philologicae tres, sisten-
tes explicationem duorum locorum difficilium, alterius Virgilii,
alterius Platonis itemque examinationem duorum mensurarum
praeceptorum Columellae. Leipzig 1813 1814 Dec. 31 — 569
- DE ZACH: L'attraction des montagnes, et ses effets sur les fils à plomb
ou sur les niveaux des instrumens d'astronomie, ... Avignon 1814
1815 Jan. 19 — 574
- CARLINI: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1815 1815
Febr. 18 — 576
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1817 1815 März 11
— 581

INHALT [CONTINUED]. 663 [continued]

- Connoissance des tems* etc.... pour l'an 1816 1815 März 23 Seite
587
- SOLDNER: Neue Methode, beobachtete Azimuthe zu reduciren 1815
März 23 — 587
- STEFENELLI: Beiträge zur Berechnung beobachteter Azimuthe 1815
Juni 10 — 590
- PIAZZI: Praecipuarum stellarum inerrantium positiones etc. Palermo
1814 1816 Febr. 3 — 591
- MÜLLER: Berechnung der Sonnenfinsternisse 1816 März 23 —
592
- CARLINI: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno bisestile 1816
1817 Jan. 9 — 593
- HARDING: Himmelsatlas. Lieferung V 1817 April 5 — 595
- Connoissance des tems* etc.... pour l'an 1818 1817 Mai 12 — 597
- SCHUMACHER: De latitudine speculae Manhemiensis. Copenhagen
1816 1817 Juli 7 — 599
- Tavole delle parallassi, di altezza e di latitudine calcolate dagli astro-
nomi dell' osservatorio ... nel collegio Romano. Rom 1816 1817
Sept. 8 — 601
- CARLINI: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1817. Mai-
land 1816 1818 März 19 —
603
- DELAMBRE: Tables ecliptiques des satellites de Jupiter, d'après la
théorie de M. le marquis de Laplace, etc. Paris 1817 1818 Mai 2
— 604
- PROSPEIN: Bahnen der Nebenplaneten um die Sonne etc. Nova acta
regiae societatis scientiarum Upsaliensis 1818 Mai 21 — 605

664 [continued] GAUSS WERKE. BAND VI. INHALT
[CONTINUED].

- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1820 1819 März 11
Seite 609
- Connaissance des tems* etc... pour l'an 1820 1819 Mai 20 — 611
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1821 1819 Nov. 29
— 615
- Connaissance des tems* etc... pour l'an 1821 1820 Jan. 6 — 617
- PIAZZI: Lezioni elementari di astronomia 1820 Jan. 29 — 619
- HALLASCHKA: Elementa eclipsium, quae potitur tellus etc. 1820 Jan.
29 — 619
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1822 1820 Febr. 7 —
619
- GERLING: Sonnenfinsterniss 1820 Sept. 7 1820 Juni 26 — 622
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1823 1821 Jan. 8 —
623
- BRAMBILLA: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1823 1823
April 21 — 629
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1826 1824 Jan. 3 —
630
- PASQUICH's Ehrenrettung 1824 März 3 — 634
- Connaissance des tems* etc... pour l'an 1826 1824 Mai 17 — 638
- DAMOISEAU: Tables de la lune etc... Paris 1824 1825 Febr. 7 —
640
- Observations astronomiques faites à l'observatoire royal de Paris. Pa-
ris 1825 1826 Aug. 14 —
641
- J. F. W. HERSCHEL AND JAMES SOUTH: Observations of 380 double
and triple stars, made in the years 1821, 1822 and 1823. London
1826 Dec. 18 — 642
- Astronomical observations made at Göttingen from 1756 to 1761 by*
Tobias Mayer. Published by order of the commissioners of lati-
tude. London 1826 1827 Oct. 6 —
644
- Connaissance des tems* etc... pour l'an 1829 1828 Jan. 10 — 645

MOLL: Mercurius in Sole visus. 1832 Mai 5. Utrecht. Amsterdam
1833 1833 Oct. 21 — 648

INHALT [CONTINUED]. **664** [continued]

STEINHEIL: Preisschrift über zwei neue Photometer 1835 März 5
Seite 649

BEER UND MÄDLER: Beiträge zur physischen Kenntniss der himm-
lischen Körper im Sonnensysteme. Weimar 1841
Fragments sur les corps Célestes du Système solaire. Paris 1840
1841 Aug. 30 — 652

BEVILA: De annulo Saturni. Leyden 1842 1842 Dec. 5 — 654

Bemerkungen von SCHERING ...

GÖTTINGEN,
GEDRUCKT IN DER DIETERICHSCHE UNIVERSITÄTS-DRUCKEREI
W. FR. KAESTNER.